纯粹数学研讨会论文集　第 33 卷

自守形式、表示与 L 函数

Automorphic Forms, Representations, and L-functions

A. Borel　W. Casselman　编

第一、二册中文合订本

原版：American Mathematical Society，1979
1977 年俄勒冈州立大学夏季研究讲习班论文集

原版出版说明

美国数学会纯粹数学研讨会论文集

1977 年 7 月 11 日至 8 月 5 日

俄勒冈州科瓦利斯，俄勒冈州立大学

A. Borel 与 W. Casselman 编

由美国数学会编制，部分经费由美国国家科学基金会

MCS 76-24539 号资助提供。

美国国会图书馆在版编目资料（Library of Congress Cataloging-in-Publication Data）

纯粹数学研讨会，俄勒冈州立大学，1977 年。

《自守形式、表示与 L 函数》。

（纯粹数学研讨会论文集，第 33 卷。）

含参考文献与索引。

主题：1. 自守形式——会议。2. Lie 群——会议。3. 群的表示——会议。4. L 函数——会议。

附加著录：I. Borel, Armand。II. Casselman, W., 1941–。III. 美国数学会。IV. 书名。V. 丛书。

分类号：QA331.S937　1977　512'.7　78-21184。

ISBN 0-8218-1435-4（第一册）。

ISBN 0-8218-1437-0（第二册）。

AMS（MOS）主题分类（1970）：主要分类 10D20、22E50、12A70；次要分类 20G25、20G35、14G10、22E55、22E45。

原版版权说明　版权 © 1979，美国数学会（American Mathematical Society）。美国印刷。除授予美国政府的权利外，美国数学会保留一切权利。

第一册所载复印与再版说明如下：本出版物的个人读者，以及代其行事的非营利图书馆，可以对材料作合理使用，例如为教学或研究复印一章。书评可以引用本出版物的简短段落，但须按惯例注明来源。对本出版物任何材料（包括摘要）的再出版、系统复印或多份复制，仅可在获得美国数学会许可的情况下进行。申请许可请致函美国数学会出版助理，P. O. Box 6248, Providence, Rhode Island 02940-6248，或发送电子邮件至 `reprint-permission@ams.org`。

第一册并载：本书所用纸张为无酸纸，符合旨在确保永久性与耐久性的准则。

第二册所载说明：未经出版者许可，不得以任何形式复制本书。

版本说明

本书按原有的四个主题部分，将 *Automorphic Forms, Representations, and L-functions* 第一、二册合编为一卷。各篇文章保留原作者署名、内部章节编号、定理编号、公式编号及参考文献标签；全书章号与译本页码连续编排。正文引用的原书页码仍按册号区分。

本次校订调整中文语序、句式与段落衔接，并核查译本中的数学陈述与公式。发现的问题在相应位置以“译者注（本次校订）”说明，给出修正方式或补充理由；原有译注继续保留。

第二册 Ihara《同余关系与 Shimura 曲线》的原书第 295 页，依据用户随后补充的页面图像译出并重排，与所供 PDF 中的相邻页面接续。

技术术语在每篇首次出现时附通行英文，专名保留拉丁字母。法文文章亦译为中文。论述中的“已知”“猜想”“目前”等表述沿用原文的历史语境；本译本不据后来的研究结果改写作者论断。

排版使用 XeLaTeX。公式以数学环境重排，交换图与可重建图表优先使用 TikZ、TikZ-CD 和原生表格绘制；确实无法还原的图像保留原图来源。原文如含程序代码，采用带语法高亮的代码环境。参考文献题名保留原文以便检索。

前言（Foreword）

美国数学会（AMS）第二十五届夏季研究讲习班以自守形式（automorphic forms）、表示（representations）与 L 函数（L-functions）为主题，于 1977 年 7 月 11 日至 8 月 5 日在俄勒冈州科瓦利斯的俄勒冈州立大学举行，由美国国家科学基金会拨款资助。组织委员会由 A. Borel、W. Casselman（共同主席）、P. Deligne、H. Jacquet、R. P. Langlands 和 J. Tate 组成。本卷所收文章包括讲习班的讲义笔记，多数经过修订，另有少数后来撰写的文章。

讲习班的主要目标之一，是讨论与约化群（reductive groups）上的自守形式或约化群的自守表示（automorphic representations）相联系的 L 函数，相关的局部与整体问题（local and global problems），以及它们与代数数论、代数几何中的 L 函数之间的关系，例如 Artin L 函数和 Hasse–Weil zeta 函数。这个广泛的主题可以追溯到 E. Hecke、C. L. Siegel 等人的工作；近几年来，这一领域进展显著，并仍在迅速发展。其中一个重要推动因素，是在阿代尔群（adelic groups）的框架内系统运用无限维表示（infinite-dimensional representations）。这些进展汇集了多个领域的方法，其中一些需要较多的预备知识。因此，除关于近期工作、当前研究及未解决问题的讨论班与讲座之外，讲习班还安排了具有较强入门性质的讲座，甚至系列讲座，内容涵盖约化群及其表示、数论等背景材料，并对若干相对简单的情形作了详尽讨论。

本卷文章分为四个主要部分，这一划分也大致对应于各部分所需的预备知识。第一部分讨论约化群的结构以及局部域（local fields）上约化群的无限维表示。其中五篇提供基本的背景材料，其余各篇讨论近期进展。第二部分讨论自守形式与自守表示，侧重分析理论。前四篇讨论有关的基本事实与定义，以及两种表述之间的联系。另有两篇讨论 Eisenstein 级数（Eisenstein series）和迹公式（trace formula），先讨论 GL_2，再讨论更一般的情形。事实上，迹公式和轨道积分（orbital integrals）是整个讲习班反复出现的主题，也见于其他部分的若干篇文章。最后四篇的主要主题，是将亚辛群（metaplectic group）的振子表示（oscillator representation）限制到约化对偶子群对（dual reductive pairs of subgroups）上，先讨论一般情形，再讨论较特殊的情形。

第三部分以数论背景材料开篇，主要讨论 Weil 群（Weil groups）及其 L 函数。随后转向与自守表示相联系的 L 函数、构造它们的各种方法、它们已经证明或仍属猜想的性质，以及有关的局部和整体问题。其余文章大多讨论 GL_2 的基变换问题（base change problem），以及它在证明某些非阿贝尔 Artin 级数（nonabelian Artin series）的全纯性（holomorphy）方面的应用。

第四部分讨论自守表示与算术代数几何（arithmetical algebraic geometry）之间的联系。在函数域（function fields）情形，它介绍 Drinfeld 关于 GL_2 的工作；该工作构造出一族 ℓ 进表示（ℓ-adic representations），其 L 级数等于一个给定的自守 L 函数。在数域（number fields）情形，主要讨论 Shimura 簇（Shimura varieties）的问题，包括典范模型（canonical models）、模素理想约化上的点，以及 Hasse–Weil zeta 函数。

本讲习班侧重表示论，因此主要以自守表示的语言来展开讨论。自守表示与自守形式在这里是同一理论的两种表述；整个理论都直接承袭了经典自守形式理论的发展。为了兼顾主题的完整性与日程安排，我们略去了自守形式理论中若干目前尚难纳入这一框架的课题。例如，讲习班在筹划时便希望与 1976 年在波恩举行的单变量模函数会议（Conference on Modular Functions of One Variable）尽量少有重叠。关于其中一些主题及更经典的观点，读者可参阅那次会议的论文集（Springer Lecture Notes 601、627），以及此前几次会议的论文集（Springer Lecture Notes 320、350、476）。此外，约化群、它们的无限维表示或模簇（moduli varieties）等本身颇有意义的主题，在这里也主要依照讲习班核心主题的需要加以讨论。

本论文集分两册出版：第一册包含第一、第二部分，第二册包含第三、第四部分。

A. Borel

W. Casselman

总目录

原版出版说明 ii

版本说明 iii

前言（Foreword） iv

第 I 部分　约化群与表示 1

第 1 章　约化群 2

1. 根数据与根系（Root data and root systems） 2
2. 约化群：绝对理论（Reductive groups: absolute theory） 5
3. 约化群：相对理论（Reductive groups: relative theory） 10
4. 特殊的域（Special fields） 15
5. 一类 Lie 群（A class of Lie groups） 18

. 附录：$G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 时 5.25 的证明 24

第 2 章　局部域上的约化群 28

0. 预备知识（Preliminaries） 28
1. 极大分裂环面的公寓与仿射根系（The apartment of a maximal split torus and the affine root system） 29
2. 建筑（The building） 43
3. 稳定子与中心化子（Stabilizers and centralizers） 49
4. 分类（Classification） 59

第 3 章　约化 Lie 群的表示 71

1. 所研究的群类（The class of groups to be studied） 71
2. 容许表示（Admissible representations） 72
3. 无穷小特征（Infinitesimal characters） 75
4. 主系列（The principal series） 77
5. 指数（Exponents） 79
6. 离散系列与 Langlands 分类（The discrete series and the Langlands classification） 81

7. $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的主系列 82
8. $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的表示 86

第 4 章 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 的表示 91
1. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 91
2. 其他群（Other groups） 95

第 5 章 正规化因子、缓增表示与 L 群 97
1. 交织算子与正规化因子（Intertwining operators and normalizing factors） . . 97
2. R 群的第一种表述（The R-group, a first formulation） 101
3. R 群的第二种表述（The R-group, a second formulation） 102
4. 不可约缓增表示（Irreducible tempered representations） 107

第 6 章 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 的轨道积分 111

第 7 章 p 进群的表示：综述 116
I. 全不连通群及其表示（Totally disconnected groups and their representations） 119
II. p 进约化群的表示的结构 131
III. 非分歧主系列表示（Unramified principal series of representations） 138
IV. 球面函数（Spherical functions） 149

第 8 章 局部域上中心单代数的尖点非分歧系列 161
1. 定理的表述（Statement of the theorem） 161
2. Weil 群的非分歧诱导表示（Unramified induced representations of the Weil group） 163
3. 表示的构造（Construction of the representation） 164
4. 交换代数（Commuting algebra） 167
5. 交织算子（Intertwining operators） 169
6. ε 因子的计算（Computation of the ε-factors） 172
7. 注记（Remark） 175

第 9 章 关于 p 进半单群超尖点表示的若干注记 178
1. 一个可能的几何构造 178
2. 中心除代数的情形 179
3. SL_2 的情形 182
4. 有限层上的虚表示 183

第 II 部分　自守形式与自守表示 **185**

第 10 章　表示的张量积分解 **186**
1. 有限直积的表示 . . . 186
2. 受限张量积 . . . 188
3. 阿代尔群的表示 . . . 189
4. Hilbert 空间中的分解 . . . 190

第 11 章　经典自守形式与阿代尔自守形式导论 **192**
1. 经典 Hecke 理论（Classical Hecke theory） . . . 192
2. 阿代尔群上的自守形式（Automorphic forms for adelic groups） . . . 194
3. GL_2 的情形（The case of GL_2） . . . 196

第 12 章　自守形式与自守表示 **198**
1. 实约化群上的自守形式 . . . 198
2. 自守形式与 $G(\mathbb{R})$ 的表示 . . . 203
3. 一些记号（Some notation） . . . 203
4. 数域上的群（Groups over number fields） . . . 204
5. 函数域上的群（Groups over function fields） . . . 208

第 13 章　论自守表示的概念：前文的补充 **214**

第 14 章　重数一定理 **220**
1. 两个定理 . . . 220
2. 整体 Fourier 分析（Global Fourier analysis） . . . 221

第 15 章　GL(2) 的形式：分析的观点 **225**
. 引言（Introduction） . . . 225
1. 除代数（Division algebras） . . . 226
2. GL(2) 上的尖点形式（Cusp forms on GL(2)） . . . 229
3. P 级数（P-series） . . . 231
4. $M(s)$ 的解析延拓（Analytic continuation of M(s)） . . . 236
5. Eisenstein 级数与截断过程（Eisenstein series and the truncation process） . . . 241
6. 迹公式（The trace formula） . . . 247
7. 迹公式的第二种形式（A second form of the trace formula） . . . 254
8. 对四元数代数的应用（Applications to quaternion algebras） . . . 258

第 16 章　Eisenstein 级数与迹公式 **267**

I. Eisenstein 级数（Eisenstein series） 267
II. 迹公式（The trace formula） 277
III. GL_3 的情形（The case of GL3） 286

第 17 章 θ 级数与不变量理论 290
0. 引言（Introduction） 290
1. Heisenberg 群与 Stone–von Neumann 定理：局部情形 290
2. 振子表示：局部情形（The oscillator representation, local case） 291
3. 阿代尔化（Adelization） 291
4. Θ 分布（The theta-distribution） 292
5. 约化对偶对（Reductive dual pairs） 293
6. 局部对偶性（Local duality） 294
7. 球面情形：Hecke 代数之间的对应 295
8. 整体对偶性（Global duality） 296
9. 超越的经典不变量理论：非阿基米德情形 296
10. 球面情形（The spherical case） 298
11. 变量加倍与局部对偶性（Doubling variables and local duality） 298
12. 整体不变量（Global invariants） 299

第 18 章 约化对偶对的例子 303
1. 历史评述（Historical remarks） 303
2. Schrödinger 模型（Schrödinger models） 304
3. 对 $(\mathrm{Sp}(V_0), O(U_0))$ 305
4. 阿代尔化（Adelization） 307
5. 局部例子（Local examples） 307
6. 整体例子（Global examples） 310

第 19 章 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 尖点形式与正交群自守形式之间的一种关系 316
1. Siegel 公式与模形式的提升（Siegel formula and the lifting of modular forms） 316
2. Weil 表示的离散谱（Discrete spectrum of the Weil representation） 319
3. $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 尖点形式（Cusp forms） 322
4. Θ_φ^L 关于 $O(Q)$ 变量的常数项（Constant term） 324
5. Shimura–Niwa 对应（The Shimura–Niwa correspondence） 328
6. “Zagier 极化恒等式”（Zagier polarization identity） 329

第 20 章 （拟）分裂群的“广义 Ramanujan 猜想”的一个反例 339

1. 引言（Introduction） . . . 339
2. 构造（The construction） . . . 340

第 III 部分 自守表示与 L 函数 349

第 21 章 数论背景 350
1. Weil 群（Weil groups） . . . 350
2. 表示（Representations） . . . 356
3. L 级数、函数方程、局部常数（L-series, functional equations, local constants） 360
4. Weil–Deligne 群、lambda 进表示与动机的 L 函数（The Weil–Deligne group, lambda-adic representations, L-functions of motives） . . . 367

第 22 章 自守 L 函数 377
I. L 群（L-groups） . . . 378
II. 拟分裂群；非分歧情形（Quasi-split groups; the unramified case） . . . 385
III. Weil 群与表示；局部因子（Weil groups and representations; local factors） . 389
IV. 自守表示的 L 函数（The L-function of an automorphic representation） . . . 399
V. 提升问题（Lifting problems） . . . 404

第 23 章 线性群的主 L 函数 414
1. 非 Archimedes 局部理论（Local nonarchimedean theory） . . . 414
2. 诱导表示（Induced representations） . . . 416
3. L 因子的计算（Computation of the L-factor） . . . 421
4. 局部 Archimedes 理论（Local archimedean theory） . . . 428
5. L 因子的计算：Archimedes 情形（Computation of the L-factor: archimedean case） . . . 432
6. 整体理论（Global theory） . . . 436

第 24 章 辛群 GSp(4) 的自守 L 函数 441
0. 引言（Introduction） . . . 441
1. GSp(4)：一般型表示（generic representations） . . . 442
2. GSp(4)：强尖点表示（hypercuspidal representations） . . . 444
3. GSp(4) × GL(2)：一般型表示（generic representations） . . . 446

第 25 章 论全纯尖点形式的提升 451
1. . . . 452
2. . . . 458

第 26 章　轨道积分与基变换 **469**

第 27 章　GL(2) 一个基变换问题的解答（依照 Langlands、Saito、Shintani） **473**

1. 记号（Notation） 473
2. GL(1) 的基变换（Base change for GL(1)） 474
3. L 群层面的 GL(2) 基变换 474
4. 局部域上的基变换（Base change over a local field） 475
5. 整体基变换（Global base change） 477
6. 四面体型的 Artin 猜想（Artin conjecture for tetrahedral type） 478

附录 A.　W'_F 的二维容许表示一览 [D] 480

附录 B.　局部域 F 上 GL$(2, F)$ 的容许不可约表示一览 [J-L] 482

附录 C.　GL(2) 的不可约容许自守表示 [J-L] 484

1. 迹公式（The trace formula） 485
2. 扭曲迹公式（The twisted trace formula） 487
3. 比较（The comparison） 489
4. 主要定理（The main theorem） 491
5. 弱提升的存在性（Existence of weak liftings） 493
6. 每个尖点 π 都有弱提升 494
7. 局部提升（Local liftings） 494

第 28 章　GL(2) 的局部 Langlands 猜想报告 **498**

1. $\pi(\sigma)$ 的存在性（Existence of $\pi(\sigma)$） 499
2. 奇剩余特征（Odd residue characteristic） 500
3. 正特征（Positive characteristic） 500
4. 另一种方法 500
5. 注记（Remarks） 501

第 IV 部分　算术代数几何与自守 L 函数 **503**

第 29 章　若干高维模簇的 Hasse–Weil ζ 函数 **504**

1. ${}_K S(\mathbb{C})$ 的上同调与表示（Cohomology and representations） 506
2. 主要定理及若干推论（The main theorem and some consequences） 509
3. 解析迹公式（The analytical trace formula） 512
4. 代数迹（The algebraic trace） 515
5. 比较（The comparison） 518
6. 补充注记（Supplementary remarks） 525

第 30 章 模 p 的 Shimura 簇上的点 **531**
1. $S_{\mathbb{C}}$ 作为模概形（$S_{\mathbb{C}}$ as a moduli scheme） . . . 532
2. S 作为 $\mathbb{Z}[\Delta^{-1}]$ 上的概形（S as a scheme over $\mathbb{Z}[\Delta^{-1}]$） . . . 537
3. 有限群概形、p 可除群及 Dieudonné 模（Finite group schemes, p-divisible groups, and Dieudonné modules） . . . 538
4. 作为阿贝尔簇族的 $S(\overline{\mathbb{F}}_p)$（The family of abelian varieties） . . . 541
5. 同源类（The isogeny classes） . . . 542
6. 一个同源类（An isogeny class） . . . 546

第 31 章 组合学与模 p 的 Shimura 簇（据 Langlands 讲座） **552**

第 32 章 L 不可区分性札记（据 R. P. Langlands 讲座） **562**
1. $\mathcal{A}(T)$、$\mathcal{D}(T)$ 与 $\mathcal{E}(T)$ . . . 562
2. 与 G 相联系的群：局部情形（Groups attached to G） . . . 563
3. 与 SL_2 的内形式相联系的群：局部情形 . . . 563
4. L 群的嵌入（Embedding L-groups） . . . 564
5. 轨道积分：正规化（Orbital integrals: normalization） . . . 564
6. 轨道积分的转移（Transferring orbital integrals） . . . 565
7. 稳定分布及一个映射（Stable distributions and a map） . . . 566
8. 局部 L 包与稳定特征标（Local L-packets and some stable characters） . . . 566
9. 特征标恒等式：导言（Character identities: introduction） . . . 567
10. $S^{\circ}\backslash S$ . . . 567
11. 计算（Calculations） . . . 568
12. 特征标恒等式：续（Character identities: continued） . . . 570
13. 局部 L 包的结构（Structure of local L-packets） . . . 571
14. 一个整体应用（A global application） . . . 571
15. 后记（Afterword） . . . 572

第 33 章 自守表示、Shimura 簇与动机：一个童话 **575**
1. 导言（Introduction） . . . 575
2. 自守表示（Automorphic representations） . . . 576
3. 异常表示（Anomalous representations） . . . 580
4. Shimura 簇（Shimura varieties） . . . 582
5. Taniyama 群（The Taniyama group） . . . 587
6. Shimura 簇的共轭（Conjugation of Shimura varieties） . . . 595
7. 连续上同调（Continuous cohomology） . . . 602

第 34 章 Shimura 簇：模解释与典范模型的构造技术 **613**
. 引言（Introduction） 613
0. 回顾、术语和记号（Rappels, terminologie et notations） 615
1. Hermitian 对称域
（Domaines hermitiens symétriques） 617
2. Shimura 簇（Variétés de Shimura） 625
. 参考文献（Bibliographie） 648

第 35 章 同余关系与 Shimura 曲线 **650**
. 引言（Introduction） 650
. 记号与术语（Notations and terminologies） 651
1. 同余关系（Congruence relations） 651
2. 第一 Galois 理论（The first Galois theory） 653
3. 典范提升（The canonical liftings） 657
4. 第二 Galois 理论（The second Galois theory） 663
5. 同时单值化与互反律（Simultaneous uniformizations and reciprocity） 664
6. Shimura 曲线的情形（The case of Shimura curves） 665
7. 评论与注记（Comments and remarks） 668

第 36 章 L 函数的值与积分的周期 **673**
0. 动机（Motives） 673
1. 猜想的表述：有理情形（Statement of the conjecture: rational case） 679
2. 猜想的表述：一般情形（Statement of the conjecture: general case） 682
3. 例：zeta 函数（Example: the zeta function） 686
4. 与 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想的相容性（Compatibility with the Birch and
Swinnerton-Dyer conjecture） 687
5. 与函数方程的相容性（Compatibility with the functional equation） 688
6. 例：Artin L 函数（Example: Artin L-functions） 692
7. 模形式的 L 函数（L-functions attached to modular forms） 695
8. 代数 Hecke 特征（Algebraic Hecke characters） 699
Gamma 函数若干值的乘积的代数性（附录） 707
. Deligne 正文及附录的共同参考文献（Bibliographie） 710

第 37 章 Drinfeld 的 shtuka 导论 **713**

第 38 章 函数域上 GL_2 的自守形式（依照 V. G. Drinfeld） **725**
1. FH 层的模空间（The moduli space of FH-sheaves） 725

2. 模空间上的几何点（The geometric points on the moduli space） 733

作者索引（Author Index） **752**

术语对照（译本附加） **755**

第 I 部分

约化群与表示

第 1 章　约化群

Reductive groups

T. A. Springer

原书第 1 册，第 3–27 页

本文综述约化群（reductive groups）理论，假定读者具备线性代数群（linear algebraic groups）的基础知识，大致相当于 Borel 在 1965 年 Boulder 会议报告 [2] 的第 1–5 节。[1]

第 1、2 节讨论约化群的“根数据”（root datum）概念，它对 L 群理论十分重要。这些结果在现有文献中较为分散（Grothendieck–Demazure 讨论班 [17] 后半部分在更一般的框架下处理了这些问题），因此本文说明如何从已有系统论述的半单群理论推导这些结果。第 3、4 节回顾约化群的相对理论，内容与 [2，第 6 节] 有较多重合。

第 5 节讨论一类有用的 Lie 群，即“自伴”（selfadjoint）群，并说明如何利用约化群的代数理论证明这类群的一些熟知性质。感谢 A. Borel 的宝贵建议，并感谢 J. J. Duistermaat 对第 5 节内容的评论。

1. 根数据与根系（Root data and root systems）

根数据是根系概念的一个小幅推广，在约化群理论中很有用。[17，报告 XXI] 以“donnée radicielle”之名引入了这一概念。下面简述其要点，细节见该文献；根系理论参阅 [7]。

1.1. 根数据（Root data）

根数据是四元组 $\Psi = (X, \Phi, X^\vee, \Phi^\vee)$：$X, X^\vee$ 是有限生成自由阿贝尔群，通过配对 $X \times X^\vee \to \mathbb{Z}$ 互为对偶；该配对记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$；$\Phi \subset X, \Phi^\vee \subset X^\vee$ 是有限子集，且有双射 $\alpha \mapsto \alpha^\vee$ 将二者对应。对 $\alpha \in \Phi$，分别定义 $X, X^\vee$ 的自同态

$$s_\alpha(x) = x - \langle x, \alpha^\vee \rangle \alpha, \qquad s_{\alpha^\vee}(u) = u - \langle \alpha, u \rangle \alpha^\vee.$$

要求满足两条公理：

(RD1) 对所有 $\alpha \in \Phi$，$\langle \alpha, \alpha^\vee \rangle = 2$；
(RD2) 对所有 $\alpha \in \Phi$，$s_\alpha(\Phi) \subset \Phi$，$s_{\alpha^\vee}(\Phi^\vee) \subset \Phi^\vee$。

[1] 原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主要 20G15、22E15。

由 (RD1)，$s_\alpha^2 = \mathrm{id}$、$s_\alpha(\alpha) = -\alpha$，对 $s_{\alpha^\vee}$ 类似。由定义可见，若 Ψ 为根数据，则 $\Psi^\vee = (X^\vee, \Phi^\vee, X, \Phi)$ 也为根数据，称为其对偶（dual）。

令 Q 为 X 中由 Φ 生成的子群，X_0 为与 $\Phi^\vee$ 正交的子群。令 $V = Q\otimes\mathbb{Q}$、$V_0 = X_0\otimes\mathbb{Q}$。类似定义 $X^\vee$ 的子群 $Q^\vee, X_0^\vee$ 及向量空间 $V^\vee, V_0^\vee$。若 $X_0 = \{0\}$，称 Ψ 半单（semisimple）；若 Φ 为空，称其为环面型（toral）。

1.2. 引理. $Q \cap X_0 = \{0\}$，且 $Q + X_0$ 在 X 中指数有限。

证明（*Proof*）. 这一结果见 [17]。下面简述证明，先定义同态 $p : X \to X^\vee$ 为

$$p(x) = \sum_{\alpha\in\Phi} \langle x, \alpha^\vee\rangle \alpha^\vee.$$

因为 $\langle x, p(x)\rangle = \sum_{\alpha\in\Phi}\langle x, \alpha^\vee\rangle^2$，有 $X_0 = \ker p$。对 $\alpha \in \Phi$，有 $p(\alpha) = \frac{1}{2}\langle \alpha, p(\alpha)\rangle\alpha^\vee$，它可由以下恒等式对 $\beta \in \Phi$ 求和得到：

$$\langle \alpha, \beta^\vee\rangle^2\alpha^\vee = \langle \alpha, \beta^\vee\rangle\beta^\vee + \langle \alpha, s_{\alpha^\vee}(\beta^\vee)\rangle s_{\alpha^\vee}(\beta^\vee).$$

因此 $p\otimes\mathrm{id} : V \to V^\vee$ 为满射，$\dim V^\vee \le \dim V$。由对称性维数相等，故 $Q\cap\ker p = \{0\}$，结论随即得到。 □

1.3. 根系（Root systems）

由 1.2 的证明，$V^\vee$ 可识别为 V 的对偶空间，仍用 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示配对。将 Φ 视为 $\Phi\otimes 1 \subset V$，并假定非空，则 Φ 是 [7] 意义下的根系，即：

(RS1) Φ 有限、张成 V，且 $0 \notin \Phi$；
(RS2) 对每个 $\alpha \in \Phi$，存在 $\alpha^\vee \in V^\vee$ 使 $\langle \alpha, \alpha^\vee\rangle = 2$，且按前式定义的 s_α 保持 Φ 稳定；
(RS3) 每个 $\alpha \in \Phi$ 均满足 $\alpha^\vee(\Phi) \subset \mathbb{Z}$。

s_α 生成 V 的一个有限线性变换群，称为 Φ 的 Weyl 群（Weyl group）$W(\Phi)$。

若根数据 $\Psi = (X, \Phi, X^\vee, \Phi^\vee)$ 非环面型，则称 $\Phi \subset V$ 为 Ψ 的根系。$W(\Phi)$ 可识别为 1.1 的 s_α 生成的 X 自同构群，以及 $s_{\alpha^\vee}$ 生成的 $X^\vee$ 自同构群。下面的判据有时很有用。

1.4. 引理. (RD2) 等价于：(RD2′)(a) 对每个 $\alpha \in \Phi$，$s_\alpha(\Phi) \subset \Phi$；(b) 各 s_α 生成有限群。

证明（*Proof*）. 只需从 (RD2′) 推出 (RD2) 的第二条。取 $\alpha, \beta \in \Phi$。$s_\alpha s_\beta s_\alpha$ 与 $s_{s_\alpha(\beta)}$ 都是所生成群中的对合。直接计算可得

$$s_{s_\alpha(\beta)} s_\alpha s_\beta s_\alpha(x) = x + \big(\langle x, {}^t s_\alpha(\beta^\vee)\rangle - \langle x, s_\alpha(\beta)^\vee\rangle\big) s_\alpha(\beta),$$

其中 ${}^t s_\alpha$ 是转置。因

$$\langle s_\alpha(\beta), {}^t s_\alpha(\beta^\vee)\rangle - \langle s_\alpha(\beta), s_\alpha(\beta)^\vee\rangle = \langle \beta, \beta^\vee\rangle - \langle s_\alpha(\beta), s_\alpha(\beta)^\vee\rangle = 0,$$

上式自同构为幺幂（unipotent）。它属于有限群，故必为恒等。于是 $s_\alpha(\beta)^\vee = {}^t s_\alpha(\beta^\vee)$；注意 $s_{\alpha^\vee} = {}^t s_\alpha$ 即得结论。 □

1.5. 根系的性质（Properties of root systems）

设 $\Phi \subset V$ 为根系，下述性质的证明见 [7]。

(a) 若 $\alpha, \lambda\alpha \in \Phi$，则 $\lambda = \pm 1, \pm\frac{1}{2}, \pm 2$。若 Φ 中与任意 α 成比例的根只有 $\pm\alpha$，称根系约化（reduced）。由任意根系都可得到两个约化根系：在每对长度不同而方向相同的根中，统一保留较短者，或统一保留较长者。

(b) 若 $V = V' \oplus V''$、$\Phi = \Phi' \cup \Phi''$，称 Φ 为根系 $\Phi' \subset V'$、$\Phi'' \subset V''$ 的直和。不能分解为两个非空子根系直和的根系称为不可约（irreducible）。每个根系均为不可约根系的直和。

(c) 约化不可约根系只有通常的 A_n $(n \geq 1)$、B_n $(n \geq 2)$、C_n $(n \geq 3)$、D_n $(n \geq 4)$、E_6, E_7, E_8, F_4, G_2。

(d) 每个维数 n 都有一个不可约非约化根系，记为 BC_n（见下）。

例。 (i) B_n。取 $V = \mathbb{Q}^n$，标准基 $\{e_1, \ldots, e_n\}$，则 $V^\vee = \mathbb{Q}^n$ 具有对偶基 $\{e_1^\vee, \ldots, e_n^\vee\}$。有

$$B_n = \{\pm e_i \pm e_j \ (i < j),\ \pm e_i \ (1 \leq i, j \leq n)\}.$$

若 $\alpha = \pm e_i \pm e_j$，则 $\alpha^\vee = \pm e_i^\vee \pm e_j^\vee$；若 $\alpha = \pm e_i$，则 $\alpha^\vee = \pm 2e_i^\vee$。$W(B_n)$ 由以一切可能方式置换坐标并改变其符号的线性变换组成。$\alpha^\vee$ 组成 C_n 型不可约根系，且 $W(C_n) \cong W(B_n)$。

(ii) 同样记号下，$BC_n = \{\pm e_i \pm e_j \ (i < j),\ \pm e_i,\ \pm 2e_i \ (1 \leq i, j \leq n)\}$，且 $W(BC_n) = W(B_n)$。

1.6. Weyl 室（Weyl chambers）

将根系 $\Phi \subset V$ 视为 $V_{\mathbb{R}} = V \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ 的子集。与某个 $\alpha^\vee$ 正交的超平面称为奇异（singular）超平面。所有奇异超平面之并的补集的连通分支称为 Weyl 室 C。它确定根的一个次序：$\alpha > 0$ 当且仅当对所有 $x \in C$ 都有 $\langle x, \alpha^\vee \rangle > 0$。

若 $\alpha \in \Phi$ 不能写成两个正根之和，则称其为关于这一次序的简单根（simple root）。[2]简单根集 Δ 称为 Φ 的一组基（basis）。有：

(a) $W(\Phi)$ 在 Weyl 室集合上单可迁地作用。

(b) s_α $(\alpha \in \Delta)$ 生成 $W(\Phi)$；更精确地，$(W, (s_\alpha)_{\alpha \in \Delta})$ 为 Coxeter 系（见 [7]）。

(c) 每个根都是简单根的整线性组合，且系数同号。

(d) 若不能写成不交并 $\Delta = \Delta' \cup \Delta''$，其中 $(\Delta' + \Delta'') \cap \Delta = \varnothing$，称 Δ 连通。那么 Φ 不可约当且仅当 Δ 连通。连通的 Δ 给出连通 Dynkin 图，见 [7]。[3]

---

[2] **译者注（本次校订）：** 这里还须要求 α 为正根。简单根是不能写成两个正根之和的正根；若省略正性条件，所有负根都会满足所述条件。

[3] **译者注（本次校订）：** 上面的判据应写为 $(\Delta' + \Delta'') \cap \Phi = \varnothing$，即分属两部分的简单根之和都不是根。原式中的 Δ 应为 Φ；两个正简单根之和本来就不可能是简单根，原式因而无法判断连通性。

1.7. 下面汇集后文所需的几个根数据事实。根数据的直和按分量定义即可，这里略去具体定义。接着讨论根数据之间的态射。后文只需用到下面的情形；更一般的情形见 [7]，另见 2.11(ii)、2.12。

设 $\Psi=(X,\Phi,X^\vee,\Phi^\vee)$、$\Psi'=(X',\Phi',(X')^\vee,(\Phi')^\vee)$ 为根数据。同态 $f:X'\to X$ 若满足：(a) 单射且像在 X 中指数有限；(b) f 诱导 $\Phi'\to\Phi$ 双射，转置 ${}^tf$ 诱导 $\Phi^\vee\to(\Phi')^\vee$ 双射，则称为 Ψ' 到 Ψ 的同源（isogeny）。此时 ${}^tf:X^\vee\to(X')^\vee$ 也为余核有限的单射，且 $\operatorname{coker} f$ 与 $\operatorname{coker}({}^tf)$ 对偶。

例。 给定 Ψ，构造 Ψ' 及 $X\to X'$ 的同源，称为 Ψ 的典范同源（canonical isogeny）。对 X 的子群 L，以 $\overline{L}$ 表示 L 在 X 中的饱和化，即包含 L 且 $\overline{L}/L$ 有限的最大子群。$L=\overline{L}$ 当且仅当 L 为直和项。

取 1.1 中的 X_0,Q。由 1.2，Φ 可视为 X/X_0 的子集，且 $\Psi_1'=(X/X_0,\Phi,\overline{Q^\vee},\Phi^\vee)$ 为半单根数据。类似地，$\Psi_2'=(X/\overline{Q},\varnothing,X_0^\vee,\varnothing)$ 为环面型根数据。令 $\Psi'=\Psi_1'\oplus\Psi_2'$，典范同源为自然同态 $f:X\to(X/X_0)\oplus(X/\overline{Q})$。

1.8. 设 Φ 为 $\mathbb{Q}$ 向量空间 V 中的根系。对偶空间中的 $\alpha^\vee$ 也组成根系 $\Phi^\vee$，称为对偶或逆根系（dual or inverse root system）。满足 $X\subset V, X^\vee\subset V^\vee$ 的半单根数据 $(X,\Phi,X^\vee,\Phi^\vee)$ 只有有限多个。事实上，以 $Q,Q^\vee$ 表示由 $\Phi,\Phi^\vee$ 生成的格，令

$$P=\{x\in V:\langle x,\alpha^\vee\rangle\in\mathbb{Z},\ \alpha\in\Phi\},$$

并类似定义 $P^\vee\subset V^\vee$。则 $Q\subset P$，P/Q 为有限群，且与 $P^\vee/Q^\vee$ 对偶。X 必介于 Q,P 之间，每个这样的 X 都对应唯一介于 $Q^\vee,P^\vee$ 的 $X^\vee$，使四元组为根数据。

1.9. 设根数据 Ψ 的根系 $\Phi\subset V$ 约化，Δ 为其基，则 $\Delta^\vee=\{\alpha^\vee:\alpha\in\Delta\}$ 是对偶根系的基。

称六元组 $\Psi_0=(X,\Phi,\Delta,X^\vee,\Phi^\vee,\Delta^\vee)$ 为带基根数据（based root datum），其中根系约化。由于 $\Delta,\Delta^\vee$ 唯一确定 $\Phi,\Phi^\vee$，也可将它视为四元组 $\Psi_0=(X,\Delta,X^\vee,\Delta^\vee)$；以下采用此写法。

2. 约化群：绝对理论（Reductive groups: absolute theory）

2.1. 设 G 为连通约化线性代数群。本节考虑绝对情形，即不涉及定义域，可将 G 视为某个 $\mathrm{GL}(n,\Omega)$ 的子群，Ω 代数闭（见 [2]）。对 G 的子环面 S，让 S 通过伴随表示作用于 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$。此表示的权中，所有非平凡的 S 特征组成 G 关于 S 的根系，记为 $\Phi(G,S)$。

2.2. G 的根数据（The root datum of G）

固定极大环面 $T \subset G$，为 (G,T) 定义根数据 $\psi(G,T) = (X, \Phi, X^\vee, \Phi^\vee)$，也记为 $\psi(G)$。

$X = X^*(T)$ 是 T 的有理特征（rational characters）群，为有限秩自由阿贝尔群。$X^\vee = X_*(T)$ 是 T 的乘法单参数子群（one-parameter multiplicative subgroups）群，即代数群同态 $\mathrm{GL}_1 \to T$ 的群。配对由 $x(u(t)) = t^{\langle x,u\rangle}$（$x \in X^*(T), u \in X_*(T), t \in \Omega^\times$）确定。

取 $\Phi = \Phi(G,T)$。还须定义 $\Phi^\vee$。对 $\alpha \in \Phi$，令 T_α 为 $\ker\alpha$ 的单位连通分支，它为余维一子环面。G 中 T_α 的中心化子 Z_α 是以 T 为极大环面的连通约化群，其导出群（derived group）G_α 为秩一半单群，即同构于 $\mathrm{SL}(2)$ 或 $\mathrm{PSL}(2)$。存在唯一同态 $\alpha^\vee : \mathrm{GL}_1 \to G_\alpha$，满足

$$T = (\mathrm{Im}\,\alpha^\vee)T_\alpha, \qquad \langle \alpha, \alpha^\vee \rangle = 2.$$

这些 $\alpha^\vee$ 组成 $\Phi^\vee$。

(RD1) 已含于定义。用 1.4 证明 (RD2)：取正规化 T_α 的 $n_\alpha \in G_\alpha - T_\alpha$，则 $n_\alpha^2 \in T_\alpha$，[4]对 $x \in X, t \in T$，有

$$x(n_\alpha t n_\alpha^{-1}) = t^{s_\alpha(x)}.$$

事实上，在 G_α 内可证存在 $u \in X^\vee$，使左端为 $t^{x - \langle x,u\rangle\alpha}$。继而证明 $\langle \alpha, u\rangle = 2$，且若 $\langle x, \alpha^\vee\rangle = 0$，则 $\langle x, u\rangle = 0$。于是 (RD2′) 成立，$\psi(G)$ 是根数据，其根系 Φ 约化。以上事实见 [3] 或 [14]。

2.3. 对每个 $\alpha \in \Phi$，对应一个代数群同态 $x_\alpha : \mathbb{G}_a \to G_\alpha$，满足

$$t x_\alpha(u) t^{-1} = x_\alpha(t^\alpha u), \qquad t \in T, u \in \Omega.$$

令 $U_\alpha = \mathrm{Im}\, x_\alpha$，取其非零切向量 $X_\alpha \in \mathfrak{g}$，则

$$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(T) \oplus \sum_{\alpha \in \Phi} \Omega X_\alpha.$$

若 B 为包含 T 的 Borel 子群，则存在唯一的根次序（见 1.6），使 B 由 T 与所有 $\alpha > 0$ 的 U_α 生成；所有包含 T 的 Borel 子群均由此得到。于是三元组 (G,B,T) 对应带基根数据

$$\psi_0(G,B,T) = (X^*(T), \Delta, X_*(T), \Delta^\vee),$$

也记为 $\psi_0(G)$；Δ 为 B 所确定次序的简单根基。

2.4. 同源（Isogenies）

代数群的同源 $\phi : G \to G'$ 是具有有限核的满有理同态。

[4] **译者注（本次校订）：** 这里的秩一 Weyl 群代表元应取自 $N_{G_\alpha}(T \cap G_\alpha) \setminus (T \cap G_\alpha)$，并有 $n_\alpha^2 \in T \cap G_\alpha$；它也正规化 T。$T_\alpha = (\ker\alpha)^0$ 被整个 G_α 中心化，不能在此充当秩一极大环面。例如在 SL_2 中，$T_\alpha = \{1\}$，通常的代表元的平方为 $-I$。

例。 (i) 典范同态 $\mathrm{SL}(2) \to \mathrm{PSL}(2)$。这里将后者视为 2×2 矩阵空间中形如 $x \mapsto gxg^{-1}$ $(g \in \mathrm{SL}(2))$ 的线性变换群。若 $\operatorname{char}\Omega = 2$，它是抽象群的同构，但不是代数群的同构。

(ii) 若 G 定义于有限域 $\mathbb{F}_q$，Frobenius 同源 $G \to G$ 将所有坐标取 q 次幂；同样，它是抽象群的同构而非代数群的同构。

设 G, G' 连通约化，T 为 G 的极大环面。若同源 $\phi : G \to G'$ 在每个 U_α 上的限制都是到其像的代数群同构，就称它为中心同源（central isogeny）；等价地，对每个 $\alpha \in \Phi$，都有 $d\phi(X_\alpha) \neq 0$。$T' = \phi(T)$ 为 G' 的极大环面，称 ϕ 为 (G,T) 到 (G',T') 的中心同源。以 $f(\phi) : X^*(T') \to X^*(T)$ 表示其诱导同态。

2.5. 命题. (i) 若 ϕ 为中心同源，则 $f(\phi)$ 是 $\psi(G',T')$ 到 $\psi(G,T)$ 的同源。

(ii) 若中心同源 $\phi, \phi' : (G,T) \to (G',T')$ 满足 $f(\phi) = f(\phi')$，则存在 $t \in T$，使 $\phi' = \phi \circ \mathrm{Int}(t)$。

证明（*Proof*）. $f(\phi)$ 满足 1.7(a)，等价于 $T \to T'$ 满且核有限。有根系双射 $\alpha \mapsto \alpha'$，使 $\phi(U_\alpha) = U_{\alpha'}$，或适当选择 $X_{\alpha'}$ 后 $d\phi(X_\alpha) = X_{\alpha'}$。于是 $\mathrm{Ad}(\phi(t))X_{\alpha'} = \alpha(t)X_{\alpha'}$，故 $f(\phi)(\alpha') = \alpha$。进一步 ${}^t f(\phi)(\alpha^\vee) = (\alpha')^\vee$，例如可由此前证明中的 ${}^t s_\alpha = s_{\alpha^\vee}$ 得到。(i) 得证。

取 Φ 的基 Δ。已知 T 与 $\alpha \in \Delta$ 的 U_α 生成 G。[5]因此，同源由它在这些子群上的限制完全确定。$f(\phi)$ 决定 $T \to T'$，故剩下的自由度仅在于如何选择各个同构 $U_\alpha \simeq U_{\alpha'}$，(ii) 随即得到。 □

2.6. 设 $\phi : (G,T) \to (G',T')$ 为中心同源。则 $\ker\phi \subset T$，为有限群，同构于 $\mathrm{Hom}(X/\operatorname{Im} f(\phi), \Omega^\times)$。令 p 为 Ω 的特征指数（characteristic exponent），则此核同构于 $X/\operatorname{Im} f(\phi)$ 的 p 正则部分。因此有分解

$$G \xrightarrow{\pi} G/\ker\phi \xrightarrow{\rho} G',$$

π 为典范同态；当 $p = 1$ 时 ρ 为同构，当 $p > 1$ 时为纯不可分同源（purely inseparable isogeny），亦即抽象群同构。令 $\mathfrak{t} = \mathrm{Lie}(T)$，则 $\ker d\phi \subset \mathfrak{t}$，且 $\mathfrak{t} = X^\vee \otimes_{\mathbb{Z}} \Omega$。于是 $\ker d\phi$ 同构于

$$f(\phi)^\vee \otimes \mathrm{id} : X^\vee \otimes \Omega \to (X')^\vee \otimes \Omega$$

的核，亦同构于 $\big((X')^\vee/(p(X')^\vee + \operatorname{Im} f(\phi)^\vee)\big) \otimes_{\mathbb{F}_p} \Omega$。所以 $\ker d\phi = 0$ 当且仅当 $\operatorname{coker}(f(\phi))^\vee$（与 $\operatorname{coker} f(\phi)$ 对偶）的阶与 p 互素。

若 $p > 1$，$\ker d\phi$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 $\mathrm{Ad}(G)$ 稳定中心限制子代数（restricted subalgebra）。取 G 模 $\ker d\phi$ 的商（见 [3，第 376 页]），可进一步分解 ϕ 为

$$G \xrightarrow{\sigma} G/\ker d\phi \xrightarrow{\tau} G',$$

其中 σ 为该处的典范中心同源。这些观察给出分解

$$G = G_0 \xrightarrow{\pi_0} G_1 \xrightarrow{\pi_1} G_2 \xrightarrow{\pi_2} \cdots \longrightarrow G_{s-1} \xrightarrow{\pi_{s-1}} G_s = G', \tag{1}$$

[5] **译者注（本次校订）：** 生成 G 时须同时取正、负简单根的根子群，即 T 与 $U_{\pm\alpha}$（$\alpha \in \Delta$）。只取 U_α（$\alpha \in \Delta$）所生成的群包含在对应的 Borel 子群中。中心同源的唯一性还利用秩一子群内正、负根子群之间的关系。

其中 $\phi=\pi_{s-1}\circ\cdots\circ\pi_0$。令 $\phi_i=\pi_{s-1}\circ\cdots\circ\pi_i\,(i\geq 1)$, 则 $G_1=G/\ker\phi$, $G_{i+1}=G_i/\ker d\phi_i$ $(1\leq i\leq s-1)$，各 π_i 为典范同源。此外，若

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\phi} & G' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widetilde{G} & \xrightarrow{\widetilde{\phi}} & \widetilde{G}' \end{array}$$

为同源的交换图，可以协调选择这两个同源的分解，使下图交换

$$\begin{array}{ccccccccc} G=G_0 & \longrightarrow & G_1 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & G_{s-1} & \longrightarrow & G_s=G' \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow \\ \widetilde{G}=\widetilde{G}_0 & \longrightarrow & \widetilde{G}_1 & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \widetilde{G}_{s-1} & \longrightarrow & \widetilde{G}_s=\widetilde{G}' \end{array} \tag{2}$$

第一条竖直箭头一经给定，其余竖直箭头就唯一确定。

2.7. 引理. 设 ϕ,ϕ_1 分别为 (G,T) 到 (G',T')、(G'_1,T'_1) 的中心同源。若 $\mathrm{Im}\,f(\phi)=\mathrm{Im}\,f(\phi_1)$, 则 $(G',T')\cong(G'_1,T'_1)$。

证明（*Proof*）. 令 $G''\subset G'\times G'_1$ 为 $g\mapsto(\phi(g),\phi_1(g))$ 的像，以 $\psi:G\to G''$ 表示诱导同态。ψ 及两个投影 $\pi_1:G''\to G'$、$\pi_2:G''\to G'_1$ 都为连通约化群的中心同源。在环面中直接核查得 $\ker\pi_i=\{e\}$, $\ker d\pi_i=\{0\}$ $(i=1,2)$。故两个投影都是同构，即得引理。 □

2.8. 引理. 若 Ψ' 为根数据，$f:\Psi'\to\psi(G,T)$ 为同源，则存在 (G',T') 及中心同源 $\phi:(G,T)\to(G',T')$，使 $\Psi'=\psi(G',T')$ 且 $f(\phi)=f$。

由 f 可依次恢复 (1) 中的 G_i，因而定义 G'。细节省略。

2.9. 定理. (i) 对任意根系约化的根数据 Ψ，存在连通约化群 G 及极大环面 T，使 $\Psi=\psi(G,T)$；(G,T) 唯一至同构。

(ii) 设 $\Psi=\psi(G,T)$、$\Psi'=\psi(G',T')$。若 $f:\Psi'\to\Psi$ 为同源，则存在中心同源 $\phi:(G,T)\to(G',T')$，使 $f(\phi)=f$。任意两个这样的 ϕ 相差 G 的某个内自同构 $\mathrm{Int}(t)$, $t\in T$。

证明（*Proof*）. 令 $f:\Psi\to\Psi'$ 为 1.7 的典范同源。由 2.8，只须对 Ψ 半单或环面型证明 (i) 的存在性。在环面型情形（$\Phi=\varnothing$），取 $G=T=\mathrm{Hom}(X,\Omega^\times)$。在半单情形，结论来自半单群理论中的存在定理；这一结果可用 Chevalley 群理论证明（见 [18] 或 [6，A 部分]）。(i) 的唯一性是 (ii) 的一部分。

利用 2.7、2.8，先将 (ii) 归结为 f 是同构。G 半单时，这是 Chevalley 基本同构定理，证明如 [10，报告 24] 或 [14，第 XI 章]。G 为环面时容易处理。一般情形下，有中心同源 $G_1\times S\to G$、$G'_1\times S'\to G'$，其中 G_1,G'_1 为导出群，S,S' 为环面，使相应根数据同源为 1.7 的典范同源（另见 2.15）。于是 f 定义同源 $f_1:\psi(G'_1\times S')\to\psi(G_1\times S)$，可假定存在中心同源 $\phi_1:G_1\times S\to G'_1\times S'$ 满足 $f(\phi_1)=f_1$。

以 $G_1\times S, G_1'\times S', G, G'$ 分别代替 (2) 中的 $G, \widetilde{G}, G', \widetilde{G}'$，并以 ϕ_1 为第一根箭头，完成交换图。最右侧的箭头由 ϕ_1 唯一确定，它就是所求的同构。(ii) 最后一点来自 2.5(ii)。 □

2.10. 注记。 (i) 半单情形中，2.9(i) 的存在性归于 Chevalley［Séminaire Bourbaki，报告 219，1960–1961］。他构造 $\mathbb{Z}$ 上群概形 G_0，使 $G = G_0\times_{\mathbb{Z}} k$。这一构造也见 [6，A 部分]。[17，报告 XXIV] 以基概形代替域 k，推广了 2.9。

(ii) 2.9(ii) 中的中心同源存在定理，是一般同源存在定理的特例。下面简述一般情形。设 $\phi: G\to G'$ 为连通约化群同源，$\phi(T) = T'$，令 $f: X^*(T')\to X^*(T)$ 为诱导同态。取 2.3 的 $x_\alpha, x_{\alpha'}$。可证明存在双射 $\alpha\mapsto\alpha'$ 及函数 $q:\Phi\to\{p^n : n\in\mathbb{N}\}$（$p$ 为特征指数），可适当正规化使

$$\phi(x_\alpha(t)) = x_{\alpha'}(t^{q(\alpha)}).$$

于是

$$f(\alpha') = q(\alpha)\alpha,\qquad {}^tf(\alpha^\vee) = q(\alpha)(\alpha')^\vee.$$

若 ϕ 是中心同源，则所有 $q(\alpha) = 1$；若为 2.4 的 Frobenius 同源，则 f 是乘 q，各 $q(\alpha) = q$。[17，报告 XXI] 称这样的 f 为 p 态射（p-morphism）。将 2.9(ii) 假设换成 f 为 p 态射，结论中容许任意同源 ϕ，即得推广。证明类似，归结到同构情形。半单 G 的结果归于 Chevalley [10，报告 23]。

p 态射的例子。 $p = 2, G$ 为 B_2 型半单群，采用 1.5 记号，有 $f(e_1) = e_1+e_2, f(e_2) = e_1-e_2$。关于 p 态射的分类，可参见 [17，报告 XXI，第 71 页]。

2.11. 设 $\phi: G\to G'$ 为连通约化代数群同态，T, T' 为极大环面，$\phi(T)\subset T'$，并假定 $\operatorname{Im}\phi$ 在 G' 中正规。下面简述两个根数据 $\psi(G,T)$ 与 $\psi(G',T')$ 之间的关系。令 $f: X'\to X$ 为 $T\to T'$ 的对偶，一般而言，f 既不必单射，也不必满射。令 $\Phi_1 = \Phi\cap\operatorname{Im} f$、$\Phi_2 = \Phi-\Phi_1$，则 $\Phi = \Phi_1\sqcup\Phi_2$ 为正交分解[6]，即 $\langle\Phi_1,\Phi_2^\vee\rangle = \langle\Phi_2,\Phi_1^\vee\rangle = 0$。类似令 $\Phi_2' = \Phi'\cap\ker f$、$\Phi_1' = \Phi'-\Phi_2'$，亦得正交分解。有双射 $\Phi_1\to\Phi_1'$ 及 $q:\Phi_1\to\{p^n : n\in\mathbb{N}\}$，使

$$f(\alpha') = q(\alpha)\alpha,\qquad {}^tf(\alpha^\vee) = q(\alpha)(\alpha')^\vee\quad(\alpha\in\Phi_1).$$

此外 $f(\alpha) = 0$ $(\alpha\in\Phi_2')$，${}^tf(\alpha^\vee) = 0$ $(\alpha\in\Phi_2)$。

2.12. 由 2.9(i)，对约化根系的带基根数据 Ψ_0，存在 2.3 的三元组 (G,B,T) 使 $\psi_0(G,B,T) = \Psi_0$，且在同构意义下唯一，但同构本身并不典范；事实上带基根数据有非平凡自同构。

与此相关的还有下面的结果。令 $\psi_0(G,B,T) = \psi_0(G)$，对每个 $\alpha\in\Delta$ 固定 $u_\alpha\in U_\alpha-\{e\}$。由 2.5(ii) 容易得到：

---

[6] **译者注（本次校订）：** 若允许不可分同态，Φ_1 的定义须将 $\operatorname{Im} f$ 换为它在 X 中的饱和化，等价地取 $\Phi\cap\operatorname{span}_{\mathbb{Q}}(\operatorname{Im} f)$。例如对特征 p 下 SL_3 的 Frobenius 同源，$f = p\,\mathrm{id}$，根未必属于 pX，但它们全都属于参与同源的根系。

2.13. 命题. $\mathrm{Aut}\,\psi_0(G)$ 同构于保持 B, T 及 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in\Delta}$ 稳定的 G 自同构群 $\mathrm{Aut}(G, B, T, \{u_\alpha\}_{\alpha\in\Delta})$。

2.14. 推论. 存在分裂正合列（split exact sequence）

$$\{1\} \longrightarrow \mathrm{Int}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}\,\psi_0(G) \longrightarrow \{1\}.$$

事实上，2.13 的同构给出一个分裂，任意两个这样的分裂相差 $\mathrm{Int}(t)$（$t \in T$）。

2.15. 设 G 为连通约化群，极大环面为 T，根数据为 $(X, \Phi, X^\vee, \Phi^\vee)$。有分解 $G = G' \cdot S$，其中 G' 是 G 的导出群，为半单群；S 是中心 C 的单位连通分支，为环面。$T = T' \cdot S$，T' 为 G' 的极大环面。用 1.1、1.7 记号，容易验证：

(a) $\psi(G', T') = (X/X_0, \Phi, \overline{Q^\vee}, \Phi^\vee)$，其中由 1.2 将 Φ 视为 X/X_0 的子集。

(b) 特征群 $\mathrm{Hom}_{\text{alg.gr.}}(C, \Omega^\times) = X/Q$，且 $X^*(S) = X/\overline{Q}$、$X_*(S) = X_0^\vee$。

(c) 同源 $G' \times S \to G$ 定义 (G, T) 的典范同源（见 1.7）。此前 2.5(ii) 的证明已用到这一事实。

所以 G 半单当且仅当其根数据半单。此时若 $X = Q$，称 G 为伴随型（adjoint）；若 $X = P$（1.8 的记号），称其单连通（simply connected）。由 2.5(ii) 及 1.8，半单 G 为伴随型（或单连通），当且仅当任意中心同源 $G \to G'$（或 $G' \to G$）均为同构。对一般约化群还有：

(d) G' 伴随型 $\iff X = Q \oplus X_0 \iff X^\vee = P^\vee \oplus X_0^\vee$;
(e) G' 单连通 $\iff P \subset X + (X_0 \otimes \mathbb{Q}) \iff \overline{Q^\vee} = Q^\vee$;
(f) G 的中心连通 $\iff Q = \overline{Q} \iff P^\vee \subset X^\vee + (X_0^\vee \otimes \mathbb{Q})$.

3. 约化群：相对理论（Reductive groups: relative theory）

现在引入基域（ground field）$k \subset \Omega$。记 k 在 Ω 中的代数闭包为 $\bar{k}$，可分闭包为 k_s。定义于 k 的线性代数群称为 k 群（k-group），其 k 有理点群记为 $G(k)$（而不采用 [2] 中的 G_k）。对 k 代数 A，以 $G(A)$ 表示 $\mathrm{Hom}_k(k[G], A)$ 所成群（见 [2]）。

3.1. 代数群的形式（Forms of algebraic groups）

参见 [16，III，第 1 节]。设 G, G' 为 k 群；若在 Ω 上同构，称 G' 为 G 的 k 形式（k-form）。例如 $k = \mathbb{R}$ 时，$\mathrm{U}(n)$ 是 $\mathrm{GL}(n)$ 的 $\mathbb{R}$ 形式。

k 形式可以如下描述。k 群 G 由 $G(k_s)$ 完全确定：若 $G \to \mathrm{GL}(n)$ 是定义于 k 的闭嵌入，那么 $\mathrm{GL}(n, k_s)$ 的子群 $G(k_s)$ 确定 G 至 k 同构。G 定义于 k 这一性质体现为 Galois 群 $\Gamma_k = \mathrm{Gal}(k_s/k)$ 在 $G(k_s)$ 上的作用。G 的形式 G' 可如下描述至 k 同构。识别

$G'(k_s) = G(k_s)$ 后，存在从 Γ_k 到 G 的 k_s 自同构群的连续函数 $c : s \mapsto c_s$（前者赋 Krull 拓扑，后者赋离散拓扑），满足

$$c_{st} = c_s \cdot s(c_t), \qquad s, t \in \Gamma_k, \tag{*}$$

使 Γ_k 在 $G'(k_s)$ 上的作用由原作用“扭曲”（twisting）而来：$s * g = c_s(s \cdot g)$。G' 与 G 为 k 同构，当且仅当存在自同构 c，使 $c_s = c^{-1} \cdot sc$。若所有 c_s 都是内自同构，称 G' 为 G 的内形式（inner form）。

若群 C 带 Γ_k 作用，满足 (*) 的连续函数称为取值于 C 的 1 上循环（1-cocycles）。按关系

$$(c_s) \sim (c'_s) \iff \text{存在} c \in C, \quad c'_s = c^{-1} c_s (sc)$$

所得等价类组成 1 上同调集（1-cohomology set）$H^1(k, C)$，其中，以常上循环 $c_s = e$ 的等价类为基点，记作 1。

3.2. 约化 k 群（Reductive k-groups）

设 G 连通约化。若它含有定义于 k 的 Borel 子群，称其拟分裂（quasi-split），这一条件对 G 的结构有很强的限制。若具有定义于 k 且 k 分裂的极大环面，称其在 k 上分裂（split），此时必拟分裂。

例。 $G = \mathrm{SO}(F)$（见 [2，第 15–16 页]）拟分裂而不分裂，当且仅当底层向量空间维数 n 为偶数，且指数为 $n/2 - 1$。由 2.14 的分裂可知，每个 G 都是某个拟分裂群的内形式。

取定义于 k_s 的 Borel 子群 B 及极大环面 $T \subset B$，对应带基根数据为 $\psi_0(G) = (X, \Delta, X^\vee, \Delta^\vee)$。对 $s \in \Gamma_k$，存在 $g_s \in G(k_s)$，使

$$\mathrm{int}(g_s)(sB) = B, \qquad \mathrm{int}(g_s)(sT) = T.$$

于是 $\mathrm{int}(g_s) \circ s$ 给出仅依赖于 s 的 T 自同构，因为陪集 Tg_s 唯一。它确定 X 的自同构 $\mu_G(s)$，并置换 Δ，因为它固定 B。容易验证 $\mu_G : \Gamma_k \to \mathrm{Aut}\, \psi_0(G)$ 为同态。若 G' 为 G 的 k 形式，则 $\mu_G = \mu_{G'}$ 当且仅当二者互为内形式。

3.3. 基域限制（Restriction of the base field）

参见 [22，1.3]。设 $l \subset k_s$ 为 k 的有限可分扩张，G 为 l 群。存在 k 群 $H = R_{l/k}G$，由以下性质刻画 [2，1.4]：对任意 k 代数 A，$H(A) = G(A \otimes_k l)$。特别地 $H(k) = G(l)$。以 Σ 表示 k 嵌入 $l \to k_s$ 的集合，则 $H(k_s) = G(k_s)^\Sigma$。Γ_k 的作用如下：若 $\phi \in G(k_s)^\Sigma$ 为函数，$s \in \Gamma_k$，则对 $\sigma \in \Sigma$，[7]

$$(s \cdot \phi)(\sigma) = \phi(s \cdot \sigma).$$

[7] **译者注（本次校订）：** 这里的 Galois 作用不能仅写成指标置换。严格地说，H_{k_s} 是各共轭群 ${}^\sigma G$ 的乘积，Galois 作用还包含系数上的半线性作用。若 G 本身由 k 上的群基扩张而来，并据此识别各因子，则通常的左作用为 $(s \cdot \phi)(\sigma) = s\big(\phi(s^{-1}\sigma)\big)$。即使 $l = k$，原式也漏掉了 $G(k_s)$ 上的 Galois 作用。下文对根数据的作用也须相应计入各因子的下降作用。

称 $R_{l/k}G$ 为 G 从 l 到 k 的基域限制。G 连通或约化时，$R_{l/k}G$ 亦然。

若 G 连通约化，固定 3.2 中定义于 k_s 的 B, T。H 含 Borel 子群 $B_1 = B^\Sigma$ 及极大环面 $T_1 = T^\Sigma$，相应带基根数据为 $\psi_0(R_{l/k}G) = \psi_0(G)^\Sigma$。$\Gamma_k$ 在格 X^Σ 上的作用仍为 $(s\cdot\phi)(\sigma) = \phi(s\cdot\sigma)$。

3.4. 各向异性约化群（Anisotropic reductive groups）

连通约化 k 群若没有非平凡的 k 分裂 k 子环面，称为在 k 上各向异性（anisotropic）。

例。 (i) 设 F 为 k 向量空间上的非退化二次型，$\operatorname{char} k \neq 2$。$G = \mathrm{SO}(F)$ 为特殊正交群，即 $\mathrm{O}(F)$ 的单位连通分支。G 各向异性当且仅当 F 不在 k 上表示零；证明见 [2，第 13 页]。

(ii) 若 k 是非离散局部紧域，G 各向异性当且仅当 $G(k)$ 紧。

(iii) 对任意域 k，G 各向异性当且仅当 $G(k)$ 中没有非单位幺幂元，且 k 有理特征群 $\mathrm{Hom}_k(G, \mathrm{GL}_1)$ 平凡。

3.5. 约化 k 群的性质（Properties of reductive k-groups）

以下结果参见 [5]。设 G 连通约化，S 为极大 k 分裂环面，即在所有 k 分裂的 k 子环面中按包含关系取极大者。任意两个这样的环面均在 k 上共轭，即由 $G(k)$ 的元素共轭。其维数称为 G 的 k 秩（k-rank）。

$\Phi(G, S)$（见 2.1）称为相对根系（relative root system），记为 ${}_k\Phi$ 或 ${}_k\Phi(G)$。它确实是 [7] 意义的根系，位于 $X^*(S)\otimes\mathbb{Q}$ 中由它张成的子空间 V 内。其 Weyl 群称为相对 Weyl 群（relative Weyl group），记为 ${}_kW$。以 $N(S), Z(S)$ 分别表示正规化子和中心化子，均为 k 子群。$N(S)/Z(S)$ 作用于 ${}_k\Phi, V$，且可与 ${}_kW$ 自然等同。每个陪集都有 $N(S)(k)$ 中的代表元。

$Z(S)$ 是连通约化 k 群，其导出群 $Z(S)'$ 半单且各向异性。利用这个导出群和相对根系，可以在一定程度上恢复 G；细节见 [19]。Lie 代数有分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 + \sum_{\alpha\in{}_k\Phi} \mathfrak{g}_\alpha, \qquad \mathfrak{g}_\alpha = \{X\in\mathfrak{g} : \mathrm{Ad}(s)X = s^\alpha X,\ s\in S\}.$$

$\mathfrak{g}_0 = \mathrm{Lie}\, Z(S)$。对 $\alpha\in{}_k\Phi$，有唯一被 S 正规化、Lie 代数为 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的幺幂 k 子群 U_α。[8]

绝对情形 $k = \Omega$ 时，S 为极大环面，根系和根子群即通常的情形。若 G 在 k 上分裂，S 仍为极大环面，相对根系等于绝对根系。一般地，${}_k\Phi$ 不必约化，$\dim\mathfrak{g}_\alpha = \dim U_\alpha$ 也未必为 1。

[8] **译者注（本次校订）：** 相对根系非约化时，须把同一正射线上的倍根空间一起计入。通常的根子群 $U_{(\alpha)}$ 的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}_\alpha\oplus\mathfrak{g}_{2\alpha}$（若 2α 不是根，则第二项为零）；单独的 $\mathfrak{g}_\alpha$ 未必对 Lie 括号封闭。本章 5.17 正采用这一写法。

3.6. 抛物子群（Parabolic subgroups）

回忆：代数群 G 的抛物子群，是满足以下条件的闭子群 P：G/P 为射影簇（projective variety）。等价地，P 包含一个 Borel 子群。

对 3.5 的 G，极小抛物 k 子群都在 k 上共轭。取其中一个 P，则存在极大 k 分裂环面 S，使 $P = Z(S)\cdot R_u(P)$ 为 k 群半直积，$R_u(P)$ 为幺幂根基。存在 ${}_k\Phi$ 的一个次序，使 P 由 $Z(S)$ 和正根的 U_α 生成。包含固定 S 的极小抛物 k 子群对应相对根系的 Weyl 室，且相对 Weyl 群在其上单可迁作用。

固定次序及基 ${}_k\Delta$。对 $\theta \subset {}_k\Delta$，令 P_θ 为由 $Z(S)$ 及下述 U_α 生成的子群：α 按简单根展开时，不在 θ 中的简单根的系数均非负。则 $P_{{}_k\Delta} = G$，$P_\varnothing = P$，$P_\theta \supset P$。这些是包含 P 的标准抛物子群（standard parabolic subgroups）。任意抛物 k 子群都在 k 上共轭于唯一 P_θ。

令 S_θ 为 $\bigcap_{\alpha\in\theta}\ker\alpha$ 的单位连通分支，则它为 k 分裂环面，且 $P_\theta = Z(S_\theta)\cdot R_u(P_\theta)$ 为半直积。幺幂根基由所有不是 θ 中根的线性组合的正根 α 对应的 U_α 生成。

若 Q 是任意抛物 k 子群，幺幂根基为 V，则 Q 的 Levi 子群（Levi subgroup）是使 $Q = L\cdot V$ 为 k 群半直积的 k 子群 L。以上表明它存在，且任意两个在 k 上共轭。若 A 为 L 中心的极大 k 分裂环面，则 $L = Z(A)$。任给 G 的 k 分裂子环面 A，存在具有 Levi 子群 L 的抛物 k 子群 Q。两个这样的 Q 未必在 k 上共轭（当 A 极大分裂时则共轭）。若两个抛物 k 子群各有一个 Levi 子群，且这两个 Levi 子群在 k 上共轭，就称这两个抛物子群相伴（associated），这给出等价关系。

若 Q_1, Q_2 为抛物 k 子群，则 $(Q_1\cap Q_2)R_u(Q_1)$ 仍为包含在 Q_1 中的抛物 k 子群；它等于 Q_1 当且仅当 Q_1 有一个 Levi 子群包含 Q_2 的一个 Levi 子群。若 $Q_1\cap Q_2$ 同时是二者的 Levi 子群，称其相对（opposite）。

3.7. $G(k)$ 的 Bruhat 分解（Bruhat decomposition）

取 3.5 的 P, S，令 $U = R_u(P)$，对 $w \in {}_kW$ 取代表元 $n_w \in N(S)(k)$。Bruhat 分解断言 $G(k)$ 是双陪集 $U(k)n_wP(k)$ 的不交并。

更精确地，有 U 的两个 k 子群 U'_w, U''_w，使 $U = U'_w\times U''_w$ 为 k 簇的乘积，且 $U''_w\times P \to Un_wP$，$(x,y)\mapsto xn_wy$ 为同构。于是

$$(G/P)(k) = G(k)/P(k) = \bigcup_{w\in{}_kW}\pi(U''_w(k)),$$

其中 $\pi : G \to G/P$ 为投影。[9] $k = \Omega$ 时，这给出射影簇 G/P 的胞腔分解（cellular decomposition）。

对 $\theta \subset {}_k\Delta$，以 W_θ 表示由 θ 中根对应的反射生成的子群。对 θ, θ'，有双陪集双射

$$P_\theta(k)\backslash G(k)/P_{\theta'}(k) \simeq W(\theta)\backslash{}_kW/W(\theta').$$

[9] **译者注（本次校订）：** 上式应为 $\bigcup_w \pi(U''_w(k)n_w)$。每个胞腔都须带上对应的 Weyl 群代表元；由于 $U''_w \subset U \subset P$，原式中的 $\pi(U''_w(k))$ 只有基点 P。

以 Σ 表示由 ${}_k\Delta$ 决定的生成元集。除代数几何部分外，上述断言均来自 $(G(k), P(k), Z(S)(k), \Sigma)$ 为 [7] 意义的 Tits 系这一事实。[10]

3.8. Tits 建筑（The Tits building）

设 G 为连通约化 k 群。如下定义单纯复形（simplicial complex）$\mathcal{B}$，即 (G, k) 的单纯 Tits 建筑。

其顶点是 G 的极大真抛物 k 子群。不同顶点 $P_1, \dots, P_n$ 定义一个单形当且仅当 $P = P_1 \cap \cdots \cap P_n$ 为抛物子群，此时各 P_i 由 P 唯一确定。因此，单形与真抛物 k 子群一一对应。记对应单形为 σ_P，则 σ_P 是 $\sigma_{P'}$ 的面当且仅当 $P' \subset P$。极大单形对应极小抛物 k 子群，称为室（chambers）。室的余维一面称为墙（wall）。两个不同的室若有公共墙，称相邻（adjacent）。任意两室可用长廊（gallery）相连，即有 $\sigma = \sigma_0, \dots, \sigma_s = \sigma'$，各相继两室相邻。显然 $G(k)$ 作用于 $\mathcal{B}$。

对这一抽象单纯复形取几何实现，可以证明 $\mathcal{B}$ 具有球面楔和（bouquet of spheres）的同伦型。建筑的更多细节见 [20]。

3.9. 例。 (i) 以上结果适用于绝对情形 $k = \Omega$，特别地有 3.6 的抛物子群性质和 3.7 的 Bruhat 分解。

(ii) $G = \mathrm{GL}(n)$，k 任意。这是约化 k 群，其 Lie 代数由全体 $n \times n$ 矩阵组成。取 S 为对角矩阵群，它既为极大 k 分裂环面，也为绝对意义的极大环面。令 $e_i \in X = X^*(S)$ 将对角矩阵映到第 i 个对角元，则 (e_i) 为 X 的基。根系由 $e_i - e_j$ $(i \neq j)$ 组成，并与相对根系相同。根数据为

$$X = \mathbb{Z}^n, \quad X^\vee = \mathbb{Z}^n, \quad \Phi = \{e_i - e_j\}_{i \neq j}, \quad \Phi^\vee = \{e_i^\vee - e_j^\vee\}_{i \neq j},$$

其中 $(e_i^\vee)$ 为对偶基。

上三角矩阵群 B 是极小抛物 k 子群，也是 Borel 子群，其幺幂根基为对角元全为 1 的上三角群。B 确定的基为 $(e_i - e_{i+1})_{1 \leq i \leq n-1}$。Weyl 群等于相对 Weyl 群，同构于置换基 (e_i) 的对称群 $\mathfrak{S}_n$。包含 B 的抛物子群为分块矩阵群

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ 0 & A_{22} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ij} 为 $n_i \times n_j$ 矩阵，$\sum n_i = n$，各 A_{ii} 可逆。幺幂根基是其中所有 $A_{ii} = 1$ 的矩阵，Levi 子群 L 则由 $i \neq j$ 时 $A_{ij} = 0$ 的矩阵组成。L 的中心由 S 中使除分块边界的 $e_{n_i} - e_{n_i+1}$ 之外的简单根均平凡的元素组成。因此按 3.6 记号，$P = P_\theta$，θ 为这些边界根在 Δ 中的补集。[11]

[10] **译者注（本次校订）：** 这个 Tits 系的第三项应为 $N(S)(k)$，而非 $Z(S)(k)$。其 Weyl 群是 $N(S)(k)/Z(S)(k)$；若将第三项写成中心化子，就得不到前述相对 Weyl 群。

[11] **译者注（本次校订）：** 若 n_i 表示第 i 个块的大小，分块边界的位置应为 $N_i = n_1 + \cdots + n_i$ $(i < s)$。因此相应边界根是 $e_{N_i} - e_{N_i+1}$，原文写成 $e_{n_i} - e_{n_i+1}$ 少了累加。

上述结构还有如下几何描述。设 $V = \Omega^n$。旗（flag）为不同子空间组成的链 $0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_s = V$。若各 V_i 定义于 k，即有由 k^n 向量组成的基，称为 k 旗。G 作用于所有旗，抛物子群恰为旗的稳定子。抛物子群与旗一一对应，k 子群对应 k 旗。G/P 的点为与 P 对应的旗同型的旗，即各级子空间维数固定。

因此 Tits 建筑也可用旗描述：单形对应非平凡 k 旗（$s > 1$）。σ_f 是 $\sigma_{f'}$ 的面当且仅当 f' 加细 f。室对应极大旗（$s = n, \dim V_i = i$），顶点对应 V 的非平凡 k 子空间。因此建筑的组合结构反映射影空间 $\mathbf{P}_{n-1}(k)$ 中的关联关系。最小的非平凡例子是 $n = 3, k = \mathbb{F}_2$，此时建筑为 14 个顶点、21 条边的图，图见 [20，第 210 页]。

(iii) 设 $\operatorname{char} k \neq 2$，$V$ 为代数几何意义的 k 向量空间，F 为定义于 k 的非退化二次型。在 $V(k)$ 的适当基下，

$$F(x_1, \ldots, x_n) = x_1 x_n + x_2 x_{n-1} + \cdots + x_q x_{n-q+1} + F_0(x_{q+1}, \ldots, x_{n-q}),$$

其中 F_0 各向异性，即它在 k 上只有零向量这一个零点。F 的指数 q 为 $V(k)$ 的极大各向同性子空间维数。$G = \mathrm{SO}(F)$ 为连通半单 k 群，其极大 k 分裂环面由如下矩阵给出：[12]

$$\operatorname{diag}(t_1, \ldots, t_q, 1, \ldots, 1, t_1^{-1}, \ldots, t_q^{-1}).$$

$Z(S)$ 为 S 与各向异性群 $\mathrm{SO}(F_0)$ 的直积。极小抛物子群和相对根系的描述见 [2，第 16 页]；若 $2q \neq n$，相对根系为 B_q 型，否则为 D_q 型。若 $q < \lfloor n/2 \rfloor$，总有维数大于 1 的 U_α（3.5 记号）。与 $\mathrm{GL}(n)$ 类似，抛物 k 子群是各向同性 k 旗的稳定子，即旗中所有子空间对 F 均各向同性。

4. 特殊的域（Special fields）

设 G 为 k 群，本节讨论某些特殊 k 的特有性质。

4.1. $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$

若 G 为 $\mathbb{C}$ 群，$G(\mathbb{C})$ 具有典范复 Lie 群结构。它连通当且仅当 G 在 Zariski 拓扑下连通；可由 Bruhat 引理导出，参见 4.2。若 $k = \mathbb{R}$，$G(\mathbb{R})$ 则典范地为 Lie 群。

4.2. 引理. (i) $G(\mathbb{R})$ 紧当且仅当 G^0 是约化各向异性 $\mathbb{R}$ 群；(ii) $G(\mathbb{R})$ 只有有限多个连通分支。

(i) 容易建立。对 (ii)，只须在 G 连通约化时证明；通过 Bruhat 引理归结到 G 紧或为环面的情形，此时结论显然。即使 G 在 Zariski 拓扑下连通，$G(\mathbb{R})$ 也未必连通，简单例子是 $\mathrm{GL}(n)$。若 G 为 $\mathbb{C}$ 群，实 Lie 群 $R_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(G)(\mathbb{R})$（见 3.3）就是将复 Lie 群 $G(\mathbb{C})$ 视为实 Lie 群所得的群。

[12] **译者注（本次校订）：** 按照上面二次型中 x_i 与 x_{n+1-i} 的配对方式，矩阵末尾的逆元应倒序排列为 $t_q^{-1}, \ldots, t_1^{-1}$，这样每一项 $x_i x_{n+1-i}$ 才保持不变。

4.3. 有限域（Finite fields）

令 $k=\mathbb{F}_q$，$\bar{k}$ 为代数闭包，$F:x\mapsto x^q$ 为 Frobenius 自同构。基本结果是 Lang 定理 [6，第 171 页]。

4.4. 定理. 若 G 为连通 k 群，则 $g\mapsto g^{-1}(Fg)$ 是 $G(\bar{k})$ 到自身的满映射。

利用 G 是某个拟分裂 k 群的内形式，可推出每个连通约化 k 群均拟分裂，进而给出单 k 群的完整分类。在继续讨论局部域、整体域之前，先略谈环上的群概形。

4.5. 环上的群（Groups over rings）

k 群的乘法、求逆由代数簇态射 $\mu:G\times G\to G$、$\rho:G\to G$ 描述（见 [2，第 4 页]），在坐标代数上，它们对应于 k 代数同态 $\mu^*:k[G]\to k[G]\otimes_k k[G]$、$\rho^*:k[G]\to k[G]$，满足表达群公理的一系列性质，此处略去。于是线性代数群可用坐标代数描述。

这一描述不要求 k 是域。将 k 换为交换环 $\mathfrak{o}$，得到“$\mathfrak{o}$ 上的线性代数群”，通常称为仿射群概形（affine group scheme）G，简称 $\mathfrak{o}$ 群。它可视为函子，参见 [2，第 4 页]。记函子在 $\mathfrak{o}$ 处取值为 $G(\mathfrak{o})$，即 $\mathfrak{o}$ 点群。

设坐标代数为 $\mathfrak{o}[G]$。对 $\mathfrak{o}$ 代数 $\mathfrak{o}'$，经基扩张得到 $\mathfrak{o}'$ 群 $G\times_{\mathfrak{o}}\mathfrak{o}'$，代数为 $\mathfrak{o}[G]\otimes_{\mathfrak{o}}\mathfrak{o}'$。设 $\mathfrak{m}$ 为极大理想，$k(\mathfrak{m})=\mathfrak{o}/\mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{o}$ 代数。

定义。 若 $G\times_{\mathfrak{o}}k(\mathfrak{m})$ 为 $k(\mathfrak{m})$ 群，称 G 在 $\mathfrak{m}$ 处有好约化（good reduction）。若在所有极大理想处都有好约化，称 G 光滑（smooth）。

坏约化的例子。 $\mathfrak{o}=\mathbb{Z}$，取矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ 2b & a\end{smallmatrix}\right)$ 所成群，$a^2-2b^2=1$。则 $\mathbb{Z}[G]=\mathbb{Z}[X,Y]/(X^2-2Y^2-1)$，且

$$\mathbb{Z}[G]\otimes\mathbb{F}_2\cong\mathbb{F}_2[X,Y]/(X^2).$$

它含幂零元，不能是 $\mathbb{F}_2$ 上线性代数群的坐标环。

若 G 为 k 群、$\mathfrak{o}\subset k$，存在光滑 $\mathfrak{o}$ 群 G_0 使 $G\cong G_0\times_{\mathfrak{o}}k$，则称 G 可定义于 $\mathfrak{o}$（definable over $\mathfrak{o}$）。略微滥用记号，对 $\mathfrak{o}$ 代数 $\mathfrak{o}'$ 有时写 $G(\mathfrak{o}')$ 代替 $G_0(\mathfrak{o}')$。代数簇可定义于 $\mathfrak{o}$ 的概念也可类似定义。例如由 Chevalley 定理，复连通半单群可定义于 $\mathbb{Z}$ [6，A，第 4 节]。

4.6. 局部域（Local fields）

设 k 为局部域，$\mathfrak{o}$ 为整数环，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想，剩余域记为 F。Bruhat 和 Tits 对局部域上的约化群作了深入研究，目前只发表了其中一部分成果 [9]，概述见 [8]。本论文集 Tits 的文章 [21] 更详细介绍 Bruhat–Tits 理论，尤其是约化 k 群的建筑与极大紧子群理论。这里只列出其中几个结果。

4.7. 引理. 若 G 为连通约化 k 群，则存在非分歧扩张（unramified extension）l/k，使 G 在 l 上拟分裂。

这可由 k 的极大非分歧扩张的上同调维数至多为 1 导出，见 [16，第 II-11 页]。$G(k)$ 为局部紧拓扑群，甚至为 k 上的 Lie 群；其紧性等价于单位连通分支 G^0 约化且各向异性。Bruhat–Tits 理论表明，若 G 连通、单连通且为单 k 群，则存在中心为 k 的有限维除代数（division algebra）D，使 $G(k) \cong \mathrm{SL}(1, D)$。[13]

若 G 连通约化且可定义于 $\mathfrak{o}$（G 在 k 上分裂时总如此，见 [8，第 31 页]），$G(\mathfrak{o})$ 为 $G(k)$ 的紧子群，且约化映射 $G(\mathfrak{o}) \to G(F)$ 为满射。

4.8. 整体域（Global fields）

令 k 为整体域。对赋值 v，以 k_v 表示相应完备化；v 非阿基米德时，以 $\mathfrak{o}_v$ 表示整数环。若非空有限赋值集 S 包含所有阿基米德赋值，以 $\mathfrak{o}_S$ 表示 k 中在 S 外整的元素组成的环，它是 Dedekind 环。设 G 连通约化。

4.9. 引理. (i) 存在 S 使 G 可定义于 $\mathfrak{o}_S$；(ii) 几乎所有 v 都使 $G \times_k k_v$ 拟分裂。

证明（*Proof*）. (i) 容易建立。令 C 为 G 的内自同构群，它是半单 k 群，识别为其 k_s 点群。存在 $\gamma \in H^1(k, C)$，使得用其代表上循环 c 扭曲 G 后所得的群 G_c 是拟分裂的（见 3.1）。这正是 G 为拟分裂群内形式的另一说法。c 在 k 上定义 C 的主齐性空间（principal homogeneous space）C_c，即带定义于 k 的单可迁 C 作用的代数簇，见 [16，第 I-58 页]。$\gamma = 1$ 当且仅当 C_c 有 k 有理点。故只须证明几乎所有 v 都使 γ 在 $H^1(k_v, C \times_k k_v)$ 的像平凡，即 C_c 有 k_v 有理点。

对几乎所有非阿基米德 v，C, C_c 均可定义于 $\mathfrak{o}_v$，写作 $C_0 \times_{\mathfrak{o}_v} k_v$、$C_{c,0} \times_{\mathfrak{o}_v} k_v$，且约化群 $C_0 \times_{\mathfrak{o}_v} F_v$ 连通。由 4.4，$C_{c,0} \times_{\mathfrak{o}_v} F_v$ 有 F_v 有理点；应用相应形式的 Hensel 引理，可得到 $C_{c,0}$ 的 $\mathfrak{o}_v$ 点，从而有 k_v 点。即得 (ii)。 □

4.10. 阿代尔化（Adelization）

令 A 为 k 的阿代尔环（adele ring），它是 k 代数，故 $G(A)$ 有定义。取 k 上嵌入 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}_n$，则 $g \mapsto (g, g^{-1})$ 将 $G(A)$ 双射到 $A^{n^2+1} \oplus A^{n^2+1}$ 的一个闭子集。赋予 $G(A)$ 由这一嵌入诱导的拓扑，便得到一个局部紧群，即 G 的阿代尔群（adele group），并含 $G(k)$ 为离散子群。拓扑不依赖嵌入的选择。

另一种定义是：取满足 4.9(i) 的 S_0。每个有限 $S \supset S_0$ 对应局部紧群

$$G(A_S) = \prod_{v \notin S} G(\mathfrak{o}_v) \times \prod_{v \in S} G(k_v).$$

[13] **译者注（本次校订）：** 这一分类结论须加上 G 在 k 上各向异性的条件；否则，例如分裂群 $\mathrm{SL}_2(k)$ 就不满足结论。若“单 k 群”只指 k 上概单，而非绝对概单，还须允许有限扩张 l/k 上的 $\mathrm{SL}_1(D)$ 通过基域限制得到的群，其中 D 的中心为 l。

若 $S \subset S'$，则 $G(A_S) \subset G(A_{S'})$。定义 $G(A) = \operatorname{inj\,lim}_{S \supset S_0} G(A_S)$，不依赖 S_0。每个 v 都有嵌入 $G(k_v) \to G(A)$。

例。 (a) $G = \mathrm{GL}(1)$ 时，$G(A)$ 是伊代尔（idèles）群，即 A 的单位群。(b) $k = \mathbb{Q}, G = \mathrm{SL}(n)$，可以验证

$$G(A) = \mathrm{SL}(n, \mathbb{R}) \cdot \left(\prod_p \mathrm{SL}(n, \mathbb{Z}_p) \right) \cdot G(\mathbb{Q}),$$

因而有连续满射 $G(A)/G(\mathbb{Q}) \to \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})/\mathrm{SL}(n, \mathbb{Z})$。更精确地，对正整数 N 定义同余子群（congruence subgroup）$\Gamma(N) = \{\gamma \in \mathrm{SL}(n, \mathbb{Z}) : \gamma \equiv 1 \pmod{N}\}$，则

$$G(A)/G(\mathbb{Q}) = \operatorname{proj\,lim}_N \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})/\Gamma(N).$$

(c) 若 G 为 $\mathbb{Q}$ 群，固定 $\mathbb{Q}$ 嵌入 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}(n)$ 及格 $L \subset \mathbb{Q}^n$，令 $\Gamma \subset G(\mathbb{Q})$ 为稳定 L 的元素之群。$G(A)/G(\mathbb{Q})$ 与 $G(\mathbb{R})/\Gamma$ 有类似前例的联系，见 [1]。

G 连通约化时，$G(A)/G(k)$ 的主要结果如下。设 X 为 k 有理特征群。对 $\chi \in X$，定义特征 $|\chi| : G(A) \to \mathbb{R}^\times$ 为

$$|\chi|((g_v)) = \prod_v |\chi(g_v)|_v,$$

绝对值已正规化以满足乘积公式（product formula）。令 $G(A)^0$ 为所有这些特征的核的交。由乘积公式，$G(k) \subset G(A)^0$。

4.11. 定理. (i) $G(A)^0/G(k)$ 有有限不变体积；(ii) 若 G 半单，此商紧当且仅当 G 在 k 上各向异性。

这是约化理论（reduction theory）的推论：数域情形归于 Borel、Harish-Chandra，函数域情形归于 Harder，见 [1]、[11]。注意，基域限制使问题归结到 $k = \mathbb{Q}$ 或 $k = \mathbb{F}_q(T)$。

5. 一类 Lie 群（A class of Lie groups）

本节讨论一类与约化 $\mathbb{R}$ 群的实点群密切相关的 Lie 群，即本论文集 Wallach 文章中的群类（另见 [12]）。我们将简要说明如何利用前述代数性质研究这类 Lie 群。特征零域上的代数群，若其 Zariski 单位连通分支约化，就称其约化。

5.1. 设 G 为 Lie 群，Lie 代数为 $\mathfrak{g}$，单位连通分支为 G^0。以 ${}^0G$ 表示所有连续同态 $G \to \mathbb{R}_+^\times$ 的核的交，它是闭正规子群，商 $G/{}^0G$ 为向量群（vector group）。若向量子群 $V \subset G$ 满足 $G = {}^0G \cdot V$、${}^0G \cap V = \{e\}$，称其为分裂分量（split component）。此后假设：

(1) 存在约化 $\mathbb{R}$ 群 $\mathbf{G}$ 及核有限的态射 $\nu : G \to \mathbf{G}(\mathbb{R})$，其像为开子群。

于是 ν 将 $\mathfrak{g}$ 同构到 Lie $\mathbf{G}$ 的实点所成的 Lie 代数，常将二者识别。$\nu(G)^0 = \mathbf{G}(\mathbb{R})^0$，且 G^0 在 G 中指数有限，因为 4.2(ii) 及 $\ker \nu$ 有限。

(2) G 在 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 自同构群中的像，位于 $\mathbf{G}^0$ 的像中。

允许有限覆盖主要为了包含亚辛群（metaplectic group）及所有中心有限的连通半单群。(2) 主要保证 G 在 $\mathfrak{g}$ 泛包络代数的中心上平凡作用。

5.2. 设 θ_0 为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的自同构 $g \mapsto {}^t g^{-1}$。以 $\mathfrak{s}$ 表示实对称矩阵，S_0 表示正定非退化实对称矩阵。则

$$\exp : x \mapsto 1 + x + x^2/2! + \cdots$$

为 $\mathfrak{s}$ 到 S_0 的同构。每个 $s \in S_0$ 位于唯一一个同构于 $\mathbb{R}$、包含于 S_0 的解析单参数子群中。[14]任何包含 s、在 θ_0 下稳定且只有有限个连通分支的 Lie 子群，都包含这一单参数子群。

5.3. 引理. 设 $\mathbf{G} \subset \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 为 θ_0 稳定的 $\mathbb{R}$ 子群。则：(i) 对 $s \in S_0 \cap \mathbf{G}(\mathbb{R})$，存在 θ_0 稳定、$\mathbb{R}$ 分裂环面 $\mathbf{S} \subset \mathbf{G}$，使 $s \in \mathbf{S}(\mathbb{R})^0$；(ii) 对 $X \in \mathfrak{s} \cap \mathrm{Lie}\,\mathbf{G}$，存在 θ_0 稳定、$\mathbb{R}$ 分裂子环面，其 Lie 代数含 X；(iii) $\mathbf{G}$ 约化。

证明（*Proof*）. s 生成的无穷子群的 Zariski 闭包是具有所需性质的环面。将 (i) 应用于 $\exp X$ 得 (ii)。若 $\mathbf{U}$ 为幺幂根基，$s \in \mathbf{U}(\mathbb{R})$，则 s 与 $(\theta_0 s)s^{-1}$ 均幺幂，而后者由 (i) 亦半单，故为 1，从而 $s = 1$。因此 $\mathbf{U} = \{1\}$，得 (iii)。 □

5.4. 按定义，$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的 Cartan 对合（Cartan involution）是经内自同构共轭于 θ_0 的自同构。取 5.1 的 $G, \mathbf{G}$ 及 $\mathbb{R}$ 嵌入 $\mathbf{G} \subset \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$，则 $\nu(G)$ 被某个 Cartan 对合稳定。换言之，适当共轭后，可以假设它在 θ_0 下稳定，此时称为自伴（selfadjoint），见 [1]、[15]。令 $\mathfrak{k}, \mathfrak{s}$ 分别为 θ 在 $\mathfrak{g}$ 中的 $+1, -1$ 特征空间，K 为 $\nu(G)$ 中不动点集的逆像。

5.5. 命题. $\mathfrak{g}$ 的自同构 θ 唯一延拓为 G 的自同构，不动点集为 K。映射 $\mu : K \times \mathfrak{s} \to G$，$(k, x) \mapsto k \exp x$ 为解析流形同构。

这些自同构称为 G 的 Cartan 对合，关于 G^0 元素的内自同构组成一个共轭类。$G = K \cdot S$（$S = \exp \mathfrak{s}$）称为 Cartan 分解（Cartan decomposition）。

证明（*Proof*）. 共轭后取 $\theta = \theta_0$。$G = \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 时，$K = \mathrm{O}(n), S = S_0$，结论为实矩阵极分解（polar decomposition）。先设 ν 为恒等映射。写 $g = ks$，$k \in \mathrm{O}(n), s \in S_0$，则 $s^2 = (\theta_0 g)^{-1} g \in G$。由 5.2，经过 s^2 的唯一单参数群在 G 中，故该单参数群中 s^2 的唯一平方根 s 也在 G 中，进而 $k \in G$。因此 μ 满射，单射性来自极分解唯一性。由 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} + \mathfrak{s}$，各点切映射双射，故为解析同构，$G$ 拓扑上为 K 与欧氏空间的乘积。

一般地，取 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$ 的单连通群 $\widetilde{G}$，令 $\widetilde{K}$ 为 Lie 代数为 $\mathfrak{k}$ 的解析子群，$\pi : \widetilde{G} \to G^0$ 为自然投影。由于 K 的单位连通分支与 G^0 有相同的基本群，$\widetilde{K}$ 为 K 的万有覆盖，故 $\ker \pi \subset \widetilde{K}$。$\theta$ 延拓到 $\widetilde{G}$ 后逐点固定 $\widetilde{K}$，因而在 $\ker \pi$ 上平凡，下降到 G^0。对 $\nu(G)$ 的结论给出 $G = KS = KG^0$。$\ker \nu$ 在 $\mathfrak{g}$，从而在 G^0 上平凡作用，于是 $\theta : G^0 \to G^0$ 显然延拓为逐点固定 K 的 G 自同构，其余结论随即得到。 □

[14] **译者注（本次校订）：** 这里应要求 $s \neq 1$；相应子群为 $\{\exp(t \log s) : t \in \mathbb{R}\}$。当 $s = 1$ 时，它位于所有这样的子群中，因而没有所述唯一性。后面的论证在 $s = 1$ 时直接成立。

5.6. 推论. (i) K 是 G 的极大紧子群；(ii) K 与 G 的每个连通分支相交。

G 拓扑上为 K 与连通空间 S 的乘积，故得 (ii)。每个 $s \neq 1$ 生成无穷离散子群，故得 (i)。此后固定稳定 $\nu(G)$ 的 Cartan 对合，并以相同符号表示 5.5 所得的 G 的对合。

5.7. 令 C 为 G 的中心。它仍满足 (1)、(2)，且 θ 稳定；相应代数群为 **G** 的中心。与 S 对应的部分是向量群 V，事实上是 C 中极大的 θ 稳定向量子群。令 G_1 为导出群。

5.8. 引理. (i) ${}^0G = KG_1$，且 V 为 G 的分裂分量；(ii) ${}^0G$ 满足 (1)、(2)，并且 θ 稳定。

KG_1 是包含于 ${}^0G$ 的 θ 稳定闭正规子群。$\mathfrak{g}$ 是 KG_1, V 的 Lie 代数直和，得 (i)。对 (ii)，取 $\nu({}^0G)$ 在 **G** 中的 Zariski 闭包作为代数群，其单位连通分支与 $\mathbf{G}^0$ 只在中心部分有所不同，故亦满足 (2)，稳定性显然。

5.9. 抛物子群（Parabolic subgroups）

若 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{g}$ 的复化是 $\mathbf{G}^0$ 某抛物 $\mathbb{R}$ 子群的 Lie 代数，称其为抛物子代数。G 中一个抛物子代数的正规化子称为抛物子群 P，该子代数即其 Lie 代数。它们对应于 $\mathbf{G}^0$ 的抛物 $\mathbb{R}$ 子群。

设 **P** 是这样的子群，幺幂根基为 **N**，令 $\mathbf{L} = \mathbf{P} \cap \theta\mathbf{P}$。

5.10. 引理. (i) **L** 为 **P** 的 Levi 子群；(ii) **G** 的 Lie 代数是 $\mathbf{N}, \theta\mathbf{N}, \mathbf{L}$ 的 Lie 代数的直和。

由 5.3(iii)，**L** 约化。**LN** 是包含于 **P** 的抛物 $\mathbb{R}$ 子群，幺幂根基为 **N**，故等于 **P**（见 3.6）。由此得 (i)，而 (ii) 来自 $\mathbf{P}, \theta\mathbf{P}$ 为相对抛物子群。

5.11. 设 **S** 为 **L** 中心的极大 $\mathbb{R}$ 分裂环面，令 $A = \nu^{-1}(\mathbf{S}(\mathbb{R}))^0$、$N = \nu^{-1}(\mathbf{N}(\mathbb{R}))^0$。$A$ 为 θ 稳定向量群，故 $\theta a = a^{-1}$。令 P 为 **P** 对应的抛物子群，$L = P \cap \theta P$，$M = {}^0L$。则 L 是 A 在 G 中的中心化子，且 L, M 都 θ 稳定。

5.12. 命题. (i) L 满足 5.1(1)、(2)，A 为 L 及 P 的分裂分量；(ii) $(m, a, n) \mapsto man$ 定义 $M \times A \times N$ 到 P 的解析微分同胚。

证明（*Proof*）. 令 **H** 为 **G** 中 **S** 的中心化子，则 $\nu(L) \subset \mathbf{H}$。其单位连通分支 $\mathbf{H}^0$ 约化，且等于 $\mathbf{H} \cap \mathbf{G}^0$，因为 Zariski 连通代数群中环面的中心化子连通，见 [3，第 271 页]。故 L 满足 (1)、(2)。(i) 的后半部分也容易验证。由 $\mathbf{P} = \mathbf{LN}$ 得 $P = LN = MAN$，进而得 (ii)。 □

称此分解为 P 的 Langlands 分解（Langlands decomposition），相应 Lie 代数分解为 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m} + \mathfrak{a} + \mathfrak{n}$。抛物对（parabolic pair）指 P 与如上 A 组成的 (P, A)。

5.13. 极小抛物子群（Minimal parabolic subgroups）

若 P 极小，则 $\mathbf{P}$ 为 $\mathbf{G}^0$ 的极小抛物 $\mathbb{R}$ 子群，$\mathbf{L}$ 的导出群为各向异性半单群，故 M 紧。因其 θ 稳定，$M \subset K$，从而 $M = K \cap P$。设 Φ 为 $(\mathbf{G}, \mathbf{S})$ 的根系。对 $\alpha \in \Phi$，令

$$\mathfrak{g}_\alpha = \{X : \mathrm{Ad}(a)X = a^\alpha X,\ a \in A\} = \{X : [H, X] = d\alpha(H)X,\ H \in \mathfrak{a}\}.$$

存在根次序使 $\mathfrak{n} = \sum_{\alpha>0} \mathfrak{g}_\alpha$，$\theta\mathfrak{n} = \sum_{\alpha<0} \mathfrak{g}_\alpha$。

5.14. 引理. (i) 有直和分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} + \mathfrak{m} + \mathfrak{n} + \theta\mathfrak{n}$，以及 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} + \mathfrak{a} + \mathfrak{n}$；(ii) $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{s}$ 中极大交换子代数。

由 5.10(ii) 得第一个分解。于是 $\mathfrak{k}$ 为 $\mathfrak{m}$ 与所有 $X + \theta X$（$X \in \mathfrak{n}$）组成空间的直和，故 $\mathfrak{k} \cap \mathfrak{n} = 0$ 且 $\mathfrak{k} + \mathfrak{n} = \mathfrak{m} + \mathfrak{n} + \theta\mathfrak{n}$，得第二式。类似地，$\mathfrak{s}$ 为 $\mathfrak{a}$ 与所有 $X - \theta X$ 组成空间的直和。$\mathfrak{a}$ 不与 $\mathfrak{n} + \theta\mathfrak{n}$ 中任何非零元素交换，得 (ii)。由此也看出 Φ 是对称对（symmetric pair）(G, K) 的根系，见 [13，第 VII 章]。

5.15. 命题（Iwasawa 分解）. $(k, a, n) \mapsto kan$ 是 $K \times A \times N$ 到 G 的解析微分同胚。

证明（*Proof*）. 以 ϕ 记该映射。(a) 像为闭集：AN 闭且 G/AN 紧，因为 $G/P, M$ 紧。取投影 $\pi : G \to G/AN$，由 K 紧，$\mathrm{im}(\pi \circ \phi)$ 闭，故 $\mathrm{im}\,\phi = \pi^{-1}\,\mathrm{im}(\pi \circ \phi)$ 闭。(b) 像与每个连通分支相交，因为 K 如此。(c) 由 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} + \mathfrak{a} + \mathfrak{n}$，各点切映射均双射。因此，$\phi$ 的像既开又闭，并且与每个连通分支相交，所以 ϕ 是满射。

只须证 $kan = a_1$ 蕴含 $a = a_1, k = n = e$。此时有 $\theta n = a^2 n a_1^{-2}$，后者的 ν 像幺幂，故 $a^2 = a_1^2$，$a = a_1$，继而 $\theta n \in N \cap \theta N = \{e\}$。即得结论。 □

5.16. 推论. 对任意抛物子群 $P \subset G$，有 $G = KP$。

令 W 为 Φ 的 Weyl 群，即 $(\mathbf{G}^0, \mathbf{S})$ 的相对 Weyl 群，见 3.5：

$$W = N_{\mathbf{G}^0(\mathbb{R})}(\mathbf{S}) / Z_{\mathbf{G}^0(\mathbb{R})}(\mathbf{S}).$$

5.17. 引理. M 与 G 的每个连通分支相交。

只须处理 $\nu(G) = \mathbf{G}^0(\mathbb{R})$。由 Bruhat 引理，每个连通分支都与 $N = N_{\mathbf{G}^0(\mathbb{R})}(\mathbf{S})$ 相交。取由 P 确定次序的简单根 α，令 $\mathbf{U}_{(\alpha)}$ 为 Lie 代数是 $(\mathfrak{g}_\alpha)_{\mathbb{C}} + (\mathfrak{g}_{2\alpha})_{\mathbb{C}}$ 的幺幂群（$2\alpha \notin \Phi$ 时第二项为零），令 $\mathbf{U}_{(-\alpha)} = \theta\mathbf{U}_{(\alpha)}$。已知 $\mathbf{U}_{(\alpha)}(\mathbb{R})\mathbf{U}_{(-\alpha)}(\mathbb{R})\mathbf{U}_{(\alpha)}(\mathbb{R})$ 含有代表 α 对应反射的 N 元素。故 $N \subset Z_{\mathbf{G}^0(\mathbb{R})}(\mathbf{S})G^0$，得结论。由此 $W = N_G(A)/Z_G(A)$。

5.18. 引理. $W \cong (K \cap N_G(A))/M$。

取 $g = kan \in N_G(A)$，则 $(\theta n)^{-1} a^2 n \in N_G(A)$。取 $w_0 \in N_{\mathbf{G}^0(\mathbb{R})}(\mathbf{S})$ 代表 W 的最长元素，则 $\theta n^{-1} = w_0 n_1 w_0^{-1}$，某 $n_1 \in N$。于是 $n_1 w_0^{-1} a^2 n \in w_0^{-1} N_G(A)$。Bruhat 引理的唯一性推出 $n_1 = e$，故 $n = e$，即得结论。因此 W 也为对称空间 G/K 的 Weyl 群，见 [13，第 244 页]。

5.19. 命题（Cartan 分解）. $G = KAK$。

命题由 5.5 和下面的引理推出。这里 S 如前，注意 K 正规化 S。

5.20. 引理. $S = \bigcup_{k\in K} kAk^{-1}$。

证明（*Proof*）. 只须对 $\nu(G)$ 证明，即设 $\nu = \mathrm{id}$。取 $s \in S$，它位于 $\mathbf{G}^0$ 的某个 θ 稳定 $\mathbb{R}$ 分裂环面 $\mathbf{S}_1$ 中。$\mathbf{S}$ 极大分裂，故 $\mathbf{S}_1$ 经 $\mathbf{G}^0(\mathbb{R})$ 中元素共轭到 $\mathbf{S}$ 的子环面（见 3.5）。由 5.17 可将共轭元取在 $\mathbf{G}^0(\mathbb{R})^0$，故在 G 中。于是有 $g \in G$ 使 $a_1 = g^{-1}sg \in A$。写 $g = kan$，得到

$$n^{-1}a^{-2}\theta n\, a_1 = a_1 n^{-1}a^{-2}\theta n.$$

如 5.18 再次用 Bruhat 唯一性，得 a_1 与 n 交换，故 s 经 K 共轭于 A 元素。 □

5.21. 最后初等地讨论对称空间 G/K 的几何。将其与 S 识别，见 5.5；G 的作用为 $x \cdot s = xs(\theta x)^{-1}$。对 $X \in \mathfrak{s}$，定义 $\|X\|^2 = \mathrm{Tr}(X^2)$，给出 K 不变欧氏距离。指数映射 $\exp : \mathfrak{s} \to S$ 为微分同胚，其逆记为 log。在 A 上定义欧氏度量

$$d(a,b) = \|\log a - \log b\|,$$

从而给出欧氏仿射空间结构。以下可假设 $\nu = \mathrm{id}$。

5.22. 引理. 设 $s,t \in S$。(i) 存在 $x \in G$，使 $x\cdot s, x\cdot t \in A$；(ii) 若 x' 也具有此性质，则存在正规化 A 的 $n \in G$，使 $x^{-1}nx'$ 固定 s,t。

(i) 来自 5.20。证明 (ii) 时可设 $x' = e$，从而 $s,t \in A$。令 $x\cdot s = a, x\cdot t = b$。则 $a^{-1/2}xs^{1/2}$ 与 $b^{-1/2}xt^{1/2}$ 都属于 K，故 st^{-1} 与 ab^{-1} 在 G 中共轭。Bruhat 唯一性表明二者可经 Weyl 群元素共轭，得 (ii)。

5.23. 引理. 若 $x \in G$ 且 $x\cdot A = A$，则 x 在 G 中正规化 A。

在 5.22(ii) 中取 $x' = e$、s 为 A 正则元、$t = e$，可设 $x \in K$，且 $xs(\theta x)^{-1} = xsx^{-1} = s$。因 s 正则，x 中心化 A，即得断言。

5.24. 平移 $x\cdot A$ 称为 S 的公寓（apartments）。由 5.23，每个公寓 $\mathcal{A}$ 有唯一欧氏仿射结构，使任何 $a \mapsto x\cdot a$ 形式的双射 $A \to \mathcal{A}$ 为仿射同构。由 5.22(i)，任意两点都位于同一个公寓中；由 (ii)，任意两个不同的点 s,t 所确定的直线及其一维仿射结构与公寓的选择无关，称为 S 的测地线（geodesics）。因此可定义测地线段 $[st]$ 及其间点。还存在唯一 G 不变函数 $d : S\times S \to \mathbb{R}$，其在 $A\times A$ 上为 5.21 的距离。

5.25. 命题. (i) d 是 S 上的距离；(ii) 若 $d(s,t) = d(s,u) + d(u,t)$，则 $u \in [st]$；(iii) 闭球 $\{x : d(x,a) \le r\}$ 紧。

只须对 $G = \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 证明，(i)、(ii) 见本节附录，(iii) 容易。

5.26. 命题. 每个 $s \in S$ 对应唯一对合解析微分同胚 $\sigma_s : S \to S$，满足：(a) 对 d 为等距映射；(b) 唯一不动点为 s；(c) 保持经过 s 的所有测地线稳定。且 $\sigma_{x\cdot s} = x \circ \sigma_s \circ x^{-1}$。

可取 $s = e$。经过 $e, \exp X$ 的测地线为 $\exp(\xi X)$（$\xi \in \mathbb{R}$）。因 $d(e, \exp(\xi X))$ 正比于 $|\xi|$，σ_e 只能为 $t \mapsto t^{-1}$。它显然满足条件，最后关系由其余条件推出。

5.27. 引理. 设 $s \neq s'$，m 为 $[ss']$ 的中点，t 不在经过 s, s' 的测地线上。则

$$d(t, m) < \tfrac{1}{2} d(t, s) + \tfrac{1}{2} d(t, s').$$

取 $\sigma = \sigma_m$，则 $\sigma s = s'$，并有

$$2d(t, m) = d(t, \sigma(t)) \leq d(t, s) + d(\sigma(t), s) = d(t, s) + d(t, s').$$

若取等号，由 5.25(ii)，s 在 $[t, \sigma(t)]$ 上，$s' = \sigma s$ 也如此，故 s, s', t 共线，与假设矛盾。

对 S 的子集 C，以 $I(C)$ 表示保持 C 稳定的所有 S 等距变换所成群。

5.28. 引理. 若 C 紧，则 $I(C)$ 在 S 中有不动点。

证明（*Proof*）. 令 $r = \inf_{x \in S} \sup_{y \in C} d(x, y)$，则

$$F = \{x \in S : \sup_{y \in C} d(x, y) = r\}$$

为递减集族 $F_n = \{x : \sup_{y \in C} d(x, y) \leq r + 1/n\}$ 的交。各集非空且由 5.25(iii) 紧，故交非空。若 $a \neq b$ 均在 F，令 m 为中点。由 5.27，对 $y \in C$，有 $d(m, y) < \frac{1}{2} d(a, y) + \frac{1}{2} d(b, y) = r$，矛盾。因此 F 仅一点，显然被 $I(C)$ 固定。[15] □

5.29. 定理. G 的任意紧子群 M 在 S 中有不动点。

将 5.28 应用到 M 的任一轨道即得。

5.30. 推论. M 共轭于 K 的子群。

5.31. 推论. G 的所有极大紧子群共轭。

5.32. 注记。(1) 讨论对称空间时，我们比通常更强调它与 p 进约化群的 Bruhat–Tits 建筑 $\mathcal{B}$ 的类比，具体如下。

(a) S 与 $\mathcal{B}$ 一样，可通过粘合公寓得到，见 [21，2.1]。

(b) 我们以建筑情形相同的方法引入距离、测地线，见 [9，2.5]、[21，2.3]。建筑距离的讨论中，向公寓的收缩（retractions）起重要作用。S 中也可引入这样的收缩，例如附录的 ρ。

[15] **译者注（本次校订）:** 此处应假设 C 非空，且需补足两步。上式的最后一个等号一般应为 $\leq r$；当 y 不在 a, b 所在的测地线上时，5.27 给出 $d(m, y) < r$。当三点共线时，由 $d(a, y), d(b, y) \leq r$ 直接得到 $d(m, y) \leq r - d(a, b)/2 < r$。最后利用 C 的紧性以及 $y \mapsto d(m, y)$ 的连续性，才能推出 $\sup_{y \in C} d(m, y) < r$，从而矛盾。

(c) 不动点定理 5.29 在建筑情形也有对应，见 [8，3.2.4]。

(d) 利用强凸性质 5.27 证明 5.29 的方法来自 J. J. Duistermaat。也可用 [8] 中证明建筑对应结果的方法（另见 [21，2.3]），需要中点 $m \in [x,y]$ 满足

$$d(x,z)^2 + d(y,z)^2 \geq 2d(m,z)^2 + \tfrac{1}{2}d(x,y)^2.$$

本情形中亦可证明此式，例如利用指数映射 $\mathfrak{s} \to S$ 增大距离。

. 附录：$G = \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 时 5.25 的证明

此时 A 为正对角矩阵群。只须证明：对 $a,b \in A, s \in S$，有 $d(a,b) \leq d(a,s)+d(s,b)$，等号当且仅当 $s \in [ab]$。

熟知对 $s \in S$，存在唯一 $\rho(s) \in A$ 及上三角幺幂矩阵 $u(s)$，使 $s = {}^t u(s)\rho(s)u(s)$。若 $a \in A$，则 $\rho(asa) = \rho(a)^2\rho(s)$。我们证明：

引理. $d(\rho(s),e) \leq d(s,e)$，等号当且仅当 $s \in A$。

由引理，对所有 $a \in A$ 都有 $d(\rho(s),a) \leq d(s,a)$。于是

$$d(a,b) \leq d(a,\rho(s)) + d(\rho(s),b) \leq d(a,s) + d(s,b),$$

得三角不等式，等号情形容易处理。

只须证引理。设 $a_1 \geq \cdots \geq a_n$ 为 s 的特征值，$b_1 \geq \cdots \geq b_n$ 为 $\rho(s)$ 的特征值。需证明

$$\sum_{i=1}^{n} (\log b_i)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} (\log a_i)^2.$$

这类结果已知，例如 H. Weyl, Ges. Abh. Bd. IV，第 390 页。采用 Weyl 方法：令 $g = \rho(s)^{1/2}u(s)$，则 $s = {}^t gg$。存在 $v \in \mathbb{R}^n$ 使 $gv = b_1^{1/2}v$，故以标准内积表示，有

$$b_1(v,v) = (v,sv) \leq a_1(v,v),$$

所以 $b_1 \leq a_1$。在外幂上同样论证，得到 $b_1 \cdots b_p \leq a_1 \cdots a_p$ $(1 \leq p \leq n-1)$，而 $b_1 \cdots b_n = a_1 \cdots a_n$。可设此乘积为 1。

令 $V \subset \mathbb{R}^n$ 为坐标和为零的子空间。令 $\alpha_i = e_i - e_{i+1}$（标准基，$1 \leq i < n$），定义 $\omega_i \in V$ 使 $(\omega_i, e_j) = \delta_{ij}$；$\omega_i$ 是 $e_1 + \cdots + e_i$ 到 V 的投影。[16]令 $x = (\log a_1, \ldots, \log a_n)$，$y = (\log b_1, \ldots, \log b_n)$，则

$$(x,\alpha_i) \geq 0, \quad (y,\alpha_i) \geq 0, \quad (x-y,\omega_i) \geq 0, \qquad 1 \leq i < n.$$

需证 $(y,y) \leq (x,x)$。但

$$(x,x) - (y,y) = (x-y, x-y) + 2(y, x-y).$$

[16] **译者注（本次校订）：** 定义式应为 $(\omega_i,\alpha_j) = \delta_{ij}$ $(1 \leq i,j < n)$，而非 $(\omega_i,e_j) = \delta_{ij}$。事实上，所述投影为 $e_1 + \cdots + e_i - \frac{i}{n}(e_1 + \cdots + e_n)$，它与 $\alpha_j = e_j - e_{j+1}$ 的内积正是 δ_{ij}。下文所谓“正系数”应理解为非负系数。

y 是各 ω_i 的正系数线性组合，$x-y$ 是各 α_i 的类似组合，故 $(y, x-y) \geq 0$，不等式显然。

等式 $(x,x) = (y,y)$ 只有在 $x = y$ 时才能成立，此时 $\mathrm{Tr}(s) = \mathrm{Tr}(\rho(s))$。但若 $u(s) \neq e$，则显然

$$\mathrm{Tr}({}^t u(s)\rho(s)u(s)) > \mathrm{Tr}(\rho(s)).$$

所以迹相等蕴含 $\rho(s) = s$，引理得证。

参考文献（References）

[1] A. Borel, *Some finiteness properties of adele groups over number fields*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **16** (1963), 5–30.

[2] A. Borel, *Linear algebraic groups*, Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1966, pp. 3–20.

[3] A. Borel, *Linear algebraic groups*, Benjamin, New York, 1969.

[4] A. Borel and Harish-Chandra, *Arithmetic subgroups of algebraic groups*, Ann. of Math. (2) **75** (1962), 485–535.

[5] A. Borel and J. Tits, *Groupes réductifs*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **27** (1975), 55–150.

[6] A. Borel et al., *Seminar in algebraic groups and related finite groups*, Lecture Notes in Math., vol. 131, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

[7] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Hermann, Paris, 1968, Chapters IV, V, VI.

[8] F. Bruhat and J. Tits, *Groupes algébriques simples sur un corps local*, Proc. Driebergen Conference on Local Fields, Springer-Verlag, Berlin, 1972, pp. 23–36.

[9] F. Bruhat and J. Tits, *Groupes réductifs sur un corps local. I*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **41** (1972), 5–252.

[10] C. Chevalley, *Séminaire sur la classification des groupes de Lie algébriques*, Paris, 1956–58.

[11] G. Harder, *Minkowskische Reduktionstheorie über Funktionenkörpern*, Invent. Math. **7** (1969), 33–54.

[12] Harish-Chandra, *Harmonic analysis on real reductive groups. I*, J. Functional Analysis **19** (1975), 104–204.

[13] S. Helgason, *Differential geometry and symmetric spaces*, Academic Press, New York, 1969.

[14] J. E. Humphreys, *Linear algebraic groups*, Grad. Texts in Math., vol. 21, Springer-Verlag, Berlin, 1975.

[15] G. D. Mostow, *Self-adjoint groups*, Ann. of Math. (2) **62** (1955), 44–55.

[16] J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, Lecture Notes in Math., vol. 5, Springer-Verlag, Berlin, 1964.

[17] SGA 3: *Schémas en groupes (séminaire dirigé par A. Grothendieck)*, Lecture Notes in Math., vol. 153, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

[18] R. Steinberg, *Lectures on Chevalley groups*, Yale University, 1968.

[19] J. Tits, *Classification of algebraic semi-simple groups*, Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1966, pp. 33–62.

[20] J. Tits, *On buildings and their applications*, Proc. Internat. Congr. Math. (Vancouver, 1974), vol. I, Canad. Math. Soc., 1975, pp. 209–221.

[21] J. Tits, *Reductive groups over local fields*, 本论文集第 1 册，29–69 页.

[22] A. Weil, *Adeles and algebraic groups*, Institute for Advanced Study, Princeton, N. J., 1961.

Mathematisch Instituut der Rijksuniversiteit, Utrecht（乌得勒支国立大学数学研究所）。

第 2 章　局部域上的约化群

Reductive Groups over Local Fields

J. Tits

原书第 1 册，第 29–69 页

篇内目录（原书页码） 0. 预备知识，30；0.1 引言，30；0.2 记号，30。

1. 极大分裂环面的公寓与仿射根系，31；1.1 分裂情形，31；1.2 公寓 $A(G,S,K)$，31；1.3 注记，32；1.4 群 $U_a(K)$ 的滤过，32；1.5 关于证明、参考文献及推广，33；1.6 仿射根系 Φ_{af}，33；1.7 半公寓、室、仿射 Weyl 群，33；1.8 基、局部 Dynkin 图、特征维数，34；1.9 与 A 的点相联系的根系和特殊点，35；1.10 域扩张下的行为与超特殊点，36；1.11 绝对与相对局部 Dynkin 图；指标，37；1.12 约化到绝对拟单情形；标量限制，38；1.13 单连通群的情形，39；1.14 例：一般线性群，39；1.15 例：奇数维拟分裂特殊酉群，40；1.16 例：拟分裂但不分裂的正交群，42。

2. 建筑，43；2.1 定义，43；2.2 $\mathscr{I}$ 上的仿射结构、面、收缩、拓扑与其他典范结构，44；2.3 度量与单纯形分解，45；2.4 Dynkin 图；特殊点与超特殊点，45；2.5 $(\mathrm{Aut}\,G)(K)$ 在 $\mathscr{I}$ 与 Δ 上的作用；特殊点与超特殊点的共轭类，46；2.6 域扩张下的行为，47；2.7 例：相对秩为一的群，48；2.8 例：SL_3 与 GL_3，48；2.9 例：一般线性群，49；2.10 例：特殊酉群，49。

3. 稳定子与中心化子，50；3.1 记号：一个 BN 对，50；3.2 极大有界子群，50；3.3 各种分解，51；3.4 若干群概形，51；3.5 模 $\mathfrak{p}$ 约化，52；3.6 环面单位群的不动点，54；3.7 Iwahori 子群；极大紧子群的体积，54；3.8 超特殊点与子群，55；3.9 整体情形，55；3.10 例：一般线性群，56；3.11 例：奇数维拟分裂特殊酉群，56；3.12 例：拟分裂但不分裂的特殊正交群，58。

4. 分类，59；4.1 引言，59；4.2 剩余分裂群，60；4.3 非剩余分裂群，62；4.4 解释，67；4.5 不变量，68；4.6 分类工具包，68。参考文献，68。

0. 预备知识（Preliminaries）

0.1. 引言（Introduction）

本文综述局部域（local fields）上约化群（reductive groups）结构理论的若干方面。文章主要面向需要应用这些结果的读者，因此着重陈述结论、介绍例子。为帮助读者理

[0] AMS（MOS）学科分类（1970）：主要分类 20G25；次要分类 20G30、15A63。

解理论中的关键环节，文中会保留一些简短论证，其余证明大多省略。已有证明的结果会注明出处；部分结果的证明当时尚未发表；对 [8] 的引用常有条件限制，见 1.5。

这里仅简要交代理论的发展背景：此理论由 N. Iwahori 和 H. Matsumoto [15] 开创，他们研究的是分裂半单群（split semisimple groups）；H. Hijikata [13] 随后研究拟分裂群（quasi-split groups）与经典群；在本文的一般范围内，多数结果归功于 F. Bruhat 与作者 [6]、[7]、[8]、[9]。更多背景可参看 [8] 的引言。

0.2. 记号（Notations）

全文采用以下记号：K 为带非平凡离散赋值（discrete valuation）ω 的域，值群 $\omega(K^\times) \subset \mathbb{R}$ 也记作 Γ；$\mathfrak{o}$ 表示整数环，$\mathfrak{p} = \pi\mathfrak{o}$（$\pi \in \mathfrak{o}$）为其极大理想，$\overline{K} = \mathfrak{o}/\mathfrak{p}$ 为剩余域。始终假定 K 完备且 $\overline{K}$ 完美（perfect）。考虑在 K 上定义的代数群 G，其单位连通分支（neutral component）G° 约化。以 S 表示 G 的极大 K 分裂环面（maximal K-split torus）；N、Z 分别为 S 在 G 中的正规化子（normalizer）与中心化子（centralizer）；${}^v\widetilde{W} = N(K)/Z(K)$ 为有限群。（通常，$?(K)$ 表示对象 $?$ 的 K 有理点群。）

$$X^* = X^*(S) = \mathrm{Hom}_K(S, \mathrm{Mult}), \qquad X_* = X_*(S) = \mathrm{Hom}_K(\mathrm{Mult}, S)$$

分别为 S 的特征群（characters）与余特征群（cocharacters）；$V = X_* \otimes \mathbb{R}$ 为实向量空间；$\Phi = \Phi(G,S) \subset X^*$ 为 G 相对于 S 的根集合；${}^vW$ 为根系（root system）Φ 的 Weyl 群，它可自然视为 ${}^v\widetilde{W}$ 的一个正规子群（若 $G = G^\circ$，则二者相等）；对 $a \in \Phi$，U_a 为 G° 的由 S 正规化并对应于根 a 的幺幂子群（unipotent subgroup），即 [3，5.2] 中记为 $U_{(a)}$ 的群。

1. 极大分裂环面的公寓与仿射根系（The apartment of a maximal split torus and the affine root system）

1.1. 分裂情形（The split case）

为说明下面讨论的动机，先考虑 G° 分裂的情形，即 S 为 G 的极大环面。这时，群 U_a 在 K 上同构于加法群。事实上，在 G 的 Lie 代数中选取一个 “Chevalley 基”，就确定一组 K 同构 $\chi_a : \mathrm{Add} \to U_a$（一个钉扎，pinning，原文为 épinglage），满足 Chevalley 的交换关系 [10，第 27 页]。K 的赋值为其加法群给出了自然滤过；通过上述同构，这一滤过也成为 $U_a(K)$ 上的滤过。用 V 上的仿射函数（affine functions）标记滤过的各项十分方便：若 $a \in \Phi$、$\gamma \in \Gamma$，则 $a + \gamma$ 为这样的函数，令

$$X_{a+\gamma} = \chi_a(\omega^{-1}[\gamma, \infty]). \tag{1.1(1)}$$

若对某个 $s \in S(K)$ 用 $\mathrm{Ad}\, s$ 变换 Chevalley 基，则同构族 (χ_a) 变为 $(\chi'_a) = (\chi_a \circ a(s))$。令 $X'_{a+\gamma} = \chi'_a(\omega^{-1}[\gamma, \infty])$，则

$$X'_{a+\gamma} = X_{a+\gamma+\omega(a(s))}. \tag{1.1(2)}$$

所以，群 $U_a(K)$ 的滤过各项保持不变，但其编号发生了平移。对 Chevalley 基的任意改变，也有相同结论（只需将 s 替换为 S 在伴随群中的像的一个有理元素）。

这一结论可以用不依赖坐标的方式表述：存在以 V 为平移空间的仿射空间（affine space）A、A 上的仿射函数系统 Φ_{af}，以及从 Φ_{af} 到 $G(K)$ 的某组子群上的映射 $\alpha \mapsto X_\alpha$，满足：每个 Chevalley 基对应于点 $0 \in A$，使 Φ_{af} 由所有函数

$$\alpha : x \longmapsto a(x-0)+\gamma, \qquad x \in A,\ a \in \Phi,\ \gamma \in \Gamma, \tag{1.1(3))}$$

构成；若 (χ_a) 为与给定基对应的钉扎，则与函数（3）对应的群 X_α 由（1）给出。群 $S(K)$ 通过平移作用于 A，使对 $s \in S(K)$ 有

$$s^{-1}X_\alpha s = X_{\alpha\circ s}. \tag{1.1(4))}$$

由（2），s 在 A 上诱导的平移 $\nu(s) \in V$（由 $s(x) = x + \nu(s)$，$x \in A$，定义）满足

$$a(\nu(s)) = -\omega(a(s)), \qquad \text{对每个} a \in \Phi. \tag{1.1(5))}$$

更一般地，$S(K)$ 在 $G(K)$ 中的正规化子 $N(K)$ 通过仿射变换作用于 A，使（4）对任意 $s \in N(K)$ 成立。

1.2. 公寓 A(G,S,K)（The apartment A(G,S,K)）

下面要将上述构造推广到一般的 G：为 G, S, K 构造一个以 V 为平移空间、带有 $N(K)$ 作用的仿射空间 $A = A(G, S, K)$，一个 A 上的仿射函数系统 $\Phi_{\text{af}} = \Phi_{\text{af}}(G, S, K)$，以及从 Φ_{af} 到 $G(K)$ 的某组子群上的映射 $\alpha \mapsto X_\alpha$，使关系 1.1（4）对 $s \in N(K)$ 成立，使函数 $\alpha \in \Phi_{\text{af}}$ 的向量部分（vector parts）$v(\alpha)$ 正好是 Φ 的元素，并使对 $a \in \Phi$，满足 $v(\alpha) = a$ 的群 X_α 构成 $U_a(K)$ 的滤过。

先构造空间 A; 集合 Φ_{af} 与各 X_α 将在 1.6 和 1.4 定义。关系 (5) 提示了这一构造的方向。Z 的 K 有理特征群 $X^*(Z)$ 可等同于 X^* 的有限指数子群。定义同态 $\nu : Z(K) \to V$，使

$$\chi(\nu(z)) = -\omega(\chi(z)), \qquad z \in Z(K),\ \chi \in X^*(Z), \tag{1.2(1))}$$

并以 Z_c 表示 ν 的核。于是 $\Lambda = Z(K)/Z_c$ 是秩为 $\dim S = \dim V$ 的自由交换群。商 $\widetilde{W} = N(K)/Z_c$ 是有限群 ${}^{v}\widetilde{W}$ 被 Λ 的扩张。因此，存在以 V 为平移空间的仿射空间 $A = A(G, S, K)$，以及 ν 到 $N(K)$ 的延拓，其值域为 A 的仿射变换群，仍记作 ν。若 G 半单，则二元组 (A, ν) 是典范的，即在唯一同构意义下唯一。否则，它仅在同构意义下唯一；但可以依照 G. Rousseau [19]，以下述方式使其典范化：以 $\mathscr{D}G^\circ$ 表示 G° 的导出群（derived group），以 S_1 表示 G° 的中心的极大分裂环面，取

$$A = A(\mathscr{D}G^\circ, G^\circ \cap S, K) \times (X_*(S_1) \otimes \mathbb{R}),$$

其中第一项是典范的。[1]仿射空间 A 称为 S（相对于 G, K）的公寓（apartment）。群 $N(K)$ 通过 $\widetilde{W}$ 作用于 A。

[1] **译者注（本次校订）：** 第一项中第二个参数应为 $\mathscr{D}G^\circ \cap S$，即导出群的极大分裂环面；$G^\circ \cap S = S$ 一般并不包含在 $\mathscr{D}G^\circ$ 中。例如 $G = \mathrm{GL}_n$ 时，S 的维数为 n，而 SL_n 的极大分裂环面维数为 $n-1$。

1.3. 注记（Remark）

由于 $V = \mathrm{Hom}(X^*, \mathbb{R}) = \mathrm{Hom}(X^*(Z), \mathbb{R})$，群 $\mathrm{Hom}(X^*, \Gamma)$ 与 $\mathrm{Hom}(X^*(Z), \Gamma)$ 是 V 中的格（lattices），且

$$\mathrm{Hom}(X^*, \Gamma) \subset \nu(Z(K)) = \Lambda \subset \mathrm{Hom}(X^*(Z), \Gamma). \tag{1.3(1)}$$

如果 G 连通且分裂，两个包含关系均为等号；一般情况下，它们可以是真包含。例如，设 $G = R_{L/K}\,\mathrm{Mult}$，其中 L/K 为 n 次可分扩张，令 Γ_1 为 L 的值群。群 $X^*(Z)$ 由范数同态 $N_{L/K}$ 生成，因此在 X^* 中指数为 n。另一方面，容易看出 $\Lambda = n\,\mathrm{Hom}(X^*(Z), \Gamma_1)$。特别地，（1）的第一个（第二个）包含为等号，当且仅当扩张 L/K 非分歧（完全分歧）。分裂域为 L 的 $G = \mathrm{SU}_3$ 给出一个半单的例子：上述 $n = 2$ 时的结论同样适用（事实上，此时 $Z = R_{L/K}\,\mathrm{Mult}$）。可以证明，只要 G 在 K 的某个非分歧扩张上分裂，第一个包含关系（1）就为等号。

1.4. 群 Ua(K) 的滤过（Filtration of the groups Ua(K)）

设 $a \in \Phi$、$u \in U_a(K) \setminus \{1\}$。已知（参见 [3，第 5 节]），交集 $U_{-a}uU_{-a} \cap N$ 只含一个元素 $m(u)$，它在 ${}^{v}\widetilde{W}$ 中的像为对应于 a 的反射（reflection）r_a。因此 $r(u) = \nu(m(u))$ 是向量部分为 r_a 的仿射反射（affine reflection）。以 $\alpha(a, u)$ 表示 A 上向量部分为 a、零超平面为 $r(u)$ 的不动点集的仿射函数；以 Φ' 表示向量部分属于 Φ 的全部仿射函数集合。对 $\alpha \in \Phi'$，令

$$X_\alpha = \{u \in U_a(K) \mid u = 1 \text{ 或} \alpha(a, u) \geq \alpha\}.$$

下面两个结果是后续理论的基础。

1.4.1. 对上述每个 α，X_α 为群。

1.4.2. 若 $\alpha, \beta \in \Phi'$，则交换子群（commutator group）(X_α, X_β) 包含于由所有 $X_{p\alpha+q\beta}$ 生成的群中，其中 $p, q \in \mathbb{N}^*$、$p\alpha + q\beta \in \Phi'$。[2]

显然，满足 $v(\alpha) = a$ 的 X_α 构成 $U_a(K)$ 的滤过。以 $X_{\alpha+}$ 表示所有 $X_{\alpha+\varepsilon}$，$\varepsilon \in \mathbb{R}$、$\varepsilon > 0$，之并（当然，当 ε 足够小时，$X_{\alpha+} = X_{\alpha+\varepsilon}$）。由 1.4.2，$X_{\alpha+}$ 是 X_α 的正规子群，令 $\overline{X}_\alpha = X_\alpha / X_{\alpha+}$。因此，满足 $v(\alpha) = a$ 的 $\overline{X}_\alpha$ 是上述 $U_a(K)$ 滤过的各次分次商。显然，对 $n \in N(K)$ 有 $n^{-1}X_\alpha n = X_{\alpha \circ \nu(n)}$。

1.5. 关于证明、参考文献及推广（About proofs, references and generalizations）

选定一个“原点”0，将 A 与 V 等同，并对每个 $a \in \Phi$、$u \in U_a(K)$，令 $\varphi_a(u) = \alpha(a, u) - a \in \mathbb{R}$。断言 1.4.1 与 1.4.2 的实质是：函数族 $(\varphi_a)_{a \in \Phi}$ 是根数据（root datum）

[2] **译者注（本次校订）：** 这一交换子公式须要求 $v(\alpha)$ 与 $v(\beta)$ 不互为负倍数。反向根子群的交换子还会产生环面部分。例如在 SL_2 中，取 $\alpha = a + \omega(\pi)$、$\beta = -a + \omega(\pi)$，两根子群中参数为 π 的元素的交换子，其对角元在模 π^3 后仍有 π^2 项；而右侧所列根子群的参数都属于 $\pi^3\mathfrak{o}$。

$(Z(K);(U_a(K))_{a\in\Phi})$ 的赋值，定义见 [8，6.2]。这一事实本身大致等价于（实际上稍强于）在全部 $U_a(K)$ 生成的群中存在某个 BN 对（BN-pair）（参见 [8，6.5 和 6.2.3(e)]），以及 G 在 K 上的仿射建筑（affine building）的存在（参见下文第 2 节和 [8，第 7 节]）。这些结果已在 [6]、[7]、[8，6.2.3(c)] 中宣布，但 Bruhat 与作者尚未发表完整证明（尽管经典群情形在 [8，第 10 节] 中已完全处理，拟分裂群也基本由 [8，9.2.3] 处理）。在此期间，H. Hijikata [14] 与 G. Rousseau [19] 发表了密切相关结果的证明。

后文许多结果都引用 [8]。这些引用通常表示：以 1.4.1 和 1.4.2 为前提，便可从所引章节得到相应结果的证明。

为简便起见，我们假定 ω 离散且 $\overline{K}$ 完美。事实上，只要 1.4.1 和 1.4.2 成立，到 3.3 为止的大部分陈述，经过适当改写，在去掉这些假设后仍然成立。已证明这两个断言总是成立；可能的例外只有 $\operatorname{char}\overline{K}=2$，且某些群 G 的半单部分含有例外型、相对秩不超过 2 的因子的情形（参见 [8，第 10 节]、[25] 与 [19]）。

1.6. 仿射根系 Φaf（The affine root system）

对 A 上向量部分 $a=v(\alpha)$ 属于 Φ 的每个仿射函数 α，显然有包含 $\overline{X}_{2\alpha}\hookrightarrow\overline{X}_{\alpha}$（若 $2a\notin\Phi$，令 $\overline{X}_{2\alpha}=\{1\}$）。商 $\overline{X}_{\alpha}/\overline{X}_{2\alpha}$ 自然具有 $\overline{K}$ 向量空间结构（参见 3.5.1），其维数有限，记为 $d(\alpha)$。特别地，若 $\operatorname{char}\overline{K}=p$，则 $\overline{X}_{\alpha}$ 为 p 群。

若仿射函数 α 的向量部分 $a=v(\alpha)\in\Phi$，且 $d(\alpha)\neq 0$，则称其为 G（相对于 S,K）的一个仿射根（affine root）；换言之，对任意严格正的常数 ε，X_{α} 不包含于 $X_{\alpha+\varepsilon}\cdot U_{2a}(K)$（当 $2a\notin\Phi$ 时，后者为 $X_{\alpha+\varepsilon}$）。以 $\Phi_{\mathrm{af}}(G,S,K)=\Phi_{\mathrm{af}}$ 表示 G 的仿射根系，即全部仿射根的集合。注意，若 $2a\notin\Phi$，则对每个 $u\in U_a(K)\setminus\{1\}$，有 $\alpha(a,u)\in\Phi_{\mathrm{af}}$；特别地，若 Φ 约化（reduced），则

$$\Phi_{\mathrm{af}}=\{\alpha(a,u)\mid a\in\Phi,\ u\in U_a(K)\setminus\{1\}\}.$$

1.7. 半公寓、室、仿射 Weyl 群（Half-apartments, chambers, affine Weyl group）

对每个向量部分 $a=v(\alpha)\in\Phi$ 的仿射函数 α，以 A_{α} 表示集合 $\alpha^{-1}([0,\infty))$，以 ∂A_{α} 表示其边界 $\alpha^{-1}(0)$，以 r_{α} 表示向量部分为反射 r_a（见 1.4）、不动超平面为 ∂A_{α} 的仿射反射。$\alpha\in\Phi_{\mathrm{af}}$ 对应的集合 A_{α}（相应地，∂A_{α}）称为 A 的半公寓（half-apartments）（墙，walls）；室（chambers）定义为 A 中全部墙之并的补集的连通分支。室的面（facets）也称为 A 的面；因此室为维数最大的面。若 G 拟单（quasi-simple），各面（特别是室）为单纯形（simplices）；若 G 半单，各面为多单纯形（polysimplices），即单纯形的直积；一般情形，各面是一个多单纯形与一个实仿射空间的直积。

由所有 $\alpha\in\Phi_{\mathrm{af}}$ 的 r_{α} 生成的群 W 称为仿射根系 Φ_{af} 的 Weyl 群。（如果 G 不半单，这一用语略有滥用，因为 W 不仅依赖于 Φ_{af}，也依赖于由 $X_*(\mathscr{D}G^{\circ}\cap S)$ 生成的 V 的子空间，其中 $\mathscr{D}G^{\circ}$ 为 G° 的导群。）若 G 半单，则 W 是某个约化根系的仿射 Weyl 群（参见 [5，VI.2.1]），其元素分别与 Φ 的元素成比例，但该根系本身未必与 Φ 成比例，即使

Φ 约化也是如此（参见 1.15、1.16 的例子）。

显然，Φ_{af} 在群 $\widetilde{W} = \nu(N(K))$ 下稳定（见 1.2）。因此，$\widetilde{W}$ 置换半公寓、墙和室，而且 W 是 $\widetilde{W}$ 的正规子群。

1.8. 基、局部 Dynkin 图、特征维数（Bases, local Dynkin diagram, characteristic dimensions）

Weyl 群 W 在所有室的集合上单可迁地作用（simply transitive），即传递地置换各室，且室在 W 中的稳定子只有单位元。设 C 为一个室，$L_0, \dots, L_l$ 为界定 C 的各墙。对 $i \in \{0, \dots, l\}$，令 α_i 为满足 $L_i = \partial A_{\alpha_i}$、$\frac{1}{2}\alpha_i \notin \Phi_{\text{af}}$ 的唯一仿射根。[3]集合 $\{\alpha_i \mid i = 0, \dots, l\}$ 称为与 C 对应的 Φ_{af} 的基（basis）。

令 a_i 为 α_i 的向量部分，在 V 的对偶空间引入一个在（通常的）Weyl 群 ${}^vW$ 下不变的正定内积 $(\ ,\ )$。按下述方式为 Φ_{af} 定义一个（局部）Dynkin 图（local Dynkin diagram）$\Delta = \Delta(\Phi_{\text{af}})$：

基的元素 α_i 以点 v_i 表示，称为图的顶点（vertices）；若 $2\alpha_i \in \Phi_{\text{af}}$，在顶点 v_i 上标叉；

两个不同顶点 v_i, v_j 之间，依整数

$$\lambda_{ij} = \frac{4(a_i, a_j)^2}{(a_i, a_i)(a_j, a_j)}$$

为 $0, 1, 2, 3, 4$，分别不连边、连单线、双线、三线或粗线（图的边，edges）；最后一种情形，a_j 为 $-a_i$ 的正倍数；

如果 $\lambda_{ij} = 2$ 或 3（这蕴涵 $(a_i, a_i) \neq (a_j, a_j)$），或者 $\lambda_{ij} = 4$ 且 $a_j \neq -a_i$，则将连接 v_i, v_j 的边加箭头，指向两个根 a_i, a_j 中较“短”的那个根对应的顶点。

由于 W 在室集上的作用单可迁，得到：

1.8.1. 在典范同构意义下，Dynkin 图与室 C 的选择无关。

容易看出，二元组 (A, Φ_{af}) 在同构意义下由 Dynkin 图 Δ 与 A 的维数（即 G 的相对秩）确定。Dynkin 图所对应的 Coxeter 图（Coxeter diagram），即忽略叉号与箭头所得的图，是 W 的 Coxeter 图，因此是一个仿射反射群的 Coxeter 图（参见 [5，V.3.4 和 VI.4.3]，其中本文的“图”称为 graphes）。

反过来，考虑任意仿射反射群的 Coxeter 图，将所有双线和三线、以及可能的某些粗线定向，并在某些顶点上标叉（也可一个都不标）。则所得图是某个域 K 上某个群 G 的局部 Dynkin 图 Δ，当且仅当每个标叉顶点 v 所接的所有边均为双线或粗线，且没有一条定向边背离 v。

此条件的必要性显然。至于充分性，第 4 节的分类甚至表明：对给定的任意局部紧局部域 K，满足上述条件的每个图，都是某个 K 上半单群 G 的局部 Dynkin 图。事

[3] **译者注（本次校订）：**还须加上 α_i 在室 C 内为正的条件，才能确定符号。否则 α_i 与 $-\alpha_i$ 有同一零超平面，并同时满足所写的不可除条件。

实上，列出所有这样的不可约图并不难，随即可见它们都出现在第 4 节的表中。注意，上述陈述，或第 4 节的表，给出了全部仿射根系的分类；只需给出仿射根系的适当抽象定义，有兴趣的读者可据此整理出相应的公理（也参见 [8，1.4]，其中仿射根系称为 échelonnages；约化情形见 [17]）。

若 Δ 的顶点 v 代表仿射根 α，令 $d(v)=d(\alpha)+d(2\alpha)$（若 $2\alpha\notin\Phi_{\mathrm{af}}$，则为 $d(\alpha)$），其中函数 d 如 1.6 定义。整数 $d(v)$ 当然不仅依赖于 Δ, v，还依赖于群 G 本身。第 4 节各表中，凡 $d(v)\neq 1$，都标明其数值。如果 G 分裂或剩余域 $\overline{K}$ 代数闭，则所有 $d(v)$ 都等于 1。

1.9. 与 A 的点相联系的根系和特殊点（Root system attached to a point of A and special points）

对 $x\in A$，以 Φ_x 表示由在 x 处消失的所有仿射根的向量部分构成的 Φ 的子集，以 W_x 表示所有满足 $\alpha\in\Phi_{\mathrm{af}}$、$\alpha(x)=0$ 的反射 r_α 生成的群（见 1.7）。再按下述方式为 x 指定局部 Dynkin 图 Δ 的一个顶点集 I_x：存在 Weyl 群 W 的元素 w，将 x 带入“基本室”（fundamental chamber）C 的闭包，沿用 1.8 的记号，令 $I_x=\{v_i \mid wx\notin L_i\}$。$I_x$ 与 w 的选择无关，这由 Coxeter 群的熟知性质得到，例如参见 [5，V.3.3，命题 1]。对象 Φ_x, W_x, I_x 只依赖于包含 x 的面 F，也分别记为 Φ_F, W_F, I_F。

集合 Φ_x 是 Φ 的一个（未必闭的）子根系，其 Weyl 群为 W_x 的向量部分，其（通常的）Dynkin 图由 Δ 删去 I_x 中的顶点及与之相接的边得到。集合 I_x 与 Δ 的每个连通分支都有交点；反之，具有此性质的每个顶点集，都是某个 x 的 I_x。

若根系 Φ 的每个元素都与 Φ_x 的某个元素成比例，即 Φ 与 Φ_x 具有相同 Weyl 群，则称点 x 对 Φ_{af} 特殊（special）。此时，W 是其所含全部平移组成的群与 W_x 的半直积；类似地，如果 G 连通，则 $\widetilde{W}$ 是 $\nu(Z(K))=Z(K)/Z_c$ 与 W_x 的半直积（见 1.2）。

特殊性可以用顶点集 I_x 来判别，方法如下。不可约仿射反射群的 Coxeter 图的某顶点称为特殊顶点，若从图中删去该顶点及其邻接的全部边，所得为相应有限（球面）反射群的 Coxeter 图。（等价地，此图是某个约化根系的扩充 Dynkin 图（extended Dynkin diagram）的底层 Coxeter 图；[5] 将前者称为 graphe de Dynkin complété；特殊顶点就是代表最低根（minimum root）的顶点，以及其在图自同构下的全部像。）显然，这样的顶点存在。现在，$x\in A$ 特殊，当且仅当 I_x 由 Δ 每个连通分支中各取一个特殊顶点构成。特别地，特殊点总是存在。第 4 节的表中，特殊顶点标为 s 或 hs（“超特殊点”，见下文）。

1.10. 域扩张下的行为与超特殊点（Behaviour under field extension and hyperspecial points）

设 K_1/K 为 Galois 扩张，Galois 群 $\Theta=\mathrm{Gal}(K_1/K)$；设 S_1 为 G 的包含 S、且在 K 上定义的极大 K_1 分裂环面。例如，下列情形存在这种环面：

G 在 K 上拟分裂；

K_1 为 K 的极大非分歧扩张 [6(c)，3，推论 1]；

剩余域 $\overline{K}$ 有限，且 K_1/K 非分歧。

（后一个条件确有必要，Serre 的如下例子说明这一点：假设 Θ 的阶为偶数，且没有指数为 2 的子群，G 为某个四元数除代数的范数一群，则 G 在 K_1 上分裂，但它的极大环面无一在 K_1 上分裂。）令 $A_1 = A(G, S_1, K_1)$ 为 S_1 的公寓，$\Phi_{1\text{af}} = \Phi_{\text{af}}(G, S_1, K_1)$ 为相应仿射根系。Galois 群 Θ 通过结构搬移作用于 A_1（按 1.2 使其典范化）；A 可等同于不动点集 A_1^Θ。

这一等同还需要说明。要刻画它，需描述 $N(K)$ 在 A_1^Θ 上的作用（见 1.2）。首先，显然 A_1^Θ 是以 V 为平移空间的仿射空间。现设 $n \in N(K)$，N_1 为 S_1 在 G 中的正规化子，ν_1 为从 $N_1(K_1)$ 到 A_1 的仿射变换群的典范同态。由于共轭 ${}^nS_1$ 是 Z 的极大 K_1 分裂环面，存在 $z \in Z(K_1)$，使 $n' = nz^{-1} \in N_1(K_1)$。将 z 乘以适当的 $(Z \cap N_1)(K_1)$ 中元素后，可使 $\nu_1(n')$ 保持 A_1^Θ。令 $\nu(z) \in V$ 由关系 1.2（1）定义，其中 ω 换为 K_1 的赋值。于是 $n = n'z$ 通过 $\nu_1(n') \circ \nu(z)$ 作用于 A_1^Θ。要看出此作用与所作选择无关，且确实定义 $N(K)$ 在 A_1^Θ 上的作用，可利用第 2 节定义的 G 在 K_1 上的“建筑”：此建筑包含 A_1^Θ，带有 $G(K_1)$、因而也有 $N(K)$ 的作用；可验证 $N(K)$ 保持 A_1^Θ，并按上述方式作用。更一般地，2.6 的结果表明，若 S_1' 是 G 中包含 S 的任一极大 K_1 分裂环面，则 A 可自然等同于 $A(G, S_1', K_1)$ 的仿射子空间；这里的大部分讨论可推广到此情形。

1.10.1. 若 K_1/K 非分歧，则 Φ_{af} 由全部非常值限制 $\alpha|_A$，$\alpha \in \Phi_{1\text{af}}$，构成。

若 K_1/K 分歧，一般不再如此。G 在 K 上分裂的情形就是一个显然的例子。这时 $S_1 = S$、$A_1 = A$；如 1.1 将 A 与 V 等同，则

$$\Phi_{\text{af}} = \{a + \gamma \mid a \in \Phi, \gamma \in \Gamma\}, \qquad \Phi_{1\text{af}} = \{a + \gamma \mid a \in \Phi, \gamma \in \Gamma_1\},$$

其中 Γ_1 为 K_1 的值群。由 1.10.1 容易得到：

1.10.2. 若 K_1/K 非分歧，则 A 中对 $\Phi_{1\text{af}}$ 特殊的每个点，对 Φ_{af} 也特殊。

上例表明，去掉对 K_1/K 的假设后，该断言不成立。若存在上述 K_1, S_1，使 K_1/K 非分歧、G 在 K_1 上分裂，且 x 对 $\Phi_{1\text{af}}$ 特殊，则称点 $x \in A$ 超特殊（hyperspecial）。利用 1.10.2 容易看出，对 G 的任意 Galois 非分歧分裂域 K_1 及任意选择的 S_1（假设这种环面存在），此条件均成立。3.8 将给出超特殊点更为内在的刻画。

如果 G 拟分裂，且在 K 的某个非分歧扩张上分裂，则超特殊点存在。事实上，取 K_1 为 G 的最小分裂域，并且必取 $S_1 = Z$；令 $a_1, \ldots, a_l$ 为根系 $\Phi(G, S_1)$ 的一个在 Θ 下不变的基，选取 $\alpha_1, \ldots, \alpha_l \in \Phi_{1\text{af}}$ 使 $v(\alpha_i) = a_i$，且 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_l\}$ 在 Θ 下稳定（这样的选择存在，容易由 1.1 中 A, Φ_{af} 的描述得出）。于是方程 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_l = 0$ 定义 A_1 的一个 Θ 不变仿射子空间（如果 G 半单，它实际上只有一个点）。其中每个 Θ 不动点均属于 A，而且显然超特殊。

假设 G 拟单。如果满足 $I_x = \{v\}$ 的点 $x \in A$ 都超特殊，则称局部 Dynkin 图的顶点 v（相对于 G）超特殊（显然，此性质只依赖于 v）。第 4 节的表中，超特殊顶点标以 hs。

现令 K_1 为 K 的极大非分歧扩张。若 A_1 中存在在 $\text{Gal}(K_1/K)$ 下稳定、从而与 A 相交的室，就称群 G 在 K 上剩余拟分裂（residually quasi-split）。若 A_1 被 $\text{Gal}(K_1/K)$ 逐点

固定，即 G 在 K 上和 K_1 上秩相同，也即 $S_1 = S$，则称 G 剩余分裂（residually split）。术语的解释与另一定义见 3.5.2。

1.10.3. 若剩余域 $\overline{K}$ 有限，则 G 剩余拟分裂。若 $\overline{K}$ 代数闭，则 G 剩余分裂。

由 R. Steinberg 的熟知结果，若 $\overline{K}$ 代数闭，则 G 拟分裂。由此得到：

1.10.4. 每个剩余分裂群都拟分裂。

若 $\overline{K}$ 有限，更一般地，若 G 剩余拟分裂，则 G 有一个“自然分裂域”。事实上，存在 K 的最小非分歧扩张 K'，使 G 在其上剩余分裂，即 S_1 的最小分裂域（它与该环面的选择无关）；而群 G 在 K' 上拟分裂，因此有 K' 上的最小分裂域 K''。域 K'' 也可刻画为：在 G 的全部 K 上分裂域中，二元组 $([K'' : K], e(K''/K))$ 对字典序最小的唯一分裂域，其中 $e(K''/K)$ 为分歧指数（ramification index）。

1.11. 绝对与相对局部 Dynkin 图；指标（Absolute and relative local Dynkin diagram; the index）

本节中 K_1 表示 K 的极大非分歧扩张，$A_1, S_1, \Phi_{1\mathrm{af}}$ 含义同 1.10。与经典的“整体”理论类似（见 [22] 及其中的参考文献），可为 G, K, S_1（实际上只需 G, K，见 2.4）定义一个局部指标（local index），它由以下数据组成：

$\Phi_{1\mathrm{af}}$ 的 Dynkin 图 Δ_1，即绝对局部 Dynkin 图（absolute local Dynkin diagram）；

$\Theta = \mathrm{Gal}(K_1/K)$ 通过结构搬移在 Δ_1 上的作用；

一个 Θ 不变的 Δ_1 顶点集，其元素称为标识顶点（distinguished vertices）。

最后一项刻画如下：为定义 $\Phi_{1\mathrm{af}}$，使用 A_1 中一个闭包包含 A 的某个室的室 C_1（由 1.10.1，这样的 C_1 存在）。于是，标识顶点正是与 C_1 相联系的 $\Phi_{1\mathrm{af}}$ 的基（见 1.8）中在 A 上限制非常值的元素所对应的顶点。

用指标可如下刻画剩余拟分裂群和剩余分裂群：G 剩余拟分裂，当且仅当 Θ 在全部非标识顶点集合中的轨道，是 Δ_1 的完整连通分支之并；G 剩余分裂，当且仅当 Θ 在 Δ_1 上平凡作用，Δ_1 的全部顶点均为标识顶点，且 G 的连通中心的最小分裂域完全分歧。

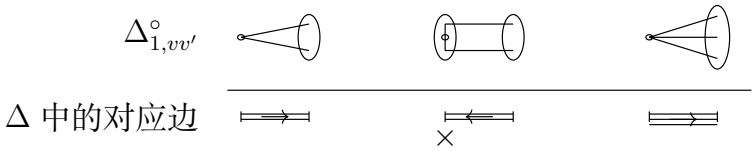
G 的指标唯一确定其相对局部 Dynkin 图（relative local Dynkin diagram）$\Delta = \Delta(G, S, K)$ 及整数 $d(v)$（见 1.8）。下面给出一个简单算法，在多数情形下可由局部指标求出这些数据。首先，Δ 的顶点与 Θ 在 Δ_1 的标识顶点集合中的轨道之间，有典范双射 $v \mapsto O(v)$。对 Δ 的每个顶点 v（每对顶点 $\{v, v'\}$），令 $\widetilde{\Delta}_{1,v}$（$\widetilde{\Delta}_{1,vv'}$）表示从 Δ_1 删除所有不属于 $O(v)$（$O(v) \cup O(v')$）的顶点及包含这些顶点的全部边所成的子图；令 $\Delta_{1,v}$（$\Delta_{1,vv'}$）为前一子图中所有至少包含一个标识顶点的连通分支所成的子图。则 $\Delta_{1,v}$、$\Theta \simeq \mathrm{Gal}(\overline{K}_1/\overline{K})$ 在其上的作用、及其所含标识轨道的集合，共同构成 $\overline{K}$ 上一个相对秩为一的半单群的指标（按 [3]、[22] 的含义）。整数 $d(v)$ 为该群绝对根总数的一半；[4] v 在

[4] **译者注（本次校订）：** 在剩余域一般的情形，前述删点操作应只删除不属于指定轨道的标识顶点，同时保留非标

Δ 中标叉，当且仅当该群的相对根系为 BC_1 型（若 $\overline{K}$ 有限，更一般地，若 $\Delta_{1,v}$ 的所有顶点均为标识顶点，这意味着 $\Delta_{1,v}$ 是若干 A_2 型图的不交并）。

Δ 中连接 v, v' 的边的类型，由 $\Delta_{1,vv'}$、$O(v)$、$O(v')$ 确定。若 $\Delta_{1,vv'}$ 无一连通分支同时与 $O(v)$ 和 $O(v')$ 相交，则 v, v' 之间不连边。否则，Θ 传递地置换 $\Delta_{1,vv'}$ 的连通分支，结果可由其中任一分支描述，记作 $\Delta^\circ_{1,vv'}$。如果它只有两个顶点 $v_1 \in O(v)$、$v_1' \in O(v')$，则 v, v' 在 Δ 中的连接方式与 v_1, v_1' 在 $\Delta^\circ_{1,vv'}$ 中相同。因此，可假设 $\Delta^\circ_{1,vv'}$ 至少有三个顶点。先假设它不是 Δ_1 的一个完整连通分支，则存在一个相对秩为 2 的“容许指标”（admissible index），即出现在 [22] 各表中的指标，其底层 Dynkin 图为 $\Delta^\circ_{1,vv'}$，标识轨道为 $O(v)\cap\Delta^\circ_{1,vv'}$ 与 $O(v')\cap\Delta^\circ_{1,vv'}$。事实上，由下文 3.5.2 的断言，$\{v, v'\}$ 典范地联系于在 $\overline{K}$ 的某个扩张上定义、且具有此指标的一个拟单群。相应的相对 Dynkin 图，可由 [22，2.5] 的简单显式公式计算，从而给出 v, v' 在 Δ 中连接边的类型。

下表给出 $\Delta^\circ_{1,vv'}$ 的全部顶点均为标识顶点时的结果（例如剩余域 $\overline{K}$ 有限时）。第一行表示 $\Delta^\circ_{1,vv'}$，其中圈出两个轨道 $O(v)\cap\Delta^\circ_{1,vv'}$ 与 $O(v')\cap\Delta^\circ_{1,vv'}$。



还须考虑 $\Delta^\circ_{1,vv'}$ 为 Δ_1 的完整连通分支的情形。这意味着 v, v' 是 G 的某个相对秩为一的拟单因子的局部 Dynkin 图的两个顶点（见 1.12）。这里只限于全部顶点均为标识顶点的情形，并请读者参看第 4 节的表，它们给出所有可能情形的 Δ。

1.12. 约化到绝对拟单情形；标量限制（Reduction to the absolutely quasi-simple case; restriction of scalars）

下面说明如何由相应绝对单群的局部 Dynkin 图（连同附加的整数 $d(v)$）与指标，求得任意群 G 的这些资料。

首先，G 与 G° 的伴随群（adjoint group）具有相同的这些资料。因此可假设 G 连通且伴随，从而是若干 K 单群的直积。于是，G 的 Dynkin 图（带有 $d(v)$）与指标，分别是其单因子的 Dynkin 图与指标的不交并。

于是只需处理 G 为 K 单群的情形。由 [3，6.21]，此时 $G = R_{L/K}H$，其中 L/K 为可分扩张，H 是在 L 上定义的绝对单群，$R_{L/K}$ 如常表示标量限制（restriction of scalars）。更一般地，假设任意约化群 H 满足 $G = R_{L/K}H$；这使我们可将 L/K 分解为非分歧部分与完全分歧部分，分别处理。

若 L/K 完全分歧，G, K 的指标、局部 Dynkin 图及整数 $d(v)$ 与 H, L 的相同。

若 L/K 非分歧，G, K 的指标由 $[L:K]$ 份 H, L 的指标构成，由 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 传递地置换；它在整个图上的作用，是由 $\mathrm{Gal}(K_1/L)$ 在一份上的作用诱导上来的。G, K 的相对局部 Dynkin 图与 H, L 相同，而整数 $d(v)$ 是后者的 $[L:K]$ 倍。

识顶点。相应的 $d(v)$ 是极小抛物子群幺幂根基的维数，即绝对根总数减去各向异性核的根数后再除以二。若所有顶点均为标识顶点，便退化为正文所写的简式；可对照 3.5 中以 $\dim(\overline{G}^\circ_F/\overline{P}_F)$ 给出的刻画。

1.13. 单连通群的情形（The case of simply connected groups）

1.7 已见，Φ_{af} 的 Weyl 群 W 是 $\widetilde{W} = N(K)/Z(K)$ 的正规子群。当 G 半单且单连通（simply connected）时，$\widetilde{W} = W$。[5]在这一点以及其他一些方面，非单连通群在局部理论中表现出的性质，与非连通群在经典理论中的表现相似。

1.14. 例：一般线性群（Example: general linear groups）

设 D 为 K 上的有限维中心除代数。赋值 ω 到 D 的唯一延拓仍记为 ω。设 $G = \mathbf{GL}_{n,D}$，即对任意 K 代数 L，由 $G(L) = \mathbf{GL}_n(D \otimes L)$ 定义的代数群。取 S 为对角元属于 D 的中心的可逆对角矩阵群，即其有理点群 $S(K)$ 由全部 $\mathrm{diag}(s_1, \dots, s_n)$、$s_i \in K^\times$ 构成的分裂环面。由

$$e_i(t) = \mathrm{diag}(1, \dots, 1, t^{-1}, 1, \dots, 1),$$

定义的同态 $e_i : \mathbf{Mult} \to S$，其中 t^{-1} 位于第 i 个位置（$i = 1, \dots, n$），构成 X_*、因而也构成 $V = X_* \otimes \mathbb{R}$ 的一组基。[6]若 $(a_i)_{1 \le i \le n}$ 是 V 的对偶空间中的对偶基，则 G 的相对根为特征 $a_{ij} = a_j - a_i$（$i \neq j$）；群 $U_{a_{ij}}(K)$ 由矩阵

$$u_{ij}(d) = 1 + ((g_{rs})), \qquad g_{rs} = \delta^i_r \delta^j_s d, \quad d \in D,$$

构成，而 $N(K)$ 为所有可逆单项矩阵（monomial matrices）

$$n(\sigma; d_1, \dots, d_n) = ((g_{ij})), \qquad g_{ij} = \delta_i^{\sigma(j)} d_j,$$

组成的群，其中 σ 为 $\{1, \dots, n\}$ 的置换，$d_i \in D^\times = D \setminus \{0\}$。对 $d \in D^\times$，沿用 1.4 的记号，有

$$m(u_{ij}(d)) = u_{ji}(-d^{-1}) u_{ij}(d) u_{ji}(-d^{-1}) = n(\sigma; d_1, \dots, d_n), \tag{1.14(1)}$$

其中 σ 交换 i, j，$d_j = d$、$d_i = -d^{-1}$，而 $k \neq i, j$ 时 $d_k = 1$。可将公寓 A 与 V 等同，使

$$\nu(n(\sigma; d_1, \dots, d_n)) \left(\sum_{i=1}^n v_i e_i \right) = \sum_{i=1}^n v'_i e_i, \qquad v'_{\sigma(i)} = v_i + \omega(d_i).$$

由（1）及 $\alpha(a, u)$ 的定义，得到 $\alpha(a_{ij}, u_{ij}(d)) = a_{ij} + \omega(d)$。因此[7]

$$\Phi_{\text{af}} = \{a_{ij} + \gamma \mid i, j \in \{1, \dots, n\},\ i \neq j,\ \gamma \in \Gamma\}. \tag{1.14(2)}$$

由满足 $v(\alpha) = a_{ij}$ 的群 X_α 给出的 $U_{a_{ij}}(K)$ 的滤过（见 1.4），是 D 的自然滤过在同构 $d \mapsto u_{ij}(d)$ 下的像。特别地，对任意 $\alpha \in \Phi_{\text{af}}$，1.6 中的整数 $d(\alpha)$ 等于 D 的剩余代数在

---

[5] **译者注（本次校订）：** 本段的 $\widetilde{W}$ 应为 $N(K)/Z_c$，与 1.2、1.7 一致。$N(K)/Z(K)$ 是有限的相对 Weyl 群，不能与正秩时无限的仿射 Weyl 群 W 相等。3.1 开头也有同一处记号误写。

[6] 为避免混淆，沿用 [8，第 10 节] 的记号；它迫使我们对基 (e_i)（因而也对 (a_i)）作这种稍不自然的选择。此注也适用于 1.15 与 1.16。

[7] **译者注（本次校订）：** 式 1.14(2) 中的 Γ 应换为 $\Gamma_D = \omega(D^\times)$。前式已经给出 $\alpha(a_{ij}, u_{ij}(d)) = a_{ij} + \omega(d)$，而 D 的值群一般严格大于 K 的值群；下文室的宽度也使用了 D 的一致化元 π_1。

$\overline{K}$ 上的维数。由（2）容易写出墙与半公寓。各室是以单纯形为底的棱柱，其中一个室 C 由不等式

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_n < a_1 + \omega(\pi_1)$$

定义，其中 π_1 为 D 的一致化元（uniformizing element）。对应的基由仿射根 $a_{i,i+1}$（$i = 1, \ldots, n-1$）与 $a_{n1} + \omega(\pi_1)$ 构成。因此，局部 Dynkin 图是长度为 n 的环（A_{n-1} 型仿射图）。特殊点为各室一维面的所有点，即全部满足每个 $v_i - v_1$ 都是 $\omega(\pi_1)$ 整数倍的点 $\sum v_i e_i$；这些点超特殊，当且仅当 $D = K$。[8]

1.15. 例：奇数维拟分裂特殊酉群（Example: quasi-split special unitary groups in odd dimension）

设 L/K 是可分二次扩张。ω 到 L 的赋值延拓仍记为 ω。以 π_1 表示 L 的一致化元，$\Gamma_1 = \omega(L^\times) = \mathbb{Z}\omega(\pi_1)$ 表示值群，τ 表示 L 的非平凡 K 自同构。令 n 为严格正整数，$I = \{\pm 1, \ldots, \pm n\}$。在 L^{2n+1} 中考虑 Hermite 型（hermitian form）

$$h : ((x_{-n}, \ldots, x_n), (y_{-n}, \ldots, y_n)) \longmapsto \sum_{i \in I} x_{-i}^\tau y_i + x_0^\tau y_0. \tag{1.15(1)}$$

假设 G 为代数群 $\mathrm{SU}(h)$，环面 S 由

$$S(K) = \{\mathrm{diag}(d_{-n}, \ldots, d_n) \mid d_i \in K,\ d_{-i} d_i = d_0 = 1 \text{ 对所有} i\}$$

定义。同态 $e_i : \mathbb{G}_{\mathrm{m}} \to S$，$i = 1, \ldots, n$，定义为 $e_i(t) = \mathrm{diag}(d_{-n}, \ldots, d_n)$，其中 $d_{-i} = t$、$d_i = t^{-1}$，$j \neq \pm i$ 时 $d_j = 1$；它们构成 X_* 的一组基。以 $(a_i)_{1 \le i \le n}$ 表示对偶基，令 $a_{-i} = -a_i$、$a_{ij} = a_i + a_j$，则

$$\Phi = \{a_{ij} \mid i, j \in I,\ j \neq \pm i\} \cup \{a_i, 2a_i \mid i \in I\}.$$

对于满足 $c^\tau c + d + d^\tau = 0$ 的 $c, d \in L$，以及满足 $j \neq \pm i$ 的 $i, j \in I$，定义 $G(K)$ 的元素

$$\begin{aligned} u_{ij}(c) &= 1 + ((g_{rs})), \quad g_{-j,i} = c^\tau, \quad g_{-i,j} = -c, \\ u_i(c, d) &= 1 + ((g_{rs})), \quad g_{-i,0} = -c^\tau, \quad g_{-i,i} = d, \quad g_{0i} = c, \end{aligned}$$

其余 g_{rs} 均为零。于是

$$\begin{aligned} U_{a_{ij}}(K) &= \{u_{ij}(c) \mid c \in L\}, \\ U_{a_i}(K) &= \{u_i(c, d) \mid c, d \in L,\ c^\tau c + d + d^\tau = 0\}, \\ U_{2a_i}(K) &= \{u_i(0, d) \mid d \in L,\ d + d^\tau = 0\}. \end{aligned}$$

群 $N(K)$ 由所有行列式为一的矩阵 $n(\sigma; d_{-n}, \ldots, d_n) = ((g_{ij}))$ 构成，其中 $g_{ij} = \delta_i^{\sigma(j)} d_j$，$\sigma$ 为 $I \cup \{0\} = \{-n, \ldots, n\}$ 中固定 0 且保持 I 分成对 $(-i, i)$ 的划分的置换，各 $d_i \in L$ 满足对所有 i 有 $d_{-i}^\tau d_i = 1$。

[8] **译者注（本次校订）：** 最后这一等价在剩余域有限时成立；0.2 允许的一般完美剩余域还需另作区分。例如 $K = \mathbb{R}((t))$、$D = \mathbb{H}((t))$，其中 $\mathbb{H}$ 为实四元数除代数，则 $D \neq K$，但 $\mathrm{GL}_{n,D}$ 有约化的光滑整数模型，其特殊点仍为超特殊点（可用 3.8.1 判定）。2.9 末尾的同一判据也应作此限定。

对 $c\in L$，沿用 1.14 的记号，有

$$\begin{aligned} m(u_{ij}(c)) &= u_{-i,-j}(-c^{-1})u_{ij}(c)u_{-i,-j}(-c^{-1}) \\ &= n(\sigma; d_{-n},\dots,d_n), \end{aligned} \tag{1.15(2)}$$

其中 $\sigma=(i,-j)(j,-i)$，$d_{-i}=c^{-1}$、$d_{-j}=-(c^{\tau})^{-1}$、$d_j=-c$、$d_i=c^{\tau}$，其余 $d_r=1$。类似地，对上述 c,d 且 $c\neq 0$（从而 $d\neq 0$），

$$\begin{aligned} m(u_i(c,d)) &= u_{-i}(-cd^{-1},(d^{\tau})^{-1})u_i(c,d)u_{-i}(-c(d^{\tau})^{-1},(d^{\tau})^{-1}) \\ &= n(\sigma; d_{-n},\dots,d_n), \end{aligned} \tag{1.15(3)}$$

其中 σ 交换 $i,-i$，$d_{-i}=(d^{\tau})^{-1}$、$d_0=-d^{\tau}d^{-1}$、$d_i=d$，其余 $d_r=1$。

可将公寓 A 与 V 等同，使对 $v_1,\dots,v_n\in\mathbb{R}$，并令 $v_{-i}=-v_i$，有

$$\nu(n(\sigma; d_{-n},\dots,d_n))\left(\sum_{i=1}^{n} v_ie_i\right)=\sum_{i=1}^{n} v'_ie_i,\qquad v'_{\sigma(i)}=v_i+\omega(d_i). \tag{1.15(4)}$$

由（2）、（3）、（4）及 $\alpha(a,u)$ 的定义，有[9]

$$\begin{aligned} \alpha(a_{ij},u_{ij}(c)) &= a_{ij}+\omega(c), \quad c\neq 0,\\ \alpha(a_i,u_i(c,d)) &= a_i+\tfrac{1}{2}\omega(d), \quad c,d \text{ 如上且} c\neq 0,\\ \alpha(2a_i,u_i(0,d)) &= 2a_i+\omega(d), \quad d\in L^{\times},\ d+d^{\tau}=0. \end{aligned}$$

令 $\Gamma'=\{\omega(d)\mid d\in L^{\times}, d+d^{\tau}=0\}$，则对 $\gamma\in\Gamma$（相应地，Γ'），$a_{ij}+\gamma$（$2a_i+\gamma$）对所有 i,j 都是仿射根。此外，子群 X_α 给出的 $U_{a_{ij}}(K)$（$U_{2a_i}(K)$）的滤过，是 L 的自然滤过（其与子群 $\{d\mid d\in L, d+d^{\tau}=0\}$ 的交）在同构 $c\mapsto u_{ij}(c)$（$d\mapsto u_i(0,d)$）下的像。特别地，1.6 中的相应整数为 $d(2a_i+\gamma)=1$，而 $d(a_{ij}+\gamma)$ 在 L/K 分歧时为 1，非分歧时为 2。

为判定 $a_i+\frac{1}{2}\gamma\in\Phi_{\mathrm{af}}$ 的条件，先注意，沿用 1.4 的记号，

$$X_{a_i+\gamma/2}=\{u_i(c,d)\mid c^{\tau}c+d+d^{\tau}=0,\ \omega(d)\geq\gamma\}.$$

依定义，$a_i+\frac{1}{2}\gamma\in\Phi_{\mathrm{af}}$，当且仅当对每个严格正 ε，$X_{a_i+\gamma/2}\not\subset X_{a_i+\gamma/2+\varepsilon}\cdot U_{2a_i}$。这意味着存在 $c\in L$，使

$$\gamma=\sup\{\omega(d)\mid c^{\tau}c+d+d^{\tau}=0\}. \tag{1.15(5)}$$

更确切地，简单计算表明，沿用 1.6 的记号，群 $\overline{X}_{a_i+\gamma/2}/\overline{X}_{2a_i+\gamma}$，根据是否存在某个 c 使（5）给出 γ，分别同构于 L 的剩余域或为平凡群。于是，在第一种情形（即 $a_i+\frac{1}{2}\gamma\in\Phi_{\mathrm{af}}$ 时），$d(a_i+\frac{1}{2}\gamma)$ 在 L/K 非分歧或分歧时分别为 2 或 1。若令

$$\delta=\sup\{\omega(d)\mid d\in L,\ d+d^{\tau}+1=0\},$$

[9] **译者注（本次校订）：**式 1.15(2) 中出现了 c^{-1}，故须取 $c\neq 0$。下面中长根 a_{ij} 的仿射平移参数应遍历 $\Gamma_1=\omega(L^{\times})$，而非只遍历基域值群 Γ；本节随后给出的完整仿射根系公式已采用 Γ_1。

则 $\delta<0$ 恰出现在 L/K 分歧且 $\operatorname{char}\overline{K}=2$ 的情形；其余情形均有 $\delta=0$。(5) 右边可写成 $\omega(c^\tau c)+\delta=2\omega(c)+\delta$，从而

$$\begin{aligned}\Phi_{\text{af}}=&\{a_{ij}+\gamma\mid i,j\in I,\ j\neq\pm i,\ \gamma\in\Gamma_1\}\\&\cup\{2a_i+\gamma\mid i\in I,\gamma\in\Gamma'\}\cup\{a_i+\tfrac12\gamma\mid i\in I,\gamma\in2\Gamma_1+\delta\}.\end{aligned}$$

下面证明

$$L/K\text{ 分歧}\quad\Longrightarrow\quad\delta\notin\Gamma'.\tag{1.15(6)}$$

反设结论不成立。取 $x,y\in L$，使 $x+x^\tau+1=y+y^\tau=0$，且 $\omega(x)=\omega(y)=\delta$。乘以适当的 K 的单位后，可假设 $xy^{-1}+1\equiv0\pmod{\pi_1}$；但这时 $(x+y)+(x+y)^\tau+1=0$ 且 $\omega(x+y)>\delta$，与 δ 的最大性矛盾。

由 (6)，必有下列两种情形之一：

$$L/K\text{ 非分歧，且}\Gamma=\Gamma_1=\Gamma';\tag{1.15(7)}$$

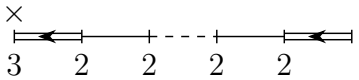
$$L/K\text{ 分歧，}\Gamma=2\Gamma_1,\quad\Gamma'=2\Gamma_1+\delta+\omega(\pi_1).\tag{1.15(8)}$$

两种情形均有 $\Gamma'\cup(2\Gamma_1+\delta)=\Gamma_1$；因此，墙是仿射函数 $a_{ij}+\gamma$ 与 $2a_i+\gamma$（$\gamma\in\Gamma_1$）的零点集，不等式

$$0<a_1<a_2<\cdots<a_n<\tfrac12\omega(\pi_1)$$

定义一个室。若 δ 为 $\omega(\pi_1)$ 的偶数倍，对应的基为 $\{a_1,a_{-1,2},\dots,a_{-n+1,n},2a_{-n}+\omega(\pi_1)\}$；否则为 $\{a_{-n}+\frac12\omega(\pi_1),a_{-n+1,n},\dots,a_{-1,2},2a_1\}$。由 (7)、(8)，第一种情形中，$2a_1$ 是仿射根当且仅当 L/K 非分歧；第二种情形（其中 L/K 必分歧）中，$2a_{-n}+\omega(\pi_1)$ 总不是仿射根。因此无论 δ 为何，局部 Dynkin 图连同整数 $d(v)$（见 1.8），在 L/K 非分歧与分歧时分别如下（上为原式 (9)，下为原式 (10)；括号内为 $n=1$）：

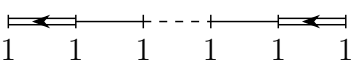
(9)



（

若 $n=1$）

(10)



（

若 $n=1$）

译注：图依所供扫描本重绘。上行一般图最右端未见标数，仍留空；括号中 $n=1$ 情形的多重边依扫描图可见形式以粗线表示。

点 $v=\sum_{i=1}^n v_ie_i\in A$ 特殊，当且仅当对所有 i 有 $v_i\in\Gamma_1$，或对所有 i 有 $v_i-\frac12\omega(\pi_1)\in\Gamma_1$。它超特殊，当且仅当 L/K 非分歧，且对所有 i 有 $v_i\in\Gamma_1$；这意味着 I_v 由图 (9) 最右端的顶点构成。

1.16. 例：拟分裂但不分裂的正交群（Example: quasi-split but non-split orthogonal groups）

设 L/K 为可分二次扩张，整数 $n \geq 2$。将空间 $K^n \oplus L \oplus K^n$ 视为 K 上的 $(2n+2)$ 维向量空间，考虑二次型（quadratic form）

$$q : (x_{-n}, \ldots, x_n) \longmapsto \sum_{i=1}^{n} x_{-i}x_i + N_{L/K}x_0, \quad x_0 \in L, \quad x_i \in K \ (i \neq 0),$$

其中 $N_{L/K} : L \to K$ 为范数。设 G 为正交群（orthogonal group）$O(q)$。对任意 K 代数 R，$G(R)$ 的元素可方便地表示为 $(2n+1)\times(2n+1)$ 矩阵 $((g_{ij}))_{-n\leq i,j\leq n}$，其中当 i, j 均非零时 $g_{ij} \in R$；当 $j \neq 0$ 时 $g_{0j} \in L \otimes_K R$；当 $i \neq 0$ 时 $g_{i0} \in \mathrm{Hom}_K(L, R)$；$g_{00} \in \mathrm{Hom}_K(L, L) \otimes_K R$。以满足 $d_{-i}d_i = 1$ $(1 \leq i \leq n)$、$d_{00} = \mathrm{id}$ 的对角矩阵 $\mathrm{diag}(d_{-n}, \ldots, d_n)$ 所成的群为 S。特征 $a_i : \mathrm{diag}(d_{-n}, \ldots, d_n) \mapsto d_{-i}$，$1 \leq i \leq n$，构成 $X^*(S)$ 的基。令 $a_{-i} = -a_i$、$a_{ij} = a_i + a_j$、$I = \{\pm 1, \ldots, \pm n\}$，则

$$\Phi = \{a_{ij} \mid i, j \in I, j \neq \pm i\} \cup \{a_i \mid i \in I\},$$

为 B_n 型根系。

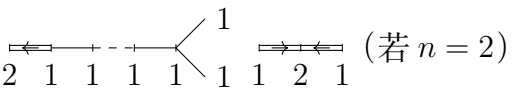
这里只描述仿射根系 Φ_{af} 与局部 Dynkin 图，不给出计算细节。这些细节可在更一般的框架下（也包括前节处理的群）见 [8，10.1]。仍以 Γ_1 表示 L 的值群，适当选取 A 与 V 的等同后，有

$$\Phi_{\mathrm{af}} = \{a_{ij} + \gamma \mid i, j \in I, j \neq \pm i, \gamma \in \Gamma\} \cup \{a_i + \gamma \mid i \in I, \gamma \in \Gamma_1\}.$$

如果 L/K 非分歧，则不等式 $0 < a_1 < \cdots < a_n < \omega(\pi) - a_{n-1}$ 定义一个室，对应的 Φ_{af} 的基为

$$\{a_1, a_{-1,2}, \ldots, a_{-n+1,n}, a_{-n+1,-n} + \omega(\pi)\}.$$

局部 Dynkin 图连同附加整数 $d(v)$ 如下：

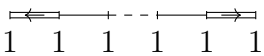


（若 $n = 2$）

特殊顶点是图中有分叉一侧的两个端点（$n = 2$ 时即图的两个端点）；两者均对应于 A 的超特殊点。如果 L/K 分歧，则不等式 $0 < a_1 < \cdots < a_n < \frac{1}{2}\omega(\pi)$ 定义一个室，对应的基为

$$\{a_1, a_{-1,2}, \ldots, a_{-n+1,n}, a_{-n} + \tfrac{1}{2}\omega(\pi)\},$$

局部 Dynkin 图为



特殊顶点为图的两个端点，它们不对应超特殊点。注意，在非分歧情形，Weyl 群 W 为 B_n 型仿射反射群；在分歧情形，则为 C_n 型。

2. 建筑（The building）

2.1. 定义（Definitions）

G 在 K 上的建筑（building）$\mathscr{B} = \mathscr{B}(G, K)$ 可将 G 的各个极大 K 分裂环面的公寓粘合起来构造。更确切地，下述陈述给出 $\mathscr{B}$ 的一个定义；其中“$G(K)$ 集”指带 $G(K)$ 左作用的集合。

设 $A = A(G, S, K)$ 如 1.2。则在唯一同构意义下，存在唯一的包含 A 的 $G(K)$ 集 $\mathscr{B}$，具有下述性质：$\mathscr{B} = \bigcup_{g \in G(K)} gA$；群 $N(K)$ 保持 A，并通过 ν 在其上作用（见 1.2）；对每个仿射根 α，1.4 的群 X_α 逐点固定半公寓 $A_\alpha = \alpha^{-1}([0, \infty))$。

（注意：建筑 $\mathscr{B}$ 的“典范性”与 A 相同，见 1.2。）

证明大致如下。假设 G 半单（这一步不损失问题的本质）。在承认 1.4.1 和 1.4.2 的条件下，正如 1.5 所解释，[8，7.4] 证明了 $\mathscr{B}$ 的存在。于是显然存在具有所给性质的“泛”$G(K)$ 集 $\overline{\mathscr{B}}$，它由直积 $G(K) \times A$ 对某个等价关系取商得到。$\overline{\mathscr{B}}$ 到 [8，7.4.2] 定义的建筑 $\mathscr{I}$ 的典范映射显然满射，它也为单射，因为容易验证，$\overline{\mathscr{B}}$ 的一个点的稳定子包含其在 $\mathscr{I}$ 中的像的稳定子。因此，$\mathscr{I}$ 满射到任意具有所需性质的 $G(K)$ 集 $\mathscr{B}$；利用 [8，7.3.4] 可证明，A 的点在 $\mathscr{B}$ 中的稳定子不能比在 $\mathscr{I}$ 中更大，否则它与 $N(K)$ 的交会超过规定的 $N(K)$ 在 A 上的作用所允许的范围。

集合 gA，$g \in G(K)$，称为建筑的公寓。公寓 gA 可自然等同于极大分裂环面 ${}^gS$ 对应的公寓。这给出 $\mathscr{B}$ 的公寓与 G 的极大 K 分裂环面之间的一一对应：事实上，gA 是被 ${}^gS(K)$ 保持的唯一公寓（[8，2.8.11] 的证明说明这一点），而确定 ${}^gS$ 的 ${}^gN(K)$ 是 gA 在 $G(K)$ 中的稳定子。“在多数情形下”，gA 还可刻画为单位群

$$ {}^gS^\circ = \{s \in {}^gS(K) \mid \omega(\chi(s)) = 0 \text{ 对所有} \chi \in X^*({}^gS)\} $$

在 $\mathscr{B}$ 中的不动点集，但这并不总成立（更精确的陈述见 3.6）。

还需注意，半公寓 A_α（$\alpha \in \Phi_{\text{af}}$）从来不是群 X_α 的不动点集。事实上，若按下文 2.3 赋予 $\mathscr{B}$ 度量，则存在常数 c，使对 A_α 中距墙 ∂A_α 的距离为 d 的每个点 x，整个以 x 为中心、半径为 cd 的球均被 X_α 逐点固定（见 [8，7.4.33]）。

如果 S_1 为 G° 的中心的极大分裂环面，$G_1, \ldots, G_m$ 为 G° 的近单因子（almost simple factors），则建筑 $\mathscr{B}$ 典范同构于各建筑 $\mathscr{B}(S_1, K)$（它是仿射空间）与 $\mathscr{B}(G_i, K)$，$i = 1, \ldots, m$，的直积。如果 G 在 K 上各向异性，即 $S = \{1\}$，则 $\mathscr{B}$ 只有一个点。如果 $G = R_{L/K}H$，其中 L/K 可分、H 为 L 上约化群，则建筑 $\mathscr{B}(G, K)$ 与 $\mathscr{B}(H, L)$ 典范同构。

2.2. 建筑上的仿射结构、面、收缩、拓扑及其他典范结构（Affine structures, facets, retractions, topology and other canonical structures）

由于 A 在 $G(K)$ 中的稳定子 $N(K)$ 保持其仿射结构及分面的划分，$\mathscr{B}$ 的每个公寓 gA，$g \in G(K)$，都自然带有实仿射空间结构与分面的划分。这些结构在交集上一致。事实上，

2.2.1. 若 A', A'' 为两个公寓，则存在 $G(K)$ 的元素，将 A' 映至 A''，并逐点固定交集 $A' \cap A''$；此外，$A' \cap A''$ 是 A' 中若干面的闭凸并集（因此在 A'' 中也是如此）[8，7.4.8]。

由此得到 $\mathscr{B}$ 的分面划分，其中在公寓中为开集的面称为室。特别地，如果 G° 拟单（半单），则 $\mathscr{B}$ 是单纯（多单纯）复形（simplicial/polysimplicial complex）。

给定 $\mathscr{B}$ 的两个面，存在同时包含它们的公寓 [8，7.4.18]。特别地，给定 $x, y \in \mathscr{B}$，存在包含它们的公寓。由 2.2.1，对 $t \in [0,1] \subset \mathbb{R}$，在这样的公寓中定义的点 $(1-t)x+ty$ 与公寓的选择无关。集合 $\{(1-t)x+ty \mid t \in [0,1]\}$ 称为 $\mathscr{B}$ 中连接 x, y 的测地线段（geodesic segment）。

设 A' 为一个公寓，$C \subset A'$ 为一个室。对每个包含 C 的公寓，存在从该公寓到 A' 的唯一逐点固定 C 的仿射空间同构。由 2.2.1，这些同构可粘合成映射 $\rho_{A';C} : \mathscr{B} \to A'$，称为以 C 为中心、从 $\mathscr{B}$ 到 A' 的收缩（retraction）。显然，$\rho_{A';C}$ 将测地线段映为折线，即有限条测地线段的连通并。

通常在建筑 $\mathscr{B}$ 上赋予一个 $G(K)$ 不变拓扑，最自然的定义借助下文 2.3 的度量；也可更典范地定义为使所有 $\rho_{A';C}$ 连续的最弱拓扑。如果剩余域 $\overline{K}$ 有限，此拓扑使 $\mathscr{B}$ 成为局部紧空间，且与“CW 拓扑”一致，即全部公寓不交并上自然拓扑的商拓扑。否则，它严格弱于后者。无论何种情形，拓扑空间 $\mathscr{B}$ 均可缩（contractible）。事实上，对每个点 $x \in \mathscr{B}$，由 $\varphi_t(y) = tx + (1-t)y$ 定义的映射 $\varphi_t : \mathscr{B} \to \mathscr{B}$，构成从恒等映射到 $\mathscr{B}$ 至 $\{x\}$ 的收缩的同伦（homotopy）[8，7.4.20]。

如果 $\mathscr{B}$ 的一个子集在某个收缩 $\rho_{A';C}$ 下的像有界，则称其有界（bounded）；容易看出，此时它在每个这种收缩下的像均有界。按通常的定义，若对 G 上每个 K 正则函数 f，集合 $\omega(f(H))$ 都有下界，就称 $G(K)$ 的子集 H 有界。$G(K)$ 在 $\mathscr{B}$ 上的作用在下述意义下有界且“适当”（proper）：映射 $(g,b) \mapsto (gb,b)$，从 $G(K) \times \mathscr{B}$ 到 $\mathscr{B} \times \mathscr{B}$，将有界子集（即有界集的乘积的子集）映为有界集，而且 $\mathscr{B} \times \mathscr{B}$ 中有界子集的原像有界。若 $\overline{K}$ 有限，“有界”与“相对紧”同义；特别地，$G(K)$ 在 $\mathscr{B}$ 上的作用在通常意义下适当。

2.3. 度量与单纯形分解（Metric and simplicial decomposition）

在各种问题中，建筑对于 p 进约化群所起的作用，类似于对称空间（symmetric spaces）在非紧实单 Lie 群研究中所起的作用（见 [24，第 5 节] 及其中的参考文献）。本节说明这种类比的若干方面；另参见 [18，5.32]。注意，与 2.2 引入的结构不同，这里考虑的结构至少在 G 不半单时并非典范。

在 V 中选取一个 Weyl 群 ${}^vW$ 不变的内积。如果 G 拟单，此内积在差一个标量因子的意义下唯一，且有各种“自然”的正规化方法（Killing 型、规定短余根长度等）。G 半单时，也可逐分支作典范选择；一般情形则不行。由该内积得到 A 上的 Euclidean 距离，再通过 $G(K)$ 的作用得到任一公寓上的距离。由 2.2.1，$\mathscr{B}$ 的两点 x, y 在包含它们的所有公寓中有相同距离 $d(x,y)$。2.2 中收缩 $\rho_{A';C}$ 的性质容易推出：赋予距离函数 $d : \mathscr{B} \times \mathscr{B} \to \mathbb{R}_+$ 后，建筑 $\mathscr{B}$ 是完备度量空间（complete metric space）[8，2.5]。对应拓扑与 2.2 定义的相同。再次利用收缩，可证明 [8，3.2.1]：若 $x, y, z, m \in \mathscr{B}$ 且 $d(x,m) = d(y,m) = \frac{1}{2}d(x,y)$，则

$$d(x,z)^2 + d(y,z)^2 \geq 2d(m,z)^2 + \tfrac{1}{2}d(x,y)^2.$$

在 Riemann 几何中，此不等式刻画截面曲率（sectional curvature）为负的空间（因而在非紧不可约对称空间中成立）。[10]与 Riemann 情形类似，这里可用它证明下面的不动点定理。

2.3.1. $\mathscr{B}$ 的等距变换（isometries）的一个有界群必有不动点 [8，3.2.4]。有趣的应用来自 Galois 群（建筑的“Galois 下降”，Galois descent）及 $G(K)$ 的有界子群（见 3.2）。

某些应用中（例如 [2]），需要 $\mathscr{B}$ 的一个 $G(K)$ 不变单纯形分解。只需选取 A 的一个 $N(K)$ 不变、比按面划分更细的单纯形分解（容易看出这种分解总存在），并通过 $G(K)$ 作用搬移到全部公寓。如果 G 半单，可更直接地使用多单纯面划分的典范重心细分（barycentric subdivision）。如果 G 拟单，该划分本身就满足要求。

2.4. Dynkin 图；特殊点与超特殊点（Dynkin diagram; special and hyperspecial points）

设 C 为 $\mathscr{B}$ 的一个室。从包含 C 的任一公寓出发，可依 1.8 定义局部 Dynkin 图 $\Delta(G, C)$；由 2.2.1，它在唯一同构意义下与公寓选择无关。如果 C' 为另一个室，将 1.8.1 用于同时包含 C, C' 的任一公寓，得到同构 $\varphi_{C'C} : \Delta(G,C) \to \Delta(G,C')$，由 2.2.1，它仍与公寓无关。所有这些同构相容：若 C, C', C'' 为三个室，则 $\varphi_{C''C} = \varphi_{C''C'} \circ \varphi_{C'C}$。因此，可以谈论 G 在 K 上的局部 Dynkin 图 $\Delta(G) = \Delta(G,K)$，它在唯一同构意义下良定义。绝对局部 Dynkin 图（1.11）、局部指标（1.11）亦然；前者正是 G 在 K 的非分歧闭包 K_1 上的图 $\Delta(G, K_1)$。

1.9 和 1.10 的定义立即推广至建筑 $\mathscr{B}$ 的任意点 x、任意面 F：选取包含 x 或 F 的公寓，采用相应定义，再由 2.2.1 得到结果与公寓选择无关。因此，$\mathscr{B}$ 的每个点 x（面 F）都典范地对应于 $\Delta(G)$ 的一个顶点集 I_x（I_F），以及根系 Φ_x（Φ_F）；后者仅在非典范同构意义下定义。也可谈论 $\mathscr{B}$ 的特殊点与超特殊点。1.9 最后一段用 I_x 判别特殊点的准则当然仍成立。超特殊点存在的必要条件是 G 在 K 的某个非分歧扩张上分裂；若 G 拟分裂，这一条件也充分。

图 $\Delta(G)$ 的每个顶点 v 都带一个整数 $d(v)$。1.8 中的定义借助公寓 A，但仍由 2.2.1，

[10] **译者注（本次校订）：**这里应为截面曲率“非正”，而非“为负”。在完备、单连通的 Riemann 流形中，所示中点不等式对应非正曲率；高秩非紧对称空间包含二维平坦子空间，其截面曲率可以为零。

结果与其选择无关。如果剩余域 $\overline{K}$ 有限，同构于 $\mathbb{F}_q$，则 $d(v)$ 可解释如下：“类型为 v”的余维一的面 F，即 I_F 为 $\Delta(G)$ 全部顶点集去掉 v 后的补集，恰被 $q^{d(v)}+1$ 个室的闭包包含（见 3.5）。

2.5. 自同构的作用；特殊点与超特殊点的共轭类（Action of automorphisms; conjugacy classes of special and hyperspecial points）

G 的全部 K 自同构组成的群 $(\mathrm{Aut}\,G)(K)$，特别是 G° 的伴随群 G_{ad} 的有理点群 $G_{\mathrm{ad}}(K)$，通过结构搬移作用于 $\mathscr{B}$ 与局部 Dynkin 图 $\Delta=\Delta(G)$。通过典范同态 $\mathrm{int}: G\to \mathrm{Aut}\,G$，得到 $G(K)$ 在 $\mathscr{B}$ 与 Δ 上的作用。由 $\mathscr{B}$ 作为 $G(K)$ 集的定义所给出的 $G(K)$ 在 $\mathscr{B}$ 上的作用，在 G 半单时与此作用一致，一般时不然；但两者在 Δ 上诱导的作用总相同。记 $\Xi=\Xi(G,K)$ 为 $G(K)$ 在 $\mathrm{Aut}\,\Delta$ 中的像。

如果 G 半单且单连通，它在 Δ 上的作用平凡，即 $\Xi=\{1\}$（这是 1.13 所述现象的又一体现）。

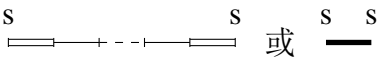
假设 G 连通。则 Ξ 也是 $Z(K)$ 在 $\mathrm{Aut}\,\Delta$ 中的像，计算如下：以 $\widetilde{G}$ 表示 G 导群的单连通覆盖，以 $\widetilde{S}$ 表示 $\widetilde{G}$ 中其在 G 中的像包含于 S 的极大分裂环面，以 $\widetilde{Z}$ 表示 $\widetilde{S}$ 在 $\widetilde{G}$ 中的中心化子，以 S_1 表示 S 中在 G 内中心的极大子环面，以 Z_s 表示 $\widetilde{Z}(K)$ 在 $Z(K)$ 中的像。则 $S_1(K)$、Z_s 以及 $Z_c=\{z\in Z(K)\mid \omega(\chi(z))=0 \text{ 对所有}\chi\in X^*(Z)\}$（见 1.2）均为 $Z(K)$ 的正规子群，乘积 $S_1(K)Z_sZ_c$ 是 $Z(K)$ 在 Δ 上作用的核。因此

$$\Xi = Z(K)/(S_1(K)\cdot Z_s\cdot Z_c).$$

若 G 拟分裂，特别是 $\overline{K}$ 代数闭时，$Z,\widetilde{Z}$ 是环面，计算 Ξ 尤为简单。注意，在多数常见情形中，$\mathrm{Aut}\,\Delta$ 的子群 Ξ 由其底层“抽象”群唯一确定。

$\mathscr{B}$ 的两个面 F,F' 位于同一个 $G(K)$ 轨道中（对上述两种 $G(K)$ 作用均如此），当且仅当 $I_F, I_{F'}$（见 2.4）位于同一个 Ξ 轨道。特别地，若 G 半单且单连通，则 $G(K)$ 在 $\mathscr{B}$ 的特殊点集中的轨道，与从 Δ 每个连通分支各取一个特殊顶点所成的顶点集，典范地一一对应。

假设 G 半单。若 G 在 K 上分裂，则 $G_{\mathrm{ad}}(K)$ 传递地置换 $\mathscr{B}$ 的特殊点，这是 [5, VI.2.2，命题 2] 的直接推论。逐情形分析表明，对任意半单 G，$G_{\mathrm{ad}}(K)$ 都传递地置换特殊点；可能的例外只在 Δ 的底层 Coxeter 图存在形如下图的连通分支时：



现假设 G 拟单，且上述 Coxeter 图是这些图之一。$G_{\mathrm{ad}}(K)$（甚至 $(\mathrm{Aut}\,G)(K)$）传递地置换特殊点的显然必要条件，是存在置换其两个特殊顶点的 Δ 自同构，且它们所带的 $d(v)$ 相等。可验证，若剩余域 $\overline{K}$ 有限，这些条件也充分。

对任意 G，若 $\mathscr{B}$ 有超特殊点，则由这种点构成的面被 $G_{\mathrm{ad}}(K)$ 传递地置换；因而 G 半单时，这些点本身被传递地置换。

2.6. 域扩张下的行为（Behaviour under field extensions）

建筑关于 Galois 扩张具有函子性。

更确切地，对 K 的每个 Galois 扩张 K_1，可考虑建筑 $\mathscr{B}(G,K_1)$，Galois 群 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 在其上自然作用（非半单情形须按 1.2 使公寓、从而使 $\mathscr{B}$ 典范化）。存在唯一的单射系统

$$\iota_{K_2K_1}:\mathscr{B}(G,K_1)\longrightarrow\mathscr{B}(G,K_2),\qquad K_1\subset K_2,\quad K_1,K_2\text{ 为}K\text{ 的 Galois 扩张},$$

满足：$\iota_{K_2K_1}$ 的像被 $\mathrm{Gal}(K_2/K_1)$ 逐点固定；$\iota_{K_2K_1}$ 在 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 的任一公寓上的限制，是映入 $\mathscr{B}(G,K_2)$ 的某个公寓的仿射映射；$\iota_{K_2K_1}$ 是 $G(K_1)$ 等变的（covariant）；若 $K_1\subset K_2\subset K_3$，则 $\iota_{K_3K_1}=\iota_{K_3K_2}\circ\iota_{K_2K_1}$。最后一个性质使我们能相容地将每个 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 与它在每个 $\iota_{K_2K_1}$ 下的像等同。

2.6.1. 若 K_1/K 非分歧（甚至驯分歧，见 [19]），则 $\mathscr{B}$ 是 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 在 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 中的不动点集；公寓 $A=A(G,S,K)$ 是 $\mathscr{B}$ 与任一包含 S 的极大 K_1 分裂 K 环面 S_1 的公寓 $A(G,S_1,K_1)$ 的交。仍假设 K_1/K 非分歧，由 1.10.2，$\mathscr{B}$ 中在 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 内特殊的点 x，在 $\mathscr{B}$ 中也特殊；若进一步 G 在 K_1 上分裂，则 x 超特殊。

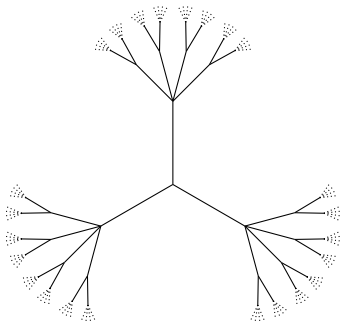
若 K_1/K 野分歧（wildly ramified），$\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 在 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 中的不动点集可能严格大于 $\mathscr{B}$，其形状仿佛是在建筑 $\mathscr{B}$ 周围多长出了一些分支。例如，设 G 分裂且不是环面，$K=\mathbb{Q}_2$，K_1/K 完全分歧且 $K_1\neq K$（这蕴涵 K_1/K 野分歧）。$\mathscr{B}$ 的公寓 $A=A(G,S,K)$ 也是 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 的一个公寓。取 A 中相对于 K_1 的余维一的面 F，使它不是相对于 K 的面（见 1.10.1 后的例子）。由 1.8 和 2.4 的最后断言，$\mathscr{B}(G,K_1)$ 中恰有一个不包含于 A、闭包包含 F 的室；它当然被 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 固定，且不可能包含于 $\mathscr{B}$，因为 F 不是 $\mathscr{B}$ 的面。

上述结果的证明及更详细的分析见 [19]。

2.7. 例：相对秩为一的群（Example: groups of relative rank 1）

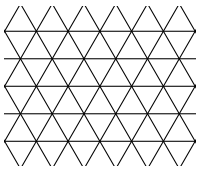
相对秩为一的半单群的建筑是维数为一的可缩单纯复形，即一棵树（tree）。它的全部顶点均为特殊点。如果 $\overline{K}\simeq\mathbb{F}_q$，$d,d'$ 为 Dynkin 图的两个顶点所带的整数 $d(v)$，则树的每条边的一个顶点的度为 q^d+1，另一个顶点的度为 $q^{d'}+1$（见 2.4）。例如，取 $\mathbb{Q}_2$ 上五个变量的一个非分裂二次型的特殊正交群，此时 $d=1$、$d'=2$，其建筑如图所示。此时度为 5 的顶点超特殊，其余顶点不是。[11]

[11] **译者注（本次校订）：**对这里的非分裂五维二次型，最后一句中的“超特殊”不成立。它的特殊正交群是分裂 SO_5 的非拟分裂内形式；有限剩余域上，具有超特殊点的约化群必为拟分裂群。此例的顶点均为特殊点，但均非超特殊点，度数差异本身不能判定超特殊性。



2.8. 例：SL_3 与 GL_3（Example: SL_3 and GL_3）

假设 $G = \mathrm{SL}_3$。建筑 $\mathscr{B} = \mathscr{B}(G, K)$ 是二维单纯复形，对 2.3 引入的度量，其极大单纯形是等边三角形。公寓为按熟知方式剖分成三角形的 Euclidean 平面：



整个建筑则沿每条边分叉；若 $q = \operatorname{card} \overline{K}$，则每条边属于 $q+1$ 个三角形。$\mathscr{B}$ 每个顶点的链环（link），是 $\mathrm{SL}_3(\overline{K})$ 的“球面建筑”（spherical building），即 $\overline{K}$ 上某射影平面的“旗复形”（flag complex）；$\overline{K} \simeq \mathbb{F}_2$ 的特殊情形的图见 [24] 或 [26]。$\mathscr{B}$ 的全部顶点均超特殊。

建筑 $\mathscr{B}(\mathrm{GL}_3, K)$ 是 $\mathscr{B}$ 与一条仿射直线的直积。

2.9. 例：一般线性群（Example: general linear groups）

采用 1.14 的假设与记号。特别地，D 为 K 上的有限维中心除代数，$G = \mathrm{GL}_{n,D}$（所以 $G(K) = \mathrm{GL}_n(D)$）。则建筑 $\mathscr{B} = \mathscr{B}(G, K)$ 可解释为 D^n 上全部“加性范数”（additive norms）的集合 $\mathcal{N}$，即所有满足

$$\begin{aligned} \varphi(x+y) &\geq \inf\{\varphi(x), \varphi(y)\}, \quad x, y \in D^n, \\ \varphi(xd) &= \varphi(x) + \omega(d), \qquad x \in D^n,\ d \in D \end{aligned}$$

的函数 $\varphi : D^n \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$。[12]

更确切地，如 1.14 将公寓 A 与 V 等同，则将 $\sum_{i=1}^n v_i e_i$ 映为范数

$$(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto \inf\{\omega(x_i) - v_i \mid i = 1, \ldots, n\}$$

的映射 $A \to \mathcal{N}$，可唯一延拓为 $G(K)$ 集的同构 $\mathscr{B} \to \mathcal{N}$，其中 $G(K)$ 通过 $(g\varphi)(x) = \varphi(g^{-1}x)$ 作用于 $\mathcal{N}$。范数 φ 特殊，即对应于 $\mathscr{B}$ 的特殊点，当且仅当存在向量空间 D^n 的

[12] **译者注（本次校订）：** 加性范数还须满足 $\varphi(x) = +\infty$ 当且仅当 $x = 0$。仅靠上列两条关系，恒等于 $+\infty$ 的函数也会被纳入，而它不对应建筑中的点。

一组基 $(b_i)_{1\le i\le n}$ 及实数 f，使

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^{n} b_i d_i\right) = f + \inf\{\omega(d_i) \mid i = 1, \dots, n\}, \qquad d_i \in D.$$

φ 超特殊，当且仅当它特殊且 $D = K$。

$\mathscr{B}(\mathrm{SL}_{n,D}, K)$ 的类似解释见 [8，第 238 页]。空间 $\mathcal{N}$ 最早由 O. Goldman 与 N. Iwahori [12] 考虑。

2.10. 例：特殊酉群（Example: special unitary groups）

$L, \omega, \pi_1, \Gamma_1, \tau, \delta$ 的含义同 1.15。特别地，L/K 为可分二次扩张，且 $\delta = \sup\{\omega(d) \mid d \in L, d + d^\tau = 1\}$。设 E 为带有关于 τ 的非退化 Hermite 型 h 的有限维 L 向量空间，$G = \mathrm{SU}(h)$。则 G 在 K 上的建筑 $\mathscr{B}$（这也就是 $U(h)$ 的建筑），可解释为全部满足不等式

$$\omega(h(x,x)) \ge 2\varphi(x) - \delta, \qquad x \in E,$$
$$\omega(h(x,y)) \ge \varphi(x) + \varphi(y), \quad x, y \in E,$$

且在逐点比较的偏序下为极大的加性范数 $\varphi : E \to \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 的集合 $\mathcal{N}_h$（更一般的结果见 [8，第 239 页]）。

再假设 $E = L^{2n+1}$，且 h 如 1.15（1）。$\mathscr{B}$ 与 $\mathcal{N}_h$ 的等同可更具体地描述：沿用 1.15 的记号，将 $\sum_{i=1}^{n} v_i e_i$ 映为范数[13]

$$(x_{-n}, \dots, x_n) \longmapsto \inf\{\omega(x_i) - v_i, \omega(x_{-i}) + v_i, \omega(x_0) - \delta \mid 1 \le i \le n\}$$

的映射 $A \to \mathcal{N}_h$，唯一延拓为 $G(K)$ 集的同构 $\mathscr{B} \to \mathcal{N}_h$。范数 $\varphi \in \mathcal{N}_h$ 特殊，即对应 $\mathscr{B}$ 的特殊点，当且仅当存在 E 的一组基 (b_i)，使 h 关于此基为 1.15（1）的形式，且存在常数 $f \in \frac{1}{2}\Gamma_1$，使对 $x_i \in L$，有

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^{n} b_i x_i\right) = \inf\{\omega(x_i) - f, \omega(x_{-i}) + f, \omega(x_0) - \delta \mid 1 \le i \le n\}. \tag{2.10(1)}$$

这时可选基 (b_i) 使 $f = 0$ 或 $\frac{1}{2}\omega(\pi_1)$。若 L/K 非分歧且存在 E 的基 (b_i)，使 (1) 在 $f = 0$ 时成立，则范数 φ 超特殊。

3. 稳定子与中心化子（Stabilizers and centralizers）

从现在起，假设 G 连通。

---

[13] **译者注（本次校订）：** 本节两处显式范数中的中间坐标项应为 $\omega(x_0) + \delta/2$，而非 $\omega(x_0) - \delta$。取 $x = b_0$，则 $h(b_0, b_0) = 1$，上面的第一条不等式给出 $\varphi(b_0) \le \delta/2$，极大范数取等号；原式在 $\delta < 0$ 时已经违反该不等式。另外，式 2.10(1) 左边的求和应遍历 $-n \le i \le n$，以包括负指标和零指标。

3.1. 记号；一个 BN 对（Notations; a BN-pair）

对 K 的每个分歧指数有限的代数扩张 K_1，以及建筑 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 的每个子集 Ω，以 $G(K_1)^\Omega$ 表示 $G(K_1)$ 中逐点固定 Ω 的全部元素组成的群。如果 Ω 只有一个点 x，也将 $G(K_1)^\Omega$ 写作 $G(K_1)^x$。注意，若 F 是 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 的面，x 是 F 中处于“一般位置”的点，则 $G(K_1)^F = G(K_1)^x$。特殊点（超特殊点）$x \in \mathscr{B}$ 的稳定子 $G(K)^x$ 称为 $G(K)$ 的特殊子群（special subgroups）（超特殊子群，hyperspecial subgroups）。

回顾，如果 G 半单且单连通，则群 $\widetilde{W} = N(K)/Z(K)$ 与仿射根系 Φ_{af} 的 Weyl 群 W 一致。仍令 $\mathscr{B} = \mathscr{B}(G,K)$。[14]

3.1.1. 假设 $\widetilde{W} = W$。则对 $\mathscr{B}$ 的每个面 F 及每个 $x \in F$，有 $G(K)^F = G(K)^x$。此外，若 C 为 $A = A(G,S)$ 的室，则 $(G(K)^C, N(K))$ 是 $G(K)$ 中 Weyl 群为 W 的 BN 对（也称 Tits 系统，Tits system，见 [5]、[23]）。这时群 $G(K)^x$，$x \in \mathscr{B}$，称为 $G(K)$ 的旁抛物子群（parahoric subgroups）（见 [8]）；不过本文避免使用这一术语，以免预先决定它向非单连通情形的最佳推广。上述 BN 对还给出另一种构造建筑 $\mathscr{B}$ 的方法：先独立地定义 BN 对，再借助它定义旁抛物子群并构造建筑；详见 [8，第 2 节]。

设 Ω 为公寓 A 的非空子集，其到 G 的半单部分的建筑的投影（见 2.1 最后一段）有界。对任一根 $a \in \Phi$，以 $\alpha(a,\Omega)$ 表示向量部分为 a 且在 Ω 上为正的最小仿射根。[15]令 Φ' 为所有不可除根（nondivisible roots）的集合，即满足 $\frac{1}{2}a \notin \Phi$ 的根 $a \in \Phi$；任意选取 Φ 的一组基，以 Φ'^+、Φ'^- 分别表示关于此基为正、为负的不可除根集合。令 $N(K)^\Omega = N(K) \cap G(K)^\Omega$，$Z_c, X_\alpha$ 如 1.2、1.4 定义。则有如下 $G(K)^\Omega$ 的群论描述（见 [8，6.4.9、6.4.48、7.4.4]）：

若 $X^\pm(\Omega)$ 为所有 $a \in \Phi'^\pm$ 的 $X_{\alpha(a,\Omega)}$ 生成的群，则乘积映射

$$\prod_{a\in\Phi'^\pm} X_{\alpha(a,\Omega)} \longrightarrow X^\pm(\Omega)$$

无论怎样排列因子都是双射，且

$$G(K)^\Omega = X^-(\Omega)\cdot X^+(\Omega)\cdot N(K)^\Omega.$$

若 Ω 包含 A 的开子集，则乘积映射

$$\prod_{a\in\Phi'} X_{\alpha(a,\Omega)} \times Z_c \longrightarrow G(K)^\Omega$$

无论怎样排列因子都是双射。

3.2. 极大有界子群（Maximal bounded subgroup）

对 $\mathscr{B}$ 的每个非空子集 Ω，$G(K)^\Omega$ 是 $G(K)$ 的有界子群（见 2.2）。若剩余域 $\overline{K}$ 有限，$G(K)^\Omega$ 甚至为紧群，且下文“极大有界”可换成“极大紧”。

[14] **译者注（本次校订）：**此处应沿用 $\widetilde{W} = N(K)/Z_c$；见 1.13 的校订注。

[15] **译者注（本次校订）：**此处“为正”须理解为“非负”。若 Ω 位于某一墙上，定义其逐点稳定子时必须保留在该墙上取零值的仿射根子群；严格正性会漏掉这些子群。

由 2.3.1 容易推出：$G(K)$ 的每个有界子群均包含于某个极大有界子群，每个极大有界子群均为 $\mathscr{B}$ 的某点 x 的稳定子 $G(K)^x$。

进一步，若 x 属于 $\mathscr{B}$ 的最小维数的面，则 $G(K)^x$ 是 $G(K)$ 的极大有界子群；特别地，特殊子群均为极大有界子群。由 3.1.1，上述两个陈述给出单连通情形极大有界子群的完整描述：

若 G 半单且单连通，则 $G(K)$ 的极大有界子群恰为建筑 $\mathscr{B}$ 的顶点的稳定子；它们形成 $\prod_{i=1}^{r}(l_i+1)$ 个共轭类，其中 $l_1,\dots,l_r$ 是 G 的各拟单因子的相对秩。

非单连通情形的分析见 [8，3.3.5]。

3.3. 各种分解（Various decompositions）

设 C 为 $A=A(G,S)$ 的一个室。将 A 与向量空间 V 等同，使 0 成为包含于 C 的闭包的特殊点；特别地，$G(K)^0$ 是 $G(K)$ 的特殊子群。令 $D=\mathbb{R}_+^*\cdot C$（一个“向量室”，vector chamber），$B=G(K)^C$。若 $\overline{K}$ 有限，更一般地，若 G 剩余拟分裂且单连通，则 B 为 $G(K)$ 的 Iwahori 子群（见 3.7）。令 U^+ 为所有 $a|_C$（因而 $a|_D$）为正的 U_a 生成的群，以 Y 表示“V 与 $\widetilde{W}$ 的交”，即 $\widetilde{W}$ 中 A 的全部平移组成的群；因此 Y 是 $Z(K)$ 在 1.2 的同态 ν 下的像。令 $Y_+=Y\cap\overline{D}$（D 的闭包），$Z(K)_+=\nu^{-1}(Y_+)$，后者为 $Z(K)$ 的子半群。

3.3.1. Bruhat 分解（Bruhat decomposition） 有 $G(K)=BN(K)B$，且映射 $BnB\mapsto\nu(n)$，$n\in N(K)$，是从集合 $\{BgB\mid g\in G(K)\}$ 到 $\widetilde{W}$ 的双射。

若 $n\in N(K)$、$\nu(n)=w$，如常写 $BnB=BwB$。若 $\overline{K}=\mathbb{F}_q$，$BwB/B$ 的基数 q_w（例如在 [1] 中使用）可用 1.8 的整数 $d(v)$ 按下式给出：写 $w=r_1\cdots r_l w_0$，其中 $(r_1,\dots,r_l)$ 是 Coxeter 群 W 的一个既约词，$w_0(C)=C$；令 v_i 为 Δ 中代表 r_i 的顶点。则 $q_w=q^d$，$d=\sum_{i=1}^{l}d(v_i)$。特别地，$d(v)$ 有另一解释：$q^{d(v)}=q_{r(v)}$，其中 $r(v)$ 为 Δ 的顶点 v 对应的基本反射。

更一般地，对任意 $\overline{K}$，商 BwB/B 自然具有 $\overline{K}$ 上的“完全簇”（perfect variety）结构，按 Serre 的定义，见 Publ. Math. I.H.E.S. 7 (1960)，1.4；沿用上述记号，作为这种簇，它同构于维数为 $\sum_{i=1}^{l}d(v_i)$ 的 $\overline{K}$ 向量空间。

3.3.2. Iwasawa 分解（Iwasawa decomposition） 有 $G(K)=G(K)^0Z(K)U^+(K)$，且映射 $G(K)^0zU^+(K)\mapsto\nu(z)$，$z\in Z(K)$，是从集合 $\{G(K)^0gU^+(K)\mid g\in G(K)\}$ 到 Y 的双射。

3.3.3. Cartan 分解（Cartan decomposition） 有 $G(K)=G(K)^0Z(K)G(K)^0$，且映射 $G(K)^0zG(K)^0\mapsto\nu(z)$，$z\in Z(K)_+$，是从集合 $\{G(K)^0gG(K)^0\mid g\in G(K)\}$ 到 Y_+ 的双射。

特别地，若 $\overline{K}$ 有限，所有在 $G(K)^0$ 下双不变的紧支集函数 $G(K)\to\mathbb{C}$ 的卷积代数（Hecke 代数），有一个以 Y_+ 为指标的标准基。此代数交换。

上述结果的证明及若干推广见 [8，第 4 节]。

3.4. 若干群概形（Some group schemes）

本节和下一节介绍的结果，是即将在 [9] 中证明的一般结论的特例。

众所周知，$\mathrm{SL}_n(K)$ 的极大有界子群是 $\mathrm{SL}_n(\mathfrak{o})$ 及它在 $\mathrm{GL}_n(K)$ 下的共轭。由此自然产生一个问题：对于一般的 G，$G(K)$ 的极大有界子群能否总解释为 G 上某个自然的 $\mathfrak{o}$ 上群概形的 $\mathfrak{o}$ 点群？下述 3.4.1 给出肯定答案。本节以 G_{ss} 表示 G 的导群，对任意 K_1，以 $\mathrm{pr}_{\mathrm{ss}}$ 表示典范投影 $\mathscr{B}(G,K_1)\to\mathscr{B}(G_{\mathrm{ss}},K_1)$（见 2.1 最后一段）。

3.4.1. 如果 Ω 是 $\mathscr{B}$ 的一个公寓的非空子集，投影 $\mathrm{pr}_{\mathrm{ss}}(\Omega)$ 有界，则在唯一同构意义下，存在唯一的 $\mathfrak{o}$ 上光滑仿射群概形（smooth affine group scheme）$\mathscr{G}_\Omega$，满足：其一般纤维（generic fiber）$\mathscr{G}_{\Omega,K}$ 为 G；对 K 的每个整数环为 $\mathfrak{o}_{K_1}$ 的非分歧 Galois 扩张 K_1，群 $\mathscr{G}_\Omega(\mathfrak{o}_{K_1})$ 等于 $G(K_1)^\Omega$（见 3.1），其中将 Ω 与其在建筑 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 中的典范像等同（见 2.6）。

显然，$\mathscr{G}_\Omega$ 只依赖于 $\mathrm{pr}_{\mathrm{ss}}(\Omega)$ 的闭凸包。下述两个断言容易由定义得到。

3.4.2. 若 G 分裂，则与 $\mathscr{B}$ 的特殊点 x 相联系的群概形 $\mathscr{G}_x$，就是一般纤维为 G 的 Chevalley 群概形（Chevalley group schemes）。

3.4.3. 设 K_1/K 为整数环为 $\mathfrak{o}_{K_1}$ 的非分歧 Galois 扩张，$\Omega\subset\mathscr{B}$ 如上，Ω_1 为 Ω 在 $\mathscr{B}_1=\mathscr{B}(G,K_1)$ 中的典范像（2.6）。则 $\mathscr{G}_{\Omega_1}$ 是由 $\mathscr{G}_\Omega$ 经基变换（change of base）所得的 $\mathfrak{o}_{K_1}$ 上群概形。反之，设 $\mathscr{G}$ 为 $\mathfrak{o}$ 上一般纤维为 G 的光滑群概形，并假设经 $\mathfrak{o}\to\mathfrak{o}_{K_1}$ 基变换后，$\mathscr{G}$ 成为 3.4.1 中某个 $\Omega_1\subset\mathscr{B}_1$ 所对应的群概形 $\mathscr{G}_{\Omega_1}$；则 $\mathrm{pr}_{\mathrm{ss}}(\Omega_1)$ 在 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 下稳定。如果它被 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 逐点固定，因而可与 $\mathscr{B}(G_{\mathrm{ss}},K)$ 的一个子集等同（见 2.6.1），记该子集在 $\mathscr{B}$ 中经 $\mathrm{pr}_{\mathrm{ss}}$ 的原像为 Ω，则 $\mathscr{G}=\mathscr{G}_\Omega$。

若 Ω' 为 Ω 的闭包的任意非空子集，对 3.4.1 中的 K_1，包含同态 $G(K_1)^\Omega\to G(K_1)^{\Omega'}$ 定义群概形态射 $\mathscr{G}_\Omega\to\mathscr{G}_{\Omega'}$，记为 $\rho_{\Omega'\Omega}$。以 $\overline{G}_\Omega$、$\overline{\rho}_{\Omega'\Omega}$ 表示由 $\mathscr{G}_\Omega$、$\rho_{\Omega'\Omega}$ 模 $\mathfrak{p}$ 约化所得的 $\overline{K}$ 上代数群与 $\overline{K}$ 同态。

3.4.4. 约化同态 $\mathscr{G}_\Omega(\mathfrak{o})=G(K)^\Omega\to\overline{G}_\Omega(\overline{K})$ 为满射。

3.5. 模 p 约化（Reduction mod p）

设 Ω 如 3.4。下一目标是研究群 $\overline{G}_\Omega$。不失一般性，假设 $\Omega\subset A(G,S)$。于是一般纤维为 S 的良定义的分裂环面概形是 $\mathscr{G}_\Omega$ 的闭子概形，其模 $\mathfrak{p}$ 约化记为 $\overline{S}$，为 $\overline{G}_\Omega$ 的极大 $\overline{K}$ 分裂环面。$\overline{S}$ 的特征群与 S 的特征群 X^* 典范同构，将二者等同；类似地，将 $\overline{S}$ 的余特征群与 X_* 等同。$\overline{G}_\Omega$ 的单位分支 $\overline{G}_\Omega^\circ$ 具有包含 $\overline{S}$ 的唯一 Levi 子群，记作 $\overline{G}_\Omega^{\mathrm{red}}$，它在 $\overline{K}$ 上定义。假设 Ω 凸。

令 F 为与 Ω 相交、且其中维数最大的面。由于 F 满足对 Ω 的全部条件，约化群 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 有定义，也包含 $\overline{S}$。可证明，$\overline{S}$ 到自身的恒等映射唯一延拓为同构 $\overline{G}_\Omega^{\mathrm{red}} \to \overline{G}_F^{\mathrm{red}}$；若 $F \subset \Omega$，这正是 $\overline{\rho}_{\Omega F}$ 在 $\overline{G}_\Omega^{\mathrm{red}}$ 上的限制。下文主要关心群 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$。[16]

与根 a 相联系的余根（coroot）的概念，通常对分裂群定义（见 [11，XX，2.8]、[20，第 1 节]）。为陈述下个结果，将它推广到任意约化群如下：若 $2a$ 不是根，就取 [3，第 7 节] 定义的极大秩分裂子群中与 a 相联系的余根；若 $2a$ 是根，定义与 a 相联系的余根为与 $2a$ 相联系的余根的两倍（X_* 用加法记号）。

3.5.1. $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 相对于 $\overline{S}$ 的根系为 Φ_F（见 1.9）；特别地，其 Dynkin 图由局部 Dynkin 图 $\Delta(G,K)$ 删除属于 I_F 的顶点及含有这些顶点的全部边所得。对 $a \in \Phi_F$，在 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 与 G 中对应的余根相同。若 $\overline{U}_a$ 表示 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 中对应于 a 的幺幂子群，则群 $\overline{U}_a(\overline{K})$ 正是 1.4 的群 $\overline{X}_\alpha$，其中 α 是在 F 上消失、向量部分为 a 的仿射根。

将此用于 K 的非分歧闭包，立即得到下述推论。

3.5.2. $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 在 $\overline{K}$ 上的指标，按 [3]、[22] 的含义，是从 G 的局部指标中删除 Δ_1 内属于 $O(v)$、$v \in I_F$ 的全部顶点（记号同 1.11）及包含这些顶点的全部边所得。特别地，若 G 剩余拟分裂（剩余分裂），则 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 拟分裂（分裂）。当 F 为室时，G 剩余拟分裂（剩余分裂），当且仅当 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 为环面（分裂环面）。

若 G 单连通，则群 $\overline{G}_\Omega$ 连通。一般地，只要知道群 $\Xi_1 = \Xi(G, K_1)$（见 2.5），其中 K_1 为 K 的极大非分歧扩张，就容易计算 $\overline{G}_\Omega$ 的分支群。这里只给出面这一情形的结果。

3.5.3. $\overline{G}_F$ 的分支群（group of components）典范同构于群 Ξ_1 中所有轨道 $O(v)$、$v \in I_F$ 的稳定子的交。一个分支在 $\overline{K}$ 上定义，当且仅当对应的 Ξ_1 中元素被 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 中心化。若 $\overline{K}$ 有限，每个在 $\overline{K}$ 上定义的 $\overline{G}_F$ 的分支均有 $\overline{K}$ 有理点（由 Lang 定理）。

下面的结论说明，群 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 如何反映建筑的局部几何。

3.5.4. F 在 $\mathscr{B}$ 中的链环典范同构于 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 在 $\overline{K}$ 上的球面建筑，即 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 的 "$\overline{K}$ 抛物子群的建筑"（见 [23，5.2]）。

群 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 也给出 1.8 中整数 $d(v)$ 的另一定义。假设 F 余维为一，v 为 I_F 在 Δ 全部顶点集中的补集。则 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 的半单 $\overline{K}$ 秩为一，$d(v)$ 为其极大幺幂子群的维数，等价地，是簇 $\overline{G}_F^\circ/\overline{P}_F$ 的维数，其中 $\overline{P}_F$ 为 $\overline{G}_F^\circ$ 的极小 $\overline{K}$ 抛物子群，$\overline{G}_F^\circ$ 是 $\overline{G}_F$ 的单位分支。这与 3.5.4 一起推出 2.4 对 $d(v)$ 的解释。若 G 剩余分裂，则 $\overline{G}_F^\circ/\overline{P}_F$ 是射影直线，故 $d(v) = 1$；特别地，重新得到 1.8 的最后断言。

3.5.2 给出确定 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 类型的简单算法；将 3.5.1 用于 K 的非分歧闭包，实际上给出此群的绝对同构类（absolute isomorphism class）。立即有如下应用。设 G 拟单、单连通

[16] **译者注（本次校订）：** 仅凭在 $\overline{S}$ 上为恒等，不能保证群同构的唯一性：例如 GL_2 中非中心对角元所给出的内自同构逐点固定对角环面。这里应使用构造所给出的自然同构，或附加根子群上的相容条件。此外，当 $F \subset \Omega$ 时，上文约化态射的指标应为 $\overline{\rho}_{F\Omega}$，其方向为 $\overline{G}_\Omega \to \overline{G}_F$。

且剩余分裂，F 为特殊点。则 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 是单连通拟单群，除非局部 Dynkin 图如下，且 I_F 为星号所标顶点：

$$*\qquad(1)$$

事实上，容易验证，其余情形 Φ_F 包含 G 的全部不可倍乘相对根（nonmultipliable relative roots），故断言由 [4，2.23 和 4.3] 得出。在上述例外情形，$\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 为特殊正交群，因此不单连通。利用“单连通群中环面的中心化子的导群仍单连通”这一事实，容易得到更一般的结果。称绝对局部 Dynkin 图 Δ_1 的特殊顶点为好的（good），若它不是该图某个（1）型连通分支的星号顶点。则若 G 半单且单连通，而且 $\bigcup_{v\in I_F} O(v)$ 包含 Δ_1 每个连通分支中的一个好的特殊顶点，则 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 的导群单连通。

3.6. 环面单位群的不动点（Fixed points of groups of units of tori）

设 M 为 S 的单位群 $S_c=\{s\in S(K)\mid \omega(\chi(s))=0$ 对所有$\chi\in X^*\}$ 的子群。我们要确定：在什么条件下，公寓 $A=A(G,S)$ 恰好等于 M 在 $\mathscr{B}$ 中的不动点集 $\mathscr{B}^M$。由 2.2 回顾的建筑性质，$A=\mathscr{B}^M$，当且仅当对 A 的每个余维一的面 F，闭包包含 F 且被 M 固定的室，仅为 A 内具有这些性质的两个室。由 3.5.4，这意味着 M 在 $\overline{S}(\overline{K})$ 中的像 $\overline{M}$，在 $\overline{G}_F^{\mathrm{red}}$ 的 $\overline{K}$ 球面建筑中只有两个不动点。若 a 为 Φ_F 的两个不可除根之一，这等价于 $a(\overline{M})\neq\{1\}$。因此：

3.6.1. A 为 M 在 $\mathscr{B}$ 中完整不动点集的充要条件是，对每个相对根 $a\in\Phi$，有 $a(M)\not\subset 1+\mathfrak{p}$。

特别地，如果 $\overline{K}$ 至少有四个元素（若 $\overline{K}\simeq\mathbb{F}_2$），则 A 总是（从不）为 S_c 在 $\mathscr{B}$ 中的完整不动点集。

前面的讨论还给出如下信息：一个非分裂环面 S_1 在 K 的非分歧 Galois 扩张 K_1 上成为极大分裂环面，则可将 3.6.1 应用于其单位群 $S_{1,c}$ 在 $\mathscr{B}(G,K_1)$ 上的作用，再利用 2.6.1 作 Galois 下降回到 $\mathscr{B}$，从而研究 $S_{1,c}$ 的不动点集。例如得到：

若各向异性环面 S_1 在 K 的某个非分歧 Galois 扩张上成为极大分裂环面，则 $S_1(K)$ 在建筑 $\mathscr{B}$ 中有唯一的不动点。

另一方面，容易证明：若 S_1 是 $G=\mathrm{SL}_2$ 的极大环面，且其分裂域分歧，则 $S_1(K)$ 必固定 $\mathscr{B}$ 的一个室，也可能固定不止一个室。[17]对 PGL_2 中类似的环面 S_1，$S_1(K)$ 在 $\mathscr{B}$ 中可能只有一个不动点，也可能不止一个。

3.7. Iwahori 子群；极大紧子群的体积（Iwahori subgroups; volume of maximal compact subgroups）

本节假设 G 剩余拟分裂；当剩余域 $\overline{K}$ 有限时，1.10.3 保证了这一条件。

[17] 这回答了 G. Lusztig 的一个问题。

为建筑 $\mathscr{B}$ 的每个室 C 定义一个 $G(K)$ 的子群 $\mathrm{Iw}(C)$，称为对应于 C 的 Iwahori 子群：若 $\overline{G}_C^\circ$ 为代数群 $\overline{G}_C$ 的单位分支（见 3.4），则 $\mathrm{Iw}(C)$ 为群 $\overline{G}_C^\circ(\overline{K})$ 在约化同态 $\mathscr{G}_C(\mathfrak{o}) \to \overline{G}_C(\overline{K})$ 下于 $\mathscr{G}_C(\mathfrak{o}) = G(K)^C$ 中的原像。显然，$G(K)$ 的所有 Iwahori 子群共轭。由 3.5.2，$\overline{G}_C^\circ$ 可解，故为环面 $\overline{T}$ 与幺幂群 $\overline{U}$ 的半直积。由光滑群概形的一般结果，$\mathrm{Iw}(C)$ 是 $\overline{T}(\overline{K})$ 与某个逆极限幂零群（pronilpotent group）$\mathrm{Iw}^u(C)$ 的半直积；若 $\overline{K}$ 的特征为有限素数 p，则 $\mathrm{Iw}^u(C)$ 为 pro-p 群（pro-p group）；若 $\overline{K}$ 有限，$\overline{T}(\overline{K})$ 当然为阶与 p 互素的有限群。

若 x 为 C 的闭包中的一点，则 $\overline{G}_C^\circ$ 在同态 $\overline{\rho}_{xC} : \overline{G}_C \to \overline{G}_x$ 下的像为 $\overline{G}_x$ 的一个 Borel 子群 $\overline{B}$，而 $\overline{\rho}_{xC}$ 的核是连通幺幂群。因此 $\overline{\rho}_{xC}$ 将 $\overline{G}_C^\circ(\overline{K})$ 满射到 $\overline{B}(\overline{K})$；再由 3.4.4，$\mathrm{Iw}(C)$ 是 $\overline{B}(\overline{K})$ 在约化同态下于 $G(K)^x = \mathscr{G}_x(\mathfrak{o})$ 中的原像。因此，也可将 $G(K)$ 的 Iwahori 子群定义为：对各 $x \in \mathscr{B}$，约化群 $\overline{G}_x$ 的 $\overline{K}$ Borel 子群在稳定子 $G(K)^x$ 中的原像。

现设 $\overline{K}$ 有限。则 $G(K)$ 为幺模局部紧群（unimodular locally compact group），Iwahori 子群是紧开子群。因此，存在唯一 Haar 测度 μ，使 Iwahori 子群体积为 1。由上，对任意 $x \in \mathscr{B}$，$G(K)^x$ 关于 μ 的体积为指数 $[\overline{G}_x(\overline{K}) : \overline{B}(\overline{K})]$，其中 $\overline{B}$ 为 $\overline{G}_x$ 的任一 $\overline{K}$ Borel 子群。若 x 在包含它的面 F 中处于“一般位置”，则 $\overline{G}_x = \overline{G}_F$。已知 G 的局部指标（连同 1.11 的对应 $v \mapsto O(v)$）、Δ 的顶点集 I_x，以及 $\Xi_1 = \Xi(G, K_1)$（见 2.5），其中 K_1 为 K 的非分歧闭包，则断言 3.5.2、3.5.3 给出了有效计算这一体积的方法。

3.8. 超特殊点与子群（Hyperspecial points and subgroups）

由 3.5.1 与 3.5.3，容易得出 1.10 所定义的 $\mathscr{B}$ 的超特殊点的如下刻画。

3.8.1. $\mathscr{B}$ 的点 x 超特殊，当且仅当群 $\overline{G}_x$ 的单位分支约化；此时 $\overline{G}_x$ 本身连通，因而约化。

还可以证明：$\mathfrak{o}$ 上一般纤维为 G、特殊纤维为约化群的光滑群概形，恰好是超特殊点 x 所对应的概形 $\mathscr{G}_x$。因此，可将 $G(K)$ 的超特殊子群刻画为这种群概形的单位群。

3.8.2. 假设 $\overline{K}$ 有限，且 $G(K)$ 具有超特殊子群（例如，若 G 拟分裂且有非分歧分裂域，此条件成立，见 1.10）；则 $G(K)$ 的超特殊子群，是其全部紧子群中体积最大的那些子群。

利用 3.5 和 3.7，证明并不困难。

3.9. 整体情形（The global case）

设 L 为整体域。对 L 的每个有限扩张 L' 及 L' 的每个素位 v，以 $\mathfrak{o}_{L'}$、$\mathfrak{o}_v$ 分别表示 L' 和其完备化 L'_v 的整数环。设 H 为在 L 上定义的约化线性群。假设将 H 嵌入一般线性群 GL_n，并对上述每组 L', v 定义 $H(\mathfrak{o}_v) = H(L'_v) \cap \mathrm{GL}_n(\mathfrak{o}_v)$。也可以通过群概形来描述这个群。考虑由 L^n 中标准格 $\mathfrak{o}_L^n$ 定义的 H 上的 $\mathfrak{o}_L$ 群概形结构 $\mathscr{H}_{\mathfrak{o}_L}$；更精确地，$\mathscr{H}_{\mathfrak{o}_L}$ 是 H 在标准一般线性群概形 $\mathscr{GL}_{n,\mathfrak{o}_L}$ 中的概形闭包。于是 $H(\mathfrak{o}_v) = \mathscr{H}_{\mathfrak{o}_L}(\mathfrak{o}_v)$。对包含 $\mathfrak{o}_L$ 的任一环 R，以 $\mathscr{H}_R$ 表示由 $\mathscr{H}_{\mathfrak{o}_L}$ 经基变换所得的 R 上群概形。

3.9.1. 在 L 的几乎所有有限素位 v，$\mathscr{H}_{\mathfrak{o}_v}$ 为与建筑 $\mathscr{B}(H, L_v)$ 的某个超特殊点 x 相联系的群概形 $\mathscr{H}_x$；因而 $H(\mathfrak{o}_v)$ 是 $H(L_v)$ 的超特殊子群。

事实上，取 L 的一个使 H 分裂的 Galois 扩张 L'，并取一般纤维为 $\mathscr{H}_{L'}$ 的 $\mathfrak{o}_{L'}$ 上 Chevalley 群概形 $\mathscr{H}'_{\mathfrak{o}_{L'}}$。由于群概形 $\mathscr{H}_{\mathfrak{o}_{L'}}$ 与 $\mathscr{H}'_{\mathfrak{o}_{L'}}$ 有相同一般纤维，它们在 L' 的几乎所有素位处“相同”。又因 L' 几乎所有素位在其对 L 的限制上非分歧，断言由 3.4.2、3.4.3 及 2.6.1 得到。

3.10. 例：一般线性群（Example: general linear groups）

设 $G = \mathrm{GL}_n$。$\mathrm{GL}_n(K)$ 的 Iwahori 子群为与下列子群共轭的子群：[18]

$$B = \{((g_{ij})) \mid g_{ii} \in \mathfrak{o}^\times,\ g_{ij} \in \mathfrak{o} \text{ 若} i < j,\ g_{ij} \in \mathfrak{p} \text{ 若} i \geq j\}.$$

令 $(b_i)_{1\leq i\leq n}$ 为 K^n 的标准基。对 $1 \leq r \leq n$，令 Λ_r 为 K^n 中由 $\{b_i/\pi \mid i \leq r\} \cup \{b_i \mid i > r\}$ 生成的格，P_r 为 Λ_r 在 $\mathrm{GL}_n(K)$ 中的稳定子。因此，P_r 是全部行列式为单位、且有下列分块形式的矩阵所成的群：

$$\left(\begin{array}{c|c} \mathfrak{o} & \pi^{-1}\mathfrak{o} \\ \hline \pi\mathfrak{o} & \mathfrak{o} \end{array}\right), \qquad \text{分块大小为} r \text{ 与} n-r.$$

此记号表示，左上角为系数在 $\mathfrak{o}$ 中的 $r \times r$ 矩阵，右上角为系数在 $\pi^{-1}\mathfrak{o}$ 中的 $r \times (n-r)$ 矩阵，等等。群 B 是 1.14 所述室 C 在 $\mathrm{GL}_n(K)$ 中的中心化子。子群 P_r 均特殊，每个特殊子群都与其中任一个共轭。各 P_r 是 $\overline{C}$ 中各一维面上点的稳定子；沿用 2.9 的记号，P_r 固定的点对应于下述形式的范数：

$$(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto \inf\big(\{\omega(x_i) + \omega(\pi) - c \mid i \leq r\} \cup \{\omega(x_i) - c \mid i > r\}\big),$$

其中 $c \in \mathbb{R}$。若 v 为这种点，则概形 $\mathscr{G}_v$ 是格 Λ_r 所定义的“GL_n 上”的 Chevalley 概形。要描述单位群为 B 的概形 $\mathscr{G}_C$，可用 n 个标准表示之和将 GL_n 嵌入 GL_{n^2}，并考虑 K^{n^2} 中的格 $\Lambda_1 \oplus \cdots \oplus \Lambda_n$。

注意，B 是 C 中任一点的稳定子。对 $G = \mathrm{PGL}_n$，相应陈述不成立。例如，由 B 与线性变换

$$b_1 \longmapsto b_2 \longmapsto \cdots \longmapsto b_n \longmapsto b_1\pi^{-1} \tag{3.10(1)}$$

生成的群在 $\mathrm{PGL}_n(K)$ 中的像，是投影 C 所得的 $\mathscr{B}(\mathrm{PGL}_n, K)$ 的室的“重心” y 的稳定子。它也是 $\mathrm{PGL}_n(K)$ 的极大有界子群。概形 $\mathscr{G}_y$ 可用 $G = \mathrm{PGL}_n$ 的 Lie 代数中的一个格描述，G 通过伴随表示在此 Lie 代数上作用。若 F 为由（1）在 PGL_n 中的像模 $\mathfrak{p}$ 约化所生成的 n 阶循环群，则 $\overline{G}_y$ 是 F 与某个连通群的半直积；特别地，其分支群为 n 阶循环群。

---

[18] **译者注（本次校订）：**下式矩阵条件中的最后一个 $i \geq j$ 应为 $i > j$。否则对角元会同时满足 $g_{ii} \in \mathfrak{o}^\times$ 与 $g_{ii} \in \mathfrak{p}$，使所定义的集合为空。正确条件为对角元是单位、上三角元属于 $\mathfrak{o}$、严格下三角元属于 $\mathfrak{p}$。

3.11. 例：奇数维拟分裂特殊酉群（Example: quasi-split special unitary group in odd dimension）

沿用 1.15 的全部假设与记号，以 $\mathfrak{o}_L$ 表示 L 的整数环。取 $\lambda \in L$，满足 $\lambda+\lambda^\tau+1=0$、$\omega(\lambda)=\delta$（回顾 $\delta=\sup\{\omega(d) \mid d\in L, d+d^\tau+1=0\}$）。假设一致化元 π_1 选得满足 $(\lambda\pi_1)+(\lambda\pi_1)^\tau=0$；$L/K$ 非分歧时这种选择显然可作，分歧时由 1.15（6）得出。

令 $(b_i)_{-n\le i\le n}$ 为 L^{2n+1} 的标准基。对 $0\le r\le n$，考虑基 $(b_i^{(r)})$：当 $i<-r$ 时 $b_i^{(r)}=b_i/\pi_1$；当 $-r\le i\le 0$ 时 $b_i^{(r)}=b_i$；当 $i>0$ 时 $b_i^{(r)}=\lambda b_i$。记此基生成的 $\mathfrak{o}_L$ 格为 Λ_r。若 $\delta=\omega(\lambda)=0$（除 L/K 分歧且 $\operatorname{char}\overline{K}=2$ 外总如此），Λ_r 也由基 $\{b_i/\pi_1 \mid i<-r\}\cup\{b_i \mid i\ge -r\}$ 生成。Λ_r 在 $G(K)$ 中的稳定子 P_r，也是由下式确定的点 $v_r\in V=A\subset\mathscr{B}$（按 1.15 的约定）的稳定子：

$$a_i(v_r)=\begin{cases}\frac{1}{2}\delta, & i\le r,\\ \frac{1}{2}(\delta+\omega(\pi_1)), & i>r.\end{cases}$$

各点 v_r 是由不等式 $\frac{1}{2}\delta<a_1<\cdots<a_n<\frac{1}{2}\delta+\frac{1}{2}\omega(\pi_1)$ 定义的室的顶点。通过 $v\mapsto I_v$，它们按自然的从左到右顺序，对应于 1.15 的图（9）与（10）的顶点。概形 $\mathscr{G}_{v_r}$ 是由格 Λ_r 定义的 G 上的 $\mathfrak{o}_L$ 结构。

现在简要研究将 $\mathscr{G}_{v_r}$ 模 $\mathfrak{p}$ 约化所得的代数群 $\overline{G}_{v_r}$。固定 r，以带撇字母表示关于基 $(b_i^{(r)})$ 的坐标。在这些坐标中，Hermite 型 h 为

$$\begin{aligned}h((x_i'),(y_i'))=x_0'^{\tau}y_0'+\sum_{i=1}^{r}(\lambda^\tau x_i'^{\tau}y_{-i}'+\lambda x_{-i}'^{\tau}y_i')\\ +\frac{\lambda^\tau}{\pi_1}\sum_{i=r+1}^{n}(x_i'^{\tau}y_{-i}'-x_{-i}'^{\tau}y_i').\end{aligned}$$

令 $\widetilde{E}=\Lambda_r/\pi\Lambda_r$。它是 $\overline{K}$ 上的 $2(2n+1)$ 维向量空间。可证明自然态射 $\overline{G}_{v_r}\to\mathrm{GL}(\widetilde{E})$ 为单态射（monomorphism）；换言之，$\overline{G}_{v_r}$ 可视为 $\mathrm{GL}(\widetilde{E})$ 的子群。下面分别讨论非分歧与分歧情形。

第一种情形：L/K 非分歧 此时 $\widetilde{E}$ 也是 L 的剩余域 $\overline{L}$ 上的向量空间。反 Hermite 型（antihermitian form）$\pi_1 h/\lambda^\tau$ 模 π_1 约化为 $\widetilde{E}$ 上的反 Hermite 型

$$\overline{h}_1:((\widetilde{x}_i'),(\widetilde{y}_i'))\longmapsto\sum_{i=r+1}^{n}(\widetilde{x}_i'^{\tau}\widetilde{y}_{-i}'-\widetilde{x}_{-i}'^{\tau}\widetilde{y}_i'),$$

其中横线或波浪号表示相应的约化。令 $\widetilde{E}_0$ 为此型的核，由 $|i|>r$ 时 $\widetilde{x}_i'=0$ 定义；令 $\Lambda_{r,0}$ 为 $\widetilde{E}_0$ 在 Λ_r 中的原像。考察 h 在 $\Lambda_{r,0}\times\Lambda_{r,0}$ 上的限制，模 $\mathfrak{p}$ 约化后成为 $\widetilde{E}_0$ 上的 Hermite 型

$$\overline{h}_2:((\widetilde{x}_i')_{-r\le i\le r},(\widetilde{y}_i')_{-r\le i\le r})\longmapsto\widetilde{x}_0'^{\tau}\widetilde{y}_0'+\sum_{i=1}^{r}(\overline{\lambda}^\tau\widetilde{x}_i'^{\tau}\widetilde{y}_{-i}'+\overline{\lambda}\widetilde{x}_{-i}'^{\tau}\widetilde{y}_i').$$

最后，$\overline{G}_{v_r}$ 可描述为型对 $(\overline{h}_1, \overline{h}_2)$ 在群 $R_{\overline{L}/\overline{K}}(\mathrm{SL}_{\overline{L}}(\widetilde{E}))$ 中的稳定子；此群即将 $\overline{L}$ 向量空间 $\widetilde{E}$ 的特殊线性群通过标量限制“看作 $\overline{K}$ 上的代数群”。令 $\widetilde{E}_1$ 为 $\widetilde{E}$ 中由 $-r \le i \le r$ 时 $\widetilde{x}'_i = 0$ 定义的子空间，以 $\widetilde{h}_1$ 表示 $\overline{h}_1$ 在 $\widetilde{E}_1 \times \widetilde{E}_1$ 上的限制。则 $\overline{G}_{v_r}$ 显然包含群 $\mathrm{SU}(\widetilde{h}_1) \times \mathrm{SU}(\overline{h}_2)$，它正是其 Levi 子群 $\overline{G}^{\mathrm{red}}_{v_r}$（见 3.5）。[19]注意，符合 3.5.1，从 1.15 的图（9）删去第 $(r+1)$ 个顶点及邻接边所得图为 $BC_r \times C_{n-r}$ 型，这确实为 $\mathrm{SU}(\widetilde{h}_1) \times \mathrm{SU}(\overline{h}_2)$ 的相对根系类型。

第二种情形：L/K 分歧 此时，Λ_r 中的标量乘法 π_1，模 π 约化后给出自同态 $\nu : \widetilde{E} \to \widetilde{E}$，它显然被 $\overline{G}_{v_r}$ 中心化，且核等于像 $\nu(\widetilde{E})$。商 $\overline{E} = \widetilde{E}/\nu(\widetilde{E})$ 典范同构于 $\Lambda_r/\pi_1\Lambda_r$，将二者等同。ν 被 $\overline{G}_{v_r}$ 中心化，故投影 $\widetilde{E} \to \overline{E}$ 诱导 $\overline{K}$ 代数群同态 $\overline{G}_{v_r} \to \mathrm{GL}(\overline{E})$，其核幺幂。这里只描述此同态的像，记作 $\overline{G}'_{v_r}$；确定 $\overline{G}_{v_r}$ 的完整结构留作练习。

将反 Hermite 型 $\pi_1 h/\lambda^\tau$ 模 π_1 约化，得到 $\overline{E}$ 上的交错型（alternating form）

$$\overline{h}_1 : ((\overline{x}'_i), (\overline{y}'_i)) \longmapsto \sum_{i=r+1}^{n} (\overline{x}'_i \overline{y}'_{-i} - \overline{x}'_{-i} \overline{y}'_i).$$

令 $\overline{E}_0$ 为此型的核，由 $|i| > r$ 时 $\overline{x}'_i = 0$ 定义；$\Lambda_{r,0}$ 为其在 Λ_r 中的原像。现考察 $q : \Lambda_{r,0} \to K$，$q(x) = h(x,x)$。经约化后，它成为二次型 $\overline{q} : \overline{E}_0 \to \overline{K}$：

$$\overline{q}((\overline{x}'_i)_{-r \le i \le r}) = \overline{x}'^{\,2}_0 - \sum_{i=1}^{r} \overline{x}'_{-i} \overline{x}'_i.$$

最后，$\overline{G}'_{v_r}$ 是 $\mathrm{SL}(\overline{E})$ 中保持 $\overline{h}_1$、且在 $\overline{E}_0$ 上诱导（既约）群 $\mathrm{SO}(\overline{q})$ 的一个元素的全部元素组成的群。令 $\overline{E}_1$ 为由 $-r < i < r$ 时 $\overline{x}'_i = 0$ 定义的 $\overline{E}$ 的子空间，以 $\widetilde{h}_1$ 表示 $\overline{h}_1$ 在 $\overline{E}_1 \times \overline{E}_1$ 上的限制。[20]则 $\mathrm{Sp}(\widetilde{h}_1) \times \mathrm{SO}(\overline{q})$ 是 $\overline{G}'_{v_r}$ 的 Levi 子群，它是 $\overline{G}_{v_r}$ 的 Levi 子群 $\overline{G}^{\mathrm{red}}_{v_r}$ 在该群中的同构像。如非分歧情形一样，可检验 3.5.1；此时使用 1.15 的图（10），得到 $\overline{G}^{\mathrm{red}}_{v_r}$ 的根系类型 $B_r \times C_{n-r}$。

注意，即使在非分歧情形，也可不用 h 在 $\Lambda_{r,0} \times \Lambda_{r,0}$ 上的限制，而考察其“收缩” $q : \Lambda_{r,0} \to K$、$q(x) = h(x,x)$，这样，两种情形便可采用更统一的处理方式。另一方面，引入 λ 是为尽量减少情形划分；在非分歧情形，以及 $\mathrm{char}\,\overline{K} \neq 2$ 时，可以到处以 1 代替 λ，使方程有所简化。

3.12. 例：拟分裂但不分裂的特殊正交群（Example: quasi-split but nonsplit special orthogonal group）

现采用 1.16 的假设与记号，只是取 G 为特殊正交群 $\mathrm{SO}(q)$。这里只讨论这一例子的一个方面：构造建筑的一个顶点 v，使 $\overline{G}_v$ 不连通。假设 L/K 非分歧。令 Λ 为 $K^n \oplus L \oplus K^n$ 中的格 $\mathfrak{o}^n \oplus \pi\mathfrak{o}_L \oplus \mathfrak{o}^n$，其中 $\mathfrak{o}_L$ 为 L 的整数环。Λ 在 $G(K)$ 中的稳定子 P，

[19] **译者注（本次校订）：** 当两个非退化块均非零时，这里列出的 $\mathrm{SU}(\widetilde{h}_1) \times \mathrm{SU}(\overline{h}_2)$ 是 Levi 子群的导出群；完整的 Levi 子群为 $\mathrm{S}(\mathrm{U}(\widetilde{h}_1) \times \mathrm{U}(\overline{h}_2))$，即两块酉变换的行列式乘积为一的群。两块的行列式不必分别为一，因此还有一个一维中心环面。

[20] **译者注（本次校订）：** 此处定义 $\overline{E}_1$ 时，坐标范围应为 $-r \le i \le r$，即应令这些坐标全部为零。使用严格不等式会留下核中的端点坐标（$r = 0$ 时也会留下零坐标），使 $\widetilde{h}_1$ 退化，不能得到所写的辛群。

也是由 $a_i(v)=\frac{1}{2}\omega(\pi)$（$1\le i\le n$）定义的点 $v\in V\subset A$ 的稳定子；它是 1.16 所描述的室的一个顶点。在 1.16 的图（1）中，I_v 为最左端的顶点。如 3.11，可将 $\overline{G}_v$ 描述为 $\mathrm{GL}(\widetilde{E})$ 的子群，其中 $\widetilde{E}=\Lambda/\pi\Lambda$ 为 $\overline{K}$ 向量空间。型 q 在 Λ 上的限制经约化，成为 $\widetilde{E}$ 上的二次型 $\widetilde{q}:(\widetilde{x}_i)_{-n\le i\le n}\mapsto\sum_{i=1}^{n}\widetilde{x}_{-i}\widetilde{x}_i$，其中横线或波浪号表示相应的约化（$i=0$ 时 $\widetilde{x}_i$ 属于 L 的剩余域，否则属于 $\overline{K}$）。令 $\widetilde{E}_0$ 为 $\widetilde{q}$ 的二维核，由 $i\neq 0$ 时 $\widetilde{x}_i=0$ 定义；令 $\overline{q}$ 为 $\widetilde{q}$ 在 $\overline{E}=\widetilde{E}/\widetilde{E}_0$ 上诱导的二次型。显然，$\overline{G}_v$ 保持型 $\widetilde{q}$。因此投影 $\widetilde{E}\to\overline{E}$ 诱导 $\overline{K}$ 同态 $\overline{G}_v\to O(\overline{q})$。可验证，此同态满射（特别地，$\overline{G}_v$ 不连通），并将 $\overline{G}_v^{\mathrm{red}}$ 同构地映到 $\mathrm{SO}(\overline{q})$。[21]若 τ 为 L 的非平凡 K 自同构，则属于 P 的线性变换

$$(x_i)_{-n\le i\le n}\longmapsto(x_n,x_{-n+1},\dots,x_{-1},x_0^{\tau},x_1,\dots,x_{n-1},x_{-n})$$

经约化给出 $\overline{G}_v(\overline{K})$ 的一个元素，它映入 $O(\overline{q})$，但不映入 $\mathrm{SO}(\overline{q})$。

4. 分类（Classification）

4.1. 引言（Introduction）

最后讨论剩余域 $\overline{K}$ 有限时单群的分类；从现在起均作这一假设。回顾，在特征零情形，此分类最早由 M. Kneser [16] 给出。表 4.2、4.3 连同 4.5 的说明，列出 K 上绝对拟单群（absolutely quasi-simple groups）的所有中心同源类（central isogeny classes）。每一类群都列出以下信息；其中 K_1 表示 K 的非分歧闭包。

形如 ${}^aX$ 的名称：符号 X 表示绝对局部 Dynkin 图 Δ_1（1.11），记号同 [8，1.4.6]，但本文 C-BC 对应于 [8] 的 C-BC^{III}；a 为 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 在 Δ_1 上诱导的自同构群的阶。剩余分裂群的 $a=1$，记号中省去上标 a。注意，X 右侧的下标为在 K_1 上的相对秩，因而等于 Δ_1 的顶点数减一。若不同类型原本会得到同一名称，就用撇号、双撇号等加以区分。

按 [8] 的记号表示仿射根系（或 échelonnage）的符号：剩余分裂情形中，此符号与类型名称相同，故不单列。符号的右侧部分给出相对根系 Φ 的类型；特别地，右下标为在 K 上的相对秩，因而等于相对局部 Dynkin 图 Δ 的顶点数减一。

局部指标（1.11）、相对局部 Dynkin 图 Δ（1.8）及各顶点所带的整数 $d(v)$（1.8）：$\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 通过 a 阶循环群在 Δ_1 上的作用，基本由其在 Δ_1 顶点集中的轨道刻画。图中如下展示轨道：对应于 Δ 顶点 v 的轨道 $O(v)$（1.11）的元素，紧靠排列在与 v 相同的竖线上（Δ 的两个顶点位于同一竖线的少数情形，例如 ${}^2D_n$、${}^2D''_{2m}$ 等，$v\mapsto O(v)$ 的对应由图的画法应当清楚）。由于 $\overline{K}$ 有限，G 剩余拟分裂（1.10.3），因此除了唯一的各向异性类型 ${}^dA_{d-1}$ 外，Δ_1 全部顶点都是标识顶点（1.11），无须像 [22] 那样另外圈出轨道。超特殊顶点（1.10）标以 hs，其他特殊顶点（1.9）标以 s。

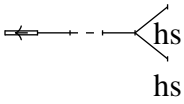
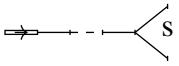
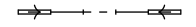
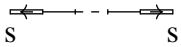
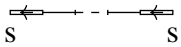
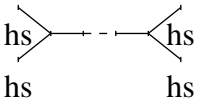
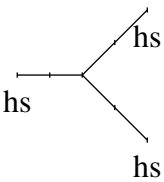
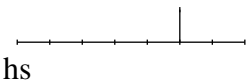
按 [3]、[22] 中通常定义的型指标：为简便起见，不画出这一指标，而用 [22] 记号中的相应符号表示。回顾，这一符号除其他信息外，还含有群的绝对类型、绝对秩、相

[21] **译者注（本次校订）：** 这个映射在 Levi 子群上还有一个各向异性的一维环面核。原二次型的 L 分量上的范数一变换保留格 Λ，经约化后仍在二维核 $\widetilde{E}_0$ 上非平凡作用，却在 $\overline{E}$ 上作用平凡。因此完整的连通 Levi 子群为 $\mathrm{SO}(\overline{q})\times\mathrm{SO}(N_{L/K})$；到第一因子的投影不能称为同构。

对秩（表示 Φ_{af} 的符号已给出），以及 K 的可分闭包的 Galois 群在通常 Dynkin 图上诱导的自同构群的阶。

A_n 的内形式（inner forms）较适合用文字描述，因此相应条目以文字代替图。

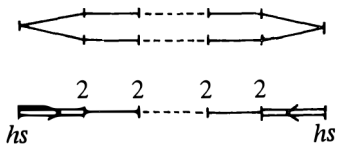
4.2. 剩余分裂群（Residually split groups）

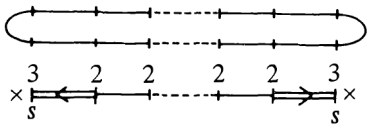
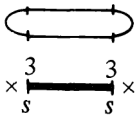
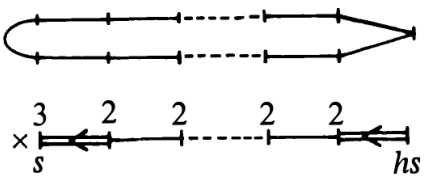
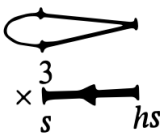
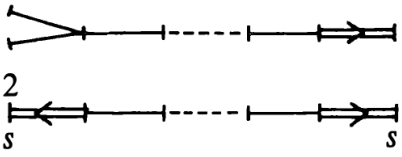
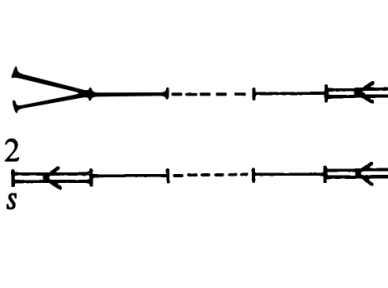
名称	局部 Dynkin 图	指标 [22]
$A_n\ (n \geq 2)$	长度为 $n+1$ 的环，全部顶点均超特殊	${}^1A^{(1)}_{n,n}$
A_1		${}^1A^{(1)}_{1,1}$
$B_n\ (n \geq 3)$		$B_{n,n}$
B-$C_n\ (n \geq 3)$		${}^2A^{(1)}_{2n-1,n}$
$C_n\ (n \geq 2)$		$C^{(1)}_{n,n}$
C-$B_n\ (n \geq 2)$		${}^2D^{(1)}_{n+1,n}$
C-$BC_n\ (n \geq 2)$		${}^2A^{(1)}_{2n,n}$
C-BC_1		${}^2A^{(1)}_{2,1}$
$D_n\ (n \geq 4)$		${}^1D^{(1)}_{n,n}$
E_6		${}^1E^{0}_{6,6}$
E_7		$E^0_{7,7}$
E_8		$E^0_{8,8}$

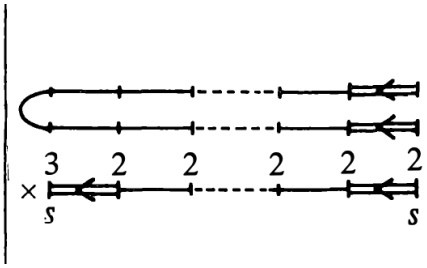
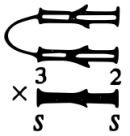
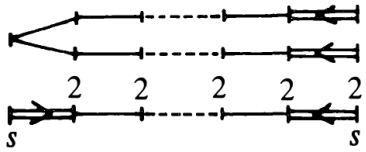
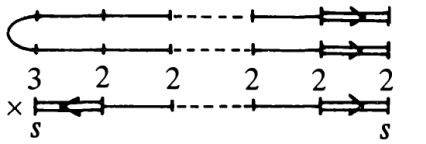
名称	局部 Dynkin 图	指标 [22]
F_4	hs	$F_{4,4}^0$
F_4^{I}	s	${}^2E_{6,4}^2$
G_2	hs	$G_{2,2}$
G_2^{I}	s	${}^3D_{4,2}$ 或${}^6D_{4,2}$

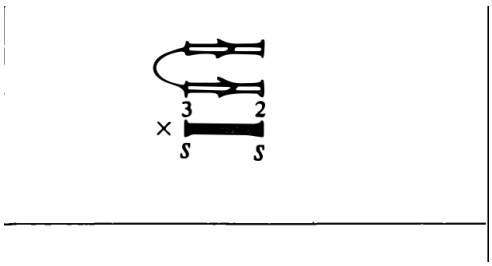
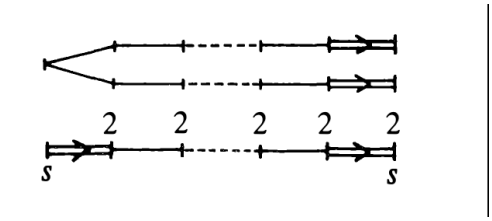
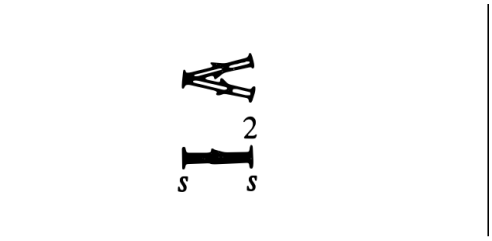
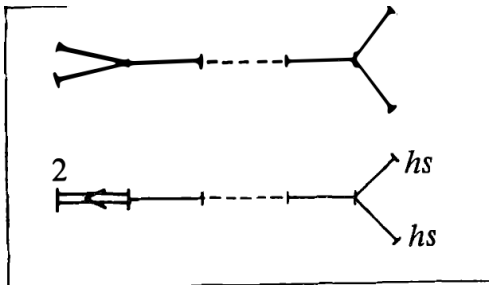
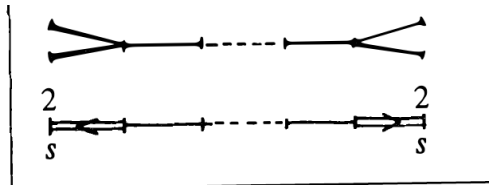
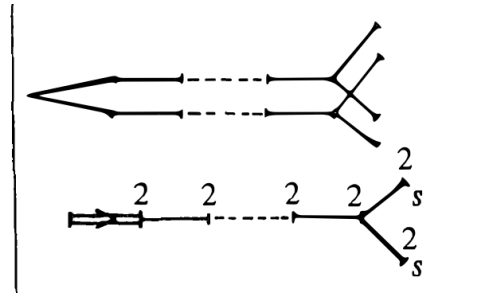
4.3. 非剩余分裂群（Nonresidually split groups）

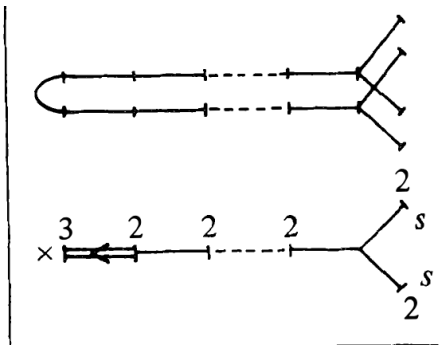
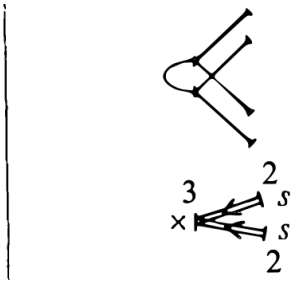
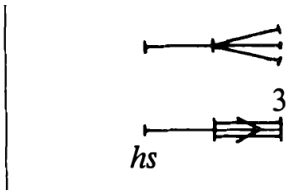
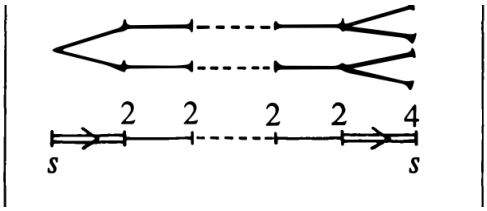
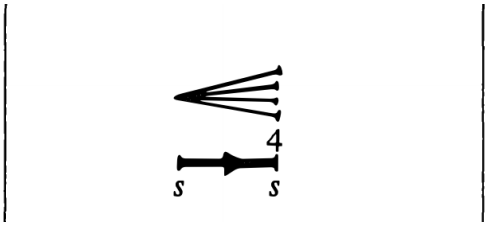
下表中间的复杂数学图据原书第 62–66 页逐行裁切；其余列重排。各局部指标的上图表示绝对图及 Galois 轨道，下图表示相对局部 Dynkin 图。轨道的叠合、分叉和多重箭头均保留原图。

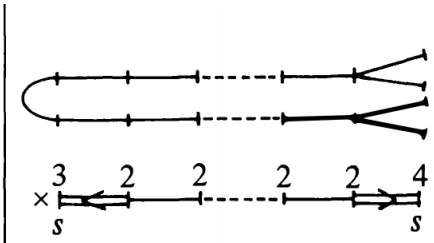
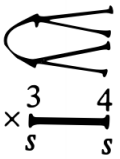
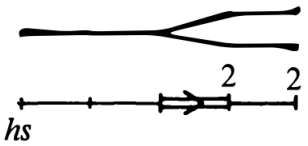
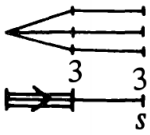
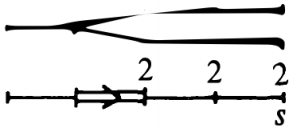
名称	仿射根系（[8, 1.4.6]）	局部指标及相对局部 Dynkin 图	指标 [22]
${}^dA_{md-1}$，$m \geq 3, d \geq 2$	A_{m-1}	绝对局部 Dynkin 图 Δ_1 是长度为 md 的环，$\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 通过由环的一个旋转生成的 d 阶循环群在其上作用。相对图是长度为 m 的环，全部顶点均特殊但不超特殊，且带数 d。	${}^1A_{md-1,m-1}^{(d)}$
${}^dA_{2d-1}$，$d \geq 2$	A_1	Δ_1 如上，$m = 2$；Δ 是一条粗边，两端均标 s、带数 d。	${}^1A_{2d-1,1}^{(d)}$
${}^dA_{d-1}$，$d \geq 2$	$\varnothing$	Δ_1 如上，$m = 1$；或当 $d = 2$ 时，由一条粗边组成，两端点被 $\mathrm{Gal}(K_1/K)$ 置换；$\Delta = \varnothing$。	${}^1A_{d-1,0}^{(d)}$
${}^2A'_{2m-1}$ $(m \geq 2)$	C_m		${}^2A_{2m-1,m}^{(1)}$

名称	仿射根系([8, 1.4.6])	局部指标及相对局部 Dynkin 图	指标 [22]
${}^2A''_{2m-1}$ $(m \geq 3)$	$C\text{-}BC^{\mathrm{II}}_{m-1}$		${}^2A^{(1)}_{2m-1,m-1}$
${}^2A''_3$	$C\text{-}BC^{\mathrm{II}}_1$		${}^2A^{(1)}_{3,1}$
${}^2A'_{2m}$ $(m \geq 2)$	$C\text{-}BC^{\mathrm{IV}}_m$		${}^2A^{(1)}_{2m,m}$
${}^2A'_2$	$C\text{-}BC^{\mathrm{IV}}_1$		${}^2A^{(1)}_{2,1}$
${}^2B_n$ $(n \geq 3)$	$C\text{-}B_{n-1}$		$B_{n,n-1}$
${}^2B\text{-}C_n$ $(n \geq 3)$	$C\text{-}BC^{\mathrm{III}}_{n-1}$		${}^2A^{(1)}_{2n-1,n-1}$

名称	仿射根系([8, 1.4.6])	局部指标及相对局部 Dynkin 图	指标 [22]
${}^2C_{2m-1}$ $(m \geq 3)$	$C\text{-}BC_{m-1}^{\mathrm{IV}}$		$C_{2m-1,m-1}^{(2)}$
${}^2C_3$	$C\text{-}BC_1^{\mathrm{IV}}$		$C_{3,1}^{(2)}$
${}^2C_{2m}$ $(m \geq 2)$	C_m		$C_{2m,m}^{(2)}$
${}^2C_2$	A_1		$C_{2,1}^{(2)}$
${}^2C\text{-}B_{2m-1}$ $(m \geq 3)$	$C\text{-}BC_{m-1}^{\mathrm{I}}$		${}^2D_{2m,m-1}^{(2)}$

名称	仿射根系([8，1.4.6])	局部指标及相对局部 Dynkin 图	指标 [22]
${}^2C$-B_3	C-BC_1^{I}		${}^2D_{4,1}^{(2)}$
${}^2C$-B_{2m} $(m \geq 2)$	C-BC_m^{III}		${}^2D_{2m+1,m}^{(2)}$
${}^2C$-B_2	C-BC_1^{III}		${}^2D_{3,1}^{(2)}$
${}^2D_n$ $(n \geq 4)$	B_{n-1}		${}^2D_{n,n-1}^{(1)}$
${}^2D'_n$ $(n \geq 4)$	C-B_{n-2}		${}^1D_{n,n-2}^{(1)}$
${}^2D''_{2m}$ $(m \geq 3)$	B-C_m		${}^1D_{2m,m}^{(2)}$

名称	仿射根系([8, 1.4.6])	局部指标及相对局部 Dynkin 图	指标 [22]
${}^2D''_{2m+1}$ $(m \geq 3)$	$B\text{-}BC_m$		${}^2D^{(2)}_{2m+1,m}$
${}^2D''_5$	$B\text{-}BC_2$		${}^2D^{(2)}_{5,2}$
${}^3D_4$	G_2		${}^3D_{4,2}$
${}^4D_{2m}$ $(m \geq 3)$	$C\text{-}BC^{\mathrm{III}}_{m-1}$		${}^2D^{(2)}_{2m,m-1}$
${}^4D_4$	$C\text{-}BC^{\mathrm{III}}_1$		${}^2D^{(2)}_{4,1}$

名称	仿射根系（[8，局部指标及相对局部 Dynkin 图 1.4.6]）		指标 [22]
${}^4D_{2m+1}$（$m \geq 3$）	C-BC^{I}_{m-1}		${}^1D^{(2)}_{2m+1,m-1}$
${}^4D_5$	C-BC^{I}_1		${}^1D^{(2)}_{5,1}$
${}^2E_6$	F_4		${}^2E^2_{6,4}$
${}^3E_6$	G^{I}_2		${}^1E^{16}_{6,2}$
${}^2E_7$	F^{I}_4		$E^9_{7,4}$

${}^2D''_5$ 一行的仿射根系 B-BC_2：原注指出，这一 échelonnage 在 [8，第 29 页] 的表中遗漏。

4.4. 解释（Interpretation）

下面用经典术语重新表述这一分类，为 K 上绝对拟单群的每个中心同源类选取一个代表，并在每种情形给出相应类型名称，记号同表 4.2、4.3 第一列。

K 上 d^2 维中心除代数的特殊线性群（special linear group）SL_m，$md \geq 2$。类型为

${}^dA_{md-1}$。

K 的二次扩张 L 上 r 个变量的 Hermite 型 h（$r \geq 3$）、Witt 指标（Witt index）为 r' 的特殊酉群（special unitary group）SU(h)。如果 L/K 分歧，假设 $r \neq 4$；因为 $r = 4$ 的情形，在 $r' = 2$ 或 1 时，分别更适合用六个变量的通常特殊正交群，或三个变量的四元数特殊正交群表示。若型 h 分裂，则当 L/K 非分歧时类型为 ${}^2A'_{r-1}$；否则为 C-BC_n（$r = 2n+1$）或 B-C_n（$r = 2n$）。若 h 不分裂，则 $r = 2r'+2$，当 L/K 非分歧或分歧时，类型分别为 ${}^2A''_{r-1}$ 或 ${}^2B$-$C_{r'+1}$。

K 上 r 个变量的二次型 q（$r \geq 6$）、Witt 指标为 r' 的特殊正交群（special orthogonal group）SO(q)。若 r 为偶数，以 L 表示 q 的偶 Clifford 代数（even Clifford algebra）的中心，它同构于 $K \oplus K$（型 q 的判别式为一或 Arf 不变量为零），或为 K 的二次扩张。若 L/K 非分歧（特别是 $L = K \oplus K$），假设 $r \neq 6$，因为 $r = 6$ 更适合由四个变量的特殊酉群表示。若 $r = 2r'$（$2r'+1$），类型为 $D_{r'}$（$B_{r'}$）。若 $r = 2r'+2$，则 L 为 K 的二次扩张，当 L/K 非分歧或分歧时，类型分别为 ${}^2D_{r'+1}$ 或 C-$B_{r'}$。最后，若 $r = 2r'+3$（$2r'+4$），类型为 ${}^2B_{r'+1}$（${}^2D'_{r'+2}$）。

$2n \geq 4$ 个变量的辛群（symplectic group）类型为 C_n。

关于标准对合（standard involution）的 r 个变量的四元数 Hermite 型（quaternion hermitian form）的特殊酉群，$r \geq 2$。Witt 指标总是最大的，类型为 ${}^2C_r$。

关于四元数代数对合 σ 的 r 个变量的四元数 σ 二次型（quaternionic σ-quadratic form）的特殊正交群 SO(q)，$r \geq 3$，其中该对合的对称元素空间为三维（见 [21]、[23]；若 char $K \neq 2$，“σ 二次”即“σ Hermite”，该群也是一个关于标准对合的反 Hermite 型的特殊酉群）。令 r' 为型的 Witt 指标，L 为其“偶”Clifford 代数 Cl(q) 的中心（见 [21]）。若 L/K 非分歧（特别是 $L \simeq K \oplus K$），假设 $r \neq 3$，因为 $r = 3$ 更适合由四个变量的特殊酉群表示；若进一步 $r = 2r'$，还假设 $r \neq 4$，因为 $r = 2r' = 4$ 通过三重性原理（triality principle），更适合由八个变量、Witt 指标为 2 的通常特殊正交群表示。总有 $2r' \leq r \leq 2r'+3$。若 $r = 2r'$，则 $L \simeq K \oplus K$，群类型为 ${}^2D''_r$。若 $r = 2r'+1$（$2r'+2$），则 L 为 K 的二次扩张；当 L/K 非分歧或分歧时，类型分别为 ${}^2D''_r$（${}^4D_r$）或 ${}^2C$-B_{r-1}。若 $r = 2r'+3$，则 $L \simeq K \oplus K$，类型为 ${}^4D_r$。

拟分裂三重性 D_4（quasi-split triality D_4）。令 L 为分裂域，它是三次循环扩张，或 Galois 群为 $\mathfrak{S}_3$ 的六次 Galois 扩张。若 L/K 非分歧（因而为三次循环扩张），类型为 ${}^3D_4$；否则为 G_2^{I}。

分裂例外群（split exceptional groups）。类型名称与其绝对类型相同，即 G_2、F_4、E_6、E_7、E_8。

E_6 型拟分裂群。其类型在二次分裂域 L 非分歧或分歧时，分别为 ${}^2E_6$ 或 F_4^{I}。

E_6、E_7 型非拟分裂群。它们分别是借助维数为 9、4 的中心除代数构造的 E_6、E_7 的形式；类型为 ${}^3E_6$、${}^2E_7$。

4.5. 不变量（Invariants）

表 4.2、4.3 所列的全部群类型，在任何满足本文假设且剩余域有限的 K 上都存在。给定名称对应的中心同源类总是唯一，只有下述例外。

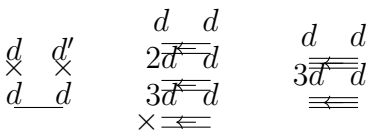
$d \geq 5$ 时，${}^dA_{md-1}$ 型的同源类，由 K 上维数为 d^2 的互为反代数的中心除代数对分类；因而其数目为 $\frac{1}{2}\varphi(d)$，其中 φ 为 Euler 函数。

B-C_n、${}^2B$-C_n、C-B_n、${}^2C$-B_n、C-BC_n 及 F_4^{I} 型的同源类，由 K 的分歧二次扩张分类，即 4.4 中一直记为 L 的扩张。

G_2^{I} 型的群，由 K 的 Galois 扩张 L 分类，其中 L/K 为三次循环扩张，或六次非循环扩张。[22]

4.6. 分类工具包（The classification kit）

下面的规律提供了一种重建分类的便捷方法。首先，除 ${}^dA_{d-1}$ 外，表 4.2、4.3 的每种类型均由局部 Dynkin 图及其所带整数 $d(v)$ 完全刻画。现在考虑一个秩（顶点数）至少为三的仿射型连通 Coxeter 图，为每个顶点附上一个整数，在某些顶点标叉（也可以一个都不标），并用箭头将每条双线或三线定向。则存在半单群 G，其相对局部 Dynkin 图为所得图、且给定整数为 $d(v)$，当且仅当由每对顶点构成的所有子图均属于下列类型之一。这些图代表相对秩为二的拟分裂群的通常 Dynkin 图：



而且，群 G 可选为绝对拟单，当且仅当各整数 $d(v)$ 互素，或底层 Coxeter 图为环。至于相对秩为一、底层 Coxeter 图为粗边的类型，它们可作为更高秩类型的“极限情形”得到，这里不再详述。

[22] **译者注（本次校订）：** 这里还须要求 L/K 分歧。按照 4.4 的区分，非分歧三次循环扩张对应的是 ${}^3D_4$，而非 G_2^{I}。

参考文献（References）

[1] A. Borel, *Admissible representations of a semi-simple group over a local field with vectors fixed under an Iwahori subgroup*, Invent. Math. 35 (1976), 233–259.

[2] A. Borel et J.-P. Serre, *Cohomologie d'immeubles et de groupes S-arithmétiques*, Topology 15 (1976), 211–232.

[3] A. Borel et J. Tits, *Groupes réductifs*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Scientifiques 27 (1965), 55–150.

[4] A. Borel et J. Tits, *Compléments à l'article "Groupes réductifs"*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Scientifiques 41 (1972), 253–276.

[5] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chap. IV, V, VI, Hermann, Paris, 1968.

[6] F. Bruhat et J. Tits, (a) *BN-paires de type affine et données radicielles*, C. R. Acad. Sci. Paris 263 (1966), 598–601; (b) *Groupes simples résiduellement déployés sur un corps local*, 同刊, 766–768; (c) *Groupes algébriques simples sur un corps local*, 同刊, 822–825; (d) *Groupes algébriques simples sur un corps local: cohomologie galoisienne, décompositions d'Iwasawa et de Cartan*, 同刊, 867–869.

[7] F. Bruhat et J. Tits, *Groupes algébriques simples sur un corps local*, Proc. Conf. on Local Fields (Driebergen, 1966), Springer, New York, 1967, pp. 23–36.

[8] F. Bruhat et J. Tits, *Groupes réductifs sur un corps local. I, Données radicielles valuées*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Scientifiques 41 (1972), 5–251.

[9] F. Bruhat et J. Tits, *Groupes réductifs sur un corps local. II, Schémas en groupes*（准备中）。

[10] C. Chevalley, *Sur certains groupes simples*, Tôhoku Math. J. 7 (1955), 14–66.

[11] M. Demazure et A. Grothendieck, *Schémas en groupes. III*, Sém. Géom. Alg. 1962/64, Lecture Notes in Math., vol. 153, Springer, New York, 1970.

[12] O. Goldman et N. Iwahori, *The space of p-adic norms*, Acta Math. 109 (1963), 137–177.

[13] H. Hijikata, *On the arithmetic of p-adic Steinberg groups*, 油印讲义, Yale Univ., 1964.

[14] H. Hijikata, *On the structure of semi-simple algebraic groups over valuation fields. I*, Japan. J. Math. 1 (1975), 225–300.

[15] N. Iwahori and H. Matsumoto, *On some Bruhat decomposition and the structure of the Hecke ring of p-adic Chevalley groups*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Scientifiques 25 (1965), 5–48.

[16] M. Kneser, *Galois-Kohomologie halbeinfacher algebraischer Gruppen über p-adischen Körpern*, Math. Z. 88 (1965), 40–47; 89 (1965), 250–272.

[17] I. G. MacDonald, *Affine root systems and Dedekind's η function*, Invent. Math. 15 (1972), 91–143.

[18] G. Prasad, *Lattices in semi-simple groups over local fields*, Advances in Math.（即将发表）。

[19] G. Rousseau, *Immeubles des groupes réductifs sur les corps locaux*, 博士论文，Paris XI (1977).

[20] T. A. Springer, *Reductive groups*, 本论文集，第 1 册，第 3–27 页。

[21] J. Tits, *Formes quadratiques, groupes orthogonaux et algèbres de Clifford*, Invent. Math. 5 (1968), 19–41.

[22] J. Tits, *Classification of algebraic semisimple groups*, Proc. Summer Inst. on Algebraic Groups and Discontinuous Groups (Boulder, 1965), Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1966, pp. 33–62.

[23] J. Tits, *Buildings of spherical type and finite BN-pairs*, Lecture Notes in Math., vol. 386, Springer, New York, 1974.

[24] J. Tits, *On buildings and their applications*, Proc. Internat. Congr. Math. (Vancouver, 1974), vol. 1, Canad. Math. Congr., 1975, pp. 209–220.

[25] J. Tits, *Résumé de cours*, Annuaire du Collège de France pour 1975–1976, pp. 49–56.

[26] J. Tits, *Classification of buildings of spherical type and Moufang polygons: a survey*, Coll. Intern. Teorie Combinatorie (Rome, 1973), Atti dei Convegni Lincei 17 (1976), 229–246.

巴黎，法兰西学院（Collège de France）。

第 3 章　约化 Lie 群的表示

Representations of reductive Lie groups

Nolan R. Wallach

原书第 1 册，第 71–86 页

本文旨在介绍实约化 Lie 群（real reductive Lie groups）的表示论（所研究的精确群类见第 1 节）。重点是介绍 Langlands 和 Harish-Chandra 对这类群的不可约表示所给出的分类。第 7、8 节研究 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的交织算子（intertwining operators），并详细说明这一分类对这两个群的具体形式。[1]

约化 Lie 群表示论是一个庞大的领域。要全面介绍这一领域，需要一部篇幅可观的专著。本文篇幅有限，因而只沿一条通向分类定理的路线展开。理论的许多重要方面几乎没有讨论，如离散系列的详细理论 [5]、[6]、[19]，交织算子 [13]、[14]，Plancherel 定理 [8]、[9]、[10]。这些材料仍足以展现这一领域的基本面貌。本文未涉及的许多内容将在本卷其他文章中出现。已有几篇半单 Lie 群表示论综述（尤其是 [20]）；有意深入研究的读者应查阅 G. Warner 的专著 [22]。

1. 所研究的群类（The class of groups to be studied）

1.1. 设 $\mathbf{G}$ 是定义于 $\mathbb{R}$ 上的 $\mathbb{C}$ 代数群。以 $\mathbf{G}(\mathbb{R})$ 表示其实点，以 $\mathbf{G}^0$ 表示其单位连通分支（identity component）。

1.2. 我们研究具有下列性质的 Lie 群 G：

(1) 存在定义于 $\mathbb{R}$ 的代数群 $\mathbf{G}$ 及 Lie 群同态 $\gamma : G \to \mathbf{G}(\mathbb{R})$，使 $\gamma(G)$ 在 $\mathbf{G}(\mathbb{R})$ 中开，且 $\gamma : G \to \gamma(G)$ 为有限覆盖（finite covering）；
(2) $\mathbf{G}^0$ 约化（reductive）；
(3) $\mathrm{Ad}(\gamma(G)) \subset \mathrm{Ad}(\mathbf{G}^0)$，其中 Ad 为 $\mathbf{G}^0$ 在其 Lie 代数上的伴随表示（adjoint representation）。

1.3. 基本例子为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$、$\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$，后者也视为定义于 $\mathbb{R}$ 的代数群的实点群。采用比线性群更广的群类，一个主要原因是要包括“亚辛群”（metaplectic group），即 $\mathrm{Sp}(n,\mathbb{R})$ 的二重覆盖。

[1] 原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主要 22E45。

1.4. 设 G 如 1.2。以 $X(G)$ 表示所有从 G 到 $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} - \{0\}$ 的连续同态所成的群。令

$$^0G = \{g \in G : |\chi(g)| = 1,\ \chi \in X(G)\}.$$

1.5. 若 H 为 Lie 群，以 $\mathfrak{h}$ 表示其 Lie 代数，Ad 表示 H 在 $\mathfrak{h}$ 上的伴随表示，$\mathfrak{h}_{\mathbb{C}}$ 表示 $\mathfrak{h}$ 的复化（complexification）。

1.6. 设 G 满足 1.2。不难证明，$\mathfrak{g}$ 上存在非退化、$\mathrm{Ad}(G)$ 不变的对称双线性形式 B，以及 G 的对合自同构 θ，使：(1) B 在 θ 下不变，且 $(X, Y) = -B(X, \theta Y)$ 正定；(2) G 存在极大紧子群 K，使 $K \subset \{g \in G : \theta(g) = g\}$ 为开子群。

对此类 G 固定 B, θ, K。以 $\mathfrak{c}$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的中心，令 $^0\mathfrak{c} = \{X \in \mathfrak{c} : \theta X = X\}$，则 $\exp(^0\mathfrak{c}) = K \cap \exp \mathfrak{c}$。令 $\mathfrak{z} = \{X \in \mathfrak{c} : \theta X = -X\}$、$Z = \exp \mathfrak{z}$，称 Z 为 G 的分裂分量（split component）。

1.7. 不难证明，映射 $Z \times {}^0G \to G$，$(z, g) \mapsto zg$，是 Lie 群同构。

1.8. 回到例子。若 $G = \mathrm{GL}(n, F)$，$F = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，令 $B(X, Y) = \mathrm{Re}\,\mathrm{tr}(XY)$，$\theta X = -X^*$（$X^*$ 是共轭转置）。则

$$^0G = \{g : |\det g| = 1\}, \qquad Z = \{aI : a > 0\}.$$

当 $F = \mathbb{R}$ 时 $K = \mathrm{O}(n)$，当 $F = \mathbb{C}$ 时 $K = \mathrm{U}(n)$。

2. 容许表示（Admissible representations）

2.1. 固定 1.2 中的群 G，以及 1.6 中的 B, K。

2.2. 设 H 为可分 Hilbert 空间，$\mathrm{GL}(H)$ 为其所有有界可逆算子组成的群。G 在 H 上的表示（representation）(π, H) 为同态 $\pi : G \to \mathrm{GL}(H)$，要求映射 $G \times H \to H$，$(g, v) \mapsto \pi(g)v$ 连续。若每个 $\pi(g)$ 均为酉算子，则称表示为酉的（unitary）。

2.3. 以 $\|\cdot\|$ 表示 $\mathrm{End}(H)$ 上的算子范数。由一致有界原理，若 $\omega \subset G$ 紧，则 $\|\pi(g)\| \le C(\omega) < \infty$（$g \in \omega$）。若 $(\cdot, \cdot)$ 为 H 的 Hilbert 空间内积，令

$$\langle v, w \rangle = \int_K (\pi(k)v, \pi(k)w)\, dk$$

（dk 是 K 上总质量为 1 的 Haar 测度），则此内积给出相同拓扑，并使 $\pi|_K$ 为酉的。因此此后假定 $\pi|_K$ 为酉表示。

2.4. 固定 G 上的 Haar 测度 dg（G 为幺模群（unimodular））。对紧支撑光滑函数 $f \in C_c^\infty(G)$，以下式定义 $\pi(f) : H \to H$：

$$\langle \pi(f)v, w\rangle = \int_G f(g)\langle \pi(g)v, w\rangle \, dg.$$

若 $\operatorname{supp} f \subset \omega$，则 $\|\pi(f)\| \le C(\omega)\|f\|_1$（见 2.3，$\|f\|_1$ 为 L^1 范数）。若 $f \in C^\infty(K)$，令 $\pi_K(f) = (\pi|_K)(f)$。

2.5. 以 $\mathcal{E}(K)$ 表示 K 的不可约酉表示的等价类集合。对 $\tau \in \mathcal{E}(K)$，固定 $(\tau_\tau, V_\tau) \in \tau$，则 $\dim V_\tau < \infty$。令

$$\alpha_\tau(k) = (\dim V_\tau)\operatorname{tr}\tau_\tau(k^{-1}), \qquad k \in K.$$

则 $\pi_K(\alpha_\tau)$ 是 H 上的投影算子。令 $H_\tau = \pi_K(\alpha_\tau)H$，则 $H = \widehat{\bigoplus}_\tau H_\tau$ 为 Hilbert 空间直和。

2.6. 若每个 $\tau \in \mathcal{E}(K)$ 均有 $\dim H_\tau < \infty$，称 (π, H) 为容许表示（admissible representation）。

2.7. 若 H 的闭 $\pi(G)$ 不变子空间只有 $\{0\}, H$，称 (π, H) 不可约（irreducible）。

2.8. 定理（Harish-Chandra [2]）. (1) G 的不可约酉表示为容许表示。

(2) 若 (π, H) 为 G 的容许表示，$F \subset \mathcal{E}(K)$ 为有限子集，且 $v \in \bigoplus_{\tau\in F} H_\tau$，则 $g \mapsto \pi(g)v$ 为实解析映射（real analytic）。

2.9. 设 (π, H) 为容许表示，令 H_0 为各 H_τ 的代数直和。对 $v \in H$，令 $H(v) = \sum_{k\in K} \mathbb{C}\pi(k)v$。则 $H_0 = \{v \in H : \dim H(v) < \infty\}$。

2.10. 对 $v \in H_0$，定理 2.8 蕴含：(1) 对 $X \in \mathfrak{g}$，$\pi(X)v = \frac{d}{dt}\pi(\exp tX)v\big|_{t=0}$ 存在；(2) 若 $k \in K, X \in \mathfrak{g}$，则 $\pi(k)\pi(X)v = \pi(\mathrm{Ad}(k)X)\pi(k)v$。

2.11. 由 2.10(2)，若 $X \in \mathfrak{g}, v \in H_0$，则 $\pi(k)\pi(X)v \in \pi(\mathfrak{g})H(v)$，故 $\dim H(\pi(X)v) < \infty$，从而 $\pi(X)v \in H_0$。与有限维情形一样，得到：(1) 在 H_0 上，对 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 有

$$\pi[X, Y] = \pi(X)\pi(Y) - \pi(Y)\pi(X) = [\pi(X), \pi(Y)].$$

2.12. 2.10、2.11 自然引出 $(\mathfrak{g}, K)$ 模（$(\mathfrak{g}, K)$-module）。它是满足以下条件的复向量空间 V：

(1) V 为 $\mathfrak{g}$ 模，即有线性映射 $\mathfrak{g}\otimes V \to V$，$X\otimes v \mapsto Xv$，满足 $[X, Y]v = X(Yv) - Y(Xv)$；
(2) V 为 K 模，即有在 V 变量上线性的映射 $K \times V \to V$，满足 $1v = v$、$k_1(k_2v) = (k_1k_2)v$；

(3) 对 $v \in V$，$\dim \sum_{k\in K} \mathbb{C}kv < \infty$；若 $W \subset V$ 为有限维 K 不变子空间，则 (a) K 在 W 上完全可约，(b) $K \times W \to W$，$(k, w) \mapsto kw$ 连续（因而实解析）；
(4) 若 $X \in \mathfrak{k}, v \in V$，则 $Xv = \frac{d}{dt} \exp(tX)v\big|_{t=0}$；
(5) 若 $k \in K, X \in \mathfrak{g}, v \in V$，则 $k(Xv) = (\mathrm{Ad}(k)X)(kv)$。

2.13. 若 V, W 为 K 模（或 $\mathfrak{g}$ 模），以 $\mathrm{Hom}_K(W, V)$（或 $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(W, V)$）表示满足 $Akw = kAw$（或 $AXw = XAw$）的线性映射 $A : W \to V$。对 $(\mathfrak{g}, K)$ 模，令

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g},K}(W, V) = \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(W, V) \cap \mathrm{Hom}_K(W, V).$$

2.14. 若对每个 $\tau \in \mathcal{E}(K)$ 都有 $\dim \mathrm{Hom}_K(V_\tau, V) < \infty$，称 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 V 容许。令

$$V(\tau) = \sum_{A\in \mathrm{Hom}_K(V_\tau, V)} AV_\tau \subset V,$$

称为 V 的 τ 等型子空间（τ-isotypic subspace）。

2.15. 若 (π, H) 为 G 的容许表示，取 $V_\pi = H_0$，作用为 $Xv = \pi(X)v$，则 2.10(1)、(2) 及 2.11(1) 表明 V_π 是容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模。

2.16. 若 V 中同时在 $\mathfrak{g}$ 和 K 下不变的子空间只有 V 和 $\{0\}$，称 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 V 不可约。

2.17. 定理（Harish-Chandra [2]）. 若 (π, H) 为 G 的容许表示，则它不可约当且仅当 V_π 为不可约 $(\mathfrak{g}, K)$ 模。

2.18. 若 (π_i, H_i) $(i = 1, 2)$ 为 G 的表示，从第一个到第二个的交织算子是满足 $A\pi_1(g) = \pi_2(g)A$ 的连续线性映射 $A : H_1 \to H_2$。若存在双射交织算子，称 π_1, π_2 等价。若二者均为酉表示，且存在双射酉交织算子，称其酉等价（unitarily equivalent）。

2.19. 定理（Harish-Chandra [4]）. 若 (π_i, H_i) 为 G 的酉容许表示，则 π_1, π_2 酉等价当且仅当 V_{π_1}, V_{π_2} 同构，即 $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g},K}(V_{\pi_1}, V_{\pi_2})$ 中存在双射。

2.20. 若 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 V 上存在正定内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$，使 (1) $\langle kv, kw \rangle = \langle v, w \rangle$（$k \in K$），(2) $\langle Xv, w \rangle = -\langle v, Xw \rangle$（$X \in \mathfrak{g}$），则称 V 为酉的。

2.21. 定理（Harish-Chandra [2]、[3]）. 设 V 为容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模。存在 G 的容许酉表示 π 使 $V = V_\pi$ 的充要条件是 V 为酉的。

2.22. 本节结果表明，确定 G 的不可约酉表示等价类集 $\mathcal{E}(G)$，就等价于求不可约酉容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的同构类集 $\mathcal{E}(\mathfrak{g}, K)$。这可分两步：首先确定不可约容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的同构类集 $\Pi(\mathfrak{g}, K)$；再从中找出可以酉化的同构类。第一步由 Langlands 分类完成（Vogan 也给

出了另一种分类，预计将带来重要而深远的结果）。第二步还远未完成。关于这一问题的相关文献，可参看 Knapp 和 Zuckerman 的讲座 [14]。

3. 无穷小特征（Infinitesimal characters）

3.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域上的 Lie 代数，$T(\mathfrak{g})$ 为其张量代数（tensor algebra）。令 $I(\mathfrak{g})$ 为由 $X\otimes Y - Y\otimes X - [X,Y]$ 生成的双边理想。令 $U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I(\mathfrak{g})$，定义 $j:\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$ 为 $j(X) = X + I(\mathfrak{g})$。

3.2. $(U(\mathfrak{g}), j)$ 或 $U(\mathfrak{g})$ 称为 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数（universal enveloping algebra）。注意 $j[X,Y] = j(X)j(Y) - j(Y)j(X) = [j(X), j(Y)]$。这一名称源于下面的泛性质：若 E 为含幺结合代数，$\varphi:\mathfrak{g}\to E$ 满足 $\varphi[X,Y] = [\varphi(X),\varphi(Y)]$，则存在唯一代数同态 $\bar\varphi: U(\mathfrak{g})\to E$，使 (a) $\bar\varphi(1) = 1$，(b) $\bar\varphi(j(X)) = \varphi(X)$。

3.3. 特别地，每个 $\mathfrak{g}$ 模自然也是 $U(\mathfrak{g})$ 模。

3.4. 定理（参见 [11]）. 若 $X_1,\dots,X_n$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基，则单项式 $X_1^{r_1}\cdots X_n^{r_n}$ 组成 $U(\mathfrak{g})$ 的一组基。

3.5. 定理 3.4 通常称为 Poincaré–Birkhoff–Witt（P-B-W）定理。特别地，$j:\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$ 单射。因此以后省略嵌入 j，将 $\mathfrak{g}$ 视为 $U(\mathfrak{g})$ 在交换子括号下的 Lie 子代数。

3.6. 设 G 如 1.2，Lie 代数为 $\mathfrak{g}$，复化为 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$。记 $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$ 的中心为 $\mathcal{Z}(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}) = \mathcal{Z}$。

3.7. $g\in G$ 时 $\mathrm{Ad}(g)$ 延拓为 $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$ 的自同构。1.2(3) 蕴含对 $z\in\mathcal{Z}$ 有 $\mathrm{Ad}(g)z = z$。

3.8. 回忆 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 的 Cartan 子代数（Cartan subalgebra）$\mathfrak{h}$ 是满足下列条件的子代数：(1) 阿贝尔；(2) 每个 $h\in\mathfrak{h}$ 的 $\mathrm{ad}(h)$ 在 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 上可对角化；(3) 关于 (1)、(2) 极大。

3.9. Cartan 子代数总存在。例如 $G = \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 时，$\mathfrak{g} = M_n(\mathbb{R})$，括号为 $[X,Y] = XY - YX$，$\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = M_n(\mathbb{C})$；可取 $\mathfrak{h}$ 为所有对角矩阵。

3.10. 取 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}\subset\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$。对 $\alpha\in\mathfrak{h}^*$，令

$$(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})_\alpha = \{X\in\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} : [H,X] = \alpha(H)X,\ H\in\mathfrak{h}\}.$$

令 $\Delta = \{\alpha\in\mathfrak{h}^* : \alpha\neq 0, (\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})_\alpha\neq 0\}$，称为 $(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}},\mathfrak{h})$ 的根系（root system）。有 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \sum_{\alpha\in\Delta}(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})_\alpha + \mathfrak{h}$。

3.11. 仍以 B 表示其在 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 上的复线性延拓。$B|_{\mathfrak{h}\times\mathfrak{h}}$ 非退化，以 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示 $\mathfrak{h}^*$ 上的对偶双线性形式。对 $\alpha\in\Delta$，令

$$s_\alpha h = h - 2\frac{\alpha(h)}{\langle\alpha,\alpha\rangle}H_\alpha, \qquad B(H_\alpha,h)=\alpha(h).$$

$\mathrm{GL}(\mathfrak{h})$ 中由所有 s_α 生成的群 $W(\Delta)$ 称为 Weyl 群（Weyl group）。规定其在 $\mathfrak{h}^*$ 上的作用为 $s\lambda=\lambda\circ s^{-1}$。

3.12. 已知对每个 $s\in W(\Delta)$，存在 $g\in\mathbf{G}^0$ 使 $s=\mathrm{Ad}(g)|_{\mathfrak{h}}$（参见 [11]）。

3.13. 正根系（system of positive roots）是子集 $\Delta^+\subset\Delta$，满足：(1) $\Delta=\Delta^+\sqcup\{-\alpha:\alpha\in\Delta^+\}$；(2) 若 $\alpha,\beta\in\Delta^+$ 且 $\alpha+\beta\in\Delta$，则 $\alpha+\beta\in\Delta^+$。

注意，$\alpha,\beta\in\Delta$ 时 $\langle\alpha,\beta\rangle\in\mathbb{R}$。令 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}=\sum\mathbb{R}H_\alpha$，则 B 在其上正定。令 $\mathfrak{h}'_{\mathbb{R}}=\{h\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}:\alpha(h)\neq0,\alpha\in\Delta\}$。因 Δ 有限，$\mathfrak{h}'_{\mathbb{R}}\neq\varnothing$。对 $h\in\mathfrak{h}'_{\mathbb{R}}$，令 $\Delta^+(h)=\{\alpha\in\Delta:\alpha(h)>0\}$。

3.14. 取正根系 Δ^+，令 $\mathfrak{n}^+=\sum_{\alpha\in\Delta^+}(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})_\alpha$，$\mathfrak{b}=\mathfrak{h}+\mathfrak{n}^+$，称 $\mathfrak{b}$ 为 Borel 子代数。令 $\mathfrak{n}^-=\sum_{\alpha\in\Delta^+}(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})_{-\alpha}$。

3.15. 由 P-B-W，

$$U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})=U(\mathfrak{h})\oplus\big(\mathfrak{n}^-U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})+U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})\mathfrak{n}^+\big).$$

容易验证 $\mathcal{Z}\subset U(\mathfrak{h})\oplus\mathfrak{n}^-U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$，亦有 $\mathcal{Z}\subset U(\mathfrak{h})\oplus U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})\mathfrak{n}^+$。因此，若 $p:\mathcal{Z}\to U(\mathfrak{h})$ 为上述分解到 $U(\mathfrak{h})$ 因子的投影，则 p 为代数同态。

3.16. 定义 $\mu:U(\mathfrak{h})\to U(\mathfrak{h})$ 为 $\mu(1)=1$、$\mu(h)=h-\delta(h)1$、$\mu(h_1h_2)=\mu(h_1)\mu(h_2)$。令 $\gamma=\mu\circ p$。[2]

3.17. 定理（Harish-Chandra，参见 [1]）. (1) $\gamma:\mathcal{Z}\to U(\mathfrak{h})$ 为单射，其像为

$$U(\mathfrak{h})^{W(\Delta)}=\{h\in U(\mathfrak{h}):sh=h,\ s\in W(\Delta)\}.$$

(2) γ 不依赖 Δ^+ 的选择，记为 $\gamma_{\mathfrak{g}_{\mathbb{C}},\mathfrak{h}}$。

(3) 若 $\chi:\mathcal{Z}\to\mathbb{C}$ 为同态且 $\chi(1)=1$，则存在 $\Lambda\in\mathfrak{h}^*$，满足 $\chi(z)=\Lambda(\gamma(z))$ $(z\in\mathcal{Z})$。这里 $\Lambda:U(\mathfrak{h})\to\mathbb{C}$ 是线性映射 $h\mapsto\Lambda(h)$ 的延拓。

(4) 对 $\Lambda\in\mathfrak{h}^*$，令 $\chi_\Lambda(z)=\Lambda(\gamma(z))$。则 $\chi_\Lambda=\chi_{\Lambda'}$ 当且仅当存在 $s\in W(\Delta)$ 使 $\Lambda'=s\Lambda$。

3.18. 定理 3.17 的困难部分是 (1)。(3) 来自 $U(\mathfrak{h})$ 在 $U(\mathfrak{h})^{W(\Delta)}$ 上整这一事实。(4) 只是 (1) 的重述。

---

[2] **译者注（本次校订）：**这里使用的 δ 尚未定义，应为正根的半和 $\delta=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Delta^+}\alpha$。它给出 Harish-Chandra 同构所需的平移。

3.19. 设 V 为容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模，则 $V = \bigoplus_{\tau\in\mathcal{E}(K)} V(\tau)$。若 $z \in \mathcal{Z}$，则 $zV(\tau) \subset V(\tau)$。因 $\dim V(\tau) < \infty$，$\mathcal{Z}|_{V(\tau)}$ 可化为上三角形式。

3.20. 对同态 $\chi : \mathcal{Z} \to \mathbb{C}$，令

$$V_\chi = \{v \in V : (z - \chi(z))^d v = 0 \text{ 对所有} z \in \mathcal{Z},\ d \text{ 仅依赖于} v\}.$$

由 3.19 可知，V 是各 V_χ 的 $(\mathfrak{g}, K)$ 模直和。

3.21. 若 V 不可约且 $V_\chi \neq 0$，则 $V_\chi = V$。令 $W = \{v \in V : zv = \chi(z)v, z \in \mathcal{Z}\}$。由 $V_\chi = V$，$W \neq 0$。W 显然为 $(\mathfrak{g}, K)$ 子模，故 $W = V$。称 χ 为 V 的无穷小特征（infinitesimal character）。

3.22. 定理（Chevalley、Harish-Chandra，参见 [22]）. 令 $w = |W(\Delta)|$，则存在 $u_1, \dots, u_w \in U(\mathfrak{h})$，使 $U(\mathfrak{h}) = \sum u_i U(\mathfrak{h})^{W(\Delta)}$。

3.23. 定理（Harish-Chandra，参见 [22]）. 若 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 V 在 $U(\mathfrak{g})$ 上有限生成，且对某 χ 有 $V = V_\chi$，则 V 容许。若 $V \neq 0$，则它有非零不可约商。

4. 主系列（The principal series）

4.1. 设 G 如 1.2。子群 $P \subset G$ 若满足：(1) 在 G 中等于自己的正规化子；(2) $\mathfrak{p}_\mathbb{C}$ 包含 $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ 的一个 Borel 子代数（见 3.14），则称为抛物子群（parabolic subgroup）。

4.2. 取 $\mathfrak{g}$ 中包含于 $\mathfrak{k}^\perp = \{X : B(X, \mathfrak{k}) = 0\}$ 的极大阿贝尔子代数 $\mathfrak{a}_0$。$h \in \mathfrak{a}_0$ 时，$\operatorname{ad} h$ 在 $\mathfrak{g}$ 上可对角化（事实上 $\theta h = h$）。[3]对 $\lambda \in \mathfrak{a}_0^*$，令 $\mathfrak{g}^\lambda = \{X \in \mathfrak{g} : [h, X] = \lambda(h)X, h \in \mathfrak{a}_0\}$，$\Lambda = \{\lambda \neq 0 : \mathfrak{g}^\lambda \neq 0\}$。固定 $h_0 \in \mathfrak{a}_0$，使所有 $\lambda \in \Lambda$ 均有 $\lambda(h_0) \neq 0$。令 $\Lambda^+ = \{\lambda \in \Lambda : \lambda(h_0) > 0\}$，$\mathfrak{n}_0 = \sum_{\lambda\in\Lambda^+} \mathfrak{g}^\lambda$。令 M_0 为 G 中 $A_0 = \exp \mathfrak{a}_0$ 的中心化子，则 $P_0 = M_0 N_0$ 是抛物子群。若 P 为 G 的抛物子群，则存在 $g \in G$，使 $gP_0g^{-1} \subset P$。

4.3. Iwasawa 分解（Iwasawa decomposition）给出 $G = KP_0$。因而任意抛物子群 P 都包含某个 kP_0k^{-1}（$k \in K$），从而 $G = KP$。

4.4. 固定 4.2 中的 (P_0, A_0)，称为极小抛物对（minimal parabolic pair）。${}^0M_0 = M_0 \cap K$（见 1.5），A_0 为按 1.6 选取的 M_0 的分裂分量。

4.5. 设 P 为抛物子群，N 为其幺幂根基（unipotent radical）。令 $M = P \cap \theta P$，则 $P = MN$，$M = {}^0M \cdot A$，其中 A 为按 1.6 选取的分裂分量。称 (P, A) 为抛物对，或 p 对（p-pair）。若 $A \subset A_0$ 且 $P \supset P_0$，称其标准。每个 p 对在 G 中共轭于唯一标准 p 对。

[3] **译者注（本次校订）：** 括号内应为 $\theta h = -h$。因为 $\mathfrak{a}_0 \subset \mathfrak{k}^\perp$ 正是 Cartan 分解中的 -1 特征空间；由 B 的不变性可知，$\operatorname{ad} h$ 关于内积 $-B(X, \theta Y)$ 自伴，从而可对角化。

4.6. 若 (P,A) 为 p 对，$P=MN$，则 M 满足 1.2。若这是标准抛物对，则 $M\cap K$ 是 M 的相应极大紧子群；M 的容许表示也相对于 $M\cap K$ 定义。

4.7. 设 (P,A) 为标准 p 对，$P=MN={}^0MAN$。设 (σ,H_σ) 为 M 的有限生成容许表示。以 δ_P 表示 MN 的模函数（modular function），则

$$\delta_P({}^0man)=a^{2\rho_P}=e^{2\rho_P(H)},\qquad a=\exp H,\quad 2\rho_P(H)=\operatorname{tr}(\operatorname{ad}H|_{\mathfrak{n}}),\quad H\in\mathfrak{a}.$$

4.8. 如下构造 G 的表示 $(\pi(P,\sigma),H^{P,\sigma})$：(1) $H^{P,\sigma}$ 为所有可测函数 $f:K\to H_\sigma$ 所成空间，满足 $f(km)=\sigma(m)^{-1}f(k)$ $(m\in K\cap M)$，且 $\|f\|^2=\int_K\|f(k)\|^2dk<\infty$；(2) 将 f 延拓到 G，使 $f(kp)=\delta_P(p)^{-1/2}\sigma(p)^{-1}f(k)$，$p\in P$；定义 $(\pi(g)f)(x)=f(g^{-1}x)$，$\pi=\pi(P,\sigma)$。

4.9. 定理. $(\pi(P,\sigma),H^{P,\sigma})=I(P,\sigma)$ 是 G 的容许表示。

4.10. 定理 4.9 可由定理 3.23 导出。

4.11. 令 $V(P,\sigma)$ 为相应容许 $(\mathfrak{g},K)$ 模，即 $V(P,\sigma)=V_\pi$，$\pi=\pi(P,\sigma)$。令 V_σ 为对应于 σ 的 $(\mathfrak{m},K\cap M)$ 模。

4.12. 对 $f\in V(P,\sigma)$，由定理 2.8(2)，f 实解析。定义 $j(f)=f(1)$。容易看出：(1) $j:V(P,\sigma)\to V_\sigma$ 是满射的 $(\mathfrak{m},K\cap M)$ 模同态；(2) $\ker j\supset\mathfrak{n}V(P,\sigma)$。所以 V_σ 为 $V(P,\sigma)/\mathfrak{n}V(P,\sigma)$ 的商模。[4]

4.13. 下列结果可由定理 3.22、3.23、子商定理（subquotient theorem；Harish-Chandra [3]、Lepowsky [16]、Rader [18]），结合 Casselman 利用容许表示矩阵元素渐近展开的技术证明（参见 Miličić [17]）。另一种不依赖渐近展开的证明见 [21]。

4.14. 定理. 设 V 为容许 $(\mathfrak{g},K)$ 模，(P,A) 为标准 p 对，$P=MN$。则 (1) $V\neq\mathfrak{n}V$；(2) 若 V 有限生成，则 $V/\mathfrak{n}V$ 是有限生成的 $(\mathfrak{m},M\cap K)$ 模。

4.15. 将上述结果应用于 $(P,A)=(P_0,A_0)$，可得到一个有趣的推论。由于 ${}^0M_0=M_0\cap K$，有限生成的容许 $(\mathfrak{m},K\cap M)$ 模为有限维。

4.16. 设 V 为非零、容许、有限生成的 $(\mathfrak{g},K)$ 模。由 4.15 有 $1\le\dim V/\mathfrak{n}_0V<\infty$。取其非零不可约 $(\mathfrak{m},K\cap M_0)$ 商模 W。$\mathfrak{a}_0$ 在其上按 $\nu\in(\mathfrak{a}_0^*)_{\mathbb{C}}$ 作用，因而可将 W 看成 M_0

[4] **译者注（本次校订）：** 这里须计入归一化诱导的 ρ_P 平移。按 4.8 的定义，对 $X\in\mathfrak{m}$ 有 $j(\pi(X)f)=(d\sigma(X)+\rho_P(X))j(f)$，其中 ρ_P 在 $\mathfrak{m}$ 上按模特征的微分理解。因此 j 的目标应为 $V_{\delta_P^{1/2}\sigma}$；等价地，可先将余不变量模扭曲以 $\delta_P^{-1/2}$。4.16 和 4.21 中的 $\delta_P^{-1/2}$ 正是这一平移。

的表示 (σ, H_σ)。令 $\xi = \delta_{P_0}^{-1/2}\sigma$，以 $\mu : V \to W$ 表示自然映射的复合。对 $v \in V$ 定义 $C(v)(k) = \mu(k^{-1}v)$。显然 $C : V \to H^{P_0,\xi} = H$，且 $C(kv) = kC(v)$。

4.17. 引理. 令 $\pi = \pi_{P_0,\xi}$，则 $C(Xv) = \pi(X)C(v)$ $(v \in V, X \in \mathfrak{g})$。

证明（*Proof*）. 有 $C(kXv) = C(\mathrm{Ad}(k)Xkv)$，故 $\pi(k)C(Xv) = C(\mathrm{Ad}(k)Xkv)$。因此只须证明 (1) $C(Xv)(1) = (\pi(X)C(v))(1)$。利用 (2) $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{a}_0 \oplus \mathfrak{n}_0$ 及 4.12 中的讨论，(1) 不难得到。 □

4.18. 定理（Casselman 子表示定理）. 若 V 为不可约容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模，则对适当的 M_0 不可约表示 σ，V 同构于 $V(P_0, \sigma)$ 的一个 $(\mathfrak{g}, K)$ 子模。

证明（*Proof*）. 取 4.16 的 C，则 $C \neq 0$，因而为单射。 □

4.19. 推论. 每个不可约容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 V 都同构于某个 V_π，其中 (π, H) 为 G 的不可约容许表示。

4.20. 设 (P, A) 为标准 p 对，$P = MN$，V 为容许不可约 $(\mathfrak{g}, K)$ 模。则 $V/\mathfrak{n}V$ 为有限生成、非零、容许的 $(\mathfrak{m}, K \cap M)$ 模，故有非零不可约商。由推论 4.19，此商形如 V_σ，其中 (σ, H_σ) 为 M 的不可约容许表示。沿用 4.16 和引理 4.17 的论证，可得：

4.21. 定理. 设 V 为不可约容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模，(P, A) 为标准 p 对，$P = MN$。则 (1) $V/\mathfrak{n}V$ 有非零不可约 $(\mathfrak{m}, K \cap M)$ 商模；(2) 若 W 为这样的不可约商，则 $W = V_\sigma$，且 V 同构于 $V(P, \delta_P^{-1/2}\sigma)$ 的一个 $(\mathfrak{g}, K)$ 子模。

5. 指数（Exponents）

5.1. 沿用第 4 节记号。

5.2. 设 (P, A) 为标准 p 对，$P = MN$，则 ${}^*P_0 = M \cap P_0$ 是 M 的极小抛物子群。写 ${}^*P_0 = {}^0M_0A_0{}^*N_0$，${}^*M_0 = {}^0M_0A_0$。$({}^*P_0, A_0)$ 是 M 的极小抛物对，对应于 G 的极小抛物对 (P_0, A_0)。注意 $N_0 = {}^*N_0N$。

5.3. 若 V 为容许有限生成 $(\mathfrak{g}, K)$ 模，容易看出 (1) $V/\mathfrak{n}_0V = (V/\mathfrak{n}V)/{}^*\mathfrak{n}_0(V/\mathfrak{n}V)$。

5.4. 设 V 满足 5.3 的假设，(P, A) 为标准 p 对。令 $E(P, V)$ 为所有 $\nu - \rho_P$ 组成的集合，其中 ν 遍历 $\mathfrak{a}$ 在 $V/\mathfrak{n}V$ 上的权。由 5.3(1)，$E(P, V) = \{\mu|_{\mathfrak{a}} : \mu \in E(P_0, V)\}$。

5.5. 对 p 对 (P,A)，以 $\Sigma(P,A)$ 表示 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathfrak{n}$ 上的权集，称为 (P,A) 的根集。若 $\lambda\in\Sigma(P,A)$ 不能写成 $\lambda_1+\cdots+\lambda_r$，其中 $r\geq 2$、$\lambda_i\in\Sigma(P,A)$，称其为简单根（simple root）。以 ${}^0\Sigma(P,A)$ 表示简单根集。

5.6. 令 ${}^0\Sigma(P_0,A_0)=\{\alpha_1,\dots,\alpha_l\}$。定义 $H_i\in\mathfrak{a}_0$ 使 $\alpha_i(H_j)=\delta_{ij}$，且 $H_i\perp\mathfrak{z}$（$\mathfrak{z}$ 是 1.6 中 G 的分裂分量 Z 的 Lie 代数）。令 $D_0=\sum\mathbb{R}H_i$，则 $\mathfrak{a}_0=\mathfrak{z}\oplus D_0$ 为正交直和。

5.7. 定义 $\beta_i\in D_0^*$ 使 $\langle\beta_i,\alpha_j\rangle=\delta_{ij}$。对 $F\subset\{1,\dots,l\}$，令

$$D_0^*(F)=\left\{\nu\in D_0^*:\nu=-\sum_{i\notin F}x_i\beta_i+\sum_{i\in F}y_i\alpha_i,\quad x_i>0,\ y_i\geq 0\right\}.$$

5.8. 引理（Langlands [15]）. D_0^* 为所有 $D_0^*(F)$ 的不交并。

5.9. 若 $\nu\in D_0^*(F)$，$\nu=-\sum_{i\notin F}x_i\beta_i+\sum_{i\in F}y_i\alpha_i$，令 $\nu^\circ=-\sum_{i\notin F}x_i\beta_i$。对 $\alpha,\beta\in D_0^*$，若 $\alpha-\beta=\sum z_i\alpha_i$，$z_i\in\mathbb{R},z_i\geq 0$，记 $\alpha\geq\beta$。

5.10. 引理（Langlands [15]）. 若 $\lambda,\nu\in D_0^*$ 且 $\lambda\geq\nu$，则 $\lambda^\circ\geq\nu^\circ$。

5.11. 以 $\mathcal{E}_t(G)$ 表示如下不可约容许 $(\mathfrak{g},K)$ 模 V 的等价类集：每个 $\nu\in E(V,P_0)$ 均满足 $\mathrm{Re}(\nu)|_{D_0}\in D_0^*(\varnothing)$。[5]

5.12. 对 $F\subset\{1,\dots,l\}$，如下构造标准 p 对 (P_F,A_F)。令

$$\mathfrak{a}_F=\{H\in\mathfrak{a}_0:\alpha_i(H)=0,\ i\in F\},\qquad \Sigma_F=\{\lambda\in\Sigma(P_0,A_0):\lambda|_{\mathfrak{a}_F}\neq 0\},$$

$\mathfrak{n}_F=\sum_{\lambda\in\Sigma_F}(\mathfrak{n}_0)_\lambda$。令 M_F 为 G 中 $A_F=\exp\mathfrak{a}_F$ 的中心化子，则 $P_F=M_FN_F$，(P_F,A_F) 为标准 p 对。已知每个标准抛物对都可写成这一形式（参见 [22]）。

5.13. 引理. 设 V 为不可约容许 $(\mathfrak{g},K)$ 模。则存在 $F\subset\{1,\dots,l\}$ 及 M_F 的不可约容许表示 (σ,H_σ)，使得对每个 $\nu\in E(\sigma,{}^*P_0)$ 都有 $\mathrm{Re}(\nu|_{D_0})\in D_0^*(F)$，且 V 同构于 $V(P_F,\sigma)$ 的一个 $(\mathfrak{g},K)$ 子模。

特别地，$V_\sigma\in\mathcal{E}_t(M_F)$。

证明（*Proof*）. 令 $L(V,P_0)=\{\mathrm{Re}\,\nu|_{D_0}:\nu\in E(V,P_0)\}$，取极小元素 μ。存在唯一 F 使 $\mu\in D_0^*(F)$。令 (P,A) 为相应标准 p 对。由 $V/\mathfrak{n}_0V=(V/\mathfrak{n}V)/{}^*\mathfrak{n}_0(V/\mathfrak{n}V)$，存在

[5] **译者注（本次校订）：** 此处集合应为 $D_0^*(\{1,\dots,l\})=\sum_i\mathbb{R}_{\geq 0}\alpha_i$，即正根生成的闭锥，而非 $D_0^*(\varnothing)$。按 5.7，后者由负的基本权锥给出，与 5.14 的离散系列条件方向相反；采用前者，才能得到离散系列属于缓增系列，以及 5.13、5.15 的陈述。

$\eta \in E(V/\mathfrak{n}V, {}^*P_0)$，使 $\operatorname{Re}\eta|_{D_0} = \mu$。所以 $V/\mathfrak{n}V$ 存在商 W，使 $\eta \in E(W, {}^*P_0)$。若 $\eta' \in E(W, {}^*P_0)$，则 $\eta'|_{\mathfrak{a}} = \eta|_{\mathfrak{a}}$。故若

$$\mu = -\sum_{i\notin F} x_i\beta_i + \sum_{i\in F} y_i\alpha_i, \quad x_i > 0,\ y_i \geq 0,$$

则 $\operatorname{Re}\eta'|_{D_0} = -\sum_{i\notin F} x_i\beta_i + \sum_{i\in F} z_i\alpha_i$，$z_i \in \mathbb{R}$。只需证 $z_i \geq 0$。设恰有 $z_{i_1}, \ldots, z_{i_r} < 0$，则

$$\operatorname{Re}\eta'|_{D_0} \leq -\sum_{i\notin F} x_i\beta_i + \sum_{i\in F-\{i_1,\ldots,i_r\}} z_i\alpha_i.$$

以左端为 μ'，右端为 μ''，有 $\mu' \leq \mu''$，故 $(\mu')^\circ \leq (\mu'')^\circ$。但 $(\mu'')^\circ = \mu^\circ$，所以 $(\mu')^\circ \leq \mu^\circ$。$\mu$ 为极小元，故 $(\mu')^\circ = \mu^\circ$，即得结论。 □

5.14. 以 $\mathcal{E}_d(G)$ 表示所有如下不可约容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 V 的等价类：若 $\nu \in E(V, P_0)$，则 $\operatorname{Re}\nu(H_i) > 0$ $(i = 1, \ldots, l)$。

5.15. 引理. 若不可约 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 V 的类在 $\mathcal{E}_t(G)$ 中但不在 $\mathcal{E}_d(G)$ 中，则存在标准 p 对 (P, A) 及 M 的不可约容许表示 (σ, H_σ)，满足：(1) $a \in A$ 时 $\sigma(a) = \chi(a)I$，且 $H \in \mathfrak{a} \cap D_0$ 时 $|\chi(\exp H)| = 1$；(2) $V_\sigma \in \mathcal{E}_d(M)$，且 V 同构于 $V(P, \sigma)$ 的子表示。

5.16. 证明的思路与引理 5.13 相同。

6. 离散系列与 Langlands 分类（The discrete series and the Langlands classification）

6.1. 沿用第 5 节记号。设 (π, H) 为 G 的不可约酉表示。对 $v, w \in H$，令 $\varphi_{v,w}(g) = |\langle\pi(g)v, w\rangle|$，则 (1) $\varphi_{v,w}(gz) = \varphi_{v,w}(g)$ $(g \in G, z \in Z)$，因为 $\pi(z) = \chi(z)I$，χ 为 Z 的酉特征。若所有 $v, w \in H$ 都满足 $\varphi_{v,w} \in L^2(G/Z)$，称表示平方可积（square-integrable）。

6.2. 以 $\mathcal{E}_2(G)$ 表示 V_π 的同构类集，其中 (π, H) 是 G 的不可约平方可积表示。

6.3. 定理（Harish-Chandra [6]、Casselman，参见 Miličić [17]）. (1) $\mathcal{E}_2(G) \subset \mathcal{E}_d(G)$。

(2) 若 V 代表 $\mathcal{E}_d(G)$ 的一个元素，则存在一维 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 W，使 $V \otimes W$ 的类在 $\mathcal{E}_2(G)$ 中。

6.4. 证明定理 6.3 时，使用 $E(V, P_0)$ 的元素与 Harish-Chandra 意义下 V 的首指数（leading exponents）之间的关系（参见 Warner [22，第 9 章]）。这一关系归于 Harish-Chandra 和 Casselman，另见 Miličić [17]。

6.5. 推论. 若 V 代表 $\mathcal{E}_t(G)$ 的元素，则存在一维 $(\mathfrak{g}, K)$ 模 W，使 $V \otimes W$ 为酉的。

6.6. 这由 5.15 以及“酉表示的此种诱导仍为酉表示”这一事实推出。

6.7. 定理（Langlands [15]）. 设 $F \subset \{1,\dots,l\}$（见 5.6、5.7），(σ, H_σ) 为 M_F 的不可约容许表示，使得对每个 $\nu \in E(V_\sigma, {}^*(P_F)_0)$ 都有 $\operatorname{Re}\nu|_{D_0} \in D_0^*(F)$。那么 $V(P_F,\sigma)$ 有唯一非零不可约子模，记为 $J(P_F,\sigma)$。若 $F' \subset \{1,\dots,l\}$ 且 σ' 对 $M_{F'}$ 满足上述条件，则 $J(P_F,\sigma) \cong J(P_{F'},\sigma')$ 当且仅当 $F'=F$ 且 $\sigma \cong \sigma'$。

6.8. 定理 6.7 的第一部分通过交织算子与某些极限公式之间的关系来证明；第二部分则结合这些极限公式和引理 5.13 的论证思路。

6.9. 定理 6.7 结合 Harish-Chandra 对 $\mathcal{E}_2(G)$ 的分类（见 [6]）、引理 5.13、5.15，给出不可约 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的完整分类。

7. $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的主系列

7.1. 令 $G=\mathrm{GL}(2,F)$，$F=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，取 1.8 中的 θ, B, K 等。取 P_0 为上三角矩阵群，$\overline{P}_0$ 为下三角矩阵群，M_0 为所有对角矩阵组成的群。

7.2. 以 $[h_1,h_2]$ 表示对角元为 h_1,h_2 的对角矩阵。另记

$$n(x)=\begin{pmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \bar{n}(x)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ x & 1\end{pmatrix}.$$

7.3. $\Sigma(P_0,A_0)=\{\lambda\}$，$\Sigma(\overline{P}_0,A_0)=\{-\lambda\}$，其中 $\lambda([x_1,x_2])=x_1-x_2$。

7.4. 适当正规化 N_0（或 $\overline{N}_0$）上的 Haar 测度后，$dn(x)=dx$（或 $d\bar{n}(x)=dx$），其中 dx 为 F 的 Lebesgue 测度。

7.5. 当 $F=\mathbb{C}$ 时取 $k_1,k_2\in\mathbb{Z}$（当 $F=\mathbb{R}$ 时取 $k_1,k_2\in\{0,1\}$），以及 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$，定义

$$\xi_{k_1,k_2,z_1,z_2}([h_1,h_2]) = h_1^{k_1}h_2^{k_2}|h_1|^{z_1-k_1}|h_2|^{z_2-k_2}.$$

M_0 的每个不可约容许表示都具有这一形式。令它在 $n(x)$（或 $\bar{n}(x)$）上取值为 1，便可将其延拓到 P_0（或 $\overline{P}_0$）。

7.6. 引理. 设 k_1,k_2,z_1,z_2 如 7.5，$\operatorname{Re}(z_1-z_2)<0$，$f\in V(\overline{P}_0,\xi_{k_1,k_2,z_1,z_2})$。则

$$(A(k_1,k_2,z_1,z_2)f)(k)=\int_{N_0} f(kn)\,dn = A(f)$$

绝对收敛，且关于 $k\in K$ 一致收敛，并定义 $V(\overline{P}_0,\sigma)$ 到 $V(P_0,\sigma)$ 的 $(\mathfrak{g},K)$ 模同态，其中 $\sigma=\xi_{k_1,k_2,z_1,z_2}$。

证明（*Proof*）.

$$(A(f))(k)=\int_{N_0}\delta_{\overline{P}_0}(n)^{-1/2}\sigma(a(n))^{-1}f(\kappa(kn))\,dn,$$

其中 $\delta_{\overline{P}_0}(k\bar{p})=\delta_{\overline{P}_0}(\bar{p})$，$k\in K,\bar{p}\in\overline{P}_0$；且 $g=\kappa(g)a(g)n$，$\kappa(g)\in K,a(g)\in A_0,n\in\overline{N}_0$。现有 $|f(\kappa(kn))|\le\|f\|_\infty$。故只需证明

$$\int_{N_0}\delta_{\overline{P}_0}(n)^{-1/2}|\sigma(a(n))|^{-1}\,dn<\infty. \tag{I}$$

将 n 写成 $n(x)$，直接计算得到[6]

$$a(n(x))=[(1+x^2)^{-1/2},(1+x^2)^{1/2}]. \tag{II}$$

令 $d=\dim_{\mathbb{R}}F$，则 (I) 的被积函数为

$$(1+|x|^2)^{-d/2+\mathrm{Re}(z_1-z_2)/2}, \tag{III}$$

当 $\mathrm{Re}(z_1-z_2)<0$ 时在 F 上可积。简单的变量代换表明 $Af\in V(P_0,\sigma)$，积分一致收敛则蕴含 A 为 $(\mathfrak{g},K)$ 模同态。 □

7.7. 现在讨论 $F=\mathbb{R}$ 的情形，此时 $K=\mathrm{O}(2)$。用 ε_i 表示 $\{0,1\}$ 的元素。

7.8. 令 $\eta=\mathrm{diag}(1,-1)\in K$，且

$$k(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\quad \theta\in\mathbb{R}.$$

有 $\mathrm{SO}(2)=\{k(\theta):\theta\in\mathbb{R}\}$，$K=\mathrm{SO}(2)\cup\eta\,\mathrm{SO}(2)$，$\eta k(\theta)\eta^{-1}=k(-\theta)$。

7.9. 现描述 $\mathcal{E}(K)$。设 W 为不可约有限维 K 模。存在 $w_0\in W$ 使 $k(\theta)w_0=e^{il\theta}w_0$，其中 $l\in\mathbb{Z}$ 固定。则 $k(\theta)\eta w_0=e^{-il\theta}\eta w_0$。若 $l\neq0$，W 完全由 l 决定；必要时将 w_0 换为 ηw_0，便可令 $l>0$。记此 K 模为 W_l $(l=1,2,\dots)$。若 $l=0$，令 $W_0=\{w:k(\theta)w=w,\theta\in\mathbb{R}\}$，则 $\eta W_0=W_0$。由 $\eta^2=1$，$W=W_0$，$\dim W=1$，且 $\eta w=w$ 或 $\eta w=-w$。平凡表示记为 W_0^0，$\eta\mapsto-1$ 的表示记为 W_0^1。

7.10. 留给读者验证：$\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 上的 $\mathrm{Ad}|_K$ 是两个 W_0^0 与一个 W_2 的直和。[7]

7.11. 注意：(1) $W_l\otimes W_k=W_{l+k}\oplus W_{|l-k|}$ $(l,k>0)$；(2) $W_l\otimes W_0^\varepsilon=W_l$ $(\varepsilon=0,1)$；(3) $W_0^\varepsilon\otimes W_0^{\varepsilon'}=W_0^{\varepsilon''}$，$\varepsilon''=\varepsilon+\varepsilon'\bmod 2$。[8]

---

[6] **译者注（本次校订）：**式 (II) 中的两个 x^2 均应为 $|x|^2$，这样公式才同时适用于 $F=\mathbb{R}$ 与 $F=\mathbb{C}$。下面的式 (III) 已经使用了正确的绝对值。

[7] **译者注（本次校订）：**正确分解是 $W_0^0\oplus W_0^1\oplus W_2$。标量矩阵给出平凡表示；反对称矩阵构成的一维空间在反射 η 下变号，给出行列式表示 W_0^1；无迹对称矩阵则给出 W_2。

[8] **译者注（本次校订）：**当 $l=k$ 时，(1) 中的 $W_{|l-k|}$ 应解释为 $W_0^0\oplus W_0^1$，而不是一个一维表示。因此 $W_l\otimes W_l=W_{2l}\oplus W_0^0\oplus W_0^1$；7.13 中下标为零的对应项也应按这一约定理解。

7.12. 以 γ_l 表示 W_l 的等价类（$l>0$），以 γ_0^ε 表示 W_0^ε 的等价类（$\varepsilon=0,1$）。

7.13. 利用上面的 K 模分解可得，对容许 $(\mathfrak{g},K)$ 模 V，有

$$\mathfrak{g}V(\gamma_l)\subset V(\gamma_{l+2})+V(\gamma_{|l-2|})+V(\gamma_l)\quad(l>0),\qquad \mathfrak{g}V(\gamma_0^\varepsilon)\subset V(\gamma_0^\varepsilon)+V(\gamma_2).$$

7.14. 由于 (P_0,A_0) 为极小 p 对，可取 ${}^0M_0=M_0\cap K=\{[\eta_1,\eta_2]:\eta_i=\pm1\}$。令 $V=V(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2},P_0)$，将 ξ 限制到 ${}^0M_0$ 得到

$$\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2}([\eta_1,\eta_2])=\eta_1^{\varepsilon_1}\eta_2^{\varepsilon_2}.$$

Frobenius 互反律（Frobenius reciprocity）表明，$\dim V(\gamma)$ 等于 $\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2}$ 在 $\gamma|_{{}^0M_0}$ 中出现的次数。[9]

7.15. 读者可验证，若 $\tau_l\in\gamma_l$（$l=1,2,\dots$），$\tau_0^\varepsilon\in\gamma_0^\varepsilon$，则

$$\begin{gathered}\tau_0^0|_{{}^0M_0}=\xi_{0,0},\qquad \tau_0^1|_{{}^0M_0}=\xi_{1,1},\\ \tau_l|_{{}^0M_0}=\xi_{0,0}\oplus\xi_{1,1}\quad(l>0\text{ 偶数}),\\ \tau_l|_{{}^0M_0}=\xi_{1,0}\oplus\xi_{0,1}\quad(l\text{ 奇数}).\end{gathered}$$

7.16. 对 $V=V(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2},P_0)$，7.15 蕴含 $\dim V(\gamma)\le1$，且

$$V=\begin{cases}V(\gamma_0^{\varepsilon_1})\oplus\bigoplus\limits_{l>0}V(\gamma_{2l}), & \varepsilon_1+\varepsilon_2\text{ 偶数},\\ \bigoplus\limits_{l\ge0}V(\gamma_{2l+1}), & \varepsilon_1+\varepsilon_2\text{ 奇数}.\end{cases}$$

7.17. 引理. 对 $z\in\mathbb{C},k\in\mathbb{Z}$，令

$$a_k(z)=\frac{\pi^{1/2}\Gamma(z/2)\Gamma((z+1)/2)}{\Gamma((1+z+k)/2)\Gamma((1+z-k)/2)},$$

其中 Γ 为 Gamma 函数（gamma function，参见 [23]）。令 $\sigma=\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}$。若 $V=V(\overline{P}_0,\sigma)$，则它作为 K 模与 $V(P_0,\sigma)$ 同构。若 $\mathrm{Re}(z_1-z_2)<0$，令 $A=A(\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2)$。以 γ_0 表示 γ_0^0 或 γ_0^1。若 $f\in V(\gamma_k)$，则 $Af=a_k(z_2-z_1)f$。

证明（*Proof*）. 7.16 蕴含 A 在每个 $V(\gamma)$ 上为标量。利用引理 7.6 证明开头的公式，直接计算可得该标量为

$$\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{1+ix}{(1+x^2)^{1/2}}\right)^{-k}(1+x^2)^{(-1+z_1-z_2)/2}\,dx.\tag{1}$$

[9] **译者注（本次校订）：** 按 2.14 的定义，$V(\gamma)$ 是等型子空间，其维数须再乘以该不可约 K 型的维数。互反律给出的是重数 $m_\gamma=\dim\mathrm{Hom}_K(W_\gamma,V)$，而 $\dim V(\gamma)=m_\gamma\dim W_\gamma$。因此 7.16 中的“$\dim V(\gamma)\le1$”应改为“$m_\gamma\le1$”；对 $l>0$，出现的 $V(\gamma_l)$ 是二维的。7.17 使用的是重数一性质。

作代换 $e^{it}=(1+ix)/(1+x^2)^{1/2}$，$-\pi/2\le t\le\pi/2$，积分变成

$$2\int_0^{\pi/2}\cos(kt)(\cos t)^{-(1+z_1-z_2)}\,dt. \tag{2}$$

由 Whittaker 和 Watson [23，第 263 页，习题 39] 及 Gamma 函数倍乘公式 [23，第 240 页] 即得引理。 □

7.18. 现在取 $F=\mathbb{C}$。本节余下部分以 G 表示 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$，$K$ 表示 $\mathrm{U}(2)$。

7.19. 熟知 $S^1\times\mathrm{SU}(2)\to\mathrm{U}(2)$，$(z,k)\mapsto zk$ 为二重覆盖（S^1 为圆周群）。若 (τ,V) 为 K 的不可约酉表示，则 $z\in S^1$ 时 $\tau(zI)=z^kI$，其中整数 k 只依赖于 τ。因此 τ 限制到 $\mathrm{SU}(2)$ 上仍不可约。

$\mathrm{SU}(2)$ 的不可约酉表示在等价意义下由维数唯一确定。若 (τ,V) 为 $d+1$ 维表示，则熟知 $\tau(\varepsilon I)=\varepsilon^dI$（$\varepsilon=\pm1$）。故 $k+d$ 为偶数。

7.20. 这完整描述了 $\mathcal{E}(K)$：它由所有 $\gamma_{m,n}$ 组成，其中 $m,n\in\mathbb{Z}$，$n\ge0$，$m+n$ 偶数。$\gamma_{m,n}$ 表示满足 $\dim W=n+1$ 及 $\tau(zI)=z^mI$（$z\in S^1$）的不可约表示 (τ,W) 的等价类。

7.21. 令 $\xi_{k_1,k_2}=\xi_{k_1,k_2,z_1,z_2}|_{0M_0}$。由 $\mathrm{SU}(2)$ 的表示分类容易得到

$$\gamma_{m,n}|_{0M_0}=\bigoplus_{j=0}^{n}\xi_{(n+m-2j)/2,(m-n+2j)/2}.$$

7.22. 利用 7.21 及 Frobenius 互反律，对 $V=V(\overline{P}_0,\xi_{k_1,k_2,z_1,z_2})$ 得到

$$V=\bigoplus_{j=0}^{\infty}V(\gamma_{k_1+k_2,|k_1-k_2|+2j}),$$

且各 $V(\gamma)$ 作为 K 表示不可约。

7.23. 引理. 对整数 $0\le r\le n$ 及 $z\in\mathbb{C}$，令

$$b_{n,r}(z)=\frac{2\pi}{z+n}\prod_{j=1}^{r}\frac{z-n+2(j-1)}{z+n-2j}.$$

若 $V=V(\overline{P}_0,\xi_{k_1,k_2,z_1,z_2})$ 且 $\mathrm{Re}(z_1-z_2)<0$，则

$$A(k_1,k_2,z_1,z_2)|_{V(\gamma_{k_1+k_2,|k_1-k_2|+2j})}=b_{|k_1-k_2|+2j,j}(z_2-z_1)I.$$

7.24. 证明与引理 7.17 类似，计算较繁，这里省略细节。

7.25. 引理 7.17、7.23 蕴含，最初在 $\mathrm{Re}(z_1-z_2)<0$ 定义的 $A(k_1,k_2,z_1,z_2)$ 亚纯延拓到 $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$。关于这些交织算子的更多内容，请参阅 Knapp 和 Zuckerman 的讲座。

8. $\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的表示

8.1. 沿用第 7 节记号。先取 $G=\mathrm{GL}(2,\mathbb{R})$。

8.2. 引理. $V=V(P_0,\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2})$ 可约当且仅当：(1) $k=z_1-z_2\in\mathbb{Z}-\{0\}$；(2) $\varepsilon_1+\varepsilon_2+1=0 \bmod 2$。[10]

若 V 可约，则：(a) 当 $z_1-z_2=-k-1, k\geq 0, \varepsilon_1+\varepsilon_2=k \bmod 2$ 时，$J=J(P_0,\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2})$ 有限维，且 $\dim J=k+1$，V/J 不可约。

(b) 当 $z_1-z_2=k+1$，$k\geq 0$，$\varepsilon_1+\varepsilon_2=k \bmod 2$ 时，V 包含 $V(\xi_{\varepsilon_2,\varepsilon_1,z_2,z_1})/J(\xi_{\varepsilon_2,\varepsilon_1,z_2,z_1})$ 作为唯一非零真子模，并以 $J(\xi_{\varepsilon_2,\varepsilon_1,z_2,z_1})$ 为唯一非零真商模。

证明（*Proof*）. 取非零子模 $W\subset V$，则 $W=\bigoplus W(\gamma)$。

(1) 若 $W(\gamma_{j_r})\neq 0$ 且 $\lim_{r\to\infty} j_r=\infty$，则 W 包含所有 $k\geq 0$ 的 $V(\gamma_{j_r+2k})$，故 $\dim V/W<\infty$。

事实上，设 $j_i\geq 2$ 且 $j_{i+1}>j_i+2$，则 $j_{i+1}-j_i=2m$，$m\geq 2$。于是 $(V/W)(\gamma_{j_i+2}),\dots,(V/W)(\gamma_{j_i+2m-2})$ 非零，而两端 $(V/W)(\gamma_{j_i})$、$(V/W)(\gamma_{j_i+2m})$ 为零。由 7.13，

$$\mathfrak{g}\bigoplus_{u=1}^{m-1}(V/W)(\gamma_{j_i+2u})\subset\bigoplus_{u=1}^{m-1}(V/W)(\gamma_{j_i+2u}).$$

故此直和为 V/W 的有限维 $(\mathfrak{g},K)$ 子模。G 的有限维表示限制到 K 后只能为 (a) $W_0^{\varepsilon}\oplus\bigoplus_{1\leq l\leq j}W_{2l}$，或 (b) $\bigoplus_{0\leq l\leq j}W_{2l+1}$。由此得到矛盾，(1) 得证。

由 (1) 容易推出，若 V 可约，则有非零有限维子模，或非零有限维商模。

(2) 若 W 为有限维 $(\mathfrak{g},K)$ 模，则 $W/\mathfrak{n}_0W$ 作为 M_0 模，同构于 $\delta_{P_0}^{1/2}\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}$，其中 $z_1-z_2=-k-1$，$k\geq 0$ 为整数，$\varepsilon_1+\varepsilon_2=k \bmod 2$。

这正是 G 的最低权定理（lowest weight theorem）。结合 (1)、(2) 以及 $V(P_0,\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2})$ 的对偶 $(\mathfrak{g},K)$ 模为 $V(P_0,\xi_{\varepsilon_2,\varepsilon_1,z_2,z_1})$ 这一事实，得到引理。[11] □

8.3. 引理. 令 $V=V(P_0,\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2})$。假定 $z_1-z_2=-k-1$，$k\in\mathbb{Z},k\geq 0$，且 $\varepsilon_1+\varepsilon_2=k \bmod 2$。令 $J=J(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2},P_0)$，则 V/J 的类在 $\mathcal{E}_d(G)$ 中。

证明（*Proof*）. 由 8.2 及 4.21，$E(V/J,P_0)=\langle\lambda,\lambda\rangle^{-1}(z_2-z_1)\lambda$。[12] □

[10] **译者注（本次校订）：** 条件 (2) 应为 $\varepsilon_1+\varepsilon_2+1\equiv k \pmod 2$，其中 $k=z_1-z_2$。这一奇偶性条件与下面 (a)、(b) 及 8.4(II) 一致；原式漏掉了 k。

[11] **译者注（本次校订）：** 此处一般的逆反模应为 $V(P_0,\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,-z_1,-z_2})$，而非仅交换两组参数。逆反使中心特征取逆，交换两组参数则保留中心特征，故二者一般不同。此外，前面 (2) 中的有限维模 W 应假定不可约，才能断言其最高或最低权空间为一维。

[12] **译者注（本次校订）：** 这一公式应理解为指数在 D_0 上的限制。若写成整个 $\mathfrak{a}_0$ 上的指数，还须加上中心方向的权；该权由 z_1+z_2 决定。离散系列判据只涉及 D_0，所以这里的论证只需所写的半单部分。

8.4. 利用第 4、5、6 节结果，可得到不可约容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的完整分类（另见 Jacquet–Langlands [12]）：

(I) 有限维模 $J(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}, P_0)$，其中 $z_1 - z_2 = -k-1$，$k \geq 0$ 为整数，$\varepsilon_1+\varepsilon_2 = k \bmod 2$。
(II) $V(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}, P_0)$，其中 $z_1 - z_2 \notin \mathbb{Z} - \{0\}$；或若 $z_1 - z_2 = k \in \mathbb{Z}$，则 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \neq k+1 \bmod 2$。此外，$V(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}, P_0) \cong V(\xi_{\varepsilon_2,\varepsilon_1,z_2,z_1}, P_0)$。
(III) $\mathcal{E}_d(G)$：当 $z_1 - z_2 = -k-1$，$k \geq 0$ 为整数，$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = k \bmod 2$ 时，令

$$D_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,k,z_1+z_2} = V(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}, P_0)/J(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}, P_0).$$

8.5. 现在给出不可约酉 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的分类，先需一个引理。

8.6. 引理. 若 $\mathrm{Re}(z_1 - z_2) < 0$，则 $J(P_0, \xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2})$ 为酉的，当且仅当：(1) $z_1 + z_2$ 为纯虚；(2) $z_1 - z_2 \in \mathbb{R}$；(3) $A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, z_1, z_2)$ 为半正定。

证明（*Proof*）. 由引理 8.2、7.17，当 $\mathrm{Re}(z_1 - z_2) < 0$，有

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, z_1, z_2)V(\overline{P}_0, \xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}) = J(P_0, \xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2}).$$

计算可知，$V(P_0, \xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2})$ 的共轭对偶容许模为 $V(\overline{P}_0, \xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,-\bar{z}_2,-\bar{z}_1})$。所以相应的 J 与自身共轭对偶等价，当且仅当 $z_1 = -\bar{z}_2, z_2 = -\bar{z}_1$，得到 (1)、(2) 的必要性。最后注意，将 $A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, z_1, z_2)$ 与两个 V 的半双线性配对（sesquilinear pairing）复合，给出对应 J 与自身的半双线性配对。 □

8.7. 引理 8.6、8.4 结合 7.17，立即给出 $\mathcal{E}(G)$ 的完整分类：

(1) 酉主系列（unitary principal series）：$V(P_0, \xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2})$，$z_1, z_2 \in i\mathbb{R}$。
(2) 离散系列（discrete series）：$D_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,k,z}$，$k \geq 0$ 为整数，$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = k \bmod 2$，$z \in i\mathbb{R}$。
(3) 补系列（complementary series）：$V(\xi_{\varepsilon_1,\varepsilon_2,z_1,z_2})$，$z_1 + z_2 \in i\mathbb{R}$，$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 0 \bmod 2$，$z_1 - z_2 \in \mathbb{R}$，且 $-1 < z_1 - z_2 < 0$。
(4) G 的酉特征。

8.8. 再讨论 $G = \mathrm{GL}(2, \mathbb{C})$，沿用 7.20 的记号。注意

$$\gamma_{n,m} \otimes \gamma_{n',m'} = \bigoplus_{0 \leq j \leq \min(m,m')} \gamma_{n+n',m+m'-2j}, \qquad \mathrm{Ad}\,|_K = \gamma_{0,2} + \gamma_{0,2}.$$

8.9. [13]利用 8.8 中的分解，可以沿用引理 8.2 的证明来得到下面的结果。

8.10. 引理. 设 $\mathrm{Re}(z_1 - z_2) \leq 0$。$V(P_0, \xi_{k_1,k_2,z_1,z_2})$ 可约当且仅当：(1) $z_1 - z_2 = -k-2$，$k \geq 0$ 为整数；(2) $|k_1 - k_2| \leq k$。若可约，则对应的 J 有限维。[14]

[13] **译者注（本次校订）：** 8.8 中 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ 的伴随表示还包含两个平凡分量，完整分解为 $2\gamma_{0,0} \oplus 2\gamma_{0,2}$。这里把 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 看作实 Lie 群，故其复化 Lie 代数为两份 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$，每份各有一维中心。

[14] **译者注（本次校订）：** 还须补上奇偶性条件 $k \equiv k_1 - k_2 \pmod 2$。由 7.22，出现的 K 型次数为 $|k_1 - k_2| + 2j$；

8.11. 引理 8.10 结合第 6 节结果，给出不可约容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的分类：

(I) $\mathcal{E}_d(G) = \varnothing$。
(II) 有限维表示：$J(P_0, \xi_{k_1,k_2,z_1,z_2})$，$z_1 - z_2 = -k - 2$，$k \geq 0$ 为整数，$|k_1 - k_2| \leq k$。
(III) $V(\xi_{k_1,k_2,z_1,z_2}, P_0)$，其中 $\mathrm{Re}(z_1 - z_2) < 0$，且不存在整数 $k \geq 0$ 使 $z_1 - z_2 = -k - 2$；或 $z_1 - z_2 = -k - 2$ 而 $|k_1 - k_2| > k$。
(IV) $V(P_0, \xi_{k_1,k_2,z_1,z_2})$，$\mathrm{Re}(z_1 - z_2) = 0$。此时 $V(P_0, \xi_{k_1,k_2,z_1,z_2}) \cong V(P_0, \xi_{k_2,k_1,z_2,z_1})$。

8.12. 在 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{C})$ 的情形，沿用引理 8.6 的论证，再结合引理 7.23，不难给出不可约容许酉 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的分类：

(I) G 的酉特征。
(II) 酉主系列：$V(P_0, \xi_{k_1,k_2,z_1,z_2})$，$z_j \in i\mathbb{R}$ $(j = 1, 2)$。
(III) 补系列：$V(P_0, \xi_{k_1,k_2,z_1,z_2})$，$z_1 + z_2 \in i\mathbb{R}$，$z_1 - z_2 \in \mathbb{R}$，$0 > z_1 - z_2 > -2$，且 $k_1 - k_2 = 0$。

有限维截断只有在最高次数 k 具有相同奇偶性时才可能发生。因此 8.11(II) 也须加此条件，而 8.11(III) 的不可约情形还应包括奇偶性不相符的参数。

参考文献（References）

[1] J. Dixmier, *Algèbres enveloppantes*, Gauthier Villars, Paris, 1974.

[2] Harish-Chandra, *Representations of semi-simple Lie groups. I*, Trans. Amer. Math. Soc. **75** (1953), 185–243.

[3] Harish-Chandra, *Representations of semi-simple Lie groups. II*, Trans. Amer. Math. Soc. **76** (1954), 26–65.

[4] Harish-Chandra, *The Plancherel formula for complex semi-simple Lie groups*, Trans. Amer. Math. Soc. **76** (1954), 485–528.

[5] Harish-Chandra, *Discrete series for semi-simple Lie groups. I*, Acta Math. **113** (1965), 241–318.

[6] Harish-Chandra, *Discrete series for semi-simple Lie groups. II*, Acta Math. **116** (1966), 1–11.

[7] Harish-Chandra, *Differential equations and semi-simple Lie groups*, 1960，未发表.

[8] Harish-Chandra, *Harmonic analysis on real reductive Lie groups. I*, J. Functional Analysis **19** (1975), 104–204.

[9] Harish-Chandra, *Harmonic analysis on real reductive Lie groups. II*, Invent. Math. **36** (1976), 1–55.

[10] Harish-Chandra, *Harmonic analysis in real reductive Lie groups. III*, Ann. of Math. (2) **104** (1976), 117–201.

[11] N. Jacobson, *Lie algebras*, Interscience, New York, 1962.

[12] N. Jacquet and R. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

[13] A. Knapp and E. Stein, *Intertwining operators for semi-simple groups*, Ann. of Math. (2) **93** (1971), 489–578.

[14] A. Knapp and G. Zuckerman, *Classification theorems for representations of semisimple Lie groups*, Lecture Notes in Math., vol. 587, Springer-Verlag, Berlin, 1977, pp. 138–159.

[15] R. P. Langlands, *On the classification of irreducible representations of real reductive groups*, 油印讲义，Institute for Advanced Study, 1973.

[16] J. Lepowsky, *Algebraic results on representations of semisimple Lie groups*, Trans. Amer. Math. Soc. **176** (1973), 1–44.

[17] D. Miličić, *Asymptotic behavior of the matrix coefficients of the discrete series*（待刊）.

[18] C. Rader, 学位论文，University of Washington, 1970.

[19] W. Schmid, *Some properties of square integrable representations of semisimple Lie groups*, Ann. of Math. (2) **102** (1975), 535–564.

[20] V. Varadarajan, *The theory of characters and the discrete series for semisimple Lie groups*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 26, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1973, pp. 45–100.

[21] N. Wallach, *Lectures on the representations of reductive Lie groups*, Proc. Canad. Congr. 1977（待刊）.

[22] G. Warner, *Harmonic analysis on semi-simple Lie groups. I, II*, Springer-Verlag, Berlin, 1972.

[23] E. T. Whittaker and G. N. Watson, *A course of modern analysis*, Cambridge Univ. Press, London, 1902（1965 年重印）.

Brandeis University（布兰代斯大学）。

第 4 章　$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 与 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 的表示

Representations of $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ *and* $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$

A. W. Knapp

原书第 1 册，第 87–91 页

1.　$\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$

本节先列出不可约有限维表示（irreducible finite-dimensional representations）、不可约酉表示（irreducible unitary representations）以及非酉主系列（nonunitary principal series），再讨论可约性、矩阵系数的渐近展开以及 Langlands 分类。令 $g = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 为 $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的一般元素。[1]

不可约有限维表示。 $\mathcal{F}_n$，其中 $n \geq 0$ 为整数。[2]

$$\begin{aligned} &\text{空间} = \{f : \mathbb{R} \text{ 上次数为} n \text{ 的多项式}\}, \\ &\mathcal{F}_n(g)f(x) = (bx+d)^n f\big((ax+c)/(bx+d)\big). \end{aligned}$$

G 的有限维表示完全可约（fully reducible）。

酉表示。 不可约酉表示由 Bargmann [1] 分类。我们给出它们在直线或上半平面的函数空间中的实现，也可以在圆周或圆盘上实现。

(1) 离散系列（discrete series）$\mathcal{D}_n^+$ 与 $\mathcal{D}_n^-$，$n \geq 2$。

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_n^+ \text{ 的空间} = \Big\{ &f : f \text{ 在 } \operatorname{Im} z > 0 \text{ 上解析}, \\ &\|f\|^2 = \iint_{\operatorname{Im} z>0} |f(z)|^2 y^{n-2}\, dx\, dy < \infty \Big\}, \\ \mathcal{D}_n^+(g)f(z) &= (bz+d)^{-n} f\left(\frac{az+c}{bz+d}\right). \end{aligned}$$

这个空间非零，例如 $(z+i)^{-n}$ 属于其中。取复共轭便得到 $\mathcal{D}_n^-$。这些表示全都不可约、酉且平方可积（square-integrable）。下文将证明（矩阵系数的）平方可积性。

---

[1] 原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主要 22-02；次要 22E45。

[2] **译者注（本次校订）：** 下式中的多项式空间应为“次数不超过 n 的多项式”。恰好为 n 次的多项式既不包含零多项式，也不对加法封闭；次数不超过 n 的空间才是维数为 $n+1$ 的表示空间。

(2) 主系列（principal series）$\mathcal{P}^{+,i\nu}$ 与 $\mathcal{P}^{-,i\nu}$，$\nu \in \mathbb{R}$。

$$\mathcal{P}^{\pm,i\nu} \text{ 的空间} = L^2(\mathbb{R}),$$

$$\mathcal{P}^{\pm,i\nu}(g)f(x) = \begin{cases} |bx+d|^{-1-i\nu} f((ax+c)/(bx+d)), & \text{取}+, \\ \operatorname{sgn}(bx+d)|bx+d|^{-1-i\nu} f((ax+c)/(bx+d)), & \text{取}-. \end{cases}$$

这些表示都是酉表示；除 $\mathcal{P}^{-,0}$ 外全都不可约。等价

$$\mathcal{P}^{+,i\nu} \cong \mathcal{P}^{+,-i\nu}, \qquad \mathcal{P}^{-,i\nu} \cong \mathcal{P}^{-,-i\nu}$$

由下文给出的交织算子（intertwining operators）的解析延拓实现。$\mathcal{P}^{\pm,i\nu}$ 实际上是诱导表示（induced representation）$\operatorname{Ind}_{MAN}^{G}(\sigma \otimes e^{i\nu\cdot} \otimes 1)$，其中 G 以右平移作用，并将函数限制到 $\overline{N} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ * & 1 \end{smallmatrix}\right)$。这里 MAN 是上三角群，σ 为 $M = \{\pm I\}$ 上的平凡特征或符号特征，A 的特征（character）为

$$\begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \longmapsto e^{i\nu t}.$$

(3) 补系列（complementary series）$\mathcal{C}^s$，$0 < s < 1$。

$$\mathcal{C}^s \text{ 的空间} = \left\{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{C} : \ \|f\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)\overline{f(y)}}{|x-y|^{1-s}}\, dx\, dy < \infty \right\},$$

$$\mathcal{C}^s(g)f(x) = |bx+d|^{-1-s} f\left(\frac{ax+c}{bx+d}\right).$$

它们为不可约酉表示，由某些非酉主系列（见下文）通过重新定义内积得到。

(4) 其他表示。有平凡表示，还有两个“离散系列的极限”（limits of discrete series）$\mathcal{D}_1^+$ 与 $\mathcal{D}_1^-$。其群作用与离散系列中的一样，但范数不同。我们有

$$\mathcal{P}^{-,0} \cong \mathcal{D}_1^+ \oplus \mathcal{D}_1^-.$$

非酉主系列。 $\mathcal{P}^{\pm,\zeta}$，$\zeta \in \mathbb{C}$。

$$\text{空间} = L^2\big(\mathbb{R}, (1+x^2)^{\operatorname{Re}\zeta}\, dx\big),$$

$$\mathcal{P}^{\pm,\zeta}(g)f(x) = \begin{cases} |bx+d|^{-1-\zeta} f((ax+c)/(bx+d)), & \text{取}+, \\ \operatorname{sgn}(bx+d)|bx+d|^{-1-\zeta} f((ax+c)/(bx+d)), & \text{取}-. \end{cases}$$

可约性（reducibility）。 取参数 ζ 的某些特殊值，并把上半平面上的函数形式地限制到实轴，可看出 $\mathcal{P}^{\pm,\zeta}$ 的某些可约性。得到以下连续包含：[3]

$$\mathcal{F}_n \subseteq \begin{cases} \mathcal{P}^{+,-(n+1)}, & n \text{ 为偶数}, \\ \mathcal{P}^{-,-(n+1)}, & n \text{ 为奇数}, \end{cases} \qquad n \geq 0;$$

[3] **译者注（本次校订）：** 下列包含应在 K 有限向量组成的 $(\mathfrak{g}, K)$ 模层面理解。特别是对 $n > 1$，离散系列的 Bergman Hilbert 空间中的任意函数未必具有主系列所要求的平方可积边界值，因此不能把第二组包含直接当作所列 Hilbert 范数之间的连续嵌入。在圆盘模型中，次数为 m 的单项式的 Bergman 范数平方约为 $m^{-(n-1)}$，而其边界 L^2 范数保持不变，已经说明边界限制不有界。

$$\mathcal{D}_n^+ \oplus \mathcal{D}_n^- \subseteq \begin{cases} \mathcal{P}^{+,n-1}, & n \text{ 为偶数}, \\ \mathcal{P}^{-,n-1}, & n \text{ 为奇数}, \end{cases} \qquad n \geq 1.$$

除此之外没有其他可约情况。以 $\mathcal{F}$ 为子模时，商模是两个 $\mathcal{D}$ 的直和；以两个 $\mathcal{D}$ 的直和为子模时，商模则为相应的 $\mathcal{F}$。

渐近性质（asymptotics）。 令 k_θ 为旋转

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

极大紧子群（maximal compact subgroup）$K = \{k_\theta\}$ 为阿贝尔群，其不可约表示为一维表示 $k_\theta \mapsto e^{im\theta}$，其中 m 为整数。我们有

$$G = KA^+K, \qquad A^+ = \left\{ a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} : t \geq 0 \right\},$$

当 $g = k_\theta a_t k_{\theta'}$ 时，Haar 测度的形式为 $dg = c \sinh 2t \, dk_\theta \, dk_{\theta'} \, dt$。设 $U(g)$ 是 G 的一个容许表示（admissible representation），φ_1, φ_2 在 K 下分别按 $k_\theta \mapsto e^{im_1\theta}$ 与 $k_\theta \mapsto e^{im_2\theta}$ 变换。则

$$\begin{aligned} (U(g)\varphi_1, \varphi_2) &= (U(k_\theta a_t k_{\theta'})\varphi_1, \varphi_2) \\ &= \exp\bigl(i(m_1\theta' + m_2\theta)\bigr)(U(a_t)\varphi_1, \varphi_2). \end{aligned}$$

因此，要判断矩阵系数是否属于 $L^p(G)$，只需检验 $(U(a_t)\varphi_1, \varphi_2)$，并使用 $t \geq 0$ 上的测度 $\sinh 2t \, dt$。

例。 $\mathcal{D}_n^+(k_\theta)(z+i)^{-n} = e^{in\theta}(z+i)^{-n}$。于是

$$\begin{aligned} &(\mathcal{D}_n^+(a_t)(z+i)^{-n}, (z+i)^{-n}) \\ &\quad = \iint_{\operatorname{Im} z > 0} e^{nt}[x + i(y+1)]^{-n}[e^{2t}x - i(e^{2t}y + 1)]^{-n} y^{n-2} \, dx \, dy. \end{aligned}$$

利用留数，右端等于

$$c_n \int_0^\infty e^{-nt}(y + 1 + e^{-2t})^{1-2n} y^{n-2} \, dy;$$

再作变量代换 $y = y'(1 + e^{-2t})$，得到 $c_n'(\cosh t)^{-n}$。于是

$$\int_G |\cdots|^2 \, dg = cc_n'' \int_0^\infty (\cosh t)^{-2n} \sinh 2t \, dt,$$

当 $n > 1$ 时有限。因此该矩阵系数在 G 上平方可积。Godement [3] 的一个泛函分析定理蕴含所有矩阵系数在 G 上均平方可积。

上例直接计算了矩阵系数的平方可积性。Harish-Chandra 则建立了一种更一般的方法，通过微分方程研究矩阵系数的行为。令

$$h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为 G 的 Lie 代数的一组基。Casimir 算子（Casimir operator）$\Omega = \frac{1}{2}h^2 + ef + fe$ 是泛包络代数的元素。对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$，$\Omega$ 生成泛包络代数的中心。（对于更大的群，本讨论中须以整个泛包络代数的中心代替它。）它在我们所列的每个表示上均按标量作用，因而在每个矩阵系数上也如此。取一个矩阵系数，使其左、右两侧都按已知的 K 特征变换，并将此矩阵系数视为未知函数。则方程

$$\Omega(\text{系数}) = c(\text{系数})$$

导出 A^+ 上一个以 t 为自变量的二阶常微分方程。经典代换为 $s = \cosh t$；所得方程具有三个奇点，且全为正则奇点，我们关心 $s = \infty$ 处的行为。（若 K 的“已知特征”平凡，这就是 Legendre 方程。）[4]这一变量代换不易推广到一般情形；Harish-Chandra 对方程的处理相当于改作代换 $z = e^{-2t}$。所得微分方程有四个奇点，均为正则奇点；我们用标准的正则奇点理论，在 $z = 0$ 附近展开。结果是

$$\text{coefficient}(a_t) = e^{-(1+\zeta)t}\sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-2nt} + e^{-(1-\zeta)t}\sum_{n=0}^{\infty} d_n e^{-2nt},$$

但当 ζ 为整数时，解中的 $\log z$ 因子可能产生 t 的因子。若某个展开的首项消失，则对应的整个级数都消失。

Ω 的特征值决定 ζ；特别地，$\mathcal{P}^{\pm,\zeta}$ 的矩阵系数给出带有相应 ζ 的展开。由此展开可读出 L^p 可积条件，因为我们须将其 p 次幂在 $t \geq 0$ 上对 $\sinh 2t\,dt$ 积分，而此测度与 $e^{2t}dt$ 可比。可见 $\mathcal{P}^{\pm,i\nu}$ 的系数对每个 $\varepsilon > 0$ 均属于 $L^{2+\varepsilon}(G)$，却不属于 $L^2(G)$。$n \geq 2$ 的离散系列 $\mathcal{D}_n^{\pm}$ 缺少一个和式，从而其系数属于 $L^2(G)$。若表示的系数对每个 $\varepsilon > 0$ 均属于 $L^{2+\varepsilon}$，则称为缓增（tempered）。缓增表示是 $\mathcal{P}^{\pm,i\nu}$ 及 $n \geq 1$ 的 $\mathcal{D}_n^{\pm}$。注意，一般而言，两个首项揭示了该表示可嵌入哪些非酉主系列；Wallach 在讲座中讨论了这一点。

Langlands 分类（Langlands classification）。 对一般的 G，Langlands 用三元组 (P, π, ν) 参数化不可约容许表示，其中 $P = MAN$ 是标准抛物子群（standard parabolic），π 是 M 的一个不可约缓增表示（的等价类），ν 是 A 的 Lie 代数上的复值线性泛函，其实部位于开正 Weyl 室内。Langlands 表示 $J_P(\pi, \nu)$ 是 $\mathrm{Ind}_P^G(\pi \otimes e^{\nu} \otimes 1)$ 唯一的不可约商。对当前情形，$P = \left(\begin{smallmatrix} * & * \\ 0 & * \end{smallmatrix}\right)$ 为极小抛物子群，或者 $P = G$。

P 极小的情形。 $M = \{\pm I\}$ 有两个（一维）表示，泛函 ν 可用一个复数表示，即 ζ，$\mathrm{Re}\,\zeta > 0$；A 的特征为 $a_t = \exp(\nu \log a_t) = \exp(\zeta t)$。[5]于是 Langlands 列表包括对每个 $\mathrm{Re}\,\zeta > 0$ 的 $\mathcal{P}^{\pm,\zeta}$ 的唯一不可约商。

$P = G$ 的情形。 此时 ν 无关紧要，$M = G$。我们只得到 G 的不可约缓增表示。Langlands 分类本身并不回答这些表示具体是什么；不过其中一个定理对我们的 G 蕴含：它们是离散系列或酉主系列的子表示。

---

[4] **译者注（本次校订）：** 按本文 $a_t = \mathrm{diag}(e^t, e^{-t})$ 的参数约定，使球面径向方程成为 Legendre 方程的变量应为 $s = \cosh(2t)$。例如径向微分算子的二阶部分正比于 $\frac{d^2}{dt^2} + 2\coth(2t)\frac{d}{dt}$；代入 $s = \cosh(2t)$ 后才得到 $(s^2-1)\frac{d^2}{ds^2} + 2s\frac{d}{ds}$。

[5] **译者注（本次校订）：** 这里应写成映射 $a_t \mapsto \exp(\nu(\log a_t)) = \exp(\zeta t)$；左边的 a_t 是矩阵，右边是特征的标量值。

交织算子。 Langlands 分类定理对唯一不可约商的描述比上面更精确。Kunze 和 Stein [4] 于 1960 年证明，算子

$$f \longmapsto \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)\,dy}{|x-y|^{1-\zeta}}, & \text{对} \mathcal{P}^{+,\zeta}, \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x-y) f(y)\,dy}{|x-y|^{1-\zeta}}, & \text{对} \mathcal{P}^{-,\zeta}, \end{cases}$$

交织 $\mathcal{P}^{\zeta}$ 与 $\mathcal{P}^{-\zeta}$。注意，此积分只有当 $\operatorname{Re}\zeta > 0$ 时才收敛。后来 [5] 他们在诱导模型中找到公式

$$f \longmapsto \int_{\overline{N}} f(\bar{n} w^{-1} g)\,d\bar{n}, \qquad \overline{N} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & 1 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这是两个算子的复合，即 $f \mapsto \int_{\overline{N}} f(\bar{n}g)\,d\bar{n}$，以及按 w^{-1} 平移的一个简单的平移算子。定义

$$A(\overline{P} : P : \pi : \nu) f(x) = \int_{\overline{N}} f(\bar{n}x)\,d\bar{n}.$$

在 ν 满足 Langlands 条件时，若 f 为 K 有限的，则积分收敛。定理断言

$$\begin{aligned} J_P(\pi, \nu) &= \operatorname{Ind}_P^G(\pi \otimes e^{\nu} \otimes 1) / \ker A(\overline{P} : P : \pi : \nu) \\ &\cong \operatorname{Image} A(\overline{P} : P : \pi : \nu). \end{aligned}$$

2. 其他群（Other groups）

$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$。 从 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 过渡到行列式为 ± 1 的矩阵所成的群 $\mathrm{SL}_2^{\pm}(\mathbb{R})$，先从 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 诱导表示。$\mathcal{P}$ 与 $\mathcal{F}$ 分裂为两个等价部分，[6]而 $\mathcal{D}$ 给出 $\mathrm{SL}_2^{\pm}(\mathbb{R})$ 上的不可约表示，它们限制回 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 后为 $\mathcal{D}^+ \oplus \mathcal{D}^-$。这一构造给出 $\mathrm{SL}_2^{\pm}(\mathbb{R})$ 的表示。再为群 $\mathbb{R}^+\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 选取一个特征，便可得到 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 的表示。

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$。 这个群的有限维表示由两个整数参数给出；它们可在 $\mathbb{C}$ 上关于 $z, \bar{z}$ 的多项式空间中实现。此群没有离散系列。我们有

$$M = \left\{ \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \right\}, \qquad A = \left\{ \begin{pmatrix} e^{t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \right\}.$$

因此非酉主系列由整数 n（对应 M）和复数 ζ（对应 A）参数化；将函数限制到 $\overline{N} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ * & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 上，可在 $\mathbb{C}$ 上的函数空间中实现这些表示。更多细节见 [2]。酉主系列全都不可约，并给出仅有的不可约缓增表示；参数 $(n, i\nu)$ 与 $(-n, -i\nu)$ 给出等价表示。Langlands 分类给出 $\operatorname{Re}\zeta > 0$ 的非酉主系列的 Langlands 商，以及不可约缓增表示。

$\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$。 为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ 的不可约表示配上 $\mathbb{C}^{\times}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 的一个特征，使它在 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 上与该表示一致。由此得到 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 的全部不可约表示。

[6] **译者注（本次校订）：** 这里应为“两个不等价的延拓”，它们互差行列式的符号特征，并在限制到 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 后等价。例如从平凡表示 $\mathcal{F}_0$ 诱导到 $\mathrm{SL}_2^{\pm}(\mathbb{R})$，得到平凡特征与行列式符号特征的直和，这两个表示显然不等价。

参考文献（References）

[1] V. Bargmann, *Irreducible unitary representations of the Lorentz group*, Ann. of Math. (2) **48** (1947), 568–640.

[2] I. M. Gelfand, M. I. Graev and N. Ya. Vilenkin, *Generalized functions*, vol. 5, Academic Press, New York, 1966.

[3] R. Godement, *Sur les relations d'orthogonalité de V. Bargmann*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **225** (1947), 521–523, 657–659.

[4] R. A. Kunze and E. M. Stein, *Uniformly bounded representations and harmonic analysis of the* 2×2 *real unimodular group*, Amer. J. Math. **82** (1960), 1–62.

[5] R. A. Kunze and E. M. Stein, *Uniformly bounded representations. III*, Amer. J. Math. **89** (1967), 385–442.

[6] S. Lang, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1975.

[7] R. P. Langlands, *On the classification of irreducible representations of real algebraic groups*, 油印讲义, Institute for Advanced Study, Princeton, N. J., 1973.

[8] P. J. Sally, *Analytic continuation of the irreducible unitary representations of the universal covering group of SL(2, R)*, Mem. Amer. Math. Soc. **69** (1967).

Cornell University（康奈尔大学）。

第 5 章　正规化因子、缓增表示与 L 群

Normalizing factors, tempered representations, and L-groups

A. W. Knapp 与 Gregg Zuckerman

原书第 1 册，第 93–105 页

几位讲演者提到了与主系列表示（principal series representations）相关的交织算子（intertwining operators），特别是 SL$(2,\mathbb{R})$ 的情形。这些算子及其正规化（normalizations）在迹公式（trace formula）、主系列可约性问题，以及使某些表示成为酉表示的内积构造中都有重要作用。我们将在一个线性实约化群（linear real reductive group）G 的框架中回顾这些算子及其正规化的发展；G 的定义同 Wallach 的讲座，并假设其单位连通分支具有紧中心。[1]

我们尤其关心它们在酉主系列以及来自抛物子群的其他连续系列表示（continuous series of representations）的可约性问题中的应用，因为这些问题的答案导出不可约缓增表示（irreducible tempered representations）的分类，从而补充 Langlands 分类 [12]。第 2 节借助三个易于计算的有限群 W, W', R，介绍相应的可约性判据。

作者在 1975–76 年的讲座中曾指出，在某些特殊情形下，最初用根定义的 W, W', R 可以用余根（co-roots）定义。在此基础上，Langlands [14] 得以在一般情形下用 L 群（L-group）重新定义这些群。第 3 节给出他的定义与一个例子。第 4 节概述利用 R 群分类不可约缓增表示的早期工作 [8]、[9]。

1. 交织算子与正规化因子（Intertwining operators and normalizing factors）

在 G 中固定极大紧子群（maximal compact subgroup）K 及 Cartan 对合（Cartan involution）θ。对每个抛物子群 P，取 Langlands 分解 $P = MAN$，其中 MA 在 θ 下稳定，M 为单位连通分支具有紧中心的线性实约化群。设 ξ 为 M 的不可约酉表示，ν 为 A 的 Lie 代数 $\mathfrak{a}$ 上的复值线性泛函；对这对数据定义表示 $U_P(\xi, \nu, x)$（$x \in G$）为

$$U_P(\xi, \nu) = \operatorname{ind}_{MAN}^{G}(\xi \otimes e^{\nu} \otimes 1). \tag{1.1}$$

我们约定 G 在诱导表示中从左作用。表示空间的元素 f 满足

$$f(xman) = \exp\bigl(-(\nu + \rho_P)\log a\bigr)\xi(m)^{-1} f(x),$$

[1] 两位作者均获美国国家科学基金会资助。原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主要 22E45。

其中 ρ_P 是与 P 对应的限制根（restricted roots）的通常半和。若 $P = P_0$ 为极小抛物子群，这些表示组成非酉主系列。式 (1.1) 假定 ξ 为 M 的不可约酉表示，但只要不处理涉及算子伴随的公式，也允许 ξ 为 M 的非酉主系列表示。

对于 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$，把非酉主系列表示空间中的函数限制到下三角群 $\overline{N} = \theta N = \{\left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ * & 1\end{smallmatrix}\right)\}$，可在 $\mathbb{R}$ 上的函数空间中实现这些表示。当 $g = \left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)$ 时，它们成为

$$\mathcal{P}^{\pm,\zeta}(g)f(x) = \begin{cases} |-bx+d|^{-1-\zeta} f((ax-c)/(-bx+d)), & \text{取}+,\\ \operatorname{sgn}(-bx+d)|-bx+d|^{-1-\zeta} f((ax-c)/(-bx+d)), & \text{取}-. \end{cases}$$

Kunze 和 Stein [10] 证明，算子

$$f \longmapsto \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x-y)\,dy}{|y|^{1-\zeta}} \quad (\text{对于}\mathcal{P}^{+,\zeta}) \tag{1.2a}$$

以及

$$f \longmapsto \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\operatorname{sgn} y) f(x-y)\,dy}{|y|^{1-\zeta}} \quad (\text{对于}\mathcal{P}^{-,\zeta}) \tag{1.2b}$$

在积分收敛时，即 $\operatorname{Re}\zeta > 0$ 时，交织 $\mathcal{P}^{\zeta}$ 与 $\mathcal{P}^{-\zeta}$。后来 [11] 他们在诱导模型中找到公式

$$f \longmapsto \int_{\overline{N}} f(gw\bar{n})\,d\bar{n}, \qquad w = \begin{pmatrix} 0 & 1\\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这是 $f \mapsto \int_{\overline{N}} f(g\bar{n})\,d\bar{n}$ 与一个相对平凡的按 w 平移算子的复合。第一个算子交织从 $P = MAN$ 诱导的表示与从 $\overline{P} = MA\overline{N}$ 诱导的表示，后者在 MA 上使用同样的数据。

一般地，设 $P_1 = MAN_1, P_2 = MAN_2$ 是具有相同 MA 的两个抛物子群，定义

$$A(P_2 : P_1 : \xi : \nu) f(x) = \int_{\overline{N}_1 \cap N_2} f(x\bar{n})\,d\bar{n}. \tag{1.3}$$

形式上有

$$U_{P_2}(\xi,\nu,g) A(P_2 : P_1 : \xi : \nu) = A(P_2 : P_1 : \xi : \nu) U_{P_1}(\xi,\nu,g). \tag{1.4}$$

积分 (1.3) 只在一定的参数范围内收敛，其余参数处须通过解析延拓（analytic continuation）定义。为此，当 ν 变化时，需要把这些表示实现在同一个空间上。把函数限制到 K 即得此空间。设 ξ 作用在 H^{ξ} 上，考虑满足 $f(km) = \xi(m)^{-1} f(k)$ $(k \in K, m \in M \cap K)$ 的函数 $f : K \to H^{\xi}$。在 g 作用下，将 $f(k)$ 换为 $f(g^{-1}k)$，再限制回 K。于是定义

$$\begin{aligned} U_P(\xi,\nu,g) f(k) = {} & \exp\bigl(-(\rho_P + \nu) H(g^{-1}k)\bigr) \\ & \cdot \xi(\mu(g^{-1}k))^{-1} f(\kappa(g^{-1}k)), \end{aligned} \tag{1.5}$$

其中 x 在 $G = KMAN$ 中分解为 $\kappa(x)\mu(x)e^{H(x)}n$。

(1.3) 的解析延拓分三步完成。第一步的关键，在对光滑紧支撑函数 f 延拓 (1.2a) 时已经可以看出。由于 f 紧支撑，可在有限区间上积分。将 $f(x-y)$ 在 $y = 0$ 附近展开为带余项的有限 Taylor 级数。各多项式项可以直接积分，并亚纯延拓（meromorphic continuation）到整个平面。若 Taylor 级数的阶数为 n，余项在 $\operatorname{Re}\zeta > -n-1$ 时可积。因此整个积分亚纯延拓至全平面。

Schiffmann [15] 及 [6] 证明，当 P_1, P_2 为极小抛物子群且 A 为一维时，这类论证给出 (1.3) 的亚纯延拓。第二步，对 $\dim A > 1$ 的极小抛物子群，Schiffmann 将 $\overline{N}_1 \cap N_2$ 分解为子群的乘积，把 (1.3) 写成累次积分；这样解析延拓本质上归结到 $\dim A = 1$。

第三步即最后一步由 Wallach [17] 及 [7] 独立得到。利用 Casselman 子表示定理（subrepresentation theorem），可将 ξ 作为 $(\mathfrak{m}, K \cap M)$ 模嵌入 M 的一个非酉主系列表示。由分步诱导定理（double induction theorem），(1.1) 是某非酉主系列的子表示，而 (1.3) 是一个非酉主系列交织算子的限制。因此，对 K 有限的 f，(1.3) 有解析延拓；把 (1.4) 中的 g 换成 K 或 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的元素，等式成立。而且适当正规化 Haar 测度后，对酉的 ξ，在各个 K 等型子空间上取伴随时，有

$$A(P_2 : P_1 : \xi : \nu)^* = A(P_1 : P_2 : \xi : -\bar{\nu}), \tag{1.6}$$

以及

$$A(P_2 : P_1 : \xi : \nu) = R(w^{-1}) A(wP_2w^{-1} : wP_1w^{-1} : w\xi : w\nu) R(w),$$

其中 $R(w)$ 为按 K 中元素 w 的右平移，w 代表 Weyl 群 $W(\mathfrak{a})$ 的某个元素。

这些算子在许多重要参数值处会出现极点。引入标量正规化因子，一方面消去部分极点，一方面使算子在 ν 为纯虚时成为酉算子，还使它们在复合下有良好性质。正规化因子并不唯一，不同选择适用于不同目的。

构造仍分几步。要求 ξ 具有实无穷小特征（real infinitesimal character）。所需的基本引理如下 [6，第 544 页]，其证明使用 Weierstrass 典范乘积。

引理 1.1（Lemma 1.1）. 设 $\eta(z)$ 为平面上的亚纯函数，满足：(i) 在实轴上取实值；(ii) 在虚轴上 $\eta(z) \geq 0$；(iii) 对所有 z 有 $\eta(z) = \eta(-z)$。则存在平面上的亚纯函数 $\gamma(z)$，使 $\eta(z) = \gamma(-z)\gamma(z)$，且 $\gamma(z)$ 在实轴上取实值。

构造的第一步处理极小抛物子群 $P = MAN$ 及实秩一（real rank one）的 G，即 $\dim A = 1$。此时 $A(P : \overline{P} : \xi : \nu) A(\overline{P} : P : \xi : \nu)$ 是 $U_P(\xi, \nu)$ 的自交织算子。Bruhat [3] 的结果指出，对非零纯虚 ν，酉表示 $U_P(\xi, \nu)$ 不可约。由此容易得到

$$A(P : \overline{P} : \xi : \nu) A(\overline{P} : P : \xi : \nu) = \eta(\overline{P} : P : \xi : \nu) I, \tag{1.7}$$

其中以 $\nu = z\rho_P$ 为变量时，右侧系数是 $z \in \mathbb{C}$ 的亚纯标量函数。可验证：

(i) ν 为实时 $\eta(\overline{P} : P : \xi : \nu)$ 为实；
(ii) ν 为纯虚时 $\eta(\overline{P} : P : \xi : \nu) \geq 0$；
(iii) 对所有 ν 有 $\eta(\overline{P} : P : \xi : \nu) = \eta(\overline{P} : P : \xi : -\nu)$；
(iv) 该函数只依赖于 ξ 的等价类；若 φ 是保持 K, P 稳定的 G 自同构，则 $\eta(\overline{P} : P : \xi^{\varphi} : \nu) = \eta(\overline{P} : P : \xi : \nu)$。

于是可应用引理得到 $\gamma(\overline{P} : P : \xi : \nu)$，并定义正规化算子

$$\mathcal{A}(\overline{P} : P : \xi : \nu) = \gamma(\overline{P} : P : \xi : \nu)^{-1} A(\overline{P} : P : \xi : \nu).$$

它们满足

$$\mathcal{A}(P:\overline{P}:\xi:\nu)\mathcal{A}(\overline{P}:P:\xi:\nu)=I,\qquad \mathcal{A}(\overline{P}:P:\xi:\nu)^*=\mathcal{A}(P:\overline{P}:\xi:-\bar{\nu}).$$

两式共同蕴含 $\mathcal{A}$ 在 ν 为纯虚时为酉算子。

第二步处理一般 G 的极小抛物子群。利用 Schiffmann 将一般交织算子分解为本质上秩一算子的方法，以各正规化因子的乘积作为给定算子的正规化因子。然后证明

$$\mathcal{A}(P_3:P_1:\xi:\nu)=\mathcal{A}(P_3:P_2:\xi:\nu)\mathcal{A}(P_2:P_1:\xi:\nu). \tag{1.8}$$

第三步处理 $\dim A=1$ 的一般抛物子群 $P=MAN$。再次将 ξ 作为子表示嵌入 M 的某个非酉主系列。把此方法与极小抛物子群的 (1.8) 结合，可得 (1.7) 对此 P 也成立，且 η 仍具前述性质。再次应用引理得到正规化因子 γ，令 $\mathcal{A}=\gamma^{-1}A$。

最后一步处理一般 G 的一般抛物子群，方法与一般 G 的极小抛物子群相同。若相容地选择各个 γ，便得到以下结果 [7，第 2460 页]。

定理 1.2（Theorem 1.2）. 正规化交织算子满足：

(i) $\mathcal{A}(P_3:P_1:\xi:\nu)=\mathcal{A}(P_3:P_2:\xi:\nu)\mathcal{A}(P_2:P_1:\xi:\nu)$；
(ii) 在各个 K 等型子空间上有 $\mathcal{A}(P_2:P_1:\xi:\nu)^*=\mathcal{A}(P_1:P_2:\xi:-\bar{\nu})$；
(iii) 当 ν 为纯虚时，$\mathcal{A}(P_2:P_1:\xi:\nu)$ 为酉算子；
(iv) 若 $w\in K$ 代表 $W(\mathfrak{a})$ 的元素，则

$$\mathcal{A}(P_2:P_1:\xi:\nu)=R(w^{-1})\mathcal{A}(wP_2w^{-1}:wP_1w^{-1}:w\xi:w\nu)R(w).$$

对代表 $W(\mathfrak{a})$ 元素的 $w\in K$，令

$$\mathcal{A}_P(w,\xi,\nu)=R(w)\mathcal{A}(w^{-1}Pw:P:\xi:\nu).$$

由 (i)、(iv) 得到上循环关系（cocycle relation）

$$\mathcal{A}_P(w_1w_2,\xi,\nu)=\mathcal{A}_P(w_1,w_2\xi,w_2\nu)\mathcal{A}_P(w_2,\xi,\nu). \tag{1.9}$$

由 (ii) 得

$$\mathcal{A}_P(w,\xi,\nu)^*=\mathcal{A}_P(w^{-1},w\xi,-w\bar{\nu}), \tag{1.10}$$

因而 $\mathcal{A}_P(w,\xi,\nu)$ 在 ν 为纯虚时为酉算子。交织关系为

$$U_P(w\xi,w\nu,g)\mathcal{A}_P(w,\xi,\nu)=\mathcal{A}_P(w,\xi,\nu)U_P(\xi,\nu,g), \tag{1.11}$$

其中 g 属于 K 或 $\mathfrak{g}$。

应用于阿代尔（adelic）情形时，需要更具体的正规化。几乎所有位处的表示都具有 K 不动向量；只有当局部算子固定这个向量时，局部正规化交织算子的无穷张量积才有定义。此条件决定正规化因子。例如，当 P_1,P_2 极小且 $\xi=1$ 时，须以

$$\gamma(P_2:P_1:\xi:\nu)=\int_{\overline{N}_1\cap N_2}\exp\bigl(-(\rho_P+\nu)H(\bar{n})\bigr)\,d\bar{n}$$

正规化 (1.3)，这个积分可通过 Harish-Chandra 的 c 函数计算。Schiffmann 在通向 [15] 的研究早期就进一步探索了这个想法。Langlands 据此猜想 [13，第 282 页]，一般情况下可用两个 L 函数之商得到有效的正规化：

$$\gamma(P_2 : P_1 : \xi : \nu) = \frac{L(0, \widetilde{\rho}_{P_2|P_1} \circ \varphi)}{L(1, \widetilde{\rho}_{P_2|P_1} \circ \varphi)}. \tag{1.12}$$

这里 φ 是对应于 $\xi \otimes e^{\nu}$ 的从 $\mathbb{R}$ 的 Weil 群（Weil group）到 MA 的 L 群 ${}^L(MA)$ 的同态；$\widetilde{\rho}_{P_2|P_1}$ 为 ${}^L(MA)$ 在 ${}^L\overline{N}_1 \cap {}^L N_2$ 的 Lie 代数上表示的逆反（contragredient）。Arthur [1] 证明，只要适当正规化 Haar 测度，(1.12) 就是有效的正规化。

2. R 群的第一种表述（The R-group, a first formulation）

固定 M 的离散系列表示（discrete series representation）ξ，考虑相应的连续系列 $U_P(\xi, \nu)$，其中 ν 为纯虚。[7] 说明，确定与 $U_P(\xi, \nu)$ 交换的算子代数 $\mathcal{C}(\xi, \nu)$ 的问题，如何归结为涉及某些有限群的代数问题。

固定 ν。令 W 为 $W(\mathfrak{a})$ 中同时固定 ν 与 ξ 的等价类的元素 s 组成的子群。若 $w \in K$ 代表 $s \in W$，可定义 $\xi(w)$，使 ξ 延拓为包含 M 与 w 的最小群的表示；此定义在相差一个单位根标量因子的意义下唯一。于是 $\xi(w)\mathcal{A}_P(w, \xi, \nu)$ 与代表元 w 无关，可记为

$$\xi(s)\mathcal{A}_P(s, \xi, \nu). \tag{2.1}$$

由 (1.11) 可知，酉算子 (2.1) 将 $U_P(\xi, \nu)$ 与自身交织。下面定理的实质归于 Harish-Chandra [4]。

定理 2.1（Theorem 2.1）. $s \in W$ 时的算子 (2.1) 张成交换算子代数（commuting algebra）$\mathcal{C}(\xi, \nu)$。

尽管有 (1.9)，仍不能推出映射

$$s \in W \longmapsto \xi(s)\mathcal{A}_P(s, \xi, \nu) \tag{2.2}$$

为到酉算子群的同态；各 $\xi(s)$ 因子必须相容地选择，而而相容选择可能存在障碍。但 (2.1) 至少定义了到射影酉群（projective unitary group）的同态。令其核为 W'。

定理 2.2（Theorem 2.2）. W' 是包含在 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{a})$ 根集中的某个根系 Δ' 的 Weyl 群。因此，若将 R 定义为 W 中保持 Δ' 的正根集稳定的子群，则 $W = W'R$ 为半直积（semidirect product）。映射 (2.2) 的像由线性无关的算子组成；因此 $\mathcal{C}(\xi, \nu)$ 的维数等于 R 的阶。[2]

[2] **译者注（本次校订）：** 前一句的线性无关性只针对 (2.2) 限制到 R 后得到的算子。对整个 W 而言，同一 W' 陪集中的算子相差非零标量，因而不可能全部线性无关；取 R 作为陪集代表后，恰得到 $|R|$ 个线性无关的算子。

事实上，R 的元素恰为 W 中使 (2.1) 的正规化因子在 ν 处全纯的元素。因此 W', R 与如下等式定义的函数 $\eta(P_2 : P_1 : \xi : \nu)$ 密切相关：

$$A(P_1 : P_2 : \xi : \nu)A(P_2 : P_1 : \xi : \nu) = \eta(P_2 : P_1 : \xi : \nu)I.$$

通过分析方法，又可将这些函数联系到 G 的子群的 Plancherel 测度（Plancherel measures）；这些测度已由 Harish-Chandra 确定。因此可如下具体描述 Δ'。

给 $\mathfrak{a}$ 添上 M 的 Lie 代数 $\mathfrak{m}$ 的一个紧 Cartan 子代数，记一般的根为 β。令 λ 为离散系列 ξ 的 Harish-Chandra 参数。设 α 是 $\mathfrak{a}$ 根，且 2α 不是 $\mathfrak{a}$ 根。若 α 的重数为偶数且 2α 不是 $\mathfrak{a}$ 根，定义

$$\mu_{\xi,\alpha}(\nu) = \prod_{\beta|_{\mathfrak{a}}=\alpha} \langle \lambda + \nu, \beta \rangle.$$

若 α 的重数为奇数，定义

$$\mu_{\xi,\alpha/2}(\nu) = \mu_{\xi,\alpha}(\nu) = \left(\prod_{\beta|_{\mathfrak{a}}=c\alpha,\ c>0} \langle \lambda + \nu, \beta \rangle \right) f_{\xi,\alpha}(\nu),$$

其中 $f_{\xi,\alpha}(\nu)$ 取

$$\tan\big(\pi\langle \nu, \alpha\rangle/|\alpha|^2\big) \quad 或 \quad \cot\big(\pi\langle \nu, \alpha\rangle/|\alpha|^2\big),$$

分别对应于

$$\xi(\gamma_\alpha) = -(-1)^{2\langle \rho_\alpha, \alpha\rangle/|\alpha|^2} I \quad 或 \quad +(-1)^{2\langle \rho_\alpha, \alpha\rangle/|\alpha|^2} I.$$

这里 α 是实根（real root），存在相应的 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) \to G$ 同态，γ_α 表示 $-I$ 的像。

现在可将 Δ' 刻画为

$$\Delta' = \{\mathfrak{a} \text{ 的根} \alpha : s_\alpha \in W \text{ 且} \mu_{\xi,\alpha}(\nu) = 0\},$$

其中 s_α 表示与 α 对应的反射（reflection）。同前，

$$R = \{p \in W : p\alpha > 0 \text{ 对} \Delta' \text{ 中每个} \alpha > 0 \text{ 成立}\}.$$

于是有以下结果 [5]、[8]。

定理 2.3（Theorem 2.3）. (a) R 是二元群 $\mathbb{Z}_2$ 的有限直和。

(b) 对 $s \in R$，可选择算子 $\xi(s)$ 使 (2.2) 为到酉算子群的同态；因此代数 $\mathcal{C}(\xi, \nu)$ 可交换。

(c) 存在正交的正实根集合 $\mathcal{H} = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_q\}$，满足：(i) $\mathcal{H}$ 的线性包中的根只有 $\pm\alpha_j$；(ii) 每个 $r \in R$ 均形如 $s_{\alpha_{j_1}} \cdots s_{\alpha_{j_n}}$；(iii) 每个 α_j 都出现在某个 $r \in R$ 的分解中。

3. R 群的第二种表述（The R-group, a second formulation）

G 的一个容许表示若其 K 有限矩阵系数对每个 $\varepsilon > 0$ 均属于 $L^{2+\varepsilon}(G)$，便称为缓增。已知每个不可约缓增表示都是第 2 节所考虑类型的某个表示的直和项，即从 M 上

的离散系列及 A 上的酉特征诱导的表示中的直和项。R 群可用于分解这些诱导表示，并给出不可约缓增表示的分类；第 4 节将再谈这一点。

现在换一个角度考察 W, W', R，先从 G 分裂且抛物子群极小的情形说起。此时 M 为有限阿贝尔群，由对应于各根的 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 中 $\left(\begin{smallmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{smallmatrix}\right)$ 的像 γ_α 生成。这里 ξ 是 M 的特征，设 $\nu = 0$。根系记为 Δ。容易看出

$$\Delta' = \{\alpha \in \Delta : \xi(\gamma_\alpha) = 1\}.$$

γ_α 在 Weyl 群元素下的变换与可能的预期不同。正确规则为

$$s_\beta \gamma_\alpha s_\beta^{-1} = \gamma_{s_\beta \alpha} = \gamma_\alpha \gamma_\beta^{2\langle \beta, \alpha\rangle/|\alpha|^2}.$$

所以 Δ' 在全体根集中不必对加法封闭。相应的加法封闭性体现在余根系中。α 的余根为 $\alpha^\vee = 2\alpha/\langle\alpha,\alpha\rangle$，而 $\Delta'^\vee$ 在 $\Delta^\vee$ 中对加法封闭。引入某种对偶群 $G^\sim$，暂时还不是 L 群。$G^\sim$ 为具有紧 Cartan 子群、根系为 $\Delta^\vee$ 的连通实群，安排成 $\Delta'^\vee$ 中的根为紧根，其他根为非紧根；要求其复化 $G^\sim_{\mathbb{C}}$ 无中心，Lie 代数为 $\mathfrak{g}^\sim$，Cartan 分解为 $\mathfrak{g}^\sim = \mathfrak{k}^\sim \oplus i\mathfrak{p}^\sim$。$W'$ 的元素给出 $\mathfrak{k}^\sim$ 的 Weyl 群元素，在 $G^\sim$ 中有代表元。W 的元素给出 $\mathfrak{g}^\sim_{\mathbb{C}}$ 的 Weyl 群中保持紧根集稳定的元素，因而正规化 $\mathfrak{k}^\sim_{\mathbb{C}}$ 以及 $\mathfrak{k}^\sim \oplus i\mathfrak{p}^\sim$，进而正规化 $\mathfrak{k}^\sim, \mathfrak{p}^\sim$，从而正规化 $\mathfrak{g}^\sim$。由此 R 嵌入商群 $\mathrm{Norm}_{G^\sim_{\mathbb{C}}}(\mathfrak{g})/G^\sim$。这类论证可以进一步给出本情形下 $R = \sum \mathbb{Z}_2$ 的证明。

Langlands [14] 在这些想法的基础上，以 L 群给出一般的 W, W', R 表述。我们大致采用 Borel [2] 的记号，需要时遵照 Langlands [12] 的 L 群构造。

先看上述例子与 L 群的关系。当然，${}^LG^0$ 就是 $G^\sim_{\mathbb{C}}$（容许相差覆盖）。特征 ξ 由各 $\xi(\gamma_\alpha)$ 指定，而 γ_α 的变换规律与余根相同，即 $\alpha^\vee$（所对应的特征）。知道 ξ 在每个 $\alpha^\vee$ 上的值，就等于把 ξ 看成对偶环面（dual torus）${}^LT^0$ 的元素。相应地，有 Weil 群到 ${}^LG$ 的同态 φ，由

$$\varphi(z) = 1\ (z \in \mathbb{C}^\times), \qquad \varphi(\tau) = \xi \times \sigma \in {}^LT$$

给出；这里 σ 是 ${}^LG^0$ 的平凡外自同构（outer automorphism），因为 G 分裂。中心化 φ 的像 $\{1, \xi \times \sigma\}$ 的 Weyl 群元素就是 W 的元素；这启发了下面的定理 3.1。根向量被 φ 的像中心化的根恰在 Δ' 中，这启发了定理 3.3。上述 R 与 $\mathrm{Norm}_{G^\sim_{\mathbb{C}}}(\mathfrak{g})/G^\sim$ 同构的观察，也可用 $K^\sim$ 表述，从而启发定理 3.4。

转到一般情形。在 G 中固定极小抛物子群 $P_0 = M_0 A_0 N_0$，令 T 为包含 A_0 的 Cartan 子群。设 ${}^LG^0 \rtimes \{1, \sigma\}$ 是 G 的 L 群，带有极大环面 ${}^LT^0$ 及 Borel 子群 ${}^LB^0$。[2] 意义下的“标准相关抛物子群”（standard relevant parabolics）${}^LP$ 对应于 G 的标准抛物子群 $P \supseteq P_0$。令 ${}^L(MA)$ 为 ${}^LP$ 的 Levi 分量（Levi component）。据 [12]，G 的 L 不可区分（L-indistinguishable）不可约容许表示的等价类，对应于某类 Weil 群到 ${}^LG$ 的同态 φ 的（适当定义的）共轭类。表示缓增当且仅当 φ 的像有界。它属于第 2 节中与 P 对应的系列，当且仅当共轭以后 φ 的像在 ${}^LP$ 的 Levi 分量 ${}^L(MA)$ 中，却不在其中任何更小的此类 Levi 分量中。以下可以假设 $\varphi(\mathbb{C}^\times) \subseteq {}^LT^0$，且 $\varphi(\tau)$ 在 ${}^LT^0$ 的正规化子中。本节末尾将给出例子，说明下面三个定理。

固定 $U_P(\xi, \nu)$ 中的一个直和项。相应的 φ 对应 G 中一个完整的表示 L 类（L-class）。因 φ 的像在 ${}^L(MA)$ 中，此 L 类由从 MA 的一个 L 类诱导所得的那些表示组成。后

者对应于将 φ 视为取值在 ${}^L(MA)$ 中所得的映射 φ^{MA}，并由 ν、ξ 的中心特征及无穷小特征所刻画。而 W, W', R 的定义只依赖于这三项数据。于是问题是如何直接用 φ 定义 W, W', R。

插话（Digression）。上述讨论及 D. Shelstad 的一个引理的简单推论是：R 和对应于 φ, φ^{MA} 的 L 类的基数满足

$$|\varphi \text{ 的} L \text{ 类}| = |R|\,|\varphi^{MA} \text{ 的} L \text{ 类}|.$$

事实上，φ 的 L 类中的表示，恰为所有 $U_P(\xi', \nu)$ 的不可约组成部分，其中 $\xi' \otimes \nu$ 属于 φ^{MA} 的 L 类。当 ξ' 变化时，这些 $U_P(\xi', \nu)$ 的 R 群相同。此外，Shelstad 引理指出：若 $\xi_1 \otimes \nu$ 与 $\xi_2 \otimes \nu$ 为 L 等价但不等价，则 $U_P(\xi_1, \nu)$ 与 $U_P(\xi_2, \nu)$ 不相交。由此得到上述公式。

令 $S = \text{Cent}(\text{Image}\,\varphi)$，中心化子在 ${}^LG^0$ 中取；令 S^0 为 S 的单位连通分支，$\mathfrak{s}$ 为其 Lie 代数。

Weyl 群 $W(\mathfrak{a})$ 嵌入 $({}^LG^0, {}^LT^0)$ 的 Weyl 群。具体说，$W(\mathfrak{a})$ 的任一元素都有正规化 $\mathfrak{m}$ 的 Cartan 子代数并保持 $\mathfrak{m}$ 的正根的代表元；由此它给出 $({}^LG^0, {}^LT^0)$ 的 Weyl 群的唯一元素。在这一对应下，有：

定理 3.1（Langlands）. $W = (\text{Norm}({}^LT^0) \cap S)/({}^LT^0 \cap S)$，其中正规化子在 ${}^LG^0$ 中取。

将 L 群数据中的格记为 $L, L^\vee$：

$$L = \text{Hom}(T_{\mathbb{C}}, \mathbb{C}^\times) \cong \text{Hom}(\mathbb{C}^\times, {}^LT^0), \qquad L^\vee = \text{Hom}({}^LT^0, \mathbb{C}^\times) \cong \text{Hom}(\mathbb{C}^\times, T_{\mathbb{C}}).$$

两个格之间的配对定义如下：若 $\lambda \in L = \text{Hom}(\mathbb{C}^\times, {}^LT^0)$，$\lambda^\vee \in L^\vee = \text{Hom}({}^LT^0, \mathbb{C}^\times)$，则 $\lambda^\vee \circ \lambda$ 是 $z \in \mathbb{C}^\times$ 的一个幂，$\langle \lambda, \lambda^\vee \rangle$ 表示此幂次。取值在 ${}^LT^0$ 的 $\varphi|_{\mathbb{C}^\times}$ 可形式地写成

$$\varphi(z) = z^\mu \bar{z}^\nu = z^{\mu-\nu}(z\bar{z})^\nu, \tag{3.1}$$

其中 $\mu, \nu \in L \otimes \mathbb{C}$，且 $\mu - \nu \in L$。式 (3.1) 意味着，对所有 $\lambda^\vee \in L^\vee$，

$$\lambda^\vee(\varphi(z)) = z^{\langle \mu-\nu, \lambda^\vee \rangle}(z\bar{z})^{\langle \nu, \lambda^\vee \rangle}.$$

φ 的像不落在 P 中任何真抛物子群中的条件意味着：恰对 ${}^L(MA)$ 的根，$\varphi(\tau)\alpha^\vee = -\alpha^\vee$，并且对 ${}^L(MA)$ 的所有根都有 $\langle \mu, \alpha^\vee \rangle \neq 0$。（见 [12] 的引理 3.3 及引理 3.1 前一段。）

设 ${}^L\mathfrak{t}$ 为 ${}^LT$ 的 Lie 代数，将其按 $\varphi(\tau)$ 的 $+1, -1$ 特征空间分解为 ${}^L\mathfrak{t} = {}^L\mathfrak{t}^+ \oplus {}^L\mathfrak{t}^-$。

引理 3.2（Langlands）. 包含于 $\mathfrak{s}$ 中的 Lie 代数 ${}^L\mathfrak{t}^+$ 是 $\mathfrak{s}$ 的一个 Cartan 子代数。

证明（*Proof*）. 若 $X \in \mathfrak{s}$，条件 $X^{\varphi(\tau)} = X$ 意味着 X 可写成 ${}^L\mathfrak{t}^+$ 中的一个元素与若干根向量之和 Y 的和。此外 Y 必须中心化 $\varphi(\mathbb{C}^\times)$。若 $Y = \sum Y_{\alpha^\vee}$，则

$$\sum Y_{\alpha^\vee} = Y = Y^{\varphi(z)} = \sum z^{\langle \mu-\nu, \alpha^\vee \rangle}(z\bar{z})^{\langle \nu, \alpha^\vee \rangle} Y_{\alpha^\vee}.$$

所以每个满足 $Y_{\alpha^\vee} \neq 0$ 的 $\alpha^\vee$ 均有 $\langle \mu, \alpha^\vee \rangle = \langle \nu, \alpha^\vee \rangle = 0$。因此

$$\mathfrak{s} \subseteq {}^L\mathfrak{t}^+ + \sum_{\langle \mu, \alpha^\vee \rangle = \langle \nu, \alpha^\vee \rangle = 0} \mathbb{C} X_{\alpha^\vee}.$$

要证 ${}^L\mathfrak{t}^+$ 在 $\mathfrak{s}$ 中极大阿贝尔，只需说明这些 $X_{\alpha^\vee}$ 都不中心化 ${}^L\mathfrak{t}^+$，即相应 $\alpha^\vee$ 在 ${}^L\mathfrak{t}^+$ 上不为零。但如上所述，$\langle \mu, \alpha^\vee \rangle = 0$ 蕴含 $\alpha^\vee$ 不是 ${}^L(MA)$ 的根，从而 $\varphi(\tau)\alpha^\vee \neq -\alpha^\vee$。因此 $\alpha^\vee$ 在 ${}^L\mathfrak{t}^+$ 上不为零。 □

定理 3.3（Langlands）. 群 W' 与 $(\mathfrak{s}, {}^L\mathfrak{t}^+)$ 的 Weyl 群典范同构。

定理 3.4（Langlands）. 设 $G_{\mathbb{C}}$ 为半单单连通群。那么

$$F = ({}^LT^0 \cap S)/({}^LT^0 \cap S^0)$$

嵌入 S/S^0，商群与 R 群同构。而且，若 G 分裂且 P 为极小抛物子群，则 $F = \{1\}$。

例。 令 $G = \mathrm{SU}(2,1)$，为方便，以

$$g = \begin{pmatrix} 2^{-1/2} & 0 & 2^{-1/2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -2^{-1/2} & 0 & 2^{-1/2} \end{pmatrix}$$

共轭之，从而可取[3]

$$T = \left\{ \mathrm{diag}(e^{t+i\theta}, e^{-2i\theta}, e^{t-i\theta}) \right\}.$$

所用的 Borel 子群 B 是上三角群。G 拟分裂（quasi-split）但不分裂，L 群为

$${}^LG = {}^LG^0 \rtimes \mathbb{Z}_2 = \mathrm{PGL}(3,\mathbb{C}) \rtimes \{1, \sigma\},$$

其中 σ 是 $\mathrm{PGL}(3,\mathbb{C})$ 非平凡外自同构的一个特定实现。具体而言，${}^LT^0$ 为对角群，${}^LT = {}^LT^0 \rtimes \{1,\sigma\}$，${}^LB^0$ 为上三角群。于是得到标准简单余根，并在 $\mathrm{PGL}(3,\mathbb{C})$ 中使用标准根向量；简单余根的根向量为

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

要求 $X_1^\sigma = X_2, X_2^\sigma = X_1$。显式地，$\sigma$ 在 ${}^LG^0$ 上的作用为

$$x^\sigma = w_0 (x^{\mathrm{tr}})^{-1} w_0^{-1}, \qquad w_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

[3] **译者注（本次校订）：** 本例所写环面的第三个对角元应为 $e^{-t+i\theta}$，从而 $T = \{\mathrm{diag}(e^{t+i\theta}, e^{-2i\theta}, e^{-t+i\theta})\}$。下文的 H 也应为 $\mathrm{diag}(t+i\theta, -2i\theta, -t+i\theta)$，特征映射的输入矩阵须作相同更正。这样行列式才为一、$\mathrm{tr}\, H = 0$，并且 $\langle \mu, H \rangle = t(c_1 - c_2) + i\theta(c_1 + c_2)$，与后文计算一致。

且 $\sigma^2=1$。在 Lie 代数 ${}^L\mathfrak{t}$ 上，有 $\mathrm{diag}(c_1,c_2,c_3)^\sigma=\mathrm{diag}(-c_3,-c_2,-c_1)$。

设 φ 将 $\mathbb{C}^\times$ 映入 ${}^LT^0$，将 τ 映到 $w\times\sigma$，其中 $w\in\mathrm{Norm}({}^LT^0)$。容许共轭 φ 后，w 在 $\mathrm{Norm}({}^LT^0)/{}^LT^0$ 中只有两种可能，即 1 与 w_0 的陪集。无论哪种情形，$\varphi(\tau)$ 都给出 ${}^L\mathfrak{t}$ 的对合，具有 $+1,-1$ 特征空间 ${}^L\mathfrak{t}={}^L\mathfrak{t}^+\oplus{}^L\mathfrak{t}^-$。若 $[w]=[w_0]$，则 ${}^L\mathfrak{t}^+=0$，得到离散系列。我们关心相反情形 $[w]=[1]$。写 $w=x^\vee$，$x^\vee\in{}^LT^0$；此时 $\varphi(\tau)$ 在对角矩阵 ${}^LT^0$ 上的作用与 σ 相同。

将 $L=\mathrm{Hom}(T_{\mathbb{C}},\mathbb{C}^\times)$ 的元素

$$\lambda(\mathrm{diag}(z,z^{-1}w^{-1},w))=z^aw^b$$

简记为 $\lambda=a[z]+b[w]$。这里 $\{[z],[w]\}$ 为 L 的一组基。令 $\{\delta_z,\delta_w\}$ 为 $L^\vee=\mathrm{Hom}({}^LT^0,\mathbb{C}^\times)$ 的对偶基。若

$$\lambda^\vee(\mathrm{diag}(a_1,a_2,a_3)\bmod\text{中心})=(a_1/a_2)^c(a_3/a_2)^d,\tag{3.2}$$

则 $\lambda^\vee=c\delta_z+d\delta_w$。$\varphi(\tau)$ 在 ${}^LT^0$ 上的作用导出 $L^\vee$ 的作用，再由对偶性导出 L 上的作用，即

$$(a[z]+b[w])^{\varphi(\tau)}=-b[z]-a[w].$$

对 $z\in\mathbb{C}^\times$，令 $\varphi(z)$ 如 (3.1)。因 Weil 群中有 $\bar z=\tau z\tau^{-1}$，得到 $\varphi(\bar z)=\varphi(z)^{\varphi(\tau)}$；由 (3.1) 推出 $\nu=\mu^{\varphi(\tau)}$。（这里 $\varphi(\tau)$ 在 $L\otimes\mathbb{C}$ 上仅作用于 L 因子。）写

$$\mu=c_1[z]+c_2[w],\quad c_1,c_2\in\mathbb{C};\qquad \nu=\mu^{\varphi(\tau)}=-c_2[z]-c_1[w].$$

条件 $\mu-\nu\in L$ 意味着 $c_1+c_2\in\mathbb{Z}$。由 [12] 第 27 页可知，此时给主系列表示提供数据的 T 特征为

$$e^H\longmapsto e^{\langle\mu,H+\sigma\bar H\rangle/2}=e^{\langle\mu,H\rangle}.$$

若 $H=\mathrm{diag}(t+i\theta,-2i\theta,t-i\theta)$，得到特征

$$\mathrm{diag}(e^te^{i\theta},e^{-2i\theta},e^{t-i\theta})\longmapsto e^{t(c_1-c_2)}e^{i\theta(c_1+c_2)}.$$

若 $\mathrm{Re}(c_1-c_2)>0$，得到非缓增表示。现在专门取 $c_1-c_2=0$ 的主系列，即取 $\mu=n[z]/2+n[w]/2$，它在 M 部分对应 $e^{in\theta}$，在 A 部分平凡。这些主系列可约（分裂成两部分）当且仅当 n 为非零偶数。为求 $\varphi(z)$，将 ${}^LT^0$ 实现为 $\mathrm{diag}(a_1,a_2,a_3)$ mod 中心。在 (3.2) 中先取 $c=1,d=0$，再取 $c=0,d=1$，作用于 $\varphi(z)$，则

$$\begin{aligned}(a_1/a_2)(z)=\delta_z\varphi(z)&=z^{\langle\mu-\nu,\delta_z\rangle}(z\bar z)^{\langle\nu,\delta_z\rangle}\\&=z^{\langle2\mu,\delta_z\rangle}(z\bar z)^{\langle-\mu,\delta_z\rangle}=z^n/|z|^n,\end{aligned}\qquad (a_3/a_2)(z)=z^n/|z|^n.$$

所以

$$\varphi(z)=\begin{pmatrix}z^n/|z|^n&0&0\\0&(z^n/|z|^n)^{-2}&0\\0&0&z^n/|z|^n\end{pmatrix}^{1/3}\bmod\text{中心}.$$

这里相容地选取立方根；不同选择所造成的歧义在转到 $\mathrm{PGL}(3,\mathbb{C})$ 时消失。

为完整计算 φ 的像，还需确定 $\varphi(\tau)=x^\vee\times\sigma$。必须有 $\varphi(\tau)^2=\varphi(-1)$，故 $(x^\vee)(x^\vee)^\sigma=\varphi(-1)$。可取

$$x^\vee=\begin{cases}1, & n\text{ 为偶数},\\ \operatorname{diag}(i,1,-i), & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

现在可计算本节定理涉及的 S,S^0。φ 的像分三种不同情形：$n=0$、n 奇数、n 非零偶数。计算方式是先求 $S_1=\operatorname{Cent}\varphi(\mathbb{C}^\times)$，它作为环面的中心化子为连通群；然后在 S_1 中求 $\varphi(\tau)$ 的中心化子。计算时尽量转到 Lie 代数上进行。对 $n=0$ 及 n 奇数，使用如下技巧求 S：S 包含在 ${}^LG^0$ 中 $\mathfrak{s}$ 的正规化子内，而计算得 $\mathfrak{s}=\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$。由于 $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ 没有外自同构，S 对 S^0 的共轭必为内自同构，故容易看出 $S=S^0$。结果如下：

n	$\mathfrak{s}$	S
0	$\left\{\begin{pmatrix}a&b&0\\c&0&b\\0&c&-a\end{pmatrix}\right\}$	S^0
奇数	$\left\{\begin{pmatrix}a&0&b\\0&0&0\\c&0&-a\end{pmatrix}\right\}$	S^0
非零偶数	$\left\{\begin{pmatrix}a&0&0\\0&0&0\\0&0&-a\end{pmatrix}\right\}$	$S^0\rtimes\{1,w_0\}$

这些结果与本节定理及下列事实相符：

	W'	R
$n=0$ 或奇数	$\mathbb{Z}_2$	$\{1\}$
n 非零偶数	$\{1\}$	$\mathbb{Z}_2$

4. 不可约缓增表示（Irreducible tempered representations）

继续研究第 2 节的 $U_P(\xi,\nu)$，其中 ξ 为 M 的离散系列表示，ν 在 $\mathfrak{a}$ 上为纯虚。需要离散系列的参数化，我们采用 Harish-Chandra 的参数化。设 T^- 为 M 的一个紧 Cartan 子群，$\mathfrak{t}^-$ 为其 Lie 代数，Z_M 为 M 的中心。M 的每个离散系列表示由 $i\mathfrak{t}^-$ 上的一个非奇异线性形式 λ 及 Z_M 上的一个特征 χ 决定。λ 满足整性条件（integrality condition）：$\lambda-\rho$（ρ 为某个次序下 M 的正根半和）提升为 T^- 的特征 $e^{\lambda-\rho}$；λ,χ 满足相容条件：$e^{\lambda-\rho}$ 与 χ 在公共定义域上一致。记 $\xi=\xi(\lambda,C,\chi)$，其中 C 是 $i\mathfrak{t}^-$ 中使 λ 占优的唯一 Weyl 室。两个此类 ξ 等价当且仅当 $\chi=\chi'$，且在

$$W(T^-,M)=\operatorname{Norm}_M(T^-)/\operatorname{Cent}_M(T^-)$$

中存在 w 使 $w\lambda=\lambda'$、$wC=C'$。

[18] 讨论了“离散系列极限”（limits of discrete series）表示。它们可同样参数化，写作 $\xi = \xi(\lambda, C, \chi)$，只是允许 λ 奇异，且使 λ 占优的 C 不止一种选择。这些表示或不可约，或为零；非零者的等价判据与离散系列相同。

基本表示（basic representation）是诱导表示 $U_P(\xi(\lambda, C, \chi), \nu)$，其中 $\xi(\lambda, C, \chi)$ 为 M 上的离散系列极限。若 λ 非奇异，故 ξ 属于离散系列，便称此基本表示从离散系列诱导（induced from discrete series）。若对 $(\mathfrak{m}, \mathfrak{t}^-)$ 的每个根 α，$\langle \lambda, \alpha \rangle = 0$ 蕴含 $s_\alpha \notin W(T^- : M)$，则称基本表示具有非退化数据（nondegenerate data）。从离散系列诱导的表示自动具有非退化数据。

非退化条件有以下几个作用。首先，它排除了零表示。其次，它使基本表示的数据能够确定所用的抛物子群。例如，$\mathrm{SL}^{\pm}(2, \mathbb{R})$ 的离散系列极限表示只有一个，它本身就是一个主系列表示。非退化条件要求将这个表示按主系列实现。一般地，它要求基本表示附属于尽可能小的抛物子群。第三，非退化性使第 2 节关于 W, W', Δ', R 的全部讨论推广到具有非退化数据的基本表示。[8]、[9] 的定理如下。

定理 4.1（Theorem 4.1）. (a) 具有非退化数据的基本表示必为缓增，且不可约当且仅当其 R 群平凡。

(b) 具有非退化数据的两个不可约基本表示 $U_P(\xi(\lambda, C, \chi), \nu)$ 与 $U_{P'}(\xi(\lambda', C', \chi'), \nu')$ 等价，当且仅当存在 $w \in G$，将 M 送到 M'，A 送到 A'，$\mathfrak{t}$ 送到 $\mathfrak{t}'$，且将 (λ, C, χ, ν) 送到 $(\lambda', C', \chi', \nu')$。

(c) 每个不可约缓增表示都是基本表示，并可用非退化数据写出。

R 群可指出，将一个从离散系列诱导的表示分解时，会出现哪些具有非退化数据的基本表示。给定一个从离散系列诱导的表示，甚至从离散系列的整个一个 L 类诱导的所有表示，它们的组成部分均为 L 不可区分的。[8] 精确描述了如何从数据、R 群及定理 2.3(c) 中的正交根集合读出此可约性。

参考文献（References）

[1] J. Arthur, *On the invariant distributions associated to weighted orbital integrals*, 预印本.

[2] A. Borel, *Automorphic L-functions*, Automorphic Forms, Representations, and L-functions, 预印本；本论文集第 2 册，27–61 页.

[3] F. Bruhat, *Sur les représentations induites des groupes de Lie*, Bull. Soc. Math. France **84** (1956), 97–205.

[4] Harish-Chandra, *Harmonic analysis on real reductive groups. III*, Ann. of Math. (2) **104** (1976), 117–201.

[5] A. W. Knapp, *Commutativity of intertwining operators. II*, Bull. Amer. Math. Soc. **82** (1976), 271–273.

[6] A. W. Knapp and E. M. Stein, *Intertwining operators for semisimple groups*, Ann. of Math. (2) **93** (1971), 489–578.

[7] A. W. Knapp and E. M. Stein, *Singular integrals and the principal series. III, IV*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **71** (1974), 4622–4624; **72** (1975), 2459–2461.

[8] A. W. Knapp and G. Zuckerman, *Classification of irreducible tempered representations of semisimple Lie groups*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **73** (1976), 2178–2180.

[9] A. W. Knapp and G. Zuckerman, *Classification theorems for representations of semisimple Lie groups*, Non-Commutative Harmonic Analysis, Lecture Notes in Math., vol. 587, Springer-Verlag, New York, 1977, pp. 138–159.

[10] R. A. Kunze and E. M. Stein, *Uniformly bounded representations and harmonic analysis of the* 2×2 *real unimodular group*, Amer. J. Math. **82** (1960), 1–62.

[11] R. A. Kunze and E. M. Stein, *Uniformly bounded representations. III*, Amer. J. Math. **89** (1967), 385–442.

[12] R. P. Langlands, *On the classification of irreducible representations of real algebraic groups*, 油印讲义，Institute for Advanced Study, 1973.

[13] R. P. Langlands, *On the functional equations satisfied by Eisenstein series*, Lecture Notes in Math., vol. 544, Springer-Verlag, New York, 1976.

[14] R. P. Langlands, *Notes on the Knapp-Zuckerman theory*, 油印讲义, Institute for Advanced Study, Oct. 1976；1977 年 5 月 25 日致 A. W. Knapp 的补充信.

[15] G. Schiffmann, *Intégrales d'entrelacement et fonctions de Whittaker*, Bull. Soc. Math. France **99** (1971), 3–72.

[16] A. Silberger, *The Knapp-Stein dimension theorem for p-adic groups*, 预印本.

[17] N. R. Wallach, *On Harish-Chandra's generalized C-functions*, Amer. J. Math. **97** (1975), 386–403.

[18] G. Zuckerman, *Tensor products of finite and infinite dimensional representations of semisimple Lie groups*, Ann. of Math. (2) **106** (1977), 295–308.

Cornell University（康奈尔大学）。
Yale University（耶鲁大学）。

第 6 章　$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 的轨道积分

Orbital integrals for $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$

D. Shelstad

原书第 1 册，第 107–110 页

本文依照 [3]，简要介绍 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 上紧支撑光滑（C^∞，smooth）函数的轨道积分（orbital integrals）的刻画。类似的论证也适用于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ [3]。我们先以适合这一刻画的形式回顾这些积分的一些熟知性质，再说明证明；[3] 给出了更优美的表述。[1]

在 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 上固定一个不变 4 形式 ω_G。若 T 是 G 的 Cartan 子群（Cartan subgroup），取

$$\omega_T = C_T \frac{d\gamma_1\, d\gamma_2}{\gamma_1\gamma_2},$$

其中 γ_1, γ_2 是 γ 的特征值，按某个次序排列（该次序由 T 的一次对角化规定）；常数 C_T 如下：当 T 分裂（split）时 $C_T = 1$，否则 $C_T = i$。若 $f \in C_c^\infty(G)$，且 $\gamma \in T_{\mathrm{reg}}$（即 G 中位于 T 内的正则元素之集），定义

$$\Phi_f^T(\gamma) = \int_{G/T} f(g\gamma g^{-1}) \frac{dg}{dt},$$

这里 dg, dt 分别为 ω_G, ω_T 所定义的 Haar 测度（Haar measures）。于是 Φ_f^T 是 T_{reg} 上良定义的 C^∞ 函数，在 Weyl 群作用下不变，并且在 T 的某个相对紧集之外为零。令 Z 为 G 的标量矩阵群；于是 $Z = T - T_{\mathrm{reg}}$。Φ_f^T 在 $z \in Z$ 附近的行为可描述如下：存在 z 在 T 中的一个 Weyl 群不变邻域 N_z，以及定义在 N_z 上、在 Weyl 群作用下不变的 C^∞ 函数 $\Lambda_f^0(z, \cdot)$ 和 $\Lambda_f^1(z, \cdot)$，使得

$$\Phi_f^T(\gamma) = \Lambda_f^0(z, \gamma) + \Lambda_f^1(z, \gamma)|D(\gamma)|^{-1/2} \tag{1}$$

对 $\gamma \in N_z \cap T_{\mathrm{reg}}$ 成立。这里

$$D(\gamma) = \frac{(\gamma_1 - \gamma_2)^2}{\gamma_1\gamma_2},$$

其中 γ_1, γ_2 仍为 γ 的特征值。函数 $\Lambda_f^0(z, \cdot)$ 和 $\Lambda_f^1(z, \cdot)$ 依赖于 T，但记号中省略这一点。注意，等式 (1) 唯一确定了 $\Lambda_f^i(z, \cdot)$ 及其所有导数在 $Z \cap N_z$ 上的限制。因此，只要 $z \in N_{z'}$，便可令 $\Lambda_f^i(z) = \Lambda_f^i(z', z)$；导数也有类似定义。此外：

(a) 若 T 分裂，则可取 $\Lambda_f^0(\cdot, \cdot) \equiv 0$。

[1] 本工作得到美国国家科学基金会项目 MCS76-08218 的部分资助。原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主要 22E30。

(b) 若 X_T 表示 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ 的泛包络代数（universal enveloping algebra）中心中算子 X 在 Harish-Chandra 同构下的像，那么对于每个 $z \in Z$，$X_T\Lambda_f^1(z)$ 与 T 无关。

要确定 $\Lambda_f^i(z,\cdot)$ 的导数在 $Z \cap N_z$ 上的限制，只需对每个 X 计算 $X_T\Lambda_f^i(z)$。我们不需要显式写出 $X_T\Lambda_f^1(z)$；该值可表示为 Xf 在 $\left(\begin{smallmatrix} z & 1 \\ 0 & z \end{smallmatrix}\right)$ 的共轭类上适当定义的积分。若 T 不分裂，则 $X_T\Lambda_f^0(z) = c_G X f(z)$，其中常数 c_G 仅依赖于 G 上 Haar 测度的选择。

下面回顾证明。只需考虑对角群 A 及如下 Cartan 子群：

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a^2 + b^2 \neq 0 \right\}.$$

将 B_{reg} 中的元素写成

$$\gamma(\lambda,\theta) = \begin{pmatrix} \lambda\cos\theta & \lambda\sin\theta \\ -\lambda\sin\theta & \lambda\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \lambda > 0, \quad \theta \not\equiv 0 \pmod{\pi},$$

这样写较为方便。经形式计算，可选择 ω_G 使得

$$|D(\gamma)|^{1/2}\Phi_f^A(\gamma) = \frac{1}{2}\left|\frac{\gamma_2}{\gamma_1}\right|^{1/2} \int_N f_0(n\gamma)\,dn, \tag{2}$$

其中

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad dn = dx, \qquad f_0(x) = \int_{K_0} f(kxk^{-1})\,dk,$$

$$K_0 = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \right\}, \qquad dk = d\theta;$$

并且

$$\Phi_f^B(\gamma(\lambda,\theta)) = \frac{1}{4}\int_0^\infty \big(H_\lambda(e^t\theta, e^{-t}\theta) + H_\lambda(-e^t\theta, -e^{-t}\theta)\big)(e^t - e^{-t})\,dt, \tag{3}$$

其中

$$H_\lambda(u,v) = \int_{K_0} f\left(\lambda k \exp\begin{pmatrix} 0 & u \\ -v & 0 \end{pmatrix} k^{-1}\right) dk.$$

式 (2) 来自 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的 Iwasawa 分解（Iwasawa decomposition），式 (3) 来自 Cartan 分解（Cartan decomposition）。沿用 [1] 的方法分析 (3) 右端的函数，可得 (1) 中的展开；余下的论证便可顺次完成。为计算 $X_T\Lambda_f^i(z)$，注意

$$|D|^{1/2}\Phi_{Xf}^T = X_T\big(|D|^{1/2}\Phi_f^T\big).$$

这本质上就是 Harish-Chandra 的公式 $F_{Xf}^T = X_T F_f^T$ [2]；$|D|^{1/2}\Phi_f^A$ 即函数 F_f^A，而

$$(e^{i\theta} - e^{-i\theta})\Phi_f^B(\gamma(\lambda,\theta)) = F_f^B(\gamma(\lambda,\theta)).$$

下面证明这些性质足以刻画轨道积分。假定对每个 Cartan 子群 T，给定 T_{reg} 上定义的 C^∞ 函数 Φ^T，它在 Weyl 群作用下不变，并且在 T 中某个相对紧集之外为零。又假定

当 T, T' 共轭时，$\Phi^T, \Phi^{T'}$ 满足显然应有的相容条件。最后，假定对每个 T 及 $z \in Z$，存在 z 在 T 中的 Weyl 群不变邻域 N_z，以及其上的 Weyl 群不变 C^∞ 函数 $\Lambda^0(z,\cdot)$、$\Lambda^1(z,\cdot)$，使得

$$\Phi^T(\gamma) = \Lambda^0(z,\gamma) + \frac{\Lambda^1(z,\gamma)}{|D(\gamma)|^{1/2}}, \qquad \gamma \in N_z \cap T_{\mathrm{reg}}. \tag{4}$$

假定这些 $\Lambda^i(z,\cdot)$ 具有以下两条性质：

(a) 当 T 分裂时，$\Lambda^0(\cdot,\cdot) \equiv 0$；
(b) 对 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ 泛包络代数中心中的每个 X，$X_T\Lambda^1(z,\cdot)$ 在 $Z \cap N_z$ 上的限制与 T 无关。

那么 [3] 的引理 4.1 断言：存在 $f \in C_c^\infty(G)$，使每个 T 均满足 $\Phi_f^T = \Phi^T$。下面概述论证。

令 $G_r = G - Z$，$Y = \{(x_1,x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 \neq 0\}$。定义 $\pi : G_r \to Y$ 为 $\pi(g) = (\operatorname{trace} g, \det g)$；$\pi$ 是浸没（submersion），每条纤维都是 G 中的一个共轭类。令 $S = \{(2x_1, x_1^2) : x_1 \neq 0\}$。让 T 遍历 G 的 Cartan 子群，以下式定义 $Y - S$ 上的函数 ψ：

$$\psi(\pi(\gamma)) = |D(\gamma)|^{1/2}\Phi^T(\gamma), \qquad \gamma \in T_{\mathrm{reg}}.$$

若 ψ 在 S 附近为零，即每个 Φ^T 在 Z 的某个邻域中为零，则容易找到 $f \in C_c^\infty(G)$ 使所有 T 都满足 $\Phi_f^T = \Phi^T$（利用覆盖 $T_{\mathrm{reg}} \times G/T \to T_{\mathrm{reg}}^G$）。现假定 ψ 能延拓为 Y 上的光滑函数。由于 ψ 具有紧支撑，可在 Y 上使用单位分解（partition of unity），并假设 ψ 的支撑包含于 S 中某点的一个邻域（该邻域稍后指定）。

固定 $a \in S$ 及 $g \in \pi^{-1}(a)$。可在 G_r 中找到 g 的邻域 N_1，以及其上的坐标系 $y_1, \dots, y_4$，使 $y_1 = x_1 \circ \pi$、$y_2 = x_2 \circ \pi$；不妨假定 (y_i) 将 N_1 映至 $\mathbb{R}^4$ 中的一个立方体。令 $N_2 = \pi(N_1)$，并假定 $\psi \in C_c^\infty(N_2)$。将微分形式 $|x_2|^{-3/2}dx_1dx_2$ 拉回到 N_1。利用它与不变形式 ω_G，在 π 的每条纤维上构造一个 G 不变测度。容易找到 $f \in C_c^\infty(N_1)$ 使

$$\int_{\pi^{-1}(x)} f = \psi(x), \qquad x \in N_2.$$

另一方面，若 $\gamma \in N_1 \cap T$ 且 $x = \pi(\gamma)$，则对 $h \in C_c^\infty(N_1)$ 有

$$\int_{\pi^{-1}(x)} h = |D(\gamma)|^{1/2}\Phi_h^T(\gamma).$$

这是直接的坐标计算。因此 $\psi(x) = |D(\gamma)|^{1/2}\Phi_f^T(\gamma)$，$\psi$ 光滑时的论证至此完成。

接着注意，若与 Cartan 子群 B 对应的函数 $\Lambda^0(z,\cdot)$ 对每个 n 满足

$$\lim_{\theta \to 0;\, (\theta \to \pi)} \frac{d^n}{d\theta^n}\big(|D(\gamma(\lambda,\theta))|^{1/2}\Lambda^0(\pm\lambda, \gamma(\lambda,\theta))\big) = 0,$$

或者更简单地说，对每个 X, z', z 有 $X_B\Lambda^0(z',z) = 0$，则 ψ 可光滑地延拓到 Y。同前一样，省略 z'，只写 $X_B\Lambda^0(z)$。为处理一般的 $X_B\Lambda^0(z)$，我们转而使用速降函数及其轨道积分。

在 G 或任何实约化群上，可引入 Harish-Chandra [2] 所定义的速降（rapidly decreasing，Schwartz）函数空间；[2] 连同其中列出的较早论文，对此空间上的“F_f”（正规化轨道

积分）变换作了广泛分析。若 f 在 G 上速降，则 Φ_f^T 具有前面列举的性质，只是关于 Φ_f^T 支撑的陈述，须换成 $|D|^{1/2}\Phi_f^T$ “在 T_{reg} 上速降” [2]。作刻画时，仍取上述 $\{\Phi^T\}$，但只要求 $|D|^{1/2}\Phi^T$ 在 T_{reg} 上速降。由于许多速降函数的轨道积分可以显式计算 [2]，论证思路较清楚，但细节较长。具体步骤如下。考虑 A 上的速降函数 $|D|^{1/2}\Phi^A$。利用波包（wave-packets）[2] 找到 f_1，使 $F_{f_1}^A = |D|^{1/2}\Phi^A$；于是 $\Phi_{f_1}^A = \Phi^A$。再考虑[2]

$$\sin\theta\,\Phi^B(\gamma(\lambda,\theta)) - F_{f_1}^B(\gamma(\lambda,\theta)).$$

由 (1) 可知，该函数在 B 上为 C^∞（并且作为 λ 的函数速降）。然后主要利用 $\{x \in G : |\det x| = 1\}$ 的离散系列表示（discrete series representations）的矩阵系数（matrix coefficients），找到 f_2，使

$$F_{f_2}^B = \sin\theta\,\Phi^B - F_{f_1}^B, \qquad F_{f_2}^A = 0.$$

令 $f = f_1 + f_2$，则每个 T 都满足 $\Phi_f^T = \Phi^T$。（对一般群，这个论证只刻画稳定轨道积分（stable orbital integrals）。）详情见 [4]。

回到原来的函数族 $\{\Phi^T\}$，其中 Φ^T 在 T 中某个相对紧集之外为零。可找到速降函数 f 使 $\Phi_f^T = \Phi^T$。于是对 $z \in Z$ 有 $X_B\Lambda^0(z) = c_G X f(z)$。必要时把 f 乘以行列式的适当函数，可假设

$$\{x \in \mathbb{R}^\times : x = \det g,\ f(g) \neq 0\}$$

在 $\mathbb{R}^\times$ 中相对紧。于是可在 $C_c^\infty(G)$ 中找到函数 f_1，它在 Z 的某个邻域上与 f 一致。因而对所有 z, X 均有 $Xf(z) = Xf_1(z)$，并且与 $\{\Phi^T - \Phi_{f_1}^T\}$ 对应的函数 ψ 在 Y 上光滑。再应用前面的论证，便完成了刻画定理的证明。

最后，固定 Z 上的一个拟特征（quasi-character）χ。假定 $f \in C^\infty(G)$ 满足 $f(zg) = \chi(z)f(g)$（$z \in Z, g \in G$），且支撑模 Z 为紧。于是 Φ_f^T 良好定义，并具有前述性质，其中的支撑条件和 Z 作用下的变换条件作相应调整即可。为刻画 $\{\Phi_f^T\}$，可如下论证。设 $\{\Phi^T\}$ 具有那些性质。容易找到 T_{reg} 上的 C^∞ 函数 Φ_0^T，它在 Weyl 群作用下不变，在 T 的某个相对紧集之外为零，满足 (4)，并且

$$\Phi^T(\gamma) = \int_Z \chi(z^{-1})\Phi_0^T(z\gamma)\,dz, \qquad \gamma \in T_{\text{reg}}.$$

例如，可取 Φ_0^T 为 Φ^T 乘以 $|\det|$ 的适当函数。选取 $f_0 \in C_c^\infty(G)$ 使每个 T 都有 $\Phi_{f_0}^T = \Phi_0^T$。于是，由

$$f(g) = \int_Z \chi(z^{-1})f_0(zg)\,dz, \qquad g \in G$$

定义的 f 满足每个 T 都有 $\Phi_f^T = \Phi^T$，且具有所要求的形式。

[2] **译者注（本次校订）：** 这里须统一 F_f^B 的正规化。前面已定义 $F_f^B = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})\Phi_f^B = 2i\sin\theta\,\Phi_f^B$，因此下式及随后定义 $F_{f_2}^B$ 的式子中，$\sin\theta\,\Phi^B$ 都应换成 $2i\sin\theta\,\Phi^B$。这样最后 $f = f_1 + f_2$ 才满足 $\Phi_f^B = \Phi^B$。

参考文献（References）

[1] Harish-Chandra, *Some results on an invariant integral on a semi-simple Lie algebra*, Ann. of Math. (2) **80** (1964), 457–508.

[2] Harish-Chandra, *Harmonic analysis on real reductive groups. I, II, III*, J. Functional Analysis **19** (1975), 104–204; Invent. Math. **36** (1976), 1–55; Ann. of Math. (2) **104** (1976), 117–201.

[3] R. P. Langlands, *Base change for GL(2)*（待刊）.

[4] D. Shelstad, *Characters and inner forms of a quasi-split group over R*, Compositio Math.（待刊）.

Columbia University（哥伦比亚大学）。

第 7 章　p 进群的表示：综述

Representations of p-adic groups: A survey

P. Cartier

原书第 1 册，第 111–155 页

引言（Introduction）

本文综述局部域（local field）上约化代数群（reductive algebraic group）表示论的部分已有成果，重点是无限维表示。研究对象包括常见的 p 进群（p-adic group），如 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p), \mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{Q}_p), \ldots$。

这一理论起步较晚，发展缓慢。约在 1960 年，Mautner 及其学生率先展开研究，详细考察了具体例子 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$。最初的一般结果由 Bruhat [8] 及 Satake 得到：前者沿用了自己在学位论文 [7] 中处理实群的方法，后者确定了球面函数（spherical function）[38]。此后的进一步发展，则有赖于 Bruhat 与 Tits [10]、[11]、[12]、[13] 关于 p 进约化群结构的深刻结果。

Jacquet 与 Langlands 在主要讨论 GL_2 的经典著作 [34] 中，引入了容许表示（admissible representation）这一重要概念，从而为这些表示的纯代数理论开辟道路。不久以后，Jacquet [32] 得到了关于诱导表示（induced representation）的基本结果。他只考虑 GL_n，但所用方法完全一般。这些结果已由 Casselman 与 Harish-Chandra 推广。

本文的主要目标是描述和研究主系列（principal series）与球面函数。以下两个方向仍是当时研究的重点，但本文仅略作涉及：

(a) p 进 Lie 群上的 Plancherel 定理及详细的调和分析（harmonic analysis）。Harish-Chandra 在这一领域起了主导作用。读者可参阅 Harish-Chandra 对自己结果的介绍 [26]、[27]；关于 Harish-Chandra 和 Roger Howe 更近期的结果，也可参阅我的 Bourbaki 讲座 [14]。

(b) 绝对尖点表示（absolutely cuspidal representation，即所谓“离散系列”，discrete series）的显式构造。[1] Shintani [40]、Gérardin [21] 和 Howe（即将在 Pacific J. Math. 发表的文章）在此取得了重要进展。这一方向已初步显现出一些深刻的算术问题，可以预见它们的研究将相当困难。

[1] **译者注（本次校订）：** 本文在这里及 2.4 将“离散系列”用于绝对尖点表示。按通常的表示论术语，绝对尖点（超尖点）表示与模中心平方可积的离散系列并不相同：酉超尖点表示属于离散系列，反向包含一般不成立。例如 $\mathrm{GL}_2(F)$ 的 Steinberg 表示模中心平方可积，但并非超尖点。2.5 另行定义了平方可积表示。

本文的内容安排如下。第 I 节在一般框架下介绍各类表示。遵循 Harish-Chandra [25]，针对全不连通局部紧群（totally disconnected locally compact group）给出定义。数论与自守函数提供大量这样的群及其表示。特别关注各种形式的 Frobenius 互反律（Frobenius reciprocity）及各种诱导表示概念。叙述采用一种似乎尚未使用过的张量积方法；这一方法需要在无单位元的环上取张量积。

第 II 节建立一套工具，依照 Jacquet，将 p 进群 G 的不可约容许表示分类化约为以下两个问题：

(a) 构造 G 及其抛物子群（parabolic subgroup）的 Levi 分量的绝对尖点不可约表示；
(b) 研究从抛物子群到整个群的诱导表示。

我们将利用前面对诱导表示的描述，介绍 Jacquet 的两个基本构造，即 “Jacquet 函子”（Jacquet functor）。这种表述比通常的处理更为对称。将先前结果专门用于 GL_n 的经典情形后，转向酉表示（unitary representation）和容许表示之间的关系。基本结果归功于 Harish-Chandra [28]（推广了 R. Howe 关于 GL_n 的较早结果 [29]）和 Bernshtein [1]。它们说明，局部域上的任意约化代数群，在 von Neumann–Murray 分类的意义下都属于 I 型（type I），这为建立 Plancherel 定理奠定了基础。

第 III 节讨论非分歧主系列（unramified principal series）。这些表示由极小抛物子群的 Levi 分量的所谓非分歧特征（unramified character）参数化。这些特征在将表示论应用于 Langlands 的 L 群（L-group）理论时起着关键作用（见本论文集中 Borel 的讲座）。通常这一系列中的表示 $I(\chi)$ 不可约。它们总有在某个特殊极大紧子群下不变的非零向量。主要结果是显式构造 $I(\chi)$ 与 $I(w\chi)$ 之间的等价映射，其中 w 为（相对）Weyl 群的元素。在实 Lie 群情形，这一问题导致了奇异积分算子（singular integral operator）的引入（Stein、Knapp）。Casselman 的一个极为巧妙的技巧充分利用 Jacquet 构造 $V \mapsto V_N$，绕过了构造这些算子所涉及的深刻分析问题。Iwahori 子群（Iwahori subgroup）及其在建筑（building）中的几何解释，也将在这一过程中发挥重要作用。

第 IV 节讨论球面函数理论，汇集前面各节的结果。利用第 III 节阐述的结果，可重新得到这些球面函数的 Macdonald 公式 [36]、[37]。这一理论在实 Lie 群情形已高度发展。从表示论的角度看，球面主系列是一类较特殊的表示；在 Langlands 理论的 L 函数研究中，它们却十分重要。

第 III、IV 节研究球面函数所用的整套方法，来自 Casselman 尚未发表的文章 [18]。我大量借鉴了该文及同一作者建立 p 进情形表示论基础的初步论文 [17]。读者需参阅这些文章了解证明细节与众多推广。希望它们不久能够发表。

我要感谢几位朋友。Anna Helversen-Pasotto 将我的讲座录音，并根据录音整理口述文字。这项繁琐的整理工作，为我将会议期间分发的简略讲义扩写成本文提供了很大帮助。

Serge Lang 与 John Tate 允许我自由使用他们关于球面变换的笔记，第 IV 节的处理受到了他们的影响。John Tate 还纠正了我对 Frobenius 互反律的误解（见 1.7）。

记号与约定（Notations and conventions）

1. 设 A 为带单位元 1 的环。令 $A^\times$ 为 A 中满足存在 $b \in A$ 使 $ab = 1$ 的元素 a 的集合。以环中的乘法为运算，$A^\times$ 构成群，称为 A 的“乘法群”（multiplicative group）。[2]

2. 设 M 为无单位元环 A 上的模。若 M 中每个元素均可写成 $a_1m_1 + \cdots + a_km_k$，其中 $a_1, \ldots, a_k \in A$，$m_1, \ldots, m_k \in M$，则称 M 非退化（nondegenerate）。[3]

若 M 中任意元素都能表示为 $a_1m_1 + \cdots + a_km_k + n_1m_1 + \cdots + n_km_k$，其中 $a_i \in A$，n_i 为任意正负整数，就说元素列 $m_1, \ldots, m_k$ 生成 M。若 M 非退化，可省略各项 $n_1m_1, \ldots, n_km_k$。若存在生成 M 的有限列，则称模 M 有限生成（finitely generated）。

3. 本文所谓局部域，指剩余域（residue field）有限的非阿基米德局部域。这样的域 F 配备一个子环 $\mathfrak{O}_F$，其元素称为 F 中的整数（integer）。$\mathfrak{O}_F$ 中存在唯一非零素理想 $\mathfrak{p}_F$，并且存在素元（prime element）$\widetilde{\omega}_F \in \mathfrak{O}_F$，使 $\mathfrak{p}_F = \mathfrak{O}_F\widetilde{\omega}_F$。每个 $x \in F^\times$ 都可唯一写成 $\widetilde{\omega}_F^n u$，其中 n 为某个整数，$u \in \mathfrak{O}_F^\times = \mathfrak{O}_F \setminus \mathfrak{p}_F$。此时令 $\mathrm{ord}_F(x) = n$；约定 $\mathrm{ord}_F(0) = +\infty$。指数 $q = (\mathfrak{O}_F : \mathfrak{p}_F)$ 有限，且为某个素数 p 的幂。对 $x \in F^\times$ 令 $|x|_F = q^{-\mathrm{ord}_F(x)}$，并令 $|0|_F = 0$。不会混淆时，$\mathfrak{O}_F, \mathfrak{p}_F, \mathfrak{O}_F^\times, \widetilde{\omega}_F, \mathrm{ord}_F(x), |x|_F$ 中的下标 F 可以省略。

有两种可能：

(a) 若 F 特征为零，则 F 为 p 进域 $\mathbb{Q}_p$ 的有限代数扩张，$\mathfrak{O}_F$ 由在 p 进整数环 $\mathbb{Z}_p$ 上整的元素组成。

(b) 若 F 特征为 p，则 F 为环 $\mathfrak{O}_F = \mathbb{F}_q[[t]]$ 的分式域（quotient field）；该环由一个不定元 t 的形式幂级数（formal power series）组成，系数属于 Galois 域 $\mathbb{F}_q$（某些作者亦记为 $\mathrm{GF}(q)$）。

4. 采用标准记号：$\mathbb{Z}$ 表示整数环，$\mathbb{Q}$ 表示有理数域，$\mathbb{R}$ 表示实数域，$\mathbb{C}$ 表示复数域。

5. 设 G 为拓扑群，单位元记为 1。G 的特征（character）指任意连续同态 $\chi : G \to \mathbb{C}^\times$。若对每个 $g \in G$，复数 $\chi(g)$ 的模为 1，即

$$\overline{\chi(g)} = \chi(g)^{-1} = \chi(g^{-1}),$$

则称 χ 为酉特征（unitary character）。[4]

假定 G 局部紧。以 $C_c(G)$ 表示 G 上连续紧支集复值函数空间。若 μ 为 G 上的（左不变）Haar 测度，通常以 $\int_G f(g)\,dg$ 表示 $f \in C_c(G)$ 关于 μ 的积分。模函数（modular

---

[2] **译者注（本次校订）：**一般非交换环中，定义可逆元必须要求 $ab = ba = 1$；仅有右逆 $ab = 1$ 不够。例如在以 $e_0, e_1, \ldots$ 为基的向量空间上，令 $S(e_i) = e_{i+1}$，$T(e_0) = 0$、$T(e_{i+1}) = e_i$，则 $TS = 1$ 而 $ST \neq 1$。因此本段定义中的条件应补为双边逆元条件。

[3] 约定带单位元环上的任意含幺模都是非退化的。

[4] 有些作者将本文所谓“特征”称为“拟特征”（quasi-character），而将本文所谓“酉特征”称为“特征”。

function）Δ_G 由积分规则

$$\int_G f(g)\,dg = \Delta_G(g_0)\int_G f(gg_0)\,dg, \qquad f \in C_c(G),$$

刻画。若 $\Delta_G = 1$，称群 G 幺模（unimodular）。

有时需在齐性空间（homogeneous space）G/H 上积分。设 f 是 G 上连续函数，且存在 $f_1 \in C_c(G/H)$，使任意 $g \in G$ 满足 $f(g) = f_1(gH)$。选取 G/H 上的不变测度 μ。[5] f_1 关于 μ 的积分常记为 $\int_{G/H} f(g)\,d\bar{g}$。

若 G 为（实或 p 进）Lie 群，以相应的德文字母 $\mathfrak{g}$ 表示其 Lie 代数。

6. 设 X 为任意集合。X 中的恒等映射记为 1_X。若 A 是 X 的任意子集，示性函数（characteristic function）$I_A : X \to \{0,1\}$ 定义为：$x \in A$ 时 $I_A(x) = 1$，$x \in X \setminus A$ 时 $I_A(x) = 0$；$X \setminus A$ 表示集合差。

若 X 有限，其基数（cardinality）记为 $|X|$。

7. 使用缩写 “iff” 表示 “当且仅当”（if and only if），“w.r.t.” 表示 “关于”（with respect to）。

I. 全不连通群及其表示（Totally disconnected groups and their representations）

1.1. td 型群（Groups of td-type）

设 G 为拓扑群。若其单位元 1 的每个邻域都包含一个紧开子群，称 G 为 td 型（td-type）。这样的群是局部紧 Hausdorff 空间，并且全不连通（totally disconnected，故简记 td），即 G 中不存在含多于一个元素的连通子集。

设 G 为 td 型群。若 X_1, X_2 为 G 中非空紧开集，则存在 G 的紧开子群 K，使 X_1, X_2 都是有限多个陪集之并：分别为 $x_{1,1}K, \ldots, x_{1,n_1}K$ 与 $x_{2,1}K, \ldots, x_{2,n_2}K$。令

$$(X_1 : X_2) = n_1/n_2. \tag{1}$$

例如，若 X_1, X_2 为紧开子群且 $X_2 \subseteq X_1$，则 $(X_1 : X_2)$ 为 X_2 在 X_1 中的指数。链式法则成立，即

$$(X_1 : X_3) = (X_1 : X_2)(X_2 : X_3). \tag{2}$$

设 μ 为 G 上左不变 Haar 测度。显然有

$$(X_1 : X_2) = \mu(X_1)/\mu(X_2). \tag{3}$$

因此，若对某个紧开非空集 X，$\mu(X)$ 为有理数，则对每个这样的集合均然。满足这一条件的 Haar 测度 μ 称为有理测度（rational）。

[5] **译者注（本次校订）：** 这里需假定 H 闭，且 G/H 存在非零的 G 不变 Radon 测度；其充要条件为 $\Delta_G|_H = \Delta_H$。例如后文的 G/Z 满足此条件，因为 Z 是中心子群。

1.2. td 型群的例子（Examples of groups of td-type）

（a）设 G 为 td 型群，则 G 的每个开子群、每个闭子群都是 td 型，G 对闭正规子群的商群也是 td 型。

（b）若 $G_1,\dots,G_n$ 是 td 型群，其赋予积拓扑的直积 $G_1\times\cdots\times G_n$ 也是 td 型。

（c）设 $(G_i)_{i\in I}$ 为 td 型群的任意无限族，并对每个 $i\in I$ 选取紧开子群 $K_i\subseteq G_i$。在直积 $\prod_{i\in I}G_i$ 中，令 G 为由满足 $\{i\in I\mid g_i\notin K_i\}$ 有限的族 $(g_i)_{i\in I}$ 组成的子群。于是 $K=\prod_{i\in I}K_i$ 是 G 的子群。先在 K 上取积拓扑。G 中集合 U 为开集，当且仅当对每个 $g\in G$，$gU\cap K$ 在 K 中开。此时 G 是 td 型群，K 为其紧开子群。群 G 称为各群 G_i 关于各群 K_i 的限制直积（restricted product）。

（d）设 F 为局部域。$|x-y|_F$ 在 F 中定义距离，从而定义拓扑。则 F 的加法群为 td 型，$\mathfrak{O}_F$ 为紧开子群。而且 $F^\times$ 在 F 中开，因此其乘法群为 td 型，$\mathfrak{O}_F^\times$ 为紧开子群。

（e）设整数 $n\geq 1$。线性群 $\mathrm{GL}_n(F)$ 为以 $x_{11},x_{12},\dots,x_{nn}$ 为坐标的 n^2 维 F 空间中，由 $\det(x_{ij})\neq 0$ 定义的开子空间。它是 td 型群。一个紧开子群为 $\mathrm{GL}_n(\mathfrak{O}_F)$，即元素属于 $\mathfrak{O}_F$、行列式属于 $\mathfrak{O}_F^\times$ 的 n 阶矩阵集合。

（f）设 G 为 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的子群，由坐标 x_{ij} 的一组 F 系数多项式的公共零点定义。简称 G 是 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的代数子群（algebraic subgroup），更精确地，是某个定义在 F 上的代数群的 F 有理点集合。它是 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的闭子群，故本身是 td 型群。G 中单位矩阵 I_n 的邻域基由子群

$$K_m=\{g=(g_{ij})\in G\mid |g_{ij}-\delta_{ij}|_F\leq q^{-m}\ (1\leq i,j\leq n)\}$$

给出。

设 G' 为某个 $\mathrm{GL}_{n'}(F)$（$n'\geq 1$）的代数子群。假定群同态 $\rho: G\to G'$ 有理，即存在 $\rho_{kl}\in F[X_{11},\dots,X_{nn}]$ 和整数 $m\geq 1$，使对 $g=(g_{ij})\in G$ 有

$$\rho(g)=\left(\frac{\rho_{kl}(g_{11},\dots,g_{nn})}{(\det g)^m}\right)_{1\leq k,l\leq n'}.$$

则 ρ 关于 G,G' 分别嵌入 $\mathrm{GL}_n(F),\mathrm{GL}_{n'}(F)$ 所定义的拓扑连续。特别地，若 ρ 为双正则同构（biregular isomorphism），即 ρ 是群同构且 ρ,ρ^{-1} 均有理，则 ρ 为同胚。

更内在地说，G 上的代数结构由多项式函数环 $F[G]$ 定义，[6]而上述拓扑是使 $F[G]$ 的元素都成为 G 到 F 的连续映射的最粗拓扑（F 带有（d）定义的拓扑）。

（g）由（b）、（f），在相同或不同局部域上定义的有限多个代数群之积为 td 型。同样由（c）、（f），不含阿基米德分量的阿代尔群为 td 型。（h）设 F 为局部域，F_{sep} 为 F 的可分代数闭包（separable algebraic closure），F_{unr} 为包含于 F_{sep} 的 F 的极大非分歧扩张，σ 为 F_{unr}/F 的 Frobenius 自同构。令 $G_F=\mathrm{Gal}(F_{\mathrm{sep}}/F)$ 为赋予 Krull 拓扑的 Galois 群。它是紧 td 型群。令 $W_F\subseteq G_F$ 为由在 F_{unr} 上诱导某个 σ^n 的 F_{sep} 自同构 φ 组成的子群。F 的 Weil 群（Weil group）W_F 上存在唯一的 td 型群拓扑，使 $\mathrm{Gal}(F_{\mathrm{sep}}/F_{\mathrm{unr}})$（带 Krull 拓扑）为 W_F 的紧开子群。

[6] 此环由函数 $g\mapsto u(g_{11},\dots,g_{nn})/(\det g)^m$ 组成，其中 $u\in F[X_{11},\dots,X_{nn}]$，整数 $m\geq 0$。

1.3. Hecke 代数（Hecke algebra）

设 G 为 td 型群。对 G 的任意紧开子群 K，以 $\mathcal{H}(G,K)$ 表示 G 上满足下述两个条件的复值函数 f 构成的复向量空间：

(a) f 在 K 下双不变，即 $f(kgk')=f(g)$（$g\in G, k,k'\in K$）；
(b) f 在有限多个双陪集 KgK 的并之外为零。

再选取 G 上（左不变）Haar 测度 μ。用通常卷积公式在 $\mathcal{H}(G,K)$ 中定义双线性乘法：

$$(f_1 * f_2)(g)=\int_G f_1(x)f_2(x^{-1}g)\,dx. \tag{4}$$

该积分有意义，因为作为 x 的函数，被积函数局部常值且有紧支集。在这一乘法下，$\mathcal{H}(G,K)$ 成为复数域 $\mathbb{C}$ 上的结合代数。

选取 G 模 K 的双陪集代表集 $\{g_\alpha\}$，即 G 为集合 $Kg_\alpha K$ 的不交并。对每个指标 α，定义

$$u_\alpha(g)=\begin{cases}\mu(K)^{-1}, & g\in Kg_\alpha K,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases} \tag{5}$$

特别可假定某个指标 0 对应 $g_0=1$，相应函数 u_0 记为 e_K。因此

$$e_K(g)=\begin{cases}\mu(K)^{-1}, & g\in K,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases} \tag{6}$$

族 $\{u_\alpha\}$ 为向量空间 $\mathcal{H}(G,K)$ 的一组基。e_K 为此代数的单位元，乘法表为 $u_\alpha * u_\beta=\sum_\gamma c_{\alpha\beta\gamma}u_\gamma$，其中系数按如下方式计算。群 $K_\alpha=K\cap g_\alpha K g_\alpha^{-1}$ 紧开，因而在 K 中指数有限。因此存在 K 的元素 $x_1,\dots,x_m$，使 K 为各集合 $x_1K_\alpha,\dots,x_mK_\alpha$ 的不交并；$Kg_\alpha K$ 因而为 $x_1g_\alpha K,\dots,x_mg_\alpha K$ 的不交并。类似定义 K_β 和元素 $y_1,\dots,y_{m'}$。那么 $c_{\alpha\beta\gamma}$ 为使 $g_\gamma^{-1}x_ig_\alpha y_jg_\beta\in K$ 的有序对 (i,j) 的数目（见 Shimura [39]）。

当 K' 为 K 的紧开子群时，$\mathcal{H}(G,K)$ 是 $\mathcal{H}(G,K')$ 的子环，但若 $K\neq K'$，两者的单位元不同。定义 $\mathcal{H}(G)=\bigcup_K\mathcal{H}(G,K)$，其中 K 遍历由紧开子群组成的 1 的一个邻域基。则 $\mathcal{H}(G)$ 就是 G 上局部常值紧支集函数的空间。对 (4) 定义的卷积，$\mathcal{H}(G)$ 是结合代数；除非 G 离散，它没有单位元；它交换当且仅当 G 交换。

代数 $\mathcal{H}(G)$ 称为 G 的 Hecke 代数，$\mathcal{H}(G,K)$ 称为 G 关于 K 的 Hecke 代数。[7]

为后文需要，推广 $\mathcal{H}(G)$。设 Z 为 G 的中心的闭子群，χ 为 Z 的特征。以 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 表示满足下列条件的复值函数集合：

(a) f 局部常值；
(b) 对 $z\in Z, g\in G$，$f(zg)=\chi(z)^{-1}f(g)$；
(c) f 模 Z 后有紧支集。

[7] 当 $G=\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$，$K=\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ 时，这个代数就是与 p 相联系的经典 Hecke 算子代数。

具体而言，条件 (c) 是说 f 在形如 ΩZ 的集合之外为零，其中 Ω 在 G 中紧。选取 G/Z 上 Haar 测度 ν。$\mathcal{H}_\chi(G)$ 中卷积乘法定义为

$$(f_1 *_\chi f_2)(g) = \int_{G/Z} f_1(x) f_2(x^{-1}g)\, d\bar{x}. \tag{7}$$

注意当 $z \in Z$ 时，被积函数在 x, xz 取值相同。这一乘法满足双线性和结合律。除非 Z 在 G 中开，代数 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 没有单位元。当 $Z = \{1\}$，此构造回到 $\mathcal{H}(G)$。

1.4. 光滑表示（Smooth representations）

按通常约定，G 的表示（representation）是一对 (π, V)，其中 V 是复向量空间，π 为从 G 到 V 中可逆线性映射群的同态。若 H 为 G 的子群，以 V^H 表示满足对所有 $h \in H$ 有 $\pi(h)v = v$ 的向量 $v \in V$ 的空间，即在 G 中稳定子包含 H 的向量。

定义 1.1（Definition 1.1）. G 的表示 (π, V) 称为光滑，若 V 中每个向量的稳定子为开集；等价地，$V = \bigcup_K V^K$，其中 K 遍历 G 的紧开子群。

设 (π, V) 为 G 的光滑表示，V^* 为 V 上所有线性形式的空间。π 的系数（coefficient）π_{v,v^*}（$v \in V, v^* \in V^*$）定义为

$$\pi_{v,v^*}(g) = \langle v^*, \pi(g)v \rangle. \tag{8}$$

这是 G 上局部常值函数。对 $f \in \mathcal{H}(G)$，存在作用在 V 上的线性算子 $\pi(f)$，使

$$\langle v^*, \pi(f)v \rangle = \int_G f(g)\pi_{v,v^*}(g)\, dg. \tag{9}$$

计算方法如下：给定 $v \in V$，存在 G 的紧开子群 K、常数 $c_1, \ldots, c_m$ 及元素 $g_1, \ldots, g_m \in G$，使 $v \in V^K$ 且 $f = \sum_{i=1}^m c_i I_{g_i K}$。那么 $\pi(f)v = \mu(K) \sum_{i=1}^m c_i \pi(g_i)v$。

直接计算可得 $f \mapsto \pi(f)$ 为从 $\mathcal{H}(G)$ 到 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 的代数同态；故可将 V 视为 $\mathcal{H}(G)$ 模。对每个紧开子群 K，算子 $\pi(e_K)$ 为 V 到 V^K 的投影；所以每个 $v \in V$ 对适当 K 满足 $v = \pi(e_K)v$。从而 V 为非退化 $\mathcal{H}(G)$ 模。

容易证明下列事实：

(a) V 的子空间 V_1 对所有 $g \in G$ 的算子 $\pi(g)$ 稳定，当且仅当它对所有 $f \in \mathcal{H}(G)$ 的算子 $\pi(f)$ 不变。

换言之，(π, V) 的子表示 (π_1, V_1) 对应于 $\mathcal{H}(G)$ 模 V 的子模。特别地，表示 (π, V)（代数）不可约（irreducible），当且仅当 V 为单 $\mathcal{H}(G)$ 模。

若存在有限多个向量 $v_1, \ldots, v_m$，使所有 $g \in G$ 和 $1 \le i \le m$ 对应的 $\pi(g)v_i$ 生成复向量空间 V，则称表示 (π, V) 有限生成。由（a），这等价于 $(v_1, \ldots, v_m)$ 是 $\mathcal{H}(G)$ 模 V 的一组生成元。

(b) 设 $(\pi, V), (\pi', V')$ 是 G 的光滑表示，$u : V \to V'$ 为线性映射。则对所有 $g \in G$ 有 $\pi'(g)u = u\pi(g)$，当且仅当对所有 $f \in \mathcal{H}(G)$ 有 $\pi'(f)u = u\pi(f)$。

满足对每个 $g \in G$ 有 $\pi'(g)u = u\pi(g)$ 的映射 u，称为交织映射（intertwining map）或 G 同态（G-homomorphism）。由（b），这正是 $\mathcal{H}(G)$ 模同态。

(c) 设 (π, V) 为 G 的任意不可约光滑表示。假定 G 的拓扑具有可数基。[89]那么每个交织映射 $u : V \to V$ 都是标量。

这一版本的 Schur 引理（Schur's lemma）证明如下。由于 G 有可数基，对任意紧开子群 K，指数 $(G : K)$ 可数，故 $\mathcal{H}(G, K)$ 的复维数可数。而且 1 有可数邻域基，因此 $\mathcal{H}(G) = \bigcup_K \mathcal{H}(G, K)$ 的维数可数。对任意非零 $v \in V$，映射 $f \mapsto \pi(f)v$ 从 $\mathcal{H}(G)$ 到 V 满射，故 V 的维数可数。令 A 为从 V 到 V 的交织映射代数。对任意非零 $v \in V$，映射 $u \mapsto u(v)$ 从 A 到 V 为单射，因为 (π, V) 不可约；故 A 的维数可数。但 A 为代数闭域 $\mathbb{C}$ 上的除代数。若 $A \neq \mathbb{C}$，A 中存在一个在 $\mathbb{C}$ 上同构于有理函数域 $\mathbb{C}(x)$ 的子域。在此域中，不可数多个元素 $(x - \lambda)^{-1}$（λ 遍历 $\mathbb{C}$）线性无关，矛盾！[此证明归功于 Jacquet [33]。]

例如，设 z 属于 G 的中心 $Z(G)$，则 $\pi(z)$ 与每个 $g \in G$ 的 $\pi(g)$ 交换。因此存在 $Z(G)$ 的特征 ω_π，使每个 $z \in Z(G)$ 满足 $\pi(z) = \omega_\pi(z)1_V$。称 ω_π 为 π 的中心特征（central character）。

(d) 任意非退化 $\mathcal{H}(G)$ 模对应于 G 的唯一光滑表示。

因此，非退化 $\mathcal{H}(G)$ 模范畴等价于 G 的光滑表示及其交织映射范畴。

本小节最后，定义 G 的光滑表示 (π, V) 的逆反表示（contragredient representation）。设 K 为 G 的紧开子群。以 $V^*(K)$ 表示满足对所有 $v \in V$ 有 $\langle v^*, \pi(e_K)v\rangle = \langle v^*, v\rangle$ 的 V 上线性形式 v^* 的空间。空间 $\widetilde{V} = \bigcup_K V^*(K)$ 称为 V 的光滑对偶（smooth dual）。$\widetilde{V}$ 上存在由关系

$$\langle \widetilde{\pi}(g)\widetilde{v}, v\rangle = \langle \widetilde{v}, \pi(g^{-1})v\rangle, \qquad g \in G, v \in V, \widetilde{v} \in \widetilde{V}, \tag{10}$$

刻画的 G 的光滑表示 $\widetilde{\pi}$。表示 $(\widetilde{\pi}, \widetilde{V})$ 称为 (π, V) 的逆反表示。

1.5. 容许表示及其特征（Admissible representations and their characters）

现在介绍满足进一步有限性条件的一类表示。

定义 1.2（Definition 1.2）. 若 G 的表示 (π, V) 光滑，并且对 G 的每个紧开子群 K，K 不变向量空间 V^K 有限维，则称 (π, V) 容许（admissible）。

固定 G 的光滑表示 (π, V) 和紧开子群 K。令 $\mathcal{E}(K)$ 为 K 的连续不可约有限维表示

[8] 有限集也是可数的！

[9] 局部域上的代数群满足这一条件。

(的等价类) 的集合。K 中 1 的每个邻域包含 K 的一个紧开正规子群 L。于是 $\mathcal{E}(K)$ 中每个表示都经过某个这样的有限群 K/L 分解。

设 $v \in V$。由于 π 光滑，存在上述类型的子群 L 固定 v。令 $k_1, \dots, k_m$ 为 K 模 L 的陪集代表。向量 $\pi(k_1)v, \dots, \pi(k_m)v$ 张成的子空间在 K 下稳定，并给出有限群 K/L 的表示。因此它可分解为若干 K/L 不可约表示空间的直和，因而也是 K 不可约表示空间的直和。换言之，π 限制到 K 为半单表示。对任意 $\delta \in \mathcal{E}(K)$，令 V_δ 为由 V 中给出 δ 类 K 表示的极小 K 不变子空间所生成的子空间。称 V_δ 为 π 的 δ 类等型分量（isotypic component)。若 ε 是 K 的一维表示，$\varepsilon(k) = 1$ $(k \in K)$，则 $V_\varepsilon = V^K$。更一般地，对 K 的任意特征 χ，空间 V_χ 由满足对每个 $k \in K$ 有 $\pi(k)v = \chi(k)v$ 的向量组成。

现陈述容许表示的初等性质。

(a) 若 (π, V) 是 G 的光滑表示，K 为 G 的紧开子群，则 $V = \bigoplus_{\delta \in \mathcal{E}(K)} V_\delta$。而且 (π, V) 容许，当且仅当对每个 $\delta \in \mathcal{E}(K)$，$V_\delta$ 有限维。

现设 $\delta \in \mathcal{E}(K)$，令 $\widetilde{\delta}$ 为 K 的与 δ 逆反的表示。由于 δ 的空间 E 有限维，$\widetilde{\delta}$ 的空间为 E 的对偶 E^*。

(b) 假定 (π, V) 容许。$\widetilde{V}, V$ 之间的配对限制到 $\widetilde{V}_{\widetilde{\delta}} \times V_\delta$，定义其上的非退化 K 不变双线性形式。

由于 V_δ 有限维，$\widetilde{V}_{\widetilde{\delta}}$ 也有限维，且两个空间各自可与另一个的对偶认同。由 (b) 得到：

(c) 若 (π, V) 容许，则 $(\widetilde{\pi}, \widetilde{V})$ 容许；$\widetilde{V}, V$ 的配对使 (π, V) 可与 $(\widetilde{\pi}, \widetilde{V})$ 的逆反表示认同。

现在讨论特征。

(d) 设 (π, V) 是 G 的光滑表示。则 π 容许，当且仅当对每个 $f \in \mathcal{H}(G)$，算子 $\pi(f)$ 有限秩。

按定义，G 上的分布（Bruhat [9] 意义下）是“试验函数”(test function) 空间 $\mathcal{H}(G)$ 上的线性形式。由上述性质 (d)，可用

$$\Theta_\pi(f) = \mathrm{Tr}(\pi(f)), \qquad f \in \mathcal{H}(G), \tag{11}$$

为 G 的每个容许表示 (π, V) 定义一个分布 Θ_π，称为 π 的特征 (character)。

(e) 设 $(\pi_\alpha, V_\alpha)_{\alpha \in I}$ 为 G 的容许不可约表示族，假定 $\alpha \neq \beta$ 时 π_α 与 π_β 不等价。那么特征 Θ_{π_α} 线性无关，从而彼此不同。下面给出计算 Θ_π 的一种方法。为简化叙述，假定 G 有可数开集基，因而有 1 的一个可数邻域基 $(K_m)_{m \geq 1}$，由紧开子群的递减列组成。令 V_m 为 V 中被 $\pi(K_m)$ 固定的向量空间。由于 π 容许，每个 V_m 有限维，且 $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_m \subseteq \cdots$，$V = \bigcup_m V_m$。设 $g \in G$。对每个 m，算子 $\pi(e_{K_m})\pi(g)\pi(e_{K_m})$ 将 V_m 映入自身。它有迹，记为 $\Theta_{\pi,m}(g)$。作为 g 的函数，$\Theta_{\pi,m}(g)$ 在 K_m 下双不变，因而局部常值。设 $f \in \mathcal{H}(G)$。

存在整数 $m_0 \geq 1$ 使 $f \in \mathcal{H}(G, K_{m_0})$，于是对每个整数 $m \geq m_0$ 有

$$\Theta_\pi(f) = \int_G \Theta_{\pi,m}(g) f(g)\, dg. \tag{12}$$

亦可写成

$$\Theta_\pi = \lim_{m\to\infty} \Theta_{\pi,m} \quad \text{（在}\mathcal{H}(G)\text{ 的对偶空间中的弱极限）}. \tag{13}$$

对每个 m, 取 V_m 的复基 B_m, 并假定 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots \subseteq B_m \subseteq B_{m+1} \subseteq \cdots$。则 $B = \bigcup_m B_m$ 为 V 的复基。令 $B = \{v_\alpha\}_{\alpha\in I}$，于是对某个有限子集 $I_m \subseteq I$，$B_m = \{v_\alpha\}_{\alpha\in I_m}$。用

$$\pi(g)v_\beta = \sum_{\alpha\in I} \pi_{\alpha\beta}(g) v_\alpha \tag{14}$$

定义矩阵 $(\pi_{\alpha\beta}(g))$。于是

$$\Theta_{\pi,m}(g) = \sum_{\alpha\in I_m} \pi_{\alpha\alpha}(g), \tag{15}$$

从而得到弱意义下收敛的级数展开[10]

$$\Theta_\pi = \sum_{\alpha\in I} \pi_{\alpha\alpha}. \tag{16}$$

注 由 (4) 定义的卷积和由 (9) 定义的算子 $\pi(f)$，都依赖于 G 上 Haar 测度 μ。若要给出与测度选择无关的表述，可以作如下处理。令 $C^\infty(G)$ 为 G 上局部常值复值函数空间。以 $C_c^\infty(G)$ 表示 $C^\infty(G)$ 上满足下列两个性质的线性形式 T 的空间：

(1) 存在 G 的紧开子群 K，使 T 在 K 下双不变；即对 $f \in C^\infty(G)$、$k_1, k_2 \in K$，$T(f) = T(f')$，其中 $f'(g) = f(k_1 g k_2)$。
(2) T 有紧支集；即存在 G 的紧开子集 Ω，使每个在 Ω 上恒为零的 $f \in C^\infty(G)$ 均满足 $T(f) = 0$。

G 上的广义函数（generalized function）指 $C_c^\infty(G)$ 上的线性形式；它们构成复向量空间 $C^{-\infty}(G)$。可自然地将 $C^\infty(G)$ 嵌入为 $C^{-\infty}(G)$ 的子空间。

$C_c^\infty(G)$ 上的卷积定义如下。对 $T_i \in C_c^\infty(G)$ $(i = 1, 2)$，选取如上 (2) 的 Ω_i，并令 $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$。对 $f \in C^\infty(G)$，存在函数 $f_1', \ldots, f_m', f_1'', \ldots, f_m'' \in C^\infty(G)$，使

$$f(g_1 g_2) = \sum_{i=1}^m f_i'(g_1) f_i''(g_2), \qquad g_1, g_2 \in \Omega. \tag{17}$$

定义

$$(T_1 * T_2)(f) = \sum_{i=1}^m T_1(f_i') T_2(f_i''). \tag{18}$$

[10] **译者注（本次校订）：** 要使前式 (15) 对每个 g 成立，所选基还须与投影 $\pi(e_{K_m})$ 相容：可递归地要求 $B_{m+1} \setminus B_m$ 取自 $V_{m+1} \cap \ker \pi(e_{K_m})$。仅要求 $B_m \subseteq B_{m+1}$ 不能保证投影的迹等于所列矩阵对角元之和。由于这些投影彼此相容，上述选基总能做到。

对 $T \in C_c^\infty(G)$，通过要求

$$\langle v^*, \pi(T)v\rangle = T(\pi_{v,v^*}), \qquad v \in V, v^* \in V^*, \tag{19}$$

定义 V 中算子 $\pi(T)$（注意 $\pi_{v,v^*} \in C^\infty(G)$）。若 π 容许，其特征为通过 $\Theta_\pi(T) = \mathrm{Tr}(\pi(T))$ 定义的广义函数。

若选取 G 上左不变 Haar 测度 μ，便得到从 $\mathcal{H}(G)$ 到 $C_c^\infty(G)$ 的同构，将 $u \in \mathcal{H}(G)$ 对应于 $C^\infty(G)$ 上线性形式 $f \mapsto \int_G f(g)u(g)\,dg$。对偶后，得到 $C^{-\infty}(G)$ 与分布空间的同构，于是回到先前的构造。

1.6. 绝对尖点表示（Absolutely cuspidal representations）

本小节以 Z 表示 G 的中心的一个闭子群。固定 Z 的特征 χ 和 G/Z 上的 Haar 测度，并假定 G 幺模。G 的 χ 表示（χ-representation）指满足对每个 $z \in Z$ 有 $\pi(z) = \chi(z)1_V$ 的表示 (π, V)。若 π 光滑不可约，则这意味着其中心特征 ω_π 限制到 Z 等于 χ（至少当 G 有可数开集基时）。

设 π 是 G 的光滑 χ 表示。对 $f \in \mathcal{H}_\chi(G)$，通过要求

$$\langle v^*, \pi(f)v\rangle = \int_{G/Z} \langle v^*, \pi(g)v\rangle f(g)\,d\bar{g}, \qquad v \in V, v^* \in V^*, \tag{20}$$

定义 V 中线性算子 $\pi(f)$。容易证明，G 的光滑 χ 表示范畴同构于非退化 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 模范畴。而且不可约光滑表示对应于单 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 模。

定义 1.3（Definition 1.3）. 设 χ 为 Z 的特征。G 的 χ 表示 (π, V) 称为绝对尖点的（absolutely cuspidal；某些作者也称为超尖点的，supercuspidal，或抛物的，parabolic），若它容许，且每个系数 $\pi_{v,\widetilde{v}}$（$v \in V, \widetilde{v} \in \widetilde{V}$）模 Z 有紧支集（从而属于 $\mathcal{H}_{\chi^{-1}}(G)$）。

若表示是对于 Z 的某个特征 χ 的绝对尖点 χ 表示，就称它为（关于 Z 的）绝对尖点表示。

绝对尖点表示的一个重要性质，是满足 Schur 正交关系（Schur orthogonality relations）中。

定理 1.1（Theorem 1.1）. 设 (π, V) 为 G 的任意不可约绝对尖点 χ 表示。假定 Z 的特征 $|\chi|$ 可延拓为 G 的特征。则存在常数 $d(\pi) > 0$，使对 $v_1, v_2 \in V$ 及 $\widetilde{v}_1, \widetilde{v}_2 \in \widetilde{V}$ 有恒等式

$$\int_{G/Z} \langle \widetilde{v}_1, \pi(g)v_1\rangle\langle \widetilde{v}_2, \pi(g^{-1})v_2\rangle\,d\bar{g} = d(\pi)^{-1}\langle \widetilde{v}_1, v_2\rangle\langle \widetilde{v}_2, v_1\rangle. \tag{21}$$

若 χ 酉，或者 G 为局部域上的连通约化代数群，则关于 χ 的假设成立。

数 $d(\pi)$ 称为 π 的形式次数（formal degree），依赖于 G/Z 上 Haar 测度的选择。将 Haar 测度乘以常数 $c > 0$，就相当于将 $d(\pi)$ 换成 $d(\pi)/c$。更内在地，可给 π 赋予 G/Z 上 Haar 测度 ν_π，使

$$\int_{G/Z} \langle \widetilde{v}_1, \pi(g)v_1\rangle\langle \widetilde{v}_2, \pi(g^{-1})v_2\rangle\,d_\pi\bar{g} = \langle \widetilde{v}_1, v_2\rangle\langle \widetilde{v}_2, v_1\rangle \tag{22}$$

对 $v_1, v_2 \in V, \widetilde{v}_1, \widetilde{v}_2 \in \widetilde{V}$ 成立。以 $d_\pi \bar{g}$ 表示关于 ν_π 积分。若 K 为 G/Z 的紧开子群，则数 $\nu_\pi(K)$ 定义良好，可称为 π 关于 K 的形式次数。例如，若 π 由 K 的一个有限维表示 λ 诱导得到，则 $\nu_\pi(K)$ 为 λ 的次数。

定理 1.1 有若干有趣的推论。一般地，设 (π, V) 为 G 的任意容许不可约 χ 表示。对任意线性映射 $u : V \to V$，下列条件等价：

(a) 存在 $f \in \mathcal{H}_\chi(G)$，使 $u = \pi(f)$；
(b) 存在 G 的紧开子群 K，使对 $k, k' \in K$ 有 $u = \pi(k)u\pi(k')$；
(c) 存在向量 $v_1, \dots, v_m \in V$ 和线性形式 $\widetilde{v}_1, \dots, \widetilde{v}_m \in \widetilde{V}$，使对任意 $v \in V$ 有

$$u(v) = \sum_{i=1}^{m} \langle \widetilde{v}_i, v \rangle v_i. \tag{23}$$

这些算子组成的集合 $\mathcal{L}(\pi)$ 是 V 上全部线性算子代数的子代数。

现在假定 π 绝对尖点。以 $\mathcal{K}(\pi)$ 表示 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 中由满足 $\pi(f) = 0$ 的函数 f 组成的双边理想。$\mathcal{H}_\chi(G)$ 中由形如 $g \mapsto \langle \widetilde{v}, \pi(g^{-1})v \rangle$ 的函数生成的向量子空间 $\mathcal{A}(\pi)$ 也是双边理想，且 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 为 $\mathcal{A}(\pi)$ 与 $\mathcal{K}(\pi)$ 的直和。因此得到代数 $\mathcal{A}(\pi)$ 与 $\mathcal{L}(\pi)$ 的同构 $f \mapsto \pi(f)$。逆同构为 $u \mapsto \varphi_{\pi,u}$，其中

$$\varphi_{\pi,u}(g) = d(\pi) \operatorname{Tr}(u\pi(g^{-1})), \qquad g \in G, u \in \mathcal{L}(\pi). \tag{24}$$

还注意到，同构 $\theta : V \otimes \widetilde{V} \to \mathcal{L}(\pi)$ 由

$$\theta(v \otimes \widetilde{v})v' = \langle \widetilde{v}, v' \rangle v \tag{25}$$

给出，其中 $v, v' \in V, \widetilde{v} \in \widetilde{V}$。空间 $V \otimes \widetilde{V}$、$\mathcal{L}(\pi)$ 和 $\mathcal{A}(\pi)$ 都带有 $G \times G$ 的自然表示，以上各同构关于这些作用等变。

令 Θ_π 为 π 的特征。核为 $\mathcal{K}(\pi)$ 的投影 $\Lambda_\pi : \mathcal{H}_\chi(G) \to \mathcal{A}(\pi)$ 由 $\Lambda_\pi(f) = \varphi_{\pi,\pi(f)}$ 给出；更明确地，[11]

$$\Lambda_\pi(f)(g) = d(\pi) \int_{G/Z} \Theta_\pi(xg^{-1}) f(x)\, d\bar{x}, \qquad g \in G, f \in \mathcal{H}_\chi(G). \tag{26}$$

为简化，假定 $Z = \{1\}$，则 (26) 可重写为卷积（一个分布与一个紧支集函数的卷积!）

$$\Lambda_\pi(f) = d(\pi)(\Theta_\pi^\vee * f), \tag{27}$$

其中 $\Theta_\pi^\vee$ 为由 G 的对称变换 $g \mapsto g^{-1}$ 从 Θ_π 导出的分布。

由分解 $\mathcal{H}_\chi(G) = \mathcal{K}(\pi) \oplus \mathcal{A}(\pi)$，容易推出 Casselman [16] 的定理：

定理 1.2（Theorem 1.2）. 设 (π, V) 为 G 的不可约绝对尖点 χ 表示。则 V 在非退化 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 模范畴中为投射对象（projective）。

有两个重要推论。

[11] 这里将 Θ_π 当作函数，滥用了记号!

推论 1.1（Corollary 1.1）. G 的任意绝对尖点 χ 表示都是不可约绝对尖点 χ 表示的直和，每个表示的重数有限。

下面是 Schur 引理的逆命题，直接由推论 1.1 得到。

推论 1.2（Corollary 1.2）. 设 (π, V) 为 G 的任意绝对尖点 χ 表示。若每个交织映射 $u : V \to V$ 均为标量，则 π 不可约。

到目前为止，每次只考虑一个绝对尖点表示。下面补充不同表示之间的 Schur 正交关系。

定理 1.3（Theorem 1.3）. 设 $(\pi, V), (\pi', V')$ 为 G 的不等价绝对尖点 χ 表示。[12]则对任意 $v \in V, v' \in V', \widetilde{v} \in \widetilde{V}, \widetilde{v}' \in \widetilde{V}'$ 有

$$\int_{G/Z} \langle \widetilde{v}, \pi(g)v \rangle \langle \widetilde{v}', \pi'(g^{-1})v' \rangle \, d\bar{g} = 0. \tag{28}$$

令 Λ 为 G 的一组完备的两两不等价不可约绝对尖点 χ 表示。由定理 1.3 立即得知，各双边理想 $\mathcal{A}(\pi)$（π 遍历 Λ）在 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 中的和为直和。此和称为 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 的尖点部分（cuspidal part），记为 $\mathcal{H}_\chi(G)^\circ$。

1.7. 群的改变与 Frobenius 互反律

设 G, G' 为两个 td 型群，$\varphi : G \to G'$ 为连续同态。以 $\mathcal{S}_G$（$\mathcal{S}_{G'}$）表示 G（G'）的光滑表示范畴。

限制函子（restriction functor）$\varphi^* : \mathcal{S}_{G'} \to \mathcal{S}_G$ 将 G' 的光滑表示 (π', V') 映为 G 的光滑表示 (π, V)，其中 $V = V'$，$\pi(g) = \pi'(\varphi(g))$（$g \in G$）。[13]

为定义延拓函子（extension functor）$\varphi_* : \mathcal{S}_G \to \mathcal{S}_{G'}$，将 $\mathcal{S}_G$ 视为非退化 $\mathcal{H}(G)$ 模组成的范畴，$\mathcal{S}_{G'}$ 类似。以显然方式将 $\mathcal{H}(G')$ 视为左 $\mathcal{H}(G')$ 模，并如下视为右 $\mathcal{H}(G)$ 模：对 $f' \in \mathcal{H}(G'), f \in \mathcal{H}(G)$，卷积 $f' *_\varphi f \in \mathcal{H}(G')$ 定义为

$$(f' *_\varphi f)(g') = \int_G f'(g'\varphi(g)^{-1}) f(g) \Delta_{G'}(\varphi(g)^{-1}) \, dg. \tag{29}$$

现在用张量积定义 φ_*。对任意 $V \in \mathcal{S}_G$，令 $\varphi_* V = \mathcal{H}(G') \otimes_{\mathcal{H}(G)} V$，并用规则

$$f_1' \cdot (f_2' \otimes v) = (f_1' * f_2') \otimes v \tag{30}$$

定义 $\mathcal{H}(G')$ 在 $\varphi_* V$ 上的作用，其中 $f_1', f_2' \in \mathcal{H}(G')$，$v \in V$。

设 $V \in \mathcal{S}_G, V' \in \mathcal{S}_{G'}$。利用张量积的泛性质，得到典范映射

$$\Theta : \mathrm{Hom}_G(V, \varphi^* V') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{G'}(\varphi_* V, V') \tag{31}$$

---

[12] **译者注（本次校订）：** 这里还须假定 π, π' 不可约（更一般地，要求二者没有共同的不可约成分）。定义 1.3 允许可约表示，因而仅有“不等价”不足以推出 (28)：取一个不可约绝对尖点表示 ρ，再取 $\pi = \rho$、$\pi' = \rho \oplus \rho$，便可在共有的成分上得到非零的正交积分。

[13] 若 φ 为 G 到更大的群 G' 的包含映射，则以 $\mathrm{Res}_G^{G'}$ 代替 φ^*。

如下：对 $u : V \to \varphi^* V'$，线性映射 $\Theta(u)$ 将 $f' \otimes v$ 映到 $f' \cdot u(v)$（$f' \in \mathcal{H}(G'), v \in V$）。

我们原本希望 Frobenius 互反律能说明 Θ 是同构。不过，正如 John Tate 指出的，由于这里的环没有单位元，这一断言一般并不成立。需要引入另一个函子 $\varphi^!$。首先定义 G 的表示空间 (π, V) 中的广义向量（generalized vector）。在 $\mathcal{H}(G)$ 上定义平移算子：

$$L_g f(g_1) = f(g^{-1} g_1), \qquad R_g f(g_1) = \Delta_G(g) f(g_1 g), \quad g, g_1 \in G,\ f \in \mathcal{H}(G). \tag{32}$$

广义向量空间 $V^{-\infty}$ 由满足对所有 $g \in G$ 有 $uL_g = \pi(g)u$ 的线性映射 $u : \mathcal{H}(G) \to V$ 组成。将每个 $v \in V$ 与广义向量 $f \mapsto \pi(f)v$ 认同。G 在 V 上的表示 π 通过 $\pi^{-\infty}(g)(u) = uR_{g^{-1}}$ 延拓到 $V^{-\infty}$。容易证明，V 由 $V^{-\infty}$ 中的“光滑”向量组成，即存在 G 的紧开子群 K，使对每个 $k \in K$ 有 $\pi^{-\infty}(k)(u) = u$ 的广义向量 u。

将此构造应用于 G' 的光滑表示 (π', V')，得到 G' 的表示 $(\pi'^{-\infty}, V'^{-\infty})$，从而借算子 $\pi'^{-\infty}(\varphi(g))$ 得到 G 在同一空间上的表示。定义 $\varphi^! V'$ 为 $V'^{-\infty}$ 中关于 G 的光滑向量集合。显然 $\varphi^* V'$ 为 $\varphi^! V'$ 的子空间，并承载一个 G 子表示。

设 (π, V) 为 G 的光滑表示。容易建立下列事实：

(a) 映射 Θ 延拓为同构

$$\Theta' : \mathrm{Hom}_G(V, \varphi^! V') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{G'}(\varphi_* V, V'). \tag{33}$$

所以 $\varphi^! : \mathcal{S}_{G'} \to \mathcal{S}_G$ 是 φ_* 的右伴随函子（right adjoint）。根据伴随函子的一般性质，φ_* 右正合，$\varphi^!$ 左正合。

(b) 对每个 $V \in \mathcal{S}_G, V' \in \mathcal{S}_{G'}$，$\Theta$ 均为同构的充要条件是：对每个 $V' \in \mathcal{S}_{G'}$，有 $\varphi^* V' = \varphi^! V'$。

要说明上述朴素形式的 Frobenius 互反律不成立，只需找到 G' 的光滑表示 (π', V')，使 $V'^{-\infty} \neq V'$，再取 $G = \{1\}$，因为此时 $\varphi^! V' = V'^{-\infty}$。考虑作用于 $\mathcal{H}(G')$ 的左平移。恒等映射为 $\mathcal{H}(G')^{-\infty}$ 中广义向量，而除非 G' 离散，它不能写成对某个固定 $f_0 \in \mathcal{H}(G')$ 有 $f \mapsto f * f_0$。故此时 $\mathcal{H}(G') \neq \mathcal{H}(G')^{-\infty}$。

(c) 设 $\varphi' : G' \to G''$ 为到另一个 td 型群的连续同态。则从 $\mathcal{S}_G$ 到 $\mathcal{S}_{G''}$ 的函子 $\varphi'_* \circ \varphi_*$ 与 $(\varphi' \circ \varphi)_*$ 自然同构。

这是张量积结合性的推论。

现在假定 φ 为开映射，即对 G 中每个开集 U，$\varphi(U)$ 在 G' 中开。那么对任意 $V' \in \mathcal{S}_{G'}$，$V'^{-\infty}$ 中的广义向量关于 G 光滑，当且仅当它关于 G' 光滑，即属于 V'。所以 $\varphi^! V' = \varphi^* V'$，由（b），Frobenius 互反律成立。

设 (π, V) 是 G 的任意光滑表示。下面更具体地描述 $\varphi_* V$。令 $H = \ker \varphi$，$V(H)$ 为由向量 $\pi(h)v - v$（$h \in H, v \in V$）生成的子空间。此外，由 Frobenius 互反律，存在 G 同态 $\iota : V \to \varphi^* \varphi_* V$，使 $\Theta(\iota)$ 为 $\varphi_* V$ 的恒等映射。最后，令 $\{g'_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为 G' 中陪集 $g' \varphi(G)$ 的一组代表（注意 $\varphi(G)$ 在 G' 中开）。

(d) 沿用上述记号，线性映射 $\iota : V \to \varphi_* V$ 的核为 $V(H)$，并且

$$\varphi_* V = \bigoplus_{\alpha \in A} \pi'(g'_\alpha)\iota(V),$$

其中 π' 为 $\varphi_* V$ 的 $\mathcal{H}(G')$ 模结构导出的 G' 表示。

(e) 假定 φ 的核 H 为其紧开子群之并（例如 H 为局部域上的幺幂代数群，或者 φ 为单射）。[14]则函子 φ_* 正合（exact）。

对 G 的每个紧开子群 K，算子 $\pi(e_K)$（见 1.3，公式 (6)）为 V 到 K 不变向量集 V^K 的投影，核为 $V(K)$，故 $V = V^K \oplus V(K)$。在（e）的假设下，

$$V(H) = \bigcup_K V(K) = \bigcup_K \ker \pi(e_K),$$

其中 K 遍历 H 的紧开子群。因此对 V 的每个 G 不变子空间 W，有 $W(H) = W \cap V(H)$，从而 φ_* 正合。

以上结果有两个特殊情形。首先设 G 为 G' 的开子群，φ 为包含映射。此时可通过 ι 将 V 认同为 $\varphi_* V$ 的子空间，且 $\varphi_* V = \bigoplus_{\alpha \in A} \pi'(g'_\alpha)V$。

再设 $\varphi(G) = G'$，则 φ 定义 G/H 到 G' 的拓扑群同构，而且 ι 定义线性空间 $V_H = V/V(H)$ 到 $\varphi_* V$ 的同构。

1.8. 诱导表示（Induced representations）

本小节设 G 为 td 型群，H 为其闭子群。设 (π, V) 为 H 的光滑表示。以 $\mathcal{V}_\pi$ 表示满足下列假设的函数 $f : G \to V$ 的空间：

(a) $f(hg) = \pi(h)f(g)$ $(h \in H, g \in G)$；
(b) 存在 G 的紧开子群 K，使 $f(gk) = f(g)$ $(g \in G, k \in K)$。

群 G 通过右平移作用于 $\mathcal{V}_\pi$，即

$$(\theta_\pi(g)f)(g_1) = f(g_1 g), \qquad g, g_1 \in G, f \in \mathcal{V}_\pi. \tag{34}$$

G 的表示 $(\theta_\pi, \mathcal{V}_\pi)$ 光滑，称为从 π 诱导的表示，通常记为 $\mathrm{Ind}_H^G \pi$。有一种对偶 Frobenius 互反律（dual Frobenius reciprocity），即对 G 的每个光滑表示 (λ, W)，有同构

$$\Theta^* : \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H^G \lambda, \pi) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_G(\lambda, \mathrm{Ind}_H^G \pi). \tag{35}$$

由定义即可证明这一同构。

$\mathcal{V}_\pi$ 中函数局部常值，但假设 (b) 通常比局部常值更强。以 $\mathcal{V}_\pi^c$ 表示 $\mathcal{V}_\pi$ 中在形如 $H\Omega$ 的子集之外为零的函数组成的子空间，其中 $\Omega \subseteq G$ 紧。对 $g \in G$，平移算子 $\theta_\pi(g)$ 诱导

[14] **译者注（本次校订）：** 下文的证明需要这些紧开子群按包含关系构成有向族；等价地，H 的任意紧子集都包含在某个紧开子群中。单纯要求每个元素属于某个紧开子群，不能保证有限多个 $\pi(h)v - v$ 可同时由一个 $V(K)$ 容纳，也就不能推出所写的并集公式。文中列举的两个例子满足所需的有向性条件。

$\mathcal{V}_\pi^c$ 中的算子 $\theta_\pi^c(g)$。表示 $(\theta_\pi^c, \mathcal{V}_\pi^c)$ 称为从 π 紧诱导的表示（c-induced representation），通常记为 $c\text{-}\operatorname{Ind}_H^G \pi$。若 G/H 紧，则无需区别 $\mathcal{V}_\pi$ 与 $\mathcal{V}_\pi^c$，并有 $c\text{-}\operatorname{Ind}_H^G \pi = \operatorname{Ind}_H^G \pi$。

复合函子的伴随，等于各伴随函子按相反顺序的复合。因此由 Frobenius 互反律可得分阶段诱导（inducing by stage）：若 L 为 H 的闭子群，则对 L 的任意光滑表示 (λ, W) 有典范同构

$$\operatorname{Ind}_H^G \operatorname{Ind}_L^H \lambda \xrightarrow{\sim} \operatorname{Ind}_L^G \lambda. \tag{36}$$

紧诱导表示有类似性质。

令 $\varphi : H \to G$ 为包含映射。现在比较函子 φ_* 与诱导表示。定义 H 的特征 δ 为

$$\delta(h) = \Delta_H(h)/\Delta_G(h), \qquad h \in H. \tag{35}$$

若 χ 是 H 的任意特征，(π, V) 是 H 的光滑表示，则扭曲表示（twisted representation）$(\pi \otimes \chi, V)$ 在与 π 相同的空间上通过算子

$$(\pi \otimes \chi)(h) = \chi(h)\pi(h), \qquad h \in H, \tag{36}$$

作用。

定理 1.4（Theorem 1.4）. 设 H 为 G 的闭子群，φ 为 H 到 G 的包含映射。则对 H 的每个光滑表示 (π, V)，$\varphi_* V$ 同构于紧诱导表示 $c\text{-}\operatorname{Ind}_H^G(\pi \otimes \delta^{-1})$。

推论 1.3（Corollary 1.3）. 函子 $c\text{-}\operatorname{Ind}_H^G : \mathcal{S}_H \to \mathcal{S}_G$ 正合。

已知 φ_* 右正合（见原书 124 页）；而 $c\text{-}\operatorname{Ind}_H^G$ 显然左正合，故得推论。

显式同构 $P_\pi : \varphi_* V \to \mathcal{V}^c_{\pi\otimes\delta^{-1}}$ 为

$$P_\pi(f \otimes v)(g) = \int_H f(g^{-1}h)\delta(h)^{-1}\pi(h)v \, dh, \qquad f \in \mathcal{H}(G), v \in V, g \in G. \tag{37}$$

II. p 进约化群的表示的结构

2.1. 代数群的性质（Properties of algebraic groups）

先回顾代数群的一些性质。更完整的论述可参阅本论文集中 Springer 的讲座 [41]。照例，F 为局部域。

设整数 $n \geq 1$，G 为 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的代数子群。约定：若 G 由幺幂矩阵（在 F 的某个代数闭包中全部特征值为 1）组成，称 G 幺幂；若 G 连通、交换，且其每个元素在 F 的某个扩域中可对角化，称 G 为环面；若 G 为环面，且每个元素的特征值属于 F，称其为分裂环面；若 G 不存在含多于一个元素的连通正规幺幂代数子群，称其约化；若 G 约化且中心有限，称其半单（semisimple）。

若连通约化代数群 G 中存在一个分裂的极大环面，称 G 分裂。此时 G 中每个极大分裂环面都是极大环面。

以下假定 G 连通且约化。G 中任意分裂环面包含于某个极大分裂环面；任意两个极大分裂环面由 G 中某元素共轭，其共同维数称为 G 的分裂秩（split rank）。G 的中心有最大分裂环面 Z。

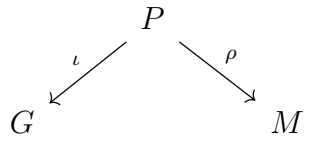
不再重复 G 的抛物子群、Borel 子群及拟分裂群（quasi-split group）的定义（见 [41]）。抛物对（parabolic pair）(P, A) 由 G 的抛物子群 P 与分裂环面 A 组成，并满足以下假设：若 N 为 P 的幺幂根基（最大幺幂正规代数子群），则存在 G 的连通约化代数子群 M，使 $P = M \cdot N$ 为半直积，[15]且 A 为 M 的中心的最大分裂环面。

任意抛物子群 P 都可配上适当的 A，组成一个抛物对。给定 P，A 在由 N 元素共轭的意义下唯一。给定 (P, A)，群 M 为 A 在 G 中的中心化子。

若 $P \supseteq P'$、$A \subseteq A'$，称抛物对 (P, A) 支配（dominate）(P', A')。此时存在 M 的抛物子群 P_1，使 $P' = P_1 N$，且 (P_1, A') 为 M 中的抛物对。对 G 的维数作归纳的证明中，经常使用此结果。

2.2. Jacquet 函子（Jacquet's functors）

给定上述 G, P, A, M, N。定义两个同态



其中 ι 为 P 到 G 的包含映射，$\rho(mn) = m$（$m \in M, n \in N$）。借助这两个同态，可以构造联系 G 模范畴与 M 模范畴的函子。

第一 Jacquet 函子为 $J_{G,M} = \rho_* \iota^* : \mathcal{S}_G \to \mathcal{S}_M$。设 (π, V) 为 G 的光滑表示。由于 ι^* 只是限制 Res_P^G，表示 $J_{G,M}\pi$ 的空间为 $V_N = V/V(N)$，其中 $V(N)$ 由元素 $\pi(n)v - v$（$n \in N, v \in V$）线性生成。M 在 V_N 上的表示来自 π 限制到 M；由于 M 正规化 N，这一限制保持 $V(N)$ 不变。

定理 2.1（Theorem 2.1）. 设 (π, V) 是 G 的容许有限生成表示。则 $J_{G,M}(\pi, V) = (\pi_N, V_N)$ 是 M 的容许有限生成表示。

这一深刻结果主要归功于 Jacquet [32]（另见 [17]）。

推论 2.1（Corollary 2.1）. 假定 G 拟分裂且 P 为 G 的 Borel 子群，则 V_N 有限维。

若 G 拟分裂且 P 为 Borel 子群，则 M 是 G 的极大环面，因而交换。容易检验，M 的任意容许有限生成表示有限维，从而得到推论。

第二 Jacquet 函子为 $J_{M,G} = \mathrm{Ind}_P^G \rho^* : \mathcal{S}_M \to \mathcal{S}_G$。更明确地，它将 M 的光滑表示 (λ, W) 映为 $(\pi_\lambda, \mathcal{V}_\lambda)$，其中 $\mathcal{V}_\lambda$ 为满足

$$f(mng) = \lambda(m) f(g), \qquad g \in G, m \in M, n \in N, \tag{1}$$

[15] 等式 $P = M \cdot N$ 称为 P 的 Levi 分解（Levi decomposition）。

的函数 $f: G \to W$ 的空间。群 G 通过右平移作用：[16]

$$(\pi_\lambda(g)f)(g_1) = f(g_1 g), \qquad g, g_1 \in G, f \in \mathcal{V}_\lambda. \tag{2}$$

利用 G/P 的紧性，容易推出以下结果。

定理 2.2（Theorem 2.2）. 设 (λ, W) 为 M 的容许有限生成表示，则 $(\pi_\lambda, \mathcal{V}_\lambda)$ 为 G 的容许有限生成表示。

当 G 拟分裂且 P 为 Borel 子群时，这一构造尤其值得关注。可以取 (λ, W) 为与极大环面 M 的某个特征相对应的一维表示。G 的相应表示组成主系列（另见第 III 节）。

由 1.7、1.8 引用的结果，Jacquet 函子均正合，且彼此伴随，故对 M 的任意光滑表示 (λ, W) 和 G 的任意光滑表示 (π, V) 有典范同构

$$\mathrm{Hom}_M(J_{G,M}V, W) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_G(V, J_{M,G}W).$$

2.3. 主要定理（The main theorems）

令 G, P, A, M, N 如前。抛物对 (P, A) 支配一个 (P', A')，其中 P' 为 G 的极小抛物子群，故 A' 为 G 的极大分裂环面。令 Φ 为 G 关于 A' 的根系，Δ 为与 P' 相联系的根系基。存在子集 $\Theta \subseteq \Delta$，使 A 为包含于 Θ 的各元素之核的交中的最大环面（将 $\alpha \in \Phi$ 看作从 A' 到 $F^\times$ 的同态）。对实数 $\varepsilon > 0$，令 $A^-(\varepsilon)$ 为满足对每个根 $\alpha \in \Delta \setminus \Theta$ 有 $|\alpha(a)|_F \le \varepsilon$ 的 $a \in A$ 的集合。令 $\widetilde{P}$ 为与 P 相反的抛物子群，其根为 $-\alpha$，其中 α 遍历与 P 相联系的根。令 $\widetilde{N}$ 为 $\widetilde{P}$ 的幺幂根基。

现设 (π, V) 为 G 的任意容许有限生成表示，$(\widetilde{\pi}, \widetilde{V})$ 为其逆反表示。用第一 Jacquet 函子得到 M 的表示 (π_N, V_N) 与 $(\widetilde{\pi}_{\widetilde{N}}, \widetilde{V}_{\widetilde{N}})$。

下述定理归功于 Casselman [17]，在 p 进约化群表示论中发挥关键作用。

定理 2.3（Theorem 2.3）. V_N 与 $\widetilde{V}_{\widetilde{N}}$ 之间存在唯一的 M 不变非退化配对 $\langle\ ,\ \rangle_N$，具有如下性质：给定 $v \in V, \widetilde{v} \in \widetilde{V}$，其典范像分别为 $u \in V_N, \widetilde{u} \in \widetilde{V}_{\widetilde{N}}$，存在实数 $\varepsilon > 0$，使每个 $a \in A^-(\varepsilon)$ 都满足

$$\langle \widetilde{v}, \pi(a)v \rangle = \langle \widetilde{u}, \pi_N(a)u \rangle_N. \tag{4}$$

事实上，这一配对将 $(\widetilde{\pi}_{\widetilde{N}}, \widetilde{V}_{\widetilde{N}})$ 与 M 的表示 (π_N, V_N) 的逆反表示认同。

下述判别准则归功于 Jacquet [32]，容易由定理 2.3 得到。

定理 2.4（Theorem 2.4）. 设 (π, V) 为 G 的任意不可约容许表示。下列断言等价：

(1) (π, V) 绝对尖点；

[16] **译者注（本次校订）：** 这里还须保留 1.8 定义诱导表示时的光滑性条件：对每个 f，存在紧开子群 K，使 $f(gk) = f(g)$。在 $P\backslash G$ 紧且 λ 光滑的当前情形，也可要求 f 局部常值。只有协变关系 (1) 时，所得空间会包含非光滑函数。

(2) 对 G 的每个真抛物子群 $P \neq G$（幺幂根基为 N），$V_N = 0$。

注意“绝对尖点”是关于 G 的中心 $Z(G)$ 的极大分裂环面 Z 而言。[17]

定理 2.4 的另一个表述如下。选取 Z 的特征 χ，回顾 $\mathcal{H}_\chi(G)^\circ$ 是 $\mathcal{H}_\chi(G)$ 中由 G 的不可约绝对尖点 χ 表示的系数生成的子空间。则下列条件等价：

(a) $f \in \mathcal{H}_\chi(G)^\circ$；
(b) $f \in \mathcal{H}_\chi(G)$，并且对 $g \in G$ 和定理 2.4 中的每个子群 N，有

$$\int_N f(gn)\,dn = 0. \tag{5}$$

下一结果同样归功于 Jacquet [32]，容易通过对 G/Z 的分裂秩归纳而证明。

定理 2.5（Theorem 2.5）. 设 (π, V) 为 G 的任意不可约容许表示。存在抛物对 (P, A)（其相应 Levi 分解为 $P = MN$）及 M 的不可约绝对尖点表示 (λ, W)，使 π 同构于 $\mathrm{Ind}_P^G \lambda_1$ 的一个子表示，其中 λ_1 是 λ 到 $P = MN$ 的延拓，由 $\lambda_1(mn) = \lambda(m)$ 定义。

由此，G 的不可约容许表示分类原则上可化为两个问题：

(a) 找到 G 及所有作为 G 中某个抛物对 (P, A) 的 A 的中心化子出现的群 M 的全部不可约绝对尖点表示；
(b) 研究上述诱导表示 $\mathrm{Ind}_P^G \lambda_1$ 的分解，特别是寻找不可约性判据。

在本文写作时，要在一般情形下解决这些问题仍有很大困难。Shintani [40] 已对 $\mathrm{GL}_n(F)$ 构造了一些绝对尖点表示，Gérardin 在其学位论文 [21] 中处理了更一般情形，其思想是从某些紧开子群诱导。

对于问题 (b)，还需介绍相伴抛物子群（associated parabolic subgroup）的概念。两个抛物对 $(P, A), (P', A')$ 相伴，当且仅当 A, A' 由 G 中某元素共轭。令 $\mathcal{T}(P, A)$ 为 G 的不可约容许表示中，出现在某个诱导表示 $\mathrm{Ind}_P^G \lambda_1$ 的合成列（composition series）中的那些表示，其中 M 是 A 在 G 中的中心化子，λ 是 M 的不可约绝对尖点表示。若 $(P, A), (P', A')$ 相伴，则 $\mathcal{T}(P, A) = \mathcal{T}(P', A')$。

2.4. 一个例子（An example）

以 $G = \mathrm{GL}_n(F)$ 为例。对 n 的任意有序分拆 $n = n_1 + \cdots + n_r$，令 $P_{n_1,\ldots,n_r}$ 由分块矩阵 $g = (G_{kl})_{1 \le k,l \le r}$ 组成，其中 G_{kl} 为 $n_k \times n_l$ 矩阵，且 $k > l$ 时 $G_{kl} = 0$。令 $A_{n_1,\ldots,n_r}$ 为满足非对角块为零、每个 G_{kk} 是标量矩阵 aI_{n_k} 的矩阵集合。令 $M_{n_1,\ldots,n_r}$ 为分块对角矩阵组成的群，即 $k \neq l$ 时 $G_{kl} = 0$；最后令 $N_{n_1,\ldots,n_r}$ 为 $P_{n_1,\ldots,n_r}$ 中由 $G_{11} = I_{n_1}, \ldots, G_{rr} = I_{n_r}$ 定义的子群。于是 $(P_{n_1,\ldots,n_r}, A_{n_1,\ldots,n_r})$ 为抛物对，相应 Levi 分解为 $P_{n_1,\ldots,n_r} = M_{n_1,\ldots,n_r} N_{n_1,\ldots,n_r}$。在共轭意义下，这些对给出 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的所有抛物对。分拆 $n = n_1 + \cdots + n_r$ 与 $n = m_1 + \cdots + m_s$ 对应的对相伴，当且仅当 $r = s$ 且 $n_1, \ldots, n_r$ 是 $m_1, \ldots, m_s$ 的一个置换。注意 $M_{n_1,\ldots,n_r} \cong \mathrm{GL}_{n_1}(F) \times \cdots \times \mathrm{GL}_{n_r}(F)$。

[17] 熟知 $Z(G)/Z$ 紧。将 Z 或 $Z(G)$ 作为中心子群，没有本质区别；不过选 Z 相当方便。

Green [24] 曾在有限群 $\mathrm{GL}_n(q)$ 的特征上引入运算 $\alpha\circ\beta$，现在可推广到局部域。设 $n=n'+n''$，(π',V') 为 $\mathrm{GL}_{n'}(F)$ 的容许表示，(π'',V'') 为 $\mathrm{GL}_{n''}(F)$ 的容许表示。定义 $P_{n',n''}$ 在 $V'\otimes V''$ 上的表示 λ_1：

$$\lambda_1\begin{pmatrix}G_{11}&G_{12}\\0&G_{22}\end{pmatrix}=\pi'(G_{11})\otimes\pi''(G_{22}).$$

从 $P_{n',n''}$ 诱导到 $\mathrm{GL}_n(F)$，得到 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的表示 $\pi'\circ\pi''$。此乘法交换且结合。[18]特别地，给定 $F^\times$ 的特征 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，得到 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的表示 $\alpha_1\circ\cdots\circ\alpha_n$，它们构成主系列。给定分拆 $n=n_1+\cdots+n_r$，与抛物群 $P_{n_1,\dots,n_r}$ 相联系的中间系列（intermediate series）由形如 $\pi_1\circ\cdots\circ\pi_r$ 的表示组成，其中对 $j=1,\dots,r$，π_j 为 $\mathrm{GL}_{n_j}(F)$ 的不可约绝对尖点表示。最后，离散系列是 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的不可约绝对尖点表示族。

根据 2.3 的一般结果，$\mathrm{GL}_n(F)$ 的任意不可约容许表示，包含于某个形如 $\pi_1\circ\cdots\circ\pi_r$ 的表示中，其中 $n=n_1+\cdots+n_r$，π_j 属于 $\mathrm{GL}_{n_j}(F)$ 的离散系列。表示 $\pi_1\circ\cdots\circ\pi_r$ 的不可约性问题，现在已由 Bernshtein 与 Zhelevinski [3] 完全解决。

2.5. 平方可积表示（Square-integrable representations）

本小节的结果见 Harish-Chandra 与 van Dijk [28，特别是第一部分]。仍令 Z 为 G 的中心的极大分裂环面。固定 Z 的酉特征 χ。以 $\mathcal{E}_2(G,\chi)$ 表示 G 的满足以下两个条件的不可约酉表示 (π,V)（的等价类）：

$$\pi(gz)=\chi(z)\pi(g),\qquad z\in Z,g\in G, \tag{6}$$

$$\int_{G/Z}|(u\mid\pi(g)v)|^2\,d\bar{g}<+\infty. \tag{7}$$

这里 $(u\mid v)$ 为 Hilbert 空间 V 中的标量积。[19]由假设 (6)，$|(u\mid\pi(gz)v)|^2=|(u\mid\pi(g)v)|^2$，故 (7) 可在 G/Z 上积分。积分 (7) 等于 $d(\pi)\|u\|^2\|v\|^2$，其中常数 $d(\pi)>0$，即 π 的形式次数，与 u,v 无关。[20]这类表示称为平方可积表示。

固定 G 的紧开子群 K 以及 K 的不可约连续表示的一个类 δ。δ 类中的每个表示均作用于有限维空间，其维数记为 $\deg\delta$。对 G 的任意酉表示 (π,V)，以 $(\pi:\delta)$ 表示 π 限制到 K 时 δ 的重数。

下述定理容易证明（见 [28，第 6 页]）。

定理 2.6（Theorem 2.6）. 给定上述 K,δ,χ，有

$$\sum_{\pi\in\mathcal{E}_2(G,\chi)}d(\pi)(\pi:\delta)\le\frac{\deg\delta}{\mathrm{meas}(K/(Z\cap K))}, \tag{8}$$

---

[18] **译者注（本次校订）：** 按 1.8 所定义的未归一化诱导，结合性成立，交换性一般不成立。即使改用归一化诱导，交换性通常也只能在有限长度表示的 Grothendieck 群中成立，而不能解释为所有诱导表示均同构。例如 $\mathrm{GL}_2(F)$ 的两个归一化主系列 $I(|\cdot|^{1/2},|\cdot|^{-1/2})$ 与 $I(|\cdot|^{-1/2},|\cdot|^{1/2})$ 有相同的不可约成分，却分别以 Steinberg 表示和平凡表示为子表示，因而不相同。本文定理 3.3(b) 所保证的是特征相同。

[19] 假定标量积 $(u\mid v)$ 对第二个变量 v 线性。

[20] **译者注（本次校订）：** 依照 1.6 的正交关系 (21)，这里的系数应为 $d(\pi)^{-1}$，即积分 (7) 等于 $d(\pi)^{-1}\|u\|^2\|v\|^2$。这样才与形式次数的归一化及随后 (8)、(9) 的不等式一致。

特别地，对 G 的每个平方可积不可约表示 π，

$$(\pi:\delta)\le\frac{\deg\delta}{d(\pi)\,\mathrm{meas}(K/(Z\cap K))}. \tag{9}$$

设 $(\pi,V)\in\mathcal{E}_2(G,\chi)$。若 δ 是 K 的平凡表示，则整数 $(\pi:\delta)$ 为 V 中被 $\pi(K)$ 固定的向量空间 V^K 的维数。令 $V_\infty=\bigcup_K V^K$，其中 K 遍历 G 的紧开子群。容易检验，V_∞ 在 V 中稠密，且在 $\pi(G)$ 下稳定。由前一定理得到 G 的容许 χ 表示 (π_∞,V_∞)。此外，对任意 $f\in\mathcal{H}(G)$，Hilbert 空间 V 中算子 $\pi(f)=\int_G f(g)\pi(g)\,dg$ 的像有限维（当 $f\in\mathcal{H}(G,K)$ 时包含于 V^K），因此有迹 $\Theta_\pi(f)=\mathrm{Tr}(\pi(f))$。因此，每个平方可积不可约表示都有特征 Θ_π，它是 G 上的一个分布。

2.6. 基本估计（The fundamental estimate）

固定抛物对 (P,A)，其中 P 为 G 的极小抛物子群，故 A 为 G 的极大分裂环面。令 N 为 P 的幺幂根基，$\widetilde{N}$ 为与 P 相反的抛物子群 $\widetilde{P}$ 的幺幂根基。因此 G 关于 A 的根系存在一组基 Δ，使 N（分别地，$\widetilde{N}$）对应于关于 Δ 展开时系数为正（分别地，为负）的根 α。

令 A^- 为满足对每个 $\alpha\in\Delta$ 有 $|\alpha(a)|_F\le 1$ 的 $a\in A$ 的集合。根据 Bruhat 与 Tits [13]，存在 A 的紧子群 L 及 A 中有限生成半群 S，使 $A^-=ZLS$。此外存在有限多个 $g_1,\dots,g_m\in G$ 及 G 的紧开子群 K_0，使

$$G=\bigcup_{1\le i\le m}K_0SZg_iK_0$$

（“Cartan 分解”，Cartan decomposition）。

设 K 为 G 的紧开子群。作如下假设：

(a) K 在 K_0 中正规；
(b) $K=(K\cap P)(K\cap\widetilde{N})$，并且对每个 $a\in S$，

$$a^{-1}(K\cap\widetilde{N})a\subseteq K\cap\widetilde{N},\qquad a(K\cap P)a^{-1}\subseteq K\cap P$$

（因此，G 的内自同构 $g\mapsto aga^{-1}$ 扩张 $K\cap\widetilde{N}$，收缩 $K\cap P$）。

已知 G 中单位元的每个邻域都包含这样的子群 K。

下面的估计归功于 Bernshtein [1]。

定理 2.7（Theorem 2.7）. G 的紧开子群 K 如上。则存在常数 $N=N(G,K)>0$，使 $\mathcal{H}(G,K)$ 上的每个单模，或者是（复）无限维的，或者其维数不超过 N。

设 χ 为 Z 的酉特征，$\mathcal{H}_\chi(G,K)^\circ$ 为 $\mathcal{H}_\chi(G)^\circ$ 中在 K 元素的左右平移下均不变的函数所组成的子代数。若 (π,V) 为 G 的不可约绝对尖点 χ 表示，则 V^K 为单 $\mathcal{H}(G,K)$ 模，由定理 2.7 得 $\dim V^K\le N$。将 Godement [23] 的标准论证用于这一上界，可得：

推论 2.2（Corollary 2.2）. 存在整数 $p \geq 2$，使对 $\mathcal{H}_\chi(G,K)^\circ$ 中任意元素 $f_1,\ldots,f_p$，高阶交换子（higher commutator）

$$[f_1,\ldots,f_p] = \sum_{\sigma\in S_p} \operatorname{sgn}(\sigma) f_{\sigma(1)}\cdots f_{\sigma(p)} \tag{10}$$

均为零。

2.7. 酉表示的性质（Properties of unitary representations）

Harish-Chandra 在讲座 [28] 中未能证明推论 2.2，而必须假定它成立，才能建立如下结果。[21]

定理 2.8（Theorem 2.8）. 设 K 为 G 的紧开子群，δ 为 K 的不可约连续表示的一个类。存在常数 $N = N(G,K,\delta) > 0$，使对 G 的每个不可约酉表示 (π,V)，$(\pi:\delta) \leq N$。

证明中可以假定 K 如 Bernshtein 定理 2.7，且 δ 是 K 的平凡表示类。

如前（见 2.5 末尾），由定理 2.8 推出下列推论：

推论 2.3（Corollary 2.3）. 设 (π,V) 为 G 的任意不可约酉表示。令 V_∞ 为 V 中被 G 的某个紧开子群 K 的 $\pi(K)$ 固定的向量组成的空间。则 V_∞ 在 V 中稠密，在 G 下稳定，因而给出 G 的光滑表示 π_∞。表示 (π_∞, V_∞) 容许。

推论 2.4（Corollary 2.4）. 设 (π,V) 为 G 的任意不可约酉表示。对任意 $f \in \mathcal{H}(G)$，V 中算子 $\pi(f) = \int_G f(g)\pi(g)\,dg$ 的像有限维，从而有迹 $\Theta_\pi(f)$。

称分布 Θ_π 为 π 的特征。对推论 2.4 使用逼近论证，可得：对 G 上每个可积函数 f，$\pi(f)$ 为 Hilbert 空间 V 中的紧算子（compact operator，亦称完全连续算子）。因此群 G 属于 Kaplansky 的 CCR 类。特别地（见 Dixmier [19]），G 的每个因子酉表示（factor unitary representation）均为某个不可约表示的重数倍，存在 Plancherel 公式，等等。

2.8. 其他一些结果（Some other results）

关于 G 的不可约酉表示的特征，现在已知更多。例如，特征 Θ_π 可由 G 上局部可积函数表示，该函数在正则元素（regular element）集合上局部常值（见 Harish-Chandra [26] 和我的 Bourbaki 报告 [14]）。

此外，已知 Harish-Chandra 讲座中的猜想 II 成立。更精确地说，若对 G/Z 上 Haar 测度作适当归一化，则 G 的任意不可约绝对尖点表示的形式次数为整数。作为推论（见 [28，第三部分]），代数 $\mathcal{H}_\chi(G,K)^\circ$ 有限维，且其维数以只依赖于 G,K 而不依赖于 χ 的常数为界。另外，对 Z 的任意特征 χ、G 的任意紧开子群 K 及 K 的任意不可约连续表示类 δ，仅存在有限多个 G 的不可约绝对尖点表示 π，使 $\omega_\pi = \chi$ 且 $(\pi:\delta) \neq 0$。

[21] Harish-Chandra 看似假定了更强的“猜想 I”（[28，第 16 页]），但其证明（第 18 页第一段末）只用到上述推论 2.2。

设 (π, V) 为 G 的光滑表示。若 V 上存在 Hermitian 形式 Φ，使 $v \neq 0$ 时 $\Phi(v,v) > 0$，并且

$$\Phi(\pi(g)v, \pi(g)v') = \Phi(v, v'), \qquad v, v' \in V, g \in G, \tag{11}$$

则称 (π, V) 为预酉的（preunitary）。此时可将 V 完备化为 Hilbert 空间 $\widehat{V}$，并由连续性将 $\pi(g)$ 延拓为 $\widehat{V}$ 中的酉算子 $\widehat{\pi}(g)$。于是 $(\widehat{\pi}, \widehat{V})$ 为 G 的酉表示。若 (π, V) 容许，则 V 恰为 $\widehat{V}$ 中的光滑向量集，即 $V = \bigcup_K \widehat{V}^K$，其中 K 遍历 G 的紧开子群。

结合定理 2.8 与以上讨论可知，G 的不可约酉表示的分类，等价于在 G 的不可约容许表示中找出预酉表示。

III. 非分歧主系列表示（Unramified principal series of representations）

3.1. 关于环面的预备知识（Preliminaries about tori）

仅在本小节，以 k 表示（交换）无限域。令 $\mathbb{G}_m$ 为一变量乘法群，视作定义在 k 上的代数群。对 k 上的连通代数群 H，定义两个有限生成自由 $\mathbb{Z}$ 模：

$$X^*(H) = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(H, \mathbb{G}_m), \qquad X_*(H) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(X^*(H), \mathbb{Z}).$$

这里 $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}$（分别地，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}$）指在 k 上定义的代数群同态（分别地，$\mathbb{Z}$ 模同态）的群。以 $\langle \varphi, \lambda \rangle$（$\varphi \in X_*(H), \lambda \in X^*(H)$）表示两者的配对。也可利用此配对，将 $X^*(H)$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(X_*(H), \mathbb{Z})$ 认同。

现设 S 为 k 上分裂环面。序列 $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ 是自由 $\mathbb{Z}$ 模 $X^*(S)$ 的一组基，当且仅当映射 $s \mapsto (\lambda_1(s), \ldots, \lambda_n(s))$ 是 S 到积 $(\mathbb{G}_m)^n = \mathbb{G}_m \times \cdots \times \mathbb{G}_m$（$n$ 个因子）的同构。此外可以将 $X_*(S)$ 与 $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mathbb{G}_m, S)$ 认同，使对 $\varphi \in X_*(S), \lambda \in X^*(S), t \in k$ 有

$$\lambda(\varphi(t)) = t^{\langle \varphi, \lambda \rangle}. \tag{1}$$

由构造，$X^*(S)$ 的元素是 S 上多项式函数，容易证明它们构成这些函数的 k 代数 A 的一组基。换言之，S 是群 $X^*(S)$ 的 k 系数群代数 $A = k[X^*(S)]$ 的谱（spectrum）。对任意交换 k 代数 L，S 的 L 点因此对应于从 A 到 L 的 k 代数同态，从而有同构 $S(L) \cong \mathrm{Hom}(X^*(S), L^\times)$。由 $X^*(S), X_*(S)$ 的对偶性，得到另一同构 $S(L) \cong X_*(S) \otimes_{\mathbb{Z}} L^\times$。

3.2. 非分歧特征（Unramified characters）

设 H 为局部域 F 上定义的连通代数群。存在由

$$\langle \mathrm{ord}_H(h), \lambda \rangle = \mathrm{ord}_F(\lambda(h)), \qquad h \in H, \lambda \in X^*(H), \tag{2}$$

刻画的同态 $\mathrm{ord}_H : H \to X_*(H)$。右边是 $F^\times$ 的元素 $\lambda(h)$ 的赋值（valuation）。以 $^\circ H$ 表示其核，$\Lambda(H)$ 表示其像。由构造得到正合列

$$1 \longrightarrow {}^\circ H \longrightarrow H \xrightarrow{\mathrm{ord}_H} \Lambda(H) \longrightarrow 1. \tag{S}$$

也可将 $^\circ H$ 描述为满足对任意有理同态 $\lambda : H \to F^\times$ 有 $\lambda(h) \in \mathfrak{O}_F^\times$ 的元素 $h \in H$ 的集合。故 $^\circ H$ 为 H 的开子群。

若 H 的特征 χ 在 $^\circ H$ 上平凡，就称为非分歧特征。换言之，它形如 $u \circ \mathrm{ord}_H$，其中 $u : \Lambda(H) \to \mathbb{C}^\times$ 为同态。引入复代数环面 $T = \mathrm{Spec}\,\mathbb{C}[\Lambda(H)]$。由定义，$\Lambda(H) = X^*(T)$，$T(\mathbb{C}) = \mathrm{Hom}(\Lambda(H), \mathbb{C}^\times)$。因此，环面 T 的复点群 $T(\mathbb{C})$ 与 H 的非分歧特征群之间有自然同构 $t \mapsto \chi_t$。若 H 为环面，则对 $t \in T(\mathbb{C}), \varphi \in X_*(H) = X^*(T)$ 及 F 的任意素元 $\widetilde{\omega}_F$，有[22]

$$\chi_t(\varphi(\widetilde{\omega}_F)) = \varphi(t). \tag{3}$$

仍设 G 为局部域 F 上连通约化代数群。固定极大分裂环面 $A \subseteq G$，以 M 表示其在 G 中的中心化子，以 $N(A)$ 表示正规化子，$W = N(A)/M$ 为相应 Weyl 群。再选抛物群 P，使 (P, A) 为抛物对。于是 P 为 G 的极小抛物子群，$P = MN$，其中 N 为 P 的幺幂根基。

以 Φ 表示 G 关于 A 的根集，Λ 表示群 $\Lambda(M)$。因此 $\Phi \subseteq X^*(A)$，P 定义 Φ 的一个基 Δ。令 Δ^- 为 Δ 中根的相反根的集合，它对应于 G 的抛物子群 $P^- = MN^-$。令 $\mathfrak{n}$ 为 N 的 Lie 代数。对 $m \in M$，伴随表示定义 $\mathfrak{n}$ 的自同构 $\mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m)$。令

$$\delta(m) = |\det \mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m)|_F, \qquad m \in M. \tag{4}$$

群 $^\circ A$（分别地，$^\circ M$）为 A（分别地，M）的最大紧子群，且 $^\circ A = {}^\circ M \cap A$。所以 $A \hookrightarrow M$ 诱导单同态 $A/{}^\circ A \to M/{}^\circ M$。一般尚不知它是否满射（不过见 Borel [5，9.5]）。更精确地，包含映射诱导行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & {}^\circ A & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\mathrm{ord}_A} & X_*(A) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & {}^\circ M & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\mathrm{ord}_M} & \Lambda & \longrightarrow & 1. \end{array} \tag{D}$$

事实上，由于 A 分裂，ord_A 满射。$A \hookrightarrow M$ 使 $X_*(A)$ 可与 $X_*(M)$ 的有限指数子群认同，从而 $X_*(A) \subseteq \Lambda \subseteq X_*(M)$。

以 X 表示 M 的非分歧特征群。与前面一样，引入复环面 T，使 $X^*(T) = \Lambda$，以及从 $T(\mathbb{C})$ 到 X 的同构 $t \mapsto \chi_t$。此同构使 X 可视为复 Lie 群。

G 的子群 $N(A)$ 通过内自同构作用于 $M, {}^\circ M, A, {}^\circ A$。利用交换图 (D)，可让 Weyl 群 $W = N(A)/M$ 作用于 $X_*(M)$，保持子群 $X_*(A)$ 与 Λ 不变。所以 W 通过复 Lie 群自同构作用于 X, T。例如，若 χ 为 M 的非分歧特征，$w \in W$，则变换后的特征 $w\chi$ 为

$$(w\chi)(m) = \chi(x_w^{-1} m x_w), \qquad m \in M, \tag{5}$$

其中 x_w 为 w 在 $N(A)$ 中的任意代表。若对每个 $w \in W, w \neq 1$ 均有 $w\chi \neq \chi$，称非分歧特征 χ 正则（regular）。

在自守函数的应用中，需要考察 G 在 F 上非分歧的情形，即下列假设成立：

[22] **译者注（本次校订）：** 此处应加强为“若 H 为分裂环面”。前面只得到 $X^*(T) = \Lambda(H)$，一般不能将它等同于 $X_*(H)$，也不能把 $X_*(H)$ 的每个元素解释为 F 上的余特征。例如对非分歧 d 次扩张 L/F，取 $H = \mathrm{Res}_{L/F}\,\mathbb{G}_m$，其有理特征由范数生成，而 $\mathrm{ord}_F\, N_{L/F}(x) = d\,\mathrm{ord}_L(x)$，故 $\Lambda(H) = d\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z} = X_*(H)$（$d > 1$）。

(a) G 在 F 上拟分裂；
(b) 存在有限次数 d 的非分歧扩张 F'/F，使 G 在 F' 上分裂。

令 σ 为 F'/F 的 Frobenius 变换。此时可以定义与 G 相联系的 L 群，它是复连通约化代数群 ${}^LG^\circ$，至少配备复环面 T'、自同构 $g' \mapsto g'^\sigma$ $(T'^\sigma = T')$ 和从 T' 到 X 的同态 $t' \mapsto \chi'_{t'}$。若存在 $h \in {}^LG^\circ$，使 $g'_2 = h^{-1}g'_1h^\sigma$，就说 $g'_1, g'_2 \in {}^LG^\circ$ 为 σ 共轭（σ-conjugate）。

下述定理由 Gantmacher [20] 及 Langlands [35] 证明。

定理 3.1（Theorem 3.1）. （a）${}^LG^\circ$ 中每个半单元素都 σ 共轭于 T' 的某个元素。[23]

（b）T' 的两个元素 t'_1, t'_2 为 σ 共轭，当且仅当 M 的非分歧特征 $\chi'_{t'_1}, \chi'_{t'_2}$ 在 Weyl 群 W 作用下共轭。

换言之，W 在 M 的非分歧特征群 X 中的轨道，与 ${}^LG^\circ$ 中半单元素的 σ 共轭类一一对应。更多细节参阅本论文集中 Borel 的讲座 [5，第 6 节、9.5]。

3.3. 非分歧主系列（The unramified principal series）

下面从 P 诱导，并加入因子 $\delta^{1/2}$ 作归一化，以此定义非分歧主系列。

定义 3.1（Definition 3.1）. 设 $\chi \in X$ 为 M 的任意非分歧特征，定义 G 的表示 $(\nu_\chi, I(\chi))$ 如下：

（a）空间 $I(\chi)$ 由满足

$$f(mng) = \delta(m)^{1/2}\chi(m)f(g), \quad m \in M, n \in N, g \in G, \tag{6}$$

的局部常值函数 $f : G \to \mathbb{C}$ 组成。

（b）群 G 通过右平移作用于 $I(\chi)$，即

$$(\nu_\chi(g)f)(g') = f(g'g), \quad f \in I(\chi), g, g' \in G. \tag{7}$$

将 $I(\chi)$ 表示为 $\mathcal{H}(G)$ 的商空间，十分有用。事实上，通过

$$P_\chi f(g) = \int_M \int_N \delta^{1/2}(m)\chi^{-1}(m)f(mng)\, dm\, dn \tag{8}$$

可定义满线性映射 $P_\chi : \mathcal{H}(G) \to I(\chi)$（见 1.8 的公式 (37)）。群 M, N 幺模，故 M 上 Haar 测度 dm 与 N 上 dn 均左右不变。映射 P_χ 将 $\mathcal{H}(G)$ 上右平移与 $I(\chi)$ 上的表示 ν_χ 交织。

由第 II 节的一般结果，立即得到：

定理 3.2（Theorem 3.2）. （a）对每个 $\chi \in X$，G 的表示 $(\nu_\chi, I(\chi))$ 容许。

[23] **译者注（本次校订）：** 当 σ 非平凡时，这里须将“半单”理解为扭曲意义下的半单，即半直积中的元素 $g\sigma$ 半单。普通意义的 g 半单并不够。例如在 $H \times H$ 上令 σ 交换两因子，取 $H = \mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$、$a = \mathrm{diag}(2, 1/2)$、$u = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$、$b = a^{-1}u$。$a, b$ 均半单，但 $ab = u$ 非半单，所以 (a, b) 不可能扭曲共轭于相应环面的元素。后面的一一对应也应采用这一扭曲半单性条件。

(b) $I(\chi^{-1})$ 同构于 $I(\chi)$ 的逆反表示 $I(\chi)^{\sim}$。

(c) 若 χ 是 M 的酉非分歧特征，则 G 的表示 $(\nu_\chi, I(\chi))$ 预酉。

在 $I(\chi)$ 的定义中加入因子 $\delta^{1/2}$，原因之一正是得到 (b)、(c)。更精确地，$I(\delta^{1/2})$ 上存在对 G 的右平移不变的线性形式 J，由

$$J(P_{\delta^{1/2}} f) = \int_G f(g)\, dg, \qquad f \in \mathcal{H}(G), \tag{9}$$

刻画（类似计算见 Bourbaki [6，第 41 页]）。对 $f \in I(\chi), f' \in I(\chi^{-1})$，函数 ff' 属于 $I(\delta^{1/2})$，配对为

$$\langle f, f' \rangle = J(ff'). \tag{10}$$

类似地，对酉 χ 及 $f_1, f_2 \in I(\chi)$，函数 $\overline{f_1} f_2$ 属于 $I(\delta^{1/2})$，酉标量积由

$$(f_1 \mid f_2) = J(\overline{f_1} f_2) \tag{11}$$

给出。

现在陈述关于不可约性与等价性的主要结果之一（另见下文定理 3.10）。

定理 3.3（Theorem 3.3）. 设 χ 为 M 的任意非分歧特征。

(a) 若 χ 酉且正则，则 $(\nu_\chi, I(\chi))$ 不可约。

(b) 设 $w \in W$，则 $(\nu_\chi, I(\chi))$ 与 $(\nu_{w\chi}, I(w\chi))$ 有相同特征；因此若它们不可约，就等价。

(c) $\mathcal{H}(G)$ 模 $I(\chi)$ 的长度有限。

一般地，若 V 为任意环上的有限长度模，Jordan–Hölder 列为 $0 = V_0 \subseteq V_1 \subseteq \cdots \subseteq V_{n-1} \subseteq V_n = V$，则半单模 $V_{(s)} = \bigoplus_{i=1}^{n} V_i / V_{i-1}$ 称为 V 的半单化（semisimplified form）。由 Jordan–Hölder 定理，它在同构意义下由 V 唯一确定。

令 $I(\chi)_{(s)}$ 为 $I(\chi)$ 的半单化，由定理 3.3(c) 它存在。显然 $I(\chi)$ 与 $I(\chi)_{(s)}$ 特征相同。因此对任意 $w \in W$，$I(\chi)_{(s)}$ 与 $I(w\chi)_{(s)}$ 为特征相同的半单表示；由特征的线性无关性，二者同构。

3.4. Jacquet 模 $I(\chi)_N$ 的结构

对 M 的任意非分歧特征 χ，以 C_χ 表示 M 通过 χ，即 $(m, z) \mapsto \chi(m) z$，作用的一维复空间 $\mathbb{C}^1$。Frobenius 互反律在这里有简单形式（见 2.2）：

定理 3.4（Theorem 3.4）. 设 (π, V) 为 G 的任意光滑表示。对 M 的任意非分歧特征 χ，有同构

$$\mathrm{Hom}_G(V, I(\chi)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_M(V_N, C_{\chi\delta^{1/2}}).$$

证明可直接由定义得到。事实上，关系

$$\Phi(v)(g) = \langle \varphi, \pi(g) v \rangle, \qquad g \in G, v \in V, \tag{12}$$

给出 $\mathrm{Hom}_G(V, I(\chi))$ 与 V 上满足

$$\langle \varphi, \pi(mn)v\rangle = \delta^{1/2}(m)\chi(m)\langle \varphi, v\rangle \tag{13}$$

$(v \in V, m \in M, n \in N)$ 的线性形式 φ 空间之间的同构 $\Phi \leftrightarrow \varphi$。回顾 $V_N = V/V(N)$，其中 $V(N)$ 由向量 $\pi(n)v - v$ $(n \in N, v \in V)$ 生成。(13) 的任意解 φ 在 $V(N)$ 上为零，因而经过 V_N 分解。

这一定理说明，在研究非分歧主系列表示间的交织算子时，Jacquet 模 $I(\chi)_N$ 具有重要意义。由定理 2.1、3.2、3.3(c)，$I(\chi)_N$ 为有限维复向量空间。

下述基本结果归功于 Casselman [17]。

定理 3.5（Theorem 3.5）. 对 M 的任意非分歧特征 χ，M 模 $I(\chi)_N$ 的半单化为 $\bigoplus_{w\in W} C_{(w\chi)\delta^{1/2}}$。此外，群 ${}^\circ M$ 在 $I(\chi)_N$ 上平凡作用。

推论 3.1（Corollary 3.1）. $I(\chi)_N$ 的复维数等于 Weyl 群 W 的阶 $|W|$。

推论 3.2（Corollary 3.2）. 假定 χ 正则，则 $I(\chi)_N$ 作为 M 模同构于 $\bigoplus_{w\in W} C_{(w\chi)\delta^{1/2}}$。

为证明推论 3.2，注意 M 经由同构于 Λ 的交换群 $M/{}^\circ M$ 作用于 $I(\chi)_N$。由 Schur 引理，其半单化形如 $\bigoplus_{i=1}^{s} C_{\chi_i}$，其中 $\chi_1, \ldots, \chi_s$ 是 M 的非分歧特征序列。由一个熟知引理，每个 C_{χ_i} 都作为 $I(\chi)_N$ 的子表示出现。因此由定理 3.5，对 $w \in W$，$C_{(w\chi)\delta^{1/2}}$ 作为子表示出现。这一观察立即推出推论 3.2，以及下面的推论（使用定理 3.4 形式的 Frobenius 互反律）：

推论 3.3（Corollary 3.3）. 设 χ 为 M 的任意非分歧特征，$w \in W$。存在非零交织算子 $T_w : I(\chi) \to I(w\chi)$。若 χ 正则，此算子在相差标量的意义下唯一。

类似论证说明：若 (π, V) 为 $I(\chi)$ 的不可约子商，则存在 $w \in W$，使 (π, V) 同构于 $I(w\chi)$ 的子表示（见 [17，6.3.9]）。3.7 将更明确地描述算子 T_w。

现在概述定理 3.5 的证明，它是 Casselman 在 [17] 中证明更一般结果的方法的简化版。其核心是将 Mackey 的双陪集方法从有限群推广到 p 进群。实 Lie 群情形由 Bruhat 在其学位论文 [7] 中考察，复杂得多。

（A）回顾 Bruhat 分解（Bruhat decomposition）$G = \bigcup_w PwP$，其中 PwP 指 PgP，$g \in N(A)$ 为 $w \in W = N(A)/M$ 的任意代表。对 $w \in W$，PwP 在 Zariski 拓扑中不可约且局部闭，因此有定义良好的维数。令 $d(w) = \dim(PwP) - \dim P$。对整数 $r \geq 0$，令 F_r 为满足 $d(w) < r$ 的双陪集 PwP 之并。任意 PwP 的 Zariski 闭包为维数较小的双陪集 $Pw'P$ 之并，故 F_r 是 Zariski 闭集[24]，从而在 p 进拓扑中闭。令 I_r 为 $I(\chi)$ 中在 F_r 上恒为零的函数所组成的子空间，得到由 P 稳定子空间构成的递减滤过（filtration）

$$I(\chi) = I_0 \supseteq I_1 \supseteq \cdots \supseteq I_r \supseteq I_{r+1} \supseteq \cdots . \tag{14}$$

[24] **译者注（本次校订）：** 严格地说，闭包是 PwP 本身与若干维数较小的双陪集之并；只有边界完全由维数较小的双陪集组成。将原句中的“闭包”改读为“边界”，即可得到这里关于 F_r 闭性的结论。

（B）下一步证明：F_{r+1} 上任意满足[25]

$$f(mng) = \delta^{1/2}(m)\chi(m)f(g), \quad m \in M, n \in N, g \in F_{r+1}, \tag{15}$$

的函数，都是某个 $I(\chi)$ 中函数的限制。事实上，利用 G 到 $P\backslash G$ 的局部横截面，容易证明这样的函数形如

$$f(g) = \int_M \int_N \delta^{1/2}(m)\chi^{-1}(m)\varphi(mng)\,dm\,dn,$$

其中 φ 为 F_{r+1} 上适当的局部常值紧支集函数。将 φ 延拓为 $\varphi' \in \mathcal{H}(G)$，则 $P_\chi\varphi' \in I(\chi)$，且其在 F_{r+1} 上的限制为 f。

（C）因此 I_r/I_{r+1} 是 F_{r+1} 上满足以下条件的函数 f 的空间：（a）f 局部常值；（b）f 在 F_r 上为零；（c）满足 (15)。此外，F_{r+1} 是 F_r 和所有满足 $d(w) = r$ 的双陪集 PwP 之并，而这些双陪集在 F_{r+1} 中开，故有同构

$$I_r/I_{r+1} \cong \bigoplus_{d(w)=r} J_w. \tag{16}$$

这里 J_w 为 PwP 上满足 $f(mng) = \delta^{1/2}(m)\chi(m)f(g)$（$m \in M, n \in N, g \in PwP$）、且在某个形如 $P\Omega$（Ω 紧）的集合之外为零的函数空间。由于 Jacquet 函子 $V \mapsto V_N$ 正合，由 (16) 可知，$\mathcal{H}(M)$ 模 $I(\chi)_N$ 与 $\bigoplus_{w\in W}(J_w)_N$ 的半单化同构。

（D）接下来只需确定 M 在 $(J_w)_N$ 上的作用。此处，利用张量积描述诱导表示的优点便显现出来。选取 w 在 $N(A)$ 中的代表 x_w，令 $P(w) = P \cap x_w^{-1}Px_w$，于是对 N 的适当子群 $N(w)$ 有 $P(w) = MN(w)$。容易证明，作为 P 模，J_w 承载表示 $c\text{-}\mathrm{Ind}_{P(w)}^P \sigma_w$，其中 $P(w)$ 的特征 σ_w 为

$$\sigma_w(mn) = w^{-1}(\delta^{1/2}\chi)(m), \qquad m \in M, n \in N(w). \tag{17}$$

考虑群同态 $P(w) \xrightarrow{\alpha} P \xrightarrow{\beta} M$，其中 α 为包含映射，$\beta(mn) = m$。由定理 1.4，$c\text{-}\mathrm{Ind}_{P(w)}^P \sigma_w = \alpha_*(\sigma_w\delta_w)$，其中

$$\delta_w(p) = \Delta_{P(w)}(p)/\Delta_P(p), \qquad p \in P(w). \tag{18}$$

由于 β_* 是 Jacquet 函子 $V \mapsto V_N$，且 $\beta_*\alpha_* = (\beta\alpha)_*$，$(J_w)_N$ 承载表示 $(\beta\alpha)_*(\sigma_w\delta_w)$。$\beta\alpha$ 是核为 $N(w)$ 的 $P(w)$ 到 M 的投影，而 σ_w, δ_w 在 $N(w)$ 上平凡，故 $(J_w)_N \cong C_\lambda$，其中 $\lambda = \sigma_w\delta_w|_M$。只需证明公式 $\delta_w^{-1}|_M = \delta^{1/2}(w^{-1}\delta)^{-1/2}$（见下文 (24c)），便可得

$$(J_w)_N \cong C_{(w^{-1}\chi)\delta^{1/2}}. \tag{19}$$

（E）由（C）、（D），$I(\chi)_N$ 与 $\bigoplus_{w\in W} C_{(w\chi)\delta^{1/2}}$ 半单化同构。只需证明 $^\circ M$ 在 $I(\chi)_N$ 上平凡作用。但 $^\circ M$ 为 M 的紧子群，所以它在 $I(\chi)_N$ 与其半单化上的作用等价。由于 M 的任何非分歧特征（包括 δ）在 $^\circ M$ 上平凡，$^\circ M$ 在 $I(\chi)_N$ 的半单化上、从而在 $I(\chi)_N$ 上平凡作用。定理 3.5 证毕。

[25] **译者注（本次校订）：**这里的函数还须局部常值；否则它不可能是 $I(\chi)$ 中局部常值函数的限制。下一步（C）明确列出了这一条件。

3.5. 建筑与 Iwahori 子群（Buildings and Iwahori subgroups）

本小节主要说明后文所用的记号。更多细节参阅本论文集中 Tits 的讲座 [42] 或 Bruhat 与 Tits 的书 [13]。

令 $\mathcal{B}$ 为与 G 相联系的建筑，$\mathcal{A}$ 为其中与分裂环面 A 相联系的公寓（apartment）。固定 $\mathcal{A}$ 中的一个特殊顶点（special vertex）x_0。在以 x_0 为顶点的锥形室（conical chamber）中，恰有一个，记为 $\mathcal{C}$，满足：对每个 $n \in N$，$\mathcal{C} \cap n\mathcal{C}$ 包含 $\mathcal{C}$ 的一个平移。于是 $\mathcal{C}$ 内恰有一个室（chamber）C，以 x_0 为某个顶点（见图 1）。x_0 在 G 中的稳定子记为 K，Bruhat 与 Tits 称其为特殊、良好、极大紧子群（special, good, maximal compact subgroup）。C 的所有内点在 G 中有相同稳定子 B，称为与 C 相联系的 G 的 Iwahori 子群。

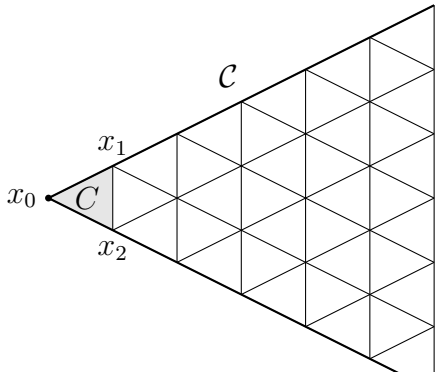


图 1：特殊顶点、室与锥形室（据原书第 140 页重绘）。

$N(A)$ 中任意元素将公寓 $\mathcal{A}$ 保持为自身；它固定 $\mathcal{A}$ 的每一点，当且仅当属于 $^\circ M$。因此可将群 $W_1 = N(A)/{}^\circ M$，即修正 Weyl 群（modified Weyl group），认同为 $\mathcal{A}$ 中的一个仿射线性变换群。W_1 有两种半直积表示：

（a）令 Ω 为 W_1 中将室 C 保持为自身的元素组成的子群。$\mathcal{A}$ 中的墙（wall）为某些超平面，每面墙对应一个反射。这些反射生成 W_1 的正规子群 W_{aff}。由于 W_{aff} 在 $\mathcal{A}$ 的室集合上单可迁地作用，$W_1 = \Omega \cdot W_{\text{aff}}$ 为半直积。

（b）W 中任意 w 在 $K \cap N(A)$ 中有代表 $\omega(w)$，且 $^\circ M = K \cap M$。因此可将 $W = N(A)/M$ 与 W_1 中 x_0 的稳定子 $(K \cap N(A))/(K \cap M)$ 认同。W_1 与 $\mathcal{A}$ 中平移群的交为 $M/{}^\circ M$，通过原书 135 页的正合列 (D) 将其与 Λ 认同。于是 $W_1 = W \cdot \Lambda$ 为半直积，Λ 为正规子群。

现在可如下陈述基本结构定理。

Iwasawa 分解（Iwasawa decomposition）. $G = PK$；更精确地，G 为各集合 $P\omega(w)B$（w 遍历 W）的不交并。

Bruhat–Tits 分解（Bruhat–Tits decomposition）. G 为各集合 Bw_1B（w_1 遍历修正 Weyl 群 W_1）的不交并。

Cartan 分解（Cartan decomposition）. 令 Λ^- 为 Λ 中将 $\mathcal{A}$ 内与 $\mathcal{C}$ 相反的锥形室 $\mathcal{C}^-$ 映入

自身的元素组成的子集。则 G 为各集合 $K\,\mathrm{ord}_M^{-1}(\lambda)K$（$\lambda$ 遍历 Λ^-）的不交并。

Iwahori 分解（Iwahori decomposition）. $B=(B\cap N^-)(B\cap M)(B\cap N)$，且分解唯一。此外 $B\cap M={}^\circ M$，并且对满足 $\mathrm{ord}_M(m)\in\Lambda^-$ 的任意 $m\in M$，有

$$m(B\cap N)m^{-1}\subseteq B\cap N,\qquad m^{-1}(B\cap N^-)m\subseteq B\cap N^-.$$

如前，以 Φ 表示 G 关于 A 的根系。将 Φ 的元素与 $\mathcal{A}$ 上仿射线性函数认同，使对 $\alpha\in\Phi,\lambda\in\Lambda$ 有 $\alpha(x_0+\lambda)=\langle\lambda,\alpha\rangle$。则锥形室 $\mathcal{C}$ 为满足对与抛物群 P 相联系的基 Δ 中每个根 α 都有 $\alpha(x)>0$ 的点 $x\in\mathcal{A}$ 的集合。

以 Φ_0 表示在 x_0 处为零且满足“超平面 $\alpha^{-1}(r)$ 为 $\mathcal{A}$ 中的墙，当且仅当实数 r 是整数”的仿射线性函数 α 的集合。仿射根（affine root）是形如 $\alpha+k$ 的函数，其中 $\alpha\in\Phi_0,k\in\mathbb{Z}$；其集合记为 Φ_{aff}。对任意仿射根 α，以 S_α 表示关于墙 $\alpha^{-1}(0)$ 的反射。α 遍历 Φ_0（分别地，Φ_{aff}）时，各反射 S_α 生成群 W（分别地，W_{aff}）。对 $\alpha\in\Phi_0$，存在唯一向量 $t_\alpha\in\Lambda$，使

$$S_\alpha(x)=x-\alpha(x)t_\alpha,\qquad x\in\mathcal{A}. \tag{20}$$

以 a_α 表示满足 $t_\alpha=\mathrm{ord}_M(a_\alpha)$ 的 M 中任意元素。集合 Φ_1 由 Φ_0 添加那些满足 $(B\omega(S_\alpha)B:B)\neq\delta(a_\alpha)^{-1/2}$ 的 $\alpha\in\Phi_0$ 所对应的函数 $\alpha/2$ 得到。

Φ,Φ_0,Φ_1 均为通常意义下的根系（例如见 [37，第 14 页及以下]）。当 G 分裂时，三者相同。在非分裂情形，只能断言：对任意 $\alpha\in\Phi$，Φ_0 中存在唯一与 α 成比例的根 $\lambda(\alpha)$，且约化根系 Φ_0 中每个元素都对适当 $\alpha\in\Phi$ 形如 $\lambda(\alpha)$。

令 $w_1\in W_1$。由于 w_1 为模 B 的子群 ${}^\circ M$ 的陪集，集合 Bw_1B 为模 B 的双陪集。令

$$q(w_1)=(Bw_1B:B). \tag{21}$$

由于 $K=BWB$，有

$$(K:B)=\sum_{w\in W}q(w). \tag{22}$$

令 Δ_1 为 $\mathcal{A}$ 中在室 C 上为正且零集为 C 的一面墙的仿射根集合。群 W_1 由 Ω 和 $\alpha\in\Delta_1$ 的反射 S_α 生成。$q(w_1)$ 由

$$q(w_1)=q(S_{\alpha_1})\cdots q(S_{\alpha_m}) \tag{23}$$

给出，其中 $w_1=\omega S_{\alpha_1}\cdots S_{\alpha_m}$ 为长度最小的分解，其长度为 m（$\omega\in\Omega,\alpha_1,\ldots,\alpha_m\in\Delta_1$）。

给每个 $\beta\in\Phi_1$ 赋予实数 $q_\beta>0$，由下述性质刻画：

$$q_{w\beta}=q_\beta,\qquad \beta\in\Phi_1,w\in W; \tag{24a}$$

$$q(w)=\prod_{\beta>0,\ w^{-1}\beta<0}q_\beta; \tag{24b}$$

$$\delta(m)=\prod_{\beta>0}q_\beta^{-\beta(mx_0)},\qquad m\in M. \tag{24c}$$

这些公式中 β 遍历 Φ_1，$\beta>0$ 指 β 在 $\mathcal{C}$ 上只取正值。约定：若 $\alpha\in\Phi_0$ 但 $\alpha/2\notin\Phi_1$，则 $q_{\alpha/2}=1$。上述关系还有两个直接推论：

$$q(S_\alpha)=q_\alpha q_{\alpha/2}, \tag{24d}$$

$$\delta(a_\alpha)=q_\alpha^{-2}q_{\alpha/2}^{-1}, \tag{24e}$$

对任意 $\alpha\in\Phi_0,\alpha>0$ 成立。当 G 分裂时，对每个根 $\beta\in\Phi=\Phi_0=\Phi_1$，$q_\beta$ 等于剩余域 $\mathfrak{O}_F/\mathfrak{p}_F$ 的阶 q。

Hecke 代数 $\mathcal{H}(G,B)$ 的结构已由 Iwahori 与 Matsumoto [30]、[31] 描述。

定理 3.6（Theorem 3.6）. 对 $w_1\in W_1$，令 $C(w_1)$ 为双陪集 Bw_1B 的示性函数。

（a）族 $\{C(w_1)\}_{w_1\in W_1}$ 为复向量空间 $\mathcal{H}(G,B)$ 的一组基（Bruhat–Tits 分解!）。

（b）设 $w_1\in W_1$，且 $w_1=\omega S_{\alpha_1}\cdots S_{\alpha_m}$（$\omega\in\Omega,\alpha_i\in\Delta_1$）为最短长度 m 的分解，则

$$C(w_1)=C(\omega)C(S_{\alpha_1})\cdots C(S_{\alpha_m}). \tag{25}$$

（c）对每个 $\alpha\in\Delta_1$，

$$(C(S_\alpha)-1)(C(S_\alpha)+q(S_\alpha))=0, \tag{26}$$

其中 $q(S_\alpha)$ 由上述 (21) 定义。[26]

（d）若 α,β 为 Δ_1 中不同元素，则存在整数 $m_{\alpha\beta}\geq 2$，使

$$\underbrace{C(S_\alpha)C(S_\beta)C(S_\alpha)\cdots}_{m_{\alpha\beta}\text{ 个因子}}=\underbrace{C(S_\beta)C(S_\alpha)C(S_\beta)\cdots}_{m_{\alpha\beta}\text{ 个因子}}. \tag{27}$$

此外，(26)、(27) 是各 $C(S_\alpha)$ 之间的一组完备关系。

3.6. Iwahori 子群在表示上的作用

本小节的主要结果由 Casselman [18] 和 Borel [4] 得到。

定理 3.7（Theorem 3.7）. 设 (π,V) 为 G 的任意容许表示。自然投影 $V\to V_N$ 定义从 V^B 到 $(V_N)^{\circ M}$ 的同构。

首先用 B 的 Iwahori 分解和定理 2.3 证明中使用的方法，证明 V^B 满射到 $(V_N)^{\circ M}$。因为 P 为极小抛物子群，论证有所简化。

为证明单射性，先证明：对给定 $v\in V(N)\cap V^B$，存在实数 $\varepsilon>0$，使对满足 $|\alpha(a)|_F\leq\varepsilon$（只要 $\alpha\in\Phi$ 在 P 上为正）的每个 $a\in A$，有 $\pi(C(a))v=0$。由于定理 3.6 中 $q(S_\alpha)>0$，该关系蕴含 $v=0$。

[26] **译者注（本次校订）：** 若 $C(S_\alpha)$ 是双陪集的示性函数，并归一化 Haar 测度使 $\mu(B)=1$，二次关系应为 $(C(S_\alpha)+1)(C(S_\alpha)-q(S_\alpha))=0$，即 $C(S_\alpha)^2=(q(S_\alpha)-1)C(S_\alpha)+q(S_\alpha)1$。原式 (26) 的两个符号颠倒了；例如在平凡表示上 $C(S_\alpha)$ 作用为标量 $q(S_\alpha)$，直接代入即可检验。若未作这一测度归一化，则应先将各示性函数除以 $\mu(B)$。

推论 3.4（Corollary 3.4）. 给定 M 的任意非分歧特征 χ，有直和分解 $I(\chi) = I(\chi)^B \oplus I(\chi)(N)$。

因为 $^\circ M$ 在 $I(\chi)_N$ 上平凡作用，这是定理 3.7 的推论。也可利用定理 3.5 证明中的方法直接证明。

将 G 分解成两两不交的开子集 $P\omega(w)B$（$w \in W$），容易得到 $I(\chi)^B$ 的一组基。事实上，$\omega(w)$ 正规化 M，且 $B \cap M = {}^\circ M$ 包含于 $\chi\delta^{1/2}$ 的核，故下列函数在 G 上定义良好：

$$\Phi_{w,\chi}(g) = \begin{cases} \delta^{1/2}(m)\chi(m), & g = mn\omega(w)b, \\ 0, & g \notin P\omega(w)B. \end{cases} \tag{28}$$

族 $\{\Phi_{w,\chi}\}_{w\in W}$ 即所求的基。

下一个结果归功于 Casselman [18]（另见 Borel [4]）。

定理 3.8（Theorem 3.8）. 设 (π, V) 为 G 的任意容许不可约表示。下列断言等价：

（a）V 中有非零的 B 不变向量，即 $V^B \neq 0$；

（b）存在 M 的某个非分歧特征 χ，使 (π, V) 同构于 $(\nu_\chi, I(\chi))$ 的子表示。

由定理 3.7，（a）意谓 $(V_N)^{\circ M} \neq 0$；由 Frobenius 互反律（定理 3.4），（b）意谓 V_N 的对偶空间中存在一个非零向量，在 $^\circ M$ 下不变并为群 M 的特征向量。由于 $^\circ M$ 紧，在 V_N 上连续作用，且 $M/{}^\circ M$ 交换，等价性立即成立。

推论 3.5（Corollary 3.5）. 设 χ 为 M 的任意非分歧特征。空间 $I(\chi)^B$ 生成 G 模 $I(\chi)$。

用反证法。假设 $I(\chi)^B$ 不生成 $I(\chi)$。由于 $I(\chi)$ 有限生成，存在 G 的不可约容许表示 (π, V) 及非零 G 同态 $u : I(\chi) \to V$，其核包含 $I(\chi)^B$。由于 B 紧，$V^B = u(I(\chi)^B) = 0$。对偶后得到单射的 G 同态 $\widetilde{u} : \widetilde{V} \to I(\chi)^\sim$。由定理 3.2，$I(\chi)^\sim \cong I(\chi^{-1})$；由定理 3.8，$\widetilde{V}^B \neq 0$。但有限维空间 $V^B, \widetilde{V}^B$ 彼此对偶，显然不可能。

3.7. 交织算子（Intertwining operators）

本小节假定非分歧特征 χ 正则，即 w 遍历 W 时各 $w\chi$ 互异。

推论 3.2 可改述为：给定 $w \in W$，$I(\chi)$ 上存在非零线性形式 L_w，使

$$L_w(\nu_\chi(mn)f) = \delta^{1/2}(m)(w\chi)(m)L_w(f), \quad m \in M, n \in N, f \in I(\chi), \tag{29}$$

且在相差常数倍意义下唯一。对支集不与 F_r 相交的函数 f（$r = d(w^{-1})$），用

$$L_w(f) = \int_{N(w)\backslash N} f(\omega(w)^{-1}n)\, d\bar{n} \tag{30}$$

归一化 L_w。Haar 测度选得使 $N(w)\backslash N(w)(N \cap B)$ 的测度为 1。由 L_w 定义交织算子 $T_w : I(\chi) \to I(w\chi)$：

$$T_w f(g) = L_w(\nu_\chi(g)f), \quad f \in I(\chi), g \in G. \tag{31}$$

容易验证 L_w，从而 T_w，只依赖于 w，不依赖于所选代表 $\omega(w)$。

由 Iwasawa 分解 $G = PK$，而 M 的特征 $\delta^{1/2}\chi$ 在 $M \cap K = {}^\circ M$ 上平凡，$I(\chi)$ 中存在唯一在 K 下不变且满足 $\Phi_{K,\chi}(1) = 1$ 的函数 $\Phi_{K,\chi}$。具体地，

$$\Phi_{K,\chi}(mnk) = \delta^{1/2}(m)\chi(m), \quad m \in M, n \in N, k \in K. \tag{32}$$

若 M, N 上 Haar 测度按 $\int_{M\cap K} dm = \int_{N\cap K} dn = 1$ 归一化，也可将 $\Phi_{K,\chi}$ 定义为 $P_\chi(I_K)$，其中 P_χ 如原书 136 页定义，I_K 是 K 的示性函数。空间 $I(\chi)^K$ 由 $\Phi_{K,\chi}$ 的常数倍组成。

下述定理同样归功于 Casselman [18]。

定理 3.9（Theorem 3.9）. 算子 T_w 将 $I(\chi)^K$ 映入 $I(w\chi)^K$。更精确地，

$$T_w(\Phi_{K,\chi}) = c_w(\chi)\Phi_{K,w\chi}, \tag{33}$$

其中常数 $c_w(\chi)$ 定义为

$$c_w(\chi) = \prod_{\alpha} c_\alpha(\chi), \tag{34}$$

$$c_\alpha(\chi) = \frac{(1 - q_{\alpha/2}^{-1/2} q_\alpha^{-1}\chi(a_\alpha))(1 + q_{\alpha/2}^{-1/2}\chi(a_\alpha))}{1 - \chi(a_\alpha)^2}. \tag{35}$$

(34) 的乘积遍历 Φ_0 中在 $\mathcal{C}$ 上为正而 $w\alpha$ 在 $\mathcal{C}$ 上为负的仿射根 α。

当 G 分裂，(35) 简化为

$$c_\alpha(\chi) = \frac{1 - q^{-1}\chi(a_\alpha)}{1 - \chi(a_\alpha)}. \tag{36}$$

证明定理 3.9 的关键在于处理 w 是 Φ_0 中某个单根 β 对应的反射的情形。此时 Φ_0 中恰有一个正根 α 被 w 映为负根，即 $\alpha = \beta$。一般情形随即成立，因为当 w_1, w_2 的长度之和等于 $w_1 w_2$ 的长度时，$T_{w_1 w_2} = T_{w_1} T_{w_2}$。

推论 3.6（Corollary 3.6）. 交织映射 T_w 是 $I(\chi)$ 到 $I(w\chi)$ 的同构，当且仅当 $c_w(\chi), c_{w^{-1}}(w\chi)$ 均非零。

事实上，由定理 3.9，$T_{w^{-1}} T_w$ 为乘以 $c_w(\chi)c_{w^{-1}}(w\chi)$ 的标量算子。

由此可加强定理 3.3 中的不可约性判据：

定理 3.10（Theorem 3.10）. 设 χ 为 M 的任意非分歧正则特征，则 G 的表示 $(\nu_\chi, I(\chi))$ 不可约，当且仅当对 Φ_0 中在 $\mathcal{C}$ 上为正的每个正根 α，$c_\alpha(\chi) \neq 0, c_\alpha(w_0\chi) \neq 0$，其中 w_0 是 W 中将 $\mathcal{C}$ 映到 $\mathcal{C}^-$ 的唯一元素。

IV. 球面函数（Spherical functions）

4.1. 一些积分公式（Some integration formulas）

沿用上一部分的记号。若 Γ 是群 G, M, N, K 中任意一个，则 Γ 幺模。按 $\int_{\Gamma\cap K} d\gamma = 1$ 归一化其左右不变 Haar 测度。群 $P = MN$ 非幺模。直接检验可知，公式

$$\int_P f(p)\, d_l p = \int_M \int_N f(mn)\, dm\, dn, \tag{1}$$

$$\int_P f(p)\, d_r p = \int_M \int_N f(nm)\, dm\, dn, \tag{2}$$

分别定义 P 上左不变 Haar 测度 $d_l p$ 和右不变 Haar 测度 $d_r p$。由于 $^\circ M = M \cap K$ 是 M 的最大紧子群，有 $P \cap K = (M \cap K)(N \cap K)$，因此

$$\int_{P\cap K} d_l p = \int_{P\cap K} d_r p = 1. \tag{3}$$

Haar 测度与 Iwasawa 分解由下列公式联系：

$$\int_G f(g)\, dg = \int_K \int_P f(pk)\, dk\, d_l p, \tag{4}$$

$$\int_G f(g)\, dg = \int_K \int_P f(kp)\, dk\, d_r p, \qquad f \in C_c(G). \tag{5}$$

例如证明 (4)。通过规则

$$u_h(pk^{-1}) = \int_{P\cap K} h(kp_1, pp_1)\, d_l p_1 \tag{6}$$

定义线性映射 $h \mapsto u_h : C_c(K\times P) \to C_c(G)$。则 $C_c(K\times P)$ 上的线性形式 $h \mapsto \int_G u_h(g)\, dg$ 为 $K \times P$ 上左不变 Haar 测度。根据归一化，有

$$\int_G u_h(g)\, dg = \int_K \int_P h(k, p)\, dk\, d_l p. \tag{7}$$

在 (6)、(7) 中取 $h(k, p) = f(pk^{-1})$，即得 (4)。

由 δ 的定义（见原书 135 页），对任意 $f \in C_c(N)$ 有

$$\int_N f(mnm^{-1})\, dn = \delta(m)^{-1} \int_N f(n)\, dn. \tag{8}$$

从而得到 P 上 Haar 测度的另一些表达式：

$$\int_P f(p)\, d_l p = \int_M \int_N \delta(m)^{-1} f(nm)\, dm\, dn, \tag{9}$$

$$\int_P f(p)\, d_r p = \int_M \int_N \delta(m) f(mn)\, dm\, dn. \tag{10}$$

换言之，P 的模函数为

$$\Delta_P(mn) = \delta(m)^{-1}, \qquad m \in M, n \in N. \tag{11}$$

群 N 幺幂，M 通过内自同构作用于 N。容易构造 N 的子群列 $N = N_0 \supseteq N_1 \supseteq \cdots \supseteq N_{r-1} \supseteq N_r = 1$，各项均在 M 下不变，且对 $j = 1, \ldots, r$，N_{j-1}/N_j 同构于某个 F 向量空间，M 在其上线性作用。对 $m \in M$ 令

$$\Delta(m) = |\det(\mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m) - 1_{\mathfrak{n}})|_F, \tag{12}$$

对 r 归纳得到积分公式

$$\int_N f(n)\,dn = \Delta(m) \int_N f(nmn^{-1}m^{-1})\,dn, \tag{13}$$

适用于 $f \in C_c(N)$ 和满足 $\Delta(m) \neq 0$ 的任意 $m \in M$（见 [28，引理 22]）。

现在定义所谓轨道积分（orbital integral）。设 $m \in M$ 满足 $\Delta(m) \neq 0$，令 $Z(m)$ 为 m 在 G 中的中心化子，G_m 为其共轭类。则 $A \subseteq M$，$Z(m) \cap M$ 在 $Z(m)$ 中指数有限；由于 M/A 紧，$Z(m)/A$ 亦紧。此外，共轭类 G_m 在 G 中闭，故映射 $gZ(m) \mapsto gmg^{-1}$ 为 $G/Z(m)$ 到 G_m 的同胚。因此映射 $gA \mapsto gmg^{-1} : G/A \to G$ 为固有映射（proper map），可以遵循 Harish-Chandra，对任意 $f \in C_c(G)$ 令

$$F_f(m) = \Delta(m) \int_{G/A} f(gmg^{-1})\,d\bar{g}. \tag{14}$$

A 上 Haar 测度归一化为 $\int_{M/A} d\bar{m} = 1$。

引理 4.1 (Lemma 4.1). 设 $f \in \mathcal{H}(G, K)$, $m \in M$ 且 $\Delta(m) \neq 0$, 则 $F_f(m) = \int_N f(nm)\,dn$。

由 (2)、(5)，对在 K 左平移下不变的任意 $u \in C_c(G)$，有

$$\int_G u(g)\,dg = \int_M \int_N u(nm_1)\,dm_1\,dn. \tag{15}$$

令 $u(g) = f(gmg^{-1})$，得到

$$F_f(m) = \int_{M/A} h(m_1)\,d\bar{m}_1, \tag{16}$$

$$h(m_1) = \Delta(m) \int_N f(nm_1mm_1^{-1}n^{-1})\,dn. \tag{17}$$

固定 m_1，令 $m_2 = m_1mm_1^{-1}$。由 (12)，$\Delta(m) = \Delta(m_2)$，所以

$$\begin{aligned} h(m_1) &= \Delta(m_2) \int_N f((nm_2n^{-1}m_2^{-1})m_2)\,dn \quad \text{由 (17)} \\ &= \int_N f(nm_2)\,dn \qquad\qquad\qquad\qquad \text{由 (13).} \end{aligned}$$

注意 $M/^\circ M = M/(M \cap K)$ 交换，所以 $m_2 \in mK$。f 在 K 的右平移下不变，故对每个 $n \in N$，$f(nm_2) = f(nm)$。因此对任意 $m_1 \in M$，$h(m_1) = \int_N f(nm)\,dn$。因为 M/A 的测度为 1，由 (16) 得引理 4.1。

4.2. Satake 同构（Satake isomorphism）

下面介绍 Satake [38] 的构造。它对应于 Harish-Chandra 在实 Lie 群理论中的一个经典构造。

对任意 $\lambda \in \Lambda$，令 $\mathrm{ch}(\lambda)$ 为 M 的子集 $\mathrm{ord}_M^{-1}(\lambda)$ 的示性函数。由于 $\int_{M\cap K} dm = 1$，有

$$\mathrm{ch}(\lambda) * \mathrm{ch}(\lambda') = \mathrm{ch}(\lambda+\lambda'), \qquad \lambda,\lambda' \in \Lambda. \tag{18}$$

各 $\mathrm{ch}(\lambda)$ 构成复代数 $\mathcal{H}(M,{}^\circ M)$ 的一组基，因此后者可与群代数 $\mathbb{C}[\Lambda]$ 认同。

用公式

$$Sf(m) = \delta(m)^{1/2}\int_N f(mn)\,dn = \delta(m)^{-1/2}\int_N f(nm)\,dn \tag{19}$$

定义线性映射 $S:\mathcal{H}(G,K)\to\mathcal{H}(M,{}^\circ M)$，其中 $f\in\mathcal{H}(G,K), m\in M$。两个积分由 (8) 相等。显然 $Sf\in C_c(M)$；由于 f 在 K 下双不变，${}^\circ M = M\cap K$，Sf 在 ${}^\circ M$ 下也双不变。

下述基本定理归功于 Satake [38]。

定理 4.1（Theorem 4.1）. Satake 变换（Satake transformation）S 为从 $\mathcal{H}(G,K)$ 到 $\mathbb{C}[\Lambda]$ 中 Weyl 群 W 不变量构成的子代数 $\mathbb{C}[\Lambda]^W$ 的代数同构。

证明的主要步骤如下。

（A）S 是代数同态。由构造，S 为三个线性映射的复合：

$$\mathcal{H}(G,K)\xrightarrow{\alpha}\mathcal{H}(P)\xrightarrow{\beta}\mathcal{H}(M)\xrightarrow{\gamma}\mathcal{H}(M).$$

这里 α 仅为函数从 G 到 P 的限制，由 (4) 的一个简单推论可知它与卷积相容。β 为 $(\beta u)(m)=\int_N u(mn)\,dn$，容易验证与卷积相容。$\gamma$ 为 $(\gamma f)(m)=f(m)\delta(m)^{1/2}$；因为 δ 是 M 的特征，也与卷积相容。

（B）S 的像包含于 $\mathbb{C}[\Lambda]^W$。由于 $W=(N(A)\cap K)/{}^\circ M$，此性质等价于

$$Sf(xmx^{-1}) = Sf(m), \qquad m\in M, x\in N(A)\cap K. \tag{20}$$

函数 $m\mapsto \det(\mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m)-1_{\mathfrak{n}})$ 从 M 到 F 为非零多项式。因此使该函数非零的 M 中元素稠密，称为正则元素。由连续性，只需对正则 m 证明 (20)。由引理 4.1，对 M 中正则 m，

$$Sf(m) = D(m)\int_{G/A} f(gmg^{-1})\,d\bar{g}, \tag{21}$$

其中 $D(m)=\Delta(m)\delta(m)^{-1/2}$。因此

$$\begin{aligned} D(m)^2 &= |\det(\mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m)-1_{\mathfrak{n}})|_F^2\,|\det \mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m)|_F^{-1}\\ &= |\det(\mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m)-1_{\mathfrak{n}})|_F\,|\det(\mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m^{-1})-1_{\mathfrak{n}})|_F\\ &= |\det(\mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}}(m)-1_{\mathfrak{n}})|_F\,|\det(\mathrm{Ad}_{\mathfrak{n}^-}(m)-1_{\mathfrak{n}^-})|_F. \end{aligned}$$

最后一个等号，例如可由 M 的任意极大环面在 $\mathfrak{n}\otimes_F\overline{F}$ 与 $\mathfrak{n}^-\otimes_F\overline{F}$ 中的权互为逆得到，$\overline{F}$ 为 F 的代数闭包。由于 $\mathfrak{g}=\mathfrak{n}\oplus\mathfrak{m}\oplus\mathfrak{n}^-$，有

$$D(m) = |\det(\mathrm{Ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{m}}(m)-1_{\mathfrak{g}/\mathfrak{m}})|_F^{1/2}, \tag{22}$$

因而

$$D(xmx^{-1}) = D(m), \qquad m \in M, x \in N(A). \tag{23}$$

另一方面，紧群 $N(A)\cap K$ 通过内自同构作用于 G, A，故保持二者 Haar 测度，从而保持 G/A 上的 G 不变测度。设 $m \in M$ 正则，$x \in N(A)\cap K$，$f \in \mathcal{H}(G,K)$。对任意 $g \in G$，$f(xgx^{-1}) = f(g)$，故

$$\begin{aligned}\int_{G/A} f(g(xmx^{-1})g^{-1})\,d\bar{g} &= \int_{G/A} f((x^{-1}gx)m(x^{-1}gx)^{-1})\,d\bar{g} \\ &= \int_{G/A} f(gmg^{-1})\,d\bar{g}.\end{aligned}$$

结合 (21)、(23) 与刚得到的积分不变性，便得 (20)。

（C）线性映射 $S : \mathcal{H}(G,K) \to \mathbb{C}[\Lambda]^W$ 为双射。仍令 Λ^- 为 Λ 中将 $\mathcal{C}^-$ 映入自身的平移。对 $\lambda \in \Lambda^-$，令 φ_λ 为双陪集 $K\,\mathrm{ord}_M^{-1}(\lambda)K$ 的示性函数。由 Cartan 分解，族 $\{\varphi_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda^-}$ 为 $\mathcal{H}(G,K)$ 的一组基。此外，Λ 中任意元素在 W 下共轭于 Λ^- 的唯一元素。于是令

$$\mathrm{ch}'(\lambda) = \frac{1}{|W(\lambda)|}\sum_{w\in W}\mathrm{ch}(w\lambda), \tag{24}$$

得到 $\mathbb{C}[\Lambda]^W$ 的一组基，其中 $W(\lambda)$ 为 λ 在 W 中的稳定子。用

$$S\varphi_{\lambda'} = \sum_{\lambda} c(\lambda,\lambda')\,\mathrm{ch}'(\lambda) \tag{25}$$

定义矩阵 $\{c(\lambda,\lambda')\}$，λ, λ' 遍历 Λ^-。

为计算这些系数，在 M 中分别选取 λ, λ' 的代表 m, m'。则（μ 是 G 上 Haar 测度）

$$c(\lambda,\lambda') = S\varphi_{\lambda'}(m) = \delta(m)^{-1/2}\mu(Km'K \cap NmK). \tag{26}$$

显然 $KmK \cap NmK \supseteq mK$，故

$$c(\lambda,\lambda) \geq \delta(m)^{-1/2}. \tag{27}$$

而且除非 $\lambda' - \lambda$ 为正根以非负实系数的线性组合，否则 $Km'K \cap NmK$ 为空。采用适当字典序 $\geq$，得到除非 $0 \geq \lambda' \geq \lambda$，否则 $c(\lambda,\lambda') = 0$。由 (27)，$c(\lambda,\lambda) \neq 0$，故各 $S\varphi_{\lambda'}$ 构成 $\mathbb{C}[\Lambda]^W$ 的一组基，（C）得证。

推论 4.1（Corollary 4.1）. 代数 $\mathcal{H}(G,K)$ 交换，且作为复代数有限生成。

代数 $\mathbb{C}[\Lambda]$ 交换，若 $\{\lambda_1,\dots,\lambda_m\}$ 为 Λ 的一组 $\mathbb{Z}$ 基，则它由 $\mathrm{ch}(\lambda_i)$ 与 $\mathrm{ch}(\lambda_i^{-1})$（$1 \leq i \leq m$）生成。由于 W 有限，由交换代数的熟知结果，[27]$\mathbb{C}[\Lambda]^W$ 为有限生成复代数，且 $\mathbb{C}[\Lambda]$ 为其上的有限生成模。

[27] 例如见 N. Bourbaki, *Commutative algebra*, Chapter V, p. 323, Addison-Wesley, 1972。

接下来确定从 $\mathcal{H}(G,K)$ 到 $\mathbb{C}$ 的代数同态。设 χ 为 M 的任意非分歧特征。由于 $\int_{\circ M} dm = 1$，映射 $f \mapsto \int_M f(m)\chi(m)\,dm$ 为 $\mathcal{H}(M,{}^\circ M)$ 到 $\mathbb{C}$ 的含幺同态（unitary homomorphism），全部这样的同态均以此得到。用

$$\omega_\chi(f) = \int_M Sf(m)\chi(m)\,dm \tag{28}$$

定义线性映射 $\omega_\chi : \mathcal{H}(G,K) \to \mathbb{C}$。

推论 4.2（Corollary 4.2）. 从 $\mathcal{H}(G,K)$ 到 $\mathbb{C}$ 的任意含幺同态，都对 M 的某个非分歧特征 χ 形如 ω_χ。此外，$\omega_\chi = \omega_{\chi'}$ 当且仅当存在 $w \in W$，使 $\chi' = w\chi$。

此推论来自定理 4.1 及有限群作用于多项式代数时不变量的经典性质（见上一脚注）。换言之，从 $\mathcal{H}(G,K)$ 到 $\mathbb{C}$ 的含幺同态集合，与非分歧特征集 X 中 W 的轨道集 X/W 一一对应。关于 X/W 的讨论见 3.2。由于 X 同构于满足 $X^*(T) = \Lambda$ 的复环面 T，X/W 为复仿射代数簇（affine algebraic variety），Satake 同构给出 $\mathcal{H}(G,K)$ 与 X/W 上多项式函数代数的同构。

4.3. 球面函数的确定（Determination of the spherical functions）

由于双陪集 KgK 的示性函数构成复向量空间 $\mathcal{H}(G,K)$ 的一组基，可如下定义其对偶空间与 G 上 K 双不变函数空间的同构：

$$\omega(f) = \int_G f(g)\Gamma(g)\,dg, \qquad f \in \mathcal{H}(G,K), \tag{29}$$

$$\Gamma(g) = \omega(I_{KgK}) \Big/ \int_{KgK} dg_1, \qquad g \in G. \tag{30}$$

断言下列条件等价：[28]

(a) ω 是从 $\mathcal{H}(G,K)$ 到 $\mathbb{C}$ 的代数同态；

(b) 对 $g_1, g_2 \in G$ 有

$$\Gamma(g_1)\Gamma(g_2) = \int_K \Gamma(g_1 k g_2)\,dk; \tag{31}$$

(c) 对任意 $f \in \mathcal{H}(G,K)$，存在常数 $\lambda(f)$，使

$$f * \Gamma = \Gamma * f = \lambda(f)\Gamma. \tag{32}$$

（a）、（b）的等价性由下列计算

$$\begin{aligned}\omega(f_1 * f_2) &= \iint \Gamma(g_1 g_2) f_1(g_1) f_2(g_2)\,dg_1\,dg_2 \\ &= \int_G f_1(g_1)\,dg_1 \int_G f_2(g_2)\,dg_2 \int_K \Gamma(g_1 k g_2)\,dk\end{aligned}$$

[28] **译者注（本次校订）：** 以下等价性需要归一化条件 $\Gamma(1) = 1$，这也是随后定义 4.1 采用的条件。若不加归一化，一个球面函数的任意非零常数倍仍满足 (c)，却通常不满足 (a)、(b)。

及 $G\times G$ 上的函数 $(g_1,g_2)\mapsto \int_K \Gamma(g_1kg_2)\,dk$ 在 $K\times K$ 的左右平移下不变的事实得到。

（a）、（c）的等价性由公式

$$\omega(f_1*f_2)=\int f_2(g)(\check{f}_1*\Gamma)(g)\,dg=\int f_1(g)(\Gamma*\check{f}_2)(g)\,dg$$

得到，其中 $f_1,f_2\in\mathcal{H}(G,K)$，$\check{f}(g)=f(g^{-1})$。所以 $\lambda(f)=\omega(\check{f})$。

定义 4.1（Definition 4.1）. G 上关于 K 的（带状）球面函数（zonal spherical function）为 G 上的一个 K 双不变函数 Γ，满足 $\Gamma(1)=1$ 以及上述等价性质（a）、（b）、（c）。

下面用球面函数的语言重新表述前面的结果。设 χ 为 M 的任意非分歧特征。回顾 $\Phi_{K,\chi}$ 由

$$\Phi_{K,\chi}(mnk)=\chi(m)\delta^{1/2}(m),\qquad m\in M,n\in N,k\in K, \tag{33}$$

定义。令

$$\Gamma_\chi(g)=\int_K \Phi_{K,\chi}(kg)\,dk,\qquad g\in G. \tag{34}$$

定理 4.2（Theorem 4.2）.（a）G 上关于 K 的球面函数正是各 Γ_χ。

（b）设 χ,χ' 为 M 的非分歧特征。球面函数 $\Gamma_\chi,\Gamma_{\chi'}$ 相等，当且仅当存在 $w\in W$，使 $\chi'=w\chi$。

显然 Γ_χ 在 K 下双不变，且 $\Gamma_\chi(1)=1$。由推论 4.2 及公式

$$\omega_\chi(f)=\int_G \Gamma_\chi(g)f(g)\,dg,\qquad f\in\mathcal{H}(G,K), \tag{35}$$

得到定理 4.2。后式证明如下：

$$\begin{aligned}\int_G \Gamma_\chi(g)f(g)\,dg&=\int_G \Phi_{K,\chi}(g)f(g)\,dg\\&=\int_K\int_M\int_N \Phi_{K,\chi}(mnk)f(mnk)\,dk\,dm\,dn\\&=\int_M \chi(m)\delta(m)^{1/2}\,dm\int_N f(mn)\,dn\\&=\int_M \chi(m)Sf(m)\,dm=\omega_\chi(f).\end{aligned}$$

使用了积分关系 (1)、(4)。

4.4. 球面主系列表示（The spherical principal series of representations）

定义 4.2（Definition 4.2）. G 的表示若光滑、不可约，且包含非零的 K 不变向量，就称为（关于 K 的）球面表示（spherical representation）。

设 Γ 为 G 上关于 K 的球面函数。以 V_Γ 表示 G 上形如 $f(g)=\sum_{i=1}^{n} c_i\Gamma(gg_i)$ 的函数空间，其中 $c_i\in\mathbb{C}, g_i\in G$。由球面函数的函数方程 (31)，得

$$\int_K f(gkg')\,dk=\Gamma(g)f(g'),\qquad f\in V_\Gamma, g,g'\in G. \tag{36}$$

令 G 通过右平移作用在 V_Γ 上：

$$(\pi_\Gamma(g)f)(g_1)=f(g_1g),\qquad f\in V_\Gamma, g,g_1\in G. \tag{37}$$

我们将证明 (π_Γ,V_Γ) 是球面表示，并且 V_Γ 中在 $\pi_\Gamma(K)$ 下不变的元素恰为 Γ 的常数倍。事实上，对任意 $f\in V_\Gamma$，显然存在 G 的紧开子群 K_f，使 f 在 K_f 的右平移下不变；故表示光滑。取非零 $f\in V_\Gamma$，选取 $g'\in G$ 使 $f(g')\neq 0$。函数方程 (36) 可改写为

$$\Gamma=f(g')^{-1}\int_K \pi_\Gamma(kg')f\,dk=f(g')^{-1}\pi_\Gamma(I_{Kg'})f. \tag{38}$$

因此，包含 f 且在 $\pi_\Gamma(G)$ 下不变的任意向量子空间，都包含 Γ，因而等于 V_Γ。最后，若 $f\in V_\Gamma$ 在 $\pi_\Gamma(K)$ 下不变，在 (36) 中代入 $g'=1$ 得 $f=f(1)\Gamma$。

定理 4.3 (Theorem 4.3). 设 (π,V) 是 G 的任意球面表示。存在唯一球面函数 Γ，使 (π,V) 同构于 (π_Γ,V_Γ)。

仍以 V^K 表示 V 中的 $\pi(K)$ 不变向量子空间。对任意 $f\in\mathcal{H}(G,K)$，$\pi(f)$ 保持 V^K，故 V^K 为 $\mathcal{H}(G,K)$ 模。它是一个单模。事实上，设 $v\neq 0, v'\in V^K$。由于 $\mathcal{H}(G)$ 模 V 为单模，存在 $f\in\mathcal{H}(G)$ 使 $v'=\pi(f)v$。函数 $f_K=I_K*f*I_K$ 属于 $\mathcal{H}(G,K)$，且 $v'=\pi(f_K)v$，故断言成立。

复代数 $\mathcal{H}(G,K)$ 交换且维数可数。用证明 Schur 引理的论证（见原书 118 页），或用 Hilbert 零点定理（Hilbert's Zero Theorem），可知其上的任意单模复维数为一。因此 $\dim_{\mathbb{C}} V^K=1$，并存在含幺同态 $\omega:\mathcal{H}(G,K)\to\mathbb{C}$，使

$$\pi(f)v=\omega(f)v,\qquad f\in\mathcal{H}(G,K), v\in V^K. \tag{39}$$

令 $(\widetilde{\pi},\widetilde{V})$ 为 (π,V) 的逆反表示。$\widetilde{V}$ 中的 K 不变向量空间 $\widetilde{V}^K$ 为 V^K 的对偶，故亦为一维。选取 $v\in V^K,\widetilde{v}\in\widetilde{V}^K$ 使 $\langle\widetilde{v},v\rangle=1$，用

$$\Gamma(g)=\langle\widetilde{v},\pi(g)v\rangle,\qquad g\in G, \tag{40}$$

定义 G 上函数。由 (39)、(40)，对任意 $f\in\mathcal{H}(G,K)$，$\omega(f)=\int_G\Gamma(g)f(g)\,dg$。显然 $\Gamma(1)=1$ 且 Γ 在 K 下双不变，所以是球面函数。

将任意 $v'\in V$ 映到系数 $\pi_{v',\widetilde{v}}$ 的映射，定义 (π,V) 到 (π_Γ,V_Γ) 的同构。此外，对于 G 上任意球面函数 Γ'，(π,V) 同构于 $(\pi_{\Gamma'},V_{\Gamma'})$，当且仅当

$$\pi(I_K)\pi(g)\pi(I_K)=\Gamma'(g)\pi(I_K),\qquad g\in G. \tag{41}$$

这仅对 $\Gamma'=\Gamma$ 成立。证毕。

球面函数定义和本节至此的结果，仅依赖于 K 紧开且 $\mathcal{H}(G,K)$ 交换。现在使用定理 4.2 给出的球面函数分类。设 χ 为 M 的任意非分歧特征；当 $\Gamma=\Gamma_\chi$ 时，以 (π_χ,V_χ) 代替 (π_Γ,V_Γ)。表示族 $\{(\pi_\chi,V_\chi)\}_{\chi\in X}$ 称为 G 的球面主系列表示（spherical principal series）。

这一系列的主要性质如下，均可由前面的结果直接推出：

(a) 每个 (π_χ,V_χ) 都不可约且容许，V_χ 中被 $\pi_\chi(K)$ 固定的函数恰为 Γ_χ 的常数倍。
(b) 设 χ,χ' 为 M 的非分歧特征。(π_χ,V_χ) 与 $(\pi_{\chi'},V_{\chi'})$ 同构，当且仅当存在 $w\in W$ 使 $\chi'=w\chi$。
(c) 假定非分歧主系列中的 $(\nu_\chi,I(\chi))$ 不可约。对任意 $f\in I(\chi)$，定义 $f^\natural(g)=\int_K f(kg)\,dk$。则 $f\mapsto f^\natural$ 为 $(\nu_\chi,I(\chi))$ 与 (π_χ,V_χ) 的同构。
(d) 一般地，设 $0=V_0\subseteq V_1\subseteq\cdots\subseteq V_{r-1}\subseteq V_r=I(\chi)$ 为 $\mathcal{H}(G)$ 模 $I(\chi)$ 的 Jordan–Hölder 列。存在唯一指标 j，$1\le j\le r$，使 G 在 V_j/V_{j-1} 中的表示为球面表示；它同构于 (π_χ,V_χ)。

最后两项来自：$\Phi_{K,\chi}$ 在相差常数倍的意义下为 $I(\chi)$ 中唯一被 $\nu_\chi(K)$ 固定的函数，以及可写成 $\Gamma_\chi=\Phi_{K,\chi}^\natural$ 的关系 (34)。

注 （1）不借助 Satake 定理 4.1，也容易证明只要 $(\nu_\chi,I(\chi))$ 不可约，它就是球面表示。此时对任意 $w\in W$，$(\nu_\chi,I(\chi))$ 与 $(\nu_{w\chi},I(w\chi))$ 等价，因此给出 Satake 定理步骤（B）的另一证明（见判据 3.10，原书 144 页）。

（2）有界球面函数（bounded spherical function）的刻画见 Macdonald [37，第 63 页]；它们构成 G 上 K 双不变可积函数的 Banach 代数的谱。哪些球面函数为正定的（positive-definite），或者等价地，哪些球面表示预酉，似乎尚不清楚。

4.5. 球面函数的显式公式

下述结果归功于 Macdonald [36]、[37]。

定理 4.4（Theorem 4.4）. 假定 M 的非分歧特征 χ 正则。对任意 $m\in M^-$，球面函数的值为

$$\Gamma_\chi(m)=Q^{-1}\delta(m)^{1/2}\sum_{w\in W}\mathbf{c}(w\chi)(w\chi)(m),\tag{42}$$

其中

$$Q=\sum_{w\in W}q(w)^{-1},\tag{43}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{c}(\lambda)=\prod_{\alpha>0}&(1-q_{\alpha/2}^{-1/2}q_\alpha^{-1}\lambda(a_\alpha)^{-1})\\&\cdot(1+q_{\alpha/2}^{-1/2}\lambda(a_\alpha)^{-1})(1-\lambda(a_\alpha)^{-2})^{-1}\end{aligned}\tag{44}$$

适用于 M 的任意正则非分歧特征 λ，乘积遍历 Φ_0 中在锥形室 $\mathcal{C}$ 上为正的根 α。

下面概述 Casselman [18] 的证明；其主要依据是交织算子的性质。使用 3.7 的记号。

对每个 $w \in W$，$I(\chi)$ 上线性形式 L_w 在 M 下按特征 $\delta^{1/2}(w\chi)$ 变换，且在 $I(\chi)(N)$ 上为零。由于 χ 正则，这些特征互异，因而 L_w 线性无关。向量空间 $I(\chi)^B$ 与 $I(\chi)(N)$ 在 $I(\chi)$ 中互补，且维数为 $|W|$。所以 $I(\chi)^B$ 中存在由

$$L_w(f_{w',\chi}) = \begin{cases} 1, & w' = w, \\ 0, & w' \neq w, \end{cases} \tag{45}$$

刻画的基 $\{f_{w,\chi}\}_{w\in W}$。

由定理 3.9 得 $\Phi_{K,\chi} = \sum_{w\in W} c_w(\chi) f_{w,\chi}$。另一方面 $\Gamma_\chi(m) = \int_K \Phi_{K,\chi}(km)\,dk$。由于 $f_{w,\chi}$ 在 $\nu_\chi(B)$ 下不变，且 $B \subseteq K$，得到

$$\Gamma_\chi(m) = \sum_{w\in W} c_w(\chi) \int_K g_w(k)\,dk, \tag{46}$$

其中 $g_w = \mu(BmB)^{-1}\pi(I_{BmB}) f_{w,\chi}$。[29]用定理 2.3 的方法，一般可证明：对 G 的任意容许表示 (π, V) 和 $m \in M$，算子 $\pi(I_{BmB}) - \mu(BmB)\pi(m)$ 将 V 映入 $V(N)$。[30]由 (45) 推得

$$g_w = \delta(m)^{1/2}(w\chi)(m) f_{w,\chi}. \tag{47}$$

由 (46)、(47) 可知，Γ_χ 在 M^- 上是若干 M 的特征 $\delta^{1/2}(w\chi)$ 的某个线性组合。考虑不变性 $\Gamma_{w\chi} = \Gamma_\chi$，只需计算其中一个系数，例如 $\delta^{1/2}(w_0\chi)$ 的系数，其中 w_0 为 W 中将锥形室 $\mathcal{C}$ 映到 $\mathcal{C}^-$（或将 Φ_0 的任意正根映为负根）的唯一元素。此时容易证明 $f_{w_0,\chi}$ 等于 3.6 公式 (28) 定义的函数 $\Phi_{w_0,\chi}$。所求系数为 $c_{w_0}(w_0\chi)$ 乘以[31]

$$\int_K f_{w_0,\chi}(k)\,dk = \int_K \Phi_{w_0,\chi}(k)\,dk = \mu(Bw_0B).$$

最后只需证明 Bw_0B 的测度，即广义指数 $(Bw_0B : K)$，等于 Q^{-1}。这容易由 3.5 的公式 (21)–(24) 得到。证毕。

校样时补注（Note added in proof） 编者告知，我关于代数群的约定与本论文集中其他作者稍有不同。由于局部域 F 无限，本文使用的任意代数群 G 的 F 点集 $G(F)$ 在 G 中 Zariski 稠密，所以我将 G 与 $G(F)$ 认同。

---

[29] G 上 Haar 测度 μ 按 $\mu(K) = 1$ 归一化。

[30] **译者注（本次校订）：** 此处须将作用对象限制为 V^B，并将 m 限制在所用的收缩半群 M^- 中；这正是下面对 $f_{w,\chi} \in I(\chi)^B$ 的应用所需的形式。原句对任意 V 中向量的断言已在 $m = 1$ 时失败：它会要求 $\pi(I_B) - \mu(B)1$ 的像恒落在 $V(N)$，从而强迫所有 Jacquet 模都由 B 不变向量给出，排除了有非平凡紧子群特征的情形。

[31] **译者注（本次校订）：** 由 (46)、(47)，这里应为 $c_{w_0}(\chi)$ 乘以下面的积分。事实上，所取项的指标为 $w = w_0$，其原系数就是 $c_{w_0}(\chi)$；由 (34)、(35)、(44) 又有 $c_{w_0}(\chi) = \mathbf{c}(w_0\chi)$，与定理 4.4 的公式 (42) 一致。

参考文献（References）

[1] I. N. Bernshtein, *All reductive p-adic groups are tame*, Functional Anal. Appl. 8 (1974), 91–93.

[2] I. N. Bernshtein and A. V. Zhelevinskii, *Representations of the group* $\mathrm{GL}(n, F)$, Uspehi Mat. Nauk 31 (3) (1976), 5–70 = Russian Math. Surveys 31 (3) (1976), 1–68.

[3] I. N. Bernshtein and A. V. Zhelevinskii, *Induced representations of the group* $\mathrm{GL}(n)$ *over a p-adic field*, Functional Anal. Appl. 10 (1976), 74–75.

[4] A. Borel, *Admissible representations of a semi-simple group over a local field with vectors fixed under an Iwahori subgroup*, Invent. Math. 35 (1976), 233–259.

[5] A. Borel, *Automorphic L-functions*, 本论文集，第 2 册，27–61 页。

[6] N. Bourbaki, *Mesure de Haar; Convolutions et représentations*, Intégration, Chapitres 7, 8, Actu. Sci. Indust. no. 1306, Hermann, Paris, 1963.

[7] F. Bruhat, *Sur les représentations induites des groupes de Lie*, Bull. Soc. Math. France 84 (1956), 97–205.

[8] F. Bruhat, *Sur les représentations des groupes classiques p-adiques. I, II*, Amer. J. Math. 83 (1961), 321–338; 343–368.

[9] F. Bruhat, *Distributions sur un groupe localement compact et applications à l'étude des représentations des groupes p-adiques*, Bull. Soc. Math. France 89 (1961), 43–75.

[10] F. Bruhat, *Sur une classe de sous-groupes compacts maximaux des groupes de Chevalley sur un corps p-adique*, Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math. 23 (1964), 46–74.

[11] F. Bruhat, *p-adic groups*, Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966, pp. 63–70.

[12] F. Bruhat and J. Tits, *Groupes algébriques simples sur un corps local*, Proc. Conference on Local Fields (Driebergen, 1966), Springer-Verlag, Berlin, 1967.

[13] F. Bruhat and J. Tits, *Groupes réductifs sur un corps local. Chapitre I, Données radicielles valuées*, Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math. 41 (1972), 5–251.

[14] P. Cartier, *Sur les représentations des groupes réductifs p-adiques et leurs caractères*, Séminaire Bourbaki, 28e année, 1975/76, exposé 471, Lecture Notes in Math., vol. 567, Springer-Verlag, Berlin, 1977.

[15] P. Cartier, *Representations of* GL_2 *over a local field*, IHES 讲座，1979 年春季。

[16] W. Casselman, *An assortment of results on representations of* $\mathrm{GL}_2(k)$, Modular Functions of One Variable, II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, Berlin, 1973, pp. 1–54.

[17] W. Casselman, *Introduction to the theory of admissible representations of* p*-adic reductive groups*, 待刊。

[18] W. Casselman, *The unramified principal series of* p*-adic groups. I*, 待刊。

[19] J. Dixmier, *Les* C^**-algèbres et leurs représentations*, Gauthiers-Villars, Paris, 1969.

[20] F. Gantmacher, *Canonical representation of automorphisms of a complex semisimple Lie group*, Mat. Sb. 47 (1939), 101–146.

[21] P. Gérardin, *Construction de séries discrètes* p*-adiques*, Lecture Notes in Math., vol. 462, Springer-Verlag, Berlin, 1975.

[22] P. Gérardin, *Cuspidal unramified series for central simple algebras over local fields*, 本论文集，第 1 册，157–169 页。

[23] R. Godement, *A theory of spherical functions. I*, Trans. Amer. Math. Soc. 73 (1952), 496–556.

[24] J. Green, *The characters of the finite general linear groups*, Trans. Amer. Math. Soc. 80 (1955), 402–447.

[25] Harish-Chandra, *Harmonic analysis on reductive* p*-adic groups*, Harmonic Analysis on Homogeneous Spaces, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 26, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1973, pp. 167–192.

[26] Harish-Chandra, *The characters of reductive* p*-adic groups*, 待刊。

[27] Harish-Chandra, *The Plancherel formula for reductive* p*-adic groups*, 待刊。

[28] Harish-Chandra（G. van Dijk 整理），*Harmonic analysis on reductive* p*-adic groups*, Lecture Notes in Math., vol. 162, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

[29] R. Howe, *The Fourier transform and germs of characters (case of* GL_n *over a* p*-adic field)*, Math. Ann. 208 (1974), 305–322.

[30] N. Iwahori, *Generalized Tits systems (Bruhat decomposition) on* p*-adic semisimple Lie groups*, Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966, pp. 71–83.

[31] N. Iwahori and H. Matsumoto, *On some Bruhat decompositions and the structure of the Hecke ring of the p-adic Chevalley groups*, Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math. 25 (1965), 5–48.

[32] H. Jacquet, *Représentations des groupes linéaires p-adiques*, Theory of Group Representations and Harmonic Analysis (C.I.M.E., II Ciclo, Montecatini terme, 1970), Edizioni Cremonese, Roma, 1971, pp. 119–220.

[33] H. Jacquet, *Sur les représentations des groupes réductifs p-adiques*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 280 (1975), 1271–1272.

[34] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on* $\mathrm{GL}(2)$, Lecture Notes in Math., vol. 260, Springer-Verlag, Berlin, 1972.

[35] R. P. Langlands, *Problems in the theory of automorphic forms*, Lectures in Modern Analysis and Applications. III, Lecture Notes in Math., vol. 170, Springer-Verlag, Berlin, 1970, pp. 18–61.

[36] I. G. Macdonald, *Spherical functions on a p-adic Chevalley group*, Bull. Amer. Math. Soc. 74 (1968), 520–525.

[37] I. G. Macdonald, *Spherical functions on a group of p-adic type*, Ramanujan Institute, Univ. of Madras Publ., 1971.

[38] I. Satake, *Theory of spherical functions on reductive algebraic groups over p-adic fields*, Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math. 18 (1963), 1–69.

[39] G. Shimura, *Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions*, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1971.

[40] T. Shintani, *On certain square integrable irreducible unitary representations of some p-adic linear groups*, J. Math. Soc. Japan 20 (1968), 522–565.

[41] T. A. Springer, *Reductive groups*, 本论文集，第 1 册，3–27 页。

[42] J. Tits, *Reductive groups over local fields*, 本论文集，第 1 册，29–69 页。

高等科学研究所（Institut des Hautes Études Scientifiques），91440 Bures-sur-Yvette，法国。

原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主分类 22E50；次分类 14L10、43A90。版权 © 1979 American Mathematical Society。

第 8 章　局部域上中心单代数的尖点非分歧系列

Cuspidal Unramified Series for Central Simple Algebras over Local Fields

Paul Gérardin

原书第 1 册，第 157–169 页

1. 定理的表述（Statement of the theorem）

1.1. 设 A 是非阿基米德局部域（nonarchimedean local field）F 上的中心单代数（central simple algebra）。记 E 为 A 的一个非分歧分裂域（unramified splitting field），Γ 为 E/F 的 Galois 群。若 $E^\times$ 的拟特征（quasi-character）在 Γ 作用下的全部共轭彼此不同，则称其正则（regular）。

对 $F^\times$ 的任一拟特征 χ，分别以 $\chi_{A/F}$ 和 $\chi_{E/F}$ 表示由

$$\chi_{A/F} = \chi \circ N_{A/F}, \qquad \chi_{E/F} = \chi \circ N_{E/F}$$

定义的 $A^\times$ 和 $E^\times$ 的拟特征，其中 $N_{A/F}$ 是 A/F 的约化范数（reduced norm），$N_{E/F}$ 是 E/F 的范数。

对 F 的任一非平凡特征 ψ，A 的特征 $\psi_{A/F} = \psi \circ T_{A/F}$ 和 E 的特征 $\psi_{E/F} = \psi \circ T_{E/F}$ 均非平凡；这里 $T_{A/F}$ 是 A/F 的约化迹（reduced trace），$T_{E/F}$ 是 E/F 的迹。令 n 为 A 的秩（rank），即 E/F 的次数。[1]

1.2. 有下述定理。

定理（Theorem）. 沿用上述记号，对 $E^\times$ 的任一正则拟特征 θ，可以确定一个 $A^\times$ 的不可约容许表示（irreducible admissible representation）$\theta_{A/F}$，满足：

（a）与两个正则拟特征 $\dot\theta, \ddot\theta$ 相联系的表示 $\dot\theta_{A/F}, \ddot\theta_{A/F}$ 等价，当且仅当 $\dot\theta, \ddot\theta$ 在 Γ 下共轭；

（b）$\theta_{A/F}$ 在 $A^\times$ 的中心 $F^\times$ 上的限制由拟特征 $x \mapsto (-1)^{(n-1)\,\mathrm{val}\,x}\theta(x)$ 给出；

[1] **译者注（本次校订）：** 这里还需规定 E/F 的次数等于中心单代数 A 的次数 $\deg A = \sqrt{\dim_F A}$，并选取 E 到 A 的嵌入；也就是说，E 是非分歧极大子域。任意非分歧分裂域的次数可以更大，不能自动等于 $\deg A$。后文在分裂情形取 $A = \mathrm{End}_F E$，正是采用这一约定。

（c）对 $F^\times$ 的任一拟特征 χ，扭曲表示（twisted representation）$\theta_{A/F}\otimes\chi_{A/F}$ 等价于 $(\theta\chi_{E/F})_{A/F}$；

（d）$\theta_{A/F}$ 的逆反表示（contragredient representation）等价于 $(\theta^{-1})_{A/F}$；

（e）$\theta_{A/F}$ 的 L 函数为 1；[2]

（f）$\theta_{A/F}$ 的 ε 因子为

$$\varepsilon(\theta_{A/F},\psi)=(-1)^{(n-1)\,\mathrm{ord}\,\psi}\varepsilon(\theta,\psi_{E/F}).$$

此外，当 A 不是除代数时，表示 $\theta_{A/F}$ 是尖点的（cuspidal）。

这里，“尖点”是指表示的矩阵系数（coefficients）在模去中心后具有紧支集。

1.3. 回顾 L 函数和 ε 因子的定义 [6]。双线性型 $(a,b)\mapsto T_{A/F}(ab)$ 在 A 上非退化；因此，对 F 的任一非平凡加性特征（additive character）ψ，映射

$$a,b\in A\longmapsto\psi_{A/F}(ab)=\psi(T_{A/F}(ab))$$

给出 A 与其 Pontryagin 对偶群（Pontryagin dual group）之间的同构。A 上相应的自对偶测度（self-dual measure）记为 $d_{A,\psi}$，Schwartz–Bruhat 空间 $\mathcal{S}(A)$ 上的 Fourier 变换记为 $f\mapsto f_\psi$：

$$f_\psi(x)=\int_A f(y)\psi_{A/F}(xy)\,d_{A,\psi}y.$$

令 $\mathcal{A}(A)$ 为 A 的乘法群 $A^\times$ 的不可约容许表示的等价类集合。

Godement 与 Jacquet 在 [6] 中证明，积分 $\int_{A^\times}f(x)\pi(x)\,dx$，其中 $f\in\mathcal{S}(A)$、dx 为 A 上任意 Haar 测度、π 为等价类属于 $\mathcal{A}(A)$ 的 $A^\times$ 表示，可通过下列积分引入复参数并作亚纯延拓：

$$\int_{A^\times}f(x)c(x)|x|_{A/F}^s\,dx$$

其中 c 是 π 的矩阵系数。该积分在 $\mathrm{Re}(s)$ 足够大时收敛，并可亚纯延拓到整个复平面。他们还证明，存在 Euler 因子（Eulerian factor）$L(\pi)$ 和关于 s 为指数函数的因子 $\varepsilon(\pi,\psi)$，使

$$\frac{\displaystyle\int_{A^\times}f_\psi(a)\pi(a)^{-1}|a|_{A/F}^{-(n-1)/2}\,d_{A,\psi}a}{L(\pi^\vee\otimes|\ |_{A/F})}=(-1)^{n-m}\varepsilon(\pi,\psi)\frac{\displaystyle\int_{A^\times}f(a)\pi(a)|a|_{A/F}^{(n+1)/2}\,d_{A,\psi}a}{L(\pi)}.$$

其中 $\pi^\vee$ 为 π 的逆反表示[3]，m 为群 $A^\times$ 在 F 上的秩，$|\ |_{A/F}$ 是将 F 上的正规化绝对值与约化范数 $N_{A/F}$ 复合所得的函数。若 $\pi\in\mathcal{A}(A)$ 是尖点表示，则 $L(\pi)=1$。

---

[2] **译者注（本次校订）：**这一断言需排除 $n=1$ 且 θ 非分歧的情形：此时 $A=E=F$，每个拟特征都“正则”，而 $L(s,\theta)=(1-\theta(\varpi_F)q^{-s})^{-1}$。当 $n>1$ 时，正则性迫使 θ 在单位群上非平凡，故其 L 因子为 1。1.3 中“尖点表示的 L 函数为 1”同样需要条件；对除代数，模中心紧性使所有不可约表示均为这里意义下的尖点表示，不能据此一概断言 $L=1$。

[3] **译者注（本次校订）：**按本节所用的加性自对偶测度，上一公式右侧的幂次应为 $-(n+1)/2$，缺少了负号；左侧的 $-(n-1)/2$ 保持不变。事实上，约化范数的次数为 n，加性空间 A 的维数为 n^2，Fourier 变换两端的范数幂次之和应为 $-n$；修正后正好满足这一关系。6.1 重复使用该公式时也应作相同修正。

1.4. 下面证明 A 为分裂代数的情形，即 A 是一个 n 维 F 向量空间的自同态代数。除代数情形的证明与此类似，而且更为简单；一般情形则结合了这两种情况。

表示的构造基本沿用 [4] 的方法；此方法可推广到 p 进域上的任意约化群（reductive group）[3]。对 $\mathrm{GL}(n,F)$，T. Shintani 在若干特殊情形 [10]、R. Howe 在一般情形 [7]，都已构造与 F 的 n 次驯分歧扩张（tamely ramified extensions）相联系的尖点表示；两者均假设 F 的剩余特征为奇数。本文的推进在于：去掉了对剩余特征的限制，给出了典范构造，并计算了 ε 因子。关于中心单代数乘法群中的 Iwahori 子群的正规化子，R. Howe 在 [8] 中给出了一般构造。进一步厘清这里的表示与 G. Lusztig 利用 ℓ 进上同调构造的表示 [9] 之间的关系，也是一个值得研究的问题。

2. Weil 群的非分歧诱导表示（Unramified induced representations of the Weil group）

域 E 的 Weil 群 W_E 的一维容许表示，与 $E^\times$ 的拟特征一一对应。由正合列（exact sequence）

$$1 \longrightarrow E^\times \longrightarrow W_{E/F} \longrightarrow \Gamma \longrightarrow 1,$$

$E^\times$ 的拟特征 θ 经诱导给出 $W_{E/F}$ 的一个 n 维表示；而 $W_{E/F}$ 是 W_F 的商，因而得到 W_F 的 n 维表示，记为 $\mathrm{Ind}_E^F\theta$。此外，此表示不可约，当且仅当 θ 在 Γ 下的所有变换彼此不同，即 θ 正则。一般地，令 Γ_0 为 θ 在 Γ 中的稳定子，E_0 为 E 中相应的子域。有 $n_0=[E:E_0]$ 个 $E_0^\times$ 的拟特征 θ' 满足 $\theta=\theta'_{E/E_0}$，且它们各自关于 F 正则；因此，$\mathrm{Ind}_E^F\theta$ 是 n_0 个表示 $\mathrm{Ind}_{E_0}^F\theta'$ 的直和，每个表示均不可约。这证明了下面命题的（a）。对于（e），使用 L 函数的诱导性（inductivity）。对于（f），ε 因子只对维数为零的虚表示满足诱导不变性。为确定恒等式

$$\varepsilon(\mathrm{Ind}_E^F\theta,\psi)=\lambda(E/F,\psi)\varepsilon(\theta,\psi_{E/F})$$

中的因子 $\lambda(E/F,\psi)$，取 θ 为平凡特征。于是 $\mathrm{Ind}_E^F 1$ 为 Γ 的正则表示（regular representation），即 n 个非分歧特征 $x\mapsto\zeta^{\mathrm{val}\,x}$ 之和，其中 ζ 为 n 个不同的 n 次单位根。因此

$$\prod_\zeta \varepsilon(\zeta^{\mathrm{val}},\psi)=\lambda(E/F,\psi)\varepsilon(1,\psi_{E/F}).$$

但若 q 是 F 的剩余域 $\widetilde{F}$ 的阶，则

$$\varepsilon(\zeta^{\mathrm{val}},\psi)=(\zeta q^{1/2})^{\mathrm{ord}\,\psi},\qquad \varepsilon(1,\psi_{E/F})=q^{n\,\mathrm{ord}\,\psi/2}.$$

由此得到 $\lambda(E/F,\psi)=(-1)^{(n-1)\,\mathrm{ord}\,\psi}$。

命题 1（Proposition 1）. 由 $E^\times$ 的拟特征诱导的 W_F 的表示满足：

（a）由两个拟特征 $\dot\theta,\ddot\theta$ 诱导的表示 $\mathrm{Ind}_E^F\dot\theta$、$\mathrm{Ind}_E^F\ddot\theta$ 等价，当且仅当 $\dot\theta,\ddot\theta$ 在 Γ 下共轭；

[3] AMS（MOS）学科分类（1970）：主要分类 22E50、20G25。

（b）一维表示 $\det \mathrm{Ind}_E^F \theta$ 由拟特征 $x \in F^\times \mapsto (-1)^{(n-1)\,\mathrm{val}\, x}\theta(x)$ 给出；

（c）对 $F^\times$ 的任一拟特征 χ，$\mathrm{Ind}_E^F \theta$ 经 χ 扭曲的表示等价于 $\mathrm{Ind}_E^F(\theta\chi_{E/F})$；

（d）$\mathrm{Ind}_E^F \theta$ 的逆反表示等价于 $\mathrm{Ind}_E^F(\theta^{-1})$；

（e）$L(\mathrm{Ind}_E^F \theta) = L(\theta)$；

（f）$\varepsilon(\mathrm{Ind}_E^F \theta, \psi) = (-1)^{(n-1)\,\mathrm{ord}\,\psi}\varepsilon(\theta, \psi_{E/F})$。

3. 表示的构造（Construction of the representation）

3.1. 对 $E^\times$ 的任一拟特征 θ，有 n 个特征 θ/θ^γ，$\gamma \in \Gamma = \mathrm{Gal}(E/F)$。这些商特征在 $F^\times$ 上均平凡。令 $a(\theta, \gamma) = a(\gamma)$ 为 θ/θ^γ 的导子（conductor）；它是非负整数，满足

$$\begin{aligned} a(\gamma) &= a(\gamma^{-1}), && \gamma \in \Gamma, \\ a(\gamma\gamma') &\le \max(a(\gamma), a(\gamma')), && \gamma, \gamma' \in \Gamma, \end{aligned}$$

且当 $a(\gamma) \neq a(\gamma')$ 时后一式取等号；对每个 $\gamma \neq 1$ 有 $a(\gamma) \ge 1$，当且仅当 θ 正则。

对每个整数 $r \ge 0$，令 Γ_r 为满足 $a(\gamma) \le r$ 的元素 γ 构成的 Γ 的子群，E_r 为它在 E 中的不动子域。记 $A_r = \mathrm{End}_{E_r} E$，则有包含关系

$$E \subset A_0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_r \subset \cdots \subset A.$$

注意，当 $r \ge s \ge \max_{\gamma\in\Gamma} a(\gamma)$ 时，$A_r = A_s$。

代数 A_r 也可视为由 Γ_r 在 E 上的作用构成的斜群代数。于是，当 $r \ge s$ 时，有 A_s 线性投影 $T_{A_r/A_s} : A_r \to A_s$，以及 A_s 子模的直和分解

$$A_r = A_s \oplus A_r^s = \sum_{\gamma\in\Gamma_r/\Gamma_s} \gamma A_s, \qquad A_r^s = \sum_{\gamma\in\Gamma_r^s} \gamma A_s = \ker T_{A_r/A_s},$$

其中 Γ_r^s 表示 Γ_s 在 Γ_r 中的补集。此外，由恒等式

$$T_{A_r/A_s}(xax^{-1}) = x(T_{A_r/A_s}a)x^{-1}, \quad x \in A_s^\times,\ a \in A_r,\ r \ge s,$$

群 $A_s^\times$ 通过共轭作用于 A_r，并保持此分解的每一项。

E 的理想 $\mathfrak{p}_E^m$ 所给出的自然滤过（filtration）在每个代数 A_r 上诱导滤过：格 $A_r(\mathfrak{p}^m)$ 由满足 $a\mathfrak{p}_E^m \subset \mathcal{O}_E$ 的 $a \in A_r$ 构成[4]，其中 $\mathcal{O}_E$ 为 E 的整数环；它也等于从 Γ_r 到 $\mathfrak{p}_E^m$ 的函数集合。由于 E/F 非分歧，这些滤过与映射 T_{A_r/A_s} 相容。

E_r 的剩余域记为 $\widetilde{E}_r$，而

$$\widetilde{A}_r = A_r(\mathcal{O}_E)/A_r(\mathfrak{p}_E) = \mathrm{End}_{\widetilde{E}_r} \widetilde{E}.$$

有限群 $\widetilde{A}_s^\times$ 通过共轭作用于每个 $\widetilde{E}_r$ 代数

$$A_r(\mathfrak{p}^m)/A_r(\mathfrak{p}^{m+1}) = A_r(\mathfrak{p}^m/\mathfrak{p}^{m+1}),$$

并在 $r \ge s$ 时保持每个子空间 $\gamma A_s(\mathfrak{p}^m/\mathfrak{p}^{m+1})$，$\gamma \in \Gamma_r/\Gamma_s$。

[4] **译者注（本次校订）：** 这里的包含条件应为 $a\mathcal{O}_E \subseteq \mathfrak{p}_E^m$。按原式，所得格是预期格的负指数版本 $A_r(\mathfrak{p}^{-m})$，与紧接着“系数取值于 $\mathfrak{p}_E^m$”的描述及后面的递减滤过不一致。

3.2. 现在假设 θ 为 $E^\times$ 的正则拟特征，即 $A_0 = E$。对每个 $r \geq 0$，如下定义 $A_r^\times$ 的子群 K_r。令 $r' = \lfloor r/2 \rfloor$、$r'' = \lceil r/2 \rceil$，即 r' 为满足 $2r' \leq r$ 的最大整数，r'' 为满足 $r \leq 2r''$ 的最小整数。于是 $K_0 = F^\times$，K_1 是 $A_1^\times$ 中保持 E 内格 $\mathcal{O}_E$ 的稳定子群，且对 $r > 1$，

$$K_r = 1 + A_{r-1}(\mathfrak{p}^{r''}) + A_r^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}).$$

对每个 $r \geq 1$，集合

$$K_r^+ = 1 + \mathfrak{p}_E^r + A_r^0(\mathfrak{p}^{r''})$$

是 K_r 的正规子群，被每个 K_s，$s \leq r$，正规化。此外，K_s 通过共轭作用于 K_r；当 $r > s \geq 2$ 时，它将 K_r 送入 K_r^+。[5]商群 K_r/K_r^+ 如下：

$$K_1/K_1^+ = \widetilde{A}_1^\times.$$

当 $r > 1$ 时，K_r/K_r^+ 为群 $(1+\mathfrak{p}_E^{r''})/(1+\mathfrak{p}_E^r) \simeq \mathfrak{p}_E^{r''}/\mathfrak{p}_E^r$，除非 r 是奇数且 $A_r \neq A_{r-1}$，此时它是中心扩张（central extension）

$$0 \longrightarrow \mathfrak{p}_E^{r''}/\mathfrak{p}_E^r \longrightarrow K_r/K_r^+ \longrightarrow A_r^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''}) \longrightarrow 0,$$

由二余循环（2-cocycle）

$$a, b \in A_r^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''}) \longmapsto T_{A_r/E}(ab) \in \mathfrak{p}_E^{r-1}/\mathfrak{p}_E^r$$

定义。

3.3. 对每个 $r \geq 1$，选取 $E^\times$ 的特征 θ_r，其导子等于 $\max_{\gamma\in\Gamma_r} a(\gamma)$，使 θ/θ_r 被群 Γ_r 固定；这意味着存在 $E_r^\times$ 的拟特征 $\chi^{(r)}$，使 $\theta = \theta_r\chi^{(r)}_{E/E_r}$。$r = 1$ 时，θ_1 定义一个 $\widetilde{E}^\times$ 的特征，关于 $\widetilde{E}_1$ 正则。$r > 1$ 时，θ_r 在 $1 + \mathfrak{p}_E^{r-1}$ 上的限制被 Γ_{r-1} 固定，因此存在 E_{r-1} 的特征 $\psi^{(r)}$，使

$$\theta_r(1+x) = \psi^{(r)}_{E/E_{r-1}}(x), \qquad x \in \mathfrak{p}_E^{r-1}/\mathfrak{p}_E^r.$$

此外，映射

$$a, b \in A_r^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''}) \longmapsto \psi^{(r)}_{E/E_{r-1}}(T_{A_r/E}ab)$$

是一个自对偶配对（self-duality）；其中 r', r'' 如 3.2。由此得到以下引理。

引理 1（Lemma 1）. 对每个 $r > 1$，存在唯一的 K_r 的不可约表示等价类 κ_r'，它在 K_r^+ 上平凡，且在 $E^\times \cap K_r$ 上的限制为由 θ_r 给出的等型表示。以

$$\kappa_r(x) = \chi^{(r)}_{A_r/E_r}(x)\kappa_r'(x), \qquad x \in K_r,$$

定义 K_r 的表示 κ_r。则 κ_r 的等价类只依赖于 θ，且被任意 K_s，$s < r$，的作用固定。

当 r 为偶数或 $A_r = A_{r-1}$ 时，结论可直接得到。其余情形仍采用上述 r', r''；引入 K_r/K_r^+ 的子群 $H(r)$：它是由同一余循环定义的、$A_r^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})$ 被 $\mathfrak{p}_E^{r-1}/\mathfrak{p}_E^r$ 的中心扩张。

[5] **译者注（本次校订）：** 这里应表述为交换子包含关系 $[K_s, K_r] \subseteq K_r^+$，即 K_s 在商群 K_r/K_r^+ 上的共轭作用平凡。由于 K_s 已正规化 K_r，其共轭作用是 K_r 的自同构，不能把整个 K_r 映入真子群 K_r^+。

它是 Heisenberg 群（Heisenberg group）。若 $K(r)$ 为它在 K_r 中的原像，则 $1+\mathfrak{p}_E^{r''}$ 正规化 $K(r)$，且 $K_r=(1+\mathfrak{p}_E^{r''})K(r)$。引理的第一部分由 Heisenberg 群表示的标准性质得到。为证明第二部分，注意 κ_r' 在 $K(r)$ 上的限制可通过以下任意群 $H_s(r)$，$1\le s<r$，分解。它是 $A_r^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})$ 被 $\mathfrak{p}_{E_s}^{r-1}/\mathfrak{p}_{E_s}^{r}$ 的中心扩张，由 $H(r)$ 的中心上的映射 T_{E/E_s} 得到：

$$0\longrightarrow \mathfrak{p}_{E_s}^{r''}/\mathfrak{p}_{E_s}^{r}\longrightarrow H_s(r)\longrightarrow A_r^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})\longrightarrow 0,$$

相应的二余循环为

$$a,b\longmapsto T_{A_s/E_s}T_{A_r/A_s}(ab)\in \mathfrak{p}_{E_s}^{r-1}/\mathfrak{p}_{E_s}^{r}\subset \mathfrak{p}_{E_s}^{r''}/\mathfrak{p}_{E_s}^{r}.$$

现在只需注意，$A_s^\times$ 在 A_r 上的共轭作用固定型 $a\mapsto T_{A_s/E_s}T_{A_r/A_s}a$。

3.4. 进一步，当 $r>s>1$ 时，K_s 在 K_r 上的作用在 $H_s(r)$ 上给出平凡作用。当 $s=1$ 时，群 $H_1(r)$ 是群 $H_1^\gamma(r)$ 的中心积（central product）；后者为子空间

$$\gamma A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})+\gamma^{-1}A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})$$

的原像。群 $H_1^\gamma(r)$ 是此子空间被 $\mathfrak{p}_{E_1}^{r''}/\mathfrak{p}_{E_1}^{r}$ 的中心扩张。若 $\gamma\Gamma_1=\gamma^{-1}\Gamma_1$，其二余循环为

$$a,b\in\gamma A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})\longmapsto T_{A_1/E_1}(ab).$$

在一般情形下，该余循环为

$$a,b\in\gamma A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})+\gamma^{-1}A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})\longmapsto T_{A_1/E_1}(a'b''+a''b'),$$

其中 $a=a'+a''$、$b=b'+b''$，$a',b'\in\gamma A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})$，$a'',b''\in\gamma^{-1}A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})$。$K_1$ 在 K_r 上的作用，给出 $K_1/K_1^+=\widetilde{A}_1^\times$ 在每个子群 $H_1^\gamma(r)$ 上的作用。当 $\gamma\Gamma_1=\gamma^{-1}\Gamma_1$ 时，上述二余循环为 $\widetilde{E}_1$ 向量空间 $\gamma A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})$ 上关于 γ 在 $\widetilde{E}_1$ 中的不动点域 E_1' 的酉型（unitary form），$\widetilde{A}_1$ 保持此型。由 [5，推论 4.8.2]，$H_1^\gamma(r)$ 的任一不可约表示 κ_γ'，若其中心作用由 $\psi_{E_1/E_{r-1}}^{(r)}$ 给出，就有到 $\widetilde{A}_1^\times\ltimes H_1^\gamma(r)$ 的典范延拓（canonical extension）。对满足 $\gamma\Gamma_1\ne\gamma^{-1}\Gamma_1$ 的 $\gamma\in\Gamma_r^{r-1}$，群 $\widetilde{A}_1^\times$ 保持 $H_1^\gamma(r)$ 的商空间中的每个 $\widetilde{A}_1$ 子模；因此，此群中在 $\mathfrak{p}_{E_1}^{r-1}/\mathfrak{p}_{E_1}^{r}$ 上由 $\psi_{E_1/E_{r-1}}^{(r)}$ 给出的任一不可约表示 κ_γ'，均可典范地延拓到群 $\widetilde{A}_1\ltimes H_1^\gamma(r)$[6]（[5，命题 1.4]；事实上，它在 $\widetilde{A}_1^\times$ 上的限制的特征为正）。表示 κ_γ' 的乘积定义引理中的 K_r 表示 κ_r'，延拓的乘积定义 κ_r' 到群 K_1K_r 的延拓 $\widetilde{\kappa}_r'$。像引理中那样，以 $\chi^{(r)}$ 扭曲 $\widetilde{\kappa}_r'$ 所得的此群的表示 $\widetilde{\kappa}_r$，在等价意义下与 $\psi^{(r)}$ 的选择无关。

当 $r=1$ 时，存在唯一的 K_1 的不可约表示等价类 κ_1'，它在 K_1^+ 上平凡，且它与 $\widetilde{A}_1^\times$ 的 Steinberg 表示的拉回的张量积，是由子群 $\mathcal{O}_E^\times K_1^+$ 的一维表示 $tx\mapsto\theta_1(t)$，$t\in\mathcal{O}_E^\times$、$x\in K_1^+$，诱导的表示。它与 [2，定理 8.3] 中的表示 $R_{E_1}(\theta_1)$ 相差因子 $(-1)^{n_1-1}$，其中 $n_1=[E:E_1]$，且它是尖点表示。将 κ_1 定义为 κ_1' 经 $\chi^{(1)}$ 的扭曲：

$$\kappa_1(x)=\chi_{A_1/E_1}^{(1)}(x)\kappa_1'(x),\qquad x\in K_1.$$

[6] **译者注（本次校订）：**此处半直积的第一个因子应为单位群 $\widetilde{A}_1^\times$。所用作用是单位群的共轭作用；代数 $\widetilde{A}_1$ 本身不构成这里所需的乘法群。

其等价类与 $\chi^{(1)}$ 的选择无关。

最后，$K_0 = F^\times$ 的表示 κ_0 是 θ 在 $F^\times$ 上的限制。

命题 2（Proposition 2）. $E^\times$ 的正则拟特征 θ 通过公式

$$\kappa_\theta(x_0x_1\cdots x_r\cdots) = \kappa_0(x_0)\otimes\kappa_1(x_1)\otimes\cdots\otimes\widetilde{\kappa}_r(x_1)\kappa_r(x_r)\otimes\cdots,$$

典范地定义 K_θ 的一个不可约表示等价类。[7]这里 $x_r \in K_r$，κ_r 如上定义；当 $r > 1$ 为奇数且 $A_r \neq A_{r-1}$ 时，$\widetilde{\kappa}_r$ 为其到 K_1 的典范延拓；其他 $r > 1$ 时，$\widetilde{\kappa}_r$ 为平凡表示。

4. 交换代数（Commuting algebra）

4.1. 令 π_θ 为由 K_θ 的表示 κ_θ 诱导的 $A^\times$ 的表示，其函数空间由 $A^\times$ 上模中心 $F^\times$ 有紧支集的函数构成。其交换代数可等同于从 $A^\times$ 到 κ_θ 的空间的所有映射组成的集合，这些映射在 K_θ 的左右作用下按表示 κ_θ 变换。[8]

4.2. 设 $E^\times$ 的拟特征 θ 满足：对每个 $\gamma \in \Gamma$、$\gamma \neq 1$，特征 θ/θ^γ 的导子均为 1。则表示 κ_θ 是由 $\widetilde{A}^\times$ 的尖点不可约表示 κ' 扭曲而来。若 T 是 $A^\times$ 的极大可对角化子群，且 $A = K_\theta T K_\theta$，则交换代数中的函数 φ 由它在 T 上的值确定。对不属于 K_θ 的 $t \in T$，存在 $A^\times$ 的某个真抛物子群的幺幂根基 U，使 $t(U\cap K)t^{-1}$ 包含于 $K_\theta \to \widetilde{A}^\times$ 的核中。于是对 $u \in U \cap K$，

$$\varphi(tu) = \kappa_\theta(t)\varphi(u) = \varphi(tut^{-1}t) = \varphi(t).$$

因此，由 κ' 的尖点性，$\varphi(t) = 0$。[9]这表明交换代数只含标量，故 π_θ 不可约；由于其矩阵系数模中心有紧支集，表示 π_θ 也为尖点表示。

4.3. 现在设 $r = \max_{\gamma\in\Gamma} a(\gamma) > 1$，$\varphi$ 为表示 π_θ 的交换代数中的非零函数。取 $a \in A^\times$ 使 $\varphi(a) \neq 0$。假定已知对某个 $a_r \in A_r^\times$ 有 $a \in K_\theta a_r K_\theta$；由于 φ 由其在左右模 K_θ 的一组代表元上的值确定，可将 a 换成 a_r。由 κ_θ 的定义，它限制到 K_r 的子群 $1 + A_r(\mathfrak{p}^{r''})$ 后，由 κ_r 的相应限制给出标量作用（r'' 为满足 $2r'' \geq r$ 的最小整数），即

$$1 + x \longmapsto \chi^{(r)}_{A_r/E_r}(1+x)\theta_r(1+T_{A_r/E}x).$$

由于 $\varphi(a) \neq 0$，对 $x \in A_r(\mathfrak{p}^{r''}) \cap a^{-1}A_r(\mathfrak{p}^{r''})a$ 有

$$\theta_r(1+T_{A_r/E}x) = \theta_r(1+T_{A_r/E}(axa^{-1})).$$

---

[7] **译者注（本次校订）：** 此处省略了 K_θ 的定义：若 $s = \max_{\gamma\in\Gamma} a(\gamma)$，应取 $K_\theta = K_0K_1\cdots K_{\max(1,s)}$。由 3.2 的正规化关系，这个乘积是子群；更大指标的 K_r 已包含在其中。公式中的张量积只需取相应的有限多个非平凡因子。对 $\widetilde{\kappa}_r$，严格说是先延拓到 K_1K_r，再在公式中使用其对 K_1 的限制。

[8] **译者注（本次校订）：** 这里的函数应取值于 $\mathrm{End}(V_{\kappa_\theta})$，而非表示空间 V_{κ_θ} 本身；它们还须满足相应的模 K_θ 紧支集条件。两侧的变换律是 $\varphi(k_1gk_2) = \kappa_\theta(k_1)\varphi(g)\kappa_\theta(k_2)$，这也说明函数值必须是线性算子。

[9] **译者注(本次校订):** 前式中 $\kappa_\theta(t)$ 无定义，因为此时 $t \notin K_\theta$。正确的计算是 $\varphi(tu) = \varphi(t)\kappa_\theta(u) = \kappa_\theta(tut^{-1})\varphi(t) = \varphi(t)$。对 u 求平均，再用有限群表示 κ' 的尖点性，即得结论。上面的 Cartan 分解也应写作 $A^\times = K_\theta T K_\theta$。

选取 E 的特征 α，使 $\alpha(t)=\theta_r(1+t)$ 对 $t\in\mathfrak{p}_E^{r''}$ 成立。则由 $x\mapsto\alpha_{A_r/E}(axa^{-1})\alpha_{A_r/E}(x)^{-1}$ 定义的 A_r 的特征，在交集 $a^{-1}A_r(\mathfrak{p}^{r''})a\cap A_r(\mathfrak{p}^{r''})$ 上平凡；因此可表示为 $\eta(axa^{-1})^{-1}\xi(x)$，其中 ξ,η 是 A_r 上在 $A_r(\mathfrak{p}^{r''})$ 上平凡的两个特征，使对任意 $x\in A_r$ 有

$$\alpha_{A_r/E}(x)\xi(x)=\alpha_{A_r/E}(axa^{-1})\eta(axa^{-1}).$$

4.4. 固定 E_r 的一个阶为 $-r$ 的特征 ψ。特征 α 在 $\mathfrak{p}_E^{r-1}$ 上的限制在 $\mathfrak{p}_E^r$ 上平凡，且其在 Γ_r 中的稳定子为 Γ_{r-1}，因此存在 $\widetilde{E}^\times$ 在 $E^\times$ 中的乘法拉回中的元素 τ，使 $E_r(\tau)=E_{r-1}$，且对 $t\in\mathfrak{p}_E^{r-1}$，有 $\alpha(t)=\psi_{E/E_r}(\tau t)$。

引理 2（Lemma 2）. 沿用这些记号，则：

（a）A_r 的任一在 $A_r(\mathfrak{p}^{r''})$ 上等于 α_{A_r/E_r} 的特征，都有一个经 K_r 中元素共轭所得的特征，在 $A_{r-1}(\mathfrak{p}^{r''})+A_r^{r-1}$ 上等于 $x\mapsto\psi_{A_r/E_r}(\tau x)$；

（b）若 $A_r^\times$ 的某个元素将 A_r 的两个在 $A_{r-1}(\mathfrak{p}^{r''})+A_r^{r-1}$ 上等于 $x\mapsto\alpha_{A_r/E_r}(\tau x)$ 的特征互相共轭，则此元素属于 $A_{r-1}^\times$。

证明中利用配对[10] $a,b\in A_r\mapsto\alpha_{A_r/E_r}(ab)$ 将 A_r 与其特征群对应起来；A_r 上的作用为共轭。（a）容易证明。对于（b），须证明：若 $b\in A_r^\times$ 满足 $b(\tau+X)b^{-1}=\tau+X'$，其中 X,X' 在 $A_{r-1}(\mathfrak{p}^{r'})$ 中，$r'+r''=r$，则 $b\in A_{r-1}^\times$。由于 X,X' 中心化 τ，对等式两边取 q^{nm} 次幂，再令 $m\to\infty$，得到 $b\tau b^{-1}=\tau$。因此 b 中心化 A_{r-1} 的中心 E_{r-1}，故本身属于 $A_{r-1}^\times$。

现将引理应用于前面的情形。A_r 的特征 $\alpha_{A_r/E_r}\xi$ 与 $\alpha_{A_r/E_r}\eta$，分别被适当的 K_r 中元素共轭为在 $A_{r-1}(\mathfrak{p}^{r''})+A_r^{r-1}$ 上等于 $x\mapsto\psi_{A_r/E_r}(\tau x)$ 的特征。由于它们原来由 $a\in A_r^\times$ 共轭，引理 2（b）表明 $a\in K_rA_{r-1}^\times K_r$。

4.5. 由于 r 足够大时 $A_r=A$，由以上逐步化约可知，$\varphi(a)\neq0$ 蕴涵 $a\in KA_1^\times K$。若 $A_1=E$，则 $a\in K_\theta$，故 $\varphi(a)=\kappa_\theta(a)\varphi(1)$，而 $\varphi(1)$ 是表示 κ_θ 上的交织算子（intertwining operator）。κ_θ 不可约，故此算子为标量；表示不可约，且因其矩阵系数模中心有紧支集而为尖点表示。

接着处理 $A_1\neq E$ 的情形。设 $a\in A_1^\times$ 不在 K_θ 中，即不在 $K_1F^\times$ 中。则存在 $A_1^\times$ 的某个真抛物子群的幺幂根基 U，使 $a(U\cap K_1)a^{-1}$ 属于 K_1^+，甚至在任意 $r\geq1$ 的 κ_r 的核中，因为行列式在任一幺幂元素上平凡。对每个满足 $a(\gamma)=r$、$r>1$ 为奇数的 $\gamma\in\Gamma$，群 $U\cap K_1$ 作用于 $\widetilde{E}_1$ 向量空间

$$\gamma A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})+\gamma^{-1}A_1(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''}).$$

这一作用的不动向量构成一个子空间，可将其提升为 $H_1(\gamma)$ 的一个交换子群 $\widetilde{W}_\gamma$（记号如 3.4），且 K_r 内存在由幺幂元素构成的子群 W_γ，其在 $H(r)$ 上的投影为 $\widetilde{W}_\gamma$。

[10] **译者注（本次校订）：** 引理 2 中的加性特征记号需统一：α 是 E 的特征，所以其到 A_r 的拉回应为 $\alpha\circ T_{A_r/E}$，即 4.3 的 $\alpha_{A_r/E}$，不能写作 α_{A_r/E_r}。引理（b）的共同限制应为 $x\mapsto\psi_{A_r/E_r}(\tau x)$，与（a）及后面的应用一致；证明所用的非退化迹配对也可取 $\psi_{A_r/E_r}(ab)$。

当 r 为偶数，或没有满足 $a(\gamma)=r$ 的 γ 时，定义 $W_r=1$；$r=1$ 时，令 $W_1=U\cap K_1$；在其余情形，令 W_r 为满足 $a(\gamma)=r$ 的 γ 所对应的 W_γ 按选定次序、无重复地相乘所得的群。于是，对任意 r，aW_ra^{-1} 属于 K_r^+，且由幺幂元素构成，因而属于 κ_θ 的核。对 $x=w_1\cdots w_r\cdots$、$w_r\in W_r$，有

$$\varphi(a)=\varphi(ax)=\varphi(a)\kappa_1(w_1)\otimes\cdots\otimes\widetilde{\kappa}_r(w_1)\kappa_r(w_r)\otimes\cdots.$$

由下一个引理，算子 $\int_{W_r}\kappa_r(w_r)\,dw_r$ 被 $\widetilde{\kappa}_r(w_1)$ 固定。因此，以下平均算子

$$\int_{W_1\cdots W_r\cdots}\kappa_1(w_1)\otimes\cdots\otimes\widetilde{\kappa}_r(w_1)\kappa_r(w_r)\otimes\cdots\,dw_1\cdots dw_r\cdots$$

等于

$$\int_{W_1}\kappa_1(w_1)\,dw_1\otimes\cdots\otimes\int_{W_r}\kappa_r(w_r)\,dw_r\otimes\cdots,$$

由 κ_1 的尖点性，此式为零。

所用引理如下，记号与 [5] 相同。

引理 3（Lemma 3）.（a）设 V 为有限域上的有限维向量空间，η 为 Heisenberg 群 $H(V)$ 的一个在中心上非平凡的不可约表示。令 U 为 $G(V)$ 的某个真抛物子群的幺幂根基，W 为它在 $V\times V^*$ 中的不动点空间。则 W 可提升为 $H(V)$ 中的一个子群，且算子 $\sum_W\eta(w)$ 在 U 通过 Weil 表示 W^V 的作用下固定。

（b）设 F 为有限域上的 K/k 酉向量空间（unitary vector space），η 为对应的 Heisenberg 群 $H(F,i)$ 的一个在中心上非平凡的不可约表示。令 U 为酉群 $U(F,i)$ 的某个真抛物子群的幺幂根基，W 为 F 中相应的全各向同性子空间（totally isotropic subspace）。则 W 可提升为 $H(V)$ 中的一个子群，且算子 $\sum_W\eta(w)$ 在 U 通过 Weil 表示 $W^{F,i}$ 的作用下固定。[11]

（a）的证明容易；对（b），只需采用将 η 实现为 W 上函数的方式，其值落在与 Heisenberg 群 $H(W^\perp/W,i)$ 相联系的表示空间中。

综上，得到以下命题。

命题 3（Proposition 3）. 设 θ 为 $E^\times$ 的正则拟特征。则由 κ_θ 诱导的表示 π_θ 是 $A^\times$ 的尖点不可约容许表示。

5. 交织算子（Intertwining operators）

5.1. 现在取 $\dot{\theta},\ddot{\theta}$ 为 $E^\times$ 的两个正则拟特征。与 $\dot{\theta}$、$\ddot{\theta}$ 对应的对象，分别用一点、两点标记，如 $\dot{\pi}=\pi_{\dot{\theta}}$、$\dot{K}=K_{\dot{\theta}}$、$\dot{\kappa}=\kappa_{\dot{\theta}}$ 等。若一个对象对 $\dot{\theta}$、$\ddot{\theta}$ 相同，就省略点号。表示 $\dot{\pi},\ddot{\pi}$

[11] **译者注（本次校订）：**本项（b）中的 Heisenberg 群应为 $H(F,i)$，而非上一项（a）的 $H(V)$；此处表示 η 的定义域正是 $H(F,i)$。

之间的交织算子，可等同于从 $A^\times$ 到 $\dot\kappa$ 的空间至 $\ddot\kappa$ 的空间的线性映射空间中的映射 φ[12]，并满足

$$\varphi(xay)=\dot\kappa(x)\varphi(a)\ddot\kappa(y),\qquad x\in\dot K,\ y\in\ddot K.$$

5.2. 若存在 $\gamma\in\Gamma$ 使 $\ddot\theta=\dot\theta^\gamma$，则对任意 r，群 $\dot\Gamma_r$ 与 $\ddot\Gamma_r$ 相同。可以取 $\ddot\chi^{(r)}=\dot\chi^{(r)}$、$\ddot\theta_r=\dot\theta_r^\gamma$。此外，对 $r>1$，表示 $\dot\kappa_r^\gamma$ 及其延拓 $\widetilde{\dot\kappa}_r^\gamma$ 具有相应的 $\ddot\kappa_r$ 的所需性质，因此分别等价于 $\ddot\kappa_r$ 与 $\widetilde{\ddot\kappa}_r$。$K_1$ 的表示 $\dot\kappa_1'$ 与 $\ddot\kappa_1'$ 在 K_1^+ 上平凡，且它们与 $\widetilde{A}_1^\times$ 的 Steinberg 表示的拉回的张量积，等价于由 $\mathcal{O}_E^\times K_1^+$ 的一维表示

$$tx\longmapsto\ddot\theta_1(t)=\dot\theta_1^\gamma(t),\qquad t\in\mathcal{O}_E,\ x\in K_1^+,$$

诱导的表示，因而它们也等价。最后，在 $F^\times$ 上，[13]$\ddot\theta=\dot\theta$，故 $\ddot\kappa_0=\dot\kappa_0$。于是，群 $\ddot K=\dot K=K$ 的表示 $\ddot\kappa$ 与 $\dot\kappa^\gamma$ 等价，因此 $\ddot\pi$ 与 $\dot\pi^\gamma$ 也等价。但算子 $\dot\pi(\gamma)$ 将表示 $\dot\pi$ 送至 $\dot\pi^\gamma$，故 $\ddot\pi$ 与 $\dot\pi$ 等价。因此，在 Γ 下共轭的两个 $E^\times$ 正则拟特征给出的 $A^\times$ 表示等价。

5.3. 反过来，假设 $\dot\pi,\ddot\pi$ 之间存在非零交织映射 φ，取 $a\in A^\times$ 使 $\varphi(a)\neq0$。对非负整数 r 考虑性质

$$P(r):\quad \text{对所有}t\geq r,\ \dot\Gamma_t=\ddot\Gamma_t,\quad \text{且存在}\gamma\in\Gamma\ \text{使}a\in\dot KA_r^\times\gamma\ddot K.$$

注意 $P(0)$ 蕴涵 $\ddot K=\dot K$，且 $\varphi(\gamma)$ 交织 $\ddot\kappa$ 与 $\dot\kappa^\gamma$，从而在 $F^\times$ 上 $\ddot\theta=\dot\theta$。在 $1+\mathfrak{p}_E$ 上，κ_θ 的限制是由 θ 在 $1+\mathfrak{p}_E$ 上的限制定义的标量算子，故 $\ddot\theta$ 与 $\dot\theta^\gamma$ 在 $1+\mathfrak{p}_E$ 上一致。从而得到 $r>1$ 时 K_r 的表示 $\ddot\kappa_r$ 与 $\dot\kappa_r^\gamma$ 以及它们到 K_1 的延拓的等价。同构 $\varphi(\gamma)$ 交织 $\ddot\kappa$ 与 $\dot\kappa^\gamma$ 在 K_1 上的限制。由于 $\ddot\kappa_r$ 限制到 K_1 的特征不为零，得到 $\ddot\kappa_1$ 与 $\dot\kappa_1^\gamma$ 等价且特征相同。由于在 $1+\mathfrak{p}_E$ 上 $\ddot\chi^{(1)}=\dot\chi^{(1)}$，对应的 $\widetilde{A}_1^\times$ 表示等价，故 $\ddot\theta_1$ 与 $\dot\theta_1^\gamma$ 在 Γ_1 下共轭：$\ddot\theta_1=\dot\theta_1^{\gamma\gamma_1}$，$\gamma_1\in\Gamma_1$。$\Gamma_1$ 在 $F^\times$ 及 $\dot\theta$ 在 $1+\mathfrak{p}_E$ 上的限制上平凡作用，因此得到 $\ddot\theta=\dot\theta^{\gamma\gamma_1}$：拟特征 $\dot\theta,\ddot\theta$ 在 Γ 下共轭。

当 r 足够大时，$P(r)$ 成立；而且，如果 $s\leq r$ 是大于所有 $\gamma\in\Gamma_r$ 的导子 $\dot a(\gamma),\ddot a(\gamma)$ 的任意整数，则 $P(r)$ 就是 $P(s)$。

5.4. 引理 4（Lemma 4）. 沿用上述记号，当 $r\geq1$ 时，有蕴涵 $P(r)\Rightarrow P(r-1)$。

可假设 $r=\max_{\gamma\in\Gamma}\dot a(\gamma)\geq s=\max_{\gamma\in\Gamma}\ddot a(\gamma)$。先假设 $r\neq1$。由于 $\varphi(a)$ 由双陪集 $\dot Ka\ddot K$ 确定，依性质 $P(r)$，可取 $a\in A_r^\times\Gamma$。令 r''、s'' 分别为满足 $2r''\geq r$、$2s''\geq s$ 的最小整数。沿用 3.3 的记号。这些整数 r'',s'' 大于 1；[14]$\varphi(a)$ 非零蕴涵在格

$$L=A_r(\mathfrak{p}^{s''})\cap a^{-1}A_r(\mathfrak{p}^{r''})a$$

[12] **译者注（本次校订）：** 为与下面的左右变换公式相容，函数值的方向应为 $\varphi(a):V_{\ddot\kappa}\to V_{\dot\kappa}$。这样 $\dot\kappa(x)$ 才能在左侧复合，$\ddot\kappa(y)$ 才能在右侧复合。

[13] **译者注（本次校订）：** 这里比较的应是 $\dot\kappa_1'^\gamma$ 与 $\ddot\kappa_1'$，而非未经 γ 扭曲的 $\dot\kappa_1'$ 与 $\ddot\kappa_1'$；当 γ 不属于 Γ_1 时，这个扭曲不能省略。这与本段随后得到的 $\ddot\kappa\simeq\dot\kappa^\gamma$ 一致。上一行 t 的取值也应为 $\mathcal{O}_E^\times$。

[14] **译者注（本次校订）：** 此处应为“不小于 1”：例如 $r=2$ 时，$r''=1$；若 $s=1$ 或 2，也有 $s''=1$。下文使用 $1+A(\mathfrak{p}^{r''})$ 等子群时，所需的正是指数至少为 1。

上，两个标量算子 $\ddot{\kappa}(x)$ 与 $\dot{\kappa}(axa^{-1})$ 相等：

$$\ddot{\theta}_r(1+T_{A_r/E}x)\ddot{\chi}^{(r)}_{A_r/E_r}(1+x)=\dot{\theta}_r(1+T_{A_r/E}axa^{-1})\dot{\chi}^{(r)}_{A_r/E_r}(1+x).$$

映射 $x\in L\mapsto \dot{\chi}^{(r)}_{A_r/E_r}(1+x)\ddot{\chi}^{(r)}_{A_r/E_r}(1+x)^{-1}$ 是一个特征，在 $A_r(\mathfrak{p}^s)\cap a^{-1}A_r(\mathfrak{p}^r)a\supset L\cdot L$ 上平凡。因此，此特征通过 T_{A_r/E_r} 分解为 E_r 的一个在 $\mathfrak{p}^s_{E_r}$ 上平凡的特征 ζ。令 $\dot{\alpha}$ 为 E 的一个特征，满足对 $t\in\mathfrak{p}_E^{r''}$，$\dot{\alpha}(t)=\zeta_{E/E_r}(t)\dot{\theta}_r(1+t)$；令 $\ddot{\alpha}$ 为 E 的一个特征，满足对 $t\in\mathfrak{p}_E^{s''}$，$\ddot{\alpha}(t)=\ddot{\theta}_r(1+t)$。$A_r$ 的两个特征 $\ddot{\alpha}_{A_r/E}$ 与 $x\mapsto\dot{\alpha}_{A_r/E}(axa^{-1})$ 在 L 上一致，因此存在 A_r 的两个特征 $\dot{\xi},\ddot{\xi}$，其中 $\dot{\xi}$ 在 $A_r(\mathfrak{p}^{r''})$ 上平凡、$\ddot{\xi}$ 在 $A_r(\mathfrak{p}^{s''})$ 上平凡，满足对所有 $x\in A_r$ 有

$$\ddot{\alpha}_{A_r/E}(x)\ddot{\xi}(x)=\dot{\alpha}_{A_r/E}(axa^{-1})\dot{\xi}(axa^{-1}).$$

现应用引理 2 的（b），右边可写为 $\psi_{A_r/E_r}((\dot{\tau}+\dot{X})baxa^{-1}b^{-1})$，其中某个 $b\in K_r$、$\dot{X}\in\dot{A}_{r-1}(\mathfrak{p}^{r'})$，而 $\dot{\tau}$ 在 $\widetilde{\dot{E}}^{\times}_{r-1}$ 在 E 中的乘法拉回内，且在 E_r 上为本原的（primitive）。左边为某个 $T\in\mathfrak{p}_E^{-s}$、$X\in A_r(\mathfrak{p}^{r-s''})$ 所给出的 $\psi_{A_r/E_r}((T+X)x)$。于是有

$$a^{-1}b^{-1}(\dot{\tau}+\dot{X})ba=T+X.$$

左边的 q^{nm} 次幂序列存在极限 $a^{-1}b^{-1}\dot{\tau}ba$，故必有 $r=s$。再次应用引理 2（b），存在 $c\in K_r$ 使

$$\psi_{A_r/E_r}((T+X)x)=\psi_{A_r/E_r}((\ddot{\tau}+\ddot{X})cxc^{-1}),$$

其中 $\ddot{X}\in\ddot{A}_{r-1}(\mathfrak{p}^{r'})$，而 $\ddot{\tau}$ 在 $\widetilde{\ddot{E}}^{\times}_{r-1}$ 在 E 中的乘法拉回内，且在 E_r 上本原。对等式

$$a^{-1}b^{-1}(\dot{\tau}+\dot{X})ba=c^{-1}(\ddot{\tau}+\ddot{X})c$$

依次取 q^{nm} 次幂，得到 $a^{-1}b^{-1}\dot{\tau}ba=c^{-1}\ddot{\tau}c$。这证明 $\dot{\tau},\ddot{\tau}$ 生成 E 的同一子域，因此 $\dot{E}_{r-1}=\ddot{E}_{r-1}$，且由 bac^{-1} 给出的共轭是 E_{r-1} 的自同构。由于它是 F 线性的，故由某个 $\gamma\in\Gamma$ 给出；最后，$bac^{-1}\gamma^{-1}$ 固定 E_{r-1}/E_r 的一个本原元，因而属于 A_{r-1}。这就完成了 $r>1$ 时的证明。

现设 $r=1$，已知对任意 r 有 $\dot{\Gamma}_r=\ddot{\Gamma}_r$；可假设 $\Gamma_1\neq 1$。取 $a_1\in A_1^{\times}$ 使 $a\in Ka_1\gamma K$。如 4.5，若 $a_1\notin K_1F^{\times}$，则存在子群 $W\subset K$，使 $a_1\gamma W\gamma^{-1}a_1^{-1}$ 包含于 $\dot{\kappa}$ 的核，且 $\int_W\ddot{\kappa}(w)\,dw=0$。但这蕴涵 $\varphi(a_1\gamma)=0$。因此 $a_1\in K$，且 $a\in K\Gamma K$；由于两组 Γ_r 已知相同，这正是 $P(0)$。

我们已证明如下结果。

命题 4（Proposition 4）. $E^{\times}$ 的两个正则拟特征定义同一个 $A^{\times}$ 的不可约表示等价类，当且仅当它们在群 Γ 下共轭。

6. ε 因子的计算（Computation of the ε-factors）

6.1. 由 $E^\times$ 的正则拟特征 θ 所定义的表示 π_θ，其 L 函数恒为 1 [6，命题 5.11]。将 1.3 中 π_θ 的 ε 因子公式限制到 κ_θ 等型子空间，得到恒等式

$$\begin{aligned}\int_{K_\theta} f_\psi(x)\kappa_\theta(x)^{-1}|x|_{A/F}^{-(n-1)/2}\,d_{A,\psi}x \\ = \varepsilon(\pi_\theta,\psi)\int_{K_\theta} f(x)\kappa_\theta(x)|x|_{A/F}^{(n+1)/2}\,d_{A,\psi}x.\end{aligned}$$

这里用到：π_θ 由 κ_θ 诱导且不可约，因而 κ_θ 在 π_θ 限制到 K_θ 时以重数一出现。

在这一公式中，取 f 为子群 $1+A(\mathfrak{p}^a)$ 的示性函数，其中整数 a 大于 θ 的导子。表示 κ_θ 在此群上平凡，公式给出标量算子

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=\int_{K_\theta}\psi_{A/F}(x)\kappa_\theta(x)^{-1}|x|_{A/F}^{-(n-1)/2}\,d_{A,\psi}x.$$

此处，当 $|x|_{A/F}$ 较大时，积分按主值（principal value）解释，在 $|x|_{A/F}$ 小时按解析延拓（analytic continuation）解释。

6.2. 设 θ 为 $E^\times$ 的导子为 1 的正则特征。则 K_θ 的表示 κ_θ 来自 $K_\theta/K^+=\widetilde{A}^\times$ 的表示 κ，故

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=\sum_{K_\theta/K^+}\left(\int_{K^+}\psi_{A/F}(xu)\,d_{A,\psi}u\right)\kappa_\theta(x)^{-1}|x|_{A/F}^{(n+1)/2}.$$

测度 $d_{A,\psi}$ 赋予 $A(\mathcal{O})$ 的体积为[15] $q^{-n^2\operatorname{ord}\psi/2}$，且 $K^+=1+A(\mathfrak{p})$。因此，除非 $x\in\mathfrak{p}^{-\operatorname{ord}\psi-1}A(\mathcal{O})$，内积分为零；满足此条件时，它是 K^+ 的测度 $q^{-n^2(1+\operatorname{ord}\psi/2)}$。[16]上述表达式成为

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=q^{n\operatorname{ord}\psi/2}q^{-N}\sum_{a\in\widetilde{A}^\times}\psi_{A/F}(\pi^{-1-\operatorname{ord}\psi}a)\theta(\pi^{-1-\operatorname{ord}\psi}a)^{-1},$$

其中 $N=n(n-1)/2$，π 为 E 的素元。π_θ 的尖点性蕴涵此和实际上只涉及 $\widetilde{A}^\times$ 的半单元素，而在这些元素上，κ 的特征已知（3.5）。Springer [11] 已作计算，得到

$$\begin{aligned}\varepsilon(\pi_\theta,\psi)&=q^{n\operatorname{ord}\psi/2}(-1)^{n-1}\sum_{t\in\widetilde{E}^\times}\psi_{E/F}(\pi^{-1-\operatorname{ord}\psi}t)\theta(\pi^{-1-\operatorname{ord}\psi}t)^{-1}\\&=(-1)^{n-1}\int_{E^\times}\psi_{E/F}(t)\theta(t)^{-1}\,d_{E,\psi}t\\&=(-1)^{n-1}\varepsilon(\theta,\psi_{E/F}).\end{aligned}$$

[15] **译者注（本次校订）：** 本段开头的 $K_\theta/K^+=\widetilde{A}^\times$ 应改为 $K_1/K^+=\widetilde{A}^\times$；$K_\theta$ 还含有中心的统一化元幂，故其商另有赋值方向。这里的求和仍须保留这些中心陪集。

[16] **译者注（本次校订）：** 满足该条件时，内积分还要乘以相位 $\psi_{A/F}(x)$。因为写 $u=1+v$ 后，$\psi_{A/F}(xu)=\psi_{A/F}(x)\psi_{A/F}(xv)$；后一个因子在相应格上的积分才等于该格的体积。紧接着的有限和已重新出现这一相位。该有限和中的 $\theta(\pi^{-1-\operatorname{ord}\psi}a)$ 也应为算子 $\kappa_\theta(\pi^{-1-\operatorname{ord}\psi}a)$，因为一般矩阵 a 不在 $E^\times$ 中；若取标量形式，则对算子和取迹并除以 $\dim\kappa_\theta$。

6.3. 现设 θ 是 $E^\times$ 的导子为偶数 $2m$ 的正则拟特征。计算 $\varepsilon(\pi_\theta,\psi)$ 的积分可按子群 $K'=1+A(\mathfrak{p}^m)$ 分解：

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=\sum_{K_\theta/K'}\left(\int_{K'}\psi_{A/F}(xy)\kappa_\theta(y)^{-1}\,d_{A,\psi}y\right)\kappa_\theta(x)^{-1}|x|_{A/F}^{(n+1)/2}.$$

选取 E 中的元素 θ_ψ，使 $\theta(1+t)=\psi_{E/F}(\theta_\psi t)$ 对 $t\in\mathfrak{p}_E^m$ 成立。由 κ_θ 的定义，它在 K' 上的限制由标量

$$y=1+u\in 1+A(\mathfrak{p}^m)\longmapsto\theta(1+T_{A/E}u)=\psi_{A/F}(\theta_\psi u)$$

给出。上面的内积分等于 $\psi(x)$ 乘以特征 $\psi_{A/F}((x-\theta_\psi)u)$ 在 $A(\mathfrak{p}^m)$ 上关于测度 $d_{A,\psi}$ 的积分。因此，除非 $x-\theta_\psi\in\mathfrak{p}^{-\operatorname{ord}\psi-m}A(\mathcal{O})$，它为零；满足此条件时，它是 K' 的测度 $q^{-n^2(m+\operatorname{ord}\psi)}$。[17]这一条件等价于 $x\in\theta_\psi K'$，于是

$$\begin{aligned}\varepsilon(\pi_\theta,\psi)&=q^{-n^2(m+\operatorname{ord}\psi/2)}|\theta_\psi|_{E/F}^{(n+1)/2}\psi_{E/F}(\theta_\psi)\theta(\theta_\psi)^{-1}\\&=|\theta_\psi|_{E/F}^{1/2}\psi_{E/F}(\theta_\psi)\theta(\theta_\psi)^{-1}\\&=\int_{E^\times}\psi_{E/F}(t)\theta(t)^{-1}\,d_{E,\psi}t=\varepsilon(\pi_\theta,\psi_{E/F}).\end{aligned}$$

6.4. 现在取 θ 为 $E^\times$ 的正则拟特征，其导子 m 为大于 1 的奇数。令整数 m',m'' 满足 $m''=m'+1$、$2m'<m<2m''$。选取 $\theta_\psi\in E$ 使 $\theta(1+t)=\psi_{E/F}(\theta_\psi t)$ 对 $t\in\mathfrak{p}_E^{m''}$ 成立。θ 在 $1+\mathfrak{p}_E^{m'}$ 上的限制定义 $\mathfrak{p}_E^{m'}$ 的一个二次特征（second degree character），满足

$$\theta(1+t)\theta(1+t')=\theta(1+t+t')\psi_{E/F}(\theta_\psi tt').$$

映射 $t\in\mathfrak{p}_E^{m'}\mapsto\psi(\theta_\psi t)\theta(1+t)^{-1}$ 在 $\mathfrak{p}_E^{m''}$ 上平凡，且 $E^\times$ 的拟特征 θ 的 ε 因子为

$$\begin{aligned}\varepsilon(\theta,\psi_{E/F})&=\int_{E^\times}\psi_{E/F}(t)\theta(t)^{-1}\,d_{E,\psi}t\\&=|\theta_\psi|_{E/F}^{1/2}\psi_{E/F}(\theta_\psi)\theta(\theta_\psi)^{-1}\widehat{\int}_{\mathfrak{p}_E^{m'}/\mathfrak{p}_E^{m''}}\psi_{E/F}(\theta_\psi t)\theta(1+t)^{-1}.\end{aligned}$$

这里，对有限集合 B，$\widehat{\int}_B$ 表示 $(\operatorname{Card}B)^{1/2}\sum_B$。[18]

接下来，将计算 $\varepsilon(\pi_\theta,\psi)$ 的积分按子群 $K''=1+A(\mathfrak{p}^{m''})$ 分解：

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=\sum_{K_\theta/K''}\left(\int_{K''}\psi_{A/F}(xy)\kappa_\theta(y)^{-1}\,d_{A,\psi}y\right)\kappa_\theta(x)^{-1}|x|_{A/F}^{(n+1)/2}.$$

---

[17] **译者注（本次校订）：**这里的测度因子应为 $q^{-n^2(m+\operatorname{ord}\psi/2)}$，与 6.2 的自对偶测度归一化及下一行公式一致；完整内积分还含有前面已写出的相位 $\psi_{A/F}(x)$。本段最后一行的 $\varepsilon(\pi_\theta,\psi_{E/F})$ 应为 $\varepsilon(\theta,\psi_{E/F})$：此时积分是在 $E^\times$ 上，表示也是 $E^\times$ 的一维表示 θ。

[18] 原译注指出：扫描原文的指数确为 $1/2$，通常的正规化有限和使用指数 $-1/2$，正文保留原式。**译者注（本次校订）：**这里应取 $(\operatorname{Card}B)^{-1/2}\sum_B$。非退化二次特征的 Gauss 和的绝对值为 $\sqrt{\operatorname{Card}B}$，只有这一归一化才能使后面所写的和等于符号 $(-1)^{n-1}$；用正指数会多出因子 $\operatorname{Card}B$。

令 $K'=1+A(\mathfrak{p}^{m'})$。除非 $x\in\theta_\psi K'$，内积分为零，故此公式可写成

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=|\theta_\psi|_{E/F}^{1/2}\widehat{\int}_{\theta_\psi K'/K''}\psi_{A/F}(x)\kappa_\theta(x)^{-1}.$$

但 K'/K'' 同构于

$$A(\mathfrak{p}^{m'}/\mathfrak{p}^{m''})=\mathfrak{p}_E^{m'}/\mathfrak{p}_E^{m''}+A^0(\mathfrak{p}^{m'}/\mathfrak{p}^{m''}),$$

其中 $A^0=\ker T_{A/E}$。于是，上述表达式分解为两个因子。利用 $\varepsilon(\theta,\psi_{E/F})$ 的公式，得到

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=\varepsilon(\theta,\psi_{E/F})\widehat{\int}_{A^0(\mathfrak{p}^{m'}/\mathfrak{p}^{m''})}\kappa_\theta(1+x)^{-1}\theta(\theta_\psi)\kappa_\theta(\theta_\psi)^{-1}.$$

令 r 为所有 $\gamma\neq1$ 的 θ/θ^γ 的导子 $a(\gamma)$ 的最大值。比较 θ 的导子 m 与这些商特征导子的最大值 r，分两种情形讨论。

（a）先假设 $m>r$。如 3.3，有 $\theta=\theta^{(r)}\chi_{E/F}^{(r)}$。$\kappa_\theta$ 在 K' 上的限制为标量，由

$$1+x\in K'=1+A(\mathfrak{p}^{m'})\longmapsto\theta_r(1+T_{A/E}x)\chi_{A/F}^{(r)}(1+x)$$

给出。对 $x\in A^0(\mathfrak{p}^{m'})$，它就是 $\chi_{A/F}^{(r)}(1+x)=\chi^{(r)}(1+\sigma_2(x))$，其中 $\sigma_2(x)$ 是将 $\bigwedge^2E$ 视为 F 向量空间时 x 在其上的作用的迹。映射 $x\mapsto\chi^{(r)}(1+\sigma_2(x))$ 是 $\widetilde{E}$ 上 $(n-1)$ 维向量空间 $A^0(\mathfrak{p}^{m'}/\mathfrak{p}^{m''})$ 的非退化二次特征，故其和

$$\widehat{\int}_{A^0(\mathfrak{p}^{m'}/\mathfrak{p}^{m''})}\chi^{(r)}(1+\sigma_2(x))=(-1)^{n-1}.$$

这给出

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=(-1)^{n-1}\varepsilon(\theta,\psi_{E/F})\theta(\theta_\psi)\kappa_\theta(\theta_\psi)^{-1}.$$

由表示 κ_θ 的定义，算子 $\theta(\theta_\psi)\kappa_\theta(\theta_\psi)^{-1}$ 只依赖于 θ_ψ 模 $1+\mathfrak{p}_E$ 的类。条件 $m>r$ 意味着此类被 Γ 固定，故存在 $F^\times$ 中的代表元；在 $F^\times$ 上，κ 为 θ，因此 $\kappa_\theta(\theta_\psi)=\theta(\theta_\psi)$。我们证明了公式

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=(-1)^{n-1}\varepsilon(\theta,\psi_{E/F}).$$

（b）现假设 $m=r$，令 $r'=m'$、$r''=m''$。群 K' 包含于 $K_{r-1}^+K_r$（记号如 3.2）。由 $T_{A/A_{r-1}}$ 定义的分解 $A^0=A_{r-1}^0+A^{r-1}$，对 $x\in A^0(\mathfrak{p}^{r'})$、$y\in A_{r-1}^0(\mathfrak{p}^{r'})$、$z\in A^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'})$、$x=y+z$，得到

$$\kappa_\theta(1+x)=I\otimes\chi_{A_{r-1}/E_{r-1}}^{(r-1)}(1+y)\kappa_r(1+z).$$

如（a）一样，映射 $y\mapsto\chi_{A_{r-1}/E_{r-1}}^{(r-1)}(1+y)=\chi^{(r-1)}(1+\sigma_2^{r-1}(y))$ 是 $\widetilde{E}_{r-1}$ 向量空间 $A_{r-1}^0(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})$ 上的非退化二次特征，且

$$\widehat{\int}_{A_{r-1}^0(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})}\chi_{A_{r-1}/E_{r-1}}^{(r-1)}(1+y)^{-1}=(-1)^{n_{r-1}-1},$$

其中 n_{r-1} 是 A_{r-1} 在 E_{r-1} 上的维数，即 Γ_{r-1} 的阶。[19] E 的元素 θ_ψ 模 $1+\mathfrak{p}_E$ 被 Γ_{r-1} 固定，故由表示 κ_θ 的定义（命题 2），算子 $\theta(\theta_\psi)\kappa_\theta(\theta_\psi)^{-1}$ 就是 $I\otimes\widetilde{\kappa}_r(\theta_\psi)^{-1}$。这意味着 $\varepsilon(\pi_\theta,\psi)$ 与 $\varepsilon(\theta,\psi_{E/F})$ 只相差由下述算子定义的标量：

$$\widehat{\int}_{A^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})}\kappa_r(1+z)^{-1}\widetilde{\kappa}_r(\theta_\psi)^{-1}.$$

在半直积（semidirect product）$H(r)\ltimes\widetilde{E}^\times$ 中，$\theta_\psi(1+z)$ 的像与 θ_ψ 的像共轭。这是因为：若 $\gamma\in\Gamma$ 模 $1+\mathfrak{p}_E$ 固定 θ_ψ，则 $\gamma\in\Gamma_{r-1}$，因此 $z\mapsto\theta_\psi z\theta_\psi^{-1}-z$ 是 $\widetilde{E}$ 向量空间 $A^{r-1}(\mathfrak{p}^{r'}/\mathfrak{p}^{r''})$ 的自同构。为求出上述标量，考察相应算子的迹；此迹就是 $\widetilde{\kappa}_r(\theta_\psi)^{-1}$ 的迹，等于 $(-1)^{n-n_{r-1}}$（[4，第 16 页定理 1]，或 [5]）。这表明情形（b）中同样有

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=(-1)^{n-1}\varepsilon(\theta,\psi_{E/F}).$$

6.5. 前面的计算给出以下结果。

命题 4（Proposition 4，原文编号）. 设 θ 是 $E^\times$ 的正则特征，π_θ 为第 3 节构造的表示。若 $a(\theta)$ 为 θ 的导子，则

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=(-1)^{(n-1)a(\theta)}\varepsilon(\theta,\psi_{E/F}).$$

此公式可写为

$$\varepsilon(\pi_\theta,\psi)=(-1)^{(n-1)\,\mathrm{ord}\,\psi}(-1)^{(n-1)(\mathrm{ord}\,\psi+a(\theta))}\varepsilon(\theta,\psi_{E/F}).$$

由 θ 定义拟特征 $\widetilde{\theta}=(-1)^{(n-1)\,\mathrm{val}}\theta$。注意，$E^\times$ 的特征 $(-1)^{(n-1)\,\mathrm{val}}$，是由 Γ 的正则表示的行列式 $\det\mathrm{Ind}_E^F 1$ 所定义的 $F^\times$ 的特征到 $E^\times$ 的唯一非分歧延拓。现在可定义表示 $\theta_{A/F}$。

定义（Definition） 与 $E^\times$ 的正则拟特征 θ 相联系的表示 $\theta_{A/F}$ 是 $\pi_{\widetilde{\theta}}$，其中 $\pi_{\widetilde{\theta}}$ 已在第 3 节定义。

于是，由命题 1、2、3，得到分裂代数 $A=\mathrm{End}_F E$ 的定理。

7. 注记（Remark）

沿用上述记号。对 $E^\times$ 的非正则拟特征 θ，域 E_0 真包含于 E，存在 $n_0=[E:E_0]$ 个 $E_0^\times$ 的拟特征 θ' 满足 $\theta=\theta'_{E/E_0}$，且它们关于 F 正则。由定理，它们定义代数 $A'=\mathrm{End}_F E_0$ 的乘法群的不可约容许表示 $\theta'_{A'/F}$。n_0 个 $A'^\times$ 的直积在 F 上同构于 $A^\times$ 的某个 F 抛物子群 P 的 Levi 子群（Levi subgroup）。由 [1，定理 3]，由所有 θ' 的表示 $\theta'_{A'/F}$ 的乘积所定义的 P 表示诱导的 $A^\times$ 表示 $\theta_{A/F}$ 不可约。由 [6，定理 3.4]，此表示 $\theta_{A/F}$ 的 L 函数与 ε

[19] **译者注（本次校订）：** 这里的 n_{r-1} 是中心单代数 $A_{r-1}=\mathrm{End}_{E_{r-1}}E$ 的次数，等于 $[E:E_{r-1}]=|\Gamma_{r-1}|$；其在 E_{r-1} 上的向量空间维数是 n_{r-1}^2。

因子分别为各表示 $\theta'_{A'/F}$ 的 L 函数与 ε 因子的乘积。由诱导性与定理，以 $n' = n/n_0$ 为 A' 的秩，有公式[20]

$$L(\theta_{A/F}) = \prod L(\theta'_{A'/F}) = \prod L(\theta'_{E_0/F}) = L(\theta'_{E/E_0}) = L(\theta),$$

以及

$$\begin{aligned}\varepsilon(\theta_{A/F}, \psi) &= \prod \varepsilon(\theta'_{A'/F}, \psi) = \prod (-1)^{(n'-1)\,\mathrm{ord}\,\psi} \varepsilon(\theta', \psi_{E_0/F}) \\ &= (-1)^{n_0(n'-1)\,\mathrm{ord}\,\psi} \varepsilon(\theta'_{E/E_0}, \psi_{E/F}) \lambda(E/E_0, \psi_{E_0/F}) \\ &= (-1)^{n_0(n'-1)\,\mathrm{ord}\,\psi + (n_0-1)\,\mathrm{ord}\,\psi} \varepsilon(\theta, \psi_{E/F}) \\ &= (-1)^{(n-1)\,\mathrm{ord}\,\psi} \varepsilon(\theta, \psi_{E/F}).\end{aligned}$$

定理中关于正则拟特征 θ 的其他函子性（functoriality）性质，也都延伸到这里的情形。

[20] **译者注（本次校订）：** 下式中间的 L 因子记号应理解为 $\prod_{\theta'} L(\theta')$，即各 $E_0^\times$ 拟特征的 Tate L 因子的乘积。正确的链式等式是 $L(\theta_{A/F}) = \prod_{\theta'} L(\theta'_{A'/F}) = \prod_{\theta'} L(\theta') = L(\theta)$；最后一步来自第 2 节的诱导分解与命题 1（e）。原式的 $\theta'_{E_0/F}$ 不符合本文对范数拉回下标的定义。

参考文献（References）

[1] I. N. Bernstein and A. V. Zelevinskii, *Induced representations of the group GL(n) over a p-adic field*, Functional Anal. Appl. 10 (1976).

[2] P. Deligne and G. Lusztig, *Representations of reductive groups over finite fields*, Ann. of Math. (2) 103 (1976), 103–161.

[3] P. Gérardin, *On cuspidal representations of p-adic reductive groups*, Bull. Amer. Math. Soc. 81 (1975), 756–758.

[4] P. Gérardin, *Construction de séries discrètes p-adiques*, Lecture Notes in Math., vol. 462, Springer, Berlin, 1975.

[5] P. Gérardin, *Weil representations associated to finite fields*, J. Algebra 46 (1977), 54–101.

[6] R. Godement and H. Jacquet, *Zeta functions of simple algebras*, Lecture Notes in Math., vol. 260, Springer, Berlin, 1970.

[7] R. Howe, *Tamely ramified supercuspidal representations of GL_n*, 预印本。

[8] R. Howe, *Tamely ramified base change in local Langlands reciprocity*, 预印本。

[9] G. Lusztig, *Some remarks on the supercuspidal representations of p-adic semisimple groups*, 本论文集，第 1 册，第 171–175 页。

[10] T. Shintani, *On certain square integrable irreducible unitary representations of some p-adic linear groups*, J. Math. Soc. Japan 20 (1968), 522–505.

[11] T. Springer, *The zeta function of a cuspidal representation of a finite group $GL_n(k)$*, Lie Groups and Their Representations (Gel'fand, Ed.), Halsted, New York, 1975.

巴黎第七大学（Université Paris VII）。

第 9 章　关于 p 进半单群超尖点表示的若干注记

Some Remarks on the Supercuspidal Representations of p-adic Semisimple Groups

G. Lusztig

原书第 1 册，第 171–175 页

1. 一个可能的几何构造

设 G 是非阿基米德局部域（local nonarchimedean field）K 上的半单群（semisimple group），K 的整数环为 $\mathcal{O}$，有限剩余域为 k。定义 $\mathsf{G}=G(K)$、$\widetilde{G}=G(\widetilde{K})$，其中 $\widetilde{K}$ 是 K 的极大非分歧扩张（maximal unramified extension），其整数环为 $\widetilde{\mathcal{O}}$，剩余域 $\widetilde{k}$ 是 k 的代数闭包。

设 $T\subset G$ 是在 K 上定义且各向异性的（anisotropic）极大环面（maximal torus）。假定 T 满足下述条件：存在包含 T 且在 $\widetilde{K}$ 上定义的 G 的 Borel 子群（Borel subgroup）B。（如果 T 在 $\widetilde{K}$ 上分裂，此条件当然成立。）令 $\widehat{\mathsf{T}}$ 为从 $\mathsf{T}=T(K)$ 到 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$、通过 T 的某个有限商分解的同态集合，其中 ℓ 为不等于 $\operatorname{char}k$ 的素数。我们期望，对每个满足某种正则性条件（regularity condition）的 $\theta\in\widehat{\mathsf{T}}$，都对应一个 G 的不可约容许超尖点表示（irreducible admissible supercuspidal representation），系数域为 $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$。Gérardin 利用 Shintani、Howe 和 Corwin 的方法，在 T 于 $\widetilde{K}$ 上分裂且满足若干限制的情形，建立了这种对应，见 [2]。（对于 SL_2，这一对应由 Gelfand、Graev、Shalika 等人建立。）

下面提出构造这一对应的另一条可能途径。这一方法拟使用 $\widetilde{k}$ 上某个无限维簇（infinite dimensional variety）X 的 ℓ 进上同调（ℓ-adic cohomology）或同调（homology）。（Drinfeld 的工作，以及 Deligne 与我在有限域情形中的工作 [1]，为利用 ℓ 进上同调构造 G 的表示提供了依据。在 Gérardin 的方法中，处理导子（conductor）很小的情形时，也需借助有限域上约化群的表示论，而后者本身就是建立在 ℓ 进上同调之上的。）

令 U 为 B 的幺幂根基（unipotent radical），$\widetilde{U}=U(\widetilde{K})$。考虑由 Frobenius 元 $\phi\in\mathrm{Gal}(\widetilde{K}/K)$ 定义的 Frobenius 映射 $F:\widetilde{G}\to\widetilde{G}$，于是 $\mathsf{G}=\widetilde{G}^F$。令

$$X=\{g\in\widetilde{G}\mid g^{-1}F(g)\in\widetilde{U}\}/(\widetilde{U}\cap F^{-1}\widetilde{U}).$$

（$\widetilde{U}\cap F^{-1}\widetilde{U}$ 通过右乘作用于 $\widetilde{G}$。）于是 $\mathsf{G}\times\mathsf{T}$ 通过

$$(g_0,t):g\longmapsto g_0gt^{-1},\qquad g_0\in\mathsf{G},\ t\in\mathsf{T},\ g\in\widetilde{G},$$

作用于 X。

我预期，可以将 X 视为 $\widetilde{k}$ 上的无限维簇，并定义其 ℓ 进同调群 $H_i(X)$，使其带有 $\mathsf{G}\times\mathsf{T}$ 的作用，且满足

$$H_i(X)=\bigoplus_{\theta\in\widehat{\mathsf{T}}} H_i(X)_\theta,$$

其中 $H_i(X)_\theta$ 是 $H_i(X)$ 中 T 按 θ 作用的子空间。此外，固定 θ 后，i 足够大时 $H_i(X)_\theta$ 应当为零；而若 θ 不被 T 的小 Weyl 群（small Weyl group）的任何非平凡元素固定，则应当恰有一个指标 $i=i_0$（依赖于 θ）使 $H_i(X)_\theta$ 非零，并且 G 在 $H_{i_0}(X)_\theta$ 上的表示应当是不可约容许超尖点表示。这样便可建立所需的 T 的特征（characters）与 G 的表示之间的对应。

2. 中心除代数的情形

先考虑 $\widetilde{G}=\mathrm{SL}_n(\widetilde{K})$ 这一例子，令 $F:\widetilde{G}\to\widetilde{G}$ 为下式定义的同态：

$$F(A)=\begin{pmatrix}0&1&&0\\&0&\ddots&\\&&\ddots&1\\\pi&&&0\end{pmatrix}A^{\phi}\begin{pmatrix}0&1&&0\\&0&\ddots&\\&&\ddots&1\\\pi&&&0\end{pmatrix}^{-1}. \tag{2.1}$$

其中 π 是 $\mathcal{O}$ 的统一化元（uniformizing element），对 $\widetilde{K}$ 上的矩阵 A，A^{ϕ} 是对 A 的每个矩阵元施加 ϕ 所得的矩阵。不动点集（fixed point set）$\widetilde{G}^F$ 是 K 上维数为 n^2 的某个中心除代数（central division algebra）中约化范数（reduced norm）为一的元素组成的群。令 $\widetilde{T}$ 为 $\mathrm{SL}_n(\widetilde{K})$ 中的对角矩阵群；它在 F 下不变。令 $\widetilde{U}\subset\mathrm{SL}_n(\widetilde{K})$（相应地，$\widetilde{U}^-$）为对角线上各元素均为 1 的全部上（下）三角矩阵构成的子群。若矩阵 $A\in\mathrm{SL}_n(\widetilde{K})$ 满足 $A^{-1}F(A)\in\widetilde{U}$，则存在唯一的 $B\in\widetilde{U}\cap F^{-1}\widetilde{U}$，使 $(AB)^{-1}F(AB)\in\widetilde{U}\cap F\widetilde{U}^-$。因此，

$$\{A\in\mathrm{SL}_n(\widetilde{K})\mid A^{-1}F(A)\in\widetilde{U}\}/(\widetilde{U}\cap F^{-1}\widetilde{U})$$

可与以下集合对应：

$$X=\{A\in\mathrm{SL}_n(\widetilde{K})\mid A^{-1}F(A)\in\widetilde{U}\cap F\widetilde{U}^-\}.$$

$\widetilde{G}^F$ 通过左乘作用于它，$\widetilde{T}^F$ 通过右乘作用于它。X 恰好是形如下式且行列式为一的全部 $n\times n$ 矩阵的集合：

$$\begin{pmatrix}a_1&a_n^{\phi^{-1}}&\cdots&a_2^{\phi^{-(n-1)}}\\\pi a_2&a_1^{\phi^{-1}}&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&a_n^{\phi^{-(n-1)}}\\\pi a_n&\cdots&\pi a_2^{\phi^{-(n-2)}}&a_1^{\phi^{-(n-1)}}\end{pmatrix},\qquad a_i\in\widetilde{K}. \tag{2.2}$$

[0] AMS（MOS）学科分类（1970）：主要分类 22E50；次要分类 14F20、20H30。

这一矩阵的行列式条件自动蕴含 $a_i \in \widetilde{\mathcal{O}}$（$1 \le i \le n$）且 $a_1 \notin \pi\widetilde{\mathcal{O}}$。

因此，X 可视为 $\widetilde{k}$ 上代数簇 X_h 的射影极限 $\varprojlim_h X_h$。[1]这里 X_h（$h \ge 1$）是所有形如（2.2）、行列式为一的 $n \times n$ 矩阵的集合，其中

$$a_1 \in (\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}})^*, \qquad a_i \in \widetilde{\mathcal{O}}/\pi^{h-1}\widetilde{\mathcal{O}} \quad (2 \le i \le n).$$

（将 πa_i，$2 \le i \le n$，视为 $\pi\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}}$ 的元素；这类矩阵的行列式可自然地看作 $\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}}$ 中的元素。）

令 G_h 为行列式等于一的全部 $n \times n$ 矩阵 (a_{ij}) 的集合，矩阵元满足

$$\begin{cases} a_{ij} \in \pi\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}}, & i > j, \\ a_{ij} \in \widetilde{\mathcal{O}}/\pi^{h-1}\widetilde{\mathcal{O}}, & i < j, \\ a_{ii} \in (\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}})^*, & \text{所有} i, \end{cases}$$

其中行列式视为 $\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}}$ 的元素。用公式（2.1）定义 $F : G_h \to G_h$。G_h 是 $\widetilde{k}$ 上的代数群，$F : G_h \to G_h$ 是 G_h 的某个 k 有理结构（k-rational structure）的 Frobenius 映射。令 T_h 为 G_h 的对角矩阵群，U_h（相应地，U_h^-）为 G_h 中对角线上均为一的上（下）三角矩阵群。我们可将 X_h 等同于簇

$$\{A \in G_h \mid A^{-1}F(A) \in U_h \cap FU_h^-\}.$$

G_h^F 通过左乘作用于 X_h，T_h^F 通过右乘作用于 X_h。（注意 $\widetilde{G}^F = \varprojlim_h G_h^F$，$\widetilde{T}^F = \varprojlim_h T_h^F$。）关键是以下引理。

引理（Lemma）. 当 $h \ge 2$ 时，$K_h = \ker(T_h \to T_{h-1})$[2] 在 X_h 上的作用保持自然映射 $X_h \to X_{h-1}$ 的每个纤维（fibre），且 $X_h/K_h \to X_{h-1}$ 的每个纤维同构于 $\widetilde{k}$ 上的 $(n-1)$ 维仿射空间（affine space）。

对于 $\widetilde{k}$ 上纯维数为 d 的任一光滑代数簇 Y，定义

$$H_i(Y) = H_c^{2d-i}(Y, \overline{\mathbb{Q}}_\ell(d)),$$

其中 ℓ 是固定的、不等于 $\mathrm{char}\,\widetilde{k}$ 的素数。前面的引理表明，当 $h \ge 2$ 时，$H_i(X_{h-1})$ 典范同构于 $H_i(X_h)^{K_h}$（K_h 在 $H_i(X_h)$ 上的不动点）。特别地，得到自然嵌入 $H_i(X_{h-1}) \to H_i(X_h)$。利用这些嵌入取归纳极限 $\varinjlim_h H_i(X_h)$，并将 $H_i(X)$ 定义为此极限。$H_i(X)$ 自然分解为直和 $\bigoplus H_i(X)_\theta$，其中 θ 遍历 $(\widetilde{T}^F)^\vee$。对固定的 θ，$H_i(X)_\theta$ 有限维，并在 i 足够大时为零。同时，它自然构成 $\widetilde{G}^F$ 模（$\widetilde{G}^F$ 的作用通过一个有限商分解）。令 $R_\theta = \sum_i (-1)^i H_i(X)_\theta$。

---

[1] **译者注（本次校订）：** 按开头的定义，$\widetilde{K}$ 是未完备的极大非分歧扩张；但 $\varprojlim_h \widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}}$ 是其整数环的完备化。因而这里把无限层点集直接等同于有限层的逆极限时，应在 $\widetilde{K}$ 的完备化中取点。第 3 节的同类逆极限表述也需采用这一约定。

[2] **译者注（本次校订）：** 这里应为有限群的核 $K_h = \ker(T_h^F \to T_{h-1}^F)$。前面定义的右乘作用属于 T_h^F：对一般 $t \in T_h$，$(At)^{-1}F(At) = t^{-1}(A^{-1}F(A))F(t)$ 会多出对角因子 $t^{-1}F(t)$，因而不保持 X_h。后面取 K_h 不变同调及对纤维求商时，均应使用这个有限核。

定理（Theorem）. 对每个 $\theta \in (\widetilde{T}^F)^\vee$，$\pm R_\theta$ 是不可约 $\widetilde{G}^F$ 模。若 $\theta \neq \theta'$，则 $\pm R_\theta$ 与 $\pm R_{\theta'}$ 不同。

为证明该定理，只需令 $\Sigma = G_h^F \backslash (X_h \times X_h)$（$G_h^F$ 在 $X_h \times X_h$ 上作对角作用），并证明

$$\sum_i (-1)^i \dim H_i(\Sigma)_{\theta,\theta'^{-1}} = \begin{cases} 1, & \theta' = \theta, \\ 0, & \theta' \neq \theta. \end{cases}$$

（这里 $T_h^F \times T_h^F$ 通过右乘作用于 Σ，$H_i(\Sigma)_{\theta,\theta'^{-1}}$ 表示 $T_h^F \times T_h^F$ 的 (θ, θ'^{-1}) 特征空间。）

为计算 Σ 的（等变）Euler 示性数（equivariant Euler characteristic），我们使用如下思想：在适当条件下，可通过向量场的零点计算空间的 Euler 示性数。

映射 $(g, g') \mapsto (x, x', y)$，其中 $x = g^{-1}F(g)$、$x' = g'^{-1}F(g')$、$y = g^{-1}g'$，定义一个同构

$$\Sigma \simeq \{(x, x', y) \in (U_h \cap FU_h^-) \times (U_h \cap FU_h^-) \times G_h \mid xF(y) = yx'\}$$

（比较 [1, 6.6]）。现在，每个 $y \in G_h$ 都可唯一写成

$$\begin{aligned} y &= y_1' y_2' y_1'' y_2'', \\ y_1' &\in U_h^- \cap F^{-1}U_h, \qquad y_2' \in T_h(U_h^- \cap F^{-1}U_h^-), \\ y_1'' &\in U_h \cap F^{-1}U_h^-, \qquad y_2'' \in U_h \cap F^{-1}U_h. \end{aligned}$$

作变量代换 $xF(y_1') = \widetilde{x} \in U_h$，则 Σ 的方程变为

$$\widetilde{x}F(y_2')F(y_1'')F(y_2'') = y_1' y_2' y_1'' y_2'' x'.$$

每个 $z \in U_h$ 都可唯一写成 $z = y_2'' x' F(y_2'')^{-1}$，其中 $y_2'' \in U_h \cap F^{-1}U_h$、$x' \in U_h \cap FU_h^-$。故 Σ 的方程成为

$$\widetilde{x}F(y_2')F(y_1'') \in y_1' y_2' y_1'' U_h = y_1' y_2' U_h.$$

因此可将 Σ 写成：

$$\begin{aligned} \Sigma = \{(\widetilde{x}, y_1', y_2', y_1'') \in (U_h \cap FU_h^-) \times (U_h^- \cap F^{-1}U_h) \\ \times T_h(U_h^- \cap F^{-1}U_h^-) \times (U_h \cap F^{-1}U_h^-) \mid \\ (y_2')^{-1}(y_1')^{-1}\widetilde{x}F(y_2')F(y_1'') \in U_h\}. \end{aligned}$$

$T_h^F \times T_h^F$ 的作用由下式给出：

$$(t, t') : (\widetilde{x}, y_1', y_2', y_1'') \longmapsto (t\widetilde{x}t^{-1}, ty_1't^{-1}, ty_2't'^{-1}, t'y_1''t'^{-1}).$$

这一作用可以延拓为一个更大的群 H 的作用。H 由所有 $n \times n$ 对角矩阵对 (t, t') 构成，对角元属于 $(\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}})^*$，满足 $\det t = \det t'$，以及

$$t^{-1}F(t) = t'^{-1}F(t') \in Z_{\mathrm{GL}_n}(T_h(U_h^- \cap F^{-1}U_h^-)).$$

H 的作用为

$$\begin{aligned} (t, t') : (\widetilde{x}, y_1', y_2', y_1'') \longmapsto (F(t)\widetilde{x}F(t)^{-1}, F(t)y_1'F(t)^{-1}, \\ ty_2't'^{-1}, t'y_1''t'^{-1}). \end{aligned}$$

形如 $\mathrm{diag}(1,\dots,1,a)$，$a\in(\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}})^*$ 的对角矩阵均中心化 $T_h(U_h^-\cap F^{-1}U_h^-)$。因此，当

$$t=\mathrm{diag}(\xi^{\phi^{n-1}},\dots,\xi^{\phi},\xi)$$

时，任意一对 (t,t) 都属于 H；这里 $\xi\in(\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}})^*$ 是阶与 $\mathrm{char}\,k$ 互素的单位根。所有这些 (t,t) 构成 H 的一个一维子环面（one dimensional subtorus）$\mathscr{T}$（在 $\widetilde{k}$ 上）。此环面作用于 Σ，并与 $T_h^F\times T_h^F$ 的作用交换。它在 Σ 上的不动点集是由 $\widetilde{x}=y_1'=y_1''=e$、$y_2'\in T_h^F$ 给出的有限集；因而它同构于 T_h^F，$T_h^F\times T_h^F$ 通过左右乘作用于其上。因此

$$\begin{aligned}\sum_i(-1)^i\dim H_i(\Sigma)_{\theta,\theta'^{-1}}&=\sum_i(-1)^i\dim H_i(\Sigma^{\mathscr{T}})_{\theta,\theta'^{-1}}\\&=\dim H_0(T_h^F)_{\theta,\theta'^{-1}}\\&=\begin{cases}1,&\theta=\theta',\\0,&\theta\neq\theta',\end{cases}\end{aligned}$$

所需等式得证。

3. SL_2 的情形

设 V 是 K 上的二维向量空间，令 $\widetilde{V}=V\otimes_k\widetilde{K}$[3]，以 $F=1\otimes\phi$ 定义 $F:\widetilde{V}\to\widetilde{V}$。假设给定非零元素 $\omega\in\bigwedge^2V$。集合

$$X=\{x\in\widetilde{V}\mid x\wedge Fx=\omega\}$$

在 $\mathrm{SL}_2(V)$ 的自然作用下不变，也在群 $\mathsf{T}=\{\lambda\in\widetilde{K}^*\mid\lambda\lambda^{\phi}=1\}$ 的标量乘法作用下不变。（这个集合 X 可等同于第 1 节中对 $G=\mathrm{SL}_2$、T 为与 K 的非分歧二次扩张相联系的极大环面所定义的 X。）与这一 X 类似的对象出现在 Drinfeld 的工作中。下面说明在这个例子中如何定义同调群 $H_i(X)$。容易检验，若 $x\in X$，由 x,Fx 张成的 $\widetilde{\mathcal{O}}$ 模在 F 下不变，因而可由 V 中的一个格作标量扩张得到（lattice）L。

因此 X 是一个不交并 $X=\coprod_L X_L$，其中 L 遍历 V 中行列式为 $\mathcal{O}^*\omega$ 的所有格，且

$$X_L=\{x\in L\otimes_{\mathcal{O}}\widetilde{\mathcal{O}}\mid x\wedge Fx=\omega\}.$$

每个 X_L 自然可视为 $\varprojlim_h X_{L,h}$，其中 $X_{L,h}$ 是由下式定义的 $\widetilde{k}$ 上 h 维簇：

$$X_{L,h}=\{x\in L\otimes_{\mathcal{O}}(\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}})\mid x\wedge Fx=\omega\}.$$

$X_{L,h}\to X_{L,h-1}$ 的纤维具有类似第 2 节引理中的性质。因此可以仿照第 2 节定义 $H_i(X_L)=\varinjlim_h H_i(X_{L,h})$。再定义 $H_i(X)=\bigoplus_L H_i(X_L)$。

类似的论证应当也适用于一般情形。

---

[3] **译者注（本次校订）：**张量积的基域应为 K，即 $\widetilde{V}=V\otimes_K\widetilde{K}$。这里 V 是 K 向量空间，k 是剩余域；在混合特征情形尤其不存在所需的自然 k 代数结构。

4. 有限层上的虚表示

设 G, T, B, U 如第 1 节。假设 G 可由 $\mathbb{Z}$ 上的 Chevalley 群作标量扩张（extension of scalars）得到，从而可以定义 $G(\mathcal{O})$ 与 $G(\widetilde{\mathcal{O}})$。令 $\widetilde{G}_h = G(\widetilde{\mathcal{O}}/\pi^h\widetilde{\mathcal{O}})$。假设 $T(\widetilde{K}) \subset G(\widetilde{\mathcal{O}})$。[4]令 $\widetilde{T}_h, \widetilde{U}_h$ 分别是 $T(\widetilde{K})$、$U(\widetilde{K}) \cap G(\widetilde{\mathcal{O}})$ 在 $G(\widetilde{\mathcal{O}}) \to \widetilde{G}_h$ 下的像。$F : G(\widetilde{K}) \to G(\widetilde{K})$ 诱导 $F : \widetilde{G}_h \to \widetilde{G}_h$。这一映射为 $\widetilde{k}$ 上的代数群 $\widetilde{G}_h$ 给出一个 k 有理结构。定义

$$X_h = \{g \in \widetilde{G}_h \mid g^{-1}F(g) \in \widetilde{U}_h\}/(\widetilde{U}_h \cap F^{-1}\widetilde{U}_h).$$

有限群 $\widetilde{G}_h^F \times \widetilde{T}_h^F$ 像前面一样，通过左乘与右乘作用于 X_h。对每个特征 $\theta : \widetilde{T}_h^F \to \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$，构造

$$R_\theta = \sum_i (-1)^i H_i(X_h)_\theta.$$

定理（Theorem）. 若 θ 足够正则，则虚 $\widetilde{G}_h^F$ 模（virtual module）$\pm R_\theta$ 不可约。它与 B 的选择无关。

$h = 1$ 的情形由 [1] 得出。

[4] **译者注（本次校订）：** 这里须使用环面的整数点（最大有界子群），而不能使用整个 $T(\widetilde{K})$。在本节的分裂情形及第 1 节的 Borel 子群假设下，T 在 $\widetilde{K}$ 上分裂，非平凡余特征会给出含任意赋值的元素，所以整个 $T(\widetilde{K})$ 不可能包含在 $G(\widetilde{\mathcal{O}})$ 中。相应地，$\widetilde{T}_h$ 应取 $T(\widetilde{K}) \cap G(\widetilde{\mathcal{O}})$ 的约化像；若已选定相容的整数模型，可记这一子群为 $T(\widetilde{\mathcal{O}})$。

参考文献（References）

[1] P. Deligne and G. Lusztig, *Representations of reductive groups over finite fields*, Ann. of Math. (2) 103 (1976), 103–161.

[2] P. Gérardin, *Cuspidal unramified series for central simple algebras over local fields*, 本论文集，第 1 册，第 157–169 页。

英国 Coventry，Warwick 大学（University of Warwick）。

第 II 部分

自守形式与自守表示

第 10 章　表示的张量积分解

Decomposition of Representations into Tensor Products

D. Flath

原书第 1 册，第 179–183 页

1. 有限直积的表示

本文讨论以下经典定理的若干推广：两个有限群的直积的不可约表示（irreducible representation），由两个因子各自的不可约表示确定。我们首先将这一结果推广到更一般的群。

定理 1（Theorem 1）. 设 G_1, G_2 是局部紧全不连通群（locally compact totally disconnected groups），$G = G_1 \times G_2$。

（1.1）若 π_i 是 G_i 的容许不可约表示（admissible irreducible representation），$i = 1, 2$，则 $\pi_1 \otimes \pi_2$ 是 G 的容许不可约表示。

（1.2）若 π 是 G 的容许不可约表示，则存在 G_i 的容许不可约表示 π_i，使得 $\pi \simeq \pi_1 \otimes \pi_2$。各 π_i 的等价类由 π 的等价类确定。

先回顾所需的记号。对于局部紧全不连通群 G，其 Hecke 代数（Hecke algebra）$H(G)$ 是 G 上具有紧支集的局部常值复函数组成的卷积代数（convolution algebra）。对 G 的紧开子群（compact open subgroup）K，令

$$e_K = (\operatorname{meas} K)^{-1} \operatorname{ch}_K,$$

其中 ch_K 是 K 的示性函数（characteristic function），meas 是定义 $H(G)$ 的卷积时所用的 Haar 测度。于是 e_K 是 $H(G)$ 的幂等元（idempotent）。子代数 $e_K H(G) e_K$ 记为 $H(G, K)$。光滑 G 模（smooth G-module）W 自然成为 $H(G)$ 模；对每个紧开子群 $K \subset G$，空间 $W^K = e_K W$ 是 $H(G, K)$ 模。

证明定理 1 之前，先给出**不可约性判别准则（Irreducibility Criterion）**：光滑 G 模 W 不可约，当且仅当对 G 的所有紧开子群 K，W^K 都是不可约的 $H(G, K)$ 模。[1]

证明（*Proof*）. 若 U 是 W^K 的 $H(G, K)$ 子模，则 $(H(G) \cdot U)^K = U$；由此即可推出判别准则。 □

[1] **译者注（本次校订）：** 准确表述应为：非零光滑模 W 不可约，当且仅当每个 W^K 都是零模或不可约的 $H(G, K)$ 模。不可约表示可以没有 K 不变向量，因而必须允许 $W^K = 0$；下面的推论也因此写作 $\dim W^K \le 1$。后文应用这一判别准则时均采用此表述。

应用这一判别准则时，只需对构成 G 的单位元处邻域基的一族 K，检验 W^K 是不可约 $H(G,K)$ 模。

推论（Corollary）. 设 K 是 G 的紧开子群，$H(G,K)$ 交换，W 是容许不可约 G 模。则 $\dim W^K \leq 1$。

定理 1 的证明. 对 G_i 的紧开子群 K_i 及光滑 G_i 模 W_i（$i=1,2$），有以下自然同构：

$$\begin{aligned}
&\text{(i)} \quad H(G_1\times G_2)\simeq H(G_1)\otimes H(G_2),\\
&\text{(ii)} \quad H(G_1\times G_2,K_1\times K_2)\simeq H(G_1,K_1)\otimes H(G_2,K_2),\\
&\text{(iii)} \quad (W_1\otimes W_2)^{K_1\times K_2}\simeq W_1^{K_1}\otimes W_2^{K_2}.
\end{aligned}$$

结合（iii）与不可约性判别准则，即得（1.1）。

反之，设 W 是容许不可约 G 模。取 $K=K_1\times K_2$，其中 K_i 是 G_i 的紧开子群，$i=1,2$，并使 $W^K\neq 0$。空间 W^K 有限维，故由 [2] 第 94 页的推论，存在不可约的 $H(G_i,K_i)$ 模 $W_i^{K_i}$，以及从 W^K 到 $W_1^{K_1}\otimes W_2^{K_2}$ 的 $H(G,K)$ 同构 a_K。同样的论证适用于 K 的每个形如 $K'=K_1'\times K_2'$ 的开子群。存在 $H(G_i,K_i)$ 映射

$$b_i=b_i(K,K'):W_i^{K_i}\longrightarrow W_i^{K_i'},$$

使下面的图交换：

$$\begin{array}{ccc}
W^K & \xrightarrow{a_K} & W_1^{K_1}\otimes W_2^{K_2}\\
{\scriptstyle 包含}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle b_1\otimes b_2}\\
W^{K'} & \xrightarrow[a_{K'}]{} & W_1^{K_1'}\otimes W_2^{K_2'}.
\end{array}$$

此外，可以为每对这种类型的紧开子群 K,K' 选择映射 $b_i(K,K')$，使它们构成归纳系（inductive system）。于是 $W\simeq W_1\otimes W_2$，其中

$$W_i=\varinjlim_{K_i} W_i^{K_i},$$

而 W_i 是 G_i 的容许不可约表示，$i=1,2$。

W_i 的等价类由 W 的等价类确定，因为 W 在 G_i 上的限制是 W_i 等型的（W_i-isotypic）。□

定理 1 的证明只用到了 G 与 G_i 的 Hecke 代数。这启发我们引入**带幂等元的代数（idempotented algebra）** (A,E)：它由代数 A 及幂等元的一个有向族 E 构成，满足 $A=\bigcup_{e\in E}eAe$。(A,E) 的**容许模（admissible module）**是一个 A 模 W，它非退化（nondegenerate），即 $AW=W$，且对所有 $e\in E$，$\dim eW$ 有限。两个带幂等元的代数的张量积自然也带有幂等元。略作调整，定理 1 的证明便可推广到这种情形，给出两个带幂等元代数的张量积之容许不可约模的分类。

[1] AMS（MOS）学科分类（1970）：主要分类 22E55。

2. 受限张量积

阿代尔群（adelic groups）是群的无限受限积（restricted product）；研究其表示，需要用到 [4] 所引入的向量空间的受限张量积（restricted tensor product）。

设 $\{W_v \mid v \in V\}$ 是一族向量空间，V_0 是 V 的有限子集。对每个 $v \in V \setminus V_0$，选取非零向量 $x_v \in W_v$。对包含 V_0 的每个有限子集 $S \subset V$，令 $W_S = \bigotimes_{v\in S} W_v$；若 $S \subset S'$，则定义 $f_S^{S'} : W_S \to W_{S'}$ 为

$$\bigotimes_{v\in S} w_v \longmapsto \bigotimes_{v\in S} w_v \otimes \bigotimes_{v\in S'\setminus S} x_v.$$

W_v 关于 x_v 的受限张量积 $W = \bigotimes_{x_v} W_v$ 定义为 $W = \varinjlim_S W_S$。空间 W 由可写成 $w = \bigotimes w_v$ 的元素张成，其中对几乎所有 $v \in V$，$w_v = x_v$。

有限张量积的常用构造可以自然推广到受限张量积：

（1）给定线性映射 $B_v : W_v \to \widetilde{W}_v$，且对几乎所有 $v \in V$ 有 $B_v x_v = \widetilde{x}_v$，则可定义 $B = \bigotimes B_v : W \to \widetilde{W}$，令 $B(\bigotimes w_v) = \bigotimes B_v w_v$。

（2）给定一族代数 $\{A_v \mid v \in V\}$，且对几乎所有 v 给定非零幂等元 $e_v \in A_v$，则 $A = \bigotimes_{e_v} A_v$ 自然成为一个代数。

（3）若每个 $v \in V$ 的 W_v 都是 A_v 模，且对几乎所有 v 有 $e_v \cdot x_v = x_v$，则 $\bigotimes_{x_v} W_v$ 是 A 模。W 的同构类依赖于 $\{x_v\}$。不过，若 $\{x'_v\}$ 是另一族非零向量，而且对几乎所有 v，x_v 与 x'_v 张成 W_v 中的同一条直线，则 A 模 $\bigotimes_{x_v} W_v$ 与 $\bigotimes_{x'_v} W_v$ 同构。

例 1（Example 1） 无穷多个变量的多项式环 $\mathbb{C}[X_1, X_2, \ldots]$ 同构于 $\bigotimes_{e_i} \mathbb{C}[X_i]$，其中 e_i 是 $\mathbb{C}[X_i]$ 的单位元。

例 2（Example 2） 设 $G = \prod'_{K_v} G_v$ 是局部紧全不连通群 G_v 关于紧开子群 K_v 的受限积。则 G 本身局部紧且全不连通，并且 $H(G)$ 同构于 $\bigotimes_{e_{K_v}} H(G_v)$。

对每个 $v \in V$，设 W_v 是容许 G_v 模。假设对几乎所有 v，$\dim W_v^{K_v} = 1$。对几乎所有 v 选取非零向量 $x_v \in W_v^{K_v}$，便可构造 G 模 $W = \bigotimes_{x_v} W_v$。W 的同构类实际上与 $x_v \in W_v^{K_v}$ 的选择无关，称这个表示为各 W_v 的张量积。容易看出，W 容许，且 W 不可约当且仅当每个 W_v 都不可约。G 的容许不可约表示若同构于这样构造的表示，就称为可分解的（factorizable）。

定理 2（Theorem 2）. 假设对几乎所有 v，$H(G_v, K_v)$ 交换。则 G 的每个容许不可约表示 W 均可分解，$W \simeq \bigotimes W_v$。各因子 W_v 的同构类由 W 的同构类确定。对几乎所有 v，$\dim W_v^{K_v} = 1$。

证明（Proof）. 先取 G 的紧开子群 $K' = \prod K'_v$，分解有限维空间 $W^{K'}$，再沿用定理 1 的论证。 □

3. 阿代尔群的表示

设 G 是整体域（global field）F 上的连通约化代数群（connected reductive algebraic group）。令 A 为 F 的阿代尔环（adele ring），V 为 F 的素位（places）集合。阿代尔群 $G(A)$ 同构于受限积 $\prod'_{K_v} G(F_v)$；其中，对所有有限素位 v 都定义了子群 K_v，它们是 $G(F_v)$ 的某些极大紧子群。对几乎所有有限素位 $v \in V$，G 在 F_v 上拟分裂（quasi-split group），K_v 是特殊极大紧子群（special maximal compact subgroup）。对这些素位 v，$H(G(F_v), K_v)$ 交换，见 [5]。因此，下述定理在函数域情形是定理 2 的特例；数域情形则还需说明“容许表示”的含义。

定理 3（Theorem 3）. $G(A)$ 的每个容许不可约表示均可分解。各因子在等价意义下唯一。

设 F 是数域（number field）。在这种情形，需要给出 $G(A)$ 的容许表示的定义。对每个阿基米德素位（archimedean place）$v \in V$，令 K_v 为 $G(F_v)$ 的极大紧子群，$\mathfrak{g}_v$ 为 $G(F_v)$ 的实 Lie 代数。令

$$K_\infty = \prod_{\text{阿基米德}v} K_v, \qquad K = \prod_{\text{所有}v} K_v, \qquad G_\infty = \prod_{\text{阿基米德}v} G(F_v).$$

令 $\mathfrak{g}_\infty$ 为 G_∞ 的实 Lie 代数，A_f 为 F 的有限阿代尔环。

定义（Definition） 容许 $G(A)$ 模 W 是同时具有 $(\mathfrak{g}_\infty, K_\infty)$ 模结构和光滑 $G(A_f)$ 模结构的向量空间 W，且满足：

（1）$G(A_f)$ 的作用与 $\mathfrak{g}_\infty$ 和 K_∞ 的作用交换；

（2）对 K 的每个连续不可约表示同构类 γ，W 的 γ 等型分量（isotypic component）有限维。

定理 3 中，阿基米德素位 v 处的因子应当是容许 $(\mathfrak{g}_v, K_v)$ 模。只需为每个阿基米德素位 v 构造一个带幂等元的代数，使其容许模对应于容许 $(\mathfrak{g}_v, K_v)$ 模，便可沿用函数域情形的证明。

设 G 是 Lie 群，K 是紧子群，$\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{t}$ 分别是 G 和 K 的实 Lie 代数。令 $U(\mathfrak{g}_\mathbb{C})$ 与 $U(\mathfrak{t}_\mathbb{C})$ 为复化 Lie 代数的泛包络代数（universal enveloping algebras）。将 $(\mathfrak{g}, K)$ 的 Hecke 代数 $H(\mathfrak{g}, K)$ 定义为 G 上支集包含于 K 的左右 K 有限分布（left and right K-finite distributions）组成的代数。它包含代数 A_K，后者由 K 上的 K 有限测度构成，视为 G 上的分布。映射 $(X, \mu) \mapsto X * \mu$，取值于 G 上的分布空间，并诱导出向量空间同构

$$U(\mathfrak{g}_\mathbb{C}) \otimes_{U(\mathfrak{t}_\mathbb{C})} A_K \simeq H(\mathfrak{g}, K).$$

以 A_K 的中心幂等元集合为 E，$H(\mathfrak{g}, K)$ 是带幂等元的代数。

设 (π, W) 是 $(\mathfrak{g}, K)$ 模。由公式

$$(X \otimes \mu) \cdot w = \pi(X)\pi(\mu)w, \qquad X \in U(\mathfrak{g}_\mathbb{C}),\ \mu \in A_K,\ w \in W,$$

空间 W 成为非退化 $H(\mathfrak{g}, K)$ 模。容易验证，这一构造给出容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模范畴与容许 $(H(\mathfrak{g}, K), E)$ 模范畴之间的同构。

4. Hilbert 空间中的分解

实际应用还需要在 Hilbert 空间框架下建立相应的分解理论。

设 $\{H_v \mid v \in V\}$ 是一族 Hilbert 空间。对几乎所有 $v \in V$，设 x_v 是 H_v 中的单位向量。Hilbert 受限积（Hilbert restricted product）$H = \widehat{\bigotimes}_{x_v} H_v$ 是一个 Hilbert 空间，可用以下标准正交基来描述。对每个 $v \in V$，令 P_v 为 H_v 的标准正交基；对几乎所有 v，要求它包含 $\{x_v\}$。所有符号 $\widehat{\bigotimes} h_v$ 构成 H 的标准正交基，其中对所有 v 有 $h_v \in P_v$，且对几乎所有 v 有 $h_v = x_v$。前面关于代数受限张量积的各项构造，在 Hilbert 空间中都有相应的版本。

下述定理见 [3] 及 [1]。

定理 4（Theorem 4）. 设 $G(A)$ 如定理 3，π 是 $G(A)$ 的连续不可约酉 Hilbert 空间表示（continuous irreducible unitary Hilbert space representation）。则：

（1）存在 $G(F_v)$ 的连续不可约酉 Hilbert 空间表示 π_v，且几乎所有 π_v 均非分歧（unramified），使得 $\pi \simeq \widehat{\bigotimes} \pi_v$。各因子 π_v 在同构意义下唯一。

（2）对 K 的每个连续不可约表示同构类 γ，π 的 γ 等型分量有限维。

（3）π 的 K 有限向量空间自然构成容许不可约 $G(A)$ 模 π^K。设 $\pi^K \simeq \bigotimes \pi_v^K$ 是定理 3 给出的 π^K 的分解。则 π_v^K 作为容许 $G(F_v)$ 模，同构于 π_v 的 K_v 有限向量空间。

参考文献（References）

[1] I. N. Bernshtein, *All reductive p-adic groups are tame*, Functional Anal. Appl. 8 (1974), 91–93.

[2] N. Bourbaki, *Modules et anneaux semi-simples*, Hermann, Paris, 1958.

[3] I. M. Gelfand, M. I. Graev and I. I. Pyatetskii-Shapiro, *Representation theory and automorphic functions*, W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1969.

[4] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1970.

[5] J. Tits, *Reductive groups over local fields*, 本论文集，第 1 册，第 29–69 页。

Duke 大学（Duke University）。

第 11 章　经典自守形式与阿代尔自守形式导论

Classical and Adelic Automorphic Forms. An Introduction

I. Piatetski-Shapiro

原书第 1 册，第 185–188 页

1. 经典 Hecke 理论（Classical Hecke theory）

设 H 为上半平面 $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$，$\Gamma$ 为 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ 的同余子群（congruence subgroup），也就是说，存在整数 $N \geq 0$，使 $\Gamma \supset \Gamma_N$，其中[1]

$$\Gamma_N = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) \;\middle|\; \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}.$$

群 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 通过 $z \mapsto (az+b)/(cz+d)$ 作用于 H。称函数 $f : H \to \mathbb{C}$ 为关于 Γ 的权 k 模形式（modular form of weight k），当且仅当：

（a）f 在 H 上全纯；

（b）对所有 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$，有

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)(cz+d)^{-k} = f(z),$$

其中 k 为正整数；

（c）f 在 Γ 的每个尖点（cusps）处全纯。

例如，在 ∞ 处，这意味着 f 有 Fourier 展开

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n e^{2\pi i n \lambda z}.$$

若每个尖点处的 Fourier 展开均满足 $a_0 = 0$，则称 f 为尖点形式（cusp form）。

---

[0] 作者在撰写本文期间获得美国国家科学基金会（NSF）资助。AMS（MOS）学科分类（1970）：主要分类 10D20；次要分类 10D10、22E55。

[1] **译者注（本次校订）：**主同余子群的级别应取正整数，即 $N \geq 1$。

令 $\Omega(f)$ 为集合

$$\left\{ f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)(cz+d)^{-k} \;\middle|\; \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}^+(2,\mathbb{Q}) \right\}$$

的 $\mathbb{C}$ 线性张成空间。这里 $G = \mathrm{GL}^+(2,\mathbb{Q}) = \{g \in \mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}) \mid \det(g) > 0\}$。注意，$\mathrm{GL}^+(2,\mathbb{R})$ 作用于 H。G 在 $\Omega(f)$ 上自然定义了一个表示（representation）。

Hecke 用下式定义模形式 f 的 L 函数（L-function）：

$$L(f,s) = \frac{(2\pi\lambda)^s}{\Gamma(s)} \int_0^\infty f(iy) y^{(s-1)/2}\, dy = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

即与 f 对应的 Dirichlet 级数。[2]Hecke [1] 证明了下述定理。

定理（Theorem）. （1）当 f 是尖点形式时，$L(f,s)$ 是一个“良好”的整函数（entire function）；“良好”指 $L(f,s)$ 满足函数方程（functional equation）。

（2）若 $\Omega(f)$ 在代数意义下不可约，即在 G 的作用下没有非平凡不变线性子空间，则 $L(f,s)$ 有 Euler 乘积（Euler product）。[3]

第二个断言更值得关注；它旨在用表示论语言表达 Hecke 的结论。Hecke 证明，当 f 是“Hecke 算子（Hecke operators）”的特征函数时，$L(f,s)$ 有 Euler 乘积；这一条件等价于 $\Omega(f)$ 不可约。断言（2）已经提示：从表示论（representation theory）出发，可以更深入地研究模形式。

本文的目的正是说明：研究模形式时，为什么要引入阿代尔框架（adelic setting），并系统地运用表示论。

先解释 Euler 乘积的概念。$L(s) = L(f,s)$ 有 Euler 乘积，意味着

$$L(s) = \prod_{p \text{ 为素数}} L_p(s), \qquad L_p(s) = (1-\alpha_p p^{-s})^{-1}(1-\beta_p p^{-s})^{-1}, \quad \alpha_p, \beta_p \in \mathbb{C}.$$

在 Hecke 的定理中，有形如 $L(s) = \varepsilon(s)\widetilde{L}(1-s)$ 的函数方程，其中 $L(s)$（相应地，$\varepsilon(s)$）可写为无限乘积 $\prod L_p(s)$（相应地，$\prod \varepsilon_p(s)$）。Tate 关于附属于广义特征（Grössencharakters）的 L 函数的理论，以及 Artin L 函数，启发了如下问题：能否找到适当的对象，使局部因子（local factors）$L_p(s)$ 与 $\varepsilon_p(s)$ 分别成为这些对象的 L 因子和 ε 因子? Jacquet–Langlands [2] 的优美想法是，以 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}_p)$ 的不可约表示作为这些对象。

更确切地说，考察 $\Omega(f)$。每个元素 $h \in \Omega(f)$ 都被某个同余子群 $\Gamma \subseteq G$ 固定。现赋予 G 一个拓扑，以 G 的同余子群集合为单位元处的邻域基，并令 $\overline{G}$ 为此拓扑下 G 的完

[2] **译者注（本次校订）：** 要使积分等于右侧级数，被积函数中的幂次应为 y^{s-1}，因为 $\int_0^\infty e^{-2\pi n\lambda y} y^{s-1}\, dy = \Gamma(s)(2\pi n\lambda)^{-s}$。此积分可直接用于尖点形式；一般模形式还须处理尖点处的常数项。后文的 $s \leftrightarrow 1-s$ 使用酉归一化；这里的古典变量在补上 Gamma 因子后对应 $s \leftrightarrow k-s$。

[3] **译者注（本次校订）：**“非平凡”指非零且不等于全空间。这里的 Euler 乘积还要求选取适当的 Hecke 本征形式并归一化为 $a_1 = 1$；仅有生成表示不可约，不能保证其中任意向量的 Fourier 系数都给出所列乘积。例如，将形式乘以常数会改变 a_1，却不改变 $\Omega(f)$，而下文 Euler 乘积的首个 Dirichlet 系数恒为 1。

备化。于是

$$\overline{G}=\left\{ g\in \prod_{p\text{ 为有限素数}}{}' \mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}_p) \;\middle|\; \det g_p = r>0,\ r\in\mathbb{Q} \right\},$$

其中乘积指受限直积（restricted direct product）。G 在 $\Omega(f)$ 上的作用延拓为 $\overline{G}$ 的作用。可以证明，所得表示 π 可在适当意义下写成无限张量积 $\pi=\bigotimes_{p\text{ 为有限素数}}\pi_p$，其中 π_p 是 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}_p)$ 的表示。

按作者的理解，Jacquet–Langlands 的想法是给不可约表示 $\pi=\Omega(f)$ 附加一个 L 函数，而后把 $L_p(s)$ 和 $\varepsilon_p(s)$ 解释为 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}_p)$ 的表示 π_p 的 L 因子与 ε 因子。

最后，再从另一个角度说明引入阿代尔框架的动机。我们希望同时研究关于不同同余子群的模形式，每个这样的形式都在某个同余子群下不变。每个包含关系 $\Gamma\subset\Gamma_1$ 对应一个投影 $H/\Gamma\to H/\Gamma_1$。直接计算可得，这族空间的射影极限（projective limit）为

$$\varprojlim_{\Gamma\text{ 为同余子群}} H/\Gamma = K_\infty\backslash \mathrm{SL}(2,A)/\mathrm{SL}(2,\mathbb{Q}).$$

因此，对模形式的研究就转化为对这一双陪集空间（double coset space）上某个函数空间的研究。

2. 阿代尔群上的自守形式（Automorphic forms for adelic groups）

假设 G 是整体域（global field）k 上的连通约化代数群（connected reductive algebraic group）。可以构造相应的阿代尔群 G_A（见 Springer 的文章），其中 G_k 是离散子群。

我们需要约化理论（reduction theory）中的若干基本事实。首先，令

$$G_A^0=\bigcap\{\ker|\chi| \mid \chi\text{ 为}G\text{ 的有理特征（rational character）}\}.$$

则 $G_k\backslash G_A^0$ 为紧空间，当且仅当不存在加性幺幂元（additive unipotent elements）。这一结果归功于 Borel、Harish-Chandra、Mostow、Tamagawa 和 Harder。

设 $G_A=NAK$ 是整体 Iwasawa 分解（global Iwasawa decomposition）；它可由各素位处的局部 Iwasawa 分解得到。其中 K 是 G_A 的标准极大紧子群，A 是一个极大分裂环面（maximal split torus）的阿代尔点集合，N 是极大幺幂子群（maximal unipotent subgroup）。

例（Example） $G=\mathrm{GL}(2,k)$。此时

$$K_p=\begin{cases} O(2), & p\text{ 为实素位},\\ U(2), & p\text{ 为复素位},\\ \mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}_p), & p\text{ 为有限素位};\end{cases}\qquad N=\left\{\begin{pmatrix}1&*\\0&1\end{pmatrix}\right\},\quad A=\left\{\begin{pmatrix}a_1&0\\0&a_2\end{pmatrix}\right\}.$$

在这个例子中，有限素位的 K_p 如上列出。[4]注意 $A \supset C = Z(G_A)$，而且可对某个子群 A^0 写出 $A = CA^0$，使 $C \cap A^0$ 有限。

称集合 $S \subset A^0$ 为半有界的（semibounded），当且仅当对每个相对紧子集 $N_0 \subset N$，集合 $\bigcup_{s\in S} sN_0s^{-1}$ 相对紧。

例（Example） $G = \mathrm{GL}(2)$。此时

$$A^0 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in A^0 \;\middle|\; \begin{array}{c} |a_p|_p \geq c_p \text{ 对所有素位 } p, \\ c_p = 1 \text{ 对几乎所有 } p \end{array} \right\}.$$

于是 S 半有界。[5]

下面定义 Siegel 集（Siegel set）$\mathfrak{S}$：

$$\mathfrak{S} = N_0SK,$$

其中 N_0 是 N 的紧开子集，S 半有界，K 如上。[6][7]约化理论的主要结果如下。

定理（Theorem）. 存在 Siegel 集 $\mathfrak{S}$，使 $G_A = G_k\mathfrak{S}C$。因此，存在包含于 $\mathfrak{S}C$ 的 G_k 的基本域（fundamental domain）。

现在定义尖点形式（自守形式的定义见本论文集其他文章）：函数 $f : G_k\backslash G_A \to \mathbb{C}$ 称为尖点形式，如果满足：

（1）f 是关于 C 的特征函数：$f(cg) = \omega(c)f(g)$；

（2）f 光滑（即在阿基米德素位处为 C^∞，在有限素位处局部常值）；

（3）$\int_{CG_k\backslash G_A} |f(g)|^2\, dg < \infty$（这里假设 ω 是酉的）；

（4）$\int_{Z_k\backslash Z_A} f(zg)\, dz = 0$，其中 Z 为任一抛物子群（parabolic subgroup）P 的幺幂根基（unipotent radical）。[8]

例（Example） 对 GL_2，只需考虑标准幺幂群 $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

---

[4] **译者注（本次校订）：** 此处有限素位的极大紧子群应为 $K_p = \mathrm{GL}(2, \mathcal{O}_p)$，其中 $\mathcal{O}_p$ 是局部域 k_p 的整数环；当 $k = \mathbb{Q}$ 时为 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Z}_p)$。$\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}_p)$ 本身不紧。

[5] **译者注（本次校订）：** 这里的不等号与前面的定义不相容。若 $s = \mathrm{diag}(a, 1)$、$n(x) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，则 $sn(x)s^{-1} = n(ax)$，因此按 sN_0s^{-1} 的定义应给出 $|a_p|_p$ 的上界。若保留本例的下界，应将定义中的共轭方向改为 $s^{-1}N_0s$；这也是后续约化理论所采用的方向。

[6] **译者注（本次校订）：** 数域情形下，非平凡的阿基米德幺幂因子没有紧开子集；此处应取紧邻域（或以相对紧开集及其闭包表述）。在非阿基米德因子及函数域情形，才可取紧开子集。

[7] 为简便起见，这里只对分裂群给出定义。一般情形有类似定义。

[8] **译者注（本次校订）：** 此处必须限定 P 为真抛物子群。若允许 $P = G$，则 $Z = \{1\}$，本条件会强迫 $f = 0$。

对 GL_3，有下列幺幂根基的共轭类：

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

一般地，对 GL_n，每个有序分拆 $n_1 + \cdots + n_r = n$ 都对应一个幺幂根基的共轭类：

$$\begin{pmatrix} I_{n_1} & & * & \\ & I_{n_2} & & \\ 0 & & \ddots & \\ & & & I_{n_r} \end{pmatrix}.$$

将关于 ω 的尖点形式空间记为 $L_0^2(\omega)$。第一个主要结果如下。

定理（Gelfand、Piatetski-Shapiro、Harder）. $L_0^2(\omega)$ 是 G_A 的不可约容许表示（irreducible admissible representations）的可数和，每个表示均以有限重数（finite multiplicity）出现。

下面以一种初步的形式介绍 Langlands 思想（Langlands' philosophy）。设 π 是在 $L_0^2(\omega)$ 中出现的 G_A 表示。预期可以为 π 定义函数 $L(\pi, s)$，它是乘积 $\prod L(\pi_p, s)$；而且 $L(\pi, s)$ 是“良好”的，即它亚纯，只有有限多个极点，并满足函数方程；同时，ε 因子满足 $\varepsilon(\pi, s) = \prod \varepsilon(\pi_p, s)$。

Borel 将在文章 [5] 中准确阐述 Langlands 思想。

3. GL_2 的情形（The case of GL_2）

下面说明 Langlands 猜想在 GL_2 情形下的含义。

设 π 是 $\mathrm{GL}_2(A)$ 的不可约尖点自守表示（irreducible cuspidal automorphic representation）。则 $\pi = \bigotimes_{p \text{ 为所有素位}} \pi_p$，且对几乎所有素位，有 $\pi_p \simeq \mathrm{Ind}_B(\mu_1 \otimes \mu_2)$，其中 μ_1, μ_2 为 k_p^* 的非分歧特征（unramified characters）。这样的非分歧特征由 $\mu_1(\widetilde{p}), \mu_2(\widetilde{p})$ 描述，其中 $\widetilde{p}$ 是局部整数环的极大理想的生成元。设整数 $n \geq 1$。可以定义形如下式的局部因子：

$$L^n(\pi_p, s) = (1 - \mu_1^n |\widetilde{p}|^s)^{-1} (1 - \mu_1^{n-1} \mu_2 |\widetilde{p}|^s)^{-1} \cdots (1 - \mu_2^n |\widetilde{p}|^s)^{-1}.$$

这里以 μ_1, μ_2 代表 $\mu_1(\widetilde{p}), \mu_2(\widetilde{p})$。

猜想（Conjecture） 对上述 π, n，可以在每个素位 p 定义局部因子 $L^n(\pi_p, s)$，在非分歧素位处与上述定义一致，使函数 $L^n(\pi, s) = \prod L^n(\pi_p, s)$ 存在，且是“良好”的。

$n = 1$ 时，Jacquet–Langlands 的书中已证明这一猜想。$n = 2$ 时，Gelbart–Jacquet 与 Shimura 已证明。$n = 3, 4$ 时，可以证明 $L^n(\pi, s)$ 存在且具有亚纯延拓。除此以外的情形尚未解决。

本次报告的笔记由 Lawrence Morris（I.H.E.S.）与 Ben Seifert（加州大学伯克利分校）记录。

参考文献（References）

[1] E. Hecke, *Mathematische Werke*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen, 1959.

[2] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer, 1970.

[3] A. Borel, *Introduction aux groupes arithmétiques*, Hermann, Paris, 1969.

[4] G. Harder, *Minkowskische Reduktionstheorie über Funktionenkörpern*, Invent. Math. 7 (1969), 33–54.

[5] A. Borel, *Automorphic L-functions*, 本论文集，第 2 册，第 27–61 页。

特拉维夫大学（University of Tel Aviv）。

第 12 章　自守形式与自守表示

Automorphic forms and automorphic representations

A. Borel and H. Jacquet

原书第 1 册，第 189–202 页

自守形式（automorphic form）理论最初研究的是上半平面或某些有界对称域（bounded symmetric domain）上的全纯自守形式。二十世纪五十年代，Gelfand 与 Fomin 等人首先注意到，这些自守形式可以看作相应变换群 G 的表示中的光滑向量（smooth vector）。这些表示的空间由 G 上在给定离散群 Γ 下不变的函数组成。由此产生了更一般的概念，包括实半单群上关于算术子群（arithmetic subgroup）的自守形式，以及阿代尔群（adelic group）上的自守形式；研究的重点也逐渐转向这些形式所生成的表示。本文的主要目的，是讨论实约化群或阿代尔约化群上的自守形式、阿代尔群的自守表示（automorphic representation）以及两者之间的关系。至于有界对称域上的自守形式如何转化为群上的自守形式，已有许多文献作了介绍，本文不再展开（例如 [2]；对于模形式，另见 [5]、[6]、[15]）。

1. 实约化群上的自守形式

1.1. Hecke 代数

设 G 为 $\mathbb{Q}$ 上连通约化群（connected reductive group），Z 为 G 的中心的最大 $\mathbb{Q}$ 分裂环面（$\mathbb{Q}$-split torus），K 为 $G(\mathbb{R})$ 的极大紧子群。令 $\mathfrak{g}$ 为 $G(\mathbb{R})$ 的 Lie 代数，$U(\mathfrak{g})$ 为其在 $\mathbb{C}$ 上的泛包络代数（universal enveloping algebra），$Z(\mathfrak{g})$ 为 $U(\mathfrak{g})$ 的中心。以 $\mathcal{H}$ 或 $\mathcal{H}(G(\mathbb{R}), K)$ 表示 $G(\mathbb{R})$ 上支集包含于 K 的分布的卷积代数（convolution algebra）[4]，以 A_K 表示 K 上有限测度的代数。回顾 $\mathcal{H} \cong U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{k})} A_K$。按定义，$\mathcal{H}$ 中的幂等元（idempotent）为 A_K 中的幂等元，即形如 $d(\sigma)^{-1}\chi_\sigma\, dk$ 的测度的有限和，其中 σ 是 K 的不可约有限维表示，$d(\sigma)$ 为其次数，χ_σ 为其特征，dk 为 K 上的归一化 Haar 测度。代数 $\mathcal{H}$ 称为 $G(\mathbb{R})$ 与 K 的 Hecke 代数（Hecke algebra）。[1]

[1] **译者注（本次校订）：** 这里的分布和测度应取左右 K 有限的部分。若 χ_σ 是通常的迹特征，投影到 σ 等型分量的幂等测度为 $d(\sigma)\chi_\sigma(k^{-1})\,dk$；换用对偶表示的约定可去掉逆元，但系数仍为 $d(\sigma)$。文中的 $d(\sigma)^{-1}$ 一般不能给出幂等元。下文所用的是这些等型投影的有限和。

1.2. 范数与缓慢增长

$G(\mathbb{R})$ 上的范数（norm）$\|\ \|$ 指形如

$$\|g\| = (\mathrm{tr}(\sigma(g)^*\sigma(g)))^{1/2}$$

的函数，其中 $\sigma : G(\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}(E)$ 为有限维复表示，核有限，且像在 E 的自同态空间 $\mathrm{End}(E)$ 中闭；$*$ 表示相对于 E 上一个 K 不变 Hilbert 空间结构的伴随。若 τ 是另一个满足上述条件的表示，容易证明则存在常数 $C > 0$ 及正整数 n，使

$$\|x\|_\sigma \le C\|x\|_\tau^n, \qquad x \in G(\mathbb{R}). \tag{1}$$

若 $G(\mathbb{R})$ 上的函数 f 满足：存在范数 $\|\ \|$、常数 C 和正整数 n，使

$$|f(x)| \le C\|x\|^n, \qquad x \in G(\mathbb{R}), \tag{2}$$

则称 f 缓慢增长（slowly increasing）。由 (1)，这一性质与范数的选择无关，不过指数 n 可以随范数改变。

注（Remark） 若 $\sigma : G \to \mathrm{GL}(E)$ 的核有限，但像在 $\mathrm{End}\, E$ 中不闭，可以增加一个分量，将 $\det\sigma(g)^{-1}$ 作为新分量，或考虑 σ 与 $\sigma^* : g \mapsto \sigma(g^{-1})^*$ 的直和。相应的范数平方分别为

$$|\det\sigma(g)^{-1}|^2 + \mathrm{tr}(\sigma(g)^*\sigma(g)), \quad \mathrm{tr}(\sigma(g)^*\sigma(g)) + \mathrm{tr}(\sigma(g^{-1})\sigma(g^{-1})^*).$$

1.3. 定义

设 Γ 是 $G(\mathbb{Q})$ 的算术子群。若 $G(\mathbb{R})$ 上的光滑复值函数 f 满足下列条件，就称为关于 (Γ, K)（或简称关于 Γ）的自守形式：

(a) $f(\gamma x) = f(x)$ $(x \in G(\mathbb{R}), \gamma \in \Gamma)$；
(b) 存在幂等元 $\xi \in \mathcal{H}$（见 1.1），使 $f * \xi = f$；
(c) 存在 $Z(\mathfrak{g})$ 的有限余维理想（ideal）J 零化 f：$f * X = 0$ $(X \in J)$；
(d) f 缓慢增长（1.2）。

对于固定的 ξ, J，满足上述条件的自守形式称为 (ξ, J) 型。以 $\mathcal{A}(\Gamma, \xi, J, K)$ 表示所有关于 (Γ, K) 的 (ξ, J) 型自守形式的空间。

1.4. 例（Example）

令 $G = \mathrm{GL}_2$、$\Gamma = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$、$K = O(2, \mathbb{R})$、$\xi = 1$，$J$ 为 $Z(\mathfrak{g})$ 中由 $C - \lambda$ 生成的理想，其中 C 为 Casimir 算子（Casimir operator），$\lambda \in \mathbb{C}$。于是 f 为 Casimir 算子的特征函数，在左侧 Γ 作用下不变，在右侧 K 作用下不变，并在 $G(\mathbb{R})$ 的中心 Z 下不变。商空间 $G(\mathbb{R})/Z \cdot K$ 可与 Poincaré 上半平面 H 认同。函数 f 因而可看作其上 Laplace–Beltrami

算子的 Γ 不变特征函数，是 Maass 意义下的“波形”（wave-form）。模形式的类似解释见 [2]、[5]、[6]。[2]

1.5. 注（Remarks）

（1）条件 1.3(b) 等价于：f 在右侧 K 有限（K-finite），即 f 的所有 K 右平移张成有限维空间。显然，如果 f 满足 1.3(a)、(c)、(d)，这些函数也满足。

（2）设 $r : K \to \mathrm{GL}(V)$ 为 K 的有限维酉表示。可类似定义 V 值自守形式：光滑函数 $\varphi : G \to V$ 满足 (a)、(c)、(d)（此时 $|\ |$ 指 V 中范数），并满足

$$f(xk) = r(k^{-1})f(x), \qquad x \in G(\mathbb{R}),\ k \in K. \tag{b'}$$

对半单群，这是 Harish-Chandra 的定义（参见 [2]、[11]）。对 $v \in V$，函数 $x \mapsto (\varphi(x), v)$ 是标量自守形式。反过来，若标量自守形式的有限维空间 E 在 K 下稳定，则可构造相应的 E 值自守形式。

（3）若用 $G(\mathbb{R})$ 的某个开子群的有限覆盖 H 代替 $G(\mathbb{R})$，再以 H 中一个像为算术群的离散子群代替 Γ，也可以给出类似定义。例如，有理权的模形式可视为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的有限覆盖上的自守形式。

1.6. 增长条件（Growth condition）

（1）设 A 为 G 的极大 $\mathbb{Q}$ 分裂环面 S 的单位元连通分支，${}_{\mathbb{Q}}\Phi$ 为 G 关于 S 的 $\mathbb{Q}$ 根系。固定 ${}_{\mathbb{Q}}\Phi$ 的一个序，以 Δ 表示单根集合。给定 $t > 0$，令

$$A_t = \{a \in A \mid |\alpha(a)| \geq t\ (\alpha \in \Delta)\}. \tag{1}$$

设函数 f 满足 1.3(a)、(b)、(c)。则增长条件 (d) 等价于：

(d') 给定紧集 $R \subseteq G(\mathbb{R})$ 及 $t > 0$，存在常数 $C > 0$ 和正整数 m，使

$$|f(xa)| \leq C|\alpha(a)|^m, \quad a \in A_t,\ \alpha \in \Delta,\ x \in R. \tag{2}$$

这是约化理论（reduction theory）[11，第 2 节] 的推论。[3]更精确地，设 G' 为 G 的导出群（derived group）。则 A 是 $Z(\mathbb{R})^\circ$ 与 $A' = A \cap G'(\mathbb{R})$ 的直积。对满足 1.3(a)、(b) 的函数，增长条件 (d') 对 $a \in A'_t$ 与 (d) 等价，却没有对 $a \in Z(\mathbb{R})^\circ$ 作任何要求。条件 (c) 则保证中心方向满足相应的多项式增长界，因而补足了 $Z(\mathbb{R})$ 方向的增长条件。

（2）设 f 满足 1.3(a)、(b)、(c) 以及

$$f(zx) = \chi(z)f(x), \qquad z \in Z(\mathbb{R}),\ x \in G(\mathbb{R}), \tag{3}$$

[2] **译者注（本次校订）：** 在 GL_2 情形，仅用 $C - \lambda$ 生成的理想还不能保证有限余维，也不能推出中心不变性：$Z(\mathfrak{gl}_2)$ 还包含来自标量矩阵的独立生成元。此例须另加中心作用平凡的条件，或在无穷小特征中同时固定中心方向；这样才能降到上半平面。

[3] **译者注（本次校订）：** 式 (2) 的右端不能要求对每个单根分别控制 f；应由一个足够大的正锥特征统一控制，例如在导出群的分裂分量上取 $C\prod_{\alpha\in\Delta}|\alpha(a)|^m$。当半单秩大于一时，可以固定一个单根的值而让另一个趋于无穷，原式会额外强迫函数在这些方向有界，强于缓慢增长条件。

其中 χ 为 $Z(\mathbb{R})/(Z(\mathbb{R})\cap\Gamma)$ 的特征。于是 $|f|$ 是 $Z(\mathbb{R})\cdot\Gamma\backslash G(\mathbb{R})$ 上的函数。若对某个 $p\geq 1$ 有 $|f|\in L^p(Z(\mathbb{R})\Gamma\backslash G(\mathbb{R}))$，则 f 缓慢增长，从而为自守形式。由于 $Z(\mathbb{R})\Gamma\backslash G(\mathbb{R})$ 有有限不变体积，只需对 $p=1$ 证明。这时，结论来自 [11] 中引理 9 的推论，以及存在 K 不变函数 $\alpha\in C_c^\infty(G(\mathbb{R}))$ 使 $f=f*\alpha$。后一点是 $G(\mathbb{R})$ 的可微表示中 K 有限且 $Z(\mathfrak{g})$ 有限元素的一个熟知性质，可由下述 2.1 推出。

定理 1.7（[11，定理 1]）. 空间 $\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)$ 为有限维。

这一定理由 Harish-Chandra 证明。[11] 给出的证明针对半单群，但同一方法也适用于约化群；在 [11] 证明定理的归纳论证中，事实上已隐含地完成了这一推广。另一个证明见 [13，引理 3.5]。通常的做法是固定 $Z(\mathbb{R})/(\Gamma\cap Z(\mathbb{R}))$ 的拟特征（quasi-character）χ，并考虑 $\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)$ 中满足 1.6(3) 的元素组成的空间 $\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)_\chi$。对这类函数，问题可直接化约到半单情形。注意，$Z(\mathbb{R})$ 的单位元连通分支 $Z(\mathbb{R})^\circ$（有时称为 $G(\mathbb{R})$ 的分裂分量，split component）在 $Z(\mathbb{R})$ 中指数有限，而且 $Z(\mathbb{R})^\circ\cap\Gamma=\{1\}$；因此，只对 $Z(\mathbb{R})^\circ$ 上的拟特征施加 1.6(3)，本质上得到同样的条件。

$G(\mathbb{R})$ 的中心 $C(G(\mathbb{R}))$ 通过左或右平移作用在 $\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)$ 上。由于这个空间有限维，可见任意自守形式都是 $C(G(\mathbb{R}))$ 有限的。

1.8. 尖点形式（Cusp forms）

若 $G(\mathbb{R})$ 上的连续函数对所有 $x\in G(\mathbb{R})$ 满足

$$\int_{(\Gamma\cap N(\mathbb{R}))\backslash N(\mathbb{R})} f(nx)\,dn=0, \tag{1}$$

其中 N 为 G 的任意真抛物 $\mathbb{Q}$ 子群的幺幂根基（unipotent radical），则称其为尖点的（cuspidal）。对于可测函数，只要求上式对几乎所有 x 成立。实际上，只对任意真极大抛物 $\mathbb{Q}$ 子群要求此式便足够 [11，引理 3]。

尖点形式指尖点自守形式。以 ${}^\circ\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)$ 表示 $\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)$ 中的尖点形式空间。

设 f 为 $G(\mathbb{R})$ 上满足 1.3(a)、(b)、(c) 的光滑函数。假定 f 为尖点的，且存在 $Z(\mathbb{R})$ 的特征 χ，使 1.6(3) 成立。那么下列条件等价：

(i) f 缓慢增长，即 f 为尖点形式；
(ii) f 有界；
(iii) $|f|$ 模 $Z(\mathbb{R})\cdot\Gamma$ 后平方可积。

参见 [11，第 4 节]。事实上，结论还可以加强：$|f|$ 在 $Z(\mathbb{R})\Gamma\backslash G(\mathbb{R})$ 的无穷远处极快地趋于零，因此若 g 为任意满足 1.6(3) 的自守形式，则 $|fg|$ 在 $Z(\mathbb{R})\cdot\Gamma\backslash G(\mathbb{R})$ 上可积（同处）。

${}^\circ\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)$ 中满足 1.6(3) 的函数组成的空间 ${}^\circ\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)_\chi$，可看作 $L^2(\Gamma\backslash G(\mathbb{R}))_\chi$ 中由有界函数组成的一个闭子空间；这里后一个空间由 $\Gamma\backslash G(\mathbb{R})$ 上满足 1.6(3)、且绝对值在 $Z(\mathbb{R})\Gamma\backslash G(\mathbb{R})$ 上平方可积的函数组成。由于这个商空间测度有限，Godement 的一个熟知引理 [11，引理 17] 表明此空间有限维。当 $Z(\mathbb{R})\Gamma\backslash G(\mathbb{R})$ 紧时，这就证明了定理 1.7 对 $\mathcal{A}(\Gamma,\xi,J,K)_\chi$ 的断言；它也是一般情形证明的第一步。

1.9. 算术子群的归纳极限

设 $a \in G(\mathbb{Q})$。则 ${}^a\Gamma = a\Gamma a^{-1}$ 为 $G(\mathbb{Q})$ 的算术子群，a 的左平移 l_a 诱导从 $\mathcal{A}(\Gamma, \xi, J, K)$ 到 $\mathcal{A}({}^a\Gamma, \xi, J, K)$ 的同构。令 Σ 为 $G(\mathbb{Q})$ 的一族算术子群，对有限交封闭，且全部成员之交为 $\{1\}$。空间 $\mathcal{A}(\Gamma, \xi, J, K)$（$\Gamma \in \Sigma$）之并 $\mathcal{A}(\Sigma, \xi, J, K)$ 可与这些空间的归纳极限（inductive limit）认同：

$$\mathcal{A}(\Sigma, \xi, J, K) = \operatorname*{ind\,lim}_{\Gamma \in \Sigma} \mathcal{A}(\Gamma, \xi, J, K), \tag{1}$$

这里的过渡映射由投影 $\Gamma''\backslash G(\mathbb{R}) \to \Gamma'\backslash G(\mathbb{R})$ 诱导，具体为以下包含映射：

$$j_{\Gamma''\Gamma'} : \mathcal{A}(\Gamma', \xi, J, K) \longrightarrow \mathcal{A}(\Gamma'', \xi, J, K), \quad \Gamma'' \subseteq \Gamma'. \tag{2}$$

假定 Σ 在 $G(\mathbb{Q})$ 的共轭下稳定。则 $G(\mathbb{Q})$ 通过左平移作用在 $\mathcal{A}(\Sigma, \xi, J, K)$ 上。以 Σ 中的元素为 1 的开邻域基，赋予 $G(\mathbb{Q})$ 拓扑。则此表示是容许的：每个元素都被某个开子群固定，每个开子群的不变向量空间均为有限维。由连续性，它延拓为 $G(\mathbb{Q})$ 关于刚定义的拓扑的完备化 $G(\mathbb{Q})_\Sigma$ 的连续容许表示。对适当的 Σ，过渡到 $\mathcal{A}(\Sigma, \xi, J, K)$，本质上就是考虑无穷远处的型由 ξ, J, K 指定的全部阿代尔自守形式；群 $G(\mathbb{Q})_\Sigma$ 可与 $G(\mathbb{Q})$ 在 $G(\mathbb{A}_f)$ 中的闭包认同，其作用来自 $G(\mathbb{A}_f)$ 的一个作用。见 4.7。

1.10. 改变型

最后，先让 ξ 变化，考虑由 $\mathcal{A}(\Sigma, \xi, J, K)$ 张成的空间 $\mathcal{A}(\Sigma, J, K)$，再让 J 变化，得到由 $\mathcal{A}(\Sigma, J, K)$ 张成的空间 $\mathcal{A}(\Sigma, K)$。它们既是 $G(\mathbb{Q})_\Sigma$ 模，也是 $(\mathfrak{g}, K)$ 模，并且这两种作用交换。这同样有自然的阿代尔解释（4.8）。

1.11. Hecke 算子（Hecke operators）

令 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q}), \Gamma)$ 为 $G(\mathbb{Q})$ 关于 Γ 的复 Hecke 代数。它是 $G(\mathbb{Q})$ 上在 Γ 下双不变且支集包含于有限多个模 Γ 双陪集之并的复值函数空间。乘法可直接用双陪集定义（例如见 [17]），也可用卷积定义（见下文）。此代数作用在 $\mathcal{A}(\Gamma, \xi, J, K)$ 上，$\Gamma a \Gamma$（$a \in G(\mathbb{Q})$）的作用为[4]

$$f \longmapsto \sum_{b \in (\Gamma \cap {}^a\Gamma)\backslash \Gamma} l_b f.$$

更一般地，令 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q}), \Sigma)$ 为由双陪集 $\Gamma' a \Gamma''$（$\Gamma', \Gamma'' \in \Sigma, a \in G(\mathbb{Q})$）的示性函数张成的 Hecke 代数 [17, 第 3 章]。它可与 $G(\mathbb{Q})_\Sigma$ 上局部常值紧支集函数的 Hecke 代数 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q})_\Sigma)$ 认同。这一对应将 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q}), \Gamma)$ 映到 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q})_\Sigma, \overline{\Gamma})$，其中 $\overline{\Gamma}$ 为 Γ 在 $G(\mathbb{Q})_\Sigma$ 中的闭包 [12]。这里乘法是通常的卷积（本情形中就是有限和）。由于 $\mathcal{A}(\Sigma, \xi, J, K)$ 是 $G(\mathbb{Q})_\Sigma$ 的容许模，$G(\mathbb{Q})_\Sigma$ 的作用以标准方式延拓为 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q})_\Sigma)$ 的作用。空间 $\mathcal{A}(\Gamma, \xi, J, K)$ 为 $\overline{\Gamma}$ 的不动点集，先前 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q}), \Gamma)$ 在其上的作用可视为 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q})_\Sigma, \overline{\Gamma})$ 的作用。阿代尔解释见 4.8。

[4] **译者注（本次校订）：** 下式漏掉了与 a 有关的平移。由于 $b \in \Gamma$，原式的每个 $l_b f$ 都等于 f，所以只得到标量算子。若约定 $l_c f(x) = f(c^{-1}x)$，可取 $\Gamma a \Gamma/\Gamma$ 的一组代表 c，将算子写为 $f \mapsto \sum_c l_c f$；使用另一侧陪集代表时须相应调整逆元。

2. 自守形式与 $G(\mathbb{R})$ 的表示

自守形式的定义有一个简明的表示论解释，其现代形式也正是由此得到的。为说明这一点，需要下面的已知引理（术语参见 [18]）。

引理 2.1（Lemma 2.1）. 设 (π, V) 为 $G(\mathbb{R})$ 的可微表示（differentiable representation）。设 $v \in V$ 既是 K 有限的，又是 $Z(\mathfrak{g})$ 有限的。那么 V 中包含 v 的最小 $(\mathfrak{g}, K)$ 子模是容许的。

事实上，$\mathcal{H} \cdot v$ 是若干空间 $\mathcal{H}^\circ \cdot w$ 的有限和，其中 $\mathcal{H}^\circ$ 是 $G(\mathbb{R})$ 的单位元连通分支 $G(\mathbb{R})^\circ$ 与 $K^\circ = K \cap G(\mathbb{R})^\circ$ 的 Hecke 代数，w 为 K° 有限且 $Z(\mathfrak{g})$ 有限。因此只需证明 $\mathcal{H}^\circ \cdot v$ 是容许 $(\mathfrak{g}, K^\circ)$ 模。由假设，存在 K 的 Lie 代数 $\mathfrak{k}$ 的包络代数 $U(\mathfrak{k})$ 的有限余维理想 R 和 $Z(\mathfrak{g})$ 的有限余维理想 J，二者均零化 v，且 $U(\mathfrak{k})/R$ 是半单 $\mathfrak{k}$ 模。于是 $\mathcal{H}^\circ \cdot v$ 可与 $U(\mathfrak{g})/U(\mathfrak{g})RJ$ 认同。根据 Harish-Chandra 的一个定理（见 [19，2.2.1.1]），$U(\mathfrak{g})/U(\mathfrak{g})R$ 是 $\mathfrak{k}$ 半单的，其 $\mathfrak{k}$ 等型子模都是有限生成的 $Z(\mathfrak{g})$ 模。因此它们模 J 的商有限维。[5]

2.2. 自守形式生成的模

令 $G(\mathbb{R})$ 通过右平移作用于 $C^\infty(\Gamma\backslash G(\mathbb{R}))$，并对这一表示应用引理。于是若 f 为自守形式，$f * \mathcal{H}$ 就是容许 $\mathcal{H}$ 模或 $(\mathfrak{g}, K)$ 模。这个模由自守形式组成。事实上，1.3(a) 显然成立，1.3(b) 来自 2.1；其元素被与 f 相同的 $Z(\mathfrak{g})$ 理想零化，从而满足 (c)。最后，存在 $\alpha \in C_c^\infty(G)$，使 $f * \alpha = f$，故 $f * X$ 对所有 $X \in U(\mathfrak{g})$ 均满足 1.3(d) 的增长条件，而且可以使用与 f 相同的指数 [11，引理 14]。因而空间

$$\mathcal{A}(\Gamma, J, K) = \sum_{\xi} \mathcal{A}(\Gamma, \xi, J, K), \qquad \mathcal{A}(\Gamma, K) = \sum_{J} \mathcal{A}(\Gamma, J, K)$$

是 $(\mathfrak{g}, K)$ 模，且是容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的并。

若 f 为尖点形式，则 $f * \mathcal{H}$ 由尖点形式组成。因此尖点形式子空间 ${}^\circ\mathcal{A}(\Gamma, K)$ 也是 $\mathcal{H}$ 模。若 χ 是 Z 的拟特征，则按 χ 变换的函数空间 ${}^\circ\mathcal{A}(\Gamma, K)_\chi$ 是不可约容许 $(\mathfrak{g}, K)$ 模的直和，且各重数有限。事实上，扭曲 $|\chi|^{-1}$ 后，可以假定 χ 是酉的，从而化约到 Gelfand–Piatetski-Shapiro 定理（[7]，另见 [11，定理 2]、[13，第 2 节]）：将 ${}^\circ\mathcal{A}(\Gamma, K)_\chi$ 与 $L^2(\Gamma\backslash G(\mathbb{R}))_\chi$ 中尖点函数子空间 ${}^\circ L^2(\Gamma\backslash G(\mathbb{R}))_\chi$ 的 K 有限且 $Z(\mathfrak{g})$ 有限元素的空间认同（后者见 1.8）。

3. 一些记号（Some notation）

下文统一采用以下记号和约定。

3.1. F 为整体域，O_F 为 F 的整数环；V 或 V_F（分别地，V_∞、V_f）为 F 的素位（分别地，阿基米德素位、非阿基米德素位）的集合；F_v 为 F 在 $v \in V$ 处的完备化，若 $v \in V_f$，

[5] **译者注（本次校订）：** 这里应使用 $U(\mathfrak{g})/(U(\mathfrak{g})R + U(\mathfrak{g})J)$，而非按理想乘积 $U(\mathfrak{g})RJ$ 取商。由 $u \mapsto u \cdot v$，循环模是这个商模的商，通常也不能直接与它等同。对正确的商模应用前述有限生成性，即可推出容许性。

O_v 为 F_v 的整数环。照例，$\mathbb{A}$ 或 $\mathbb{A}_F$（分别地，$\mathbb{A}_f$）是 F 的阿代尔环（分别地，有限阿代尔环）。

3.2. G 为 F 上连通约化群，Z 为 G 的中心的最大 F 分裂环面，$\mathcal{H}_v$ 为 $G_v = G(F_v)$ $(v \in V)$ 的 Hecke 代数 [4]。因此当 $v \in V_\infty$ 时，$\mathcal{H}_v$ 为第 1 节考虑的类型；当 $v \in V_f$ 时，它是 $G(F_v)$ 上局部常值紧支集函数的卷积代数。令

$$\mathcal{H}_\infty = \bigotimes_{v\in V_\infty} \mathcal{H}_v, \qquad \mathcal{H}_f = \bigotimes_{v\in V_f} \mathcal{H}_v, \qquad \mathcal{H} = \mathcal{H}_\infty \otimes \mathcal{H}_f, \tag{1}$$

其中第二个张量积为关于适当幂等元族的限制张量积 [4]。因而 $\mathcal{H}$ 是 $G(\mathbb{A})$ 的整体 Hecke 代数 [4]。若 F 为函数域，则 V_∞ 为空，$\mathcal{H} = \mathcal{H}_f$。

若 L 为 $G(\mathbb{A}_f)$ 的紧开子群，以 ξ_L 表示相应幂等元，即 L 的示性函数除以 L 的体积（相对于定义 $\mathcal{H}_f$ 所用的 Haar 测度）。因此 $f * \xi_L = f$ 当且仅当 f 在 L 下右不变。

将 $x \in G(\mathbb{A})$ 在 $G(\mathbb{A})$ 上以及在函数空间上诱导的右平移记为 r_x 或 $r(x)$。

3.3. 若 $G(\mathbb{A})$ 上连续（分别地，可测）函数对所有（分别地，几乎所有）$x \in G(\mathbb{A})$ 满足

$$\int_{N(F)\backslash N(\mathbb{A})} f(nx)\, dn = 0,$$

其中 N 为 G 的任意真抛物 F 子群 P 的幺幂根基，则称其为尖点的。只需当 P 遍历真极大抛物 F 子群共轭类的一组代表时检验此条件。

4. 数域上的群（Groups over number fields）

4.1. 本节中，F 为数域。若 $\xi \in \mathcal{H}$ 形如

$$\xi = \xi_\infty \otimes \xi_f, \qquad \xi_f \in \mathcal{H}_f, \quad \xi_\infty \text{ 为} \mathcal{H}_\infty \text{ 中幂等元}, \tag{1}$$

就称其为简单元（simple element）。令 $G_\infty = \prod_{v\in V_\infty} G_v$，$\mathfrak{g}_\infty$ 为视作实 Lie 群的 G_∞ 的 Lie 代数。回顾 G_∞ 可典范地视为某个连通约化群 H 的实点群 $H(\mathbb{R})$；具体来说，$H = R_{F/\mathbb{Q}}G$ 是 G 从 F 到 $\mathbb{Q}$ 限制标量（restriction of scalars）所得的群。当把第 1、2 节的定义和结果应用于 G_∞ 时，均按这一认同理解。

群 $G(\mathbb{A})$ 为 G_∞ 与 $G(\mathbb{A}_f)$ 的直积。$G(\mathbb{A})$ 上复值函数称为光滑（smooth），若它连续，并且当视为两个变量 $x \in G_\infty, y \in G(\mathbb{A}_f)$ 的函数时，固定 y 对 x 是 C^∞ 的，固定 x 对 y 则局部常值。

4.2. 自守形式（Automorphic forms）

固定 G_∞ 的极大紧子群 K_∞。若 $G(\mathbb{A})$ 上光滑函数 f 满足下列条件，就称为 $G(\mathbb{A})$ 上的 K_∞ 自守形式：

(a) $f(\gamma x)=f(x)$ $(\gamma\in G(F),x\in G(\mathbb{A}))$；
(b) 存在简单元 $\xi\in\mathcal{H}$，使 $f*\xi=f$；
(c) 存在 $Z(\mathfrak{g}_\infty)$ 的有限余维理想 J 零化 f；
(d) 对每个 $y\in G(\mathbb{A}_f)$，G_∞ 上的函数 $x\mapsto f(xy)$ 缓慢增长。

有时称这样的 f 为 (ξ,J,K_∞) 型，以 $\mathcal{A}(\xi,J,K_\infty)$ 表示该型的自守形式空间。

存在 $G(\mathbb{A}_f)$ 的紧开子群 L，使 $\xi_f*\xi_L=\xi_f$。于是 $\mathcal{A}(\xi,J,K_\infty)\subseteq\mathcal{A}(\xi_\infty*\xi_L,J,K_\infty)$。因此，在后面的讨论中可直接取 $\xi_f=\xi_L$。

4.3. 现在将这些自守形式与 G_∞ 上的自守形式联系起来。为此，取 $G(\mathbb{A}_f)$ 的紧开子群 L，$\xi=\xi_\infty\otimes\xi_L$。存在有限集 $C\subseteq G(\mathbb{A})$，使 $G(\mathbb{A})=G(F)\cdot C\cdot G_\infty\cdot L$ [1]。假定 C 为这种陪集的一组代表，且包含于 $G(\mathbb{A}_f)$。于是 $G(\mathbb{A})$ 分解为各开集 $G(F)cG_\infty L$ 的不交并。对 $c\in C$，令

$$\Gamma_c=G(F)\cap(G_\infty\times cLc^{-1}). \tag{1}$$

这是 G_∞ 的算术子群。

给定 $G(\mathbb{A})$ 上函数 f 和 $c\in C$，令 f_c 为 G_∞ 上的函数 $x\mapsto f(cx)$。假定 f 在 L 下右不变。直接检验可知，f 在 $G(F)$ 下左不变，当且仅当对每个 $c\in C$，f_c 在 Γ_c 下左不变。更精确地，映射 $f\mapsto(f_c)_{c\in C}$ 给出 $G(F)\backslash G(\mathbb{A})/L$ 上函数空间与 $\coprod_c(\Gamma_c\backslash G_\infty)$ 上函数空间之间的双射。由定义，它也诱导同构

$$\mathcal{A}(\xi_\infty\otimes\xi_L,J,K_\infty)\xrightarrow{\sim}\bigoplus_{c\in C}\mathcal{A}(\Gamma_c,\xi_\infty,J,K_\infty), \tag{2}$$

借助这个同构，第 1 节的结果便给出阿代尔自守形式的相应性质。特别是 1.6、1.7 蕴含：

(i) 空间 $\mathcal{A}(\xi,J,K_\infty)$ 有限维。
(ii) 若 $G(\mathbb{A})$ 上光滑函数 f 满足 4.2(a)、(b)、(c)，且对 $Z(\mathbb{A})/Z(F)$ 的某个特征 χ 满足

$$f(zx)=\chi(z)f(x),\qquad z\in Z(\mathbb{A}),\ x\in G(\mathbb{A}), \tag{3}$$

并且对某个 $p\geq1$，$|f|\in L^p(Z(\mathbb{A})G(F)\backslash G(\mathbb{A}))$，则 f 缓慢增长。
(iii) 对满足 4.2(a)、(b)、(c) 的光滑函数，增长条件 4.2(d) 等价于 1.6(d')，只是此时 R 是 $G(\mathbb{A})$ 的紧子集。
(iv) 任意自守形式都是 $C(G(\mathbb{A}))$ 有限的，其中 $C(G(\mathbb{A}))$ 为 $G(\mathbb{A})$ 的中心。

此外，还可以仿照 1.2 直接利用阿代尔范数定义 $G(\mathbb{A})$ 上的缓慢增长函数：给定核有限的 F 态射 $\sigma:G\to\mathrm{GL}_n$，对 $x\in G(\mathbb{A})$ 定义

$$\|x\|=\sup_{v\in V}\max_{ij}(|\sigma(g)_{ij}|_v,|\sigma(g^{-1})_{ij}|_v) \tag{4}$$

（若 $\sigma(G)$ 作为 $n\times n$ 矩阵空间的子集为闭集，只需取 $\max|\sigma(g)_{ij}|_v$）。对满足 4.2(a)、(b) 的连续函数，这与 4.2(d) 等价。[6]

[6] **译者注（本次校订）：**式 (4) 右端的 g 应统一读作左端的 x，即取 $\sigma(x_v)$ 及其逆矩阵的各项。

4.4. 尖点形式是尖点自守形式。以 ${}^\circ\mathcal{A}(\xi, J, K_\infty)$ 表示 (ξ, J, K_∞) 型的尖点形式空间。

群 N 幺幂，因而满足强逼近（strong approximation），即对 $N(\mathbb{A}_f)$ 的任意紧开子群 Q 有

$$\begin{aligned} N(\mathbb{A}) &= N(F)N_\infty Q; \qquad \text{从而} \\ N(F)\backslash N(\mathbb{A}) &\cong (N(F)\cap(N_\infty\times Q))\backslash N_\infty. \end{aligned} \tag{2}$$

见 [1]。[7]现设 f 为 $G(\mathbb{A})$ 上的连续函数，在 $G(F)$ 下左不变，在 L 下右不变。由 (2) 经过初等计算可知，f 尖点，当且仅当 f_c（记号同 4.3）在 G_∞ 上尖点。因此 4.3(2) 的同构诱导同构

$${}^\circ\mathcal{A}(\xi_\infty\otimes\xi_L, J, K_\infty) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{c\in C} {}^\circ\mathcal{A}(\Gamma_c, \xi_\infty, J, K_\infty), \tag{3}$$

从而 1.8 的结果延拓到阿代尔尖点形式。特别地，假定 f 满足 4.2(a)、(b)、(c)，并对 $Z(\mathbb{A})/Z(F)$ 的某个特征 χ 满足 4.3(3)，则下列条件等价：[8]

(i) f 缓慢增长，即 f 为尖点形式；
(ii) f 有界；
(iii) $|f|$ 模 $Z(\mathbb{A})G(F)$ 平方可积。

注 在 4.3、4.4 中，为便于引用已有结果，我们将阿代尔自守形式的性质化约为 $G(\mathbb{R})$ 上自守形式的相应陈述。也可以直接在阿代尔框架中证明，再借助 4.3(2)、4.4(3) 将无穷远处的结果作为推论导出。特别是，像 1.8 一样，用上述 (ii) 和 Godement 引理可证明 ${}^\circ\mathcal{A}(\xi, J, K_\infty)$ 有限维。

命题 4.5（Proposition 4.5）. 设 f 为 $G(\mathbb{A})$ 上满足 4.2(a)、(b)、(d) 的光滑函数。则下列条件等价：

(1) f 为自守形式；
(2) 对每个无限素位 v，空间 $f * \mathcal{H}_v$ 是容许 $\mathcal{H}_v$ 模；
(3) 对每个素位 $v \in V$，空间 $f * \mathcal{H}_v$ 是容许 $\mathcal{H}_v$ 模；
(4) 空间 $f * \mathcal{H}$ 是容许 $\mathcal{H}$ 模。

证明（*Proof*）. 蕴含关系 (4) ⇒ (3) ⇒ (2) ⇒ (1) 显然；(1) ⇒ (4) 来自 4.3(i)。 □

4.6. 自守表示（Automorphic representations）

若 $\mathcal{H}$ 的不可约表示同构于 $\mathcal{H}$ 在 $G(\mathbb{A})$ 上的自守形式（分别地，尖点形式）空间中的表示的一个子商，便称其自守（分别地，尖点）。由 4.5，这种表示总是容许的。也称其为 G 或 $G(\mathbb{A})$ 的自守表示。它首先是 $\mathcal{H}$ 模，同时自然带有 $G(\mathbb{A}_f)$ 的作用；在无穷远

[7] **译者注（本次校订）：** 式 (2) 的第二个同构左端还须对 Q 取商：$N(F)\backslash N(\mathbb{A})/Q \cong (N(F)\cap(N_\infty\times Q))\backslash N_\infty$。未对 Q 取商的阿代尔商仍包含有限素位方向，不能与右侧空间等同。

[8] **译者注（本次校订）：** 这里与 1.8 一样，还须假设 f 为尖点函数。否则，仅有 4.2(a)、(b)、(c) 及中心特征条件，并不能推出含有“f 为尖点形式”的等价关系。

处则采用相应的 Lie 代数与极大紧子群的作用。更一般地，若拓扑 $G(\mathbb{A})$ 模 E 中容许向量的子空间为 $\mathcal{H}$ 的自守表示，就称 E 自守。特别是，若 χ 为 $Z(\mathbb{A})/Z(F)$ 的特征，则

$$L^2(G(F)\backslash G(\mathbb{A}))_\chi = \{f \mid |f| \in L^2(G(F)Z(\mathbb{A})\backslash G(\mathbb{A})), \\ f(zx) = \chi(z)f(x),\ z \in Z(\mathbb{A}),\ x \in G(\mathbb{A})\}$$

的任意 G 不变不可约闭子空间，依 [4，定理 4] 在此意义下自守。根据 Gelfand 与 Piatetski-Shapiro 的定理 [7]（另见 [8]），$L^2(G(F)\backslash G(\mathbb{A}))_\chi$ 的尖点函数子空间 ${}^\circ L^2(G(F)\backslash G(\mathbb{A}))_\chi$ 是闭不可约不变子空间的离散和，重数有限。这些子空间恰好给出所有同构类的 $Z(\mathbb{A})$ 按特征 χ 作用的尖点自守表示。这些子空间中的容许向量，恰为满足 4.3(3) 的全部尖点形式。

4.7. 设 $L \supseteq L'$ 是 $G(\mathbb{A}_f)$ 的紧开子群。则 $\xi_L * \xi_{L'} = \xi_L$，从而 $\mathcal{A}(\xi_\infty \otimes \xi_L, J, K_\infty) \subseteq \mathcal{A}(\xi_\infty \otimes \xi_{L'}, J, K_\infty)$。由所有 $(\xi_\infty \otimes \xi_f, J, K_\infty)$ 型自守形式（$\xi_f \in \mathcal{H}_f$ 任意）张成的空间 $\mathcal{A}(\xi_\infty, J, K_\infty)$，可与归纳极限

$$\mathcal{A}(\xi_\infty, J, K_\infty) = \operatorname{ind}\lim_L \mathcal{A}(\xi_\infty \otimes \xi_L, J, K_\infty) \tag{1}$$

认同；其中 L 遍历 $G(\mathbb{A}_f)$ 的紧开子群，极限关于上述包含映射取。群 $G(\mathbb{A}_f)$ 通过内自同构作用在 $\mathcal{H}_f$ 上。以 ${}^x\xi$ 表示 $\xi \in \mathcal{H}_f$ 在 $\operatorname{Int} x$ 下的变换。特别有

$${}^x(\xi_L) = \xi_{{}^xL}, \quad x \in G(\mathbb{A}_f), \tag{2}$$

其中 ξ_L 如 4.1。若 f 是 $G(\mathbb{A})$ 上的连续（或可测）函数，则

$$(r_x f) * \xi = r_x(f * {}^{x^{-1}}\xi), \qquad x \in G(\mathbb{A}_f),\ \xi \in \mathcal{H}_f. \tag{3}$$

因此 $G(\mathbb{A}_f)$ 通过右平移作用在 $\mathcal{A}(\xi_\infty, J, K_\infty)$ 上。由 4.3(i)，此表示容许。

由 4.3(2)，$\mathcal{A}(\xi_\infty, J, K_\infty)$ 是 1.9 中空间 $\mathcal{A}(\Sigma, \xi_\infty, J, K_\infty)$ 的阿代尔对应物，其中 Σ 为 $G(F)$ 的形如 $\Gamma_L = G(F) \cap (G_\infty \times L)$ 的算术子群族，L 为 $G(\mathbb{A}_f)$ 的紧开子群。这些是 $G(F)$ 的同余算术子群（congruence arithmetic subgroup），即在一个 F 上嵌入 $G \hookrightarrow \mathrm{GL}_n$ 下，包含 $G \cap \mathrm{GL}_n(O_F)$ 的某个同余子群的子群。当 G 满足强逼近时，这一类比可以说得更精确；特别是当 G 半单、单连通、在 F 上几乎单（almost simple），且 G_∞ 非紧时便如此 [16]。这时，如 4.4(2) 所述，对 $G(\mathbb{A}_f)$ 的任意紧开子群 L 都有 $G(\mathbb{A}) = G(F)G_\infty L$，从而 4.3 中可取 $C = \{1\}$。于是 4.3(2) 对任意 L 给出同构

$$\mathcal{A}(\xi_\infty \otimes \xi_L, J, K_\infty) \xrightarrow{\sim} \mathcal{A}(\Gamma_L, \xi_\infty, J, K_\infty), \tag{4}$$

从而

$$\mathcal{A}(\xi_\infty, J, K_\infty) \cong \mathcal{A}(\Sigma, \xi_\infty, J, K_\infty), \tag{5}$$

这里 Σ 为 $G(F)$ 的同余算术子群集合。此外，$G(F)$ 在 $G(\mathbb{A}_f)$ 中的投影稠密，而 $G(\mathbb{A}_f)$ 可与 $G(F)$ 关于子群 Γ_L 定义的拓扑的完备化 $G(F)_\Sigma$ 认同。容易看出同构 (5) 与 $G(\mathbb{Q})$ 作用交换：在左边，$x \in G(\mathbb{Q})$ 如 1.9 通过左平移作用；在右边，x 作为 $G(\mathbb{A}_f)$ 的元素通过右平移作用。因此同构 (5) 与此处及 1.9 中定义的 $G(F)_\Sigma = G(\mathbb{A}_f)$ 作用交换。

同构 $G(F)_\Sigma \xrightarrow{\sim} G(\mathbb{A}_f)$ 也诱导 Hecke 代数 $\mathcal{H}(G(F)_\Sigma)$（见 1.10）到 $\mathcal{H}_f$ 的同构，且 (5) 同样与此处及 1.10 定义的作用相容。还应注意，由强逼近，Γ_L 在 L 中稠密，因此这个 Hecke 代数同构诱导 $\mathcal{H}(G(F)_\Sigma, \overline{\Gamma}_L)$（它等于 $\mathcal{H}(G(F), \Gamma_L)$）到 $\mathcal{H}(G(\mathbb{A}_f), L)$ 的同构。[严格说来，这首先适用于 $F = \mathbb{Q}$；但将 G 换成 $R_{F/\mathbb{Q}}G$（4.1），便可把一般情形化约到这一情形。]

在一般情形，各种 ξ_L 对应的同构 4.3(2)，与此处及 1.9 分别定义的 $G(F)$ 作用相容；该作用由连续性延拓到 $G(F)$ 的投影在 $G(\mathbb{A}_f)$ 中的闭包。

4.8. 令 $\mathcal{A}(J, K_\infty)$ 为各空间 $\mathcal{A}(\xi_\infty, J, K_\infty)$ 的线性包，$\mathcal{A}(K_\infty)$ 为各 $\mathcal{A}(J, K_\infty)$ 的线性包。这些空间为 $\mathcal{H}$ 模，并为容许 $\mathcal{H}$ 子模之并。当 4.7(5) 成立时，它们与 1.10 定义的 $G(\mathbb{R})$ 上自守形式空间 $\mathcal{A}(\Sigma, J, K_\infty)$、$\mathcal{A}(\Sigma, K_\infty)$ 同构。一般情形下，它们之间的关系需要通过同构 4.3(2) 表达。

5. 函数域上的群（Groups over function fields）

本节中，F 为有限域上的一变量函数域。$G(\mathbb{A})$ 上的函数若局部常值，就称为光滑。

5.1. 设 χ 为 $Z(\mathbb{A})/Z(F)$ 的拟特征，K 为 $G(\mathbb{A})$ 的开子群。以 $^\circ\mathcal{V}(\chi, K)$ 表示 $G(\mathbb{A})$ 上满足以下条件的复值函数空间：在 K 下右不变，在 $G(F)$ 下左不变，满足

$$f(zx) = \chi(z)f(x), \qquad z \in Z(\mathbb{A}),\ x \in G(\mathbb{A}), \tag{1}$$

且为尖点的（3.3）。这些函数属于下文将定义的尖点形式；后一个概念更为一般，见 5.7–5.8。需要下面的命题：

命题 5.2（G. Harder）. 给定 K, χ。则存在 $G(\mathbb{A})$ 的紧子集 C，使 $^\circ\mathcal{V}(\chi, K)$ 的每个元素的支集包含于 $Z(\mathbb{A})G(F)C$。特别地，$^\circ\mathcal{V}(\chi, K)$ 有限维。

当 G 在 F 上分裂且半单时，这可由 [10] 的推论 1.2.3 得到（半单性限制是因为 (1) 并非 [10] 对中心施加的条件）。不过，由于 $G(\mathbb{A})$ 可由有限多个 Siegel 集覆盖，同一论证也适用于一般情形（GL_n 的情形见 [9，第 142 页]）。

推论 5.3（Corollary 5.3）. 设 X 为 $Z(\mathbb{A})/Z(F)$ 的有限拟特征集，m 为正整数。那么在 K 下右不变且满足条件

$$\prod_{\chi \in X} (r(z) - \chi(z))^m \cdot f = 0 \tag{1}$$

的尖点函数空间 $^\circ\mathcal{V}(X, m, K)$ 有限维。

证明（Proof）. 空间 $^\circ\mathcal{V}(X, m, K)$ 为各空间 $^\circ\mathcal{V}(\{\chi\}, m, K)$ 的直和，所以可假定 X 仅含一个拟特征 χ。由 5.2，$^\circ\mathcal{V}(X, 1, K)$ 有限维。随后归纳，假定对某个 $s \geq 1$，$^\circ\mathcal{V}(X, s, K)$ 有限维。

群 $Z(\mathbb{A})/Z(F)K'$ ($K'=Z(\mathbb{A})\cap K$) 有限生成。设 $(z_j)_{1\le j\le q}$ 为生成元集。令 $A_{s+1,0}={}^\circ\mathcal{V}(X,s+1,K)$，并对 $t=1,\dots,q$ 令

$$A_{s+1,t}=\{f\in A_{s+1,0}\mid (r(z_j)-\chi(z_j))^s f=0\ (j=1,\dots,t)\}.$$

则

$$A_{s+1,0}\supseteq A_{s+1,1}\supseteq\cdots\supseteq A_{s+1,t}\supseteq\cdots\supseteq A_{s+1,q}={}^\circ\mathcal{V}(X,s,K).$$

固定 t ($0\le t<q$)。则 $f\mapsto (r(z_{t+1})-\chi(z_{t+1}))f$ 将 $A_{s+1,t}$ 映到 $A_{s+1,t+1}$，其核包含于 $A_{s+1,t+1}$。于是对 t 作下降归纳，可得 $A_{s+1,0}$ 有限维。[9] □

5.4. 注（Remark）

若 H 为交换群，以 $\mathbb{C}[H]$ 表示其复群代数（group algebra）。H 的每个复表示 (π,W) 都典范延拓为 $\mathbb{C}[H]$ 的表示。元素 $w\in W$ 是 H 有限的，当且仅当它被 $\mathbb{C}[H]$ 的某个有限余维理想 I 零化。若 I 为这样的理想，则存在 H 的有限拟特征集 X 和正整数 m，使

$$\prod_{\chi\in X}(\pi(h)-\chi(h))^m w=0,\quad \text{对所有}h\in H\ \text{及所有被}I\ \text{零化的}w. \tag{1}$$

若 H 有限生成，反之，对所有 $h\in H$ 满足 (1) 的全部元素 $w\in W$ 都是 H 有限的，并被 $\mathbb{C}[H]$ 的某个有限余维理想零化。因此 5.3 蕴含：$G(F)\backslash G(\mathbb{A})/K$ 上被 $\mathbb{C}[Z(\mathbb{A})/Z(F)]$ 的某个有限余维理想 I 零化的尖点函数空间 ${}^\circ\mathcal{V}(I,K)$ 有限维。事实上，由于 $Z(\mathbb{A})/Z(F)(K\cap Z(\mathbb{A}))$ 有限生成，这两个陈述等价。

5.5. 设 E 为局部域，R 为 E 上连通约化群，$\mathcal{H}_R$ 为 $R(E)$ 的 Hecke 代数。若 $\mathcal{H}_R$ 在 $\mathcal{H}_R/J$ 上的自然表示容许，则称 $\mathcal{H}_R$ 的左理想 J 为容许理想（admissible ideal）。

引理（Lemma）. 设 J 为 $\mathcal{H}_R$ 的容许理想，K 为 $R(E)$ 的紧开子群。设 P 为 R 的抛物 E 子群，N 为 P 的幺幂根基，M 为 P 的 Levi E 子群。则 $M(E)$ 的 Hecke 代数 $\mathcal{H}_M$ 中存在容许理想 J_M，具有如下性质：若 π 为 $R(E)$ 在空间 W 上的光滑表示，$w\in W$ 被 K 固定且被 J 零化，则 w 在空间 W_N（参见 [3]）中的像 $\bar w$ 被 J_M 零化。

证明（Proof）. 令 $\varphi_0\in\mathcal{H}_R$ 为 K 的示性函数，v_0 为其在 $\mathcal{H}_R/J$ 中的像，$\bar v_0$ 为 v_0 在 $(\mathcal{H}_R/J)_N$ 中的像。由假设，$R(E)$ 在 $\mathcal{H}_R/J$ 上的表示容许；故 $M(E)$ 在 $(\mathcal{H}_R/J)_N$ 上的表示也容许 [3]，$\bar v_0$ 在 $\mathcal{H}_M$ 中的零化子（annihilator）J_M 容许。下面验证 J_M 具有所需性质。若 π,w 如引理，可定义 $R(E)$ 态射 $\mathcal{H}_R\to W$，将 ξ 映到 $\mathrm{vol}(K)^{-1}\pi(\xi)w$；它将 φ_0 映到 w。[10]因此它经过一个 $R(E)$ 态射 $\mathcal{H}_R/J\to W$ 分解，后者将 v_0 映到 w，从而得到 $M(E)$ 态射 $(\mathcal{H}_R/J)_N\to W_N$，将 $\bar v_0$ 映到 $\bar w$。故 $\bar w$ 被 J_M 零化。 □

[9] **译者注（本次校订）：** 上述证明中 $A_{s+1,q}={}^\circ\mathcal{V}(X,s,K)$ 需要修正：即使各生成元的幂零部分都满足 $T_j^s=0$，它们的组合也未必具有同样的幂零阶。例如 $T_1^2=T_2^2=0$ 并不推出 $(T_1+T_2)^2=0$。可改用交换算子 $T_j=r(z_j)-\chi(z_j)$ 生成的理想按总次数过滤。由 $T_j^m=0$，总次数大于 $q(m-1)$ 的乘积均为零；各层的维数由真特征空间 ${}^\circ\mathcal{V}(\chi,K)$ 的有限维性归纳控制，即得所需结论。

[10] **译者注（本次校订）：** 这里使用显式给出的同态即可。仅指定 φ_0 的像，一般不能在整个 $\mathcal{H}_R$ 上唯一确定同态；若限制到由 φ_0 生成的循环左理想，才有这种唯一性。本引理中抛物子群的母群也统一记作 R。

定理 5.6（Theorem 5.6）. 设 K 为 $G(\mathbb{A})$ 的紧开子群，$v \in V$，J 为 $\mathcal{H}_v$ 的容许理想。则 $G(\mathbb{A})$ 上在 $G(F)$ 下左不变、在 K 下右不变且被 J 零化的复值函数 f 的空间 $\mathcal{V}(G, v, J, K)$ 有限维。

证明（*Proof*）. 由于 G_v 在 $\mathcal{H}_v/J$ 上的表示容许（且有限生成），存在 $\mathbb{C}[Z(F_v)]$ 的有限余维理想 I_v，零化 $\mathcal{H}_v/J$。

设 $f \in \mathcal{V}(G, v, J, K)$。则 $h \mapsto f * \check{h}$（$h \mapsto \check{h}$ 为 $\mathcal{H}_v$ 的典范对合）给出 G_v 态射 $\mathcal{H}_v/J \to f * \mathcal{H}_v$。因此 $\mathcal{V}(G, v, J, K)$ 被 I_v 零化。令 $Z' = Z(\mathbb{A}) \cap K$，并把 $Z(F_v)$ 看作 $Z(\mathbb{A})$ 的子群，则 $Z(F)Z(F_v)Z'$ 在 $Z(\mathbb{A})$ 中指数有限。由此存在 $Z(\mathbb{A})/Z(F)$ 的一个有限余维理想 I，零化 $\mathcal{V}(G, v, J, K)$。于是其中尖点元素的空间 ${}^\circ\mathcal{V}$ 包含于 ${}^\circ\mathcal{V}(I, K)$（5.4 的记号），从而有限维。

现在对 G 的导出群 G' 的 F 秩 $\mathrm{rk}_F G'$ 作归纳来证明定理。若 $\mathrm{rk}_F G' = 0$，则 $\mathcal{V}(G, v, J, K) = {}^\circ\mathcal{V}$，断言已证。因此设 $\mathrm{rk}_F G' \geq 1$，且定理对半单 F 秩严格较小的群已证。令 $P = MN$ 遍历 G 的真抛物 F 子群共轭类的一组代表 $\mathcal{P}$，其中 M 为 Levi F 子群，N 为 P 的幺幂根基。对每个这样的 P，令 C_P 为 $P(\mathbb{A})\backslash G(\mathbb{A})/K$ 的一组代表。此集有限。映射 $f \mapsto f_{P,c}$，其中

$$f_{P,c}(m) = \int_{N(F)\backslash N(\mathbb{A})} f(nmc)\, dn, \quad c \in C_P,\ P \in \mathcal{P},\ f \in \mathcal{V}(G, v, J, K),$$

的核的交即 ${}^\circ\mathcal{V}$，从而有限维。因此只需证明：给定 $P \in \mathcal{P}, c \in C_P$，所有这样的函数 $f_{P,c}$ 都落在某个固定的有限维空间中。将 J, K 分别换成适当的共轭理想和共轭子群后，可假定 $c = 1$。将 $f_{P,1}$ 写成 f_P。

令 U_G（分别地，U_M）为 $G(F)\backslash G(\mathbb{A})$（分别地，$M(F)\backslash M(\mathbb{A})$）上在某个紧开子群下右不变的函数空间，子群可依赖于函数。$G(\mathbb{A})$ 通过右平移在 U_G 上的表示光滑。若 $x \in N(\mathbb{A})$，则 $f_P = (r_x f)_P$；因此 $\mu_P : f \mapsto f_P$ 经过 $(U_G)_{N(F_v)}$ 分解。由 5.5，元素 f_P（$f \in \mathcal{V}(G, v, J, K)$）均被 $M(F_v)$ 的 Hecke 代数的某个容许理想 J' 零化。由于这些元素在 $K' = K \cap M(\mathbb{A})$ 下右不变，μ_P 将 $\mathcal{V}(G, v, J, K)$ 映入 $\mathcal{V}(M, v, J', K')$。由归纳假设，后者有限维，证明完成。 □

推论 5.7（Corollary 5.7）. 设 f 为 $G(\mathbb{A})$ 上在 $G(F)$ 下左不变且在某个紧开子群下右不变的函数。则下列条件等价：

(1) 存在 F 的素位 v，使 G_v 在由 $r(G_v)f$ 生成的 $G(F_v)$ 不变子空间上的表示容许；
(2) 对 F 的每个素位 v，G_v 在由 $r(G_v)f$ 生成的空间上的表示容许；
(3) $G(\mathbb{A})$ 在由 $r(G(\mathbb{A}))f$ 张成的空间上的表示容许。

证明（*Proof*）. 显然 (3) ⇒ (2) ⇒ (1)。假定 (1)，取其中的 v。则 f 被 $\mathcal{H}_v$ 的某个容许理想 J 零化。令 $U = f * \mathcal{H}$。须证明对 $G(\mathbb{A})$ 的任意紧开子群 K，U^K 有限维。将 K 换成较小子群无妨，因此可假定 K 固定 f。还可假定 $K = K_v \times K^v$，其中 K_v 在 G_v 中紧开，K^v 在 $G(\mathbb{A})$ 中 v 分量为 1 的元素组成的子群 G^v 中紧开。此外 $\mathcal{H} = \mathcal{H}_v \otimes \mathcal{H}^v$，$\mathcal{H}^v$ 为 G^v 的 Hecke 代数。令 ξ_v（分别地，ξ^v）为与 K_v（分别地，K^v）相联系的幂等元（3.3）。则

$\xi_v \otimes \xi^v = \xi_K$ 为与 K 相联系的幂等元。U 中任意元素 g 为形如 $f * \alpha * \beta$ $(\alpha \in \mathcal{H}^v, \beta \in \mathcal{H}_v)$ 的元素的有限线性组合。

若 g 被 K 固定，则 $g * \xi_K = g$，因此可假定每个和项均被 K 固定，且 $\alpha * \xi^v = \alpha$、$\beta * \xi_v = \beta$。由于 f 被 K 固定，可知 $f * \alpha$ 被 K 固定。这些元素 $f * \alpha$ 属于空间 $\mathcal{V}(G, v, J, K)$，由定理该空间有限维。对于每个这样的元素，$f * \alpha * \beta$ 属于容许 $\mathcal{H}_v$ 模 $f * \alpha * \mathcal{H}_v = f * \mathcal{H}_v * \alpha$ 的 K_v 不变向量空间，故断言成立。 □

5.8. 定义（Definitions）

$G(\mathbb{A})$ 上的自守形式，指在 $G(F)$ 下左不变、在某个紧开子群下右不变，并满足 5.7 的等价条件的函数。尖点形式是尖点自守形式。由 5.7(3)，任何自守形式都是 $Z(\mathbb{A})$ 有限的。

若 $G(\mathbb{A})$ 的不可约表示同构于 $G(F)\backslash G(\mathbb{A})$ 上全部自守形式构成的 $G(\mathbb{A})$ 模 $\mathcal{A}$ 的一个子商，便称其自守。由 5.7，它总是容许的。

更一般地，$G(\mathbb{A})$ 在拓扑向量空间上的拓扑不可约连续表示（topologically irreducible continuous representation），若其光滑向量子模自守，便称其自守。

如 4.6，由 [4，定理 4] 可知：若 χ 为 $Z(\mathbb{A})/Z(F)$ 的特征，则 $L^2(G(F)\backslash G(\mathbb{A}))_\chi$ 的任意 G 不变闭不可约子空间均自守。

命题 5.9（Proposition 5.9）. 设 f 为 $G(F)\backslash G(\mathbb{A})$ 上的函数。则下列条件等价：

(1) f 为尖点形式；
(2) f 为 $Z(\mathbb{A})$ 有限、尖点的（3.3），并在 $G(\mathbb{A})$ 的某个紧开子群下右不变。

证明（*Proof*）. (1) ⇒ (2) 显然。假定 (2)，则 f 被 $\mathbb{C}[Z(\mathbb{A})/Z(F)]$ 的有限余维理想 I 零化。令 U 为 $r(G(\mathbb{A}))f$ 张成的函数空间。U 中每个元素都是尖点的、被 I 零化，且在某个紧开子群下右不变。若 L 为任意紧开子群，则 U^L 包含于空间 $^\circ\mathcal{V}(I, L)$（5.4 的记号），从而有限维。因此 U 是容许 $G(\mathbb{A})$ 模，(1) 成立。 □

5.10. 同理可得：被 $\mathbb{C}[Z(\mathbb{A})/Z(F)]$ 的有限余维理想 I 零化（分别地，满足 5.3(1)）的所有尖点形式空间 $^\circ\mathcal{A}(I)$（分别地，$^\circ\mathcal{A}(X, m)$）是容许 $G(\mathbb{A})$ 模。进一步，若 X 仅含一个元素 χ，且 $m = 1$（这时令 $^\circ\mathcal{A}(X, m) = {}^\circ\mathcal{A}_\chi$），则此空间为不可约容许 $G(\mathbb{A})$ 模的直和，重数有限。为说明这一点，扭曲 $|\chi|^{-1}$ 后可假定 χ 酉。由于 $^\circ\mathcal{A}_\chi$ 由模 $Z(\mathbb{A})$ 紧支集的元素组成，

$$(f, g) = \int_{Z(\mathbb{A})G(F)\backslash G(\mathbb{A})} f(x)\overline{g(x)}\, dx$$

定义其上的非退化正定不变 Hermitian 形式。由此和容许性得到断言。这是函数域上 Gelfand–Piatetski-Shapiro 定理（4.6）的对应物。

最后，由 [14] 可知，对任意整体域 F，每个按 χ 变换的自守表示，都是从某个抛物 F 子群的 Levi 子群的尖点自守表示诱导所得表示的一个成分。

参考文献（References）

[1] A. Borel, *Some finiteness theorems for adele groups over number fields*, Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math. 16 (1963), 101–126.

[2] A. Borel, *Introduction to automorphic forms*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966, pp. 199–210.

[3] P. Cartier, *Representations of reductive p-adic groups: A survey*, 本论文集，第 1 册，111–155 页。

[4] D. Flath, *Decomposition of representations into tensor products*, 本论文集，第 1 册，179–183 页。

[5] S. Gelbart, *Automorphic forms on adele groups*, Ann. of Math. Studies, no. 83, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1975.

[6] I. M. Gelfand, M. I. Graev and I. I. Piatetski-Shapiro, *Representation theory and automorphic functions*, Saunders, 1969.

[7] I. M. Gelfand and I. Piatetski-Shapiro, *Automorphic functions and representation theory*, Trudy Moscov. Mat. Obšč. 12 (1963), 389–412.

[8] R. Godement, *The spectral decomposition of cusp forms*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966, pp. 225–234.

[9] R. Godement and H. Jacquet, *Zeta functions of simple algebras*, Lecture Notes in Math., vol. 260, Springer-Verlag, New York, 1972.

[10] G. Harder, *Chevalley groups over function fields and automorphic forms*, Ann. of Math. (2) 100 (1974), 249–306.

[11] Harish-Chandra, *Automorphic forms on semi-simple Lie groups*, J. G. M. Mars 整理, Lecture Notes in Math., vol. 68, Springer-Verlag, New York, 1968.

[12] M. Kuga, *Fiber varieties over a symmetric space whose fibers are abelian varieties*, 油印讲义，Univ. of Chicago, 1963–64.

[13] R. P. Langlands, *On the functional equations satisfied by Eisenstein series*, Lecture Notes in Math., vol. 544, Springer, New York, 1976.

[14] R. P. Langlands, *On the notion of an automorphic representation*, 本论文集，第 1 册，203–207 页。

[15] I. Piatetski-Shapiro, *Classical and adelic automorphic forms. An introduction*, 本论文集，第 1 册，185–188 页。

[16] V. I. Platonov, *The problem of strong approximation and the Kneser-Tits conjecture*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 3 (1969), 1139–1147; 补遗，同刊 4 (1970), 784–786.

[17] G. Shimura, *Introduction to the arithmetic theory of automorphic forms*, Publ. Math. Soc. Japan 11, I. Shoten and Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1971.

[18] N. Wallach, *Representations of reductive Lie groups*, 本论文集，第 1 册，71–86 页。

[19] G. Warner, *Harmonic analysis on semi-simple Lie groups. I*, Grundlehren der Math. Wissenschaften, Band 188, Springer, Berlin, 1972.

高等研究院（Institute for Advanced Study）；哥伦比亚大学（Columbia University）。

原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主分类 10D20；次分类 20G35、22E55。版权 © 1979 American Mathematical Society。

第 13 章　论自守表示的概念：前文的补充

On the notion of an automorphic representation. A supplement to the preceding paper

R. P. Langlands

原书第 1 册，第 203–207 页

局部域（local field）上约化群（reductive group）的不可约表示（irreducible representation），可以由抛物子群（parabolic subgroup）的 Levi 因子的平方可积表示（square-integrable representation）出发，通过诱导（induction）并取子商（subquotient）得到 [2]、[4]。在整体域（global field）F 上，类似地，从尖点表示（cuspidal representation）出发，可以得到所有自守表示（automorphic representation）；这里尖点表示对应于局部情形的平方可积表示。

设 P 是 G 的抛物子群，Levi 因子为 M，$\sigma = \bigotimes \sigma_v$ 是 $M(\mathbb{A})$ 的一个尖点表示。那么 $\operatorname{Ind}\sigma = \bigotimes_v \operatorname{Ind}\sigma_v$ 是 $G(\mathbb{A})$ 的表示，它未必不可约，甚至未必具有有限合成列（composition series）。按照惯例，将它的不可约子商称为成分（constituent）。

对几乎所有的 v，$\operatorname{Ind}\sigma_v$ 恰有一个包含 $G(O_v)$ 平凡表示（trivial representation）的成分 π_v°。若 $\operatorname{Ind}\sigma_v$ 作用在 X_v 上，则可按如下方式构造 π_v°：取 X_v 中包含所有非零 $G(O_v)$ 不变向量的最小 $G(F_v)$ 不变子空间 V_v，再取 V_v 中不含这种向量的最大 $G(F_v)$ 不变子空间 U_v，最后让 $G(F_v)$ 作用在 V_v/U_v 上。

引理 1（Lemma 1）. $\operatorname{Ind}\sigma$ 的成分正是表示 $\pi = \bigotimes \pi_v$，其中 π_v 是 $\operatorname{Ind}\sigma_v$ 的成分，并且对几乎所有的 v 有 $\pi_v = \pi_v^\circ$。

证明（*Proof*）. 这样构造的表示显然都是成分。反过来，设成分 π 作用在 V/U 上，其中 $0 \subseteq U \subseteq V \subseteq X = \bigotimes X_v$。回顾张量积（tensor product）的构造：选取有限的素位集 S_0，并对每个不在 S_0 中的 v 选取一个非零且被 $G(O_v)$ 固定的向量 x_v°。可选取包含 S_0 的有限素位集 S 和 $X_S = \bigotimes_{v\in S} X_v$ 中的向量 x_S，使

$$x = x_S \otimes \Big(\bigotimes_{v\notin S} x_v^\circ\Big)$$

属于 V 而不属于 U。

令 V_S 为 X_S 中包含 x_S 且在 $G_S = \prod_{v\in S} G(F_v)$ 下不变的最小子空间。显然有满射

$$V_S \otimes \Big(\bigotimes_{v\notin S} V_v\Big) \longrightarrow V/U;$$

若 $v_0 \notin S$，它的核包含

$$V_S \otimes U_{v_0} \otimes \Big(\bigotimes_{v \notin S \cup \{v_0\}} V_v \Big).$$

于是得到满射 $V_S \otimes (\bigotimes_{v \notin S} V_v/U_v) \longrightarrow V/U$，其核形如 $U_S \otimes (\bigotimes_{v \notin S} V_v/U_v)$，其中 $U_S \subseteq V_S$。G_S 在 V_S/U_S 上的表示不可约；又因为 $\operatorname{Ind} \sigma_v$ 有有限合成列，它形如 $\bigotimes_{v \in S} \pi_v$，其中 π_v 是 $\operatorname{Ind} \sigma_v$ 的成分。因此 $\pi = \bigotimes \pi_v$，且当 $v \notin S$ 时 $\pi_v = \pi_v^\circ$。 □

本文要证明以下命题。

命题 2（Proposition 2）. $G(\mathbb{A})$ 的表示 π 是自守表示，当且仅当存在某个 P 和某个 σ，使 π 是 $\operatorname{Ind} \sigma$ 的一个成分。

证明 $\operatorname{Ind} \sigma$ 的每个成分都是自守表示，需要运用 Eisenstein 级数（Eisenstein series）理论，而这一理论只在整体域 F 的特征为零时得到了充分发展 [3]。不过可以期待，正特征整体域上的类似理论不久便会出现，因此作者在命题中没有特意限定特征为零。此外，证明每个自守表示都是某个 $\operatorname{Ind} \sigma$ 的成分，则可以不依赖 Eisenstein 级数理论。

先给出几个简单的引理。

引理 3（Lemma 3）. 设 Z 是 G 的中心。那么自守形式（automorphic form）是 $Z(\mathbb{A})$ 有限的（$Z(\mathbb{A})$-finite）。

这一点已在 [1] 中证明。

引理 4（Lemma 4）. 设 K 是 $G(\mathbb{A})$ 的极大紧子群（maximal compact subgroup），φ 是关于 K 的自守形式。设 P 是 G 的抛物子群。选取 $g \in G(\mathbb{A})$，并令 K' 为 $M(\mathbb{A})$ 的一个极大紧子群，包含 $gKg^{-1} \cap P(\mathbb{A})$ 在 $M(\mathbb{A})$ 上的投影。则

$$\varphi_P(m; g) = \int_{N(F)\backslash N(\mathbb{A})} \varphi(nmg)\, dn$$

是 $M(\mathbb{A})$ 上关于 K' 的自守形式。

增长条件（growth conditions）显然得以保留，且 $\varphi_P(\,\cdot\,; g)$ 光滑（smooth）并且是 K' 有限的。它生成 M 的局部 Hecke 代数（Hecke algebra）的容许表示（admissible representation），这一点可由 [2]、[4] 中的定理推出。

若对任意尖点形式 ψ 和 $G(\mathbb{A})$ 中的紧集 Ω，都有

$$\int_{\Omega G_{\mathrm{der}}(\mathbb{A})} \varphi(g)\overline{\psi(g)}\, dg = 0,$$

就说 φ 与尖点形式正交（orthogonal）。若 P 是抛物子群，而对所有 g，$\varphi_P(\,\cdot\,; g)$ 都与 $M(\mathbb{A})$ 上的尖点形式正交，则记为 $\varphi \perp P$。回顾如下简单引理 [3]。

引理 5（Lemma 5）. 若对所有 P 都有 $\varphi \perp P$，则 φ 为零。

现在证明任意自守表示 π 都是某个 $\mathrm{Ind}\,\sigma$ 的成分。可将 π 实现在 V/U 上，其中 U, V 为自守形式空间 $\mathcal{A}$ 的子空间，且 V 由单个自守形式 φ 生成。在抛物子群的共轭类（conjugacy class）上规定全序，使 $\{P\} < \{P'\}$ 蕴含 $\mathrm{rank}\,P \le \mathrm{rank}\,P'$，而 $\mathrm{rank}\,P < \mathrm{rank}\,P'$ 蕴含 $\{P\} < \{P'\}$。给定 φ，以 $\{P_\varphi\}$ 表示满足如下条件的最小 $\{P\}$：$\{P\} < \{P'\}$ 蕴含 $\varphi \perp P'$。在所有可用于生成 π 的 φ 中，选取使 $\{P\} = \{P_\varphi\}$ 最小的一个。对 $\psi \in \mathcal{A}$，令 $\psi_P(g) = \psi_P(1, g)$，并考虑 V 上的映射 $\psi \mapsto \psi_P$。如果 U 和 V 的像相同，便可以把 π 实现为此映射核的一个成分。这与 φ 的选取方式矛盾。因此，若 U_P, V_P 分别是 U, V 的像，便可以在商空间 V_P/U_P 中实现 π。

令 $\mathcal{A}_P^\circ$ 为 $N(\mathbb{A})P(F)\backslash G(\mathbb{A})$ 上满足下列条件的光滑函数 ψ 的空间：

(a) ψ 是 K 有限的；
(b) 对每个 g，函数 $m \mapsto \psi(m, g) = \psi(mg)$ 是自守且尖点的。

于是 $V_P \subseteq \mathcal{A}_P^\circ$。下文略去下标 P，仍将 π 实现在 V/U 上，其中 $U \subseteq V \subseteq \mathcal{A}_P^\circ$。假定 V 由单个函数 φ 生成。

引理 6（Lemma 6）. 设 A 为 M 的中心。可选取 φ, V，使得存在 $A(\mathbb{A})$ 的特征（character）χ，并且对所有 $g \in G(\mathbb{A})$ 和 $a \in A(\mathbb{A})$，有 $\varphi(ag) = \chi(a)\varphi(g)$。

证明（Proof）. 由于 $P(\mathbb{A})\backslash G(\mathbb{A})/K$ 是有限集，引理 3 蕴含 $\mathcal{A}_P^\circ$ 中任意 φ 都是 $A(\mathbb{A})$ 有限的。选取 V 及其生成元 φ，使 $\{l(a)\varphi \mid a \in A(\mathbb{A})\}$ 张成的空间 Y 维数最小。这里 $l(a)$ 表示由 a 给出的左平移。若维数为一，引理成立。否则存在 $a \in A(\mathbb{A})$ 和 $\alpha \in \mathbb{C}$，使 $0 < \dim(l(a) - \alpha)Y < \dim Y$。

分两种情形：$(l(a) - \alpha)U = (l(a) - \alpha)V$，或者两者不相等。后一情形下，可以用 $(l(a) - \alpha)\varphi$ 代替 φ，这与维数的最小性矛盾。前一情形下，可以将 π 实现为 V 中 $l(a) - \alpha$ 的核的一个子商。

接下来，在 $A(\mathbb{A})$ 中选取格（lattice）B，使 $BA(F)$ 为闭集且 $BA(F)\backslash A(\mathbb{A})$ 紧。在所有使 Y 的维数尽可能小的 φ, V 中，选取使 B 的子群

$$\{b \in B \mid l(b)\varphi = \beta\varphi,\ \beta \in \mathbb{C}\}$$

秩最大的 φ。由上一段的论证可知，这个子群必须与 B 同秩。由于 φ 在 $A(F)$ 下不变，而 $BA(F)\backslash A(\mathbb{A})$ 紧，可知此时 Y 必须为一维，引理得证。 □

选取这样的 φ, V，令 ν 为 $M(\mathbb{A})$ 的正特征，满足

$$\nu(a) = |\chi(a)|, \qquad a \in A(\mathbb{A}),$$

考虑 Hilbert 空间 $L_2^\circ = L_2^\circ(M(F)\backslash M(\mathbb{A}), \chi)$，它由 $M(\mathbb{Q})\backslash M(\mathbb{A})$ 上满足下列条件的可测函数（measurable function）ψ 组成：[1]

[1] **译者注（本次校订）：** 本段及下方积分中的 $M(\mathbb{Q})$ 应读作 $M(F)$，与全文的整体域记号一致。此外，L_2° 表示尖点部分，故还须要求 ψ 为尖点函数；仅有下面两条条件，所得整个 L^2 空间一般含连续谱，不能直接作下文的离散直和分解。

(i) 对所有 $m \in M(\mathbb{A})$ 和 $a \in A(\mathbb{A})$，有 $\psi(ag) = \chi(a)\psi(g)$；

(ii) $\displaystyle\int_{A(\mathbb{A})M(\mathbb{Q})\backslash M(\mathbb{A})} \nu^{-2}(m)|\psi(m)|^2\, dm < \infty$。

L_2° 是不可约不变子空间的直和（direct sum）；若 $\psi \in V$，则对所有 $g \in G(\mathbb{A})$，$m \mapsto \psi(m, g)$ 属于 L_2°。选取 L_2° 的一个不可约分量 H，使某个 $g \in G(\mathbb{A})$ 对应的 $\varphi(\,\cdot\,, g)$ 在 H 上的投影非零。

对每个 $\psi \in V$，定义 $\psi'(\,\cdot\,, g)$ 为 $\psi(\,\cdot\,, g)$ 在 H 上的投影。容易看出，对所有 $m_1 \in M(\mathbb{A})$，$\psi'(mm_1, g) = \psi'(m, m_1 g)$。因此可令 $\psi'(g) = \psi'(1, g)$，定义函数 $\psi'(g)$。若 $V' = \{\psi' \mid \psi \in V\}$，则可将 π 实现为 V' 的一个商。若 δ^2 是 $M(\mathbb{A})$ 在 $N(\mathbb{A})$ 上的模函数（modular function），σ 是 $M(\mathbb{A})$ 在 H 上的表示，则 V' 包含在 $\operatorname{Ind} \delta^{-1}\sigma$ 的空间中。

逆命题的证明要用到由尖点形式构造的 Eisenstein 级数及其解析延拓（analytic continuation）。设 π 是相对于 $G(\mathbb{A})$ 的某个极大紧子群 K 定义的整体 Hecke 代数 $\mathcal{H}$ 的一个表示。选取 π 中包含的一个 K 的不可约表示 κ。若 E_κ 是由 κ 定义的幂等元（idempotent），令 $\mathcal{H}_\kappa = E_\kappa \mathcal{H} E_\kappa$，并令 π_κ 为 $\mathcal{H}_\kappa$ 在 π 的 κ 等型子空间（isotypical subspace）上的不可约表示。要证明 π 是自守表示，只需证明 π_κ 是 $\mathcal{H}_\kappa$ 在 κ 型自守形式空间上的表示的一个成分。为简化记号，以下以 π 表示 π_κ，以 $\mathcal{H}$ 表示 $\mathcal{H}_\kappa$。

固定 P 及 $M(\mathbb{A})$ 的尖点表示 σ。令 L 为 M 的 F 有理特征（rational character）所成的格，$L_{\mathbb{C}} = L \otimes \mathbb{C}$。$L_{\mathbb{C}}$ 的每个元素 μ 定义 $M(\mathbb{A})$ 的一个特征 ξ_μ。令 I_μ 为 $\operatorname{Ind} \xi_\mu \sigma$ 的 κ 等型子空间，$I = I_0$。要证明：若 π 是 I 上表示的一个成分，那么 π 是 $\mathcal{H}$ 在 κ 型自守形式空间上的表示的一个成分。

若 $\{g_i\}$ 为 $P(\mathbb{A})\backslash G(\mathbb{A})/K$ 的一组陪集代表，可由映射 $\varphi \mapsto \varphi_\mu$ 将 I_μ 与 I 认同，其中

$$\varphi_\mu(nmg_ik) = \xi_\mu(m)\varphi(nmg_ik).$$

换言之，这给出了 $L_{\mathbb{C}}$ 上丛（bundle）$\{I_\mu\}$ 的一个平凡化（trivialization），于是可以谈论全纯截面（holomorphic section），或在 $\mu = 0$ 处消失到某个阶数的截面。这些概念不依赖于 g_i 的选择，尽管平凡化本身依赖于该选择。

存在 $\mu = 0$ 的邻域 U 以及与 U 相交的有限个超平面，使得对 U 中这些超平面之外的 μ，$\varphi \in I_\mu$ 的 Eisenstein 级数 $E(\varphi)$ 有定义。将 E 乘以适当的线性函数的乘积，可以消去这些超平面上的极点，使它在整个 U 上都有定义。以下只使用这个修正后的函数，仍记作 E。它取值于自守形式空间，因而 $E(\varphi)$ 是 $G(\mathbb{A})$ 上的函数 $g \mapsto E(g, \varphi)$。若 $h \in \mathcal{H}$，且 ρ_μ 为 $\operatorname{Ind} \xi_\mu \sigma$，则满足

$$E(\rho_\mu(h)\varphi) = r(h)E(\varphi).$$

此外，若 φ_μ 是 $\{I_\mu\}$ 在 0 的邻域内的全纯截面，则对每个 g，$E(g, \varphi_\mu)$ 关于 μ 全纯，逐点对 $E(\varphi_\mu)$ 求导，所得函数仍属于 $\mathcal{A}$。

令 I_r 为 I 的全纯截面在 $\mu = 0$ 处的 r 阶芽（germ）的空间。那么 $\varphi_\mu \mapsto \rho_\mu(h)\varphi_\mu$ 定义了 $\mathcal{H}$ 在 I_r 上的作用。若 $s \le r$，自然映射 $I_r \to I_s$ 是 $\mathcal{H}$ 同态（homomorphism）；记其核为 I_r^s。显然 $I_0 = I$。选取 $L_{\mathbb{C}}$ 上线性形式的一组基，可以考虑取值于 $\mathcal{A}$ 的 κ 等型子空间的幂级数 $\sum_{|\alpha| \le r} \mu^\alpha \psi_\alpha$。$\mathcal{H}$ 通过右平移作用在这一空间上，所得表示是 κ 等型自守形式上的表示的直和。此外，$\varphi_\mu \mapsto E(\varphi_\mu)$ 定义了从 I_r 到这一空间的 $\mathcal{H}$ 同态 λ。结合

Jordan–Hölder 定理与下面的引理，就能完成命题的证明。

引理 7（Lemma 7）. 当 r 充分大时，λ 的核包含于 I_r^0。

由于 P,σ 已经固定，可以用沿与 P 相伴的抛物子群的常数项（constant term）之和代替 E，并相应修正 λ。所有这些常数项恒等于零，当且仅当 E 本身恒等于零。若 $Q_1,\dots,Q_m$ 是与 P 相伴的抛物子群的各个类的一组代表，令 $E_i(\varphi)$ 为沿 Q_i 的常数项。可假定 M 是每个 Q_i 的一个 Levi 因子。对 $m\in M(\mathbb{A})$，由 $\xi_\mu(m)=e^{\langle\mu,\nu(m)\rangle}$ 定义 $\nu(m)$，于是 $\nu(m)$ 属于 $L_{\mathbb{R}}$ 的对偶。若 $\varphi\in I_\mu$，函数 $E_i(\varphi)$ 形如

$$E_i(nmg_jk,\varphi)=\sum_{\alpha=1}^{a}\sum_{\beta=1}^{b}p_\alpha(\nu(m))\xi_{\nu_\beta(\mu)}(m)\psi_{\alpha\beta}(m,k).$$

这里 $\psi_{\alpha\beta}$ 属于一个不依赖于 μ,g_j 的有限维空间；ν_β（$1\le\beta\le b$）是 μ 的全纯函数；$\{p_\alpha\}$ 是某个次数的多项式的一组基。这种表达式未必唯一。下一个引理表明，可以缩小开集 U，再找到 $G(\mathbb{A})$ 中的有限集 $h_1,\dots,h_n$，使得对 $\mu\in U$、$\varphi_\mu\in I_\mu$，$E(\varphi_\mu)=0$ 当且仅当所有数 $E_i(h_j,\varphi_\mu)$（$1\le i\le m$，$1\le j\le n$）均为零。

引理 8 (Lemma 8). 设 U 是 $\mathbb{C}^l$ 中 0 的一个邻域，$\nu_1,\dots,\nu_k$ 是 U 上的全纯函数，$p_1,\dots,p_a$ 是某个给定次数的多项式的一组基。那么存在包含于 U 的 0 的邻域 V 和 $\mathbb{C}^l$ 中有限集 $y_1,\dots,y_b$，使得当 $\mu\in V$ 时，等式

$$\sum p_i(y)e^{\nu_j(\mu)\cdot y}=0 \tag{*}$$

对所有 y 成立，当且仅当它对 $y=y_1,\dots,y_b$ 成立。

为证明此引理，只需注意，由方程 (*)（$y\in\mathbb{C}^l$）定义的 U 的解析子集（analytic subset），在 0 的一个邻域内由其中有限个方程定义。

因此可以把 E 看作 U 上的一个函数，其值为从有限维空间 I 到 $\mathbb{C}^{mn}$ 的线性变换。由 Eisenstein 级数理论可知，当 μ 属于 U 的一个开子集时，E_μ 是单射（injective）。因此，只需再证明下面的引理。

引理 9（Lemma 9）. 设 E 是 $\mathbb{C}^l$ 中 0 的邻域 U 上取值于 $\mathrm{Hom}(I,J)$ 的全纯函数，其中 I,J 为有限维空间，并设 E_μ 在 U 的一个开子集上为单射。那么存在整数 r，使得若 φ_μ 在 $\mu=0$ 附近解析，而 $E_\mu\varphi_\mu$ 的 Taylor 级数消失到 r 阶，则 $\varphi_0=0$。

证明（*Proof*）. 投影到 J 的一个商空间后，可以假定 $\dim I=\dim J$，甚至 $I=J$。设 $\det E_\mu$ 的幂级数展开中第一个非零项的次数为 s。下面证明 $r=s+1$ 即可。只需对 $l=1$ 证明，因为可以限制到一条直线上，使 E_μ 的首项仍为 s 次。此时在 E 左右分别乘以适当的可逆全纯矩阵，可将其化为对角阵，对角元为 z^α，$0\le\alpha\le s$。于是结论显然。 □

最后，感谢 P. Deligne，他指出了本文初稿中的一个错误。

参考文献（References）

[1] A. Borel and H. Jacquet, *Automorphic forms and automorphic representations*, 本论文集，第 1 册，189–202 页。

[2] P. Cartier, *Representations of p-adic groups: A survey*, 本论文集，第 1 册，111–155 页。

[3] R. P. Langlands, *On the functional equations satisfied by Eisenstein series*, Lecture Notes in Math., vol. 544, Springer, New York, 1976.

[4] N. Wallach, *Representations of reductive Lie groups*, 本论文集，第 1 册，71–86 页。

高等研究院（The Institute for Advanced Study）。

原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主分类 30A58、20E35、10D20。

版权 © 1979 American Mathematical Society。

第 14 章　重数一定理

Multiplicity one theorems

I. Piatetski-Shapiro

原书第 1 册，第 209–212 页

1. 两个定理

设 $G = \mathrm{GL}_n$ 定义在整体域（global field）k 上。本文讨论以下两个结果。

（1）重数一定理（Multiplicity one theorem）. 设 π 是 $G(\mathbb{A})$ 的不可约光滑容许表示（irreducible smooth admissible representation）。则 π 在尖点形式（cusp form）空间中出现的重数至多为一。

（2）任意不可约容许光滑表示 π 都可写成 $\pi = \bigotimes_p \pi_p$，其中每个 π_p 是局部群 G_p 的不可约容许光滑表示。

强重数一定理（Strong multiplicity one theorem）. 设 $\pi_1 = \bigotimes_p \pi_{1,p}$ 与 $\pi_2 = \bigotimes_p \pi_{2,p}$ 是两个不可约表示；[1]假定对每个 $p \notin S$ 有 $\pi_{1,p} \cong \pi_{2,p}$，其中 S 是有限集，当 $n > 2$ 时还假定 S 只含有限素位（finite place）。那么对所有 p 都有 $\pi_{1,p} \cong \pi_{2,p}$。（从而 $\pi_1 = \pi_2$。）

先概述定理（1）的证明，所用的基本工具是 Whittaker 模型（Whittaker model）。先设 k 为局部域（local field），(π, V) 为不可约光滑表示，介绍其 Whittaker 模型。当 k 为阿基米德域（archimedean）时，“光滑表示”指 G 在某个 Hilbert 空间 H 的 C^∞ 向量空间 V 上的表示，而 G 在 H 上酉作用（unitary action）；当 k 非阿基米德（nonarchimedean）时，这个概念已在 Cartier 的讲座中介绍。令 ψ 为 k 的一个加法特征（additive character），[2]令

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

为 G 的标准极大幺幂子群（standard maximal unipotent subgroup）。那么 (π, V) 的 Whittaker

[1] **译者注（本次校订）：** 这里必须假设二者都是尖点自守表示。对任意不可约容许表示，仅改变一个素位处的局部分量就能得到反例；下文证明也明确使用了尖点形式的 Fourier 展开。

[2] **译者注（本次校订）：** 这里的 ψ 须为非平凡加法特征，才能得到非退化的 Whittaker 模型及其唯一性；在后面的整体积分中，ψ 则取为 $k\backslash\mathbb{A}$ 的非平凡特征。

模型 $W(\pi,\psi)$ 是某个非零交织映射 $V\to \mathrm{Ind}_X^G(\psi)$ 的像，其中当

$$x=\begin{pmatrix} 1 & x_1 & & * \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & x_{n-1} \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{时}, \qquad \psi(x)=\psi(x_1+\cdots+x_{n-1}).$$

具体地说，它由一族光滑函数 $\{W_v : G\to\mathbb{C} \mid v\in V\}$ 给出，满足：

(i) 对所有 $x\in X, g\in G$，$W_v(xg)=\psi(x)W_v(g)$；
(ii) 对所有 $g,h\in G$，$W_{\pi(h)v}(g)=W_v(gh)$。

下面的唯一性定理是关键：非阿基米德情形由 Gelfand–Kazhdan 得到，一般局部域情形由 Shalika 得到（[1]、[2]）。

唯一性定理（Uniqueness theorem）. 对每个不可约容许光滑表示 (π,V)，至多存在一个 $W(\pi,\psi)$（其中 ψ 固定）。

当 k 为阿基米德域时，假定 (π,V) 可酉化（unitarizable），并且

$$V=\{x\in H \mid (\mathcal{D}x,\mathcal{D}x)<\infty，\text{对包络代数（enveloping algebra）中的所有}\mathcal{D}\}.$$

这里 H 是 V 关于给定内积的完备化。还假定 $W_v(1)$ 关于半范数 $(\mathcal{D}x,\mathcal{D}x)$（$\mathcal{D}$ 属于包络代数）定义的拓扑，是 V 上的连续线性泛函（continuous linear functional）。

整体 Whittaker 模型可按同样的方式定义，其唯一性也随即由上述局部结果推出。

2. 整体 Fourier 分析（Global Fourier analysis）

如前，设 (π,V) 为容许不可约尖点表示，$\varphi\in V$。可定义

$$W_\varphi(g)=\int_{X_k\backslash X_{\mathbb{A}}} \varphi(xg)\psi^{-1}(x)\,dx.$$

整体 Fourier 分析表明，尖点形式由这个 “Fourier 变换（Fourier transform）” 唯一确定。在经典背景中，这是 Hecke 的结果；$n=2$ 时见 Jacquet–Langlands [3]；$n>2$ 时由 Piatetski-Shapiro [4] 与 Shalika [2] 独立得到。这一证明受到 S. I. Gelfand 在有限域上相应结果的启发 [5]。

由这些结果即可推出定理（1），因为

$$\dim \mathrm{Hom}_G(V,W(\pi,\psi))=1\geq \dim \mathrm{Hom}_G(V,L^2_0).$$

接着证明强重数一定理。先讨论 $n=2$ 的情形；需要下述引理。

小引理（Small lemma）.（1）设 k 为局部域，$(\pi_1, V_1), (\pi_2, V_2)$ 是具有 Whittaker 模型的两个不可约容许表示。那么存在 $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$，使

$$W_{v_1}\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = W_{v_2}\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad W_{v_i} \in W(\pi_i, \psi).$$

（2）若 $k = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，假定 $(\pi_1, H_1), (\pi_2, H_2)$ 为不可约无限维酉表示。以 V_1（V_2）表示 H_1（H_2）中所有光滑向量的集合。那么存在 $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$，使

$$W_{v_1}\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = W_{v_2}\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad W_{v_i} \in W(\pi_i, \psi).$$

证明（*Proof*）. 若 k 为非阿基米德局部域，已知在 Kirillov 模型中，V 包含 k^* 上所有紧支集的 Schwartz–Bruhat 函数（Schwartz–Bruhat function），结论由此得到。[3]

现在设 $k = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。Kirillov 定理（见 [8，第 221 页]）指出，$\mathrm{GL}(2, k)$ 的每个不可约无限维酉表示限制到子群

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

后仍不可约，因此作为 P 的表示同构于 P 的标准表示。故若 $\varphi(x)$ 是紧支集的 C^∞ 函数，便存在 $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$，使

$$W_{v_i}\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \varphi(x).$$

□

注（Remark） 若能将具有 Whittaker 模型的酉表示的内积写成与 $n = 2$ 时类似的积分，就可以仿照 $n = 2$ 的情形，对任意 n 证明“小引理”，由此推出任意 n 的强重数一定理。

接着给出 Jacquet–Langlands 对 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 建立的从 Whittaker 模型恢复 φ 的公式：

$$\varphi(g) = \sum_{\lambda \in k^*} W_\varphi\left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g\right). \tag{*}$$

现在设 π_1, π_2 满足定理的假设。为证明结论，只需构造一个非零的 $\varphi \in V_1 \cap V_2$，此时由 (π_i, V_i) 的不可约性便有 $V_1 = V_2$。而且由于 $B_k \backslash B_{\mathbb{A}}$ 在 $G_k \backslash G_{\mathbb{A}}$ 中稠密，只需构造两个在 $B_{\mathbb{A}}$ 上相等的非零函数 $\varphi_i \in V_i$（这里 B 仍表示上三角矩阵群）。

由 Whittaker 模型的性质和 (*)，只需构造 Whittaker 函数 W_1, W_2，使对 $x \in \mathbb{A}^*$ 有

$$W_1\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = W_2\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

可假设这些 W_i 形如 $\prod_p W_i^p$；根据假设，只需在有限多个素位构造适当的 W_i，这些素位可逐一应用小引理。这类论证由 Shalika 在此地以及莫斯科方面独立发现。

[3] **译者注（本次校订）：** 本引理及下文高维的对应引理需要所取向量、以及相等的限制函数均非零。取同一个非零紧支集函数即可保证这一点；若允许零函数，断言本身没有内容，也无法用于后面的证明。

对 $n \geq 3$，需要一个类似的小引理（Gelfand–Kazhdan）：设 k 为非阿基米德局部域，(π_i, V_i)（$i = 1, 2$）为具有 Whittaker 模型的不可约容许表示。存在 $v_i \in V_i$，使

$$W_{v_1}\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} = W_{v_2}\begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \qquad \text{对所有} h \in \mathrm{GL}(n-1).$$

再仿照 $n = 2$ 的论证，就能用归纳法证明一般情形。作者预期，阿基米德局部域上也能证明这一引理；这样便可以去掉此前对 S 不含无限素位（infinite place）的限制。

现在假设 G 拟分裂（quasi-split），并满足如下传递性条件（transitivity condition）：$T(\mathbb{A})$ 在

$$\prod_{\alpha \text{ 为单根}} X_\alpha^*(\mathbb{A})$$

上传递作用。这里 T 是一个 Borel 群中的极大 k 环面（maximal k-torus），$X_\alpha^* = X_\alpha - \{I\}$，其中 X_α 是与单根（simple root）α 相应的根群（root group）。

若对所有 $\varphi \in V$ 都有

$$W_\varphi(g) = \int_{X_k \backslash X_{\mathbb{A}}} \varphi(xg)\psi^{-1}(x)\, dx = 0,$$

则称自守尖点不可约表示 (π, V) 为强尖点的（hypercuspidal），或退化尖点的（degenerate cuspidal）。从不含上半平面 $H = \{\mathrm{Im}\, z > 0\}$ 因子的对称空间提升而来的全纯尖点形式，就属于这一类型。

若一个尖点自守形式与所有强尖点自守形式正交，就称它为一般型的（generic）；这里使用通常的标量积 $\int_{CG_k \backslash G_{\mathbb{A}}} \varphi\overline{\psi}\, dg$。

Howe 和作者在本次会议上给出的 Ramanujan 猜想的反例，是强尖点形式 [6]。作者仍认为 Ramanujan 猜想应保留其核心内容，并猜想它对一般型的不可约尖点自守表示成立。

现在概述一般型尖点自守形式的重数一定理的证明。局部 Whittaker 模型的唯一性定理仍然成立 [2]。虽然 Whittaker 函数不能唯一确定任意尖点形式，但由一般型的定义，它能唯一确定一般型尖点形式。因此，仿照前面的论证即可得到重数一。可以证明，每个拟分裂约化群上都存在一般型尖点形式。也可以证明，对这种群存在幺幂子群 U，使 $\int_{U_k \backslash U_{\mathbb{A}}} \varphi(ug)\, du$ 能够用 Whittaker 函数表示。由于除 $\mathrm{GL}(n)$ 外的任意群上都存在强尖点形式，单凭 Whittaker 函数便无法恢复任意 φ。有关细节将在 Novodvorskii 与作者即将发表的文章中给出。（笔记由 B. Seifert 和 L. Morris 整理。）

参考文献（References）

[1] I. M. Gelfand and D. I. Kazhdan, *Representation of the group* GL(n, K)*, where* K *is a local field*, Lie Groups and their Representations (Proc. Summer School of the Bolya-Janos Math. Soc., Budapest, 1971), Halsted, New York, 1975.

[2] J. A. Shalika, *The multiplicity one theorem for* GL(n), Ann. of Math. (2) 100 (1974).

[3] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on* GL(2), Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, New York, 1970.

[4] I. I. Piatetski-Shapiro, *Euler subgroups*, Lie Groups and their Representations (Proc. Summer School of the Bolya-Janos Math. Soc., Budapest, 1971), Halsted, New York, 1975.

[5] S. I. Gelfand, *Representations of the general linear group over a finite field*, (Proc. Summer School of the Bolya-Janos Math. Soc., Budapest, 1971), Halsted, New York, 1975.

[6] R. Howe and I. Piatetski-Shapiro, *A counterexample to the "generalized Ramanujan conjecture" for (quasi-) split groups*, 本论文集，第 1 册，315–322 页。

[7] R. P. Langlands, *On the notion of an automorphic representation*, 本论文集，第 1 册，203–207 页。

[8] I. M. Gelfand, M. I. Graev and I. Piatetski-Shapiro, *Representation theory and automorphic functions*, W. B. Saunders Company, 1969.

特拉维夫大学（University of Tel Aviv）。

原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主分类 22E55；次分类 10D20。作者撰写本文期间受到 NSF 基金资助。

版权 © 1979 American Mathematical Society。

第 15 章　GL(2) 的形式：分析的观点

Forms of GL(2) from the Analytic Point of View

Stephen Gelbart 与 Hervé Jacquet

原书第 1 册，第 213–251 页

作者附注：*Stephen Gelbart 为 Alfred P. Sloan 研究员*。

. 引言（Introduction）

设 G 是定义在 A 域（A-field）F 上的约化群（reductive group），ρ_{cusp} 是 $G(A)$ 在尖点形式（cusp form）空间中的表示，φ 是 $G(A)$ 上的一个满足适当条件的函数。那么 φ 定义了一个迹类算子（trace-class operator）$\rho_{\text{cusp}}(\varphi)$，迹公式（trace formula）的目标是给出这个迹的显式公式。通常取 $\varphi = \prod_v \varphi_v$，并希望借助局部不变分布（local invariant distribution）计算 $\operatorname{tr} \rho_{\text{cusp}}(\varphi)$。只出现不变分布当然最为理想，不过有些应用也允许使用非不变分布。无论如何，与通常的看法相反，目标并不是用不可约表示的特征标（character）表示这个迹。事实上，分布 $\varphi(e)$ 总会出现，保留这种形式就已足够。

在各向异性（anisotropic）情形，ρ_{cusp} 实际上是诱导表示（induced representation）。此时，可用一套适用于余紧商上诱导表示的一般方法，将 $\rho_{\text{cusp}}(\varphi)$ 的迹表示为局部轨道积分（local orbital integral）。一般地，ρ_{cusp} 是某个诱导表示 ρ 的子表示。

本文介绍 GL(2) 的各个形式的迹公式的分析理论。计算 $\rho_{\text{cusp}}(\varphi)$ 的迹，需要将其核沿对角线积分，因此必须先写出核的显式公式。对 GL(2)，它恰为 $\rho(\varphi)$ 的核减去两个 Eisenstein 级数乘积的和与积分。由于这两个核分别不可积，而差值可积，计算时需要引入截断（truncation）。这里采用 J. Arthur 的处理方法 [Ar 1]、[Ar 2]。相较于 [DL]、[JL]、[Ge] 等早期文献，若本文更清晰，都应归功于他。

本讲义的第 3–5 节主要讨论 Eisenstein 级数的解析延拓（analytic continuation）。其中，对 Eisenstein 级数的常数项（constant term）的解析延拓、函数方程和极点位置，给出了近乎完整的证明。之所以需要这部分分析，是因为必须先从 $\rho(\varphi)$ 中减去连续谱（continuous spectrum），才能计算其迹。

第 1 节说明，连续谱消失时论证如何大为简化；第 8 节则展示迹公式的用途及适用范围。在撰写这一部分时，与 D. Flath 就其论文 [Fl] 所作的讨论给予了我们很大帮助。

1. 除代数（Division algebras）

先对维数为素数平方的中心除代数推导迹公式，再给出一个简单而有代表性的应用。

A. 若干一般事实（Some generalities）

令 F 为数域（number field），H 为维数为 p^2 的除代数。[1] H 的乘法群 G 可看作一个 F 群，其中心 Z 同构于 $F^\times$。置 $\widetilde{G}=G/Z$。若 ω 为 $F^\times\backslash A^\times$ 的特征（character），以 $L^2(\omega,G)$ 表示 $G(A)$ 上满足

$$f(\gamma zg)=\omega(z)f(g),\qquad \gamma\in G(F),\ z\in Z(A), \tag{1.1}$$

以及

$$\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}|f(g)|^2\,dg<+\infty \tag{1.2}$$

的函数（等价类）的空间。令 ρ_ω 为右平移给出的 $G(A)$ 在 $L^2(\omega,G)$ 上的自然表示。

设 φ 为 $G(A)$ 上的函数，对 $z\in Z(A)$ 满足

$$\varphi(zg)=\omega^{-1}(z)\varphi(g). \tag{1.3}$$

并假设 φ 为 C^∞ 函数且模 $Z(A)$ 的支集紧。更精确地说，令 c_i $(1\le i\le p^2)$ 为 H 在 F 上的一组基。对几乎所有 v，它们在 F_v 的整数环 R_v 上生成的模为一个极大整环（maximal order）O_v。特别地，对几乎所有 v，$K_v=O_v^\times$ 是 $H_v^\times$ 的极大紧子群。假设 $\varphi(g)=\prod_v\varphi_v(g_v)$，每个 φ_v 为满足 (1.3) 的局部对应条件的紧支 C^∞ 函数，并且对几乎所有 v，

$$\varphi_v(g_v)=\begin{cases}\omega_v^{-1}(z_v), & g_v=k_vz_v,\ k_v\in K_v,\ z_v\in Z_v,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

那么算子

$$\rho_\omega(\varphi)=\int_{G(A)}\varphi(g)\rho_\omega(g)\,dg \tag{1.4}$$

是 $L^2(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))$ 中的积分算子，其核为[2]

$$K(x,y)=\sum_{\gamma\in\widetilde{G}(F)}\varphi(x^{-1}\gamma y). \tag{1.5}$$

当 x,y 位于固定紧集中时，(1.5) 中的和实际上有限。因此 $K(x,y)$ 连续。

定理 (1.6)（Theorem (1.6)）. 算子 $\rho_\omega(\varphi)$ 属迹类。

[1] 译注：此处原文印作 “a division algebra of degree p^2 over H”；依上下文底域应为 F。这里的 p^2 指 F 维数；按中心单代数的通常术语，其次数为 p。

[2] **译者注（本次校订）：** 式 (1.4) 应在 $Z(A)\backslash G(A)$ 上积分：由 (1.3) 及中心特征条件，$\varphi(g)\rho_\omega(g)$ 沿中心不变，在整个 $G(A)$ 上积分会多出中心的无限体积。该算子作用的空间是前面定义的 $L^2(\omega,G)$；只有 $\omega=1$ 时，才能直接视为这里写出的普通商空间上的 L^2 空间。

证明（*Proof*）. 由于 $\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)$ 紧且 $K(x,y)$ 连续，$\rho_\omega(\varphi)$ 至少为 Hilbert–Schmidt 算子。但 φ 可写为 $\sum \varphi_i * f_i$，其中 f_i, φ_i 满足与 φ 相同的条件，唯在无穷处 f_i 可能仅属于 C^m，m 很大；参见 [DL，第 199 页]。因此，$\rho_\omega(\varphi)$ 是有限个 Hilbert–Schmidt 算子乘积之和，故为迹类算子。 □

推论 (1.7)（Corollary (1.7)）. 表示 ρ_ω 分解为不可约表示（irreducible representation）的离散直和，每个表示的重数有限。

证明（*Proof*）. 由 (1.6)，对满足上述条件的 φ，算子 $\rho_\omega(\varphi)$ 紧。由泛函分析的一个基本结果即可得到推论，参见 [GGPS] 或 [La 1]。 □

若以 $m(\pi)$ 表示 $G(A)$ 的不可约表示 π 在 ρ_ω 中出现的重数（可能为零），则有

$$\operatorname{tr}\rho_\omega(\varphi) = \sum m(\pi)\operatorname{tr}\pi(\varphi). \tag{1.8}$$

注意，ρ_ω 的每个分量必以 ω 为中心特征（central character），即 $\pi(z) = \omega(z)I$ $(z \in Z(A))$。因此，(1.8) 只须对中心特征为 ω 的 $G(A)$ 表示求和。另一方面，也可通过核 K 计算迹：

$$\operatorname{tr}\rho_\omega(\varphi) = \int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)} K(x,x)\,dx. \tag{1.9}$$

B. 迹公式（The trace formula）

以下假设 p 是素数。于是 $G(F) - Z(F)$ 中任意元素都是正则的（regular）。另一方面，若 $\gamma = e \in \widetilde{G}(F)$，则 $\varphi(x^{-1}\gamma x) = \varphi(e)$。因此 (1.9) 右端可写为

$$\int K(x,x)\,dx = \operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))\varphi(e) + \int \sum_{\gamma\neq e} \varphi(x^{-1}\gamma x)\,dx. \tag{1.10}$$

$G(F) - Z(F)$ 的每个元素 ξ 在 H 中生成 F 的一个 p 次扩张 L。若 ξ' 在 $G(F)$ 中与 ξ 共轭，则 ξ' 生成的扩张 L' 与 L 在 F 上同构，而且有一个从 L' 到 L 的 F 同构，把 ξ' 送到 ξ。因此，令 X 为可嵌入 H 的 F 的 p 次扩张的同构类的一组代表，$\widetilde{G}(F)$ 中任意 $\gamma \neq e$ 都可表为

$$\gamma = \eta^{-1}\xi\eta, \tag{*}$$

其中对某个 $L \in X$，$\xi \in L^\times/F^\times - \{e\}$，而 η 属于

$$(F^\times\backslash L^\times)\backslash\widetilde{G}(F) \simeq L^\times\backslash G(F)$$

的一组代表。扩张 $L \in X$ 由 γ 唯一决定。若 g_L 为 L 的 F 自同构个数，则 γ 有 g_L 个 (*) 型的分解。因此

$$K(x,x) = \varphi(e) + \sum_{L\in X} g_L^{-1} \sum_\xi \sum_\eta \varphi(x^{-1}\eta^{-1}\xi\eta x), \quad \xi \in L^\times/F^\times - \{e\},\ \eta \in L^\times\backslash G(F),$$

并且

$$\int K(x,x)\,dx = \operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))\varphi(e) + \sum_{L\in X} g_L^{-1} \sum_{\xi} \int_{L^\times Z(A)\backslash G(A)} \varphi(x^{-1}\xi x)\,dx.$$

最后一个积分的被积函数在 $L^\times(A)$ 的左平移下不变。因此还有

$$\begin{aligned}\int K(x,x)\,dx = {} & \operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))\varphi(e) \\ & + \sum_{L\in X} g_L^{-1} \operatorname{vol}(F^\times(A)L^\times\backslash L^\times(A)) \sum_{\xi\in(L^\times - F^\times)/F^\times} \int_{L^\times(A)\backslash\widetilde{G}(A)} \varphi(x^{-1}\xi x)\,dx \\ = {} & \operatorname{tr}\rho_\omega(\varphi).\end{aligned} \tag{1.11}$$

该公式中 $\widetilde{G}(A)$ 和 $F^\times(A)\backslash L^\times(A)$ 的测度任意选择，而 $L^\times(A)\backslash\widetilde{G}(A)$ 赋予商测度。

假设 $L^\times(A)\backslash\widetilde{G}(A)$ 上的测度为乘积测度。给定 ξ，对几乎所有 v，$\xi\in K_v$，且除非 $x_v\in K_vL_v^\times$，否则 $\varphi_v(x_v^{-1}\xi x_v)=0$。因此

$$\int \varphi(x^{-1}\xi x)\,dx = \prod_v \int_{L_v^\times\backslash G_v} \varphi_v(x_v^{-1}\xi x_v)\,dx_v,$$

几乎所有因子等于 $\operatorname{vol}(L_v^\times\backslash L_v^\times K_v)$。

这样便以局部不变分布 $\varphi_v\mapsto\varphi_v(e)$ 及 $\varphi_v\mapsto\int_{L_v^\times\backslash G_v}\varphi_v(x_v^{-1}\xi x_v)\,dx_v$ 表示了 $\operatorname{tr}\rho_\omega(\varphi)$。

C. 一个应用（An application）

令 H' 为另一个维数为 p^2 的除代数，假设 H, H' 恰在同一个素位集合 S 上不分裂。若 $v\notin S$，有同构 $H_v\to H'_v$，且该同构在复合内自同构（inner automorphism）的意义下唯一。对几乎所有 v，可假设该同构把 O_v 送到类似定义的极大整环 O'_v，因而把 $K_v=O_v^\times$ 送到 $K'_v=(O'_v)^\times$。所得同构 $G_v\to G'_v$ 给出限制直积群

$$G^S=\prod_{v\notin S}G_v,\qquad G'^S=\prod_{v\notin S}G'_v$$

之间的同构，同样在相差内自同构的意义下唯一。

令 V 为 $L^2(\omega,G)$ 中在 $G_S=\prod_{v\in S}G_v$ 下不变的函数空间。因 G^S 与 G_S 对易，V 在 G^S 的作用下不变。因此得到 G^S 在 V 上的表示 σ，类似地有 G'^S 在 V' 上的表示 σ'。经由同构 $G^S\to G'^S$，可将 σ' 转移到 G^S 上，仍记作 σ'；其等价类不依赖于同构的选择。

定理 (1.12)（Theorem (1.12)）. 假设对所有 $v\in S$，有 $\omega_v=1$。那么表示 σ 与 σ' 等价。

证明（*Proof*）. 令 $\theta=\prod_{v\notin S}\theta_v$ 为 G^S 上任意一个满足第 1.A 节 φ 所满足的类似条件的函数。只须证明

$$\operatorname{tr}\sigma(\theta)=\operatorname{tr}\sigma'(\theta). \tag{1.13}$$

事实上，调和分析的一个基本结果断言，σ 是 σ' 的子表示，当且仅当对充分多“良好”的 f，有

$$\operatorname{tr}\big(\sigma(f)\sigma(f)^*\big) \le \operatorname{tr}\big(\sigma'(f)\sigma'(f)^*\big). \tag{1.14}$$

参见 [JL，引理 16.1.1]。将 (1.13) 应用于 $\theta = \theta_1 * \theta_1^*$，其中 $\theta_1^*(g) = \overline{\theta_1(g^{-1})}$，即可。

为证明 (1.13)，令 $\varphi(g) = \prod_{v\notin S}\theta_v(g_v)$，将 θ 扩张为 $G(A)$ 上的函数；类似地，通过将 G'^S 与 G^S 等同，把 θ 扩张为 φ'。对每个 $v\in S$，令 $\widetilde{G}_v$（分别为 $\widetilde{G}'_v$）的体积为 1，而 $\widetilde{G}(A)$（分别为 $\widetilde{G}'(A)$）上的测度取乘积测度。还假设同构 $G_v \to G'_v$ 将前者的 Haar 测度送到后者的 Haar 测度。于是

$$\operatorname{tr}\rho_\omega(\varphi) = \operatorname{tr}\sigma(\theta), \qquad \operatorname{tr}\rho'_\omega(\varphi') = \operatorname{tr}\sigma'(\theta). \tag{1.15}$$

所以 (1.13) 等价于

$$\operatorname{tr}\rho_\omega(\varphi) = \operatorname{tr}\rho'_\omega(\varphi'). \tag{1.16}$$

为此应用迹公式 (1.11)。假设 $F^\times(A)\backslash L^\times(A)$ 上的测度为乘积测度，则

$$\int_{L^\times(A)\backslash\widetilde{G}(A)} \varphi(x^{-1}\xi x)\,dx = \left(\prod_{v\notin S}\int_{L_v^\times\backslash\widetilde{G}_v}\theta_v(x^{-1}\xi x)\,dx_v\right)\prod_{v\in S}\operatorname{vol}(L_v^\times\backslash\widetilde{G}_v).$$

$\widetilde{G}'$ 有类似恒等式，而能嵌入 H 与 H' 的 F 的扩张相同。因此由 (1.11) 得

$$\operatorname{tr}\rho_\omega(\varphi) - \operatorname{tr}\rho_\omega(\varphi') = (c-c')\theta(e), \tag{1.17}$$

这里 $c = \operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))$，$c'$ 类似定义。剩下只须证明 $c = c'$。

设 $c > c'$。若 $\theta = \theta_1 * \theta_1^*$，则 (1.17) 右端严格为正。因此由 (1.15) 以及 (1.14) 所述结果，σ' 必为 σ 的子表示，商表示 $\pi = \sigma/\sigma'$ 满足

$$\operatorname{tr}(\pi(\theta_1)\pi(\theta_1)^*) = (c-c')\|\theta_1\|_2$$

对所有满足上述条件的 θ_1 成立。[3]这意味着 G^S 的正则表示（regular representation）与 π 拟等价（quasi-equivalent），因此该正则表示离散分解。于是每个 G_v（$v\notin S$）的正则表示也离散分解，这与该局部群的连续谱矛盾。假设 $c < c'$ 时，同理可得矛盾，定理得证。 □

注 (1.18)（Remark (1.18)）. 适当修改上述证明，可知 $\widetilde{G}$ 与 $\widetilde{G}'$ 有相同的 Tamagawa 数（Tamagawa number）。对 ω 所加的限制也可以去掉。

2. GL(2) 上的尖点形式（Cusp forms on GL(2)）

以下以 G 表示群 GL(2)。其中心为

$$Z = \left\{\begin{pmatrix} a & 0\\ 0 & a\end{pmatrix}\right\}.$$

[3] **译者注（本次校订）：** 上式右端应为 $(c-c')\|\theta_1\|_2^2$，因为 $(\theta_1*\theta_1^*)(e) = \int|\theta_1(g)|^2\,dg$。此外，(1.17) 左端第二项应记为 $\operatorname{tr}\rho'_\omega(\varphi')$。

仍有 $Z \simeq F^\times$，并置 $\widetilde{G} = G/Z$。引入子群

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \right\}, \qquad A = \left\{ \begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix} \right\}, \qquad N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

若 φ 为 $G(F)\backslash G(A)$ 上的函数，且

$$\int_{N(F)\backslash N(A)} \varphi(ng)\, dn \equiv 0, \qquad g \in G(A),$$

则称之为尖点的。如第 1 节，引入空间 $L^2(\omega, G)$ 与表示 ρ_ω。以 $L^2_0(\omega, G)$ 表示其中尖点元素的子空间。

定理 (2.1)（Theorem (2.1)）. 令 $\rho_{\omega,0}$ 为 ρ_ω 在不变子空间 $L^2_0(\omega, G)$ 上的限制。令 φ 为满足 (1.3)、模 $Z(A)$ 的支集紧的 C^∞ 函数。那么 $\rho_{\omega,0}(\varphi)$ 为 Hilbert–Schmidt 算子。

证明概要（Sketch of proof）. 对每个 $c > 0$，考虑 $G(A)$ 中的 Siegel 域（Siegel domain）$\mathcal{S}$ 是如下形式的点的集合：

$$g = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} tab & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} k,$$

其中 x 位于 A 的一个紧子集，t 是有限分量均平凡、无穷分量均等于某个固定实数 $u > c > 0$ 的伊代尔（idele），$a \in A^\times$ 任意，b 位于 $A^\times$ 的紧子集中，k 位于 $G(A)$ 的标准极大紧子群 K。若 $\mathcal{S}$ 充分大，则 $G(A) = G(F)\mathcal{S}$。证明见 [Go 3]。

下文也将 $G(A)$ 中 Siegel 域在 $N(F)\backslash G(A)$ 中的像也称为该商空间中的 Siegel 域。若 $\mathcal{S}$ 为这样的域，以 $L^2(\omega, \mathcal{S})$ 表示其上满足 $f(zg) = \omega(z)f(g)$ 及 $\int_{N(F)Z(A)\backslash\mathcal{S}} |f(g)|^2 dg < \infty$ 的函数空间。显然，当 $\mathcal{S}$ 充分大时，可将 $L^2(\omega, G)$ 与 $L^2(\omega, \mathcal{S})$ 的闭子空间 V 等同，存在从前者满射到 V 的有界算子 A，且其逆有界。

若 $f \in L^2(\omega, G)$、φ 如定理 (2.1)，则

$$\rho_\omega(\varphi)f(x) = \int_{N(F)\backslash\widetilde{G}(A)} H(x,y)f(y)\, dy, \qquad H(x,y) = \sum_{\xi \in N(F)} \varphi(x^{-1}\xi y).$$

若 f 实际上尖点，则还有

$$\rho_\omega(\varphi)f(x) = \int \widetilde{H}(x,y)f(y)\, dy, \tag{2.2}$$

其中

$$\widetilde{H}(x,y) = \sum_{\xi \in N(F)} \varphi(x^{-1}\xi y) - \int_{N(A)} \varphi(x^{-1}ny)\, dn. \tag{2.3}$$

这是因为尖点性给出

$$\int_{N(F)\backslash\widetilde{G}(A)} f(y) \int_{N(A)} \varphi(x^{-1}ny)\, dn\, dy = 0.$$

为证明定理，需要估计 $\widetilde{H}(x,y)$。

若 x 在 $N(F)\backslash G(A)$ 的固定 Siegel 域 $\mathcal{S}$ 中，容易看出，除非 y 位于另一个这样的域 $\mathcal{S}'$，否则 $\widetilde{H}(x,y)=0$。利用 (2.3) 中减去的一项恰是 $\varphi(x^{-1}\left(\begin{smallmatrix}1 & *\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)y)$ 在零点的 Fourier 变换，可知

$$\iint_{(N(F)Z(A)\backslash\mathcal{S})\times(N(F)Z(A)\backslash\mathcal{S}')} |\widetilde{H}(x,y)|^2\,dx\,dy<\infty.$$

即 $\widetilde{H}$ 定义从 $L^2(\omega,\mathcal{S}')$ 到 $L^2(\omega,\mathcal{S})$ 的 Hilbert–Schmidt 算子 B。这类论证的详细讨论见 [Go 1] 或 [La 1]。

将 $\mathcal{S}'$ 适当扩大，使 $G(A)=G(F)\mathcal{S}'$。于是 $\rho_{\omega,0}(\varphi)$ 可写为以下映射的复合：嵌入 $L^2_0(\omega,G)\to L^2(\omega,\mathcal{S}')$，算子 B，从 $L^2(\omega,\mathcal{S})$ 到 V 的投影，以及算子 A^{-1}。这证明 $\rho_{\omega,0}(\varphi)$ 本身是 Hilbert–Schmidt 算子。

推论 (2.4)（Corollary (2.4)）. $\rho_{\omega,0}(\varphi)$ 属迹类。

证明（*Proof*）. 当 φ 在无穷处只具有充分高阶可微性而非无穷可微时，(2.1) 的结论仍成立。因此可沿用第 1.A 节的论证，参见 [DL，第 199 页]。 □

推论 (2.5)（Corollary (2.5)）. 表示 $\rho_{\omega,0}$ 离散分解，且重数有限。

3. P 级数（P-series）

设 f 为 $G(A)$ 上的函数，满足

$$f(n\gamma zg)=\omega(z)f(g),\qquad n\in N(A),\ \gamma\in P(F),\ z\in Z(A). \tag{3.1}$$

则称级数

$$F(g)=\sum_{P(F)\backslash G(F)} f(\gamma g) \tag{3.2}$$

为 P 级数。研究其收敛性需要一个熟知的引理。定义 $G(A)$ 上的函数

$$H(g)=\left|\frac{a}{b}\right|,\qquad g=\begin{pmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & b\end{pmatrix}k.$$

引理 (3.3)（Lemma (3.3)；参见 [JL，第 197 页]）. 固定 Siegel 域 $\mathcal{S}$ 及正数 c'。则 $G(F)$ 中满足对某个 $g\in\mathcal{S}$ 有 $H(\gamma g)\geq c'$ 的 γ 的集合，模去 $P(F)$ 后有限。

因此，若 f 的支集包含于 $\{g:H(g)\geq c'\}$，特别地，若它模去 $N(A)Z(A)P(F)$ 后紧，则 (3.2) 是有限和。在后一情形，F 模 $G(F)Z(A)$ 的支集也紧。

本节用这些 P 级数分析 $L^2_0(\omega,G)$ 的正交补（orthocomplement）。

A. 两个 P 级数的标量积（The scalar product of two P-series）

先计算 P 级数与满足 (1.1) 的函数 ψ 的标量积：

$$\begin{aligned}(\psi, F) &= \int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)} \psi(g)\overline{F(g)}\,dg \\ &= \int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)} \psi(g) \sum_{P(F)\backslash\widetilde{G}(F)} \overline{f(\gamma g)}\,dg \\ &= \int \sum \psi(\gamma g)\overline{f(\gamma g)}\,dg = \int_{P(F)Z(A)\backslash G(A)} \psi(g)\overline{f(g)}\,dg \\ &= \int_{P(F)N(A)Z(A)\backslash G(A)} \left(\int_{N(F)\backslash N(A)} \psi(ng)\,dn\right) \overline{f(g)}\,dg,\end{aligned}$$

即

$$(\psi, F) = \int_{P(F)N(A)Z(A)\backslash G(A)} \psi_N(g)\overline{f(g)}\,dg, \tag{3.4}$$

其中 ψ_N 为 ψ 的常数项：

$$\psi_N(g) = \int_{N(F)\backslash N(A)} \psi(ng)\,dn. \tag{3.5}$$

若 ψ 尖点，则由 (3.4)，对任意 P 级数 F，$(\psi, F) = 0$。反之，若 $\psi \in L^2(\omega, G)$ 与所有由模去 $N(A)P(F)Z(A)$ 后紧支的 f 所定义的 P 级数正交，则 $\psi_N = 0$，ψ 尖点。因此，这些 P 级数张成 $L_0^2(\omega, G)$ 的正交补的一个稠密子空间。

现在计算两个 P 级数的标量积。由 (3.4)，先计算 F 的常数项。由 $\mathrm{GL}(2)$ 的 Bruhat 分解，

$$F(g) = f(g) + \sum_{\gamma\in N(F)} f(w\gamma g), \qquad w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以

$$F_N(g) = \int_{N(F)\backslash N(A)} f(ng)\,dn + \int_{N(F)\backslash N(A)} \sum_{\gamma} f(w\gamma ng)\,dn.$$

令 $N(A)$ 上的 Haar 测度满足 $\mathrm{vol}(N(F)\backslash N(A)) = 1$，得到

$$F_N(g) = f(g) + f'(g), \tag{3.6}$$

其中

$$f'(g) = \int_{N(A)} f(wng)\,dn. \tag{3.7}$$

因此

$$(F_1, F_2) = \int f_1(g)\overline{f_2(g)}\,dg + \int f_1'(g)\overline{f_2(g)}\,dg, \tag{3.8}$$

其中两个积分都在 $P(F)N(A)Z(A)\backslash G(A)$ 上进行。

要进一步分析 (3.8)，需要研究映射 $f \mapsto f'$。注意 f' 仍满足 (3.1)。上述计算的成立还需要对 f_1, f_2 作适当假设，以保证收敛。例如，两者模相应子群后都紧支时，计算成立；但即使如此，f_1' 的支集一般也不再紧。

另一个容易证明的形式关系是

$$\int f_1'(g)\overline{f_2(g)}\,dg = \int f_1(g)\overline{f_2'(g)}\,dg. \tag{3.9}$$

事实上，左、右端分别可写为

$$\int_{P(F)Z(A)\backslash G(A)} f_1(wg)\overline{f_2(g)}\,dg, \qquad \int_{P(F)Z(A)\backslash G(A)} f_1(g)\overline{f_2(wg)}\,dg.$$

因为 w 正规化 $P(F)Z(A)$，二者相等。[4]

B. 诱导表示与交织算子（Induced representations and intertwining operators）

为研究 $f \mapsto f'$ 及标量积 (3.8)，需要在群 $Z(A)A(F)A(A)$ 上作 Mellin 变换（Mellin transform）。先在其中一个子群上作变换。令 F_∞^+ 为有限分量均为 1、无穷分量均等于同一正实数 u 的伊代尔所成的群。以 $F^0(A)$ 表示范数为 1 的伊代尔，A^0（分别为 A_∞^+）表示对角元位于 $F^0(A)$（分别为 F_∞^+）的对角矩阵群。*为方便起见，假设 ω 在 F_∞^+ 上平凡。*下面规定 Haar 测度的归一化。

F_∞^+ 上的 Haar 测度由映射 $t \mapsto |t|$ 由 $\mathbb{R}_+^\times$ 上的通常测度拉回得到。因此

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty} ds \int_{F_\infty^+} f(t)|t|^{-s}\,d^\times t = f(e).$$

回忆 $N(A)$ 上测度已选为使 $N(F)\backslash N(A)$ 的体积为 1。在 $A^\times$ 上任取 Haar 测度，赋予 $F^\times\backslash A^\times$ 商测度，再利用同构

$$F^\times\backslash A^\times \simeq F_\infty^+ \times F^\times\backslash F^0(A)$$

得到 $F^\times\backslash F^0(A)$ 上的 Haar 测度，它的体积一般不为 1。也用同构 $\left(\begin{smallmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \mapsto a$ 得到 $Z(A)\backslash A(A)$ 上的测度。最后选择 $\widetilde{G}(A)$ 和 K 上的测度，使

$$\int_{\widetilde{G}(A)} f(g)\,dg = \int_K \int_{A^\times} \int_{N(A)} f\left(\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} k\right) dx\,|a|^{-1}\,d^\times a\,dk. \tag{3.10}$$

注意 $\mathrm{vol}(K)$ 未必为 1。

对每个复数 s，引入 Hilbert 空间 $\mathbf{H}(s)$，其元素为 $G(A)$ 上满足

$$\varphi\left[\begin{pmatrix} \alpha a u & x \\ 0 & \beta a v \end{pmatrix} g\right] = \omega(a)\left|\frac{u}{v}\right|^{s+1/2}\varphi(g), \tag{3.11}$$

[4] **译者注（本次校订）：** 这里应将两处积分域中的 $P(F)$ 以及本句中的 $P(F)$ 改为对角群 $A(F)$。Weyl 元 w 正规化 $A(F)$，却把上三角群 $P(F)$ 变为下三角群。对 $N(A)$ 展开积分后，正确的积分域为 $A(F)Z(A)\backslash G(A)$，此时所述变量代换才成立。

的函数（等价类），其中 $\alpha,\beta\in F^\times$、$a\in A^\times$、$u,v\in F_\infty^+$、$x\in A$。这些函数完全由其在形如

$$g=\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix}k,\qquad a\in F^0(A),\ k\in K, \tag{3.12}$$

的矩阵集合上的限制决定。要求 $\varphi\in\mathbf{H}(s)$ 还须满足

$$\int_K\int_{F^\times\backslash F^0(A)}\left|\varphi\left(\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix}k\right)\right|^2 da\,dk<\infty. \tag{3.13}$$

上述限制满足

$$\varphi\left(\begin{pmatrix}\alpha ab&0\\0&1\end{pmatrix}k\right)=\varphi\left(\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b&0\\0&1\end{pmatrix}k\right), \tag{3.14}$$

只要 $\alpha\in F^\times$，且 $\left(\begin{smallmatrix}b&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)\in A(A)\cap K$。群 $G(A)$ 以右平移作用于 $\mathbf{H}(s)$，所得表示记为 π_s。它连续，但未必酉；s 纯虚时则酉。

可将 $\mathbf{H}(s)$ 这一族看作底空间为 $\mathbb{C}$ 的全纯纤维丛（holomorphic fibre bundle）。其在开集 $U\subset\mathbb{C}$ 上的截面（section）是 $G(A)\times U$ 上满足

$$\varphi\left[\begin{pmatrix}\alpha au&x\\0&\beta av\end{pmatrix}g,s\right]=\omega(a)|u/v|^{s+1/2}\varphi(g,s)$$

的函数。这个丛有自然的平凡化，因为每个 $\varphi\in\mathbf{H}(s)$ 都由它在 (3.12) 上的限制唯一确定。因此，可把 $\mathbf{H}(s)$ 看作满足 (3.13)、(3.14)、与 s 无关的函数的 Hilbert 空间。

换言之，置 $\mathbf{H}=\mathbf{H}(0)$，则 $\mathbf{H}$ 的每个元素 φ 定义丛在 $\mathbb{C}$ 上的截面 $(g,s)\mapsto\varphi(g)H(g)^s$。

据此，取满足 (3.1) 的函数 f，例如模 $N(A)Z(A)P(F)$ 的支集紧的函数。定义 Mellin 变换

$$\widehat{f}(g,s)=\int_{F_\infty^+}f\left(\begin{pmatrix}t&0\\0&1\end{pmatrix}g\right)|t|^{-s-1/2}\,d^\times t.$$

由于被积函数的支集紧，$\widehat{f}$ 定义了这个纤维丛的截面。所选 Haar 测度使得对任意实数 x，

$$f(g)=\frac{1}{2\pi i}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty}\widehat{f}(g,s)\,ds.$$

容易看出，内积公式 (3.8) 的第一项可写为

$$\begin{aligned}&\int_K\int_{F^\times\backslash F^0(A)}\int_{F_\infty^+}f_1\overline{f}_2\left(\begin{pmatrix}at&0\\0&1\end{pmatrix}k\right)|t|^{-1}\,d^\times t\,da\,dk\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty}\int_{F^\times\backslash F^0(A)}\int_K\widehat{f}_1\left[\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix}k,s\right]\overline{\widehat{f}_2\left[\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix}k,-\bar{s}\right]}\,da\,dk\,ds\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty}(\widehat{f}_1(s),\widehat{f}_2(-\bar{s}))\,ds.\end{aligned}$$

这里 $\widehat{f_1}(s)$ 是 $\widehat{f_1}(g,s)$ 在 s 处的值，标量积通过把各纤维与 $\mathbf{H}$ 等同来定义。也可注意，若 $\varphi_1 \in \mathbf{H}(s)$、$\varphi_2 \in \mathbf{H}(-\bar{s})$，则 $\varphi_1\overline{\varphi}_2$ 在左侧按群 $N(A)Z(A)A_\infty^+A(F)$ 的模函数（modular function）变换。因此置

$$(\varphi_1,\varphi_2)=\int_{F^\times\backslash F^0(A)}\int_K \varphi_1\overline{\varphi}_2\left(\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix}k\right)da\,dk, \tag{3.15}$$

便得到 $\mathbf{H}(s)$ 与 $\mathbf{H}(-\bar{s})$ 之间的非退化半双线性配对（sesquilinear pairing），满足

$$(\pi_s(g)\varphi_1,\pi_{-\bar{s}}(g)\varphi_2)=(\varphi_1,\varphi_2). \tag{3.16}$$

这就是公式中出现的配对。详见 [Go 2，第 1.24–1.26 页]。

类似地，(3.8) 第二项为

$$(2\pi i)^{-1}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty}(\widehat{f}_1'(-s),\widehat{f}_2(\bar{s}))\,ds.$$

这里积分线必须使 $\widehat{f}_1'(-s)$ 由收敛积分给出，即 $x>1/2$。接下来用 $\widehat{f}(s)$ 计算 $\widehat{f}'(-s)$。对 $\operatorname{Re}s>1/2$，有

$$\begin{aligned}\widehat{f}'(-s)&=\int f'\left(\begin{pmatrix}t&0\\0&1\end{pmatrix}g\right)|t|^{s-1/2}\,d^\times t\\&=\int|t|^{s-1/2}\,d^\times t\int f\left[w\begin{pmatrix}t&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&t^{-1}x\\0&1\end{pmatrix}g\right]dx.\end{aligned}$$

继续计算得

$$\begin{aligned}\widehat{f}'(-s)&=\int|t|^{s+1/2}\,d^\times t\int f\left[\begin{pmatrix}1&0\\0&t\end{pmatrix}w\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}g\right]dx\\&=\int|t|^{-s-1/2}\,d^\times t\int f\left[\begin{pmatrix}t&0\\0&1\end{pmatrix}w\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}g\right]dx\\&=\int\widehat{f}\left[w\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}g,s\right]dx.\end{aligned}$$

回忆 ω 在 F_∞^+ 上平凡，所以对 $t\in F_\infty^+$，

$$f\left[\begin{pmatrix}1&0\\0&t^{-1}\end{pmatrix}g\right]=f\left[\begin{pmatrix}t&0\\0&1\end{pmatrix}g\right].$$

当 $\operatorname{Re}s>1/2$ 时，定义从 $\mathbf{H}(s)$ 到 $\mathbf{H}(-s)$ 的算子

$$M(s)\varphi(g)=\int_{N(A)}\varphi(wng)\,dn, \tag{3.17}$$

便得到

$$\widehat{f}'(-s)=M(s)\widehat{f}(s). \tag{3.18}$$

由此得到，两个 P 级数 F_1, F_2（f_1, f_2 紧支）的标量积由公式

$$\begin{aligned}(F_1, F_2) = \frac{1}{2\pi i}\int (\widehat{f_1}(s), \widehat{f_2}(-\bar{s}))\, ds \\ + \frac{1}{2\pi i}\int (M(s)\widehat{f_1}(s), \widehat{f_2}(\bar{s}))\, ds\end{aligned} \tag{3.19}$$

给出。积分可在任意 $\operatorname{Re} s > 1/2$ 的竖直线上进行；所写配对分别位于 $\mathbf{H}(s)\times\mathbf{H}(-\bar{s})$ 与 $\mathbf{H}(-s)\times\mathbf{H}(\bar{s})$，经平凡化后，也可统一看作 $\mathbf{H}\times\mathbf{H}$。还应注意，对于 $\varphi_1\in\mathbf{H}(s)$、$\varphi_2\in\mathbf{H}(\bar{s})$，有

$$(M(s)\varphi_1, \varphi_2) = (\varphi_1, M(\bar{s})\varphi_2). \tag{3.20}$$

这与 (3.9) 类似，证明也完全相同。把 $M(s)$ 看作 $\mathbf{H}$ 到自身的算子，则 (3.20) 即

$$M(s)^* = M(\bar{s}). \tag{3.21}$$

最后，如果以 $h\mapsto f(hg)$ 替代 f，则 F 与 $\widehat{f}(s)$ 分别替换为其右平移 $\rho_\omega(g)F$ 和 $\pi_s(g)\widehat{f}(s)$。另一方面，显然

$$M(s)\pi_s(g) = \pi_{-s}(g)M(s). \tag{3.22}$$

这些恒等式是下一节论证的关键。

4. $M(s)$ 的解析延拓（Analytic continuation of M(s)）

本节利用内积公式 (3.19) 在 ρ_ω 的某个子表示与 s 纯虚时的表示 π_s 的连续和之间构造交织算子。为此需要解析延拓 $M(s)$。事实上，(3.19) 的积分线为 $\operatorname{Re} s = x > 1/2$；若想改用纯虚 s，就必须了解 $M(s)$ 的极点。

A. 预备评述（Preliminary remarks）

现在将 Mellin 变换的范围从 F_∞^+ 扩大到整个 $F^\times\backslash A^\times$，使用所得算子代替 π_s 和 $M(s)$。令 $\eta = (\mu, \nu)$ 为 $F^\times\backslash A^\times$ 的一对拟特征（quasi-character），满足 $\mu\nu = \omega$。令 $\mathbf{H}(\eta)$ 为 $G(A)$ 上满足

$$\varphi\left[\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b\end{pmatrix} g\right] = \mu(a)\nu(b)|a/b|^{1/2}\varphi(g), \tag{4.1}$$

以及

$$\int_K |\varphi(k)|^2\, dk < \infty \tag{4.2}$$

的函数空间。

再次可将 $\mathbf{H}(\eta)$ 这一族看作以所有 η 为底空间的纤维丛。这些 η 构成一个具有无穷多个连通分支的一维复流形。该纤维丛在每个分支上平凡，因为 $A(A)\cap K$ 的特征 $\left(\begin{smallmatrix} a & 0 \\ 0 & b\end{smallmatrix}\right)\mapsto \mu(a)\nu(b)$ 在分支内固定。特别地，$\mathbf{H}(\eta)$ 可看作 $L^2(K)$ 中满足

$$\varphi\left[\begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b\end{pmatrix} k\right] = \mu(a)\nu(b)\varphi(k), \qquad \begin{pmatrix} a & x \\ 0 & b\end{pmatrix}\in K,$$

的函数子空间。以 π_η 表示 $G(A)$ 在它上面的自然表示。纤维 $\mathbf{H}(s)$ 分解为 $\mathbf{H}(\eta)$ 的和，其中 $\eta=(\mu,\nu)$ 对 $a\in F_\infty^+$ 满足 $\mu\nu^{-1}(a)=|a|^s$；[5]相应地，π_s 分解为“主系列表示（principal series representation）π_η”的和，见 [Ge，第 67 页]。

$\mathbf{H}(\eta)$ 与 $\mathbf{H}(\bar\eta^{-1})$ 有自然配对

$$(\varphi_1,\varphi_2)=\int_K \varphi_1(k)\overline{\varphi_2(k)}\,dk.$$

如前，$(\pi_\eta(g)\varphi_1,\varphi_2)=(\varphi_1,\pi_{\bar\eta^{-1}}(g^{-1})\varphi_2)$。置 $\widetilde\eta=(\nu,\mu)$，则 (3.17) 定义算子 $M(\eta):\mathbf{H}(\eta)\to\mathbf{H}(\widetilde\eta)$，满足

$$M(\eta)\pi_\eta(g)=\pi_{\widetilde\eta}(g)M(\eta), \tag{4.3}$$

以及

$$(M(\eta)\varphi_1,\varphi_2)=(\varphi_1,M(\widetilde{\bar\eta}^{-1})\varphi_2), \tag{4.4}$$

其中 $\varphi_1\in\mathbf{H}(\eta)$、$\varphi_2\in\mathbf{H}(\widetilde{\bar\eta}^{-1})$，参见 (3.20)、(3.22)。特别地，把 $\mathbf{H}(\eta)$ 与 $\mathbf{H}(\bar\eta^{-1})$ 等同，并把 $\mathbf{H}(\widetilde\eta)$ 与 $\mathbf{H}(\widetilde{\bar\eta}^{-1})$ 等同，注意 η 与 $\bar\eta^{-1}$ 属于同一连通分支，则 (4.4) 成为

$$M(\eta)^*=M(\widetilde{\bar\eta}^{-1}). \tag{4.5}$$

(3.21) 本质上是这类恒等式的直和。

为解析延拓 $M(\eta)$，将其分解为局部交织算子的张量积，从而将延拓问题归结为局部问题。

B. 局部交织算子（Local intertwining operators）

令 v 为 F 的素位，F_v 为相应局部域。若 $\eta_v=(\mu_v,\nu_v)$ 是 $F_v^\times$ 的一对拟特征，满足 $\mu_v\nu_v=\omega_v$，可类似构造空间 $\mathbf{H}(\eta_v)$、表示 π_{η_v}，以及由

$$(M(\eta_v)\varphi)(g)=\int_{F_v}\varphi\left[w\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}g\right]dx \tag{4.6}$$

定义的算子 $M(\eta_v):\mathbf{H}(\eta_v)\to\mathbf{H}(\widetilde\eta_v)$。

群 G_v 通过矩阵右乘作用在 $F_v\times F_v$ 上，而直线 $F_v(0,1)$ 的稳定子为 P_v，因此可由公式

$$\varphi(g,\eta_v)=\frac{\mu_v\alpha_v^{1/2}(\det g)}{L(1,\mu_v\nu_v^{-1})}\int_{F_v^\times}\Phi[(0,t)g]\mu_v\nu_v^{-1}(t)|t|\,d^\times t \tag{4.7}$$

定义丛 $\mathbf{H}(\eta_v)$ 的整体截面。这里 $L(s,\mu_v\nu_v^{-1})$ 为与特征 $\mu_v\nu_v^{-1}$ 相联系的通常 Euler 因子（Euler factor），$\alpha_v(x)=|x|_v$，Φ 为 $F_v\times F_v$ 上的 Schwartz–Bruhat 函数。回忆，若 χ 是 $F_v^\times$ 的拟特征、f 为 F_v 上 Schwartz–Bruhat 函数，则积分

$$\int_{F_v^\times}f(t)|t|^s\chi(t)\,d^\times t=Z(f,\chi,s)$$

[5] **译者注（本次校订）：**与 (3.11) 对照，此处指数应为 $2s$。由于 $\mu\nu=\omega$ 在 F_∞^+ 上平凡，(3.11) 要求 $\mu(a)=|a|^s$、$\nu(a)=|a|^{-s}$，因而 $\mu\nu^{-1}(a)=|a|^{2s}$。第 4.B 节随后采用 $s/2$ 的另一种参数化，须与此区别。

在 $\mathrm{Re}\, s \gg 0$ 时收敛；χ 酉时只需 $\mathrm{Re}\, s > 0$。比值 $Z(f,\chi,s)/L(s,\chi)$ 延拓为 s 的整函数。这就是 Tate 的局部 zeta 函数理论。因此 (4.7) 对所有 η 都有意义，确实定义纤维丛的一个截面。

现在将 (4.6) 的算子 $M(\eta_v)$ 作用于由 (4.7) 给出的元素。变量代换后得到

$$\omega_v(-1)\frac{\mu_v\alpha_v^{1/2}(\det g)}{L(1,\mu_v\nu_v^{-1})}\int_{F_v}\int_{F_v^\times}\Phi[(t,x)g]\mu_v\nu_v^{-1}(t)\,d^\times t\,dx. \tag{4.8}$$

回忆比值 $Z(f,\chi,s)/L(s,\chi)$ 的函数方程：

$$\frac{Z(\widehat{f},\chi^{-1},1-s)}{L(1-s,\chi^{-1})}=\varepsilon(s,\chi,\psi_v)\frac{Z(f,\chi,s)}{L(s,\chi)}.$$

这里 $\widehat{f}$ 是关于固定加性特征（additive character）ψ_v 的通常 Fourier 变换，$\varepsilon(s,\chi,\psi_v)$ 是一个也依赖 ψ_v 的指数函数。若定义 Φ 的 Fourier 变换为

$$\widehat{\Phi}(x,y)=\iint\Phi(u,v)\psi_v(yu-xv)\,du\,dv,$$

则 (4.8) 可写成

$$\frac{L(0,\mu_v\nu_v^{-1})}{L(1,\mu_v\nu_v^{-1})\varepsilon(0,\mu_v\nu_v^{-1},\psi_v)} \tag{4.9}$$

与

$$\frac{\omega_v(-1)}{L(1,\mu_v^{-1}\nu_v)}\int\widehat{\Phi}[(0,t)g]\mu_v^{-1}\nu_v(t)|t|\,d^\times t\cdot\nu_v\alpha_v^{1/2}(\det g) \tag{4.10}$$

的乘积。注意，从 (4.7) 到 (4.10)，就是作替换 $\eta\mapsto\widetilde{\eta}$、$\Phi\mapsto\widehat{\Phi}$，再乘以 $\omega_v(-1)$。

写 $\eta_v=(\mu_v,\nu_v)$，其中 $\mu_v=\chi_1\alpha_v^{s/2}$、$\nu_v=\chi_2\alpha_v^{-s/2}$，$\chi_1,\chi_2$ 为特征。对 $\mathrm{Re}\, s>0$，可将 $M(\eta_v)$ 写为标量 (4.9) 与算子 $R(\eta_v)$ 的乘积，后者把 $\mathbf{H}(\eta_v)$ 的 (4.7) 元素送到 $\mathbf{H}(\widetilde{\eta}_v)$ 的 (4.10) 元素。但对 $\mathrm{Re}\, s>-1/2$，$\mathbf{H}(\eta_v)$ 每个元素都能表为 (4.7) 型积分（[JL，第 97–98 页]）。容易证明 $R(\eta_v)$ 延拓为域 $\mathrm{Re}\, s>-1/2$ 中关于 η_v 的全纯算子值函数，仍将 (4.7) 送到 (4.10)。此外，由显然关系 $\widetilde{\widetilde{\eta}}=\eta$、$\widehat{\widehat{\Phi}}=\Phi$、$\omega_v(-1)^2=1$，得到

$$R(\widetilde{\eta}_v)R(\eta_v)=\mathrm{Id}\,. \tag{4.11}$$

由于 (4.9) 显然亚纯，这也给出 $M(\eta_v)$ 在 $\mathrm{Re}\, s>-1/2$ 中的解析延拓。虽然此处不需要，但指出 $R(\eta_v)$，因而 $M(\eta_v)$，都可亚纯延拓到所有 η_v，也就是整个 $s\in\mathbb{C}$。

应注意，$R(\eta_v)$ 作了如下“归一化”（normalized）：若 η_v 非分歧（unramified），则 $\mathbf{H}(\eta_v)$ 与 $\mathbf{H}(\widetilde{\eta}_v)$ 各自含有唯一在 K_v 下不变且在其上等于 1 的函数，分别记为 $\varphi_v,\widetilde{\varphi}_v$。只要 ψ_v 的阶为零，就有

$$R(\eta_v)\varphi_v=\widetilde{\varphi}_v. \tag{4.12}$$

此外，η_v 酉时，$R(\eta_v)$ 酉。事实上，若 $\bar{\eta}_v=\eta_v^{-1}$，则算子 $M(\eta_v)$ 与 $\omega_v(-1)M(\widetilde{\eta}_v)$ 互为伴随。由于以 $\widetilde{\eta}_v$ 代替 η_v 时，标量 (4.9) 变为其复共轭乘以 $\omega_v(-1)$，由 (4.11) 得 $R(\eta_v)^*=R(\eta_v)^{-1}$。

注 (4.13)：关于 $R(\eta_v)$ 的像（On the range）. 若 $\mu_v\nu_v^{-1}=\alpha_v$，则 $\mu_v=\chi_v\alpha_v^{1/2}$、$\nu_v=\chi_v\alpha_v^{-1/2}$，其中 $\chi_v^2=\omega_v$。此时 $\mathbf{H}(\eta_v)$ 由满足

$$\varphi\left[\begin{pmatrix}a & x\\ 0 & b\end{pmatrix}g\right]=\chi_v(ab)|a/b|\varphi(g)$$

的函数构成，$M(\eta_v)$ 或 $R(\eta_v)$ 的核余维为 1。$\mathbf{H}(\widetilde{\eta}_v)$ 由满足

$$\varphi\left[\begin{pmatrix}a & x\\ 0 & b\end{pmatrix}g\right]=\chi_v(ab)\varphi(g)$$

的函数构成；所以 $M(\eta_v)$ 或 $R(\eta_v)$ 的像必为函数 $g\mapsto\chi_v(\det g)$ 张成的一维空间。此外，对于 $\mathbf{H}(\eta)$ 与 $\mathbf{H}(\widetilde{\eta})$ 的半双线性配对，

$$(R(\eta)\varphi_1,\varphi_2)=c'(\varphi_1,\chi\circ\det)\overline{(\varphi_2,\chi\circ\det)},\tag{4.14}$$

其中 c' 为已知常数。

C. 整体理论（Global theory）

现在将局部交织算子 $M(\eta_v)$ 组合起来，以得到 $M(s)$ 的解析延拓。先把 $R(\eta)$ 定义为局部算子 $R(\eta_v)$ 的“无穷张量积”。若 $\varphi=\prod\varphi_v\in\mathbf{H}(\eta)$，且对几乎所有 v，φ_v 在 K_v 下不变并在其上等于 1，则 $R(\eta)\varphi=\prod_v R(\eta_v)\varphi_v$。各 $R(\eta_v)$ 已正规化，见 (4.12)，所以 $R(\eta)\varphi$ 确实是 $\mathbf{H}(\widetilde{\eta})$ 中良定义的元素。而且

$$M(\eta)=\frac{L(0,\mu\nu^{-1})}{L(1,\mu\nu^{-1})\varepsilon(0,\mu\nu^{-1})}R(\eta).\tag{4.15}$$

标量因子的亚纯性质已知，$R(\eta)$ 也亚纯，因此这给出 $M(\eta)$ 的解析延拓。

利用 $L(s,\mu\nu^{-1})$ 的函数方程，可以将 (4.15) 中的标量写为

$$\frac{L(1,\mu^{-1}\nu)}{L(1,\mu\nu^{-1})}.\tag{4.16}$$

因此 $M(\eta)$ 满足函数方程

$$M(\widetilde{\eta})M(\eta)=\mathrm{Id},\tag{4.17}$$

参见 (4.11)。由 (4.5)，还得

$$M(\eta)^*=M(\eta^{-1})\quad\text{若}\bar{\eta}=\eta^{-1}.\tag{4.18}$$

所以 η 酉时 $M(\eta)$ 酉。[6]回忆，$R(\eta)$ 也满足 (4.17)、(4.18)。

概括 $M(\eta)$ 的解析性质如下。写 $|\mu\nu^{-1}|=\alpha^t$，$t\in\mathbb{R}$。则 $M(\eta)$ 在半平面 $t\geq 0$ 上亚纯，唯一可能的极点都是单极点，发生在 $\mu=\chi\alpha^{1/2}$、$\nu=\chi\alpha^{-1/2}$、$\chi^2=\omega$ 时。留数为 $R(\eta)$ 的标量倍数，其像为函数 $g\mapsto\chi(\det g)$ 张成的一维空间。回到 $M(s)$，由 (4.14) 得：

[6] **译者注（本次校订）：** 由 (4.5)，当 $\bar{\eta}=\eta^{-1}$ 时应有 $M(\eta)^*=M(\widetilde{\eta})$；式 (4.18) 右端的 η^{-1} 应为 $\widetilde{\eta}$。结合 (4.17) 才得到伴随等于逆算子。

定理 (4.19)（Theorem (4.19)）. 作为 s 的函数，算子 $M(s)$ 在整个复平面上亚纯，满足函数方程

$$M(-s)M(s) = \mathrm{Id}\,. \tag{4.20}$$

它在 $\mathrm{Re}\, s \geq 0$ 中唯一可能的极点位于 $s = 1/2$，其留数满足

$$\big(\mathrm{Res}_{s=1/2}\, M(s)\widehat{f}_1(\tfrac{1}{2}), \widehat{f}_2(\tfrac{1}{2})\big) = c \sum_{\chi^2=\omega} (\widehat{f}_1(\tfrac{1}{2}), \chi\circ\det)\overline{(\widehat{f}_2(\tfrac{1}{2}), \chi\circ\det)},$$

其中 c 为已知常数。

最后的断言来自 (4.14)。

D. 连续谱的分析（Analysis of the continuous spectrum）

设 F_1, F_2 分别为 f_1, f_2 的 P 级数。它们位于 $L^2_0(\omega, G)$ 的正交补中，标量积由 (3.19) 给出。利用留数定理、定理 (4.19) 及一些简单估计，可把积分线移到虚轴，得到

$$\begin{aligned}(F_1, F_2) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \{(\widehat{f}_1(iy), \widehat{f}_2(iy)) + (M(iy)\widehat{f}_1(iy), \widehat{f}_2(-iy))\}\, dy \\ + c \sum_{\chi^2=\omega} (\widehat{f}_1(\tfrac{1}{2}), \chi\circ\det)\overline{(\widehat{f}_2(\tfrac{1}{2}), \chi\circ\det)}.\end{aligned} \tag{4.21}$$

这里对 $F^\times\backslash A^\times$ 中满足 $\chi^2 = \omega$ 的所有特征求和，标量积为 $\mathbf{H}(1/2)$ 与 $\mathbf{H}(-1/2)$ 之间的配对。由于已假设 ω 在 F_∞^+ 上平凡，$\chi^2 = \omega$ 时 χ 也在其上平凡；因此 $\chi\circ\det$ 确实属于 $\mathbf{H}(-1/2)$。不过，由 (3.15)，

$$\begin{aligned}(\widehat{f}_1(\tfrac{1}{2}), \chi\circ\det) &= \int_{P(F)N(A)Z(A)\backslash G(A)} f_1(g)\bar{\chi}(\det g)\, dg \\ &= \int_{G(F)Z(A)\backslash G(A)} F_1(g)\bar{\chi}(\det g)\, dg,\end{aligned}$$

因为 F_1 是与 f_1 相联系的 P 级数。因此，(4.21) 第二项也可写成

$$c \sum_{\chi^2=\omega} (F_1, \chi\circ\det)\overline{(F_2, \chi\circ\det)}, \tag{4.22}$$

其中标量积现在取于 $L^2(\omega, G)$。

由 (4.20)、(3.21)，对 $y \in \mathbb{R}$，有 $M(iy)^* M(iy) = \mathrm{Id}$。特别地，$M(s)$ 在虚轴上酉。置

$$a(iy) = \tfrac{1}{2}\{\widehat{f}(iy) + M(-iy)\widehat{f}(-iy)\}, \tag{4.23}$$

则

$$M(-iy)a(-iy) = a(iy), \tag{4.24}$$

而 (4.21) 第一项可写为

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} (a_1(iy), a_2(iy))\, dy. \tag{4.25}$$

这个表达式有助于分解 ρ_ω：把 f_1 换为 $h\mapsto f_1(hg)$ 时，F_1 换为 $\rho_\omega(g)F_1$，$y\mapsto \widehat{f}(iy)$ 换为 $y\mapsto \pi_s(g)\widehat{f}(iy)$，而 $y\mapsto a(iy)$ 换为 $y\mapsto \pi_s(h)a(iy)$。

令 $\mathcal{L}$ 为 $i\mathbb{R}$ 上取值于 $\mathbf{H}$、平方可积且满足 (4.24) 的函数 a 的 Hilbert 空间，即该纤维丛在 $i\mathbb{R}$ 上平方可积的截面。赋予它内积 (4.25)，并以 π 表示 $G(A)$ 在其上由 $\pi(g)a(iy)=\pi_s(g)a(iy)$ 给出的表示。由 (4.24)，也可把 $\mathcal{L}$ 看作从 $\mathbb{R}_+$ 到 $\mathbf{H}$ 的平方可积函数空间，其标量积为

$$(a_1,a_2)=\frac{2}{\pi}\int_0^\infty (a_1(y),a_2(y))\,dy.$$

因此 π 是各 π_{iy} 的连续和。

对每个满足 $\chi^2=\omega$ 的 χ，令 $\mathcal{L}_\chi$ 为一维表示 $g\mapsto\chi(\det g)$ 的空间。由于 (F_1,F_2) 是 (4.22) 与 (4.25) 之和，存在从 $(L_0^2)^\perp$ 到 $\mathcal{L}\oplus(\bigoplus_\chi\mathcal{L}_\chi)$ 的、具有稠密定义域的等距映射，由 $F\mapsto(a(iy),\widehat{f}(1/2))$ 给出。它连续延拓为从 $(L_0^2)^\perp$ 到上述空间一个稠密子空间的映射 T；由前面的讨论，它同时是交织算子。

最终，$L^2(\omega,G)$ 分解为直和

$$L_0^2(\omega,G)\oplus L^2_{\text{cont}}(\omega,G)\oplus L^2_{\text{sp}}(\omega,G),$$

其中 L^2_{sp} 是由各函数 $\chi(\det g)$ 张成的空间，即 $\bigoplus_\chi\mathcal{L}_\chi$；而 L^2_{cont} 通过交织算子 $S:L^2_{\text{cont}}(\omega,G)\to\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{L}$ 同构。此外，(4.22) 是 F_1,F_2 在 L^2_{sp} 上的正交投影的标量积。因此 $c=[\text{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))]^{-1}$，这也计算出了该体积。

5. Eisenstein 级数与截断过程（Eisenstein series and the truncation process）

令 P_{cusp} 为到 $L_0^2(\omega,G)$ 的正交投影。为给出 Hilbert–Schmidt 算子 $P_{\text{cusp}}\rho_\omega(\varphi)P_{\text{cusp}}$ 的核的显式公式，需要显式描述第 4 节算子 S，这可以通过 Eisenstein 级数实现。

A. Eisenstein 级数（Eisenstein series）

若 φ 为纤维丛 $\mathbf{H}(s)$ 的截面，置

$$E(\varphi(s),g)=\sum_{\gamma\in P(F)\backslash G(F)}\varphi(\gamma g,s). \tag{5.1}$$

这个级数只在 $\operatorname{Re}s>1/2$ 时收敛，一般须通过解析延拓定义。

回忆，若 f 满足 (3.1) 且模 $N(A)Z(A)P(F)$ 的支集紧，则

$$f(g)=\frac{1}{2\pi i}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty}\widehat{f}(g,s)\,ds.$$

交换求和与积分可知，其 P 级数 F 给定为

$$F(g)=\frac{1}{2\pi i}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty}E(\widehat{f}(s),g)\,ds,\qquad x>\tfrac12. \tag{5.2}$$

因此，$(L_0^2)^\perp$ 中一个稠密子空间的函数都可表示为 “Eisenstein 级数的连续和”。但如前，为获得有用公式，必须解析延拓 E 并把积分线移到虚轴。

由于 E 为 P 级数，其常数项容易计算，参见 (3.6)、(3.7)：

$$E_N(\varphi(s),g)=\varphi(g,s)+\int \varphi(wng,s)\,dn,$$

即

$$E_N(\varphi(s),g)=\varphi(s)(g)+[M(s)\varphi(s)](g), \tag{5.3}$$

两式均要求 $\mathrm{Re}\,s>1/2$。

为解析延拓 E，主要考察把 $\mathbf{H}(s)$ 与 $\mathbf{H}$ 等同所得的截面。若 $h\in\mathbf{H}=\mathbf{H}(0)$，由

$$h(g,s)=h(g)H(g)^s \tag{5.4}$$

定义截面 $h(s)$，相应 Eisenstein 级数记为 $E(h(s),g)$。

B. 截断算子的性质（Properties of the truncation operator）

下面利用截断算子构造 E 的解析延拓。若 $c>1$，令 χ_c 为区间 $[c,+\infty)$ 的示性函数。对 $G(F)\backslash G(A)$ 上任意函数 φ，置

$$\Lambda^c\varphi(g)=\varphi(g)-\sum_{P(F)\backslash G(F)}\varphi_N(\gamma g)\chi_c(H(\gamma g)). \tag{5.5}$$

第二项是与支撑在 $\{g:H(g)>c\}$ 中的函数相联系的 P 级数。因此，g 在 Siegel 域中时，该级数只有有限项，参见引理 (3.3)。若 φ 尖点，即 $\varphi_N=0$，则显然 $\Lambda^c\varphi=\varphi$。一般地，需要：

引理 (5.6)（Lemma (5.6)；参见 [DL，第 197 页]）. 若存在 $g\in G(A)$ 使 $H(g)>1$ 且 $H(\gamma g)>1$，则 $\gamma\in P(F)$。

因此，对给定 g，当 $c>1$ 时，(5.5) 的级数至多有一项。特别地，

$$\begin{aligned}\Lambda^c\varphi(g)&=\varphi(g)-\varphi_N(g)\chi_c(H(g)),\quad H(g)>1,\ c>1,\\&=\varphi(g)-\varphi_N(g),\qquad\qquad H(g)>c>1.\end{aligned} \tag{5.7}$$

令 $\mathcal{S}$ 为 Siegel 域，Ω 为其中满足 $H(g)\le c$ 的点集。则 Ω 模去 $Z(A)$ 后紧；当 $c>1$，$\Lambda^c\varphi$ 在 $\mathcal{S}-\Omega$ 上由 (5.7) 第二式给出。因此，在相当弱的假设下，$\Lambda^c\varphi$ 就在该区域上有界。例如，若 φ 是 $G(F)\backslash G(A)$ 上 “缓慢增长” 或平方可积函数与紧支 C^∞ 函数的卷积，便是如此。实际上，此时 (5.7) 还 “快速下降”。

另一方面，若 Ω 是任意紧集，则

$$\Lambda^c\varphi(g)=\varphi(g),\qquad g\in\Omega,\ c\text{ 充分大}. \tag{5.8}$$

事实上，若 $g\in\Omega$ 且 $\Lambda^c\varphi(g)\ne\varphi(g)$（$c>1$），则存在非空有限集 $\gamma\in P(F)\backslash G(F)$，使 $H(\gamma g)>c>1$。由引理 (3.3)，该有限集依赖 Ω 而不依赖 c。所得 γg 模去 $P(F)N(A)Z(A)$

后须位于某个紧集，而 H 连续，所以 $H(\gamma g) < c_0$。若 $c > c_0$ 便矛盾。因此 (5.8) 成立。换言之，$c \to \infty$ 时 $\Lambda^c\varphi \to \varphi$ 在紧集上一致成立。

还指出，Λ^c 是 $L^2(\omega, G)$ 上的有界自伴算子：

$$(\Lambda^c\varphi_1, \varphi_2) = (\varphi_1, \Lambda^c\varphi_2). \tag{5.9}$$

左端是 (φ_1, φ_2) 减去一个 P 级数与 φ_2 的标量积；由 (3.4)，等于

$$(\varphi_1, \varphi_2) - \int_{P(F)N(A)Z(A)\backslash G(A)} \varphi_{1,N}(g)\chi_c(H(g))\overline{\varphi_{2,N}(g)}\, dg.$$

右端类似，因 χ_c 为实值，二者相等。当 $c > 1$，还有

$$((1 - \Lambda^c)\varphi_1, \Lambda^c\varphi_2) = 0, \tag{5.10}$$

即 Λ^c 是 $L^2(\omega, G)$ 中的正交投影。事实上，$(1 - \Lambda^c)\varphi_1$ 也是 P 级数，所以左端为

$$\int_{N(A)P(F)Z(A)\backslash G(A)} \varphi_{1,N}(g)\chi_c(H(g)) \left(\int_{N(F)\backslash N(A)} \Lambda^c\varphi_2(ng)\, dn \right) dg.$$

除非 $H(g) > c > 1$，否则 $\chi_c(H(g)) = 0$；而在后一情形，由 (5.7)，内层积分为

$$\int_{N(F)\backslash N(A)} (\varphi_2(ng) - \varphi_{2,N}(ng))\, dn = 0.$$

故 (5.10) 成立。事实上，有时即使 $\varphi_i \notin L^2(\omega, G)$，该式仍成立。

C. Eisenstein 级数的解析延拓（Analytic continuation of Eisenstein series）

用 (5.5) 的截断算子可写

$$E(h(s), g) = \Lambda^c E(h(s), g) + \sum_{P(F)\backslash G(F)} E_N(h(s), \gamma g)\chi_c(H(\gamma g)). \tag{5.11}$$

右端第二项是与支撑于 $\{g : H(g) \geq c\}$ 的函数相联系的 P 级数。因此，在 Siegel 域中，它只有有限项；特别地，它表示 s 的一个亚纯函数，其奇点至多为 $M(s)$ 的奇点，见 (5.3)。

右端第一项最初仅在 $\operatorname{Re} s > 1/2$ 定义。但它平方可积，见 (5.7) 及其后的评述，所以只须将它作为 $L^2(\omega, G)$ 值函数解析延拓。于是考察内积

$$(\Lambda^c E(h_1(s_1)), \Lambda^c E(h_2(\bar{s}_2))). \tag{5.12}$$

由 (5.10)，它等于 $(E(h_1(s_1)), \Lambda^c E(h_2(\bar{s}_2)))$。由于 $\Lambda^c E$ 是两个 P 级数之差，利用 (3.4) 可算得

$$\int_{N(A)P(F)Z(A)\backslash G(A)} E_N(h_1(s_1), g)\{\overline{h_2(g, \bar{s}_2)} - \overline{E_N(h_2(\bar{s}_2), g)}\chi_c(H(g))\}\, dg.$$

由 (5.3)，取 $\varphi(g,s)=h(g,s)$，且对 $t\in F_\infty^+$、$a\in F^0(A)$、$k\in K$，

$$h\left[\begin{pmatrix} ta & x\\ 0 & 1\end{pmatrix}k,s\right]=|t|^{s+1/2}h\left[\begin{pmatrix} a & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}k\right].$$

故由 Iwasawa 分解，计算得

$$\begin{aligned}&(\Lambda^cE(h_1(s_1)),\Lambda^cE(h_2(\bar s_2)))\\ &\quad=\frac{(h_1,h_2)c^{s_1+s_2}-(M(s_1)h_1,M(\bar s_2)h_2)c^{-(s_1+s_2)}}{s_1+s_2}\\ &\qquad+\frac{(h_1,M(\bar s_2)h_2)c^{s_1-s_2}-(M(s_1)h_1,h_2)c^{-(s_1-s_2)}}{s_1-s_2}.\end{aligned}\tag{5.13}$$

这里 $\operatorname{Re}s_1>\operatorname{Re}s_2>1/2$。

右端是 (s_1,s_2) 的亚纯函数，形式上似乎在直线 $s_1+s_2=0$ 上有奇点。但由 (3.21)、(4.20)，第一个括号中的表达式恰在该直线上消失；类似地，第二个括号在 $s_1-s_2=0$ 时消失。因此，(5.13) 的奇点至多为 $M(s_1)$ 与 $M(s_2)$ 的奇点。特别地，若 $s=s_1=-s_2\neq0$，有

$$\begin{aligned}&(\Lambda^cE(h_1(s)),\Lambda^cE(h_2(-\bar s)))\\ &=2(h_1,h_2)\log c+(M(-s)M'(s)h_1,h_2)\\ &\quad+\frac{(h_1,M(-\bar s)h_2)c^{2s}-(M(s)h_1,h_2)c^{-2s}}{2s}.\end{aligned}\tag{5.14}$$

译注：原书 *(5.14)* 正指数处印作 c^{2c}，此处按 *(5.13)* 的代入写为 c^{2s}。[7]

假设 $h_1=h_2=h$ 时，(5.13) 右端在双圆盘 $|s_1-s_0|<R$、$|s_2-s_0|<R$ 中解析，而 $E(h(s))$ 在以 s_0 为中心的某个小圆盘中全纯。那么左端的二重 Taylor 级数在该双圆盘内收敛。由范数恒等式[8]

$$\begin{aligned}\left\|\frac{\partial^n}{\partial s^n}\Lambda^cE(h(s))\right\|^2&=\left(\frac{\partial^n}{\partial s^n}\Lambda^cE(h(s)),\overline{\frac{\partial^n}{\partial s^n}\Lambda^cE(h(s))}\right)\\ &=\frac{\partial^{2n}}{\partial s_1^n\partial s_2^n}(\Lambda^cE(h(s_1)),\Lambda^cE(h(\bar s_2)))\Big|_{s_1=s_2=s},\end{aligned}$$

可推出 $\Lambda^cE(h(s))$ 的 Taylor 级数在 $|s-s_0|<R$ 内收敛，即它在该圆盘中解析。因此 $\Lambda^cE(h(s))$，从而 $E(h(s),g)$，在 $\operatorname{Re}s\geq0$ 中亚纯，奇点至多为 $M(s)$ 的奇点。注意在 (5.13)、(5.14) 中，要把 $\mathbf{H}(s)$ 与 $\mathbf{H}$ 等同，才能定义标量积与导数 $M'(s)$。

综上，若 $\varphi(s)$ 为 $\mathbf{H}(s)$ 的任意亚纯截面，则 $E(\varphi(s),g)$ 定义为 s 的亚纯函数，至少对 $\operatorname{Re}s\geq0$ 如此。此外，

$$E(M(s)\varphi(s),g)=E(\varphi(s),g).\tag{5.15}$$

---

[7] **译者注（本次校订）：** 式 (5.14) 中的导数项还应带负号，即 $-(M(-s)M'(s)h_1,h_2)$。在 (5.13) 的第一分式中令 $s_1\to s$、$s_2=-s$，对分子求导即可得到这个负号；后文 (6.27) 和 (6.29) 已采用正确的符号。

[8] **译者注（本次校订）：** 下方范数恒等式的内积第二项不应再额外取共轭：内积本身已对第二变量共轭线性。此外，对一般复数 s，最后的求值应在 $s_1=s$，$s_2=\bar s$ 处进行；只有 s 为实数时才可写成 $s_1=s_2=s$。

事实上，$\varphi(s)\in\mathbf{H}(s)$、$M(s)\varphi(s)\in\mathbf{H}(-s)$，所以其左端常数项为

$$M(s)\varphi(s)+M(-s)M(s)\varphi(s)=\varphi(s)+M(s)\varphi(s)=E_N(\varphi(s),g).$$

因此两边的常数项相同，差为尖点函数。而任意 P 级数及其解析延拓都与所有尖点函数正交，所以差为零。

更一般地，对于导出群（derived group）的 F 秩为 1 的群，也可证明同样事实。唯一差别是 $M(s)$ 可能有有限个极点，而这些极点未必已知。尽管如此，它仍以类似方式控制 Eisenstein 级数的解析性质，参见 [Ar 1]、[La 1]。

D. $\rho_\omega(\varphi)$ 在 L^2_{cont} 中的核（The kernel）

设 $F_1(g)$ 为模 $Z(A)N(A)P(F)$ 的支集紧的函数 f_1 的 P 级数。先证明，对所有 $h\in\mathbf{H}$、几乎所有 y，

$$(h,SF_1(iy))=\frac{1}{2}\int_{G(F)Z(A)\backslash G(A)}E(h(iy),g)\overline{F_1(g)}\,dg. \tag{5.16}$$

这里 $E(h(iy),g)$ 由解析延拓定义，$SF_1(iy)=a_1(iy)$ 如 (4.23)。

若 F_2 为 f_2 的 P 级数，由 (5.2)，对 $\operatorname{Re}s=x>1/2$，有

$$\begin{aligned}(F_1,F_2)&=\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}\left\{\frac{1}{2\pi i}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty}E(\widehat{f_1}(s),g)\,ds\right\}\overline{F_2(g)}\,dg\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{x-i\infty}^{x+i\infty}ds\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}E(\widehat{f_1}(s),g)\overline{F_2(g)}\,dg.\end{aligned}$$

移到虚轴后，得到

$$\begin{aligned}(F_1,F_2)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dy\int E(\widehat{f_1}(iy),g)\overline{F_2(g)}\,dg\\+c\sum_{\chi^2=\omega}(F_1,\chi)(\chi,F_2).\end{aligned} \tag{5.17}$$

由 (5.15)，把 $\widehat{f_1}(iy)$ 换成 $M(iy)\widehat{f_1}(iy)$，再令 $y\mapsto -y$，积分不变。因此取 (4.23) 的 $a_1(iy)$，(5.17) 变为

$$(F_1,F_2)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dy\int E(a_1(iy),g)\overline{F_2(g)}\,dg+c\sum_{\chi^2=\omega}(F_1,\chi)(\chi,F_2).$$

另一方面，如 (4.21) 计算内积，也有

$$(F_1,F_2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}(a_1(iy),a_2(iy))\,dy+c\sum_{\chi^2=\omega}(F_1,\chi)(\chi,F_2).$$

所以对所有 $a\in\mathcal{L}$，

$$\int_{-\infty}^{\infty}(a(iy),SF(iy))\,dy=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\left\{\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}E(a(iy),g)\overline{F(g)}\,dg\right\}dy. \tag{5.18}$$

因为把 $a(iy)$ 换成 $\frac{1}{2}(a(iy)+M(-iy)a(-iy))$ 时两端不变，该式对任意取值于 **H** 的平方可积函数 $a(y)$ 也成立。因此，取 $a(iy)=c(y)h(iy)$，其中 c 为标量函数、h 为 “常截面”，由 (5.18) 便得 (5.16)。

将 $S:L^2_{\text{cont}}(\omega,G)\to\mathcal{L}$ 扩张到 $L^2(\omega,G)$，令它在 L^2_0 和 L^2_{sp} 上为零。则 S^*S 为到 L^2_{cont} 的正交投影。由于 S 交织，对任意紧支 C^∞ 函数 φ，$S^*S\rho_\omega(\varphi)S^*S=S^*\pi(\varphi)S$。所以对 $F_1,F_2\in L^2(\omega,G)$，

$$\begin{aligned}(S^*S\rho_\omega(\varphi)S^*SF_1,F_2)&=(S^*\pi(\varphi)SF_1,F_2)=(\pi(\varphi)SF_1,SF_2)\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}(\pi_{iy}(\varphi)SF_1(iy),SF_2(iy))\,dy.\end{aligned}\tag{5.19}$$

应用 (5.16) 前，先说明一点：尽管只对 $F_1\in(L^2_0)^\perp$ 证明了它，实际上它对所有 $F_1\in L^2(\omega,G)$ 都成立。若 $F\in L^2_0$，按定义 $SF\equiv0$；另一方面，每个 Eisenstein 级数都与任意尖点函数正交，最初在收敛域内成立，再由解析延拓对所有 s 成立，所以 (5.16) 右端也恒为零。

若 $\{\Phi_\alpha\}$ 为 **H** 的标准正交基，把 (5.16) 用于 (5.19)，得

$$\begin{aligned}&(S^*S\rho_\omega(\varphi)S^*SF_1,F_2)\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\sum_\alpha(\pi_{iy}(\varphi)SF_1(iy),\Phi_\alpha)(\Phi_\alpha,SF_2(iy))\,dy\\&=\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dy\sum_\alpha\left\{\int F_1(g)\overline{E(\pi^*_{iy}(\varphi)\Phi_\alpha(iy),g)}\,dg\right\}\left\{\int\overline{F_2(h)}E(\Phi_\alpha(iy),h)\,dh\right\},\end{aligned}$$

其中 $g,h\in\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)$。交换积分与求和，得

$$\begin{aligned}&(S^*S\rho_\omega(\varphi)S^*SF_1,F_2)\\&=\iint F_1(g)\overline{F_2(h)}\left\{\sum_\alpha\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}E(\Phi_\alpha(iy),h)\overline{E(\pi^*_{iy}(\varphi)\Phi_\alpha(iy),g)}\,dy\right\}dg\,dh.\end{aligned}\tag{5.20}$$

令 $P_{\text{cont}}=S^*S$，则 $P_{\text{cont}}\rho_\omega(\varphi)P_{\text{cont}}$ 的核恰为括号中的表达式。另一种写法来自 $\pi^*_{iy}(\varphi)\Phi_\alpha=\sum_\beta(\pi^*_{iy}(\varphi)\Phi_\alpha,\Phi_\beta)\Phi_\beta$：

$$K_{\text{cont}}(h,g)=\frac{1}{4\pi}\sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{\infty}(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\alpha)E(\Phi_\alpha(iy),h)\overline{E(\Phi_\beta(iy),g)}\,dy.\tag{5.21}$$

译注：原式 *(5.21)* 积分末印作 dg，这里依积分变量写作 dy。

若 P_{sp} 为到 L^2_{sp} 的投影，则算子 $P_{\text{sp}}\rho_\omega(\varphi)P_{\text{sp}}$ 的核为[9]

$$K_{\text{sp}}(h,g)=\operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))^{-1}\sum_{\chi^2=\omega}\chi(h)\bar\chi(g)\int_{\widetilde{G}(A)}\varphi(g)\bar\chi(\det g)\,dg.$$

[9] **译者注（本次校订）：** 在 K_{sp} 的积分中应使用 $\chi(\det g)$，而非 $\bar\chi(\det g)$。右平移在函数 $h\mapsto\chi(\det h)$ 上的特征值是 $\chi(\det g)$；这一选择也使被积函数沿中心不变。

$\rho_\omega(\varphi)$ 本身仍由核 $K(h,g)=\sum_{\widetilde{G}(F)}\varphi(h^{-1}\gamma g)$ 定义。因此

$$(P_{\text{cusp}}\rho_\omega(\varphi)P_{\text{cusp}}F)(h)=\int K_{\text{cusp}}(h,g)\overline{F(g)}\,dg,$$

其中 $K_{\text{cusp}}=K-K_{\text{cont}}-K_{\text{sp}}$。[10]

6. 迹公式（The trace formula）

设 φ 为 $G(A)$ 上满足 (1.3) 及紧接其后的条件、模 $Z(A)$ 的支集紧的 C^∞ 函数。已知 $P_{\text{cusp}}\rho_\omega(\varphi)P_{\text{cusp}}$ 为 Hilbert–Schmidt 且迹类。此前的方法还能证明 K_{cusp} 平方可积、连续且沿对角线可积，参见 [DL]。此外，

$$\operatorname{tr}(P_{\text{cusp}}\rho_\omega(\varphi)P_{\text{cusp}})=\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}K_{\text{cusp}}(x,x)\,dx. \tag{6.1}$$

下面显式计算其右端。对 $f\in L_0^2(\omega,G)^\perp$，$\int K_{\text{cusp}}(x,y)f(y)dy=0$；所以对每个 x，函数 $y\mapsto\overline{K_{\text{cusp}}(x,y)}$ 与该正交补正交，因而属于 L_0^2，即它关于 y 尖点。

若以 Λ_2^c 表示对第二变量的截断算子，则

$$K_{\text{cusp}}(x,y)=\Lambda_2^cK_{\text{cusp}}(x,y)=\Lambda_2^cK(x,y)-\Lambda_2^cK_{\text{cont}}(x,y)-\Lambda_2^cK_{\text{sp}}(x,y). \tag{6.2}$$

可证明每项都沿对角线可积。因此

$$\operatorname{tr}(P_{\text{cusp}}\rho_\omega(\varphi)P_{\text{cusp}})=\int\Lambda_2^cK(x,x)\,dx-\int\Lambda_2^cK_{\text{cont}}(x,x)\,dx-\int\Lambda_2^cK_{\text{sp}}(x,x)\,dx. \tag{6.3}$$

我们将分别计算这些积分。注意左端与 c 无关，可令 $c\to\infty$，计算时忽略所有趋于零的项。

A. 来自核 Λ_2^cK 的贡献（Contribution from the kernel）

当 $x=y$ 时，按定义

$$\begin{aligned}\Lambda_2^cK(x,x)=&\sum_{\gamma\in\widetilde{G}(F)}\varphi(x^{-1}\gamma x)\\&-\sum_{\xi\in P(F)\backslash G(F)}\int_{N(F)\backslash N(A)}\sum_{\gamma\in\widetilde{G}(F)}\varphi(x^{-1}\gamma n\xi x)\chi_c(H(\xi x))\,dn.\end{aligned} \tag{6.4}$$

回忆下述引理。

引理 (6.5)（Lemma (6.5)；参见 [Ge，第 201 页]）. 若 Ω 是 $Z(A)\backslash G(A)$ 中的紧集，则存在数 d_Ω，使得当 $\gamma\in G(F)$、$n\in N(A)$，且对某个满足 $H(x)>d_\Omega$ 的 $x\in G(A)$ 有 $x^{-1}\gamma nx\in\Omega$ 时，必有 $\gamma\in P(F)$。

[10] **译者注（本次校订）：** 上式核算子应作用为 $\int K_{\text{cusp}}(h,g)F(g)\,dg$，其中 $F(g)$ 不取共轭。右侧若用 $\overline{F(g)}$，便成为共轭线性算子，与左侧的线性算子不符。

将它用于 φ 的支集 Ω。把 γ 换为 $\xi^{-1}\gamma$，(6.4) 第二项变为

$$\sum_{\xi\in P(F)\backslash G(F)}\int_{N(F)\backslash N(A)}\sum_{\gamma\in\widetilde{G}(F)}\varphi(x^{-1}\xi^{-1}\gamma n\xi x)\chi_c(H(\xi x))\,dn. \tag{6.6}$$

只须对存在 x,ξ,n 使 $g=\xi x$ 且 $g^{-1}\gamma ng\in\Omega$ 的 γ 求和。因此，给定 φ 后，只要 c 足够大，由引理 (6.5)，这些 γ 必属于 $P(F)$，即其在 $\widetilde{G}(F)$ 中的像。可写

$$\gamma=\mu\nu,\qquad \mu=\begin{pmatrix}\alpha & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad \nu\in N(F). \tag{6.7}$$

于是把 $N(F)\backslash N(A)$ 的积分与 $N(F)$ 上的求和合并，将 (6.4) 写为

$$\sum_{\gamma\in\widetilde{G}(F)}\varphi(x^{-1}\gamma x)-\sum_{\xi\in P(F)\backslash G(F)}\int_{N(A)}\sum_{\mu}\varphi(x^{-1}\xi^{-1}\mu n\xi x)\chi_c(H(\xi x))\,dn, \tag{6.8}$$

其中 μ 如 (6.7)。将求和分组后，$\Lambda_2^c K(x,x)$ 为以下四项之和：

$$\varphi(e), \tag{6.9}$$

$$\sum_{\gamma\ F\text{ 椭圆}}\varphi(x^{-1}\gamma x), \tag{6.10}$$

$$\sum_{\gamma\text{ 幂零正则}}\varphi(x^{-1}\gamma x)-\sum_{\xi\in P(F)\backslash G(F)}\int_{N(A)}\varphi(x^{-1}\xi^{-1}n\xi x)\chi_c(H(\xi x))\,dn, \tag{6.11}$$

以及

$$\begin{aligned}&\sum_{\gamma\ F\text{ 双曲正则}}\varphi(x^{-1}\gamma x)\\ &\quad-\sum_{\xi\in P(F)\backslash G(F)}\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq 1}\varphi\left(x^{-1}\xi^{-1}\begin{pmatrix}\alpha & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}n\xi x\right)\chi_c(H(\xi x))\,dn.\end{aligned} \tag{6.12}$$

这里 F 椭圆（F-elliptic）指 γ 不与 $P(F)$ 的任何元素在 $G(F)$ 中共轭；“幂零正则”（nilpotent regular，沿用原文术语）指 γ 共轭于 $N(F)$ 的非平凡元素；F 双曲正则（F-hyperbolic regular）指它共轭于某个 $\left(\begin{smallmatrix}\alpha & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$，其中 $\alpha\in F^\times$、$\alpha\neq 1$。各项在 $\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)$ 上都可积，下面计算这些积分。

(6.9) 的积分显然为

$$\operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))\varphi(e). \tag{6.13}$$

(6.10) 模去 $\widetilde{G}(F)$ 后紧支。事实上，若 $\varphi(x^{-1}\gamma x)\neq 0$，则 $x^{-1}\gamma x\in\Omega=\operatorname{supp}\varphi$；由于 γ 椭圆，由引理 (6.5)，$H(x)<d_\Omega$。其积分为

$$\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}\sum_{\gamma\text{ 椭圆}}\varphi(x^{-1}\gamma x)\,dx, \tag{6.14}$$

可像除代数情形一样进一步变换。

在 (6.11) 中，写 $\gamma = \xi^{-1}\left(\begin{smallmatrix}1&\eta\\0&1\end{smallmatrix}\right)\xi$，$\xi \in P(F)\backslash G(F)$，$\eta \neq 0$。于是它成为

$$\sum_{\xi\in P(F)\backslash G(F)} \left\{ \sum_{\eta\neq 0} \varphi\left[x^{-1}\xi^{-1}\begin{pmatrix}1&\eta\\0&1\end{pmatrix}\xi x\right] - \int_{N(A)} \varphi(x^{-1}\xi^{-1}n\xi x)\chi_c(H(\xi x))\,dn \right\}.$$

它在 $\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)$ 上的积分，等于在 $P(F)Z(A)\backslash G(A)$ 上对

$$\sum_{\eta\neq 0} \varphi\left[x^{-1}\begin{pmatrix}1&\eta\\0&1\end{pmatrix} x\right] - \int_A \varphi\left[x^{-1}\begin{pmatrix}1&u\\0&1\end{pmatrix} x\right] \chi_c(H(x))\,du \tag{6.15}$$

积分。为此使用 Poisson 求和公式。置

$$F(x) = \int_K \varphi\left[k^{-1}\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix} k\right] dk, \tag{6.16}$$

则 F 为 A 上 Schwartz–Bruhat 函数。利用 Iwasawa 分解，(6.15) 的积分为

$$\int_{F^\times\backslash A^\times} \left\{ \sum_{\eta\neq 0} F(a\eta) - \widehat{F}(0)\chi_c(|a|^{-1})|a|^{-1} \right\} |a|\,d^\times a. \tag{6.17}$$

由 Poisson 求和公式，它等于

$$\begin{aligned}&\int_{|a|\geq 1} \left(\sum_{\eta\neq 0} F(a\eta)\right)|a|\,d^\times a + \int_{|a|\leq 1}\sum_{\eta\neq 0} \widehat{F}(a^{-1}\eta)\,d^\times a\\ &\quad + \widehat{F}(0)\int_{|a|\leq 1}(1-\chi_c(|a|^{-1}))\,d^\times a - F(0)\int_{|a|\leq 1}|a|\,d^\times a.\end{aligned}$$

这说明积分收敛。含 $\widehat{F}(0)$ 的项依赖 c，等于 $(\log c)\widehat{F}(0)\operatorname{vol}(F^\times\backslash F^0(A))$。

对 $\operatorname{Re} s > 1$，还有

$$\begin{aligned}\int_{A^\times} F(a)|a|^s\,d^\times a &= \int_{F^\times\backslash A^\times}\sum_{\eta\neq 0} F(a\eta)|a|^s\,d^\times a\\ &= \int_{|a|\geq 1}\left(\sum_{\eta\neq 0} F(a\eta)\right)|a|^s\,d^\times a + \int_{|a|\leq 1}\left(\sum_{\eta\neq 0}\widehat{F}(a^{-1}\eta)\right)|a|^{s-1}\,d^\times a\\ &\quad + \widehat{F}(0)\int_{|a|\leq 1}|a|^{s-1}\,d^\times a - F(0)\int_{|a|\leq 1}|a|^s\,d^\times a.\end{aligned}$$

除了含 $\widehat{F}(0)$ 的项，其他项均在 $s=1$ 解析；该项等于 $\widehat{F}(0)\operatorname{vol}(F^\times\backslash F^0(A))/(s-1)$。所以 (6.17) 等于

$$\text{f. p.}\left(\int_{A^\times} F(a)|a|\,d^\times a\right) + (\log c)\widehat{F}(0)\operatorname{vol}(F^\times\backslash F^0(A)),$$

其中有限部分（finite part）符号 f. p. 表示从 $\int_{A^\times} F(a)|a|^s d^\times a$ 减去 $s=1$ 处主部（principal part），再取 $s=1$ 的值。在“有限部分积分”中令 $a\mapsto a^{-1}$，最终 (6.11) 的积分为

$$\begin{aligned}&\text{f. p.}\int_{A^\times}\int_K \varphi\left[k^{-1}\begin{pmatrix}a^{-1}&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix} k\right]|a|^{-1}\,d^\times a\,dk\\ &\quad + (\log c)\operatorname{vol}(F^\times\backslash F^0(A))\int_K\int_A \varphi\left(k^{-1}\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}k\right)dx\,dk.\end{aligned} \tag{6.18}$$

现在处理 (6.12)。写 $\gamma=\xi^{-1}\left(\begin{smallmatrix}\alpha&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)\xi$，$\xi\in A(F)\backslash G(F)$、$\alpha\in F^\times$、$\alpha\neq 1$。当 ξ 遍历一组代表时，每个 γ 出现两次，因为在 $\widetilde{G}$ 中

$$w\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}w^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&\alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha^{-1}&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

故 (6.12) 第一项为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\sum_{\xi\in A(F)\backslash G(F)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[x^{-1}\xi^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}\xi x\right]\\&=\frac{1}{2}\sum_{\xi\in P(F)\backslash G(F)}\sum_{\nu\in N(F)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[x^{-1}\xi^{-1}\nu^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}\nu\xi x\right].\end{aligned}$$

所以 (6.12) 整体的积分，是在 $\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)$ 上对上式减去

$$\sum_{\xi\in P(F)\backslash G(F)}\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[x^{-1}\xi^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}n\xi x\right]\chi_c(H(\xi x))\,dn$$

后积分。在 $N(A)$ 上作变量代换

$$n\longmapsto\begin{pmatrix}\alpha^{-1}&0\\0&1\end{pmatrix}n^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}n,\qquad\alpha\neq1,$$

可知等于在 $P(F)Z(A)\backslash G(A)$ 上对

$$\frac{1}{2}\sum_{\alpha\neq1}\sum_{\nu\in N(F)}\varphi\left[x^{-1}\nu^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}\nu x\right]-\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[x^{-1}n^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nx\right]\chi_c(H(x))\,dn$$

积分。为计算此积分，先对 $N(F)\backslash N(A)$ 积分，再对 $N(A)A(F)Z(A)\backslash G(A)$ 积分。第一步给出

$$\frac{1}{2}\sum_{\alpha\neq1}\int_{N(A)}\sum\varphi\left[x^{-1}n^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nx\right]dn-\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[x^{-1}n^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nx\right]\chi_c(H(x))\,dn.$$

接下来在 $N(A)A(F)Z(A)\backslash G(A)$ 上的积分，等于对下式积分：

$$\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[x^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}x\right]\left(\tfrac{1}{2}-\chi_c(H(x))\right)\tag{6.19}$$

在 $A(F)Z(A)\backslash G(A)$ 上积分。作变量代换 $x\mapsto wx$，第一个因子保持不变，第二个因子则相应改变。由于 w 正规化 $A(F)$，(6.12) 的积分也等于在该空间上对

$$\frac{1}{2}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[x^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}x\right](1-\chi_c(H(x))-\chi_c(H(wx)))$$

积分。由 Iwasawa 分解，它等于

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int_K\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[k^{-1}n^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nk\right]\\ \times\left\{\int_{F^\times\backslash A^\times}(1-\chi_c(|a|)-\chi_c(|a|^{-1}H(wn)))\,d^\times a\right\}dk\,dn.\end{aligned}\tag{6.20}$$

因为 $c>1$ 且 $H(wn)\leq1$，内层被积函数只在 $c^{-1}H(wn)<|a|<c$ 时不为零，且此时等于 1。故 (6.12) 的积分为

$$\begin{aligned}&(\log c)\,\mathrm{vol}(F^\times\backslash F^0(A))\int_K\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[k^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nk\right]dk\,dn\\ &-\frac{1}{2}\,\mathrm{vol}(F^\times\backslash F^0(A))\int_K\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[k^{-1}n^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nk\right]\log H(wnk)\,dn\,dk.\end{aligned}\tag{6.21}$$

把 (6.13)、(6.14)、(6.18) 与 (6.21) 相加，得到：

命题 (6.22)（Proposition (6.22)）. $\int\Lambda_2^cK(x,x)dx$ 等于

$$\mathrm{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))\varphi(e)+\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}\sum_{\gamma\text{ 椭圆}}\varphi(x^{-1}\gamma x)\,dx$$

加上下列三项：

$$\text{f. p.}\int_{Z(A)N(A)\backslash G(A)}\varphi\left[g^{-1}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}g\right]dg,\tag{6.23}$$

$$(\log c)\,\mathrm{vol}(F^\times\backslash F^0(A))\int_K\int_{N(A)}\sum_{\alpha\in F^\times}\varphi\left[k^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nk\right]dn\,dk,\tag{6.24}$$

$$-\frac{1}{2}\,\mathrm{vol}(F^\times\backslash F^0(A))\int_K\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq1}\varphi\left[k^{-1}n^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nk\right]\log H(wnk)\,dn\,dk.\tag{6.25}$$

注（Remark）. (6.24) 依赖 c，但 $\mathrm{tr}\,\rho_\omega(\varphi)$ 不依赖。因此可预期它稍后会与另一项抵消。

B. 连续谱的贡献（Contribution from the continuous spectrum）

回忆

$$\Lambda_2^cK_{\text{cont}}(g,h)=\Lambda_2^c\left\{\frac{1}{4\pi}\sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{\infty}(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\alpha)E(\Phi_\alpha(iy),g)\overline{E(\Phi_\beta(iy),h)}\,dy\right\}.$$

不难看出，这等于

$$\frac{1}{4\pi}\sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{\infty}(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\alpha)E(\Phi_\alpha(iy),g)\Lambda^c\overline{E(\Phi_\beta(iy),h)}\,dy.$$

若允许交换积分次序，则

$$\begin{aligned}&\int \Lambda_2^c K_{\mathrm{cont}}(x,x)\,dx\\&\quad=\frac{1}{4\pi}\sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{\infty}(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\alpha)\,dy\\&\qquad\times\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}E(\Phi_\alpha(iy),x)\Lambda^c\overline{E(\Phi_\beta(iy),x)}\,dx.\end{aligned}$$

内层积分已在第 5 节计算，见 (5.14)，取 $h_1(s)=\Phi_\alpha(s)$、$h_2(s)=\Phi_\beta(s)$。代入得三项之和：

$$\frac{\log c}{2\pi}\sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{\infty}(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\alpha)(\Phi_\alpha,\Phi_\beta)\,dy, \tag{6.26}$$

$$-\frac{1}{4\pi}\sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{\infty}(M(-iy)M'(iy)\Phi_\alpha,\Phi_\beta)(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\alpha)\,dy, \tag{6.27}$$

$$\frac{1}{4\pi}\sum_{\alpha,\beta}\int_{-\infty}^{\infty}(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\alpha)\left\{(\Phi_\alpha,M(iy)\Phi_\beta)\frac{c^{2iy}}{2iy}-(M(iy)\Phi_\alpha,\Phi_\beta)\frac{c^{-2iy}}{2iy}\right\}dy. \tag{6.28}$$

交换求和与积分，(6.26) 可写为 $(\log c/2\pi)\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{tr}\pi_{iy}(\varphi)dy$。而 π_{iy} 为诱导表示，其迹容易计算，为

$$\operatorname{vol}(F^\times\backslash F^0(A))\int_K\int_{N(A)}\sum_{\alpha\in F^\times}\left\{\int_{F_\infty^+}\varphi\left(k^{-1}\begin{pmatrix}t\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nk\right)|t|^{iy+1/2}\,d^\times t\right\}dn\,dk.$$

所以由 Fourier 反演，(6.26) 恰等于 (6.24)，因而正好抵消。将 (6.27) 写为

$$-\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{tr}(M(-iy)M'(iy)\pi_{iy}(\varphi))\,dy. \tag{6.29}$$

(6.28) 可写为

$$\frac{1}{4\pi}\sum_{\beta}\int_{-\infty}^{\infty}\left\{(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,M(iy)\Phi_\beta)\frac{c^{2iy}}{2iy}-(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,M(-iy)\Phi_\beta)\frac{c^{-2iy}}{2iy}\right\}dy,$$

或者写为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{4\pi}\sum_{\beta}\int_{-\infty}^{\infty}(M(-iy)\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\beta)\frac{c^{2iy}-c^{-2iy}}{2iy}\,dy\\&+\frac{1}{4\pi}\sum_{\beta}\int_{-\infty}^{\infty}\{(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,M(iy)\Phi_\beta)-(\pi_{iy}(\varphi)\Phi_\beta,M(-iy)\Phi_\beta)\}\frac{c^{-2iy}}{2iy}\,dy.\end{aligned} \tag{6.30}$$

最后一项是某个可积函数在 $\log c/\pi$ 处的 Fourier 变换，参见 [Ge，引理 9.14]，所以 $c\to\infty$ 时趋于零。为计算第一项，需要下述引理。

引理 (6.31)（Lemma (6.31)）. 若 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$F,\widehat{F}$ 可积，则

$$\lim_{x\to\infty}\int\frac{e^{2\pi ixy}-e^{-2\pi ixy}}{y}F(y)\,dy=2\pi iF(0).$$

证明（*Proof*）. 置 $G(x)=\int_{-\infty}^{\infty}(e^{2\pi ixy}-e^{-2\pi ixy})F(y)dy/y$。则 $G(0)=0$，且

$$G'(x)=2\pi i\int(e^{2\pi ixy}+e^{-2\pi ixy})F(y)\,dy=2\pi i(\widehat{F}(x)+\widehat{F}(-x)).$$

所以对 $x>0$，

$$G(x)=2\pi i\int_0^x(\widehat{F}(t)+\widehat{F}(-t))dt=2\pi i\int_{-x}^x\widehat{F}(t)dt.$$

$x\to\infty$ 时，$G(x)\to 2\pi iF(0)$。 □

将引理用于 (6.30)，知 $c\to\infty$ 时，(6.28) 趋于

$$\frac{1}{4}\sum_{\beta}(M(0)\pi_0(\varphi)\Phi_\beta,\Phi_\beta)=\frac{1}{4}\operatorname{tr}(M(0)\pi_0(\varphi)). \tag{6.32}$$

C. 迹公式（Trace formula）

读者可以验证，当 $c\to\infty$ 时，[11]

$$\int\Lambda_2^cK_{\mathrm{sp}}(x,x)dx\longrightarrow\int K_{\mathrm{sp}}(x,x)dx=\operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))^{-1}\sum_{\chi^2=\omega}\int\varphi(x)\bar{\chi}(x)\,dx.$$

结合 (6.3)、命题 (6.22)、(6.26)、(6.27) 与 (6.32)，得到：

定理 (6.33)（Theorem (6.33)）. $\operatorname{tr}\rho_{\mathrm{cusp}}(\varphi)+\operatorname{tr}\rho_{\mathrm{sp}}(\varphi)$ 等于

$$\operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))\varphi(e)+\int_{G(F)\backslash\widetilde{G}(A)}\sum_{\gamma\text{ 椭圆}}\varphi(x^{-1}\gamma x)\,dx$$

加上下列四项：

$$\text{f. p.}\int_{Z(A)N(A)\backslash G(A)}\varphi\left[g^{-1}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}g\right]dg, \tag{6.34}$$

$$-\frac{1}{2}\operatorname{vol}(F^\times\backslash F^0(A))\int_K\int_{N(A)}\sum_{\alpha\neq 1}\varphi\left[k^{-1}n^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}nk\right]\log H(wnk)\,dn\,dk, \tag{6.35}$$

$$\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{tr}(M(-iy)M'(iy)\pi_{iy}(\varphi))\,dy, \tag{6.36}$$

$$-\frac{1}{4}\operatorname{tr}(M(0)\pi_0(\varphi)). \tag{6.37}$$

这里有限部分项是在

$$\left\{\int\varphi\left[k^{-1}\begin{pmatrix}1&a\\0&1\end{pmatrix}k\right]|a|^s\,d^\times a\,dk-s=1\text{ 处的主部}\right\}$$

取 $s=1$ 的值。还回忆，已将所有纤维 $\mathbf{H}(s)$ 与 $\mathbf{H}$ 等同，才能定义 $M'(s)=dM/ds$。

[11] **译者注（本次校订）：**下式对角线积分后，核中的体积倒数会与积分域的体积相消，故最右端不应再保留体积倒数。按前面对一维表示的约定，结果为 $\sum_{\chi^2=\omega}\int\varphi(x)\chi(\det x)\,dx$。

7. 迹公式的第二种形式（A second form of the trace formula）

接下来用局部分布表示 (6.33) 右端，其中大多数为不变分布。这涉及以 $F^\times\backslash A^\times$ 上的 Mellin 变换代替 F_∞^+ 上的变换，以 $\mathbf{H}(\eta)$ 代替 $\mathbf{H}(s)$，以 $M(\eta)$ 代替 $M(s)$。

若希望将右端完全写成不变分布之和，还需对某些不光滑函数应用一种 Poisson 求和。[La 2] 第 7 节做了这一分析，但对我们考虑的应用并非必要。

A. Haar 测度的正规化（Normalization of Haar measures）

下面规定 $A^\times$ 上 Haar 测度的归一化。任取 $F\backslash A$ 的非平凡加性特征 $\psi=\prod\psi_v$。对每个素位，令 dx_v 为 F_v 上关于 ψ_v 自对偶（self-dual）的 Haar 测度。取 $F_v^\times$ 上测度 $d^\times x_v=L(1,1_v)dx_v/|x_v|_v$。$A$ 上的 $dx=\bigotimes dx_v$ 自对偶。$A^\times$ 上正规化的 Tamagawa 测度为

$$d^\times x=\frac{1}{\lambda_{-1}}\bigotimes_v d^\times x_v, \tag{7.1}$$

其中

$$\lambda_{-1}=\lim_{s\to1}(s-1)L(s,1_F). \tag{7.2}$$

映射 $x\mapsto|x|$ 将 $F^0(A)\backslash A^\times$ 与 $\mathbb{R}_+^\times$ 等同。$F^0(A)$ 上的 Tamagawa 测度 μ 使商测度 $d^\times x/\mu$ 为 dt/t，并且由 Tate 的论文，

$$\mathrm{vol}(F^\times\backslash F^0(A))=1. \tag{7.3}$$

为定义 $\widetilde{G}(A)$ 上的 Tamagawa 测度，任取定义在 F 上的不变三次微分形式 ω。例如，可取使其经映射

$$(a,x,y)\longmapsto\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\y&1\end{pmatrix}$$

的拉回为 $(da/a)dx\,dy$ 的形式。于是对 $\widetilde{G}(A)$ 上的 $f=\prod f_v$，

$$\begin{aligned}\int f(g)dg&=\int f(g)|\omega(g)|=\prod_v\int f_v(g_v)|\omega_v(g_v)|\\&=\prod_v\int f_v\left[\begin{pmatrix}a_v&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&x_v\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\y_v&1\end{pmatrix}\right]\frac{da_v}{|a_v|}\,dx_v\,dy_v.\end{aligned} \tag{7.4}$$

K 上 Haar 测度由条件

$$\int f(g)dg=\int f\left[\begin{pmatrix}a&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix}k\right]d^\times a\,dx\,dk \tag{7.5}$$

正规化。类似地，K_v 上测度定义为

$$\int f(g_v)dg_v=\int f\left[\begin{pmatrix}a_v&0\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&x_v\\0&1\end{pmatrix}k_v\right]d^\times a_v\,dx_v\,dk_v. \tag{7.6}$$

简单计算得

$$\mathrm{vol}(K_v) = \frac{1}{L(2,1_v)\varepsilon(0,1_v,\psi_v)}. \tag{7.7}$$

由于 $dk = \lambda_{-1}\bigotimes_v dk_v$，也有

$$\mathrm{vol}(K) = \frac{\lambda_{-1}}{L(2,1_F)\varepsilon(0,1_F,\psi_F)}. \tag{7.8}$$

以 $A^\times$ 上的 Mellin 变换

$$\widehat{f}(\chi)(g) = \int_{A^\times} f\left[\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g\right] \chi^{-1}(a)|a|^{-1/2}\, d^\times a$$

代替第 3 节 F_∞^+ 上的变换，则 (3.19) 应替换为

$$\begin{aligned}(F_1,F_2) = {} & \frac{1}{2\pi i}\sum_\chi \int_{x-i\infty}^{x+i\infty} (\widehat{f}_1(\chi\alpha^s), \widehat{f}_2(\chi\alpha^{-\bar{s}}))\, ds \\ & + \frac{1}{2\pi i}\sum_\chi \int_{x-i\infty}^{x+i\infty} (M(\chi\alpha^s,\chi^{-1}\omega\alpha^{-s})\widehat{f}_1(\chi\alpha^s), \widehat{f}_2(\chi^{-1}\omega\alpha^{\bar{s}}))\, ds.\end{aligned} \tag{7.9}$$

这里 χ 遍历在 $F^\times F_\infty^+$ 上平凡的特征集合，参见 [Ge，第 167 页]。

B. 有限部分积分（The f.p. integral）

为计算 (6.34)，要从 $\int \varphi[k^{-1}\left(\begin{smallmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)k]|a|^s d^\times a\, dk$ 减去 $s=1$ 的主部，再令 $s=1$。先将积分写为 $L(s,1_F)\theta(s)$，其中

$$\theta(s) = \frac{1}{L(s,1_F)}\int \varphi\left[k^{-1}\begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}k\right]|a|^s\, d^\times a\, dk. \tag{7.10}$$

$\theta(s)$ 在 $s=1$ 全纯，而 $L(s,1_F) = \lambda_{-1}/(s-1)+\lambda_0+\cdots$。故有限部分积分为 $\lambda_{-1}\theta'(1)+\lambda_0\theta(1)$。由测度关系，对 $\mathrm{Re}\, s>1$，

$$\theta(s) = \prod_v \frac{1}{L(s,1_v)}\int \varphi_v\left[k_v^{-1}\begin{pmatrix}1 & a_v\\ 0 & 1\end{pmatrix}k_v\right]|a_v|^s\, d^\times a_v\, dk_v.$$

几乎所有因子等于 1，所以

$$\begin{aligned}\theta(1) &= \prod_v \frac{1}{L(1,1_v)}\int \varphi_v\left[k_v^{-1}\begin{pmatrix}a_v^{-1} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_v & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}k_v\right]|a_v|\, d^\times a_v\, dk_v \\ &= \prod_v \frac{1}{L(1,1_v)}\int_{Z_vN_v\backslash \widetilde{G}_v} \varphi_v\left[g_v^{-1}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}g_v\right] dg_v.\end{aligned}$$

即 $\theta(1)$ 是该幺幂元素的轨道积分之积，带有原有限部分积分中“缺少”的收敛因子 (convergence factor)。类似地，对 $\theta(s)$ 在 $s=1$ 求导，得到

$$\theta'(1) = \sum_u \prod_{v\neq u}\int_{Z_vN_v\backslash G_v} \varphi_v\left[g_v^{-1}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}g_v\right] dg_v \cdot \frac{d}{ds}\Big|_{s=1} \frac{\int \varphi_u[k_u^{-1}\left(\begin{smallmatrix}1 & a_u\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)k_u]|a_u|^s\, d^\times a_u\, dk_u}{L(s,1_u)}. \tag{7.11}$$

这里对所有素位 u 求和，只有有限多个非零项。[12]

C. 计算 (6.35)（Computation of (6.35)）

回忆 $\mathrm{vol}(F^\times\backslash F^0(A))=1$，$dk=\lambda_{-1}\bigotimes dk_v$，$dn=\bigotimes dn_v$，$H(g)=\prod_v H_v(g_v)$，其中

$$H_v\left[\begin{pmatrix} a_v & x_v \\ 0 & b_v\end{pmatrix} k_v\right]=|a_v/b_v|.$$

故 (6.35) 等于

$$\begin{aligned}-\frac{\lambda_{-1}}{2}\sum_u\sum_{\alpha\neq 1}\prod_{v\neq u}\int \varphi_v\left[k_v^{-1}n_v^{-1}\begin{pmatrix}\alpha & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}n_vk_v\right]dn_v\,dk_v\\ \cdot\int\varphi_u\left[k_u^{-1}n_u^{-1}\begin{pmatrix}\alpha & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}n_uk_u\right]\log H_u(wn_u)\,dn_u\,dk_u,\end{aligned}$$

或写为

$$\begin{aligned}-\frac{\lambda_{-1}}{2}\sum_{u;\alpha\neq 1}\prod_{v\neq u}\int_{A_v\backslash G_v}\varphi_v\left[g_v^{-1}\begin{pmatrix}\alpha & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}g_v\right]dg_v\\ \cdot\int_{A_u\backslash G_u}\varphi_u\left[g_u^{-1}\begin{pmatrix}\alpha & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}g_u\right]\mu_u(g_u)\,dg_u,\end{aligned}\tag{7.12}$$

其中

$$\mu_u\left[\begin{pmatrix}a_u & 0\\ 0 & b_u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & n_u\\ 0 & 1\end{pmatrix}k\right]=\log H_u(wn_u),\qquad g_u\in A_u\backslash G_u.$$

因 μ_u 在 K_u 上消失，所以上式只有有限个非零项。

D. 计算 (6.36) 与 (6.37)（Computation）

首先，(6.36) 可写为

$$\frac{1}{4\pi}\sum_\chi\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{tr}(M(\eta)^{-1}M'(\eta)\pi_\eta(\varphi))\,dy,$$

其中 $\eta=(\chi\alpha^{iy},\chi^{-1}\omega\alpha^{-iy})$，$\pi_\eta$ 为 $G(A)$ 在 $\mathbf{H}(\eta)$ 上的表示，对 $F^\times\backslash A^\times$ 中在 F_∞^+ 上平凡的所有特征 χ 求和。若 $\eta=(\chi\alpha^s,\chi^{-1}\omega\alpha^{-s})$，且 $\varphi|_K$ 与 s 无关，定义 $M'(\eta)\varphi=(d/ds)M(\eta)\varphi$。为定义导数，再次平凡化纤维丛。由于 $M(\eta)=m(\eta)\bigotimes_v R_v(\eta_v)$，其中 $m(\eta)$ 为 (4.15) 的标量，取对数导数，文中写为[13]

$$M'(\eta)M(\eta)^{-1}=m'(\eta)I+\sum_u R_u(\eta_u)^{-1}R_u'(\eta_u)\otimes\bigotimes_{v\neq u}I_v.$$

---

[12] **译者注（本次校订）：** 按上方 $\theta(1)$ 的分解，式 (7.11) 中 $v\neq u$ 的每个轨道积分前还应保留因子 $L(1,1_v)^{-1}$。这是对乘积 $\theta(s)=\prod_v\theta_v(s)$ 求导时，其余因子 $\theta_v(1)$ 自带的归一化。

[13] **译者注（本次校订）：** 按本段的普通导数记号，正确的对数导数为 $M^{-1}M'=(m'/m)I+\sum_u R_u^{-1}R_u'\otimes\bigotimes_{v\neq u}I_v$。原式左侧的算子次序与右侧不一致，标量项也少了分母 m；因此 (7.13) 第一项中的 $m'(\eta)$ 应读作 $m'(\eta)/m(\eta)$。

若 $A=\bigotimes_v A_v$，其中 A_v 为 $\mathbf{H}(\eta_v)$ 上算子，则 $\operatorname{tr} A=\prod_v \operatorname{tr} A_v$。所以 (6.36) 等于

$$\begin{aligned}&\frac{1}{4\pi}\sum_{\chi}\int_{-\infty}^{\infty} m'(\eta)\operatorname{tr}\pi_\eta(\varphi)\,dy\\&\quad+\sum_u\frac{1}{4\pi}\sum_{\chi}\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{v\neq u}\operatorname{tr}\pi_{\eta_v}(\varphi_v)\cdot\operatorname{tr}(R_u(\eta_u)^{-1}R_u'(\eta_u)\pi_{\eta_u}(\varphi_u))\,dy.\end{aligned}\tag{7.13}$$

回忆，若 $\varphi=1$ 在 K_u 上成立，则对所有 η_u，$R(\eta_u)\varphi=\varphi$，因而 $R'(\eta_u)\varphi=0$，上述求和再次只有有限个非零项。至于 (6.37)，写为

$$-\frac{1}{4}\sum_{\chi^2=\omega}\operatorname{tr}(M(\chi,\chi)\pi_{(\chi,\chi)}(\varphi)).$$

E. 汇总（Summing up）

$\operatorname{tr}\rho_{\text{cusp}}(\varphi)+\operatorname{tr}\rho_{\text{sp}}(\varphi)$ 等于 $\operatorname{vol}(\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A))\varphi(e)$、

$$\sum_{\gamma\text{ 椭圆}}\int_{\widetilde{G}(F)\backslash\widetilde{G}(A)}\varphi(g^{-1}\gamma g)\,dg\tag{*}$$

以及一个补充项之和。如除代数情形，(*) 可用形如

$$\int_{G_\gamma(F_v)\backslash G_v}\varphi_v(g_v^{-1}\gamma g_v)\,dg_v,\qquad \gamma\text{ 椭圆},$$

的局部椭圆轨道积分表示。补充项可显式用以下局部分布表达：

$$\int_{Z_vN_v\backslash G_v}\varphi_v\left[g_v^{-1}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}g_v\right]dg_v,\tag{7.14}$$

$$\int_{A_v\backslash G_v}\varphi_v\left[g_v^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}g_v\right]dg_v,\tag{7.15}$$

$$\operatorname{tr}\pi_{\eta_v}(\varphi_v),\tag{7.16}$$

$$\left.\frac{d}{ds}\right|_{s=1}\frac{1}{L(s,1_v)}\int\varphi_v\left[k_v^{-1}\begin{pmatrix}1&a_v\\0&1\end{pmatrix}k_v\right]|a_v|^s\,d^\times a_v\,dk_v,\tag{7.17}$$

$$\int_{A_v\backslash G_v}\varphi_v\left[g_v^{-1}\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&1\end{pmatrix}g_v\right]\mu_v(g_v)\,dg_v,\qquad\alpha\neq1,\tag{7.18}$$

以及

$$\operatorname{tr}(R_v(\eta_v)^{-1}R_v'(\eta_v)\pi_{\eta_v}(\varphi_v)).\tag{7.19}$$

(7.14)、(7.15) 是轨道积分；(7.16) 不变，也可用轨道积分计算，例如见 [DL]。(7.17)–(7.19) 则不具有共轭不变性。

F. 一个特殊情形（A special case）

分布 (7.14)–(7.16) 有如下性质。若对所有 $a \neq 1$，有

$$\int_{A_v \backslash G_v} \varphi_v \left[g^{-1} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g \right] dg = 0, \tag{7.20}$$

即 φ_v 在所有正则双曲元素上的轨道积分均消失，则 (7.14)–(7.16) 都消失。(7.15) 的情形直接成立，(7.16) 是这类轨道积分的积分。对于 (7.14)，注意

$$\int \varphi \left[g^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g \right] dg = \lim_{a \to 1} |1 - a^{-1}| \int \varphi \left[g^{-1} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g \right] dg,$$

即幂零轨道积分是双曲轨道积分的极限。

所以，如果某素位 u_1 满足 (7.20)，那么 (7.11)–(7.13) 的和只剩 $u = u_1$ 的项；另一方面，$\operatorname{tr} \pi_\eta(\varphi) = 0$。于是：

定理 (7.21)（Theorem (7.21)）. 假设两个不同素位 u_1, u_2 都满足 (7.20)。则 (7.11)–(7.13) 消失，并有

$$\operatorname{tr} \rho_{\text{cusp}}(\varphi) + \operatorname{tr} \rho_{\text{sp}}(\varphi) = \operatorname{vol}(\widetilde{G}(F) \backslash \widetilde{G}(A)) \varphi(e) + \sum_{\gamma \text{ 椭圆}} \int_{G(F) \backslash G(A)} \varphi(g^{-1} \gamma g)\, dg.$$

该式与 (1.11) 具有十分相似的形式。

8. 对四元数代数的应用（Applications to quaternion algebras）

如前，G 为看作 F 群的 $\mathrm{GL}(2)$，其中心 $Z \simeq \mathrm{GL}(1)$。设 D 为中心是 F 的四元数代数（quaternion algebra），S 为 D 不分裂的素位所成的有限集合。将 D 的乘法群看作代数 F 群 G'，以 Z' 表示其中心。那么对所有 $v \notin S$，G_v, G'_v 同构。更精确地，如第 1 节，同构 $D_v \simeq M(2, F_v)$ 诱导相差内自同构才确定的 $G_v \simeq G'_v$。若 ε_i $(1 \leq i \leq 4)$ 为 D 的 F 基，则对几乎所有 v，可假设 $\sum R_v \varepsilon_i$ 映到 $M(2, R_v)$；$K_v = \mathrm{GL}(2, R_v)$ 映到 G'_v 的紧子群 K'_v。这些同构给出限制直积 $G^S = \prod_{v \notin S} G_v$、$G'^S = \prod_{v \notin S} G'_v$ 的同构。

A. 结果陈述（Statement of results）

暂令 F 为局部域，D 为中心是 F 的除代数，$G'(F) = D^\times$，以 ν 表示 D 上的约化范数（reduced norm）。以 $\mathcal{E}(G(F))$ 表示 $G(F)$ 的不可约容许表示（admissible representation）的等价类集合，$\mathcal{E}_2(G(F))$ 为其中模中心平方可积者的子集。类似定义 $\mathcal{E}(G'(F)) = \mathcal{E}_2(G'(F))$。

定理 (8.1)（Theorem (8.1)）. 存在唯一的双射 $\pi' \leftrightarrow \pi$，从 $\mathcal{E}(G'(F))$ 到 $\mathcal{E}_2(G(F))$，使其特征标 $\theta_{\pi'}, \theta_\pi$ 满足

$$\theta_{\pi'}(t') = -\theta_\pi(t), \tag{8.2}$$

只要 t, t' 为两个群中通过 $\mathrm{tr}(t') = \mathrm{tr}(t)$、$\nu(t') = \det(t)$ 联系起来的正则半单元素。

该条件蕴含 π, π' 有相同的中心拟特征。G' 为 G 的内扭曲（inner twisting），且 $\Phi(G) \subset \Phi(G')$，参见 [Bo]。所以当 $F = \mathbb{R}$ 时，此对应就是 Langlands 所规定的对应；非阿基米德情形至少可以用“Weil 表示”构造该映射，如 [JL]。

现在令 F 为数域，D 为中心是 F 的除代数。令 $\mathcal{A}(G')$ 为 $G'(A)$ 的自守表示的等价类集合，$\mathcal{A}_*(G')$ 为其中非一维表示的子集。类似地，以 $\mathcal{A}_0(G)$ 表示 $G(A)$ 的尖点表示集合。

定理 (8.3)：整体情形（Global）. 若 $\pi' \in \mathcal{A}_*(G')$，令 π 为 $G(A)$ 的表示，使当 $v \in S$ 时 $\pi'_v \leftrightarrow \pi_v$ 如 (8.1)，当 $v \notin S$ 时，经同构 $G_v \simeq G'_v$ 有 $\pi_v \simeq \pi'_v$。则 $\pi \in \mathcal{A}_0(G)$。而且 $\pi' \mapsto \pi$ 是 $\mathcal{A}_*(G')$ 与 $\mathcal{A}_0(G)$ 中满足对所有 $v \in S$，$\pi_v \in \mathcal{E}_2(G_v)$ 的表示集合之间的双射。

我们给出两个证明，都与 [JL] 略有不同。先接受定理 (8.1)，说明它如何结合迹公式推出 (8.3)；再概述另一个证明，它同时导出局部定理 (8.1)。两者都使用轨道积分方法，参见 [Sa]、[Sh]、[La 2]。

B. 轨道积分的匹配及其推论（Matching orbital integrals and consequences）

令 ω, ω' 分别为 $\widetilde{G}, \widetilde{G}'$ 上最高次的不变微分形式，假设它们如 [JL，第 475、503 页] 那样相关。则对每个 $v \notin S$，$\omega_v = \pm\omega'_v$，$|\omega_v| = |\omega'_v|$。

对 $v \in S$，若 $f \in C_c^\infty(G_v, \omega_v^{-1})$ 与 $\varphi \in C_c^\infty(G'_v, \omega_v^{-1})$ 对 $F_v \times F_v$ 上“任意函数” h 满足

$$\int_{Z_v \backslash G_v} f(g) h(\mathrm{tr}\, g, \det g)\, dg = \int_{Z'_v \backslash G'_v} \varphi(g) h(\mathrm{tr}\, g, \nu(g))\, dg', \tag{8.4}$$

则称其轨道积分匹配（matching orbital integrals）。特别地，若 π_v, π'_v 如 (8.1) 对应，则

$$\mathrm{tr}\, \pi_v(f) = -\,\mathrm{tr}\, \pi'_v(\varphi). \tag{8.5}$$

另一方面，若 $\pi_v = \chi \circ \det$、$\pi'_v = \chi \circ \nu$，则

$$\mathrm{tr}\, \pi_v(f) = \mathrm{tr}\, \pi'_v(\varphi). \tag{8.6}$$

(8.4) 还可用轨道积分表述为：

(i) f 的正则双曲轨道积分消失，即

$$\int_{A_v \backslash G_v} f\left(g^{-1} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g \right) dg = 0, \quad a \neq 1. \tag{8.7}$$

(ii) 若 $L \subset M(2, F_v)$ 与 $L' \subset D$ 为同构的二次扩张，且同构 $L_v \to L'_v$ 将 $t \in L_v^\times - F_v^\times$ 送到 $t' \in L_v'^\times - F_v^\times$，则

$$\int_{L_v^\times \backslash G_v} f(g^{-1} t g)\, dg = \int_{L_v'^\times \backslash G'_v} \varphi(g^{-1} t' g)\, dg.$$

这里任取 $F_v^\times\backslash L_v^\times$ 的 Haar 测度，经该同构转移到 $F_v^\times\backslash L_v'^\times$，再赋予商空间商测度。由这些恒等式可得

$$f(e)=\varphi(e), \tag{8.8}$$

例如可由 Plancherel 公式推出。此外，若 π_v 为 G_v 的一个既非平方可积又非有限维的表示，则

$$\operatorname{tr}\pi_v(f)=0. \tag{8.9}$$

[La 2] 第 4 节对轨道积分的刻画给出：

引理 (8.10)（Lemma (8.10)）. 给定 $\varphi\in C_c^\infty(G_v',\omega_v^{-1})$，存在多个 $f\in C_c^\infty(G_v,\omega_v^{-1})$ 与其轨道积分匹配。

注 (8.11)（Remark (8.11)）. 固定 G_v' 的表示 π_v'，以 π_v 表示由 (8.1) 给出的对应表示。容易找到 $\varphi\in C_c^\infty(G_v',\omega_v^{-1})$，使 $\operatorname{tr}\pi_v'(\varphi)\neq 0$，但任意中心拟特征为 ω_v 且不等价于 π_v' 的不可约表示 σ' 均有 $\operatorname{tr}\sigma'(\varphi)=0$。若 f 与它匹配，则 $\operatorname{tr}\pi_v(f)\neq 0$，而当 σ 不等价于 π_v、也非有限维时，$\operatorname{tr}\sigma(f)=0$。

设 f 为 $G(A)$ 上满足 $f(zg)=\omega^{-1}(z)f(g)$ 的函数。如前假设 $f(g)=\prod_v f_v(g_v)$，$f_v\in C_c^\infty(G_v,\omega_v^{-1})$，且几乎所有 v 有

$$f_v(g_v)=\begin{cases}\omega_v^{-1}(z_v), & g_v=z_vk_v,\ k_v\in K_v,\ z_v\in Z_v,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

设 $G'(A)$ 上的 φ 满足类似条件，$v\notin S$ 时经同构对应于 f_v，$v\in S$ 时 φ_v,f_v 的轨道积分匹配。

命题 (8.12)（Proposition (8.12)）. 对上述 φ,f，

$$\operatorname{tr}\rho_\omega'(\varphi)=\operatorname{tr}\rho_{\omega,0}(f)+\operatorname{tr}\rho_{\omega,\mathrm{sp}}(f). \tag{8.13}$$

证明（*Proof*）. 由 (1.11)，左端为

$$\begin{aligned}&\operatorname{vol}(Z(A)G'(F)\backslash G'(A))\varphi(e)\\&\quad+\frac{1}{2}\sum_{L'\in X'}\operatorname{vol}(A^\times L'^\times\backslash L'^\times(A))\sum_{\substack{\xi\in F^\times\backslash L'^\times\\ \xi\neq 1}}\int_{L'^\times(A)\backslash G'(A)}\varphi(g^{-1}\xi g)\,dg,\end{aligned} \tag{8.14}$$

其中 X' 遍历嵌入 D 的 F 的二次扩张同构类的一组代表。而且

$$\int_{L'^\times(A)\backslash G'(A)}\varphi(g^{-1}\xi g)\,dg=\prod_v\int_{L_v'^\times\backslash G_v'}\varphi_v(g_v^{-1}\xi g_v)\,dg_v.$$

对每个 v，选取 $F_v^\times\backslash L_v^\times$ 上的 Haar 测度，使几乎所有 v 的单位部分体积为 1；$A^\times\backslash L^\times(A)$ 取乘积测度。

在 GL(2) 一边，S 至少含两个素位 v_1, v_2，对应的 f_{v_1}, f_{v_2} 的双曲轨道积分均为零。因此由 (7.21)，右端为

$$\begin{aligned}&\operatorname{vol}(Z(A)G(F)\backslash G(A))f(e)\\&\quad+\frac{1}{2}\sum_{L}\operatorname{vol}(A^{\times}L^{\times}\backslash L^{\times}(A))\sum_{\substack{\xi\in F^{\times}\backslash L^{\times}\\ \xi\neq 1}}\int_{L^{\times}(A)\backslash G(A)}f(g^{-1}\xi g)\,dg,\end{aligned}\tag{8.15}$$

其中 L 遍历 $M(2,F)$ 中 F 的二次扩张同构类的代表。测度如上选取，并有[14]

$$\int f(g^{-1}\xi g^{-1})\,dg=\prod_{v}\int_{L_v^{\times}\backslash G_v}f(g_v^{-1}\xi g_v)\,dg_v.$$

若 $v\in S$ 且 L_v 分裂，由 (8.7)(i)，相应局部积分为零。因此只须对在每个 $v\in S$ 都不分裂的那些 L 求和，即可嵌入 D 的扩张集合 X。对每个 $L\in X$，存在 $L'\in X'$ 及一个同构 $L\to L'$。若假设相应商群上的 Haar 测度彼此对应，则对所有 v，

$$\int_{L_v^{\times}\backslash G_v}f_v(g^{-1}\xi g)dg_v=\int_{L_v'^{\times}\backslash G_v'}\varphi_v(g^{-1}\xi g)dg_v.$$

$v\in S$ 时显然；$v\notin S$ 时，可修改同构 $G_v\to G_v'$，使其与 $L_v^{\times}\to L_v'^{\times}$ 相容。由 (8.7) 及 $v\notin S$ 时 φ_v, f_v 的选择，(8.14)、(8.15) 中关于 L, L' 的级数相等。又因在 G, G' 上采用了 Tamagawa 测度，已知

$$\operatorname{vol}(Z(A)G'(F)\backslash G'(A))=\operatorname{vol}(Z(A)G(F)\backslash G(A)).$$

结合 (8.8) 即得命题 (8.12)。 □

C. 主要结果的证明（Proofs of the main result）

令 $\rho'_{\omega,0}$ 为 $G'(A)$ 在由满足 $\chi^2=\omega$ 的函数 $\chi\circ\nu$ 所张成空间的正交补中的表示。由 (8.6) 及 $v\notin S$ 时的选择，

$$\int_{Z(A)\backslash G(A)}f(g)\chi(\det g)dg=\int_{Z(A)\backslash G'(A)}\varphi(g)\chi(\nu(g))dg.$$

因此 (8.12) 蕴含

$$\operatorname{tr}\rho_{\omega,0}(f)=\operatorname{tr}\rho'_{\omega,0}(\varphi).\tag{8.16}$$

定理 (8.2) 的第一个证明（First proof）. 译注：本段原题引用 *(8.2)*，按内容是在证明整体对应定理 *(8.3)*，此处保留原编号。对每个 $v\in S$，固定 G_v' 的不可约表示 σ_v'，令 σ_v 为 G_v 的对应表示。选择 $\varphi_v\in C_c^{\infty}(G_v', \omega_v^{-1})$，使 $\operatorname{tr}\sigma_v'(\varphi_v)=1$，而 $\pi_v'\not\simeq\sigma_v'$ 时 $\operatorname{tr}\pi_v'(\varphi_v)=0$。于是 (8.16) 成为

$$\sum n(\pi')\operatorname{tr}\pi'(\varphi)=\sum n(\pi)\operatorname{tr}\pi(f),$$

[14] **译者注（本次校订）：** 紧接 (8.15) 的乘积分解中，左侧被积函数应为 $f(g^{-1}\xi g)$，末尾的 g^{-1} 应为 g；右侧各局部因子已经使用了正确的共轭形式。

右端对所有满足 $v \in S$ 时 $\pi_v \simeq \sigma_v$ 的 $G(A)$ 不可约表示求和；左端相应对 $\pi'_v \simeq \sigma'_v$ 的 $G'(A)$ 不可约表示求和。$n(\pi), n(\pi')$ 分别为它们在 $\rho_{\omega,0}, \rho'_{\omega,0}$ 中的重数。由于 S 的基数为偶数，

$$1 = \prod_{v\in S} \operatorname{tr} \pi'_v(\varphi_v) = \prod_{v\in S} \operatorname{tr} \pi_v(f_v).$$

因而

$$\sum n(\pi') \prod_{v\notin S} \operatorname{tr} \pi'_v(\varphi_v) = \sum n(\pi) \prod_{v\notin S} \operatorname{tr} \pi_v(f_v).$$

在同构群 G^S, G'^S 上应用泛函分析的基本原理，得到所需定理。此外，若 π' 对应于 π，则 $n(\pi') = n(\pi)$。由 [JL] 已知 $n(\pi) \le 1$，因此也证明 π' 的重数一性质（multiplicity one）。

第二个证明（Second proof）. 将 (8.16) 写为

$$\sum_{\pi} \prod_{v} \operatorname{tr} \pi_v(f_v) = \sum_{\pi'} \prod_{v} \operatorname{tr} \pi'_v(\varphi_v), \tag{8.17}$$

其中 $\pi = \bigotimes \pi_v$ 与 $\pi' = \bigotimes \pi'_v$ 分别遍历 $\rho_{\omega,0}, \rho'_{\omega,0}$ 的所有不可约子表示。下面逐步利用这个恒等式，将右端限制到单个表示的迹。这里按子表示求和，所以同一个等价类可能出现多次。

引理 (8.18)（Lemma (8.18)）. 固定 S 之外任意素位 w，以及 G_w 的不可约酉表示 τ_w。若 $f = \prod f_v$、$\varphi = \prod \varphi_v$ 如 (8.12)，则

$$\sum_{\substack{\pi\subset\rho_{\omega,0}\\ \pi_w\simeq\tau_w}} \prod_{v\neq w} \operatorname{tr} \pi_v(f_v) = \sum_{\substack{\pi'\subset\rho'_{\omega,0}\\ \pi'_w\simeq\tau_w}} \prod_{v\neq w} \operatorname{tr} \pi'_v(\varphi_v).$$

证明（*Proof*）. 令 a_{τ_w} 为两边之差，只须证明它为零。(8.17) 可重写为

$$\sum_{\pi} \operatorname{tr} \pi_w(f_w) \prod_{v\neq w} \operatorname{tr} \pi_v(f_v) = \sum_{\pi'\subset\rho'_{\omega,0}} \operatorname{tr} \pi'_w(\varphi_w) \prod_{v\neq w} \operatorname{tr} \pi'_v(\varphi_v).$$

由 $G_w \simeq G'_w$、$f_w \simeq \varphi_w$，它等价于

$$0 = \sum_{\tau_w\in\mathcal{E}(G_w)} a_{\tau_w} \operatorname{tr} \tau_w(f_w).$$

而 f_w 在 $C_c^\infty(G_w, \omega_w^{-1})$ 中完全任意，所以由广义的 “GL(2) 特征标线性无关性（linear independence of characters）”，$a_{\tau_w} = 0$，参见 [LL]。 □

引理 (8.19)（Lemma (8.19)）. 对每个 $w \notin S$ 固定 τ_w，且几乎所有 τ_w 非分歧。若 $v \in S$ 时 f_v, φ_v 的轨道积分匹配，则

$$\sum_{\substack{\pi\subset\rho_{\omega,0}\\ \pi_w\simeq\tau_w\ (w\notin S)}} \prod_{v\in S} \operatorname{tr} \pi_v(f_v) = \sum_{\substack{\pi'\subset\rho'_{\omega,0}\\ \pi'_w\simeq\tau_w\ (w\notin S)}} \prod_{v\in S} \operatorname{tr} \pi'_v(\varphi_v). \tag{8.20}$$

证明（*Proof*）. 将上述论证用于限制直积 $G^S=\prod_{w\notin S}G_w$。 □

命题 (8.21)（Proposition (8.21)）. 给定 $\rho'_{\omega,0}$ 中的 $\pi'=\bigotimes\pi'_v$，存在唯一的 $\rho_{\omega,0}$ 中的 $\pi=\bigotimes\pi_v$，使对所有 $v\notin S$，$\pi_v\simeq\pi'_v$。此外，对每个 $v\in S$，$\pi_v\in\mathcal{E}_2(G_v)$。

证明（*Proof*）. 唯一性由 GL(2) 的强重数一定理（strong multiplicity one theorem）推出。只需证明存在性，并验证 S 中各素位的分量平方可积。若不存在这样的 π，则在 (8.19) 中取 $\tau_w=\pi'_w$（$w\notin S$），得到

$$\sum_{\substack{\sigma'\subset\rho'_{\omega,0}\\ \sigma'_w\simeq\pi'_w\ (w\notin S)}}\prod_{v\in S}\operatorname{tr}\sigma'_v(\varphi_v)=0. \tag{8.22}$$

但这是群 $G'_S=\prod_{v\in S}G'_v$ 的特征标之和，由其线性无关性得到矛盾。若某个 $v_0\in S$ 满足 $\pi_{v_0}\notin\mathcal{E}_2(G_{v_0})$，由尖点性可排除有限维表示；由 (8.9)，$\operatorname{tr}\pi_{v_0}(f_{v_0})=0$，再次由 (8.22) 得到矛盾。 □

推论 (8.23)（Corollary (8.23)）. 当 $\tau_w=\pi'_w$，且 $\bigotimes\pi'_v\subset\rho'_{\omega,0}$ 时，(8.20) 左端恰好只剩一项。

命题 (8.24)（Proposition (8.24)）. 给定 $\rho_{\omega,0}$ 中的 $\pi=\bigotimes\pi_v$，使对所有 $v\in S$ 有 $\pi_v\in\mathcal{E}_2(G_v)$，则存在唯一的 $\rho'_{\omega,0}$ 中的 $\pi'=\bigotimes\pi'_v$，使对所有 $v\notin S$，$\pi'_v=\pi_v$。此外，对每个 $v\in S$，存在 $\varepsilon_v=\pm1$，使当 $t'\in G'_v$、$t\in G_v$ 满足 (8.1) 的条件时，$\theta_{\pi'_v}(t')=\varepsilon_v\theta_{\pi_v}(t)$。

稍后将看到，ε_v 实际等于 1。[15]

证明（*Proof*）. 对 $v\in S$，令 X_v 为 $M(2,F_v)$ 中 F_v 的二次扩张的等价类代表集合。如 [JL，第 15 节]，可在 $\bigcup_{L_v\in X_v}F_v^\times\backslash L_v^\times$ 上引入测度 μ_v，考虑其上满足 $h(zl)=\omega_v(z)h(l)$（$z\in F_v^\times$）及 $\int|h(x)|^2d\mu_v(x)<\infty$ 的函数所成的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_v=\mathcal{H}_v(\omega_v,\mu_v)$。函数 θ_λ（$\lambda\in\mathcal{E}_2(G_v,\omega_v)$）构成它的一组标准正交基。

类似地，为 G'_v 引入 $\mathcal{H}'_v$。因为 F_v 的任意二次扩张都嵌入 D_v，可以将这两个空间等同。由假设，每个 $v\in S$ 都可取 $\sigma_v\in\mathcal{E}(G'_v,\omega_v)$，使作为 $\mathcal{H}_v$ 中元素的特征标满足

$$\langle\theta_{\pi_v},\theta_{\sigma_v}\rangle=a_v\neq0.$$

二者都是单位向量，所以 $|a_v|\le1$。当 $v\in S$ 时，固定 $\varphi_v=\overline{\theta_{\sigma_v}}$。则对任意 $\pi'_v\in\mathcal{E}(G'_v,\omega_v)$，

$$\operatorname{tr}\pi'_v(\varphi_v)=\begin{cases}1, & \pi'_v\simeq\sigma_v,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

[15] 译注：原文此处写作 1，但定理 (8.1) 与本节末尾要求的特征标关系带负号；此处保留原文这一符号疑误。

特别地，若 $f_v \in C_c^\infty(G_v, \omega_v^{-1})$ 与 φ_v 匹配，采用 [JL，第 15 节] 的记号，

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\pi_v(f_v) &= \int_{Z_v\backslash G_v} f_v(g)\theta_{\pi_v}(g)\,dg \\ &= \sum_{L_v}\frac{1}{2}\int_{Z_v\backslash L_v^\times}\delta(b)\theta_{\pi_v}(b)\int_{L_v'^\times\backslash G_v'}\theta_{\sigma_v}(g^{-1}bg)\,dg\,db \\ &= \langle\theta_{\pi_v},\theta_{\sigma_v}\rangle = a_v.\end{aligned}$$

所以取 $\tau_w = \pi_w$（$w \notin S$）后，(8.20) 归结为

$$\prod_{v\in S} a_v = \sum 1, \quad \pi' \subset \rho'_{\omega,0}, \quad \pi'_v \simeq \sigma_v\ (v\in S), \quad \pi'_v \simeq \pi_v\ (v\notin S).$$

因此右端只有一项，这也再次证明了 G' 的重数一性质；也得 $|a_v| = 1$。一个涉及 π_v 及其逆反表示（contragredient representation）$\tilde{\pi}_v$ 的简单论证说明 a_v 为实数，所以 $a_v = \pm 1$。于是 $\pi'_v = \sigma_v$ 完全由 π_v 决定，且作为 $\mathcal{H}_v$ 中元素，$\theta_{\pi_v} = \pm\theta_{\pi'_v} = \theta_{\sigma_v}$。命题得证。 □

最后还要完成 (8.1) 的局部对应，并确定符号，即证明 $\theta_{\pi_v} = -\theta_{\pi'_v}$。为此，要把 G'_v 的任意局部表示 π'_v 嵌入一个自守表示 π'，并利用 S 基数为偶数这一事实。详情见 [Fl] 中的原始论证。

参考文献（References）

[Ar 1] J. Arthur, *The Selberg trace formula for groups of F-rank one*, Ann. of Math. (2) **100** (1974), 326–385.

[Ar 2] J. Arthur, *The truncation operator for reductive groups*, Bull. Amer. Math. Soc. **83** (1977), 748–750.

[Bo] A. Borel, *Automorphic L-functions*, 本论文集，第 2 册，27–61 页。

[De] J. Delsarte, C.R. Acad. Sci. Paris **214** (1942), 147–149.

[DL] M. Duflo and J.-P. Labesse, *Sur la formule des traces de Selberg*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **4** (1971), 193–284.

[Fl] D. Flath, *A comparison of the automorphic representations of GL(3) and its twisted forms*, 博士论文，Harvard University, 1977.

[Ge] S. Gelbart, *Automorphic forms on adele groups*, Ann. of Math. Studies, no. 83, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1975.

[GGPS] I. M. Gelfand, M. I. Graev and I. I. Piatetski-Shapiro, *Automorphic functions and representation theory*, W. B. Saunders Co., 1969.

[Go 1] R. Godement, *Analyse spectrale des fonctions modulaires*, Séminaire Bourbaki **278** (1964)；另见 *The spectral decomposition of cusp forms*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966, 225–234.

[Go 2] R. Godement, *Notes on Jacquet-Langlands' theory*, 油印讲义，Institute for Advanced Study, Princeton, N.J., 1970.

[Go 3] R. Godement, *Domaines fondamentaux des groupes arithmétiques*, Séminaire Bourbaki **257** (1963), W.A. Benjamin, Inc., New York.

[JL] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1970.

[K] T. Kubota, *Elementary theory of Eisenstein series*, Halsted Press, New York, 1973.

[La] S. Lang, *SL(2,R)*, Addison Wesley, Reading, Mass., 1975.

[La 1] R. P. Langlands, *On the functional equations satisfied by Eisenstein series*, Lecture Notes in Math., vol. 544, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1976.

[La 2] R. P. Langlands, *Base change for GL(2): the theory of Saito-Shintani with applications*, The Institute for Advanced Study, 1975，预印本。

[LL] J.-P. Labesse and R. P. Langlands, *L-indistinguishability for* SL_2, Institute for Advanced Study, 1977，预印本。

[Sa] H. Saito, Lecture Notes in Math., no. 8, Kinokuniya Book Store Co., Ltd., Tokyo, Japan, 1975.

[Se] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups*, J. Indian Math. Soc. **20** (1956), 47–87.

[Sh] T. Shintani, *On liftings of holomorphic automorphic forms*, U.S.-Japan Seminar on Number Theory, Ann Arbor, 1975；亦见本论文集，第 2 册，97–110 页。

Cornell 大学（Cornell University）
Columbia 大学（Columbia University）。

第 16 章　Eisenstein 级数与迹公式

Eisenstein Series and the Trace Formula

James Arthur

原书第 1 册，第 253–274 页

I.　Eisenstein 级数（Eisenstein series）

Eisenstein 级数的谱理论（spectral theory）由 Selberg 开创，Langlands 在一份长期未刊、最近终于出版的手稿 [1] 中完成了这一理论。主要参考文献如下：

1. Langlands, *On the functional equations satisfied by Eisenstein series*, Springer-Verlag, Berlin, 1976.
2. Langlands, *Eisenstein series*, Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups, Summer Research Institute (Univ. Colorado, 1965), Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966.
3. Harish-Chandra, *Automorphic forms on semi-simple Lie groups*, Springer-Verlag, Berlin, 1968.

本讲义的第一部分介绍这一理论的主要思想。

设 G 是 $\mathbb{Q}$ 上的约化代数矩阵群（reductive algebraic matrix group）。那么 $G(A)$ 是各素位（valuation）v 对应的群 $G(\mathbb{Q}_v)$ 的限制直积（restricted direct product）。若 v 有限，且 $G(\mathfrak{o}_v)$ 是 $G(\mathbb{Q}_v)$ 的特殊极大紧子群（special maximal compact subgroup），则定义 $K_v = G(\mathfrak{o}_v)$。几乎所有素位都满足这一条件。对于其余有限 v，令 K_v 为 $G(\mathbb{Q}_v)$ 的任一固定特殊极大紧子群。还固定一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的极小抛物子群（minimal parabolic subgroup）P_0，以及它的 Levi 分量（Levi component）M_0。令 A_0 为 M_0 中心中的极大分裂环面（maximal split torus）。令 $K_{\mathbb{R}}$ 为 $G(\mathbb{R})$ 的一个固定极大紧子群，其 Lie 代数在 Killing 型下与 $A_0(\mathbb{R})$ 的 Lie 代数正交。那么 $K = \prod_v K_v$ 为 $G(A)$ 的极大紧子群。

下文主要考虑标准抛物子群（standard parabolic subgroup），即定义在 $\mathbb{Q}$ 上且包含 P_0 的抛物子群 P。固定这样的 P。令 N_P 为 P 的幺幂根基（unipotent radical），M_P 为 P 中包含 M_0 的唯一 Levi 分量。于是 M_P 中心的分裂分量（split component）A_P 包含于 A_0。以 $X(M_P)_{\mathbb{Q}}$ 表示 M_P 的 $\mathbb{Q}$ 有理特征群（character group），并定义

$$\mathfrak{a}_P = \mathrm{Hom}(X(M_P)_{\mathbb{Q}}, \mathbb{R}).$$

若 $m=\prod_v m_v\in M(A)$，由

$$\exp\langle H_M(m),\chi\rangle=|\chi(m)|=\prod_v|\chi(m_v)|_v$$

定义向量 $H_M(m)\in\mathfrak{a}_P$。令 $M_P(A)^1$ 为同态 H_M 的核。那么 $M_P(A)$ 是 $M_P(A)^1$ 与 $A(\mathbb{R})^0$ 的直积，后者为 $A(\mathbb{R})$ 中单位元的连通分支。由于 $G(A)=N_P(A)M_P(A)K$，任意 $x\in G(A)$ 可写作 nmk，其中 $n\in N_P(A)$、$m\in M_P(A)$、$k\in K$。定义 $H_P(x)=H_M(m)\in\mathfrak{a}_P$。

令 Ω 为 (G,A_0) 的限制 Weyl 群（restricted Weyl group）。它作用在 $\mathfrak{a}_0$ 的对偶空间上。在 $\mathfrak{a}_0$ 上固定一个正定且 Ω 不变的双线性型 $\langle\ ,\ \rangle$，从而将 $\mathfrak{a}_0$ 与其对偶等同。这使我们能把各 $\mathfrak{a}_P$ 嵌入 $\mathfrak{a}_0$。令 Σ_P 为 (P,A) 的根（root）的集合，即按 A_P 的伴随作用（adjoint action）分解 N_P 的 Lie 代数而得到的 $X(A)_{\mathbb{Q}}$ 中的元素。它们可看作 $\mathfrak{a}_P$ 中的向量。令 Φ_P 为 (P,A) 的单根（simple root）集合。G 本身也是抛物子群。分别把 A_G 与 $\mathfrak{a}_G$ 记作 Z 和 $\mathfrak{z}$。那么 Φ_P 是 $\mathfrak{a}_P$ 中 $\mathfrak{z}$ 的正交补的一组基。

设 $Q\subset P$ 是另一标准抛物子群。则 $Q^P=Q\cap M_P$ 为 M_P 的抛物子群，其幺幂根基为 $N_Q^P=N_Q\cap M_P$。以 $\mathfrak{a}_Q^P$ 表示 $\mathfrak{a}_Q$ 中 $\mathfrak{a}_P$ 的正交补。一般地，与 Q^P 相联系的对象以下标 Q、上标 P 表示。例如，Φ_Q^P 是 (Q^P,A_Q) 的单根集合，它是 $\Phi_{P_0}^P\backslash\Phi_{P_0}^Q$ 在 $\mathfrak{a}_Q^P$ 上的投影。以 $\widehat{\Phi}_Q^P$ 表示与 Φ_Q^P 对偶的 Euclid 空间 $\mathfrak{a}_Q^P$ 的基。若 P_i 为抛物子群，常在上下标中以 i 代替 P_i；若仅使用字母 P，也常省略其下标。最后，$\mathbb{Q}$ 上的群的 Lie 代数始终以小写哥特字母表示。

若 P,P_1 是抛物子群，令 $\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)$ 为由 Ω 的元素限制到 $\mathfrak{a}$ 所得、从 $\mathfrak{a}$ 到 $\mathfrak{a}_1$ 的不同同构的集合。若此集合非空，则称 P,P_1 相伴（associated）。设 $\mathcal{P}$ 是一个相伴类，且 $P\in\mathcal{P}$。称

$$\mathfrak{a}^+=\mathfrak{a}_P^+=\{H\in\mathfrak{a}:\langle\alpha,H\rangle>0,\ \alpha\in\Phi_P\}$$

为 P 在 $\mathfrak{a}$ 中的室（chamber）。

引理 1（Lemma 1）. $\bigcup_{P_1\in\mathcal{P}}\bigcup_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)}s^{-1}(\mathfrak{a}_1^+)$ 是一个不交并，且在 $\mathfrak{a}$ 中稠密。

在讨论 Eisenstein 级数前，先定义一个诱导表示（induced representation）。固定 P。令 $\mathcal{H}_P^0$ 为函数

$$\Phi:N(A)\cdot M(\mathbb{Q})\cdot A(\mathbb{R})^0\backslash G(A)\longrightarrow\mathbb{C}$$

所成的空间，满足：

(i) 对任意 $x\in G(A)$，函数 $m\mapsto\Phi(mx)$（$m\in M(A)$）是 $\mathfrak{Z}_{M(\mathbb{R})}$ 有限的，其中 $\mathfrak{Z}_{M(\mathbb{R})}$ 是 $\mathfrak{m}(\mathbb{C})$ 的泛包络代数（universal enveloping algebra）的中心；

(ii) 由 $k\in K$ 索引的函数 $\Phi_k:x\mapsto\Phi(xk)$ 的张成空间有限维；

(iii) $\|\Phi\|^2=\int_K\int_{A(\mathbb{R})^0M(\mathbb{Q})\backslash M(A)}|\Phi(mk)|^2\,dm\,dk<\infty$。

令 $\mathcal{H}_P$ 为 $\mathcal{H}_P^0$ 完备化得到的 Hilbert 空间。若 $\Lambda\in\mathfrak{a}_{\mathbb{C}}$（$\mathfrak{a}$ 的复化）、$\Phi\in\mathcal{H}_P$、$x,y\in G(A)$，置

$$(I_P(\Lambda,y)\Phi)(x)=\Phi(xy)\exp\langle\Lambda+\rho_P,H_P(xy)\rangle\exp(-\langle\Lambda+\rho_P,H_P(x)\rangle).$$

这里 $\rho_P \in \mathfrak{a}$ 满足

$$|\det(\mathrm{Ad}\, m)_{\mathfrak{n}(A)}| = \exp\langle 2\rho_P, H_M(m)\rangle, \qquad m \in M(A).$$

$I_P(\Lambda) = I_P^G(\Lambda)$ 为 $G(A)$ 的一个表示，由 $P(A)$ 的一个表示诱导而来，后者又是 $M(A)$ 的某个表示（按我们的记号为 $I_M^M(\Lambda)$）的拉回。有

$$I_P(\Lambda, y)^* = I_P(-\bar{\Lambda}, y^{-1}), \qquad y \in G(A),$$

以及

$$I_P(\Lambda, f)^* = I_P(-\bar{\Lambda}, f^*), \qquad f \in C_c^\infty(G(A)),$$

其中 $f^*(y) = \overline{f(y^{-1})}$。特别地，$\Lambda$ 纯虚时，$I_P(\Lambda)$ 是酉表示（unitary representation）。

注（Remark）. 不难证明，$I_M^M(0)$ 是 $M(A)$ 在 $L^2(A(\mathbb{R})^0 \cdot M(\mathbb{Q})\backslash M(A))$ 上的正则表示（regular representation）中离散分解的子表示。可写作

$$I_M^M(0) = \bigoplus_\iota \sigma^\iota, \qquad \sigma^\iota = \bigotimes_v \sigma_v^\iota,$$

其中 σ^ι 为 $M(A)$ 的不可约表示。若 v 为任意素数，σ_v 为 $M(\mathbb{Q}_v)$ 的不可约酉表示，则定义

$$\sigma_{v,\Lambda}(m) = \sigma_v(m)\exp\langle \Lambda, H_M(m)\rangle, \qquad \Lambda \in \mathfrak{a}_\mathbb{C},\ m \in M(\mathbb{Q}_v).$$

把它提升到 $P(\mathbb{Q}_v)$ 再诱导到 $G(\mathbb{Q}_v)$，得到 $G(\mathbb{Q}_v)$ 的表示 $I_P(\sigma_v, \Lambda)$，作用于 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_P(\sigma_v)$。由此记号，

$$I_P(\Lambda) = \bigoplus_\iota \bigotimes_v I_P(\sigma_v^\iota, \Lambda).$$

因此，$I_P(\Lambda)$ 可完全用诱导表示与 M 的离散谱理解。

固定 P, P_1，取 $s \in \Omega(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}_1)$，令 w_s 为 s 在 $K \cap G(\mathbb{Q})$ 与 A_0 的正规化子之交中的固定代表。对 $\Phi \in \mathcal{H}_P^0$、$\Lambda \in \mathfrak{a}_\mathbb{C}$、$x \in G(A)$，考虑

$$\int_{(N_1(A)\cap w_s N(A) w_s^{-1})\backslash N_1(A)} \Phi(w_s^{-1}nx)\exp\langle \Lambda + \rho_P, H_P(w_s^{-1}nx)\rangle\, dn \cdot \exp(-\langle s\Lambda + \rho_1, H_1(x)\rangle).$$

约定：若 H 是 N_0 的任意闭连通子群，则 dh 是使 $H(\mathbb{Q})\backslash H(A)$ 体积为 1 的 $H(A)$ 上的 Haar 测度。由此便唯一确定了上述商空间的测度 dn。

引理 2（Lemma 2）. 假设对每个 $\alpha \in \Sigma_P$，只要 $s\alpha \in -\Sigma_{P_1}$，就有 $\langle \alpha, \mathrm{Re}\,\Lambda - \rho_P\rangle > 0$。那么上述积分绝对收敛。

当 Λ 满足引理条件时，这个积分定义一个从 $\mathcal{H}_P^0$ 到 $\mathcal{H}_{P_1}^0$ 的线性算子，记为 $M(s, \Lambda)$。交织积分（intertwining integral）在局部域上群的调和分析中起重要作用，所以 $M(s, \Lambda)$ 也自然地出现在整体理论中。

引理 3（Lemma 3）. $M(s,\Lambda)^* = M(s^{-1}, -s\bar{\Lambda})$。此外，若 $f \in C_c^\infty(G(A))^K$，即 $C_c^\infty(G(A))$ 中 K 共轭不变的函数，则[1]

$$M(s,\Lambda) I_P(\Lambda, f) = I_P(s\Lambda, f) M(s,\Lambda).$$

现在定义 Eisenstein 级数。

引理 4（Lemma 4）. 若 $\Phi \in \mathcal{H}_P^0$、$x \in G(A)$、$\Lambda \in \mathfrak{a}_{\mathbb{C}}$，且 $\operatorname{Re}\Lambda \in \rho_P + \mathfrak{a}^+$，则级数

$$E(x,\Phi,\Lambda) = \sum_{\delta \in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})} \Phi(\delta x) \exp\langle \Lambda + \rho_P, H_P(\delta x)\rangle$$

绝对收敛。

Eisenstein 级数的主要性质可概括为下面的定理。

主定理（Main theorem）. (a) 设 $\Phi \in \mathcal{H}_P^0$。$E(x,\Phi,\Lambda)$ 与 $M(s,\Lambda)\Phi$ 可以作为亚纯函数（meromorphic function）解析延拓到 $\mathfrak{a}_{\mathbb{C}}$。在 $i\mathfrak{a}$ 上，$E(x,\Phi,\Lambda)$ 正则，$M(s,\Lambda)$ 酉。对 $f \in C_c^\infty(G(A))^K$ 和 $t \in \Omega(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2)$，有函数方程：

(i) $E(x, I_P(\Lambda, f)\Phi, \Lambda) = \displaystyle\int_{G(A)} f(y) E(xy, \Phi, \Lambda)\, dy$；
(ii) $E(x, M(s,\Lambda)\Phi, s\Lambda) = E(x,\Phi,\Lambda)$；
(iii) $M(ts,\Lambda)\Phi = M(t, s\Lambda) M(s,\Lambda)\Phi$。

(b) 令 $\mathcal{P}$ 为抛物子群的一个相伴类。以 $\widehat{L}_{\mathcal{P}}$ 表示可测函数 $F_P : i\mathfrak{a} \to \mathcal{H}_P$ 的族 $F = \{F_P : P \in \mathcal{P}\}$ 构成的集合，满足：

(i) 若 $s \in \Omega(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}_1)$，则 $F_{P_1}(s\Lambda) = M(s,\Lambda) F_P(\Lambda)$；
(ii) $\|F\|^2 = \displaystyle\sum_{P \in \mathcal{P}} n(A)^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} \int_{i\mathfrak{a}_P} \|F_P(\Lambda)\|^2\, d\Lambda < \infty$，

其中 $n(A)$ 是 $\mathfrak{a}$ 中的室的个数。那么，把 F 映为函数

$$\sum_{P \in \mathcal{P}} n(A)^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} \int_{i\mathfrak{a}} E(x, F_P(\Lambda), \Lambda)\, d\Lambda$$

的映射，最初定义于 $\widehat{L}_{\mathcal{P}}$ 的一个稠密子空间，延拓为从 $\widehat{L}_{\mathcal{P}}$ 到 $L^2(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 的一个闭 $G(A)$ 不变子空间 $L^2_{\mathcal{P}}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 的酉映射。此外，有正交分解

$$L^2(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)) = \bigoplus_{\mathcal{P}} L^2_{\mathcal{P}}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)).$$

这一定理表明，$G(A)$ 在 $L^2(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 上的正则表示，是对抛物子群相伴类的一组代表 $\{P\}$ 求和的直和，每一项为直积分 $\int_{i\mathfrak{a}_P}^{\oplus} I_P(\Lambda)\, d\Lambda$。

[1] **译者注（本次校订）：** 引理 3 的交织关系右端应为 $I_{P_1}(s\Lambda, f) M(s,\Lambda)$。由于 $M(s,\Lambda)$ 的目标空间是 $\mathcal{H}_{P_1}$，其后的表示须取在 P_1 对应的空间上。

定理的陈述简洁，证明却需要复杂的迂回论证。一种自然的思路是从任意 $\Phi \in \mathcal{H}_P^0$ 出发，直接证明 $M(s,\Lambda)\Phi$ 与 $E(x,\Phi,\Lambda)$ 的解析延拓；直接实行这一思路会遇到困难。对于一般 Φ，直到 [1] 第 231 页，即 Langlands 原手稿的倒数第二页，才出现处理一般情形的方法。Langlands 的策略是，先对 $\mathcal{H}_P^0$ 的某个子空间 $\mathcal{H}_{P,\mathrm{cusp}}^0$ 中的 Φ 证明定理的所有相关陈述，再利用这一特殊情形逐步建立一般定理。

令 $\mathcal{H}_{P,\mathrm{cusp}}$ 为 $N(A)M(\mathbb{Q})A(\mathbb{R})^0\backslash G(A)$ 上的可测函数 Φ 的空间，满足

(i) $\|\Phi\|^2 = \displaystyle\int_K \int_{M(\mathbb{Q})A(\mathbb{R})^0\backslash M(A)} |\Phi(mk)|^2 \, dm\, dk < \infty$；

(ii) 对任意 $Q \subsetneq P$ 和 $x \in G(A)$，$\displaystyle\int_{N_Q(\mathbb{Q})\backslash N_Q(A)} \Phi(nx)\, dn = 0$。

这是一个右 $G(A)$ 不变的 Hilbert 空间。

引理 5（Lemma 5）. 若 $f \in C_c^N(G(A))$，其中 N 充分大，则映射 $\Phi \mapsto \Phi * f$（$\Phi \in \mathcal{H}_{G,\mathrm{cusp}}$）是 $\mathcal{H}_{G,\mathrm{cusp}}$ 上的 Hilbert–Schmidt 算子。

将这个引理与紧算子的谱定理结合，便得到：

推论（Corollary）. $\mathcal{H}_{G,\mathrm{cusp}}$ 分解为 $G(A)$ 的不可约表示的直和，每个表示的重数有限。

$\mathcal{H}_{G,\mathrm{cusp}}$ 称为 $G(A)$ 上的尖点形式（cusp form）空间。把推论应用于 M，可知 $\mathcal{H}_{P,\mathrm{cusp}}$ 中任意函数都是 $\mathcal{H}_P^0$ 中函数的极限。因此，它是 $\mathcal{H}_P$ 的闭子空间，并在 $I_P(\Lambda)$ 下不变。

令 $\mathcal{S}(G)$ 为三元组 $\chi = (\mathcal{P}, \mathcal{V}, W)$ 的集合，其中 W 为 K 的不可约表示，$\mathcal{P}$ 为抛物子群相伴类，$\mathcal{V}$ 为子空间族

$$\{V_P \subset \mathcal{H}_{M,\mathrm{cusp}}^M\}_{P\in\mathcal{P}},$$

这里 $\mathcal{H}_{M,\mathrm{cusp}}^M$ 为 $M(A)$ 上的尖点形式空间，且满足：

(i) 若 $P \in \mathcal{P}$，则 V_P 是对应于 $\mathfrak{Z}_{M(\mathbb{R})}$ 的某个复值同态的特征空间；

(ii) 若 $P, P_1 \in \mathcal{P}$、$s \in \Omega(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}_1)$，则 V_{P_1} 是把 V_P 中函数以 w_s 共轭所得到的函数空间。

若 $P \in \mathcal{P}$，定义 $\mathcal{H}_{P,\chi}$ 为 $\mathcal{H}_{P,\mathrm{cusp}}^0$ 中那些函数 Φ 的空间，使对每个 $x \in G(A)$：

(i) 函数 $k \mapsto \Phi(xk)$（$k \in K$）为 W 的矩阵系数（matrix coefficient）；

(ii) 函数 $m \mapsto \Phi(mx)$（$m \in M(A)$）属于 V_P。

$\mathcal{H}_{P,\chi}$ 是有限维空间，且对任意 $f \in C_c^\infty(G(A))^K$，在 $I_P(\Lambda, f)$ 下不变。$\mathcal{H}_{P,\mathrm{cusp}}$ 是所有满足 $P \in \mathcal{P}$ 的 $\chi = (\mathcal{P}, \mathcal{V}, W)$ 所对应的空间 $\mathcal{H}_{P,\chi}$ 的正交直和。

固定 $\chi = (\mathcal{P}, \mathcal{V}, W)$ 和 $P \in \mathcal{P}$。设有从 $\mathfrak{a}_\mathbb{C}$ 到有限维空间 $\mathcal{H}_{P,\chi}$ 的 Paley–Wiener 型解析函数

$$\Lambda \longmapsto \Phi(\Lambda) = \Phi(\Lambda, x), \quad \Lambda \in \mathfrak{a}_\mathbb{C}, \quad x \in N(A)M(\mathbb{Q})A(\mathbb{R})^0\backslash G(A).$$

那么

$$\phi(x)=\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A}\int_{\operatorname{Re}\Lambda=\Lambda_0} e^{\langle\Lambda+\rho_P,H_P(x)\rangle}\Phi(\Lambda,x)\,d\Lambda$$

是 $N(A)M(\mathbb{Q})\backslash G(A)$ 上与点 $\Lambda_0\in\mathfrak{a}$ 无关的函数。沿 x 的 $A(\mathbb{R})^0$ 分量，它的支集是紧的。

引理 6（Lemma 6）. 对上述 Φ，函数

$$\widehat{\phi}(x)=\sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash G(A)}\phi(\delta x)$$

绝对收敛，并属于 $L^2(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$。以 $L^2_\chi(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 表示所有此类 $\widehat{\phi}$ 生成的闭子空间。那么有正交分解

$$L^2(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))=\bigoplus_{\chi\in\mathcal{S}(G)}L^2_\chi(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)).$$

译注：引理 6 的求和下标在原书印作 $P(\mathbb{Q})\backslash G(A)$；紧接下文的同一求和使用 $P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})$。此处保留原式。

假设 $\Lambda_0\in\rho_P+\mathfrak{a}^+$。那么

$$\begin{aligned}\widehat{\phi}(x)&=\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A}\int_{\operatorname{Re}\Lambda=\Lambda_0}\sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}e^{\langle\Lambda+\rho_P,H_P(\delta x)\rangle}\Phi(\Lambda,\delta x)\,d\Lambda\\&=\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A}\int_{\operatorname{Re}\Lambda=\Lambda_0}E(x,\Phi(\Lambda),\Lambda)\,d\Lambda.\end{aligned}$$

设 $\Phi_1(\Lambda_1,x)$ 为与 P_1 相联系的另一个函数。我们希望用 Φ,Φ_1 表示内积

$$\int_{G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}\widehat{\phi}(x)\overline{\widehat{\phi}_1(x)}\,dx.$$

该内积为

$$\begin{aligned}&\int_{G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}\sum_{\delta\in P_1(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}\widehat{\phi}(x)\overline{\phi_1(\delta x)}\,dx\\&=\int_{P_1(\mathbb{Q})\backslash G(A)}\widehat{\phi}(x)\overline{\phi_1(x)}\,dx\\&=\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A_1}\int_{\operatorname{Re}\Lambda=\Lambda_0}\int_K\int_{A_1(\mathbb{R})^0M_1(\mathbb{Q})\backslash M_1(A)}\int_{A_1(\mathbb{R})^0}E(namk,\Phi(\Lambda),\Lambda)\\&\qquad\cdot e^{-2\langle\rho_1,H_1(x)\rangle}\overline{\phi_1(amk)}\,da\,dm\,dk.\end{aligned}$$

引理 7（Lemma 7）. 假设 P,P_1 同秩。若 $\Phi\in\mathcal{H}_{P,\chi}$ 且 $\operatorname{Re}\Lambda\in\rho_P+\mathfrak{a}^+$，则

$$\int_{N_1(\mathbb{Q})\backslash N_1(A)}E(nx,\Phi,\Lambda)\,dn=\sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)}(M(s,\Lambda)\Phi)(x)e^{\langle s\Lambda+\rho_1,H_1(x)\rangle}.$$

若 $\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)$ 为空，即 P,P_1 不相伴，则右端为零。

证明（*Proof*）. 令 $\{\Omega\}$ 为满足对每个 $\alpha \in \Phi_0^P$ 均有 $s^{-1}\alpha > 0$ 的 $s \in \Omega$ 的集合。那么它是 Ω 对 M 的 Weyl 群的左陪集的一组代表。由 Bruhat 分解（Bruhat decomposition），

$$\begin{aligned}&\int_{N_1(\mathbb{Q})\backslash N_1(A)} E(nx,\Phi,\Lambda)\,dn\\&= \sum_{t\in\{\Omega\}} \int_{N_1(\mathbb{Q})\backslash N_1(A)} \sum_{\nu\in(w_t^{-1}P(\mathbb{Q})w_t\cap N_0(\mathbb{Q}))\backslash N_0(\mathbb{Q})} \Phi(w_t\nu nx)e^{\langle\Lambda+\rho_P,H_P(w_t\nu nx)\rangle}\,dn.\end{aligned}$$

$w_tN_1w_t^{-1}\cap M$ 是 M 的一个标准抛物子群的幺幂根基。若这个抛物子群不是 M 本身，则由于 Φ 尖点，对应项为零。它为 M 本身，当且仅当 $s = t^{-1}$ 将 $\mathfrak{a}$ 映到 $\mathfrak{a}_1$。此时

$$(w_t^{-1}Pw_t\cap N_0)\backslash N_0 \simeq (w_t^{-1}Nw_t\cap N_1)\backslash N_1.$$

因而上述公式等于

$$\begin{aligned}&\sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)} \operatorname{vol}\big((w_sN(\mathbb{Q})w_s^{-1}\cap N(\mathbb{Q}))\backslash w_sN(A)w_s^{-1}\cap N(A)\big)\\&\qquad\cdot\int_{(w_sN(A)w_s^{-1}\cap N(A))\backslash N(A)} \Phi(w_s^{-1}nx)e^{\langle\Lambda+\rho_P,H_P(w_s^{-1}nx)\rangle}\,dn.\end{aligned}$$

按测度的选择，体积为 1，引理得证。[2] □

结合引理与 Fourier 反演公式（Fourier inversion formula），有：

推论（Corollary）. 设 P, P_1 相伴，ϕ, ϕ_1 如引理 7 之前的讨论。则

$$\int_{G(\mathbb{Q})\backslash G(A)} \widehat{\phi}(x)\overline{\widehat{\phi_1}(x)}\,dx = \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} \int_{\Lambda_0+i\mathfrak{a}} \sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)} (M(s,\Lambda)\Phi(\Lambda),\Phi_1(-s\bar{\Lambda}))\,d\Lambda,$$

其中 Λ_0 可为 $\rho_P + \mathfrak{a}^+$ 中任意一点。

引理 1–6 可由较为标准的估计证明。主定理的主要困难从这里开始，证明分为两个阶段。第一阶段是对 $\Phi \in \mathcal{H}^0_{P,\text{cusp}}$ 完成解析延拓与函数方程。[2] 已很好地描述了这一部分，因此这里完全略过。第二阶段在 [1] 第 7 章完成，即 $L^2_\chi(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 的谱分解；由此便推出主定理其余陈述。下面介绍这一论证的基本思路。

固定 $\chi = (\mathcal{P}_\chi, \mathcal{V}_\chi, W)$。[1] 第 7 章的论证建立在关于 $\dim(A/Z)$（$P \in \mathcal{P}_\chi$）的复杂归纳上。对 $\Phi \in \mathcal{H}_{P,\chi}$，假定 $E(x,\Phi,\Lambda)$ 和 $M(s,\Lambda)\Phi$ 在 $\mathfrak{a}_\mathbb{C}$ 上亚纯。证明过程中还说明，两者的奇点位于形如

$$\mathfrak{r} = \{\Lambda \in \mathfrak{a}_\mathbb{C} : \langle\alpha,\Lambda\rangle = \mu\}, \qquad \mu \in \mathbb{C},\ \alpha \in \Sigma_P$$

的超平面上，并且仅有限多个这样的 $\mathfrak{r}$ 与

$$\mathfrak{a}^+ + i\mathfrak{a} = \{\Lambda \in \mathfrak{a}_\mathbb{C} : \langle\alpha, \operatorname{Re}\Lambda\rangle > 0,\ \alpha \in \Phi_P\}$$

[2] **译者注（本次校订）：** 本证明最后一个式子中，与 $w_sNw_s^{-1}$ 相交的群，以及外层积分所用的群，都应为 N_1，以与引理中的 N_1 常数项及交织算子的定义一致。引理前的内积展开还漏写了 $\int_{N_1(\mathbb{Q})\backslash N_1(A)}\cdots dn$，其中的自由变量 n 正应在这个商空间上积分。

相交。

令 $L^2_{\mathcal{P}_\chi,\chi}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 为由如下 $\widehat{\phi}(x)$ 生成的闭子空间：它们来自上述 $\Phi(\Lambda)$，且 Φ 在与 $\mathfrak{a}^+ + i\mathfrak{a}$ 相交的有限个奇异超平面上消失。若 $\phi_1(x)$ 来自 $\Phi_1(\Lambda_1)$，$P_1 \in \mathcal{P}_\chi$，则可对内积公式应用 Cauchy 定理，得到

$$\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} \int_{i\mathfrak{a}} \sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)} (M(s,\Lambda)\Phi(\Lambda), \Phi_1(s\Lambda))\, d\Lambda,$$

因为在 $i\mathfrak{a}$ 上有 $-s\bar{\Lambda} = s\Lambda$。在积分与求和中作变量代换，得到[3]

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} n(A)^{-1} \sum_{P_2\in\mathcal{P}_\chi} \sum_{t\in\Omega(\mathfrak{a}_2,\mathfrak{a})} \sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)} \int_{i\mathfrak{a}_2} (M(s,t\Lambda)\Phi(t\Lambda), \Phi_1(t\Lambda))\, d\Lambda \\
&= \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} n(A)^{-1} \sum_{P_2} \sum_{r\in\Omega(\mathfrak{a}_2,\mathfrak{a}_1)} \sum_{t\in\Omega(\mathfrak{a}_2,\mathfrak{a})} \int_{i\mathfrak{a}_2} (M(rt^{-1},t\Lambda)\Phi(t\Lambda), \Phi_1(r\Lambda))\, d\Lambda \\
&= \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} n(A)^{-1} \sum_{P_2} \sum_{r} \sum_{t} \int_{i\mathfrak{a}_2} (M(t,\Lambda)^{-1}\Phi(t\Lambda), M(r,\Lambda)^{-1}\Phi_1(r\Lambda))\, d\Lambda \\
&= \sum_{P_2\in\mathcal{P}_\chi} n(A)^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} \int_{i\mathfrak{a}_2} (F_{P_2}(\Lambda), F_{1,P_2}(\Lambda))\, d\Lambda,
\end{aligned}$$

其中

$$F_{1,P_2}(\Lambda) = \sum_{r\in\Omega(\mathfrak{a}_2,\mathfrak{a}_1)} M(r,\Lambda)^{-1}\Phi_1(r\Lambda), \tag{1}$$

F_{P_2} 类似定义。以 $\widehat{L}_{\mathcal{P}_\chi,\chi}$ 表示主定理中定义的 $\widehat{L}_{\mathcal{P}_\chi}$ 中、满足每个 F_{P_2} 取值于 $\mathcal{H}_{P_2,\chi}$ 的函数族组成的子空间。上面的计算给出了从其一个稠密子空间到 $L^2_{\mathcal{P}_\chi,\chi}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 的一个稠密子空间的等距同构。

设 $\{F_{P_2}\}$ 为 $\widehat{L}_{\mathcal{P}_\chi,\chi}$ 中每个分量都光滑且紧支的函数族，$h(x)$ 为上述同构定义的对应函数。要证明 $h(x)$ 等于

$$h'(x) = \sum_{P_2\in\mathcal{P}_\chi} n(A_2)^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} \int_{i\mathfrak{a}_2} E(x, F_{P_2}(\Lambda), \Lambda)\, d\Lambda.$$

对上述 $\widehat{\phi}_1(x)$，引理 7 推论的同一论证说明

$$\begin{aligned}
&\int_{G(\mathbb{Q})\backslash G(A)} h'(x)\overline{\widehat{\phi}_1(x)}\, dx \\
&\quad = \sum_{P_2} n(A_2)^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A_2} \int_{i\mathfrak{a}_2} \sum_{r\in\Omega(\mathfrak{a}_2,\mathfrak{a}_1)} (M(r,\Lambda)F_{P_2}(\Lambda), \Phi_1(r\Lambda))\, d\Lambda.
\end{aligned}$$

[3] **译者注（本次校订）：** 下方变量代换的第一行，内积第二项应为 $\Phi_1(st\Lambda)$，而非 $\Phi_1(t\Lambda)$；下一行令 $r = st$ 后，才得到 $\Phi_1(r\Lambda)$。

由于 $\widehat{\phi}_1$ 在 $L^2_{\mathcal{P}_\chi,\chi}$ 上的投影对应于 (1) 中的 $\{F_{1,P_2}\}$，该式等于

$$\sum_{P_2} n(A_2)^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A_2} \int_{i\mathfrak{a}_2} (F_{P_2}(\Lambda), F_{1,P_2}(\Lambda))\, d\Lambda$$
$$= \int_{G(\mathbb{Q})\backslash G(A)} h(x)\overline{\widehat{\phi}_1(x)}\, dx.$$

于是证明了 $h = h'$，完成 Langlands 归纳的第一阶段。

在第二阶段，Langlands 令 Q 为 $L^2_\chi(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 到 $L^2_{\mathcal{P}_\chi,\chi}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 的正交补上的投影。对于对应于 $\Phi(\Lambda), \Phi_1(\Lambda_1)$ 的任意 $\widehat{\phi}, \widehat{\phi}_1$，内积 $(Q\widehat{\phi}, \widehat{\phi}_1)$ 等于

$$\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A} \left(\int_{\Lambda_0 + i\mathfrak{a}} \sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)} (M(s,\Lambda)\Phi(\Lambda), \Phi_1(-s\bar{\Lambda}))\, d\Lambda \right.$$
$$\left. - \int_{i\mathfrak{a}} \sum_{s} (M(s,\Lambda)\Phi(\Lambda), \Phi_1(-s\bar{\Lambda}))\, d\Lambda \right).$$

选择 $\mathfrak{a}^+$ 中从 Λ_0 到 0 的一条路径，使它与 $\{M(s,\Lambda) : s \in \Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)\}$ 的每个奇异超平面 $\mathfrak{r}$ 至多交于一点 $Z(\mathfrak{r})$。每个这样的 $\mathfrak{r}$ 具有形式 $X(\mathfrak{r}) + \mathfrak{r}^\vee_{\mathbb{C}}$，其中 $\mathfrak{r}^\vee$ 为实余维 1 子空间，$X(\mathfrak{r}) \in \mathfrak{a}$ 与它正交。点 $Z(\mathfrak{r})$ 属于 $X(\mathfrak{r}) + \mathfrak{r}^\vee$。由留数定理（residue theorem），内积等于

$$\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim A - 1} \sum_{\mathfrak{r}} \int_{Z(\mathfrak{r}) + i\mathfrak{r}^\vee} \sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)} \mathrm{Res}_{\mathfrak{r}} (M(s,\Lambda)\Phi(\Lambda), \Phi_1(-s\bar{\Lambda}))\, d\Lambda.$$

接下来重复第一阶段的步骤：把 Λ_0 换为 $Z(\mathfrak{r})$，0 换为 $X(\mathfrak{r})$，而 $E(x,\Phi,\Lambda)$ 换为 $\mathrm{Res}_{\mathfrak{r}} E(x,\Phi,\Lambda)$。

假设对某个单根 $\alpha \in \Phi_P$，有 $\mathfrak{r}^\vee = \{H \in \mathfrak{a} : \langle \alpha, H\rangle = 0\}$。那么 $\mathfrak{r}^\vee = \mathfrak{a}_R$，其中 R 是包含 P 的抛物子群。对 $\Phi \in \mathcal{H}_{P,\chi}$，定义

$$E^R(x,\Phi,\Lambda) = \sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash R(\mathbb{Q})} \Phi(\delta x) e^{\langle \Lambda + \rho_P, H(\delta x)\rangle}.$$

它本质上是由 $M_R(A)$ 上的尖点数据构造的 Eisenstein 级数，对适当的 $\Lambda \in \mathfrak{a}_{\mathbb{C}}$ 收敛，且可亚纯延拓。显然，只要右端收敛，就有

$$E(x,\Phi,\Lambda) = \sum_{\delta\in R(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})} E^R(\delta x,\Phi,\Lambda).$$

设 $\Lambda \in \mathfrak{r}$，且 $\Lambda = X(\mathfrak{r}) + \Lambda^\vee$，$\Lambda^\vee \in \mathfrak{r}^\vee_{\mathbb{C}}$，$\mathrm{Re}\,\Lambda^\vee \in \rho_R + \mathfrak{a}^+_R$。则对任意充分小的正数 ε，

$$\mathrm{Res}_{\mathfrak{r}} E(x,\Phi,\Lambda) = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} E(x,\Phi,\Lambda + \varepsilon e^{2\pi i\theta} X(\mathfrak{r}))\, d\theta$$
$$= \sum_{\delta\in R(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})} \left(\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} E^R(\delta x,\Phi,\Lambda + \varepsilon e^{2\pi i\theta} X(\mathfrak{r}))\, d\theta \right)$$
$$= \sum_{\delta\in R(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})} \Phi^\vee(\delta x) e^{\langle \Lambda^\vee + \rho_R, H_R(\delta x)\rangle},$$

其中

$$\Phi^\vee(y)=\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} E^R(y,\Phi,(1+\varepsilon)X(\mathfrak{r})e^{2\pi i\theta})\,d\theta$$

是一个单变量 Eisenstein 级数在 $X(\mathfrak{r})$ 处的留数。[4]可以证明，函数 $m\mapsto\Phi^\vee(my)$（$m\in M_R(\mathbb{Q})\backslash M_R(A)$）属于离散谱。因此

$$\mathrm{Res}_{\mathfrak{r}}\,E(x,\Phi,\Lambda)=E(x,\Phi^\vee,\Lambda^\vee),$$

即与 $\mathcal{H}_R\backslash\mathcal{H}_{R,\mathrm{cusp}}$ 中向量 $\Phi^\vee$ 相联系、对 $R(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})$ 求和的 Eisenstein 级数。它的解析延拓立即可得。令 $\mathcal{H}_{R,\chi}$ 为 $\mathcal{H}_R$ 中所有这些 $\Phi^\vee$ 构成的有限维子空间。考察 $\mathrm{Res}_{\mathfrak{r}}\,M(s,\Lambda)$，可得到算子

$$M(s,\Lambda^\vee):\mathcal{H}_{R,\chi}\longrightarrow\mathcal{H}_{Q,\chi},\quad \Lambda^\vee\in\mathfrak{a}_{R,\mathbb{C}},\quad s\in\Omega(\mathfrak{a}_R,\mathfrak{a}_Q).$$

同样可以得到这些算子的解析延拓。

令 $\mathcal{P}'$ 为与 R 相伴的抛物子群类。在归纳的第二阶段，定义子空间

$$L^2_{\mathcal{P}',\chi}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))\subset L^2_\chi(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)),\qquad \widehat{L}_{\mathcal{P}',\chi}\subset\widehat{L}_{\mathcal{P}'},$$

并如前得到二者之间的同构。过程中证明主定理 (a) 中针对 $\Phi^\vee\in\mathcal{H}_{R,\chi}$ 的函数方程。

接下来的归纳按同一方式进行。令 R 为任意标准抛物子群，$\mathcal{P}$ 为任意相伴类，最终得到 $\mathcal{H}_{R,\chi}$、$\widehat{L}_{\mathcal{P},\chi}$ 和 $L^2_{\mathcal{P},\chi}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 的定义。按定义，除非 R 包含 $\mathcal{P}_\chi$ 的某个元素，否则 $\mathcal{H}_{R,\chi}=\{0\}$；而除非 $\mathcal{P}$ 的某个元素包含 $\mathcal{P}_\chi$ 的一个元素，否则另两个空间为零。若 $\mathcal{P}$ 是 R 的相伴类，则归纳中有一个阶段，证明主定理 (a) 对 $\Phi^\vee\in\mathcal{H}_{R,\chi}$ 成立，并证明 (b) 对空间 $\widehat{L}_{\mathcal{P},\chi}$ 与 $L^2_{\mathcal{P},\chi}$ 成立。最后证明

$$L^2_\chi(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))=\bigoplus_{\mathcal{P}}L^2_{\mathcal{P},\chi}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)).$$

注意，若固定 R 和 $\mathcal{P}$，则

$$\mathcal{H}_R=\bigoplus_\chi\mathcal{H}_{R,\chi},\qquad \widehat{L}_{\mathcal{P}}=\bigoplus_\chi\widehat{L}_{\mathcal{P},\chi},$$

以及

$$L^2_{\mathcal{P}}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))=\bigoplus_\chi L^2_{\mathcal{P},\chi}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)).$$

最后一个分解结合主定理，给出

$$L^2(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))=\bigoplus_{\mathcal{P},\chi}L^2_{\mathcal{P},\chi}(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)).\tag{2}$$

以上勾勒了主定理的证明。完整论证中仍有若干关键环节需要处理。例如，需要说明为什么只考虑满足 $\mathfrak{r}^\vee=\{\Lambda\in\mathfrak{a}:\langle\alpha,\Lambda\rangle=0\}$ 的那些 $\mathfrak{r}$ 就足够。归纳的较高阶段还会出现许多困难；其中一些见 [1] 附录 III。这里只指出，大多数困难来自最终必须研究位于室 $\mathfrak{a}^+$ 之外的点 $X(\mathfrak{r})$ 和 $Z(\mathfrak{r})$，而当时对这些区域内 $M(s,\Lambda)$ 的性质还缺乏了解。

[4] **译者注（本次校订）**：上面两处圆周积分的参数化有误。沿横截方向 $X(\mathfrak{r})$ 取局部坐标 z，应写成 $(2\pi i)^{-1}\oint_{|z|=\varepsilon}E(\Lambda+zX(\mathfrak{r}))\,dz$。若令 $z=\varepsilon e^{i\theta}$，则 $0\le\theta\le2\pi$ 且 $dz=i\varepsilon e^{i\theta}\,d\theta$，原式漏掉了这一因子。定义 $\Phi^\vee$ 时，圆周也应以 $X(\mathfrak{r})$ 为中心，参数为 $(1+\varepsilon e^{i\theta})X(\mathfrak{r})$，而非 $(1+\varepsilon)e^{2\pi i\theta}X(\mathfrak{r})$。

II. 迹公式（The trace formula）

本节描述 G 的一个迹公式。对于一般的 G，当时尚未得到所期望的显式公式。下一节将给出 GL_3 的一个更显式公式。此前的结果大多针对秩一群。主要参考文献为：

4. H. Jacquet and R. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Springer-Verlag, Berlin, 1970.
5. M. Duflo and J. Labesse, *Sur la formule des traces de Selberg*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **4** (1971), 193–284.
6. J. Arthur, *The Selberg trace formula for groups of F-rank one*, Ann. of Math. (2) **100** (1974), 326–385.

还将引用：

7. J. Arthur, *The characters of discrete series as orbital integrals*, Invent. Math. **32** (1976), 205–261.

令 R 为 $G(A)$ 在 $L^2(Z(\mathbb{R})^0 \cdot G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 上的正则表示。若 $\xi \in i\mathfrak{z}$，回忆 R_ξ 是由

$$R_\xi(x) = R(x)e^{\langle \xi, H_G(x)\rangle}$$

给出的扭曲表示。最终要研究的是 $G(A)$ 在 $L^2(G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 上的正则表示；不过它是这些 R_ξ 关于 $\xi \in i\mathfrak{z}$ 的直积分，因此研究后者即可。第一部分的分解 (2) 等价于

$$L^2(Z(\mathbb{R})^0 \cdot G(\mathbb{Q})\backslash G(A)) = \bigoplus_{\mathcal{P},\chi} L^2_{\mathcal{P},\chi}(Z(\mathbb{R})^0 \cdot G(\mathbb{Q})\backslash G(A)).$$

假设 $f \in C_c^\infty(G(A))^K$。上述分解在算子 $R_\xi(f)$ 下不变。$R_\xi(f)$ 是一个积分算子，其核为

$$K(x,y) = \sum_{\gamma \in G(\mathbb{Q})} f_\xi(x^{-1}\gamma y),$$

其中

$$f_\xi(u) = \int_{Z(\mathbb{R})^0} f(zu)e^{\langle \xi, H_G(zu)\rangle}\, dz, \qquad u \in Z(\mathbb{R})^0\backslash G(A).$$

下面的结果本质上由 Duflo 和 Labesse 得到。

引理 1（Lemma 1）. 对每个 $N \geq 0$，可将 f 表示为形如 $f^1 * f^2$（$f^i \in C_c^N(G(A))^K$）的函数的有限和。

令 $\mathcal{S}_E(G)$ 为 $\mathcal{S}(G)$ 中满足 $\mathcal{P} \neq \{G\}$ 的 $\chi = (\mathcal{P}, \mathcal{V}, W)$ 的集合。令 $R_{E,\xi}(f)$ 为 $R_\xi(f)$ 在

$$\bigoplus_{\mathcal{P}} \bigoplus_{\chi \in \mathcal{S}_E(G)} L^2_{\mathcal{P},\chi}(Z(\mathbb{R})^0 G(\mathbb{Q})\backslash G(A))$$

上的限制。那么

$$R_{\mathrm{cusp},\xi}(f) = R_\xi(f) - R_{E,\xi}(f)$$

是 $R_\xi(f)$ 在尖点形式空间上的限制。它是 Hilbert–Schmidt 算子乘积 $R_{\text{cusp},\xi}(f^1)R_{\text{cusp},\xi}(f^2)$ 的有限和，因此为迹类（trace class）。对每个 P,χ，取有限维空间 $\mathcal{H}_{P,\chi}$ 的固定标准正交基 $\mathcal{B}_{P,\chi}$。最后回忆，$\mathfrak{a}^G=\mathfrak{a}_P^G$ 是 $\mathfrak{a}$ 中 $\mathfrak{z}=\mathfrak{a}_G$ 的正交补。若 $\Lambda\in i\mathfrak{a}^G$，则以 Λ_ξ 表示 $i\mathfrak{a}$ 中的向量 $\Lambda+\xi$。

引理 2（Lemma 2）. $R_E(f)$ 是一个积分算子，其核为

$$K_E(x,y)=\sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)}\sum_P n(A)^{-1}\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim(A/Z)}\times\int_{i\mathfrak{a}^G}\Big\{\sum_{\Phi\in\mathcal{B}_{P,\chi}}E(x,I_P(\Lambda_\xi,f)\Phi,\Lambda)\overline{E(y,\Phi,\Lambda)}\Big\}\,d\Lambda.$$

若能证明关于 Λ 的积分及关于 χ 的和收敛且局部有界，就可由上一节的谱分解推出该引理。可假设 $f=f^1*f^2$。令有限和

$$K_{P,\chi}(f,x,y)=\sum_{\Phi\in\mathcal{B}_{P,\chi}}E(x,I_P(\Lambda,f)\Phi,\Lambda)\overline{E(y,\Phi,\Lambda)},$$

则容易验证

$$|K_{P,\chi}(f,x,y)|\le K_{P,\chi}(f^1*(f^1)^*,x,x)^{1/2}K_{P,\chi}((f^2)^**f^2,y,y)^{1/2}.$$

对 χ,P 的求和及 Λ 的积分应用 Schwarz 不等式（Schwarz inequality），归结为 $f=f^1*(f^1)^*$ 和 $x=y$ 的情形。但此时 $R_E(f)$ 是半正定算子 $R_\xi(f)$ 在一个不变子空间上的限制。$K_E(x,x)$ 表达式中的被积函数非负，且积分本身以 $K(x,x)$ 为上界，引理得证。

稍加修改该证明，可知 $K_E(x,y)$ 对每个变量都连续。因此

$$K_{\text{cusp}}(x,y)=K(x,y)-K_E(x,y)$$

也有同样性质。不难证明：

引理 3（Lemma 3）. $R_{\text{cusp},\xi}(f)$ 的迹等于

$$\int_{Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}K_{\text{cusp}}(x,x)\,dx.$$

K 和 K_E 分别沿对角线的积分都不收敛，因此需要先作适当修正。给定 P，令 τ_P（分别为 $\widehat{\tau}_P$）为集合

$$\{H\in\mathfrak{a}_0:\alpha(H)>0,\ \alpha\in\Phi_P\}\quad(\text{分别为}\mu(H)>0,\ \mu\in\widehat{\Phi}_P)$$

的示性函数（characteristic function）。回忆 $\widehat{\Phi}_P$ 为与 Φ_P 对偶的 $\mathfrak{a}^G$ 的基。于是 $\tau_P\le\widehat{\tau}_P$。设 $T\in\mathfrak{a}_0$。

引理 4（Lemma 4）. 对任意 P，$\displaystyle\sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}\widehat{\tau}_P(H(\delta x)-T)$ 是 $x\in G(A)$ 的局部有界函数。特别地，该和有限。

现在取 $T \in \mathfrak{a}_0^+$，假设 T 到该室每一面墙的距离都任意大。把 $K(x,x)$ 看成按 P 索引的函数之和中 $P=G$ 的一项，并据此修改它。若 x 位于 $Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)$ 中某个依赖于 T 的大紧子集内，对应 $P \neq G$ 的函数都为零。这些函数用

$$K^P(x,y)=\int_{N(A)}\sum_{\mu\in M(\mathbb{Q})} f_\xi(x^{-1}n\mu y)\,dn$$

定义；这是 $R_\xi^P(f)$ 的核，其中 R^P 为 $G(A)$ 在 $L^2(Z(\mathbb{R})^0N(A)M(\mathbb{Q})\backslash G(A))$ 上的正则表示。定义修改后的函数

$$k^T(x)=\sum_P(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})} K^P(\delta x,\delta x)\widehat{\tau}_P(H(\delta x)-T).$$

对每个 x，这是有限和。所得函数在 $Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)$ 上可积。下面较详细地概述证明，以说明后续结果所用的证明方法；后面将只给出结果的陈述。

首先，将 $Z(\mathbb{R})^0\cdot G(\mathbb{Q})\backslash G(A)$ 划分为依赖 T、由 P 索引的不交集合。在 $Z(\mathbb{R})^0\backslash G(A)$ 中固定 Siegel 集（Siegel set）$\mathfrak{s}$，使 $Z(\mathbb{R})^0\backslash G(A)=G(\mathbb{Q})\mathfrak{s}$。考虑 $x\in\mathfrak{s}$ 中对每个 $\mu\in\widehat{\Phi}_0$ 都满足 $\mu(H_0(x)-T)<0$ 的点。这是 $\mathfrak{s}$ 的紧子集，其在商空间中的投影 $G(T)$ 仍紧。对任意 P，可在 M 上重复这一过程，得到 $A(\mathbb{R})^0M(\mathbb{Q})\backslash M(A)$ 中依赖于 T 的紧子集。令 $F^P(m,T)$ 为其示性函数，再由

$$F^P(nmk,T)=F^P(m,T),\qquad n\in N(A),\ m\in M(A),\ k\in K,$$

扩张为 $G(A)$ 上的函数。这样便得到 $N(A)M(\mathbb{Q})A(\mathbb{R})^0\backslash G(A)$ 上的函数。若 $Q\subset P$，定义 τ_Q^P（分别为 $\widehat{\tau}_Q^P$）为

$$\{H\in\mathfrak{a}_0:\alpha(H)>0,\ \alpha\in\Phi_Q^P(\text{分别为}\mu(H)>0,\ \mu\in\widehat{\Phi}_Q^P)\ \}$$

的特征函数。下述引理给出所需划分，本质上是约化理论（reduction theory）标准结果的重述。

引理 5（Lemma 5）. 给定 P，

$$\sum_{Q:P_0\subset Q\subset P}\sum_{\delta\in Q(\mathbb{Q})\backslash P(\mathbb{Q})} F^Q(\delta x,T)\tau_Q^P(H(\delta x)-T)$$

对几乎所有 $x\in G(A)$ 等于 1。

现在可以研究 $k^T(x)$。它等于

$$\sum_{Q,P:P_0\subset Q\subset P}(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{\delta\in Q(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})} F^Q(\delta x,T)\tau_Q^P(H(\delta x)-T)\widehat{\tau}_P(H(\delta x)-T)K^P(\delta x,\delta x).$$

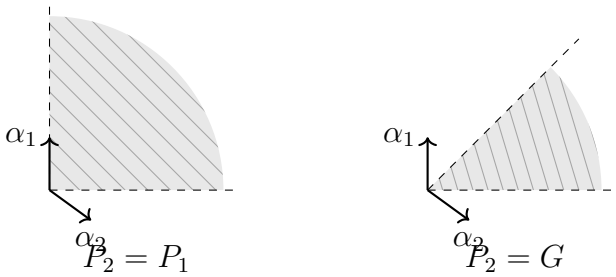
对任意 $H\in\mathfrak{a}_0$，可以写成

$$\begin{aligned}\tau_Q^P(H)\widehat{\tau}_P(H)&=\sum_{P_1,P_2:P\subset P_1\subset P_2}(-1)^{\dim(A_1/A_2)}\tau_Q^2(H)\widehat{\tau}_2(H)\\&=\sum_{P_1:P_1\supset P}\sigma_Q^1(H),\end{aligned}$$

其中

$$\sigma_Q^1(H)=\sigma_Q^{P_1}(H)=\sum_{P_2:P_2\supset P_1}(-1)^{\dim(A_1/A_2)}\tau_Q^2(H)\widehat{\tau}_2(H).$$

为研究 σ_Q^1，考虑 $G=\mathrm{GL}_3$。此时 $\mathfrak{a}_0/\mathfrak{z}$ 二维，由单根 α_1,α_2 张成。取 $Q=P_0$，令 P_1 为满足 $\mathfrak{a}_1=\{H\in\mathfrak{a}_0:\alpha_1(H)=0\}$ 的极大抛物子群。那么 σ_Q^1 为下列两集合的示性函数之差：



下面的引理将图中反映的关系推广到一般情形。

引理 6（Lemma 6）. 设 H 为 $\mathfrak{a}_Q$ 中与 $\mathfrak{z}$ 正交的向量。若 $\sigma_Q^1(H)\neq 0$，且 $H=H_*+H^*$，$H_*\in\mathfrak{a}_Q^1$，$H^*\in\mathfrak{a}_1$，则对每个 $\alpha\in\Phi_Q^1$，有 $\alpha(H_*)>0$，且 $\|H^*\|<c\|H_*\|$，其中 c 仅依赖于 G。换言之，H^* 属于一个紧集，而 H_* 属于 $\mathfrak{a}_Q^1$ 的正室。[5]

将 $k^T(x)$ 写为

$$\sum_{Q\subset P_1}\sum_{\delta\in Q(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}F^Q(\delta x,T)\sigma_Q^1(H(\delta x)-T)\sum_{P:Q\subset P\subset P_1}(-1)^{\dim(A/Z)}K^P(\delta x,\delta x).$$

$|k^T(x)|$ 在 $Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)$ 上的积分，以上述 $Q\subset P_1$ 的和为上界；每一项是在 $Q(\mathbb{Q})Z(\mathbb{R})^0\backslash G(A)$ 上 $F^Q(x,T)\sigma_Q^1(H(x)-T)$ 与下式乘积的积分：

$$\left|\sum_{P:Q\subset P\subset P_1}(-1)^{\dim(A/Z)}\int_{N(A)}\sum_{\mu\in M(\mathbb{Q})}f_\xi(x^{-1}n\mu x)\,dn\right|. \tag{1}$$

只需考虑第一个因子非零的 x。由上一引理，$H_Q(x)$ 在 $\mathfrak{a}_Q^1$ 上的投影很大。经 x^{-1} 共轭后，任何不属于 $Q(\mathbb{Q})$ 的 $\mu\in M(\mathbb{Q})$ 都会被推向无穷远。因为 f 紧支，可选择充分大的 T，使 (1) 中有非零贡献的 μ 只属于

$$Q^P=Q(\mathbb{Q})\cap M(\mathbb{Q})=M_Q(\mathbb{Q})N_Q^P(\mathbb{Q}).$$

因而 (1) 等于

$$\left|\sum_{\mu\in M_Q(\mathbb{Q})}\sum_{P:Q\subset P\subset P_1}(-1)^{\dim(A/Z)}\int_{N(A)}\sum_{\nu\in N_Q^P(\mathbb{Q})}f_\xi(x^{-1}\mu\nu nx)\,dn\right|,$$

[5] **译者注（本次校订）：** 这里的紧集依赖于 H_*，其半径由 $c\|H_*\|$ 控制；当 H_* 趋于无穷时，不能据此断言 H^* 落在同一个固定紧集中。后面的积分估计须保留这一依赖，先控制该区域体积的多项式增长，再利用 Fourier 变换的快速下降。

并以

$$\sum_{\mu\in M_Q(\mathbb{Q})}\left|\sum_{P:Q\subset P\subset P_1}(-1)^{\dim(A/Z)}\int_{N(A)}\sum_{\nu\in N_Q^P(\mathbb{Q})}f_\xi(x^{-1}\mu\nu nx)\,dn\right|$$

为上界。

回顾 N_0 的 Lie 代数 $\mathfrak{n}_0$。以 $\langle\,,\,\rangle$ 表示 $\mathfrak{n}_0$ 上的典范双线性型。若 $X\in\mathfrak{n}_0$，令 $e(X)$ 为把 X 加到单位矩阵所得的 N_0 中的矩阵。那么 e 是从 $\mathfrak{n}_0$ 到 N_0 的一个 $\mathbb{Q}$ 上簇的同构。[6]令 ψ 为 $A/\mathbb{Q}$ 上的非平凡特征。对 $\mathfrak{n}_Q^P$ 应用 Poisson 求和公式，可见 (1) 以上式为界：

$$\sum_{\mu}\left|\sum_{P}(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{\zeta\in\mathfrak{n}_Q^P(\mathbb{Q})}\int_{\mathfrak{n}_Q(A)}f_\xi(x^{-1}\mu e(X)x)\psi(\langle X,\zeta\rangle)\,dX\right|.$$

若 $\mathfrak{n}_Q^1(\mathbb{Q})'$ 是 $\mathfrak{n}_Q^1(\mathbb{Q})$ 中不属于任何 $\mathfrak{n}_Q^P(\mathbb{Q})$（$Q\subset P\subsetneq P_1$）的元素之集，则该表达式等于

$$\sum_{\mu}\left|\sum_{\zeta\in\mathfrak{n}_Q^1(\mathbb{Q})'}\int_{\mathfrak{n}_Q(A)}f_\xi(x^{-1}\mu e(X)x)\psi(\langle X,\zeta\rangle)\,dX\right|.$$

因此，$|k^T(x)|$ 的积分以如下各积分关于 $Q\subset P_1$、$\mu\in M_Q(\mathbb{Q})$ 的和为上界：对

$$\begin{aligned}(n^*,n_*,a,m,k)\in{}&N_1(\mathbb{Q})\backslash N_1(A)\times N_Q^1(\mathbb{Q})\backslash N_Q^1(A)\\&\times Z(\mathbb{R})^0\backslash A_Q(\mathbb{R})^0\times A_Q(\mathbb{R})^0M_Q(\mathbb{Q})\backslash M_Q(A)\times K\end{aligned}$$

积分函数

$$\begin{aligned}&F^Q(m,T)\sigma_Q^1(H(a)-T)e^{-2\langle\rho_Q,H(a)\rangle}\\&\cdot\sum_{\zeta\in\mathfrak{n}_Q^1(\mathbb{Q})'}\left|\int_{\mathfrak{n}_Q(A)}f_\xi(k^{-1}m^{-1}a^{-1}n_*^{-1}(n^*)^{-1}\mu e(X)n^*n_*amk)\psi(\langle X,\zeta\rangle)\,dX\right|.\end{aligned}$$

n^* 上的积分消去，k,m 上的积分可限制在紧集上。由上一引理，那些使被积函数非零的 n_*,a 所索引的点集 $\{a^{-1}n_*a\}$ 相对紧。因此，存在 $Z(\mathbb{R})^0\backslash G(A)$ 中的紧集 C，使 $|k^T(x)|$ 的积分以关于 $Q\subset P_1$、$\mu\in M_Q(\mathbb{Q})$ 的和，以及对 $x\in C$ 的下式积分为上界：

$$\begin{aligned}&\int_{Z(\mathbb{R})^0\backslash A_Q(\mathbb{R})^0}e^{-2\langle\rho_Q,H(a)\rangle}\sigma_Q^1(H(a)-T)\sum_{\zeta\in\mathfrak{n}_Q^1(\mathbb{Q})'}\left|\int_{\mathfrak{n}_Q(A)}f_\xi(x^{-1}\mu a^{-1}e(X)ax)\psi(\langle X,\zeta\rangle)\,dX\right|da\\&=\int_{Z(\mathbb{R})^0\backslash A_Q(\mathbb{R})^0}\sigma_Q^1(H(a)-T)\sum_{\zeta}\left|\int_{\mathfrak{n}_Q(A)}f_\xi(x^{-1}\mu e(X)x)\psi(\langle X,\mathrm{Ad}(a)\zeta\rangle)\,dX\right|da.\end{aligned}$$

[6] **译者注（本次校订）：**对一般约化矩阵群，$X\mapsto I+X$ 未必将 $\mathfrak{n}_0$ 映入 N_0。特征零下可统一使用有限多项式形式的指数映射 $\exp X$，它给出幺幂群与其 Lie 代数之间的簇同构；$I+X$ 适用于一般线性群的标准上三角幺幂群等特殊情形。此外，Poisson 求和所需的非退化配对应另行选定，或直接使用 Lie 代数与其对偶之间的自然配对。

因为 f 紧支，关于 μ 的和有限。若 $Q=P_1$，则 $\sigma_Q^1=0$，但 $Q=P_1=G$ 时例外，此时它等于 1。若 $Q\neq P_1$，则

$$Y\longmapsto\int_{\mathfrak{n}_Q(A)}f_\xi(x^{-1}\mu e(X)x)\psi(\langle X,Y\rangle)\,dX,\qquad Y\in\mathfrak{n}_Q^1(A),$$

是 $\mathfrak{n}_Q^1(A)$ 上一个 Schwartz–Bruhat 函数的 Fourier 变换，并关于 x 连续。若 $H(a)=H_*+H^*$，$H_*\in\mathfrak{a}_Q^1$，$H^*\in\mathfrak{a}_1/\mathfrak{z}$，则 H^* 必留在紧集中。由于 H_* 位于远离墙的正室内，$\mathrm{Ad}(a)$ 拉长 $\mathfrak{n}_Q^1(\mathbb{Q})'$ 中的任何元素 ζ。事实上，只要 H_* 沿任意方向趋于无穷，$\mathrm{Ad}(a)\zeta$ 也趋于无穷。这里关键是 ζ 不属于任何 $\mathfrak{n}_Q^P(\mathbb{Q})$（$Q\subset P\subsetneq P_1$）。所以 $Q\neq P_1$ 时，相应积分有限，并随 T 增大而指数衰减。因此，唯一剩下的主导项对应于 $Q=P_1=G$，它是紧集 $G(T)$ 上的积分。以上概述了如下定理的证明。

定理 1（Theorem 1）. 可选择 $\varepsilon>0$，使对任意充分远离墙的 $T\in\mathfrak{a}_0^+$，有

$$\int_{Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}k^T(x)\,dx=\int_{G(T)}K(x,x)\,dx+O(e^{-\varepsilon\|T\|}).$$

自然会想到将 $k^T(x)$ 的积分分解为对应于 $G(\mathbb{Q})$ 中共轭类的各项之和。不过，$G(\mathbb{Q})$ 中某种比共轭更弱的等价关系似乎更合适。若 $\mu\in G(\mathbb{Q})$，以 μ_s 表示其 Jordan 分解（Jordan decomposition）的半单分量（semisimple component）。若 μ_s,μ_s' 在 $G(\mathbb{Q})$ 中共轭，就称 μ,μ' 等价。令 $\mathcal{C}$ 为这些等价类的集合。若 $\mathfrak{o}\in\mathcal{C}$，定义

$$K_{\mathfrak{o}}^P(x,y)=\sum_{\mu\in M(\mathbb{Q})\cap\mathfrak{o}}\int_{N(A)}f_\xi(x^{-1}\mu ny)\,dn,$$

以及

$$k_{\mathfrak{o}}^T(x)=\sum_P(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}K_{\mathfrak{o}}^P(\delta x,\delta x)\widehat{\tau}_P(H(\delta x)-T).$$

于是 $k^T(x)=\sum_{\mathfrak{o}\in\mathcal{C}}k_{\mathfrak{o}}^T(x)$。

若 $\mu\in G$，H 为 G 的闭子群，以 H_μ 表示 μ 在 H 中的中心化子（centralizer）。

引理 7（Lemma 7）. 固定 P。对 $\mu\in M(\mathbb{Q})$ 和 $\phi\in C_c^\infty(N(A))$，

$$\sum_{\zeta\in N_{\mu_s}(\mathbb{Q})\backslash N(\mathbb{Q})}\sum_{\nu\in N_{\mu_s}(\mathbb{Q})}\phi(\mu^{-1}\zeta^{-1}\mu\nu\zeta)=\sum_{\nu\in N(\mathbb{Q})}\phi(\nu).$$

引理易证。它蕴含对 $\mathfrak{o}\in\mathcal{C}$，有 $P(\mathbb{Q})\cap\mathfrak{o}=(M(\mathbb{Q})\cap\mathfrak{o})N(\mathbb{Q})$。把此事实与定理 1 的证明结合，得到更强的结论。

定理 1^*（Theorem 1^*）. 存在正常数 C,ε，使

$$\sum_{\mathfrak{o}\in\mathcal{C}}\int_{Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}|k_{\mathfrak{o}}^T(x)-F^G(x,T)K_{\mathfrak{o}}^G(x,x)|\,dx\le Ce^{-\varepsilon\|T\|}.$$

为了计算 $k_{\mathfrak{o}}^T(x)$ 的积分，需要将它替换为另一个函数。定义

$$J_{\mathfrak{o}}^P(x,y)=\sum_{\mu\in M(\mathbb{Q})\cap\mathfrak{o}}\sum_{\zeta\in N_{\mu_s}(\mathbb{Q})\backslash N(\mathbb{Q})}\int_{N_{\mu_s}(A)}f_\xi(x^{-1}\zeta^{-1}\mu n\zeta y)\,dn.$$

这是在 $K_{\mathfrak{o}}^P(x,y)$ 中，将 $N(A)$ 上的部分积分换为相应的 $\mathbb{Q}$ 有理点求和而得。定义

$$j_{\mathfrak{o}}^T(x)=\sum_P(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}J_{\mathfrak{o}}^P(\delta x,\delta x)\widehat{\tau}_P(H(\delta x)-T).$$

下面定理的证明与定理 1^* 相似。

定理 2（Theorem 2）. 存在正常数 C,ε，使

$$\sum_{\mathfrak{o}\in\mathcal{C}}\int_{Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}|j_{\mathfrak{o}}^T(x)-F^G(x,T)K_{\mathfrak{o}}^G(x,x)|\,dx\le Ce^{-\varepsilon\|T\|}.$$

设 $T_1\in T+\mathfrak{a}_0^+$。对 $k_{\mathfrak{o}}^T(x)$ 与 $k_{\mathfrak{o}}^{T_1}(x)$ 的差积分，可归纳证明 $k_{\mathfrak{o}}^T(x)$ 的积分是 T 的多项式。$j_{\mathfrak{o}}^T(x)$ 的积分同样如此。由于二者之差在 $T\to\infty$ 时趋于零，它们必相等。综上得到：

定理 3（Theorem 3）.

$$\int_{Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}k^T(x)\,dx=\sum_{\mathfrak{o}}J_{\mathfrak{o}}^T(f_\xi),\qquad J_{\mathfrak{o}}^T(f_\xi)=\int_{Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}j_{\mathfrak{o}}^T(x)\,dx.$$

假设类 $\mathfrak{o}$ 完全由半单元素构成，于是它是一个真正的共轭类。$\mathfrak{o}$ 中任意元素的中心化子模去中心后各向异性。该中心的分裂分量在 $G(\mathbb{Q})$ 中共轭于一个标准抛物子群的分裂分量。因此，可找到 $\mu_{\mathfrak{o}}\in\mathfrak{o}$ 与标准抛物子群 $P_{\mathfrak{o}}$，使 $G_{\mu_{\mathfrak{o}}}$ 的单位连通分支包含于 $M_{\mathfrak{o}}$，且模去 $A_{\mathfrak{o}}$ 后各向异性。若 $G_{\mu_{\mathfrak{o}}}$ 本身包含于 $M_{\mathfrak{o}}$，称类 $\mathfrak{o}$ 非分歧（unramified）。假设如此，下面将 $J_{\mathfrak{o}}^T(f_\xi)$ 表示为 f_ξ 的加权轨道积分（weighted orbital integral）。

给定任意 P，设 $\mu\in\mathfrak{o}\cap M(\mathbb{Q})$。同样的论证表明，可选择 $s\in\bigcup_{P_1}\Omega(\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}},\mathfrak{a}_1)$ 与 $\eta\in M(\mathbb{Q})$，使 $s\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}}$ 包含 $\mathfrak{a}$，且 $\mu=\eta w_s\mu_{\mathfrak{o}}w_s^{-1}\eta^{-1}$。令 $\Omega(\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}};P)$ 为上述并集中满足以下条件的 s 的集合：若 $\mathfrak{a}_1=s\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}}$，则 $\mathfrak{a}_1$ 包含 $\mathfrak{a}$，并对每个根 $\alpha\in\Phi_{P_1}^P$，$s^{-1}\alpha$ 为正。要求所选 s 属于这个集合后，它就唯一确定。于是 $J_{\mathfrak{o}}^P(\delta x,\delta x)$ 等于

$$\begin{aligned}&\sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}};P)}\sum_{\eta\in M_{w_s\mu_{\mathfrak{o}}w_s^{-1}}(\mathbb{Q})\backslash M(\mathbb{Q})}\sum_{\zeta\in N(\mathbb{Q})}f_\xi(x^{-1}\delta^{-1}\zeta^{-1}\eta^{-1}w_s\mu_{\mathfrak{o}}w_s^{-1}\eta\zeta\delta x)\\&=\sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}};P)}\sum_{\zeta\in M_{w_s\mu_{\mathfrak{o}}w_s^{-1}}(\mathbb{Q})\backslash P(\mathbb{Q})}f_\xi(x^{-1}\delta^{-1}\zeta^{-1}w_s\mu_{\mathfrak{o}}w_s^{-1}\zeta\delta x).\end{aligned}$$

因此，$j_{\mathfrak{o}}^T(x)$ 等于

$$\sum_P(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}};P)}\sum_{\delta\in M_{w_s\mu_{\mathfrak{o}}w_s^{-1}}(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}f_\xi(x^{-1}\delta^{-1}w_s\mu_{\mathfrak{o}}w_s^{-1}\delta x)\widehat{\tau}_P(H(\delta x)-T).$$

由于 $w_s\mu_{\mathfrak{o}}w_s^{-1}$ 在 G 中的中心化子包含于 M，该式等于

$$\sum_{\delta\in G_{\mu_{\mathfrak{o}}}(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})} f_\xi(x^{-1}\delta^{-1}\mu_{\mathfrak{o}}\delta x)\sum_P(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}};P)}\widehat{\tau}_P(H(w_s\delta x)-T).$$

于是 $J_{\mathfrak{o}}^T(f_\xi)$ 等于

$$\mathrm{vol}\big(A_{\mathfrak{o}}(\mathbb{R})^0G_{\mu_{\mathfrak{o}}}(\mathbb{Q})\backslash G_{\mu_{\mathfrak{o}}}(A)\big)\int_{G_{\mu_{\mathfrak{o}}}(A)\backslash G(A)} f_\xi(x^{-1}\mu_{\mathfrak{o}}x)v(x,T)\,dx, \tag{2}$$

其中

$$v(x,T)=\int_{Z(\mathbb{R})^0\backslash A_{\mathfrak{o}}(\mathbb{R})^0}\left\{\sum_P(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}};P)}\widehat{\tau}_P(H(w_sax)-T)\right\}da.$$

括号内的表达式关于 a 紧支。事实上，由 [7，第 2、3 节] 可知，$v(x,T)$ 等于

$$\{s^{-1}T-s^{-1}H(w_sx):s\in\bigcup_{P_1}\Omega(\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}},\mathfrak{a}_1)\}$$

在 $\mathfrak{a}_{\mathfrak{o}}/\mathfrak{z}$ 上投影的凸包（convex hull）的体积。凸包体积会出现在迹公式中，正是 Langlands 曾提出的猜想。

通过研究 $J_{\mathfrak{o}}^T(f_\xi)$ 偏离不变分布（invariant distribution）的程度，我希望把一般 $\mathfrak{o}$ 的 $J_{\mathfrak{o}}^T$ 表为上述非分歧类所对应分布的极限，至少模去一个支撑于 $G(A)$ 幺幂集上的不变分布后如此。不过，这还没有完成。

对 $K_E(x,x)$ 的分析采用类似的方法。现在由 $\{\chi\in\mathcal{S}_E(G)\}$ 代替 $\{\mathfrak{o}\in\mathcal{C}\}$。给定 P 和 $\chi\in\mathcal{S}_E(G)$，定义

$$\begin{aligned}K_\chi^P(x,y)=&\sum_{Q\subset P}n^P(A_Q)^{-1}\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim(A_Q/Z)}\\&\times\int_{i\mathfrak{a}_Q^G}\Big\{\sum_{\Phi\in\mathcal{B}_{Q,\chi}}E^P(x,I_Q(\Lambda_\xi,f)\Phi,\Lambda)\overline{E^P(y,\Phi,\Lambda)}\Big\}\,d\Lambda,\end{aligned}$$

其中 $n^P(A_Q)$ 是 $\mathfrak{a}_Q/\mathfrak{a}$ 中室的个数。若 $P\neq G$，则

$$K^P(x,y)=\sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)}K_\chi^P(x,y).$$

关于 χ 的和与上述 Λ 积分的收敛性由引理 2 的论证得到。定义

$$k_\chi^T(x)=\sum_P(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}K_\chi^P(\delta x,\delta x)\widehat{\tau}_P(H(\delta x)-T).$$

那么

$$K_{\mathrm{cusp}}(x,x)=\sum_{\mathfrak{o}\in\mathcal{C}}k_{\mathfrak{o}}^T(x)-\sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)}k_\chi^T(x).$$

为了计算 k_χ^T 的积分，仍需先将其替换为新函数 j_χ^T。

为定义新函数，需要引入截断算子（truncation operator）。形式上，它类似于修改 $K(x,x)$ 的方法，但适用于 $Z(\mathbb{R})^0\cdot G(\mathbb{Q})\backslash G(A)$ 上任意连续函数 ϕ。定义该空间上的新函数

$$(\Lambda^T\phi)(x)=\sum_{P\supset P_0}(-1)^{\dim(A/Z)}\sum_{\delta\in P(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})}\widehat{\tau}_P(H(\delta x)-T)\int_{N(\mathbb{Q})\backslash N(A)}\phi(n\delta x)\,dn.$$

Λ^T 有一些良好性质：它保持任意尖点形式不变，且为自伴算子（self-adjoint operator）。这些性质可直接验证；进一步还有 $\Lambda^T\circ\Lambda^T=\Lambda^T$。若 $\chi\in\mathcal{S}_E(G)$，定义

$$J_\chi^T(x,y)=\sum_P n(A)^{-1}\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim(A/Z)}\int_{i\mathfrak{a}^G}\left\{\sum_{\Phi\in\mathcal{B}_{P,\chi}}E(x,I_P(\Lambda_\xi,f)\Phi,\Lambda)\overline{\Lambda^TE(y,\Phi,\Lambda)}\right\}d\Lambda.$$

把 Λ^T 作用于 $K_E(x,y)$ 的第二个变量，得到 $\sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)}J_\chi^T(x,y)$。定义 $j_\chi^T(x)=J_\chi^T(x,x)$。

定理 4（Theorem 4）. 函数 $\sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)}|j_\chi^T(x)|$ 在 $Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)$ 上可积。对任意 χ，j_χ^T 的积分等于

$$\sum_P n(A)^{-1}\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim(A/Z)}\int_{i\mathfrak{a}^G}\sum_{\Phi\in\mathcal{B}_{P,\chi}}\times\int_{Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}\Lambda^TE(x,I_P(\Lambda_\xi,f)\Phi,\Lambda)\overline{\Lambda^TE(x,\Phi,\Lambda)}\,dx\,d\Lambda.$$

定理第一句来自 Λ^T 的一个性质：若 ϕ 是该商空间上的光滑函数，且其关于 $\mathfrak{g}(\mathbb{C})$ 的泛包络代数的任意导数，在某种意义下都缓慢增长，则 $\Lambda^T\phi$ 快速下降（rapidly decreasing）。该性质的证明类似于定理 2，但不再使用 Poisson 公式，而改用 [3，引理 10]。鉴于 $\Lambda^T\circ\Lambda^T=\Lambda^T$，定理的另一部分归结为交换 x 与 Λ 的积分次序。由引理 2 的证明，本质上可假设被积函数非负，结论随之成立。

定理 5（Theorem 5）. 存在正常数 C,ε，使

$$\sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)}\int_{Z(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})\backslash G(A)}|k_\chi^T(x)-j_\chi^T(x)|\,dx\le Ce^{-\varepsilon\|T\|}.$$

该定理可通过研究在 $x=y$ 处的函数 $k^T(x)-\Lambda^TK(x,y)$ 证明。它本质上是上述被积函数对所有 χ 的和，不过去掉绝对值。关键是，新函数用 f 表示时具有容易处理的形式，因而更便于研究。

结合定理 4、5 可见，$\int\sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)}|k_\chi^T(x)|\,dx$ 有限；特别地，每个 k_χ^T 可积。进一步还可以证明 k_χ^T 与 j_χ^T 的积分相等。以 $J_\chi^T(f_\xi)$ 表示共同的值，它是 T 的多项式。我们已证明，对适当大的 $T\in\mathfrak{a}_0^+$，有

$$\operatorname{tr}R_{\mathrm{cusp},\xi}(f)=\sum_{\mathfrak{o}\in\mathcal{C}}J_\mathfrak{o}^T(f_\xi)-\sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)}J_\chi^T(f_\xi).$$

右端是 T 的多项式，左端与 T 无关。令 $J_{\mathfrak{o}}(f_\xi)$ 与 $J_\chi(f_\xi)$ 分别为这两个多项式的常数项，得到：

定理 6（Theorem 6）. 对任意 $f \in C_c^\infty(G(A))^K$，

$$\operatorname{tr} R_{\mathrm{cusp},\xi}(f) = \sum_{\mathfrak{o}\in\mathcal{C}} J_{\mathfrak{o}}(f_\xi) - \sum_{\chi\in\mathcal{S}_E(G)} J_\chi(f_\xi).$$

设 $\chi = (\mathcal{P}, \mathcal{V}, W)$，$P \in \mathcal{P}$。若 $\Phi \in \mathcal{H}_{P,\chi}$，则 $\Lambda^T E(x, \Phi, \Lambda)$ 等于 Langlands 在 [2，第 9 节] 中记作 $E''(x, \Phi, \Lambda)$ 的函数。事实上，截断算子 Λ^T 的定义正是受这个函数的启发。若 Φ' 是 $\mathcal{H}_{P,\chi}$ 中另一向量，Langlands 证明了优美的公式

$$\begin{aligned}&\int_{Z(\mathbb{R})^0 G(\mathbb{Q})\backslash G(A)} E''(x,\Phi',\Lambda')\overline{E''(x,\Phi,\Lambda)}\,dx\\ &= \sum_{P_2}\sum_{t\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_2)}\sum_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_2)} \frac{e^{\langle t\Lambda'+s\bar{\Lambda},T\rangle}}{\prod_{\alpha\in\Phi_2}\langle t\Lambda'+s\bar{\Lambda},\alpha\rangle}(M(t,\Lambda')\Phi', M(s,\Lambda)\Phi).\end{aligned}$$

见 [2，第 9 节]。Langlands 原文给出的公式略复杂，但可化为这里的形式。在此公式中，令 $\Lambda' = \Lambda$、$\Phi' = I_P(\Lambda, f)\Phi$，再对 $\mathcal{B}_{P,\chi}$ 中所有 Φ 求和，并对 $\Lambda \in i\mathfrak{a}^G$ 积分。单独对这一相伴类所得的结果还不是 T 的多项式。要得到 $J_\chi^T(f_\xi)$，必须考虑所有 P，而不仅是相伴类 $\mathcal{P}$ 中的 P。最有希望的办法似乎是在上式中分别计算关于 Λ 和 Λ' 的留数。对于 GL_3，结果相对简单。

III. GL_3 的情形（The case of GL3）

最后一节给出进一步计算的结果。这些结果可以对一般 G 陈述，但目前只能对 $G = \mathrm{GL}_3$ 证明。目标是用下文定义的不变分布表示 $R_{\mathrm{cusp},\xi}(f)$ 的迹：

8. J. Arthur, *On the invariant distributions associated to weighted orbital integrals*, 预印本。

对于 K 双不变函数，迹公式也在下文得到证明：

9. A. B. Venkov, *On Selberg's trace formula for* $\mathrm{SL}_3(\mathbb{Z})$, Soviet Math. Dokl. **17** (1976), 683–687.

首先，分布 $J_{\mathfrak{o}}^T(f_\xi)$ 与 $J_\chi^T(f_\xi)$ 不依赖极小抛物子群的选择，所以不必再固定 P_0。若 A 是 G 中任意 $\mathbb{Q}$ 分裂环面，以 $\mathcal{P}(A)$ 表示分裂分量为 A 的抛物子群集合。它们与 $\mathfrak{a}$ 中的室一一对应。事实上，若 P_0 是 $\mathcal{P}(A)$ 中某个元素 P 所含的极小抛物子群，则

$$\mathcal{P}(A) = \bigcup_{A_1}\bigcup_{s\in\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a}_1)} w_s^{-1} P_1 w_s.$$

若 $P' \in \mathcal{P}(A)$，且 $P' = w_s^{-1} P_1 w_s$，定义

$$(M_{P'|P}(\Lambda)\Phi)(x) = (M(s,\Lambda)\Phi)(w_s x), \qquad \Phi \in \mathcal{H}(P).$$

那么 $M_{P'|P}(\Lambda)$ 是从 $\mathcal{H}(P)$ 到 $\mathcal{H}(P')$ 的映射，与 P_0 无关。事实上，若 $\mathrm{Re}\,\Lambda \in \rho_P + \mathfrak{a}_P^+$，则

$$(M_{P'|P}(\Lambda)\Phi)(x) = \int_{(N(A)\cap N'(A))\backslash N'(A)} \Phi(nx) e^{\langle \Lambda+\rho_P, H_P(nx)\rangle} e^{-\langle \Lambda+\rho_{P'}, H_{P'}(x)\rangle}\, dn. \tag{1}$$

这里改用了与 [8] 一致的记号。

若 $\mathcal{P}(A)$ 非空，称 A 为 G 的特殊子群（special subgroup）。设 A, A_1 为特殊子群，且 $A \supset A_1$。以 $\Omega^{M_1}(\mathfrak{a},\mathfrak{a})_{\mathrm{reg}}$ 表示 $\Omega(\mathfrak{a},\mathfrak{a})$ 中在 $\mathfrak{a}$ 中的不动向量空间恰为 $\mathfrak{a}_1$ 的元素 s 的集合。设 $P_1 \in \mathcal{P}(A_1)$，$Q \in \mathcal{P}^{M_1}(A)$，后者为 M_1 中分裂分量为 A 的抛物子群集合。存在 $\mathcal{P}(A)$ 中唯一的群 $P_1(Q)$，使 $P_1(Q) \subset P_1$ 且 $P_1(Q) \cap M_1 = Q$。

引理 1（Lemma 1）. 设 A, A_1 如上，并且对某些 $P_1 \in \mathcal{P}(A_1)$、$Q \in \mathcal{P}^{M_1}(A)$，有 $P = P_1(Q)$。若 $\Lambda \in i\mathfrak{a}_1$，则

$$\sum_{P_1 \in \mathcal{P}(A_1)} M_{P_1(Q)|P}(\Lambda)^{-1} M_{P_1(Q)|P}(\Lambda+\lambda) \left(\prod_{\alpha \in \Phi_{P_1}} \langle \lambda, \alpha \rangle \right)^{-1}$$

在 $\lambda \to 0$ 时，作为 $\mathcal{H}_P$ 上的算子存在极限。以 $M(P, A_1, \Lambda)$ 表示它。

该引理来自 [8]。

固定 G 的一个极大特殊子群 A_0。由第二部分末尾引用的 Langlands 内积公式，可证明：

引理 2（Lemma 2）. 对任意 $\chi \in \mathcal{S}_E(G)$，$J_\chi(f_\xi)$ 等于下式对所有满足 $A_1 \subset A \subset A_0$ 的特殊子群 A_1, A 以及 $s \in \Omega^{M_1}(\mathfrak{a},\mathfrak{a})_{\mathrm{reg}}$ 的和：

$$c_s \int_{i\mathfrak{a}_1^G} \sum_{\Phi \in \mathcal{B}_{P,\chi}} (M(P, A_1, \Lambda_\xi) M(s,0) I_P(\Lambda_\xi, f)\Phi, \Phi)\, d\Lambda.$$

其中 c_s 是

$$\left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{\dim(A_1/Z)} n^M(A_0) n(A_0)^{-1} |\det(1 - \mathrm{Ad}(s))_{\mathfrak{a}/\mathfrak{a}_1}|^{-1}$$

与 $\mathfrak{a}_P^1$ 对 Φ_P^1 生成的格取商所得体积的乘积；P 可为 $\mathcal{P}(A_1)$ 中包含 $\mathcal{P}(A)$ 的某个群的任意元素。

回忆分解 $I_P(\Lambda) = \bigoplus_\iota \bigotimes_v I_P(\sigma_v^\iota, \Lambda)$。若 Φ_v 是 $\mathcal{H}_P(\sigma_v^\iota)$ 中的光滑向量，且 $\mathrm{Re}\,\Lambda \in \rho_P + \mathfrak{a}_P^+$，定义

$$(M_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda}^\iota)\Phi_v)(x) = \int_{(N(\mathbb{Q}_v)\cap N'(\mathbb{Q}_v))\backslash N'(\mathbb{Q}_v)} \Phi_v(nx) e^{\langle \Lambda+\rho_P, H_P(nx)\rangle} e^{-\langle \Lambda+\rho_{P'}, H_{P'}(x)\rangle}\, dn,$$

其中 $x \in G(\mathbb{Q}_v)$。这就是局部群的通常的未归一化交织算子（unnormalized intertwining operator）。于是

$$M_{P'|P}(\Lambda) = \bigoplus_\iota \bigotimes_v M_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda}^\iota).$$

引理 3（Lemma 3）. 若 σ_v 是 $M(\mathbb{Q}_v)$ 的不可约酉表示，可定义亚纯函数 $r_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda})$，$P, P' \in \mathcal{P}(A)$，$\Lambda \in \mathfrak{a}_{\mathbb{C}}$，使算子

$$R_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda}) = M_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda}) r_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda})^{-1}$$

可关于 Λ 解析延拓，并满足函数方程[7]

$$R_{P''|P}(\sigma_{v,\Lambda}) = R_{P''|P'}(\sigma_{v,\Lambda}) R_{P'|P}(\sigma_{v,\bar{\Lambda}}), \qquad P, P', P'' \in \mathcal{P}(A),$$

以及

$$R_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda})^* = R_{P|P'}(\sigma_{v,-\bar{\Lambda}}).$$

此外，若 σ_v 属第一类，Φ_v 为 K_v 不变函数，则 $R_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda})\Phi_v = \Phi_v$。

设 $\sigma = \bigotimes \sigma_v$ 为 $M(A)$ 的不可约酉表示。若 $\Phi = \bigotimes \Phi_v$ 是 $\mathcal{H}_P(\sigma) = \bigotimes_v \mathcal{H}_P(\sigma_v)$ 中的光滑向量，定义

$$R_{P'|P}(\sigma)\Phi = \bigotimes_v R_{P'|P}(\sigma_v)\Phi_v.$$

对几乎所有 v，右端向量是 K_v 的特征函数。定义 M^1 为 M 的定义在 $\mathbb{Q}$ 上的有理特征的共同核。则 M^1 定义在 $\mathbb{Q}$ 上，且 $M(A) = M^1(A)A(A)$。[8]如第二部分，令 $f \in C_c^\infty(G(A))^K$。

引理 4（Lemma 4）. 存在函数 $\phi_A(f) \in C^\infty(M(A))^{K \cap M(A)}$，使

$$(m, a) \longmapsto \phi_A(f, ma), \qquad m \in M^1(A),\ a \in A(A),$$

关于 m 紧支、关于 a 为 Schwartz 函数，并满足：对 $M(A)$ 任意不可约酉表示 $\sigma = \bigotimes \sigma_v$，

$$\operatorname{tr}\sigma(\phi_A(f)) = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{P' \in \mathcal{P}(A)} \left(\prod_{\alpha \in \Phi_{P'}} \langle \lambda, \alpha \rangle \right)^{-1} \operatorname{tr}\big(R_{P'|P}(\sigma)^{-1} R_{P'|P}(\sigma_\lambda) I_P(\sigma, f) \big).$$

右端极限存在，并与所固定的 $P \in \mathcal{P}(A)$ 无关。

设 $\mathfrak{o}$ 是 $G(\mathbb{Q})$ 中的等价类。那么 $M(\mathbb{Q}) \cap \mathfrak{o}$ 是有限个（也可能没有）关于群 $M(\mathbb{Q})$ 的等价类 $\mathfrak{o}_1^M \cup \cdots \cup \mathfrak{o}_n^M$ 的并。若 $F_{\mathfrak{o}^M}$ 是定义在 $M(\mathbb{Q})$ 的等价类上的函数，记

$$F_{\mathfrak{o}} = n^M(A_0) n(A_0)^{-1} \sum_{i=1}^{n} F_{\mathfrak{o}_i^M}.$$

现在为每个 $\mathfrak{o} \in \mathcal{C}$ 定义不变分布 $I_{\mathfrak{o}}$。定义采用归纳法：假设对每个 $Z \subsetneq A \subset A_0$ 的特殊子群 A，都已定义不变分布 $I_{\mathfrak{o}^M}^M$。定义

$$I_{\mathfrak{o}}(f_\xi) = J_{\mathfrak{o}}(f_\xi) - \sum_{A : Z \subsetneq A \subset A_0} I_{\mathfrak{o}}^M(\phi_A(f)_\xi).$$

---

[7] **译者注（本次校订）**：本引理第一个函数方程右端第二因子中的 $\bar{\Lambda}$ 应为 Λ，即 $R_{P''|P}(\sigma_{v,\Lambda}) = R_{P''|P'}(\sigma_{v,\Lambda}) R_{P'|P}(\sigma_{v,\Lambda})$。共轭参数出现在随后的伴随关系中，而非交织算子的复合关系中。

[8] **译者注（本次校订）**：这里的阿代尔点等号一般不成立。例如 $M = \mathrm{GL}_3$、$M^1 = \mathrm{SL}_3$、A 为标量环面时，右端元素的行列式必为伊代尔的立方，而左端没有这一限制。代数群上的乘积映射是中心同源，不能直接推出其在阿代尔点上满射。第一部分中用 $M(A)^1$ 与 $A(\mathbb{R})^0$ 得到的分解则成立；其中 $M(A)^1$ 是所有有理特征的绝对值的共同核，与此处的代数群 M^1 不同。

引理 5（Lemma 5）. $I_{\mathfrak{o}}$ 不变。

这本质上是 [8] 的定理 5.3。注意，这个引理对归纳定义必不可少，因为 $\phi_A(f)$ 只在模去 $M(A)$ 元素的共轭后才确定。

设 $\sigma = \bigotimes \sigma_v$ 为 $M(A)$ 的酉自守表示（unitary automorphic representation）。那么

$$r_{P'|P}(\sigma) = \prod_v r_{P'|P}(\sigma_v), \qquad P, P' \in \mathcal{P}(A),$$

本质上是两个 Euler 乘积的商，通过解析延拓定义。若 $\Lambda \in i\mathfrak{a}$，令 $r_{P'|P}(\Lambda)$ 为 $\mathcal{H}_P$ 上的算子，它在 $I_P(\sigma^\iota)$ 决定的子空间上按标量 $r_{P'|P}(\sigma_v^\iota)$ 作用。若 $A \supset A_1$，用引理 1 中的极限定义 $\mathcal{H}_P$ 上的算子 $r(P, A_1, \Lambda)$，把其中

$$M_{P_1(Q)|P}(\Lambda)^{-1} M_{P_1(Q)|P}(\Lambda + \lambda)$$

换成

$$r_{P_1(Q)|P}(\Lambda)^{-1} r_{P_1(Q)|P}(\Lambda + \lambda).$$

它与 $G(A)$ 的作用对易。最后，对 $\chi \in \mathcal{S}_E(G)$，用引理 2 的 $J_\chi(f_\xi)$ 公式定义 $i_\chi(f_\xi)$，把 $M(P, A_1, \Lambda_\xi)$ 换为 $r(P, A_1, \Lambda_\xi)$。于是 i_χ 是不变分布。

定理 1（Theorem 1）. 对任意 $f \in C_c^\infty(G(A))^K$，

$$\operatorname{tr} R_{\text{cusp},\xi}(f) = \sum_{\mathfrak{o} \in \mathcal{C}} I_{\mathfrak{o}}(f_\xi) - \sum_{\chi \in \mathcal{S}_E(G)} i_\chi(f_\xi).$$

注（Remark）. 由第二部分的公式 (2)，若 $\mathfrak{o}$ 完全由半单元素构成，则 $I_{\mathfrak{o}}$ 是 [8] 中研究的不变分布之一。此外，由于 $G = \mathrm{GL}_3$，可以证明，对于任意 $\mathfrak{o}$，$I_{\mathfrak{o}}$ 都是 [8] 中不变分布的若干极限之和。假设 $f = \prod_v f_v$，且在两个素位 v，对 G 中所有满足 $Z(\mathbb{Q}_v)\backslash T(\mathbb{Q}_v)$ 非紧的极大环面 T，均有

$$\int_{T(\mathbb{Q}_v)\backslash G(\mathbb{Q}_v)} f_v(x^{-1} t x)\, dx = 0, \qquad t \in T(\mathbb{Q}_v)_{\text{reg}}.$$

由 [8] 的最后一个定理可知，若给定 $\mathfrak{o}$ 中存在模去 Z 后为 $\mathbb{Q}$ 椭圆的（$\mathbb{Q}$-elliptic modulo Z）元素 γ，则

$$I_{\mathfrak{o}}(f_\xi) = \operatorname{vol}\big(Z(\mathbb{R})^0 G_\gamma(\mathbb{Q})\backslash G_\gamma(A)\big) \int_{G_\gamma(A)\backslash G(A)} f_\xi(x^{-1}\gamma x)\, dx;$$

若无此 γ，则 $I_{\mathfrak{o}}(f_\xi) = 0$。此外，容易看出每个 $i_\chi(f_\xi) = 0$。由此，对于上述 f，若 $\{\gamma\}$ 是 $G(\mathbb{Q})$ 中模中心椭圆元素的 $G(\mathbb{Q})$ 共轭类的一组代表，则

$$\operatorname{tr} R_{\text{cusp},\xi}(f) = \sum_{\{\gamma\}} \operatorname{vol}\big(Z(\mathbb{R})^0 G_\gamma(\mathbb{Q})\backslash G_\gamma(A)\big) \int_{G_\gamma(A)\backslash G(A)} f_\xi(x^{-1}\gamma x)\, dx.$$

Duke 大学（Duke University）。

第 17 章　θ 级数与不变量理论

θ-series and invariant theory

R. Howe

原书第 1 册，第 275–285 页

0. 引言（Introduction）

在自守形式理论的发展中，θ 级数（theta-series）一直是构造自守形式（automorphic form）的主要方法之一。在 [Wi 1] 中，Weil 指出，一个在量子力学中也有重要作用的酉表示（unitary representation）构成了 θ 级数理论的基础，尤其是 Siegel [Si 1]、[Si 2] 所发展的理论。本文概述以表示论语言表述并推广 Weil 的 θ 级数理论的工作。到目前为止，这一表述提供了一个系统框架，将若干作者近期的工作与较早的一些重要计算统一起来（例子见 [G]）。这种方法的一个关键特点，是它与 [Wy] 所阐述的经典不变量理论（classical invariant theory）有密切联系。事实上，θ 级数理论在某种意义上似乎是经典不变量理论的超越版本。

约定（Convention） 全文中 F 表示一个域，特征始终不等于 2。对 F 的进一步假设随讨论内容而变，并在相应段落开头说明。

1. Heisenberg 群与 Stone–von Neumann 定理：局部情形

设 F 为局部域（local field），W 是 F 上的辛向量空间（symplectic vector space），其形式为 $\langle\,,\,\rangle$。定义相应的 Heisenberg 群（Heisenberg group）$H(W)$：作为集合，$H(W)=W\oplus F$，群运算为

$$(w,s)(w',s')=(w+w',s+s'+\tfrac{1}{2}\langle w,w'\rangle).$$

令 χ 为 F 的非平凡特征（nontrivial character）。

Stone–von Neumann 定理（Stone–von Neumann theorem）. 中心特征（central character）为 χ 的 H 的不可约酉表示，只有一个等价类。

用 ρ_χ 表示这一表示；其在光滑向量（smooth vector）上的相应表示 [C 2]、[Wa] 记作 ρ_χ^∞。

这一表示的等价类虽然唯一，却有许多具体实现；正如 Cartier [C 1] 所指出的，这些实现可以组织成光滑族。这种现象体现了振子表示理论的一个核心特点。

2. 振子表示：局部情形（The oscillator representation, local case）

F 仍为局部域。令 Sp 为 $\langle\,,\,\rangle$ 的等距群（isometry group）。对 $g \in \mathrm{Sp}$ 和 $(w,s) \in H(W)$，作用 $g((w,s)) = (g(w),s)$ 将 Sp 嵌入 $H(W)$ 的自同构群。

根据 [M]，Sp 有唯一的非平凡二重覆盖（two-fold cover）$\widetilde{\mathrm{Sp}}$（$F = \mathbb{C}$ 的情形除外，此时约定 $\widetilde{\mathrm{Sp}} = \mathrm{Sp}$）。以 $\widetilde{g} \mapsto g$ 表示覆盖映射。

定理（Shale–Weil）. 在 ρ_χ 的空间上存在 $\widetilde{\mathrm{Sp}}$ 的表示 ω_χ（在酉等价意义下唯一），使对 $\widetilde{g} \in \widetilde{\mathrm{Sp}}$、$h \in H$ 有

$$\omega_\chi(\widetilde{g})\rho_\chi(h)\omega_\chi(\widetilde{g}^{-1}) = \rho_\chi(g(h)). \tag{2.1}$$

ω_χ 有相应的光滑表示 ω_χ^∞。ρ_χ 和 ω_χ 的光滑向量相同（在任意共同实现中），所以 ρ_χ^∞ 和 ω_χ^∞ 作用在同一空间上。

称 ω_χ，或 Sp 的相应乘子表示（multiplier representation），为振子表示（oscillator representation）。

3. 阿代尔化（Adelization）

现在令 F 为整体域（global field），也称 A 域。以 v 表示 F 的素位，F_v 为 F 在 v 处的完备化（completion），$\mathbb{A}$ 为 F 的阿代尔环（adele ring）。若 $W = W_F$ 是 F 上的辛向量空间，可构造 $H(W_F)$ 及其阿代尔化 $H(W_\mathbb{A})$。照例，$H(W_F)$ 作为离散子群嵌入 $H(W_\mathbb{A})$，且商空间紧。下文省略 W，简记 $H(W_F) = H_F$、$H(W_{F_v}) = H_v$ 等。

设 $\{e_i, f_j\}$ 为 W 的辛基（symplectic basis）。令 Γ_v 为 H_F 中元素 $\{(e_i,0),(f_j,0)\}$ 所生成子群在 H_v 中的闭包。那么 $H_\mathbb{A}$ 是 H_v 关于 Γ_v 的限制直积（restricted direct product）。[1]

令 χ 为 $\mathbb{A}$ 的一个非平凡特征，且 $F \subseteq \ker\chi$；令 $\{\chi_v\}$ 为 χ 的局部因子。在几乎所有素位，都有唯一的被 $\rho_{\chi_v}(\Gamma_v)$ 固定的向量 ϕ_v。[2]因此可以取 ρ_{χ_v} 的限制张量积（restricted tensor product），构成 $H(W_\mathbb{A})$ 的表示 ρ_χ。由于每个表示 $\rho_{\chi_v}^\infty$ 都是容许的（admissible）[C 2]，每个 ϕ_v 都是光滑向量，ρ_χ 的光滑子表示 ρ_χ^∞ 是容许的，并且是 $\rho_{\chi_v}^\infty$ 的限制张量积 [F]。

令 $J_v \subseteq \mathrm{Sp}_v$ 为 Γ_v 的正规化子（normalizer）。那么 $\mathrm{Sp}_\mathbb{A}$ 是 Sp_v 关于 J_v 的限制直积。

---

[1] **译者注（本次校订）：**对于一般整体域，仅由所列有限个基向量作群生成，再取闭包，未必得到紧开子群。例如 $F_v/\mathbb{Q}_p$ 的次数大于一时，这种闭包只有 $\mathbb{Z}_p$ 系数，不能产生完整的 $\mathcal{O}_v$ 格。应从整数格出发，在几乎所有素位取相应的紧开 Heisenberg 子群；当 $v \nmid 2$ 时，可用辛格 L_v 构造 $L_v \oplus \mathcal{O}_v$。

[2] **译者注（本次校订）：**这里的“唯一”应理解为不变向量空间是一维的，即非零向量在相差标量的意义下唯一；构造限制张量积时须从中选定一个非零向量。下文对 J_v 不变向量的同类说法也按此理解。

将各局部作用组合起来，可得到 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{A}}$ 在 $H_{\mathbb{A}}$ 上的作用。如同局部情形，存在二重覆盖 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 及其表示 ω_χ，使 (2.1) 的整体对应式成立。存在相应的光滑表示 ω_χ^∞。尽管 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 不是 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_v$ 的限制直积，仍有交换图（commutative diagram）

$$\begin{array}{ccc} \prod_v \widetilde{\mathrm{Sp}}_v & \longrightarrow & \widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod_v \mathrm{Sp}_v & \longrightarrow & \mathrm{Sp}_{\mathbb{A}} \end{array} \tag{3.1}$$

(3.1) 中的积均为关于 J_v 的限制直积。（对几乎所有 v，事实上对 $v \nmid 2$，存在 J_v 到 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_v$ 的唯一提升。方便时利用这一提升，将 J_v 看作 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_v$ 的子群。）对几乎所有 v，向量 ϕ_v 是被 $\omega_{\chi_v}^\infty(J_v)$ 固定的唯一向量，且 ω_χ^∞ 到 $\prod_v \widetilde{\mathrm{Sp}}_v$ 的拉回是 $\omega_{\chi_v}^\infty$ 关于 ϕ_v 的限制张量积。

定理（Weil）. 存在唯一同态 $\beta : \mathrm{Sp}_F \to \widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$，使三角图

$$\begin{array}{ccc} & & \widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}} \\ & \overset{\beta}{\nearrow} & \downarrow \\ \mathrm{Sp}_F & \longrightarrow & \mathrm{Sp}_{\mathbb{A}} \end{array}$$

交换，其中水平箭头与竖直箭头分别为典范单射与投影。

因此对 $g \in \mathrm{Sp}_F$，可以无歧义地谈论 $\omega_\chi(g)$。

4. Θ 分布（The theta-distribution）

本节继续采用第 3 节对 F 的约定。

定理 4.1（Theorem 4.1）. 在 ρ_χ^∞（的空间 Y）上存在一个在 H_F 下不变的线性泛函（linear functional）Θ。即对 $h \in H_F, y \in Y$，有 $\Theta(\rho_\chi^\infty(h)(y)) = \Theta(y)$。泛函 Θ 在相差常数倍的意义下唯一。

这一定理本质上是 Poisson 求和公式（Poisson summation formula）的一个强形式。[C 1] 中有同类结果。Θ 的存在隐含于 Weil [Wi 1] 中，并在经典理论里得到运用。第 3 节中提升 β 的构造，也主要依赖于 Θ 的存在。

由于 Sp_F 正规化 H_F，由 (2.1) 和 Θ 的唯一性可见，$\omega_\chi(\mathrm{Sp}_F)$ 在相差常数倍的意义下保持 Θ。因为 Sp_F 等于自身的交换子群，Θ 实际上在 Sp_F 下不变。因此，若 u 为 ρ_χ^∞ 空间中的向量，则 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 上的函数

$$\theta(u)(g) = \Theta(\omega_\chi(g)u), \qquad g \in \widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}},$$

可下降为陪集空间 $X = \mathrm{Sp}_F \backslash \widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 上的函数。还可验证，$\theta(u)(g)$ 在 X 的无穷远处具有“适度增长”（moderate growth），因此 $\theta(u)$ 实际上是 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 上的自守形式。称 $\theta(u)$ 为与 u 相联系的 theta 级数。

若 $\dim W = 2$，且适当选取 u，则 $\theta(u)$ 就是 Jacobi 的经典 θ 级数。适当放宽 u 的选择范围，则得到 “带特征的 θ 常数”（theta-constants with characteristic）[I]。因此，θ 分布产生推广了熟知的 θ 级数的自守形式。这些 $\theta(u)$ 仍是一类十分特殊的自守形式。进一步，若 $G \subseteq \mathrm{Sp}_F$ 是约化代数子群（reductive algebraic subgroup），则可将 $\theta(u)$ 限制到 $\widetilde{G}_{\mathbb{A}}$（它是 $G_{\mathbb{A}} \subseteq \mathrm{Sp}_{\mathbb{A}}$ 在 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 中的逆像），从而得到 $\widetilde{G}_{\mathbb{A}}$ 上的自守形式。若 G 是相对较小的子群，便能得到更广泛的 $\widetilde{G}_{\mathbb{A}}$ 上的自守形式。对于一般的 G，很难十分精确地说明 $\theta(u)|_{\widetilde{G}_{\mathbb{A}}}$ 的性质；但若 G 属于下面定义的约化对偶对，则预期可以较为详细地描述其结构。θ 级数与自守形式理论的关联，在这一情形下表现得尤为清楚。

5. 约化对偶对（Reductive dual pairs）

这里 F 任意（但特征仍不等于 2）。设 (G, G') 为 Sp 的一对子群。若满足

(i) G, G' 在 W 上绝对约化地（absolutely reductively）作用；
(ii) G 是 G' 在 Sp 中的中心化子（centralizer），反之亦然，

则称 (G, G') 构成约化对偶对。

约化对偶对的分类如下。若 (G, G') 是 Sp 中的约化对偶对，而 $W = W_1 \oplus W_2$ 是正交直和分解，W_1, W_2 在 $G \cdot G'$ 下不变，则称 (G, G') 可约（reducible）。(G, G') 到 W_i 的限制 (G_i, G_i') 定义 $\mathrm{Sp}(W_i)$ 中的约化对偶对。称 (G, G') 为 (G_i, G_i') 的直和。若 (G, G') 不可约分，则称为不可约（irreducible）。任意对偶对都能分解为不可约对偶对的直和，且这一分解在自然的等价意义下唯一。不可约对可如下描述。

II 型（Type II） 存在极大迷向子空间（maximal isotropic subspace）$X, Y \subseteq W$，使 $X \oplus Y = W$，并且 X, Y 在 $G \cdot G'$ 下不变。这时存在：

(a) F 上的除代数（division algebra）D（未必是中心的）；
(b) 右 D 模 X_1 及左 D 模 X_2；使得
(c) $X \cong X_1 \otimes_D X_2$，并在此认同下 (G, G') 对应于 $(\mathrm{GL}_D(X_1), \mathrm{GL}_D(X_2))$。

I 型（Type I） $G \cdot G'$ 在 W 上的联合作用不可约。这时存在

(a) 一个除代数 D；
(b) 其上的对合（involution）$\natural$；以及
(c) D 模 V_1, V_2；
(d) 配备形式 $(\ ,\ )_1, (\ ,\ )_2$，一个是 $\natural$ Hermitian 形式，另一个是 $\natural$ 斜 Hermitian 形式（skew-Hermitian form）；使得
(e) $W \cong V_1 \otimes V_2$，并在此认同下 (G, G') 分别对应于 $(\ ,\ )_1, (\ ,\ )_2$ 的等距群；且
(f) $\langle\ ,\ \rangle = \mathrm{tr}_{D/F}((\ ,\ )_1 \otimes (\ ,\ )_2^{\natural})$。这里 $\mathrm{tr}_{D/F}$ 为约化迹（reduced trace）。代数 D 未必在 F 上是中心的。这里先在纯张量上按所给公式计算，再取迹；所得表达式与张量的表示方式无关，因而定义了 F 双线性形式。

注（Remarks） （a）本质相同的分类可见于 Weil [Wi 2] 及别处，基本上可追溯至 Albert，也可由 [Sa] 的结果推出。

（b）局部域 F 上带对合的除代数，或者是某个 F 扩域上的二次扩张，或者是该扩域上的四元数代数（quaternion algebra）。[3]

（c）考虑数域（number field）F 上的对 (G, G')。假设它是 I 型不可约对，$\natural$ 是 D 上的正对合（positive involution），$V_2 \cong D$ 配备 $\natural$ Hermitian 形式 $(x, y)_2 = xy^{\natural}$。则 $V_1 \cong W$ 带有 $\natural$ 斜 Hermitian 形式 $(\ ,\ )_1$。数据 $D, \natural, V_1, (\ ,\ )_2$ 是 Shimura [Sh] 用于指定其 PEL 型（PEL-type）的七项数据中的四项。Shimura 的其余数据出现在约化对偶对理论的进一步发展中。因此，Shimura 的 PEL 型由此自然地进入约化对偶对的理论。一个值得研究的问题是：Shimura 及其他人关于这些对象的结果，有多少可以从振子表示出发得到解释。

6. 局部对偶性（Local duality）

F 现在又是局部域。设 $H \subseteq \widetilde{\mathrm{Sp}}$ 是闭子群，定义

$$\mathcal{R}(H) = \left\{ \sigma \;\middle|\; \begin{array}{l} \sigma \text{ 是} H \text{ 的不可约光滑表示，且存在非平凡的} \\ H \text{ 交织映射} \alpha : \omega_\chi^\infty \longrightarrow \sigma \end{array} \right\}.$$

如前，若 $G \subseteq \mathrm{Sp}$，则 $\widetilde{G}$ 是 G 在 $\widetilde{\mathrm{Sp}}$ 中的逆像。若 $(G, G') \subseteq \mathrm{Sp}$ 是约化对偶对，则 $\widetilde{G}, \widetilde{G}'$ 在 $\widetilde{\mathrm{Sp}}$ 中交换，所以 $\widetilde{G} \cdot \widetilde{G}'$ 的一个不可约容许表示拉回为 $\widetilde{G} \times \widetilde{G}'$ 的不可约容许表示。这样的表示形如 $\sigma \otimes \sigma'$，其中 σ, σ' 分别是 $\widetilde{G}, \widetilde{G}'$ 的不可约容许表示。因此 $\mathcal{R}(\widetilde{G} \cdot \widetilde{G}')$ 定义了 $\widetilde{G}$ 的表示与 $\widetilde{G}'$ 的表示之间的对应（即给出这一对应的图像）。

猜想：局部对偶性（Conjecture: local duality）. 若 (G, G') 是 Sp 中的约化对偶对，则 $\mathcal{R}(\widetilde{G} \cdot \widetilde{G}')$ 是 $\mathcal{R}(\widetilde{G})$ 与 $\mathcal{R}(\widetilde{G}')$ 之间一个双射的图像。

注 （a）若对偶性对不可约对成立，则对所有对成立。

（b）借助不变量理论的方法，可以证明此猜想“几乎”成立，见第 11 节。

（c）对 G 或 G' 各向异性（anisotropic）的各种对 (G, G')，许多作者已经研究过对偶猜想（例子见 [G]）。可以用（b）中的方法证明这些情形。对 $F = \mathbb{R}$，经典不变量理论的无穷小方法（infinitesimal method）可直接用于证明 G 或 G' 各向异性时的对偶性，见 [H 2]。

（d）若 G 或 G' 是 $\mathrm{GL}_1(D)$ 或 O_2，或者 $G = G' = T$ 为环面（torus），对偶性也成立。这些情形的理论大体相当于与广义理想类特征（Grössencharakter）相联系的 L 函数的局部理论。

（e）对 $(\mathrm{GL}_n(F), \mathrm{GL}_n(F))$，对偶猜想本质上等价于 Weil [Wi 3] 关于 GL_n 在 M_n 上左右作用的猜想。Weil 提出这一猜想，是为了给局部代数的 zeta 函数理论提供分布论的解释。

---

[3] **译者注（本次校订）：** 此处还应包括带恒等对合的交换域，例如 $D = F$；这正是正交群与辛群对偶对所用的情形。此外，当 D 的中心 E 严格大于 F 时，上文的 $\mathrm{tr}_{D/F}$ 应理解为 $\mathrm{Tr}_{E/F} \circ \mathrm{Trd}_{D/E}$。

7. 球面情形：Hecke 代数之间的对应

F 为剩余特征（residual characteristic）为奇数的非阿基米德局部域。

完整的局部对偶猜想可能很难证明，而自守形式理论中的某些应用只需较弱的结果。下面介绍一个与整体理论密切相关的局部定理。

令 $\mathcal{O}$ 为 F 的整数环（integers）。设 U 是 F 上向量空间，配备形式 $(\ ,\ )$，可以是斜对称、对称或 Hermitian 形式（相对于 F 的某个二阶自同构）。若 $S \subseteq U$ 是一个集合，令

$$S^* = \{u \in U \mid (u,s) \in \mathcal{O},\ \text{对所有} s \in S\}.$$

U 中的格（lattice）指紧开 $\mathcal{O}$ 模。若 L 为格，则 L^* 也是格。若 $L = L^*$，称 L 自对偶（self-dual）。若存在关于 $(\ ,\ )$ 的自对偶格，称该形式非分歧（unramified）。若 G 为非分歧形式的等距群，则标准极大紧子群（standard maximal compact subgroup）指该形式的一个自对偶格的稳定子群（isotropy group）。在 $\mathrm{GL}_n(D)$ 中（D 为未必在 F 上中心的除代数），标准极大紧子群是任意在 D 的整数环下不变的格的稳定子群。

F 上的非分歧经典群（unramified classical group）指：

(i) $\mathrm{GL}_n(D)$，其中 D 在 F 上非分歧；或
(ii) F' 上非分歧形式的等距群，其中 F'/F 为非分歧扩张。

回到辛向量空间 W。若不可约对 $(G,G') \subseteq \mathrm{Sp}$ 的两群 G, G' 都非分歧，就称该对非分歧。一般的对非分歧，是指其每个不可约直和项都非分歧。

群 Sp 总是非分歧，而第 3 节定义的群 J（在那里记作 J_v）是 Sp 的标准极大紧子群。如第 3 节，可以无歧义地写 $\widetilde{J} = J \times \{1,-1\}$。若 (G,G') 为 Sp 中的非分歧约化对偶对，(K,K') 为 (G,G') 的标准极大紧子群，则在共轭意义下可假定 K, K' 包含于 J。于是可无歧义地写 $\widetilde{K} = K \times \{1,-1\}$，$K'$ 亦然。因此可以将 K, K' 视为 $\widetilde{\mathrm{Sp}}$ 中明确给定的子群。对具有标准极大紧子群 K, K' 的非分歧对 (G,G')，令

$$\mathcal{R}(\widetilde{G}, K) = \{\sigma \in \mathcal{R}(\widetilde{G}) \mid \sigma \text{ 有} K \text{ 不变向量}\},$$

对 G' 以及 $G \cdot G'$ 也作类似定义。假定定义 ω_χ 的特征 χ 非分歧，其意义为 $\mathcal{O} \subseteq \ker\chi \not\supseteq \varpi^{-1}\mathcal{O}$，其中 ϖ 是 F 的一个素元（prime）。

令 $C_c^\infty(\widetilde{G}//K)$ 为 $\widetilde{G}$ 上 K 双不变函数（bi-invariant function）的（Hecke）代数；类似定义 $C_c^\infty(\widetilde{G}'//K')$。令 $I(K,K')$ 为同时被 $\omega_\chi^\infty(K)$ 和 $\omega_\chi^\infty(K')$ 固定的向量空间。显然 $\omega_\chi^\infty(C_c^\infty(\widetilde{G}//K))$ 保持 $I(K,K')$ 不变，因此可考虑其限制。

定理 7.1（Theorem 7.1）. （a）$\mathcal{R}(\widetilde{G}\cdot\widetilde{G}', K\cdot K')$ 是 $\mathcal{R}(\widetilde{G},K)$ 与 $\mathcal{R}(\widetilde{G}',K')$ 之间一个双射的图像。

（b）若 $\sigma\otimes\sigma' \in \mathcal{R}(\widetilde{G}\cdot\widetilde{G}')$，且 $\sigma \in \mathcal{R}(\widetilde{G},K)$，则 $\sigma' \in \mathcal{R}(\widetilde{G}',K')$。

（c）限制

$$\omega_\chi^\infty(C_c^\infty(\widetilde{G}//K))|_{I(K,K')},\quad \omega_\chi^\infty(C_c^\infty(\widetilde{G}'//K'))|_{I(K,K')}$$

为同一个算子代数。

8. 整体对偶性（Global duality）

F 现在又是整体域，相关对象仍按第 3 节定义。若 $G \subseteq \mathrm{Sp}$ 是 F 上代数群，则可考虑 $\widetilde{G}_{\mathbb{A}} \subseteq \widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$。仿照局部情形，定义

$$\mathcal{R}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}}) = \left\{ \sigma \;\middle|\; \begin{array}{l} \sigma \text{ 是} \widetilde{G}_{\mathbb{A}} \text{ 的不可约容许表示，且存在非平凡的} \\ \widetilde{G}_{\mathbb{A}} \text{ 交织算子} \alpha : \omega_\chi^\infty \longrightarrow \sigma \end{array} \right\}.$$

$\mathcal{R}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}})$ 中每个 σ，都在与 ω_χ^∞ 相同的意义下是局部表示的张量积。容易看出，$\mathcal{R}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}})$ 本身是 $\mathcal{R}(\widetilde{G}_v)$ 关于紧子集 $\mathcal{R}(\widetilde{G}_v, K_v)$ 的限制直积，其中 $K_v = G \cap J_v$。

猜想：整体对偶性，第一部分（Conjecture: global duality, part I）. 若 $(G, G') \subseteq \mathrm{Sp}$ 为约化对偶对，则 $\mathcal{R}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}} \cdot \widetilde{G}'_{\mathbb{A}})$ 为 $\mathcal{R}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}})$ 与 $\mathcal{R}(\widetilde{G}'_{\mathbb{A}})$ 之间一个双射的图像。

这一猜想可直接由局部对偶猜想和第 7 节的定理推出。

设 $G \subseteq \mathrm{Sp}$ 如上。根据第 3 节的定理，可以把 G 看作 $\widetilde{G}_{\mathbb{A}}$ 的子群。以 $\mathcal{A}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}})$ 表示 $G\backslash\widetilde{G}_{\mathbb{A}}$ 上缓慢增长的光滑函数。设 σ 为 $\widetilde{G}_{\mathbb{A}}$ 的不可约容许表示。若存在 $\widetilde{G}_{\mathbb{A}}$ 嵌入 $\beta : \sigma \to \mathcal{A}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}})$，就称 σ 自守（automorphic）。（这个自守表示概念比通常的概念 [P] 限制稍强。）对上述猜想的一个自然补充是：

猜想：整体对偶性，第二部分（Conjecture: global duality, part II）. 在上述 $\mathcal{R}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}})$ 与 $\mathcal{R}(\widetilde{G}'_{\mathbb{A}})$ 的双射中，$\widetilde{G}_{\mathbb{A}}$ 的自守表示对应于 $\widetilde{G}'_{\mathbb{A}}$ 的自守表示，反之亦然。

这个猜想同样有不变量理论的依据，这也把它与局部对偶猜想及第 7 节的定理联系起来。

9. 超越的经典不变量理论：非阿基米德情形

本节设 F 为剩余特征为奇数的非阿基米德局部域，整数环为 $\mathcal{O}$。

下面说明第 6–8 节的猜想和结果与不变量理论之间的联系。为节省篇幅，只考虑非阿基米德域。这一情形与 [Wy] 中以代数方式表述的经典不变量理论仍有相当距离，因此两者之间的紧密联系不易直接看出。关于用约化对偶对重述经典不变量理论，包括在 $\mathbb{R}$ 上 G 或 G' 紧时局部对偶性的证明，见 [H 2]。

研究不变量理论，首先要构造一批自然的不变量。为此，回到辛向量空间 W 及 Heisenberg 群 $H = H(W)$。令 χ 为 H 的中心的非平凡特征。对任意子群 $A \subseteq H$，定义 A^* 为模 $\ker\chi$ 意义下 A 在 H 中的中心化子。若 $A = A^*$，称 A 极化（polarize）χ。若 A 极化 χ，则 F（在此视为 H 的中心）包含于 A，且 $A = (A \cap W) \oplus F$。集合 $A \cap W$ 为 W 的一个子群，因此是 $\mathbb{Z}_p$ 模。若 $A \cap W$ 是 $\mathcal{O}$ 模，称 A 为 F 极化（F-polarization），或 F 上的极化。以 Ω 表示所有极化的集合，Ω_F 为 F 极化组成的子集。Sp 在 H 上的作用置换这些极化。若 $\dim W = n$，则 Ω_F 由 $n+1$ 个 Sp 轨道组成。[4]

[4] **译者注（本次校订）：** 这里的 n 应为辛空间维数的一半，即 $\dim_F W = 2n$。轨道按极化中向量子空间部分的维

若 $A \subseteq H$ 极化 χ，则存在 χ 到 A 的唯一延拓 χ_A，使 $A \cap W \subseteq \ker \chi_A$。

定理 9.1（Theorem 9.1）. 设表示 ρ_χ^∞ 实现在向量空间 Y 上。对 χ 的每个极化 A，Y 上都存在一个线性形式 λ_A，使

$$\lambda_A(\rho_\chi^\infty(a)y) = \chi_A(a)\lambda_A(y), \qquad a \in A,\ y \in Y. \tag{9.1}$$

方程 (9.1) 在相差常数倍的意义下确定泛函 λ_A。所得映射 $\mathcal{Q} : \Omega \to \mathbb{P}(Y^*)$ 将 Ω 嵌入为 $\mathbb{P}(Y^*)$ 的一个紧子集。对于 Sp 在 Ω 和 $\mathbb{P}(Y^*)$ 上的自然作用，映射 $\mathcal{Q}$ 等变（equivariant）。

由于 $\mathbb{P}(Y^*)$ 有自然拓扑，可以通过嵌入 $\mathcal{Q}$ 赋予 Ω 拓扑。在此拓扑下，Ω_F 是 Ω 的闭子集，而 Ω_F 中每个 Sp 轨道带有其自然拓扑。可用 $\{\Omega_F^i\}_{i=0}^n$ 标记 Ω_F 中的 Sp 轨道，使 Ω_F^i 在 $\bigcup_{j=i}^n \Omega_F^j$ 中开且稠密。因此 Ω_F^n 是唯一闭轨道，由使 $A \cap W$ 为 W 的极大迷向子空间的极化 A 组成。Ω_F^0 则是唯一开轨道，由使 $A \cap W$ 为 W 中的格（开紧 $\mathcal{O}$ 模）的 A 组成。

下面利用 Ω_F 构造不变量。若 $G \subseteq \mathrm{Sp}$，$A \in \Omega_F$，且 A 在 G 下不变，则 λ_A 必在相差常数倍意义下被 $\omega_\chi^{\infty *}(\widetilde{G})$ 保持。因此 $\widetilde{G}$ 上存在拟特征（quasi-character）ψ_A，使

$$\omega_\chi^{\infty *}(\widetilde{g})\lambda_A = \psi_A(\widetilde{g})\lambda_A, \qquad \widetilde{g} \in \widetilde{G}. \tag{9.2}$$

因此，Ω_F 中的 G 不动点给出 Y 上的拟不变（quasi-invariant）线性泛函；在许多情形下，这些泛函实际上是不变的。这一构造与第 4 节利用 Θ 分布构造自守形式（θ 级数）的方法相对应。第 12 节将进一步发展这一类比。这在本质上也是经典不变量理论的第一基本定理（First Fundamental Theorem）的基础，其间的联系需要进一步解释。

设 $(G, G') \subseteq \mathrm{Sp}$ 为约化对偶对。若 $A \in \Omega_F^n$ 在 G 下不变，令 ψ_A 为 (9.2) 中与 A 相联系的 $\widetilde{G}$ 上的拟特征。对任意 $g' \in G'$，$g'(A)$ 仍在 G 下不变，且 $\psi_A = \psi_{g'(A)}$。因此，若以 $\Omega_F^n(G, \psi)$ 表示 Ω_F^n 中在 G 下不变且 $\psi = \psi_A$ 的点 A 的集合，则 $\Omega_F^n(G, \psi)$ 是 G' 轨道之并。

由于 $\mathcal{Q}(\Omega_F^n(G, \psi))$ 为 $\mathbb{P}(Y^*)$ 的一个紧“子簇”，限制超平面截面丛（hyperplane section bundle），便定义线丛（line bundle）

$$\begin{array}{c} L(G, \psi) = L \\ \big\downarrow \\ \mathcal{Q}(\Omega_F^n(G, \psi)). \end{array}$$

以 $\mathrm{Sec}^\infty(L)$ 表示 L 的光滑截面空间。对 $\mathcal{Q}(\Omega_F^n(G, \psi))$ 上各点所代表的泛函求值，便得到线性映射 $e : Y \to \mathrm{Sec}^\infty(L(G, \psi))$。求值映射 e 显然 $\widetilde{G}'$ 等变。其对偶为 $e^* : \mathrm{Sec}^{\infty *}(L) \to Y^*$。显然 e^* 的像由 $\omega_\chi^{\infty *}(\widetilde{G})$ 的特征泛函（eigenfunctional）组成，对应特征为 ψ。

定理 9.2（Theorem 9.2）. 若 $\Omega_F^n(G, \psi)$ 非空，则它由单个 G' 轨道组成。此时 $L(G, \psi)$ 为 $\mathcal{Q}(\Omega_F^n(G, \psi))$ 上的 $\widetilde{G}'$ 齐性线丛（homogeneous line bundle）。最后，若 μ 为 Y 上任意线性泛函，满足对 $\widetilde{g} \in \widetilde{G}$ 有 $\omega_\chi^{\infty *}(\widetilde{g})\mu = \psi(\widetilde{g})\mu$，则对某个 $\mathrm{Sec}^{\infty *}(L)$ 中的分布（distribution）ν，有 $\mu = e^*(\nu)$。

数 $0, \ldots, n$ 分类，共有 $n+1$ 个；下文 Ω_F^n 对应极大迷向子空间，也采用这一半维数。

10. 球面情形（The spherical case）

F 及其他对象同第 9 节。构成 Ω_F^0 的 H 的子群模中心后为紧群；因此定理 9.1、9.2 对 Ω_F^0 有更直接的类似结果。具体如下。

定理 10.1（Theorem 10.1）. 对每个 $A \in \Omega_F^0$，Y 中存在在相差常数倍意义下唯一的向量 y_A，使 $\rho_\chi^\infty(a)y_A = \chi_A(a)y_A$ $(a \in A)$。映射 $A \mapsto y_A$ 对于 Sp 在 Ω_F^0 与 $\mathbb{P}(Y)$ 上的相应作用等变。

设 (G, G') 是 Sp 中的非分歧约化对偶对，(K, K') 是一对标准极大紧子群，二者都包含于 Sp 的标准极大紧子群 J。如第 7 节所述，可以将 J 从而将 K, K' 看作嵌入 $\widetilde{\mathrm{Sp}}$ 的子群。令 $L \subseteq W$ 为 J 固定的自对偶格。假定 χ 在第 7 节的意义下非分歧，则 $A = L \oplus F \subseteq H$ 极化 χ。由于 J 正规化 A，向量 y_A 在相差常数倍的意义下被 $\omega_\chi^\infty(J)$ 保持。因为 J 是完美群（perfect group），可见 y_A 实际上在 ω_χ^∞ 下被 J 固定，从而也被 K, K' 固定。（例外是 F 的剩余域有三个元素且 $\dim W = 2$，这一情形可单独处理，但在此排除。）

定理 10.2（Theorem 10.2）. 对 $f \in C_c^\infty(\widetilde{G}'/K')$，定义 $r(f) = \omega_\chi^\infty(f)(y_A)$。则 r 是从 $C_c^\infty(\widetilde{G}'/K')$ 到 Y 中 K 不变向量空间 $I(K)$ 的满射。

由于 $\widetilde{G}'$ 的每个具有 K' 不变向量的不可约容许表示，都在相差非零标量的意义下唯一地成为 $C_c^\infty(\widetilde{G}'/K')$ 的商，又由于 $C_c^\infty(\widetilde{G}'/K')^{K'} = C_c^\infty(\widetilde{G}'//K')$ 是有单位元的交换代数（因而作为自身的模是循环模），定理 7.1 可由定理 10.2 推出。[5]

11. 变量加倍与局部对偶性（Doubling variables and local duality）

F 及其他对象继续同第 9、10 节。

下面说明如何利用定理 9.2 研究局部对偶猜想。对 $\widetilde{G}$ 的不可约容许表示 σ，令 Y_σ 为 Y 对所有 $\widetilde{G}$ 交织映射 $Y \to \sigma$ 的核的交所取的商。显然 $\omega_\chi^\infty(\widetilde{G})$ 在 Y_σ 上诱导的表示是 σ 的若干副本之和。也不难看出，从 Y 到 Y_σ 的商映射的核在 $\widetilde{G}'$ 下不变，因此 Y_σ 实际是 $\widetilde{G} \times \widetilde{G}'$ 模。作为这种模，它必形如 $\sigma \otimes \tau$，其中 τ 是 $\widetilde{G}'$ 的某个光滑模。$\mathcal{R}(\widetilde{G} \cdot \widetilde{G}')$ 为从 $\mathcal{R}(\widetilde{G})$ 到 $\mathcal{R}(\widetilde{G}')$ 的单射这一条件（术语同第 6 节），等价于说：只要 $Y_\sigma \neq \{0\}$，表示 τ 就有唯一的非零不可约容许 $\widetilde{G}'$ 模 σ' 作为商。

考虑 σ' 的唯一性问题，它比存在性更为关键。假定 σ 的（光滑）逆反表示（contragredient）σ^* 为 $\omega_{\bar\chi}^\infty$ 的商，其中 $\bar\chi = \chi^{-1}$ 是 F 上与 χ 互逆的特征。如果 σ 是酉的，甚至只是拟酉的（quasi-unitary），这一点便自动成立。令 $Y^\vee$ 为 $\omega_{\bar\chi}^\infty$ 的空间，$Y_{\sigma^*}^\vee$ 为 $Y^\vee$ 的最大商，使 $\widetilde{G}$ 在其上以 σ^* 的重数倍作用。于是 $Y_{\sigma^*}^\vee$ 是形如 $\sigma^* \otimes \tau^\vee$ 的 $\widetilde{G} \times \widetilde{G}'$ 模，其中 $\tau^\vee$ 是另一个 $\widetilde{G}'$ 模。因此 $Y_\sigma \otimes Y_{\sigma^*}^\vee$ 是形如 $(\sigma \otimes \sigma^*) \otimes (\tau \otimes \tau^\vee)$ 的 $(\widetilde{G} \times \widetilde{G}) \times (\widetilde{G}' \times \widetilde{G}')$ 模。

[5] **译者注（本次校订）：** 本段原来引用“定理 9.4”，但本文没有这一编号；所用的是紧接上文的定理 10.2。

令 $\widetilde{G}_\Delta$ 为 $\widetilde{G}\times\widetilde{G}$ 的对角子群（diagonal subgroup）。那么 $\sigma\otimes\sigma^*$ 限制到 $\widetilde{G}_\Delta$，恰以唯一方式具有平凡表示作为商。因此，若 $(Y\otimes Y^\vee)_1$ 是 $Y\otimes Y^\vee$ 的使 $\widetilde{G}_\Delta$ 平凡作用的最大商，则 $\tau\otimes\tau^\vee$ 为 $(Y\otimes Y^\vee)_1$ 的一个 $\widetilde{G}'\times\widetilde{G}'$ 商。因此，若能分析 $(Y\otimes Y^\vee)_1$ 作为 $\widetilde{G}'\times\widetilde{G}'$ 模的结构，特别是证明它仅有形如 $\sigma'\otimes\sigma'^*$ 的不可约商（σ' 为 $\widetilde{G}'$ 的不可约容许表示），就得到局部对偶猜想的一个接近目标的版本。事实上，梳理以上化约，可以归纳出三个左右的技术性猜想，它们合起来与局部对偶猜想等价。

上述化约的要点在于，可以利用定理 9.2 描述 $(Y\otimes Y^\vee)_1$。具体来说，令 W^- 为底层空间是 W、辛形式为 $-\langle\,,\,\rangle$（即 W 上形式之负）的辛向量空间。为区分这两个辛结构，将原来的 W 记作 W^+。令辛向量空间 $2W=W^+\oplus W^-$，称为 W 的加倍（double）。按第 1 节的办法构造 $H(2W)$。可由公式

$$\begin{aligned} i_1(w,t)&=((w,0),t),\\ i_2(w,t)&=((0,-w),-t), \end{aligned}\qquad w\in W,\ t\in F, \tag{11.1}$$

定义 $H(W)$ 到 $H(2W)$ 的单射 i_1,i_2。因此 $i_1\times i_2: H(W)\times H(W)\to H(2W)$ 为满同态，其核为中心的对角子群。令 χ 为 F 的特征，$2\rho_\chi$ 为 $H(2W)$ 的相应表示。容易看出

$$2\rho_\chi\circ(i_1\times i_2)\cong\rho_\chi\otimes\rho_{\bar\chi} \tag{11.2}$$

（外张量积，outer tensor product）。

令 $\mathrm{Sp}(2W)$ 为 $2W$ 的辛群，$\mathrm{Sp}(W)$ 为 W 的辛群。有两个从 $\mathrm{Sp}(W)$ 到 $\mathrm{Sp}(2W)$ 的嵌入，与 (11.1) 的映射相容：

$$\begin{aligned} i_1(g)(w_1,w_2)&=(g(w_1),w_2),\\ i_2(g)(w_1,w_2)&=(w_1,g(w_2)), \end{aligned}\qquad g\in\mathrm{Sp}(W),\ (w_1,w_2)\in 2W. \tag{11.3}$$

这些映射唯一提升为相应 $\widetilde{\mathrm{Sp}}$ 群之间的映射。令 $2\omega_\chi$ 为由 (2.1) 定义的 $\widetilde{\mathrm{Sp}}(2W)$ 的表示。与 (11.2) 一样，容易看出

$$2\omega_\chi\circ(i_1\times i_2)=\omega_\chi\otimes\omega_{\bar\chi} \tag{11.4}$$

（外张量积）。

设 (G,G') 为 $\mathrm{Sp}(W)$ 中的约化对偶对。可以证明存在群 $2G'$，使 $(i_1\times i_2(G_\Delta),2G')$ 构成 $\mathrm{Sp}(2W)$ 中的约化对偶对。群 $2G'$ 与 G' 的关系，如同 $\mathrm{Sp}(2W)$ 与 $\mathrm{Sp}(W)$ 的关系；特别地，$i_1(G')\times i_2(G')\subseteq 2G'$。

从这一加倍构造可见，以上定义的空间 $(Y\otimes Y^\vee)_1$ 作为 $2\widetilde{G}'$ 模，可由定理 9.2 描述。通过限制，便能考察其作为 $\widetilde{G}'\times\widetilde{G}'$ 模的结构。由此可得：若 G 或 G' 紧，对偶猜想确实成立；一般情形则“几乎”成立。一般情形还需要补上剩余的论证。有限域情形的更多细节见 [H 1]。

12. 整体不变量（Global invariants）

本节中，F 为整体域，相关结构同第 3 节。给定 F 模 $M\subseteq W_{\mathbb{A}}$，令

$$M^*=\{x\in W_{\mathbb{A}}\mid\langle x,m\rangle\in F,\ \text{对所有}m\in M\}.$$

若 $M = M^*$，称 M 为 W 的整体极化（global polarization）。每个整体极化 M 都对应一个闭子群 $M \oplus F \subseteq H_{\mathbb{A}}(W)$。下面与定理 9.1、10.1 对应的整体结果，推广了定理 4.1。以 $\Omega_{\mathbb{A}}$ 表示整体极化空间。

定理 12.1（Theorem 12.1）. 设 $H_{\mathbb{A}}$ 的表示 ρ_χ 实现在空间 Y 上。[6]对每个 $M \in \Omega_{\mathbb{A}}$，$Y$ 上存在在相差常数倍意义下唯一的线性泛函 θ_M，使

$$\rho_\chi^{\infty *}(x)\theta_M = \theta_M, \qquad x \in M \oplus F \subseteq H_{\mathbb{A}}.$$

所得映射 $\mathcal{Q} : \Omega_{\mathbb{A}} \to \mathbb{P}Y^*$ 是 $\Omega_{\mathbb{A}}$ 的 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{A}}$ 等变嵌入，且像紧。

显然 $W_F \subseteq W_{\mathbb{A}}$ 是整体极化，且 $\mathcal{Q}(W_F) = \Theta$ 即第 4 节的 θ 分布。W_F 在 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{A}}$ 中的稳定子群为 Sp_F，因此 Θ 的 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{A}}$ 轨道同构于 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{A}} / \mathrm{Sp}_F$，它是 Siegel 上半空间（Siegel upper half-plane）的整体版本。此外，Θ 的 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{A}}$ 轨道是 $\mathcal{Q}(\Omega_{\mathbb{A}})$ 中唯一的开轨道且稠密，所以 $\Omega_{\mathbb{A}}$ 是 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{A}} / \mathrm{Sp}_F$ 的紧化（compactification）。嵌入 $\mathcal{Q}$ 是 Igusa [I] 研究的 Siegel 模簇（Siegel modular variety）的射影嵌入的整体类似物，而且后者可由它导出。F. Herman 正在研究这一问题。从这一观点研究 Shimura [Sh] 的典范模型（canonical model），也可能得到进一步结果。

如第 9 节，$\mathbb{P}Y^*$ 上的超平面截面丛在 $\mathcal{Q}(\Omega_{\mathbb{A}})$ 上诱导线丛 L，并有从 Y 到 L 的截面的求值映射。这些截面正是第 4 节及经典理论中的 θ 级数。（由于 Θ 实际在 Sp_F 下不变，丛 L 在 Θ 的轨道上是 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 等变平凡的，而取 Θ 的 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 轨道，便产生 L 的一个 $\widetilde{\mathrm{Sp}}_{\mathbb{A}}$ 不变截面。L 的截面限制到这一横截面，就得到 θ 级数。）θ 级数可延拓为整个 $\mathcal{Q}(\Omega_{\mathbb{A}})$ 上的截面，保证其在 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{A}} / \mathrm{Sp}_F$ 的“无穷远处”有良好行为。

设 (G, G') 为 Sp_F 中的约化对偶对。θ 分布在 Sp_F 下不变，因而在 G 下不变。所以 Θ 在 $\mathcal{Q}(\Omega_{\mathbb{A}})$ 中的整个 $\widetilde{G}'_{\mathbb{A}}$ 轨道都由 G 不变泛函组成。类比定理 9.1（它本身又类比于经典不变量理论），自然会进一步问，这种方式能否给出全部 G 不变泛函。相应的弱形式可表述为以下猜想。

猜想：弱整体不变量（Conjecture: weak global invariants）. 令 $Y_1 \subseteq Y$ 为 Y 上所有 G_F 不变泛函的核之交，Y_2 为所有 $g' \in \widetilde{G}'_{\mathbb{A}}$ 对应的 $\omega_\chi^{\infty *}(g')\Theta$ 的核之交。则 $Y_2 = Y_1$。

若 $G'_F \backslash \widetilde{G}'_{\mathbb{A}}$ 紧，则此猜想蕴含：$\mathcal{R}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}})$ 中每个自守表示，都可以通过取 $\widetilde{G}_{\mathbb{A}} \cdot \widetilde{G}'_{\mathbb{A}}$ 上的 θ 级数，再与 $G'_F \backslash \widetilde{G}'_{\mathbb{A}}$ 上的某个函数相乘积分来得到。特别是，弱整体不变量猜想与第一个整体对偶猜想，将蕴含：若 $\sigma \in \mathcal{R}(\widetilde{G}_{\mathbb{A}})$ 自守，则 $\sigma' \in \mathcal{R}(\widetilde{G}'_{\mathbb{A}})$ 也自守，因而证明第二个整体对偶猜想的一个方向。

仍在 G'_F 各向异性的情形下，整体不变量猜想的另一观点是，它给出一个局部整体原理（local-global principle）：若 σ 为自守表示，且其每个局部分量都是局部振子表示的商，则 σ 可由 θ 级数得到。由此可见，θ 级数之间对应关系的主要问题，都与不变量理论紧密相连。

---

[6] **译者注（本次校订）：** 此处用于定义分布的 Y 应沿用第 4 节的光滑向量空间，即 ρ_χ^∞ 的空间。Θ 这类求和分布一般不是原 Hilbert 空间上的有界泛函。

参考文献（References）

[C1] P. Cartier, *Quantum mechanical commutation relations and theta functions*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966, pp. 361–383.

[C2] P. Cartier, *Representations of p-adic groups*, 本论文集，第 1 册，111–155 页。

[F] D. Flath, *Decomposition of representations into tensor products*, 本论文集，第 1 册，179–183 页。

[G] S. Gelbart, *Examples of dual reductive pairs*, 本论文集，第 1 册，287–296 页。

[H1] R. Howe, *Invariant theory and duality for classical groups over finite fields*, 预印本。

[H2] R. Howe, *Remarks on classical invariant theory*, 预印本。

[I] J. Igusa, *Theta functions*, Die Grundlehren der Math. Wissenschaften, Band 194, Springer-Verlag, Berlin, 1972.

[M] C. Moore, *Group extensions of p-adic linear groups*, Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math. 35 (1968).

[P] I. I. Piatetski-Shapiro, *Classical and adelic automorphic forms. An introduction*, 本论文集，第 1 册，185–188 页。

[Sa] I. Satake, *Symplectic representations of algebraic groups satisfying a certain analyticity condition*, Acta Math. 117 (1961), 215–279.

[Sh] G. Shimura, *Moduli of abelian varieties and number theory*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966, pp. 312–332.

[Si 1] C. L. Siegel, *Indefinite quadratische Formen und Funktionen Theorie. I*, Math. Ann. 124 (1951), 17–24; II, 124 (1952), 364–387.

[Si 2] C. L. Siegel, *Über die Zeta functionen indefiniter quadratischen Formen*, Math. Z. 43 (1938), 682–708.

[Wa] N. Wallach, *Representations of reductive Lie groups*, 本论文集，第 1 册，71–86 页。

[Wi 1] A. Weil, *Sur certains groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. 111 (1964), 143–211.

[Wi 2] A. Weil, *Sur la formule de Siegel dans la théorie des groupes classiques*, Acta Math. 113 (1965), 1–87.

[Wi 3] A. Weil, *Fonction zeta et distributions*, Sem. Bourbaki, exposé 312, June 1966.

[Wy] H. Weyl, *The classical groups*, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1946.

耶鲁大学（Yale University）。

原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主分类 22E55。版权 © 1979 American Mathematical Society。

第 18 章　约化对偶对的例子

Examples of Dual Reductive Pairs

Stephen Gelbart

原书第 1 册，第 287–296 页

作者附注：*Alfred P. Sloan* 研究员。

本文以具体、直观的例子介绍约化对偶对（dual reductive pair），以及由它们产生的自守形式（automorphic form）和群表示（group representation），作为 Howe 论文 [Ho 1] 的补充。感谢 Howe 向我讲解他的振子表示（oscillator representation）理论。

本文目录. 1. 历史评述（原第 287 页）；2. Schrödinger 模型（288 页）；3. 对 $(\mathrm{Sp}(V_0), O(U_0))$（289 页）；4. 阿代尔化（290 页）；5. 局部例子（291 页）；6. 整体例子（293 页）。

1. 历史评述（Historical remarks）

1964 年，Weil 为了给经典 theta 函数

$$\theta(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp(2\pi i n^2 z)$$

奠定群论基础，引入了辛群（symplectic group）的一个自然表示，即 Segal–Shale–Weil–metaplectic 振子表示。对于 $\mathrm{SL}(2, F)$，这个表示由以下公式给出：

$$T_\chi \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Phi(x) = \chi(\tfrac{1}{2} b x^2) \Phi(x)$$

以及

$$T_\chi \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \Phi(x) = \gamma \widehat{\Phi}(x)$$

作用在 $L^2(F)$ 中。这里 χ 是 F 的一个固定非平凡特征（character），γ 是依赖于 χ 的一个八次单位根。对于 $\mathrm{Sp}(2m, \mathbb{R})$，振子表示通过类似的算子作用于 $L^2(\mathbb{R}^m)$。

1966 年，Shalika 和 Tanaka 将 T_χ 与 $T_{\chi'}$ 作张量积，从而在 $L^2(F^2)$ 中得到 $\mathrm{SL}(2, F)$ 的一个表示；这个表示与 $O(2)$ 的自然作用对易，其分解可由后者的表示论来描述。这样，Shalika 和 Tanaka 构造出 $\mathrm{SL}(2, F)$ 的离散系列表示（discrete series representation），

并重新表述了 Hecke 和 Maass 关于带广义 Hecke 特征（Grössencharakter）的 theta 级数构造的早期结果。对于 $\mathrm{Sp}(2m,\mathbb{R})$，类似的 $2m$ 重振子表示张量积通过算子

$$\begin{aligned}\omega_\chi\begin{pmatrix} I_m & N \\ 0 & I_m\end{pmatrix}\Phi(X) &= \exp(\pi i \operatorname{tr} XNX^t)\Phi(X),\\ \omega_\chi\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & (A^t)^{-1}\end{pmatrix}\Phi(X) &= |\det A|^m\Phi(XA)\end{aligned} \tag{1.1}$$

以及

$$\omega_\chi\begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0\end{pmatrix}\Phi(X) = i^{-m^2}\widehat{\Phi}(X) \tag{1.2}$$

作用于 $L^2(\mathbb{R}^{2m\times m})$。这个表示分解为 $\mathrm{Sp}(2m,\mathbb{R})$ 的离散系列表示，由 $O(2m,\mathbb{R})$ 的某些不可约表示（irreducible representation）索引，具体而言，$O(2m,\mathbb{R})$ 通过矩阵左乘自然地作用于 $L^2(\mathbb{R}^{2m\times m})$，指标正是这一作用中出现的不可约表示；参见 [Ge 1] 和 [Sa]。

Howe 最近发展出的振子表示理论重新表述并精化了 Weil 的理论，从而为上述结果提供统一解释，并指出进一步研究的方向。约化对偶对是这一理论的核心概念之一，它将上述例子中辛群与正交群之间的自然对偶性表述为一般的数学结构。要更具体地描述这一现象，Schrödinger 模型（Schrödinger model）的概念至关重要。

2. Schrödinger 模型（Schrödinger models）

我们采用 [Ho 1] 的记号和定义。其中，F 是特征不为 2 的局部域（local field），V 是定义在 F 上的辛空间，$H(V)$ 是与 V 相联系的 Heisenberg 群（Heisenberg group），χ 是 F 的一个固定非平凡特征，ρ_χ 是与 χ 相联系的 H 的不可约酉表示（unitary representation），$\mathrm{Sp}(V)$ 是辛型 $\langle\,,\,\rangle$ 的等距群（isometry group）。回忆，$H(V)$ 是以 F 为中心的 V 的中心扩张（central extension）。

令 $\overline{\mathrm{Sp}}$ 表示 $\mathrm{Sp}(V)$ 的非平凡二重覆盖（double cover）；其存在性和唯一性见 [Mo]。[1]振子表示 ω_χ 是 $\overline{\mathrm{Sp}}$ 在 ρ_χ 的空间中的酉表示，满足：对所有 $g\in\overline{\mathrm{Sp}}$ 和 $h\in H$，

$$\omega_\chi(g)\rho_\chi(h)\omega_\chi(g^{-1}) = \rho_\chi(g(h)). \tag{2.1}$$

这一表示在酉等价意义下唯一，而且是“真正的”（genuine），即不能下降为 $\mathrm{Sp}(V)$ 的表示。相应的 $\mathrm{Sp}(V)$ 的乘子表示（multiplier representation）仍记为 ω_χ。

要描述 ω_χ（及 ρ_χ）的 Schrödinger 模型，需要 V 的完全极化（complete polarization）这一概念。完全极化是满足下列条件的一对子空间 (X,Y)：

(i) X,Y 对 $\langle\,,\,\rangle$ 各向同性（isotropic），即 $\langle\,,\,\rangle$ 在 X 和 Y 上均平凡；
(ii) $X\oplus Y = V$。

[1] **译者注（本次校订）：** 这里应排除 $F=\mathbb{C}$。复辛群 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{C})$ 单连通，其 metaplectic 二重覆盖分裂；此时振子表示可直接视为辛群的表示。前篇第 2 节已单独说明这一例外。

选定这一极化后，ρ_χ 可实现于 $L^2(X)$，$H(V)$ 的作用为[2]

$$\begin{aligned}
&\rho_\chi((x,0))f(x') = f(x'-x), && x, x' \in X,\\
&\rho_\chi((y,0))f(x') = \chi(\langle y, x'\rangle)f(x'), && y \in V,\ x' \in X,\\
&\rho_\chi((0,t))f(x') = \chi(t)f(x'), && t \in F,\ x' \in X.
\end{aligned} \tag{2.2}$$

相应的 ω_χ 的 Schrödinger 模型较为复杂，我们先考察它在 $\mathrm{Sp}(V)$ 的几个特殊子群上的限制。

令 $P(Y)$（分别为 $P(X)$）表示 $\mathrm{Sp}(V)$ 中保持 Y（分别为 X）的子群，令 $N(Y)$ 表示在 Y 上作用平凡的子群。若

$$M = M(X,Y) = P(X) \cap P(Y),$$

则 $P(Y)$ 是 M 与 $N(Y)$ 的半直积（semidirect product）。利用 (2.1) 和 (2.2)，可得

$$\omega_\chi(n)f(x) = \chi\big(-\tfrac{1}{2}\langle x, nx\rangle\big)f(x), \qquad x \in X,\ n \in N(Y), \tag{2.3}$$

以及

$$\omega_\chi(m)f(x) = \mu(m)f(m^{-1}x), \qquad x \in X,\ m \in M. \tag{2.4}$$

因此，在 ω_χ 的 Schrödinger 模型中，N 通过乘以一个二次特征作用，而 M 的作用由线性换元及一个标量因子给出；因子 $\mu(m)$ 大致是 m 在 X 上作用的模（modulus）的平方根，参见 (1.1)。

对于 $P(Y)$ 之外的元素，ω_χ 的作用可参看后文的具体例子。回忆，形如 $\left(\begin{smallmatrix}1 & b\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ 和 $\left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{smallmatrix}\right)$ 的矩阵生成 $\mathrm{SL}(2,F)$。

3. 对 $(\mathrm{Sp}(V_0), O(U_0))$

约化对偶对的一般概念见 [Ho 1]。本文的基本例子将上面 $\mathrm{Sp}(2m,\mathbb{R})$ 的特殊性质概括为一个统一的构造。

设 $(V_0, \langle\ ,\ \rangle_0)$ 为辛向量空间，$(U_0, (\ ,\ ))$ 为正交向量空间。令 $V = V_0 \otimes U_0$，并通过

$$\langle v \otimes u, v' \otimes u'\rangle = \langle v, v'\rangle_0 \langle u, u'\rangle_0, \qquad v, v' \in V_0,\ u, u' \in U_0,$$

在 V 上定义双线性型 $\langle\ ,\ \rangle$。[3]那么 $(V, \langle\ ,\ \rangle)$ 是辛空间，$(\mathrm{Sp}(V_0), O(U_0))$ 是 $\mathrm{Sp}(V)$ 中自然的约化对偶对。特别地，群 $\mathrm{Sp}(V_0)$ 与 $O(U_0)$ 在 $\mathrm{Sp}(V)$ 中互为中心化子（centralizer）。$\mathrm{Sp}(V)$ 中的 $(\mathrm{Sp}(2m,\mathbb{R}), O(2m,\mathbb{R}))$ 就是这样一对，其中 $V = \mathbb{R}^{2m} \otimes \mathbb{R}^{2m} = V_0 \otimes U_0$。

若 (X_0, Y_0) 是 V_0 的完全极化，令 $X = X_0 \otimes U_0$，$Y = Y_0 \otimes U_0$。那么 (X, Y) 是 V 的完全极化。此外，由第 2 节可知，ω_χ 在 $L^2(X)$ 中的 Schrödinger 模型使 $O(U_0)$ 作线性

[2] **译者注（本次校订）：** 式 (2.2) 第二行的条件应为 $y \in Y$，而不是 $y \in V$。平移作用与乘法作用分别对应所选极化的两个子空间 X 和 Y。

[3] **译者注（本次校订）：** 右端第二个因子应为先前定义的对称双线性型 (u, u')，即 $\langle v \otimes u, v' \otimes u'\rangle = \langle v, v'\rangle_0 (u, u')$。一个交替型与一个对称型的张量积才给出所需的交替型。

作用。另一方面，若 (X_0, Y_0) 是 U_0 的一个完全极化（这只有在 U_0 分裂（split）时才可能），则空间 $X = V_0 \otimes X_0$ 和 $Y = V_0 \otimes Y_0$ 给出 V 的一个极化，在相应的 Schrödinger 模型中，$\mathrm{Sp}(V_0)$ 的作用由线性换元给出，而 $O(U_0)$ 的作用则不再如此。两种情形都归结为描述 ω_χ 限制到 $\mathrm{Sp}(V_0) \cdot O(U_0)$ 后的分解。

在 $\mathbb{R}$ 上，第 1 节的结果可作如下推广，参见 [Ho 2]。令 $\overline{\mathrm{Sp}_0}$ 和 $\overline{O}_0$ 表示 $\mathrm{Sp}(V_0)$ 与 $O(U_0)$ 在 $\overline{\mathrm{Sp}}(V)$ 中的逆像。那么，在 ω_χ 的空间上的有界算子代数中，$\omega_\chi(\overline{\mathrm{Sp}_0})$ 与 $\omega_\chi(\overline{O}_0)$ 生成彼此的交换子代数（commutant），这里采用 von Neumann 代数的意义。此外，有离散直和分解[4]

$$\omega|_{\overline{\mathrm{Sp}_0}\cdot\overline{O}_0} \simeq \sum_i \tau_i \otimes \sigma_i,$$

其中 τ_i 是 $\overline{\mathrm{Sp}_0}$ 的全纯型不可约表示，σ_i 是 $\overline{O}_0$ 的不可约有限维表示；σ_i 与 τ_i 互相决定，所得双射

$$\sigma_i \longleftrightarrow \tau_i \tag{3.1}$$

可用经典不变量理论（classical invariant theory）计算。

这些结果适用于下列对偶对：

(i) $\mathrm{Sp}(2nm, \mathbb{R})$ 中的 $(\mathrm{Sp}(2m, \mathbb{R}), O(n, \mathbb{R}))$，其中 $n, m > 0$；

并且还可推广到：

(ii) $\mathrm{Sp}(2n(p+q), \mathbb{R})$ 中的 $(U_n, U_{p,q})$；
(iii) $\mathrm{Sp}(4np, \mathbb{R})$ 中的 $(\mathrm{Sp}(p, \mathbb{O}), O^*(2n))$。[5]

因此，除推广 [Ge 1] 外，这些结果也包含了 [GK] 的早期工作（其中处理了 $n \geq 2m$ 的 (i)、$n \geq 2p$ 且 $p = q$ 的 (ii)，以及 $p \geq 2n$ 的 (iii)），还包含了 [KV]（其中不加限制地处理 (i) 和 (ii)）。

我们将 (Sp, O) 的上述“对偶性”所给出的对应称为对偶对应（duality correspondence）。

现在考虑任意局部域 F 和 $\overline{\mathrm{Sp}}$ 的任意子群 H。令 $R(H)$ 表示满足下述条件的 H 的不可约光滑表示（smooth representation）的等价类集合：从 ω_χ 的光滑向量空间到该表示，存在非零的 H 交织映射（intertwining map）。那么，若 (G, G') 是 Sp 中的约化对偶对，$R(G \cdot G')$ 应当是 $R(G)$ 与 $R(G')$ 之间的一个双射（即对偶对应）的图；参见 (3.1) 和 [Ho 1]。这一猜想的一般情形尚未得到证明，但当 G 或 G' 紧时已经成立。后文的例子将进一步说明这一理论的由来。

---

[4] **译者注（本次校订）：**以下离散直和分解以及 σ_i 有限维、τ_i 为全纯型的陈述，需要 $O(U_0)$ 紧，即这里的实二次型为定号型。对于一般不定号型，应考虑直积分分解；第 5.B 节即讨论这一情形。

[5] **译者注（本次校订）：**此处的紧辛群是四元数酉群，通常记作 $\mathrm{Sp}(p)$ 或 $\mathrm{Sp}(p, \mathbb{H})$；所用除代数应为四元数代数 $\mathbb{H}$。

4. 阿代尔化（Adelization）

现在令 F 表示特征不为 2 的 A 域，v 为 F 的任意素位（place），O_v 为 F_v 的整数环，A 为 F 的阿代尔环（adele ring），$\chi = \prod \chi_v$ 为 $F\backslash A$ 的非平凡特征。若 V 为定义在 F 上的辛空间，则对每个 v，群及表示

$$H_v = H(V/F_v), \quad \mathrm{Sp}_v = \mathrm{Sp}(V/F_v), \quad \overline{\mathrm{Sp}}_v, \quad \rho_{\chi_v}, \quad \omega_{\chi_v}$$

均按第 2 节定义。

如 [Ho 1] 所述，可以定义限制张量积 $\bigotimes \omega_{\chi_v}$，由此得到 $\mathrm{Sp}_A = \mathrm{Sp}(V_A)$ 的一个乘子表示 ω_χ。若 $\overline{\mathrm{Sp}}_A$ 为由定义各 $\overline{\mathrm{Sp}}_v$ 的二次上闭链（cocycle）之积所确定的 Sp_A 的二重覆盖，则 ω_χ 也定义了 $\overline{\mathrm{Sp}}_A$ 的一个普通表示。

整体表示 ω_χ 的一个基本性质是，它在有理点 $\mathrm{Sp}(F) = \mathrm{Sp}(V/F)$ 上分裂；参见 [We]。若 (X, Y) 为 V 的完全极化，θ 为 Schwartz–Bruhat 空间（Schwartz–Bruhat space）$\mathcal{S}(X(A))$ 上由

$$\theta(\Phi) = \sum_{\xi \in X(F)} \Phi(\xi)$$

定义的分布（distribution），则 θ 在 $\mathrm{Sp}(F)$ 下不变。特别地，函数

$$\begin{aligned} \theta_\Phi(g) &= \theta(\omega_\chi(g)\Phi) \\ &= \sum_{\xi \in X(F)} (\omega_\chi(g)\Phi)(\xi) \end{aligned} \tag{4.1}$$

是 $\overline{\mathrm{Sp}}_A$ 上的自守函数，即增长缓慢、连续且左 $\mathrm{Sp}(F)$ 不变的函数。

振子表示整体理论的基本目标，是描述由 θ 分布通过式 (4.1) 构造出的自守形式与表示。与局部理论一样，Sp_A 中的约化对偶对为这一研究提供了丰富的结构。若 (G, G') 是这样一对，局部理论提示，G 与 G' 中同 ω_χ 交织的表示之间存在一个对偶对应。此外，这个双射应当把 G 的自守表示与 G' 的自守表示配对。一般情形的准确猜想见 [Ho 1]；第 6 节将给出具体例子。

5. 局部例子（Local examples）

本节始终假设 F 是特征不为 2 的局部域，χ 是 F 的固定非平凡特征，V_0 为带有反对称型 $x_1y_2 - x_2y_1$ 的空间 F^2，U_0 为带有二次型 q 的正交空间 F^n，并令 $V = V_0 \otimes U_0$。那么

$$\mathrm{Sp}(V_0) = \mathrm{SL}(2, F), \qquad O(U_0) = O(q),$$

问题就是描述 ω_χ 限制到 $\mathrm{SL}(2, F) \cdot O(U_0)$ 的情形。回忆，适当选择 V 的极化后，ω_χ 按照公式

$$\omega_\chi \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} f(X) = \chi(bq(X)) f(X) \tag{5.1}$$

和

$$\omega_\chi\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix} f(X) = \gamma(q,\chi)\widehat{f}(X) \tag{5.2}$$

作用于 $L^2(F^n)$。正交群通过它在 F^n 上的自然左作用，线性地作用于 $L^2(F^n)$。

A. 各向异性情形（The anisotropic case）

假设 F 为非阿基米德局部域，q 为各向异性二次型。那么 $n \le 4$，$O(q)$ 紧，并且

$$\omega_\chi|_{\mathrm{SL}(2,F)\cdot O(q)} = \sum \pi(\sigma)\otimes\sigma. \tag{5.3}$$

这里对 $R(O(q))$ 中的 σ 求和，每个 $\pi(\sigma)\otimes\sigma$ 的重数均为 1（参见 [RS 1]）。接下来需要确定 $R(O(q))$、$R(\mathrm{SL}(2,F))$ 和所得的对偶对应。

情形 (i)： $n = 1$**.** 此时 $q(x) = ax^2$，其中 $a \in F^\times$，$O(q) = \{\pm 1\}$，而相应的 $\overline{\mathrm{SL}}(2,F)$ 的表示作用于 $L^2(F)$ 的偶函数空间或奇函数空间。具体来说，若 σ 是 $O(q)$ 的平凡表示，则 $\pi(\sigma)$（由 (5.1)、(5.2) 限制到偶函数空间定义）是 $\overline{\mathrm{SL}}(2,F)$ 的一个适当的非酉主系列表示（nonunitary principal series representation）在 $s = -1/2$ 处的唯一子表示；若 σ 是 $O(q)$ 的非平凡表示，则 $\pi(\sigma)$（由 (5.1)、(5.2) 在奇函数空间上定义）是 $\overline{\mathrm{SL}}(2,F)$ 的超尖点表示（supercuspidal representation），并且在第 6 节稍后解释的意义下是“例外的”（exceptional）。详见 [Ge 2]、[G-PS] 和 [Ho 3]。注意，ax^2 与 bx^2 导致等价的振子表示，当且仅当 $ab^{-1} \in (F^\times)^2$。当 $F = \mathbb{R}$ 时，ω_χ 的两个不可约分量平方可积（square-integrable），其极端权分别为 $1/2$ 和 $3/2$。[6]

情形 (ii)： $n = 2$**.** 令 U_0 为 F 的二次扩张 K，其内积由范数型（norm form）q 导出。那么 $O(q)$ 是 K 中的范数为 1 的群 K^1 与 K/F 的 Galois 群的半直积。此时，$R(O(q))$ 中的每个 σ 都可通过 K^1 的特征来描述，而 $R(\mathrm{SL}(2,F))$ 的大部分表示都是超尖点的。详见 [ST]、[Cas]、[G] 或 [RS 1]；在 [ST] 中，由于用特殊正交群（special orthogonal group）K^1 代替 $O(U_0)$，对应是二对一的。这个例子具有重要的历史意义：Shalika 和 Tanaka 正是借助振子表示，首次构造出了这样一类不可约表示。

情形 (iii)： $n = 3$ **[RS 1].** 令 H 为 F 上唯一的除四元数代数（division quaternion algebra），H^0 为纯四元数的子空间，q_3 为 H 上约化范数型（reduced norm form）在 H^0 上的限制。那么，F 上任意各向异性三元型 q 都等价于某个 aq_3，其中 $a \in F^\times/(F^\times)^2$；$O(q)$ 的每个不可约表示 σ 都属于 $R(O(q))$（$\mathrm{SO}(q)$ 同构于 $(H^0)^\times$）。[7][RS 1] 还证明，相应的 $\overline{\mathrm{SL}}(2,F)$

[6] **译者注（本次校订）：** 这里关于平方可积性的陈述须加修正：最低权为 $1/2$ 的偶分量不平方可积，最低权为 $3/2$ 的奇分量才属于离散系列。实 metaplectic 群的最低权表示平方可积所需的条件为最低权大于 1；取相反的加性特征时，应相应改说最高权及其绝对值。

[7] **译者注（本次校订）：** 此处有两点需修正。首先，纯四元数空间 H^0 对乘法不封闭，正确的群同构为 $\mathrm{SO}(q) \simeq H^\times/F^\times$，由共轭作用给出。其次，并非 $O(q)$ 的每个不可约表示都出现在这里：行列式特征便不出现。事实上，每个向量的稳定子都含一个行列式为 -1 的反射，因此按行列式特征变换的函数只能恒为零。

的表示 $\pi(\sigma)$ 平方可积，并且在 F 的剩余特征为奇数时，所得表示穷尽全部平方可积的“真正的”表示。

情形 (iv)： $n = 4$**.** 令 U_0 表示定义在 F 上的除四元数代数 H，其内积由约化范数型 q 导出。那么，虽然 $O(q)$ 与 $H^\times$ 不同，但 $R(O(q))$ 中的每个 σ 自然地对应于 $H^\times$ 的一个不可约表示，$H^\times$ 的所有此类表示都由此产生，并且 $R(\mathrm{SL}(2,F))$ 中的每个 $\pi(\sigma_v)$ 都平方可积。事实上，$\pi(\sigma_v)$ 唯一地扩张为 $\mathrm{GL}(2,F_v)$ 的一个表示 $\pi'(\sigma_v)$[8]，使

$$\pi'(\sigma_v)\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = \sigma_v(a)I,$$

所得对偶对应 $\sigma_v \leftrightarrow \pi'(\sigma_v)$ 满射到 $\mathrm{GL}(2,F_v)$ 的平方可积不可约表示的等价类集合；详见 [JL]。

注意，情形 (iv) 与情形 (iii) 相似：局部对偶对应中的 $\pi(\sigma)$ 由其平方可积性刻画。只有情形 (ii) 尚缺少对 $R(O(q))$ 的简洁刻画。

B. 非紧（实）情形（The noncompact real case）

假设 $F = \mathbb{R}$，$\chi(u) = e^{2\pi i u}$。令 $O(q) = O(k,l)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上符号（signature）为 (k,l) 的标准二次型的等距群，其中 $n = k + l$。Strichartz 在 [St] 中已基本给出 $O(q)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的自然作用的分解，也就是 ω_χ 在 $O(q)$ 上的限制的分解。利用 [Re] 关于 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 表示的张量积的结果，Howe 证明了他的局部对偶猜想的如下版本：

$$\omega_\chi|_{\overline{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})\cdot O(q)} \simeq \int \sigma'_s \otimes \sigma_s \, ds,$$

其中 ds 是 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 的酉对偶（unitary dual）上的一个 Borel 测度，σ_s 和 σ'_s 分别为 $O(k,l)$ 和 $\overline{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$ 的不可约酉表示，并且对几乎所有 s，二者互相决定。所得对应 $\sigma_s \mapsto \pi(\sigma_s) = \sigma'_s$，对于 $R(\overline{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R}))$ 和 $R(O(q))$ 中的离散系列表示尤其有趣。完整细节见 [Ho 4] 和 [RS 2]；情形 $(k,l) = (2,1)$ 在 [Ge 2] 中有所描述。

C. 非紧 p 进情形（Noncompact p-adic case）

把例 5.A(ii) 的二次扩张替换为带内积

$$((x,y),(x',y')) = xx' - yy'$$

的双曲平面（hyperbolic plane）F^2，就得到一个有趣的例子。此时 $O(U_0)$ 分裂。因此，可以找到 V 的一个被 $\mathrm{Sp}(V_0) = \mathrm{SL}(2,F)$ 保持的极化，取

$$X_0 = \{(x,x) : x \in F\}, \qquad Y_0 = \{(x,-x) : x \in F\}.$$

[8] **译者注（本次校订）：** 仅凭对 $\mathrm{SL}(2,F_v)$ 的限制和这里规定的中心特征，不能保证扩张的唯一性：用 $\eta \circ \det$ 扭转，其中 η 为二次特征，既不改变限制，也不改变中心特征。例如 Steinberg 表示与其非平凡二次扭转具有这两项相同的数据。此处的特定扩张须由所述对应本身确定。

在相应的 Schrödinger 模型中，$\mathrm{SL}(2,F)$ 通过线性换元作用于 $L^2(F^2)$。具体地，

$$\omega_\chi(g)f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=f\left(g^{-1}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right).$$

由于 $F^2-\{0\}$ 上的函数可与 G 上在

$$N=\left\{\begin{pmatrix}1&b\\0&1\end{pmatrix}\right\}$$

下不变的函数等同，振子表示在此情形下给出 $\mathrm{SL}(2,F)$ 主系列表示的直积分（direct integral）。此时，正交群的作用不再仅由线性换元给出。事实上，对应于反射（把 (x,y) 送到 (y,x) 的元素）的算子，是 $L^2(F^2)$ 中相对于 F^2 上交替型的 Fourier 变换。[9]

Cartier 的讲座已讨论这些事实在 $\mathrm{SL}(2,F)$ 表示论中的意义（亦见 [G]）。

6. 整体例子（Global examples）

A. 各向异性情形（The anisotropic case）

情形 (i)： $O(1)$**.** 将 $L^2(F_v)$ 中振子表示的各个分量作限制张量积，可构造出一批 $\overline{\mathrm{SL}}(2)$ 的自守表示，并通过诱导得到 $\overline{\mathrm{GL}}(2)$ 的自守表示。Howe 最初向我指出，振子表示的非平凡分量可以用来构造尖点形式（参见 [Ho 3]）。下面简述这一思路的后续发展，细节见 [G-PS]。

若 $\sigma=\bigotimes\sigma_v$ 为 $O(1)$ 的自守表示，则除某个基数为偶数的有限集合 S 中的素位外，σ_v 对所有 v 都是平凡表示。若 $\chi=\prod\chi_v$ 为 A/F 的特征，令 ω_{χ_v} 表示 $\overline{\mathrm{SL}}(2,F_v)$ 在 $L^2(F_v)$ 中与 χ_v 对应的振子表示。固定 $A^\times/F^\times$ 的一个特征 $\lambda=\prod\lambda_v$，使 $v\notin S$ 时 $\lambda_v(-1)=1$，$v\in S$ 时 $\lambda_v(-1)=-1$；相应地，以 ω'_{χ_v} 表示 ω_{χ_v} 的偶部分或奇部分。再将 ω'_{χ_v} 扩张到

$$G_v^*=\{g\in\mathrm{GL}(2,F_v):\det(g)\in(F_v^\times)^2\},$$

方法是把 $\omega'_{\chi_v}\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&a^2\end{smallmatrix}\right)$ 定义为算子

$$\Phi(x)\longmapsto\lambda(a)|a|^{-1/2}\Phi(a^{-1}x),$$

再把 ω'_{χ_v} 诱导到 $\mathrm{GL}(2,F_v)$，得到 $\mathrm{GL}(2,F_v)$ 的二重覆盖 $\overline{G}_v$ 的表示 ω'_v。这个 ω'_v 是 $\overline{G}_v$ 的不可约、酉的“真正的”表示；对所有 v，它都与 χ_v 的选择无关，而且对几乎所有 v，它都属于第一类（class 1）。

表示 $\pi(\lambda)=\bigotimes\omega'_v$ 是 $\overline{\mathrm{GL}}(2,A)$ 的一个真正的自守表示，而且当且仅当 $S\neq\varnothing$ 时为尖点表示。一般地，当 S 为空时，这些 $\pi(\lambda)$ 生成 $\overline{\mathrm{GL}}(2,A)$ 的离散非尖点谱（discrete noncuspidal spectrum）（参见 [G-S]）；特别地，当 $F=\mathbb{Q}$ 时，$\pi(\lambda)$ 推广了经典 theta 函数

$$\theta(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\exp(2\pi in^2z).$$

[9] **译者注（本次校订）：** 交换 (x,y) 与 (y,x) 只有在双曲坐标中才表示这里的反射。在本节起初采用的坐标中，二次型为 x^2-y^2，交换坐标会改变其符号；交换两条各向同性直线 X_0,Y_0 的等距反射应写作 $(x,y)\mapsto(x,-y)$。

另一方面，当 $S \neq \varnothing$ 时，$\pi(\lambda)$ 推广了 Dedekind 的 η 函数等经典尖点形式。此时，$\pi(\lambda)$ 是例外的，意思是其表示空间中任意函数的 Fourier 展开“只包含一个特征轨道”；这推广了 η 函数展开“只有平方项”这一事实：[10]

$$\eta(24z) = \sum_{n=1}^{\infty} (3/n) \exp(2\pi i n^2 z).$$

由于 $\overline{\mathrm{GL}}(2, A)$ 上尖点形式 $\bar{\pi}$ 的 Fourier 展开，是相对于同构于 F 与 $F^\times$ 的二重覆盖 $\overline{F}^\times$ 的乘积的一个群进行的，我们可以这样说：若给定 F 上的 χ 后，$\bar{\pi}$ 相对于 $(\chi, \bar{\mu})$ 的 Whittaker 模型（Whittaker model）只对 $\overline{F}^\times$ 的一个特征 $\bar{\mu}$ 存在，则称 $\bar{\pi}$ 为例外的。因此，例外性的概念在局部也有意义，详见 [G-PS]。我们的猜想是，振子表示在局部和整体上都产生所有可能的例外表示。换言之，对于 $O(1)$，对偶对应 $\sigma \mapsto \pi(\sigma)$ 的像应是 $\overline{G}$ 的所有例外真正表示。

刚才描述的猜想的整体部分，用经典语言表述为：任何权为 $k/2$ 且 Fourier 展开只含平方项的尖点形式，其权必为 $1/2$ 或 $3/2$，并且是如下形式的函数的平移的线性组合：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \psi(n) n^{\nu} \exp(2\pi i n^2 z), \qquad \nu = 0 \text{ 或} 1.$$

我们在本次会议上得知 M.-F. Vignéras 已在 [V] 中证明这一断言。

情形 (ii)： $O(2)$**.** 令 K 为域 F 的二次扩张，χ 为 $F\backslash A$ 的一个特征，$\sigma = \bigotimes \sigma_v$ 为 $K^1(F)\backslash K^1(A)$ 的一个特征。将第 5.A(ii) 节构造的局部表示 $\pi(\sigma_v)$（$\mathrm{SL}(2, F_v)$ 的表示）作限制张量积，便得到 $\mathrm{SL}(2, A)$ 的自守尖点表示，只要 σ 非平凡即可。这些自守形式与 E. Hecke [H] 和 H. Maass [Ma] 较早构造的带广义 Hecke 特征的 theta 级数有关；详见 [ST] 和 [Ge 3，第 7 章]。

情形 (iii)： $O(4)$**.** 令 D 为 F 上的除四元数代数，S_D 为 D 分歧（ramify）的素位集合。设 $\sigma = \bigotimes \sigma_v$ 属于 $R(D^\times(A))$。若 $v \in S_D$，则 D_v 是 F_v 上唯一的除四元数代数，并如第 5 节那样定义 $\pi'(\sigma_v)$。另一方面，当 $v \notin S_D$ 时，$D_v^\times$ 同构于 $\mathrm{GL}(2, F_v)$，自然对偶对应就是恒等映射。

现在进一步假设 σ 是自守表示，即 σ 可以嵌入 $G'(A) = D^\times(A)$ 上的自守形式空间。那么，按 [JL]，$\mathrm{GL}(2, A)$ 的表示 $\pi'(\sigma) = \bigotimes_v \pi'(\sigma_v)$ 也是自守的。反过来，若 $\pi = \bigotimes \pi_v$ 属于 $R(\mathrm{GL}(2, A))$，也就是说，对某些 $\sigma_v \in R(D_v^\times)$，有 $\pi_v = \pi'(\sigma_v)$（等价地，对每个 $v \in S_D$，π_v 都平方可积），那么只有当 $\sigma = \bigotimes \sigma_v$ 自守时，π 才自守；参见 [JL] 的定理 14.4 和 16.1。这些结果在除四元数代数这一特例中证实了 Howe 理论的主要整体猜想。[JL] 的证明使用迹公式（trace formula），Howe 也已得到一个独立证明，所用方法不同，而且更为初等。

[10] **译者注（本次校订）：** 若 $(3/n)$ 按通常的 Kronecker 符号理解，下式应改用 $(12/n)$，或者将求和限制在奇数 n。例如 $\eta(24z) = q - q^{25} - q^{49} + \cdots$（$q = e^{2\pi i z}$）没有 q^4 项，而 $(3/2) = -1$。

B. $O(2,1)$

令 U_0 为 F 上迹为零的 2×2 矩阵构成的三维空间，内积由行列式函数导出。置 $V_0=(F^2,\langle\ ,\ \rangle)$，$V=V_0\otimes U_0$。那么对 F 的每个素位 v，$(\mathrm{SL}(2,F_v),O(U_0))$ 是 $\mathrm{Sp}(V)$ 中的约化对偶对。

对 $F_v=\mathbb{R}$，对偶对应 $\sigma_v\leftrightarrow\pi(\sigma_v)$ 把 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{R})=\mathrm{SO}(2,\mathbb{R})$ 的权为 $k-1$ 的离散系列表示，与 $\overline{\mathrm{SL}}(2,\mathbb{R})$ 的权为 $k/2$ 的离散系列表示配对。[11] 当 $F=\mathbb{Q}$ 时，[Ge 2] 猜想所得整体对应应当推广 Shimura [Shm] 在权为 $k/2$ 和 $k-1$ 的经典形式之间的对应。Howe 最近对第一类表示的局部对偶对应的描述（[Ho 1]），以及 Shintani 和 Niwa 利用 theta 函数积分研究整体对应的工作（[Sht] 和 [N]），为这一点提供了证据。关于此问题的进一步工作，亦见 [G-PS]。

若 F_v 为非阿基米德局部域，σ_v 是 $\mathrm{PGL}(2,F_v)$ 的一个形如 $\pi'(\sigma'_v)$ 的离散系列表示，其中 σ'_v 是一个各向异性三元型的正交群的适当有限维表示，那么 $\pi(\sigma_v)$ 应当与第 5.A 节情形 (iii) 中描述的 $\overline{\mathrm{SL}}(2,F_v)$ 的表示 $\pi(\sigma'_v)$ 相同。

C. $O(2,2)$ $(F=\mathbb{Q})$

令 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$，其中 $\Delta>0$ 为判别式（discriminant），以 τ 表示 $K/\mathbb{Q}$ 的 Galois 自同构。令

$$U_0=\left\{X=\begin{pmatrix}x_1 & x_4\\ x_3 & -x_1^{\tau}\end{pmatrix}:x_1\in K,\ x_3,x_4\in\mathbb{Q}\right\}\simeq\mathbb{Q}^4,$$

并由 $q(X)=-2\det(X)$ 定义 $q:U_0\to\mathbb{Q}$。那么 q 的符号为 $(2,2)$，相应的整体对偶对应应当把整权模形式（modular form of integral weight）与 Hilbert 模形式（Hilbert modular form）配对，因为存在从 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})\times\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ 到 $\mathrm{SO}(2,2)$ 的自然同态。已有下列作者用上半平面上形式的经典语言研究了这一对应：Oda [O]、Asai [A]、Kudla [K]、Rallis 和 Schiffmann [RS 3]、Zagier [Z]；Doi–Naganuma [DN] 则更早从稍有不同的角度开展了相关研究。

校样补记（Note added in proof）. 我们现已证明原第 293 页下部描述的整体“例外性猜想”。局部猜想已经由 James Meister 证明，将刊载于他即将完成的 Cornell 大学博士论文中。

[11] 译注：原书此处确实印作 $\mathrm{SO}(2,\mathbb{R})$；结合本段 $O(2,1)$ 的主题，该记号疑有原印刷遗漏。这里保留原记号。

参考文献（References）

[A] T. Asai, *On the Doi-Naganuma lifting associated to imaginary quadratic fields*, 即将发表。

[Car] P. Cartier, *Representations of p-adic groups: A survey*, 本论文集，第 1 册，111–155 页。

[Cas] W. Casselman, *On the representations of* $\mathrm{SL}_2(k)$ *related to binary quadratic forms*, Amer. J. Math. **94** (1972), 810–834.

[DN] K. Doi and H. Naganuma, *On the functional equation of certain Dirichlet series*, Invent. Math. **9** (1969), 1–14；另见 H. Naganuma, *On the coincidence of two Dirichlet series associated with cusp forms of Hecke's "Neben"-type and Hilbert modular forms over a real quadratic field*, J. Math. Soc. Japan **25** (1973), 547–554.

[Ge 1] S. Gelbart, *Holomorphic discrete series for the real symplectic group*, Invent. Math. **19** (1973), 49–58.

[Ge 2] S. Gelbart, *Weil's representation and the spectrum of the metaplectic group*, Lecture Notes in Math., vol. 530, Springer-Verlag, Berlin, 1976.

[Ge 3] S. Gelbart, *Automorphic forms on adele groups*, Ann. of Math. Studies, no. 83, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1975.

[G-PS] S. Gelbart and I. I. Piatetski-Shapiro, *Automorphic L-functions of half-integral weight*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **75** (1978), 1620–1623.

[G-S] S. Gelbart and P. J. Sally, *Intertwining operators and automorphic forms for the metaplectic group*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **72** (1975), 1406–1410.

[G] P. Gérardin, *Représentations des groupe* SL_2 *d'un corps local (d'après Gelfand, Graev, et Tanaka)*, Séminaire Bourbaki, 20e année, 1967/1968, no. 322, Benjamin, New York and Amsterdam, 1969.

[GK] K. Gross and R. Kunze, *Bessel functions and representation theory. II*, J. Functional Analysis **25** (1977), 1–49.

[H] E. Hecke, *Mathematische Werke*, Vandenhoeck, Göttingen, 1959.

[Ho 1] R. Howe, *θ-series and invariant theory*, 本论文集，第 1 册，275–285 页。

[Ho 2] R. Howe, *Appendix to remarks on classical invariant theory*, 预印本，1976。

[Ho 3] R. Howe, *Review of [GS]*, Zentralblatt für Math., Band 303, Review 22010, January 1976, p. 98.

[Ho 4] R. Howe, *On some results of Strichartz and of Rallis and Schiffmann*, 预印本，1976。

[Ho 5] R. Howe, *Invariant theory and duality for classical groups over finite fields, with applications to their singular representation theory*, 预印本。

[JL] Hervé Jacquet and Robert Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

[KV] M. Kashiwara and M. Vergne, *On the Segal-Shale-Weil representation and harmonic polynomials*, 预印本，1976。

[K] S. Kudla, *Relations between automorphic forms produced by theta-functions*, Modular Functions of One Variable. VI, Lecture Notes in Math., vol. 627, Springer-Verlag, Berlin, 1977.

[Kz] D. Kazhdan, *Applications of Weil's representation*, 预印本，1976。

[Ma] H. Maass, *Über eine neue Art von nicht analytischen automorphen Funktionen und die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch ihre Funktionalgleichung*, Math. Ann. **121** (1949), 141–183.

[Mo] Calvin Moore, *Group extensions of p-adic linear groups*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **35** (1968), 157–222.

[N] S. Niwa, *Modular forms of half-integral weight and the integral of certain theta-functions*, Nagoya Math. J. **56** (1975), 147–161.

[O] T. Oda, *On modular forms associated with indefinite quadratic forms of signature* $(2, n-2)$, 预印本。

[RS 1] S. Rallis and G. Schiffmann, *Représentations supercuspidales du groupe metaplectique*, 预印本，1977。

[RS 2] S. Rallis and G. Schiffmann, *Discrete spectrum of the Weil representation*, 预印本，1975。

[RS 3] S. Rallis and G. Schiffmann, *Automorphic forms constructed from the Weil representation, holomorphic case*, 预印本，1976。

[Re] J. Repka, *Tensor products of unitary representations of* $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, 预印本。

[Sa] M. Saito, *Représentations unitaires des groups symplectiques*, J. Math. Soc. Japan **24** (1972), 232–251.

[ST] Joseph Shalika and S. Tanaka, *On an explicit construction of a certain class of automorphic forms*, Amer. J. Math. **91** (1969), 1049–1076.

[Shz] H. Shimizu, *Theta-series and automorphic forms on GL(2)*, J. Math. Soc. Japan **24** (1972), 638–683.

[Shm] G. Shimura, *On modular forms of half-integral weight*, Ann. of Math. (2) **97** (1973), 440–481.

[Sht] T. Shintani, *On construction of holomorphic cusp forms of half-integral weight*, Nagoya Math. J. **58** (1975), 83–126.

[Sie] C. L. Siegel, *Indefinite quadratische Formen und Funktionen Theorie. I, II*, Math. Ann. **124** (1951/52), 17–54, 364–387.

[St] R. Strichartz, *Harmonic analysis on hyperboloids*, J. Functional Analysis **12** (1973), 341–383.

[V] M.-F. Vignéras, *Facteurs gamma et équations fonctionnelles*, Modular Functions of One Variable. VI, Lecture Notes in Math., vol. 627, Springer-Verlag, Berlin, 1977.

[We] André Weil, *Sur certaines groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. **111** (1964), 143–211.

[Z] D. Zagier, *Modular forms associated to real quadratic fields*, Invent. Math. **30** (1975), 1–46.

Cornell 大学（Cornell University）

第 19 章　$\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 尖点形式与正交群自守形式之间的一种关系

On a Relation between $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ Cusp Forms and Automorphic Forms on Orthogonal Groups

S. Rallis

原书第 1 册，第 297–314 页

本讲从 A. Weil 在 [22] 中的思想出发，说明如何在 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 尖点形式（cusp form）与正交群上的自守形式（automorphic form）之间构造一个对应或提升（lifting）。

1. Siegel 公式与模形式的提升（Siegel formula and the lifting of modular forms）

设 $\mathbb{R}^k$ 为 k 维欧几里得空间，标准基为 $e_1,\dots,e_k$。以 $[\,,\,]$ 表示 $\mathbb{R}^k$ 上的双线性型

$$[X,Y]=\sum_{i=1}^{k}x_iy_i,\qquad X=\sum_{i=1}^{k}x_ie_i,\quad Y=\sum_{i=1}^{k}y_ie_i.$$

在 $\mathbb{R}^k$ 上定义双线性型 Q：

$$Q(X,Y)=\sum_{i=1}^{a}x_iy_i-\sum_{i=a+1}^{k}x_iy_i,\qquad a<k,$$

其对应的二次型（quadratic form）满足：对每个 $X\in\mathbb{R}^k$，

$$Q(X,X)=\|X_+\|^2-\|X_-\|^2,\quad \|X_+\|^2=\sum_{i=1}^{a}x_i^2,\quad \|X_-\|^2=\sum_{i=a+1}^{k}x_i^2.$$

因此，Q 的符号（signature）为 (a,b)，其中 $a+b=k$ 且 $b\geq 1$。

若格（lattice）$L\subseteq\mathbb{R}^k$ 满足 $Q(L,L)\subseteq\mathbb{Z}$，则称之为 Q 整的（Q-integral）；若 $Q(L,L)\subseteq 2\mathbb{Z}$，则称之为 Q 偶的（Q-even）。L 的 Q 对偶格（Q-dual lattice）为

$$L_*(Q)=\{\xi\in\mathbb{R}^k : Q(\xi,L)\subseteq\mathbb{Z}\}.$$

那么 $L_*(Q)/L$ 是有限 Abel 群。以 n_L 表示这个群的指数（exponent），即使得对所有 $\xi\in L_*(Q)$ 均有 $n_L\xi\in L$ 的最小正整数。若 $\xi_1,\dots,\xi_k$ 是 L 的任意一组 $\mathbb{Z}$ 基，令

$$D_{Q(L)}=\det\{Q(\xi_i,\xi_j)\}.$$

这个数称为 Q 相对于 L 的判别式（discriminant），与所选的 $\mathbb{Z}$ 基无关。

定义函数

$$\psi(X,z,g)=e^{\pi i\{xQ(X,X)+iy[gX,gX]\}}(\operatorname{Im} z)^{b/2}, \tag{1-1}$$

其中 $z=x+iy\in H$，H 是上半平面（即 $y>0$），而 $g\in O(Q)$，后者为 Q 的正交群（orthogonal group）。取 $\eta\in L_*(Q)$，考虑 theta 级数（theta-series）

$$\widetilde{\Theta}^L_{\psi,\eta}(z,g)=\sum_{\xi\in L}\psi(\xi+\eta,z,g). \tag{1-2}$$

令 η 遍历 $L_*(Q)/L$ 的一组代表元，组成列向量

$$\Psi^L_\psi(z,g)=\left(\widetilde{\Theta}^L_{\psi,\eta}(z,g)\right)_{\eta\in L_*(Q)/L}. \tag{1-3}$$

在 L 为 Q 偶格的条件下，Siegel 证明了如下函数方程：

$$\Psi^L_\psi(\Gamma\cdot z,g\gamma)=c(\Gamma,\gamma)(c_\Gamma z+d_\Gamma)^{(a-b)/2}\Psi^L_\psi(z,g), \tag{1-4}$$

其中 $\Gamma\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$，

$$\gamma\in O(Q)_L=\{g\in O(Q):g(L)=L\},$$

$c(\Gamma,\gamma)$ 是一个仅依赖于 Γ,γ、阶数为 $|L_*(Q)/L|$ 的酉矩阵（unitary matrix）。一般而言，映射 $(\Gamma,\gamma)\mapsto c(\Gamma,\gamma)$ 定义群 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2(\mathbb{Z})\times O(Q)_L$ 的一个射影酉表示（projective unitary representation）。

研究 $\Psi^L_\psi(z,g)$ 的主要困难在于，这个函数并非自守的，因为它不是 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 的包络代数（enveloping algebra）的中心的特征函数（eigenfunction）。将 $\widetilde{\Theta}^L_{\psi,\eta}(z,g)$ 与 $O(Q)/O(Q)_L$ 上的常数函数配对积分，可以解决这一问题。具体来说，Siegel 公式的分析部分是在齐性空间（homogeneous space）

$$O(Q)/\{\gamma\in O(Q)_L:\gamma\eta\equiv\eta\pmod L\}\simeq O(Q)/O(Q)_{L,\eta}$$

上选取适当归一化的 $O(Q)$ 不变测度 $d\mu_\eta$，从而得到恒等式

$$\int_{O(Q)/O(Q)_{L,\eta}}\widetilde{\Theta}^L_{\psi,\eta}(z,g)\,d\mu_\eta(g)=E_\eta(z), \tag{1-5}$$

该式在 $k\geq 5$ 且 L 为 Q 偶格时成立 [20]，其中

$$\begin{aligned}E_\eta(z)=(\operatorname{Im} z)^{b/2}\sum_{M\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})_\infty\backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})}&c^-_{\eta,0}((M,1))\\&\cdot(c_Mz+d_M)^{(b-a)/2}|c_Mz+d_M|^{-b}.\end{aligned} \tag{1-6}$$

[1] 这里

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})_\infty=\{\Gamma\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}):c_\Gamma=0\},$$

[1] 译注：扫描本在系数 $c_{\eta,0}$ 后显示一个短横，原文未单独解释其含义；这里以 $c^-_{\eta,0}$ 保留该记号。

$c^-_{\eta,0}((M,1))$ 表示矩阵 $c((M,1))$ 第一列中的一个元素，而 1 为 $O(Q)$ 的单位元素。我们知道 $E_\eta(z)$ 是 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 的包络代数的中心的特征函数；具体地说，它满足方程[2]

$$\Delta_{k/2}(E_\eta) = 0, \tag{1-7}$$

其中

$$\Delta_{k/2} = y^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) + \tfrac{1}{2}ky\frac{\partial}{\partial y} + \tfrac{i}{2}(b-a)y\frac{\partial}{\partial x}.$$

用表示论的语言说，Siegel 公式表达了如下事实：$O(Q)$ 的平凡表示，在下文将精确说明的意义下，对应于由非解析 Eisenstein 级数 $(E_\eta)_\eta$ 决定的 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 的表示。这一构造还可推广到 $O(Q)$ 的其他自守表示，具体分为两步。首先改变核函数（kernel function）。令 P 为 $\mathbb{R}^a$（即 $\{e_1,\dots,e_a\}$ 的实线性张成空间）上次数为 t 的齐次多项式（homogeneous polynomial），满足 $\partial(Q)(P)=0$，其中 $\partial(Q)$ 为微分算子 $Q(\partial/\partial x_1,\dots,\partial/\partial x_n)$。构造

$$\psi_*(X,z,g) = (\operatorname{Im} z)^{t/2}P\big(g\cdot(\operatorname{Im} z)^{1/2}X\big)\psi(X,z,g),$$

再如上定义 $\Psi^L_{\psi_*}(z,g)$。于是 $\Psi^L_{\psi_*}$ 满足类似 (1-4) 的函数方程。第二步，是将 $\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}$ 与 $O(Q)/O(Q)_{L,\eta}$ 上的尖点形式 β 相乘后积分。这是可行的，因为 $\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}$ 是 $H\times O(Q)/O(Q)_{L,\eta}$ 上的“缓慢增长”函数。

以

$$\langle\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}(z,g)\mid\beta(g)\rangle_{O(Q)/O(Q)_{L,\eta}}$$

表示 $\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}$ 与 β 关于 $d\mu_\eta$ 的 Hilbert 空间内积。若 $\omega_{O(Q)}*\beta=\lambda\beta$，其中 $\omega_{O(Q)}$ 为 $O(Q)$ 的 Casimir 元（Casimir element），则可推出

$$z\longmapsto\langle\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}(z,g)\mid\beta(g)\rangle$$

是一个类似 $\Delta_{k/2}$ 的算子的特征函数。至于所得函数是否为尖点形式，则需要另行证明。文献 [19] 在 $O(2,1)$ 的情形证明：若 β 是 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$（至少局部同构于 $O(2,1)$）上的“全纯”尖点形式，则对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个适当的 Hecke 同余子群（Hecke congruence subgroup）（取决于格 L），上述函数是在 [18] 意义下的半整权全纯尖点形式。文献 [9] 则考察了 $O(1,1)$、各向异性格 L 以及 $O(Q)/O(Q)_{L,\eta}$ 上的酉特征 β；在这一情形，上述函数对应于一个由 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的主系列表示（principal series representation）决定的非解析尖点形式（亦见 [8]）。

另一方面，也可尝试用类似的构造反转这一对应。令 $h(z)$ 是 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 上的尖点形式，仍采用 [17] 中的定义，并取 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个适当 Hecke 同余子群 Γ。构造 h 与 $\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}$ 的 Petersson 内积（Petersson inner product）

$$\langle\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}(\ ,g)\mid h(\ )\rangle = \int_{\Gamma\backslash H}\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}(z,g)\overline{h(z)}(\operatorname{Im} z)^{\nu-2}\,dx\,dy, \tag{1-8}$$

其中 ν 是 h 的权。于是容易推出

$$g\longmapsto\langle\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}(\ ,g)\mid h(\ )\rangle$$

[2] **译者注（本次校订）：** 式 (1-7) 与随后所列的微分算子不相容。例如 (1-6) 中恒等陪集给出的项为 $y^{b/2}$，代入所列算子得到 $\frac{b}{2}(\frac{b}{2}+\frac{k}{2}-1)y^{b/2}$，并不为零。按 (1-4) 的权 $w=(a-b)/2$，相应的正确方程为 $[y^2(\partial_x^2+\partial_y^2)+wy\partial_y - iwy\partial_x - b(a-2)/4]E_\eta=0$；该算子逐项作用于 (1-6) 即可验证。

是 $O(Q)$ 的包络代数的中心的特征函数。所得函数是否为尖点形式，同样需要另行讨论。Niwa [10] 对 $O(2,1)$ 的情形说明，这种对应如何解释 Shimura [18] 从半整权尖点形式构造整权尖点形式的方法。

因此，研究的核心是核函数 $\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}$。我们的思路是，通过详细研究 Weil 表示（Weil representation）的谱分解（spectral decomposition），可以分析 $\widetilde{\Theta}^L_{\psi_*,\eta}$ 的“尖点分量”，即它在上述各类尖点形式空间上的“投影”。确定这些“尖点分量”后，便能建立所讨论两个群上的模形式之间的对应或提升。

2. Weil 表示的离散谱（Discrete spectrum of the Weil representation）

定义 Fourier 变换 $\widehat{\ }$ 如下：若 $f \in L^1 \cap L^2$，则

$$\widehat{f}(Y) = \int_{\mathbb{R}^k} f(X) e^{2\pi i [X,Y]}\, dX.$$

令 π_Q 为 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2 \times O(Q)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^k)$ 中的 Weil 表示，其中 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的二重覆盖。特别地，若

$$\left(\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}, 1\right), g\right) \in \widetilde{\mathrm{SL}}_2 \times O(Q), \qquad a > 0,$$

则

$$\pi_Q\left(\left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}, 1\right), g\right)\varphi(Z) = |a|^{k/2} e^{\pi i a b Q(Z,Z)} \varphi(a g^{-1} \cdot Z).$$

又若

$$w_0 = \left(\left(\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, -1\right), 1\right),$$

则 $\pi_Q(w_0)\varphi(Z) = \delta_Q \widehat{\varphi}(-M_Q(Z))$，其中 $M_Q \in \mathrm{Aut}(\mathbb{R}^k)$ 满足对所有 $X, Y \in \mathbb{R}^k$，$Q(X,Y) = [X, M_Q(Y)]$，而 δ_Q 为某个八次单位根。上述公式决定了 π_Q。

令 $\widetilde{K}$ 为 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 的极大紧子群（maximal compact subgroup）：

$$\left\{ k(\theta,\varepsilon) = \left(\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \varepsilon\right) : -\pi \le \theta < \pi,\ \varepsilon = \pm 1 \right\}.$$

并令

$$A = \left\{ a(r) = \left(\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r^{-1} \end{pmatrix}, 1\right) : r > 0 \right\}, \quad N = \left\{ n(x) = \left(\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, 1\right) : x \in \mathbb{R} \right\}.$$

若 $\mathfrak{a}, \mathfrak{n}, \mathfrak{t}$ 分别为 $A, N, \widetilde{K}$ 的无穷小生成元（infinitesimal generator），则

$$\omega_{\mathrm{SL}_2} = -\mathfrak{t}^2 + \mathfrak{a}^2 + (\mathfrak{n} + \mathrm{Ad}(w_0)\mathfrak{n})^2.$$

令 $K \simeq O(a)\times O(b)$ 为 $O(Q)$ 的极大紧子群。若 π 是 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 在 Banach 空间 $\mathcal{B}$ 上的可微表示，则以 $\mathcal{B}_{\widetilde{K}\times K}$ 表示 $\mathcal{B}$ 中的 $\widetilde{K}\times K$ 有限向量（finite vector）空间。

令 F_Q 为 π_Q 在 $L^2(\mathbb{R}^k)$ 中的 C^∞ 向量空间。由 Sobolev 正则性定理（Sobolev regularity theorem）可知，若 $\varphi\in F_Q$，则对包络代数 $u(\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q))$ 的任意元素 γ，$\pi_Q(\gamma)\varphi$ 都是 Ω_+ 和 Ω_- 上的 C^∞ 函数，其中

$$\Omega_+=\{X\in\mathbb{R}^k: Q(X)>0\},\qquad \Omega_-=\{X\in\mathbb{R}^k: Q(X)<0\}.$$

用不变量理论的一个简单计算可验证，$\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 与 $O(Q)$ 的包络代数的中心在 π_Q 中具有相同的像。即

$$\pi_Q(\mathfrak{z}(\widetilde{\mathrm{SL}}_2))=\pi_Q(\mathfrak{z}(O(Q))),$$

其中 $\mathfrak{z}(\,)$ 表示相应包络代数的中心。特别地，有

$$\pi_Q(\omega_{\mathrm{SL}_2})+\pi_Q(\omega_{O(Q)})=(\tfrac{1}{4}k^2-k)I,$$

这里两个 ω 分别是 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 与 $O(Q)$ 的 Casimir 元。因此，$L^2(\mathbb{R}^k)$ 中代数 $\pi_Q(\mathfrak{z}(\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)))$ 的谱分析，归结为单个算子 $\pi_Q(\omega_{\mathrm{SL}_2})$ 的谱分析。

本文以下始终假设 $k\geq 3$ 且 $a\geq b\geq 1$。

令

$$F_Q(\lambda)=\{\varphi\in F_Q:\pi_Q(\omega_{\mathrm{SL}_2})\varphi=\lambda\varphi\},\quad \mathrm{Spec}(\pi_Q)=\{\lambda\in\mathbb{C}: F_Q(\lambda)\neq\{0\}\}.$$

因此，若 π 是 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 的一个作为离散直和项出现在 $L^2(\mathbb{R}^k)$ 中的不可约酉表示，则 π 是某个 $F_Q(\lambda)$ 的子表示。更一般地有如下结论。

定理 2.1（Theorem 2.1）[12]、[14]. (a) $\mathrm{Spec}(\pi_Q)=\{s^2-2s: s\equiv\frac{1}{2}k\pmod 1,\ s>1\}$。

(b) 令

$$F_Q^+(\lambda)=\{\varphi\in F_Q(\lambda):\varphi|_{\Omega_-}=0\},\quad F_Q^-(\lambda)=\{\varphi\in F_Q(\lambda):\varphi|_{\Omega_+}=0\}.$$

那么 $F_Q^+(\lambda),F_Q^-(\lambda)$ 是拓扑不可约（topologically irreducible）的 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 模，并有直和

$$F_Q(\lambda)=F_Q^+(\lambda)\oplus F_Q^-(\lambda).$$

此外，$F_Q^+(\lambda)$ 与 $F_Q^-(\lambda)$ 是不等价的不可约表示。[3]

(c) $F_Q^+(s^2-2s)$ 作为 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 表示等价于张量积

$$L^2(\mathrm{Whit})_{s^2-2s}\widehat{\otimes}\mathcal{A}_s^+,$$

其中 $L^2(\mathrm{Whit})_{s^2-2s}$ 是从酉特征

$$\left(\begin{pmatrix}1&x\\0&1\end{pmatrix},1\right)\longmapsto e^{\pi ix}$$

[3] **译者注（本次校订）:** 本项的不可约性应限于非零分量，不能断言两者总是非零。例如 $b=1$ 时，$F_Q^-(s^2-2s)=\{0\}$；第 4 节引理 4.1 之后也明确使用了这一事实。因而这里的分解容许一个分量为零。

酉诱导得到的 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 表示的 C^∞ 向量空间中，ω_{SL_2} 的特征值为 s^2-2s 的特征空间；$\mathcal{A}_s^+$ 是 $O(Q)$ 在 $L^2(\Gamma_{+1}, d\mu_{+1})$ 中的标准表示的 C^∞ 向量空间中，Laplace–Beltrami 算子 W_ξ^+ 的特征值为 $s^2-2s-\frac{1}{4}k^2+k$ 的特征空间。这里

$$\Gamma_{+1}=\{X\in\mathbb{R}^k : Q(X,X)=1\},$$

$d\mu_{+1}$ 是 Γ_{+1} 上的 $O(Q)$ 不变测度；W_ξ^+ 由 Ω_+ 中的变量分离确定：

$$\partial(Q)=\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\frac{k-1}{t}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{1}{t^2}W_\xi^+,\qquad X=t\xi,\ \xi\in\Gamma_{+1}.$$

注 2.1（Remark 2.1）． $F_Q^-(s^2-2s)$ 作为 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 表示，等价于张量积

$$L^2(\mathrm{Whit})^A_{s^2-2s}\widehat{\otimes}\mathcal{A}_s^-,$$

其中 $L^2(\mathrm{Whit})^A_{s^2-2s}$ 是 $L^2(\mathrm{Whit})_{s^2-2s}$ 上的 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 表示被 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 的唯一外自同构（outer automorphism）A 扭曲后所得的表示，而 $\mathcal{A}_s^-$ 是 $O(Q)$ 在 $L^2(\Gamma_{-1}, d\mu_{-1})$ 中的标准表示的 C^∞ 向量空间中，Laplace–Beltrami 算子 W_ξ^- 的特征值为 $s^2-2s-\frac{1}{4}k^2+k$ 的特征空间。

分析 π_Q 的离散谱时，首先要观察到：$F_Q(\lambda)$ 中的一个 $\widetilde{K}$ 特征函数 φ（也假设它是 K 有限的）在 $\Omega_\pm$ 上有变量分离性质（separation of variables），即

$$\varphi(X)=\rho_1^\pm(t)\rho_2^\pm(\xi),$$

其中径向函数 $\rho_1^\pm$ 与角向函数 $\rho_2^\pm$ 分别满足相应的微分方程，且 $X=t\xi$，$\xi\in\Gamma_{\pm1}$，$t\in\mathbb{R}_+$。其次，映射

$$\varphi\longmapsto\left[G\longmapsto\pi_Q(G^{-1})(\varphi)(\xi),\quad G\in\widetilde{\mathrm{SL}}_2\right]$$

定义了从 $F_Q(\lambda)$ 中的 $\widetilde{K}$ 有限函数到从酉特征

$$n(x)\longmapsto e^{\pi i x\,\mathrm{sgn}\,Q(\xi,\xi)}$$

酉诱导得到的 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 表示的“平方可积”函数空间的一个 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 无穷小交织映射（infinitesimal intertwining map）。这些空间就是 $L^2(\mathrm{Whit})^\pm$，即正、负 Whittaker 模型（Whittaker model）。由此可分析 ω_{SL_2} 在 $L^2(\mathrm{Whit})^\pm$ 中的谱，并确定哪些 λ 使得 $L^2(\mathrm{Whit})^\pm_\lambda\neq0$。可见，$\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 在 $L^2(\mathrm{Whit})^+$ 中的离散谱与其在 $L^2(\mathrm{Whit})^-$ 中的离散谱不相交。因此，$F_Q^+(\lambda)$ 和 $F_Q^-(\lambda)$ 是 $F_Q(\lambda)$ 的稳定且不等价的 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 子模，见上述 (b)。具体来说，这些特征空间中的函数 f 具有如下性质：f 和其 Fourier 变换 $\widehat{f}$ 的支集都完全位于光锥（light cone）的同一侧。

下一步考察 φ 的角向部分 $\rho_2^\pm$。$\rho_2^\pm$ 只是 L^2(双曲面) 上的 Laplace–Beltrami 算子 $W_\xi^\pm$ 的 L^2 特征函数。利用上述 $\pi_Q(\omega_{O(Q)})$ 与 $\pi_Q(\omega_{\mathrm{SL}_2})$ 的关系，以及“双曲面”分析的各种方法 [21]、[3]、[12] 中的任一种，定理 2.1 中剩余的不可约性问题归结为 $O(Q)$ 在 L^2(双曲面) 中的离散谱的类似问题。

上述讨论还可以确定 $F_Q(s^2-2s)$ 中 $\widetilde{K}\times K$ 有限函数 φ 的正则性与增长性质。特别地，任何这样的函数都唯一地延拓为 $\mathbb{R}^k-\{0\}$ 上的连续函数。剩下需要考察的是原点

处的行为。若 $s > \frac{1}{2}k$，则这些函数在原点也连续。这些结论可由 φ 的显式表达式推出。类似地，对于 $F_Q^+(s^2-2s)$ 中的 $\widetilde{K}\times K$ 有限函数 φ，可以推出下述增长性质：[4]

$$\begin{aligned}|\pi_Q((G,g)^{-1})(\varphi)(Z)| \le r_G^{s-2}\|g^{-1}\|_k^{s+k/2-2}\exp\bigl(-\tfrac{1}{2}\pi r_G^2 Q(Z,Z)\bigr)\\ \cdot\left(\frac{1}{\|Z_+\|}\right)^{s+k/2-2}, \qquad Z\in\Omega_+.\end{aligned} \tag{2-1}$$

这里 $Q(Z)=\|Z_+\|^2-\|Z_-\|^2$，$\|\ \|_k$ 是线性算子 $g\in O(Q)$ 的 Frobenius 范数，r_G 是 G 的 Iwasawa 分解（Iwasawa decomposition）的 A 分量，即 $G=K(G)A(r_G)N(x_G)$。

3. $\widetilde{\mathrm{SL}_2}$ 尖点形式（Cusp forms）

[22] 中 Weil 表示 π_Q 的关键性质如下：给定格 $L\subseteq\mathbb{R}^k$，满足 $Q(L,L)\subseteq\mathbb{Z}$，则存在 $\widetilde{\mathrm{SL}_2}\times O(Q)$ 的一个“算术离散”子群 $\Gamma(Q,L)$，使对于 $\mathbb{R}^k$ 上任意 Schwartz 函数 φ，

$$\Theta_{\varphi,\eta}^L(G,g)=\sum_{\xi\in L}\pi_Q((G,g)^{-1})(\varphi)(\xi+\eta), \qquad \eta\in L_*/L, \tag{3-1}$$

是 $\widetilde{\mathrm{SL}_2}\times O(Q)$ 上的 C^∞ 函数，并在右作用下按照 $\Gamma(Q,L)$ 的一个有限维酉表示变换。注意 (1-4) 是它的特例。这一结论的主要分析内容是：Poisson 分布族

$$G_\eta=\sum_{\xi\in L}\delta_{\xi+\eta}$$

定义了 Schwartz 空间 $S(\mathbb{R}^k)$ 到 $\widetilde{\mathrm{SL}_2}\times O(Q)/\Gamma(Q,L)$ 上某个向量丛（vector bundle）的 C^∞ 截面空间的连续交织映射。

上述方法尚不能直接用于 $F_Q^\pm(s^2-2s)$ 上的 $\widetilde{K}\times K$ 有限函数，因为这些函数不是 Schwartz 函数。结合前面得到的增长估计、连续性和经典 Poisson 求和公式（Poisson summation formula），则可得到以下定理。

定理 3.1（Theorem 3.1）[13]. 设 $s>\frac{1}{2}k$。那么，对任意 $\varphi\in F_Q^\pm(s^2-2s)$ 中的 $\widetilde{K}\times K$ 有限函数，

$$\Theta_\varphi^L(G,g)=\sum_{\xi\in L}\pi_Q((G,g)^{-1})(\varphi)(\xi) \tag{3-2}$$

是绝对收敛级数。对任意 $(\Gamma,\gamma)\in\Gamma^L(Q)\times O(Q)_L$，其中

$$\Gamma^L(Q)=\left\{\left(\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix},\varepsilon\right): {\scriptstyle c\equiv 0 \pmod{2N_L},\ b\equiv 0 \pmod 2}\ {\scriptstyle a,b,c,d\in\mathbb{Z},\ ad-bc=1,}\right\},$$

有函数方程

$$\Theta_\varphi^L(G\Gamma,g\gamma)=c(\Gamma,\gamma)\Theta_\varphi^L(G,g), \tag{3-3}$$

[4] **译者注（本次校订）：** 式 (2-1) 的指数中应为 $r_G^{-2}Q(Z,Z)$，并须在右端乘上依赖于 φ 的常数 C_φ。事实上，$\pi_Q(a(r)^{-1})\varphi(Z)=r^{-k/2}\varphi(Z/r)$，故高斯因子的尺度为 $Q(Z,Z)/r^2$；这也与 (3-4) 中 $e^{-c(r_G)^{-2}}$ 的尺度一致。常数 C_φ 则不能省略，因为可任意倍乘 φ。

其中 $c(\Gamma,\gamma)$ 为 $\Gamma^L(Q)\times O(Q)_L$ 上取值于 $S_4=\{z\in\mathbb{C}:z^4=1\}$ 的酉特征。此外，Θ_φ^L 是 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 上的 C^∞ 函数，对其泛包络代数（universal enveloping algebra）中的任意 D，均满足

$$D*\Theta_\varphi^L(G,g)=\Theta_{\pi_Q(D)\varphi}^L(G,g),$$

其中 $*$ 表示左微分。

特别地，由定理 3.1 可知，Θ_φ^L 是 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 的泛包络代数的中心 $\mathfrak{z}(\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q))$ 的特征函数，即

$$\omega_{\mathrm{SL}_2}*\Theta_\varphi^L(G,g)=(s^2-2s)\Theta_\varphi^L(G,g).$$

另一方面，由增长估计 (2-1)，有

$$|\Theta_\varphi^L(G,g)|\le M\|g^{-1}\|_k^{s+k/2-2}\begin{cases}r_G^{s-1/2}, & r_G\ge 1,\\ r_G^s e^{-c(r_G)^{-2}}, & r_G<1,\end{cases}\tag{3-4}$$

其中 M,c 为与 (G,g) 无关的正常数。由此得到以下推论。

定理 3.1 的推论（Corollary to Theorem 3.1）. 在定理 3.1 的相同假设下，$\Theta_\varphi^L(G,g)$ 关于 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 变量是尖点形式。

例 3-1（Example 3-1）. $F_Q^+(s^2-2s)$ 中的一个 $\widetilde{K}\times K$ 有限函数例子是

$$\varphi(X)=\begin{cases}0, & X\in\Omega_-,\\ Q(X)^{s-1}e^{-\pi Q(X)}\|X_+\|^{-(s+s_1+s_2+k/2-2)}Q(X,\xi_+)^{s_1}Q(X,\xi_-)^{s_2}, & X\in\Omega_+,\end{cases}\tag{3-5}$$

其中 ξ_+（分别为 ξ_-）是 $\mathbb{C}^a$（分别为 $\mathbb{C}^b$）中的非零复各向同性向量。这里的各向同性是相对于 $\mathbb{C}^a$ 上的 $\|\ \|_+^2$（分别为 $\mathbb{C}^b$ 上的 $\|\ \|_-^2$）而言，s_1,s_2 为满足 $s_1-s_2=s-\frac{1}{2}(a-b)$ 的正整数。[5]令

$$\widetilde{\Theta}_\varphi^L(z,g)=\Theta_\varphi^L\left(\left(\begin{pmatrix}x & y\\ 0 & x^{-1}\end{pmatrix},1\right),g\right)(\operatorname{Im}z)^{s/2},\tag{3-6}$$

便可用上半平面 H 的经典坐标来表示 Θ_φ^L，其中 $z=i/x^2-y/x\in H$。于是

$$\widetilde{\Theta}_\varphi^L(z,g)=\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\ge 1}}n^{s-1}e^{\pi inz}\varphi_n^{s_1}(g),\tag{3-7}$$

其中

$$\varphi_n^{s_1}(g)=\sum_{\substack{M\in L\\ Q(M,M)=n}}Q(M,g^{-1}\xi_+)^{s_1}Q(M,g^{-1}\xi_-)^{s_2}\|(gM)_+\|^{-(s+s_1+s_2+k/2-2)}.$$

[5] **译者注（本次校订）：** 所述非零复各向同性向量要求相应空间的维数至少为 2。当 $b=1$ 时，$\mathbb{C}^b$ 中不存在这样的 ξ_-；要包含后文的这一情形，应允许 $s_2=0$ 并省略 $Q(X,\xi_-)^{s_2}$ 这一因子。

那么 $\widetilde{\Theta}_{\varphi}^{L}(z,g)$ 关于 z 是权为 s、乘子（multiplier）为 ν_Q、对应于算术群

$$\Delta_{N_L}=\{G\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}): c_G\equiv 0 \pmod{2N_L},\ b_G\equiv 0 \pmod 2\}$$

的全纯尖点形式，即

$$\widetilde{\Theta}_{\varphi}^{L}\left(\frac{az+b}{cz+d},g\right)=\nu_Q(G)(cz+d)^s\widetilde{\Theta}_{\varphi}^{L}(z,g), \tag{3-8}$$

其中

$$G=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in\Delta_{N_L},\qquad \nu_Q(G)=(\overline{\varepsilon}_{d_G})^k\left(\frac{2c_G}{d_G}\right)^k\left(\frac{D_{Q(L)}}{d_G}\right),\quad c_G\neq 0,$$

$$\varepsilon_m=\begin{cases}1, & m\equiv 1 \pmod 4,\\ i, & m\equiv 3 \pmod 4,\end{cases}$$

括号中的分式表示广义二次剩余符号；分母为奇合数时，应按 Jacobi 符号理解。上述表达式正是 $\widetilde{\Theta}_{\varphi}^{L}$ 关于 z 在 $\{\infty\}$ 处的 Fourier 展开。因此，第 n 个 Fourier 系数 $n^{s-1}\varphi_n^{s_1}(g)$ 是 $O(Q)$ 上相对于群 $O(Q)_L$ 的自守形式。

4. Θ_{φ}^{L} 关于 $O(Q)$ 变量的常数项（Constant term）

主要问题是确定 $\Theta_{\varphi}^{L}(G,g)$ 关于 $O(Q)$ 变量的 Fourier 系数。一般情形可写出类似于 Poincaré 级数 Fourier 系数的形式表达式：它是涉及 Bessel 函数和 Kloosterman 型三角和的无穷和。从算术观点看，这样的表达式并不令人满意。

不过，其第零 Fourier 系数，即沿有理 $O(Q)$ 抛物子群的各种幺幂根基（unipotent radical）的常数项，可用较初等的方法确定。

以 $\mathbb{Q}$ 表示有理数域，令

$$O(Q)_{\mathbb{Q}\cdot L}=\{\gamma\in O(Q):\gamma(\mathbb{Q}\cdot L)=\mathbb{Q}\cdot L\},$$

其中 $\mathbb{Q}\cdot L$ 是 $\{r\xi: r\in\mathbb{Q},\xi\in L\}$ 的有理线性张成空间，其有理维数为 k。

我们知道，$O(Q)$ 的每个极大抛物子群（maximal parabolic subgroup）均在 $O(Q)$ 中共轭于形如 p_F 的群，其中

$$p_F=\{g\in O(Q):g(F)=F\},$$

F 为 $\mathbb{R}^k$ 的非零 Q 各向同性子空间，即对所有 $X,X'\in F$，$Q(X,X')=0$。由 Witt 定理，存在另一个 Q 各向同性子空间 F'，使 $\dim F=\dim F'$，$F\cap F'=0$，且 Q 在直和 $F+F'$ 上非退化。p_F 的 Levi 分解（Levi decomposition）为

$$p_F=\big(\mathrm{GL}(F)\times O(Q,(F+F')^{\perp})\big)\cdot N_F,$$

其中 $\mathrm{GL}(F)$ 为 F 上可逆实线性变换组成的群，$O(Q,(F+F')^{\perp})$ 为 Q 在 $(F+F')^{\perp}$ 上限制的正交群，N_F 为 p_F 的幺幂根基。这里 $\mathrm{GL}(F)$ 通过映射

$$g(u_1+u_2+u_3)=g(u_1)+(g^t)^{-1}(u_2)+u_3,\quad u_1\in F,\ u_2\in F',\ u_3\in(F+F')^{\perp}$$

嵌入 $O(Q)$。

如果存在 F'，以及分别位于 $F,F',(F+F')^{\perp}$ 中的整格 $L_F,L_{F'},L_{(F+F')^{\perp}}$，使得 L 与 $L_F\oplus L_{F'}\oplus L_{(F+F')^{\perp}}$ 在 $\mathbb{R}^k$ 中可公度（commensurate），则称 p_F 与格 L 相容（compatible）。特别地，相对于 $\mathbb{R}^k$ 上由 $\mathbb{Q}\cdot L$ 给出的有理结构，$p_F\cap O(Q)_L$ 是 p_F 的算术子群。

为了研究 $\Theta_{\varphi}^{L}(G,g)$ 的尖点性质，必须考察形如

$$\int_{N_F/(N_F\cap\gamma O(Q)_L\gamma^{-1})}\Theta_{\varphi}^{L}(G,gv\gamma)\,d\sigma(v) \tag{4-1}$$

的积分，其中 $g\in O(Q)$，$\gamma\in O(Q)_{\mathbb{Q}\cdot L}$，$d\sigma$ 为上述商空间上的某个 N_F 不变测度。假设 p_F 与 L 相容；此时该商是紧的。若对于所有 $g\in O(Q)$、$\gamma\in O(Q)_{\mathbb{Q}\cdot L}$ 及与 L 相容的 p_F，这些积分均为零，那么 $\Theta_{\varphi}^{L}(G,g)$ 就是 $O(Q)$ 上相对于 $O(Q)_L$ 的尖点形式，见 [5]。

另一方面，取 $\varphi\in F_Q^{\pm}(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，并在 $s>\frac{1}{2}k$ 时定义

$$\Phi_{\varphi}^{F}(W)=\int_F\varphi(W+U)\,dU, \tag{4-2}$$

其中 $W\in(F+F')^{\perp}$，dU 为 F 上的一个欧几里得测度。我们知道，仿射平面 $W+F$ 是 $\mathbb{R}^k$ 中非零向量 W 的 N_F 轨道。因此，特别地，Φ_{φ}^{F} 可以理解为 φ 沿 W 的 N_F 轨道的积分；此轨道带有 N_F 不变测度，可与上述 dU 等同。由此得到：

引理 4.1（Lemma 4.1）[13]. 设 $s>\frac{1}{2}k$。那么映射 $\varphi\mapsto\Phi_{\varphi}^{F}$ 是从 $F_Q^{\pm}(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$ 满射到 $F_{Q_F}^{\pm}(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K_F}$ 的无穷小 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q,(F+F')^{\perp})$ 交织映射，其中

$$K_F=K\cap O(Q,(F+F')^{\perp}),$$

Q_F 是 Q 在 $(F+F')^{\perp}$ 上的限制。所谓“无穷小”，是指相对于相应泛包络代数表示而言。

注 4.1（Remark 4.1）. 若 Q_F 正定，则 $F_{Q_F}^{+}(s^2-2s)$ 的定义与不定 Q 的 $F_{Q_F}^{+}(\cdots)$ 的定义相似。

引理 4.1 尤其适用于 $F_{Q_F}^{+}(s^2-2s)=\{0\}$ 时。例如，当 Q_F 的符号为 $(m,1)$ 时，便有 $F_{Q_F}^{-}(s^2-2s)=\{0\}$。于是：

引理 4.1 的推论（Corollary to Lemma 4.1）. 设 $(G,g)\in\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$。那么在以下情形，$\Phi^{F}_{\pi_Q((G,g)^{-1})(\varphi)}\equiv 0$：

(a) $\varphi\in F_Q^{-}(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，$\dim F=b-1$；
(b) $\varphi\in F_Q^{-}(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，$\dim F=b$；
(c) $\varphi\in F_Q^{+}(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，$\dim F=b$，且 $b=a-1$ 或 $b=a$；

(d) $\varphi \in F_Q^+(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，$\dim F = b-1$，且 $b=a$ 或 $a=2$。

需要注意，推论允许 $g\in O(Q)$，而引理 4.1 中的映射 $\varphi\mapsto\Phi_\varphi^F$ 只对 $O(Q,(F+F')^\perp)$ 交织。原因在于，对于所有 $W\in(F+F')^\perp$ 和所有 $\varphi\in F_Q^+(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，$\Phi_\varphi^F(W)\equiv 0$ 蕴含

$$\Phi^F_{\pi_Q(g)^{-1}\varphi}(W)=\Phi^F_{\pi_Q(k)^{-1}(\varphi)}\big((pW)_{(F+F')^\perp}\big)\equiv 0.$$

这里使用相对于抛物子群的分解 $g=k\cdot p$，其中 $k\in K$、$p\in p_F$；$(pW)_{(F+F')^\perp}$ 为 pW 在 $(F+F')^\perp$ 上的投影。

由此可确定 Θ_φ^L 的尖点性质。

定理 4.2 (Theorem 4.2) [13]. 令 p_F 为与 L 相容的 $O(Q)$ 的极大抛物子群。取 $\varphi\in F_Q^{\pm}(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，其中 $s>\frac12 k$；取 $\gamma\in O(Q)_{\mathbb{Q}\cdot L}$。令 $S_{\gamma,F}(L)$ 为格 $\gamma(L)\cap(F+(F+F')^\perp)$ 相对于有理分解 $\mathbb{R}^k=F+F'+(F+F')^\perp$ 投影到 $(F+F')^\perp$ 所得的格。那么，对任意 $(G,g)\in\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$，

$$\int_{N_F/(N_F\cap\gamma O(Q)_L\gamma^{-1})}\Theta_\varphi^L(G,gv\gamma)\,d\sigma(v)=c_1\sum_{\xi\in S_{\gamma,F}(L)}\Phi^F_{\pi_Q((G,g)^{-1})(\varphi)}(\xi),\tag{4-3}$$

其中 c_1 为仅依赖于 p_F 的正常数。

以下交换图示意了 (4-3) 的归纳性质；下方横箭头表示沿 $N_F/(N_F\cap\gamma O(Q)_L\gamma^{-1})$ 取常数项：

$$\begin{array}{ccc}\pi_Q((G,g)^{-1})(\varphi) & \longmapsto & \Phi^F_{\pi_Q((G,g)^{-1})(\varphi)}\\ \Big\downarrow{\scriptstyle \text{关于}L\text{ 的 theta 级数}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \text{关于}S_{\gamma,F}(L)\text{ 的 theta 级数}}\\ \Theta_\varphi^L(G,g) & \xrightarrow[\text{取常数项}]{} & \Theta^{S_{\gamma,F}(L)}_{\Phi^F_{\pi_Q(k_1^{-1})\varphi}}(G,g_1)\end{array}\tag{4-4}$$

图中右上角还满足

$$\Phi^F_{\pi_Q((G,g)^{-1})(\varphi)}=\pi_{Q_F}((G,g_1)^{-1})\big(\Phi^F_{\pi_Q(k_1^{-1})\varphi}\big),$$

其中 $g=k_1g_1n$，$k_1\in K$，$g_1\in O(Q,(F+F')^\perp)$，$n\in N_F$。[6]由 (4-4) 可见，$\Theta_\varphi^L(G,g)$ 沿相应幺幂商空间的常数项，是一个更低维空间上的函数的 theta 级数。

定理 4.2 的证明思路是：在 (4-1) 中用 (3-2) 替代 Θ_φ^L，并交换求和与积分次序，再按格 L 中的 $N_F\cap\gamma O(Q)_L\gamma^{-1}$ 轨道分类，将结果写成 φ 的“N_F 极限圈投影”（horocyclic projection）之和。这里极限圈投影指 φ 沿 $\mathbb{R}^k$ 中一个带 N_F 不变测度的 N_F 轨道的积分。(4-2) 就给出了一个例子。本质上，$\mathbb{R}^k$ 中有两类 N_F 轨道。第一类对应于“弯曲的圆锥截面”，称为正则极限圈（regular horocycle）。φ 对应于正则极限圈的投影为零；这一陈

[6] **译者注（本次校订）：** 这里对任意 g 的分解漏掉了 Levi 因子 $\mathrm{GL}(F)$。一般应写成 $g=k_1ag_1n$，其中 $a\in\mathrm{GL}(F)$。在 (4-2) 中对 U 换元，还会产生 $|\det(a|_F)|^{-1}$；因此上式以及前面的 $g=kp$ 变换式都须计入这一因子。这不影响相应积分恒为零的结论。

述在 [13] 中称为第一尖点消失定理（First Cusp Vanishing Theorem）。其关键在于：$\widehat{\varphi}$ 在 $\mathbb{R}^k$ 上连续，并在光锥上为零。第二类 N_F 轨道就是上面讨论的仿射类型；其极限圈投影的贡献由引理 4.1 确定。

由引理 4.1 的推论和定理 4.2，得到：

定理 4.2 的推论（Corollary to Theorem 4.2）. 设 $\varphi \in F_Q^-(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，$s > \frac{1}{2}k$。若 p_F 与 L 相容且 $\dim F = b-1$ 或 b，则 $\Theta_\varphi^L(G,g)$ 在 $N_F/(N_F \cap \gamma O(Q)_L \gamma^{-1})$ 方向的常数项消失，$\gamma \in O(Q)_{\mathbb{Q}\cdot L}$。特别地，若 $b=2$ 且 $\varphi \in F_Q^-(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，则 $\Theta_\varphi^L(G,g)$ 是 $O(Q)$ 上相对于 $O(Q)_L$ 的尖点形式。

注 4.2（Remark 4.2）. 设 $\varphi \in F_Q^+(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，$s > \frac{1}{2}k$；$p_F$ 与 L 相容。若 $\dim F = b-1$ 且 $a=2$ 或 $a=b$，或者 $\dim F = b$ 且 $b=a-1$ 或 $b=a$，则相应方向的常数项消失。特别地，若 $a=2$、$b=1$ 或 2，并且 $\varphi \in F_Q^+(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，则 $\Theta_\varphi^L(G,g)$ 是 $O(Q)$ 上相对于 $O(Q)_L$ 的尖点形式。

下面着重讨论 $b=2$ 的情形。此时已知 $O(Q)/K_1$ 是 Hermitian 对称空间（Hermitian symmetric space），其中 $K_1 = O(a)\times \mathrm{SO}(2)$。令 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} + \mathfrak{p}$ 为 $O(Q)$ 的 Lie 代数的 Cartan 分解（Cartan decomposition）。复化为 $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 后，有直和

$$\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{k}_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{p}^+ \oplus \mathfrak{p}^-,$$

其中 $\mathfrak{p}^+$ 和 $\mathfrak{p}^-$ 分别为 $O(Q)/K_1$ 的 “原点” 处的全纯与反全纯切向量。回忆 $O(Q)$ 的一族全纯离散系列表示（holomorphic discrete series representation）的构造。令 $\chi_n : K_1 \to S^1$ 为在 $O(a)$ 上平凡、并将

$$\mathrm{SO}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} : -\pi < \theta \le \pi \right\}$$

映到 $e^{-in\theta}$ 的酉特征。构造全纯诱导表示空间（holomorphically induced representation space）

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(O(Q)/K_1,\chi_n) = \{\varphi : O(Q) \to \mathbb{C} : {} & \varphi \in C^\infty(O(Q)), \\ & \varphi(gk) = \varphi(g)\chi_n(k)\ (g \in O(Q), k \in K_1), \\ & \varphi * W \equiv 0\ (W \in \mathfrak{p}^+), \\ & \int_{O(Q)/K_1} |\varphi(g)|^2 d\tau(g) < \infty\}. \end{aligned}$$

其中 $*W$ 表示右卷积，$d\tau$ 为 $O(Q)/K_1$ 上的某个 $O(Q)$ 不变测度。于是：

定理 4.3（Theorem 4.3）[13]、[15]. $O(Q)$ 在 $\mathcal{A}_s^-$（见注 2.1）中的表示，等价于它在 $\mathcal{H}(O(Q)/K_1,\chi_{s_2})_\infty$ 中的 “全纯” 诱导表示，其中 $s_2 = |s| + \frac{1}{2}k - 2$，下标 ∞ 表示 C^∞ 向量。

5. Shimura–Niwa 对应（The Shimura–Niwa correspondence）

前面已经确定 Θ_φ^L 关于两个群变量的尖点性质（其中 $\varphi \in F_Q^{\pm}(s^2-2s)_{\widetilde{K}\times K}$，$s>\frac{1}{2}k$），现在用 Θ_φ^L 作积分核，继续研究两个群上的模形式之间的对应。特别地，取例 3-1 中的 φ，并考虑 $\widetilde{\Theta}_\varphi^L(z,g)$，见 (3-7)。令 f 为 H 上权为 s（$s>\frac{1}{2}k$）的全纯尖点形式，满足

$$f(\gamma\cdot z)=\nu_Q(\gamma)(c_\gamma z+d_\gamma)^s f(z),\qquad \gamma\in\Delta_{N_L}.$$

如第 1 节，考虑 f 与 $\widetilde{\Theta}_\varphi^L$ 的 Petersson 内积：

$$\langle\widetilde{\Theta}_\varphi^L(\ ,g)\mid f(\ )\rangle=\int_{\Delta_{N_L}\backslash H}\widetilde{\Theta}_\varphi^L(z,g)\overline{f(z)}|\operatorname{Im} z|^{s-2}\,dx\,dy. \tag{5-1}$$

(5-1) 的定义乍看与 (1-8) 的 Petersson 内积 $\langle\widetilde{\Theta}_{\psi_*}^L(\ ,g)\mid f(\ )\rangle$ 不同；后一个内积中的 theta 级数由 Schwartz 函数 $P(X)e^{-\pi[X,X]}$ 构造。沿用第 1 节的记号，当 $\eta\in L$ 时，省略 $\widetilde{\Theta}_{\psi,\eta}^L$ 的下标 η。因此，需要弄清 $\widetilde{\Theta}_{\psi_*}^L$ 与上面定义的 $\widetilde{\Theta}_\varphi^L$ 之间的关系。不过，映射 $\psi\mapsto\Theta_\psi^L$ 是从 $L^2(\mathbb{R}^k)$ 中某些 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 稳定子空间到该群上的 C^∞ 函数空间的无穷小交织映射。这就引出了一个自然的问题：给定 $\widetilde{K}\times K$ 有限函数 ψ，令 ψ_D 为它在 $L^2(\mathbb{R}^k)$ 中 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2\times O(Q)$ 离散谱上的投影，theta 级数 Θ_ψ 与 Θ_{ψ_D} 有何关系？以下引理给出部分答案。

引理 5.1（Lemma 5.1）[16]. 设 F 是 $L^2(\mathbb{R}^k)$ 中的 K 有限 Schwartz 函数，并假设

$$\pi_m(k(\theta,\varepsilon))(F)=e^{-is'\theta}\varepsilon^k F,\quad -\pi<\theta\le\pi,\quad \varepsilon=\pm1.$$

设 $s'>\frac{1}{2}k+1$。以 $P_{s'}^+$ 表示 F_Q 到子空间 $F_Q^+(s'^2-2s')$ 的投影。那么

$$\langle\widetilde{\Theta}_F^L(\ ,g)\mid f(\ )\rangle=\langle\widetilde{\Theta}_{P_{s'}^+(F)}^L(\ ,g)\mid f(\ )\rangle. \tag{5-2}$$

注 5.1（Remark 5.1）. 若 $s'<-(\frac{1}{2}k+1)$，则有类似陈述，其中 $P_{s'}^+$ 换为 $P_{s'}^-$，即 F_Q 到 $F_Q^-(s'^2+2s')$ 的投影。因此，(1-8) 与 (5-1) 这两个对应本质上相同。

下一个主要问题，是刻画映射

$$f\longmapsto\langle\widetilde{\Theta}_\varphi^L(\ ,g)\mid f(\ )\rangle$$

在 f 遍历空间 $[\Delta_{N_L},s,\nu_Q]_0$ 时的像；该空间由 H 上全纯、对所有 $\gamma\in\Delta_{N_L}$ 满足上述变换律，并在 Δ_{N_L} 于 $\mathbb{Q}\cup\{\infty\}$ 中的尖点处消失的函数构成，即权为 s、乘子为 ν_Q 的全纯尖点形式。首先，取 Eisenstein–Poincaré 级数（Eisenstein–Poincaré series）

$$f(z)=G_n(z)=\sum_{\gamma\in(\Delta_{N_L})_\infty\backslash\Delta_{N_L}}\left(\frac{1}{c_\gamma z+d_\gamma}\right)^s\overline{\nu_Q(\gamma)}e^{\pi in\gamma(z)},$$

则

$$\langle\widetilde{\Theta}_\varphi^L(\ ,g)\mid G_n(\ )\rangle=\bar{c}_1\,\overline{\varphi_n^{s_1}(g)},$$

其中 c_1 是与 g, n 无关的非零常数。[7]由于 $s > \frac{1}{2}k$，函数 G_n 张成 $[\Delta_{N_L}, s, \nu_Q]_0$，所以这些内积构成的空间恰为 $\overline{\varphi_n^{s_1}}$（$n \geq 1$）的复线性张成空间。

由定理 4.2 的推论，可知哪些情形下所有 $\varphi_n^{s_1}$ 都是 $O(Q)$ 上相对于 $O(Q)_L$ 的尖点形式。$\varphi_n^{s_1}$ 一般 Fourier 系数具有 Poincaré 级数式的复杂结构，难以用算术数据直接描述。不过，利用第 4 节的结果，可以确定哪些 $f \in [\Delta_{N_L}, s, \nu_Q]_0$ 的上述内积是 $O(Q)$ 上相对于 $O(Q)_L$ 的尖点形式。

取极大 Q 各向同性子空间 F_j，使 p_{F_j} 与 L 相容。考虑 Q 各向同性子空间的旗（flag）

$$F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots \subseteq F_j,$$

使每个 p_{F_i} 与 L 相容，且 F_{i+1}/F_i 的维数为 1。此时 $O(Q)$ 的有理点有如下分解：

$$O(Q)_{\mathbb{Q}\cdot L} = O(Q)_L \cdot \Xi_{F_i} \cdot (p_{F_i})_{\mathbb{Q}\cdot L},$$

其中 Ξ_{F_i} 为 $O(Q)_{\mathbb{Q}\cdot L}$ 的某个有限子集（见 [2，第 104 页]）。于是得到尖点形式的下述判据。

定理 5.2（Theorem 5.2）. 设 $s > \frac{1}{2}k$，φ 由 (3-5) 给定，$f \in [\Delta_{N_L}, s, \nu_Q]_0$。令 Y_{F_i} 为 $F_{Q_{F_i}}^{+}(s^2 - 2s)$ 中唯一的 $K_{F_i} = K \cap O(Q, (F_i + F_i')^{\perp})$ 不变子空间，由 $\{\Phi^{F_i}_{\pi_Q(k)\varphi} : k \in K\}$ 的复线性张成空间给定。那么 $\langle \widetilde{\Theta}_{\varphi}^{L}(\ , g) \mid f(\ ) \rangle$ 是 $O(Q)$ 上相对于 $O(Q)_L$ 的尖点形式，当且仅当

$$\langle \widetilde{\Theta}_{\psi}^{S_{\lambda_{ji}, F_i}(L)}(\ , g_1) \mid f(\ ) \rangle \equiv 0 \tag{5-3}$$

对所有 $i = 1, \ldots, j$、所有 $\lambda_{ji} \in \Xi_{F_i}^{-1}$、$\psi \in Y_{F_i}$ 和 $g_1 \in O(Q, (F_i + F_i')^{\perp})$ 成立。

注意，Y_{F_i} 有限维，Ξ_{F_i} 是有限集；当 g 遍历 $O(Q, (F_i + F_i')^{\perp})$ 时，函数 $\widetilde{\Theta}_{\psi}^{S_{\lambda_{ji}, F_i}(L)}(z, g)$ 张成 $[\Delta_{N_L}, s, \nu_Q]_0$ 的一个有限维子空间。特别地，如果 Q 的符号为 $(k-1, 1)$，则只须对 $O(Q, (F + F')^{\perp})$ 的单位元 g_1 检验 (5-3)，因为此时该群等于 K_F。这也说明了 [1] 中从 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 尖点形式提升到 $O(3, 1)$ 尖点形式所需的正交性条件。因此，上述内积是 $O(Q)$ 上的尖点形式，当且仅当 f 属于由低维二次型与格给出的有限族对应

$$f \longmapsto \langle \widetilde{\Theta}_{\psi}^{S_{\lambda_{ji}, F_i}(L)}(\ , g_i) \mid f(\ ) \rangle$$

的共同核。

6. “Zagier 极化恒等式”（Zagier polarization identity）

回忆，当 $b = 2$ 时，$O(Q)/K_1$ 是 Hermitian 对称空间。事实上，可将它实现为管状域（tube domain）。令 $\mathbb{R}^{k-2}$ 为 $e_2, e_3, \ldots, e_{k-2}, e_k$ 的张成空间（见第 1 节）。于是 Q 在 $\mathbb{R}^{k-2}$ 上的限制为 Lorentz 型，即符号为 $(k-3, 1)$。令

$$\mathcal{C}_+ = \{W \in \mathbb{R}^{k-2} : Q(W, W) < 0,\ Q(W, e_k) < 0\},$$

[7] **译者注（本次校订）：** 按 (5-1) 的内积约定，内积对第一个变量线性。展开 Poincaré 级数并积分，应得到常数乘以 $\varphi_n^{s_1}(g)$，而不是它的复共轭。相应地，下句所述像空间应由 $\varphi_n^{s_1}$ 张成；若改用相反的内积次序，才会出现所写的复共轭。

这就是未来光锥，也称前向光锥（future or forward light cone）。其管状域为

$$T(\mathcal{C}_+) = \{X + iY : X, Y \in \mathbb{R}^{k-2},\ Y \in \mathcal{C}_+\} = \mathbb{R}^{k-2} + i\mathcal{C}_+.$$

令 $O(Q)^{\#}$ 为 $O(Q)$ 中对应于 $T(\mathcal{C}_+)$ 的全体解析自同构群的连通分支的子群。若 F_1 表示 Q 各向同性直线

$$\{t(e_1 - e_{k-1})/\sqrt{2} : t \in \mathbb{R}\},$$

则 $p^{\#}_{F_1} = p_{F_1} \cap O(Q)^{\#}$ 在 $T(\mathcal{C}_+)$ 上如下作用：若

$$q = m_1 A(r) n_1 \in p^{\#}_{F_1}, \quad m_1 \in O(Q, (F_1 + F_1')^{\perp}),\ A(r) \in S_{F_1},\ n_1 \in N_{F_1},$$

则 $q(Z) = r\{m_1(Z + Y)\}$，其中 n_1 由一个元素 $Y \in \mathbb{R}^{k-2} = (F_1 + F_1')^{\perp}$ 唯一确定。

回忆，$T(\mathcal{C}_+)$ 上存在唯一的全纯自守因子（holomorphic automorphy factor）$\mathcal{D}$，使如上给定的 $m_1 A(r) n_1$ 满足 $\mathcal{D}(m_1 A(r) n_1, Z) = 1/r$。

由定理 4.3，取 $\varphi \in \mathcal{A}_s^-$（$b = 2$ 且 $s > \frac{1}{2}k$）为 $O(Q)$ 相对于 K_1 的“最低权”（lowest weight）向量；除去非零标量倍数后，该向量唯一。其显式形式为

$$\varphi(X) = \begin{cases} 0, & X \in \Omega_+, \\ Q(X, X)^{s-1} e^{\pi Q(X)} Q(X, \xi_+)^{-s_2}, & X \in \Omega_-, \end{cases} \tag{6-1}$$

其中 $\xi_+ = e_{k-1} + ie_k$，$s_2 = s + \frac{1}{2}k - 2$。

接下来对由 φ 构造的核作一个扭转，以此得到 (5-1) 的变式。假设 Q 整格 L 有 Q 正交直和分解

$$L = \mathcal{L} \oplus (\mathbb{Z}v \oplus \mathbb{Z}\widetilde{v}),$$

其中 $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{R}^{k-2}$（即 $\{e_2, e_3, \ldots, e_{k-2}, e_k\}$ 的实张成空间），满足

$$Q(\mathcal{L}) \subseteq 2\mathbb{Z}, \qquad n_{\mathcal{L}} Q(\mu, \mu) \in 2\mathbb{Z} \quad (\mu \in \mathcal{L}_*(Q)),$$

$\mathcal{L}_*(Q)$ 是 $\mathcal{L}$ 的 Q 对偶。此外，$v, \widetilde{v}$ 张成双曲平面，且 $Q(v, v) = Q(\widetilde{v}, \widetilde{v}) = 0$、$Q(v, \widetilde{v}) = 1$。再假设整数 t 满足 $n_{\mathcal{L}} \mid t$ 且 $4 \mid t$；于是 L 的指数 n_L 等于 t。[8]

令 χ 为模 t 的 Dirichlet 特征（Dirichlet character），考虑形式和

$$\Theta^L_{\varphi,\chi}(G, g) = \sum_{r \bmod t} \chi(r) \Theta^L_{\varphi, rv}(G, g).$$

仿照例 3-1，定义

$$\begin{aligned} \widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}(z, g) &= \Theta^L_{\varphi,\chi}\left(\left(\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x^{-1} \end{pmatrix}, 1\right), g\right) (\operatorname{Im} z)^{-|s|/2} \\ &= \sum_{r \le -1} \beta_{r,\chi}(g) |r|^{s-1} e^{\pi i r z}, \end{aligned} \tag{6-2}$$

[8] **译者注（本次校订）：** 按这里写出的正交直和与 $Q(v, \widetilde{v}) = 1$，双曲格 $\mathbb{Z}v \oplus \mathbb{Z}\widetilde{v}$ 是幺模格，因此实际有 $n_L = n_{\mathcal{L}}$，并不能由 $n_{\mathcal{L}} \mid t$ 推出 $n_L = t$。而且 $v \in L$，故随后所有 $\Theta^L_{\varphi,rv}$ 都等于 Θ^L_{φ}，非平凡 χ 的加权和便恒为零。要得到本节所讨论的非平凡扭转，格的定义与平移向量必须作相应调整，使这些向量代表不同的对偶格陪集。

其中 $z=-y/x-ix^2\in\overline{H}$，$\overline{H}$ 为下半平面，而[9]

$$\beta_{r,\chi}(g)=\sum_{u \bmod t}\sum_{\substack{M\in L\\ Q(M+uv,M+uv)=r}}\chi(u)Q(M+uv,g^{-1}\xi_+)^{-s_2}.$$

利用全纯自守因子 $\mathcal{D}$，置

$$\widetilde{\beta}_{r,\chi}(Z)=[\mathcal{D}(g,ie_k)]^{s_2}\beta_{r,\chi}(g^{-1}),\qquad Z=g\,i(\sqrt{2}e_k)\in T(\mathcal{C}_+).$$

由此得到

$$\begin{aligned}\widetilde{\beta}_{r,\chi}(Z)=\sum_{u \bmod t}\sum_{\substack{M\in L\\ Q(M+uv,M+uv)=r}}\chi(u)\Big\{&-\tfrac{1}{2}Q(M,v/\sqrt{2})Q(Z,Z)\\ &+Q(M,Z)+Q(M,\sqrt{2}\widetilde{v})+\sqrt{2}u\Big\}^{-s_2}.\end{aligned}\tag{6-3}$$

此外，$\widetilde{\beta}_{r,\chi}$ 是 $T(\mathcal{C}_+)$ 上的全纯函数，对所有 $Z\in T(\mathcal{C}_+)$ 和

$$\gamma\in O(Q)^{\#}_{L,v}=\{\gamma\in O(Q)^{\#}_L:\gamma(v)\equiv v\pmod{L}\},$$

满足

$$\widetilde{\beta}_{r,\chi}(\gamma Z)=[\mathcal{D}(\gamma,Z)]^{s_2}\widetilde{\beta}_{r,\chi}(Z).$$

另一方面，$\widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}$ 关于 $z\in\overline{H}$ 是全纯模尖点形式，即对所有

$$\gamma\in\Gamma_0(t)=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}):c\equiv 0\pmod{t}\right\},$$

有

$$\widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}(\gamma z,g)=j(\gamma,z)^{2|s|}\lambda^L_{Q,|s|}(d_\gamma)\chi(d_\gamma)\widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}(z,g),$$

其中

$$j(g,z)=\left(\frac{c_g}{d_g}\right)\bar{\varepsilon}_{d_g}(c_gz+d_g)^{1/2},\qquad \lambda^L_{Q,|s|}(m)=\left(\frac{2}{m}\right)^k\left(\frac{D_{Q(L)}}{m}\right)\left(\frac{-1}{m}\right)^{s-k/2}$$

是模 t 的 Dirichlet 特征。

如 (5-1) 定义 Petersson 内积 $\langle\widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}(\ ,g)\mid h_f(\ )\rangle$，其中 $h_f(z)=\overline{f(\bar{z})}$，且 $f\in S_{2|s|}(\Gamma_0(t),\beta)$。此空间由满足下列条件的 $\phi:H\to\mathbb{C}$ 构成：(i) 在 H 上全纯；(ii) 对所有 $\gamma\in\Gamma_0(t)$ 和 $z\in H$，$\phi(\gamma z)=j(\gamma,z)^{2|s|}\beta(d_\gamma)\phi(z)$；(iii) 在 $\Gamma_0(t)$ 于 $\mathbb{Q}\cup\{\infty\}$ 中的各尖点处消失。这里

$$\beta(m)=(\lambda^L_{Q,|s|}\otimes\bar{\chi})(m)(-1/m)^{2|s|}.$$

定义

$$F_f(Z\mid\varphi,L,v,\chi,\Gamma_0(t))=\langle\widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}(z,g^{-1})\mid h_f(z)\rangle[\mathcal{D}(g,ie_k)]^{s_2},\tag{6-4}$$

[9] **译者注（本次校订）：**由这里的上三角矩阵及第 2 节的作用公式可知，下半平面坐标应为 $z=-y/x-i/x^2$。这与 (3-6) 的上半平面坐标互为复共轭，并使 $e^{\pi irz}$ 的衰减因子与 $\pi_Q(G^{-1})$ 中的高斯因子一致。

其中 $g(i\sqrt{2}e_k) = Z \in T(\mathcal{C}_+)$，$s_2 = s + \frac{1}{2}k - 2 > k - 2$。于是对所有 $Z \in T(\mathcal{C}_+)$ 和 $\gamma \in O(Q)^{\#}_{L,v}$，有

$$F_f(\gamma Z \mid \varphi, L, v, \chi, \Gamma_0(t)) = \mathcal{D}(\gamma, Z)^{s_2} F_f(Z \mid \varphi, L, v, \chi, \Gamma_0(t)).$$

现在的主要问题是刻画这个映射的像，关键在于计算 $\widetilde{\beta}_{r,\chi}$ 的 Fourier 系数。如 [23]、[11]、[13] 所示，这些系数含有复杂的超越函数，是涉及 Bessel 函数与 Kloosterman 型三角和的无穷和。

已知 $N_{F_1} \simeq \mathbb{R}^{k-2}$ 通过平移作用于 $T(\mathcal{C}_+)$。因此，存在格 $\mathcal{L}_{F_1} \subset \mathbb{R}^{k-2} = (F_1 + F_1')^{\perp}$，使 $\xi \in \mathcal{L}_{F_1}$ 时

$$F_f(Z + \xi \mid \varphi, L, v, \chi, \Gamma_0(t)) = F_f(Z \mid \varphi, L, v, \chi, \Gamma_0(t)).$$

简单计算表明

$$\mathcal{L}_{F_1} = \sqrt{2}\{\xi \in \mathcal{L} : Q(\xi, \xi) \equiv 0 \pmod{2t},\ Q(\mathcal{L}, \xi) \equiv 0 \pmod{t}\}.$$

因此有展开

$$F_f(Z \mid \varphi, L, v, \chi, \Gamma_0(t)) = \sum_{\mu \in (\mathcal{L}_{F_1})_*(Q) \cap \mathcal{C}_+} a(\mu, f) e^{-2\pi i Q(\mu, Z)}, \tag{6-5}$$

其中

$$(\mathcal{L}_{F_1})_*(Q) = \{\mu \in (F_1 + F_1')^{\perp} : Q(\mu, \mathcal{L}_{F_1}) \subseteq \mathbb{Z}\}$$

是 $\mathcal{L}_{F_1}$ 的 Q 对偶，并且

$$a(\mu, f) = \int_{\mathbb{R}^{k-2}/\mathcal{L}_{F_1}} F_f(X + iY \mid \varphi, L, v, \chi, \Gamma_0(t)) e^{2\pi i Q(X+iY, \mu)}\, dX. \tag{6-6}$$

因此，问题归结为利用 f 在 $\{\infty\}$ 处的 Fourier 系数来确定 $a(\mu, f)$。由定理 4.2 的推论立即知道，若 $\mu \notin (\mathcal{L}_{F_1})_*(Q) \cap \mathcal{C}_+$，则 $a(\mu, f) = 0$。

先说明这一计算背后的思路。已知空间 $S_{2s}(\Gamma_0(t), \beta)$ 有一个再生核（reproducing kernel）$K : H \times H \to \mathbb{C}$，关于第一变量全纯、第二变量反全纯，对所有 $z_1, z_2 \in H$ 和 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_0(t)$ 满足

$$K(\gamma_1 z_1, \gamma_2 z_2) = j(\gamma_1, z_1)^{2s} \overline{j(\gamma_2, z_2)^{2s}} \beta(d_{\gamma_1}) \overline{\beta(d_{\gamma_2})} K(z_1, z_2).$$

此外，对所有 $f \in S_{2s}(\Gamma_0(t), \beta)$，有 $\langle f(z), K(z, w) \rangle = f(w)$，其中内积为 Petersson 内积。当 s 充分大时，有收敛展开

$$K(z, w) = \sum_{n \geq 1} n^{s-1} e^{-2\pi i n \bar{w}} G_n(z),$$

其中 G_n 为属于 $S_{2s}(\Gamma_0(t), \beta)$ 的 Eisenstein–Poincaré 级数。另一方面，$\overline{K(z, w)} = K(w, z)$，所以另有展开

$$K(z, w) = \sum_{n \geq 1} n^{s-1} \overline{G_n(w)} e^{2\pi i n z}.$$

第二个展开可解释为 $K(z,w)$ 关于 z 在 $\{\infty\}$ 处的 Fourier 展开，即 $z \mapsto K(z,w)$ 是 $S_{2s}(\Gamma_0(t),\beta)$ 的一个元素，而第 n 个 Fourier 系数 $n^{s-1}\overline{G_n(w)}$ 是反全纯型模形式。

注意，第二个展开与 (3-6) 给出的 $\widetilde{\Theta}^L_\varphi(z,g)$ 关于 z 的 Fourier 展开相似，其中每个 Fourier 系数是 $O(Q)$ 上的模形式。这提示我们寻找形如

$$\widetilde{\Theta}^L_\varphi(z,g)=\sum_{n\geq 1} n^{s-1}(\varphi_n^{s_1})^*(g)G_n(z)$$

的“极化恒等式”。这里 $(\varphi_n^{s_1})^*: O(Q)\to\mathbb{C}$ 应满足：对所有 $g\in O(Q)$ 和 $\gamma\in O(Q)_L\cap p_{F_1}$，

$$(\varphi_n^{s_1})^*(g\gamma)=(\varphi_n^{s_1})^*(g),$$

而且 $\varphi_n^{s_1}$ 应由它对 $O(Q)_L/(O(Q)_L\cap p_{F_1})$ 平均得到，即

$$\varphi_n^{s_1}(g)=\sum_{\gamma\in O(Q)_L/(O(Q)_L\cap p_{F_1})}(\varphi_n^{s_1})^*(g\gamma).$$

Zagier [23] 在 $a=b=2$ 的情形证明了这样的恒等式。这一公式还可以推广：Oda [11] 处理了 $k\geq 6$，[16] 则给出了不要求 $b=2$ 的一般版本。

定理 6.1（Zagier 恒等式，Zagier identity）. 设 $s>2k$，令

$$\Xi^L_{\varphi,\chi}(z,Z)=\widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}(z,g^{-1})[\mathcal{D}(g,ie_k)]^{s_2},\qquad Z=g\,i(\sqrt{2}e_k)\in T(\mathcal{C}_+),$$

见 (6-2)。则有公式

$$\Xi^L_{\varphi,\chi}(z,Z)=\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\leq -1}}|n|^{s-1}\beta^*_{n,\chi}(Z)G_n(z,\chi),\tag{6-7}$$

其中 G_n 为下半平面 $\overline{H}$ 上的 Eisenstein–Poincaré 级数：

$$G_n(z,\chi)=\sum_{\gamma\in\Gamma_0(t)_\infty\backslash\Gamma_0(t)}\left(\frac{1}{c_\gamma z+d_\gamma}\right)^s\overline{s^L_{Q,\chi}(\gamma)}e^{2\pi i n\gamma(z)},\tag{6-8}$$

其中

$$s^L_{Q,\chi}(\gamma)=(\bar{\varepsilon}_{d_\gamma})^k\left(\frac{2c_\gamma}{d_\gamma}\right)^k\left(\frac{D_{Q(L)}}{d_\gamma}\right)\chi(d_\gamma).$$

注意，对 $\gamma\in\Gamma_0(t)$，有

$$\widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}(\gamma z,g)=s^L_{Q,\chi}(\gamma)(c_\gamma z+d_\gamma)^s\widetilde{\Theta}^L_{\varphi,\chi}(z,g).$$

而

$$\beta^*_{n,\chi}(Z)=\sum_{v \bmod t}\chi(v)\left\{\sum_{\substack{\xi\in\mathcal{L},\ Q(\xi,\xi)=n\\ j\in\mathbb{Z}}}\{Q(\xi,Z)+\sqrt{2}[jt-v]\}^{-s_2}\right\}.\tag{6-9}$$

注 6.1（Remark 6.1）. 函数 $\beta^*_{n,\chi}$ 由 $\beta_{n,\chi}$ 把 (6-3) 的求和限制到形如

$$\{\xi + tjv : \xi \in \mathcal{L},\ Q(\xi,\xi) = n,\ j \in \mathbb{Z}\}$$

的格点而得。这些奇异极限圈格点（singular horocyclic lattice points）的集合在 $O(Q)_L \cap p_{F_1}$ 下稳定。

利用定理 6.1 可求出 (6-6) 中的 $a(\mu, f)$。做法是对 (6-9) 右端的内层和应用 Lipschitz 恒等式（Lipschitz identity），即[10]

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}} \left(\frac{1}{w+m}\right)^{s_2} = \frac{(2\pi i)^{s_2}}{(s_2-1)!} \sum_{r=1}^{\infty} r^{s_2-1} e^{2\pi i w r}, \qquad w \in H.$$

由此推出：

定理 6.1 的推论（Corollary to Theorem 6.1）. 设 $s > 2k$，$f \in S_{2s}(\Gamma_0(t), \sigma)$，其中 σ 为模 t 的 Dirichlet 特征。令

$$f(z) = \sum_{n\geq 1} a_f(n) e^{2\pi i n z}$$

为 f 在 $\{\infty\}$ 处的 Fourier 展开。若 $\mu \in (\mathcal{L}_{F_1})_*(Q) \cap \mathcal{C}_+$，且 $\mu \notin \mathcal{L}/(\sqrt{2}\,t)$，则 $a(\mu, f) = 0$。另一方面，若 $\mu \in (\mathcal{L}_{F_1})_*(Q) \cap \mathcal{C}_+$，且 $\mu = (m/(\sqrt{2}\,t))\xi$，其中 ξ 是格 $\mathcal{L}$ 的本原元素（primitive element），m 为正整数，则

$$a(\mu, f) = c_1' G(\chi_\sigma, t) t^{-s_2} \sum_{\substack{\nu>0 \\ \nu|m}} \overline{\chi_\sigma(\nu)} \nu^{s_2-1} a_f\left(\frac{m^2}{\nu^2}|Q(\xi,\xi)|\right), \tag{6-10}$$

其中 Dirichlet 特征 χ_σ 给定为

$$\chi_\sigma(x) = \overline{\sigma(x)}(-1/x)^{2s} \lambda^L_{Q,s}(x),$$

Gauss 和（Gauss sum）给定为

$$G(\chi_\sigma, t) = \sum_{\nu \bmod t} \chi_\sigma(\nu) e^{2\pi i \nu/t},$$

c_1' 为仅依赖于 s 的非零常数。[11]

沿用自守形式理论中熟知的方法，可对自守函数 $F_f(\,|\,\varphi, L, v, \chi_\sigma, \Gamma_0(t))$ 构造一个 Dirichlet 级数。$k = 3, 4$ 的情形已在 [10]、[6] 中得到广泛研究，因此以下假设 $k \geq 5$。特别地，令

$$R(\mathfrak{s}, f) = \sum_{\Omega \in \{(\mathcal{L}_{F_1})_*(Q)\cap\mathcal{C}_+\}} a(\Omega, f) \frac{1}{\varepsilon(\Omega)} |Q(\Omega,\Omega)|^{-\mathfrak{s}}, \tag{6-11}$$

---

[10] **译者注（本次校订）：** 这里 Lipschitz 恒等式右端的系数应为 $(-2\pi i)^{s_2}/(s_2-1)!$。当整数 s_2 为奇数时，所列公式差一个负号；从 $s_2 = 2$ 的恒等式逐次求导即可核对这一符号。

[11] **译者注（本次校订）：** 将广义 Gauss 和写成 $\overline{\chi_\sigma(r)} G(\chi_\sigma, t)$，并对所有整数 r 使用，要求 χ_σ 为本原特征。对于一般非本原特征，须保留 $\sum_{u \bmod t} \chi_\sigma(u) e^{2\pi i r u/t}$，式 (6-10) 不能直接照用。例如模 4 的主特征在 $r = 1$ 时的 Gauss 和为 0，在 $r = 2$ 时却为 -2。

其中花括号表示 $O(Q,F_1+F_1')^{\#}\cap O(Q)_L$ 在 $(\mathcal{L}_{F_1})_*(Q)\cap\mathcal{C}_+$ 中的等价类集合，$\varepsilon(\Omega)$ 为该群中固定 Ω 的有限子群的阶。

由 (6-10) 立即得出：

命题 6.2（Proposition 6.2）[16]. 在定理 6.1 的相同假设下，另设 $k\geq 5$。取 $\mathfrak{s}\in\mathbb{C}$，使 $\mathrm{Re}\,\mathfrak{s}$ 充分大。那么有恒等式

$$\begin{aligned}R(\mathfrak{s},f)=d_1G(\chi_\sigma,t)t^{2\mathfrak{s}-s_2}2^{\mathfrak{s}}L(\bar{\chi}_\sigma,2\mathfrak{s}+1-s_2)\\ \cdot\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\leq -1}}a_f(-n)M(Q_1,\mathcal{L},n)|n|^{-\mathfrak{s}},\end{aligned}\tag{6-12}$$

其中 $M(Q_1,\mathcal{L},n)$ 是二次型 Q_1（即 Q 在 F_1+F_1' 上的限制）相对于格 $\mathcal{L}$ 在水平 n 二次曲面上的 Siegel 质量数（Siegel mass number），即

$$M(Q_1,\mathcal{L},n)=\sum_{i=1}^{h(n)}\varepsilon(\xi_i)^{-1},$$

$\xi_1,\dots,\xi_{h(n)}$ 遍历 $O(Q,F_1+F_1')^{\#}\cap O(Q)_L$ 在 $\mathcal{L}\cap\{X\in\mathbb{R}^{k-2}:Q(X,X)=n\}$ 中的各轨道的一组代表，d_1 是仅依赖 s_2 的非零常数（此处原文回忆 $s_2=s+\frac{1}{2}k-1$）。此外，$L(\delta,\mathfrak{s})$ 为与 Dirichlet 特征 δ 相联系的经典 L 函数。

译注：本命题中 Q_1 的限制空间在原文印作 F_1+F_1'，但相邻公式使用的是 $(F_1+F_1')^{\perp}$ 上的格；原文此处的 s_2 也与前文 $s_2=s+\frac{1}{2}k-2$ 不同。以上保留原文，供读者辨别。

这样，$R(\mathfrak{s},f)$ 可写成初等函数（形如 $a^{\mathfrak{s}}$）、一个 L 函数以及两个 Dirichlet 级数的 Rankin 卷积（Rankin convolution）的乘积。这两个级数是

$$D(\mathfrak{s},f)=\sum_{n\geq 1}a_f(n)n^{-\mathfrak{s}}$$

和 Siegel zeta 函数

$$\zeta_-(Q_1,\mathcal{L},\mathfrak{s})=\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ n\leq -1}}M(Q_1,\mathcal{L},n)|n|^{-\mathfrak{s}}.$$

函数 $R(\mathfrak{s},f)$ 的解析性质可由上述结果确定。若令

$$R^*(\mathfrak{s},f)=\pi^{-2\mathfrak{s}}\Gamma(\mathfrak{s}-\tfrac{1}{2}k+2)\Gamma(\mathfrak{s})R(\mathfrak{s},f),$$

则 $R^*(\mathfrak{s},f)$ 可解析延拓到整个 $\mathfrak{s}$ 平面，Γ 表示 Gamma 函数。

注 6-2（Remark 6-2）. 利用 (6-12)，可推出 $R(\mathfrak{s},f)$ 的某种 Euler 乘积展开（Euler product expansion）。为此，只须研究 $D(\mathfrak{s},f)$ 与 $\zeta_-(Q_1,\mathcal{L},\mathfrak{s})$ 的 Rankin 卷积可能具有的 Euler 乘积性质。若 k 偶，且这两个级数都具有 GL_2 理论中通常的 Euler 乘积，则其 Rankin 卷积的 Euler 乘积在几乎所有素数 p 处都有分子二次、分母四次的局部因子。适当选择 $Q_1,\mathcal{L}$ 时，$\zeta_-(Q_1,\mathcal{L},\mathfrak{s})$ 是 GL_2 理论中的 Euler 乘积的有限和，见 [7]。

另一方面，若 k 奇，则 $D(\mathfrak{s}, f)$ 与 $\zeta_-(Q_1, \mathcal{L}, \mathfrak{s})$ 不具有通常的 GL_2 型 Euler 乘积。不过，[18] 为半整权 $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ 自守形式建立了一种修正的 Euler 乘积理论。特别地，若 $f \in S_{2s}(\Gamma_0(t), \beta)$ 是 [18] 意义下的 Hecke 特征函数，则部分 Dirichlet 级数

$$\sum_{n\geq 1} a_f(|d|n^2) n^{-\mathfrak{s}},$$

其中 d 为 $\mathbb{Q}$ 的一个虚二次扩张的判别式，具有 Euler 乘积，且在几乎所有 p 处的局部因子分子为一次、分母为二次。对适当的 $\mathcal{L}$，也可为 $\sum_{n\geq 1} M(Q_1, \mathcal{L}, dn^2) n^{-\mathfrak{s}}$ 找到类似的 Euler 乘积。于是，通过纯代数方法可证明 Rankin 卷积

$$\sum_{n\geq 1} a_f(|d|n^2) M(Q_1, \mathcal{L}, dn^2) n^{-\mathfrak{s}}$$

具有 Euler 乘积，且在几乎所有 p 处的局部因子分子为三次、分母为四次；$k = 5$ 的情形见 [16]，其中 $O(3, 2)$ 与 $\mathrm{Sp}_2(\mathbb{R})$ 局部同构。

说明（Notes）. 关于“双曲面分析”的完整参考文献，请参看 [21]。关于 Weil 表示与自守形式的阿代尔处理，见 [4]。

我们采用如下术语：若函数 ϕ 满足

$$(\phi|\gamma)(z) = (cz + d)^{-s} \phi(\gamma(z))$$

具有形如

$$\sum_{n\geq 0} c_n e^{2\pi i[(n+\kappa)/N]z}$$

的展开，而且 $\kappa = 0$ 时有 $c_0 = 0$，则称 ϕ 在尖点 $\gamma(\infty) = \mathfrak{a}$ 处消失。这里 κ 是乘子在 $\mathfrak{a}$ 处的分歧，N 是满足

$$\gamma \begin{pmatrix} 1 & N \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \gamma^{-1} \in \Gamma_1$$

的最小正整数，Γ_1 为所讨论的算术群，见 [18]。

参考文献（References）

[1] T. Asai, *On the Doi-Naganuma lifting associated with imaginary quadratic fields*, 预印本。

[2] A. Borel, *Introduction aux groupes arithmétiques*, Hermann, Paris, 1969.

[3] L. Ehrenpreis, *The use of partial differential equations for the study of group representations*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 26, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1974.

[4] S. Gelbart, *Weil's representation and the spectrum of the metaplectic group*, Lecture Notes in Math., vol. 530, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1976.

[5] Harish-Chandra, *Automorphic forms on semisimple Lie groups*, Lecture Notes in Math., vol. 62, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1965.

[6] S. Kudla, *Theta-functions and Hilbert modular forms*, 预印本。

[7] H. Maass, *Automorphe Funktionen und indefinite quadratische Formen*, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 1949.

[8] H. Maass, *Verteilung der Punkte in Gittern mit indefiniter Metrik*, Math. Ann. **138** (1959), 286–315.

[9] H. Maass, *Über eine neue Art von nicht analytischen automorphen Funktionen und die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch Funktionalgleichungen*, Math. Ann. **121** (1949), 141–183.

[10] S. Niwa, *Modular forms of half integral weight and the integral of certain theta functions*, Nagoya Math. J. **56** (1975), 147–163.

[11] T. Oda, *On modular forms associated with indefinite quadratic forms of signature* $(2, n-2)$, 预印本。

[12] S. Rallis and G. Schiffman, *Weil representation. I. Intertwining distributions and discrete spectrum*, 预印本。

[13] S. Rallis and G. Schiffman, *Automorphic forms constructed from the Weil representation: holomorphic case*, Amer. J. Math., 即将发表。

[14] S. Rallis and G. Schiffman, *Discrete spectrum of the Weil representation*, Bull. Amer. Math. Soc. **83** (1977), 267–270.

[15] S. Rallis and G. Schiffman, *Automorphic cusp forms constructed from the Weil representation*, Bull. Amer. Math. Soc. **83** (1977), 271–275.

[16] S. Rallis and G. Schiffman, *On a relation between* $\widetilde{\mathrm{SL}}_2$ *cusp forms and cusp forms on tube domains associated to orthogonal groups*, 预印本。

[17] G. Shimura, *Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions*, Iwanami Shoten, 1971.

[18] G. Shimura, *On modular forms of half integral weight*, Ann. of Math. (2) **97** (1973), 440–481.

[19] T. Shintani, *On construction of holomorphic cusp forms of half integral weight*, Nagoya Math. J. **58** (1975), 83–126.

[20] C. L. Siegel, *Lectures on quadratic forms*, Tata Institute Lecture Notes, no. 7, 1955.

[21] R. Strichartz, *Harmonic analysis on hyperboloids*, J. Functional Analysis **12** (1973), 341–383.

[22] A. Weil, *Sur certaines groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. **111** (1964), 143–211.

[23] D. Zagier, *Modular forms associated to real quadratic fields*, Invent. Math. **30** (1975), 1–48.

Princeton 大学（Princeton University）
现址：Ohio State 大学（Ohio State University）。

第 20 章　（拟）分裂群的“广义 Ramanujan 猜想”的一个反例

A Counterexample to the “Generalized Ramanujan Conjecture” for (Quasi-) Split Groups

R. Howe 与 I. I. Piatetski-Shapiro

原书第 1 册，第 315–322 页

1. 引言（Introduction）

在 [Sat] 中，Satake 说明了如何用群论语言表述关于尖点模形式（cuspidal modular form）系数的 Ramanujan 猜想和 Ramanujan–Petersson 猜想。这一表述的核心是：与经典尖点形式相联系的自守表示（automorphic representation）的局部分量（local constituent；见 [F]）应当是 Harish-Chandra 意义下的缓增表示（tempered）[KZ]（亦见 [GGP]）。缓增性是关于矩阵系数（matrix coefficient）渐近行为的一个技术条件，事实证明，它在 Harish-Chandra 关于 Plancherel 公式的研究中至关重要。由于这一条件对任意约化群（reductive group）都有意义，人们便将“整体域上的任意代数群（global algebraic group），其尖点自守表示是否都缓增”这一问题称为广义 Ramanujan 猜想。若干作者已构造出在无穷处的分量不缓增的自守尖点形式（见 [Ga]、[HW]、[M] 以及 [B] 中的评述）。然而，这些例子属于各向异性群（anisotropic group），拟分裂群（quasi-split group）的情形则仍未解决。本文将构造 Sp_4 上几乎处处不缓增的尖点形式。[1]

我们的构造使用振子表示（oscillator representation）。把 Sp_4 放入约化对偶对（dual reductive pair）(Sp_4, O_2) 中（见 [H]），即可构造从 O_2 上的自守形式到 Sp_4 上的自守形式的一个单射。这一方法与 Hecke、Maass 及 Shalika–Tanaka 的构造相呼应：他们从二次域的广义 Hecke 特征（Grössencharakter）出发，构造 $\mathrm{Sp}_2 = \mathrm{SL}_2$ 上的尖点形式。事实上，后者正是与对偶对 (Sp_2, O_2) 对应的 SL_2 上的自守形式。我们指出，虽然 O_2 的每个自守表示都给出 Sp_4 的一个表示，但只有其中一部分出现在与 Sp_2 的对应中。结果表明，在与 Sp_2 的对应中没有出现的 O_2 表示，恰好产生 Sp_4 的尖点表示。局部地说，在二元二次型为各向异性的一个素位（place），O_2 恰有一个表示没有出现在与 Sp_2 的配对中，即在 SO_2 上平凡的非平凡特征（character）。因此，O_2 的非连通性是这一构造的关键。C. Asmuth 在其学位论文 [A] 中分析了局部的 (Sp_4, O_2) 对应。

[1] 我们最初的例子是针对 $U_{2,1}$ 的；不过，Sp_4 的例子更容易陈述，而且在某种意义上更好，因为 Sp_4 不仅拟分裂，而且分裂（split）。

所构造的尖点形式有若干特殊之处。特别地，它们没有 Whittaker 模型（Whittaker model）[P1]。因而，对于具有 Whittaker 模型的尖点自守表示，广义 Ramanujan 猜想仍有可能成立。没有 Whittaker 模型的尖点表示中，最著名的例子之一是 Srinivasan [Sr] 发现的有限域上 Sp_4 的表示 θ_{10}。这里构造的尖点形式与 θ_{10} 密切相关。事实上，设 k 是非阿基米德局部域（non-Archimedean local field），$\mathcal{O}$ 为其整数环，F 为其剩余域（residue class field）。那么 θ_{10} 是 $\mathrm{Sp}_4(F)$ 的一个表示，可以经由典范满射

$$\mathrm{Sp}_4(\mathcal{O}) \longrightarrow \mathrm{Sp}_4(F)$$

拉回为 $\mathrm{Sp}_4(\mathcal{O})$ 的表示。由 Cartan 分解（Cartan decomposition）可知诱导表示（induced representation）

$$\mathrm{ind}\,\theta_{10} = \mathrm{ind}_{\mathrm{Sp}_4(\mathcal{O})}^{\mathrm{Sp}_4(k)}\,\theta_{10}$$

是不可约（irreducible）且超尖点（supercuspidal）的。在我们构造的自守表示中，某些有限素位的局部分量本质上就是这个 $\mathrm{ind}\,\theta_{10}$。此外，$\theta_{10}$ 是 Lusztig [L] 称为幺幂（unipotent）的那类表示中最简单的尖点表示之一。$U_{2,1}$ 的例子也涉及该群的一个尖点幺幂表示。这提示我们，广义 Ramanujan 猜想的失效与这些尖点幺幂表示的存在有关。Lusztig 已对有限域上经典群的这些表示作出分类，并证明，虽然这类表示并不常见，但在秩任意大的某些群中仍然存在。

另一个值得研究的问题，是计算这些自守形式的 L 函数。使用 [P2]、[NPS] 中对 GSp_4 的 L 函数的定义，我们做了一些初步计算。这些计算提示，来自振子表示的局部尖点表示的 L 函数有极点。这与如下预期相符：经过适当提升（lifting）后，我们的尖点但不缓增的自守表示对应于一个非尖点自守形式。这也可能说明，本文的例子如何融入 Langlands 理论的整体构想。详细计算将另文给出。

2. 构造（The construction）

设 k 为整体域（global field），即 Weil [W2] 所谓的 A 域。假设 $\mathrm{char}\,k \neq 2$。令 $\mathrm{Sp}_4(k)$ 为元素在 k 中且形如

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

的矩阵全体，其中 A, B, C, D 是满足

$$A^tD - C^tD = I, \qquad A^tC = C^tA, \qquad B^tD = D^tB \tag{2.1}$$

的 2×2 矩阵。这里 I 是 2×2 单位矩阵，A^t 表示 A 的转置。[2]

设 K 是 k 的二次扩张。从 K 到 k 的范数型（norm form）是一个二次型，记作 β，这里将 K 视为 k 上的二维向量空间。将这个型的等距群（isometry group）记作 $O_2(k)$。令 τ 为 K/k 的 Galois 群 Gal 的非平凡元素。那么 $\tau \in O_2(k)$，并且对 $x \in K$ 有 $\beta(x, x) = x\tau(x)$。令

$$U = \{x \in K : \beta(x, x) = 1\}. \tag{2.2}$$

[2] 译注：原书式 (2.1) 的第一式印作 $A^tD - C^tD = I$；本译文保留原式。通常辛群的该条件写作 $A^tD - C^tB = I$。

显然，U 是 K 的乘法群 $K^\times$ 的一个子群，因而通过乘法作用于 K。这一作用给出 U 与 SO_2 的同构，并且有正合列（exact sequence）

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow O_2 \longrightarrow \mathrm{Gal} \longrightarrow 1. \tag{2.3}$$

令 A 为 k 的阿代尔环（adele ring）。用 v 表示 k 的任意素位，用 k_v 表示 k 在 v 处的完备化（completion）。那么 $\mathrm{Sp}_4(A)$ 是由元素在 A 中且满足 (2.1) 的矩阵组成的群，$K_v = K \otimes_k k_v$ 是由 K 扩张标量得到的二次 k_v 代数，β_v 是 β 在 K_v 上诱导的型，其余记号依此类推。

根据 Weil [W1] 和 Saito [So] 的工作，我们知道，$\mathrm{Sp}_4(A)$ 在

$$L^2(A^2 \otimes_k K) \simeq L^2(A^2 \otimes_A K_A) \simeq L^2(K_A^2)$$

上有一个酉表示（unitary representation）ω。由上述工作可知，这个表示具有以下性质。

(i) ω 保持 Schwartz–Bruhat 空间（Schwartz–Bruhat space）$\mathcal{S}(K_A^2)$。以 ω^∞ 表示 ω 在 $\mathcal{S}$ 上的限制。

(ii) 正如 $\mathcal{S}(K_A^2)$ 是局部 Schwartz–Bruhat 空间 $\mathcal{S}(K_v^2)$ 的限制张量积（restricted tensor product），ω^∞ 也是 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 作用在 $\mathcal{S}(K_v^2)$ 上的表示 ω_v^∞ 的限制张量积；而 ω_v^∞ 是 $L^2(K_v^2)$ 上的酉表示 ω_v 的限制。

(iii) Sp_4 中形如

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^{t-1} \end{pmatrix}$$

的元素组成的子群，其作用由 A^2 上的线性作用诱导，再乘以适当的标量以保证酉性。具体来说，选择 K/k 的一组基 e_1, e_2。那么，对 $f \in \mathcal{S}(A^2 \otimes_A K_A)$，有

$$\begin{aligned} &\omega\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^{t-1} \end{pmatrix}(f)(v_1 \otimes e_1 + v_2 \otimes e_2) \\ &\quad = s(A)|\det A|^{-1} f\big(A^{-1}(v_1) \otimes e_1 + A^{-1}(v_2) \otimes e_2\big). \end{aligned} \tag{2.4}$$

在 (2.4) 中，$|\,|$ 是 A 上标准的“模”（module；参见 [W2]）或绝对值，$v_1, v_2 \in A^2$，而 $s(A)$ 是 $\mathrm{GL}_2(A)$ 上一个二阶特征。式 (2.4) 自然分解为各素位处的局部作用。

(iv) 由 $O_2(A)$ 在 K_A 上的线性作用诱导的 $O_2(A)$ 在 $\mathcal{S}(K_A^2)$ 上的作用 ρ，与 $\omega(\mathrm{Sp}_4(A))$ 对易。注意，$O_2(A)$ 的这个作用同样分解为局部 $O_2(k_v)$ 的作用之积。

(v) 对 $f \in \mathcal{S}(K_A^2)$，定义

$$\Theta(f) = \sum_{x \in K^2} f(x). \tag{2.5}$$

那么 Θ 是 $\mathcal{S}(K_A^2)$ 上的一个分布（distribution），并且在 $\omega^\infty(\mathrm{Sp}_4(k))$ 下不变。也就是说，对 $g \in \mathrm{Sp}_4(k)$ 和 $f \in \mathcal{S}(K_A^2)$，有

$$\Theta(\omega(g)(f)) = \Theta(f). \tag{2.6}$$

显然，Θ 在 $\rho(O_2(k))$ 下也不变。因此，如果对 $f \in \mathcal{S}(K_A^2)$，由公式

$$\theta_f(g,h) = \Theta(\omega(g)\rho(h)f) \tag{2.7}$$

定义 $\mathrm{Sp}_4(A)\times O_2(A)$ 上的函数 θ_f，那么 θ_f 下降为商空间

$$\big(\mathrm{Sp}_4(k)\times O_2(k)\big)\backslash\big(\mathrm{Sp}_4(A)\times O_2(A)\big)$$

上的函数。此外，θ_f 在无穷处具有适度增长（moderate growth），所以它是 $\mathrm{Sp}_4(A)\times O_2(A)$ 上的自守形式。[3]

下面采用 θ 级数（theta-series）理论中的标准构造。陪集空间 $O_2(k)\backslash O_2(A)$ 是紧的。下文将证明，适当选择 f，便可使 θ_f 在 $O_2(A)$ 上的限制成为 $O_2(k)\backslash O_2(A)$ 上任意的 Schwartz–Bruhat 函数。特别地，可以使 θ_f 按照 $O_2(A)$ 的某个给定不可约表示 σ 变换。研究局部表示 ω_v 后，即可推出：若在某些素位 v 适当选择 σ_v，则 θ_f 在 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 下按照某个超尖点表示变换。[4] 因而，$\theta_f|\,\mathrm{Sp}_4(A)$ 是尖点形式。进一步分析表明，在几乎所有素位 v，尖点形式 θ_f 都按照由 σ_v 决定的 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 的某个不可约而不缓增的表示 σ_v' 变换。所以，在 $\mathrm{Sp}_4(A)$ 上由 θ_f 生成的尖点形式空间中，任意不可约分量在几乎所有素位都按照这些相同的 σ_v' 变换，这就得到所需的反例。下面给出证明。

命题 1（Proposition 1）. 映射 $f\mapsto\theta_f|O_2(A)$ 从 $\mathcal{S}(K_A^2)$ 满射到 $\mathcal{S}(O_2(k)\backslash O_2(A))$。

证明（*Proof*）. 取 K^2 中一点 (x_1,x_2)，使 x_1,x_2 在 k 上张成 K。从 $O_2(A)$ 到 K_A^2 的映射

$$e:g\longmapsto(gx_1,gx_2)$$

是光滑单射，并且其像是闭的。这一事实可由以下两点看出：$O_2(k)$ 的像由有理点构成，因而离散，而 $O_2(k)\backslash O_2(A)$ 是紧的。由于 e 的像是闭的，拉回

$$e^*:C_c^\infty(K_A^2)\longrightarrow C^\infty(O_2(A))$$

满射到 $C_c^\infty(O_2(A))$。取 $f\in C_c^\infty(K_A^2)$，使其在不属于 e 的像的所有 K^2 中的点处均为零。由 Witt 定理 [J] 可得

$$\theta_f(g)=\sum_{h\in O_2(k)}e^*(f)(hg). \tag{2.8}$$

$C^\infty(O_2(k)\backslash O_2(A))$ 中的任意函数都可写成 (2.8) 右端的周期化形式，因此命题成立。 □

注（Remark）. 对于任意不可约的 I 型约化对偶对 (G,G')（见 [H]），只要与 G 相联系的带型空间（space with form）具有一个各向同性子空间（isotropic subspace），且其维数至少等于与 G' 对应的带型空间的维数，上述结论及证明便同样适用。

如果 K_v 是域，也就是说，K 在 v 处不分裂，那么 β_v 是各向异性的，$O_2(k_v)$ 是紧群。因此，$\mathcal{S}(K_v^2)$ 按 $O_2(k_v)$ 的不可约表示分解为离散直和；每个等型分量对应于该群的一个一维或二维不可约表示。Asmuth 已证明以下事实 [A]（亦见 [H]）。

---

[3] **译者注（本次校订）：** 对任意 Schwartz–Bruhat 函数 f，这里首先得到的是光滑、适度增长的自守函数。若按本书通常要求的 K 有限性与包络代数中心有限性来定义“自守形式”，还须选择相应的有限向量或进行谱投影；适度增长本身不能代替这两个条件。

[4] 实际上，可以证明 θ_f 在 $\mathrm{Sp}_4(A)$ 下按照由 σ 决定的一个不可约表示 σ' 变换；不过，这个更精细的结论并非本文所需，证明也会占用较多篇幅。

命题 2（Proposition 2）. 如果 K/k 在 v 处不分裂，则有正交直和分解[5]

$$\mathcal{S}(K_v^2) \simeq \sum_{\sigma} \mathcal{S}(K_v^2, \sigma),$$

其中 σ 遍历 $O_2(k_v)$ 的所有不可约表示。每个空间 $\mathcal{S}(K_v^2, \sigma)$ 在 $O_2(k_v)$ 与 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 的联合作用下不可约（后者通过 ω_v 在 $\mathcal{S}(K_v^2, \sigma)$ 上的限制作用），因而作为 $O_2 \times \mathrm{Sp}_4$ 模具有 $\sigma \otimes \sigma'$ 的形式。映射 $\sigma \mapsto \sigma'$ 定义了从 $O_2(k_v)$ 的表示到 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 的（不可约、容许（admissible）、可酉化（unitarizable））表示的一个单射。如果 σ 是 O_2 的一个非平凡一维表示，且在 SO_2 上平凡（即符号表示（signum representation）），那么 σ' 是超尖点表示。

若 σ 是 O_2 的任意一个不同于符号表示的表示，则相应的 σ' 甚至不缓增 [KZ]。下面只证明 σ' 为平凡表示时的结论，这已足以构造所需反例。[6]关键是选取函数 $f, f' \in \mathcal{S}(K_v^2)$，使其在 $O_2(k_v)$ 下不变、取非负值，并在原点非零。计算矩阵系数，得到

$$\begin{aligned} &\left\langle f, \omega_v \begin{pmatrix} r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t^{-1} \end{pmatrix} (f') \right\rangle \\ &\qquad = \pm |rt|_v^{-1} \int_{K_v^2} f(x_1, x_2) \overline{f'(r^{-1}x_1, t^{-1}x_2)}\, dx_1\, dx_2. \end{aligned} \tag{2.9}$$

由于 f 有紧支集（compact support），当 $|r|_v, |t|_v$ 充分大时，(2.9) 变为

$$\pm |rt|_v^{-1} \overline{f'(0,0)} \int_{K_v^2} f(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2.$$

由于 Sp_4 的 δ 函数是 $|r^4 t^2|_v$，可见矩阵系数 (2.9) 在无穷处衰减得太慢，因此 σ' 不可能缓增。

如果 K_v 不是域，那么 β_v 是双曲平面（hyperbolic plane），其两条各向同性直线分别对应于 K 中位于 v 之上的两个素位。O_2 与 Sp_4 在 $\mathcal{S}(K_v^2)$ 上的联合作用可以用与命题 2 完全类似的方式分析，此时须使用连续分解，论证因而稍长。由于缺少可直接引用的文献，下面证明所需的部分，并只考虑非阿基米德素位。令 C, C' 分别为 $O_2(k_v)$ 和 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 中的整矩阵子群。以 $\mathcal{S}(K_v^2)^{C'}$ 表示 $\mathcal{S}(K_v^2)$ 中的 C' 不变向量。

命题 3（Proposition 3）. 存在一个线性同构

$$\alpha : C_c^{\infty}(O_2(k_v)/C) \longrightarrow \mathcal{S}(K_v^2)^{C'}.$$

映射 α 是一个 $O_2(k_v)$ 交织映射（intertwining map）。

---

[5] **译者注（本次校订）：** 本命题中关于“超尖点表示”的陈述，以及随后利用紧支集与局部常值性化简 (2.9) 的论证，须将 v 限定为非阿基米德素位。整体反例的构造可选择这样的非分裂有限素位。

[6] 译注：此处原文为“when σ' is the trivial representation”；下文实际选择的是 $O_2(k_v)$ 不变函数，因而所讨论的是 σ 为平凡表示的情形。这里保留原文表述并指出这一记号疑误。

证明（*Proof*）. 进行部分 Fourier 变换（partial Fourier transform；(O_2, SL_2) 对的相似情形见 [RS]），可知 ω_v^∞ 等价于由 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 在 k_v^4 上的自然线性作用所诱导的、该群在 $\mathcal{S}(k_v^4)$ 上的表示。在 ω_v^∞ 的这一实现中，$\mathrm{SO}_2(k_v)$ 的作用 ρ_v^∞ 变为 k_v^4 的（标量）伸缩，同时乘以保证酉性的归一化因子。再加入以下算子，便得到整个 O_2 的作用：k_v^4 上相对于辛型（symplectic form）

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$$

的 Fourier 变换；$\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 正是该型的等距群。

容易验证，C' 在 k_v^4 中的轨道是集合 $\pi^k(\mathcal{O}_v^4 - \pi\mathcal{O}_v^4)$，以及 0。由此可见，$\mathcal{S}(k_v^4)^{C'}$ 有一组由函数 ϕ_k 构成的基，其中 ϕ_k 是 $\pi^k\mathcal{O}_v^4$ 的特征函数。所有 ϕ_k 都在 $\mathcal{O}_v^\times$ 对 k_v^4 的标量伸缩作用下不变。适当归一化 k_v^4 上的 Fourier 变换$\widehat{\ }$后，有

$$\widehat{\phi_k} = |\pi|_v^{4k}\phi_{-k}. \tag{2.10}$$

特别地，ϕ_0 在 $\mathcal{O}_v^\times$ 和$\widehat{\ }$下均不变，也就是在 C 下不变。定义映射

$$\alpha : C_c^\infty(O_2(k_v)/C) \longrightarrow \mathcal{S}(k_v^4)^{C'}$$

为

$$\alpha(f) = \rho_v(f)(\phi_0), \qquad f \in C_c^\infty(O_2(k_v)/C).$$

由于 π 的幂所给出的伸缩构成 $\rho_v(O_2(k_v))/\rho_v(C)$ 的一组陪集代表，容易看出 α 是线性同构。它显然也是一个 $O_2(k_v)$ 交织映射，命题得证。 □

若 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 的不可约容许表示包含非零的 C' 不变向量，就称它为 C' 球表示（C'-spherical representation）。对 $O_2(k_v)$ 也使用相似的术语。

命题 4（Proposition 4）. 设 σ' 是 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 的一个（不可约容许的）C' 球表示。[7]令 $Y_{\sigma'}$ 为从 $\mathcal{S}(K_v^2)$ 到 σ' 的空间的所有 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 交织算子（intertwining operator）的共同核。那么，$O_2(k_v) \times \mathrm{Sp}_4(k_v)$ 在

$$Q_{\sigma'} = \mathcal{S}(K_v^2)/Y_{\sigma'}$$

上的联合作用不可约，且具有 $\sigma \otimes \sigma'$ 的形式，其中 σ 是 $O_2(k_v)$ 的一个不可约 C 球表示。对应 $\sigma \mapsto \sigma'$ 是从 $O_2(k_v)$ 的所有 C 球表示的集合到 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 的 C' 球表示的集合的一个单射。

证明（*Proof*）. 由于 C' 紧，自然投影 $\mathcal{S}(K_v^2)^{C'} \to Q_{\sigma'}^{C'}$ 是满射。空间 $Q_{\sigma'}^{C'}$ 在 $O_2(k_v)$ 下不变；又因为 σ' 的 C' 不变向量空间是一维的 [C]，$Q_{\sigma'}$ 在 $O_2 \times \mathrm{Sp}_4$ 下不可约，当且仅当 $Q_{\sigma'}^{C'}$ 在 O_2 下不可约。由命题 3，有满射的 O_2 交织映射

$$\alpha' : C_c^\infty(O_2/C) \longrightarrow Q_{\sigma'}^{C'}.$$

[7] **译者注（本次校订）：** 这里还须假设 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Sp}_4(k_v)}(\mathcal{S}(K_v^2), \sigma') \neq 0$，即 σ' 确实出现在这一对应中。否则所有交织算子组成的空间为零，其共同核是整个 $\mathcal{S}(K_v^2)$，从而 $Q_{\sigma'} = 0$，不能称为不可约表示。后面的 (2.12) 也表明，能出现的球表示的两个 Hecke 特征值须满足特定关系。

因而，$Q_{\sigma'}^{C'}$ 中的不可约 O_2 表示与 $Q_{\sigma'}^{C'}$ 中的 C 不变向量对应。所以，要证明 $Q_{\sigma'}$ 在 $O_2 \times \mathrm{Sp}_4$ 下不可约，只须证明 $Q_{\sigma'}^{C'\times C}$ 是一维的。为此，考虑 Hecke 代数（Hecke algebra）[C] $C_c^\infty(O_2//C)$ 和 $C_c^\infty(\mathrm{Sp}_4//C')$ 在命题 3 所描述的 $\mathcal{S}(k_v^4)^{C\times C'}$ 上的作用。（下文交替使用 $\mathcal{S}(k_v^4)$ 与 $\mathcal{S}(K_v^2)$ 这两个等价模型。）若 ϕ_k 如 (2.10) 所定义，则容易看出，函数

$$q^{2k}\phi_k + q^{-2k}\phi_{-k}, \qquad q = |\pi|_v^{-1},$$

在 $k \geq 0$ 时构成 $\mathcal{S}(k_v^4)^{C\times C'}$ 的一组基。令 T_1 为 O_2 上如下定义的 Hecke 算子：

$$T_1(f)(x) = q^{-2}f(\pi x) + q^2 f(\pi^{-1}x), \qquad f \in \mathcal{S}(k_v^4)^{C\times C'}.$$

那么 T_1 生成 Hecke 代数 $C_c^\infty(O_2//C)$。令 T_1', T_2' 为 Sp_4 上的 Hecke 算子，各自的总质量为 1，支集分别为以下代表元所对应的 C' 双陪集：

$$\begin{pmatrix} \pi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \pi & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \pi^{-1} \end{pmatrix}.$$

这些算子生成 $C_c^\infty(\mathrm{Sp}_4//C')$。

直接计算得到

$$\begin{aligned} T_1(\phi_0) &= q^{-2}\phi_{-1} + q^2\phi_1, \\ T_1'(\phi_0) &= \frac{(q-1)\phi_{-1} + (q^4-2q+1)\phi_0 + q^4(q-1)\phi_1}{q(q^4-1)}, \\ T_2'(\phi_0) &= \frac{(q^2-1)\phi_{-1} + (q^4-2q^2+1)\phi_0 + q^4(q^2-1)\phi_1}{q^2(q^4-1)}. \end{aligned} \tag{2.11}$$

由命题 3 可知，$\mathcal{S}(k_v^4)^{C\times C'}$ 作为 $C_c^\infty(O_2//C)$ 模，同构于 $C_c^\infty(O_2//C)$ 在自身上的正则作用。特别地，在 T_1 的作用下，ϕ_0 是 $\mathcal{S}(k_v^4)^{C\times C'}$ 的循环向量（cyclic vector）。由于 T_1 与各 T_j' 两两对易，对任意 $f \in \mathcal{S}(k_v^4)^{C\times C'}$，有

$$\begin{aligned} q(q^4-1)T_1'(f) &= (q^4-2q+1)f + q^2(q-1)T_1(f), \\ q^2(q^4-1)T_2'(f) &= (q^4-2q^2+1)f + q^2(q^2-1)T_1(f). \end{aligned} \tag{2.12}$$

再考察 $Q_{\sigma'}^{C\times C'}$。它是 $\mathcal{S}(K_v^2)^{C\times C'}$ 的商。因此，若 $\bar{\phi}_0$ 为 ϕ_0 在 $Q_{\sigma'}^{C\times C'}$ 中的像，那么 $\bar{\phi}_0$ 是 T_1 作用在 $Q_{\sigma'}^{C\times C'}$ 上的循环向量。另一方面，由于 $Q_{\sigma'}$ 作为 Sp_4 模是若干个 σ' 的直和，可见 $\bar{\phi}_0$ 是 T_1' 和 T_2' 的特征向量（eigenvector）。于是，由 (2.11)，$\bar{\phi}_0$ 也是 T_1 的特征向量，所以 $Q_{\sigma'}^{C\times C'}$ 确为一维。因此 $Q_{\sigma'} \simeq \sigma \otimes \sigma'$。此外，(2.12) 表明 T_1 在 $\bar{\phi}_0$ 上的特征值决定 T_1' 和 T_2' 的特征值，反之亦然。由于这些特征值又分别决定 σ 和 σ' [C]，可知 $\sigma \mapsto \sigma'$ 也是单射，命题得证。 □

由 ω_v^∞ 在 $\mathcal{S}(k_v^4)$ 上的实现还可看出，它的任何 C' 球商都不缓增，因为所有这类商都容许一个在 Sp_4 中 k_v^4 的某一点的稳定子群（isotropy group）下不变的分布，而这种分布的存在排除了缓增性。

现在可以完成整体构造。选择 $f \in \mathcal{S}(K_A^2)$，使 θ_f 在 $O_2(A)$ 下按照一个不可约表示变换，并且这个表示在至少一个 K/k 不分裂的素位上的局部分量是符号表示。这样的表示显然存在。由命题 2 和命题 4，可知在所有 K/k 不分裂的素位 v，或者在 K 分裂且 θ_f 被 C_v' 固定的素位，θ_f 在 $\mathrm{Sp}_4(A)$ 下都按照由 σ_v 决定的 $\mathrm{Sp}_4(k_v)$ 的不可约表示 σ_v' 变换。这些素位已包含几乎所有素位。由于 θ_f 在至少一个素位按照超尖点表示变换，它必为尖点形式。因此，θ_f 的所有 $\mathrm{Sp}_4(A)$ 平移所成空间的 L^2 闭包，分解为尖点自守表示的直和。在上述所有素位，这些自守表示的局部分量必为由 σ_v 决定的 σ_v'。因此，所得自守表示几乎处处不缓增。

最后指出，若 $k = \mathbb{Q}$，且 K 是虚二次扩张，那么我们构造的某些形式就是权为 1 的经典 Siegel 模形式（Siegel modular form）。

此外，由于 O_2 上的自守形式显然不满足强重数一性质（strong multiplicity one），相应的 Sp_4 上的形式也违反强重数一性质。

参考文献（References）

[A] C. Asmuth, *Weil representations of symplectic p-adic groups*, 预印本。

[B] A. Borel, *Automorphic L-functions*, 本论文集，第 2 册，27–61 页。

[C] P. Cartier, *Representations of p-adic groups: A survey*, 本论文集，第 1 册，111–155 页。

[F] D. Flath, *Decomposition of representations into tensor products*, 本论文集，第 1 册，179–183 页。

[Ga] R. Gangolli, *Zeta-functions of Selberg's type for compact space forms of symmetric spaces of rank one*, Illinois J. Math. **21** (1977), 1–41.

[GGP] I. M. Gelfand, M. I. Graev and I. Piatetski-Shapiro, *Representation theory and automorphic functions*, W. B. Saunders Co., 1969.

[HW] R. Hotta and N. Wallach, *On Matsushima formula for the Betti numbers of a locally symmetric space*, Osaka J. Math.

[H] R. Howe, *θ-series and invariant theory*, 本论文集，第 1 册，275–285 页。

[J] N. Jacobson, *Lectures in abstract algebra. II, Linear Algebra*, Springer-Verlag, Berlin, 1975.

[KZ] A. W. Knapp and G. Zuckerman, *Normalizing factors, tempered representations and L-groups*, 本论文集，第 1 册，93–105 页。

[L] G. Lusztig, *Irreducible representations of finite classical groups*, 预印本。

[M] J. Millson, *On the first Betti number of a constant negatively curved manifold*, Ann. of Math. (2) **104** (1976), 235–247.

[NPS] M. Novodvorsky and I. Piatetski-Shapiro, *Rankin-Selberg method in the theory of automorphic forms*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 30, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1977.

[P1] I. Piatetski-Shapiro, *Multiplicity one theorems*, 本论文集，第 1 册，209–212 页。

[P2] I. Piatetski-Shapiro, *Euler subgroup*, Lie groups and their representations, Summer School in Budapest (1971).

[RS] S. Rallis and G. Schiffman, *Weil Representation. I, Intertwining distributions and discrete spectrum*, 预印本。

[So] M. Saito, *Représentations unitaires des groupes symplectiques*, J. Math. Soc. Japan **24** (1972), 232–251.

[Sat] I. Satake, *Spherical functions and Ramanujan conjecture*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1966, pp. 258–264.

[Sr] B. Srinivasan, *The characters of the finite symplectic group* $\mathrm{Sp}(4, q)$, Trans. Amer. Math. Soc. **131** (1968), 488–525.

[W1] A. Weil, *Sur certain groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. **111** (1964), 143–211.

[W2] A. Weil, *Basic number theory*, Springer-Verlag, Berlin, 1973.

Yale 大学（Yale University）
Tel Aviv 大学（University of Tel Aviv）

第 III 部分

自守表示与 L 函数

第 21 章　数论背景

Number theoretic background

J. Tate

原书第 2 册，第 3–26 页

1. Weil 群（Weil groups）

若 G 是拓扑群（topological group），记 G^c 为 G 的交换子子群的闭包，并记 $G^{\mathrm{ab}} = G/G^c$ 为 G 的最大交换 Hausdorff 商群。回忆，若 H 是 G 的有限指数闭子群，则有转移同态（transfer homomorphism）$t : G^{\mathrm{ab}} \to H^{\mathrm{ab}}$，定义如下。任取截面（section）$s : H\backslash G \to G$，对于 $g \in G$，令

$$t(gG^c) = \prod_{x \in H\backslash G} h_{g,x} \pmod{H^c},$$

其中 $h_{g,x} \in H$ 由 $s(x)g = h_{g,x}s(xg)$ 确定。

1.1. Weil 群的定义（Definition of Weil group）

设 F 是局部域或整体域（local or global field），$\overline{F}$ 是 F 的一个可分代数闭包（separable algebraic closure）。用 $E, E', \ldots$ 表示 $\overline{F}$ 中 F 的有限扩张。对每个这样的 E，令 $G_E = \mathrm{Gal}(\overline{F}/E)$。$\overline{F}/F$ 的 Weil 群是由一个群及其附加结构组成的三元组 $(W_F, \varphi, \{r_E\})$。其中前两项分别为拓扑群 W_F 和具有稠密像的连续同态 $\varphi : W_F \to G_F$。给定 W_F 和 φ 后，对 $\overline{F}$ 中 F 的每个有限扩张 E，令 $W_E = \varphi^{-1}(G_E)$。φ 的连续性正是说每个 W_E 均为 W_F 中的开子群；其像稠密正是说 φ 对每个 E 都诱导齐性空间（homogeneous spaces）的双射

$$W_F/W_E \xrightarrow{\sim} G_F/G_E \simeq \mathrm{Hom}_F(E, \overline{F}),$$

特别地，当 E/F 是 Galois 扩张时，它诱导群同构 $W_F/W_E \simeq \mathrm{Gal}(E/F)$。最后一项是一族同构：对每个 E，给定拓扑群同构 $r_E : C_E \xrightarrow{\sim} W_E^{\mathrm{ab}}$，其中

$$C_E = \begin{cases} E \text{ 的乘法群} E^*, & \text{局部情形,} \\ \text{伊代尔类群（idele-class group）} \mathbb{A}_E^*/E^*, & \text{整体情形.} \end{cases}$$

上述数据须满足以下四个条件。

(W1) 对每个 E，复合映射

$$C_E \xrightarrow[\sim]{r_E} W_E^{\mathrm{ab}} \xrightarrow{\text{由}\varphi\text{ 诱导}} G_E^{\mathrm{ab}}$$

为类域论（class field theory）的互反律同态（reciprocity law homomorphism）。

(W2) 设 $w \in W_F$，$\sigma = \varphi(w) \in G_F$。对每个 E，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C_E & \xrightarrow{r_E} & W_E^{\mathrm{ab}} \\ {\scriptstyle \text{由}\sigma\text{ 诱导}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{以}w\text{ 共轭}} \\ C_{E^\sigma} & \xrightarrow[r_{E^\sigma}]{} & W_{E^\sigma}^{\mathrm{ab}}. \end{array}$$

(W3) 对 $E' \subset E$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C_{E'} & \xrightarrow{r_{E'}} & W_{E'}^{\mathrm{ab}} \\ {\scriptstyle \text{由包含}E'\subset E\text{ 诱导}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{转移}} \\ C_E & \xrightarrow[r_E]{} & W_E^{\mathrm{ab}}. \end{array}$$

(W4) 自然映射

$$W_F \longrightarrow \varprojlim_E \{W_{E/F}\}$$

是拓扑群同构，其中

$$W_{E/F} \text{ 表示} W_F/W_E^c \ \text{（而非}W_F/W_E\text{）}, \tag{1.1.1}$$

逆极限（projective limit）遍历按包含关系排序的所有 E，即 $E \to \overline{F}$。[1]

这就给出了 Weil 群的定义。由定义可知：若 W_F 是 $\overline{F}/F$ 的 Weil 群，则对于 $\overline{F}$ 中 F 的每个有限扩张 E，W_E（配备 φ 的限制以及各个 $E' \supset E$ 的同构 $r_{E'}$）就是 $\overline{F}/E$ 的 Weil 群。

若 W_F 是 Weil 群，则对每个 $F \subset E' \subset E$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C_E & \xrightarrow{r_E} & W_E^{\mathrm{ab}} \\ {\scriptstyle N_{E/E'}\text{(范数)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{由}W_E\subset W_{E'}\text{ 诱导}} \\ C_{E'} & \xrightarrow[r_{E'}]{} & W_{E'}^{\mathrm{ab}}. \end{array} \tag{1.2.2}$$

这可由以下事实推出：若 H 是 G 的有限指数正规子群，则复合映射

$$H^{\mathrm{ab}} \xrightarrow{\text{由包含诱导}} G^{\mathrm{ab}} \xrightarrow{\text{转移}} H^{\mathrm{ab}}$$

把元素 $h \in H$ 映到它被 G/H 中各元素代表元共轭所得元素的乘积。（用本节首段的记号，若 $g \in H \subset G$，则 $h_{g,x} = s(x)gs(x)^{-1}$。）

[1] **译者注（本次校订）：** 这里作为群商的 $W_{E/F} = W_F/W_E^c$，以及由它们组成的逆系统，应取 E/F 为有限 Galois 扩张。对于一般有限扩张，W_E^c 未必在 W_F 中正规。有限 Galois 扩张在所有有限扩张中构成共尾族，故这一限定仍给出所需的逆极限。

1.2. 上同调；Weil 群的构造（Cohomology; construction of Weil groups）

设 W_F 是 $\overline{F}/F$ 的 Weil 群。对于每个 Galois 扩张 E/F，群 $W_{E/F} = W_F/W_E^c$ 是 $\mathrm{Gal}(E/F) = W_F/W_E$ 以 $C_E \simeq W_E/W_E^c$ 为核的群扩张。记 $\alpha_{E/F} \in H^2(\mathrm{Gal}(E/F), C_E)$ 为该群扩张的类。对每个 $n \in \mathbb{Z}$，记

$$\alpha_n(E/F) : H^n(\mathrm{Gal}(E/F), \mathbb{Z}) \longrightarrow H^{n+2}(\mathrm{Gal}(E/F), C_E) \tag{1.2.3}$$

为与 $\alpha_{E/F}$ 作杯积（cup product）的映射。由于对 $F \subset E' \subset E$，映射 $C_{E'} \to C_E^{\mathrm{Gal}(E/E')}$ 是双射，上述性质 (W3) 通过一个抽象上同调定理（结合 [AT] 第 184 页的推论与 [S1] 第 154 页的定理 12），推出 $\alpha_n(E/F)$ 对每个 n 都是同构。此外，这些典范类（canonical classes）之间满足

$$\mathrm{infl}\,\alpha_{E'/F} = [E : E']\alpha_{E/F}, \qquad \mathrm{res}\,\alpha_{E/F} = \alpha_{E/E'}. \tag{1.2.4}$$

（第一式用 [AT] 第 188 页定理 6；第二式显然。）因此，Weil 群的存在性已蕴含类域论的全部上同调结论。

例如，在 (1.2.3) 中取 $n = -1$，得到 $H^1(\mathrm{Gal}(E/F), C_E) = 0$。取 $n = 0$，得到 $H^2(\mathrm{Gal}(E/F), C_E)$ 是阶为 $[E : F]$ 的循环群，由 $\alpha_{E/F}$ 生成。取 $n = -2$，得到同构 $G_{E/F}^{\mathrm{ab}} \simeq C_F/N_{E/F}C_E$，由 (W1)，它就是互反律所给出的同构。若 E/F 为循环扩张，该同构确定 $\alpha_{E/F}$，因而 $\alpha_{E/F}$ 就是类域论的“典范类”或“基本类”（fundamental class）。一般的 E/F 也有同样结论：取次数与 E/F 相同的循环扩张 E_1/F，将 $\alpha_{E/F}$ 和 $\alpha_{E_1/F}$ 膨胀（inflate）到 EE_1/F；由 (1.2.4)，它们在那里相等。

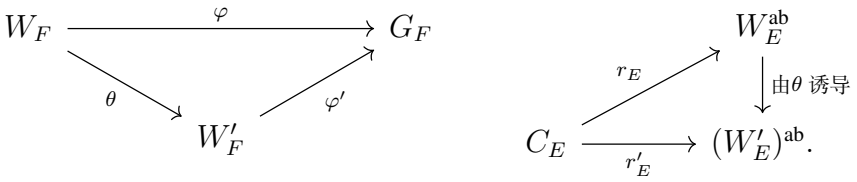
反过来，若给定满足 (1.2.4) 的类 $\alpha_{E/E'}$，且映射 (1.2.3) 均为同构，则可以把由这些类构成的群扩张 $W_{E/F}$ 的逆极限作为 Weil 群 W_F。[AT] 第 XIV 章对这一构造作了抽象化，并给出了详细论述。这样的类 $\alpha_{E/E'}$ 的存在性在 [AT] 和 [CF] 中得到证明。

因此，每个 F 都有 Weil 群。下面讨论其唯一性。

1.3. 唯一性（Unicity）

$\overline{F}/F$ 的 Weil 群在同构意义下唯一。更准确地说：

命题 1.3.1 (Proposition 1.3.1). 设 W_F 和 W_F' 为 $\overline{F}/F$ 的两个 Weil 群。存在同构 $\theta : W_F \xrightarrow{\sim} W_F'$，使下列两图交换：



对每个有限 Galois 扩张 E/F，用 $I(E)$ 表示使下图交换的同构 f 的集合：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C_E & \longrightarrow & W_{E/F} & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(E/F) & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle \mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \\ 0 & \longrightarrow & C_E & \longrightarrow & W'_{E/F} & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(E/F) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于两个群扩张 $W_{E/F}$ 和 $W'_{E/F}$ 有相同的上同调类，即典范类 $\alpha_{E/F}$，故 $I(E)$ 非空。由于 $H^1(\mathrm{Gal}(E/F), C_E) = 0$，任意两个同构 $f \in I(E)$ 只相差一个由 $C_E \simeq W_E^{\mathrm{ab}}$ 中元素给出的 $W_{E/F}$ 内自同构（inner automorphism）。$W_{E/F}$ 的中心为 C_F，而 C_E/C_F 紧。因此，$I(E)$ 作为 C_E/C_F 的主齐性空间（principal homogeneous space），具有自然的紧拓扑。对 $E_1 \supset E$，自然映射 $I(E_1) \to I(E)$ 关于该拓扑连续，因为一旦选定 $I(E_1)$ 中一个元素，该映射就可表示为范数映射 $N_{E_1/E}$。故逆极限 $\varprojlim_E I(E)$ 非空。由 (W4)，该极限中一个元素 θ 给出同构 $W_F \xrightarrow{\sim} W'_F$，并且具有所需性质。

事实上（见 (1.5.2)），θ 在复合一个由 $w \in \ker\varphi$ 给出的 W_F 内自同构之后唯一，这一点将在第 1.5 节证明。

1.4. 特殊情形（Special cases）

下面分别讨论四种情形：F 为非阿基米德局部域、F 为整体函数域、F 为阿基米德局部域，以及 F 为整体数域。在前两种情形，G_F 是 W_F 的一个完备化；在后两种情形，它是 W_F 的一个商群。

(1.4.1) F 为非阿基米德局部域（local nonarchimedean）。 对每个 E，记 k_E 为 E 的剩余域（residue field），$q_E = \mathrm{Card}(k_E)$，并令 $\overline{k} = \bigcup_E k_E$。可将 W_F 取为 G_F 中由下列元素组成的稠密子群：这些元素在 $\overline{k}$ 上诱导映射 $x \mapsto x^{q_F^n}$（某个 $n \in \mathbb{Z}$）。因此 W_F 包含惯性群（inertia group）I_F（即 G_F 中固定 $\overline{k}$ 的子群），且 $W_F/I_F \simeq \mathbb{Z}$。$W_F$ 的拓扑规定为：I_F 具有由 G_F 诱导的预有限拓扑（profinite topology），且 I_F 在 W_F 中开。映射 $\varphi : W_F \to G_F$ 是包含映射，$r_E : E^* \to W_E^{\mathrm{ab}}$ 是互反律同态。关于互反律的符号，我们约定 $r_E(a)$ 在 $\overline{k}$ 上的作用为 $x \mapsto x^{\|a\|_E}$，其中 $\|a\|_E$ 是 $a \in E^*$ 的归一化绝对值（normed absolute value）。（若 π_E 是 E 中的素元（uniformizer），则 $\|\pi_E\|_E = q_E^{-1}$；因此我们约定素元对应于 Frobenius 自同构的逆，和 Deligne [D3] 一致，与 [D1]、[AT]、[CF] 和 [S1] 中的约定相反。）

(1.4.2) F 为整体函数域（global function field）。 此处情形与 (1.4.1) 相同。只需把“剩余域”换成“常数域”（constant field），把“惯性群 I_F”换成“几何 Galois 群（geometric Galois group）$\mathrm{Gal}(\overline{F}/F\overline{k})$”，并把伊代尔类 $a \in C_E$ 的范数 $\|a\|_E$ 定义为代表该类的一个伊代尔的各分量的正规化绝对值之积。

(1.4.3) F 为阿基米德局部域（local archimedean）。 若 $F \simeq \mathbb{C}$，可取 $W_F = F^*$、φ 为平凡映射，r_F 为恒等映射。

若 $F \simeq \mathbb{R}$，可取 $W_F = \overline{F}^* \cup j\overline{F}^*$，乘法规则为 $j^2 = -1$ 及 $jcj^{-1} = \bar{c}$，其中 $c \mapsto \bar{c}$ 是 $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 的非平凡元素。映射 φ 将 $\overline{F}^*$ 映到 1，将 $j\overline{F}^*$ 映到该非平凡元素。$r_{\overline{F}}$ 是恒等映射，而 r_F 由下式刻画：

$$r_F(-1) = jW_F^c, \qquad r_F(x) = \sqrt{x}\, W_F^c \quad (x \in F,\ x > 0).$$

（W_F^c 是由满足 $\|u\| = N_{\overline{F}/F}u = 1$ 的元素 $u \in \overline{F}$ 组成的“单位圆”。）

(1.4.4) F **为整体数域（global number field）。** 这是目前唯一没有 W_F 的简单描述的情形，目前只能使用第 1.2 节所述的上闭链（cocycle）构造。这一构造出自 Weil [W1]；他强调有必要寻找更自然的构造，并证明：映射 $\varphi : W_F \to G_F$ 为满射。其核是 W_F 的单位元连通分支（connected component of identity），同构于 C_E 中 1 的连通分支 D_E 在范数映射 $N_{E/E'}$ 下的逆极限。这些范数映射 $D_E \to D_{E'}$ 均为满射，且 $r_E(D_E) = (\ker\varphi)W_E^c/W_E^c$ 是 $\ker\varphi$ 在 $W_{E/F}$ 中的像。若 E 有 r_1 个实位和 r_2 个复位，则 D_E 同构于 $\mathbb{R}$、$r_1 + r_2 - 1$ 个螺线管群（solenoids）以及 r_2 个圆群的直积。

(1.4.5) 注意，在刚讨论的四种情形中，W_F 中形如 W_E（E/F 有限）的子群恰好是有限指数开子群。它们的交 $\ker\varphi$ 为可除连通交换群，在前两种情形平凡，在第三种情形同构于 $\mathbb{C}^*$，在最后一种情形则极其庞大。

(1.4.6) 在每种情形，均有 W_F 到严格正实数乘法群的同态 $w \mapsto \|w\|$，它在同构 $r_F : C_F \simeq W_F^{\mathrm{ab}}$ 下对应于 C_F 上的范数或正规化绝对值。由 (1.2.2) 和等式 $\|N_{E/F}a\|_F = \|a\|_E$，此“范数”函数从 W_F 限制到子群 W_E 后就是 W_E 的范数函数，因此可统一记为 $\|w\|$，无须标出下标 F。在各情形，$w \mapsto \|w\|$ 的核 W_F^1 均为紧群。在前两种情形，该映射的像由 q_F 的各次幂组成，且 W_F 是半直积（semidirect product）$\mathbb{Z} \ltimes W_F^1$。在后两种情形，它为满射，且事实上 W_F 是直积 $\mathbb{R} \times W_F^1$。

以下称前两种情形为“$\mathbb{Z}$ 情形”，后两种为“$\mathbb{R}$ 情形”。在 $\mathbb{Z}$ 情形，φ 是单射而非满射；在 $\mathbb{R}$ 情形，φ 是满射而非单射。

1.5. Weil 群的自同构（Automorphisms of Weil groups）

设 W_F 是 $\overline{F}/F$ 的 Weil 群。用 $\mathrm{Aut}(\overline{F}, W_F)$ 表示二元组 (σ, α) 的集合，其中 $\sigma \in G_F$ 是 $\overline{F}/F$ 的自同构，α 是群 W_F 的自同构，并使下列两图交换（第二图对所有 E）：

$$\begin{array}{ccc} W_F & \xrightarrow{\varphi} & G_F \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Inn}(\sigma)} \\ W_F & \xrightarrow[\varphi]{} & G_F \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} C_E & \xrightarrow{r_E} & W_E^{\mathrm{ab}} \\ {\scriptstyle 由\sigma\ 诱导}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 由\alpha\ 诱导} \\ C_{E^\sigma} & \xrightarrow[r_{E^\sigma}]{} & W_{E^\sigma}^{\mathrm{ab}}. \end{array}$$

这里 $\mathrm{Inn}(a)$ 表示由 a 定义的内自同构。

若 W_F 的一个自同构对每个有限 Galois 扩张 E/F 都在 $W_{E/F}$ 上诱导内自同构，就称其为本质内的（essentially inner）。

命题 1.5.1（Proposition 1.5.1）. 在 $\mathbb{R}$ 情形，$\mathrm{Aut}(\overline{F}, W_F)$ 由各对 $(\varphi(w), \mathrm{Inn}(w))$ $(w \in W_F)$ 组成。

在 $\mathbb{Z}$ 情形，$\mathrm{Aut}(\overline{F}, W_F)$ 由各对 (σ, α_σ) $(\sigma \in G_F)$ 组成，其中将 W_F 通过 φ 视为 G_F 的子群，α_σ 表示 $\mathrm{Inn}(\sigma)$ 对 W_F 的限制。若 $\sigma \notin W_F$，则 α_σ 不是 W_F 的内自同构，但按上述定义它是本质内的。

推论 1.5.2（Corollary 1.5.2）. (1.3.1) 中的同构 θ 在 $\mathbb{Z}$ 情形唯一；在 $\mathbb{R}$ 情形，则在复合一个由连通分支 $W_F^0 = \ker\varphi$ 中元素给出的 W_F 内自同构之后唯一。

为证明 $\mathbb{R}$ 情形的 (1.5.1)，由 φ 满射，可先归结为推论所述的情形，即只须证明：若 $(1, \alpha) \in \mathrm{Aut}(\overline{F}, W_F)$，则有某个 $w \in W_F^0$ 使 $\alpha = \mathrm{Inn}(w)$。回到 (1.3.1) 的证明，令 $W_F' = W_F$，可见这些 α 构成的群为

$$\begin{aligned}
\varprojlim_E (C_E/C_F) &= \varprojlim_E (C_E^1/C_F^1) && \text{（上标 1 表示范数为 1）}\\
&= \varprojlim_E C_E^1 / \varprojlim_E C_F^1 && \text{（由紧性）}\\
&= W^{0,1}/(Z \cap W^{0,1}) && \text{（存在定理；上标 0 表示连通分支）}\\
&= W^0/Z,
\end{aligned}$$

如所断言，其中 Z 为 W 的中心。

再考察 $\mathbb{Z}$ 情形。由于 φ 单射，即 $W_F \subset G_F$，显然 $\mathrm{Aut}(\overline{F}, W_F)$ 仅由各对 (σ, α_σ) 组成。G_F 的中心为 1，因为对每个有限 Galois 扩张 E/F，$G_F/G_E \simeq \mathrm{Gal}(E/F)$ 在 $C_E \subset G_E^{\mathrm{ab}}$ 上忠实作用。因此，由于 W_F 在 G_F 中稠密，除非 $\sigma \in W_F$，否则 α_σ 不是 W_F 的内自同构。但对于有限 Galois 扩张 E/F，α_σ 在 $W_{E/F}$ 上诱导内自同构。利用 W_F 的稠密性，只须对充分接近 1 的 σ 证明这一点，可取 $\sigma \in G_E$。此时 α_σ 诱导群扩张 $0 \to C_E \to W_{E/F} \to \mathrm{Gal}(E/F) \to 0$ 的一个同构，其两端均为恒等映射，故由 $H^1(\mathrm{Gal}(E/F), C_E) = 0$，它是由 C_E 中元素给出的内自同构。

1.6. 局部与整体的关系（The local-global relationship）

现设 F 为整体域。令 v 为 F 的一个位（place），F_v 为 F 在 v 处的完备化（completion）。令 $\overline{F}$（分别 $\overline{F}_v$）为 F（分别 F_v）的可分代数闭包，W_F（分别 W_{F_v}）为 $\overline{F}/F$（分别 $\overline{F}_v/F_v$）的 Weil 群。

命题 1.6.1（Proposition 1.6.1）. 设 $i_v : \overline{F} \to \overline{F}_v$ 为 F-同态。对 $\overline{F}$ 中 F 的每个有限扩张 E，令 $E_v = i(E)F_v$ 为 E 的相应完备化。存在连续同态 $\theta_v : W_{F_v} \to W_F$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
W_{F_v} & \longrightarrow & G_{F_v} \\
{\scriptstyle\theta_v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\text{由}i_v\text{ 诱导}} \\
W_F & \longrightarrow & G_F
\end{array}
\qquad\qquad
\begin{array}{ccc}
E_v^* & \xrightarrow{\sim} & W_{E_v}^{\mathrm{ab}} \\
{\scriptstyle n_v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\text{由}i_v\text{ 诱导}} \\
C_E & \xrightarrow[\sim]{} & W_E^{\mathrm{ab}},
\end{array}$$

其中 n_v 将 $a \in E_v^*$ 映到以 a 为 v 分量、其余分量均为 1 的伊代尔的类。

若 F 为函数域，则 θ_v 唯一。在数域情形，θ_v 在复合一个由连通分支 $W_F^0 = \ker\varphi$ 中元素定义的 W_F 内自同构之后唯一。

证明与 (1.3.1)、(1.5.1) 的论证类似，所需事实是整体与局部典范类之间的标准关系，以及 $H^1(\mathrm{Gal}(E_v/F_v), C_E) = 0$。

结合 (1.6.1) 与 (1.5.2)，得到：

推论（Corollary）. 交换图

$$\begin{array}{ccc} W_{F_v} & \longrightarrow & G_{F_v} \\ {\scriptstyle\theta_v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_v} \\ W_F & \longrightarrow & G_F \end{array}$$

在同构意义下唯一。它的自同构是由 $w \in W^0$ 给出的 W 的内自同构，且须诱导 W_{F_v} 的自同构（即 v 为非阿基米德位时，w 被 G_{F_v} 固定；v 为阿基米德位时，w 是 W^0 中一个元素与 $(W^0)^{G_{F_v}}$ 中一个元素的乘积）。[2]

2. 表示（Representations）

设 G 为拓扑群。本节中，G 的一个表示（representation）是指连续同态 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$，其中 V 是有限维复向量空间。G 的一个拟特征（quasi-character）是指连续同态 $\chi : G \to \mathbb{C}^*$。若 (ρ, V) 是 G 的表示，则 $\det\rho$ 是拟特征，有时也记为 $\det V$。映射 $V \mapsto \det V$ 在一维表示的同构类与拟特征之间建立双射。因此，G 的拟特征也可视为 G^{ab} 的拟特征。

用 $M(G)$ 表示 G 的表示的同构类集合，$R(G)$ 表示虚表示群（group of virtual representations）。$M(G)$ 上取值于交换群 X 的函数 λ 可延拓为同态 $R(G) \to X$，当且仅当它是可加的（additive），即对 G 的表示的每个正合列（exact sequence）$0 \to V' \to V \to V'' \to 0$，均有 $\lambda(V) = \lambda(V')\lambda(V'')$。

(2.1) 设 F 为局部域或整体域，$\overline{F}$ 为其代数闭包，W_F 为 $\overline{F}/F$ 的 Weil 群。设 (ρ, V) 为 W_F 的表示。由于 $W_F = \varprojlim\{W_{E/F}\}$，而 $\mathrm{GL}(V)$ 没有非平凡的小子群（small subgroups），ρ 必经由某个 $W_{E/F}$ 分解，其中 E 为 $\overline{F}$ 中 F 的某个有限 Galois 扩张。因此，若 α 是 (1.5) 意义下 W_F 的本质内自同构，则 $V^\alpha \simeq V$。故本质内自同构在 $M(W_F)$、$R(W_F)$ 上的作用均为恒等。由 (1.5.1)，可以将 $M(W_F)$ 视为仅由 F 确定的集合，与 $\overline{F}$ 或 $\overline{F}/F$ 的 Weil 群 W_F 的具体选取无关；$R(W_F)$ 也一样。同样，若 v 是整体域 F 的一个位，则命题 (1.6.1) 中的 θ_v 所诱导的“限制”映射 $M(W_F) \to M(W_{F_v})$ 仅依赖 v，不依赖该命题中 i_v 与 θ_v 的具体选取；$R(W_F) \to R(W_{F_v})$ 也一样。把此映射记为 $\rho \mapsto \rho_v$ 或 $V \mapsto V_v$。（与 θ_v 无关由 (1.6.1) 得到，与 i_v 无关由 (1.5.1) 得到。）

---

[2] **译者注（本次校订）：** 后一条件的第一个因子应为局部连通分支的像 $\theta_v(W_{F_v}^0)$，而不是整个 W_F^0；正确条件为 $w \in \theta_v(W_{F_v}^0)(W_F^0)^{G_{F_v}}$。确实，若共轭作用在局部 Weil 群上由 $u \in W_{F_v}^0$ 给出，则 $w\theta_v(u)^{-1}$ 必须与局部 Weil 群的像交换。

若 E/F 为任意有限可分扩张，则有典范映射

$$R(W_F) \underset{\mathrm{ind}_{E/F}}{\overset{\mathrm{res}_{E/F}}{\rightleftarrows}} R(W_E),$$

其中上方为限制（restriction），下方为诱导（induction）；它们满足通常的 Frobenius 互反律，因为可将 W_E 视为 W_F 的有限指数闭子群。

2.2. 拟特征与 Galois 型表示（Quasi-characters and representations of Galois type）

通过同构 $C_F \simeq W_F^{\mathrm{ab}}$，可将 C_F 的拟特征与 W_F 的拟特征等同。例如，对 $s \in \mathbb{C}$，用 ω_s 表示与拟特征 $c \mapsto \|c\|_F^s$ 对应的 W_F 拟特征，其中 $\|c\|_F$ 为 $c \in C_F$ 的范数。因此，用 (1.4) 的记号，$\omega_s(w) = \|w\|^s$。

另一方面，因 $\varphi : W_F \to G_F$ 具有稠密像，可将 G_F 表示的同构类集合 $M(G_F)$ 等同于 $M(W_F)$ 的一个子集。称该子集中的表示为“Galois 型”（of Galois type）。由 (1.4.5)，W_F 的表示 ρ 为 Galois 型，当且仅当 $\rho(W_F)$ 有限。

作此等同后，G_F 的特征 χ 就与通过互反律同态与之对应的 C_F 特征 χ 等同。

(2.2.1) 在 $\mathbb{Z}$ 情形，即 F 为整体函数域或非阿基米德局部域时，W_F 的每个不可约表示（irreducible representation）ρ 都形如 $\rho = \sigma \otimes \omega_s$，其中 σ 为 Galois 型。这是由预有限群扩张 $\mathbb{Z}$ 所得群的不可约表示的一般事实：用某个在该预有限子群上平凡的拟特征扭曲（twist）ρ 后可使其像有限；见 [D3, §4.10]。

(2.2.2) 若 F 为阿基米德局部域，则 W_F 的拟特征，即 $F^* \simeq W_F^{\mathrm{ab}}$ 的拟特征，形如 $\chi = z^{-N}\omega_s$，其中 $z : F \to \mathbb{C}$ 为嵌入，N 为非负整数；F 为实数域时限于 $N = 0$ 或 1。若 F 为复数域，这些就是 $F^* = W_F$ 的全部不可约表示。若 F 为实数域，W_F 有指数为 2 的交换子群 $W_{\overline{F}} = \overline{F}^*$，且 W_F 中非拟特征的不可约表示形如 $\rho = \mathrm{Ind}_{\overline{F}/F}(z^{-N}\omega_s)$，其中 $N > 0$。（当 $N = 0$ 时，此诱导表示可约：

$$\mathrm{Ind}_{\overline{F}/F}\,\omega_s = \omega_s \oplus x^{-1}\omega_{s+1}, \tag{2.2.2.1}$$

其中 $x : F \to \mathbb{C}$ 为 F 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入。）

(2.2.3) 设 F 为整体数域。W_F 的一个本原（primitive，即不是从真子群诱导而来）不可约表示 ρ 形如 $\rho = \sigma \otimes \chi$，其中 σ 为 Galois 型，χ 为拟特征。

选取足够大的有限 Galois 扩张 E/F，使 ρ 经由 $W_{E/F} = W_F/W_E^c$ 分解。因 ρ 本原且不可约，而 W_E^{ab} 是 $W_{E/F}$ 的交换正规子群，$\rho(W_E^{\mathrm{ab}})$ 必在 $\mathrm{GL}(V)$ 的中心中。换言之，复合映射 $W_F \xrightarrow{\rho} \mathrm{GL}(V) \to \mathrm{PGL}(V)$ 消去 W_E，故给出 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 的一个射影表示（projective representation）。这个射影表示可提升为线性表示 $\sigma_0 : G_F \to \mathrm{GL}(V)$（见 [S3，定理 4 的推论]）。令 $\sigma = \sigma_0 \circ \varphi$。下列两复合映射相等：

$$W_F \underset{\sigma}{\overset{\rho}{\rightrightarrows}} \mathrm{GL}(V) \longrightarrow \mathrm{PGL}(V).$$

故对某个拟特征 χ，有 $\rho = \sigma \otimes \chi$。

(2.2.4) 注意，在全部整体和局部情形，W_F 的本原不可约表示都是 Galois 表示以拟特征作的扭曲。

(2.2.5) 在非阿基米德局部情形，对于本原不可约表示的结构可以说得更多（见 [K]）。下面给出其中一个基本结果。

命题 2.2.5.1（Proposition 2.2.5.1）. 设 F 为非阿基米德局部域，V 为 W_F 的本原不可约表示。那么 V 对野分歧群（wild ramification group）P 的限制不可约。

该结果在 [K]、[B] 中证明。证明依赖于 G_F/P 的超可解性（supersolvability）。

推论 2.2.5.2（Corollary 2.2.5.2）. V 的维数是剩余特征（residue characteristic）p 的幂。

事实上，P 是 pro-p 群。

推论 2.2.5.3（Corollary 2.2.5.3）. 若 U 是 W_F 的不可约表示（不必本原），且其次数与 p 互素，则 U 为单项表示（monomial representation）。

因为 U 是从一个本原不可约表示 V 诱导而来，而 V 的维数既与 p 互素，又是 p 的幂，所以等于 1。

2.3. 表示的诱导相容函数（Inductive functions of representations）

设 F 为局部域或整体域。对 W_F 的表示 V，记 $[V] \in R(W_F)$ 为它所确定的虚表示。用 $R^0(W_F)$ 表示 W_F 的零次虚表示群，即形如 $[V] - [V']$ 且 $\dim V = \dim V'$ 的元素所成的群。

命题 2.3.1（Proposition 2.3.1）. 群 $R(W_F)$ 由形如 $\mathrm{Ind}_{E/F}[\chi]$ 的元素生成，其中 E/F 有限，χ 为 W_E 的拟特征。类似地，$R^0(W_F)$ 由形如 $\mathrm{Ind}_{E/F}([\chi] - [\chi'])$ 的元素生成。

只需证明第二个断言，因为 $R(W_F) = R^0(W_F) + \mathbb{Z} \cdot [1]$。令 $R^0_*(W_F)$ 为 $R^0(W_F)$ 中由各元素 $\mathrm{Ind}_{E/F}([\chi] - [\chi'])$ 生成的子群。由 Brauer 定理的零次变式 [D3，命题 1.5]，有 $R^0(G_F) \subset R^0_*(W_F)$。公式 $\mathrm{Ind}(\rho \otimes \mathrm{Res}\,\chi) = (\mathrm{Ind}\,\rho) \otimes \chi$ 表明，对 W_F 的每个拟特征 χ，均有 $R^0_* \cdot \chi \subset R^0_*$。

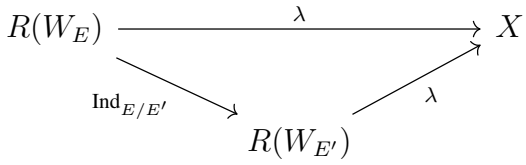
为证明命题，须对 W_F 的每个不可约表示 ρ 证明 $[\rho] - (\dim \rho)[1] \in R^0_*(W_F)$。对每个 ρ，存在 F 的有限扩张 E 及 W_E 的本原不可约表示 ρ_E，使 $\rho = \mathrm{Ind}_{E/F}\,\rho_E$。此时 $[\rho] - (\dim \rho)[1]$ 是 $\mathrm{Ind}_{E/F}([\rho_E] - (\dim \rho_E)[1_E])$ 与 $(\dim \rho_E)(\mathrm{Ind}_{E/F}[1_E] - [E:F][1_F])$ 之和。后一项为 Galois 型；再利用诱导的传递性，便可归结为 ρ 本原不可约的情形。但此时

$\rho=\sigma\otimes\chi$，其中 $\sigma\in R(G_F)$，χ 为 W_F 的拟特征（见 (2.2.4)）。若 $n=\dim\rho=\dim\sigma$，则

$$[\rho]-n[1]=([\sigma]-n[1])[\chi]+n([\chi]-[1]),$$

由以上讨论及 $[\sigma]-n[1]\in R^0(G_F)$，此式属于 $R^0_*(W_F)$。

定义 2.3.2（Definition 2.3.2）. 设 F 为局部域或整体域，λ 为一个函数，给每个有限可分扩张 E/F 和每个 $V\in M(W_E)$ 指定交换群 X 中的元素 $\lambda(V)$。若对每个 E 及 W_E 表示的每个正合列 $0\to V'\to V\to V''\to 0$，都有 $\lambda(V)=\lambda(V')\lambda(V'')$，就称 λ 在 F 上可加。此时可将 λ 定义在虚表示上，使每个 E 对应的 $\lambda: R(W_E)\to X$ 均为同态。若 λ 在 F 上可加，且对有限可分扩张 $E/E'/F$ 下图交换，则称 λ 在 F 上与诱导相容（inductive）：



若将 R 换成 R^0 后上述条件成立，则称 λ 在 F 上对零次虚表示与诱导相容（inductive in degree 0）。

(2.3.3) 注（Remark）。 由 (2.3.1)，在 F 上与诱导相容，甚至仅在零次与诱导相容的 λ，均由它在所有有限可分扩张 E/F 的 W_E（即 C_E）的拟特征 χ 上的值唯一确定。[D3, §1.9] 针对有限群讨论了如下问题：定义在各子群特征上的函数 λ 须满足何种关系，才能延拓为表示的诱导相容函数。

(2.3.4) 例（Example）。 设 $a\in C_F$。对于 $V\in M(W_E)$，令

$$\lambda(V)=(\det V)(r_E(a)).$$

则 λ 在 F 上对零次虚表示与诱导相容。这来自 Weil 群的性质 (W3) 及规则

$$\det(\mathrm{Ind}\,V)=(\det V)\circ\text{转移}\qquad(V\text{ 为零次虚表示}),$$

参见 [D3, §1]。

(2.3.5) 例。 设 v 为整体域 F 的一个位，λ 为 F_v 上与诱导相容的函数。对每个有限可分扩张 E/F 及每个 $V\in M(W_E)$，令

$$\lambda_v(V)=\prod_{\substack{w\text{ 为}E\text{ 的位}\\ w|v}}\lambda(V_w),$$

由此得到 F 上与诱导相容的函数 λ_v。若 λ 仅在零次与诱导相容，则 λ_v 也在零次与诱导相容。

事实上，由从一个子群诱导后再限制到另一子群的标准公式，有

$$(\mathrm{Ind}_{E/F} V)_v = \bigoplus_{w|v} \mathrm{Ind}_{E_w/F_v} V_w,$$

因为若 w_0 为 E 中位于 v 上方的一个位，则映射 $\sigma \mapsto \sigma w_0$ 将双陪集集合 $W_E\backslash W_F/W_{F_v}$ 双射到所有这类位的集合，且对每个 σ，可将 $W_{E_{\sigma w_0}}$ 等同于 $(\sigma W_{F_v}\sigma^{-1}) \cap W_E$。[3]

3. L 级数、函数方程、局部常数（L-series, functional equations, local constants）

本节所考虑的 L 函数是 Weil [W1] 给 Weil 群的表示附加的 L 函数。其特例包括用 Größencharaktere（即 C_F 的拟特征）构成的 Hecke “交换” L 级数，以及用 Galois 群表示构成的 Artin “非交换” L 函数。以下主要沿用 [D3, §§3,4,5] 的论述。

3.1. 局部交换 L 函数（Local abelian L-functions）

设 F 为局部域。对 F^* 的拟特征 χ，如下定义 $L(\chi) \in \mathbb{C}^* \cup \{\infty\}$。

(3.1.1) $F \simeq \mathbb{R}$。 设 x 是 F 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入，$N = 0$ 或 1，则

$$L(x^{-N}\omega_s) = \Gamma_{\mathbb{R}}(s) \overset{\text{def}}{=} \pi^{-s/2}\Gamma(s/2).$$

(3.2.1) $F \simeq \mathbb{C}$。 设 z 是 F 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入，$N \geq 0$，则

$$L(z^{-N}\omega_s) = \Gamma_{\mathbb{C}}(s) \overset{\text{def}}{=} 2(2\pi)^{-s}\Gamma(s).$$

(3.1.3) F **为非阿基米德域**。 取 F 中的素元 π，则

$$L(\chi) = \begin{cases} (1-\chi(\pi))^{-1}, & \chi \text{ 非分歧（unramified）}, \\ 1, & \chi \text{ 分歧（ramified）}. \end{cases}$$

在每种情形，L 都是 χ 的亚纯函数（meromorphic function），即 $L(\chi\omega_s)$ 关于 s 亚纯，并且 L 没有零点。

3.2. 局部交换 epsilon 函数（Local abelian epsilon-functions）

用 dx 表示 F 上的 Haar 测度，d^*x 表示 F^* 上的 Haar 测度（例如 $d^*x = \|x\|^{-1}dx$），ψ 表示 F 的非平凡加性特征（additive character）。给定 ψ 和 dx，有 “Fourier 变换”（Fourier

[3] **译者注（本次校订）：** 这里应先将 v 延拓为 $\overline{F}$ 上的位 $\overline{v}$，再将双陪集 $W_E\sigma W_{F_v}$ 对应到 $(\sigma\overline{v})|_E$。对一般非 Galois 扩张 E/F，任意 $\sigma \in G_F$ 并不保持 E，因而不能直接对 E 上的位 w_0 写出 σw_0。

transform）

$$\widehat{f}(y)=\int f(x)\psi(xy)\,dx.$$

局部函数方程

$$\frac{\int \widehat{f}(x)\omega_1\chi^{-1}(x)\,d^*x}{L(\omega_1\chi^{-1})}=\varepsilon(\chi,\psi,dx)\frac{\int f(x)\chi(x)\,d^*x}{L(\chi)} \tag{3.2.1}$$

定义了一个数 $\varepsilon(\chi,\psi,dx)\in\mathbb{C}^*$：只要两边有意义，所得数值便与 f 的选择无关。例如，若 f 连续，并且在 $\|x\|\to\infty$ 时 $f(x)$、$\widehat{f}(x)$ 都是 $O(e^{-\|x\|})$，则对于满足 $\chi(x)=\|x\|^{\sigma}$、$0<\sigma<1$ 的 χ，两边的积分均收敛，且可关于 χ 作亚纯延拓。两边使用相同的乘法 Haar 测度 d^*x。ε 对 ψ 和 dx 的依赖来自 Fourier 变换对它们的依赖。可得

$$\varepsilon(\chi,\psi,r\,dx)=r\varepsilon(\chi,\psi,dx),\qquad r>0, \tag{3.2.2}$$

$$\varepsilon(\chi,\psi(ax),dx)=\chi(a)\|a\|^{-1}\varepsilon(\chi,\psi,dx),\qquad a\in F^*. \tag{3.2.3}$$

[T1] 和 [W2] 中的计算表明，ε 由 (3.2.2)、(3.2.3) 及以下显式公式给出。

(3.2.4) $F\simeq\mathbb{R}$。 设 x 是 F 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入，$N=0$ 或 1。对 $\psi=\exp(2\pi ix)$ 及通常的测度 dx，有 $\varepsilon(x^{-N}\omega_s,\psi,dx)=i^N$。

(3.2.5) $F\simeq\mathbb{C}$。 设 z 是 F 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入，$N\geq 0$。对 $\psi=\exp(2\pi i\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}\,z)$ 及 $dx=i\,dz\wedge d\bar{z}$（$z=a+bi$ 时等于 $2\,da\,db$），有 $\varepsilon(z^{-N}\omega_s,\psi,dx)=i^N$。

(3.2.6) **F 为非阿基米德域**。 令 $\mathfrak{o}$ 为 F 的整数环（ring of integers），并令

$$\begin{aligned} n(\psi)&=\text{使}\psi(\pi^{-n}\mathfrak{o})=1\text{ 的最大整数}n,\\ a(\chi)&=\chi\text{ 的导子（conductor）的指数},\\ c&=F^*\text{ 中赋值为}n(\psi)+a(\chi)\text{ 的元素}. \end{aligned}$$

这里，若 χ 非分歧则 $a(\chi)=0$；若 χ 分歧，则它是使 χ 在模 π^m 同余于 1 的单位群上平凡的最小整数 m。若 χ 非分歧，

$$\varepsilon(\chi,\psi,dx)=\frac{\chi(c)}{\|c\|}\int_{\mathfrak{o}}dx. \tag{3.2.6.1}$$

（特别地，当 χ 非分歧，且 $\int_{\mathfrak{o}}dx=1$、$n(\psi)=0$ 时，$\varepsilon(\chi,\psi,dx)=1$。）若 χ 分歧，则

$$\begin{aligned} \varepsilon(\chi,\psi,dx)&=\int_{F^*}\chi^{-1}(x)\psi(x)\,dx\overset{\text{def}}{=}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\int_{\pi^n\mathfrak{o}^*}\chi^{-1}(x)\psi(x)\,dx\\ &=\int_{c^{-1}\mathfrak{o}^*}\chi^{-1}(x)\psi(x)\,dx. \end{aligned} \tag{3.2.6.2}$$

由这些公式可推出，对任意 χ 及非分歧的 ω，

$$\varepsilon(\chi\omega,\psi,dx)=\varepsilon(\chi,\psi,dx)\,\omega(\pi^{n(\psi)+a(\chi)}). \tag{3.2.6.3}$$

3.3. 局部非交换 L 函数（Local nonabelian L-functions）

Artin 发现，局部域的 Weil 群表示上存在一个与诱导相容的函数 L（见 (2.3.2)），当 V 为与拟特征 χ 对应的一次表示时，满足 $L(V) = L(\chi)$。其显式描述如下。

(3.3.1) F **为阿基米德域**。因 L 可加，只须给出它在不可约 V 上的值。若 F 为复数域，则 $W_F = F^*$ 交换，唯一的不可约表示就是拟特征 χ，其 L 已有定义。若 F 为实数域，唯一的非一维不可约表示形如 $V = \mathrm{Ind}_{\overline{F}/F}\chi$，其中 χ 是 $\overline{F}^* = W_{\overline{F}}$ 的拟特征，不被复共轭作用固定。此时令 $L(V) = L(\chi)$；这一定义正是诱导相容性所要求的。

(3.3.2) F **为非阿基米德域**。令 I 为 W_F 的惯性子群。令 Φ 为“逆 Frobenius”，即 W_F 中满足 $\|\Phi\| = \|\pi\|_F$ 的元素。此条件模 I 唯一确定 Φ，并令

$$L(V) = \det(1 - \Phi \mid V^I)^{-1},$$

其中 V^I 为 V 中被 I 固定的元素构成的子空间。

这样定义的“非交换”函数 L 与诱导相容，其证明见 [D3，命题 3.8]（也见 [A]）。阿基米德情形用到关系 $\Gamma_{\mathbb{C}}(s) = \Gamma_{\mathbb{R}}(s)\Gamma_{\mathbb{R}}(s+1)$。为使 L 的值域成为一个群，应令它将 V 映到亚纯函数 $s \mapsto L(V\omega_s)$，并把定义 (2.3.2) 中的 X 取为 s 的非零亚纯函数乘法群。

3.4. 局部“非交换”epsilon 函数（The local nonabelian epsilon-function）

关于 $\varepsilon(V, \psi, dx)$，目前只有存在性定理（见下文），没有显式公式。[4]这与第 3.2 节的定义方式有关：那里将 χ 视为 F^* 的拟特征，这一点不可或缺。若把 χ 看作 W_F 的拟特征，不使用互反律同构 $F^* \simeq W_F^{\mathrm{ab}}$，便无法定义 $\varepsilon(\chi, \psi, dx)$。事实上，Langlands 关于将 W_F 的 n 次表示 V 与 $\mathrm{GL}(n, F)$ 的不可约表示 π 联系起来的“非交换互反律”（nonabelian reciprocity laws）的思想，以及为后者定义 $\varepsilon(\pi, \psi, dx)$ 的可能性，促使他提出并证明了以下重要定理的一个版本。

定理 3.4.1（Theorem 3.4.1）. 存在唯一函数 ε，给每组资料——局部域 F、F 的非平凡加性特征 ψ、F 上的加法 Haar 测度 dx，以及 W_F 的表示 V——指定数 $\varepsilon(V, \psi, dx) \in \mathbb{C}^*$，满足：若 V 是与拟特征 χ 对应的一次表示，则 $\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(\chi, \psi, dx)$；并且，对任意局部域 F，若给 F 的每个有限可分扩张 E 选取加法 Haar 测度 μ_E，则把每个这样的 E 和每个 $V \in M(W_E)$ 映到 $\varepsilon(V, \psi \circ \mathrm{Tr}_{E/F}, \mu_E)$ 的函数，在 (2.3.2) 意义下于 F 上零次与诱导相容。

由 (2.3.1)，这样的 ε 至多只有一个，关键是证明其存在。Dwork 和 Langlands 的经验表明，局部存在性证明要验证各个 $\varepsilon(\chi, \psi, dx)$ 满足必要关系，过于繁复，无法完整发表。Deligne 找到了一个相对短的证明（见 [D3, §4]；也可能见 [T2]）。证明使用两个主

[4] 除 Deligne 对正交表示以 Stiefel–Whitney 类给出的表达式外，见 [D5，命题 5.2]。

要事实，分别来自整体理论和局部理论：(1) 来自 $L(V)$ 的整体函数方程的整体 $\varepsilon(V)$ 的存在性（参见下文 (3.5)）；(2) 若 F 为非阿基米德局部域，α 为 F^* 的野分歧拟特征，则有元素 $\gamma=\gamma(\alpha,\psi)\in F^*$，使对满足 $a(\chi)\le\frac{1}{2}a(\alpha)$ 的 F^* 的所有拟特征 χ，均有

$$\varepsilon(\chi\alpha,\psi,dx)=\chi^{-1}(\gamma)\varepsilon(\alpha,\psi,dx),$$

因此，右端对 χ 的依赖非常简单。

一旦得到 $\varepsilon(V,\psi,dx)$ 的存在性，下列性质通过零次诱导相容性与 (2.3.1)，均可从 $\varepsilon(\chi,\psi,dx)$ 的相应性质推出。

(3.4.2) ε 关于 V 可加，因而对虚表示 V 也有意义。

(3.4.3) 对 $r>0$，

$$\varepsilon(V,\psi,r\,dx)=r^{\dim V}\varepsilon(V,\psi,dx).$$

特别地，若 V 为零次虚表示，$\varepsilon(V,\psi,dx)=\varepsilon(V,\psi)$ 与 dx 无关。

(3.4.4) 对 $a\in F^*$，

$$\varepsilon(V,\psi_a,dx)=(\det V)(a)\|a\|^{-\dim V}\varepsilon(V,\psi,dx)$$

（参见 (2.3.4)）。

(3.4.5)

$$\varepsilon(V\omega_s,\psi,dx)=\varepsilon(V,\psi,dx)f(V)^{-s}\delta(\psi)^{-s\dim V},$$

其中：非阿基米德情形 $\delta(\psi)=q_F^{n(\psi)}$；阿基米德情形则由 $\delta(\psi_a)=\|a\|^{-1}\delta(\psi)$，以及对 (3.2.4)、(3.2.5) 中的 ψ 有 $\delta(\psi)=1$ 来刻画。阿基米德情形 $f(V)=1$；非阿基米德情形 $f(V)=q_F^{a(V)}$，即 V 的 Artin 导子的绝对范数。此 f 可刻画为唯一在零次与诱导相容，且对拟特征 χ 满足 $f(\chi)=q_F^{a(\chi)}$ 的函数。关于用高阶分歧群（higher ramification groups）给出的 $a(V)$ 的熟知显式公式，见 [S1] 或 [D3, (4.5)]。

(3.4.6) 若 F 为非阿基米德域，W 非分歧，则

$$\varepsilon(V\otimes W,\psi,dx)=\varepsilon(V,\psi,dx)^{\dim W}\cdot\det W(\pi^{a(V)+\dim V\,n(\psi)}).$$

(3.4.7) 令 V^* 表示 V 的对偶（dual），dx' 表示关于 ψ 与 dx 对偶的 Haar 测度，则

$$\varepsilon(V,\psi,dx)\varepsilon(V^*\omega_1,\psi(-x),dx')=1.$$

特别地，若 $V^*=\overline{V}$，即 V 为酉的（unitary），则[5]

$$|\varepsilon(V,\psi,dx)|^2=f(V)(\delta(\psi)dx/dx')^{\dim V}.$$

[5] **译者注（本次校订）：** 酉性可推出 $V^*\simeq\overline{V}$，但仅有这一同构并不足以反推酉性。例如 $V=\omega_1\oplus\omega_{-1}$ 与其对偶及复共轭均同构，却不可酉化。因此这里的“即”不应理解为两个条件等价；以下模长公式在所述酉情形成立。

(3.4.8) 若 E/F 为有限可分扩张，V_E 为 W_E 的零次虚表示，V_F 为诱导得到的 W_F 虚表示，则 $\varepsilon(V_F,\psi)=\varepsilon(V_E,\psi\circ\mathrm{Tr})$。

3.5. 整体 L 函数与函数方程（Global L-functions, functional equations）

设 F 为整体域，ψ 为 $\mathbb{A}_F/F$ 的非平凡加性特征，dx 为 $\mathbb{A}_F$ 上满足 $\int_{\mathbb{A}_F/F}dx=1$ 的 Haar 测度（Tamagawa 测度（Tamagawa measure））。用 ψ_v 表示 ψ 在位 v 处的局部分量，并任取分解 $dx=\prod_v dx_v$ 为局部测度之积，要求对几乎所有 v，F_v 的整数环测度为 1。设 V 为整体 Weil 群 W_F 的表示，并令

$$L(V,s)=\prod_v L(V_v\omega_s), \tag{3.5.1}$$

$$\varepsilon(V,s)=\prod_v \varepsilon(V_v\omega_s,\psi_v,dx_v). \tag{3.5.2}$$

定理 3.5.3（Theorem 3.5.3）. 乘积 (3.5.1) 在某个右半平面内对 s 收敛，并可延拓为整个 s 平面上的亚纯函数 $L(V,s)$，并满足函数方程

$$L(V,s)=\varepsilon(V,s)L(V^*,1-s), \tag{3.5.4}$$

其中 V^* 为 V 的对偶。

当 V 为拟特征 χ 时，此结果由 Hecke 证明。在其证明的现代版本（[T1]、[W2]）中，利用 Poisson 求和（Poisson summation），对 $\mathbb{A}$ 上适当的函数 f 证明

$$\int_{\mathbb{A}^*}\widehat{f}(x)\omega_{1-s}\chi^{-1}(x)\,d^*x=\int_{\mathbb{A}^*}f(x)\omega_s\chi(x)\,d^*x,$$

其中各积分通过解析延拓对所有 s 定义。取 $f=\prod f_v$，并使用局部函数方程 (3.2.1)（以 $\chi\omega_s$ 代替 χ），便得到 (3.5.4) 在“交换”情形 $V=\chi$ 下成立。

此时，即使尚无局部非交换 $\varepsilon(V_v,\psi_v,dx_v)$ 的理论，也能通过 (2.3.1)、(2.3.5) 及局部 L 的诱导相容性，得到：对每个 V，$L(V,s)$ 在整个平面上亚纯，在一个右半平面内由乘积 (3.5.1) 给出，且作为 V 的函数与诱导相容。于是

$$\varepsilon'(V,s)\overset{\text{def}}{=}\frac{L(V,s)}{L(V^*,1-s)}$$

关于 V 与诱导相容，并对 $\mathbb{A}^*/F^*$ 的拟特征 χ 满足 $\varepsilon'(\chi,s)=\prod_v\varepsilon(\chi_v\omega_s,\psi_v,dx_v)$。Deligne 在其局部非交换 ε 存在性的“整体”证明中，所用的正是以下事实：对于整体 χ，局部 $\varepsilon(\chi_v,\psi_v,dx_v)$ 遍历所有 v 的乘积，可以与诱导相容地延拓到所有整体 V。在局部存在性得到证明后，再由诱导相容函数的唯一性得到 $\varepsilon'(V,s)=\varepsilon(V,s)$，因为由乘积 (3.5.2) 定义的 $\varepsilon(V,s)$ 按 (2.3.5) 在零次与诱导相容。

(3.5.5) Hecke 的整体函数 $L(\chi,s)$ 在 χ 不形如 ω_s 时为整函数（entire function）。Artin 猜想（在 Galois 情形），只要 V 不含形如 ω_s 的成分，$L(V,s)$ 就为整函数。Weil 在函数域情形证明了 Artin 猜想。最近，Langlands 利用 Saito 和 Shintani 的思想，在数域情形取得第一个突破：借助迹公式，通过基变换处理某些二维 V。（见本论文集第二册第 115–133 页 *The solution of a base change problem for GL(2) (following Langlands, Saito, Shintani)*。）这些方法适用于所有 W_F 在 PGL(V) 中的像为四面体群的二维 V。它们也适用于某些八面体情形，但要处理不可解的二十面体情形，还需要新的思想。不过，J. Buhler [B] 借助 Harvard Science Center 的 PDP11 及 [DS] 的主要结果，通过验证一个权为 1、级为 800 的相应模形式（modular form）的存在性，证明了导子为 800 的一个特定二十面体 V 的 Artin 猜想。

虽然 Weil 已在函数域情形证明关于 $L(\chi,s)$ 零点的 Riemann 假设（Riemann hypothesis），但在数域情形，似乎还看不到突破的迹象。对所有 V 的 Artin 猜想与对所有 χ 的 Riemann 假设合起来，等价于 W_F 上某个分布的正性（参见 [W3]）。

3.6. 局部常数的不同约定的比较（Comparison of different conventions for local constants）

以上材料的现代参考文献是 Deligne [D3] 和 Langlands [L1]；此处沿用 [D3] 的约定。[D3] 与 [L1] 对局部和整体 L 函数采用相同定义。但 Deligne 的局部常数 $\varepsilon(V,\psi,dx)$（本小节记为 ε_D，而不只写 ε）与 Langlands 的 $\varepsilon(V,\psi)$（此处记为 ε_L）略有不同。关系为

$$\varepsilon_L(V,\psi)=\varepsilon_D(V\omega_{1/2},\psi,dx_\psi), \tag{3.6.1}$$

其中 dx_ψ 是关于 ψ 自对偶（self-dual）的加法测度。反过来，

$$\varepsilon_D(V,\psi,dx)=(dx/dx_\psi)^{\dim V}\varepsilon_L(V\omega_{-1/2},\psi). \tag{3.6.2}$$

非阿基米德情形，测度比 dx/dx_ψ 为 $q^{-n(\psi)/2}\int_{\mathfrak{o}}dx$。此外，在该情形若 V 对应于 F^* 的拟特征 χ，则

$$\varepsilon_L(\chi,\psi)=\chi(c)\frac{\int_{\mathfrak{o}^*}\chi^{-1}(u)\psi(u/c)\,du}{|\int_{\mathfrak{o}^*}\chi^{-1}(u)\psi(u/c)\,du|}, \tag{3.6.3}$$

其中 c 如 (3.2.6)，是 F^* 中赋值为 $a(\chi)+n(\psi)$ 的元素。Langlands 令

$$\varepsilon_L(s,V,\psi)\overset{\text{def}}{=}\varepsilon_L(V\omega_{s-(1/2)},\psi)=\varepsilon_D(V\omega_s,\psi,dx_\psi). \tag{3.6.4}$$

于是整体函数方程 (3.5.4) 中的 “常数” 由 $\varepsilon(V,s)=\prod_v\varepsilon_L(s,V_v,\psi_v)$ 给出，其中 ψ 为 $\mathbb{A}/F$ 的任意非平凡特征；因为若每个 dx_v 关于 ψ_v 在 F_v 上自对偶，则 $dx=\prod_v dx_v$ 关于 ψ 在 $\mathbb{A}$ 上自对偶，因而就是 $\mathbb{A}$ 上的 Tamagawa 测度。

以非分歧拟特征作扭曲时，ε_L 的行为为

$$\varepsilon_L(V\omega_s,\psi)=\varepsilon_L(V,\psi)f(V)^{-s}\delta(\psi)^{-s\dim V}, \tag{3.6.5}$$

与 (3.4.5) 相同；但它对 ψ 的依赖为

$$\varepsilon_L(V,\psi_a)=(\det V)(a)\varepsilon_L(V,\psi), \tag{3.6.6}$$

不同于 (3.4.4)。若 V^* 是 V 的逆反表示（contragredient），则

$$\varepsilon_L(V,\psi)\varepsilon_L(V^*,\psi^{-1})=1. \tag{3.6.7}$$

故由 (3.6.6)，

$$\varepsilon_L(V,\psi)\varepsilon_L(V^*,\psi)=(\det V)(-1), \tag{3.6.8}$$

另一方面，

$$|\varepsilon_L(V,\psi)|=1 \qquad (V \text{ 为酉表示}). \tag{3.6.9}$$

ε_L 体系的优点是无需另行指定测度 dx，但也有如下缺点：非阿基米德情形，若 σ 是 $\mathbb{C}$ 的一个不连续自同构，则 V^σ 仍为 W_F 的表示，ψ^σ 仍为加性特征，但 $\varepsilon_L(V^\sigma,\psi^\sigma)$ 一般不等于 $\varepsilon_L(V,\psi)^\sigma$（$\varepsilon_L(0,V^\sigma,\psi^\sigma)$ 也不等于 $\varepsilon_L(0,V,\psi)^\sigma$）。问题在于，(3.6.3) 中的绝对值未必被 σ 保持，且 (3.6.1) 中的自对偶测度 dx_ψ 可能涉及 $\sqrt{p}$，因而也未必被 σ 保持。若希望省去测度参数 dx，一种更合适的选择是定义

$$\varepsilon_1(V,\psi)=\varepsilon_D(V,\psi,dx_1), \tag{3.6.10}$$

其中非阿基米德情形 dx_1 是使 $\mathfrak{o}$ 的测度为 1 的测度，阿基米德情形则为 (3.2.4)、(3.2.5) 所描述的测度。此约定有一个小缺点：整体函数方程中的 $\varepsilon(V)$ 不等于各局部 $\varepsilon_1(V_v,\psi_v)$ 的乘积，而是该乘积的 a^{-1} 倍，其中数域情形 a 为判别式（discriminant）的平方根，函数域情形 $a=q^{g-1}$，g 为亏格（genus），q 为常数域的元素个数。[6]但 $\varepsilon_1(V,\psi)$ 的优点是，非阿基米德情形对于 $\mathbb{C}$ 的所有自同构 σ，确有 $\varepsilon_1(V^\sigma,\psi^\sigma)=\varepsilon_1(V,\psi)^\sigma$。这由唯一性 (2.3.3) 及公式

$$\varepsilon_1(\chi,\psi)=\chi(c)q^{n(\psi)}\sum_{u\in\mathfrak{o}^* \bmod \pi^{a(\chi)}}\chi(u)\left(\frac{u}{c}\right) \tag{3.6.11}$$

显然可见。[7] 该式来自 (3.2.6.1)、(3.2.6.2)，其中也解释了所用记号。因此在非阿基米德情形，若 V、ψ 定义在任意特征为 0 的域 E 上（I 的某个开子群在 V 上平凡作用，ψ 在某个 $\pi^n\mathfrak{o}$ 上平凡），便可唯一定义 $\varepsilon_1(V,\psi)\in E^*$，使它对任意同态 $\alpha:E\to E'$ 满足 $\varepsilon_1(V^\alpha,\psi^\alpha)=\varepsilon_1(V,\psi)^\alpha$，并在 $E=\mathbb{C}$ 时与 (3.6.10) 给出的旧 ε_1 一致。如此定义后，对于每个特征为 0 的系数域 E，$\varepsilon_1(V_E,\psi\circ\mathrm{Tr}_{E/F})$ 都在零次与诱导相容（见 (2.3.2)）；[8]若 V 对应拟特征 $\chi:F^*\to E^*$，则 $\varepsilon_1(V,\psi)$ 由 (3.6.11) 给出。

撰写这些札记时，我曾想只用 $\varepsilon_1(V,\psi)$ 代替 $\varepsilon_D(V,\psi,dx)$，以简化表述，但最终没有这样做，原因是：(1) ε_D 体系无需额外选取，具有最大的通用性和灵活性；ε_L 或 ε_1 等其他体系都可立即作为 ε_D 的特例描述；(2) ε 对 dx 的依赖表明了它“为何”仅在零次与诱导相容；(3) 若局部域 F 为非阿基米德域，一旦定义了 F 上取值于 E 的 Haar 测度（参见 [D3, (6.1)]），ε_D 体系就像 ε_1 一样，适用于任意特征为 0 的域 E。

---

[6] **译者注（本次校订）：**前句的测度修正因子应为 $a^{-\dim V}$，而不是一般写作 a^{-1}。由 (3.4.3)，将测度乘以一个标量会使局部常数乘以该标量的 $\dim V$ 次幂；一维表示时才得到所写的 a^{-1}。

[7] 译注：此式依所提供扫描本转写。扫描本的求和项印为 $\chi(u)(u/c)$，未见 ψ 或逆特征的上标；该处疑有原书印刷讹误，未擅自更改。

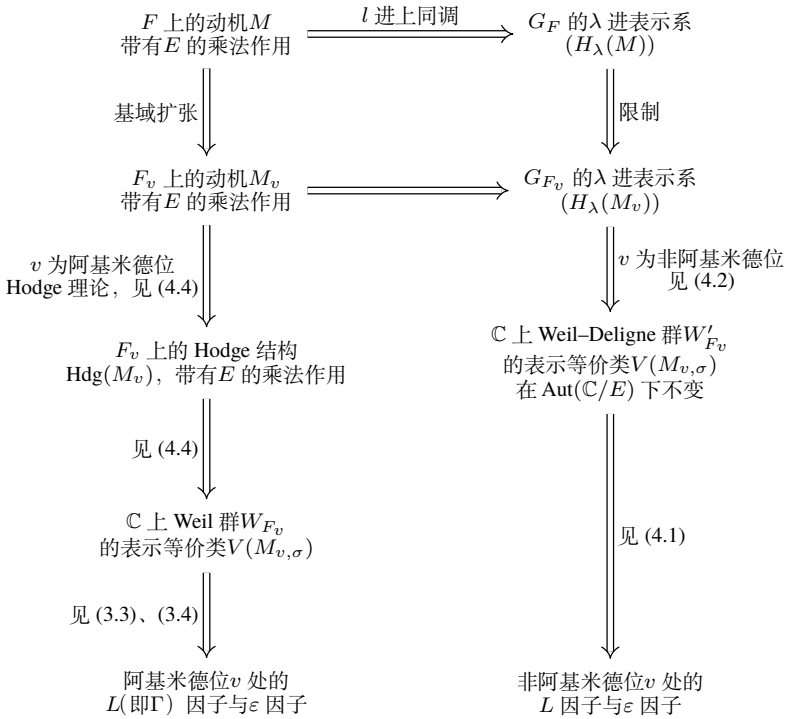
本次校订补充：由 (3.2.6.2) 换元 $x=u/c$ 并按模 $\pi^{a(\chi)}$ 的单位类分组，可确定求和项应为 $\chi^{-1}(u)\psi(u/c)$。因此，分歧情形的正确式子为 $\varepsilon_1(\chi,\psi)=\chi(c)q^{n(\psi)}\sum_u\chi^{-1}(u)\psi(u/c)$；非分歧情形由 (3.2.6.1) 直接给出。

[8] **译者注（本次校订）：**此处的 E 同时被用作系数域与局部基域的扩张，记号发生混淆。准确的说法是：固定特征为 0 的系数域 E，对局部域的有限可分扩张 K/F 及 W_K 的 E 系数表示 V_K，使用 $\varepsilon_1(V_K,\psi\circ\mathrm{Tr}_{K/F})$；这些量满足零次诱导相容性。

4. Weil–Deligne 群、lambda 进表示与动机的 L 函数（The Weil–Deligne group, lambda-adic representations, L-functions of motives）

第 3 节讨论的表示只是这一理论的起点。Galois 型表示是系数在 $\mathbb{C}$ 中的零维有效动机（effective motives）；Deligne 在本论文集的文章 [D6, §6] 中称之为 Artin 动机（Artin motives）。关于动机的概念，参见 [D1]、[D6]；这里主要说明如何为任意次数的动机构造 L 函数与 ε 函数。只有极特殊的非零次动机才对应第 3 节考虑的 W_F 表示，即 A_0 型动机：它们在某个有限扩张 E/F 后，对应于 E 上若干 A_0 型 Hecke 特征的直和。（Langlands 在本论文集 [L3] 中为它们构造了一个“动机 Galois 群”（motivic Galois group）的候选者。）不属于此型的最简单动机来自没有复乘（complex multiplication）的椭圆曲线（elliptic curves）；其 L 函数即“Hasse–Weil zeta 函数”，无法表示为 Hecke L 函数。

Deligne [D3]、[D6] 为动机构造 L 函数的方法，可概括为下图。这里 F 为整体域，v 为 F 的一个位，E 为 $\mathbb{Q}$ 的有限次扩张，λ 遍历剩余特征与 $\mathrm{char}(F)$ 互素的 E 的有限位，σ 为 E 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入。



下文讨论此图所示的若干步骤和概念。先从 Weil–Deligne 群开始。它是 $\mathbb{Q}$ 上的群概形（group scheme），但本节所需的内容，即它在特征为 0 的域上的点与表示，可以直接描述。

4.1. Weil–Deligne 群及其表示（The Weil–Deligne group and its representations）

设 F 为非阿基米德局部域，$\overline{F}$、$G_F = \mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$、$W_F$（Weil 群）及 I（惯性群）含义如常。对 $w \in W_F$，如 (1.4.6)，用 $\|w\|$ 表示与 w 在剩余域上的作用对应的 q 的幂。因此，$w \in I$ 时 $\|w\| = 1$，几何 Frobenius 元素（geometric Frobenius element）Φ 则满足 $\|\Phi\| = q^{-1}$。如下将 W_F 视为 $\mathbb{Q}$ 上的群概形：对 I 的每个开正规子群 J，把 W_F/J 视为“离散”概形，并令 $W_F = \varprojlim (W_F/J)$，极限遍历所有 J。换言之，

$$W_F = \coprod_{n\in\mathbb{Z}} \Phi^n I = \coprod_{n\in\mathbb{Z}} \mathrm{Spec}\, A_n,$$

其中 A_n 为 $\Phi^n I$ 上取值于 $\mathbb{Q}$ 的局部常值函数环。

定义 4.1.1（Definition 4.1.1；[D3, (8.3.6)]）. Weil–Deligne 群 W'_F 是 $\mathbb{Q}$ 上的群概形，为 W_F 与 $\mathbb{G}_a$ 的半直积，其中 W_F 按规则 $wxw^{-1} = \|w\|x$ 作用于 $\mathbb{G}_a$。

设 E 为特征为 0 的域。W'_F 的 E 值点群 $W'_F(E)$ 就是 $E \times W_F$，其乘法为

$$(a_1, w_1)(a_2, w_2) = (a_1 + \|w_1\| a_2, w_1 w_2) \quad (a_1, a_2 \in E,\ w_1, w_2 \in W_F).$$

设 V 为 E 上的有限维向量空间。E 上的群概形同态

$$\rho' : W'_F \times_{\mathbb{Q}} E \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

确定下述 (4.1.2) 中的二元组 (ρ, N)，也由其确定，且在点上满足 $\rho'((a, w)) = \exp(aN)\rho(w)$。这给出了以下定义。

定义 4.1.2（Definition 4.1.2；[D3, (8.4.1)]）. 设 E 为特征为 0 的域。W'_F 在 E 上的表示为二元组 $\rho' = (\rho, N)$，具体包含以下数据：

(a) E 上的有限维向量空间 V，以及核包含 I 的某个开子群的同态 $\rho : W_F \to \mathrm{GL}(V)$，即对 $\mathrm{GL}(V)$ 的离散拓扑连续的同态；

(b) V 的幂零自同态（nilpotent endomorphism）N，满足对于 $w \in W$，有 $\rho(w) N \rho(w)^{-1} = \|w\| N$。

(4.1.3) Φ 半单性（Φ-semisimplicity）。 设 $\rho' = (\rho, N)$ 为 W'_F 在 E 上的表示。由 $\|w\| = q^{-\nu(w)}$ 定义 $\nu : W_F \to \mathbb{Z}$。存在唯一的 V 的幺幂自同构（unipotent automorphism）u，使 u 与 N 及 $\rho(W_F)$ 交换，且对所有 $a \in E$ 和 $w \in W_F - I$，$\exp(aN)\rho(w)u^{-\nu(w)}$ 是 V 的半单自同构 [D3, (8.5)]。称 $\rho'_{\mathrm{ss}} = (\rho u^{-\nu}, N)$ 为 ρ' 的 Φ 半单化（Φ-semisimplification）；称 ρ' 为 Φ 半单，当且仅当 $\rho' = \rho'_{\mathrm{ss}}$，即 $u = 1$，亦即 Frobenius 元素半单地作用。其充要条件为 W_F 的表示 ρ 在通常意义下半单，因为 $\rho(\Phi)$ 在 $\rho(W_F)$ 中生成一个有限指数子群，而在特征 0，群的表示半单当且仅当它对一个有限指数子群的限制半单。Borel 在本论文集的文章中讨论容许态射（admissible morphisms）$W'_F \to {}^L G$；当 $G = \mathrm{GL}_n$ 时，它们正是此处 Φ 半单的 (ρ, N)。

(4.1.4) 例。 $\mathrm{Sp}(n)$ 为 W'_F 在 $\mathbb{Q}$ 上的如下表示 (ρ, N)：

$$V = \mathbb{Q}^n = \mathbb{Q}e_0 + \mathbb{Q}e_1 + \cdots + \mathbb{Q}e_{n-1},$$
$$\rho(w)e_i = \omega_i(w)e_i \quad (= \|w\|^i e_i),$$
$$Ne_i = e_{i+1} \quad (0 \le i < n-1), \qquad Ne_{n-1} = 0.$$

(4.1.5) 给定任意 (ρ, N)，$\ker N$ 在 W_F 下稳定。因此 (ρ, N) 不可约，当且仅当 $N = 0$ 且 ρ 不可约。不难证明，W'_F 的 Φ 半单不可分解表示（indecomposable representations）恰好形如 $\rho' \otimes \mathrm{Sp}(n)$，其中 ρ' 不可约。（张量积定义为 $(\rho, N) \otimes (\rho_1, N_1) = (\rho \otimes \rho_1, N \otimes 1 + 1 \otimes N_1)$。）

(4.1.6) 设 (ρ, N, V) 为 W'_F 在 E 上的表示。令 $V_N^I = (\ker N)^I$，并定义局部 L 因子（local L-factor）、导子及局部常数为

$$Z(V,t) = \det(1 - \Phi t \mid V_N^I)^{-1}, \qquad L(V,s) = Z(V, q^{-s}) \quad (E \subset \mathbb{C}),$$
$$a(V) = a(\rho) + \dim V^I - \dim V_N^I,$$
$$\varepsilon(V) = \varepsilon(\rho) \det(-\Phi \mid V^I / V_N^I),$$
$$\varepsilon(V,t) = \varepsilon(V) t^{a(V)}.$$

这里关于 ε，通常的 ψ 与 dx 已默认为给定，只是在记号中省略。

将 V 换成其 Φ 半单化不会改变这些量；但这些量关于 V 一般不满足可加性，因为取 V_N 并不保持正合列。若 $N = 0$，它们与先前定义的量相同。[9]

引入 Weil–Deligne 群的主要原因之一，是要将局部类域论推广为以下形式。

猜想 4.1.7（Conjecture 4.1.7）. 设 F 为非阿基米德局部域，$n \ge 1$ 为整数。W'_F 的 n 次 Φ 半单表示的同构类，与 $\mathrm{GL}(n, F)$ 的不可约容许表示（irreducible admissible representations）的同构类之间存在自然双射（事实上不止一个）。

$n = 1$ 时就是局部类域论。$n = 2$ 的情形在 [D2, (3.2)] 中有详细讨论。在该猜想中，对任意 n，W'_F 的不可约表示（即 W_F 的不可约表示）应对应 $\mathrm{GL}(n, F)$ 的尖点表示（cuspidal representations）。据作者所知，Bernstein 和 Zelevinsky 已证明：$\mathrm{GL}(n, F)$ 的任意容许表示由尖点表示构成的方式，与 W'_F 的任意 Φ 半单表示由不可约表示构成的方式遵循相同模式。因此，主要问题已归结为不可约表示与尖点表示之间的对应。

更一般的猜想用任意约化群（reductive group）G 代替 $\mathrm{GL}(n)$，把 $G(F)$ 的容许表示与 W'_F 到 G 的 “Langlands 对偶”（Langlands dual）的同态联系起来（见本论文集中 Borel 的文章）。这个更一般的猜想，就是 “Langlands 哲学”（Langlands' philosophy）的非阿基米德局部情形。

[9] **译者注（本次校订）：** 若将这里的 $\varepsilon(V,t)$ 与第 3 节按 ω_s 扭转得到的局部常数比较，还须计入加性特征的导子。当 $t = q^{-s}$ 时，扭转给出的幂应为 $t^{a(V)+n(\psi)\dim V}$；所列的 $t^{a(V)}$ 与之相同，需要 $n(\psi) = 0$。这一点直接来自 (3.4.5)，对 Weil–Deligne 表示再结合本段的行列式因子即可。

4.2. lambda 进表示（lambda-adic representations）

现设 l 为不同于 F 的剩余特征 p 的素数，取非零同态 $t_l : I_F \to \mathbb{Q}_l$。（这样的 t_l 存在且在非零常数倍意义下唯一，因为野分歧群 P 是 pro-p 群，而商群 I/P 同构于直积 $\prod_{l\neq p}\mathbb{Z}_l$。）有

$$t_l(w\sigma w^{-1}) = \|w\| t_l(\sigma) \qquad (\sigma \in I,\ w \in W),$$

因为以 w 共轭在 I/P 上诱导取 $\|w\|$ 次幂。令 Φ 为一个逆 Frobenius 元素（见 (4.1)）。设 E_λ 为 $\mathbb{Q}_l$ 的有限扩张。W_F 的一个 λ 进表示（λ-adic representation）是 E_λ 上的有限维向量空间 V_λ 及拓扑群同态 $\rho_\lambda : W_F \to \mathrm{GL}_{E_\lambda}(V_\lambda)$，其中 $\mathrm{GL}_{E_\lambda}(V_\lambda)$ 具有 λ 进拓扑（即赋值给出的拓扑）。

定理 4.2.1（Theorem 4.2.1；Deligne [D3, §8]）. 关系 $V_\lambda = V$ 及

$$\rho_\lambda(\Phi^n\sigma) = \rho(\Phi^n\sigma)\exp(t_l(\sigma)N), \qquad \sigma \in I,\ n \in \mathbb{Z},$$

在 W_F 的 λ 进表示 $(\rho_\lambda, V_\lambda)$ 的集合，与 W_F' 在 E_λ 上的表示 (ρ, N, V) 的集合之间建立双射。相应的同构类之间的双射与 t_l 和 Φ 的选择无关。

为证明每个 ρ_λ 均有此形式，需要以下结论。

推论 4.2.2（Corollary 4.2.2；Grothendieck）. 设 $(\rho_\lambda, V_\lambda)$ 为 W_F 的 λ 进表示。存在 V_λ 的幂零自同态 N，使对 I 的某个开子群中的 σ，有 $\rho_\lambda(\sigma) = \exp(t_l(\sigma)N)$。

该推论的证明见 [ST] 的附录。下面概述其思路。因 I 紧，$\rho_\lambda(I)$ 保持 V_λ 中的一个“格”（lattice）L。将 F 换成有限扩张后，可设 $\rho_\lambda(I)$ 模 l^2 固定 L。于是 $\rho_\lambda(I)$ 是 pro-l 群，因 $\ker t_l$ 的阶与 l 互素，它是 $t_l(I)$ 的同态像。取 $c \in \mathbb{Q}_l$，使 $ct_l(I) = \mathbb{Z}_l$。于是存在模 l^2 固定 L 的 $\alpha \in \mathrm{GL}(V_\lambda)$，使对所有 $\sigma \in I$ 有

$$\rho_\lambda(\sigma) = \alpha^{ct_l(\sigma)} = \exp(t_l(\sigma)N),$$

其中 $N = c\log\alpha$。以 $\rho_\lambda(\Phi)$ 共轭，得 $\rho_\lambda(\Phi)N\rho_\lambda(\Phi)^{-1} = q^{-1}N$。因此 N 的特征值集合在乘 q^{-1} 下稳定。特征为 0 时 q 不是单位根（root of unity），故 N 唯一的特征值为零，即 N 幂零。

推论 4.2.3（Corollary 4.2.3）. 若 V_λ 为 W_F 的半单 λ 进表示，则 I 的某个开子群在 V_λ 上平凡作用，故可将 V_λ 视为 W_F 的“通常”表示。

对任意 V_λ，因 $\rho_\lambda(w)N\rho_\lambda(w)^{-1} = \|w\|N$，$N$ 的核在 W_F 下稳定。因此若 V_λ 不可约，则 $N = 0$，断言由 (4.2.2) 得到。半单的 V_λ 是不可约子表示的直和。

(4.2.4) 由 (4.2.3)，若 V_λ 半单，则 $\varepsilon(V_\lambda)$、$a(V_\lambda)$ 有意义。对任意 V_λ，若 $(\rho_\lambda, V_\lambda)$ 与 (ρ, N, V) 如 (4.2.1) 对应，则把附加于 V_λ 的 L 因子与 ε 因子定义为附加于 V 的相应因子。它们可

直接用 V_λ 表示如下：

$$\begin{aligned} Z(V,t) &= \det(1-\Phi \mid V_\lambda^I) = Z(V_\lambda,t),\\ a(V) &= a(V_\lambda^{\mathrm{ss}}) + \dim(V_\lambda^{\mathrm{ss}})^I - \dim V_\lambda = a(V_\lambda),\\ \varepsilon(V) &= \varepsilon(V_\lambda^{\mathrm{ss}})\frac{\det(-\Phi \mid (V_\lambda^{\mathrm{ss}})^I)}{\det(-\Phi \mid V_\lambda^I)} = \varepsilon(V_\lambda),\\ \varepsilon(V,t) &= \varepsilon(V_\lambda)t^{a(V_\lambda)} = \varepsilon(V_\lambda,t), \end{aligned}$$

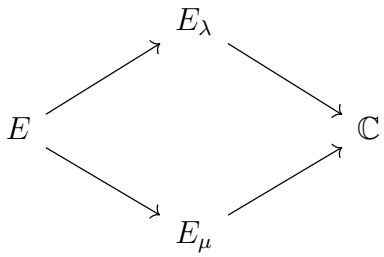
其中 V_λ^{ss} 是 V_λ 在通常意义下的半单化。[10] 可仿照 V 的 Φ 半单化 (4.1.3)，定义 V_λ 的“Φ 半单化”。将 V_λ 换成其 Φ 半单化，不改变右侧各量；但因 V_λ^I 不可加，它们关于 V_λ 不可加。

(4.2.4) 动机（Motives）。 现设 E 为 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张。设 M 为定义在非阿基米德局部域 F 上、带有 E 乘法作用的动机（[D1]、[D6]），n 为 M 的秩（rank）。附加于 M 的有各个 $l \neq \mathrm{char}(F)$ 对应的 l 进表示 $H_l(M)$：它是 $\mathbb{Q}_l$ 上的 n 维向量空间，带有 G_F 的连续作用。域 E 作用于这些空间，对每个 l 有分解 $H_l(M) = \bigoplus_{\lambda|l} H_\lambda(M)$，其中对 E 中位于 l 上方的每个 λ，令

$$H_\lambda(M) = E_\lambda \otimes_{E\otimes\mathbb{Q}_l} H_l(M).$$

这是 E_λ 上的 m 维向量空间，其中 m 为 M 在 E 上的秩，由 $n = m[E:\mathbb{Q}]$ 给出。

对每个 $l \neq p$ 及 l 上方的每个 λ，令 $H'_\lambda(M)$ 为通过 (4.2.1) 与 $H_\lambda(M)$ 对应的 W'_F 在 E_λ 上的表示。按照预期，动机 M 的 λ 进表示系 $H_\lambda(M)$ 应在 E 上相容（compatible over E），意思是表示系 $H'_\lambda(M)$ 在以下朴素意义下于 E 上相容：对不位于 p 上方的 E 的任意两个有限位 λ,μ，以及每个交换图



W'_F 在 $\mathbb{C}$ 上的两个 m 维表示 $H'_\lambda(M)\otimes_{E_\lambda}\mathbb{C}$ 与 $H'_\mu(M)\otimes_{E_\mu}\mathbb{C}$ 同构（或至少具有同构的 Φ 半单化）。若如此，这些表示（的 Φ 半单化）的同构类仅依赖图中的嵌入 $E\subset\mathbb{C}$。

把此同构类记为 $V(M_\sigma)$，其中 σ 表示 E 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入，而 $M_\sigma = M\otimes_{E,\sigma}\mathbb{C}$ 是从原动机 M、E 在它上面的作用及嵌入 $\sigma: E\to\mathbb{C}$ 得到的系数在 $\mathbb{C}$ 中、秩为 m 的动机，参见 [D6, 2.1]。如 (4.1.6) 所述，可给 $V(M_\sigma)$ 附加局部量 a, L, ε，记为 $L(M_\sigma, s)$ 等。

---

[10] 译注：本组公式按扫描本保留。第一式中的 t、逆幂，以及第二式末项是否应有限制到惯性不变量的上标，均与前述 (4.1.6) 的定义有疑点，宜结合原书勘误处理。

本次校订补充： 由 (4.1.6) 及 $V_N^I = V_\lambda^I$，第一式应为 $Z(V,t) = \det(1-\Phi t \mid V_\lambda^I)^{-1}$；第二式末项应为 $-\dim V_\lambda^I$。若不取惯性不变量，后式甚至会在惯性作用非平凡而幺幂的表示上给出错误的导子。

4.3. 约化（Reduction）

设 $r \geq 0$ 为整数，X 为 F 上的射影非奇异簇（projective nonsingular variety）。本小节只考虑由 X 的 r 次上同调给出的特殊动机 $M = H^r(X)$，并暂不考虑额外的系数域作用。目前可令 F 为任意域。令 $\overline{X} = X \times_F \overline{F}$，即把标量从 F 扩张到 $\overline{F}$ 所得的概形。对每个素数 $l \neq \mathrm{char}(F)$，有定义好的 l 进平展上同调群（l-adic étale cohomology group）$H^r(\overline{X}_{\mathrm{et}}, \mathbb{Q}_l)$，它由函子性给出 $G_F = \mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 的一个 l 进表示（G_F 通过 $\overline{F}$ 作用于 $\overline{X}$）。用上一段的记号，此时 $E = \mathbb{Q}$，$\lambda = l$，$H_l(M) = H^r(\overline{X}_{\mathrm{et}}, \mathbb{Q}_l)$。我不知道这些 $H_l(M)$ 的相容性目前已证明到什么程度（这里又假定 F 为非阿基米德局部域）；但至少其 Φ 半单化的相容性，在下面这个极重要的情形已知。

(4.3.1) 好约化（Good reduction）。 令 $\mathfrak{o}$ 为 F 的整数环，$k = \mathfrak{o}/\pi\mathfrak{o}$ 为剩余域。若存在 $\mathfrak{o}$ 上射影且光滑（smooth）的概形 $\mathfrak{X}$，使 $X = \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{o}} F$，则称概形 X 有好约化。选定这样的 $\mathfrak{X}$ 后，称 $\mathfrak{X} \times_{\mathfrak{o}} k$ 为 X 的约化，记此约化为 X_0。令 $\overline{X}_0 = X_0 \times_k \overline{k}$，其中 $\overline{k}$ 为 $\overline{F}$ 的剩余域，基变换定理（base-change theorem）给出典范同构

$$H_l(M) = H^r(\overline{X}, \mathbb{Q}_l) \simeq H^r(\overline{X}_0, \mathbb{Q}_l), \tag{*}$$

与 Galois 群的作用相容。因此 $H_l(M)$ 非分歧，即被 I 固定，其作为 W_F 表示的结构由 Φ 的作用给出。令 $\varphi : X_0 \to X_0$ 为 Frobenius 态射（Frobenius morphism），$\sigma : \overline{k} \to \overline{k}$ 为 Frobenius 自同构。复合映射 $\varphi \times \sigma$ 在 $\overline{X}_0 = X_0 \times \overline{k}$ 上固定各点，并在结构层（structure sheaf）上将 f 映为 f^q。它在景（site）$(\overline{X}_0)_{\mathrm{et}}$ 上诱导一个与恒等态射典范同构的态射。因此 Frobenius 态射 φ 在 $H^r(\overline{X}_0, \mathbb{Q}_l)$ 上的作用，与 σ^{-1} 的作用相同，而后者正是在同构 (*) 下与我们的 Φ 对应的作用。这就是 Deligne 称 Φ 为几何 Frobenius 的原因。

Deligne [D4] 已证明 Weil 猜想：φ 在 $H^r(\overline{X}_0, \mathbb{Q}_l)$ 上作用的特征多项式（characteristic polynomial）系数在 $\mathbb{Z}$ 中，与 l 无关，且其所有复根的绝对值均为 $q^{r/2}$。由对 l 的独立性可知，在好约化情形，诸 $H_l(M)$ 的 Φ 半单化构成相容系；并且当 $r = 1$ 时，已知 $H_l(M)$ 本身 Φ 半单。

自然地，可定义：F 上的动机 M 有好约化，或称其非分歧，当且仅当 $H_l(M) = H_l(M)^I$，即 $V(M) = V(M)^I_N$。若 $M = H^1(A)$，其中 A 为交换簇（abelian variety），则此条件等价于 A 有好约化（[ST] 中的 Néron–Ogg–Shafarevich 判别准则）。

类似地，称 M 有潜在好约化（potential good reduction）当且仅当 $N = 0$；称 M 有半稳定约化（semistable reduction），若 $V(M) = V(M)^I$。显然，通过基域的有限扩张，总可使后一条件成立。

4.4. F 为阿基米德域（F archimedean）

现令 M, E, n, m 如 (4.2.4)，但把 F 取为阿基米德域。若 F 为实数域，令 $z : F \to \mathbb{C}$ 为其嵌入；若 F 为复数域，令 z 为它到 $\mathbb{C}$ 的两个同构之一。这样的 z 给出 $\mathbb{C}$ 上的动机 M_z，它有一个“Betti 实现”（Betti realization）$H_B(M_z)$，为 $\mathbb{Q}$ 上 n 维向量空间，其复化

$$H_B(M_z) \otimes \mathbb{C} = \bigoplus H^{pq}(M_z)$$

具有双分次（bigrading），且映射 $1\otimes c$（c 为复共轭）将 H^{pq} 映到 H^{qp}。（例如，若如 (4.3) 有 $M=H^r(X)$，则 $H_B(M_z)=H^r(X_z^{\mathrm{an}},\mathbb{Q})$，其中 X_z^{an} 为概形 $X\times_{F,z}\mathbb{C}$ 的底层复解析簇；此空间的复化 $H^r(X_z^{\mathrm{an}},\mathbb{C})$ 由 Hodge 理论赋予双分次。）

令 $\overline{z}=c\circ z:F\to\mathbb{C}$ 为与 z 共轭的映射。通过结构转移（transport of structure），得到同构 $\tau:H_B(M_z)\to H_B(M_{\overline{z}})$，使 $\tau\otimes c$ 保持复化上的双分次；故 $\tau\otimes 1$ 将 $H^{pq}(M_z)$ 映到 $H^{qp}(M_{\overline{z}})$。系数域 E 作用于 $H_B(M_z)$，保持其复化上的双分次，且 τ 为 E-同态。令 $\sigma:E\to\mathbb{C}$。取

$$V_z(M_\sigma)=H_B(M_z)\otimes_{E,\sigma}\mathbb{C},$$

得到 m 维双分次复向量空间，及将 V_z^{pq} 映到 $V_{\overline{z}}^{qp}$ 的线性同构 $\tau\otimes 1:V_z(M_\sigma)\to V_{\overline{z}}(M_\sigma)$。

Weil 群 W_F 在这些空间上有如下自然作用。

F 为复数域。 $z:F\xrightarrow{\sim}\mathbb{C}$ 为同构，$W_F=F^*$，W_F 通过特征 $z^{-p}(\overline{z})^{-q}$ 在 V_z^{pq} 上作标量乘法。显然，$\tau\otimes 1$ 是 W_F-等变的（equivariant），故两个表示 $V_z(M_\sigma)$ 与 $V_{\overline{z}}(M_\sigma)$ 同构。用 $V(M_\sigma)$ 表示它们的同构类。

F 为实数域。 $z=\overline{z}:F\to\mathbb{C}$ 为嵌入，$W_F=\mathbb{C}^*\cup j\mathbb{C}^*$。此时 $M_z=M_{\overline{z}}$，因此只有一个空间 $V_z(M_\sigma)=V_{\overline{z}}(M_\sigma)$，$\tau\otimes 1$ 是其自同构。W_F 在它上面的作用如下：

$$\begin{gathered}u\in\mathbb{C}^*\text{ 在}V_z^{pq}\text{ 上作标量乘法}u^{-p}(\overline{u})^{-q},\\ j\text{ 在}V_z^{pq}\text{ 上作用为}i^{p+q}(\tau\otimes 1).\end{gathered}$$

同样，用 $V(M_\sigma)$ 表示此表示的等价类。

由动机通过 Hodge 理论得到的表示受到很强的限制，因为其中的 p,q 都是整数。

最后，如第 3 节，将 $L(M_\sigma,s)$、$\varepsilon(M_\sigma,s)$ 定义为附加于表示 $V(M_\sigma)$ 的 L 因子和 ε 因子。它们的显式公式见 [D6, 5.3]。

4.5. F 为整体域（F global）

设 F 为整体域，M 为定义在 F 上、带有 E 乘法作用的动机。对 F 的每个位置 v，用 M_v 表示 M 对 F_v 的限制。设 $\sigma:E\to\mathbb{C}$。乘积 $L(M_\sigma,s)=\prod_v L(M_{v,\sigma},s)$ 在一个右半平面收敛。猜想它在整个 s 平面上亚纯，并满足函数方程

$$L(M_\sigma,s)=\varepsilon(M_\sigma,s)L(M_\sigma^*,1-s),$$

其中 $M^*=\mathrm{Hom}(M,\mathbb{Q})$，$\varepsilon(M_\sigma,s)=\prod_v\varepsilon(M_{v,\sigma},s)$。

在函数域情形，Deligne 已证明该猜想。令 q 为 F 的常数域 k 的元素个数。Grothendieck 证明：对 G_F 的任意给定 λ 进表示 V，若除有限个位置 v 外均非分歧，则相应的 L 函数 $L(V,s)=\prod_v L(V_v,s)$ 是 q^{-s} 的有理函数（若 $V^{\overline{G}}=0$ 且 $V_{\overline{G}}=0$，则甚至是多项式，其中 $\overline{G}$ 为几何 Galois 群，即 $G_F\to G_k$ 的核），并满足形如 $L(V,s)=\varepsilon(V,s)L(V^*,1-s)$ 的函数方程，其中 ε 是 q^{-s} 的单项式，其次数为

$\sum_v [k(v):k]a(V_v)$。[11]后来 Deligne 证明：若对某数域 E 的一个无限位集 $\mathscr{L}$，$V = V_{\lambda_0}$ 是 G_F 的 λ 进表示族 $(V_\lambda)_{\lambda\in\mathscr{L}}$ 中的一员，并且该族在以下弱意义下相容，则 Grothendieck 的 $\varepsilon(V,s)$ 等于局部 $\varepsilon(V_v,s)$ 的乘积：对每个 $\lambda,\mu \in \mathscr{L}$，存在 F 的有限位集 S，使对 $v\notin S$，V_λ、V_μ 均在 v 处非分歧，且 Φ_v 在它们上作用的特征多项式系数在 E 中且彼此相等。Deligne 的方法是证明 Grothendieck 的 ε 对所有 $\lambda\in\mathscr{L}$ 都模 λ 同余于局部 ε 之积，因而二者相等。由 (4.3)，来自 l 进上同调，即来自动机的任意 λ 进表示，均属于在上述意义下弱相容的一个表示系。

当 $\dim V = 2$ 时，由 Jacquet–Langlands（分别 Weil），Springer Lecture Notes 114（分别 189），这些结果表明 $L(V,s)$ 来自 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_F)$ 的一个自守表示（分别其上的一个模形式）。另一方面，Drinfeld 最近证明 GL_2 的自守表示产生 l 进表示系，其各成员作为来自一次 l 进上同调，因而来自动机的表示之张量积的组成成分出现。因此，在函数域的 GL_2 情形，动机、相容的 l 进表示系与自守表示之间的对应已得到相当充分的证明。

此外，Zarhin [Z] 已证明函数域上的同源定理（isogeny theorem）：若整体函数域 F 上的两个交换簇 A,B 给出同构的 l 进表示，则它们同源；更准确地说，

$$\mathbb{Q}_l \otimes \mathrm{Hom}_F(A,B) = \mathrm{Hom}_{G_F}(V_l(A),V_l(B)).$$

相比之下，数域情形的进展要少得多。对于秩为 2 的 Artin 动机，Langlands 用基变换理论迈出了第一步（见注 (3.5.5)）。对于 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 M，甚至还不知道 $L(M,s)$ 是否在整个 s 平面具有亚纯延拓，也不知道同源定理是否成立。关于尚待解决的问题和已有结果，详见 [S4]。

[11] **译者注（本次校订）：**这里漏掉了基曲线的 Euler 特征项。若该曲线的亏格为 g，则 $\varepsilon(V,s)$ 作为 q^{-s} 的单项式，其指数为 $(2g-2)\dim V + \sum_v [k(v):k]a(V_v)$。例如在 $F=\mathbb{F}_q(T)$、$V=1$ 时，所有局部导子均为零，但函数方程给出 $\varepsilon(1,s)=q^{2s-1}$，相应指数为 -2。

参考文献（References）

[A] E. Artin, *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg **8** (1930), 292–306（文集，第 165–179 页）.

[AT] E. Artin and J. Tate, *Class field theory*, Benjamin, New York, 1967.

[B] J. Buhler, *Icosahedral Galois representations*, Ph.D. Thesis, Harvard Univ., January 1977.

[CF] J. W. S. Cassels and A. Fröhlich, *Algebraic number theory*, Academic Press, London, 1967.

[D1] P. Deligne, *Les constantes des équations fonctionnelles*, Séminaire Delange–Pisot–Poitou 1969/70, 19 bis.

[D2] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations de GL(2)*, Antwerp II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, 1973, pp. 55–106.

[D3] P. Deligne, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*, Antwerp II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, 1973, pp. 501–595.

[D4] P. Deligne, *La conjecture de Weil. I*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **43** (1974), 273–307.

[D5] P. Deligne, *Les constantes locales de l'équation fonctionnelle de la fonction L d'Artin d'une représentation orthogonale*, Invent. Math. **35** (1976), 299–316.

[D6] P. Deligne, *Valeurs de fonctions L et périodes d'intégrales*, 本论文集第二册, 第 313–346 页.

[DS] P. Deligne and J.-P. Serre, *Formes modulaires de poids 1*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **7** (1974), 507–530.

[K] H. Koch, *Classification of the primitive representations of the Galois groups of local fields*, Invent. Math. **40** (1977), 195–216.

[L1] R. P. Langlands, *On Artin's L-functions*, Complex Analysis, Rice Univ. Studies No. 56, 1970, 23–28；另见油印札记 *On the functional equation of Artin's L-functions*.

[L2] R. P. Langlands, *Modular forms and l-adic representations*, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, 1973, pp. 362–498.

[L3] R. P. Langlands, *Automorphic representations, Shimura varieties, and motives. Ein Märchen*, 本论文集第二册，第 205–246 页.

[S1] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Hermann, Paris, 1962.

[S2] J.-P. Serre, *Facteurs locaux des fonctions zêta des variétés algébriques (Définitions et conjectures)*, Séminaire Delange–Pisot–Poitou, 1969/70, no. 19.

[S3] J.-P. Serre, *Modular forms of weight one and Galois representations*, Proc. Durham Sympos. on Algebraic Number Fields, Academic Press, London, 1977, pp. 193–267.

[S4] J.-P. Serre, *Représentations l-adiques*, Algebraic Number Theory, Papers for the Internat. Sympos., Kyoto 1976 (S. Iyanaga, Ed.), Japan Soc. for the Promotion of Science, Tokyo, 1977, pp. 177–193.

[ST] J.-P. Serre and J. Tate, *Good reduction of abelian varieties*, Ann. of Math. (2) **88** (1968), 492–517.

[T1] J. Tate, *Fourier analysis in number fields and Hecke's zeta functions*, Thesis, Princeton Univ., 1950（刊于 [CF]，第 305–347 页）.

[T2] J. Tate, *Local constants*, Proc. Durham Sympos. on Algebraic Number Fields, Academic Press, London, 1977.

[W1] A. Weil, *Sur la théorie du corps de classes*, J. Math. Soc. Japan **3** (1951), 1–35.

[W2] A. Weil, *Basic number theory*, Springer, New York, 1967.

[W3] A. Weil, *Sur les formules explicites de la théorie des nombres*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **36** (1972), 3–18.

[Z] Ju. G. Zarhin, *Endomorphisms of abelian varieties over fields of finite characteristic*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **39** (2) (1975) = Math USSR-Izv. **9** (1975), 255–260.

Harvard 大学（Harvard University）

第 22 章　自守 L 函数

Automorphic L-functions

A. Borel

原书第 2 册，第 27–61 页

本文主要讨论 Langlands [35] 给整体域（global field）k 上约化群（reductive group）G 的不可约容许自守表示（irreducible admissible automorphic representation）π 所附加的 L 函数，以及有关的局部和整体问题。本文侧重一般理论，以补充本次研究班的各个专题，尤其是 GL_2 专题。背景和动机可参见其他专题讲稿、综述 [3]，以及讨论相关方面的文章 [7]、[14]、[15]、[23]。

表示 π 可分解为遍历 k 各素位的限制张量积 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$，其中 π_v 是 $G(k_v)$ 的不可约容许表示 [11]。相应地，附加于 π 的 L 函数将是附加于各 π_v 的局部因子的 Euler 乘积（Euler product）。定义这些局部因子，需要引入与 G 关联的 L 群（L-group）${}^L G$。这是第 I 章的内容，这一章的写法受益于 Deligne 给作者的一封信。由此得到附加于 π 和 ${}^L G$ 的有限维表示 r 的 Euler 乘积 $L(s, \pi, r)$。（若 $G = \mathrm{GL}_n$，则其 L 群本质上为 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，可默认为 r 取 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 的标准表示（standard representation）r_n，因此如 [3] 前六节所做的那样，讨论 GL_n 时可以不显式提及 L 群。）局部 L 因子和 ε 因子在 G 与 π 均在适当意义下“非分歧”（unramified）的位置定义，该条件至多排除有限个位置。第 II 章讨论此情形。要点是用 ${}^L G$ 中某些半单共轭类（semisimple conjugacy classes）表述 Satake 同构（见 7.1）。对于一般群，分歧素位处的局部因子目前尚无定义。不过，对于 GL_n 与 r_n，存在直接定义 [19]、[25]。一般理论中最广泛的设想，是给局部域 E 上约化群 H 的不可约容许表示，典范地附加一个 E 的 Weil–Deligne 群 W'_E 到 ${}^L H$ 的表示，再借助 W'_E 的表示所对应的 L 因子与 ε 因子 [60]。这个问题是第 III 章的主题。

上述附加于 π, r 的 L 函数 $L(s, \pi, r)$ 在第 13 节引入。一般情形下，先用 k 几乎所有素位处的局部因子定义这一乘积。它在某个右半平面绝对收敛（13.3；14.2）。第 14 节讨论其主要解析猜想，包括亚纯延拓和函数方程，以及目前已知的证据。

从 [35] 的观点看，自守表示及其 L 函数的众多问题都可归入同一个框架，即所谓提升问题（lifting problem），或关于 L 群的函子性问题（functoriality）。第 V 章讨论这一问题。它与 Artin 猜想密切相关（见第 17 节和基变换讨论班 [17]）。第 18 节简述自守 L 函数与某些簇的 Hasse–Weil zeta 函数之间若干已知或猜想的联系；Shimura 簇讨论班 [8]、[40] 将作更详细的讨论。

感谢 H. Jacquet 和 R. P. Langlands 对本文初稿提出的诸多宝贵意见。

本文目录（括号内为原书页码） I. L 群（28）：1. 分类（29）；2. L 群的定义（29）；3. 抛物子群（31）；4. 关于诱导群的注记（33）；5. 标量限制（34）。

II. 拟分裂群；非分歧情形（35）：6. ${}^LG$ 中的半单共轭类（35）；7. Satake 同构与 L 群，非分歧情形的局部因子（38）。

III. Weil 群与表示，局部因子（39）：8. $\Phi(G)$ 的定义（39）；9. 环面的对应（41）；10. 所期望的性质（43）；11. $\mathbb{R},\mathbb{C}$ 上构造的概要（46）；12. 局部因子（48）。

IV. 自守表示的 L 函数（49）：13. $G_{\mathbb{A}}$ 的不可约容许表示的 L 函数（49）；14. 自守表示的 L 函数（52）。

V. 提升问题（54）：15. L 群的 L 同态（54）；16. 局部提升（55）；17. 整体提升（56）；18. 与其他类型 L 函数的关系（58）。参考文献（59）。

I. L 群（L-groups）

k 为域，$\overline{k}$ 为其代数闭包，k_s 为 k 在 $\overline{k}$ 中的可分闭包，Γ_k 为 k_s/k 的 Galois 群。G 为连通约化群，在 1.1、1.2、2.1、2.2 中定义在 $\overline{k}$ 上，其余地方定义在 k 上。

第 1、2 节的内容贯穿全文，第 3 节的内容从第 III 章起使用。第 4、5 节给出标量限制（restriction of scalars）的细节；接受相关结论的读者可以跳过。

1. 分类（Classification）

先回顾 [58] 中讨论的一些事实。

1.1. 连通约化 $\overline{k}$-群的同构类与根系（root systems）的同构类之间有典范双射。[1]这一对应将 G 映到根数据（root datum）$\psi(G)=(X^*(T),\Phi,X_*(T),\Phi^\vee)$，其中 T 为 G 的极大环面（maximal torus），$X^*(T)$（分别 $X_*(T)$）为 T 的特征群（分别单参数子群群），Φ（分别 $\Phi^\vee$）为 G 关于 T 的根（分别余根）集合。

1.2. 选取包含 T 的 Borel 子群（Borel subgroup）B 等价于选取 $\Phi(G,T)$ 的一组基 Δ。上述分类也给出三元组 (G,B,T) 的同构类与带基根数据（based root data）$\psi_0(G)=(X^*(T),\Delta,X_*(T),\Delta^\vee)$ 的同构类之间的双射。有分裂正合列（split exact sequence）

$$(1)\longrightarrow \operatorname{Int} G\longrightarrow \operatorname{Aut} G\longrightarrow \operatorname{Aut}\psi_0(G)\longrightarrow (1). \tag{1}$$

选取 $x_\alpha\in G_\alpha$（$\alpha\in\Delta$），即可得到分裂，并有典范双射

$$\operatorname{Aut}\psi_0(G)\xrightarrow{\sim}\operatorname{Aut}(G,B,T,\{x_\alpha\}_{\alpha\in\Delta}). \tag{2}$$

任意两个这样的分裂相差一个内自同构（inner automorphism）$\operatorname{Int} t$（$t\in T$）。[2]

[1] **译者注（本次校订）：** 这里应为“根数据的同构类”。单独的根系不能确定连通约化群；例如 SL_2 与 PGL_2 都有 A_1 型根系，却不同构。紧接着列出的 $\psi(G)$ 正是分类所需的根数据。

[2] **译者注（本次校订）：** 这里选取的每个 x_α 都应是根子群 G_α 中的非单位元，才能给出所需的钉扎。若允许 $x_\alpha=1$，则它不能消除相应的环面共轭自由度，式 (2) 便不成立。

1.3. 给定 $\gamma\in\Gamma_k$，存在 $g\in G(k_s)$，使 $g\,{}^{\gamma}T\,g^{-1}=T$、$g\,{}^{\gamma}B\,g^{-1}=B$，从而给出 $\psi_0(G)$ 的一个仅依赖 γ 的自同构。记由此定义的同态为 $\mu_G:\Gamma_k\to\operatorname{Aut}\psi_0(G)$。若 G' 为在 $\overline{k}$（因而在 k_s）上与 G 同构的 k-群，则 $\mu_G=\mu_{G'}$ 当且仅当 G,G' 互为内形式（inner forms）。

1.4. 设 $f:G\to G'$ 为像是正规子群的 $\overline{k}$-态射。它诱导映射 $\psi(f):\psi(G)\to\psi(G')$，在前两个变量上反变，在后两个变量上协变。给定上述 $B,T\subset G$，存在 G' 的 Borel 子群 B' 及极大环面 T'，使 $f(B)\subset B'$、$f(T)\subset T'$，从而还有映射 $\psi_0(f):\psi_0(G)\to\psi_0(G')$。[3]

2. L 群的定义（Definition of the L-group）

2.1. 带基根数据 $\Psi_0=(M,\Delta,M^*,\Delta^\vee)$ 的对偶根数据为 $\psi_0^\vee=(M^*,\Delta^\vee,M,\Delta)$。先为 $\overline{k}$-群 G 指定一个 $\mathbb{C}$ 上的群 ${}^LG^\circ$，使 $\psi_0({}^LG^\circ)=\psi_0(G)^\vee$。用 ${}^LT^\circ,{}^LB^\circ$ 表示由 $\psi_0^\vee$ 确定的极大环面及 Borel 子群，并称它们确定 ${}^LG^\circ$ 的典范分裂（canonical splitting）。

设 f 如 1.4。它也诱导映射 $\psi_0^\vee(f):\psi_0(G')^\vee\to\psi_0(G)^\vee$。记与之对应的 ${}^LG'^\circ$ 到 ${}^LG^\circ$ 的代数群态射为 ${}^Lf^\circ$。选定一个这样的态射后，其余选择都形如 $\operatorname{Int}t\circ{}^Lf^\circ\circ\operatorname{Int}t'$ $(t\in{}^LT^\circ,t'\in{}^LT'^\circ)$，且将 ${}^LT'^\circ$（分别 ${}^LB'^\circ$）映入 ${}^LT^\circ$（分别 ${}^LB^\circ$）。

2.2. 例（Examples）。 (1) 设 $G=\mathrm{GL}_n$。则 ${}^LG^\circ=\mathrm{GL}_n$。事实上，令 $M=\mathbb{Z}^n$，典范基为 $\{x_i\}$，$M^*=\mathbb{Z}^n$ 的对偶基为 $\{e_i\}$。则 $\Psi_0(\mathrm{GL}_n)=(M,\Delta,M^*,\Delta^\vee)$，其中 $\Delta=\{x_i-x_{i+1}:1\le i<n\}$，$\Delta^\vee=\{e_i-e_{i+1}:1\le i<n\}$，故 $\psi_0=\psi_0^\vee$。

(2) 设 G 半单，$\Psi_0(G)=(M,\Phi,M^*,\Phi^\vee)$。如常，令 $P(\Phi)\subset M\otimes\mathbb{Q}$ 为 Φ 的权格（weight lattice），$Q(\Phi)$ 为 M 中由 Φ 生成的群。类似定义 $P(\Phi^\vee),Q(\Phi^\vee)$。

众所周知，G 单连通（simply connected）（分别为伴随型（adjoint type）），当且仅当 $P(\Phi)=M$（分别 $Q(\Phi)=M$）。此外，

$$P(\Phi)=\{\lambda\in M\otimes\mathbb{Q}:\langle\lambda,\Phi^\vee\rangle\subset\mathbb{Z}\},\qquad P(\Phi^\vee)=\{\lambda\in M^*\otimes\mathbb{Q}:\langle\lambda,\Phi\rangle\subset\mathbb{Z}\}.$$

因此，

$$G\text{ 单连通}\iff{}^LG^\circ\text{ 为伴随型},$$
$$G\text{ 为伴随型}\iff{}^LG^\circ\text{ 单连通}.$$

(3) 设 G 为单群。在中心同源（central isogeny）意义下，它由 Killing–Cartan 分类中的某个类型 $A_n,\dots,G_2$ 刻画。众所周知，映射 $\psi_0(G)\mapsto\psi_0(G)^\vee$ 互换 B_n,C_n，保持其他类型不变。因此，若 $G=\mathrm{Sp}_{2n}$（分别 $G=\mathrm{PSp}_{2n}$），则 ${}^LG^\circ=\mathrm{SO}_{2n+1}$（分别 ${}^LG^\circ=\mathrm{Spin}_{2n+1}$）。对于其他类型，$G\mapsto{}^LG^\circ$ 保持类型（但将单连通群变成伴随群，反之亦然）。

(4) 再设 G 约化，$f:G\to G'$ 为中心同源。令

$$N=\operatorname{coker}(f_*:X_*(T)\longrightarrow X_*(T'))\quad(T'=f(T)),$$
$$N'=\operatorname{coker}(f^*:X^*(T')\longrightarrow X^*(T)).$$

[3] **译者注（本次校订）：** 对任意正特征下的不可分态射，仅要求像为正规子群不足以得到后文的复对偶态射。例如特征 p 下 SL_2 的 Frobenius 同态在特征格上乘以 p，却没有诱导这种格映射的复半单群同态。这里的函子性陈述需在可分态射的条件下理解；第一篇已将一般同源的根数据映射与不可分情形的 p-态射作了区分。

则 N, N' 同构，且 $\ker {}^L f^\circ = \mathrm{Hom}(N, \mathbb{C}^*) \xrightarrow{\sim} N$。特别地，${}^L f^\circ$ 为同构，当且仅当 f 为同构。

(5) 设 $f : G \to G'$ 为中心满射态射，$Q = \ker f$，Q° 为 Q 的单位元分支。则 $\ker {}^L f^\circ \simeq Q/Q^\circ$。[4]

若 Q 连通，则 $T'' = T \cap Q$ 为 Q 的极大环面，而 ${}^L f^\circ$ 的单射性来自正合列 $1 \to T'' \to T \to T' \to 1$ 必然分裂这一事实。若 Q 不连通，则 $r : H = G/Q^\circ \to G'$ 为非平凡可分同源，其核为 Q/Q°。${}^L f^\circ$ 经由 ${}^L r^\circ$ 分解，由前半部分及 (4)，有 $\ker {}^L f^\circ = \ker {}^L r^\circ \simeq Q/Q^\circ$。特别地，取 $G' = G_{\mathrm{ad}}$ 为 G 的伴随群，并使用 (2)，可见 ${}^L G^\circ$ 的导出群（derived group）单连通，当且仅当 G 的中心连通。例如，令 $G = \mathrm{GSp}_{2n}$ 为 $2n$ 维空间的辛相似群（group of symplectic similitudes）。则 ${}^L G^\circ$ 的导出群同构于 Spin_{2n+1}。事实上，${}^L G^\circ = (\mathrm{GL}_1 \times \mathrm{Spin}_{2n+1})/A$，其中 $A = \{1, a\}$，$a = (a_1, a_2)$，a_1 为 GL_1 中二阶元素，a_2 为 Spin_{2n+1} 的非平凡中心元素。若 $n = 2$，则 $\mathrm{Spin}_{2n+1} = \mathrm{Sp}_{2n}$。所以，若 $G = \mathrm{GSp}_4$，则 ${}^L G^\circ = \mathrm{GSp}_4(\mathbb{C})$。

2.3. 有典范等式 $\mathrm{Aut}\,\Psi_0 = \mathrm{Aut}\,\Psi_0^\vee$。因此可将 μ_G 视为 Γ_k 到 $\mathrm{Aut}\,\psi_0^\vee$ 的同态。如 1.2(2)，选取单同态

$$\mathrm{Aut}\,\psi_0^\vee \longrightarrow \mathrm{Aut}({}^L G^\circ, {}^L B^\circ, {}^L T^\circ), \tag{1}$$

于是有同态

$$\mu'_G : \Gamma_k \longrightarrow \mathrm{Aut}({}^L G^\circ, {}^L B^\circ, {}^L T^\circ).$$

与 G 关联的群，或 G 的 L 群，按定义为关于 μ'_G 的半直积

$${}^L(G/k) = {}^L G = {}^L G^\circ \rtimes \Gamma_k. \tag{2}$$

μ'_G 的不同选择只相差一个由 ${}^L T^\circ$ 中元素给出的内自同构。在 ${}^L G$ 上取自然的半直积拓扑。${}^L G^\circ$ 的典范分裂（2.1）在 Γ_k 下稳定。

有核为 ${}^L G^\circ$ 的典范投影 ${}^L G \to \Gamma_k$。正合列

$$1 \longrightarrow {}^L G^\circ \longrightarrow {}^L G \xrightarrow{\nu_G} \Gamma_k \longrightarrow 1 \tag{3}$$

的分裂，若如 1.2 通过同构 $\mathrm{Aut}\,\Psi_0^\vee \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}({}^L G^\circ, {}^L B^\circ, {}^L T^\circ, \{x_\alpha\})$ 定义，则称为容许的（admissible）。它们相差内自同构 $\mathrm{Int}\,t$（$t \in {}^L T^\circ$）。注意，若 G 在 k 上分裂，便有 Γ_k 在 ${}^L G^\circ$ 上平凡作用，${}^L G$ 就只是 ${}^L G^\circ$ 与 Γ_k 的直积。

2.4. 注（Remarks）。 (1) 到此为止，定义中可把 ${}^L G^\circ$ 取在任意域上。我们选用 $\mathbb{C}$，因为它是目前最重要的情形，但使用其他局部域有时也有用。

(2) 在不同问题中，还可以采用以下变式。例如，可将 Γ_k 除以一个在 $\Psi^\vee$、从而在 ${}^L G^\circ$ 上平凡作用的闭正规子群；若 k'/k 为使 G 分裂的 Galois 扩张，便可除以 $\Gamma_{k'}$。此时 Γ_k 被 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 代替，${}^L G$ 为复约化 Lie 群。

---

[4] **译者注（本次校订）：** 这一陈述也须补上可分性条件。若在特征 p 下取 $f : \mathbb{G}_m \to \mathbb{G}_m$、$f(x) = x^p$，则其核群概形 μ_p 连通，而复对偶映射 $z \mapsto z^p$ 的核有 p 个元素，故不能由 Q/Q° 给出。可分情形下，此处的有限核与分支群比较才适用。

对于任意配备到 Γ_k 的同态的群 Σ，也可以定义半直积 ${}^LG^\circ \rtimes \Sigma$，例如，当 k 为局部域或整体域时，可用其 Weil 群。此时得到 ${}^LG$ 的“Weil 形式”（Weil form）。

(3) 设 G' 是在 $\overline{k}$ 上与 G 同构的 k-群。则 G, G' 互为内形式，当且仅当 ${}^LG$ 与 ${}^LG'$ 在 Γ_k 上同构。事实上，第一个条件等价于 $\mu_G = \mu_{G'}$，这又等价于第二个条件。特别地，k 上互为内形式的两个拟分裂群（quasi-split groups）在 k 上同构，因此若 G, G' 拟分裂，且 ${}^LG \xrightarrow{\sim} {}^LG'$ 为 Γ_k 上的同构，则 G, G' 为 k-同构。

2.5. 函子性（Functoriality）。 设 $f : G \to G'$ 为像是正规子群的 k-态射。则 $f_{\psi_0} : \psi_0(G) \to \psi_0(G')$ 显然与 Γ_k 交换，从而 $f_{\psi_0^\vee} : \psi_0(G')^\vee \to \psi_0(G)^\vee$ 与 ${}^Lf^\circ : {}^LG'^\circ \to {}^LG^\circ$ 也如此。因此得到延拓 ${}^Lf^\circ$ 的连续同态 ${}^Lf : {}^LG' \to {}^LG$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} {}^LG' & \xrightarrow{\quad {}^Lf \quad} & {}^LG \\ & {\scriptstyle \nu_{G'}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \nu_G} & \\ & \Gamma_k & \end{array}$$

2.6. 表示（Representations）。 以下约定，${}^LG$ 的表示是指连续同态 $r : {}^LG \to \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$，其对 ${}^LG^\circ$ 的限制是复 Lie 群态射。

显然，$\ker r$ 总包含 Γ_k 的一个开子群，因此 r 经由 ${}^LG^\circ \rtimes \Gamma_{k'/k}$ 分解，其中 k'/k 为使 G 分裂的有限 Galois 扩张。群 ${}^LG^\circ \rtimes \Gamma_{k'/k}$ 典范地是复代数群，r 为复代数群态射。

3. 抛物子群（Parabolic subgroups）

3.1. 记号（Notation）。 用 $\mathcal{P}(G/k)$ 表示 G 的抛物 k-子群集合，并以 $\mathcal{P}(G)$ 简记 $\mathcal{P}(G/\overline{k})$。令 $p(G/k)$ 为抛物 k-子群的共轭类集合（关于 $G(k)$ 或 $G(\overline{k})$，二者相同），$p(G) = p(G/\overline{k})$。令 $p(G)_k$ 为定义在 k 上的抛物子群共轭类的集合（即若 $P \in \sigma \in p(G)_k$，则对所有 $\gamma \in \Gamma_k$ 有 ${}^\gamma P \in \sigma$）。特别地，$p(G/k) \hookrightarrow p(G)_k$；若 G 在 k 上拟分裂，则为等号。

3.2. 回忆，$p(G)$ 与 Δ 的各子集之间有典范双射。$p(G)_k$ 对应 Δ 的 Γ_k-稳定子集，而 $p(G/k)$ 对应其中包含某个极小抛物 k-子群的 Levi 子群的单根集合 Δ_0 的那些 Γ_k-稳定子集。特别地，若 G 在 k 上拟分裂，则 $p(G/k) = p(G)_k$。对 $P \in \mathcal{P}(G)$，用 $J(P)$ 表示其共轭类所对应的 Δ 的子集。

由于两个共轭的抛物子群若其交仍为抛物子群，则二者相同，由此可知：若 P 定义在 k 上，$P' \supset P$，且 P' 的共轭类定义在 k 上，则 P' 本身定义在 k 上。

3.3. ${}^LG$ 的抛物子群。 ${}^LG$ 的闭子群 P 称为抛物子群，如果它投影满 Γ_k，且 $P^\circ = {}^LG^\circ \cap P$ 是 ${}^LG^\circ$ 的抛物子群。此时 $P = N_{{}^LG}(P^\circ)$。换言之，抛物子群是 ${}^LG^\circ$ 的某个抛物子群 P° 的正规化子（normalizer），且要求该正规化子与模 ${}^LG^\circ$ 的每个陪集相交。若 P 包含 ${}^LB$，则称它为标准的（standard）。标准抛物子群就是各子群

$$ {}^LP^\circ \rtimes \Gamma_k, \tag{1}$$

其中 ${}^LP^\circ$ 遍历 ${}^LG^\circ$ 中满足 $J({}^LP^\circ)\subset\Delta^\vee$ 在 Γ_k 下稳定的标准抛物子群。

${}^LG$ 的每个抛物子群都与唯一一个标准抛物子群共轭（关于 ${}^LG$, 或等价地关于 ${}^LG^\circ$）。

用 $\mathcal{P}({}^LG)$ 表示 ${}^LG$ 的抛物子群集合，$p({}^LG)$ 表示它们的共轭类集合。由 3.2，给定双射 $\Delta\leftrightarrow\Delta^\vee$ 给出双射

$$p(G)_k\longleftrightarrow p({}^LG). \tag{2}$$

若 ${}^LG$ 的某个抛物子群的类在此映射下对应 $p(G/k)$ 中的类，则称该抛物子群为相关的（relevant）。用 ${}^L\mathcal{P}({}^LG)$ 表示相关抛物子群的集合，${}^Lp({}^LG)$ 表示它们的共轭类，即抛物子群的相关共轭类集合。于是按定义，

$$p(G/k)\longleftrightarrow {}^Lp({}^LG). \tag{3}$$

因此，若 G,G' 互为内形式，则 $p({}^LG)$ 与 $p({}^LG')$ 相同，但 ${}^Lp({}^LG)$ 与 ${}^Lp({}^LG')$ 未必相同。若 G' 拟分裂，则 ${}^Lp({}^LG')=p({}^LG')$，因而有包含关系

$${}^Lp({}^LG)\subset {}^Lp({}^LG')=p({}^LG'). \tag{4}$$

若 G 的导出群 $\mathcal{D}G$ 在 k 上各向异性（anisotropic），则 ${}^Lp({}^LG)$ 仅含 ${}^LG$ 本身的共轭类。

3.4. Levi 子群（Levi subgroups）。 设 P 为 ${}^LG$ 的抛物子群。P° 的幺幂根基（unipotent radical）N 在 P 中正规，也称为 P 的幺幂根基。此时 $P/N\xrightarrow{\sim}P^\circ/N\rtimes\Gamma_k$。事实上，由 (1)，$P$ 是 N 的分裂扩张，且是 N 与 P° 的任一 Levi 子群 M° 在 P 中的正规化子所成的半直积。称这些正规化子为 P 的 Levi 子群。

设 $P\in\mathcal{P}(G/k)$，M 为 P 的 Levi k-子群。令 ${}^LP$ 为其共轭类与 P 的共轭类对应的标准抛物子群（见 (3)）。则可将 ${}^LM$ 视为 ${}^LP$ 的 Levi 子群。事实上，若 M 对应 $(X^*(T),J,X_*(T),J^\vee)$，则 ${}^LM$ 对应 $(X_*(T),J^\vee,X^*(T),J)$；${}^LM^\circ\rtimes\Gamma_k$ 按定义等于 ${}^LM$，且按上述定义是 ${}^LP$ 的 Levi 子群。

若抛物子群 $P\subset{}^LG$ 相关，则也称其 Levi 子群为相关的。为简便，有时以 “G 中的 Levi 子群” 代替 “G 的某个抛物子群的 Levi 子群”。对 ${}^LG$ 也采用此约定。

引理 3.5（Lemma 3.5）. ${}^LG$ 中的真 Levi 子群，恰好是 ${}^LG^\circ$ 的导出群 $\mathcal{D}({}^LG^\circ)$ 中某些环面在 ${}^LG$ 中的中心化子（centralizers），且这些中心化子投影满 Γ_k。

设 M 为 ${}^LG$ 中的真 Levi 子群。它共轭于某个子群 $\mathcal{Z}(S)^\circ\rtimes\Gamma_k$，其中 $S\subset{}^LT^\circ$ 为 Γ_k-稳定子集 $J\subsetneq\Delta^\vee$ 的核的单位元分支。令 S' 为 $S\cap\mathcal{D}({}^LG^\circ)$ 的一维子环面，使剩下的各单根在其上均相等。显然 $\mathcal{Z}(S')^\circ=\mathcal{Z}(S)$，且 S' 逐点被 Γ_k 固定。于是 $M=\mathcal{Z}(S')$。

反之，令 S 为 $\mathcal{D}({}^LG^\circ)$ 中的非平凡环面，使 $\mathcal{Z}(S)$ 与 ${}^LG$ 的每个连通分支相交。在 $X^*(S)$ 上固定一个序。存在 ${}^LG^\circ$ 的真抛物子群 $P^\circ=\mathcal{Z}(S)^\circ\cdot U$，使 S 在其幺幂根基 U 中的权，正是 ${}^LG^\circ$ 关于 S 的对此序为正的根。$\mathcal{Z}(S)$ 正规化 U，故 $\mathcal{Z}(S)\cdot U$ 是 ${}^LG$ 的真抛物子群 P，且 $\mathcal{Z}(S)$ 是 P 的 Levi 子群。

命题 3.6（Proposition 3.6）. 设 H 为 ${}^LG$ 的子群，其在 Γ_k 上的投影稠密。那么，${}^LG$ 中极小地包含 H 的 Levi 子群，在 H 于 ${}^LG^\circ$ 中的中心化子作用下构成一个共轭类。

令 C 为 H 在 $\mathcal{D}({}^LG^\circ)$ 中的中心化子的单位元分支，D 为其一个极大环面。若 $D=\{1\}$，则由 3.5，H 不包含于 ${}^LG$ 中的任何真 Levi 子群，结论即已成立。以下设 $D\neq\{1\}$。

令 Γ' 为 Γ_k 的一个在 ${}^LG^\circ$ 上平凡作用的正规开子群。它也在 ${}^LG$ 中正规，且 $H\Gamma'$ 投影满 Γ_k。由于 $\mathcal{Z}(D)$ 包含 $H\Gamma'$，它投影满 Γ_k，故由 3.5 是真 Levi 子群。令 M 为包含 H 的 Levi 子群。由 3.5，$M=\mathcal{Z}(S)$，其中 S 为 $\mathcal{D}({}^LG^\circ)$ 中的环面。则 $S\subset C$，存在 $c\in C$ 使 $cSc^{-1}\subset D$，故 $cMc^{-1}=\mathcal{Z}(S')\supset\mathcal{Z}(D)$。

4. 关于诱导群的注记（Remarks on induced groups）

（主要用于第 5 节和 6.4 关于标量限制的讨论。）

4.1. 设 A 为群，A' 为 A 的有限指数子群，E 为带有 A' 自同构作用的群。令

$$\mathrm{Ind}_{A'}^{A}(E)=I_{A'}^{A}(E)=\{f:A\to E:f(a'a)=a'\cdot f(a)\ (a\in A,a'\in A')\}. \tag{1}$$

以逐点相乘为运算，这一集合构成群。通过右平移将其视为 A-群：

$$r_af(x)=f(xa)\qquad(x,a\in A). \tag{2}$$

对 $s\in A'\backslash A$，令

$$E_s=\{f\in I_{A'}^{A}(E):f(a)=0\ \text{若}a\notin s\}. \tag{3}$$

则 E_s 为子群，[5] $I_{A'}^{A}(E)$ 是各 E_s（$s\in A'\backslash A$）的直积，且 A 置换这些子群。子群 $E_{\bar{e}}$ 在 A' 下稳定，并通过映射 $f\mapsto f(e)$ 与 E 作为 A'-模同构。其余 E_s（$s\in A'\backslash A, s\neq\bar{e}$）的乘积也在 A' 下稳定。由此得到两个典范同态，其复合为恒等映射：

$$E\rtimes A'\longrightarrow I(E)\rtimes A'\longrightarrow E\rtimes A'. \tag{4}$$

4.2. 设 B 为群，$\mu:B\to A$ 为同态。令 $B'=\mu^{-1}(A')$，并假定 μ 诱导双射 $B'\backslash B\xrightarrow{\sim}A'\backslash A$。设 E 为带有 A' 自同构作用的群，也通过 μ 视为 B'-群。则 $f\mapsto f\circ\mu$ 诱导同构

$$\mu':I_{A'}^{A}(E)\xrightarrow{\sim}I_{B'}^{B}(E), \tag{1}$$

其逆映射为 μ-等变映射。由定义即可验证。

4.3. 设 A,E 如前，C 为群，$\nu:C\to A$ 为同态。设 $\varphi:C\to E\rtimes A$ 为 A 上的同态。由 $\varphi(c)=(\psi(c),\nu(c))$（$c\in C$）确定的映射 $\psi:C\to E$ 是 C 在 E 中的一个 1-上闭链（1-cocycle），且 $\varphi\mapsto\psi$ 诱导双射

$$H^1(C;E)\xrightarrow{\sim}\varphi_A(C,E),$$

其中按定义，$\varphi_A(C,E)$ 是 A 上的同态 $\varphi:C\to E\rtimes A$ 模去由 E 中元素给出的内自同构后的集合。

---

[5] **译者注（本次校订）：** 式 (3) 中陪集之外的函数值应为群 E 的单位元 1_E，而不是 0。本节用逐点乘法定义群结构，且 E 并不假定为加法群。

4.4. 设 A, A', B, B', E 如 4.2。有如下各行正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & I^A_{A'}(E) & \longrightarrow & I^A_{A'}(E) \rtimes A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 1 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 1 & \longrightarrow & E & \longrightarrow & E \rtimes A' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & 1, \end{array} \tag{1}$$

其中竖直映射为自然包含（4.1）。设 $\varphi : B \to I^A_{A'}(E) \rtimes A$ 为 A 上的同态。利用 4.1(4)，通过限制得到 A' 上的同态 $\overline{\varphi} : B' \to E \rtimes A'$。

引理 4.5（Lemma 4.5）. 4.4 中的映射 $\varphi \mapsto \overline{\varphi}$ 诱导双射 $\varphi_A(B, I^A_{A'}(E)) \xrightarrow{\sim} \varphi_{A'}(B', E)$。

由 4.2、4.3，有

$$\varphi_A(B, I^A_{A'}(E)) = H^1(B; I^A_{A'}(E)) = H^1(B; I^B_{B'}(E)), \tag{1}$$

$$\varphi_{A'}(B', E) = H^1(B'; E). \tag{2}$$

由 Shapiro 引理（Shapiro's lemma）的一个变式，例如 [4, 1.29] 所含的版本，

$$H^1(B; I^B_{B'}(E)) \xrightarrow{\sim} H^1(B'; E),$$

在同构 (1)、(2) 下，这一同构恰好对应于 $\varphi \mapsto \overline{\varphi}$。

5. 标量限制（Restriction of scalars）

本节中，k' 是 k_s 中 k 的一个有限扩张，G' 为连通 k'-群，且 $G = R_{k'/k}G'$。

5.1. k_s/k' 的 Galois 群 $\Gamma_{k'}$ 为 Γ_k 的有限指数开子群，$\Sigma_{k',k} = \Gamma_{k'}\backslash\Gamma_k$ 可与 k' 到 k_s 的 k-同态集合等同。用 4.1 的记号（$A = \Gamma_k, A' = \Gamma_{k'}$），有

$$G(\overline{k}) = I^{\Gamma_k}_{\Gamma_{k'}}(G'(\overline{k})) = \prod_{\sigma \in \Gamma_{k'}\backslash\Gamma_k} {}^{\sigma}G'(\overline{k}). \tag{1}$$

假定 G' 约化。容易看出，$\psi(G) = (M, \varphi, M^*, \varphi^\vee)$ 与 $\psi(G') = (M', \varphi', M'^*, \varphi'^\vee)$ 的关系为

$$M = I^{\Gamma_k}_{\Gamma_{k'}}(M'), \qquad \varphi = \bigcup_{a \in A'\backslash A} \varphi' \cdot a. \tag{2}$$

类似地，若 Δ' 是 φ' 的一组基，则

$$\Delta = \bigcup_a \Delta' \cdot a \tag{3}$$

为 φ 的一组基。于是得到自然同构

$${}^LG^\circ \xrightarrow{\sim} I^{\Gamma_k}_{\Gamma_{k'}}({}^LG'^\circ). \tag{4}$$

因而有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & {}^LG'^\circ & \longrightarrow & {}^LG' = {}^LG'^\circ \rtimes \Gamma_{k'} & \longrightarrow & \Gamma_{k'} & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & {}^LG^\circ = I^{\Gamma_k}_{\Gamma_{k'}}({}^LG'^\circ) & \longrightarrow & {}^LG = {}^LG^\circ \rtimes \Gamma_k & \longrightarrow & \Gamma_k & \longrightarrow & 1. \end{array} \tag{5}$$

5.2. 映射 $P' \mapsto R_{k'/k}P'$ 诱导 $\mathcal{P}(G'/k')$ 与 $\mathcal{P}(G/k)$ 之间的双射。此外，P' 为 G' 的 Borel 子群，当且仅当 $R_{k'/k}P'$ 为 G 的 Borel 子群。因此 G' 在 k' 上拟分裂，当且仅当 G 在 k 上拟分裂（见 [5, §6]）。

因 $G(k) \xrightarrow{\sim} G'(k')$，也得到双射 $p(G'/k') \xrightarrow{\sim} p(G/k)$。

若 $J' \subset \Delta'$ 在 $\Gamma_{k'}$ 下稳定，则 $J = \bigcup_{a\in A'\backslash A} r_a(J')$ 在 Γ_k 下稳定。容易看出，此映射在 Δ' 的 $\Gamma_{k'}$-稳定子集与 Δ 的 Γ_k-稳定子集之间给出双射，因此还有典范双射

$$p({}^LG') \xrightarrow{\sim} p({}^LG), \qquad {}^Lp({}^LG') \xrightarrow{\sim} {}^Lp({}^LG).$$

II. 拟分裂群；非分歧情形（Quasi-split groups; the unramified case）

本章中，G 为连通约化拟分裂 k-群。从 6.2 起，假定 G 在 k 的循环扩张 k' 上分裂，σ 表示 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 的一个生成元。

6. L 群中的半单共轭类（Semisimple conjugacy classes in the L-group）

6.1. 设 B, T 均定义在 k 上。则 μ_G 所给出的 Γ_k 在 $X^*(T)$ 或 $X_*(T)$ 上的作用，与通常作用一致。T 的最大 k-分裂子环面 T_d 在 G 中极大 k-分裂，且其中心化子为 T；特别地，T_d 包含 G 的正则元素（regular elements）。因此，任何保持 T_d 稳定的 $w \in W$ 都由其对 T_d 的限制完全确定。于是可将 ${}_kW$ 等同于 W 中保持 T_d 稳定的元素所成子群，或等价地等同于 Γ_k 在 W 中的不动点集。转到 L 群，并典范地把 W 等同于 $W({}^LG^\circ, {}^LT^\circ)$ 后，${}_kW$ 仍为 Γ_k 在 W 中的不动点集，它作用于 ${}^LT^\circ$ 中逐点被 Γ_k 固定的最大子环面 S。群 S 总包含正则元素，故 ${}_kW$ 的任意元素都由其对 S 的限制确定。记 ${}_kN$ 为 ${}_kW$ 在 ${}^LT^\circ$ 于 ${}^LG^\circ$ 中的正规化子 N 内的逆像。

引理 6.2（Lemma 6.2）. 每个元素 $w \in {}_kW$ 都有一个被 σ 固定的代表元，位于 ${}_kN$ 中。

写 $\Delta^\vee = D_1 \cup \cdots \cup D_m$，其中 D_i 为 $\Gamma(k'/k)$ 在 $\Delta^\vee$ 中的不同轨道。令 δ_i 为 D_i 中元素对 S 的共同限制，S_i 为 δ_i 的核的单位元分支。将 ${}_kW$ 视为 S 的自同构群时，它由关于各 S_i 的反射 s_i（$1 \le i \le m$）生成，故只须对 $w = s_i$ 证明引理。[“反射” s_i 是 W 中唯一非 1、保持 S 稳定、逐点固定 S_i 且阶为 2 的元素。]

用 $\mathrm{Lie}(M)$ 表示复 Lie 群 M 的 Lie 代数。对 $\check\alpha \in \Delta^\vee$，如常令

$$\mathfrak{g}_{\check\alpha} = \{X \in \mathrm{Lie}({}^LG^\circ) : \mathrm{Ad}(t)(X) = \check\alpha(t)X \ (t \in {}^LT^\circ)\}. \tag{1}$$

它是一维的。固定 $1 \le i \le m$。由 ${}^LG$ 的构造，可找到由 σ 置换的非零元素 $e_{\check\alpha} \in \mathfrak{g}_{\check\alpha}$（分别 $e_{-\check\alpha} \in \mathfrak{g}_{-\check\alpha}$），其中 $\check\alpha \in D_i$。于是

$$[e_{\check\alpha}, e_{-\check\alpha}] = c\alpha, \tag{2}$$

其中 $c \neq 0$，且因 $\Gamma(k'/k)$ 在 D_i 上传递，c 与 $\check{\alpha} \in D_i$ 无关。此处把 $X_*({}^LT^\circ) \otimes \mathbb{C}$ 与 $\mathrm{Lie}({}^LT^\circ)$ 等同，把 α 与 $\check{\alpha} \otimes 1$ 等同。元素

$$f_{\pm i} = \sum_{\check{\alpha} \in D_i} e_{\pm \check{\alpha}} \tag{3}$$

被 σ 固定。此外，由于两个单根之差不是根，

$$h_i = [f_i, f_{-i}] = \sum_{\check{\alpha} \in D_i} [e_{\check{\alpha}}, e_{-\check{\alpha}}] = c \sum_{\check{\alpha} \in D_i} \alpha. \tag{4}$$

利用 (3)、(4)，有

$$[h_i, f_{\pm i}] = c \sum_{\check{\alpha}, \check{\beta} \in D_i} \langle \alpha, \check{\beta} \rangle e_{\pm \check{\beta}}. \tag{5}$$

由 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 在 D_i 上的传递性，数

$$d = \sum_{\check{\alpha} \in D_i} \langle \alpha, \check{\beta} \rangle \tag{6}$$

也与 $\check{\beta} \in D_i$ 无关，因此

$$[h, f_{\pm i}] = cdf_{\pm i}. \tag{7}$$

断言 $d \neq 0$，事实上 $d = 1$ 或 2。[6] D_i 的不可约分支被 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 传递地置换，且各分支有传递的自同构群，因而其类型为 A_1 或 A_2。相应地，$d = 2$ 或 $d = 1$。于是 h_i, f_i, f_{-i} 张成一个逐点被 σ 固定的三维单代数。因此 ${}^LG^\circ$ 中相应的解析子群 G_i 也逐点被固定。群 G_i 中心化 S_i，且 $S \cap G_i$ 是 G_i 的极大环面，其 Lie 代数由 h_i 张成。因此 $W(G_i, S \cap G_i)$ 的非平凡元素就是所求元素。

注。 [35，第 19–22 页] 以另一种方式证明了等价命题。

6.3. 令 $Y = {}^L(T_d)^\circ$。可将 $X_*(T_d)$ 等同于 Γ_k 在 $X_*(T)$ 中的不动点集。包含映射 $X_*(T_d) = X^*(Y) \hookrightarrow X_*(T) = X^*({}^LT^\circ)$ 诱导满射态射 ${}^LT^\circ \to Y$，记为 ν。

映射 $A : t \mapsto t^{-1}\,{}^\sigma t$ 是 ${}^LT^\circ$ 的自同态，其在 1 处的微分 dA 为 $d\sigma - \mathrm{Id}$。令

$$U = (\ker A)^\circ, \qquad V = \mathrm{im}\, A. \tag{1}$$

则 U 逐点被 σ 固定，U（分别 V）的 Lie 代数是 dA 的核（分别像）。因 dA 半单，二者互相横截，故

$${}^LT^\circ = U \cdot V, \qquad U \cap V \text{ 有限}. \tag{2}$$

此外，

$$V = \ker \nu, \qquad \nu(U) = Y. \tag{3}$$

[6] **译者注（本次校订）：** 式 (5)、(7) 对负根向量漏掉了负号，正确关系为 $[h_i, f_{\pm i}] = \pm cd\, f_{\pm i}$；式 (7) 的 h 也应为 h_i。另外，式 (2) 后识别到 $X_*({}^LT^\circ) \otimes \mathbb{C}$ 中的应为余根 $\alpha \otimes 1$，而非根 $\check{\alpha} \otimes 1$。这些修正给出后文使用的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组关系。

本章余下部分，用 ${}^LG$ 表示 L 群的“有限 Galois 形式”（finite Galois form）${}^LG^\circ \rtimes \mathrm{Gal}(k'/k)$。现在讨论 ${}^LG^\circ \rtimes \sigma$ 中关于 ${}^LG^\circ$ 的半单共轭类。有

$$g^{-1}(h \rtimes \sigma)g = g^{-1}h\,{}^\sigma g \rtimes \sigma \qquad (g, h \in {}^LG^\circ), \tag{4}$$

故 ${}^LG^\circ \rtimes \sigma$ 中的 ${}^LG^\circ$-共轭，等价于 ${}^LG^\circ$ 中的 σ-共轭。

引理 6.4（Lemma 6.4）. 定义 $\nu' : {}^LT^\circ \rtimes \sigma \to Y$ 为 $\nu'(t \rtimes \sigma) = \nu(t)$ $(t \in {}^LT^\circ)$。则 ν' 诱导双射

$$\overline{\nu} : ({}^LT^\circ \rtimes \sigma)/\operatorname{Int}{}_kN \xrightarrow{\sim} Y/{}_kW. \tag{1}$$

设 $n \in {}_kN$。由引理 6.2，可写成 $n = ws$，其中 $w = {}^\sigma w$，$s \in {}^LT^\circ$。则 $n^{-1}(t \rtimes \sigma)n$ 的 ${}^LT^\circ$ 分量为

$$s^{-1}w^{-1}t\,w\,{}^\sigma s = s^{-1}\,{}^\sigma s\,(w^{-1}tw) \in V \cdot w^{-1}tw,$$

因此

$$\nu'(n^{-1}(t \rtimes \sigma)n) = \nu(w^{-1}tw) = w^{-1}\nu(t)w = w^{-1}\nu'(t \rtimes \sigma)w.$$

于是，ν' 关于投影 ${}_kN \to {}_kW$ 等变，故诱导从 (1) 左侧到右侧的映射；显然它满射。设 $t, t' \in {}^LT^\circ$，且对某 $w \in {}_kW$ 有 $\nu'(t \rtimes \sigma) = w^{-1}\nu'(t' \rtimes \sigma)w$。则 $\nu(t) = \nu(w^{-1}t'w)$，其中用 w 表示被 σ 固定的代表元。因此 $t = v(w^{-1}t'w)$，$v \in V$。可写 $v = s^{-1}\,{}^\sigma s$，其中 $s \in {}^LT^\circ$，从而 $t \rtimes \sigma = n^{-1}(t' \rtimes \sigma)n$，其中 $n = ws$。

引理 6.5（Lemma 6.5）. 令 $({}^LG^\circ \rtimes \sigma)_{\mathrm{ss}}$ 为 ${}^LG^\circ \rtimes \sigma$ 中的半单元素集合。则由包含诱导的映射

$$\overline{\mu} : ({}^LT^\circ \rtimes \sigma)/\operatorname{Int}{}_kN \longrightarrow ({}^LG^\circ \rtimes \sigma)_{\mathrm{ss}}/\operatorname{Int}{}^LG^\circ$$

为双射。

由 F. Gantmacher 的结果 [12，定理 14]，$\overline{\mu}$ 为满射。设 $s, t \in {}^LT^\circ$，$g \in {}^LG^\circ$，满足 $g^{-1}(s \rtimes \sigma)g = t \rtimes \sigma$，即 $g^{-1}s\,{}^\sigma g = t$。利用 ${}^LG^\circ$ 关于 ${}^LB^\circ$ 的 Bruhat 分解（Bruhat decomposition），可唯一地写 $g = unv$，其中 u, v 属于 ${}^LB^\circ$ 的幺幂根基，n 属于 ${}^LT^\circ$ 的正规化子 N。这些群在 σ 下稳定，且被 ${}^LT^\circ$ 正规化。于是

$$s\,{}^\sigma u\,{}^\sigma n\,{}^\sigma v = unvt, \qquad (s\,{}^\sigma u\,s^{-1})s\,{}^\sigma n\,{}^\sigma v = unt(t^{-1}vt),$$

故 ${}^\sigma n\,s^{-1} = nt$。[7]因此 n 在 N 中所在的连通分支在 σ 下稳定，即 n 代表 ${}_kW$ 中的元素，故 $n \in {}_kN$，而 $t \rtimes \sigma$ 与 $s \rtimes \sigma$ 在 ${}_kN$ 下共轭。

注。 此证明由 T. Springer 向我指出。

[7] **译者注（本次校订）：** 由前一行的 Bruhat 分解比较，正确等式是 $s\,{}^\sigma n = nt$，亦即 $n^{-1}s\,{}^\sigma n = t$。原式取 $g = n = 1$ 即会错误地给出 $s^{-1} = t$。此外，要得到所称的唯一分解，须将 u 限制在对应的 Bruhat 子群 $U \cap nU^-n^{-1}$ 中，而不能任取两个 $u, v \in U$。

6.6. 若 M 为复仿射簇（complex affine variety），用 $\mathbb{C}[M]$ 表示其坐标代数（coordinate algebra）。代数 $\mathbb{C}[Y]$ 可与 $X^*(Y) = X_*(T_d)$ 的群代数（group algebra）等同。商 $Y/\!/_k W$ 也是仿射簇（事实上与仿射空间同构），且 $\mathbb{C}[Y/\!/_k W] = \mathbb{C}[Y]^{_kW}$。[8]

令 $\mathrm{Rep}({}^LG) \subset \mathbb{C}[{}^LG]$ 为有限维全纯表示（holomorphic representations）的特征所生成的子代数。其元素在共轭类上为常数。特别地，通过限制，它们给出 $({}^LG^\circ \rtimes \sigma)_{\mathrm{ss}}/\operatorname{Int}{}^LG^\circ$ 上的函数。

命题 6.7（Proposition 6.7）. 映射

$$\alpha = \overline{\mu} \circ \overline{\nu}^{-1} : Y/\!/_k W \longrightarrow ({}^LG^\circ \rtimes \sigma)_{\mathrm{ss}}/\operatorname{Int}{}^LG^\circ$$

为双射，它诱导 $\mathbb{C}[Y/\!/_k W]$ 到代数 A 的同构，其中 A 是 $\mathrm{Rep}({}^LG)$ 中各元素的限制所成代数。

注。 我们只在 k 为非阿基米德局部域时使用 6.7。此情形的证明见 [35，第 18–24 页]。

证明（Proof）. α 的双射性来自 6.4、6.5。如 [35] 证明第二个断言。令 ρ 为 ${}^LG$ 的有限维全纯表示，f_ρ 为 ${}^LT^\circ$ 上由 $f_\rho(t) = \operatorname{tr}\rho(t \rtimes \sigma)$ 定义的函数。它可写为特征 $\lambda \in X^*({}^LT^\circ)$ 的有限线性组合 $f = \sum c_\lambda \lambda$。因 $\operatorname{tr}\rho$ 是 ${}^LG$ 上的类函数（class function），对所有 $s, t \in {}^LT^\circ$ 有 $f_\rho(s^{-1}t\,{}^\sigma s) = f_\rho(t)$。由特征的线性独立性，若 $c_\lambda \neq 0$，则 λ 在 V 上平凡（参见 6.3(1)），从而被 σ 固定，即可视为 $X^*(Y)$ 中的元素。因此，f_ρ 可视为 $\mathbb{C}[Y]$ 的元素。但共轭不变性与 6.4 推出 $f \in \mathbb{C}[Y/\!/_k W]$，故 α 自然诱导映射 $\beta : A \to \mathbb{C}[Y/\!/_k W]$。余下只须证明 β 满射。注意，作为向量空间，$\mathbb{C}[Y/\!/_k W]$ 由函数

$$\varphi_\lambda = \sum_{w \in {}_kW} w \cdot \lambda \tag{1}$$

张成，其中 λ 遍历 ${}_kW$ 在 $X_*(T_d)$ 上的一个基本域（fundamental domain）C。可以将 C 取为 $X_*(T_d)$ 与由 B 确定的 W 在 $X_*(T)$ 中的 Weyl 室（Weyl chamber）的交。因此，每个 $\lambda \in C$ 都是 ${}^LG^\circ$ 关于 ${}^LT^\circ$ 的优势权（dominant weight），因而是 ${}^LG^\circ$ 某个不可约表示 π_λ 的最高权（highest weight）。由于它被 σ 固定，表示 ${}^\sigma\pi_\lambda : g \mapsto \pi_\lambda({}^\sigma g)$ 与 π_λ 等价。由此可将 π_λ 延拓为 ${}^LG$ 的一个与它同次的不可约表示 $\widetilde{\pi}_\lambda$。最高权空间为一维，在 σ 下稳定。令 c 为 σ 在其上的特征值。则迹给出的函数，模去按通常序满足 $\mu < \lambda$ 的函数 φ_μ 的线性组合后，等于 $c\varphi_\lambda$。[9]对该序作归纳，便证明 $\operatorname{im}\beta$ 包含所有 φ_λ（$\lambda \in C$）。 □

7. Satake 同构与 L 群；局部因子（The Satake isomorphism and the L-group; local factors）

7.1. 沿用先前的记号与约定，并假定 k 为非阿基米德局部域，k'/k 非分歧，σ 为 Γ_k 中一个 Frobenius 元素 Fr 的像。

---

[8] **译者注（本次校订）：** 括号中的断言对一般连通约化群不成立。例如 $G = \mathbb{G}_m$ 时，$Y/\!/_k W = \mathbb{C}^*$，并非仿射空间；$G = \mathrm{GL}_n$ 时相应商为 $\mathbb{A}^{n-1} \times \mathbb{G}_m$。这里所需的结论只是商为仿射簇及随后给出的坐标环等式。

[9] **译者注（本次校订）：** 按式 (1) 对整个 Weyl 群求和的定义，每个轨道元素重复出现 $|\mathrm{Stab}_{_kW}(\lambda)|$ 次，故这里的系数应为 $c/|\mathrm{Stab}_{_kW}(\lambda)|$。若改为对不同轨道元素求和，则可直接写成 c。这一非零常数不影响后面的归纳论证。

令 Q 为 $G(k)$ 的一个特殊极大紧子群（special maximal compact subgroup）[61]。假定 $Q\cap T$ 为 $T(k)$ 的最大紧子群，且 Q 包含 ${}_kW$ 中各元素的代表元。令 $H(G(k),Q)$ 为 $G(k)$ 上局部常值、Q-双不变且紧支撑的复值函数的 Hecke 代数（Hecke algebra）。Satake 同构给出典范等同 $H\xrightarrow{\sim}\mathbb{C}[Y/{}_kW]$，从而也将 $Y/{}_kW$ 与 H 的特征等同 [6]。

由 6.7，现有 H 与代数 A 的典范同构，其中 A 为 ${}^LG$ 的有限维表示的特征限制到 ${}^LG^\circ\rtimes\sigma$ 中半单 ${}^LG^\circ$-共轭类所得的代数。从而得到 $H(G(k),Q)$ 的特征与 ${}^LG^\circ\rtimes\sigma$ 中半单类之间的典范双射。此外，每个这样的类都有形如 (t,σ) 的代表元，其中 $t\in{}^LT^\circ$ 被 σ 固定，并在模有限群 $U\cap V$ 的意义下确定（记号如 6.3）。[10]

7.2. 局部因子（Local factors）。 现假定 Q 为超特殊的（hyperspecial）[61]。令 ψ 为 k 的加性特征。设 (π,U_π) 为 $G(k)$ 关于 Q 的第一类（class one）不可约容许表示，r 为 ${}^LG$ 的表示。则 U_π 中被 Q 固定的向量空间为一维，H 通过特征 χ_π 作用于它。由 7.1，为 χ_π 指定 ${}^LG^\circ\rtimes\sigma$ 中的半单类 S_χ。于是令

$$L(s,\pi,r)=\det(1-r(g\rtimes\sigma)q^{-s})^{-1},\qquad \varepsilon(s,\pi,r,\psi)=1, \tag{1}$$

其中 q 为剩余域的阶，(g,σ) 为 S_χ 中任意元素。[11]

III. Weil 群与表示；局部因子（Weil groups and representations; local factors）

本章中，k 为局部域，W_k（分别 W_k'）为 k 的绝对 Weil 群（absolute Weil group）（分别 Weil–Deligne 群）。若 H 为约化 k-群，则 $\Pi(H(k))$ 为 $H(k)$ 的不可约容许表示的无穷小等价类（infinitesimal equivalence classes）集合。G 表示连通约化 k-群。

局部理论的主要问题是，将 $\Pi(G(k))$ 分划成有限集合 $\Pi_{\varphi,G}$ 或 Π_φ，以 W_k' 到 ${}^LG$ 的容许同态模内自同构的集合 $\Phi(G)$ 为指标（$\Phi(G)$ 见第 8 节），并要求这一划分满足若干相容条件。目前，这对任意 G 在 $k=\mathbb{R},\mathbb{C}$ 时已经完成 [37]，对任意 k 上的环面也已完成 [34]，对 $G=\mathrm{GL}_2$ 则基本完成（参见 12.2）。第 9 节回顾环面的结果，第 10 节描述参数化应满足的条件，第 11 节概述 $\mathbb{R},\mathbb{C}$ 上的构造。有了这种参数化，便可给任意 $\pi\in\Pi(G(k))$ 以及 ${}^LG$ 的任意复表示典范地附加局部 L 因子与 ε 因子。同一集合 Π_φ 中的两个元素 π,π' 总有相同的局部因子，因此称为 L-不可区分的（L-indistinguishable）。不过对于 GL_n，局部因子已已有另一种直接定义，因此可将参数化问题与这些 L 因子及 ε 因子的比较问题联系起来。第 12 节讨论此事。

---

[10] **译者注（本次校订）：**这里还须模去相对 Weyl 群 ${}_kW$ 的作用。由 6.4、6.5，半单共轭类对应 $Y/{}_kW$；先选定 Y 中的一个代表元后，其在 U 中的提升才在模 $U\cap V$ 的意义下唯一。

[11] **译者注（本次校订）：**要使这里的 $\varepsilon=1$ 与第 12 节及前篇的局部常数一致，还须取导子指数为 0 的非平凡加性特征 ψ，并采用相应的自对偶测度约定。改变 ψ 一般会改变局部常数；非分歧表示本身并不能保证任意 ψ 都给出 1。

8. Phi(G) 的定义（Definition of Phi(G)）

8.1. W_k' **中的 Jordan 分解（Jordan decomposition）。** 若 $k=\mathbb{R},\mathbb{C}$，则 $W_k'=W_k$，且按定义 W_k 中每个元素都半单。

设 k 为非阿基米德域。称 $x\in W_k'$ 为幺幂，当且仅当 $x\in\mathbb{G}_a$；称 x 为半单，若 $\varepsilon(x)\neq 0$，或 x 属于惯性群。这里 $\varepsilon: W_k'\to\mathbb{Z}$ 为典范同态 $W_k'\to W_k\to k^*\to\mathbb{Z}$。每个 $x\in W_k'$ 都有唯一的 Jordan 分解 $x=x_sx_u$，其中 x_s 半单，x_u 幺幂，且 $x_sx_u=x_ux_s$ [60]。

8.2. 集合 $\Phi(G)$**。** 考虑 Γ_k 上的同态 $\alpha: W_k'\to {}^LG$，即使下图交换的同态：

$$\begin{array}{ccc} W_k' & \xrightarrow{\quad\alpha\quad} & {}^LG \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \Gamma_k & \end{array}$$

此外要求满足下列条件：

(i) α 连续，$\alpha(\mathbb{G}_a)$ 为 ${}^LG^\circ$ 中的幺幂子群，且 α 将半单元素映到半单元素（${}^LG$ 中元素 $x=(u,\gamma)$ 称为半单，若其在任意表示（2.6）下的像均半单）。

(ii) 若 $\alpha(W_k')$ 包含于 ${}^LG$ 的某个抛物子群 P 的 Levi 子群中，则 P 相关（3.3）。

称这样的 α 为容许的。[12]令 $\Phi(G)$ 为它们模去 ${}^LG^\circ$ 中元素给出的内自同构后的等价类集合。

若写 $\alpha(w)=(a(w),\nu(w))$，其中 $a(w)\in{}^LG^\circ$，则 $w\mapsto a(w)$ 为 W_k'（通过 $W_k'\to\Gamma_k$ 作用于 ${}^LG^\circ$）在 ${}^LG^\circ$ 中的 1-上闭链。因此

$$\Phi(G)\subset H^1(W_k';{}^LG^\circ). \tag{1}$$

令 H 为 W_k' 的一个子群。称 $\alpha: W_k'\to{}^LG$ 在 H 上平凡，若 $\nu(H)$ 在 ${}^LG^\circ$ 上平凡作用，且 $a(H)=\{1\}$。注意，若 $\nu(H)$ 在 ${}^LG^\circ$ 上平凡作用，则 $a|_H$ 是同态。

8.3. 假定 G' 为 G 的一个拟分裂内形式，则

$$\Phi(G)\subset\Phi(G'). \tag{1}$$

事实上，${}^LG\simeq{}^LG'$，且 ${}^Lp({}^LG')\supset{}^Lp({}^LG)$，故 $\alpha\in\Phi(G)\Rightarrow\alpha\in\Phi(G')$。

命题 8.4（Proposition 8.4）. 设 k' 为 k 的有限可分扩张，G' 为连通约化 k'-群，$G=R_{k'/k}G'$。则有典范双射 $\Phi(G)\xrightarrow{\sim}\Phi(G')$。

考虑 4.2、4.4 的情形，取 $A=\Gamma_k$，$A'=\Gamma_{k'}$，$B=W_k'$，$B'=W_{k'}'$，$E={}^LG'^\circ$。由 8.2，有单射

$$\Phi(G)\subset H^1(W_k';{}^LG^\circ),\qquad \Phi(G')\subset H^1(W_{k'}';{}^LG'^\circ).$$

[12] **译者注（本次校订）：** 在非阿基米德情形，还应要求 $\alpha|_{\mathbb{G}_a}$ 为复代数群同态。仅要求连续及像为幺幂子群，不能排除 $a\mapsto\exp(\bar{a}N)$ 这样的反全纯同态；它也满足与 Weil 群模特征的缩放关系，却不属于前篇所定义的 Weil–Deligne 表示。

此外，${}^LG^\circ = I^{\Gamma_k}_{\Gamma_{k'}}({}^LG'^\circ)$（见 5.1），因此由 Shapiro 引理及 4.2，有

$$H^1(W'_k; {}^LG^\circ) \xrightarrow{\sim} H^1(W'_{k'}; {}^LG'^\circ).$$

显然，该同构把 $\Phi(G)$ 映满 $\Phi(G')$。

8.5. 令 $Z_L = C({}^LG^\circ)$。若 $a : W_k \to Z_L$、$b : W'_k \to {}^LG^\circ$ 为 1-上闭链，则 $ab : w \mapsto a(w)b(w)$ 又是 W'_k 在 ${}^LG^\circ$ 中的 1-上闭链。若 a 连续且 b 对应 $\varphi \in \Phi(G)$，则 ab 对应 $\Phi(G)$ 的元素。因此有映射

$$H^1(W_k; Z_L) \times H^1(W'_k; {}^LG^\circ) \longrightarrow H^1(W'_k; {}^LG^\circ), \tag{1}$$

$$H^1(W_k; Z_L) \times \Phi(G) \longrightarrow \Phi(G), \tag{2}$$

它们定义群 $H^1(W_k; Z_L)$ 在集合 $H^1(W'_k; {}^LG^\circ)$ 和 $\Phi(G)$ 上的作用。

命题 8.6（Proposition 8.6）. 设 $\varphi : W'_k \to {}^LG$ 为容许同态。则 ${}^LG$ 中极小地包含 $\varphi(W'_k)$ 的 Levi 子群，在 $\varphi(W'_k)$ 于 ${}^LG^\circ$ 中的中心化子作用下构成一个共轭类。

因 $\varphi(W'_k)$ 按定义投影到 Γ_k 的稠密子群，结论由 3.6 得到。

注。 形式上这也适用于阿基米德情形，不过此时的证明更简单 [37，第 78–79 页]。事实上，该处的论证适用于所有情形中 Weil 群（而非 Weil–Deligne 群）的容许同态，因为 $\varphi(W_k)$ 总是完全可约的（fully reducible）。在此情形，极小地包含 $\varphi(W_k)$ 的 Levi 子群，恰好是极小地包含 $\varphi(W_k)$ 的抛物子群的 Levi 子群。因此这些抛物子群构成一类相联系群（associated groups）。

9. 环面的对应（The correspondence for tori）

9.1. 设 T 为复环面。连续同态 $\varphi : T \to \mathbb{C}^*$ 由满足 $\lambda - \mu \in X^*(T)$ 的一对元素 $\lambda, \mu \in X^*(T) \otimes \mathbb{C}$ 按规则 $\varphi(t) = t^\lambda \overline{t}^\mu$ 描述。

类似地，连续同态 $\varphi : \mathbb{C}^* \to T$ 由满足 $\mu - \nu \in X_*(T)$ 的 $\mu, \nu \in X_*(T) \otimes \mathbb{C}$ 给出，记为 $\varphi(z) = z^\mu \overline{z}^\nu$，意思是对任意 $\lambda \in X^*(T)$，$\lambda \circ \varphi : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$ 由

$$\lambda(\varphi(z)) = z^{\langle \lambda, \mu \rangle} \overline{z}^{\langle \lambda, \nu \rangle}$$

给出。也可以这样理解：将 $X_*(T) \otimes \mathbb{C}$ 与 Lie 代数 $\mathrm{Lie}(T(\mathbb{C}))$ 等同。则指数映射给出同构 $(X_*(T) \otimes \mathbb{C})/2\pi i X_*(T) = T(\mathbb{C})$。此时 $\mu, \nu \in \mathrm{Lie}(T(\mathbb{C}))$ 满足 $\varphi(e^h) = e^{h\mu + \bar{h}\nu}$（$h \in \mathbb{C}$）。

9.2. 设 $G = T$ 为 k-环面，$l = \dim T$。每个 $\varphi \in \Phi(G)$ 都在 $\mathbb{G}_a$ 上平凡，因此

$$\Phi(G) = H^1_{\mathrm{ct}}(W_k; {}^LT^\circ) = H^1_{\mathrm{ct}}(W_k; X^*(T) \otimes \mathbb{C}^*), \tag{1}$$

其中 H^1_{ct} 表示使用连续上闭链。另一方面，

$$\Pi(G) = \mathrm{Hom}((X_*(T) \otimes k_s^*)^{\Gamma_k}, \mathbb{C}^*). \tag{2}$$

由 [34，定理 1]，典范地有

$$\Pi(G) = \Phi(G). \tag{3}$$

事实上，[34] 将 ${}^LT$ 和 W_k 分别换成有限 Galois 形式 ${}^LT^\circ \rtimes \Gamma_{k'/k}$ 及相对 Weil 群（relative Weil group）$W_{k'/k}$，其中 k'/k 为有限 Galois 扩张，其 Galois 群在 ${}^LT^\circ$ 上平凡作用；[13]容易看出这不改变 $\Phi(G)$。证明先说明从 $W_{k'/k}$ 到 k'^* 的转移给出同构

$$H_1(W_{k'/k}; X_*(T)) \xrightarrow{\sim} H_1(k'^*; X_*(T))^{\Gamma_{k'/k}} = (k'^* \otimes X_*(T))^{\Gamma_{k'/k}}, \tag{4}$$

再说明与求值映射 $(t, \lambda) \mapsto \lambda(t)$ $(t \in {}^LT^\circ, \lambda \in X_*(T))$ 对应的配对

$$H^1_{\mathrm{ct}}(W_{k'/k}; {}^LT^\circ) \times H_1(W_{k'/k}; X_*(T)) \longrightarrow \mathbb{C}^* \tag{5}$$

给出第一个群到第二个群的特征群的同构；按定义，这就是 (3)。

下面用几个简单情形说明这一对应。

9.3. $k = \mathbb{C}$。 此时 $W_k = \mathbb{C}^*$，$\Phi(G) = \mathrm{Hom}(\mathbb{C}^*, {}^LT^\circ)$。对应来自 9.1，因为 $\mathrm{Hom}(\mathbb{C}^*, {}^LT^\circ)$ 与 $\mathrm{Hom}(T, \mathbb{C}^*)$ 均典范地等同于 $\{(\lambda, \mu) : \lambda, \mu \in X^*(T) \otimes \mathbb{C}, \lambda - \mu \in X^*(T)\}$。

9.4. $k = \mathbb{R}$。 有

$$W_{\mathbb{R}} = \mathbb{C}^* \rtimes \{\tau\}, \qquad \tau^2 = -1, \quad \tau z \tau^{-1} = \overline{z} \quad (z \in \mathbb{C}^*). \tag{1}$$

写 $\mathbb{C}^* = S \times \mathbb{R}^+$，[14]其中 $S = \{z \in \mathbb{C}^* : z\overline{z} = 1\}$。则 $\mathrm{Int}\,\tau$ 在 $\mathbb{R}^+$ 上为恒等，在 S 上为取逆。

写 $\varphi(\tau) = (a, \sigma)$，其中 a 在模 σ-共轭意义下确定，故可假定 a 被 σ 固定（6.3(3)）。于是 $\varphi(-1) = a^2$。令 $\mu, \nu \in X^*(T) \otimes \mathbb{C}$ 满足

$$\varphi(z) = z^\mu \overline{z}^\nu \quad (z \in \mathbb{C}^*), \qquad \mu - \nu \in X^*(T) \tag{2}$$

（见 9.1）。有 $\varphi(\overline{z}) = \sigma(\varphi(z))\,(z \in \mathbb{C}^*)$，故 $\nu = \sigma(\mu)$。固定 $h \in X^*(T) \otimes \mathbb{C}$，使 $a = \exp(2\pi i h)$。则附加于 φ 的特征 π 由下式给出 [37，第 27 页]：

$$\pi(e^x) = \exp\langle h, x - \sigma\overline{x}\rangle \cdot \exp\big(\langle \mu, x + \sigma\overline{x}\rangle/2\big) \quad (x \in X_*(T) \otimes \mathbb{C}). \tag{3}$$

这里横线表示 $\mathrm{Lie}(T(\mathbb{C})) = X_*(T) \otimes \mathbb{C}$ 关于 $X_*(T) \otimes \mathbb{R}$ 的复共轭，故 $x \mapsto \sigma\overline{x}$ 为关于 $\mathrm{Lie}(T(\mathbb{R}))$ 的复共轭。因此 $e^x \in T(\mathbb{R})$，当且仅当 $x - \sigma\overline{x} \in 2\pi i X_*(T)$。

---

[13] **译者注（本次校订）：** 这里应指绝对 Galois 子群 $\Gamma_{k'}$ 在 ${}^LT^\circ$ 上平凡作用，即 T 在 k' 上分裂。有限商 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 对对偶环面的作用一般并不平凡。

[14] **译者注（本次校订）：** 式 (1) 的 $\rtimes$ 不能按通常半直积解释。实 Weil 群应写作 $W_{\mathbb{R}} = \mathbb{C}^* \cup \tau\mathbb{C}^*$，满足 $\tau^2 = -1$；它是 $\mathbb{C}^*$ 对 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 的非分裂扩张。事实上，$(z\tau)^2 = -z\overline{z}$ 不可能为 1，故非平凡陪集中没有可给出分裂的二阶元素。

例。 (a) 设 T 在 $\mathbb{R}$ 上各向异性。则 $\sigma = -1$，可假定 $a = 1, h = 0$。当 x 纯虚时有 $e^x \in T(\mathbb{R})$，此时 (3) 给出 $\pi = \mu$。$\varphi(-1) = 1$ 表明 $\mu \in X^*(T)$，与 $\Pi(T(\mathbb{R})) = X^*(T)$ 相符。

(b) 设 T 在 $\mathbb{R}$ 上分裂。则 $\sigma = 1$，$\mu = \nu$，$\varphi(z) = (z\bar{z})^\mu$，$a^2 = 1$，且 $h \in X^*(T)/2$。有 $e^x \in T(\mathbb{R})$ 当且仅当 $x - \bar{x} \in 2\pi i X_*(T)$。容易验证，$\pi$ 在 $T(\mathbb{R})$ 的单位元连通分支上由 μ 给出，在 $T(\mathbb{R})$ 的挠子群（torsion subgroup）上的限制则为 h 自然定义的特征。

9.5. 非分歧情形（The unramified case）。 设 k 为非阿基米德域，并假定 T 在 k 的非分歧扩张 k' 上分裂。$T(k)$ 的特征 χ 称为非分歧，若它在 $T(k)$ 的最大紧子群 ${}^0T(k)$ 上平凡。另一方面，$\varphi \in \Phi(T)$ 称为非分歧，若它在惯性群上平凡（见 8.2）。双射 $\Phi(T) \xrightarrow{\sim} \Pi(T)$ 诱导非分歧元素集合 $\Phi_{\text{unr}}(T)$ 与 $\Pi_{\text{unr}}(T)$ 之间的双射 [34]。这一对应尤其重要，下面给出更具体的描述。

给定 $t \in T(k')$，令 $\nu(t) \in \text{Hom}(X^*(T), \mathbb{Z})$ 由 $\nu(t)(m) = \text{ord}\, m(t)$ $(m \in X^*(T))$ 定义。由 Hilbert 定理 90 容易推出熟知的事实 $H^1(\Gamma_{k'/k}; \mathfrak{o}_{k'}^*) = 0$，其中 $\mathfrak{o}_{k'}^*$ 是 k' 的整数环 $\mathfrak{o}_{k'}$ 的单位群。因 T 在 k' 上分裂，故 $H^1(\Gamma_{k'/k}; {}^0T(k')) = 0$。由 Galois 上同调，推出 $(T(k')/{}^0T(k'))^{\Gamma_k} = T(k)/{}^0T(k)$，因此 $t \mapsto \nu(t)$ 给出双射

$$T(k)/{}^0T(k) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X^*(T), \mathbb{Z})^{\Gamma_k} = X_*(T)^{\Gamma_k} = X_*(T_d), \tag{1}$$

其中 T_d 是 T 的最大 k-分裂子环面。也可说，包含 $T_d \subset T$ 诱导同构 $T_d(k)/{}^0T_d(k) \xrightarrow{\sim} T(k)/{}^0T(k)$，参见 [6]。于是

$$\Pi_{\text{unr}}(T(k)) = \text{Hom}(X_*(T)^{\Gamma_k}, \mathbb{C}^*) = Y. \tag{2}$$

群 Γ_k 通过循环群 $\Gamma_{k'/k}$ 作用于 ${}^LT^\circ$，后者由 Frobenius 元素 Fr 的像 σ 生成。非分歧的 φ 完全由 $\varphi(\text{Fr})$ 确定，可写 $\varphi(\text{Fr}) = (t, \text{Fr})$，其中 $t \in {}^LT^\circ$ 在模 ${}^LT^\circ$ 共轭意义下确定。因此 $\Phi_{\text{unr}}(T) = ({}^LT^\circ \rtimes \sigma)/\,\text{Int}\,{}^LT^\circ$；6.4 的一个初等特例给出后一集合到 Y 的典范同构，从而得到所求同构。

10. 所期望的性质（Desiderata）

为表述这些性质，先作两个预备构造。

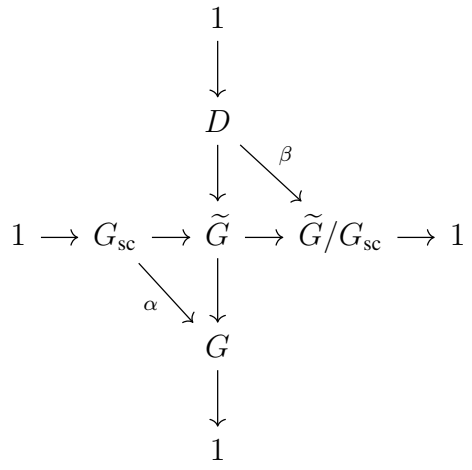
10.1. 附加于 $\varphi \in \Phi(G)$ 的 $C(G)$ 的特征 χ_φ（参见 [37，第 20–34 页]）。 我们的目标是为 $\varphi \in \Phi(G)$ 典范地指定 G 的中心 $C(G)$ 的一个特征。令 G_{rad} 为 G 的最大中心环面。则 $G_{\text{rad}} \to G$ 给出满射同态 ${}^LG \to {}^LG_{\text{rad}}$，从而给出映射 $\Phi(G) \to \Phi(G_{\text{rad}})$。由 9.2，便可给 $\varphi \in \Phi(G)$ 附加 G_{rad} 的特征 χ_φ。因此若 $C(G(k)) \subset G_{\text{rad}}(k)$，问题已经解决。

一般情形下，将 G 嵌入一个更大的连通约化群 G_1，由 G 和一个中心环面生成，且其中心为环面。可以证明 $\Phi(G_1) \to \Phi(G)$ 满射。用上一步的构造得到 $C(G_1)$ 的特征，再限制为 $C(G)$ 的特征。可证明这一特征与 G_1 的选择无关（同上），将其记为 χ_φ。映射 $\varphi \mapsto \chi_\varphi$ 与标量限制相容 [37, 2.11]。

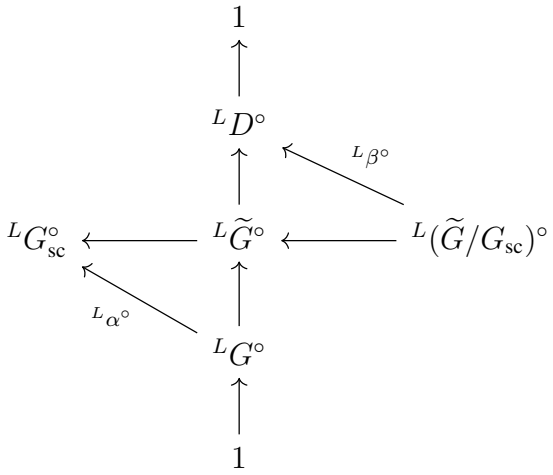
10.2. 附加于 $\alpha \in H^1(W_k'; Z_L)$ 的特征 π_α [37，第 34–36 页]。 回顾，Z_L 表示 ${}^L G^\circ$ 的中心 (8.5)。总能找到 k-环面 D，使 $H^1(\Gamma_k; D) = 0$，并找到与 $G \times D$ 同源的 k-群 $\widetilde{G}$，使有正合列

$$1 \longrightarrow D \longrightarrow \widetilde{G} \longrightarrow G \longrightarrow 1. \tag{1}$$

由于 $H^1(\Gamma_k; D) = 0$，映射 $\mu : \widetilde{G}(k) \to G(k)$ 满射。令 G_{sc} 为 G 的导出群 $\mathcal{D}G$ 的万有覆盖（universal covering）。有交换图



转到 L 群，得到



因 ${}^L G^\circ_{\mathrm{sc}}$ 为伴随型（2.2），可见 $Z_L = \ker {}^L\alpha^\circ$。此外容易看出

$$Z_L \simeq \ker {}^L\beta^\circ. \tag{2}$$

从而得到映射

$$H^1(W_k'; Z_L) \longrightarrow \ker\{H^1(W_k'; {}^L(\widetilde{G}/G_{\mathrm{sc}})^\circ) \longrightarrow H^1(W_k'; {}^L D^\circ)\}. \tag{3}$$

于是可给 $\alpha \in H^1(W_k'; Z_L)$ 附加 $(\widetilde{G}/G_{\mathrm{sc}})(k)$ 的特征 σ_α，它在 $D(k)$ 上平凡，从而给出 $G(k) = \widetilde{G}(k)/D(k)$ 的特征 π_α。可证明所得特征与 D 的选择无关。映射 $\alpha \mapsto \pi_\alpha$ 与标量限制相容 [37, 2.12]，并满足

$$\chi_{\alpha\varphi} = \pi_\alpha \chi_\varphi \qquad (\alpha \in H^1(W_k'; Z_L),\ \varphi \in \Phi(G)). \tag{4}$$

10.3. 集合 Π_φ 应满足的条件（Conditions on the sets）。 (1) 若 $\pi \in \Pi_\varphi$，则 $\pi(z) = \chi_\varphi(z)\,\mathrm{Id}$ $(z \in C(G))$。

(2) 若 $\varphi' = \alpha\varphi$，其中 $\varphi, \varphi' \in \Phi(G)$、$\alpha \in H^1(W_k'; Z_L)$（见 8.5），则 $\Pi_{\varphi'} = \{\pi_\alpha \otimes \pi : \pi \in \Pi_\varphi\}$。

(3) 关于 Π_φ 的下列条件等价：(i) Π_φ 中某个元素模 $C(G)$ 平方可积（square-integrable）；(ii) Π_φ 中所有元素都模 $C(G)$ 平方可积；(iii) $\varphi(W_k')$ 不包含于 ${}^LG$ 的任何真 Levi 子群。

(4) 假定 $\varphi(\mathbb{G}_a) = \{1\}$。关于 Π_φ 的下列条件等价：(i) Π_φ 中某个元素缓增（tempered）；(ii) Π_φ 中所有元素缓增；(iii) $\varphi(W_k)$ 有界。

(5) 设 H 为连通约化 k-群，$\eta : H \to G$ 为核与余核交换的 k-态射。设 $\varphi \in \Phi(G)$，$\varphi' = {}^L\eta \circ \varphi$。则任意 $\pi \in \Pi_\varphi$ 视为 $H(k)$-模时，是有限多个属于 $\Pi_{\varphi'}$ 的不可约容许表示的直和。

10.4. 非分歧情形。 若 $\varphi \in \Phi(G)$ 在 8.2 的意义下于 $\mathbb{G}_a$ 及惯性群 I 上平凡，则称其非分歧。此时可假定 $\mathrm{im}\,\varphi$ 在 ${}^LT$ 中。因此若 $\Phi(G)$ 包含非分歧元素，则 G 拟分裂（见 8.2(ii)）。

现设 G 拟分裂，在 k 的非分歧 Galois 扩张 k' 上分裂，且 $\varphi \in \Phi(G)$ 非分歧。存在 $t \in ({}^LT^\circ)^{\Gamma_k}$，使

$$\varphi(\mathrm{Fr}) = (t, \mathrm{Fr}), \tag{1}$$

见 9.5，并且

$$\varphi(w) = (t, \mathrm{Fr})^{\varepsilon(w)} \qquad (w \in W_k'), \tag{2}$$

其中 $\varepsilon : W_k' \to \mathbb{Z}$ 为典范同态。[15]元素 t 确定 G 的 Borel k-子群 B 的极大 k-环面 T 的一个非分歧特征 χ（9.5）。此时要求 Π_φ 由非分歧归一化主系列（unramified normalized principal series）$\mathrm{PS}(\chi)$ 中那些具有某个超特殊极大紧子群的非零不变向量的组成成分构成。反之，设 (π, V) 为不可约容许表示，具有被某个超特殊极大紧子群固定的非零向量。则存在 T 的非分歧特征 χ，使 (π, V) 为 $\mathrm{PS}(\chi)$ 的组成成分，且 χ 在模相对 Weyl 群意义下确定。此时 $(\pi, V) \in \Pi_\varphi$，其中非分歧的 φ 将 Fr 映到 (t, Fr)，t 代表 χ（9.5）。注意，若 U 为 $G(k)$ 的特殊极大紧子群，则 $G(k) = B(k)U$，故 U 在 $\mathrm{PS}(\chi)$ 中的不动点集至多一维。因此 $\mathrm{PS}(\chi)$ 至多有一个不可约组成成分具有非零的 U-不变向量。

这一对应与 7.2 一致。即若 $\pi \in \Pi_\varphi$，则与 π 确定的 Hecke 代数特征相对应的 ${}^LG^\circ \rtimes \sigma$ 中的半单类 S_χ，确实由 $t \rtimes \sigma$ 代表。这来自 [6]。

注。 最初认为，Π_φ 应由 $\mathrm{PS}(\chi)$ 中具有某个特殊极大紧子群的非零不变向量的组成成分构成。但 I. Macdonald 在本次研究班中指出，这些表示可能属于离散系列（discrete series）。若如此，此条件将与 10.3(3) 矛盾。依 J. Tits 的建议，因而改为上述超特殊极大紧子群的限制。这样得到的表示不可能属于离散系列，故 10.3(3) 与 10.4 相容。

[15] **译者注（本次校订）：** 式 (2) 在有限非分歧 Galois 形式中成立；在本章采用的绝对 L 群中，还须保留 w 的 Galois 投影。若记该投影为 $\nu(w)$，则应写成 $\varphi(w) = (t^{\varepsilon(w)}, \nu(w))$。对惯性元素，8.2 所说的“平凡”仅指对偶群分量为 1，其 Galois 分量通常仍非平凡。

10.5. 例。 假定 $k=\mathbb{R}$，G 半单，具有在 $\mathbb{R}$ 上各向异性的 Cartan 子群（Cartan subgroup）T，并是某个分裂群的内形式。则 ${}^LG$ 是 ${}^LG^\circ$ 与 Γ_k 的直积，Weyl 群 W 包含 $-\mathrm{Id}$，且 $G(\mathbb{R})$ 有离散系列。下面用 $\Phi(G)$ 来描述这些离散系列的参数。这里将 ${}^LT$ 记作 T 的 L 群。设 $\varphi\in\Phi(G)$，它由连续同态 $\varphi' : W_{\mathbb{R}}\to {}^LG^\circ$ 给出。可假定 $\operatorname{im}\varphi'$ 包含于 ${}^LT^\circ$ 的正规化子。令 $n=\varphi(\tau)$，用 $w\in W$ 表示 n 所代表的元素，则 $w^2=1$。取 $\mu,\nu\in X^*(T)\otimes\mathbb{C}$，使

$$\varphi(z)=z^\mu\overline{z}^\nu\quad(z\in\mathbb{C}^*),\qquad \mu-\nu\in X^*(T) \tag{1}$$

（见 9.1）。有

$$\varphi(\overline{z})=n\varphi(z)n^{-1}=z^{w\mu}\overline{z}^{w\nu}, \tag{2}$$

故 $\mu=w\nu$、$\nu=w\mu$。现假定 $\operatorname{im}\varphi$ 不包含于 ${}^LG$ 的任何真 Levi 子群，或等价地，$\operatorname{im}\varphi'$ 不包含于 ${}^LG^\circ$ 的任何真 Levi 子群。则 $w=-\mathrm{Id}$，且 μ 正则。事实上，${}^LG^\circ$ 中真 Levi 子群是非平凡环面的中心化子。这首先表明 w 不逐点固定 ${}^LT^\circ$ 中任何非平凡环面，故 $w=-\mathrm{Id}$；若 μ 非正则，则 $\mu(\mathbb{C}^*)$ 的中心化子将包含某个在 $\operatorname{Int} n$ 下稳定的非平凡半单子群 H，而后者将逐点固定 H 的某个非平凡环面 S，从而 $\operatorname{im}\varphi'$ 将包含于 S 的中心化子 $Z(S)$，矛盾。因 $\nu=w\mu=-\mu$，有

$$\lambda(\varphi(-1))=(-1)^{\langle 2\mu,\lambda\rangle}\qquad(\lambda\in X_*(T)). \tag{3}$$

令 δ 为 G 关于 T 的满足 $\langle\mu,\check{\alpha}\rangle>0$ 的根 α 之和的一半。则 [37] 引理 3.2 特别推出

$$\lambda(\varphi'(-1))=(-1)^{\langle 2\delta,\lambda\rangle}\qquad(\lambda\in X_*(T)). \tag{4}$$

因此

$$\mu\in\delta+X^*(T). \tag{5}$$

所以 μ 属于 Harish-Chandra 定理中参数化离散系列的那些 $X^*(T)\otimes\mathbb{Q}$ 中元素。令 Π_φ 为 $G(\mathbb{R})$ 中无穷小特征为 χ_μ 的离散系列表示集合。若 $G(\mathbb{R})$ 紧，则 Π_φ 仅含优势权为 $\mu-\delta$ 的不可约有限维表示。此时 ${}^LG$ 的真抛物子群都不相关，因此 $\Phi(G)$ 恰由这里考虑的 φ 构成。

10.6. 设 $G=\mathrm{GL}_n$，k 为非阿基米德域。 令 ψ 为 W_k' 的容许表示。若它不可约，则 $\psi(\mathbb{G}_a)=1$。若它不可分解，则为张量积 $\rho\otimes\mathrm{sp}(m)$，其中 $m\mid n$，ρ 为 n/m 次不可约表示，$\mathrm{sp}(m)$ 为 m 维表示，在 I 上平凡，将 $\mathbb{G}_a$ 的 Lie 代数的一个生成元映到超对角线为 1、其余各项为 0 的幂零矩阵，并将 $w\in W_k'$ 映到对角元为 $a(w)^i$（$0\le i<n$）的对角矩阵 [9, 3.1.3]。[16]若 χ 为 W_k（从而为 k^*）的特征，且 $\varphi=\chi\otimes\mathrm{sp}(n)$，则 Π_φ 仅含由 χ 确定中心特征的特殊表示（special representation）。事实上，最初引入 Weil–Deligne 群，正是为了把 GL_2 的特殊表示纳入一般框架（见 [9]）。

[16] **译者注（本次校订）：** 这里描述的是 m 维表示，指标应为 $0\le i<m$；对角矩阵公式应只用于 $w\in W_k$，而非含有加法群部分的全部 W_k'。此外，若采用前篇的关系 $\rho(w)N\rho(w)^{-1}=\|w\|N$，则与超对角线为 1 的 N 相配的应为 $a(w)=\|w\|^{-1}$；也可改用下对角线为 1 的 N 并取 $a(w)=\|w\|$。

11. R、C 上构造的概要（Outline of the construction over R, C）

这里概述在 $k=\mathbb{R}$ 时给出集合 Π_φ 的各个步骤，证明见 [37]。

首先，总可假定 $\varphi(W_k)\subset N({}^LT^\circ)$，且可写（9.1）

$$\varphi(z)=z^\mu\bar{z}^\nu\quad(z\in\mathbb{C}^*;\ \mu,\nu\in X^*(T)\otimes\mathbb{C},\ \mu-\nu\in X^*(T)).$$

引理 11.1（Lemma 11.1）. 设 $\varphi\in\Phi(G)$，假定 $\varphi(W_\mathbb{R})$ 不包含于 ${}^LG$ 的任何真 Levi 子群。则：(i) G 有一个 Cartan k-子群 C，使 $(\mathcal{D}G\cap C)(\mathbb{R})$ 紧 [28, 3.1]；(ii) μ 正则，且 $\varphi(\mathbb{C}^*)$ 包含正则元素 [37, 3.3]。

群 ${}^LC^\circ$ 可视为 ${}^LG^\circ$ 的极大环面，故有在模 W 元素意义下确定的同构 ${}^LC\xrightarrow{\sim}{}^LT$。因此 φ 确定 $\Phi(C)$ 中的一个 W-轨道，从而由 9.2 确定 $X(C(\mathbb{R}))$ 中的一个 W-轨道 X_φ。[注意，定义在 $G(\mathbb{C})$ 中的 W 作用于 $C(\mathbb{R})$，因为 $C(\mathbb{R})\cap\mathcal{D}G$ 紧，因而也作用于 $X(C(\mathbb{R}))$。]

11.2. 令 $G_0=C(\mathbb{R})(\mathcal{D}G)(\mathbb{R})^\circ$。令 A_0 为 G_0 上模中心平方可积、且无穷小特征为 χ_λ（$\lambda\in X_\varphi$）的表示集合。诱导表示 $\pi=I_{G_0}^{G(\mathbb{R})}(\pi_0)$（$\pi_0\in A_0$）不可约 [37，第 50 页]。按定义，$\Pi_\varphi$ 是这些表示的等价类集合 [37，第 54 页]。

11.3. 设 $\varphi\in\Phi(G)$。令 ${}^LM$ 为包含 $\operatorname{im}\varphi$ 的一个极小相关 Levi 子群。按 8.6，它在相应中心化子的共轭作用下唯一。假定 ${}^LM\neq{}^LG$，可将 φ 视为 $\Phi(M)$ 的元素。由 11.2，可为它指定一个有限集合 $\Pi_{\varphi,M}$，由 M 的离散系列表示构成。

可假定 ${}^LM$ 为与 $P\in\mathcal{P}(G/k)$ 对应的相关抛物子群 ${}^LP$ 的 Levi 子群。令 $U=X^*(T)\otimes\mathbb{R}=X_*({}^LT^\circ)\otimes\mathbb{R}$，$V$ 为 U 中与 ${}^LM$ 的根正交、且被 Γ_k 固定的元素所成子空间。可将其与 P 的分裂分量（split component）A 的 Lie 代数的对偶 $\mathfrak{a}_\mathfrak{p}^*$ 等同。

令 ξ 为 $\Pi_{\varphi,M}$ 各元素所定义的 $C(M)$ 特征。可假定 $|\xi|\in\mathrm{Cl}(\mathfrak{a}_\mathfrak{p}^{*+})$。令 P_1 为包含 P 的最小抛物 k-子群，使 $|\xi|$ 限制到 $\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_1}$ 后位于 Weyl 室 $\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_1}^{*+}$。令 $M_1=Z(\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_1})$，$P'=P\cap M_1$。则 P' 为 M_1 的抛物子群。此外，$|\xi|$ 对 P' 的分裂分量 $M_1\cap A_P$ 的限制为 1，故对每个 $\rho\in\Pi_{\varphi,M}$，诱导表示 $\mathrm{Ind}_{P'}^{M_1}(\rho)$ 缓增。[17]令 Π'_φ 为所有这些表示的组成成分集合。按定义，Π_φ 为所有 $\sigma\in\Pi'_\varphi$ 所给出的 Langlands 商（Langlands quotients）$J(P_1,\sigma)$ 的集合（参见 [37，第 82 页]）。

11.4. 复群（Complex groups）。 现设 $k=\mathbb{C}$。则 $W_k=\mathbb{C}^*$，$\Phi(G)$ 可与 $\mathbb{C}^*$ 到 ${}^LT^\circ$ 的同态模 Weyl 群 W 的集合等同，即

$$\{(\lambda,\mu):\lambda,\mu\in X^*(T)\otimes\mathbb{C},\ \lambda-\mu\in X^*(T)\}\tag{1}$$

模 W 的对角作用。此时 $\operatorname{im}\varphi$ 位于 ${}^LB$ 的 Levi 子群 ${}^LT$ 中，这就是 11.3 中的 ${}^LP$。集合 $\Pi_{\varphi,M}$ 仅含 T 的一个特征（参见 9.1）。如 11.3 选取 P_1,M。因复群的酉主系列不可约（N.

[17] **译者注（本次校订）：** 这里须将分裂中心上的实拟特征分离出来。$|\xi|$ 为 1 的是 $A_P\cap\mathcal{D}M_1$ 上的部分，而原文所写 $M_1\cap A_P=A_P$ 一般过大；它在 M_1 的分裂中心上仍可非平凡。因此在整个 M_1 上，所得表示一般是缓增表示的实拟特征扭转；除去这一扭转后才是用于 Langlands 分类的缓增表示。

Wallach），集合 Π'_φ 仅含一个元素，故 Π_φ 也只含一个元素。因此每个 Π_φ 都为单点集。这样得到的分类等价于 Zhelobenko 的分类。

11.5. 设 $G=\mathrm{GL}_n$，$k=\mathbb{R}$。此时由离散系列诱导的缓增表示同样不可约 [22]，因此每个集合 Π'_φ（参见 11.3）仅含一个元素，Π_φ 也一样，从而得到 $\Phi(G)$ 与 $\Pi(G(\mathbb{R}))$ 之间的双射。

令 $n=2$。若 φ 可约，则 $\operatorname{im}\varphi$ 交换，故 φ 经由 $(W_{\mathbb{R}})^{\mathrm{ab}}=\mathbb{R}^*$ 分解，由 $\mathbb{R}^*$ 的两个特征 μ,ν 描述。此时 Π_φ 包含一个主系列表示 $\pi(\mu,\nu)$（如常，也包括有限维表示）。特别地，有三个核为 $\mathbb{C}^*$ 的 φ，分别对应 $\pi(1,1)$、$\pi(\mathrm{sgn},\mathrm{sgn})$、$\pi(1,\mathrm{sgn})$，其中 sgn 为符号特征（sign character）。若 φ 不可约，可设 $\varphi(\tau)=(s_0,\tau)$，其中 s_0 为 ${}^LT^\circ$ 的正规化子中固定选取的、在该环面上诱导取逆的元素。[18] $\varphi(\mathbb{R}^+)$ 位于 ${}^LG^\circ$ 的中心，$\varphi(S)$ 是由两个整数描述的两个特征之和。此时 Π_φ 包含一个以一维表示扭曲的离散系列表示。

11.6. 这两个例子表明，要显式描述 Π_φ，关键在于分解从抛物子群的缓增表示诱导的表示。后一问题已由 A. Knapp 和 G. Zuckerman 解决 [29]、[30]。

11.7. 关于非阿基米德情形的注记。 Langlands 分类 [37] 对 p 进域也成立 [57]。由 8.6，上述构造的最后一步（11.3）显然也可在非阿基米德情形进行。因此，除缓增表示的分解外，p 进情形主要未解决的问题是离散系列的构造与参数化。

12. 局部因子（Local factors）

12.1. 设 $\pi\in\Pi(G(k))$，r 为 ${}^LG$ 的表示（2.6）。假设对某个 $\varphi\in\Phi(G)$ 有 $\pi\in\Pi_\varphi$。对 k 的非平凡加性特征 ψ，令

$$L(s,\pi,r)=L(s,r\circ\varphi),\qquad \varepsilon(s,\pi,r)=\varepsilon(s,\pi,r,\psi)=\varepsilon(s,r\circ\varphi,\psi),\tag{1}$$

其中右侧为附加于 W'_k 的表示 $r\circ\varphi$ 的 L 因子和 ε 因子 [60]。在 10.4 的非分歧情形，这与 7.2 给出的定义一致。

由以上回顾，当 k 为阿基米德域，或 k 为非阿基米德域而处于非分歧情形，或 G 为环面时，这些局部因子已有定义。

12.2. 现令 $G=\mathrm{GL}_n$。此时附加于 $\pi\in\Pi(G(k))$ 的局部因子 $L(s,\pi)$、$\varepsilon(s,\pi,\psi)$ 可用 Tate 方法的推广定义：$n=2$ 见 [25]，任意 n 见 [19]。它们在参数化问题及局部提升中起重要作用。自然的问题是，这些因子是否就是 12.1 中取 $r=r_n$ 为 GL_n 的标准表示时的特例，即是否有等式

$$L(s,\pi)=L(s,\pi,r_n),\qquad \varepsilon(s,\pi,\psi)=\varepsilon(s,\pi,r_n,\psi),\tag{1}$$

[18] **译者注（本次校订）：** 对于 GL_2 的整个对角环面，Weyl 元素的作用是交换两个对角元；只有在行列式为 1 的子环面上，这才等于取逆。此外，$\varphi(\tau)$ 的代表元须满足 $\varphi(\tau)^2=\varphi(-1)$，一般还要按参数乘上适当的对角因子，不能不加调整地对所有参数固定同一个矩阵。

其中右侧按 12.1 的规则定义。

(a) 令 $n=2$。[25] 已证明，π 的等价类由各函数 $L(s,\pi\otimes\chi)$、$\varepsilon(s,\pi\otimes\chi,\psi)$ 刻画，其中 χ 遍历 k^* 的特征。此时，参数化问题及 (1) 的证明是如下问题的一部分：

(*) 给定 $\sigma\in\Phi(G)$，找到 $\pi=\pi(\sigma)$，使对所有 χ 有

$$L(s,\sigma\otimes\chi)=L(s,\pi\otimes\chi),\qquad \varepsilon(s,\sigma\otimes\chi,\psi)=\varepsilon(s,\pi\otimes\chi,\psi), \tag{2}$$

并证明 $\sigma\mapsto\pi(\sigma)$ 在 $\Phi(G)$ 与 $\Pi(G(k))$ 间建立双射。

该问题在 [25] 中提出并部分解决。最新且最完整的预印本结果见 [62]；这些结果尚未涵盖剩余特征为偶数的全部情形，但 Deligne 概述的论证有望处理余下情形（综述见 [63]）。

按表述这是局部问题，但除无穷远位外，最初的进展大多由整体方法取得：取整体域 E，使其在某位的完备化为 k；取在 k 上与 G 同构的约化 E-群 H；取 $\rho\in\Phi(H/k)$，其在所选局部 Weil–Deligne 群上的限制为 σ，并要求存在 L 级数为 $L(s,\rho)$ 的自守表示 $\pi(\rho)$（后者见第 14 节）。这一构造还要用到某些情形的 Artin 猜想及 [38]。事实上，[25] 已表明剩余特征为奇数时，(*) 从 Artin 猜想推出，从而解决了相应的等特征情形。目前，剩余特征为奇数时，原则上已有纯局部证明 [63]。还应注意，单射性断言是关于 W_k' 的二维容许表示的陈述：这样的表示 σ 是否在等价意义下由各因子 $L(s,\sigma\otimes\chi)$、$\varepsilon(s,\sigma\otimes\chi,\psi)$ 确定。但迄今已知的证明都使用约化群的容许表示 [63]。

(b) 对任意 n，(1) 已在非分歧情形、特殊表示情形得到证明，并由 H. Jacquet 在 $k=\mathbb{R},\mathbb{C}$ 的情形证明 [24]。

(c) [21] 对 $G=\mathrm{GL}_2\times\mathrm{GL}_2$ 也引入了局部 L 因子、ε 因子，至少在两个因子都是无限维不可约表示时，适用于乘积 $\pi\times\pi'$ 如此。对于其他 m,n 的 $\mathrm{GL}_m\times\mathrm{GL}_n$ 的部分推广，也已有相关结果。

(d) $n=3$ 时，$\pi\in\Pi(G(k))$ 仍由因子 $L(s,\pi\otimes\chi)$、$\varepsilon(s,\pi\otimes\chi,\psi)$ 唯一刻画 [27]、[46]。$n\geq 4$ 时此结论不成立 [46]。不过，若允许 χ 遍历 $\Pi(\mathrm{GL}_{n-1}(k))$ 的适当元素，甚至可能只需 $\Pi(\mathrm{GL}_{n-2}(k))$，也许仍有这种刻画。

12.3. 对某些其他经典群，也已直接定义局部因子，特别地：F. Rodier [48] 推广 M. E. Novodvorsky 与 I. Piatetskii-Shapiro 早期工作，对 GSp_4 作了定义；M. E. Novodvorsky [41] 对 $2n+1$ 维分裂正交群作了定义。后一情形 ${}^LG^\circ=\mathrm{Sp}_{2n}$，非分歧时，局部因子在 s 的一个平移后，与 7.2 给 L 群的标准 $2n$ 维表示附加的因子一致。也见 [42]。

IV. 自守表示的 L 函数（The L-function of an automorphic representation）

从现在起，k 为整体域，$\mathfrak{o}=\mathfrak{o}_k$ 为 k 的整数环，$\mathbb{A}_k$ 或 $\mathbb{A}$ 为 k 的阿代尔环（ring of adeles），V（分别 V_∞,V_f）为 k 的位置（分别无穷位置、有限位置）集合。对 $v\in V$，$k_v,\mathfrak{o}_v,Nv$ 采用通常含义。除非另有说明，G 为连通约化 k-群。

13. 阿代尔群不可约容许表示的 L 函数（The L-function of an irreducible admissible representation of the adelic group）

13.1. 设 π 为 $G_{\mathbb{A}}$ 的不可约容许表示，r 为 ${}^LG$ 的表示。存在 k 的有限 Galois 扩张 k'，使 G 在其上分裂，且 r 经由 ${}^LG^\circ \rtimes \Gamma_{k'/k}$ 分解。要给 π, r 附加无穷 Euler 乘积 $L(s,\pi,r)$ 和 $\varepsilon(s,\pi,r)$，其中的局部因子至少在 k 的几乎所有素位都有定义。

设 $v \in V$。通过限制，r 给出 ${}^L(G/k_v) = {}^LG^\circ \rtimes \Gamma_{k_v}$ 的表示 r_v。另一方面，$\pi = \bigotimes_v \pi_v$，$\pi_v \in \Pi(G(k_v))$ [11]。假定第 III 章的参数化问题已解决。则存在唯一 $\varphi_v \in \Phi(G/k_v)$，使 $\pi_v \in \Pi_{\varphi_v}$。于是令

$$L(s,\pi,r) = \prod_v L(s,\pi_v,r_v), \tag{1}$$

$$\varepsilon(s,\pi,r) = \prod_v \varepsilon(s,\pi_v,r_v,\psi_v), \tag{2}$$

其中 ψ_v 为与一个给定非平凡整体加性特征相对应的 k_v 的加性特征，右侧因子由 12.1(1) 给出。

局部问题对阿基米德位及几乎所有有限位均已解决（见下文），因此，除至多有限多个 $v \in V_f$ 外，右侧的因子均已定义。去掉有限个因子不影响这里的收敛及亚纯延拓问题；这种部分乘积也记为 $L(s,\pi,r)$。

由 10.4，若满足以下条件，φ_v 便良定义：G 在 k_v 上拟分裂，$G(\mathfrak{o}_v)$ 为 $G(k_v)$ 的超特殊极大紧子群，k'/k 在 v 处非分歧，且 π_v 关于 $G(\mathfrak{o}_v)$ 为第一类。除有限多个 $v \in V_f$ 外，这些条件均满足 [61]。

定理 13.2（Theorem 13.2；[35]）. 设 π 为 $G_{\mathbb{A}}$ 的不可约容许可酉化表示（unitarizable representation），r 为 ${}^LG$ 的表示（2.6）。则 $L(s,\pi,r)$ 在 $\mathrm{Re}\, s$ 充分大时绝对收敛。

可将 r 视为 ${}^LG^\circ \rtimes \Gamma_{k'/k}$ 的复解析表示，其中 k'/k 为使 G 分裂的有限 Galois 扩张（2.6）。令 V_1 为满足 13.1 末尾所列条件的 $v \in V_f$ 的集合。须证

$$L' = \prod_{v \in V_1} L(s,\pi_v,r_v) \tag{1}$$

在某个右半平面收敛。

令 Fr_v 为 $\Gamma_{k'_{v'}/k_v}$ 的 Frobenius 元素，其中 $v' \in V_{k'}$ 位于 $v \in V_1$ 上方。有

$$\varphi_v(\mathrm{Fr}_v) = (t_v, \mathrm{Fr}_v), \qquad t_v \in {}^LT^\circ, \tag{2}$$

$$L(s,\pi_v,r_v) = \det(1 - r(t_v,\mathrm{Fr}_v)(Nv)^{-s})^{-1}. \tag{3}$$

因此，只须找到常数 $a > 0$，使

$$|\mu| \le (Nv)^a \quad \text{对每个} v \in V_1 \text{ 及} r(t_v,\mathrm{Fr}_v) \text{ 的每个特征值} \mu. \tag{4}$$

令 $n = [k' : k]$。由于可设 t_v 被 Γ_{k_v} 固定（6.3），有 $t_v^n = (t_v,\mathrm{Fr}_v)^n$；因此，对 $r(t_v)$ 的所有特征值 μ 证明 (4) 与之等价。这些特征值形如 t_v^λ，其中 λ 遍历 r 限制到 ${}^LG^\circ$ 后的权集合

P_r。因此须证存在 $a>0$，使

$$|t_v|^{\operatorname{Re}\lambda} \le (Nv)^a \qquad (v\in V_1,\ \lambda\in P_r). \tag{5}$$

令 G' 为 G 的拟分裂内 k-形式。则 ${}^LG = {}^LG'$，且对每个 $v\in V_1$，G, G' 在 k_v 上同构。因此可将 G 换成 G'；重新选取记号后，以下假定 G 在 k 上拟分裂。固定 G 的 Borel k-子群 B，并将 ${}^LT$ 视为 G 的极大 k-环面 T 的 L 群。

对 $\Gamma_{k'/k}$ 的循环子群 D，令 V_D 为使 Γ_{k_v} 等于 D 在 Γ_k 中逆像的 $v\in V_1$ 的集合。群 $U = X_*(T)^D$[19] 是 T 的子环面 S 的单参数子群群，且对每个 $v\in V_D$，S/k_v 是 G/k_v 的极大 k_v-分裂环面。群

$$Y = \operatorname{Hom}(U,\mathbb{C}^*) = \operatorname{Hom}(X_*(T)^D,\mathbb{C}^*) \qquad (v\in V_D) \tag{6}$$

与 v 无关，是第 6 节对于 G/k_v 的 Y。由 D 的作用确定的相对根数据 $\psi(G/k_v)$ 也与 $v\in V_D$ 无关。给定 $y\in Y$，令 y_0 为 y 的一个 “对数”，即 $\operatorname{Hom}(X_*(T)^D,\mathbb{C})$ 中满足下式的元素：

$$y(u) = (Nv)^{y_0(u)} = (Nv)^{\langle y_0,u\rangle} \qquad (u\in X_*(T)^D). \tag{7}$$

它在加上某个格中的元素后保持不变，但其实部 $\operatorname{Re} y_0\in\operatorname{Hom}(U,\mathbb{R})$，由

$$y(u) = (Nv)^{\langle \operatorname{Re} y_0,u\rangle} \tag{8}$$

定义，是良定义的。若 y 取正实值，便选 y_0 等于其实部。空间 $\mathfrak{a}^*$ 为 $\mathfrak{a} = U\otimes\mathbb{R}$ 的对偶，后者即所谓 S/k_v 的实 Lie 代数；${}_kW$ 在其上典范地作为反射群作用。用 $\mathfrak{a}^{*+}$ 表示由 B 定义的正 Weyl 室。

令 ρ_v 为 $T(k_v)$ 的非分歧特征，由 $t\mapsto|\delta(t)|_v$ 给出，其中 $|\cdot|_v$ 是 v 处的正规化绝对值，δ 为正根之和的一半。其实对数 ρ_0 与 $v\in V_D$ 无关。这里，ρ_v 的取值写为 Nv 的幂，相应指数由 k_v-根、根的重数及 Bruhat–Tits 理论的指标 q_α 确定 [61]。后者又由前述资料及 Γ_{k_v} 在扩充 Dynkin 图上的作用确定 [61]，也与 $v\in V_D$ 无关。用 ρ_0 代替 $\rho_{v,0}$，有 $\rho_0\in\mathfrak{a}^{*+}$。

表示 π_v 是非分歧主系列 $\mathrm{PS}(\chi_v)$ 的组成成分，其中 χ_v 为 $T(k_v)$，或等价地 $S(k_v)$ 的非分歧特征，在模 ${}_kW$ 变换意义下确定。因此可假定 $\chi_{v,0}$ 位于 $\mathfrak{a}^{*+}$ 的闭包 $\mathrm{Cl}(\mathfrak{a}^{*+})$ 中。因 π_v 酉，相应球函数（spherical function）有界，故 $\operatorname{Re}\chi_{v,0}$ 包含于 ${}_kW(\rho_0)$ 的凸包，即

$$\langle\rho_0-\chi_{v,0},\lambda\rangle\ge 0 \qquad (\lambda\in\mathfrak{a}^{*+}). \tag{9}$$

（见证明之后的注。）对 $\lambda\in X^*({}^LT^\circ)$，令 λ' 为其对 $X_*(T)^D$ 的限制。由 10.4 及我们的约定，

$$|\lambda(t_v)| = (Nv)^{\langle\operatorname{Re}\chi_{v,0},\lambda'\rangle}. \tag{10}$$

令 $\overline{\lambda} = {}_kW(\lambda')\cap\mathrm{Cl}(\mathfrak{a}^{*+})$。因 $\operatorname{Re}\chi_{v,0}\in\mathrm{Cl}(\mathfrak{a}^{*+})$，有

$$(Nv)^{\langle\operatorname{Re}\chi_{v,0},\lambda'\rangle} \le (Nv)^{\langle\operatorname{Re}\chi_{v,0},\overline{\lambda}\rangle}. \tag{11}$$

[19] **译者注（本次校订）：** 这里应要求 Γ_{k_v} 在有限商 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 中的像为 D（必要时先取共轭），而不是要求整个分解群等于 D 在 Γ_k 中的逆像。后续论证只使用这个有限商上的作用。

结合 (9)，得到[20]

$$|\lambda(t_v)| \leq (Nv)^{\langle \rho_0, \overline{\lambda} \rangle}. \tag{12}$$

当 λ 遍历 P_r 时，$\overline{\lambda}$ 只有有限种可能，因而对 $v \in V_D$，(4) 成立，可取 $a = \sup_{\lambda \in P_r} \langle \rho_0, \overline{\lambda} \rangle$。由于 V_1 是有限多个这种集合的并，(4) 得证。

注。 [35, 第 27–29 页] 对分裂情形证明了关系 (9)。对一般半单单连通群，见 I. Macdonald, *Spherical functions on a group of p-adic type*, Publ. Ramanujan Institute 2, Madras, 定理 4.7.1；或 H. Matsumoto, Lecture Notes in Math., vol. 590, Springer-Verlag, Berlin and New York, 命题 4.4.11。事实上，我们把它用于一般连通约化群，但通过转到导出群的万有覆盖，容易归结为半单单连通情形。

推论 13.3（Corollary 13.3）. 设 P 为 G 的抛物 k-子群，$P = MN$ 为其 k 上的 Levi 分解（Levi decomposition）。假定 π 是表示 $\mathrm{Ind}_{P_{\mathbb{A}}}^{G_{\mathbb{A}}}(\sigma)$ 的一个组成成分，其中 σ 为 $M_{\mathbb{A}}$ 的可酉化不可约容许表示，视为 $P_{\mathbb{A}}$ 上在 $N_{\mathbb{A}}$ 上平凡的表示。则 $L(s, \pi, r)$ 在某个右半平面绝对收敛。

把 ${}^L M$ 视为 ${}^L G$ 的子群（3.3），令 r' 为 r 对 ${}^L M$ 的限制。取 $v \in V_f$，使 13.1 末尾列出的条件对 M, G, σ_v, π_v 均满足。由诱导的传递性，存在如前面证明中的 χ_v，使 σ_v（分别 π_v）为 $M(k_v)$（分别 $G(k_v)$）的主系列 $\mathrm{PS}(\chi_v)$ 中关于 $M(\mathfrak{o}_v)$（分别 $G(\mathfrak{o}_v)$）的第一类组成成分。于是 $L(s, \pi_v, r) = L(s, \sigma_v, r')$（7.2、10.4）。这一等式对几乎所有 v 成立，因而可应用定理 13.2。

14. 自守表示的 L 函数（The L-function of an automorphic representation）

14.1. $G_{\mathbb{A}}$ 的一个光滑表示（smooth representation）称为自守的，若它是 $G_{\mathbb{A}}$ 在 $G_k \backslash G_{\mathbb{A}}$ 上正则表示（regular representation）的子商（subquotient）。若由尖点形式组成，则称其为尖点的（cuspidal）；此时模中心为酉表示。用 $\mathfrak{A}(G/k)$ 表示 $G_{\mathbb{A}}$ 的不可约容许自守表示的等价类集合。由 [39] 命题 2，每个 $\pi \in \mathfrak{A}(G/k)$ 都是从某个尖点表示 $\sigma \in \mathfrak{A}(M/k)$ 诱导得到的表示的组成成分，其中 M 是 G 的某个抛物 k-子群的 Levi k-子群。结合 13.3，得到：

定理 14.2（Theorem 14.2；Langlands）. 设 $\pi \in \mathfrak{A}(G/k)$，$r$ 为 ${}^L G$ 的表示。则 $L(s, \pi, r)$ 在某个右半平面绝对收敛。

不可约容许自守表示的 L 函数，也称为自守 L 函数（automorphic L-function）。

---

[20] **译者注（本次校订）：** 这一段有几处配对与实部的记号需要统一：式 (8) 左端应为 $|y(u)|$；进入实 Weyl 室和式 (9) 不等式的应是 $\mathrm{Re}\,\chi_{v,0}$。此外，$\lambda \in X^*({}^L T^\circ) = X_*(T)$ 在这里应先作 D 平均，得到 $\lambda' = |D|^{-1} \sum_{d \in D} d\lambda \in U \otimes \mathbb{Q}$，再与 $\mathrm{Re}\,\chi_{v,0} \in \mathfrak{a}^*$ 配对；并取其相对 Weyl 群轨道中的优势代表 $\overline{\lambda}$。相应地，式 (9) 的检验向量属于 $\mathfrak{a}$ 中的优势锥。这些修正使 (8)–(12) 的不等式与对偶配对一致。另，ρ_v 所用幂指数不必为整数，例如分裂 PGL_2 的半模特征在基本余特征上有半整数指数；这里所需的是这些指数与 v 无关。

14.3. 对自守的 π，关于 $L(s,\pi,r)$ 的解析性质有若干猜想，它们都在某些特殊情形得到验证，最早可追溯至 Hecke 关于附加于 Größencharaktere 和模形式的 L 级数的工作。

(a) 若 $\pi \in \mathfrak{A}(G/k)$，则 $L(s,\pi,r)$ 可亚纯延拓到整个复平面。

(b) 假定 π, G 使局部问题的解在所有位置均给出因子 L,ε。猜想存在函数方程

$$L(s,\pi,r) = \varepsilon(s,\pi,r)L(1-s,\widetilde{\pi},r),$$

其中 $\widetilde{\pi}$ 为 π 的逆反表示（contragredient representation）。[21]

(c) 在若干特殊情形下，已知以下结论：

(*) 若 π 尖点，r 不可约且非平凡，则 $L(s,\pi,r)$ 为整函数。

这一现象曾被猜想为普遍成立，但已有反例。从构造上看，若 π 是从约化群 H 的尖点表示提升而来（下文第 V 章的意义），且 r 限制到 ${}^LH$ 后含平凡表示，就可能出现反例。

14.4. (a) 令 $G = \mathrm{GL}_n$，$r = r_n$ 为 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 的标准表示。若将 L,ε 定义为 12.2 所述局部因子之积，则 14.3(b)、(c) 在 $n=2$ 时由 [25] 证明，在 $n \geq 2$ 时由 [19] 证明。如 12.2 所述，这些因子在几乎所有位置与本文考虑的相同，且 $n=2$ 时在所有位置均相同。

(b) 若 $G = \mathrm{GL}_2 \times \mathrm{GL}_2$，$r = r_2 \otimes r_2$，Jacquet 在 [21] 中建立了类似结果。

(c) 令 $G = \mathrm{GL}_2$。若 $r : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$ 为伴随表示（adjoint representation），则 [16] 宣布了 14.3(b)、(c)，推广了 Shimura 的结果 [54]。若 $r = \mathrm{Sym}^3(r_2), \mathrm{Sym}^4(r_2)$，则 [15] 在整体提升（见第 V 章）的背景下陈述了 14.3(b)；对 $\mathrm{Sym}^3(r_2)$，[51] 还在下述 14.5 的框架内证明了它。

(d) 设 k 为函数域，$G = \mathrm{GL}_m \times \mathrm{GL}_n$，$r = r_m \otimes r_n$。令 π（分别 π'）为第一（分别第二）因子的尖点自守表示。利用 [19]、[26]、[27] 的方法，可以定义 L,ε，并据 Jacquet 告知，可证明 14.3(b)，以及全纯性；例外是 $m=n$ 且 π 与 π' 互为逆反。这些方法还给出其他群与其他表示的更多例子。预期数域上也有类似结果。

(e) 当 $G = \mathrm{PSp}(4)$ 时，14.3(a) 已在 [1] 中的某些情形及 [42] 的一般情形中验证，也建立了函数方程。[41] 对函数域上奇数个变量的正交群，宣布了 12.3 所述局部因子所给出的 14.3(a)、(b)。综述及更早文献见 [43]；也见 [44]。

14.5. 下面介绍 [33] 中验证 14.3(a) 的若干例子（综述另见 [18]）。设 C 为分裂、伴随型的 k-群，配备其典范 $\mathfrak{o}$-结构。固定 C 的 Borel 子群 B 及 B 的一个定义在 $\mathfrak{o}$ 上的极大环面 T。令 P 为极大真标准抛物子群，$P = MN$ 为其标准 Levi 分解。因 C 为伴随型，容易看出 $C(M)$ 为环面。群 $M/C(M)$ 半单、在 k 上分裂、为伴随型，且秩为 $\mathrm{rk}(C)-1$。令 $G = M/C(M)$，群 ${}^LG^\circ$ 单连通（2.2(2)）。有自然包含 ${}^LG \to {}^LM$，且 ${}^LM$ 为某个标准抛物子群 ${}^LP = {}^LM \cdot U$ 的 Levi 子群，其中 U 为幺幂根基（3.3）。令 A 为 P 在 T 中的分裂分量，${}^LA^\circ$ 为 ${}^LP^\circ$ 在 ${}^LT^\circ$ 中的分裂分量。群 ${}^LA^\circ$ 作用于 U 的 Lie 代数，其特征空间

[21] **译者注（本次校订）：** 对于本篇允许的任意 L 群表示 r，右侧一般应使用对偶表示，即写作 $L(1-s,\pi,r^\vee)$，其中 $r^\vee$ 为 r 的逆反表示。直接写成 $L(1-s,\widetilde{\pi},r)$ 需要额外的相容约定，尤其不能忽略 r 在 Galois 因子上的作用。取 π 平凡而 r 为非自对偶的有限阶 Galois 特征，即可看出函数方程必须将该特征换为其逆特征。

为不可约 ${}^LG^\circ$-模。令 F_P 表示与这些 ${}^LG^\circ$-模互为逆反的表示集合。[33] 考虑的 L 函数形如 $L(s,\pi,r)$，其中 $r\in F_P$，π 为 G 的不可约尖点自守表示。该文给出许多 $L(s,\pi,r)$ 具有亚纯延拓的例子。这由 [32] 的结果推出：令 m 为 $\mathfrak{u}$ 关于 M 的组成列（composition series）长度。适当排列 F_P 的元素，并选取正整数 a_i 后，有关系

$$M(s)=\prod_{1\le i\le m}L(a_is,\pi,r_i)L(sa_i+1,\pi,r_i)^{-1}, \tag{1}$$

其中 $M(s)$ 为关于 P 的 Eisenstein 级数理论中出现的交织算子（intertwining operator），[22]已知它可亚纯延拓到复平面 [32]。若 $m=1$，结合 13.2 即得亚纯延拓。一般地，若除一个 r_i 外的所有 r_i 都已知解析延拓，则 (1) 给出余下一个的解析延拓。

14.6. 逆问题（converse problem）是研究如何通过 L 函数的解析性质刻画自守表示；换言之，需要哪些解析条件，才能保证给定的 L 函数来自自守表示。第一个主要结果是 Hecke 对尖点模形式的 Mellin 变换（Mellin transform）的刻画。随后是 Weil 对该定理到同余子群（congruence subgroups）的推广 [64]、[65]，[25] 中的表示论推广，以及到 GL_3 的推广 [46]、[27]。这些结果对 π 的 L 函数及其由特征扭曲得到的 $\pi\otimes\chi$ 的 L 函数施加条件。然而，从 $n=4$ 起类似结论不成立 [46]。若对 π 由 GL_{n-1}、甚至仅由 GL_{n-2} 的表示所作的扭曲 $\pi\otimes\rho$ 施加条件，或许仍成立。函数域中此方向的结果见 [45]。

对于本文讨论的一般问题，另一条研究路径是：直接证明某个给定 L 级数是自守的，从而推出其解析性质（见基变换及 Shimura 簇 zeta 函数讨论班 [17]、[8]、[40]）。

14.7. 其他问题（Other problems）。 (1) “Ramanujan 猜想”可以表述为如下表示论命题：若 $\pi=\bigotimes_v\pi_v$ 为不可约非平凡容许尖点自守表示（且 G 为单群），则每个 π_v 均缓增。目前已知这对某些正交群或酉群，甚至对一个分裂群都不成立 [20]。

(2) 设 π 为 $G_{\mathbb{A}}$ 的酉不可约表示。若 $G=\mathrm{GL}_2$，则它在尖点形式空间 ${}^0L_2(G(k)\backslash G(\mathbb{A}))$ 中的重数至多为 1，这就是“重数一定理”（multiplicity one theorem）[25]。事实上，还有“强重数一定理”（strong multiplicity one theorem）[38]：给定几乎所有位置的 π_v 后，尖点形式空间中至多有一个组成成分 π 具有这些局部因子。

重数一定理已对 GL_n 证明 [52]，强形式已对 GL_3 证明 [28]。对 SL_2 是否成立尚不清楚；另一方面，对 SL_2 的某些内形式存在反例 [31]。

V. 提升问题（Lifting problems）

虽然第 14 节讨论的自守 L 函数问题只部分解决，但已有结果却涵盖了当时几乎所有已知具有亚纯或全纯延拓及函数方程的 L 级数，无论它们最初是否来自自守形式。这启发我们：给定一个 L 级数与约化群 G，尝试判断 G 是否具有以该级数为 L 级数的自守表示。许多这类问题更准确地可视为“提升问题”，或“关于 L 群态射的函子性问题”

[22] **译者注（本次校订）：** 式 (1) 右端是标量。若 $M(s)$ 表示整个交织算子，则应另保留归一化后的交织算子；这里的 L 函数比值描述的是相应的标量归一化因子，或无分歧球向量上的系数。分歧素位的局部算子也须单独计入。

的特例。它也有局部版本。为叙述方便，先从局部问题开始，这些问题的动机和要求来自整体理论，现有许多证明也同时使用局部与整体方法。这些问题由 Langlands 在 [35] 中提出。

15. L 群的 L 同态（L-homomorphisms of L-groups）

15.1. 设 E 为域，H, G 为连通约化 E-群。Γ_E 上的同态 $u : {}^LH \to {}^LG$ 称为 L 同态（L-homomorphism），若它连续，且其对 ${}^LH^\circ$ 的限制是到 ${}^LG^\circ$ 的复解析同态。设 E 为局部域，G 拟分裂。若 $\varphi \in \Phi(H)$，则 $u \circ \varphi \in \Phi(G)$。事实上，$u \circ \varphi$ 显然满足 8.2(i)；又因为 ${}^LG$ 的每个抛物子群均相关，8.2(ii) 也满足。因此 $\varphi \mapsto u \circ \varphi$ 定义映射 $\Phi(H) \to \Phi(G)$，记为 $\Phi(u)$。

15.2. 设 $E = k$ 为整体域。对 $v \in V$，Galois 群 Γ_{k_v} 为 Γ_k 的子群，故将 G 视为 k_v-群时的 L 群，记为 ${}^L(G/k_v)$，是 ${}^LG = {}^L(G/k)$ 的子群。因此特别地，15.1 的 L 同态 u 通过限制给出 L 同态 $u_v : {}^L(H/k_v) \to {}^L(G/k_v)$，从而还有映射 $\Phi(u_v) : \Phi(H/k_v) \to \Phi(G/k_v)$ $(v \in V)$。

粗略地说，“提升问题” 是问：在局部情形，是否有表示间的映射，在整体情形，是否有自守表示间的映射，与这些映射相对应。

15.3. 例：基变换（Base change）。 设 H 在 E 上分裂，F 为 E 的有限 Galois 扩张，$G = R_{F/E}H$。则 ${}^LG^\circ$ 为若干份 ${}^LH^\circ$ 的乘积，由 $\Gamma_{F/E}$ 编号并置换（5.1）。此时有自然 L 同态 u，在 Γ_E 上为恒等，在 ${}^LH^\circ$ 上为对角映射。若 E 为局部域，则 W'_F 是 W'_E 的开正规子群，映射 $\Phi(u)$ 可看作由限制到 W'_F 给出。

16. 局部提升（Local lifting）

16.1. 设 $k = E$ 为局部域，G 在 E 上拟分裂，H 为连通约化 E-群，$u : {}^LH \to {}^LG$ 为 L 同态。局部提升问题的基本目标，是建立保持 L 因子与 ε 因子的对应 $\Pi(u) : \Pi(H(k)) \to \Pi(G(k))$。若第 III 章的局部参数化问题已解决，则 $\Pi(u)$ 为不可区分类之间的映射，把 $\Pi_{\varphi,H}$ 映到 $\Pi_{u\circ\varphi,G}$（$\varphi \in \Phi(H)$）。若 $\Pi \in \Pi(G(k))$ 属于 $\Pi_{u\circ\varphi,G}$，其中 $\varphi \in \Phi(H)$ 满足 $\pi \in \Pi_{\varphi,H}$，则称 Π 为 $\pi \in \Pi(H(k))$ 的一个提升（lift）。此时对 ${}^LG$ 的每个表示 r，有

$$L(s, \Pi, r) = L(s, \pi, r \circ u), \qquad \varepsilon(s, \Pi, r, \psi) = \varepsilon(s, \pi, r \circ u, \psi). \tag{1}$$

16.2. 因此，局部提升是 L-不可区分表示类之间的映射。不过，在整体情形中几乎处处成立的下列条件下，可以选出唯一一个提升：假定 H, G 拟分裂，均在 E 的非分歧扩张 F 上分裂，配备 $\mathfrak{o}_E$-结构使 $H(\mathfrak{o}_E)$、$G(\mathfrak{o}_E)$ 均为超特殊极大紧子群，且 π 关于 $H(\mathfrak{o}_E)$ 为第一类。则使 $\pi \in \Pi_{\varphi,H}$ 的 φ 及集合 $\Pi_{u\circ\varphi,G}$ 良定义。此外，$\Pi_{u\circ\varphi,G}$ 恰含一个关于 $G(\mathfrak{o}_E)$ 的第一类元素，称为 π 的自然提升（natural lift）。

16.3. 局部参数化问题的完整解决尚待进一步研究，并可能需要同时解决 Artin 猜想等整体问题。目前可先研究它的若干较弱形式，特别是借此证明 Artin 猜想的若干情形。注意，若 $G = \mathrm{GL}_n$，则已知或猜想各集合 $\Pi_{\varphi,G}$ 都仅含一个元素（12.2、12.3）。此时提升问题可表述为构造满足一定条件的映射 $u_* : \Pi(H(k)) \to \Pi(G(k))$。目前有两个例子：

(a) 基变换（参见 15.3），其中 $H = \mathrm{GL}_2$，F/E 为素数次循环扩张 [17]、[38]、[49]、[56]。除某些自然性条件及 16.2 的要求外，主要要求是建立 π 与假想的 $u_*(\pi)$ 的特征之间的关系。结果还描述 u_* 的纤维与像。[注意，[62] 使用 [38] 关于此问题的结果，因此不能直接援引 GL_2 的局部参数化问题的解（12.2）来使用 16.1 的 $\Pi(u)$。若能这样做，则局部问题 [38] 便主要归结为建立 π 与 $\Pi(u)(\pi)$ 的特征关系。]

(b) $H = \mathrm{GL}_2$，$G = \mathrm{GL}_3$，且

$$u : {}^L H^\circ = \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \longrightarrow {}^L G^\circ = \mathrm{GL}_3(\mathbb{C}) \tag{1}$$

由 ${}^L H^\circ$ 的伴随表示给出（见 [16]）。

此时 $\Pi = u_*(\pi)$ 必须在 ${}^L G^\circ$ 的中心上平凡，[23]且要求 $u_*(\pi) \otimes \chi$（χ 为 E^* 的特征）的 L 因子、ε 因子等于某些给定函数。这样的 Π 至多一个（12.2(d)）。[16] 陈述 Π 的存在性，可能的例外是 E 的剩余特征为偶数、且 π 为“例外的”（extraordinary）。

16.4. 在 16.3(a), 提升问题与特征之间关系的存在性相联系。这是 $\Pi(H)$ 与 $\Pi(G)$ 之间的直接联系，对利用迹公式证明或使用局部、整体提升极其重要。再举两个这种关系的例子。假定 G 是 H 的拟分裂内形式，则有同构 $u : {}^L H \xrightarrow{\sim} {}^L G$ 及嵌入 $\Phi(u) : \Phi(H) \subset \Phi(G)$。若 $f : H \to G$ 为 $\overline{k}$-同构，且每个 $\gamma \in \Gamma_k$ 对应的 $f^{-1}\,{}^\gamma f$ 都是 G 的内自同构，则 f 在 Γ_k-稳定共轭类之间建立双射。利用 Steinberg 的结果 [59]，容易看出 H 的极大 k-环面在 k 上同构于 G 的极大 k-环面。借助这一点，在某些情形下可以给 $H(k)$ 的正则半单类附加 $G(k)$ 的相应类，从而可以比较 $H(k)$、$G(k)$ 的特征在这些类上的值。

(a) 令 k 为 $\mathbb{R}$，或剩余特征为奇数的非阿基米德域。令 $G = \mathrm{GL}_2$，H 为 k 上四元数代数（quaternion algebra）的可逆元群。[24]各集合 Π_φ 为单点集，$\Phi(u)$ 把 $H(k)$ 的一个（有限维）不可约表示 π 映到 $G(k)$ 的一个离散系列表示 π'。此时 $H(k)$ 的半单类对应 $G(k)$ 的椭圆类（elliptic classes）。[25] 证明了 π, π' 的特征在这些类上仅相差一个符号。

(b) 令 $k = \mathbb{R}$。对 $\varphi \in \Phi(H)$ 或 $\Phi(G)$，令 χ_φ 为 Π_φ 中各元素特征之和。取 $\varphi \in \Phi(H)$，使 Π_φ 由缓增表示组成。则在 $H(k)$ 的正则半单类上，χ_φ 与 $\chi_{u\circ\varphi}$ 相等，至多相差一个仅依赖 H, G 的符号 [53, 6.3]。

16.5. 也可采用 L 群的 Weil 形式，此时假定 L 同态限制到 W_E 后满足 8.2(i) 的显然类似条件。特别取 $H = \{1\}$，则 u 就是 $\Phi(G)$ 的一个元素。此时提升问题是第 III 章局部问题的一部分。

---

[23] **译者注（本次校订）：** Π 是 $G(E) = \mathrm{GL}_3(E)$ 的表示，不能说它在复对偶群 ${}^L G^\circ$ 的中心上平凡。这里的准确结论是 Π 的中心特征为平凡特征，因为伴随表示 u 的行列式为 1。

[24] **译者注（本次校订）：** 这里应取四元数除代数。若代数分裂，则 $H(k) = \mathrm{GL}_2(k)$，其不可约表示一般既非有限维，也不必属于离散系列；下述局部 Jacquet–Langlands 对应所讨论的是非分裂内形式。

17. 整体提升（Global lifting）

17.1. 假定 G 拟分裂。设 H 为约化 k-群，$u: {}^LH \to {}^LG$ 为 L 同态。令 $u_v: {}^L(H/k_v) \to {}^L(G/k_v)$ 及 $\Phi(u_v): \Phi(H/k_v) \to \Phi(G/k_v)$ 为相应映射（$v \in V$，见 15.1）。

令 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$（分别 $\Pi = \bigotimes_v \Pi_v$）为 $H_{\mathbb{A}}$（分别 $G_{\mathbb{A}}$）的不可约容许表示。若对每个 $v \in V$，Π_v 都是 π_v 的一个提升（16.1），则称 Π 为 π 的提升。此时对 ${}^LG$ 的每个表示 r，有

$$L(s,\Pi,r) = L(s,\pi,r\circ u), \qquad \varepsilon(s,\Pi,r) = \varepsilon(s,\pi,r\circ u). \tag{1}$$

通常还要求 Π_v 在几乎所有位置为 π_v 的自然提升（16.2）。问题是每个自守 π 是否都有自守提升；或者更进一步，是否存在具有合理性质的映射 $u_*: \mathfrak{A}(H/k) \to \mathfrak{A}(G/k)$，把 $\pi \in \mathfrak{A}(H/k)$ 映到其一个提升。还希望描述 u_* 的纤维与像。

这一问题的一般情形目前尚待解决。许多已有结果却已清楚体现这一原则，其中一些将在各讨论班中详细讨论。下面列出若干特例，以说明这一问题的范围和研究方向，细节请参见文献或其他讨论班。

注。 设 r 为 ${}^LH$ 的一个 n 次表示。它显然确定 L 同态 $u: {}^LH \to {}^L\mathrm{GL}_n = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \times \Gamma_k$。若整体提升存在，便有如下推论：若 π 为 H 的自守表示，则 $L(s,\pi,r) = L(s,\Pi,r_n)$，其中 Π 为 GL_n 的自守表示，r_n 为标准表示。这将把自守 L 函数的研究归结为 GL_n 关于标准表示的 L 函数的研究。

17.2. 令 $H = \{1\}$，$G = \mathrm{GL}_n$。则 L 同态 u 就是 Γ_k 的一个连续 n 维复表示。问题是 Artin L 级数 $L(s,u)$ 是否为 GL_n 的自守 L 级数（关于 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 的标准表示）；当 u 不可约时，所对应的自守表示应为尖点表示。由 GL_n 的已知结果（参见 14.4），这将推出 Artin 猜想。

$n = 1$ 时，类域论给出肯定答案。$n = 2, 3$ 时，由于有 Hecke 理论的逆定理 [25]、[65]、[27]、[46]，肯定答案等价于 Artin 猜想。$n = 2$ 时，对于 Γ_k 的二面体或四面体表示，以及 $\mathbb{Q}$ 上某些其他表示，已得到证明（见 [38]、[17]、[15]）。

17.3. 令 k'/k 为 Galois 扩张，$n = [k' : k]$。取 $H = R_{k'/k}\mathrm{GL}_1$，$G = \mathrm{GL}_n$。存在从 ${}^LH^\circ \rtimes \Gamma_{k'/k}$ 到 ${}^LG^\circ$ 的某个极大环面 ${}^LT^\circ$ 的正规化子的自然同态 f。前一个群是 ${}^LH$ 的商，且 ${}^LG = {}^LG^\circ \times \Gamma_k$，故可定义 L 同态 $u: {}^LH \to {}^LG$ 为 $u(h,\gamma) = (f(h),\gamma)$ $(h \in {}^LH^\circ, \gamma \in \Gamma_k)$。$H$ 的自守表示为 k' 的 Größencharakter χ。问题是 Artin L 级数 $L(s,\chi)$ 是否为 G 的自守表示的 L 级数。

若 $n = 2, k = \mathbb{Q}$，k' 为虚二次域，Hecke 证明了这一点；π 与一个尖点全纯自守形式相联系。[25]若 $n = 2, k = \mathbb{Q}$，k' 为实二次域，H. Maass 建立了该结论；此时 π 与非全纯自守形式相联系。$n = 3$ 的证明见 [26]、[27]。

---

[25] **译者注（本次校订）：** 这一二次域提升要得到尖点表示，须使 χ 不在非平凡 Galois 自同构下不变。若 $\chi = \chi_0 \circ N_{k'/k}$，则诱导参数可约，所对应的是 Eisenstein 型表示。另，前段的 L 同态公式漏掉了置换矩阵：准确地应为 $u(h,\gamma) = (f(h,\overline{\gamma}),\gamma)$，其中 $\overline{\gamma} \in \mathrm{Gal}(k'/k)$；不能只写 $f(h)$。

17.4. 基变换。 这是 16.3(a) 的整体对应。令 k'/k 为有限 Galois 扩张，假定 H 为 k-分裂群，$G = R_{k'/k}H$。此时仍有 L 同态 $u : {}^LH \to {}^LG$，其对 ${}^LH^\circ$ 的限制为对角映射。此时 $G(\mathbb{A}), G(k)$ 典范地同构于 $H(\mathbb{A}_{k'}), H(k')$，故问题是给 $H(\mathbb{A}_k)$ 的自守表示附加 $H(\mathbb{A}_{k'})$ 的自守表示。同样，它应对应于把同态 $W_k \to {}^LH^\circ$ 限制到 $W_{k'}$。

若 $H = \mathrm{GL}_2$，k'/k 为素数次循环扩张，则 [38] 构造了表示的提升映射 u_*，并描述其像和纤维。这推广 Doi–Naganuma、Jacquet [21]（二次情形），以及 Saito [49]、Shintani [55]、[56] 的工作（参见 [17]）。

17.5. 设 G 拟分裂，H 为 G 的内形式。则 ${}^LH = {}^LG$，且对所有 v 有 $\Phi(H/k_v) \subset \Phi(G/k_v)$ (8.3)。此外，在几乎所有 v，H, G 在 k_v 上同构，故 $\Phi(H/k_v) = \Phi(G/k_v)$，$\Pi(H(k_v)) = \Pi(G(k_v))$。问题是，给定 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$，是否存在 G 的自守表示 $\Pi = \bigotimes_v \Pi_v$，使几乎所有位置有 $\Pi_v = \pi_v$?

若 $G = \mathrm{GL}_2$，H 为 k 上四元数代数 D 的可逆元群，Jacquet–Langlands [25] 给出肯定答案。注意，此时由 “强重数一定理”，至多有一个 Π 能这样附加于给定的 π。可能的 Π 恰为那些在 D 不分裂的所有位置 v 满足 Π_v 属于离散系列的尖点自守表示（同上）。[26]

17.6. 若 $H = \mathrm{GL}_2$，$G = \mathrm{GL}_3$，u 如 16.3(b) 由伴随表示给出，则整体提升问题已由 Gelbart–Jacquet [16] 解决，其局部提升就是 16.3(b) 中的提升。

17.7. 令 M 为 G 的抛物 k-子群 P 的 Levi k-子群。则 ${}^LM$ 自然嵌入 ${}^LG$ (3.3)，给出 L 同态 $u : {}^LM \to {}^LG$。若 π 尖点，已知在许多情形，Eisenstein 级数 [32] 的解析延拓与留数给出一个酉的 $u_*(\pi)$，猜想一般也如此。

18. 与其他类型 L 函数的关系（Relations with other types of L-functions）

18.1. 在 17.2，提升问题等于把 Artin L 函数与 GL_n 的自守 L 函数等同。采用 L 群的 Weil 形式后，还可将更一般的 Weil 群表示纳入此问题。为简便，限于相对 Weil 群 $W_{k'/k}$，其中 k'/k 为使 H, G 分裂的有限 Galois 扩张。此时 L 同态

$$u : {}^LH^\circ \rtimes W_{k'/k} \longrightarrow {}^LG^\circ \rtimes W_{k'/k}$$

是与向 $W_{k'/k}$ 的投影相容的连续同态，其对 ${}^LH^\circ$ 的限制为到 ${}^LG^\circ$ 的复解析同态，且对 $w \in W_{k'/k}$，$u(w) = (u'(w), w)$ 为半单元素（参见 8.2(i)）。

若 $H = \{1\}$，这样的 L 同态称为 $W_{k'/k}$ 到 ${}^LG$ 的容许同态。仿照局部情形 $\Phi(G)$ 的定义，可考虑这些同态模 ${}^LG^\circ$ 的内自同构的等价类集合 $\Phi_{k'/k}(G)$，再对 k' 取适当极限 $\Phi(G)$。

---

[26] **译者注（本次校订）：** 此处的整体 Jacquet–Langlands 对应须在 $D^\times$ 一侧排除一维自守表示，并在 GL_2 一侧取所述尖点表示。若 $\pi = \chi \circ \mathrm{Nrd}$ 为一维表示，则它在几乎所有分裂素位也是一维，不能与所述尖点 Π 几乎处处相同。强重数一的唯一性论证也应在这一尖点范围内使用。

此时提升问题要求给任意 $\varphi \in \Phi(G)$ 附加自守表示 π，使对 ${}^LG$ 的任意表示 r，$L(s,\pi,r)$ 都等于 $r\circ u$ 的 Artin–Hecke L 级数。特别要问的是，每个 Artin–Hecke L 级数是否都等于 GL_n 的某个自守表示关于标准表示的 L 级数?

若 G 为环面，[34] 给出肯定答案。事实上，此时 G 的不可约容许自守表示是 $G(k)\backslash G(\mathbb{A})$ 的特征，而 [34] 给出从 $\Phi_{k'/k}(G)$ 到这些特征的集合的有限核满同态。

18.2. 另一个自然的问题是，Hasse–Weil zeta 函数（甚至 Galois 群的相容 l 进表示系的 L 函数）能否用自守 L 函数表达。对函数域上的椭圆曲线，这是定理；对 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线应当如此的断言就是 Taniyama–Weil 猜想。它已在一些特殊情形验证（经典观点与表示论观点的综述分别见 [2]、[14]）。此外，相关研究主要集中在 Shimura 曲线及某些 Shimura 簇上；进展见相应专题讲稿。

最后，还需研究如何先验地刻画那些 L 级数具有算术或代数几何意义的自守表示。若 k 为数域，一个必要条件是：对无穷位置 v，π_v 应与 W_{k_v} 的一个表示 σ_v 相联系，后者对 $\mathbb{C}^*$ 的限制应为有理表示（将 $\mathbb{C}^*$ 视为实代数群），即 [3, 6.5] 中的 A_0 型。若 π 的 L 级数要成为 Artin L 级数，则 π 甚至应为 A_{00} 型（同上），即 σ_v 在 $\mathbb{C}^*$ 上平凡。以下取 $G=\mathrm{GL}_2$、$k=\mathbb{Q}$，则 π_∞ 有三种可能（11.5）。若 $\pi_\infty=\pi(1,\mathrm{sgn})$，由 Deligne–Serre 定理 [10]、[50]，π 对应 $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ 的行列式为奇特征的二维表示。若承认这类表示的 Artin 猜想，该对应便为双射。不过，对于 π_∞ 的另两种可能值，我尚不知道有何结果。肯定答案将涉及非全纯自守形式。[36] 在 $\mathbb{Q}$ 上 GL_2 的许多情形证明，A_0 型表示的 L 级数是 $\Gamma_{\mathbb{Q}}$ 的一个相容 l 进表示系的 L 级数。在函数域上，没有 A_0 之类的条件。事实上，对 GL_2，Drinfeld 已证明所有不可约容许自守表示都与 l 进表示相联系（见 G. Harder 与 D. Kazhdan 关于其工作的讲座）。

参考文献（References）

[1] A. N. Andrianov, *Dirichlet series with Euler product in the theory of Siegel modular forms of genus two*, Trudy Mat. Inst. Steklov **112** (1971), 73–94.

[2] B. J. Birch and H. P. F. Swinnerton-Dyer, *Elliptic curves and modular functions of one variable. IV*, Lecture Notes in Math., vol. 476, Springer, New York, 1975, pp. 2–32.

[3] A. Borel, *Formes automorphes et séries de Dirichlet (d'après R. P. Langlands)*, Sém. Bourbaki, Exposé 466 (1974/75); Lecture Notes in Math., vol. 514, Springer, New York, pp. 189–222.

[4] A. Borel and J.-P. Serre, *Théorèmes de finitude en cohomologie galoisienne*, Comment. Math. Helv. **39** (1964), 111–164.

[5] A. Borel et J. Tits, *Groupes réductifs*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **27** (1965), 55–151.

[6] P. Cartier, *Representations of reductive p-adic groups*, 本论文集第一册，第 111–155 页.

[7] W. Casselman, GL_n, Proc. Durham Sympos. Algebraic Number Fields, London, Academic Press, New York, 1977.

[8] W. Casselman, *The Hasse–Weil ζ-function of some moduli varieties of dimension greater than one*, 本论文集第二册，第 141–163 页.

[9] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations de GL_2*, Modular Functions of One Variable, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer, New York, 1973, pp. 55–106.

[10] P. Deligne and J.-P. Serre, *Formes modulaires de poids 1*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **7** (1974), 507–530.

[11] D. Flath, *Decomposition of representations into tensor products*, 本论文集第一册，第 179–183 页.

[12] F. Gantmacher, *Canonical representations of automorphisms of a complex semi-simple group*, Mat. Sb. **5** (1939), 101–142（英文）.

[13] S. Gelbart, *Automorphic functions on adele groups*, Ann. of Math. Studies, no. 83, Princeton Univ. Press, Princeton, N. J., 1975.

[14] S. Gelbart, *Elliptic curves and automorphic representations*, Advances in Math. **21** (1976), 235–292.

[15] S. Gelbart, *Automorphic forms and Artin's conjecture*, Lecture Notes in Math., vol. 627, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1977, pp. 241–276.

[16] S. Gelbart and H. Jacquet, *A relation between automorphic forms on GL_2 and GL_3*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **73** (1976), 3348–3350.

[17] P. Gérardin and J.-P. Labesse, *The solution of a base change problem for GL_2 (following Langlands, Saito, Shintani)*, 本论文集第二册，第 115–133 页.

[18] R. Godement, *Fonctions automorphes et produits eulériens*, Sém. Bourbaki (1968/69), Exposé 349; Lecture Notes in Math., vol. 179, New York, 1970, pp. 37–53.

[19] R. Godement and H. Jacquet, *Zeta-functions of simple algebras*, Lecture Notes in Math., vol. 260, Springer, New York, 1972.

[20] R. Howe and I. I. Piatetski-Shapiro, *A counterexample to the 'generalized Ramanujan conjecture' for (quasi-) split groups*, 本论文集第一册，第 315–322 页.

[21] H. Jacquet, *Automorphic Forms on GL(2). II*, Lecture Notes in Math., vol. 278, Springer, New York, 1972.

[22] H. Jacquet, *Generic representations*, Non-Commutative Harmonic Analysis, Lecture Notes in Math., vol. 587, Springer, New York, 1977, pp. 91–101.

[23] H. Jacquet, *From GL_2 to GL_n*, U.S.-Japan Seminar on Number Theory (Ann Arbor, Mich., 1975).

[24] H. Jacquet, *Principal L-functions of the linear group*, 本论文集第二册，第 63–86 页.

[25] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer, New York, 1970.

[26] H. Jacquet, I. Piatetskii-Shapiro and J. Shalika, *Construction of cusp forms on GL_3*, Univ. of Maryland Lecture Notes, no. 16, 1975.

[27] H. Jacquet, I. Piatetskii-Shapiro and J. Shalika, *Hecke theory for GL_3*, Ann. of Math.（待刊）.

[28] H. Jacquet and J. Shalika, *Comparaison des représentations automorphes du groupe linéaire*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A **284** (1977), 741–744.

[29] A. Knapp and G. Zuckerman, *Classification of irreducible tempered representations of semi-simple Lie groups*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **73** (1976), 2178–2180.

[30] A. Knapp and G. Zuckerman, *Normalizing factors, tempered representations and L-groups*, 本论文集第一册，第 93–105 页.

[31] J. P. Labesse and R. P. Langlands, *L-indistinguishability for SL_2*, Institute for Advanced Study, Princeton, N. J.（预印本）.

[32] R. P. Langlands, *On the functional equations satisfied by Eisenstein series*, Lecture Notes in Math., vol. 544, Springer, New York.

[33] R. P. Langlands, *Euler products*, Yale Univ. Press, 1967.

[34] R. P. Langlands, *Representations of abelian algebraic groups*, Yale Univ., 1968（预印本）.

[35] R. P. Langlands, *Problems in the theory of automorphic forms*, Lectures in Modern Analysis and Applications, Lecture Notes in Math., vol. 170, Springer, New York, 1970, pp. 18–86.

[36] R. P. Langlands, *Modular forms and l-adic representations*, Modular Functions of One Variable. II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer, New York, 1973, pp. 361–500.

[37] R. P. Langlands, *On the classification of irreducible representations of real algebraic groups*（预印本）.

[38] R. P. Langlands, *Base change for GL_2: The theory of Saito-Shintani with applications*, Notes, Inst. Advanced Study, Princeton, N. J., 1975.

[39] R. P. Langlands, *On the notion of an automorphic representation*, 本论文集第一册，第 203–207 页.

[40] R. P. Langlands, *Automorphic representations, Shimura varieties, and motives. Ein Märchen*, 本论文集第二册，第 205–246 页.

[41] M. E. Novodvorsky, *Théorie de Hecke pour les groupes orthogonaux*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A, **285** (1975), 93–94.

[42] M. E. Novodvorsky, *Automorphic L-functions for the symplectic group GSp(4)*, 本论文集第二册，第 87–95 页.

[43] M. E. Novodvorsky and I. I. Piatetskii-Shapiro, *Rankin-Selberg method in the theory of automorphic forms*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 30, no. 2, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1977, pp. 297–301.

[44] I. Piatetski-Shapiro, *Euler subgroups*, Lie Groups and Their Representations, Proc. Summer School, Budapest, 1971.

[45] I. Piatetski-Shapiro, *Zeta-functions of GL_n*, Notes, Univ. of Maryland, College Park, Md.

[46] I. Piatetski-Shapiro, *Converse theorem for GL_3*, Notes, Univ. of Maryland, College Park, Md.

[47] I. Piatetski-Shapiro, *Multiplicity one theorems*, 本论文集第一册，第 209–212 页.

[48] F. Rodier, *Les représentations de GSp(4, k), où k est un corps local*, C. R. Acad. Sci. Paris **283** (1976), 429–431.

[49] H. Saito, *Automorphic forms and algebraic extensions of number fields*, Lecture Notes in Math., vol. 8, Kinokuniya Book Store Co., Ltd., Tokyo, Japan, 1975.

[50] J.-P. Serre, *Modular forms of weight one and Galois representations*（与 C. J. Bushnell 合作编写）, Proc. Durham Sympos. Algebraic Number Fields (London), Academic Press, New York, 1977, pp. 193–268.

[51] F. Shahidi, *Functional equations satisfied by certain L-functions*, Compositio Math.（待刊）.

[52] J. A. Shalika, *The multiplicity one theorem for GL_n*, Ann. of Math. (2) **100** (1974), 171–193.

[53] D. Shelstad, *Characters and inner forms of a quasi-split group over F*（待刊）.

[54] G. Shimura, *On the holomorphy of certain Dirichlet series*, Proc. London Math. Soc. (3) **31** (1975), 79–98.

[55] T. Shintani, *On liftings of holomorphic automorphic forms*, U.S.-Japan Seminar on Number Theory (Ann Arbor, Mich., 1975).

[56] T. Shintani, *On liftings of holomorphic cusp forms*, 本论文集第二册，第 97–110 页.

[57] A. Silberger, *The Langlands classification for reductive p-adic groups*（待刊）.

[58] T. A. Springer, *Reductive groups*, 本论文集第一册，第 3–27 页.

[59] R. Steinberg, *Regular elements of semi-simple algebraic groups*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **25** (1965), 49–80.

[60] J. Tate, *Number theoretic background*, 本论文集第二册，第 3–26 页.

[61] J. Tits, *Reductive groups over local fields*, 本论文集第一册，第 29–69 页.

[62] J. B. Tunnell, *On the local Langlands conjecture for GL(2)*, Thesis, Harvard Univ.

[63] J. B. Tunnell, *Report on the local Langlands conjecture for GL_2*, 本论文集第二册，第 135–138 页.

[64] A. Weil, *Ueber die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch Funktionalgleichungen*, Math. Ann. **168** (1967), 149–167.

[65] A. Weil, *Dirichlet series and automorphic forms*, Lecture Notes in Math., vol. 189, Springer, New York, 1971.

高等研究院（The Institute for Advanced Study）

第 23 章　线性群的主 L 函数

Principal L-functions of the linear group

Hervé Jacquet

原书第 2 册，第 63–86 页

设 F 为局部域或整体域（local or global field），将 $G_n = \mathrm{GL}(n)$ 视为 F 上的代数群。此时 ${}^LG_n^0 = \mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$。记后者在 $\mathbb{C}^n$ 上的自然表示（natural representation）为 r_n；与 r_n 对应的 L 函数在“Langlands 哲学”（Langlands philosophy）中居于核心地位。本文结合近期关于表示分类的结果，回顾这类 L 函数的部分理论。

1. 非 Archimedes 局部理论（Local nonarchimedean theory）

以下设 F 为非 Archimedes 局部域。在不致混淆时，简记 $G_n(F)$ 为 G_n；对其他 F-群也采用这一约定。

(1.1)　设 π 为 G_n 在复向量空间 V 上的容许表示（admissible representation）；以 $\widetilde{\pi}$ 表示其逆反表示（contragredient representation），$\widetilde{V}$ 为后者作用的空间，$\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 $V\times\widetilde{V}$ 上的典范不变双线性形式。$\widetilde{\pi}$ 容许，且 π 不可约时它也不可约。此外 $\widetilde{\widetilde{\pi}}\simeq\pi$。函数

$$g\longmapsto\langle\pi(g)v,\widetilde{v}\rangle\qquad(v\in V,\widetilde{v}\in\widetilde{V}) \tag{1.1.1}$$

及其线性组合称为 π 的矩阵系数（coefficients），下文简称系数。若 f 为 π 的系数，则由

$$f^\vee(g)=f(g^{-1}) \tag{1.1.2}$$

定义的函数为 $\widetilde{\pi}$ 的系数。

令 $M(p\times q,F)$ 为元素在 F 中的 p 行 q 列矩阵空间；以 $\mathcal{S}(p\times q,F)$ 表示该空间上的 Schwartz–Bruhat 函数（Schwartz–Bruhat functions）空间。

若 f 为 π 的系数，$\Phi\in\mathcal{S}(n\times n,F)$，$s\in\mathbb{C}$，令

$$Z(\Phi,s,f)=\int\Phi(g)|\det g|^s f(g)\,d^\times g. \tag{1.1.3}$$

积分遍历 G_n，$d^\times g$ 为该群上的 Haar 测度。下面重述 [R.G.–H.J.] 的结果（命题 (1.2)、(1.4)）。

命题 1.2（Proposition 1.2）. 假定 π 不可约。

(1) 存在 s_0，使积分 (1.1.3) 在半平面 $\mathrm{Re}\, s > s_0$ 绝对收敛。

(2) 若 F 的剩余域有 q 个元素，则这些积分给出 q^{-s} 的有理函数，且具有不依赖 f, Φ 的公分母。

(3) 设 $\psi \neq 1$ 为 F 的加性特征（additive character）。存在有理函数 $\gamma(s, \pi, \psi)$，使对 π 的所有系数 f 和所有 Φ，有

$$Z(\widehat{\Phi}, 1 - s + \tfrac{1}{2}(n-1), f^\vee) = \gamma(s, \pi, \psi) Z(\Phi, s, f), \tag{1.2.3}$$

其中 $\widehat{\Phi}$ 为 Φ 关于 ψ 的 Fourier 变换（Fourier transform）。[1]

在 (3) 中，$\widehat{\Phi}$ 由

$$\widehat{\Phi}(x) = \int \Phi(y) \psi[\mathrm{tr}(yx)]\, dy \tag{1.2.4}$$

定义，其中 dy 为 $M(n \times n, F)$ 上的自对偶（self-dual）Haar 测度。将 (1)、(2) 应用于 $\widetilde{\pi}$，便可解释 (3) 左端的亚纯延拓。命题 (1.2) 也可以直接对二元组 $(\pi, \widetilde{\pi})$ 表述：它对 π 与 $\widetilde{\pi}$ 是对称的，证明的每一步都保留这一对称性。

例 1.2.5（Example 1.2.5）。 设 π 为尖点表示（cuspidal）。当 $n = 1$ 时，尖点条件自动成立；此时 π 是 $F^\times$ 的拟特征（quasi-character），命题 (1.2) 即为 [J.T.1] 或 [A.W.3] 中的结果。当 $n > 1$ 时，π 的系数模去 G_n 的中心后具有紧支集。利用这一性质即可证明命题 (1.2)，方法与 $n = 1$ 时基本相同（[R.G.–H.J.]、[H.J.1]）。

(1.3) 命题 (1.2) 的证明留待第 2 节，这里先推导几个简单结论。若 f, Φ 如上，$h \in G_n$，则由

$$f_1(g) = f(gh), \qquad \Phi_1(x) = \Phi(xh) \tag{1.3.1}$$

定义的函数仍为同一类型。且若假定 (1.2.1)、(1.2.2)，则

$$Z(\Phi_1, s, f_1) = |\det h|^{-s} Z(\Phi, s, f). \tag{1.3.2}$$

因此，由积分

$$Z(\Phi, s + \tfrac{1}{2}(n-1), f) \tag{1.3.3}$$

张成的 $\mathbb{C}(q^{-s})$ 的向量子空间 $I(\pi)$ 实际上是环 $\mathbb{C}[q^{-s}, q^s]$ 的分式理想（fractional ideal）。取 $f(e) \neq 0$，再适当选取支集位于 e 的充分小邻域内的 Φ，便可使 (1.3.3) 成为与 s 无关的非零常数。因此 $I(\pi)$ 包含所有常数，从而有形如 $P(q^{-s})^{-1}$ 的生成元，其中 $P \in \mathbb{C}[X]$。要求 $P(0) = 1$ 加以正规化，并令

$$L(s, \pi) = P(q^{-s})^{-1}. \tag{1.3.4}$$

[1] **译者注（本次校订）：** 按 (1.1.3) 对 Z 的定义及 (1.3.7) 的正规化，本式右端应为 $\gamma(s, \pi, \psi) Z(\Phi, s + \frac{1}{2}(n-1), f)$。两边积分的参数分别为 $1 - s + \frac{1}{2}(n-1)$ 与 $s + \frac{1}{2}(n-1)$，其和为 n；这里的右端漏了平移项。第 4 节的 (4.2.3) 有同一问题。

例 1.3.5。 若 π 超尖点（supercuspidal），则 $L(s,\pi)=1$，除非 $n=1$ 且 $\pi(x)=|x|^t$。此时（同上）$L(s,\pi)=(1-q^{-s-t})^{-1}$。

现假定命题 (1.2) 对 $(\pi,\widetilde{\pi})$ 成立。因 $I(\pi)\neq 0$，因子 γ 唯一（这也使该记号合理）。令

$$\varepsilon(s,\pi,\psi)=\gamma(s,\pi,\psi)L(s,\pi)/L(1-s,\widetilde{\pi}). \tag{1.3.6}$$

于是 (1.2.3) 写为

$$\frac{Z(\widehat{\Phi},1-s+\frac{1}{2}(n-1),f^\vee)}{L(1-s,\widetilde{\pi})}=\varepsilon(s,\pi,\psi)\frac{Z(\Phi,s+\frac{1}{2}(n-1),f)}{L(s,\pi)}. \tag{1.3.7}$$

由 L 因子的定义，$\varepsilon(s,\pi,\psi)$ 及其逆均在 $\mathbb{C}[q^{-s},q^s]$ 中，故 $\varepsilon(s,\pi,\psi)$ 是 q^{-s} 的单项式。

令 ω 为 π 的中心拟特征，即满足下式的同态 $\omega:F^\times\to\mathbb{C}^\times$：

$$\pi(a)=\pi(a1_n)=\omega(a)1_V\qquad(a\in F^\times). \tag{1.3.8}$$

若 (1.2.3) 对一种 ψ 成立，则对其他任意 ψ' 也成立。特别地，

$$\varepsilon(s,\pi,\psi')=\omega(b)|b|^{(s-1/2)n}\varepsilon(s,\pi,\psi)\quad 若\psi'(x)=\psi(xb). \tag{1.3.9}$$

交换 $\pi,\widetilde{\pi}$，还得到（若命题 (1.2) 对该二元组成立）

$$\varepsilon(1-s,\widetilde{\pi},\psi)\varepsilon(s,\pi,\psi)=\omega(-1). \tag{1.3.10}$$

此外，对任意拟特征 χ，以 $\pi\otimes\chi$ 表示 G_n 在 V 上的表示 $g\mapsto\pi(g)\chi(\det g)$。以 α_F 或 α 表示 F 的模（module）。则

$$L(s,\pi\otimes\alpha^t)=L(s+t,\pi), \tag{1.3.11}$$

$$\varepsilon(s,\pi\otimes\alpha^t,\psi)=\varepsilon(s+t,\pi,\psi). \tag{1.3.12}$$

γ 因子满足类似恒等式。

2. 诱导表示（Induced representations）

F 仍为非 Archimedes 局部域。

(2.1) 令 P 为 G_n 的 F-抛物子群。具体取类型为 $(n_1,n_2,\dots,n_r)$ 的标准抛物子群，其矩阵 p 形如

$$p=\begin{pmatrix} m_1 & * & \cdots & u_{ij}\\ 0 & m_2 & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & *\\ 0 & \cdots & 0 & m_r\end{pmatrix},\qquad m_i\in G_{n_i}. \tag{2.1.1}$$

并令

$$U=U_P\quad(P\text{ 的幺幂根基（unipotent radical）}),\qquad M=M_P=P/U_P. \tag{2.1.2}$$

通常将 M 与 P 中所有非对角分块 u_{ij} 都为零的矩阵所成的子群等同。这样便有自然同构

$$M \simeq \prod_i G_{n_i} \qquad (1 \le i \le r). \tag{2.1.3}$$

给定各 G_{n_i} 的容许表示 σ_i，先构造 $M = P/U$ 的表示 $\sigma = \times_i \sigma_i$，再将其拉回为 P 的表示（U 在其中平凡作用），最后诱导到 G_n。所得表示

$$\xi = I(G, P; \sigma) = I(G, P; \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r) \tag{2.1.4}$$

容许。其逆反 $\widetilde{\xi}$ 等价于

$$\xi' = I(G, P; \widetilde{\sigma}) = I(G, P; \widetilde{\sigma}_1, \widetilde{\sigma}_2, \dots, \widetilde{\sigma}_r). \tag{2.1.5}$$

更准确地，令 W 为 σ 的空间，则 ξ 的空间 V 由从 G_n 到 W 的所有光滑且满足

$$F(pg) = \delta_P(p)^{1/2}\sigma(p)F(g) \tag{2.1.6}$$

的函数 F 构成，其中 δ_P 为 P 的模。群 G_n 通过右平移作用于 V。ξ' 的空间 V' 由 $\widetilde{\sigma}$ 的空间 $\widetilde{W}$ 类似定义。对 $F \in V, \widetilde{F} \in V'$，函数 $\varphi(g) = \langle F(g), \widetilde{F}(g)\rangle$ 满足

$$\varphi(pg) = \delta_P(p)\varphi(g). \tag{2.1.7}$$

用

$$\varphi \longmapsto \int_{P\backslash G} \varphi(g)\, dg \tag{2.1.8}$$

表示满足 (2.1.7) 的连续函数空间上的一个正的右不变形式，便可令

$$\langle F, \widetilde{F}\rangle = \int_{P\backslash G} \langle F(g), \widetilde{F}(g)\rangle\, dg. \tag{2.1.9}$$

此配对使我们可将 V' 与 $\widetilde{V}$、ξ' 与 $\widetilde{\xi}$ 等同。令 R_F 为 F 的整数环，取

$$K = K_n = \mathbf{GL}(n, R_F). \tag{2.1.10}$$

因 $G_n = PK_n$，可将 (2.1.8) 取为

$$\varphi \longmapsto \int_{K_n} \varphi(k)\, dk. \tag{2.1.11}$$

(2.2) 为便于计算，下面用 σ 的系数来描述 ξ 的系数。设 f 为 $F \in V, \widetilde{F} \in \widetilde{V} = V'$ 所确定的 ξ 的系数（(1.1.1)）。则由 $H(g_1, g_2) = \langle F(g_1), \widetilde{F}(g_2)\rangle$ 定义的函数 $H : G_n \times G_n \to \mathbb{C}$ 满足

$$H(u_1 m g_1, u_2 m g_2) = \delta_P(m)H(g_1, g_2), \quad g_i \in G_n, u_i \in U_P, m \in M_P; \tag{2.2.1}$$

$$m \longmapsto H(mg_1, g_2) \text{ 对任意} g_1, g_2 \text{ 均为} \sigma \otimes \delta_P^{1/2} \text{ 的系数;} \tag{2.2.2}$$

$$H \text{ 在右侧} K_n \times K_n\text{-有限.} \tag{2.2.3}$$

此外，

$$f(g)=\int_{P\backslash G}H(hg,h)\,dh=\int_{K}H(kg,k)\,dk. \tag{2.2.4}$$

反之，若 H 为满足 (2.2.1)–(2.2.3) 的任意函数，则 (2.2.4) 定义的 f 为 ξ 的系数。$\widetilde{\xi}$ 的系数 $f^{\vee}$ 相应地由

$$f^{\vee}(g)=\int_{P\backslash G}\widetilde{H}(hg,h)\,dh,\qquad \widetilde{H}(g_1,g_2)=H(g_2,g_1) \tag{2.2.5}$$

给出，且 $\widetilde{H}$ 满足将 σ 换为 $\widetilde{\sigma}$ 后的 (2.2.1)–(2.2.3)。

(2.3) 在陈述本节的主要定理之前，先作一点说明：对于具有中心拟特征（见 (1.3.8)）的容许表示 π，即使不要求它不可约，仍可对 $(\pi,\widetilde{\pi})$ 表述 (1.2) 中的各项断言；当然，此时它们未必成立。以下假定每个 σ_i 都有中心拟特征，因此 ξ 也有中心拟特征。

命题 2.3（Proposition 2.3）. 沿用 (2.1) 的记号，假定 (1.2) 的断言对每个 $(\sigma_i,\widetilde{\sigma}_i)$ 成立。则它们对 $(\xi,\widetilde{\xi})$ 也成立。此外，

$$I(\xi)=\prod_i I(\sigma_i),\qquad \gamma(s,\xi,\psi)=\prod_i\gamma(s,\sigma_i,\psi).$$

证明分为 (2.4)–(2.6) 三步。

(2.4) 令 f 由 (2.2.4) 给出。交换积分次序，得

$$\begin{aligned}Z(\Phi,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f)&=\int_K dk\int_{G_n}\Phi(g)|\det g|^{s+(n-1)/2}H(kg,k)\,d^{\times}g\\&=\int_K dk\int_{G_n}\Phi(k^{-1}g)|\det g|^{s+(n-1)/2}H(g,k)\,d^{\times}g\\&=\int dk\,dk'\int_P\Phi(k^{-1}pk')|\det p|^{s+(n-1)/2}H(pk',k)\,d_lp.\end{aligned} \tag{2.4.1}$$

再定义（p 如 (2.1.1)）

$$\Psi(m_1,\dots,m_r;k,k')=\int\Phi(k^{-1}pk')\bigotimes_{i<j}du_{ij}, \tag{2.4.2}$$

$$h(m_1,\dots,m_r;k,k')=H(pk',k)\delta_P^{-1/2}(p), \tag{2.4.3}$$

对变量 u_{ij} 积分后，(2.4.1) 可写为

$$\int dk\,dk'\int\Psi(m_1,\dots,m_r;k,k')h(m_1,\dots,m_r;k,k')\prod_i|\det m_i|^{s+(n_i-1)/2}\bigotimes_i d^{\times}m_i. \tag{2.4.4}$$

由于所涉及函数 K-有限，对于给定 Φ,H，(2.4.4) 可以写成内层积分在 $K\times K$ 中某个有限集上的和。给定 k,k' 后，Ψ 是若干乘积 $\prod_i\Psi_i(m_i)$ 的有限和，其中 $\Psi_i\in\mathcal{S}(n_i\times n_i,F)$；

同样，h 是若干乘积 $\prod_i f_i(m_i)$ 的有限和，其中 f_i 为 σ_i 的系数（(2.2.2)）。因此 (2.4.1) 为若干乘积

$$\prod_i Z(\Phi_i, s+\tfrac{1}{2}(n_i-1), f_i) \tag{2.4.5}$$

的有限和，其中 $\Phi_i \in \mathcal{S}(n_i \times n_i, F)$，$f_i$ 为 σ_i 的系数。这就证明了 ξ 满足 (1.2.1)、(1.2.2)，并且得到包含关系 $I(\xi) \subset \prod_i I(\sigma_i)$。

(2.5) 下面证明反向包含关系。给定形如 (2.4.5) 的表达式，可选取 $\Phi \in \mathcal{S}(n \times n, F)$，使按 (2.1.1) 的记号有

$$\int \Phi(p) \bigotimes_{i<j} du_{ij} = \prod_i \Phi_i(m_i). \tag{2.5.1}$$

此外，K 上存在两个 K-有限函数 η, η'，使

$$\iint \Phi(k^{-1}xk')\eta(k)\eta'(k')\,dk\,dk' = \Phi(x). \tag{2.5.2}$$

于是当 $\operatorname{Re} s$ 充分大时，(2.4.5) 等于

$$\int \Phi(k^{-1}pk')|\det p|^{s+(n-1)/2} \prod_i f_i(m_i)\delta_P^{1/2}(p)\eta(k)\eta'(k')\,d_lp\,dk\,dk'. \tag{2.5.3}$$

令 dh 为紧群 $K \cap P$ 上正规化 Haar 测度。将 k 换成 hk，k' 换成 $h'k'$，其中 $h, h' \in K \cap P$，再对 $(K \cap P) \times (K \cap P)$ 积分，得到 (2.5.3) 等于

$$\begin{aligned} \int dh\,dh' \int &\Phi(k^{-1}h^{-1}ph'k')|\det p|^{s+(n-1)/2} \\ &\cdot \prod_i f_i(m_i)\delta_P^{1/2}(p)\eta(hk)\eta'(h'k')\,d_lp\,dk\,dk'. \end{aligned} \tag{2.5.4}$$

现将 p 换成 hph'^{-1}，并将 h, h' 写为 (2.1.1) 的形式，以 $h_i \in K_{n_i}, h_i' \in K_{n_i}$ 代替 m_i。则 (2.5.4) 等于

$$\int \Phi(k^{-1}pk')H_1(p,k,k')|\det p|^{s+(n-1)/2}\,d_lp\,dk\,dk', \tag{2.5.5}$$

其中

$$H_1(p,k,k') = \iint \eta(hk)\eta'(h'k') \prod_i f_i(h_i m_i h_i'^{-1})\delta_P^{1/2}(p)\,dh\,dh'.$$

容易验证，存在满足 (2.2.1)–(2.2.3) 的函数 H，使 $H(pk,k') = H_1(p,k,k')$（$p \in P, k, k' \in K$）。若 f 为对应的 ξ 的系数（(2.2.4)），比较 (2.5.4) 与 (2.4.1)，得到

$$\prod_i Z(\Phi_i, s+\tfrac{1}{2}(n_i-1), f_i) = Z(\Phi, s+\tfrac{1}{2}(n-1), f).$$

因此 $I(\xi) = \prod_i I(\sigma_i)$。

(2.6) 下面证明函数方程。在 (2.4.1) 中用 $f^\vee$ 代 f，$\widehat{\Phi}$ 代 Φ。于是 H 换为 $\widetilde{H}$（(2.2.5)），恒等式 (2.4.3) 给出

$$h(m_1^{-1},\dots,m_r^{-1};k',k)=\widetilde{H}(pk,k')\delta_P^{-1/2}(p). \tag{2.6.1}$$

类似地，(2.4.2) 给出

$$\widehat{\Psi}(m_1,\dots,m_r;k',k)=\int\widehat{\Phi}(k^{-1}pk')\bigotimes_{i<j}du_{ij}, \tag{2.6.2}$$

其中 $\widehat{\Psi}$ 表示 Ψ 关于每个变量 m_i 的 Fourier 变换。代替 (2.4.1)、(2.4.4)，对 $\operatorname{Re}s$ 充分大，现在有

$$\begin{aligned}Z(\widehat{\Phi},s+\tfrac12(n-1),f^\vee)&=\int dk\,dk'\int\widehat{\Phi}(k^{-1}pk')|\det p|^{s+(n-1)/2}\widetilde{H}(pk',k)\,d_lp\\&=\int dk\,dk'\int\widehat{\Psi}(m_1,\dots,m_r;k',k)h(m_1^{-1},\dots,m_r^{-1};k',k)\\&\qquad\cdot\prod_i|\det m_i|^{s+(n_i-1)/2}\bigotimes_i d^\times m_i.\end{aligned} \tag{2.6.3}$$

将各表示 σ_i 的函数方程代入，并利用上面对 h,Ψ 的分解，便得到

$$Z(\widehat{\Phi},1-s+\tfrac12(n-1),f^\vee)=\prod_i\gamma(s,\sigma_i,\psi)Z(\Phi,s+\tfrac12(n-1),f).$$

至此完成 (2.3) 的证明。

(2.7) 仍用 (2.3) 的记号。将 (2.3) 用于 $\xi,\widetilde{\xi}$，得到

$$L(s,\xi)=\prod_iL(s,\sigma_i),\qquad L(s,\widetilde{\xi})=\prod_iL(s,\widetilde{\sigma}_i). \tag{2.7.1}$$

于是 (2.3) 最后一个断言写为

$$\varepsilon(s,\xi,\psi)=\prod_i\varepsilon(s,\sigma_i,\psi). \tag{2.7.2}$$

令 π 为 ξ 的一个不可约组成成分。则 π 的每个系数都是 ξ 的系数，且 $\widetilde{\pi}$ 为 $\widetilde{\xi}$ 的不可约组成成分。因此命题 (1.2) 对 $(\pi,\widetilde{\pi})$ 成立。此外，

$$I(\pi)\subset I(\xi),\quad I(\widetilde{\pi})\subset I(\widetilde{\xi}),\quad \gamma(s,\pi,\psi)=\gamma(s,\xi,\psi). \tag{2.7.3}$$

故存在两个多项式 $P,\widetilde{P}\in\mathbb{C}[X]$，使

$$\begin{gathered}L(s,\pi)=P(q^{-s})L(s,\xi),\qquad L(s,\widetilde{\pi})=\widetilde{P}(q^{-s})L(s,\widetilde{\xi}),\\P(0)=\widetilde{P}(0)=1.\end{gathered} \tag{2.7.4}$$

注意，$P(q^{-s})$ 在 $\mathbb{C}[q^{-s}]$ 中整除 $L(s,\xi)^{-1}$。此外，

$$\begin{aligned}\varepsilon(s,\pi,\psi) &= \gamma(s,\pi,\psi)\frac{L(s,\pi)}{L(1-s,\widetilde{\pi})}\\ &= \gamma(s,\xi,\psi)\frac{L(s,\xi)P(q^{-s})}{L(1-s,\widetilde{\xi})\widetilde{P}(q^{-1+s})}\\ &= \varepsilon(s,\xi,\psi)\frac{P(q^{-s})}{\widetilde{P}(q^{-1+s})}.\end{aligned} \tag{2.7.5}$$

因 ε 因子是环 $\mathbb{C}[q^{-s},q^{s}]$ 的单位（units），有

$$P(X)=\prod_i(1-a_iX),\qquad \widetilde{P}(X)=\prod_i(1-a_i^{-1}qX). \tag{2.7.6}$$

(2.8) 一般地，若 π 为 G_n 的任意不可约容许表示，它是形如 (2.1.4)、其中各 σ_i 尖点的诱导表示的组成成分。因 (1.2) 对每个 σ_i 成立（(1.2.5)），故对 $(\xi,\widetilde{\xi})$ 成立（(2.3)），从而对 $(\pi,\widetilde{\pi})$ 成立。至此，命题 (1.2) 的证明完成。

3. L 因子的计算（Computation of the L-factor）

对于 G_n 的任意不可约容许表示 π，命题 (1.2) 已经得到证明，$\gamma(s,\pi,\psi)$ 也已确定（见 (2.7.3) 及命题 2.3）。现在只需计算 L 因子。

3.1. 平方可积表示（Square-integrable representations）

已见，若 π 尖点，则 $L(s,\pi)=1$，除非 $n=1$、$\pi=\alpha^t$；此时

$$L(s,\pi)=(1-q^{-s-t})^{-1}. \tag{3.1.1}$$

下面计算本质平方可积表示（essentially square-integrable representation）的 L 因子。回顾其定义：若 π 有中心特征 ω，且其各个系数（按 ω 变换）在模中心的商空间上平方可积，就称 π 为平方可积表示；若 $\pi=\pi_0\otimes\alpha^t$，其中 π_0 平方可积、$t\in\mathbb{R}$，就称 π 为本质平方可积表示。先回顾 Bernstein 和 Zelevinsky 对这类表示的构造。

令 $r\mid n$，$n=jr$。令 P 为 G_n 中类型 $(j,j,\dots,j)$ 的标准抛物子群，τ 为 G_j 的尖点表示。对 $1\le i\le r$ 令 $\sigma_i=\tau\otimes\alpha^{i-1}$。则诱导表示

$$\xi=I(G,P;\sigma_1,\sigma_2,\dots,\sigma_r) \tag{3.1.2}$$

具有唯一的本质平方可积组成成分 π。所有本质平方可积表示均如此得到，且 r,τ 由 π 唯一确定。

命题 3.1.3（Proposition 3.1.3）. 沿用上述记号，有 $L(s,\pi)=L(s,\tau)$。[2]

[2] **译者注（本次校订）：** 这里的公式与前文 $\sigma_i=\tau\otimes\alpha^{i-1}$ 的递增约定不一致。按这一约定，应为 $L(s,\pi)=L(s+r-1,\tau)$；若将构造中的指数改为 $1-i$，才得到正文所写的 $L(s,\tau)$。例如 $r=2$、$\tau=\alpha^{-1/2}$ 时，平方可积成分为酉 Steinberg 表示，其因子为 $(1-q^{-s-1/2})^{-1}$。正文公式却给出 $(1-q^{-s+1/2})^{-1}$，与紧接着的注 3.1.4 所述极点位置相矛盾。

事实上，若 $L(s,\tau)=1$，则 $L(s,\sigma_i)=1$，由 (2.7.1) 有 $L(s,\xi)=1$，再由 (2.7.4) 得 $L(s,\pi)=1$。若 $L(s,\tau)\neq 1$，则 $j=1, r=n, \tau=\alpha^t$，断言恰为 [R.G.–H.J.] 命题 (7.11)。

注 3.1.4。 若 π 平方可积，则 $L(s,\pi)$ 的极点位于半平面 $\mathrm{Re}\, s\leq 0$。这由 (3.1.3) 或 [R.G.–H.J.] 命题 (1.3) 得到。

3.2. 缓增表示（Tempered representations）

仍令 P 为类型 $(n_1,n_2,\dots,n_r)$ 的抛物子群，现令 σ_i 为 G_{n_i} 的平方可积表示。众所周知，诱导表示

$$\pi=I(G,P;\sigma_1,\sigma_2,\dots,\sigma_r) \tag{3.2.1}$$

不可约（例如参见 [H.J.2]）。此类不可约表示恰好就是缓增表示。注意，若 π 等价于另一个表示

$$\pi'=I(G,P';\sigma_1',\sigma_2',\dots,\sigma_{r'}') \tag{3.2.2}$$

且各 σ_i' 平方可积，则 P', P 相联系（associate）。更准确地，$r=r'$，$P=MU_P$，$P'=M'U_{P'}$，且存在 G_n 的内自同构把 M 映到 M'，把 $\sigma=\times_i\sigma_i$ 映到 $\sigma'=\times_i\sigma_i'$；换言之，从 $(M,(\sigma_i))$ 到 $(M',(\sigma_i'))$ 是置换 M, M' 的各对角块。反过来，若 P',σ_i' 以此方式与 P,σ_i 联系，则 π' 等价于 π。由 (2.3)，

$$\begin{gathered} L(s,\pi)=\prod_i L(s,\sigma_i),\qquad L(s,\widetilde{\pi})=\prod_i L(s,\widetilde{\sigma}_i),\\ \varepsilon(s,\pi,\psi)=\prod_i \varepsilon(s,\sigma_i,\psi). \end{gathered} \tag{3.2.3}$$

注 3.2.4（Remark 3.2.4）。 由 (3.2.3) 及 (3.1.4)，若 π 缓增，则 $L(s,\pi)$ 的极点位于半平面 $\mathrm{Re}\, s\leq 0$。

若表示 π 形如 $\pi=\pi_0\otimes\alpha^t$，其中 π_0 缓增，t 为实数，则称它为本质缓增的（essentially tempered）。于是

$$L(s,\pi)=L(s+t,\pi_0). \tag{3.2.5}$$

3.3. Langlands 构造（Langlands construction）

下面回顾 Silberger 和 Wallach 将 Langlands 的结果推广到 p 进情形的工作。

设 $Q=M_QU_Q$ 为型 $(p_1,p_2,\dots,p_r)$ 的抛物子群（parabolic subgroup），并对每个 $1\leq i\leq r$，取 G_{m_i} 的一个不可约本质缓增表示（irreducible essentially tempered representation）τ_i。置 $\tau=\times_i\tau_i$。于是 $\tau_i=\tau_{i,0}\otimes\alpha^{t_i}$，其中 $\tau_{i,0}$ 缓增，t_i 为实数。假定

$$t_1>t_2>\cdots>t_r. \tag{3.3.1}$$

则诱导表示（induced representation）

$$\eta=I(G,Q;\tau_1,\tau_2,\dots,\tau_r) \tag{3.3.2}$$

有一个最大的真子表示 η'（它可以是 $\{0\}$）；不可约表示 $\pi = \eta/\eta'$ 记作

$$\pi = J(G, P; \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_r). \tag{3.3.3}$$

每个不可约表示 π 都有 (3.3.3) 的形式，其中（标准的）P 及各 τ_i 由 π 唯一确定。[3]

η' 的空间 V' 可以显式描述。设 W 为 τ 的空间，$\widetilde{W}$ 为逆反表示（contragredient representation）$\widetilde{\tau}$ 的空间。则 V' 由 ξ 的空间 V 中满足下式的 F 组成：

$$\int \langle F(\bar{u}g), \widetilde{v}\rangle \, d\bar{u} = 0, \qquad \widetilde{v} \in \widetilde{W}, \quad g \in G_n. \tag{3.3.4}$$

此积分绝对收敛，积分域为 $\bar{U} = \bar{U}_Q = U_{\bar{Q}}$，其中 $\bar{Q} = {}^tQ$ 是与 Q 相反的抛物子群（opposite parabolic subgroup）。[4]容易推出，π 的矩阵系数（coefficient）可由与 (2.2.4) 类似的积分得到。具体地，设 $H : G_n \times G_n \longrightarrow \mathbb{C}$ 满足下列性质：

$$\begin{gathered} H(u_1 m g_1, \bar{u}_2 m g_2) = H(g_1, g_2), \\ u_1 \in U_Q, \quad \bar{u}_2 \in \bar{U}_Q, \quad m \in M_Q; \end{gathered} \tag{3.3.5}$$

$$\begin{gathered} \text{对任意} g_1, g_2, \quad m \longmapsto H(m g_1, g_2) \\ \text{是} \tau \otimes \delta_Q^{1/2} \text{ 的矩阵系数;} \end{gathered} \tag{3.3.6}$$

$$H \text{ 关于右作用是} K_n \times K_n \text{ 有限的。} \tag{3.3.7}$$

则由收敛积分

$$f(g) = \int_{M\backslash G} H(hg, h)\, dh = \int_{\bar{U}\times K} H(\bar{u}kg, k)\, dk\, d\bar{u} \tag{3.3.8}$$

定义的函数 f 是 π 的矩阵系数，并且 π 的所有矩阵系数都可通过适当的 H 以此方式得到（关于收敛问题，见 (3.6.6) 和 (3.6.7)）。

可以用 $\bar{Q}$ 代替 Q。此时，只要将条件 (3.3.1) 换成不等号方向相反的类似条件，就能定义与 (3.3.3) 相应的表示。例如，商表示

$$\pi' = J(G, \bar{Q}; \widetilde{\tau}_1, \widetilde{\tau}_2, \dots, \widetilde{\tau}_r) \tag{3.3.9}$$

是有定义的，它是诱导表示

$$\eta' = I(G, \bar{Q}; \widetilde{\tau}_1, \widetilde{\tau}_2, \dots, \widetilde{\tau}_r) \tag{3.3.10}$$

的商。其矩阵系数由积分 (3.3.8) 给出，其中 H 满足 (3.1.5)–(3.1.7)，并将 (Q, τ) 换成 $(\bar{Q}, \widetilde{\tau})$。[5]

特别地，设 f 为由 (3.3.8) 定义的 π 的矩阵系数，其中 H 对 (Q, τ) 满足 (3.3.5)–(3.3.7)。则

$$f^\vee(g) = \int_{M\backslash G} \widetilde{H}(hg, h)\, dh, \tag{3.3.11}$$

---

[3] 译注：扫描页在本段先以 p_i 表示分块大小，随后写作 G_{m_i}；式 (3.3.2) 用 Q，而式 (3.3.3) 及其后一句用 P。这里保留可见记号。

[4] 译注：此处表示空间所属的表示在扫描页写作 ξ，前文相应诱导表示记为 η。

[5] 译注：扫描页此处交叉引用可见为 (3.1.5)–(3.1.7)；上文对应的三个条件编号为 (3.3.5)–(3.3.7)。

其中 $\widetilde{H}(g_1,g_2)=H(g_2,g_1)$。而 $\widetilde{H}$ 确实对 $(\bar{Q},\widetilde{\tau})$ 满足 (3.3.5)–(3.3.7)。所以 $f^\vee$ 是 π' 的矩阵系数，且

$$\pi'=\widetilde{\pi}. \tag{3.3.12}$$

当然，$\bar{Q}$ 也与型 $(n_r,n_{r-1},\dots,n_1)$ 的标准抛物子群 Q' 共轭，因而

$$\widetilde{\pi}=\pi'=J(G,Q';\widetilde{\tau}_r,\widetilde{\tau}_{r-1},\dots,\widetilde{\tau}_1). \tag{3.3.13}$$

定理 3.4（Theorem 3.4）. 沿用 (3.3) 的记号。则

$$L(s,\pi)=\prod_i L(s,\tau_i),\qquad L(s,\widetilde{\pi})=\prod_i L(s,\widetilde{\tau}_i),$$

$$\varepsilon(s,\pi,\psi)=\prod_i \varepsilon(s,\tau_i,\psi).$$

证明（*Proof*）. 只需证明关于 $L(s,\pi)$ 的断言。事实上，交换 π 与 $\widetilde{\pi}$ 即可得到关于 $L(s,\widetilde{\pi})$ 的断言；最后一个断言则由 (2.7) 和关系

$$\gamma(s,\eta,\psi)=\prod_i \gamma(s,\tau_i,\psi)$$

（参见 (2.3)）推出。证明分为本小节余下的论证和 (3.5) 中的构造两部分。由 (2.3) 和 (2.7)，存在多项式 P 和 $\widetilde{P}$，使

$$L(s,\pi)=P(q^{-s})\prod_i L(s,\tau_i),\qquad L(s,\widetilde{\pi})=\widetilde{P}(q^{-s})\prod_i L(s,\widetilde{\tau}_i).$$

由 (3.2.4) 与 (3.3.1) 可知，$L(s,\tau_1)^{-1}$ 与 $\prod_i L(1-s,\widetilde{\tau}_i)^{-1}$ 互素。因此，$P(q^{-s})$ 与 $L(s,\tau_1)^{-1}$ 互素（(2.7.5)）。所以，若 $P\neq 1$，则

$$\prod_{2\le i\le r} L(s,\tau_i) \tag{3.4.1}$$

不属于 $I(\pi)$。于是只需证明 (3.4.1) 实际上属于 $I(\pi)$。

3.5. 恒等式

$$L(s,\pi)=\prod_{1\le i\le r} L(s,\tau_i) \tag{3.5.1}$$

在 $r=1$ 时显然成立。假定它对 $r-1$ 成立，来证明它对 r 成立。如刚才所见，只需证明 (3.4.1) 属于 $I(\pi)$。

置 $n_1=p_1$，$n_2=p_2+\cdots+p_r$。设 Q' 为 G_{n_2} 中型 $(p_2,\dots,p_r)$ 的抛物子群。于是表示

$$\sigma_2=J(G_{n_2},Q';\tau_2,\dots,\tau_r) \tag{3.5.2}$$

是有定义的。再置 $\sigma_1=\tau_1$、$\sigma=\sigma_1\times\sigma_2$，设 P 为 G_n 中型 (n_1,n_2) 的抛物子群。则 π 实际上是

$$\xi=I(G,P;\sigma_1,\sigma_2) \tag{3.5.3}$$

的一个商表示。更精确地，容易看出，π 的矩阵系数由积分 (3.3.8) 给出，其中 H 为对 (P,σ) 满足 (3.3.5)–(3.3.7) 的任意函数，即用 (P,σ) 代替 (Q,τ)。

若 f 是以这种方式定义的 π 的矩阵系数，则

$$\begin{aligned} &Z\big(\Phi, s+\tfrac{1}{2}(n-1), f\big) \\ &\quad = \iint dk\, d\bar{u} \int_{G_n} |\det g|^{s+(n-1)/2} \Phi(k^{-1}\bar{u}^{-1}g) H(g,k)\, d^{\times}g, \end{aligned} \tag{3.5.4}$$

其中 $\bar{u}$ 的积分域为 $\bar{U} = U_{\bar{P}}$。这也等于

$$\begin{aligned} &\iint dk\, dk' \iint |\det m_1|^{s+(n_1-1)/2} |\det m_2|^{s+(n_2-1)/2} \\ &\quad \cdot \delta_{\bar{P}} \begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix}^{-1/2} H\left[\begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} k', k \right] d^{\times}m_1\, d^{\times}m_2 \\ &\quad \cdot \iint \Phi\left[k^{-1} \begin{pmatrix} m_1 & y \\ xm_1 & m_2 + xy \end{pmatrix} k' \right] dx\, dy. \end{aligned} \tag{3.5.5}$$

这里 m_i 遍历 G_{n_i}。我们将看到，给定 $\Phi_2 \in \mathcal{S}(n_2 \times n_2, F)$ 和 σ_2 的矩阵系数 f_2，存在 H 和 Φ，使 $Z(\Phi_2, s+\frac{1}{2}(n_2-1), f_2)$ 等于 (3.5.5)。由于根据归纳假设，$L(s,\sigma_2)$ 等于 (3.4.1)，由此便有 (3.4.1) 属于 $I(\pi)$，证明也就完成了。

存在 π_1 的一个矩阵系数 f_1 和一个 $\Phi_1 \in \mathcal{S}(n_1 \times n_1, F)$，后者的支集包含在 e 的某个紧邻域内，使得

$$Z\big(\Phi_1, s+\tfrac{1}{2}(n_1-1), f_1\big) = 1. \tag{3.5.6}$$

还存在 $\Phi_{12} \in \mathcal{S}(n_1 \times n_2, F)$ 和 $\Phi_{21} \in \mathcal{S}(n_2 \times n_1, F)$，它们的支集包含在 0 的某个邻域内，使得由

$$\Phi \begin{pmatrix} m_1 & y \\ x & m_2 \end{pmatrix} = \Phi_1(m_1)\Phi_{12}(y)\Phi_{21}(x)\Phi_2(m_2) \tag{3.5.7}$$

定义的 $\Phi \in \mathcal{S}(n \times n, F)$ 满足

$$\iint \Phi \begin{pmatrix} m_1 & y \\ xm_1 & m_2 + xy \end{pmatrix} dx\, dy = \Phi_1(m_1)\Phi_2(m_2). \tag{3.5.8}$$

还存在 K 上两个 K 有限函数（K-finite functions）ξ 和 ξ'，使得

$$\iint \Phi(k^{-1}zk')\xi(k)\xi'(k')\, dk\, dk' = \Phi(z). \tag{3.5.9}$$

于是

$$\begin{aligned} &Z\big(\Phi_2, s+\tfrac{1}{2}(n-1), f_2\big) \\ &\quad = \iint |\det m_1|^{s+(n_1-1)/2} |\det m_2|^{s+(n_2-1)/2} f_1(m_1) f_2(m_2)\, d^{\times}m_1\, d^{\times}m_2 \\ &\quad \cdot \iint \xi(k)\xi'(k')\, dk\, dk' \iint \Phi\left[k^{-1} \begin{pmatrix} m_1 & y \\ xm_1 & m_2 + xy \end{pmatrix} k' \right] dx\, dy. \end{aligned} \tag{3.5.10}$$

最后沿用 (2.5) 的平均化方法完成证明。[6]具体地，设 dh 和 dh' 分别为 $K\cap\bar{P}$ 和 $K\cap P$ 上的归一化 Haar 测度（normalized Haar measure）。对 $h\in K\cap\bar{P}$、$h'\in K\cap P$，写

$$h=\begin{pmatrix}h_1 & 0\\ * & h_2\end{pmatrix},\qquad h'=\begin{pmatrix}h_1' & *\\ 0 & h_2'\end{pmatrix}.$$

则 (3.5.10) 还等于

$$\begin{aligned}&\iint dk\,dk'\iint |\det m_1|^{s+(n_1-1)/2}|\det m_2|^{s+(n_2-1)/2}\\ &\quad\cdot\delta_P\begin{pmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{pmatrix}^{-1/2}H_1\left[\begin{pmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{pmatrix},k,k'\right]d^\times m_1\,d^\times m_2\\ &\quad\cdot\iint\Phi\left[k^{-1}\begin{pmatrix}m_1 & y\\ xm_1 & m_2+xy\end{pmatrix}k'\right]dx\,dy,\end{aligned}\tag{3.5.11}$$

其中

$$\begin{aligned}&H_1\left[\begin{pmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{pmatrix},k,k'\right]\\ &\quad=\delta_P\begin{pmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{pmatrix}^{1/2}\iint\xi(hk)\xi'(h'k')f_1(h_1m_1h_1'^{-1})f_2(h_2m_2h_2'^{-1})\,dh\,dh'.\end{aligned}\tag{3.5.12}$$

存在对 (P,σ) 满足 (3.3.5)–(3.3.7) 的 H，使

$$H\left[\begin{pmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{pmatrix}k',k\right]=H_1\left[\begin{pmatrix}m_1 & 0\\ 0 & m_2\end{pmatrix},k,k'\right].\tag{3.5.13}$$

比较 (3.5.11) 与 (3.5.5)，便得到所要的断言。 □

3.6. 非分歧表示（Unramified representations）

设 π 非分歧，即含有非零的 K-不变向量（也即包含 K 的平凡表示，unit representation）。用 B_n 表示型 $(1,1,1,\dots,1)$ 的抛物子群，则存在 $u_i\in\mathbb{C}$，使 π 为下列诱导表示的唯一非分歧成分：

$$\xi=I(G,B_n;\mu_1,\mu_2,\dots,\mu_n),\qquad \mu_i=\alpha^{u_i}.\tag{3.6.1}$$

甚至可以假定 $u_1\ge u_2\ge\cdots\ge u_n$。改变记号，可将由各 μ_i 组成的 n 元组写成

$$(\nu_1^1,\nu_2^1,\dots,\nu_{n_1}^1,\nu_1^2,\nu_2^2,\dots,\nu_{n_2}^2,\dots,\nu_1^r,\nu_2^r,\dots,\nu_{n_r}^r),$$

其中 $n=n_1+n_2+\cdots+n_r$，$\nu_i^j=\alpha^{t_j}\lambda_i^j$，$\lambda_i^j$ 是特征（character），t_j 为实数，且 $t_1>t_2>\cdots>t_r$。于是

$$\tau_j=I(G_{n_j},B_{n_j};\nu_1^j,\nu_2^j,\dots,\nu_{n_j}^j)$$

[6] 译注：扫描页在引入 f_1 时写 π_1，本段上文相应表示为 σ_1；式 (3.5.10) 左端写 $s+\frac{1}{2}(n-1)$，而前文同一 Φ_2,f_2 的积分写作 $s+\frac{1}{2}(n_2-1)$。式 (3.5.5) 的模特征下标可见为 $\bar{P}$，而式 (3.5.11) 为 P。均按可见原式保留。

是 G_{n_j} 的本质缓增非分歧表示；事实上，若 Q 为型 $(n_1, n_2, \dots, n_r)$ 的抛物子群，则

$$\pi = J(G, Q; \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_r). \tag{3.6.2}$$

这由一个显式计算得出：若 H 对 $(Q, \times_j \tau_j)$ 满足条件 (3.3.5)–(3.3.7)，且 $H(k, k') = 1$，则

$$\int H(\bar{u}, e)\, d\bar{u} \neq 0. \tag{3.6.3}$$

所以，$\eta = I(G, Q; \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_r)$ 的 "J 成分" 是非分歧的；由于 $\xi \simeq \eta$，便得到 (3.6.2)。[7]

因此

$$\begin{gathered} L(s, \pi) = \prod_i L(s, \mu_i), \qquad L(s, \widetilde{\pi}) = \prod_i L(s, \mu_i^{-1}), \\ \varepsilon(s, \pi, \psi) = \prod_i \varepsilon(s, \mu_i, \psi) \quad (\text{若 } \psi \text{ 的指数为零，则等于 } 1)。 \end{gathered} \tag{3.6.4}$$

更精确的结果见 [R.G.-H.J., §6]。

备注 3.6.5（Remark 3.6.5）. 沿用 (2.3) 的记号。设各 σ_i 不可约且非分歧。则 ξ 有唯一的非分歧成分 π。由 (3.6.4) 容易推出

$$L(s, \pi) = \prod_i L(s, \sigma_i),$$

而 $L(s, \widetilde{\pi})$ 和 ε 也有类似的关系。

备注 3.6.6（Remark 3.6.6）. 设 π 是 G_n 的缓增表示。令 $\rho_n = I(G_n, B_n; 1, 1, \dots, 1)$，以 Ξ_n 表示附属于 ρ 的球函数（spherical function）。则 π 的每个矩阵系数的绝对值都以 Ξ_n 的某个常数倍为上界。再沿用 (3.3) 的记号，则 τ_i 的矩阵系数的绝对值都以 $\Xi_{n_i} \otimes \alpha^{t_i}$ 的某个常数倍为上界。此外，若 H 对 (Q, τ) 满足 (3.3.5)–(3.3.7)，则 $|H| \leq cH_0$，其中 H_0 满足 (3.3.5)，且

$$H_0(mk, k') = \delta_P^{1/2}(m) \prod_i \Xi_{n_i}(m_i).$$

所以，就收敛问题而言，可以将 τ_i 换成 $\rho_{n_i} \otimes \alpha^{t_i}$，并将 H 换成 $H_0 > 0$。结合下一个引理，就解决了所有收敛问题。[8]

引理 3.6.7（Lemma 3.6.7）. 若 Ω 是 $\mathcal{S}(n \times n, F)$ 的一个有界集（bounded set），则存在 $\mathcal{S}(n \times n, F)$ 中的 $\Phi_0 \geq 0$，使得对 $k_i \in K$ 有 $\Phi_0(k_1 x k_2) = \Phi_0(x)$，且对 $\Phi \in \Omega$ 有 $|\Phi| \leq \Phi_0$。

证明（Proof）. 可以假定，Ω 还包含所有由 $\Phi \in \Omega$ 得到的函数 $x \mapsto \Phi(k_1 x k_2)$。于是存在 $\Phi_1 \geq 0$，使得对 Ω 中所有的 Φ 都有 $|\Phi| \leq \Phi_1$ [A.W. 1, Lemma 5]。只需取

$$\Phi_0(x) = \iint \Phi_1(k_1 x k_2)\, dk_1\, dk_2,$$

其中 dk_i 是 K 上的归一化 Haar 测度。 □

[7] 译注：扫描页先取 $u_i \in \mathbb{C}$，随后直接写 $u_1 \geq \cdots \geq u_n$，未在该行另写实部；此处保留其可见形式。

[8] 译注：本显示式在扫描页的下标可见为 P，且乘积内未另写前文的 α^{t_i} 因子；这里保留原式。

3.7. 按照“Langlands 哲学（Langlands' philosophy）”，Weil–Deligne 群（Weil–Deligne group）W'_F 的 n 维半单表示（semisimple representation）与 $G_n(F)$ 的不可约容许表示（irreducible admissible representation）之间，应当存在一个“自然双射（natural bijection）” $\sigma \mapsto \pi(\sigma)$。此外，对 $\pi = \pi(\sigma)$，还应有

$$L(s,\pi) = L(s,\sigma), \qquad \varepsilon(s,\pi,\psi) = \varepsilon(s,\sigma,\psi),$$

$$\pi(\sigma)^\sim = \pi(\widetilde{\sigma}), \qquad \pi(\sigma\otimes\chi) = \pi(\sigma)\otimes\chi.$$

显然，若能对 Weil 群（Weil group）的不可约表示定义映射 $\sigma \mapsto \pi(\sigma)$，则这一猜想就能得到证明（参见下文第 5 节）。

4. 局部 Archimedes 理论（Local archimedean theory）

第 4、5 节均设基域 F 为 Archimedes 局部域（archimedean local field）。

4.1. 当 $F=\mathbb{R}$ 时令 $K_n = O(n,\mathbb{R})$，当 $F=\mathbb{C}$ 时令 $K_n = U(n)$。用 $\mathfrak{g}_n$ 表示实 Lie 群 $G_n(F)$ 的 Lie 代数（Lie algebra）。这里只考虑 $(\mathfrak{g}_n, K_n)$ 的容许表示（admissible representation），定义见 [N.W.]；为叙述方便，仍常称其为 $G_n(F)$ 的表示。以下沿用群表示与 $(\mathfrak{g}_n, K_n)$-模之间的通常联系。

设 π 为 $(\mathfrak{g}_n, K_n)$ 的容许表示。即使 π 不是群的表示，也可以定义其逆反表示（contragredient representation）$\widetilde{\pi}$、矩阵系数（coefficient）及中心拟特征（central quasi-character），参见 [H.J.-R.L., §§5、6]。与前面一样，若 f 为 π 的系数，则 $f^\vee$（1.1.2）为 $\widetilde{\pi}$ 的系数。

与非 Archimedes 情形一样，令 $\mathcal{S}(p\times q, F)$ 为 $M(p\times q, F)$ 上的 Schwartz 函数（Schwartz function）空间。引入子空间 $\mathcal{S}_0 = \mathcal{S}_0(p\times q, F)$，由下列形式的函数 Φ 构成，其中 P 为多项式：

$$\Phi(x) = P(x_{ij})\exp(-\pi\textstyle\sum x_{ij}^2), \qquad F=\mathbb{R},$$
$$\Phi(z) = P(z_{ij},\overline{z}_{ij})\exp(-2\pi\textstyle\sum z_{ij}\overline{z}_{ij}), \quad F=\mathbb{C}.$$

给定 π，仍可考察 (1.1.3) 中的积分，其中 $\Phi\in\mathcal{S}(p\times q, F)$，$f$ 为 π 的系数。[9]

命题 4.2（Proposition 4.2）. 设 π 为 $(\mathfrak{g}_n, K_n)$ 的不可约容许表示。

(1) 存在 s_0，使积分 (1.1.3) 在 $\Re s > s_0$ 时绝对收敛。

(2) 对 $\Phi\in\mathcal{S}_0(n\times n, F)$，积分是全复平面上 s 的亚纯函数（meromorphic function）。更确切地说，可写为 s 的多项式乘以某个固定亚纯函数。

(3) 设 $\psi\neq 1$ 为 F 的加法特征（additive character）。存在亚纯函数 $\gamma(s,\pi,\psi)$，使对 π 的全部系数 f 及全部 $\Phi\in\mathcal{S}_0(n\times n, F)$，有

$$Z(\Phi^\wedge, 1-s+\tfrac{1}{2}(n-1), f^\vee) = \gamma(s,\pi,\psi)Z(\Phi,s,f). \tag{4.2.3}$$

[9] **译者注（本次校订）：** 此处须取 $p=q=n$，即 $\Phi\in\mathcal{S}(n\times n, F)$，因为 (1.1.3) 的积分变量是 n 阶可逆矩阵。

$\Phi^\wedge$ 仍由 (1.2.4) 定义。[10]若 $\Phi \in \mathcal{S}_0$，而 ψ 由下式定义，

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \exp(\pm 2i\pi x), && F = \mathbb{R}, \\ \psi(z) &= \exp[\pm 2i\pi(z+\bar{z})], && F = \mathbb{C}, \end{aligned} \tag{4.2.4}$$

则 $\Phi^\wedge$ 仍属于 $\mathcal{S}_0$；由 (4.2.2) 应用于 $\widetilde{\pi}$，(4.2.3) 左边有定义。若 ψ 不由 (4.2.4) 给出，则需相应调整正规化，参见 (1.3.11)、(1.3.12)。以下假设 ψ 由 (4.2.4) 给出。

例 4.2.5 (Example 4.2.5). 若 $n = 1$, π 就是 $F^\times$ 的拟特征, 命题 4.2 已在 [J.T.] 或 [A.W.2] 中证明。

4.3. 命题 4.2 的证明见 4.4。这里先推导几个直接推论。由引理 3.6.7，(1.1.3) 在 $\Re s > s_0$ 时对有界集中的 Φ 一致收敛；因此

$$\Phi \longmapsto Z(\Phi, s, f) \tag{4.3.1}$$

是在 $\Re s > s_0$ 上全纯依赖于 s 的分布（distribution）。由于 $\mathcal{S}_0(n \times n, F)$ 在 $\mathcal{S}(n \times n, F)$ 中稠密，若 $f \neq 0$，则至少存在 $\Phi \in \mathcal{S}_0$，使 $Z(\Phi, s, f) \not\equiv 0$。

假设 (4.2.2) 已证。取亚纯函数 $L(s)$, 使所有 $\Phi \in \mathcal{S}_0$ 的比值 $Z(\Phi, s+\frac{1}{2}(n-1), f)/L(s)$ 均为多项式；用 I 表示这些比值在 $\mathbb{C}[s]$ 中张成的复向量子空间。由前面的讨论，$I \neq \{0\}$。若 $\Phi \in \mathcal{S}_0$，则下式定义的 Φ' 也属于 $\mathcal{S}_0$：

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dt}\Phi(xe^{-t})\bigg|_{t=0}. \tag{4.3.2}$$

设 ω 为 π 的中心拟特征。对恒等式

$$\begin{aligned} Z(\Phi, s+\tfrac{1}{2}(n-1), f) = \int \Phi(xe^{-t}) f(x) |\det x|^{s+(n-1)/2}\, d^\times x \\ \cdot\, \omega(e^{-t}) \exp[-ts - \tfrac{t}{2}(n-1)] \end{aligned} \tag{4.3.3}$$

关于 t 求导，再令 $t = 0$，得到形如[11]

$$(as+b) Z(\Phi, s+\tfrac{1}{2}(n-1), f) + Z(\Phi', s+\tfrac{1}{2}(n-1), f) = 0, \qquad a \neq 0. \tag{4.3.4}$$

的关系。这表明 I 为理想（ideal）。取 I 的生成元 P_0，令 $L(s, \pi) = P_0(s)L(s)$。这些比值仍为多项式，但这次它们作为向量空间张成整个 $\mathbb{C}[s]$。精确到非零常数乘因子，这些性质刻画了 $L(s, \pi)$。

现假设命题 4.2 对 $(\pi, \widetilde{\pi})$ 成立。则 γ 唯一确定；按 (1.3.6) 定义 ε 因子后，函数方程 (4.2.3) 就可写成 (1.3.7) 的形式。由 L 因子的定义，这蕴含 $\varepsilon(s, \pi, \psi)$ 及其逆均属于 $\mathbb{C}[s]$。所以当 ψ 由 (4.2.4) 给出时，它只是常数；否则为指数因子（1.3.9）。

---

[10] **译者注（本次校订）：** 与 (1.2.3) 一样，(4.2.3) 右端的积分参数应为 $s + \frac{1}{2}(n-1)$；这样才能与本节后续的 L 因子定义及 (1.3.7) 一致。

[11] **译者注（本次校订）：** (4.3.3) 中的指数因子漏了行列式的维数。令 $d = [F : \mathbb{R}]$，则 $|\det(e^{-t}1_n)|_F = e^{-dnt}$，故该因子应为 $\exp[-dnt(s + \frac{1}{2}(n-1))]$，同时保留 $\omega(e^{-t})$。修正只改变 (4.3.4) 中的常数 a, b，其中 a 仍非零。

注 4.3.5. 目前 L、ε 因子都只确定到一个非零常数倍。由于 γ 已由积分的函数方程唯一确定，这些常数之间也有相应的约束。$n=1$ 时可取 [J.T.1、2] 中给出的因子。

注 4.3.6. 关系 (1.3.9)–(1.3.12) 适用于 Archimedes 情形。

4.4. 记号如 2.1，而基域改为 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$；σ_i 此时自然为 $(\mathfrak{g}_{n_i}, K_{n_i})$ 的容许表示。仍可定义诱导表示（induced representation）ξ（2.1.4），见 [N.W.]；其系数由 2.2 的规则给出，区别仅在于 (2.2.2) 中 g_i 必须属于 K_n，(2.2.3) 中 H 须在 $G_n\times G_n$ 上为 C^∞。2.3 之前的说明仍适用，与 2.3 一样，有：

命题 4.4.1（Proposition 4.4.1）. 沿用 2.1 记号，假设每个 σ_i 有中心拟特征，且 4.2 对每对 $(\sigma_i,\widetilde{\sigma}_i)$ 成立。则它也对 $(\xi,\widetilde{\xi})$ 成立。此外，$\gamma(s,\xi,\psi)=\prod_i\gamma(s,\sigma_i,\psi)$，且可取

$$L(s,\xi)=\prod_i L(s,\sigma_i),\qquad L(s,\widetilde{\xi})=\prod_i L(s,\widetilde{\sigma}_i),\qquad \varepsilon(s,\xi,\psi)=\prod_i\varepsilon(s,\sigma_i,\psi).$$

证明沿用 2.3 的方法，只需注意：若 $\Phi\in\mathcal{S}_0(n\times n,F)$，则 $x\mapsto\Phi(k_1xk_2)$（$k_i\in K_n$）张成 $\mathcal{S}_0$ 的有限维子空间；对每个 $k,k'\in K_n$，函数 (2.4.2) 属于 $\bigotimes_i\mathcal{S}_0(n_i\times n_i,F)$。

设 π 为 ξ 的一个不可约组成因子（irreducible component）。π 的每个系数都是 ξ 的系数，且 $\widetilde{\pi}$ 为 $\widetilde{\xi}$ 的组成因子，所以 4.2 对 $(\pi,\widetilde{\pi})$ 成立。更精确地，存在多项式 $R,\widetilde{R}$，使

$$L(s,\pi)=R(s)\prod_i L(s,\sigma_i),\qquad L(s,\widetilde{\pi})=\widetilde{R}(s)\prod_i L(s,\widetilde{\sigma}_i),\tag{4.4.2}$$

而

$$\gamma(s,\pi,\psi)=\prod_i\gamma(s,\sigma_i,\psi).\tag{4.4.3}$$

因为 $\varepsilon(s,\pi,\psi)$、$\varepsilon(s,\sigma_i,\psi)$ 是常数，$R,\widetilde{R}$ 具有形式

$$R(s)=\prod_i(s-s_i),\qquad \widetilde{R}(s)=c\prod_i(1-s-s_i).\tag{4.4.4}$$

最后，G_n 的任意不可约容许表示 π 都是 4.4.1 中某个 $n_i=1$ 的诱导表示 ξ 的组成因子。此时 4.2 对每个 $(\sigma_i,\widetilde{\sigma}_i)$ 成立，故对 $(\pi,\widetilde{\pi})$ 成立，4.2 证毕。

命题 4.5（Proposition 4.5）. 对所有 s，$L(s,\pi)\neq 0$。

证明（*Proof*）. 设 π 为 G_n 的不可约容许表示，作为 4.4.1 中 $n_i=1$ 的某个诱导表示 ξ 的组成因子。先证明对任意 $\Phi\in\mathcal{S}(n\times n,F)$，比值

$$Z(\Phi,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f)/L(s,\pi)\tag{4.5.1}$$

可延拓为 s 的整函数（entire function）。

取 s_0，使 $Z(\Phi,s+\frac{1}{2}(n-1),f)$ 在 $\Re s>s_0$ 时绝对收敛，且 $Z(\Phi,1-s+\frac{1}{2}(n-1),f^\vee)$ 在 $\Re s<1-s_0$ 时绝对收敛。选取 $s_0<s_1<s_2$，再取多项式 Q，使 $Q(s)L(s,\xi)$ 在带形

域 $1-s_2\le\Re s\le s_2$ 中无极点。令 $\Phi_i\in\mathcal{S}_0$ 收敛到 $\Phi\in\mathcal{S}$。对于给定 f 及多项式 R，以下极限在 $s_1\le\Re s\le s_2$ 上一致成立：

$$\lim_{i\to\infty}R(s)Z(\Phi_i,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f)=R(s)Z(\Phi,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f),\tag{4.5.2}$$

$$\lim_{i,j\to\infty}R(s)Z(\Phi_i-\Phi_j,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f)=0.\tag{4.5.3}$$

同样，$\Phi_i^\wedge-\Phi_j^\wedge\longrightarrow 0$，故在 $1-s_2\le\Re s\le 1-s_1$ 上一致有

$$\lim_{i,j\to\infty}R(s)Z(\Phi_i^\wedge-\Phi_j^\wedge,1-s+\tfrac{1}{2}(n-1),f^\vee)=0.\tag{4.5.4}$$

反复使用 (4.3.4) 可将这些断言归约到 $R=1$，此时显然成立。另一方面，

$$\begin{aligned}&Q(s)Z(\Phi_i-\Phi_j,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f)\\&=\varepsilon(s,\xi,\psi)^{-1}\frac{L(s,\xi)}{L(1-s,\widetilde{\xi})}Q(s)Z(\Phi_i^\wedge-\Phi_j^\wedge,1-s+\tfrac{1}{2}(n-1),f^\vee).\end{aligned}$$

经典公式

$$\frac{\Gamma(x+iy)}{\Gamma(x'-iy)}\simeq|y|^{x-x'}\qquad(|y|\longrightarrow\infty)$$

表明，$Q(s)L(s,\xi)/L(1-s,\widetilde{\xi})$ 的绝对值在上述带形域中以某个多项式为上界。[12]因此在 $1-s_2\le\Re s\le 1-s_1$ 上也一致有

$$\lim_{i,j\to\infty}Q(s)Z(\Phi_i-\Phi_j,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f)=0.\tag{4.5.5}$$

固定 f，给定 $\epsilon>0$，选择 N，使 $i,j\ge N$ 且 $s_1\le\Re s\le s_2$ 或 $1-s_2\le\Re s\le 1-s_1$ 时，$|Q(s)Z(\Phi_i-\Phi_j,s+\frac{1}{2}(n-1),f)|\le\epsilon$。但

$$Q(s)Z(\Phi_i-\Phi_j,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f)=Q(s)R(s)L(s,\xi),$$

其中 R 为另一个多项式。$L(s,\xi)$ 在任意竖直带形域中迅速衰减，所以给定 (i,j)，存在 M，当 $|\Im s|\ge M$ 时，

$$|Q(s)Z(\Phi_i-\Phi_j,s+\tfrac{1}{2}(n-1),f)|\le\epsilon.\tag{4.5.6}$$

由最大值原理（maximum principle），当 $i,j\ge N$ 且 $1-s_2\le\Re s\le s_2$ 时，(4.5.6) 成立。因此 $Q(s)Z(\Phi_i,s+\frac{1}{2}(n-1),f)$ 对该带形域上的一致收敛拓扑为 Cauchy 列。极限 $Z(s)$ 在 $1-s_2<\Re s<s_2$ 上全纯，且在 $s_1\le\Re s<s_2$ 上等于 $Q(s)Z(\Phi,s+\frac{1}{2}(n-1),f)$。$s_2$ 可以任意增大，由此得到 (4.5.1) 的全纯性。[13]

现假设 $L(s_0,\pi)=0$，且 $f\ne 0$。则对每个 Φ，亚纯函数 $Z(\Phi,s+\frac{1}{2}(n-1),f)$ 在 s_0 为零。但若 Φ 紧支且支集包含于 G_n，该函数对所有 s 由收敛积分 (1.1.3) 定义。因此，对 $s=s_0$ 及全部 $\Phi\in C_c^\infty(G_n)$，(1.1.3) 为零，故 $f=0$，矛盾。所以 $L(s_0,\pi)\ne 0$。 □

推论 4.5.8（Corollary 4.5.8）. 设 ξ 如 4.4.1，π 为其不可约组成因子，$R,\widetilde{R}$ 如 (4.4.2)。若 s_i 为 R（分别地，$\widetilde{R}$）的 m 阶零点，则它是 $L(s,\xi)$（分别地，$L(s,\widetilde{\xi})$）的至少 m 阶极点。

[12] **译者注（本次校订）：**上式是关于绝对值的渐近公式，应读作 $|\Gamma(x+iy)/\Gamma(x'-iy)|\sim|y|^{x-x'}$（固定实数 x,x'）。复数比值本身还带有随 y 变化的相位；以下估计只需要其绝对值。

[13] **译者注（本次校订）：**这里还需补充除去 $Q(s)L(s,\pi)$ 零点的步骤。各 $Z(\Phi_i,s+\frac{1}{2}(n-1),f)/L(s,\pi)$ 都是整函数。在任一给定点附近，选取边界上 $Q(s)L(s,\pi)$ 无零极点的小圆盘；上述一致收敛先给出这些整函数在圆周上的一致收敛，再由最大模原理得到圆盘内的一致收敛。因此极限商在中心点也全纯。

5. L 因子的计算：Archimedes 情形（Computation of the L-factor: archimedean case）

回忆，Weil 群 W_F 的 n 维半单表示（semisimple representation）的类，与 $G_n(F)$ 的不可约容许表示之间，有“自然双射” $\lambda \mapsto \pi(\lambda)$，见 [R.L.]、[A.K.-G.Z.]、[N.W.]。特别地，$\pi(\lambda)^\sim = \pi(\widetilde{\lambda})$。

定理 5.1（Theorem 5.1）. 对任意 n 维 λ，令 $\pi = \pi(\lambda)$。则

$$L(s,\pi) = L(s,\lambda), \qquad L(s,\widetilde{\pi}) = L(s,\widetilde{\lambda}), \qquad \varepsilon(s,\pi,\psi) = \varepsilon(s,\lambda,\psi).$$

第 5 节将专门证明这一结果。由于 L 因子尚未归一化，更准确的说法是，可以取 $L(s,\pi) = L(s,\lambda)$，且

$$\gamma(s,\pi,\psi) = \varepsilon(s,\lambda,\psi)L(1-s,\widetilde{\lambda})/L(s,\lambda).$$

5.2. 平方可积表示（Square-integrable representations）. 若 λ 不可约，则 $\pi(\lambda)$ 本质平方可积（essentially square-integrable），反之亦然。更确切地，$n = 1$ 时 λ 是 $F^\times$ 的拟特征，$\lambda = \pi$，断言由 λ 的 L、ε 因子定义得出。若 $n \neq 1$，则 $n = 2$，断言已在 [H.J.-R.L., 定理 13.1、引理 13.24 与 5.17] 证明；事实上，这一情形的证明是对 4.4.1 中方法的进一步细化。

5.3. 缓增表示（Tempered representations）. 若 λ 酉（unitary），则 π 缓增，反之亦然。更精确地，$\lambda = \bigoplus \lambda_i$，各 λ_i 不可约且维数为 n_i。令 $\sigma_i = \pi(\lambda_i)$。则 $\pi = I(G,P;\sigma_1,\dots,\sigma_r)$，其中 P 为型 $(n_1,\dots,n_r)$ 的抛物子群（parabolic subgroup）。由 4.4.1，

$$L(s,\pi) = \prod_i L(s,\sigma_i) = \prod_i L(s,\lambda_i) = L(s,\lambda). \tag{5.3.1}$$

$L(s,\widetilde{\pi})$ 与 $\varepsilon(s,\pi,\psi)$ 类似计算，断言随之成立。本质缓增（essentially tempered）情形由 (1.3.11)、(1.3.12) 及下式得出：

$$\pi(\lambda \otimes \chi) = \pi(\lambda) \otimes \chi. \tag{5.3.2}$$

注 5.3.3. 由 (5.3.1)，当 π 缓增时，$L(s,\pi)$ 的极点位于 $\Re s \leq 0$。

5.4. 一般情形（General case）. 一般地，可写 $\lambda = \bigoplus_i \mu_i$，$\mu_i = \mu_{i,0} \otimes \alpha^{t_i}$，其中 $\mu_{i,0}$ 酉、维数为 p_i，t_i 为实数。令 $\tau_{i,0} = \pi(\mu_{i,0})$、$\tau_i = \pi(\mu_i)$；由 (5.3.2)，$\tau_i = \tau_{i,0} \otimes \alpha^{t_i}$。可假设 (3.3.1) 成立。若 Q 为型 $(p_1,\dots,p_r)$ 的抛物子群，则 (3.3.2) 的诱导表示 η 有唯一不可约商，记号如 (3.3.3)；该商就是 $\pi = \pi(\lambda)$。由 4.4.1 与 5.3 已知

$$\gamma(s,\pi,\psi) = \prod_i \gamma(s,\tau_i,\psi) = \varepsilon(s,\lambda,\psi)L(1-s,\widetilde{\lambda})/L(s,\lambda).$$

所以只须计算 $L(s,\pi)$。交换 $\lambda,\widetilde{\lambda}$ 后可得到 $L(s,\widetilde{\pi})$（因为 $\widetilde{\pi}=\pi(\widetilde{\lambda})$），再从 γ 得到 ε。只须证明 $L(s,\pi)=\prod_{1\le i\le r}L(s,\tau_i)$。$r=1$ 显然，可假设 $r>1$，且对 $r-1$ 已证。

由已经证明的结果，先可写成

$$L(s,\pi)=P(s)\prod_i L(s,\tau_i),\qquad L(s,\widetilde{\pi})=\widetilde{P}(s)\prod_i L(s,\widetilde{\tau}_i),$$

其中 $P,\widetilde{P}$ 为满足 (4.4.4) 关系的多项式。设 s_0 为 P 的 u 阶零点。由 4.5.8，它是 $\prod_i L(s,\tau_i)$ 的至少 u 阶极点；又由 (4.4.4)，它是 $\prod_i L(1-s,\widetilde{\tau}_i)$ 的至少 u 阶极点。但 $L(s,\tau_1)$ 与 $\prod_i L(1-s,\widetilde{\tau}_i)$ 不可能有公共极点，见 (5.3.2)、(5.3.3)、(3.3.1)。因此只须证明：$\prod_{i\ge2}L(s,\tau_i)=\prod_{i\ge2}L(s,\mu_i)$ 的任意 u 阶极点，若不是 $L(s,\tau_1)$ 的极点，则为 $L(s,\pi)$ 的至少 u 阶极点。5.5、5.6 将证明这一点。

5.5. 现在采用 3.5 的记号。令 $n_1=p_1$、$n_2=n-n_1$、$\sigma_1=\pi(\mu_1)=\tau_1$、$\sigma_2=\pi(\mu_2\oplus\cdots\oplus\mu_r)$，以及 $\sigma=\sigma_1\times\sigma_2$。由归纳假设，

$$L(s,\sigma_2)=\prod_{2\le i\le r}L(s,\mu_i). \tag{5.5.1}$$

与前面一样，π 是 (3.5.3) 的商表示，其中 $P=MU$ 是型 (n_1,n_2) 的抛物子群。π 的矩阵系数由下列绝对收敛积分给出：

$$f(g)=\int_{M\backslash G}H(hg,h)\,dh=\int_{K\times\overline{U}}H(\bar{u}kg,k)\,d\bar{k}. \tag{5.5.2}$$

这里 $\overline{U}=U_{\overline{P}}$、$\overline{P}={}^tP$[14]，而 $H:G_n\times G_n\longrightarrow\mathbb{C}$ 是满足下列性质的任意函数：

$$H(u_1mg_1,\bar{u}_2mg_2)=H(g_1,g_2),\qquad u_1\in U,\ \bar{u}_2\in\overline{U},\ m\in M; \tag{5.5.3}$$

$$\text{对}k_i\in K_n,\quad m\longmapsto H(mk_1,k_2)\text{ 是}\sigma\otimes\delta_P^{1/2}\text{ 的矩阵系数;} \tag{5.5.4}$$

$$H\text{ 为}C^\infty\text{ 函数，且对右作用是}K_n\times K_n\text{ 有限的.} \tag{5.5.5}$$

于是，若 f 由 (5.5.2) 给出，则当 $\Re s$ 充分大时，$Z(\Phi,s+\frac{1}{2}(n-1),f)$ 等于 (3.5.5)（收敛问题留给读者，因为可用 (3.6.6)、(3.6.7) 处理）。反之，给定 $\Phi\in\mathcal{S}(n\times n,F)$ 及 σ_i 的矩阵系数 f_i，令

$$\begin{aligned}A(\Phi,s,f_1,f_2)=\int|\det m_1|^{s+(n_1-1)/2}|\det m_2|^{s+(n_2-1)/2}f_1(m_1)f_2(m_2)\\ \cdot\Phi\left[\begin{pmatrix}m_1 & y\\ xm_1 & m_2+xy\end{pmatrix}\right]d^\times m_1\,d^\times m_2\,dx\,dy.\end{aligned} \tag{5.5.6}$$

当 $\Re s$ 充分大时，该重积分绝对收敛。我们将证明：

断言 5.5.7. 对任意 Φ，商 $A(\Phi,s,f_1,f_2)/L(s,\pi)$ 可延拓为 s 的整函数。若 $\Phi\in\mathcal{S}_0$，则它是 s 的多项式。

[14] **译者注（本次校订）：**(5.5.2) 最右端的积分测度应为 $dk\,d\bar{u}$；正文的 $d\bar{k}$ 未定义。参见相同积分的 (3.3.8)。

先设 $\Phi \in \mathcal{S}_0(n\times n, F)$。则 K_n 上存在两个 K 有限函数 ξ, ξ'，使 (3.5.9) 成立。令 dh 为紧群 $K\cap P = K\cap \overline{P} = K\cap M$ 上的归一化 Haar 测度；对此群中的 h，写成

$$h = \begin{pmatrix} h_1 & 0 \\ 0 & h_2 \end{pmatrix}, \qquad h_i \in K_{n_i}. \tag{5.5.8}$$

于是存在满足 (5.5.3)–(5.5.5) 的函数 H，使得

$$\begin{aligned} H\left[\begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} k', k\right] &= \delta_P^{1/2}\begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} \\ &\quad \cdot \iint f_1(h_1 m_1 h_1'^{-1}) f_2(h_2 m_2 h_2'^{-1}) \xi'(h'k')\xi(hk)\, dh\, dh'. \end{aligned} \tag{5.5.9}$$

若 f 是经 (5.5.2) 对应于 H 的 π 的矩阵系数，则与 3.5 中一样得到

$$A(\Phi, s, f_1, f_2) = Z(\Phi, s+\tfrac{1}{2}(n-1), f). \tag{5.5.10}$$

这对 $\Phi\in\mathcal{S}_0$ 证明了 (5.5.7)。

还要指出，A 也有类似 (4.3.4) 的关系，其中 Φ' 定义为

$$\Phi'\begin{pmatrix} m_1 & x \\ y & m_2 \end{pmatrix} = \frac{d}{dt}\Phi\begin{pmatrix} m_1 e^{-t} & x \\ y e^{-t} & m_2 \end{pmatrix}\Bigg|_{t=0}, \tag{5.5.11}$$

并且当 $\Phi\in\mathcal{S}_0$ 时，Φ' 也属于 $\mathcal{S}_0$。因此，A 乘任意多项式所得仍是同型的积分，只须把 Φ 换为 Φ_1。若 $\Phi\in\mathcal{S}_0$，则 $\Phi_1\in\mathcal{S}_0$。此外，映射 $\Phi\mapsto\Phi_1$ 连续。

现在我们将看到函数方程

$$B(\Phi^\wedge, 1-s+\tfrac{1}{2}(n-1), f_1^\vee, f_2^\vee) = \gamma(s,\pi,\psi)A(\Phi, s, f_1, f_2). \tag{5.5.12}$$

这里 B 由 A 的定义中将 (P,σ) 换成 $(\overline{P},\widetilde{\sigma})$ 得到。这样，显然可仿照 (4.5.1) 全纯性的证明来证明 (5.5.7)（参见 4.5 的证明）。[15]

首先，显然可由 $(\overline{P},\widetilde{\sigma})$ 得到 $\widetilde{\pi}$，正如由 (P,σ) 得到 π 一样（参见 3.3）。更准确地说，若 f 是由 (5.5.2) 给出的 π 的矩阵系数，则 $f^\vee$ 由 (3.3.11) 给出，而该处的 $\widetilde{H}$ 对 $(\overline{P},\widetilde{\sigma})$ 满足 (5.5.3)–(5.5.5)。因此，每当 f_i 是 $\widetilde{\sigma}_i$ 的矩阵系数时，令

$$\begin{aligned} B(\Phi, s, f_1, f_2) = &\int |\det m_1|^{s+(n_1-1)/2} |\det m_2|^{s+(n_2-1)/2} f_1(m_1) f_2(m_2) \\ &\cdot \Phi\left[\begin{pmatrix} m_1+yx & ym_2 \\ x & m_2 \end{pmatrix}\right] d^\times m_1\, d^\times m_2\, dx\, dy. \end{aligned} \tag{5.5.13}$$

于是，对 $\Phi\in\mathcal{S}_0$，(5.5.7) 适用于 B，只是将 $L(s,\pi)$ 换为 $L(s,\widetilde{\pi})$。现在给定 $\Phi\in\mathcal{S}_0$ 及 σ_i 的矩阵系数 f_i；如上选取 ξ, ξ', H，使 (5.5.9) 成立，且 (5.5.10) 也成立，其中 f 由 (5.5.2) 给出。则

$$\iint \Phi^\wedge[k^{-1}zk']\xi'(k)\xi(k')\, dk\, dk' = \Phi^\wedge(z).$$

[15] 译注：原书 (5.5.12) 左端的参数印有 $+\frac{1}{2}(n-1)$；下页证明最后一式则把 B 的该参数写为 $1-s$。此处分别保留扫描页所见形式，供读者对照。

此外，按 (3.3.11)，$\widetilde{H}$ 由 $\widetilde{H}(g_1,g_2)=H(g_2,g_1)$ 给出，故

$$\widetilde{H}\left[\begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} k', k\right] = \delta_P^{1/2}\begin{pmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{pmatrix} \cdot \iint f_1^\vee[h_1 m_1 h_1'^{-1}] f_2^\vee[h_2 m_2 h_2'^{-1}] \xi(h'k')\xi'(hk)\,dh\,dh'.$$

由于 $f^\vee$ 由 (3.3.11) 给出，得到

$$B(\Phi^\wedge, 1-s, f_1^\vee, f_2^\vee) = Z(\Phi^\wedge, 1-s+\tfrac{1}{2}(n-1), f^\vee).$$

与 (5.5.10) 比较，即完成 (5.5.12) 及 (5.5.7) 的证明。

5.6. 令 $\mathcal{A}$ 为 $X = G_{n_1} \times M(n_2 \times n_2, F)$ 上的函数空间，其中的函数关于第一变量具有紧支集（compact support），关于第二变量为 Schwartz 型函数。赋予 $\mathcal{A}$ 自然的拓扑。特别地，$C_c^\infty(X)$ 是 $\mathcal{A}$ 的稠密子集。另一方面，可将 $\mathcal{A}$ 视为 $M(n_1\times n_1, F)\times M(n_2\times n_2, F)$ 上 Schwartz 函数空间的子空间。对 $\Phi_1 \in C_c^\infty(G_{n_1})$、$\Phi_{12} \in C_c^\infty(M(n_1\times n_2, F))$、$\Phi_{21} \in C_c^\infty(M(n_2\times n_1, F))$ 及 $\Phi_2 \in \mathcal{S}(n_2\times n_2, F)$，可令

$$\Psi(m_1, x_2) = \Phi_1(m_1)\int \Phi_{21}(xm_1)\Phi_{12}(y)\Phi_2(x_2+xy)\,dx\,dy. \tag{5.6.1}$$

令 $\mathcal{A}_0$ 为这些函数所张成的 $\mathcal{A}$ 的子空间；容易验证，$\mathcal{A}_0$ 包含 $C_c^\infty(X)$ 的一个稠密子空间，因此在 $\mathcal{A}$ 中稠密。

对 $\Psi \in \mathcal{A}$ 以及 σ_1, σ_2 的矩阵系数 f_1, f_2，令

$$U(\Psi, s, f_1, f_2) = \iint \Psi(m_1, m_2)|\det m_1|^{s+(n_1-1)/2}|\det m_2|^{s+(n_2-1)/2} \cdot f_1(m_1)f_2(m_2)\,d^\times m_1\,d^\times m_2. \tag{5.6.2}$$

当 $\Re s$ 充分大时，此积分绝对收敛。由 (5.5.7) 可知：

断言 5.6.3. 对 $\Psi \in \mathcal{A}_0$，商 $U(\Psi, s, f_1, f_2)/L(s,\pi)$ 可延拓为 s 的整函数。

另一方面，我们将证明：

断言 5.6.4. 对 $\Psi \in \mathcal{A}$，商 $U(\Psi, s, f_1, f_2)/L(s, \sigma_2)$ 可延拓为 s 的全纯函数。作为这样的函数，它是 $\mathcal{A}\times\mathbb{C}$ 上关于 (Ψ, s) 的连续函数。

注意，当 Ψ 属于下列代数张量积时，(5.6.4) 的第一项断言显然成立：

$$\mathcal{A}_1 = C_c^\infty(G_n)\otimes\mathcal{S}(n_2\times n_2, F). \tag{5.6.5}$$

因为若 $\Psi = \Psi_1\otimes\Psi_2$，则该商是一个绝对收敛积分与多项式 $Z(\Psi_2, s+\frac{1}{2}(n_2-1), f_2)/L(s,\sigma_2)$ 的乘积。[16]

[16] 译注：原书 (5.6.5) 的第一因子印作 $C_c^\infty(G_n)$，而本段函数的第一变量属于 G_{n_1}；第二因子印作 $\mathcal{S}$，未带下标 0。此处保留扫描页形式。

再设 s_0 为 $L(s,\sigma_2)$ 的 u 阶极点；则存在 f_1, f_2 及 $\Psi \in \mathcal{A}_1$，使 (5.6.4) 中的商在 s_0 处有 u 阶极点。[17]暂且承认 (5.6.4)，假设 s_0 不是 $L(s,\sigma_1)$ 的极点，且是 $L(s,\pi)$ 的一个阶数小于 u 的极点。由于 $\mathcal{A}_0$ 在 $\mathcal{A}$ 中稠密，由 (5.6.3) 可知，亚纯依赖于 s 的分布（distribution）$U(\,\cdot\,, s, f_1, f_2)$ 在 s_0 处的极点阶数小于 u。标量亚纯函数 $U(\Psi, s, f_1, f_2)$ 也有同样性质。取 $\Psi \in \mathcal{A}_1$ 便得到矛盾。这证明了 5.1。

因此只剩下证明 (5.6.4)。如前所述，对 $\Psi \in \mathcal{A}_1$，第一项断言显然成立，此时该商是一个多项式与一个在竖直带中有界的函数的乘积。现在有关系

$$(as+b)U(\Phi, s, f_1, f_2) + U(\Phi', s, f_1, f_2) = 0, \qquad a \neq 0, \tag{5.6.6}$$

其中当 $\Phi \in \mathcal{A}_1$ 时，$\Phi' \in \mathcal{A}_1$，且 Φ' 连续依赖于 Φ。接着对充分小的 $\Re s$ 引入积分

$$V(\Phi, s, f_1, f_2) = \int \Psi(m_1, m_2) |\det m_1|^{s+(n_1-1)/2} |\det m_2|^{1-s+(n_2-1)/2} \cdot f_1(m_1) f_2^{\vee}(m_2)\, d^{\times} m_1\, d^{\times} m_2.$$

于是，对 $\Psi \in \mathcal{A}_1$，

$$V(\Psi^{\wedge}, s, f_1, f_2) = \gamma(s, \sigma_2, \psi) U(\Phi, s, f_1, f_2).$$

V 也满足类似 (5.6.6) 的关系。最后，$\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{A}$ 中稠密。结合以上性质，沿用 (4.5.1) 的全纯性证明即可得到 (5.6.4)。这完成了 5.1 的证明。

6. 整体理论（Global theory）

现在域 F 是一个 A 域（A-field）。

6.1. 令 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$ 为 $G_n(\mathbb{A})$ 的不可约容许表示；与局部情形一样，这里的表示也按适当的代数或 $(\mathfrak{g}, K)$-模来理解，见 [I.P.S.]。于是 $\widetilde{\pi} = \bigotimes_v \widetilde{\pi}_v$。令

$$L(s, \pi) = \prod_v L(s, \pi_v), \qquad L(s, \widetilde{\pi}) = \prod_v L(s, \widetilde{\pi}_v). \tag{6.1.1}$$

假设 π 的中心拟特征 ω 在 $F^{\times}$ 上平凡。令

$$\varepsilon(s, \pi) = \prod_v \varepsilon(s, \pi_v, \psi_v). \tag{6.1.2}$$

这里 $\psi = \prod \psi_v$ 是 $\mathbb{A}/F$ 上的非平凡特征；(6.1.2) 中几乎所有因子均为 1，且乘积不依赖于 ψ。

定理 6.2（Theorem 6.2）. 假设 π 是自守的。则无穷乘积 (6.1.1) 在某个右半平面内绝对收敛，并可延拓为整个复平面上 s 的亚纯函数。延拓后满足

$$L(s, \pi) = \varepsilon(s, \pi) L(1-s, \widetilde{\pi}).$$

[17] 译注：原书此句写作“(5.6.4) 中的商有 u 阶极点”，与 (5.6.4) 所陈述的全纯性存在文字上的冲突；随后论证使用的是 $U(\Psi, s, f_1, f_2)$ 的极点。此处保留原句。

若 F 是数域，则它们仅有有限个极点，并在竖直带的无穷远处有界。若 F 是函数域，且常数域有 Q 个元素，则它们是 Q^{-s} 的有理函数。

证明（*Proof*）. 若 π 为尖点表示，当 $n=1$ 时，这是 [A.W. 2] 第 VII 章第 6 节的定理 3、4、5；当 $n>1$ 时，这是 [R.G.-H.J.] 的定理 13.8。若 $n>1$ 且 π 不是尖点表示，则存在一个型 $(n_1,n_2,\dots,n_r)$ 的标准抛物子群，以及对每个 i 存在 G_{n_i} 的不可约自守尖点表示 σ_i，满足下列条件：对任意位 v，π_v 是诱导表示 $\xi_v=I(G_v,P_v;\sigma_{1v},\sigma_{2v},\dots,\sigma_{rv})$ 的一个不可约成分（参见 [R.L.]）。因此，对任意位 v，

$$\begin{aligned}L(s,\pi_v)&=P_v(s)\prod_i L(s,\sigma_{i,v}),\\ L(s,\widetilde{\pi}_v)&=\widetilde{P}_v(s)\prod_i L(s,\widetilde{\sigma}_{i,v}),\\ \gamma(s,\pi_v,\psi_v)&=\prod_i \gamma(s,\sigma_{i,v},\psi_v),\end{aligned}$$

其中当 $F_v=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 时，P_v 是 s 的多项式；当 F_v 非阿基米德且剩余域有 q_v 个元素时，P_v 是 q_v^{-s} 的多项式。此外，对几乎所有 v，π_v 及 $\sigma_{i,v}$ 均非分歧，因此由 (3.6.5)，

$$P_v=\widetilde{P}_v=1,\qquad \varepsilon(s,\pi_v,\psi_v)=1\qquad (\text{几乎所有}v).$$

从而

$$\begin{aligned}L(s,\pi)&=\prod_v P_v(s)\prod_i L(s,\sigma_i),\\ L(s,\widetilde{\pi})&=\prod_v \widetilde{P}_v(s)\prod_i L(s,\widetilde{\sigma}_i),\\ \varepsilon(s,\pi)&=\prod_v \frac{\widetilde{P}_v(1-s)}{P_v(s)}\prod_i \varepsilon(s,\sigma_i).\end{aligned}$$

由此即可得到各项断言；数域情形下 $L(s,\pi)$ 在竖直带中的有界性，再应用 Phragmén–Lindelöf 原理即可。[18] □

[18] **译者注（本次校订）：** 前一显示式中 $\varepsilon(s,\pi)$ 的多项式比值写反了。由 (2.7.5) 或直接代入 $\varepsilon=\gamma L/L(1-s,\widetilde{\pi})$，应得 $\varepsilon(s,\pi)=\prod_v[P_v(s)/\widetilde{P}_v(1-s)]\prod_i\varepsilon(s,\sigma_i)$。这也正是 $L(s,\pi)=\varepsilon(s,\pi)L(1-s,\widetilde{\pi})$ 所要求的比值。

参考文献（References）

[A.A.] A. Andrianov, *Zeta functions of simple algebras with non abelian characters*, Uspehi Mat. Nauk **23** (1968), 1–66 = Russian Math. Surveys **23** (4) (1968), 1–65.

[I.B.–A.Z. 1] I. N. Bernstein and A. V. Zelevinsky, *Representations of the group* $\mathrm{GL}(n, F)$ *where* F *is a non archimedean local field*, Uspehi Mat. Nauk **31** (3) (1976), 5–70 = Russian Math. Surveys **31** (3) (1976), 1–68.

[I.B.–A.Z. 2] I. N. Bernstein and A. V. Zelevinsky, *Induced representations of the group* $\mathrm{GL}(n)$ *over a* p*-adic field*, Funkcional Anal. i Prilozen **10** (3) (1976), 74–75 = Functional Anal. Appl. **10** (3) (1976), 225–227.

[I.B.–A.Z. 3] I. N. Bernstein and A. V. Zelevinsky, *Induced representations of reductive* p*-adic groups. II*, 预印本。

[M.E.] M. Eichler, *Allgemeine Kongruenzklasseneinteilungen der Ideale einfacher Algebren über algebraischen Zahlkörpern und ihrer* L*-Reihen*, J. Reine Angew. Math. **179** (1938), 227–251.

[G.F. 1] G. Fujisaki, *On the zeta-functions of a simple algebra over the field of rational numbers*, Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 1 **7** (1958), 567–604.

[G.F. 2] G. Fujisaki, *On the* L*-functions of a simple algebra over the field of rational numbers*, Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 1 **9** (1962), 293–311.

[S.G.] S. Gelbart, *Fourier analysis on matrix spaces*, Mem. Amer. Math. Soc., vol. 108, Providence, R.I., 1971.

[R.G.] R. Godement, *Les fonction* ζ *des algèbres simples. I, II*, Sém. Bourbaki, 1957/1958, Exp. 171, 176.

[R.G.–H.J.] R. Godement and H. Jacquet, *Zeta functions of simple algebras*, Lecture Notes in Math., vol. 260, Springer-Verlag, 1972.

[E.H.] E. Hecke, *Über Modulfunktionen und die Dirichletschen Reihen mit Eulerscher Produktenentwicklung. I, II*, Math. Ann. **114** (1937), 1–28; 316–351.

[K.H.] K. Hey, *Analytische Zahlentheorie in Systemen hyperkomplexer Zahlen*, 学位论文，Hamburg, 1929.

[K.I.] K. Iwasawa, *A note on* L*-functions*, Proc. Internat. Congr. Math., Cambridge, Mass., 1950, p. 322.

[H.J. 1] H. Jacquet, *Zeta functions of simple algebras (local theory)*, Harmonic Analysis on Homogeneous Spaces, Mem. Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1973, pp. 381–386.

[H.J. 2] H. Jacquet, *Generic representations*, Non-Commutative Harmonic Analysis, Lecture Notes in Math., vol. 587, Springer-Verlag, Berlin, 1977, pp. 91–101.

[H.J.–R.L.] H. Jacquet and R. Langlands, *Automorphic forms on* $\mathrm{GL}(2)$, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

[M.K.] M. Kinoshita, *On the ξ-functions of a total matrix algebra over the field of rational numbers*, J. Math. Soc. Japan **17** (1965), 374–408.

[A.K.–G.Z.] A. W. Knapp and G. Zuckerman, *Classification theorems for representations of semi-simple Lie groups*, Non-Commutative Harmonic Analysis, Lecture Notes in Math., vol. 587, Springer-Verlag, Berlin, 1977, pp. 138–159.

[R.L.] R. P. Langlands, *On the classification of irreducible representations of real algebraic groups*, 油印讲义，Institute for Advanced Study, Princeton (1973).

[H.M. 1] H. Maass, *Über eine neue Art von nicht-analytischen automorphen Funktionen und die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch Functionalgleichungen*, Math. Ann. **121** (1949), 141–183.

[H.M. 2] H. Maass, *Zetafunktionen mit Grössencharakteren und Kugelfunktionen*, Math. Ann. **134** (1957), 1–32.

[G.M. 1] G. N. Maloletkin, *Zeta functions of a semi-simple algebra over the field of rational numbers*, Dokl. Akad. Nauk SSSR **201** (3) (1971), 535–537 = Soviet Math. Dokl. **12** (6) (1971), 1678–1681.

[G.M. 2] G. N. Maloletkin, *Zeta functions of parabolic forms*, Mat. Sb. **86** (128) (1971), 622–643 = Math. USSR-Sb. **15** (4) (1971), 619–641.

[A.S.] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20** (1956), 47–87.

[H.S.] H. Shimizu, *On zeta functions of quaternion algebras*, Ann. of Math. (2) **81** (1965), 166–193.

[G.S.] G. Shimura, *On Dirichlet series and abelian varieties attached to automorphic forms*, Ann. of Math. (2) **76** (1962).

[E.S.] E. Stein, *Analysis in matrix spaces and some new representations of* $\mathrm{SL}(N,\mathbb{C})$, Ann. of Math. (2) **86** (1967), 461–490.

[T.T.] T. Tamagawa, *On the zeta functions of a division algebra*, Ann. of Math. (2) **77** (1963), 387–405.

[J.T. 1] J. Tate, *Fourier analysis in number fields and Hecke's zeta-functions*, Algebraic Number Theory, J. W. S. Cassels and A. Fröhlich 编，Thompson, 1967, pp. 305–347.

[J.T. 2] J. Tate, *Number theoretic background*, 本论文集第 2 册，pp. 3–26.

[N.W.] N. Wallach, *Representations of reductive Lie groups*, 本论文集第 1 册，pp. 71–86.

[G.W.] G. Warner, *Zeta functions on the real general linear group*, Pacific J. Math. **45** (1973), 681–691.

[A.W. 1] A. Weil, *Fonctions zeta et distributions*, Sém. Bourbaki, no. 312, (1965–66), 9 pp.

[A.W. 2] A. Weil, *Sur certains groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. **111** (1964), 144–211.

[A.W. 3] A. Weil, *Basic number theory*, Springer-Verlag, Berlin, 1967.

[A.W. 4] A. Weil, *Dirichlet series and automorphic forms*, Lecture Notes in Math., vol. 189, Springer-Verlag, Berlin, 1971.

[E.W.] E. Witt, *Riemann-Rochscher Satz und ξ-Funktion im Hyperkomplexen*, Math. Ann. **110** (1934), 12–28.

[A.Z. 1] A. V. Zelevinskii, *Classification of irreducible non-cuspidal representations of the group* $\mathrm{GL}(n)$ *over* p*-adic fields*, Funkcional Anal. i Prilozen **11** (1) (1977), 67 = Functional Anal. Appl. **11** (1) (1977).

[A.Z. 2] A. V. Zelevinskii, *Classification of representations of the group* $\mathrm{GL}(n)$ *over a* p*-adic field*, 预印本（俄文）。

哥伦比亚大学（Columbia University）

第 24 章　辛群 $\mathrm{GSp}(4)$ 的自守 L 函数

Automorphic L-functions for symplectic group GSp(4)

Mark E. Novodvorsky

原书第 2 册，第 87–95 页

0. 引言（Introduction）

本文根据作者在 1977 年 Corvallis 美国数学会夏季研究讲习班上的报告整理而成。[1]

设 k 是整体域（global field），P 为其正规化赋值（normalized valuation）的集合，$\mathbb{A}=\prod'_{p\in P}k_p$ 为 k 的阿代尔环（adele ring），G 为 k 上的约化代数群（reductive algebraic group），$G_{\mathbb{A}}=\prod'_{p\in P}G_p$ 为 G 的伊代尔群（group of ideles），$\pi=\bigotimes_{p\in P}\pi_p$ 为 $G_{\mathbb{A}}$ 的不可约容许表示（irreducible admissible representation）的一个同构类，ρ 为 Langlands 对偶群（Langlands dual group）${}^LG$ 的有限维表示。R. P. Langlands [1] 将 L 函数 $L(\pi,\rho,s)$ 定义为某个 Euler 乘积（Euler product）：

$$L(\pi,\rho,s)=\prod_{p\in P}L(\pi_p,\rho,s). \tag{0.1}$$

若 π 可酉化（unitarizable），则此乘积对实部充分大的所有复数 s 收敛。他猜想，如果 π 是自守表示（automorphic representation）的同构类，则 $L(\pi,\rho)$ 可延拓为整个复平面上的亚纯函数（meromorphic function），并满足函数方程（functional equation）

$$L(\pi,\rho,s)=\varepsilon(\pi,\rho,s)L(\pi^*,\rho,1-s), \tag{0.2}$$

其中 π^* 是 π 的逆反表示（contragredient representation），而

$$\varepsilon(\pi,\rho,s)=\prod_{p\in P}\varepsilon(\pi_p,\rho,s)$$

是另一个 Euler 乘积，其存在性也是猜想的一部分。不过，局部因子（local factor）$L(\pi_p,\rho,s)$ 的定义依赖于一个参数化问题（参见 Borel 的文章 *Automorphic L-functions*，本论文集第二册，第 27–61 页）；因此，按目前的构造，只有在各非 Archimedes 位 p 上的不可约表示 π_p 均为第一类（class 1）时，才能直接使用这一定义。要证明 Langlands 猜想，就须先构造一般情形的 Euler 因子 $L(\pi_p)$ 和 $\varepsilon(\pi_p)$。

[1] 作者获 NSF 项目 MCS76-02160A1 资助。原文的 AMS（MOS）主题分类（1970）：主要分类 10D10、22E55。原文版权：1979，American Mathematical Society。

I. I. Piatetski-Shapiro [2] 提出了解决这一问题的一般方法。本文对辛群（symplectic group）$G = \mathrm{GSp}(4)$ 沿用并发展 [2] 的思路，并对其 Langlands 对偶群 ${}^L G = \mathrm{GSp}(4,\mathbb{C})$ 的标准四维表示 ρ 证明 Langlands 猜想。还考察群 $G = \mathrm{GSp}(4) \times \mathrm{GL}(2)$，并对一般型尖点自守表示（generic cuspidal automorphic representation）π（参见 Piatetski-Shapiro 的文章 *Multiplicity one theorems*，本论文集第一册，第 209–212 页），以及其 Langlands 对偶群 $\mathrm{GSp}(4,\mathbb{C}) \times \mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的标准八维表示 ρ，证明 Langlands 猜想；这里 ρ 即两个因子的标准四维表示与标准二维表示的张量积。本文结果只有在 k 为整体函数域（global function field）时才是完整的。当 k 为数域（number field）时，我们得到这些自守 L 函数的亚纯延拓，但由于 Archimedes 赋值方面的某些困难，尚不能得到函数方程 (0.2)。

由于 [2] 的方法以广义 Whittaker 模型（generalized Whittaker model）为基础，我们分别考虑一般型自守表示和强尖点自守表示（hypercuspidal automorphic representation）（参见前引 Piatetski-Shapiro 的文章）。

关于 $\mathrm{GSp}(4)$ 的一般型表示的结果（第 1 节），可以推广到所有 Dynkin 型为 B_n 的分裂正交群（split orthogonal group）（$\mathrm{Sp}(4)$ 覆盖 $\mathrm{SO}(5)$）；作者已在 [10] 和 [11] 中以这一形式公布结果（在 $\mathrm{char}\, k > 0$ 时）。关于 $\mathrm{GSp}(4)$ 的强尖点表示的结果（第 2 节）由 I. I. Piatetski-Shapiro 与作者共同获得。关于 $\mathrm{GSp}(4) \times \mathrm{GL}(2)$ 的结果（第 3 节）已由作者在 [12] 中公布（在 $\mathrm{char}\, k > 0$ 时）。

本文假定 $\mathrm{char}\, k \neq 2$。

1. $\mathrm{GSp}(4)$：一般型表示（generic representations）

令 $G \simeq \mathrm{GSp}(4)$ 为 k 上四个变量的双线性型

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的相似变换群（group of similitudes），Z 为 G 中所有上三角幺幂矩阵（upper triangular unipotent matrix）所成的子群，ψ 为 Z 的伊代尔群 $Z_{\mathbb{A}}$ 的一个非退化特征（nondegenerate character）[2]，并假设它在主伊代尔（principal ideles）Z_k 上平凡；设 p 为域 k 的一个非 Archimedes 赋值。用 $\mathcal{W}_\psi(G_p)$ 表示 G_p 上所有满足

$$W(zg) = \overline{\psi}(z) W(g), \qquad z \in Z_p, \quad g \in G_p, \tag{1.1}$$

的局部常值复函数 W 的空间；G_p 通过右平移作用于这个空间。若不可约容许表示 π_p 可实现为 $\mathcal{W}_\psi(G_p)$ 中的一个不可约 G_p-不变子空间，就称 π_p 为非退化的（nondegenerate）；这个子空间称为 π_p 的 Whittaker 模型（Whittaker model），记为 $\mathcal{W}_\psi(\pi_p)$。

[2] 即 ψ 在相应的极限球子群（horocycle subgroup）的阿代尔点上非平凡。**译者注（本次校订）：**此处的非退化条件应只要求在各简单根子群上非平凡。任何一维特征都在换位子群 $[Z,Z]$ 上平凡，因此不能要求它在所有正根子群上都非平凡。

定理（Theorem）：I. M. Gelfand、D. A. Kazdan [3]，F. Rodier [4]. 非退化同构类 π_p 的 Whittaker 模型唯一。

设 π_p 是群 G_p 的不可约容许表示的一个非退化同构类。G_p 的中心 C_p 在这一表示中按某个特征作标量作用，记该中心特征为 ω_p。利用群 $\mathrm{GSp}(4)$ 的中心 C 与乘法群之间的典范同构（canonical isomorphism）

$$C \ni \mathrm{diag}(\alpha,\alpha,\alpha,\alpha) \longmapsto \alpha \in k^*, \tag{1.2}$$

可把 ω_p 视为 k_p^* 的特征。逆反同构类 π_p^* 与 $\pi_p \otimes \omega_p(\sigma_p)$ 一致，其中 σ 是 $\mathrm{GSp}(4)$ 到 k^* 的唯一一个平方为行列式的同态（σ 是相似因子（factor of similitude））。因此，$\mathcal{W}_\psi(\pi_p^*)$ 与以下函数的集合一致：

$$W^*(g) = W(g)\omega_p^{-1}(\sigma_p(g)), \qquad g \in G_p, \quad W \in \mathcal{W}_\psi(\pi_p). \tag{1.3}$$

译注：所供扫描本在前句的 π_p^* 扭曲因子中未见逆号，而 *(1.3)* 明确含 ω_p^{-1}。此处同时保留两处扫描符号。

引入子群

$$H = \{\mathrm{diag}(\alpha,\alpha,1,1) \in G\} \simeq \mathrm{GL}(1), \qquad U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in G \right\},$$

并考察积分

$$\mathcal{J}_p(W,s) = \int_{(U\cdot H)_p} W(uh)\|\alpha\|^{s-1/2}\, d(uh), \quad h = \mathrm{diag}(\alpha,\alpha,1,1), \quad W \in \mathcal{W}_\psi(\pi_p). \tag{1.4}$$

定理 1（Theorem 1）. 积分 (1.4) 在 $\Re s$ 充分大的右半平面中绝对收敛，并将 $\mathcal{J}_p(W)$ 定义为 q_p^{-s} 的有理函数，其中 q_p 是赋值 p 的剩余域（residue field）的元素个数。所有函数 $\mathcal{J}_p(W)$，$W \in \mathcal{W}_\psi(\pi_p)$，都有一个公分母。存在 q_p^{-s} 的有理函数 $\gamma(\pi_p)$，使

$$\mathcal{J}_p(W,s) = \gamma(\pi_p,s)\mathcal{J}_p\big((\beta(W))^*, 1-s\big), \qquad W \in \mathcal{W}_\psi(G_p),$$

其中

$$\beta = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in G_{\mathbb{A}}. \tag{1.5}$$

译者注（本次校订）： 定理 1 的函数方程应对 $W \in \mathcal{W}_\psi(\pi_p)$ 表述；其中的 $\mathcal{W}_\psi(G_p)$ 范围过大，任意满足变换律的局部常值函数并不自动有收敛所需的增长控制。

用 $Q_p(\pi_p)$ 表示 q_p^{-s} 的常数项为 1、且是全部 $\mathcal{J}_p(W)$（$W \in \mathcal{W}_\psi(\pi_p)$）的次数最小的公分母的多项式，并定义

$$\begin{aligned} L(\pi_p,s) &= [Q(\pi_p,q^{-s})]^{-1}, \\ \varepsilon(\pi_p,s) &= \gamma(\pi_p,s)\,\frac{L(\pi_p,s)}{L(\pi_p^*,1-s)}. \end{aligned} \tag{1.6}$$

译者注（本次校订）：这里 γ 的约定与定理 1 中函数方程的方向不一致。若采用 (1.6)，定理 1 应写为 $\mathcal{J}_p((\beta W)^*, 1-s) = \gamma(\pi_p, s)\mathcal{J}_p(W, s)$；若保留定理 1 的方向，则 (1.6) 中应以 γ^{-1} 代替 γ。在非分歧球向量的情形，两个积分分别给出两侧的 L 因子，这一修正使 $\varepsilon = 1$。第 3 节 (3.9) 与 (3.10) 也须采用相同的方向约定。

设 $\pi = \bigotimes_{p\in P} \pi_p$ 是群 $G_{\mathbb{A}}$ 的一个一般型尖点自守表示的同构类。那么其所有非 Archimedes 分量 π_p 都是非退化的，且 Euler 乘积

$$L(\pi, s) = \prod_{p\in P\setminus S} L(\pi_p, s), \tag{1.7}$$

其中 S 为 P 中所有 Archimedes 赋值的集合，在 $\Re s$ 充分大的右半平面绝对收敛。如果 k 是整体函数域，它就与 Langlands 对偶群 ${}^L G \simeq \mathrm{GSp}(4, \mathbb{C})$ 的标准四维表示所对应的 Langlands Euler 乘积一致；如果 k 是数域，则两者相差一个在整个 s 复平面上亚纯的因子。因子 $\varepsilon(\pi_p)$ 具有 aq_p^{-bs} 的形式，而且对几乎所有 $p \in P \setminus S$ 恒等于 1。因此 Euler 乘积

$$\varepsilon(\pi, s) = \prod_{p\in P\setminus S} \varepsilon(\pi_p, s) \tag{1.8}$$

实际上是有限乘积，并将 $\varepsilon(\pi)$ 定义为无零点的整函数。

定理 2（Theorem 2）. 函数 $L(\pi)$ 可亚纯延拓至整个复平面。如果 $\operatorname{char} k = p > 0$，则这一延拓是 p^s 与 p^{-s} 的多项式，并满足函数方程

$$L(\pi, s) = \varepsilon(\pi, s)L(\pi^*, 1-s). \tag{1.8}$$

2. $\mathrm{GSp}(4)$：强尖点表示（hypercuspidal representations）

这一情形由作者与 I. I. Piatetski-Shapiro 合作研究。

强尖点表示没有对应于极大幺幂子群（maximal unipotent subgroup）非退化特征的 Whittaker 模型，因此需要选取其他子群，构造广义 Whittaker 模型。为此，先换一种方式实现群 $G = \mathrm{GSp}(4)$。选取一个二维半单 k-代数 K，以及 K 上两个变量的二维反对称双线性型（skew-symmetric bilinear form）B；于是 G 可以实现为型 $\mathrm{tr}_{K/k} B$ 的相似变换群。此时 G 包含子群

$$G' \simeq \{g \in \mathrm{GL}(2, K) : \det g \in k\}, \tag{2.1}$$

它由 G 中所有 K-线性变换组成。用 U' 表示 G' 中所有上三角幺幂矩阵的子群，用 U 表示 U' 在 G 中的正规化子（normalizer）的幺幂根基（unipotent radical）；U 是 G 的一个三维交换极限球子群。代数 K 有唯一的非平凡 k-自同构

$$\kappa \longmapsto \overline{\kappa}; \tag{2.2}$$

它诱导型 $\mathrm{tr}_{K/k} B$ 的一个 k-自同构，记为 τ，其中 $\tau \in G$。令

$$T' = \left\{ \begin{pmatrix} \kappa & 0 \\ 0 & \overline{\kappa} \end{pmatrix} : \kappa \in K^* \right\} \subset G'.$$

显然 T' 同构于代数 K 的乘法群 K^*。群 G'、U'、T' 均被 τ 正规化。

设 p 为 k 的一个非 Archimedes 赋值。取商群 U_p/U_p' 的一个非平凡特征 χ，以及群 T_p' 的一个拟特征 ξ'，要求后者在子群

$$\left\{\begin{pmatrix}\varepsilon & 0\\ 0 & \overline{\varepsilon}\end{pmatrix}\in T_p' : \varepsilon^{-1}=\overline{\varepsilon}\right\}$$

上的限制是酉的（unitary）。如果 ξ' 是 τ-不变的，就将它延拓为群 T_p 的一个特征 ξ，其中

$$T = T'\cup \tau T', \qquad \tau(\xi') = \xi'. \tag{2.3}$$

如果 ξ' 不是 τ-不变的，则令

$$T = T', \qquad \xi = \xi', \qquad \tau(\xi')\neq \xi'. \tag{2.4}$$

在两种情形下均定义

$$Z = T\cdot U, \qquad \psi(tu) = \xi(t)\chi(u), \qquad t\in T_p,\quad u\in U_p. \tag{2.5}$$

Z 是 G 的代数 k-子群，ψ 是群 Z_p 的拟特征。与第 1 节一样，用 $\mathcal{W}_\psi(G_p)$ 表示群 G_p 上所有满足方程 (1.1) 的局部常值复函数 W 的集合；G_p 在 $\mathcal{W}_\psi$ 中通过右平移给出的不可约容许子表示，称为其同构类 π_p 的 Whittaker 模型，记为 $\mathcal{W}_\psi(\pi_p)$。

定理 3（Theorem 3）. 群 G_p 的不可约容许表示的每个同构类 π_p，或者是非退化的，或者对于某个上述类型的代数 K、子群 T 和特征 ψ，具有 Whittaker 模型 $\mathcal{W}_\psi(\pi_p)$；固定 ψ 后，这个模型是唯一的。[3]

注记 1（Remark 1）. 一个同构类 π_p 可以具有对应于第 1、2 节所述若干不同特征 ψ 的 Whittaker 模型。

注记 2 (Remark 2). 群 $\widetilde{T}_p = T_p'\cup \tau T_p'$ 是 G_p 中 U_p 的正规化子内 χ 的稳定子（stabilizer）；因此 χ 可以提升为群 $\widetilde{T}_p\cdot U_p$ 的一个特征，或一个二维不可约表示。定理 3 可以重述为与这些一维和二维表示相联系的 Whittaker 模型的存在唯一性定理。这种表述更便于统一讨论，不过在二维表示的情形，Euler 因子的构造会更繁复。

当 Z 和 ψ 由公式 (2.3) 定义时，定理 3 的唯一性部分由 I. I. Piatetski-Shapiro 与作者在 [8] 中以及作者在 [9] 中证明。对于超尖点表示（supercuspidal representation）π_p，定理 3 的唯一性部分可由 F. Rodier 的定理 1 [5] 推出。

现在令

$$H = \left\{\begin{pmatrix}\kappa & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} : \kappa\in k^*\right\}\subset G'\subset \mathrm{GL}(2,k), \tag{2.6}$$

[3] **译者注（本次校订）：** 此存在性陈述须补上 π_p 为无限维表示的条件。一维表示（例如平凡表示）在 U_p 上平凡，而这里选取的 χ 在 U_p/U_p' 上非平凡；故一维表示既没有第 1 节的非退化 Whittaker 模型，也没有本节所述的模型。

译者注（本次校订）： 依 (2.1)，上述包含关系的最后一项应为 $\mathrm{GL}(2,K)$。G' 的矩阵元素取自二次代数 K，通常不能将整个 G' 包含在 $\mathrm{GL}(2,k)$ 中。并考察积分

$$\mathcal{J}_p(W,s)=\int_{H_p} W(h)\|h\|^s\,dh, \qquad \left\|\begin{pmatrix}\kappa & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right\| := \|\kappa\|. \tag{2.7}$$

定理 4（Theorem 4）. 积分 (2.7) 在 $\Re s$ 充分大的右半平面中绝对收敛，并将 $\mathcal{J}_p(W)$ 定义为 q_p^{-s} 的有理函数。所有函数 $\mathcal{J}_p(W)$，$W\in\mathcal{W}_\psi(\pi_p)$，都有一个公分母。

与第 1 节一样，用 $Q_p(\pi_p)$ 表示次数最小的正规化公分母，并令

$$L(\pi_p,s)=[Q(\pi_p,q^{-s})]^{-1}. \tag{2.8}$$

定理 5（Theorem 5）. Euler 因子 $L_p(\pi_p)$ 不依赖于子群 Z 和 Z_p 的特征 ψ 的选择（特别地，如果同构类 π_p 是非退化的，则第 1、2 节所定义的因子 $L(\pi_p)$ 一致）。

设 $\pi=\bigotimes_{p\in P}\pi_p$ 为群 $G_{\mathbb{A}}$ 的一个尖点自守表示的同构类。对每个非 Archimedes 赋值 p，选择一个 Whittaker 模型 $\mathcal{W}_\psi(\pi_p)$，得到 Euler 因子 $L(\pi_p)$，并定义

$$L(\pi,s)=\prod_{p\in P\setminus S} L(\pi_p,s), \tag{2.9}$$

其中 S 为 k 的 Archimedes 赋值的集合。这个乘积在 $\Re s$ 充分大的右半平面中绝对收敛。如果 k 为函数域，它与 Langlands 对偶群 ${}^LG\simeq\mathrm{GSp}(4,\mathbb{C})$ 的标准四维表示对应的 Langlands Euler 乘积一致；如果 k 为数域，则两者相差一个在整个 s 复平面上亚纯的因子。

定理 6（Theorem 6）. 函数 $L(\pi)$ 可亚纯延拓至整个复平面。若 $\operatorname{char}k=p>0$，则这个延拓是 p^{-s} 的有理函数，并满足函数方程

$$L(\pi,s)=\varepsilon(\pi,s)L(\pi^*,1-s), \tag{2.10}$$

其中 $\varepsilon(\pi)$ 是 s 的无零点整函数。

实际上，$\varepsilon(\pi)$ 是某些出现于局部函数方程中的因子 $\varepsilon(\pi_p)$ 的 Euler 乘积。这些方程颇为繁复，将发表于与 I. I. Piatetski-Shapiro 合作的论文中。

3. $\mathrm{GSp}(4)\times\mathrm{GL}(2)$：一般型表示（generic representations）

本节对 H. Jacquet 处理诱导表示（induced representation）的方法作适当调整；他曾在 [7] 中将此方法应用于 $\mathrm{GL}(2)\times\mathrm{GL}(2)$ 上的自守 L 函数。

本节中，$\mathrm{GSp}(4)$ 的子群 C 与 Z、$Z_{\mathbb{A}}$ 的特征 ψ、空间 $\mathcal{W}_\psi(\mathrm{GSp}(4,k_p))$（$p$ 为非 Archimedes 赋值）、$\mathrm{GSp}(4,k_p)$ 的不可约容许表示的非退化同构类 π_p 的 Whittaker 模型

$\mathcal{W}_\psi(\pi_p)$、同态 σ 和特征 ω_p，均与第 1 节相同。定义子群

$$H=\left\{\begin{pmatrix}a&0&0&b\\0&g_{11}&g_{12}&0\\0&g_{21}&g_{22}&0\\c&0&0&d\end{pmatrix}\in \mathrm{GSp}(4)\;\middle|\; a,b,c,d\in k,\quad g\in \mathrm{GL}(2)\right\}. \tag{3.1}$$

为简化记号，将该分块矩阵仍写成 $\begin{pmatrix}a&&b\\&g&\\c&&d\end{pmatrix}$。还定义其到群 $\mathrm{GL}(2,k)$ 的满同态：

$$\phi_1:\begin{pmatrix}a&&b\\&g&\\c&&d\end{pmatrix}\longmapsto g,\qquad \phi_2:\begin{pmatrix}a&&b\\&g&\\c&&d\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}. \tag{3.2}$$

用 $\widetilde{Z}$ 表示 $\mathrm{GL}(2,k_p)$ 中所有上三角幺幂矩阵构成的子群。它是 $H\cap Z$ 在同态 ϕ_1 下的像；把此同态限制到群 $(H\cap Z)_{\mathbb{A}}$，其核

$$\left\{\begin{pmatrix}1&0&0&b\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\right\}$$

包含于换位子群（commutator subgroup）。[4]因此，$Z_{\mathbb{A}}$ 的每个特征都通过 ϕ_1 定义 $\widetilde{Z}_{\mathbb{A}}$ 的一个特征，仍用同一符号表示。与第 1 节一样，用 $\mathcal{W}_{\widetilde{\psi}}(\mathrm{GL}(2,k_p))$ 表示所有满足

$$\widetilde{W}(zg)=\psi(z)\widetilde{W}(g),\qquad z\in\widetilde{Z}_p,\quad g\in\mathrm{GL}(2,k_p) \tag{3.3}$$

的局部常值复函数 $\widetilde{W}$ 的空间。若 $\widetilde{\pi}_p$ 是 $\mathrm{GL}(2,k_p)$ 的无限维不可约容许表示的同构类，则用 $\mathcal{W}_{\widetilde{\psi}}(\widetilde{\pi}_p)$ 表示上述空间中属于 $\widetilde{\pi}_p$ 的一个子表示；这样的子表示存在且唯一（参见 H. Jacquet、R. P. Langlands [6]）。用 $\widetilde{\omega}_p$ 表示 $\widetilde{\pi}_p$ 在 $\mathrm{GL}(2,k_p)$ 中心上的限制；借助典范同构

$$\mathrm{GL}(2)\ni\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&\alpha\end{pmatrix}\longmapsto\alpha\in k^*,$$

将 $\widetilde{\omega}_p$ 视为乘法群 k_p^* 的一个特征。

设 $\widetilde{\pi}_p^*\simeq\widetilde{\pi}_p\otimes\widetilde{\omega}_p^{-1}(\det)$ 为 $\widetilde{\pi}_p$ 的逆反表示，则空间 $\mathcal{W}_{\widetilde{\psi}}(\widetilde{\pi}_p^*)$ 由以下函数组成：

$$\widetilde{W}^*(g)=\widetilde{W}(g)\widetilde{\omega}_p^{-1}(\det(g)),\qquad g\in\mathrm{GL}(2,k_p). \tag{3.4}$$

对平面 $k_p\oplus k_p$ 上的局部常值复函数 Φ，定义 Fourier 变换（Fourier transform）为[5]

$$\widehat{\Phi}(x,y)=\int_{k_p\oplus k_p}\Phi(u,v)\alpha(yu-xv)\,d(u,v), \tag{3.5}$$

---

[4] **译者注（本次校订）：** 这里应指 $Z_{\mathbb{A}}$ 的换位子群，而非 $(H\cap Z)_{\mathbb{A}}$ 的换位子群。后者由两个互相交换的根子群组成，本身是交换群；所列的 $(1,4)$ 根子群则包含在 $[Z_{\mathbb{A}},Z_{\mathbb{A}}]$ 中。

[5] **译者注（本次校订）：** 这里须要求 Φ 具有紧支集，即取 $\Phi\in\mathcal{S}(k_p^2)$。单有局部常值性不足以定义该积分；例如 $\Phi\equiv1$ 时，(3.5) 在 $(x,y)=(0,0)$ 处发散。本节后续涉及 Φ 的积分也沿用这一条件。

其中 α 是阿代尔类群 $\mathbb{A}/k$ 的一个固定的非平凡特征。对乘法群 k_p^* 的每个复拟特征 μ，令

$$f(h,\Phi,\mu)=\int_{k_p^*}\Phi\big((0,\kappa)\phi_2(h)\big)\mu(\kappa)\,d\kappa,\qquad h\in H_p. \tag{3.6}$$

如果积分 (3.6) 绝对收敛，那么函数 f 显然满足方程

$$f\left(\begin{pmatrix}a&&b\\&g&\\0&&d\end{pmatrix}h,\Phi,\mu\right)=\mu(d^{-1})f(h,\Phi,\mu),\qquad \begin{pmatrix}a&&b\\&g&\\d&&0\end{pmatrix},h\in H_p. \tag{3.7}$$

译注：所供扫描本 *(3.7)* 右侧条件矩阵的末行印为 $(d,0)$，与左侧矩阵的 $(0,d)$ 不一致；这里保留所示位置。因此可以考察积分

$$\begin{aligned}\mathcal{J}(W,\widetilde{W},\Phi,\mu_1(s),s)&=\int W(h)\widetilde{W}(\phi_1(h))f(h,\Phi,\mu_1)\|\phi_2(h)\|^s\,dh,\\ \mu_1(\kappa,s)&=\|\kappa\|^{2s}\omega(\kappa)\widetilde{\omega}(\kappa),\quad W\in\mathcal{W}_\psi(\pi_p),\quad \widetilde{W}\in\mathcal{W}_{\overline{\psi}}(\widetilde{\pi}_p),\end{aligned} \tag{3.8}$$

以及相应的积分 $\mathcal{J}(W^*,\widetilde{W}^*,\widehat{\Phi},\mu_2(s),s)$，其中[6]

$$\mu_2(\kappa,s)=\|\kappa\|^{2s}\omega^{-1}(\kappa)\widetilde{\omega}^{-1}(\kappa).$$

定理 7（Theorem 7）. 积分 (3.6) 与 (3.8) 在 $\Re s$ 充分大的右半平面中绝对收敛，并将 $\mathcal{J}(W,\widetilde{W},\Phi)$ 和 $\mathcal{J}(W^*,\widetilde{W}^*,\widehat{\Phi})$ 定义为 q_p^{-s} 的有理函数。存在 q_p^{-s} 的有理函数 $\gamma(\pi_p,\widetilde{\pi}_p)$，使

$$\begin{aligned}\mathcal{J}(W,\widetilde{W},\Phi,\mu_1(s),s)&=\gamma(\pi_p,\widetilde{\pi}_p,s)\mathcal{J}(W,\widetilde{W}^*,\widehat{\Phi},\mu_2(1-s),1-s),\\ &W\in\mathcal{W}_\psi(\pi_p),\quad \widetilde{W}\in\mathcal{W}_{\overline{\psi}}(\widetilde{\pi}_p),\quad \Phi\text{ 任意}.\end{aligned} \tag{3.9}$$

译注：所供扫描本 *(3.9)* 右端的第一个 W 未标星，而定理前文提到的相应积分为 $\mathcal{J}(W^*,\widetilde{W}^*,\widehat{\Phi})$；公式按扫描本保留。所有有理函数 $\mathcal{J}(W,\widetilde{W},\Phi)$（让 $W\in\mathcal{W}_\psi(\pi_p)$、$\widetilde{W}\in\mathcal{W}_{\overline{\psi}}(\widetilde{\pi}_p)$ 及 Φ 变化）都有公分母。

与第 1 节一样，用 $Q(\pi_p,\widetilde{\pi}_p)$ 表示 q^{-s} 中次数最小的正规化公分母，并定义

$$\begin{aligned}L(\pi_p\otimes\widetilde{\pi}_p,s)&=[Q(\pi_p,\widetilde{\pi}_p,q^{-s})]^{-1},\\ \varepsilon(\pi_p\otimes\widetilde{\pi}_p,s)&=\gamma(\pi_p,\widetilde{\pi}_p,s)\frac{L(\pi_p\otimes\widetilde{\pi}_p,s)}{L(\pi_p^*\otimes\widetilde{\pi}_p^*,1-s)}.\end{aligned} \tag{3.10}$$

设 $\pi\otimes\widetilde{\pi}$ 为群 $\mathrm{GSp}(4,k_p)\times\mathrm{GL}(2,k_p)$ 的一个一般型尖点不可约表示的同构类，[7] $\pi=\bigotimes_{p\in P}\pi_p$，$\widetilde{\pi}=\bigotimes_{p\in P}\widetilde{\pi}_p$，则令

$$\begin{aligned}L(\pi\otimes\widetilde{\pi},s)&=\prod_{p\in P\setminus S}L(\pi_p\otimes\widetilde{\pi}_p,s),\\ \varepsilon(\pi\otimes\widetilde{\pi},s)&=\prod_{p\in P\setminus S}\varepsilon(\pi_p\otimes\widetilde{\pi}_p,s),\end{aligned} \tag{3.11}$$

[6] **译者注（本次校订）：** (3.8) 的积分域应为 $C_p(H\cap Z)_p\backslash H_p$，$dh$ 为相应的商测度。两个 Whittaker 特征在 $(H\cap Z)_p$ 上相消；μ_1 的定义又使中心的作用相消。因此被积函数在此子群下不变，直接在整个 H_p 上积分会重复积入非紧方向。

[7] **译者注（本次校订）：** 本段已转入整体情形，群应为 $\mathrm{GSp}(4,\mathbb{A})\times\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$，表示应为一般型不可约尖点自守表示。后面的受限张量积分解和 Euler 乘积均按这一整体假设理解。

其中 S 是 k 的 Archimedes 赋值的集合。与前面一样，第一个乘积在 $\Re s$ 充分大的右半平面中绝对收敛。当 k 是函数域时，如果 ρ 是复群 $\mathrm{GSp}(4,\mathbb{C})$ 与 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的标准四维表示和标准二维表示的张量积，那么这一乘积就与 Langlands 的 L 函数 $L(\pi,\rho,s)$ 一致；当 k 是数域时，这两个 L 函数相差一个在整个复平面上亚纯的因子。第二个乘积 (3.11) 实际上是有限乘积，从而定义了无零点的整函数 $\varepsilon(\pi\otimes\widetilde{\pi})$。

定理 8（Theorem 8）. 函数 $L(\pi\otimes\widetilde{\pi})$ 可亚纯延拓至整个复平面。如果 $\operatorname{char} k=p>0$，则 $L(\pi\otimes\widetilde{\pi})$ 是 p^{-s} 的有理函数，并满足方程

$$L(\pi\otimes\widetilde{\pi},s)=\varepsilon(\pi\otimes\widetilde{\pi},s)L(\pi^*\otimes\widetilde{\pi}^*,1-s). \tag{3.12}$$

参考文献（References）

[1] R. P. Langlands, *Problems in the theory of automorphic forms*, Lecture Notes in Math., vol. 170, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1970.

[2] I. I. Piatetski-Shapiro, *Euler subgroups*, Proc. Summer School Bolya-Janos Math. Soc. (Budapest, 1970), Halsted, New York, 1975.

[3] I. M. Gelfand and D. A. Kazdan, *Representations of the group GL(n,K) where K is a local field*, Inst. Appl. Math., no. 242, Moscow, 1971.

[4] F. Rodier, *Modèle de Whittaker des représentations admissibles des groupes réductifs p-adiques déployés*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 275 (1972), pp. 1045–1048.

[5] F. Rodier, *Le représentations de GSp(4,k) où k est un corps local*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 283 (1976), pp. 429–431.

[6] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1970.

[7] H. Jacquet, *Automorphic forms on GL(2). Part 2*, Lecture Notes in Math., vol. 278, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1972.

[8] M. E. Novodvorsky and I. I. Piatetskii-Shapiro, *Generalized Bessel models for the symplectic group of rank 2*, Mat. Sb. 90 (2) (1973), 246–256.

[9] M. E. Novodvorsky, *On the theorems of uniqueness of generalized Bessel models*, Mat. Sb. 90 (2) (1973), 275–287.

[10] M. E. Novodvorsky, *Théorie de Hecke pour les groupes orthogonaux*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 285 (1977), 93–94.

[11] M. E. Novodvorsky, *Fonctions $\mathcal{J}$ pour des groupes orthogonaux*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 280 (1975), 1421–1422.

[12] M. E. Novodvorsky, *Fonction $\mathcal{J}$ pour GSp(4)*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A 280 (1975), 191–192.

Purdue University

第 25 章　论全纯尖点形式的提升

On liftings of holomorphic cusp forms

Takuro Shintani

原书第 2 册，第 97–110 页

引言（Introduction）

在 [10] 中，H. Saito 计算了“扭曲”Hecke 算子（twisted Hecke operator）的迹，这些算子作用于素数次循环全实阿贝尔域上的 Hilbert 模群（Hilbert modular group）的全纯尖点形式（holomorphic cusp form）空间。他发现，这一“扭曲迹公式”（twisted trace formula）与椭圆模形式（elliptic modular form）空间上通常的 Hecke 迹公式之间，存在一个引人注目的恒等关系。利用此恒等式，他证明了椭圆模形式可以“提升”（lifting）为 Hilbert 模形式（Hilbert modular form）（关于此类提升结果的起源，见 [2]）。他还进一步刻画了所有提升形式张成的空间。在 1975 年 6 月于 Ann Arbor 举行的美日研讨会“自守形式在数论中的应用”上，作者报告了 Saito 工作的一种表示论解释及推广（见 [13]）。Langlands 随即在 [8] 中推广了作者报告中的结果。此外，Langlands 还发现了“提升理论”在 Artin L 函数理论中的一个出人意料的应用。

本文分为两节：第 1 节在稍作调整后重述 Ann Arbor 报告的内容，第 2 节补充若干讨论。

作者感谢 H. Saito 教授在 [10] 出版之前详细讲解其中的工作。作者此前的两篇文章 [14]、[15] 也受到 [10] 的启发。[1]

记号（Notation）. 对环 R, $R^\times$ 表示其单位群（group of units）。记 $G(R) = G_R = \mathrm{GL}(2, R)$。对 p 进域（p-adic field）k，$\mathfrak{o}(k) = \mathfrak{o}_k$ 表示 k 的整数环（ring of integers），q_k 表示其剩余域（residue class field）的基数。对每个 $t \in k$，令 $d(tx) = \alpha_k(t)\, dx = |t|_k\, dx$，其中 dx 是 k 的加法群的不变测度（invariant measure）。对每个局部紧全不连通群（locally compact totally disconnected group）G，$C_0^\infty(G)$ 是 G 上的紧支集局部常值函数空间。设 k 是域，F 是 k 的扩域，用 N_k^F 表示从 F 到 k 的范数映射（norm mapping）。

[1] 原文的 AMS（MOS）主题分类（1970）：主要分类 10Dxx；次要分类 10D15、10D20。原文版权：1979，American Mathematical Society。

1.

1.1.

设 k 为有限代数数域或 p 进域。设 F 为 k 上素数次 l 的交换半单代数（commutative semisimple algebra），并假定 F 在 k 上的自同构群包含一个由 σ 生成的 l 阶循环子群 $\mathfrak{g}$。那么 F 或者同构于 k 的一个循环扩域，或者同构于 l 个 k 的直和。令 $G_F = \mathrm{GL}(2, F)$，$G_k = \mathrm{GL}(2, k)$。可自然地将 $\mathfrak{g}$ 视为 G_F 的一个自同构群，其不动点集为 G_k。若存在 $g \in G_F$ 使 $y = g^\sigma x g^{-1}$，便称 G_F 中的元素 x, y 在 G_F 中为 σ-扭曲共轭（σ-twistedly conjugate）。用 $x^{G_F,\sigma}$ 表示 G_F 中所有与 x 为 σ-扭曲共轭的元素的集合，用 $\mathcal{C}_\sigma(G_F)$ 表示 G_F 的 σ-扭曲共轭类集合。包含 x 的通常共轭类记为 x^{G_F}。对每个 $x \in G_F$，令

$$N(x) = x^{\sigma^{l-1}} x^{\sigma^{l-2}} \cdots x^\sigma x.$$

容易看出 $N(g^\sigma x g^{-1}) = g N(x) g^{-1}$。

用 $\mathcal{C}(G_k)$ 表示 G_k 的共轭类集合。下述引理的证明见 [10] 的引理 3.4 与引理 3.6。

引理 1（Lemma 1，Saito）. 沿用上述记号与假设，则映射

$$x^{G_F,\sigma} \longmapsto N(x)^{G_F} \cap G_k$$

是从 $\mathcal{C}_\sigma(G_F)$ 到 $\mathcal{C}(G_k)$ 的单射。若 F 不是域，则此映射是双射。

下文中，对每个 $c \in \mathcal{C}_\sigma(G_F)$，用 $N(c) \in \mathcal{C}(G_k)$ 表示它在引理 1 的映射下的像。如果 $x \in G_k$ 在 G_k 中的中心化子（centralizer）是一个二维 k-环面（k-torus），则称 x 为正则的（regular）。若 G_k 的某个共轭类由正则元素组成，则称此共轭类正则。若 $N(c)$ 正则，则称 G_F 的 σ-扭曲共轭类 c 正则。分别用 $\mathcal{C}'_\sigma(G_F)$ 与 $\mathcal{C}'(G_k)$ 表示 G_F 的正则 σ-扭曲共轭类集合与 G_k 的正则共轭类集合。

1.2.

沿用 1.1 的记号，并假定 k 为 p 进域。令 $\widetilde{G}_F$ 为 G_F 与 $\mathfrak{g}$ 的半直积（semidirect product）。确切地说，其底集为 $\mathfrak{g} \times G_F$，乘法法则为

$$(\tau, g)(\tau', g') = (\tau\tau', g^{\tau'} g'), \qquad \tau, \tau' \in \mathfrak{g}, \quad g, g' \in G_F.$$

由引理 1 立即可知，(σ, g_1) 与 (σ, g_2) 在 $\widetilde{G}_F$ 中共轭，当且仅当 g_1 与 g_2 在 G_F 中为 σ-扭曲共轭。用 $\widehat{G}_k$（分别为 $\widehat{G}_F$）表示 G_k（分别为 G_F）的不可约容许可酉化表示（irreducible admissible unitarizable representation）的等价类集合。对每个 $R \in \widehat{G}_F$ 和 $\tau \in \mathfrak{g}$，令 R^τ 为由 $R^\tau(x) = R(x^\tau)$ 给出的 G_F 的表示。于是 $R^\tau \in \widehat{G}_F$，从而 $\mathfrak{g}$ 作用于 $\widehat{G}_F$。用 $\widehat{G}_F^{\mathfrak{g}}$ 表示其 $\mathfrak{g}$-不动元素子集。若 $\widetilde{G}_F$ 的一个表示在 G_F 上的限制是容许的，便称它容许。设 $\widetilde{R}$ 是 $\widetilde{G}_F$ 的不可约容许可酉化表示。众所周知，它在 G_F 上的限制 R，或者不可约，或者是 l

个互不等价的不可约表示的直和。在前一种情形下，称 $\widetilde{R}$ 为第一类（of the first kind）。假定 $\widetilde{R}$ 为第一类，令 $J_\sigma = \widetilde{R}((\sigma, 1))$，则

$$R(g^\sigma) = J_\sigma^{-1} R(g) J_\sigma, \qquad g \in G_F. \tag{1.1}$$

因此 $R \in \widehat{G}_F^{\mathfrak{g}}$。关系 (1.1) 在相差一个 l 次单位根倍数的范围内确定了算子 J_σ。反过来，若 $R \in \widehat{G}_F^{\mathfrak{g}}$，则存在满足 (1.1) 的 l 阶酉算子。于是令 $\widetilde{R}((\sigma^m, g)) = J_\sigma^m R(g)$，便将 R 延拓为 $\widetilde{G}_F$ 的第一类容许不可约可酉化表示。对 $\varphi \in C_0^\infty(G_F)$，用 $\widetilde{R}(\varphi)$ 表示算子

$$\widetilde{R}(\varphi) = \int_{G_F} \widetilde{R}((\sigma, g))\varphi(g)\, dg,$$

其中 dg 是 G_F 上的不变测度，正规化为 $G_{\mathfrak{o}(F)}$ 的体积等于 1。

可以证明，G_F 上存在局部可积函数（locally summable function）$\chi(\widetilde{R})$，使

$$\operatorname{trace} \widetilde{R}(\varphi) = \int_{G_F} \varphi(g)\chi(\widetilde{R})(g)\, dg.$$

还可证明，$\chi(\widetilde{R})(g)$ 仅依赖于 g 在 G_F 中的 σ-扭曲共轭类，且 $\chi(\widetilde{R})$ 只在 $\mathcal{C}'_\sigma(G_F)$ 上定义。对每个 $r \in \widehat{G}_k$，用 χ_r 表示其特征标（character）。回忆 $\chi_r(x)$ 仅依赖于 x 的共轭类，且 χ_r 只在 $\mathcal{C}'(G_k)$ 上定义。进一步假定 k 的剩余域特征不等于 2。

定理 1（Theorem 1）. 沿用上述记号与假设。

(1) 对每个 $R \in \widehat{G}_F^{\mathfrak{g}}$，可将 R 延拓为 $\widetilde{G}_F$ 的表示 $\widetilde{R}$，并可找到 $r \in \widehat{G}_k$，使

$$\chi(\widetilde{R})(x) = \chi_r(N(x)), \tag{1.2}$$

其中 N 为引理 1 给出的从 $\mathcal{C}'_\sigma(G_F)$ 到 $\mathcal{C}'(G_k)$ 的范数映射。

(2) 对每个 $r \in \widehat{G}_k$，存在唯一的 $R \in \widehat{G}_F^{\mathfrak{g}}$，使得 R 适当延拓到 $\widetilde{G}_F$ 后，所得 $\widetilde{R}$ 满足 (1.2)。

对每个 $r \in \widehat{G}_k$，将由 (1.2) 与 r 相关联的 $R \in \widehat{G}_F^{\mathfrak{g}}$ 称为 r 从 $\widehat{G}_k$ 到 $\widehat{G}_F^{\mathfrak{g}}$ 的提升（lifting）。（Jacquet 在 [4] 中从不同观点引入了提升的概念。）

注记 1. [14] 给出了有限一般线性群（finite general linear group）的定理 1 的类似结果。此外，[15]（分别为 [8]）用局部（分别为整体）方法给出了 $(F, k) = (\mathbb{C}, \mathbb{R})$ 情形下定理 1 的类似结果。

下面具体说明 $\widehat{G}_k$ 到 $\widehat{G}_F^{\mathfrak{g}}$ 的提升如何构造。若 F 作为 k-代数同构于 l 个 k 的直和，则 G_F 同构于 l 个 G_k 的直积。容易看出，$r \in \widehat{G}_k$ 的提升为 $r \otimes \cdots \otimes r$（即使 k 的剩余域特征等于 2，这也成立）。

接着考虑 F 是 k 的素数次 l 的循环扩域的情形。首先回顾 $\widehat{G}_k$ 的描述，详见 [5] 第 1 章第 3、4 节。对满足 $\mu_1\mu_2^{-1} \neq \alpha_k^{\pm 1}$ 的 $k^\times$ 的拟特征（quasi-character）μ_1, μ_2，令 $\rho(\mu_1, \mu_2)$ 为对应的 G_k 的不可约主系列表示（principal series representation）。若 $\mu_1\mu_2^{-1} = \alpha_k$，令 $\sigma(\mu_1, \mu_2)$ 为对应的特殊表示（special representation）。对于 k 的二次扩域 K 和满足

$\omega' \neq \omega$ 的 $K^\times$ 的拟特征 ω（$'$ 表示 K 关于 k 的共轭），令 $\pi(\omega, K)$ 为对应的绝对尖点表示（absolutely cuspidal representation）。若 k 的剩余域特征不等于 2（正如当前假设），则已知 G_k 的每个无限维不可约容许表示都等价于某个 $\rho(\mu_1, \mu_2)$、$\sigma(\mu_1, \mu_2)$ 或 $\pi(\omega, K)$。对 $k^\times$ 的每个拟特征 μ，用 $\boldsymbol{\mu}$ 表示 $F^\times$ 的拟特征 $\boldsymbol{\mu} = \mu \circ N_k^F$。对于 k 的二次扩域 $K \neq F$ 和 $K^\times$ 的拟特征 ω，用 $\boldsymbol{\omega}$ 表示 $L^\times$（$L = K \cdot F$）的拟特征 $\boldsymbol{\omega} = \omega \circ N_K^L$。

命题 1（Proposition 1）. 沿用上述记号与假设，$r \in \widehat{G}_k$ 到 $\widehat{G}_F^{\mathfrak{q}}$ 的提升 R 如下：

(1) 若 $r = \rho(\mu_1, \mu_2)$（分别为 $\sigma(\mu_1, \mu_2)$），则 $R = \rho(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2)$（分别为 $R = \sigma(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2)$）。

(2) 若 $r = \pi(\omega, K)$ 且 $K \neq F$，则 $R = \pi(\boldsymbol{\omega}, L)$，其中 $L = F \cdot K$。[2]

(3) 若 $r = \pi(\omega, K)$ 且 $K = F$，则 $R = \rho(\omega, \omega')$。

注记 2. 命题 1 的第一项可直接验证（即使 k 的剩余域特征等于 2 也是如此）。

1.3.

沿用 1.2 的记号。特别地，k 为 p 进域（其剩余域可以具有特征 2）。对 $x \in G_F$，令 $Z_\sigma(x)$ 为 G_F 中满足 $g^\sigma x g^{-1} = x$ 的所有元素 g 构成的子群。将 G_F 和 $Z_\sigma(x)$ 上的不变测度正规化，使各自的极大紧开子群（maximal compact open subgroup）的总体积均等于 1。用 $d\dot{g}$ 表示由这两个正规化测度的商给出的 $G_F/Z_\sigma(x)$ 上的不变测度。对 $f \in C_0^\infty(G_F)$，令

$$\Lambda_\sigma(f, x) = \int_{G_F/Z_\sigma(x)} f(g^\sigma x g^{-1})\, d\dot{g}. \tag{1.3}$$

可以证明此积分绝对收敛。此外，对 $c \in \mathcal{C}'_\sigma(G_F)$，任意 $x, y \in c$ 均满足 $\Lambda_\sigma(f, x) = \Lambda_\sigma(f, y)$。于是对每个 $c \in \mathcal{C}'_\sigma(G_F)$，令

$$\Lambda_\sigma(f, c) = \Lambda_\sigma(f, x), \tag{1.4}$$

其中 x 是 c 的任意元素。对每个 $x \in G_k$，令 $Z(x)$ 为 x 在 G_k 中的中心化子。将 G_k 和 $Z(x)$ 上的不变测度正规化，使各自的极大紧开子群的总体积均等于 1。用 $d\dot{g}$ 表示由这两个正规化测度的商给出的 $G_k/Z(x)$ 上的不变测度。对 $f \in C_0^\infty(G_k)$，令

$$\Lambda(f, x) = \int_{G_k/Z(x)} f(g x g^{-1})\, d\dot{g}. \tag{1.5}$$

已知此积分绝对收敛。对每个 $c \in \mathcal{C}'(G_k)$，令

$$\Lambda(f, c) = \Lambda(f, x), \tag{1.6}$$

其中 x 是 c 的任意元素。容易看出 (1.6) 的右端与 $x \in c$ 的选择无关。

命题 2（Proposition 2）. 沿用上述记号，则对每个 $\boldsymbol{f} \in C_0^\infty(G_F)$，存在 $f \in C_0^\infty(G_k)$ 满足：

[2] **译者注（本次校订）：** 按前文只对 $\omega \neq \omega'$ 定义尖点表示 $\pi(\omega, K)$ 的约定，这里还须检查 $\boldsymbol{\omega} \neq \boldsymbol{\omega}'$。当 $l = 2$ 时，ω/ω' 可能在 $N_K^L(L^\times)$ 上平凡，从而使 $\boldsymbol{\omega}$ 在 L/F 的共轭下不变。此时相应的二维诱导参数分裂，提升是由 $\boldsymbol{\omega}$ 的两个延拓所确定的主系列，而非尖点表示。

(1) 对每个正则的 $c \in \mathcal{C}_\sigma(G_F)$，$\Lambda_\sigma(\boldsymbol{f}, c) = \Lambda(f, N(c))$。

(2) 对每个 $c \in \mathcal{C}'(G_k) \setminus N(\mathcal{C}'_\sigma(G_F))$，$\Lambda(f, c) = 0$。

注记 3. 在命题 2 中，假设 $\boldsymbol{f}$ 为 $G_{\mathfrak{o}(F)}$ 的示性函数（characteristic function），并进一步假设 F 或者为 k 的 l 次非分歧循环扩域，或者同构于 l 个 F 的直和，则可以取 f 为 $G_{\mathfrak{o}(k)}$ 的示性函数。

译注：所供扫描本注记 *3* 末句为 “l 个 F 的直和”；按 *1.1* 的分裂情形，通常应为 “l 个 k 的直和”。这里保留扫描本的域名。

注记 4. 命题 2 的函数对应 $\boldsymbol{f} \mapsto f$，与定理 1 的不可约特征标提升有一种对偶关系。

1.4.

设 k 为 n 次全实代数数域，用 $k_{\mathbb{A}}$（分别为 $k_{\mathbb{A}}^\times$）表示 k 的阿代尔环（adele ring）（分别为伊代尔群（idele group））。用 k_∞（分别为 $k_{\mathbb{A},0}$）表示 $k_{\mathbb{A}}$ 的无穷分量（分别为有限分量）。于是 $k_{\mathbb{A}} = k_\infty \oplus k_{\mathbb{A},0}$，$k_{\mathbb{A}}^\times = k_\infty^\times \times k_{\mathbb{A},0}^\times$。此外，$G_{k_\infty}$ 和 $G_{k_{\mathbb{A},0}}$ 均自然地嵌入 $G_{k_{\mathbb{A}}}$，且 $G_{k_{\mathbb{A}}} = G_{k_\infty} \times G_{k_{\mathbb{A},0}}$。设 $\{\infty_1, \dots, \infty_n\}$ 为 k 的无穷素位集合。对每个 $g \in G_{k_{\mathbb{A}}}$，写 $g = g_\infty g_0$，其中 $g_\infty \in G_{k_\infty}$，$g_0 \in G_{k_{\mathbb{A},0}}$，并写 $g_\infty = (g_{\infty,1}, \dots, g_{\infty,n})$，其中 $g_{\infty,i} \in G_{\mathbb{R}}$ 为对应于无穷素位 ∞_i 的分量。对 $g_{\infty,i}$ 引入标准参数化

$$g_{\infty,i} = \begin{pmatrix} t_i & 0 \\ 0 & \pm t_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{y_i} & 0 \\ 0 & \sqrt{y_i^{-1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta_i & \sin\theta_i \\ -\sin\theta_i & \cos\theta_i \end{pmatrix},$$

其中 $t_i > 0$，$x_i \in \mathbb{R}$，$y_i > 0$，$\theta_i \in \mathbb{R}$。

令 Ω_i 为 $G_{k_{\mathbb{A}}}$ 上由下式给出的微分算子（differential operator）：

$$\Omega_i = -y_i \frac{\partial^2}{\partial\theta_i \partial x_i} + y_i^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} \right).$$

对 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n) \in \mathbb{R}^n$，用 $\kappa(\theta)$ 表示 G_{k_∞} 中第 i 个分量为

$$\begin{pmatrix} \cos\theta_i & \sin\theta_i \\ -\sin\theta_i & \cos\theta_i \end{pmatrix}$$

的元素。设 χ 为群 $k_{\mathbb{A}}^\times / k^\times$ 的酉特征（unitary character），r 为 k 的无穷素位集合上取正整数值的函数，令 $r_i = r(\infty_i)$。用 $S(\chi, r, k_{\mathbb{A}})$ 表示 $G_{k_{\mathbb{A}}}$ 上满足以下条件的复值函数 f 的空间：

$$\begin{gathered} f(g) \text{ 有界，关于} g_\infty \text{ 光滑，关于} g_0 \text{ 局部常值；} \\ \Omega_i f = f\, r_i(r_i - 2)/4, \qquad 1 \le i \le n. \end{gathered} \tag{1.7}$$

$$f\left(\gamma \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix} g \right) = \chi(z) f(g), \qquad \gamma \in G_k, \quad z \in k_{\mathbb{A}}^\times. \tag{1.8}$$

$$f(g\kappa(\theta)) = \exp\left(\sqrt{-1}\sum_{i=1}^{n} r_i\theta_i\right) f(g), \qquad \theta \in \mathbb{R}^n. \tag{1.9}$$

用 $\mathfrak{p}(k)$ 表示 k 的有限素理想集合。对每个 $v \in \mathfrak{p}(k)$，令 k_v 为 k 在 v 处的完备化，$\mathfrak{o}_v$ 为 k_v 的整数环。于是 $G_{k_{\mathbb{A},0}}$ 同构于限制直积（restricted direct product）$\prod_v' G_{k_v}$。将其 Haar 测度正规化，使 $\prod_v G_{\mathfrak{o}_v}$ 的体积为 1。对每个 $\varphi \in C_0^\infty(G_{k_{\mathbb{A},0}})$，用 $T(\varphi)$ 表示 $S(\chi, r, k_{\mathbb{A}})$ 上的线性算子

$$(T(\varphi)f)(g) = \int_{G_{k_{\mathbb{A},0}}} f(gx)\varphi(x)\,dx.$$

可证明 $T(\varphi)$ 具有有限秩。设 F 是 k 的素数次 l 的全实循环扩域。令 $\boldsymbol{\chi} = \chi \circ N_{k_{\mathbb{A}}}^{F_{\mathbb{A}}}$，则 $\boldsymbol{\chi}$ 为 $F_{\mathbb{A}}^\times/F^\times$ 的特征。令 $r(w) = r(\overline{w})$，将 r 延拓为 F 的无穷素位集合上的函数，其中 w 是 F 的任意无穷素位，$\overline{w}$ 为其在 k 上的限制。

对每个 $\tau \in \mathfrak{g} = \mathrm{Gal}(F/k)$ 及 $G_{F_{\mathbb{A}}}$ 上的任意函数 f，用 $J_\tau f$ 表示由 $(J_\tau f)(g) = f(g^\tau)$ 定义的函数。容易看出，J_τ 保持空间 $S(\boldsymbol{\chi}, r, F_{\mathbb{A}})$ 不变。对每个 $v \in \mathfrak{p}(k)$，令 $F_v = k_v \otimes_k F$，$\mathfrak{o}(F_v)$ 为 F_v 的极大紧子环。群 $\mathfrak{g}$ 自然作用于 F_v。如果 v 在 F 中仍为素理想，则 F_v 为 k_v 的循环扩域；如果 v 在 F 中分裂，则 F_v 同构于 l 个 k_v 的直和。在两种情形下，F_v 都自然嵌入 $F_{\mathbb{A},0}$。群 $G_{F_{\mathbb{A},0}}$ 为限制直积 $\prod_v' G_{F_v}$。对每个 $g \in G_{F_{\mathbb{A},0}}$，用 $g_v \in G_{F_v}$ 表示其 v 分量。

以下固定 $\mathfrak{g}$ 的一个生成元 σ。设 $\boldsymbol{\varphi}$ 是 $C_0^\infty(G_{F_{\mathbb{A},0}})$ 中具有形式 $\boldsymbol{\varphi}(g) = \prod_v \boldsymbol{\varphi}_v(g_v)$ 的元素，其中 $\boldsymbol{\varphi}_v \in C_0^\infty(G_{F_v})$，且除有限多个 v 外，$\boldsymbol{\varphi}_v$ 均为 $G_{\mathfrak{o}(F_v)}$ 的示性函数。对每个 $v \in \mathfrak{p}(k)$，取 $\varphi_v \in C_0^\infty(G_{k_v})$，使 $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{\varphi}_v$ 与 $f = \varphi_v$ 满足命题 2 的 (1)、(2)。可以假设，除有限多个 v 外，φ_v 均为 $G_{\mathfrak{o}_v}$ 的示性函数（见 1.3 的注记 3）。用 φ 表示由 $\varphi(g) = \prod_v \varphi_v(g_v)$ 给出的 $G_{k_{\mathbb{A},0}}$ 上的函数。由类域论（class field theory），$k^\times N_k^F F_{\mathbb{A}}^\times$ 是 $k_{\mathbb{A}}^\times$ 的指数为 l 的子群。令 $\chi_0(=1), \chi_1, \ldots, \chi_{l-1}$ 为群 $k_{\mathbb{A}}^\times/(k^\times N_k^F F_{\mathbb{A}}^\times)$ 的 l 个不同特征。

现在可以给出 [10] 定理 5.6 的一个阿代尔版本。

定理 2（Theorem 2）. 沿用上述记号与假设（特别是 $\boldsymbol{\varphi}_v$ 与 φ_v 由命题 1 的 (1)、(2) 联系），若 $r_1, \ldots, r_n > 2$，则

$$l\ \mathrm{Trace}\big(J_\sigma T(\boldsymbol{\varphi}) \,\big|\, S(\boldsymbol{\chi}, r, F_{\mathbb{A}})\big) = \sum_{i=0}^{l-1} \mathrm{Trace}\big(T(\varphi) \,\big|\, S(\chi\chi_i, r, k_{\mathbb{A}})\big). \tag{1.10}$$

译注：所供扫描本定理 2 的括号引用为命题 1 的 (1)、(2)，而相伴函数条件在本文命题 2 中列出；此处保留扫描引用。

注记 5. 在 [10, 定理 5.6] 中，k 为有理数域，F 为 l 次温分歧（tamely ramified）全实阿贝尔域，并且假设 $\boldsymbol{\varphi}$ 非分歧。不过，该文明确描述了每个 v 处的对应 $\boldsymbol{\varphi}_v \mapsto \varphi_v$。在这一点上，[10] 的定理 5.6 比定理 2 更精确。

注记 6. 若 $l \neq 2$，则 $S(\chi\chi_i, r, k_{\mathbb{A}})$ 与 $S(\chi, r, k_{\mathbb{A}})$ 作为 $G_{k_{\mathbb{A},0}}$-模同构。[3]

[3] **译者注（本次校订）：** 此处应理解为经过特征扭曲后的对应，而非原有作用下的模同构。两空间的中心特征分别为 $\chi\chi_i$ 与 χ，通常不同。因 l 为奇数，可取 $\eta = \chi_i^{(l+1)/2}$，使 $\eta^2 = \chi_i$；映射 $f(g) \mapsto \eta(\det g) f(g)$ 给出两空间的

1.5.

考虑定理 2 中等式 (1.10) 两端的表示论含义。群 $G_{F_{\mathbb{A},0}}$ 通过右正则表示（right regular representation）$g \mapsto T_g$ 作用于 $S(\boldsymbol{\chi}, r, F_{\mathbb{A}})$。由 Jacquet–Langlands 的定理（见 [5] 的命题 10.9 和命题 11.1.1），空间 $S(\boldsymbol{\chi}, r, F_{\mathbb{A}})$ 分解为不可约且互不等价的 $G_{F_{\mathbb{A},0}}$-子模的代数直和（algebraic direct sum）。用 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi})$ 表示在这些不可约子模上实现的不可约表示的等价类集合。对每个 $\boldsymbol{\pi} \in \widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi})$，用 $V(\boldsymbol{\pi}, r, \boldsymbol{\chi})$ 表示实现 $\boldsymbol{\pi}$ 的不可约子模。于是

$$S(\boldsymbol{\chi}, r, F_{\mathbb{A}}) = \bigoplus_{\boldsymbol{\pi}} V(\boldsymbol{\pi}, r, \boldsymbol{\chi}),$$

其中求和遍及 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi})$。记 $\boldsymbol{\pi}^\sigma(g) = \boldsymbol{\pi}(g^\sigma)$。由显然的关系 $J_\sigma T_{g^\sigma} = T_g J_\sigma$ 可知，对每个 $\boldsymbol{\pi} \in \widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi})$，都有 $\boldsymbol{\pi}^\sigma \in \widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi})$，且

$$V(\boldsymbol{\pi}^\sigma, r, \boldsymbol{\chi}) = J_\sigma^{-1} V(\boldsymbol{\pi}, r, \boldsymbol{\chi}).$$

取一个 $\boldsymbol{\pi} \in \widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi})$。已知对每个 $v \in \mathfrak{p}(k)$，存在 $\boldsymbol{\pi}_v \in \widehat{G}_{F_v}$，使 $\boldsymbol{\pi}$ 等价于限制张量积（restricted tensor product）$\bigotimes'_{v \in \mathfrak{p}(k)} \boldsymbol{\pi}_v$；除有限多个 v 外，$\boldsymbol{\pi}_v$ 都是 G_{F_v} 的非分歧表示（unramified representation）。用 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi}, \mathfrak{g})$ 表示满足 $\boldsymbol{\pi}^\sigma \simeq \boldsymbol{\pi}$ 的元素组成的子集，其中 $\mathfrak{g} = \mathrm{Gal}(F/k)$。如果 $\boldsymbol{\pi}^\sigma \not\simeq \boldsymbol{\pi}$，则 J_σ 在 $V(\boldsymbol{\pi}^\tau, r, \boldsymbol{\chi})$（$\tau \in \mathfrak{g}$）之间诱导循环置换。因此，$J_\sigma T(\boldsymbol{\varphi})$ 限制到由

$$\{V(\boldsymbol{\pi}, r, \boldsymbol{\chi}) : \boldsymbol{\pi} \in \widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi}) \setminus \widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi}, \mathfrak{g})\}$$

张成的子空间上的迹为零。如果 $\boldsymbol{\pi}^\sigma \simeq \boldsymbol{\pi}$，则对每个 $v \in \mathfrak{p}(k)$，$\boldsymbol{\pi}_v^\sigma \simeq \boldsymbol{\pi}_v$。在 $\boldsymbol{\pi}_v$ 的表示空间上存在一个 l 阶线性算子 $J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v)$，使

$$\boldsymbol{\pi}_v(g^\sigma) = J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v)^{-1} \boldsymbol{\pi}_v(g) J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v), \qquad g \in G_{F_v}.$$

这样的算子只相差一个 l 次单位根倍数。当 $\boldsymbol{\pi}_v$ 非分歧时，将 $J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v)$ 正规化，使它固定表示空间中的 $\boldsymbol{\pi}_v(G_{\mathfrak{o}_v})$-不变向量。[4]可以假定线性算子族 $\{J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v) : v \in \mathfrak{p}(k)\}$ 已正规化为

$$J_\sigma \,\big|\, V(\boldsymbol{\pi}, r, \boldsymbol{\chi}) \simeq \bigotimes_{v \in \mathfrak{p}(k)} J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v).$$

对 $\boldsymbol{\varphi} = \prod_v \boldsymbol{\varphi}_v \in C_0^\infty(G_{F_{\mathbb{A},0}})$，令

$$\boldsymbol{\pi}_v(\boldsymbol{\varphi}_v) = \int_{G_{F_v}} \boldsymbol{\varphi}_v(x) \boldsymbol{\pi}_v(x)\, dx.$$

这是表示空间上的有限秩线性算子，并且

$$\mathrm{Trace}\big(J_\sigma T(\boldsymbol{\varphi}) \,\big|\, V(\boldsymbol{\pi}, r, \boldsymbol{\chi})\big) = \prod_v \mathrm{trace}\big(J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v) \boldsymbol{\pi}_v(\boldsymbol{\varphi}_v)\big).$$

线性同构，并将右平移表示扭曲为 $\eta \circ \det$。

[4] **译者注（本次校订）：** 这里的紧子群应为 $G_{\mathfrak{o}(F_v)}$。$\boldsymbol{\pi}_v$ 是 G_{F_v} 的表示，非分歧条件对应的是这一极大紧子群；$G_{\mathfrak{o}_v}$ 则属于基域 k_v。

因此

$$\mathrm{Trace}\big(J_\sigma T(\boldsymbol{\varphi}) \mid S(\boldsymbol{\chi}, r, F_{\mathbb{A}})\big) = \sum_{\boldsymbol{\pi}} \prod_{v\in\mathfrak{p}(k)} \mathrm{trace}\big(J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v)\boldsymbol{\pi}_v(\boldsymbol{\varphi}_v)\big), \tag{1.11}$$

其中求和遍及 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r,\boldsymbol{\chi},\mathfrak{g})$。类似地，对于每个 $\varphi=\prod_v \varphi_v \in C_0^\infty(G_{k_{\mathbb{A},0}})$，有

$$\mathrm{Trace}\big(T(\varphi) \mid S(\chi, r, k_{\mathbb{A}})\big) = \sum_{\pi} \prod_{v\in\mathfrak{p}(k)} \mathrm{trace}\,\pi_v(\varphi_v), \tag{1.12}$$

其中 $\pi=\bigotimes_v \pi_v$ 遍及 $\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r,\chi)$，并且

$$\pi_v(\varphi_v) = \int_{G_{k_v}} \varphi_v(x)\pi_v(x)\,dx.$$

回忆在等式 (1.10)、(1.11)、(1.12) 中，对所有 $v\in\mathfrak{p}(k)$，$\boldsymbol{\varphi}_v$ 和 φ_v 均由命题 2 的等式 (1)、(2) 联系。因此，人们自然会期待：这些等式在局部给出定理 1，在整体则给出下面的定理，即 [10] 定理 3 的表示论表述。

定理 3（Theorem 3）. 假设 $r_1,\dots,r_n>2$。

(1) 对每个 $\pi=\bigotimes_v \pi_v \in \widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r,\chi)$ $(\pi_v\in\widehat{G}_{k_v})$，唯一存在 $\boldsymbol{\pi}=\bigotimes_v \boldsymbol{\pi}_v \in \widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r,\boldsymbol{\chi},\mathfrak{g})$ $(\boldsymbol{\pi}_v\in\widehat{G}_{F_v})$，使对 k 的每个奇素位（odd place）v，$\boldsymbol{\pi}_v$ 是 π_v 从 $\widehat{G}_{k_v}$ 到 $\widehat{G}^{\mathfrak{g}}_{F_v}$ 的提升。称 $\boldsymbol{\pi}$ 为 π 从 $\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r,\chi)$ 到 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r,\boldsymbol{\chi},\mathfrak{g})$ 的提升。

(2) 若 $l\neq 2$，则对每个 $\boldsymbol{\pi}\in\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r,\boldsymbol{\chi},\mathfrak{g})$，唯一存在 $\pi\in\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r,\chi)$，使 $\boldsymbol{\pi}$ 为 π 的提升。

(3) 若 $l=2$，则对每个 $\boldsymbol{\pi}\in\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r,\boldsymbol{\chi},\mathfrak{g})$，存在 $\pi\in\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r,\chi)$ 或 $\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r,\chi\chi_1)$，使 $\boldsymbol{\pi}$ 为 π 的提升；这里 χ_1 是类域论中对应于 F 的 $k_{\mathbb{A}}^\times/k^\times$ 的二阶特征。

此外，$\pi_1,\pi_2\in\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r,\chi)$ 到 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r,\boldsymbol{\chi},\mathfrak{g})$ 的提升相同，当且仅当 $\pi_1=\pi_2$ 或 $\pi_1=\pi_2\otimes\chi_1(\det)$。

2.

本节先证明命题 2，再说明定理 2 为何支持定理 1 和定理 3。至于定理 2，只需对 [10] 中定理 1 和定理 5.6 的证明作适当调整。

2.1.

以下三个小节沿用 1.1 和 1.3 的记号。特别地，k 是 p 进域。假定 F 同构于 l 个 k 的直和，于是可以假定 G_F 为 l 个 G_k 的直积，且对每个 $x=(x_1,\dots,x_l)\in G_F$，有 $x^\sigma=(x_l,x_1,\dots,x_{l-1})$。对任意 $\boldsymbol{f}$ 及任意 $x\in G_k$，令

$$f(x) = \int_{(G_k)^{l-1}} \boldsymbol{f}\big((x_2\cdots x_l)^{-1}x, x_2,\dots,x_l\big)\,dx_2\cdots dx_l. \tag{2.1}$$

容易看出 $f\in C_0^\infty(G_k)$，且对任意 $c\in\mathcal{C}'_\sigma(G_F)$，都有 $\Lambda_\sigma(\boldsymbol{f},c)=\Lambda(f,N(c))$。因此，在这一情形中命题 2 的证明十分直接。

2.2.

下面汇总 G_k 上轨道积分（orbital integral）的若干已知结果。用 q_k 表示 k 的剩余域的基数，用 ϖ 表示 $\mathfrak{o}(k)$ 的极大理想的一个生成元。用 Q_k 表示 k 上二维半单代数的同构类集合。对每个 $K \in Q_k$，选定一个 K 到 $M(2,k)$ 的 k-代数嵌入，并借此将 K 视为 $M(2,k)$ 的子代数。对每个 $x \in K$，用 x' 表示它在 K 关于 k 的唯一非平凡 k-代数自同构下的像。众所周知

$$\mathcal{C}'(G_k) = \coprod_{K \in Q_k} \coprod_{t} (t)^{G_k},$$

其中对 t 的并取遍 $K^\times \setminus k^\times$ 关于 K 在 k 上的自同构群作用的一组完全代表元。此外，

$$\mathcal{C}(G_k) \setminus \mathcal{C}'(G_k) = \coprod_{z \in k^\times} \left\{ \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix} \right\} \sqcup \left(z \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{G_k}.$$

令 $\mathfrak{o}(K)$ 为 K 的极大 $\mathfrak{o}(k)$-序（maximal $\mathfrak{o}(k)$-order）。对每个非负整数 m，记 $\mathfrak{o}(K)_m$ 为满足 $[\mathfrak{o}(K) : \mathfrak{o}(K)_m] = q_k^m$ 的唯一 $\mathfrak{o}(k)$-序，用 $\mathfrak{o}(K)_m^\times$ 表示其单位群。对每个 $t \in \mathfrak{o}(K)^\times \setminus \mathfrak{o}(k)^\times$，唯一存在非负整数 i，使 $t \in \mathfrak{o}(K)_i^\times \setminus \mathfrak{o}(K)_{i+1}^\times$；令 $i(t) = i$。对每个 $f \in C_0^\infty(G_k)$，令

$$\alpha(z) = f(z), \qquad \beta(z) = \Lambda\left(f, z \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right), \qquad z \in k^\times$$

（参见 (1.5)）。于是 α, β 都是 $k^\times$ 上的局部常值紧支集函数。此外，对每个 $K \in Q_k$，令 φ_K 为 $K^\times \setminus k^\times$ 上的函数 $\varphi_K(t) = \Lambda(f,t)$；注意 φ_K 不依赖于 K 到 $M(2,k)$ 的嵌入的选择。则 φ_K 在 $K^\times \setminus k^\times$ 上局部常值。下述引理是 [7] 引理 6.2 的一个版本（亦见 [12] 的定理 2.1.1 和定理 2.2.2）。这里给出证明。

引理 2（Lemma 2）. 沿用上述记号与假设，则三元组 $\{\varphi_K\ (K \in Q_k), \alpha, \beta\}$ 满足：

(1) φ_K 的支集在 $K^\times$ 中相对紧。

(2) 对所有 $t \in K^\times \setminus k^\times$，$\varphi_K(t) = \varphi_K(t')$。

(3) 对每个 $z \in k^\times$，存在 z 的一个邻域 $U(z)$，使 $z^{-1}U(z) \subset \mathfrak{o}(K)^\times$，并使对任意 $t \in U(z) \setminus (U(z) \cap k^\times)$ 均有

$$\varphi_K(t) = \left\{ 1 - \frac{C(K)}{q_k - 1} \right\} \alpha(z) + C(K) q_k^{i(tz^{-1})-1} \beta(z), \tag{2.2}$$

其中 $C(K) = [\mathfrak{o}(K)^\times : \mathfrak{o}(K)_1^\times]$。

证明（*Proof*）. 选择 $\omega \in \mathfrak{o}(K)$，使 $\{1, \omega\}$ 为 $\mathfrak{o}(K)$ 的 $\mathfrak{o}(k)$-基，则 $\{1, \varpi^m \omega\}$ 为 $\mathfrak{o}(K)_m$ 的一个 $\mathfrak{o}(k)$-基（$m = 0, 1, 2, \ldots$）。对每个 $t \in K$，唯一存在

$$\iota(t) = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} t \\ t\omega \end{pmatrix} = \iota(t) \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \end{pmatrix}.$$

于是 $t \mapsto \iota(t)$ 是 K 到 $M(2,k)$ 的一个 k-代数嵌入。已知 K 中每个真 $\mathfrak{o}(K)_m$-理想都是主理想（见 [3] 的命题 1）。因此

$$G_k = \coprod_{m=0}^{\infty} G_{\mathfrak{o}(k)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varpi^m \end{pmatrix} \iota(K^\times).$$

于是对任意 $f \in C_0^\infty(G_k)$ 和 $t \in K^\times \setminus k^\times$，有

$$\Lambda(f,t) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m \widetilde{f}(\iota(t)_m), \tag{2.3}$$

其中

$$\widetilde{f}(x) = \int_{G_{\mathfrak{o}(k)}} f(uxu^{-1})\,du, \qquad c_m = [\mathfrak{o}(K)^\times : \mathfrak{o}(K)_m^\times],$$

$$\iota(t)_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varpi^m \end{pmatrix} \iota(t) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varpi^{-m} \end{pmatrix}$$

（参见 [5] 引理 7.3.2 的证明）。只需证明 $z = 1$ 的情形。由于 f 局部常值且紧支，存在 1 在 $\mathfrak{o}(K)^\times$ 中的一个邻域 U，使对所有 $t \in U \setminus (U \cap k^\times)$ 有

$$\widetilde{f}(\iota(t)_m) = \widetilde{f} \begin{pmatrix} 1 & \varpi^{-m} t_{12} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \widetilde{f} \begin{pmatrix} 1 & \varpi^{i(t)-m} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad m = 0, 1, 2, \ldots,$$

以及

$$\widetilde{f} \begin{pmatrix} 1 & \varpi^{i(t)+n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = f(1_2), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots.$$

注意 $\alpha(1) = f(1_2)$，

$$\beta(1) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q_k^{-n} \widetilde{f} \begin{pmatrix} 1 & \varpi^n \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

并且

$$[\mathfrak{o}(K)^\times : \mathfrak{o}(K)_{m+1}^\times] = q_k [\mathfrak{o}(K)^\times : \mathfrak{o}(K)_m^\times], \qquad m = 1, 2, \ldots.$$

故对任意 $t \in U \setminus (U \cap k^\times)$，有

$$\varphi_K(t) = \left\{ 1 - \frac{C(K)}{q_k - 1} \right\} \alpha(1) + C(K) q_k^{i(t)-1} \beta(1).$$

□

若由 $k^\times$ 上的局部常值紧支集函数 α, β，以及 $K^\times \setminus k^\times$ 上的局部常值函数族 $\{\varphi_K : K \in Q_k\}$ 构成的三元组 $\{\alpha, \beta, \varphi_K : K \in Q_k\}$ 满足引理 2 的 (1)、(2)、(3)，则称它为容许三元组（admissible triple）。

下述引理也是 [7] 引理 6.2 的一个版本，可由 [12] 的推论 1.1.4 以及上一个引理推出。

引理 3（Lemma 3）. 设 $\{\alpha,\beta,\varphi_K : K\in Q_k\}$ 为容许三元组。则存在 $f\in C_0^\infty(G_k)$，使对任意 $t\in K^\times\setminus k^\times$，$\varphi_K(t)=\Lambda(f,t)$。此外，对这样的 f，有

$$\alpha(z)=f(z1_2),\qquad \beta(z)=\Lambda\left(f,z\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\right).$$

2.3.

设 F 是 k 的素数次 l 的循环扩域。对每个 $K\in Q_k$，令 $L=K\otimes_k F$，则 L 为 F 上二维半单代数。选定的 K 到 $M(2,k)$ 的嵌入自然延拓为 L 到 $M(2,F)$ 的嵌入。此外，从 F 到 k 的范数映射 N_k^F 自然延拓为从 L 到 K 的范数映射 N_K^L。令

$$L_1=\{t\in L^\times : N_K^L t=1\},\qquad F_1=L_1\cap F,\qquad L'=\{t\in L^\times : N_K^L t\in K^\times\setminus k^\times\}.$$

下面关于 $\mathcal{C}_\sigma(G_F)$ 的描述出自 H. Saito（见 [10] 的引理 3.5 和注记 3.8）。

引理 4（Lemma 4）. (1) 有

$$\mathcal{C}'_\sigma(G_F)=\bigcup_{K\in Q_k}\bigcup_{t}(t)^{G_F,\sigma},$$

其中对 t 的并取遍 L'/L_1 关于 L 在 F 上的自同构群作用的一组完全代表元。

(2) 若 $l\neq 2$，则

$$\mathcal{C}'_\sigma(G_F)\setminus\mathcal{C}_\sigma(G_F)=\bigcup_{z\in F^\times/F_1}(z1_2)^{G_F,\sigma}\cup\bigcup_{z\in F^\times/F_1}\left(z\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\right)^{G_F,\sigma}.$$

若 $l=2$，则

$$\mathcal{C}_\sigma(G_F)\setminus\mathcal{C}'_\sigma(G_F)=\bigcup_{z\in k^\times}\begin{pmatrix}0&1\\z&0\end{pmatrix}^{G_F,\sigma}\cup\bigcup_{z\in F^\times/F_1}\left(z\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\right)^{G_F,\sigma}.$$

译注：所供扫描本引理 *4(2)* 在 $l\neq 2$ 时，左端次序为 $\mathcal{C}'_\sigma(G_F)\setminus\mathcal{C}_\sigma(G_F)$；依正则类是全部类的子集这一约定，通常应反向作差。这里保留扫描次序。

对每个 $\boldsymbol{f}\in C_0^\infty(G_F)$，如下定义 $k^\times$ 上的函数 α,β。若 $z\in N_k^F F^\times$，写 $z=N_k^F\boldsymbol{z}$（$\boldsymbol{z}\in F^\times$），并令

$$\alpha(z)=\Lambda_\sigma(\boldsymbol{f},\boldsymbol{z}1_2),\qquad \beta(z)=\Lambda_\sigma\left(\boldsymbol{f},\boldsymbol{z}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\right)|l|_k$$

（参见 (1.3)）。对 $z\in k^\times\setminus N_k^F F^\times$，令 $\beta(z)=0$；若 $l\neq 2$，则令 $\alpha(z)=0$；若 $l=2$，则令

$$\alpha(z)=-(q_k-1)\Lambda_\sigma\left(\boldsymbol{f},\begin{pmatrix}0&1\\z&0\end{pmatrix}\right).$$

由引理 1 与引理 4 可知，α, β 是 $k^\times$ 上良定义的函数，并且两者均局部常值且紧支。

对每个 $K \in Q_k$，如下定义 $K^\times \setminus k^\times$ 上的函数 φ_K。若 $t \in (K^\times \setminus k^\times) \cap N_K^L L$，写 $t = N_K^L \boldsymbol{t}$ $(\boldsymbol{t} \in L^\times)$，令 $\varphi_K(t) = \Lambda_\sigma(\boldsymbol{f}, \boldsymbol{t})$；若 $t \notin (K^\times \setminus k^\times) \cap N_K^L L^\times$，则令 $\varphi_K(t) = 0$。引理 1 与引理 4 再次保证 φ_K 在 $K^\times \setminus k^\times$ 上良定义。

这样，证明命题 2 就归结为证明下面的引理 5。

引理 5（Lemma 5）. 沿用上述记号，则 $\{\alpha, \beta, \varphi_K : K \in Q_k\}$ 为容许三元组。

对 $K^\times$ 的一个子群 V $(K \in Q_k)$，令

$$W(V) = V \cup \left\{ t \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : t \in V \cap k^\times \right\}. \tag{2.4}$$

下面的引理将用于证明引理 5。

引理 6（Lemma 6）. 对给定的 $K \in Q_k$ 和 G_F 的紧子集 C_1，存在 $K^\times$ 的开子群 V 及 G_F 的紧子集 C_2，使得：若对某个 $w \in W(V)$ 有 $g^\sigma w g^{-1} \in C_1$，则 $g^\sigma g^{-1} \in C_2$。

引理 6 的证明. 可选取 $K^\times$ 的紧开子群 V_1，使其满足：映射 $x \mapsto x^l$ 是 V_1 到 V_1^l 的同构，其逆映射为

$$x \longmapsto x^{1/l} = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{1/l}{m} (x-1)^m \tag{2.5}$$

（V_1 足够小，使该级数在 V_1 上绝对且一致收敛）。用 C_3 表示 C_1 在范数映射 $x \mapsto N(x)$ 下的像（参见 1.1）。由于 $N(g^\sigma w g^{-1}) = g N(w) g^{-1}$，若对某个 $w \in W(V_1)$ 有 $g^\sigma w g^{-1} \in C_1$，则 $g w^l g^{-1} \in C_3$。令

$$C_4 = C_3 \cap \{g w^l g^{-1} : w \in W(V_1),\ g \in G_F\}.$$

二项式级数（binomial series）(2.5) 在 C_4 上绝对且一致收敛。因此 C_4 在映射 $x \mapsto x^{1/l}$ 下的像的闭包 C_5 是紧的。容易看出，当 $w \in W(V_1)$ 时，$gwg^{-1} = (g w^l g^{-1})^{1/l}$。故若对某个 $w \in W(V_1)$ 有 $g^\sigma w g^{-1} \in C_1$，则 $g^\sigma g^{-1} \in C_1 C_5^{-1}$。于是可取 $C_2 = C_1 C_5^{-1}$，$V = V_1$。 □

引理 5 的证明. 容易看出 φ_K 满足条件 (1)、(2)。对 $t_0 \in N_k^F F^\times$，取 $z \in F^\times$，使 $t_0 = N_k^F z$。令 C_0 为 $\boldsymbol{f}$ 的支集，选择 $K^\times$ 的一个紧开子群 V，使其对 $C_1 = z^{-1} C_0$ 具有引理 6 所述性质。于是存在 G_F 的紧子集 C_2，使对 $w \in W(V)$，若 $z g^\sigma w g^{-1} \in C_0$，则 $g^\sigma g^{-1} \in C_2$ $(W(V)$ 由 (2.4) 给出$)$。

设 $\{y_i : i \in I\}$ 为双陪集（double coset）$G_{\mathfrak{o}(F)} \backslash G_F / G_k$ 的一组完全代表元。由引理 1 可知，映射 $g \mapsto g^\sigma g^{-1}$ 是从 G_F/G_k 到 G_F 的闭子集 $\{g \in G_F : N(g) = 1\}$ 的同胚（homeomorphism）。因此存在 I 的有限子集 I_0，使

$$z g^\sigma w g^{-1} \in C_0,\ \text{其中某个} w \in W(V)\ \} \Longrightarrow g \in \bigcup_{i \in I_0} G_{\mathfrak{o}(F)} y_i G_k. \tag{2.6}$$

当 V 足够小时，对 $t \in V \setminus (V \cap k^\times)$，有 $Z_\sigma(t) = K^\times$，并且

$$\varphi_K(t_0 t^l) = \Lambda_\sigma(\boldsymbol{f}, zt) = \sum_{i \in I_0} \mu_i \Lambda(f_i, t),$$

其中 μ_i^{-1} 是 $G_k \cap y_i^{-1} G_{\mathfrak{o}(F)} y_i$ 在 G_k 中的不变体积，$f_i \in C_0^\infty(G_k)$ 定义为

$$f_i(g) = \int_{G_{\mathfrak{o}(F)}} \boldsymbol{f}(z u^\sigma y_i^\sigma g y_i^{-1} u^{-1})\, du.$$

由于 I_0 有限，由引理 2 可知，1 在 $K^\times$ 中存在一个邻域 $V_1 \subset V$，使对每个 $t \in V_1 \setminus (V_1 \cap k^\times)$ 和 $i \in I_0$，均有

$$\Lambda(f_i, t) = \left\{1 - \frac{C(K)}{q_k - 1}\right\} f_i(1) + C(K) q_k^{i(t)-1} \Lambda\left(f_i, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right).$$

而 (2.6) 蕴含

$$\sum_{i \in I_0} f_i(1) \mu_i = \Lambda_\sigma(\boldsymbol{f}, z) = \alpha(t_0),$$

以及

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I_0} \mu_i \Lambda\left(f_i, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) &= \Lambda_\sigma\left(\boldsymbol{f}, z \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= |l|_k^{-1} \beta(t_0). \end{aligned}$$

还存在更小的邻域 $V_2 \subset V_1$，使对 $t \in V_2 \setminus (V_2 \cap k^\times)$ 有 $i(t^l) = \operatorname{ord} l + i(t)$。令 $U = \{t_0 t^l : t \in V_2\}$，则 U 为 t_0 在 $K^\times$ 中的一个邻域。我们已证明，对任意 $t \in U \setminus (U \cap k^\times)$，有

$$\varphi_K(t) = \left\{1 - \frac{C(K)}{q_k - 1}\right\} \alpha(t_0) + C(K) q_k^{i(t t_0^{-1})-1} \beta(t_0). \tag{2.7}$$

现在取 $t_0 \in k^\times \setminus N_k^F F^\times$，令 $L = F \otimes_k K$。若 $l \neq 2$，则 $N_K^L L^\times \cap k^\times = N_k^F F^\times$。因此，$t_0$ 在 K 中存在一个邻域 U，使 $U \cap N_K^L L^\times = \varnothing$。故对每个 $t \in U \setminus (U \cap k^\times)$，都有 $\varphi_K(t) = 0$。由于 $\alpha(t_0) = \beta(t_0) = 0$，条件 (3) 得证。接着假设 $l = 2$。若 K 不是域，则 t_0 在 $K^\times$ 中存在邻域 U，使 $U \cap N_K^L L^\times = \varnothing$，从而对每个 $t \in U \setminus (U \cap k^\times)$ 均有 $\varphi_K(t) = 0$。由于 $\beta(t_0) = 0$ 且 $C(K) = q_k - 1$，(2.7) 对这些 t 都成立。

现在假定 K 是 k 的二次扩域。于是存在 $s_0 \in L^\times$，使 $t_0 = N_K^L s_0$。此外，$Z_\sigma(s_0)$ 同构于 k 上四元数除代数（division quaternion algebra）的乘法群。

下述子引理的证明与引理 6 的证明十分相似。

子引理（Sublemma）. 沿用上述记号与假设，则对给定的 G_F 的紧子集 C_1，存在 $K^\times$ 的开子群 V 及 G_F 的紧子集 C_2，使得：若对某个 $v \in V$ 有 $g^\sigma s_0 v g^{-1} \in C_1$，则 $g^\sigma s_0 g^{-1} \in C_2$。

将 $Z_\sigma(s_0)$ 与 $K^\times$ 的不变测度正规化，使各自的极大紧子群的体积均等于 1。

由子引理容易推出，s_0 在 $L^\times$ 中存在一个邻域 U_1，使以下积分对 $s \in U_1$ 绝对收敛，并在 U_1 上给出局部常值函数：

$$\int_{G_F / K^\times} \boldsymbol{f}(g^\sigma s g^{-1})\, d\dot{g}.$$

若 $t = N_K^L s \notin k^\times$，则该积分等于 $\varphi_K(t) = \Lambda_\sigma(\boldsymbol{f}, s)$。若 $s = s_0$，则此积分等于

$$\Lambda_\sigma(\boldsymbol{f}, s_0) \int_{Z_\sigma(s_0)/K^\times} d\dot{x},$$

其中 $d\dot{x}$ 是由 $Z_\sigma(s_0)$ 的不变测度除以 $K^\times$ 的不变测度得到的商测度（quotient measure）。当 K 分歧或非分歧时，$Z_\sigma(s_0)/K^\times$ 的体积分别等于 1 或 2。另一方面，$C(K)$ 分别等于 q_k 或 $q_k + 1$。由于 $\alpha(t_0) = -(q_k - 1)\Lambda_\sigma(\boldsymbol{f}, s_0)$ 且 $\beta(t_0) = 0$，由此证明 t_0 存在一个邻域 U，使 (2.7) 对任意 $t \in U \setminus (U \cap k^\times)$ 成立。引理 5 的证明完成。 □

注记. 引理 5 的证明还给出：当 F 为 k 的扩域时，命题 2 中的 $\boldsymbol{f}$ 和 f 满足下述关系。如果 $z = N_k^F \boldsymbol{z}$（$\boldsymbol{z} \in F^\times$），则

$$f(z1_2) = \Lambda_\sigma(\boldsymbol{f}, \boldsymbol{z}1_2),$$

并且

$$\Lambda\left(f, z\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right) = |l|_k \Lambda_\sigma\left(\boldsymbol{f}, \boldsymbol{z}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right).$$

若 $z \in k^\times$ 而 $z \notin N_k^F F^\times$，则

$$\Lambda\left(f, z\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right) = 0,$$

并且

$$f(z1_2) = \begin{cases} 0, & l \neq 2, \\ -(q_k - 1)\Lambda_\sigma\left(\boldsymbol{f}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ z & 0\end{pmatrix}\right), & l = 2. \end{cases}$$

2.4.

当 F 同构于 l 个 k 的直和时，(2.1) 明确给出了命题 2 中的对应 $\boldsymbol{f} \mapsto f$。当 F 为 k 的 l 次非分歧循环扩域时，如果 $\boldsymbol{f}$ 关于 $G_{\mathfrak{o}(F)}$ 双不变，则也可以明确给出此对应。

确切地说，用 $L_0(G_k, G_{\mathfrak{o}(k)})$ 表示所有关于 $G_{\mathfrak{o}(k)}$ 左右不变的函数 $f \in C_0^\infty(G_k)$ 的集合。它关于卷积乘法（convolution product）成为交换代数。对不定元 X, Y，用 $\mathbb{C}[X, Y, X^{-1}, Y^{-1}]_0$ 表示 $\mathbb{C}[X, Y, X^{-1}, Y^{-1}]$ 中关于 X, Y 对称的元素所成的子代数。对每个 $f \in L_0(G_k, G_{\mathfrak{o}(k)})$，令

$$F(f, k)[X, Y] = \sum_{m,n \in \mathbb{Z}} C_{mn} X^m Y^n,$$

其中

$$C_{mn} = q_k^{-(m-n)/2} \int_k f\left(\begin{pmatrix}\varpi^m & 0\\ 0 & \varpi^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right) dx.$$

已知映射 $f \mapsto F(f,k)$ 是从 $L_0(G_k, G_{\mathfrak{o}(k)})$ 到 $\mathbb{C}[X,Y,X^{-1},Y^{-1}]_0$ 的代数同构（参见 [11] 的定理 3）。

设 F 为 k 的 l 次非分歧循环扩域。对每个 $\boldsymbol{f} \in L_0(G_F, G_{\mathfrak{o}(F)})$，唯一存在 $\lambda(\boldsymbol{f}) \in L_0(G_k, G_{\mathfrak{o}(k)})$，使

$$F(\boldsymbol{f}, F)(X^l, Y^l) = F(\lambda(\boldsymbol{f}), k)(X, Y).$$

映射 $\boldsymbol{f} \mapsto \lambda(\boldsymbol{f})$ 是从 $L_0(G_F, G_{\mathfrak{o}(F)})$ 到 $L_0(G_k, G_{\mathfrak{o}(k)})$ 的 $\mathbb{C}$-代数同态。

[6] 在更一般的背景下讨论了同态 λ。下述命题隐含于 Saito [10] 中；事实上，[10] 中 3.4–3.13 和 5.1–5.4 的相当一部分内容都是用来证明命题 3 的。

命题 3（Proposition 3）. 沿用上述记号与假设，则 $\boldsymbol{f} \in L_0(G_F, G_{\mathfrak{o}(F)})$ 与 $\lambda(\boldsymbol{f}) \in L_0(G_k, G_{\mathfrak{o}(k)})$ 由命题 2 的 (1)、(2) 联系。

2.5.

令 M 为 $\mathfrak{p}(k)$ 的有限子集，包含 k 的所有在 F 中分歧的素理想。用 $C_0^\infty(G_{F_{\mathbb{A},0}}, M)$ 表示 $C_0^\infty(G_{F_{\mathbb{A},0}})$ 中，由满足对每个 $v \notin M$ 均有 $\boldsymbol{\varphi}_v \in L_0(G_{F_v}, G_{\mathfrak{o}(F_v)})$ 的 $\boldsymbol{\varphi} = \prod_v \boldsymbol{\varphi}_v$ $(\boldsymbol{\varphi}_v \in C_0^\infty(G_{F_v}))$ 张成的子空间。对 $\boldsymbol{\varphi} = \prod_v \boldsymbol{\varphi}_v \in C_0^\infty(G_{F_{\mathbb{A},0}}, M)$，如下选择 $\varphi = \prod_v \varphi_v \in C_0^\infty(G_{k_{\mathbb{A},0}})$：

当 $v \in M$ 时，选择 $\varphi_v \in C_0^\infty(G_{k_v})$，使 $\boldsymbol{\varphi}_v$ 和 φ_v 由命题 2 的 (1)、(2) 联系。

当 $v \notin M$ 时，如果 v 在 F 中仍为素理想，令 $\varphi_v = \lambda(\boldsymbol{\varphi}_v)$，其中 λ 为 2.4 引入的从 $L_0(G_{F_v}, G_{\mathfrak{o}(F_v)})$ 到 $L_0(G_{k_v}, G_{\mathfrak{o}(k_v)})$ 的同态。如果 v 在 F 中分裂，则令 φ_v 为将 (2.1) 右端的 $\boldsymbol{f}$ 换成 $\boldsymbol{\varphi}_v$ 所给出的 G_{k_v} 上的函数。

在两种情形中，$\varphi_v \in L_0(G_{k_v}, G_{\mathfrak{o}(k_v)})$ $(v \notin M)$。对任意非分歧的 $\pi_v \in \widehat{G}_{k_v}$，用 $\widetilde{\pi}_v$ 表示其从 G_{k_v} 到 G_{F_v} 的提升（见命题 1）。由命题 1 的第一部分可知

$$\operatorname{trace}\big(J_\sigma(\widetilde{\pi}_v)\widetilde{\pi}_v(\boldsymbol{\varphi}_v)\big) = \operatorname{trace}\pi_v(\varphi_v), \qquad v \notin M. \tag{2.8}$$

用 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi}, M, \mathfrak{g})$（分别为 $\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r, \chi, M)$）表示 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi}, \mathfrak{g})$（分别为 $\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r, \chi)$）中所有满足下述条件的 $\boldsymbol{\pi} = \bigotimes_v \boldsymbol{\pi}_v$（分别为 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$）所成的子集：对任意 $v \notin M$，$\boldsymbol{\pi}_v$（分别为 π_v）都是 G_{F_v}（分别为 G_{k_v}）的非分歧不可约表示。对 $\boldsymbol{\varphi} = \prod_v \boldsymbol{\varphi}_v \in C_0^\infty(G_{F_{\mathbb{A},0}}, M)$，由 (1.10)、(1.11)、(1.12) 得

$$l\sum_{\boldsymbol{\pi}}\prod_v \operatorname{trace}\big(J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v)\boldsymbol{\pi}_v(\boldsymbol{\varphi}_v)\big) = \sum_{j=0}^{l-1}\sum_{\pi}\prod_v \operatorname{trace}\pi_v(\varphi_v), \tag{2.9}$$

其中对 $\boldsymbol{\pi}$ 的求和遍及 $\widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi}, M, \mathfrak{g})$，对 π 的求和遍及 $\widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r, \chi\chi_j, M)$。

对每个 $\boldsymbol{\pi} = \bigotimes_v \boldsymbol{\pi}_v \in \widehat{G}_{F_{\mathbb{A},0}}(r, \boldsymbol{\chi}, M, \mathfrak{g})$，用 $X(\boldsymbol{\pi})$ 表示 $\bigcup_{j=0}^{l-1} \widehat{G}_{k_{\mathbb{A},0}}(r, \chi\chi_j, M)$ 中所有满足以下条件的 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$ 所成的子集：对每个 $v \notin M$，π_v 从 $\widehat{G}_{k_v}$ 到 $\widehat{G}^{\mathfrak{g}}_{F_v}$ 的提升为 $\boldsymbol{\pi}_v$。

结合等式 (2.8)、(2.9) 与“强重数一定理”（strong multiplicity one theorem）（见 [9] 的定理 B 与 [1] 的定理 2）给出

$$l\prod_{v\in M} \operatorname{trace}\big(J_\sigma(\boldsymbol{\pi}_v)\boldsymbol{\pi}_v(\boldsymbol{\varphi}_v)\big) = \sum_{\pi\in X(\boldsymbol{\pi})}\prod_{v\in M} \operatorname{trace}\pi_v(\varphi_v). \tag{2.10}$$

回顾 Ann Arbor 的报告，我当时低估了这一步的难度，以为定理 1 和定理 3 都能直接由 (2.10) 推出。实际上，从这一等式到两个定理，还需要相当深入的论证。[8] 则已经证明了远比定理 1、定理 3 更广泛的结果。

参考文献（References）

[1] W. Casselmann, *On some results of Atkin and Lehner*, Math. Ann. 201 (1973), 301–314.

[2] K. Doi and H. Naganuma, *On the functional equation of certain Dirichlet series*, Invent. Math. 9 (1969), 1–14.

[3] Y. Ihara, *Hecke polynomial as congruence ζ-functions in elliptic modular case*, Ann. of Math. (2) 85 (1967), 267–295.

[4] H. Jacquet, *Automorphic forms on GL(2). II*, Lecture Notes in Math., vol. 278, Springer-Verlag, 1972.

[5] H. Jacquet and R. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, 1970.

[6] R. Langlands, *Problems in the theory of automorphic forms*, Lecture Notes in Math., vol. 170, Springer-Verlag, 1970, pp. 18–61.

[7] R. Langlands, *Modular forms and l-adic representations*, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, 1973, pp. 361–500.

[8] R. Langlands, *Base change for GL(2), the theory of Saito-Shintani with applications*, Institute for Advanced Study, Princeton, N.J., 1975.

[9] T. Miyake, *On automorphic forms on* GL_2 *and Hecke operators*, Ann. of Math. (2) 94 (1971), 174–189.

[10] H. Saito, *Automorphic forms and algebraic extensions of number fields*, Lectures in Mathematics, vol. 8, Kyoto Univ., Kyoto, Japan, 1975.

[11] I. Satake, *Theory of spherical functions on reductive algebraic groups over p-adic fields*, Publ. Math. No. 18, Inst. Hautes Études Sci., 1963.

[12] J. Shalika, *A theorem on semi-simple p-adic groups*, Ann. of Math. (2) 95 (1972), 226–242.

[13] T. Shintani, *On liftings of holomorphic automorphic forms (a representation theoretic interpretation of the recent work of H. Saito)*, 美日数论研讨会非正式会议录（可向东京大学获取），Ann Arbor, 1975.

[14] T. Shintani, *Two remarks on irreducible characters of finite general linear groups*, J. Math. Soc. Japan 28 (1976), 396–414.

[15] T. Shintani, *On irreducible unitary characters of a certain group extension of GL(2,C)*, J. Math. Soc. Japan 29 (1977), 165–188.

University of Tokyo

第 26 章　轨道积分与基变换

Orbital integrals and base change

R. Kottwitz

原书第 2 册，第 111–113 页

设 F 是特征为 0 的局部域（local field），E 或者为 $F\times\cdots\times F$（l 个因子），或者为 F 的 l 次循环扩张（cyclic extension），其中 l 是素数。将 F 对角嵌入 $F\times\cdots\times F$。记 $\mathcal{O}_F$ 为 F 的赋值环（valuation ring）；当 $E=F\times\cdots\times F$ 时，令 $\mathcal{O}_E=\mathcal{O}_F\times\cdots\times\mathcal{O}_F$；当 E 是域时，令 $\mathcal{O}_E$ 为 E 的赋值环。若 E 是域，令 $\Gamma=\mathrm{Gal}(E/F)$，并取 Γ 的一个生成元 σ。若 $E=F\times\cdots\times F$，令 σ 为 E 的自同构

$$(x_1,\dots,x_l)\longmapsto(x_2,\dots,x_l,x_1),$$

并令 Γ 为由 σ 生成的 E 的自同构群；此时 Γ 同样是 l 阶循环群。

令 $G=\mathrm{GL}_2$。Γ 在 E 上的作用诱导 Γ 在 $G(E)$ 上的作用。借助 F 到 E 的嵌入，将 $G(F)$ 与 $G(E)^\Gamma$ 视为同一群。定义范数映射（norm map）$N:G(E)\to G(E)$ 为

$$Ng=g^{\sigma^{l-1}}\cdots g^{\sigma}g.$$

这一映射由 Saito [2] 引入，它依赖于 σ 的选择。

引理 1（Lemma 1）. 设 $g,x\in G(E)$，则

(i)　$N(g^{-\sigma}xg)=g^{-1}(Nx)g$;

(ii)　$(Nx)^{\sigma}=x(Nx)x^{-1}$;

(iii)　$\det(Nx)=N_{E/F}(\det x)$;

(iv)　Nx 在$G(E)$ 中共轭于$G(F)$ 的某个元素。

前三个断言可直接计算验证，(iv) 也可由 (ii) 推出。受等式 (i) 启发，作如下定义：若存在 $g\in G(E)$ 使 $y=g^{-\sigma}xg$，便称 $G(E)$ 中的 x,y 为 σ-共轭（σ-conjugate）。

(i) 与 (iv) 合起来表明，N 诱导一个从 $G(E)$ 的 σ-共轭类到 $G(F)$ 的共轭类的映射。这一映射是单射；若 $E=F\times\cdots\times F$，它还是满射。还应注意，x 与 y 为 σ-共轭，当且仅当 (σ,x) 与 (σ,y) 在半直积（semidirect product）$\Gamma\ltimes G(E)$ 中共轭。

分别在 $G(F)$ 和 $G(E)$ 上选择 Haar 测度（Haar measure）dg,dg_E。若 F 是非 Archimedes 的（nonarchimedean），则将测度正规化，使

$$\mathrm{meas}(K_F)=\mathrm{meas}(K_E)=1,\qquad K_F=G(\mathcal{O}_F),\quad K_E=G(\mathcal{O}_E).$$

对 $G(F)$ 的任意元素 γ，用 G_γ 表示 γ 在 G 中的中心化子（centralizer）。下面给出 Shintani [4] 提出的定义。[1]

定义（Definition）. 设 $\varphi \in C_c^\infty(G(E))$，$f \in C_c^\infty(G(F))$。若满足以下条件，便称 f 与 φ 相伴（associated）：当 $N\delta = \gamma$ 且 γ 为 $G(F)$ 的正则元素（regular element）时，

$$\int_{G_\gamma(F)\backslash G(F)} f(g^{-1}\gamma g)\frac{dg}{dt} = \int_{G_\gamma(F)\backslash G(E)} \varphi(g^{-\sigma}\delta g)\frac{dg_E}{dt}; \tag{A}$$

对于 $G(F)$ 中不能写成 $G(E)$ 中元素的范数的正则元素 γ，则要求

$$\int_{G_\gamma(F)\backslash G(F)} f(g^{-1}\gamma g)\frac{dg}{dt} = 0. \tag{B}$$

在 (A)、(B) 中，dt 是 $G_\gamma(F)$ 上的 Haar 测度。

注记（Remarks）. (1) 对于每个是范数的正则元素 $\gamma \in G(F)$，只需对一个 δ 检查定义中的条件 (A)。

(2) 对任意 $\delta \in G(E)$，令

$$G_\delta^\sigma(E) = \{g \in G(E) : g^{-\sigma}\delta g = \delta\}.$$

不难看出，若 $\gamma = N\delta$ 是 $G(F)$ 的正则元素，则 $G_\delta^\sigma(E) = G_\gamma(F)$。对 $\gamma \in G(F)$，若 γ 是中心元素，而且它是 $G(E)$ 中某个不与中心元素 σ-共轭的元素的范数，则定义 $\varepsilon(\gamma) = -1$；其他情形定义 $\varepsilon(\gamma) = 1$。可以证明，若 f 与 φ 相伴，则当 $N\delta = \gamma \in G(F)$ 时，

$$\int_{G_\gamma(F)\backslash G(F)} f(g^{-1}\gamma g)\frac{dg}{dt} = \varepsilon(\gamma)\int_{G_\delta^\sigma(E)\backslash G(E)} \varphi(g^{-\sigma}\delta g)\frac{dg_E}{dt'}; \tag{A$'$}$$

这里 dt' 是 $G_\delta^\sigma(E)$ 上的 Haar 测度，它由 $G_\gamma(F)$ 上的 Haar 测度 dt 确定。此外，若 $\gamma \in G(F)$ 不是 $G(E)$ 中元素的范数，则有

$$\int_{G_\gamma(F)\backslash G(F)} f(g^{-1}\gamma g)\frac{dg}{dt} = 0. \tag{B$'$}$$

引理 2（Lemma 2）. (i) 给定 $\varphi \in C_c^\infty(G(E))$，至少存在一个与 φ 相伴的 $f \in C_c^\infty(G(F))$。

(ii) 给定 $f \in C_c^\infty(G(F))$，f 能与某个 $\varphi \in C_c^\infty(G(E))$ 相伴，当且仅当对 $G(F)$ 中每个不是来自 $G(E)$ 的范数的元素 γ 都有

$$\int_{G_\gamma(F)\backslash G(F)} f(g^{-1}\gamma g)\frac{dg}{dt} = 0$$

（等价地，只要求对每个不是来自 $G(E)$ 的范数的正则元素 $\gamma \in G(F)$ 成立）。

假设 F 是非 Archimedes 的。记 $\mathcal{H}_F = \mathcal{H}(G(F), K_F)$ 为 $G(F)$ 上复值、紧支集且关于 K_F 双不变的函数所成的 Hecke 代数（Hecke algebra）。令 $\mathcal{H}_E = \mathcal{H}(G(E), K_E)$。Saito [2] 引入了一个 $\mathbb{C}$-代数同态（$\mathbb{C}$-algebra homomorphism）$b : \mathcal{H}_E \to \mathcal{H}_F$，下面说明其定义。

[1] 原文的 AMS（MOS）主题分类（1970）：主要分类 22E50。原文版权：1979，American Mathematical Society。

对 $f \in \mathcal{H}_F$，令 $f^\vee(\pi) = \operatorname{Tr}\pi(f)$（$\pi \in D_F$），这样便在 $G(F)$ 的非分歧不可约容许表示（unramified irreducible admissible representation）的同构类集合 D_F 上定义了函数 $f^\vee$。集合 D_F 是 $\mathbb{C}$ 上的代数簇（algebraic variety）：它同构于 $\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^*$ 在对称群（symmetric group）S_2 交换两个因子的作用下的商。映射 $f \mapsto f^\vee$ 给出 $\mathcal{H}_F$ 到 D_F 上正则函数代数的一个 $\mathbb{C}$-代数同构，称为 Satake 同构（Satake isomorphism）。上述讨论同样适用于 E：若 E 是域，则 D_E 仍然同构于 $(\mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^*)/S_2$；若 $E = F \times \cdots \times F$，则 $D_E = D_F \times \cdots \times D_F$。

存在一个从 D_F 到 D_E 的代数簇映射：若 $E = F \times \cdots \times F$，它是 $\pi \mapsto \pi \otimes \cdots \otimes \pi$；若 E 是域，它是

$$\pi(\tau) \longmapsto \pi\big(\operatorname{Res}_{W_E}^{W_F} \tau\big),$$

其中 $\pi(\tau)$ 是 $G(F)$ 中对应于 F 的 Weil 群（Weil group）W_F 的非分歧表示 τ 的非分歧表示，而 $\pi(\operatorname{Res}_{W_E}^{W_F} \tau)$ 是 $G(E)$ 中对应于 τ 在 E 的 Weil 群 W_E 上的限制的非分歧表示。沿这一映射拉回正则函数，就得到从 D_E 的正则函数代数到 D_F 的正则函数代数的 $\mathbb{C}$-代数同态，再经 Satake 同构得到 $b : \mathcal{H}_E \to \mathcal{H}_F$。

注记. 若 $E = F \times \cdots \times F$，则

$$\mathcal{H}_E \simeq \mathcal{H}_F \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_F, \qquad b(f_1 \otimes \cdots \otimes f_l) = f_1 * \cdots * f_l.$$

引理 3（Lemma 3）. 若 F 是非 Archimedes 的，且 E 在 F 上非分歧（unramified）（允许 $E = F \times \cdots \times F$），则对所有 $\varphi \in \mathcal{H}_E$，$b(\varphi)$ 都与 φ 相伴。

当 $E = F \times \cdots \times F$ 时，这个引理容易证明。当 E 是域时，Saito [2] 首先证明了它；随后 Langlands [1] 又利用 $\mathrm{SL}_2(F)$ 与 $\mathrm{SL}_2(E)$ 的建筑（building）给出了证明。

令 A 为 GL_2 中的对角矩阵群。整体域（global field）上 GL_2 的迹公式（trace formula）包含与 A 的正则元素对应的加权轨道积分（weighted orbital integral）。需要在 $G(F)$ 上引入一个函数 λ_F，其对数就是这些积分中的权因子。设 $g \in G(F)$，将其写成

$$g = a \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} k, \qquad a \in A(F), \quad k \in K_F.$$

当 $x \in \mathcal{O}_F$ 时令 $\lambda_F(g) = 1$，否则令 $\lambda_F(g) = |x|^{-2}$。当 E 为域时，以同样方式在 $G(E)$ 上定义函数 λ_E。

引理 4（Lemma 4）. 假设 F 是非 Archimedes 的，且 E 是 F 的非分歧扩域。则对任意满足 $N\delta$ 正则的 $\delta \in A(E)$ 以及任意 $\varphi \in \mathcal{H}_E$，有

$$l \int_{A(F)\backslash G(F)} b(\varphi)\big(g^{-1}(N\delta)g\big) \log \lambda_F(g) \frac{dg}{da} = \int_{A(F)\backslash G(E)} \varphi(g^{-\sigma}\delta g) \log \lambda_E(g) \frac{dg_E}{da},$$

其中 da 是 $A(F)$ 上的任意 Haar 测度。

证明见 [1] 的第 3 节。

参考文献（References）

[1] R. P. Langlands, *Base change for GL(2)*, Notes, Institute for Advanced Study, 1975.

[2] H. Saito, *Automorphic forms and algebraic extensions of number fields*, Lectures in Mathematics, Kyoto University, 1975.

[3] H. Saito, *Automorphic forms and algebraic extensions of number fields*, U.S.-Japan Seminar on Number Theory (Ann Arbor, 1975).

[4] T. Shintani, *On liftings of holomorphic automorphic forms*, U.S.-Japan Seminar on Number Theory (Ann Arbor, 1975)（亦见本论文集第二册，第 97–110 页）。

美国华盛顿州 Richland

第 27 章　GL(2) 一个基变换问题的解答（依照 Langlands、Saito、Shintani）

The solution of a base change problem for GL(2) (following Langlands, Saito, Shintani)

P. Gérardin and J. P. Labesse

原书第 2 册，第 115–133 页

本文综述 GL(2) 自守表示（automorphic representation）在素数次循环扩张下的提升（lifting），介绍其对 Artin 猜想的若干应用，并概述证明思路。第 1–5 节讨论提升的定义与结果，第 6 节证明四面体情形的 Artin 猜想。第一部分末尾附有三个附录，分别介绍 Weil 群的二维表示（附录 A）、局部域上的 GL(2) 的表示（附录 B）以及整体域上的表示（附录 C）。第二部分简述提升结果的证明。主要工具是轨道积分（orbital integral）、扭曲轨道积分（twisted orbital integral）以及扭曲迹公式（twisted trace formula）[Sa]。提升理论的主要参考文献是 [Sa]、[S-1]、[S-2]、[L]。有限域上一般线性群的情形 [S-2] 也提供了有益的启示。[1]

I. 定义、定理与应用（Definitions, theorems, applications）

1. 记号（Notation）

设 F 为局部域（local field）或整体域（global field）。W_F 表示 F 的 Weil 群（Weil group）；当 F 为 p-域（p-field）时，W'_F 表示其 Weil–Deligne 群（Weil–Deligne group）[T]。回顾一下，存在典范满同态 $W_F \to C_F$，它给出 W_F^{ab} 与 C_F 的典范同构。

全文中，E 都是 F 的素数次 l 的循环 Galois 扩域，Γ 为其 Galois 群。“分裂情形”（split case），即 $E = F \times F \times \cdots \times F$（$l$ 个因子）而 Γ 由 $\sigma : (x_1, x_2, \ldots, x_l) \mapsto (x_2, \ldots, x_l, x_1)$ 生成，容易处理，留给读者。

当 F 为局部域时，选取其加法群的一个非平凡特征 ψ，并定义 $\psi_{E/F} = \psi \circ \mathrm{Tr}_{E/F}$。

下文统一采用 Borel [B] 关于 L 群（L-group）的记号 $\Phi(G), \ldots$，以及 Tate [T] 关于 Weil 群、L 因子和 ε 因子的记号。

---

[1] 原文的 AMS（MOS）主题分类（1970）：主要分类 10D15、12A70；次要分类 20E50、20E55。原文版权：1979，American Mathematical Society。

2. GL(1) 的基变换（Base change for GL(1)）

由阿贝尔类域论（abelian class-field theory）有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 1 & \longrightarrow & W_E & \longrightarrow & W_F & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\simeq & & \\ 1 & \longrightarrow & C_E^{1-\sigma} & \longrightarrow & C_E & \xrightarrow{N_{E/F}} & C_F & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

其中 σ 是 Γ 的一个生成元。

W_F 的一维表示由 $W_F^{\mathrm{ab}} = C_F$ 的拟特征（quasi-character）给出。将 C_F 的拟特征与范数复合，得到一个称为提升（更准确地说，称为基变换提升（base change lift））的映射

$$\chi \longmapsto \chi_{E/F} = \chi \circ N_{E/F},$$

它将 C_F 的拟特征集合 $\mathcal{A}(F)$ 映到 C_E 的拟特征集合 $\mathcal{A}(E)$。

群 Γ 通过 $(\gamma\theta)(z) = \theta(z^\gamma)$（$\gamma \in \Gamma$，$z \in C_E$）作用于 C_E 的拟特征集合。Γ 的特征群 $\widehat{\Gamma}$ 可与 C_F 中在 $N_{E/F}C_E$ 上平凡的特征集合等同；它通过乘法 $\chi \mapsto \chi\zeta$（$\zeta \in \widehat{\Gamma}$）作用于 C_F 的拟特征集合。由上图第二行的正合性，得到以下结论。

命题 1（Proposition 1）. 提升 $\chi \mapsto \chi_{E/F}$ 给出 $\widehat{\Gamma}$ 在 $\mathcal{A}(F)$ 中的轨道集合到 $\mathcal{A}(E)$ 中 Γ-不变元素集合的双射；此外，

$$L(\chi_{E/F}) = \prod_{\zeta\in\widehat{\Gamma}} L(\chi\zeta),$$

当 F 为整体域时，

$$\varepsilon(\chi_{E/F}) = \prod_{\zeta\in\widehat{\Gamma}} \varepsilon(\chi\zeta),$$

当 F 为局部域时，

$$\varepsilon(\chi_{E/F}, \psi_{E/F}) = \lambda_{E/F}(\psi)^{-1} \prod_{\zeta\in\widehat{\Gamma}} \varepsilon(\chi\zeta, \psi).$$

3. L 群层面的 GL(2) 基变换

3.1.

令 G 为 F 上的群 $\mathrm{GL}(2)$，$G_{E/F}$ 为将 E 上的群 $\mathrm{GL}(2)$ 限制标量（restriction of scalars）所得的 F 上的群，因此 $G_{E/F}(F) = \mathrm{GL}(2, E)$。群 $G_{E/F}$ 是拟分裂的（quasi-split），且存在自然映射

$${}^L G = \mathrm{GL}(2,\mathbb{C}) \times \Gamma_F \longrightarrow {}^L G_{E/F} = \mathrm{GL}(2,\mathbb{C})^\Gamma \rtimes \Gamma_F.$$

这里 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})^\Gamma$ 为从 Γ 到 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的映射集合，$\Gamma_F = \mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 通过置换坐标作用 [B, 第 5 节]。

给定任意 $\rho \in \Phi(G)$，它在 W'_E 上的限制定义一个元素 $\rho_{E/F} \in \Phi(G_{E/F})$；集合 $\Phi(G_{E/F})$ 可与 $\Phi(G/E)$ 等同 [B]。上述映射定义了称为基变换（base change）的映射

$$\Phi(G) \longrightarrow \Phi(G_{E/F}) = \Phi(G/E), \qquad \rho \longmapsto \rho_{E/F}.$$

当 F 为局部域时[2]，取 Γ_F 中的 Frobenius 元素 Fr_F；若 E 非分歧，则 $\mathrm{Fr}_E = \mathrm{Fr}_F^l \in \Gamma_E$ 为 E 的一个 Frobenius 元素。此外，若 ρ 非分歧且由 $\mathrm{Fr}_F \mapsto s$ 定义，其中 s 为 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的半单元素（semisimple element），则 $\rho_{E/F}$ 非分歧且由 $\mathrm{Fr}_E \mapsto s^l$ 给出。

L 因子和 ε 因子关于诱导的性质 [T] 表明

$$L(\rho_{E/F}) = \prod_{\zeta \in \widehat{\Gamma}} L(\rho \otimes \zeta),$$

当 F 为整体域时，

$$\varepsilon(\rho_{E/F}) = \prod_{\zeta \in \widehat{\Gamma}} \varepsilon(\rho \otimes \zeta),$$

当 F 为局部域时，

$$\varepsilon(\rho_{E/F}, \psi_{E/F}) = \lambda_{E/F}(\psi)^{-2} \prod_{\zeta \in \widehat{\Gamma}} \varepsilon(\rho \otimes \zeta, \psi).$$

3.2.

由 W'_F 的二维容许表示的分类（见附录 A），得到下述结果。

命题 2（Proposition 2）. (a) 提升 $\rho \in \Phi(G) \mapsto \rho_{E/F} \in \Phi(G_{E/F})$ 的像，是 $\Phi(G_{E/F})$ 的 Γ-不变元素集合。

(b) 在下列情形中，提升由以下公式给出：

$$\begin{aligned}
(\mu \oplus \nu)_{E/F} &= \mu_{E/F} \oplus \nu_{E/F}, \\
\left(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F} \theta\right)_{E/F} &= \mathrm{Ind}_{W_{KE}}^{W_E} \theta_{KE/K}, \quad E \neq K, \\
\left(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F} \theta\right)_{E/F} &= \theta \oplus {}^{\sigma}\theta, \qquad E = K, \quad 1 \neq \sigma \in \Gamma, \\
(\chi \otimes \mathrm{sp}(2))_{E/F} &= \chi_{E/F} \otimes \mathrm{sp}(2), \quad F \text{ 非 Archimedes.}
\end{aligned}$$

(c) 给定不可分解的（nondecomposable）$\rho \in \Phi(G)$，与它具有同一提升的表示为所有 $\rho \otimes \zeta$，其中 $\zeta \in \widehat{\Gamma}$；若 $\rho = \lambda \oplus \mu$，则具有同一提升的表示为所有 $\lambda\zeta \oplus \mu\zeta'$，其中 $\zeta, \zeta' \in \widehat{\Gamma}$。

4. 局部域上的基变换（Base change over a local field）

本节用 σ 表示 $\Gamma = \mathrm{Gal}(E/F)$ 的一个生成元。

[2] **译者注（本次校订）：**本段关于 Frobenius 元素和非分歧参数的讨论，应限定于非 Archimedes 局部域。

4.1.

令 $\Pi(G)$ 为 $G(F)$ 的容许不可约表示的同构类集合。猜想存在双射 $\Phi(G) \simeq \Pi(G)$ [B]。基变换映射 $\Phi(G) \to \Phi(G_{E/F})$ 应当对应于映射 $\Pi(G) \to \Pi(G_{E/F})$。$G(F)$ 的表示的基变换定义将在 4.3 给出；由于 $\Phi(G)$ 的像是 $\Phi(G_{E/F})$ 的 Γ-不变元素集合，首先研究与其 Γ-共轭等价的 $G(E)$ 的容许不可约表示。

4.2.

设 $\widetilde{\pi}$ 是 $G(E)$ 的一个容许不可约表示，满足 ${}^{\sigma}\widetilde{\pi} \simeq \widetilde{\pi}$。于是其空间上存在算子 C，使

$$C^{-1}\widetilde{\pi}(z)C = \widetilde{\pi}(z^{\sigma}), \qquad z \in G(E), \qquad C^{l} = \mathrm{Id}\,.$$

这个算子由上述条件确定，差别仅在于可乘一个 l 次单位根。映射 $\widetilde{\pi}' : (\sigma^{m}, z) \mapsto C^{m}\widetilde{\pi}(z)$ 定义 $\widetilde{\pi}$ 到半直积 $\Gamma \ltimes G(E)$ 的一个延拓。

命题 3（Proposition 3）. 这个表示的特征标（character）由 $\Gamma \ltimes G(E)$ 上的一个局部可积函数 $\mathrm{Tr}\,\widetilde{\pi}'$ 给出。

在 $\sigma \times G(E)$ 上，特征标 $\mathrm{Tr}\,\widetilde{\pi}'$ 定义 $G(E)$ 上的一个 σ-不变分布（σ-invariant distribution），即关于 σ-共轭 $z \mapsto y^{-\sigma}zy$（$y, z \in G(E)$）不变的分布。下面陈述 σ-共轭的一些性质。对 $z \in G(E)$，令

$$N_{E/F,\sigma}z = z^{\sigma^{l-1}} \cdots z^{\sigma}z;$$

不致混淆时简记为 $N(z)$。

命题 4（Proposition 4）. (a) $N_{E/F,\sigma}z$ 在 $G(E)$ 中共轭于 $G(F)$ 的某个元素。

(b) $z \mapsto N_{E/F,\sigma}z$ 定义从 $G(E)$ 的 σ-共轭类集合到 $G(F)$ 的共轭类集合的单射。

(c) 由 $N_{E/F,\sigma}$ 得到的 $G(F)$ 的椭圆类（elliptic class），是那些行列式属于 $N_{E/F}E^{\times}$ 的类；得到的双曲类（hyperbolic class），是那些特征值均为 $E^{\times}$ 的范数的类；$G(F)$ 的每个幺幂类都在 N 的像中。

4.3. 局部域上 $\mathrm{GL}(2)$ 的基变换定义

设 $\pi \in \Pi(G)$，$\widetilde{\pi}$ 为 $G(E)$ 的一个不可约容许表示，且与其 σ-共轭等价。如果满足下列两项中的任意一项，便称 $\widetilde{\pi}$ 为 π 的基变换提升，或简称其提升：

(a) $\pi = \pi(\mu, \nu)$ 且 $\widetilde{\pi} = \pi(\mu_{E/F}, \nu_{E/F})$；

(b) 存在 $\widetilde{\pi}$ 到 $\Gamma \ltimes G(E)$ 的延拓 $\widetilde{\pi}'$，使对 $z \in G(E)$，当 $N_{E/F,\sigma}z$ 在 $G(E)$ 中共轭于正则半单元素 $x \in G(F)$ 时，有 $\mathrm{Tr}\,\widetilde{\pi}'(\sigma \times z) = \mathrm{Tr}\,\pi(x)$。

下述定理中的部分记号将在附录 B 解释。

定理 1（Theorem 1）：局部域上 $\mathrm{GL}(2)$ 的基变换. (a) 每个 $\pi \in \Pi(G)$ 都有唯一的提升 $\pi_{E/F} \in \Pi(G_{E/F})$，且每个被 Γ 固定的 $\widetilde{\pi} \in \Pi(G_{E/F})$ 都是一个提升。

(b) 提升与 Γ 的生成元 σ 的选择无关。

(c) $\pi_{E/F} = \pi'_{E/F}$，当且仅当对某个 $\zeta \in \widehat{\Gamma}$ 有 $\pi' = \pi \otimes \zeta$，或者 $\pi = \pi(\mu, \nu)$、$\pi' = \pi(\mu', \nu')$，且 $\mu^{-1}\mu'$、$\nu^{-1}\nu'$ 均属于 $\widehat{\Gamma}$。

(d) $\omega_{\pi_{E/F}} = (\omega_\pi)_{E/F}$；对 $F^\times$ 的任意一维表示 χ，有 $(\pi \otimes \chi)_{E/F} = \pi_{E/F} \otimes \chi_{E/F}$；并有 $(\pi_{E/F})^\vee = (\pi^\vee)_{E/F}$（逆反表示（contragredient representation））。

(e) 对 $E \supset F \supset k$，若 E, F 在 k 上均为 Galois 扩域，则对任意 $\widetilde{\gamma} \in \mathrm{Gal}(E/k)$，若其在 $\mathrm{Gal}(F/k)$ 中的像为 γ，有 ${}^{\widetilde{\gamma}}(\pi_{E/F}) = ({}^{\gamma}\pi)_{E/F}$。

(f) 至少对非例外的（not exceptional）$\rho \in \Phi(G)$，有 $\pi(\rho)_{E/F} = \pi(\rho_{E/F})$。

5. 整体基变换（Global base change）

5.1.

令 $\Pi(G)$ 为 $G(\mathbb{A}_F) = \mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_F)$ 的不可约容许自守表示的同构类集合，其中 $\mathbb{A}_F$ 为数域 F 的阿代尔环。按照函子性原理（principle of functoriality）[B]，L 群上的基变换应当对应于从 $\Pi(G)$ 到 $\Pi(G_{E/F})$ 的映射；后者是 $G(\mathbb{A}_E) = \mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_E) = G_{E/F}(\mathbb{A}_F)$ 的不可约容许自守表示的同构类集合。这样的映射必须与局部数据相容。

对 F 的任意素位 v，令 $E_v = E \otimes_F F_v$；它是 F_v 的循环 Galois 扩域，或 l 个 F_v 的直积。在后一种情形，定义 $\pi \in \Pi(G)$ 的提升为

$$\pi_{E_v/F_v} = \pi \otimes \cdots \otimes \pi \qquad (l \text{ 个因子}).$$

5.2. $\mathrm{GL}(2)$ 的整体基变换定义

设 $\pi \in \Pi(G)$，$\widetilde{\pi} \in \Pi(G_{E/F})$。如果对 F 的每个素位 v，$\widetilde{\pi}_v$ 都是 π_v 的提升，则称 $\widetilde{\pi}$ 为 π 的提升（更准确地说，是基变换提升）。

5.3.

下述定理使用附录 C 的记号。

定理 2（Theorem 2）：$\mathrm{GL}(2)$ 的整体基变换. (a) 每个 $\pi \in \Pi(G)$ 都有唯一的提升 $\pi_{E/F} \in \Pi(G_{E/F})$。

(b) 尖点的 $\widetilde{\pi} \in \Pi(G_{E/F})$ 是提升，当且仅当它被 Γ 固定；此时它是尖点表示（cuspidal representation）的提升。尖点的 $\pi \in \Pi(G)$ 的提升也是尖点的，唯一的例外是 $l = 2$ 且 $\pi = \pi(\mathrm{Ind}_{W_E}^{W_F} \theta)$；此时 $\pi_{E/F} = \pi(\theta, {}^{\sigma}\theta)$。

(c) 对尖点的 $\pi \in \Pi(G)$，以 $\pi_{E/F}$ 为提升的所有表示 π'，恰为 $\pi' = \pi \otimes \zeta$（$\zeta \in \widehat{\Gamma}$）。

(d) 有

$$\begin{aligned}\omega_{\pi_{E/F}} &= (\omega_\pi)_{E/F} && \text{（中心拟特征（central quasi-character））},\\ (\pi\otimes\chi)_{E/F} &= \pi_{E/F}\otimes\chi_{E/F} && \text{（以拟特征扭曲）},\\ (\pi_{E/F})^\vee &= (\pi^\vee)_{E/F} && \text{（逆反表示）}.\end{aligned}$$

(e) 对 $E\supset F\supset k$，若 E,F 在 k 上均为 Galois 扩域，则对任意 $\gamma\in\mathrm{Gal}(F/k)$ 及其在 $\mathrm{Gal}(E/k)$ 中的提升 $\widetilde{\gamma}$，有 $\widetilde{\gamma}(\pi_{E/F})=({}^{\gamma}\pi)_{E/F}$。

(f) 若对某个 $\rho\in\Phi(G)$，有 $\pi=\pi(\rho)$，则 $\pi_{E/F}=\pi(\rho_{E/F})$。

注记. 存在被 Γ 固定、但并非提升的非尖点表示 $\widetilde{\pi}\in\Pi(G_{E/F})$（参见 [L, 第 10 节]）。

6. 四面体型的 Artin 猜想（Artin conjecture for tetrahedral type）

设 ρ 为数域 F 的 Weil 群的一个二维容许表示。假定其模去中心后的像，即 $W_F\to\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})\to\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$ 的像，为四面体群（tetrahedral group）$\mathfrak{A}_4$。这是可解群（solvable group）：$1\to D_4\to\mathfrak{A}_4\to C_3\to 1$。这里 D_4 是四阶二面体群，即 Klein 四元群（原文亦称 mattress group）；C_3 的作用循环置换其三个非平凡元素。D_4 在 W_F 中的逆像为指数为 3 的正规子群，故是 F 的某个三次 Galois 扩域 E 的 Weil 群 W_E：

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & W_E & \longrightarrow & W_F & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(E/F) & \longrightarrow & 1\\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\simeq & & \\ 1 & \longrightarrow & D_4 & \longrightarrow & \mathfrak{A}_4 & \longrightarrow & C_3 & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

ρ 在 W_E 上的限制 $\rho_{E/F}$ 的像为二面体群 D_4[3]；它由 W_E 的某个指数为 2 的子群的一维表示诱导而来，故存在与之对应的 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A}_E)$ 的尖点自守表示 $\pi(\rho_{E/F})$。

$\mathfrak{A}_4$ 的内自同构（inner automorphism）给出 C_3 在 D_4 上的作用，而 $\Gamma=\mathrm{Gal}(E/F)$ 的作用固定 $\rho_{E/F}$ 的同构类，因此也固定 $\pi(\rho_{E/F})$ 的同构类。由 5.3 的定理 2，这个表示恰好是 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A}_F)$ 的三个不可约尖点自守表示类的基变换提升。它们的中心特征的基变换提升为 $\pi(\rho_{E/F})$ 的中心特征，即 $\det\rho_{E/F}=(\det\rho)_{E/F}$；其中恰有一个表示的中心特征为 $\det\rho$，将其记为 π。

表示 ρ 的 Artin 猜想，断言对应的 L 函数 $s\mapsto L(s,\rho)$ 全纯。由 Jacquet–Langlands [J-L, 定理 11.1，第 350 页]，尖点 π 所对应的 L 函数 $s\mapsto L(s,\pi)$ 全纯。因此，只要证明这两个 L 函数相等，就证明了 ρ 的 Artin 猜想。由 [J-L, 第 404–407 页]，只需证明下述断言：

(c_0) 对 F 的每个 Archimedes 素位 v，以及几乎所有素位 v，有 $\pi_v=\pi(\rho_v)$。

[3] **译者注（本次校订）：**这里的“像”指射影像，即再投影到 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$ 后的像。线性表示本身的像还包含标量部分。

由于 E/F 为三次扩张，F 的每个无穷素位 v 都在 E 中分裂。因此对 $w \mid v$，有

$$E_w = F_v, \qquad (\rho_{E/F})_w = \rho_v, \qquad (\pi(\rho_{E/F}))_w = \pi(\rho_v) = \pi_v.$$

更一般地，这些等式对任意在 E 中分裂的 F 的素位 v 均成立。

若 v 不分裂且在 E 中非分歧，并且 ρ_v 也非分歧，则 ρ_v 在 W_{E_v} 上的限制 ρ_{E_v/F_v} 非分歧，表示 $(\pi_{E/F})_v = \pi(\rho_{E_v/F_v})$ 也非分歧。由于 E_v/F_v 非分歧，此表示是非分歧表示的基变换提升。因此 π_v 非分歧；记 ρ_{π_v} 为满足 $\pi_v = \pi(\rho_{\pi_v})$ 的二维表示。由此，断言 (c_0) 等价于：

(c_1) 若 v 不分裂，且对 ρ 与 E 均非分歧，则 ρ_v 和 ρ_{π_v} 等价。

PGL(2) 的伴随表示（adjoint representation）给出 PGL(2) 到 GL(3) 的单射，从而给出态射 $A : \mathrm{GL}(2) \to \mathrm{GL}(3)$。条件 (c_1) 还等价于下面这个看似较弱的条件：

(c_2) 若 v 对 ρ 与 E 均非分歧，则三维表示 $A\rho_v$ 与 $A\rho_{\pi_v}$ 等价。

事实上，用 a（分别为 b）表示 W_{F_v} 中一个 Frobenius 元素在 ρ_v（分别为 ρ_{π_v}）下的像。若 (c_2) 成立，则 $a \in \mathbb{C}^\times b$；但 $\det a = \det b$，故 $a = \pm b$。若 $a = -b$，由于 ρ_v 与 ρ_{π_v} 在 W_{E_v} 上的限制相同，a^3 与 $-a^3$ 共轭，即 $\mathrm{Tr}(a^3) = 0$。因而 $A(a^3)$ 的阶为二，这意味着 $A(a)$ 的阶为六[4]；然而 $A\rho_v$ 的像包含于四面体群，后者没有六阶元素。因此 $a = b$，从而 $\rho_v = \rho_{\pi_v}$。引入 $A\rho$ 源于 Serre 的一个关键观察：这一三维表示可由 W_E 的一维表示诱导得到。事实上，四面体群保持由连接四面体相对棱中点的三条直线构成的集合不变。这意味着 $A\rho$ 由其中一条直线的稳定子（stabilizer）的一维表示 θ（由限制 $A\rho$ 得到）诱导而来；但该稳定子为 $D_4 \subset \mathfrak{A}_4$ 在 W_F 中的拉回，即子群 W_E。于是

$$A\rho = \mathrm{Ind}_{W_E}^{W_F} \theta.$$

由 [J-PS-S]，与 W_F 的这种三维不可约单项表示（monomial representation）$A\rho$ 对应，有一个 $\mathrm{GL}(3, \mathbb{A}_F)$ 的不可约尖点自守表示 $\pi(A\rho)$。另一方面，与态射 A 相应，有从 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_F)$ 的不可约尖点自守表示到 $\mathrm{GL}(3, \mathbb{A}_F)$ 的自守表示的提升；在本情形中，对应于 π 的表示 $A\pi$ 是尖点的 [G-J-2]。要证明 (c_2)，只需证明：

(c_3) 提升 $A\pi$ 与 $\pi(A\rho)$ 等价。

[J-S] 给出了判断这类表示等价的实用判据：π_1 与 π_2 等价，当且仅当 $L(s, \pi_1 \times \widetilde{\pi}_2)$ 在 $s = 1$ 处有极点；这里 L 是与张量积给出的 $\mathrm{GL}_3(\mathbb{C}) \times \mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$ 到 $\mathrm{GL}_9(\mathbb{C})$ 的表示相联系的 L 函数。

我们将证明，$L(s, A\pi \times \pi(A\rho)^\vee)$ 与 $L(s, \pi(A\rho) \times \pi(A\rho)^\vee)$ 的几乎所有局部因子均相等。由局部因子的非消失性质 [J-S]，这足以证明前者在 $s = 1$ 处有极点，从而证明 (c_3)。如果 v 分裂，则 $\pi_v = \pi(\rho_v)$；至少在 π_v, ρ_v 均非分歧时，$(A\pi)_v = \pi(A\rho_v)$，此时局部 L 因子相等。

如果 v 在 E 中不分裂，且对 E, ρ 均非分歧，则这两个局部 L 函数对应于 W_{F_v} 的九维表示

$$A\rho_{\pi_v} \otimes (A\rho)_v^\vee, \qquad A\rho_v \otimes (A\rho)_v^\vee;$$

[4] **译者注（本次校订）：** 这里还用到 (c_1) 中 v 在三次扩张 E/F 中不分裂的条件：$A(a)$ 在 $\mathfrak{A}_4/D_4 \simeq C_3$ 中的像有三阶。因此其阶既被 3 整除，又因 $A(a)^3$ 有二阶而整除 6，只能等于 6。

而已知 $A\rho_v = \mathrm{Ind}_{W_{E_v}}^{W_{F_v}} \theta_v$。对于群 G 的表示 U 和子群 H 的表示 V，有

$$U \otimes \mathrm{Ind}_H^G V \simeq \mathrm{Ind}_H^G (V \otimes \mathrm{Res}_H^G U).$$

又由于 ρ_{π_v} 与 ρ_v 在 W_{E_v} 上的限制等价，可知 $A\rho_{\pi_v} \otimes (A\rho)_v^\vee$ 与 $A\rho_v \otimes (A\rho)_v^\vee$ 等价，因此具有相同的 L 因子。

至此，四面体情形的 Artin 猜想得证。

上述证明取自 Langlands 于 1975 年 12 月致 Serre 的信。信中还提出了处理八面体情形（octahedral case）的思路。这需要当时尚未建立的若干群表示论结果；不过，已有如下部分结果 [L, 第 1 节]：

假定 ρ 为八面体型。利用 $\mathfrak{S}_4$ 含有指数为 2 的正规子群 $\mathfrak{A}_4$ 这一事实，存在 F 的一个二次扩域 E，使限制 $\rho_{E/F}$ 为 $\mathfrak{A}_4$ 型。由上述定理，$\pi(\rho_{E/F})$ 存在；由定理 2，它是 $G(\mathbb{A}_F)$ 的两个尖点容许不可约自守表示 π', π'' 的基变换提升。现在假定 $F = \mathbb{Q}$，E 全实，并且 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 中的复共轭在 ρ 下映入 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的共轭类。在此情形中，π', π'' 在实素位处的分量满足

$$\pi'_\infty = \pi''_\infty = \pi(\rho_\infty), \qquad \rho_\infty = 1 \oplus \mathrm{sign}\,.$$

于是 π', π'' 对应于权为一的全纯自守形式（holomorphic automorphic form）。

Deligne–Serre [D-S] 研究了这种情形，并证明对于 W_F 到 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的某些表示 ρ', ρ''，有 $\pi' = \pi(\rho')$、$\pi'' = \pi(\rho'')$。由定理 2，$\pi(\rho')_{E/F} = \pi(\rho'_{E/F})$，对 π'' 也同样成立。这表明 ρ', ρ'' 为提升至 $\rho_{E/F}$ 的两个表示；故 ρ 或为 ρ'，或为 ρ''。因此 $\pi' = \pi(\rho)$ 或 $\pi'' = \pi(\rho)$，从而得到：

定理 4（Theorem 4）. 设 ρ 是 $W_{\mathbb{Q}}$ 的一个八面体型二维表示，将复共轭映为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$，并且上述二次域 E 为实域。则 ρ 满足 Artin 猜想。

附录 A. W'_F 的二维容许表示一览 [D]

记号. F 为局部域（分别为整体域），C_F 为 $F^\times$（分别为 F 的伊代尔类群（idele class group））；W'_F 为 F 的 Weil–Deligne 群 [T]。

当 F 为整体域、v 为其素位时，存在一个单射 $W_{F_v} \to W_F$，定义从 W_F 的二维容许表示到 W_{F_v} 的二维容许表示的映射 $\rho \mapsto \rho_v$。若 W_F 的另一个表示 ρ' 在除有限多个素位外都满足 $\rho'_v \sim \rho_v$，则 ρ' 与 ρ 等价，且对所有 v 都有 $\rho'_v \sim \rho_v$。W_F 的二维容许表示按惯性群（inertia group）在 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$ 中的像分类，称这个像为表示的型（type）。[5]

[5] **译者注（本次校订）：** 这里及下文例外型中的“惯性群”应为整个 Weil 群 W_F。循环型、二面体型、四面体型等描述的是表示的射影像；仅凭惯性群的像无法作出这里的分类。

(1) 循环型（Cyclic type）. $\mu\oplus\nu$ 为 μ,ν 定义的两个一维表示之和。有

$$\mu\oplus\nu\simeq\nu\oplus\mu,\qquad \det(\mu\oplus\nu)=\mu\nu,$$
$$(\mu\oplus\nu)\otimes\chi=(\mu\chi)\oplus(\nu\chi),\qquad (\mu\oplus\nu)^\vee=\mu^{-1}\oplus\nu^{-1}.$$

其 L 函数、ε 函数满足[6]

$$\begin{aligned}L(\mu\oplus\nu)&=L(\mu)L(\nu),\\ \varepsilon(\mu\oplus\nu)&=\varepsilon(\mu)\varepsilon(\nu),&&F\text{ 为整体域},\\ \varepsilon(\mu\oplus\nu,\psi)&=\varepsilon(\mu,\psi)\varepsilon(\nu,\psi),&&F\text{ 为局部域},\\ \mu\oplus\nu&=\bigotimes_v(\mu_v\oplus\nu_v),&&F\text{ 为整体域}.\end{aligned}$$

(2) 二面体型（Dihedral type）. $\tau=\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta$，其中 θ 为 C_K 的拟特征，K 为 F 的可分二次扩域。τ 不可约，当且仅当 $\theta\neq{}^\sigma\theta$（$1\neq\sigma\in\mathrm{Gal}(K/F)$）。若 $\theta={}^\sigma\theta$，取 C_F 的拟特征 χ，使 $\theta=\chi\circ N_{K/F}$，并令 $\widehat{\sigma}$ 为 C_F 中核为 $N_{K/F}C_K$ 的特征。则

$$\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta=\chi\oplus\chi\widehat{\sigma},\qquad \det\tau=\widehat{\sigma}\,\theta|_{C_F},$$
$$\tau\otimes\chi=\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}(\theta\,\chi\circ N_{K/F}),\qquad \widetilde{\tau}=\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta^{-1},$$
$$L(\tau)=L(\theta),\qquad \varepsilon(\tau)=\varepsilon(\theta)\quad(F\text{ 为整体域}),$$
$$\varepsilon(\tau,\psi)=\lambda_{K/F}(\psi)\varepsilon(\theta,\psi\circ\mathrm{Tr}_{K/F})\quad(F\text{ 为局部域}).$$

当 F 为整体域时，$\tau=\bigotimes_v\tau_v$，其中若 K_v/F_v 为二次扩张，则 $\tau_v=\mathrm{Ind}_{W_{K_v}}^{W_{F_v}}\theta_v$；若 $K_v=F_v\times F_v$，则 $\tau_v=\theta_v\oplus\theta_v$。[7]等价关系为：

$$\mathrm{Ind}_{W_{K_1}}^{W_F}\theta_1\sim\mathrm{Ind}_{W_{K_2}}^{W_F}\theta_2$$

当且仅当或者 $K_1=K_2$ 且 θ_1,θ_2 关于 $\mathrm{Gal}(K/F)$ 共轭，或者 $K_1\neq K_2$，${\theta_1}^{\sigma_1}\theta_1^{-1}$ 与 ${\theta_2}^{\sigma_2}\theta_2^{-1}$ 均为二阶，且

$$\theta_1\circ N_{K_1K_2/K_1}=\theta_2\circ N_{K_1K_2/K_2}.$$

(3) 例外型（Exceptional type）. 惯性群在 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$ 中的像为 $\mathfrak{A}_4$（四面体型）、$\mathfrak{S}_4$（八面体型），或 $\mathfrak{A}_5$（二十面体型（icosahedral type））。它们仅在 F 为整体域，或剩余特征为偶数的非 Archimedes 局部域时出现；后一种情形中不会出现二十面体型。

(4) 特殊型（Special type）. 仅在 F 为非 Archimedes 局部域时出现，为 $\chi\otimes\mathrm{sp}(2)$，其中 χ 为 $F^\times$ 的拟特征，$\mathrm{sp}(2)$ 为 W_F' 的表示，由

$$z\in\mathbb{C}\longmapsto\begin{pmatrix}1&z\\0&1\end{pmatrix},\qquad w\in W_F\longmapsto\begin{pmatrix}|w|&0\\0&1\end{pmatrix}$$

[6] **译者注（本次校订）：**这里不能将整体 Weil 群表示写成各局部表示的张量积：各局部项是限制 $(\mu\oplus\nu)_v=\mu_v\oplus\nu_v$，仍为二维。Euler 乘积适用于其 L 因子、ε 因子；限制张量积分解则适用于相应的自守表示。下段 $\tau=\bigotimes_v\tau_v$ 也应作同样修正。

[7] **译者注（本次校订）：**在分裂素位 v，写 $K\otimes_F F_v=K_w\times K_{w'}\simeq F_v\times F_v$，正确的局部表示是 $\theta_w\oplus\theta_{w'}$；这两个特征一般不同。附录 C 的同一约定也应如此理解。

定义。

附录 B. 局部域 F 上 $\mathrm{GL}(2,F)$ 的容许不可约表示一览 [J-L]

记号. $G=\mathrm{GL}(2,F)$；$|\cdot|$ 为 F 上 Haar 测度的伸缩定义的绝对值：$d(ax)=|a|\,dx$；ψ 为 F 的加法群的一个非平凡特征。

表示. (1) 主系列（Principal series）$\rho(\mu,\nu)$. 这里 μ,ν 为 $F^\times$ 的拟特征。

(a) 定义。令 $\rho(\mu,\nu)$ 为 G 在满足

$$f(ang)=\mu(u)\nu(v)|uv^{-1}|^{1/2}f(g)$$

的光滑函数空间上通过右平移给出的表示，其中 $g\in G$，$a=\begin{pmatrix}u&0\\0&v\end{pmatrix}\in G$，$n\in\left\{\begin{pmatrix}1&*\\0&1\end{pmatrix}\right\}$。当此表示不可约时，令 $\pi(\mu,\nu)=\rho(\mu,\nu)$。当 $\rho(\mu,\nu)$ 可约时，恰有两个不可约子商（subquotient）；其中一个有限维，令 $\pi(\mu,\nu)$ 为这个子商，另一个记为 $\sigma(\mu,\nu)$。

(b) 等价关系。$\pi(\mu,\nu)\sim\pi(\nu,\mu)$。当 $F=\mathbb{C}$ 时，G 的任意不可约容许表示均等价于某个 $\pi(\mu,\nu)$。

(c) 有限维表示。当 F 非 Archimedes 时，它们都是一维的，即满足 $\mu\nu^{-1}=|\cdot|^{\pm1}$ 的 $\pi(\mu,\nu)$：

$$\pi(\mu,\nu)(x)=|\det x|^{\pm1/2}\nu(\det x),\qquad x\in G;$$

相应的表示 $\sigma(\mu,\nu)$ 称为特殊表示。当 $F=\mathbb{R}$ 时，它们为满足 $\mu\nu^{-1}(a)=|a|^{\pm(n+1)}\,\mathrm{sign}(a)^n$ 的 $\pi(\mu,\nu)$，其中整数 $n\geq0$；当 $F=\mathbb{C}$ 时，它们为满足 $\mu\nu^{-1}(a)=[a^{n+1}\overline{a}^{m+1}]^{\pm1}$ 的 $\pi(\mu,\nu)$，其中整数 $n,m\geq0$。

(d) 其他性质。中心上的限制为 $\omega_{\pi(\mu,\nu)}=\mu\nu$；以 $F^\times$ 的拟特征扭曲为 $\pi(\mu,\nu)\otimes\chi=\pi(\mu\chi,\nu\chi)$；逆反表示为 $\pi(\mu,\nu)^\vee\sim\pi(\mu^{-1},\nu^{-1})$；局部因子为

$$L(\pi(\mu,\nu))=L(\mu)L(\nu),\qquad\varepsilon(\pi(\mu,\nu),\psi)=\varepsilon(\mu,\psi)\varepsilon(\nu,\psi).$$

(2) Weil 表示（Weil representations）. $\pi(\tau)$，其中 $\tau=\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta$，$\theta$ 为 $K^\times$ 的拟特征，K 为 F 的可分二次扩域。

(a) 定义。令 G_K 为 G 中行列式属于 $K^\times$ 的范数的元素构成的指数为二的子群。固定 F 加法群的非平凡特征 ψ。那么 $\pi(\tau)$ 是由 G_K 的以下表示 $r(\theta,\psi)$ 诱导出的 G 的表示的同构类。其空间由 $K^\times$ 上满足 $f(t^{-1}x)=\theta(t)f(x)$（$t,x\in K^\times$，$N_{K/F}t=1$）的光滑函

数组成[8]，作用为[9]

$$\left(r(\theta,\psi)\begin{pmatrix}1 & u\\ 0 & 1\end{pmatrix}f\right)(x)=\psi(uN_{K/F}x)f(x),\qquad u\in F,$$

$$\left(r(\theta,\psi)\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}f\right)(x)=\lambda_{K/F}(\psi)\int_{K^\times}f(y)\psi_{K/F}(xy^\sigma)\,d_\psi y,$$

$$\left(r(\theta,\psi)\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}f\right)(x)=\theta(b)f(bx),\qquad a=N_{K/F}b,\quad b\in K^\times.$$

这里 $\psi_{K/F}=\psi\circ\mathrm{Tr}_{K/F}$，$y^\sigma$ 为 y 在 $\mathrm{Gal}(K/F)$ 的非平凡元素 σ 下的共轭，$d_\psi y$ 为 K 上关于特征 $\psi_{K/F}$ 的自对偶 Haar 测度（self-dual Haar measure），$\lambda_{K/F}(\psi)$ 为局部因子 $\varepsilon(\widehat{\sigma},\psi)$ 的酉部分，其中 $\widehat{\sigma}$ 是 $F^\times$ 中在 $N_{K/F}K^\times$ 上平凡的非平凡特征。

(b) 等价关系。

(1) $\pi(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta)=\pi(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}{}^{\sigma}\theta)$。

(2) 若 $\theta={}^{\sigma}\theta$，且 χ 为满足 $\theta(a)=\chi(N_{K/F}a)$ 的 $F^\times$ 的拟特征，则 $\pi(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta)\sim\pi(\chi,\chi\widehat{\sigma})$。

(3) 其他等价关系：对于 $K_1\neq K_2$，

$$\pi(\mathrm{Ind}_{W_{K_1}}^{W_F}\theta_1)=\pi(\mathrm{Ind}_{W_{K_2}}^{W_F}\theta_2)$$

当且仅当 $\theta_1{}^{\sigma_1}\theta_1^{-1}$ 与 $\theta_2{}^{\sigma_2}\theta_2^{-1}$ 均为二阶，且 $\theta_1\circ N_{K_1K_2/K_1}=\theta_2\circ N_{K_1K_2/K_2}$。

(c) 刻画。如果 $F^\times$ 的一个非平凡特征 χ 固定了 G 的某个不可约容许表示类 π，即 $\pi\otimes\chi=\pi$，则 χ 为二阶，对应于 F 的一个可分二次扩域 K，且 $\pi=\pi(\tau)$，其中 $\tau=\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta$，$\theta$ 适当；反之亦然（参见 [L, 第 5 节]）。

(d) 其他性质。当 $F=\mathbb{R}$，或 F 为奇剩余特征的非 Archimedes 域时，任意不可约容许表示均为某个 $\pi(\lambda,\mu)$ 或 $\pi(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta)$。[10]中心上的限制为 $\omega_{\pi(\tau)}=\widehat{\sigma}\,\theta|_{F^\times}$；以 $F^\times$ 的拟特征扭曲为

$$\pi(\tau)\otimes\chi=\pi\big(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}(\theta\,\chi\circ N_{K/F})\big);$$

逆反表示为 $\pi(\widetilde{\tau})=\pi(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta^{-1})$；局部因子为

$$L(\pi(\tau))=L(\theta),\qquad \varepsilon(\pi(\tau),\psi)=\lambda_{K/F}(\psi)\varepsilon(\theta,\psi_{K/F}).$$

---

[8] **译者注（本次校订）：**为使下列 Fourier 积分及表示作用有定义，这里应取适当的 Schwartz–Bruhat 函数空间，并施加所述等变条件。非 Archimedes 情形可从 K 上局部常值、紧支撑的函数出发；任意光滑函数通常不满足积分所需条件。

[9] **译者注（本次校订）：**在这里采用的自对偶加法测度下，下面第三个作用公式的右端还应有因子 $|a|_F^{1/2}$。因为代换 $x\mapsto bx$ 使 K 上的加法测度乘以 $|b|_K=|a|_F$，所需的作用为 $\theta(b)|a|_F^{1/2}f(bx)$。这一因子也保证中心特征与下文的 $\widehat{\sigma}\,\theta|_{F^\times}$ 一致。

[10] **译者注（本次校订）：**当 F 为非 Archimedes 域时，此列表还需加入第 (4) 项的特殊表示，即 Steinberg 表示的拟特征扭曲。

(3) 例外表示（Exceptional representations）. 仅当 F 为剩余特征 2 的非 Archimedes 域时出现。在相差 $F^\times$ 的拟特征扭曲的意义下，当 F 的特征为 0 时，其数目为 $4(|2|^{-2}-1)/3$；当 F 的特征为 2 时，其数目无限。它们都是超尖点的（supercuspidal）（见下面的补充；参见 [Tu]）。

(4) 特殊表示（Special representations）. 仅当 F 非 Archimedes 时出现，它们是可约的 $\rho(\mu,\nu)$ 的无限维子商 $\sigma(\mu,\nu)$，即 $\mu\nu^{-1}=|\cdot|^{\pm1}$ 时的子商。必要时交换 μ,ν，使 $\mu\nu^{-1}=|\cdot|$，则有

$$\sigma(\mu,\nu)\sim\sigma(\nu,\mu),\qquad \sigma(\mu,\nu)=\chi\,\sigma(|\cdot|^{1/2},|\cdot|^{-1/2}),\quad \chi=\mu|\cdot|^{-1/2}.$$

补充（Complements）. (1) 表示 $\sigma(\mu,\nu)$。当诱导表示 $\rho(\mu,\nu)$ 可约时，用 $\sigma(\mu,\nu)$ 表示与其唯一无限维子商等价的任意表示。当 $F=\mathbb{R}$ 时，$\sigma(\mu,\nu)$ 为 $\pi(\mathrm{Ind}_{\mathbb{C}^\times}^{W_F}\theta)$，其中 $\theta\neq{}^\sigma\theta$。

(2) 对 W_F 的二维容许表示 ρ，至多存在一个 G 的不可约容许表示 π，使

$$\omega_\pi=\det\rho,\qquad L(\pi\otimes\chi)=L(\rho\otimes\chi),\qquad \varepsilon(\pi\otimes\chi,\psi)=\varepsilon(\rho\otimes\chi,\psi)$$

对 $F^\times$ 的任意拟特征 χ 成立；存在时通常将其记为 $\pi(\rho)$。若 ρ 可约，即 $\rho=\mu\oplus\nu$，则 $\pi=\pi(\mu,\nu)$；若 $\rho=\chi\otimes\mathrm{sp}(2)$，则 $\pi=\sigma(\mu,\nu)$，其中 $\mu=\chi|\cdot|^{1/2}$，$\nu=\chi|\cdot|^{-1/2}$[11]；若 ρ 为二面体型，即 $\rho=\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta$，则 $\pi=\pi(\mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta)$。其余情形即 ρ 为例外型时，π 的存在性尚未完全解决，但基变换技术已被用于证明许多情形中的存在性。反过来，每个 π 都应为某个 $\pi(\rho)$。

附录 C. $\mathrm{GL}(2)$ 的不可约容许自守表示 [J-L]

记号. F 为整体域，$\mathbb{A}_F$ 为其阿代尔环，$C_F=\mathbb{A}_F^\times/F^\times$ 为伊代尔类群，$|\cdot|$ 为 $\mathbb{A}_F$ 上的绝对值。

(1) 非尖点表示（Noncuspidal representations）. (1.1) 对 F 的广义特征（Grössencharakter）λ,μ，有表示 $\pi(\lambda,\mu)=\bigotimes_v\pi(\lambda_v,\mu_v)$；一维表示即满足 $\lambda\mu^{-1}=|\cdot|^{\pm1}$ 的 $\pi(\lambda,\mu)$。

(1.2) $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A}_F)$ 的任意非尖点不可约容许自守表示 π 均具有下述形式：存在 F 的两个广义特征 λ,μ 和 F 的一个有限素位集合 S，使其分量满足

$$\pi_v=\pi(\lambda_v,\mu_v),\quad v\notin S;\qquad \pi_v=\sigma(\lambda_v,\mu_v),\quad v\in S,$$

其中 $\sigma(\lambda_v,\mu_v)$ 为可约的 $\rho(\lambda_v,\mu_v)$ 的无限维子商（附录 B）。

[11] **译者注（本次校订）：**此处与附录 A 对 sp(2) 的归一化不一致。按附录 A，$\det\mathrm{sp}(2)=|\cdot|$，故 $\det\rho=\chi^2|\cdot|$；本句的 $\mu\nu$ 却等于 χ^2。若保留附录 A 的定义，这里应取 $\mu=\chi|\cdot|$、$\nu=\chi$；若保留本句，则应将 sp(2) 在 Weil 群上的作用归一化为 $\mathrm{diag}(|w|^{1/2},|w|^{-1/2})$。

(2) 尖点表示：例子（Cuspidal representations）． (2.1) 设 K 为 F 的可分二次扩域，θ 为 K 的一个不被 $\mathrm{Gal}(K/F)$ 固定的广义特征，则 $\tau = \mathrm{Ind}_{W_K}^{W_F}\theta$ 所对应的表示为

$$\pi(\tau) = \bigotimes_v \pi\big(\mathrm{Ind}_{W_{K_v}}^{W_{F_v}}\theta_v\big),$$

当 $K_v = F_v \times F_v$ 时，约定 $\mathrm{Ind}_{W_{K_v}}^{W_{F_v}}\theta_v = \theta_v \oplus \theta_v$。

性质（Properties）． (1) 设 $\pi \in \Pi(G)$。存在 F 的非平凡广义特征 χ 使 $\pi \otimes \chi = \pi$，其充要条件是：存在 F 的可分二次扩域 E 和 E 的广义特征 θ，使

(a) χ 为 C_F 中核为 $N_{E/F}C_E$ 的特征；

(b) $\pi = \pi(\mathrm{Ind}_{W_E}^{W_F}\theta)$（特别地，若 $\theta = {}^{\sigma}\theta$，则 $\pi = \pi(\tau, \tau\chi)$，其中 τ 是 F 的一个提升至 E 后为 θ 的广义特征）。

(2) $\pi(\mathrm{Ind}_{W_{K_1}}^{W_F}\theta_1) = \pi(\mathrm{Ind}_{W_{K_2}}^{W_F}\theta_2)$，当且仅当或者 $K_1 = K_2$ 且 $\theta_2 = \theta_1$ 或 ${}^{\sigma}\theta_1$；或者 $K_1 \neq K_2$，${\theta_1}^{\sigma_1}\theta_1^{-1}$ 和 ${\theta_2}^{\sigma_2}\theta_2^{-1}$ 均为二阶，且

$$\theta_1 \circ N_{K_1K_2/K_1} = \theta_2 \circ N_{K_1K_2/K_2}.$$

(3.1) 更一般地，令 ρ 为 W_F 的二维容许表示。若对所有 v 均有 $\pi_v \simeq \pi(\rho_v)$，便称 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$ 为 $\pi(\rho)$。当 ρ 不可约时，此种 π 的存在性与所有 $\rho \otimes \chi$ 的 Artin 猜想有关，其中 χ 为 C_F 的任意拟特征 [J-L, 第 12 节]。

(3.2) 此外还有许多类型更复杂的尖点表示，经典的 Δ 函数便给出了这样的例子。

II. GL_2 的基变换：证明梗概（A sketch of the proof）

1. 迹公式（The trace formula）

以下使用与本论文集 [G-J-1] 相近的记号。

设 F 为数域，E 为素数次循环扩域。令 $Z_1 = N_{E/F}Z(\mathbb{A}_E)$，其中 $\mathbb{A}_E$ 为 E 的阿代尔环，并令 $Z_1(F) = Z_1 \cap Z(F)$；与通常一样，Z 为 $\mathrm{GL}_2 = G$ 的中心，且与乘法群等同。由于 E/F 循环，有 $Z_1(F) = N_{E/F}Z(E)$。

选取 $Z_1/Z_1(F)$ 的一个特征 ω，考虑空间

$$L^2(Z_1 \cdot G(F)\backslash G(\mathbb{A}), \omega) = L^2,$$

其元素是 $G(F)\backslash G(\mathbb{A})$ 上在 Z_1 下按 ω 变换的函数，即

$$\varphi(z\gamma g) = \omega(z)\varphi(g), \qquad z \in Z_1, \quad \gamma \in G(F),$$

并在 $Z_1 \cdot G(F)\backslash G(\mathbb{A})$ 上平方可积。

这里的情形比 [G-J-1] 中的 $E = F$ 稍为一般；空间 L_0^2 与 L_{sp}^2 仍按相同方式定义。用 r 表示 $G(\mathbb{A})$ 在 L^2 中的自然表示在 $L_0^2 \oplus L_{\mathrm{sp}}^2$ 上的限制。若 $f \in C_c^\infty(Z_1\backslash G(\mathbb{A}), \omega^{-1})$，即

f 为 $G(\mathbb{A})$ 上模 Z_1 紧支且在 Z_1 下按 ω^{-1} 变换的光滑函数，则算子 $r(f)$ 为迹类（trace class）。按 [G-J-1, 第 6–7 节] 的约定选择 Haar 测度，并进一步假定

$$\mathrm{vol}(Z_1 \cdot Z(F)\backslash Z(\mathbb{A})) = l.$$

于是 $\mathrm{tr}\, r(f)$ 为以下 (i)–(vii) 的和；这里假定 f 为局部函数 f_v 的张量积（参见 [L, 第 8 节]）：

$$\sum_{z \in Z_1(F)\backslash Z(F)} \mathrm{vol}(Z_1 \cdot G(F)\backslash G(\mathbb{A}))\, f(z). \tag{i}$$

$$\sum_{\gamma \in \mathcal{E}} \varepsilon(\gamma)\, \mathrm{vol}(Z_1 \cdot G_\gamma(F)\backslash G_\gamma(\mathbb{A})) \int_{G_\gamma(\mathbb{A})\backslash G(\mathbb{A})} f(g^{-1}\gamma g)\, dg. \tag{ii}$$

这里 $\mathcal{E}$ 是模去 $Z_1(F)$ 后的椭圆元素（即特征值不属于 F 的元素）的共轭类的一组代表元；若方程 $\delta^{-1}\gamma\delta = z\gamma$ 对某个 $z \in Z_1(F) \setminus \{1\}$ 有解，则 $\varepsilon(\gamma) = 1/2$，否则为 1。

$$-\frac{1}{4} \sum_{\substack{\eta=(\mu,\mu) \\ \eta \in D^\circ}} \mathrm{tr}\big(M(\eta)\pi_\eta(f)\big). \tag{iii}$$

这里 D° 为 $\mathbb{A}^\times/F^\times$ 的特征对 $\eta = (\mu, \nu)$ 的集合，要求 $\mu\nu$ 在 Z_1 上诱导 ω；$M(\eta)$ 和 π_η 见 [G-J-1, 第 4 节]，并且

$$\pi_\eta(f) = \int_{Z_1\backslash G(\mathbb{A})} f(g)\pi_\eta(g)\, dg.$$

仿照 [G-J-1, 第 7-D 节]，在 D° 上定义 Haar 测度 $d\eta$：将 D° 视为 $\mathbb{A}^\times/F^\times$ 的特征群（赋予对偶 Haar 测度）的齐性空间（homogeneous space）的并，作用为 $\chi \cdot (\mu, \nu) = (\chi\mu, \chi^{-1}\nu)$。于是第四项为

$$\frac{1}{2} \int_{D^\circ} m^{-1}(\eta) m'(\eta)\, \mathrm{tr}(\pi_\eta(f))\, d\eta, \tag{iv}$$

其中导数 m' 的计算与 [G-J-1, 第 7-D 节] 相同。

$$\sum_{z \in Z_1(F)\backslash Z(F)} l\lambda_0 \prod_v \frac{\displaystyle\int_{Z_v N_v \backslash G_v} f_v(g^{-1} z n_0 g)\, dg}{L(1, 1_v)}, \qquad n_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{v}$$

λ_0 和其他记号见 [G-J-1, 第 7-B 节]。其余项不写成 [G-J-1] 的形式，因为该文使用非不变的局部分布来表示它们。例如，局部分布

$$\frac{1}{2} A_1(\gamma, f_v) = -\Delta(\gamma) \int_{|x_v|>1} f_v^K \begin{pmatrix} a & (a-b)x_v \\ 0 & b \end{pmatrix} \log|x_v|\, dx_v,$$

其中

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}, \qquad \Delta_v(\gamma) = \left| \frac{(a-b)^2}{ab} \right|_v^{1/2}, \qquad f_v^K(g) = \int_{K_v} f_v(k^{-1}gk)\, dk,$$

可写成 $A_2(\gamma, f_v) + A_3(\gamma, f_v)$，其中 A_2 不变，A_3 则与其他项合在一起，给出一个不变表达式。更确切地，对非 Archimedes 素位 v，取[12]

$$\begin{aligned} A_2(\gamma, f_v) = {} & \log |(a-b)/a|_v \, F(\gamma, f_v) \\ & + \Delta_v(\gamma) f_v^K(z) \int_{|x_v|>1} \log |x_v| \, dx_v \\ & - |a/b|^{1/2} |\overline{\omega}_v| \log |\overline{\omega}_v| \int_{Z_v N_v \backslash G_v} f_v(g z n_0 g^{-1}) \, dg, \qquad z = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这里 $F(\gamma, f_v) = \Delta_v(\gamma) \int_{A_v \backslash G_v} f_v(g^{-1}\gamma g) \, dg$，$\overline{\omega}_v$ 是 F_v 的一个一致化参数（uniformizing parameter）。若 v 为 Archimedes 素位，则取

$$\begin{aligned} A_2(\gamma, f_v) = {} & \log \left| 1 - \frac{b}{a} \right|_v F(\gamma, f_v) \\ & - \frac{L'(1, 1_v)}{L(1, 1_v)^2} \int_{Z_v N_v \backslash G_v} f_v(g^{-1} z n_0 g) \, dg. \end{aligned}$$

由此得到第六项

$$- \sum_{\substack{\gamma \in Z_1 \backslash A(F) \\ \gamma \notin Z(F)}} l \lambda_{-1} \sum_v A_2(\gamma, f_v) \prod_{w \neq v} F(\gamma, f_w). \tag{vi}$$

可以验证，$\gamma \mapsto A_3(\gamma, f_v)$ 可延拓为 $A(F_v)$ 上的连续映射；而 [G-J-1] 中的 6.34 减去我们的 (v)，再加上 6.35 减去我们的 (vi)，得到

$$\sum_{\gamma \in Z_1 \backslash A(F)} - \lambda_{-1} l \sum_v A_3(\gamma, f_v) \prod_{w \neq v} F(\gamma, f_w).$$

再用某种 Poisson 求和公式（Poisson summation formula），可将其变为

$$\int_{D^\circ} - \sum_v B_1(\eta_v, f_v) \prod_{w \neq v} \operatorname{tr} \pi_{\eta_w}(f_w) \, d\eta.$$

再加上 [G-J-1] 中的 6.36 减去我们的 (iv)，便得到最后一项：

$$2 \int_{D^\circ} \sum_v B(\eta_v, f_v) \prod_{w \neq v} \operatorname{tr} \pi_{\eta_w}(f_w) \, d\eta. \tag{vii}$$

2. 扭曲迹公式（The twisted trace formula）

本节使用 Kottwitz 在本论文集中的文章 [K] 所给出的定义与结果，论述仍以 [L, 第 8 节] 为依据。令[13]

$$L^2(Z(\mathbb{A}_E) \backslash G(\mathbb{A}_E), \widetilde{\omega}) = \widetilde{L}^2, \qquad \widetilde{\omega} = \omega \circ N_{E/F}.$$

[12] **译者注（本次校订）：** 下式第二行的 $\int_{|x_v|>1} \log |x_v| \, dx_v$ 按通常的加法 Haar 测度发散。若剩余域有 q 个元素且 $\mathrm{vol}(\mathcal{O}_v) = 1$，其各壳层贡献为 $(1 - q^{-1}) m q^m \log q$（$m \geq 1$）。因此这一项需要补充积分截断、衰减因子或明确的正则化约定，才能作为有限数值使用。

[13] **译者注（本次校订）：** 自守空间的商中应补入 $G(E)$，即 $L^2(Z(\mathbb{A}_E) G(E) \backslash G(\mathbb{A}_E), \widetilde{\omega})$。下文核的对角积分也应在这一自守商空间上进行；这与上一节 L^2 的定义相对应。

Galois 群 $\Gamma=\mathrm{Gal}(E/F)$ 通过 ${}^{\sigma}\rho(x)=\rho(x^{\sigma})$（$\rho\in\widetilde{L}^2$，$x\in G(\mathbb{A}_E)$，$\sigma\in\Gamma$）作用于 $\widetilde{L}^2$。

令 R_d 为 $G(\mathbb{A}_E)$ 在 $\widetilde{L}^2$ 中的自然表示在离散谱（discrete spectrum）$\widetilde{L}^2_0\oplus\widetilde{L}^2_{\mathrm{sp}}$ 上的限制。投影与 Galois 群的作用交换，因此 R_d 可延拓为 $\Gamma\ltimes G(\mathbb{A}_E)$ 的表示 R'_d。设 $\phi\in C_c^{\infty}(Z(\mathbb{A}_E)\backslash G(\mathbb{A}_E),\widetilde{\omega}^{-1})$；则 $R_d(\phi)$ 为迹类，且对 $\sigma\in\Gamma$，$R'_d(\sigma)$ 为酉算子。算子 $R_d(\phi)$ 可用核（kernel）$K(\phi,x,y)$ 表示，于是算子 $R'_d(\sigma)R_d(\phi)$ 由核 $K(\phi,x^{\sigma},y)$ 表示，并有

$$\mathrm{tr}(R'_d(\sigma)R_d(\phi))=\int_{Z(\mathbb{A}_E)\backslash G(\mathbb{A}_E)}K(\phi,x^{\sigma},x)\,dx.$$

照例假定 ϕ 为张量积 $\phi=\bigotimes_v\phi_v$，便可按 [G-J-1] 的方式计算此积分；若 $\sigma\neq1$，它是以下 (1)–(7) 的和：

$$\sum_{\delta}\mathrm{vol}\big(Z(\mathbb{A})G^{\sigma}_{\delta}(E)\backslash G^{\sigma}_{\delta}(\mathbb{A}_E)\big)\int_{Z(\mathbb{A}_E)G^{\sigma}_{\delta}(\mathbb{A}_E)\backslash G(\mathbb{A}_E)}\phi(g^{-\sigma}\delta g)\,dg. \tag{1}$$

这里求和遍及满足 $N(\delta)$ 为中心元素的 δ 的 σ-共轭类；G^{σ}_{δ} 为 δ 的 σ-中心化子（参见 [K]）。

$$\sum_{\delta\in\mathcal{E}_{\sigma}}\varepsilon(\delta)\,\mathrm{vol}\big(Z(\mathbb{A})\cdot G^{\sigma}_{\delta}(E)\backslash G^{\sigma}_{\delta}(\mathbb{A}_E)\big)\int_{Z(\mathbb{A}_E)G^{\sigma}_{\delta}(\mathbb{A}_E)\backslash G(\mathbb{A}_E)}\phi(g^{-\sigma}\delta g)\,dg. \tag{2}$$

这里 $\mathcal{E}_{\sigma}$ 是 $G(E)$ 中模去 $Z(E)$ 后、不能与三角矩阵 σ-共轭的 σ-共轭类的一组代表元。若方程 $\tau^{-\sigma}\delta\tau=z\delta$ 在 $Z(E)$ 中有满足 $z\notin Z(E)^{1-\sigma}$ 的解，则 $\varepsilon(\delta)=1/2$，否则为 1。

$$-\frac{1}{4}\sum_{{}^{\sigma}\eta=\eta^{\vee}}\mathrm{tr}\big(M_E({}^{\sigma}\eta)\pi'_{\eta}(\sigma)\pi_{\eta}(\phi)\big). \tag{3}$$

这里，若 $\eta=(\mu,\nu)$ 是满足 $\mu\nu=\widetilde{\omega}$ 的 $\mathbb{A}_E^{\times}/E^{\times}$ 的特征对，则 $\eta^{\vee}=(\nu,\mu)$。表示 π_{η} 实现在 $G(\mathbb{A}_E)$ 上的函数空间中；$\sigma\in\Gamma$ 的作用定义从 π_{η} 的空间到 $\pi_{{}^{\sigma}\eta}$ 的空间的算子 $\pi'_{\eta}(\sigma)$。而 $M_E({}^{\sigma}\eta)$ 是 $\pi_{{}^{\sigma}\eta}$ 与 $\pi_{{}^{\sigma}\eta^{\vee}}$ 之间的交织算子。由于 ${}^{\sigma}\eta^{\vee}=\eta$，所以乘积 $M({}^{\sigma}\eta)\pi'_{\eta}(\sigma)\pi_{\eta}(\phi)$ 是相应空间上的良定义算子，上式有意义。

$$\frac{1}{2l^2}\int_{\eta\in D^{\circ}}m_E^{-1}(\widetilde{\eta})m'_E(\widetilde{\eta})\,\mathrm{tr}\big(\pi'_{\widetilde{\eta}}(\sigma)\pi_{\widetilde{\eta}}(\phi)\big)\,d\eta. \tag{4}$$

这里若 $\eta=(\mu,\nu)$，则 $\widetilde{\eta}=(\mu\circ N_{E/F},\nu\circ N_{E/F})$。有 l^2 个 η 给出同一个 $\widetilde{\eta}$。请注意，这里的记号 $\widetilde{\eta}$ 与 [L] 中的含义不同。

$$\lambda_0\prod_v\theta^{\sigma}(0,\phi_v). \tag{5}$$

其中

$$\theta^{\sigma}(0,\phi_v)=L(1,1_v)^{-1}\iiint\phi_v(k^{-\sigma}t^{-\sigma}n^{-\sigma}\widetilde{n}_0ntk)t^{-2\rho}\,dn\,dt\,dk,$$

$k\in\widetilde{K}_v$，后者是 $\mathrm{GL}_2(E\otimes_F F_v)$ 的标准极大紧子群，

$$t=\begin{pmatrix}a&0\\0&b\end{pmatrix},\qquad t^{-2\rho}=\Big|\frac{a}{b}\Big|^{-1},\qquad \widetilde{n}_0=\begin{pmatrix}1&z\\0&1\end{pmatrix},\quad \mathrm{tr}_{E/F}\,z=1.$$

积分区域为 $\widetilde{K}_v \times Z(E_v)\backslash A(E_v) \times N(F_v)\backslash N(E_v)$，其中 $E_v = E \otimes_F F_v$。

$$-\frac{\lambda_{-1}}{l} \sum_{\delta \in \mathcal{F}} \sum_{v} A_2^{\sigma}(\delta, \phi_v) \prod_{w \neq v} F^{\sigma}(\delta, \phi_w). \tag{6}$$

这里

$$\mathcal{F} = \{\delta \in A^{1-\sigma}(E)Z(E)\backslash A(E) : N(\delta) \notin Z(F)\},$$

$$F^{\sigma}(\delta, \phi_w) = \Delta_w(\gamma) \int_{Z(E_v)A(F_v)\backslash G(E_v)} \phi_w(g^{-\sigma}\delta g)\, dg, \qquad \gamma = N(\delta).$$

这里略去 $A_2^{\sigma}(\delta, \phi_v)$ 的具体定义，只指出：[14]若 f_v 与 ϕ_v 在基变换对应下相伴（associated）（见 [K]），则 $A_2^{\sigma}(\delta, \phi_v) = lA_2(\gamma, f_v)$。

与上文一样，剩余项可写为

$$\frac{2}{l^2} \int_{\eta \in D^{\circ}} \sum_{v} B^{\sigma}(\widetilde{\eta}_v, \phi_v) \prod_{w \neq v} \operatorname{tr} \pi_{\widetilde{\eta}_w}(\phi_w)\, d\eta. \tag{7}$$

关于分布 A_2^{σ} 与 B^{σ} 的定义及详细研究，参见 [L, 第 7 节]（其中省略下标 σ）及 [K, 引理 4]。

3. 比较（The comparison）

今后假定函数[15]

$$f = \bigotimes_v f_v \in C_c^{\infty}(Z_1\backslash G(\mathbb{A}), \omega^{-1}), \qquad \phi = \bigotimes_v \phi_v \in C_c^{\infty}(Z(\mathbb{A}_E)\backslash G(\mathbb{A}_E), \widetilde{\omega})$$

满足 ϕ_v 和 f_v 在 [K] 定义的意义下“相伴”。考虑

$$\mathcal{D}_1 = l \operatorname{tr}\big(R_d'(\sigma)R_d(\phi)\big) - \operatorname{tr} r(f).$$

命题 1（Proposition 1）. 有

$$\mathcal{D}_1 = \frac{2}{l^2} \int_{D^{\circ}} \sum_{v} \left(lB^{\sigma}(\eta_v, \phi_v) - \sum_{\eta \mapsto \widetilde{\eta}} B(\eta_v, f_v) \right) \prod_{w \neq v} \operatorname{tr} \pi_{\eta_w}(f_w)\, d\eta$$
$$- \frac{\delta_{l,2}}{2} \sum_{\substack{\eta = (\mu, {}^{\sigma}\mu) \\ {}^{\sigma}\mu \neq \mu,\ {}^{\sigma}\mu\mu = \widetilde{\omega}}} \operatorname{tr}\big(M({}^{\sigma}\eta)\pi_{\eta}'(\sigma)\pi_{\eta}(\phi)\big),$$

其中 $\delta_{l,2} = 1$（$l = 2$），$\delta_{l,2} = 0$（$l \neq 2$）。

---

[14] **译者注（本次校订）：** 上面 F^{σ} 的定义式中的局部下标应统一：积分区域应写成 $Z(E_w)A(F_w)\backslash G(E_w)$，与 ϕ_w 和 Δ_w 对应。

[15] **译者注（本次校订）：** 这里 ϕ 所属函数空间的中心特征应写为 $\widetilde{\omega}^{-1}$，与上一节保持一致；卷积算子中的函数须按表示中心特征的逆变换，积分才能下降到中心商。

只需逐项比较 $\mathrm{tr}(r(f))$ 与 $l\,\mathrm{tr}(R'_d(\sigma)R_d(\phi))$ 的表达式。

例如，为证明 $l\cdot(1)=$ (i)，注意这里对满足 $N(\delta)$ 为 $G(F)$ 中心元素的 $\delta\in G(E)$ 求和。因此，$G^\sigma_\delta(E)$ 是 G 的一个扭曲内形式（twisted inner form）的 F-点集合。由于使用 Tamagawa 测度（Tamagawa measure），

$$\begin{aligned} l\,\mathrm{vol}\big(Z(\mathbb{A})G^\sigma_\delta(E)\backslash G^\sigma_\delta(\mathbb{A}_E)\big) &= l\,\mathrm{vol}(Z(\mathbb{A})G(F)\backslash G(\mathbb{A})) \\ &= \mathrm{vol}(Z_1G(F)\backslash G(\mathbb{A})). \end{aligned}$$

待比较的表达式是相应局部量的乘积；利用 [K] 中相伴函数的性质 A′、B′，以及出现负号的素位数为偶数这一事实，即得所需结果。证明 $l\cdot(2)=$ (ii) 更容易，因为此时 $G^\sigma_\delta(E)=G_\gamma(F)$，其中 $\gamma=N(\delta)$；由于 G_γ 为阿贝尔群，扭曲是平凡的。

比较 $l\cdot(3)$ 与 (iii) 稍复杂，需要区分两种情形。

(a) $l\neq 2$。此时 ${}^\sigma\eta=\eta^\vee$ 蕴含 ${}^\sigma\eta=\eta=\eta^\vee$，且 $M(\eta)=-1$。另一方面，注意

$$\mathrm{tr}\,\pi_{\eta_v}(f_v)=\int_{Z_v\backslash A_v}F(a,f_v)\eta_v(a)\,da,$$

而对相伴的 f_v,ϕ_v，当 $a=N(b)$ 时有 $F(a,f_v)=F^\sigma(b,\phi_v)$。此外

$$\mathrm{tr}\big(\pi'_{\widetilde{\eta}_v}(\sigma)\pi_{\widetilde{\eta}_v}(\phi_v)\big)=\int_{\widetilde{Z}_v\backslash\widetilde{A}_v}F^\sigma(b,\phi_v)\widetilde{\eta}_v(b)\,db,$$

其中 $\widetilde{Z}_v=Z(E\otimes_F F_v)$，$\widetilde{A}_v=A(E\otimes_F F_v)$。所以当 ϕ,f 相伴，且 $\widetilde{\eta}=(\mu\circ N_{E/F},\nu\circ N_{E/F})$、$\eta=(\mu,\nu)$ 时，有

$$\mathrm{tr}(\pi'_{\widetilde{\eta}}(\sigma)\pi_{\widetilde{\eta}}(\phi))=\mathrm{tr}(\pi_\eta(f)).$$

由此得到 $l\cdot(3)=$ (iii)。

(b) 若 $l=2$，对 $\eta=\eta^\vee={}^\sigma\eta$ 仍可使用相同论证；但还存在对应于 $\eta=(\mu,\nu)$、满足 $\mu={}^\sigma\nu\neq{}^\sigma\mu$ 的其他项，此时

$$l\cdot(3)-\text{(iii)}=-\frac{l}{4}\sum_{\substack{\mu\neq{}^\sigma\mu,\ \eta=(\mu,{}^\sigma\mu)\\ {}^\sigma\mu\mu=\widetilde{\omega}}}\mathrm{tr}\big(M({}^\sigma\eta)\pi'_\eta(\sigma)\pi_\eta(\phi)\big).$$

为证明 $l\cdot(4)=$ (iv)，使用上述注记以及

$$m_E(\widetilde{\eta})^l=\prod_{\eta\mapsto\widetilde{\eta}}m(\eta),$$

其中 $\eta\mapsto\widetilde{\eta}$ 指 $\eta=(\mu,\nu)$ 且 $\widetilde{\eta}=(\mu\circ N_{E/F},\nu\circ N_{E/F})=(\widetilde{\mu},\widetilde{\nu})$。按定义，

$$m(\eta)=\frac{L(1,\mu^{-1}\nu)}{L(1,\nu^{-1}\mu)},\qquad m_E(\widetilde{\eta})=\frac{L(1,\widetilde{\mu}^{-1}\widetilde{\nu})}{L(1,\widetilde{\mu}\widetilde{\nu}^{-1})}.$$

$l\cdot(5)=$ (v) 来自幺幂元素的轨道积分与扭曲轨道积分的比较。为完成命题 1 的证明，只需证明 $l\cdot(6)=$ (vi)，而这又来自等式

$$A_2(\gamma,f_v)=A^\sigma_2(\delta,\phi_v)\qquad \text{若}\gamma=N(\delta).$$

译注：所供扫描本 *II.2* 写 $A^\sigma_2=lA_2$，而 *II.3* 末句写 $A_2=A^\sigma_2$，两处常数因子不同；译文分别保留扫描符号。

4. 主要定理（The main theorem）

表示 r 是重数为一的 $G(\mathbb{A})$ 的酉不可约表示的离散直和：

$$r=\sum_{i\in I}\pi_i=\sum_{i\in I}\bigotimes_v\pi_{i,v},\qquad \operatorname{tr} r(f)=\sum_{i\in I}\prod_v\operatorname{tr}\pi_{i,v}(f_v).$$

设 v 为非 Archimedes 素位。给定 $G(F_v)$ 的球面 Hecke 代数中的 f_v，除非 $\pi_{i,v}$ 非分歧，否则 $\operatorname{tr}\pi_{i,v}(f_v)=0$。非分歧时，它对应于 L 群的连通分量 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 中某个半单元素 $t_{i,v}$ 的共轭类。Hecke 代数中的每个 f_v 都定义 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 上的有理类函数（rational class function）$f_v^\vee$，使 $f_v^\vee(t_{i,v})=\operatorname{tr}\pi_{i,v}(f_v)$。选择包含所有 Archimedes 素位的有限素位集合 V，并假定当 $v\notin V$ 时 f_v 属于 Hecke 代数。于是有：

引理 1（Lemma 1）. $\operatorname{tr} r(f)=\sum_i\prod_{v\in V}\operatorname{tr}\pi_{i,v}(f_v)\prod_{v\notin V}f_v^\vee(t_{i,v})$。

表示 R_d 也可写成

$$R_d=\sum_{j\in J}\Pi_j=\sum_{j\in J}\bigotimes_v\Pi_{j,v},$$

其中 Π_j 为 $G(\mathbb{A}_E)$ 的自守表示，$\Pi_{j,v}$ 为 $G(F_v\otimes_F E)$ 的表示。由于 ${}^\sigma R_d\simeq R_d$ 且无重数，σ 置换这些 Π_j。若 ${}^\sigma\Pi_j\simeq\Pi_j$，可将 $R'_d(\sigma)$ 限制到 Π_j 的空间，记为 $\Pi'_j(\sigma)$。未被 σ 固定的 Π_j 对 $\operatorname{tr}(R'_d(\sigma)R_d(\phi))$ 没有贡献，因为无不动点的置换矩阵的迹为零。因此

$$\operatorname{tr}(R'_d(\sigma)R_d(\phi))=\sum_{{}^\sigma\Pi_j\simeq\Pi_j}\operatorname{tr}(\Pi'_j(\sigma)\Pi_j(\phi)).$$

此外 $\Pi_j=\bigotimes_v\Pi_{j,v}$，且 ${}^\sigma\Pi_{j,v}\simeq\Pi_{j,v}$。我们可以定义算子（其选择只相差一个 l 次单位根）$\Pi'_{j,v}(\sigma)$；若 $\Pi_{j,v}$ 非分歧，则有典范选择。若 ϕ_v,f_v 在 Hecke 代数中相伴，选择半单元素 $t_{j,v}\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 使

$$\operatorname{tr}(\Pi'_{j,v}(\sigma)\Pi_{j,v}(\phi_v))=\operatorname{tr}\Pi_{j,v}(\phi_v)=f_v^\vee(t_{j,v}).$$

于是对某个充分大的有限素位集合 V，有：

引理 2（Lemma 2）. $\operatorname{tr}(R'_d(\sigma)R_d(\phi))=\sum_j\prod_{v\in V}\operatorname{tr}(\Pi'_{j,v}(\sigma)\Pi_{j,v}(\phi_v))\prod_{v\notin V}f_v^\vee(t_{j,v})$。

注记. 若 v 非 Archimedes 且在 E 中分裂，则任意 f_v 都与某个 ϕ_v 相伴。事实上，可取 $\phi_v=f_{w_1}\otimes\cdots\otimes f_{w_l}$，其中 w_i 为 E 中位于 v 之上的素位，且 $f_v=f_{w_1}*\cdots*f_{w_l}$ 可以取为上述测试函数空间中的任意函数。$t_{j,v}$ 的共轭类由 $\Pi_{j,v}$ 良定义。

若 v 在 E 中不分裂且非分歧，并且 ϕ_v,f_v 在 Hecke 代数中相伴，则可像上面一样定义 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 上的函数 $\phi_v^\vee$，且对每个半单 $t\in\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$，有

$$f_v^\vee(t)=\phi_v^\vee(t^l).$$

此时，上述条件不能唯一确定 $t_{j,v}$ 的共轭类。

若 $l \neq 2$，令 $R = lR_d$。暂且假定 $l = 2$。若 μ 是 $\mathbb{A}_E^\times / E^\times$ 的特征，满足 ${}^\sigma\mu\mu = \widetilde{\omega}$ 且 ${}^\sigma\mu \neq \mu$，则考虑 $\tau_\mu = \pi_\eta$，其中 $\eta = (\mu, {}^\sigma\mu)$。如上所述，算子

$$M({}^\sigma\eta)\pi'_\eta(\sigma) = \tau'_\mu(\sigma)$$

将 π_η 的空间映入自身，从而定义 $\Gamma \ltimes G(\mathbb{A}_E)$ 的一个表示 τ'_μ。注意 $\tau'_\mu \simeq \tau'_{{}^\sigma\mu}$。用 $\mathcal{T}$ 表示这些表示的等价类集合，并令

$$R' = lR'_d \oplus \sum_{\tau'_\mu \in \mathcal{T}} \tau'_\mu.$$

由此可得与引理 2 类似的结论。

现在可陈述主要定理（参见 [L, 定理 9.1]）。

定理 1（Theorem 1）. 假定 f 与 ϕ 相伴，则 $\operatorname{tr}(R'(\sigma)R(\phi)) = \operatorname{tr} r(f)$。

回忆 “f 与 ϕ 相伴” 这一对应的定义依赖于 $\sigma \in \Gamma \setminus \{1\}$ 的选择。

证明思路如下。考虑表达式

$$\operatorname{tr}(R'(\sigma)R(\phi)) - \operatorname{tr} r(f). \tag{a}$$

由上面的命题 1，它等于

$$\frac{2}{l^2} \int_{D^\circ} \sum_v \left(lB(\widetilde{\eta}_v, \phi_v) - \sum_{\eta_v \mapsto \widetilde{\eta}_v} B(\eta_v, f_v) \right) \prod_{w \neq v} \operatorname{tr} \pi_{\eta_w}(f_w)\, d\eta. \tag{b}$$

利用某些加权轨道积分（weighted orbital integral）的性质 [K, 引理 4]，可以证明

$$lB(\widetilde{\eta}_v, \phi_v) - \sum_{\eta_v \mapsto \widetilde{\eta}_v} B(\eta_v, f_v) = 0,$$

至少当 v 非 Archimedes、在 E 中非分歧，且 ϕ_v, f_v 在 Hecke 代数中相伴时成立。因此存在有限素位集合 V，使 (b) 可写成

$$\int_{D^\circ} \beta(\eta) \prod_{v \notin V} \operatorname{tr} \pi_{\eta_v}(f_v)\, d\eta, \tag{b′}$$

其中函数 β 满足后续积分所需的正则性条件。

现在选取一个不属于 V 且在 E 中分裂的素位 v_0；则 (b′) 化为绝对收敛的积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(s) f_{v_0}^\vee \begin{pmatrix} aq^{is} & 0 \\ 0 & bq^{-is} \end{pmatrix} ds, \tag{b″}$$

其中 a, b 依赖于中心特征 ω_{v_0}。只需知道 $\delta(s)$ 是实轴上的连续、有界、可积函数。另一方面，由上面的引理 1、2，(a) 可写成

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k f_{v_0}^\vee(t_k), \tag{a″}$$

其中 $a_k \in \mathbb{C}$，$t_k \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 为对应于 $\mathrm{GL}_2(F_{v_0})$ 的互不等价的酉表示的半单元素。级数与积分一样绝对收敛。由于 v_0 在 E 中分裂，f_{v_0} 可以在 Hecke 代数中任意选取，而 Hecke 代数分离不等价的非分歧表示。利用 Stone–Weierstrass 定理（Stone–Weierstrass theorem）和简单的上界估计，可证明所有 a_k 均为零；这一断言比定理 1 更强。由定理 1 以及关于 $\Gamma \ltimes \mathrm{GL}_2(E_v)$ 的表示的特征标的一些结果（参见 [L, 第 5 节]），即可推出所需的各项结果。下面介绍其中几个步骤。

5. 弱提升的存在性（Existence of weak liftings）

选择包含所有 Archimedes 素位和所有在 E 中分歧的素位的有限集合 V。假设当 $v \notin V$ 时，ϕ_v, f_v 在 Hecke 代数中相伴。利用引理 1、2，可选择 $t_{n,v} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$（$v \notin V$，$n \in N$），使

$$\begin{aligned}
\operatorname{tr}(R'_d(\sigma)R_d(\phi)) &= \sum_n \alpha_n(\phi) \prod_{v\notin V} f_v^\vee(t_{n,v}),\\
\sum_{\tau'_\mu \in \mathcal{T}} \operatorname{tr}(\tau'_\mu(\sigma)\tau_\mu(\phi)) &= \sum_n \beta_n(\phi) \prod_{v\notin V} f_v^\vee(t_{n,v}),\\
\operatorname{tr} r(f) &= \sum_n \gamma_n(\phi) \prod_{v\notin V} f_v^\vee(t_{n,v}).
\end{aligned}$$

还可以适当选择这些参数，使定义在 $v \notin V$ 的各 Hecke 代数直积上的函数

$$T_n : (\phi_v)_{v\notin V} \longmapsto \prod_{v\notin V} f_v^\vee(t_{n,v})$$

彼此不同（回忆引理 2 后的注记）。令 $\delta_n = l\alpha_n + \beta_n - \gamma_n$，则上述定理可重述为

$$\sum_{n\in N} \delta_n(\phi) T_n(\phi) = 0.$$

由于 T_n 彼此不同，再次使用稠密性论证（density argument）得到：

命题 2（Proposition 2）. 对所有 n，$\delta_n(\phi) = 0$。

即 $l\alpha_n + \beta_n = \gamma_n$。

假设存在表示 $\Pi = \bigotimes_v \Pi_v$，在 V 外非分歧、出现于 $\widetilde{L}_0^2$ 中，并对某个使 $\alpha_n \neq 0$ 的 n 及所有 $v \notin V$，满足 $\operatorname{tr}\Pi_v(\phi_v) = f_v^\vee(t_{n,v})$。利用强重数一定理 [C]，可知这样的 Π 唯一，且 $\Pi \simeq {}^\sigma\Pi$。由 $L(s,\Pi)$ 为整函数，得知出现在 $\widetilde{L}_{\mathrm{sp}}^2$ 或 $\mathcal{T}$ 中的其他 Π 都不具有这一性质。因此

$$\alpha_n(\phi) = \prod_{v\in V} \operatorname{tr}(\Pi'_v(\sigma)\Pi_v(\phi_v)), \qquad \beta_n(\phi) = 0.$$

由 $l\alpha_n + \beta_n = \gamma_n$ 可知 $\gamma_n(\phi)$ 不恒为零。故在 $L_0^2 \oplus L_{\mathrm{sp}}^2$ 中至少存在一个 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$，使当 $v \notin V$ 时，$\operatorname{tr}\pi_v(f_v) = f_v^\vee(t_{n,v})$，从而 Π_v 是 π_v 的提升。若 Π_v 对几乎所有 v 都是 π_v 的提升，则称 Π 为 π 的弱提升（weak lifting）。由此已证明：

定理 2（Theorem 2）. 如果 Π 是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_E)$ 的尖点自守表示，并且 $\Pi \simeq {}^{\sigma}\Pi$，则 Π 为 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A})$ 的某个自守表示 π 的弱提升。

直接研究 L^2_{sp} 可证明：

命题 3（Proposition 3）. 出现在 L^2_{sp} 中的每个 π 都提升为 $\widetilde{L}^2_{\mathrm{sp}}$ 中的某个 Π，且 $\widetilde{L}^2_{\mathrm{sp}}$ 中所有被 σ 固定的表示均由此得到。

当 $l = 2$ 时，假定 $\Pi = \pi(\mu, {}^{\sigma}\mu)$ 出现于 $\mathcal{T}$，且 μ_v 对 $v \notin V$ 非分歧。利用命题 2 与 $\mathrm{GL}_2 \times \mathrm{GL}_2$ 上 L 函数的结果，可证明 Π 为 $\pi = \pi(\rho)$ 的弱提升，其中 $\rho = \mathrm{Ind}_{W_E}^{W_F} \mu$，并且存在 $n \in N$，使

$$\prod_{v \in V} \mathrm{tr}(\Pi'_v(\sigma)\Pi_v(\phi_v)) = \beta_n(\phi) = \gamma_n(\phi) = \prod_{v \in V} \mathrm{tr}\, \pi_v(f_v).$$

这可用于证明，在 F 的所有素位处都有 $\mathrm{tr}(\Pi'_v(\sigma)\Pi_v(\phi_v)) = \mathrm{tr}\, \pi_v(f_v)$。因此：

定理 3（Theorem 3）. 设 E, F 或为局部域，或为整体域。则 $\pi(\mu, {}^{\sigma}\mu)$ 是 $\pi(\rho)$ 的提升，其中 $\rho = \mathrm{Ind}_{W_E}^{W_F} \mu$。

6. 每个尖点 π 都有弱提升

反设 L^2_0 中的某个 π 没有弱提升。令 V 为 F 的有限素位集合，包含所有 Archimedes 素位，以及 E 或 π 分歧的素位。设 $f = \bigotimes_v f_v$ 与某个 ϕ 相伴，并且当 $v \notin V$ 时 f_v 属于 Hecke 代数。考虑 $L^2_0 \oplus L^2_{\mathrm{sp}}$ 中满足当 $v \notin V$ 时 $\mathrm{tr}\, \pi_{k,v}(f_v) = \mathrm{tr}\, \pi_v(f_v)$ 的那些 π_k。由于这些 π_k 没有弱提升，命题 2 表明它们的和对 $\mathrm{tr}\, r(f)$ 的贡献为零：

$$\sum_k \prod_{v \in V} \mathrm{tr}\, \pi_{k,v}(f_v) \prod_{v \notin V} \mathrm{tr}\, \pi_v(f_v) = 0.$$

因此存在集合 $V_1 \subset V$，使 $\sum_k \prod_{v \in V_1} \mathrm{tr}\, \pi_{k,v}(f_v) = 0$。需要证明，除非该和为空，否则这是不可能的。证明对 V_1 的基数作归纳，并使用不等价表示的特征标线性无关这一事实。具体论证还需处理一个限制：f_v 必须与某个 ϕ_v 相伴，因而不能任意选取（参见 [L, 第 9 节，第 25–30 页]）。由此得到：

定理 4（Theorem 4）. 每个尖点 π 都有弱提升。

7. 局部提升（Local liftings）

要完成尖点表示的整体基变换定理，还需证明上述弱提升在每个素位处都是局部提升。设 $\Pi \simeq {}^{\sigma}\Pi$ 出现在 $\widetilde{L}^2_0$ 中，并在按前述方式选择的有限集合 V 之外非分歧。由命题 2，存在 n，使 $l\alpha_n(\phi) = \gamma_n(\phi)$；对某个 $V_1 \subset V$，可将其写为

$$l \prod_{v \in V_1} \mathrm{tr}(\Pi'_v(\sigma)\Pi_v(\phi_v)) = \sum_k \prod_{v \in V_1} \mathrm{tr}\, \pi_{k,v}(f_v),$$

其中 $\pi_k = \bigotimes_v \pi_{k,v}$ 以 Π 为弱提升。随后证明 [L, 第 9 节，第 33–34 页]：

引理 3（Lemma 3）. 若对某个 v，表示 Π_v 是某个 π_v 的提升，则对所有 k，它都是 $\pi_{k,v}$ 的提升，即

$$\operatorname{tr}(\Pi'_v(\sigma)\Pi_v(\phi_v)) = \operatorname{tr}\pi_{k,v}(f_v).$$

于是可假定 V_1 不包含这类素位。另一方面，除某些超尖点表示（例外表示）外，局部提升的存在性及其性质容易证明，或可由上面的定理 3 推出。引理 3 与这一注记表明，第一部分所列的各项局部与整体结果都可归结为下述定理：

定理 5（Theorem 5）[L, 第 9 节，命题 9.6]. (a) 每个超尖点 π_v 都有提升。

(b) 若 $\Pi_v \simeq {}^{\sigma}\Pi_v$ 且为超尖点的，则 Π_v 是一个提升。

定理 (a) 的证明，是将局部情形嵌入一个专门构造的整体情形，使得除可能一个素位外，其他所有素位处的提升存在性均已知，再对只剩一个元素的 V_1 使用上述等式。

(b) 随即由 [L, 第 5 节] 的正交关系（orthogonality relation）推出。

Langlands 论文 [L] 的最后一段，利用非尖点表示的显式描述（参见附录 C），证明其提升的存在性。

参考文献（References）

[B] A. Borel, *Automorphic L-functions*, 本论文集第二册，第 27–61 页。

[C] W. Casselman, *On some results of Atkin and Lehner*, Math. Ann. 201 (1973), 301–334.

[D] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations de GL(2)*, Modular Functions of One Variable. II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, Berlin, 1973.

[D-S] P. Deligne and J. P. Serre, *Formes modulaires de poids 1*, Ann. Sci. École Norm. Sup. 4 (1974), 507–530.

[G-J-1] S. Gelbart and H. Jacquet, *Forms on GL(2) from the analytic point of view*, 本论文集第一册，第 213–251 页。

[G-J-2] S. Gelbart and H. Jacquet, *A relation between automorphic forms on GL(2) and GL(3)*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. (1976).

[J-L] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer, Berlin, 1970.

[J-PS-S] H. Jacquet, I. I. Piatetskii-Shapiro and J. Shalika, *Construction of cusp forms on GL(3)*, Lecture Notes, Maryland.

[J-S] H. Jacquet and J. Shalika, *Comparaison des formes automorphes du groupe linéaire*, C. R. Acad. Sci. Paris 284 (1977), 741–744.

[K] R. Kottwitz, *Orbital integrals and base change*, 本论文集第二册，第 111–113 页。

[L] R. P. Langlands, *Base change for GL(2)*, Institute for Advanced Study, Princeton, N.J., 1975（预印本）。

[Sa] H. Saito, *Automorphic forms and algebraic extensions of number fields*, Lectures in Math., no. 8, Kinokuniya Book Store Co. Ltd., Tokyo, Japan, 1975.

[S-1] T. Shintani, *On liftings of holomorphic automorphic forms*, U.S.-Japan Seminar on Number Theory (Ann Arbor, 1975).

[S-2] T. Shintani, *Two remarks on irreducible characters of finite general linear groups*, J. Math. Soc. Japan 28 (1976), 396–414.

[S-3] T. Shintani, *On liftings of holomorphic cusp forms*, 本论文集第二册，第 97–110 页。

[T] J. Tate, *Number theoretic background*, 本论文集第二册，第 3–26 页。

[Tu] J. Tunnell, *On the local Langlands conjecture for GL(2)*, Invent. Math. 46 (1978), 179–198.

Université Paris VII

第 28 章　GL(2) 的局部 Langlands 猜想报告

Report on the local Langlands conjecture for GL(2)

J. Tunnell

原书第 2 册，第 135–138 页

记 $\Phi(\mathrm{GL}(2)/K)$ 为非 Archimedes 局部域（nonarchimedean local field）K 的 Weil–Deligne 群（Weil–Deligne group）W'_K 的二维 F-半单表示（F-semisimple representation）的同构类集合。本报告讨论 Langlands 的下述猜想。这一猜想将 $\Phi(\mathrm{GL}(2)/K)$ 与 $\mathrm{GL}(2,K)$ 的不可约容许表示（irreducible admissible representation）的同构类集合 $\Pi(\mathrm{GL}(2,K))$ 联系起来。

猜想（Conjecture）. 对 $\Phi(\mathrm{GL}(2)/K)$ 中每个表示 σ，存在 $\Pi(\mathrm{GL}(2,K))$ 中的表示 $\pi=\pi(\sigma)$，使 σ 的行列式与 π 的中心拟特征（central quasi-character）相等，并且对 K^* 的所有拟特征（quasi-character）χ 都有

$$L(\pi\otimes\chi)=L(\sigma\otimes\chi),\qquad \varepsilon(\pi\otimes\chi)=\varepsilon(\sigma\otimes\chi).$$

映射 $\sigma\mapsto\pi(\sigma)$ 是 $\Phi(\mathrm{GL}(2)/K)$ 到 $\Pi(\mathrm{GL}(2,K))$ 的双射。

猜想中的存在性断言由 [4] 提出。该文还证明，给定 σ 后，满足上述条件的 π 至多只有一个。单射性断言等价于说，W'_K 的二维 F-半单表示由其扭曲的 L 因子和 ε 因子（twisted L- and ε-factors）以及行列式确定。可约二维表示仅凭各个扭曲 L 因子即可确定，这一点可以直接证明。对于不可约表示，已知的单射性证明则借助容许表示理论。

如 [1, 3.2.3] 所述，由 Jacquet 与 Langlands 的工作可知，当 σ 可约时 $\pi(\sigma)$ 存在，并由此建立了 W'_K 的完全可约（completely reducible）（分别为可约但不可分解（reducible indecomposable））的二维 F-半单表示的同构类集合，与 $\mathrm{GL}(2,K)$ 的主系列表示（principal series representation）（分别为特殊表示（special representation））的同构类集合之间的双射。

令 $\Phi_{\mathrm{irr}}(\mathrm{GL}(2)/K)$ 为 Weil 群（Weil group）W_K 的不可约二维表示的同构类集合，令 $\Pi_{\mathrm{cusp}}(\mathrm{GL}(2,K))$ 为 $\mathrm{GL}(2,K)$ 的超尖点表示（supercuspidal representation）的同构类集合。这两个子集都可用同一条件刻画：其中元素的所有扭曲 L 因子均等于 1。为证明猜想，只需验证对每个 $\sigma\in\Phi_{\mathrm{irr}}(\mathrm{GL}(2)/K)$，$\pi(\sigma)$ 都存在，并证明由此建立了 $\Phi_{\mathrm{irr}}(\mathrm{GL}(2)/K)$ 与 $\Pi_{\mathrm{cusp}}(\mathrm{GL}(2,K))$ 之间的双射。这首先在剩余特征（residue characteristic）为奇数的局部

域上得到证明（见第 2 节），并由此启发了猜想中一般情形的双射性断言。[1]

除那些次数大于 1 且不含三次单位根的 $\mathbb{Q}_2$ 的扩域外，这一猜想在其他所有非 Archimedes 局部域上都已得到证明。下文将综述这些结果，并列出相关证明的出处。

1. $\pi(\sigma)$ 的存在性（Existence of $\pi(\sigma)$）

如果 σ 是由 W_K 的一个指数为二的子群的一维表示诱导而来的表示，则 Weil 的显式构造给出了满足要求的 $\mathrm{GL}(2,K)$ 的不可约容许表示 $\pi(\sigma)$ [4, 4.7]。当 K 的剩余特征为奇数时，$\Phi_{\mathrm{irr}}(\mathrm{GL}(2)/K)$ 中的所有表示都由真子群诱导而来 [1, 3.4.4]，因此上述构造适用。

对每个剩余特征为偶数的局部域，都存在 Weil 群的不可约二维表示不能由真子群诱导而来 [11, 第 29 段]。对于这样的表示，还不知道 $\pi(\sigma)$ 的显式构造。为证明这类 $\pi(\sigma)$ 的存在性，Jacquet 与 Langlands 将局部问题嵌入下面的整体问题。设 F 是整体域（global field），ρ 是 Weil 群 W_F 的不可约连续二维复表示。对 F 的每个素位（place）v，令 ρ_v 为 ρ 在局部域 F_v 的 Weil 群上的限制。

定理 1（Theorem 1）[4, 12.2]. 如果对 $\mathbb{A}_F^*/F^*$ 的所有拟特征 χ，整体 L 函数（global L-function）$L(s,\rho\otimes\chi)$ 都是复变量 s 的全纯函数，并且在竖直带中有界，则 $\pi(\rho_v)$ 存在。

本次会议的基变换（base change）讨论班在讨论 Artin 猜想时，已经介绍了满足定理 1 假设的若干情形。若某个群到 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{C})$ 的同态与到 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{C})$ 的商映射复合后，其像同构于 H，便称这一同态为 H 型（type H）。简要地说，定理 1 在下列情形中适用：ρ 由真子群诱导而来（Artin）；F 是正特征域（Weil）；ρ 为 A_4 型（Langlands–Jacquet–Gelbart）；以及 $F=\mathbb{Q}$、ρ 为 S_4 型且复共轭的像的行列式为 -1（Langlands–Serre–Deligne）。

定理 2（Theorem 2）[10, 定理 A]. 设 K 是非 Archimedes 局部域，并假设当它为 $\mathbb{Q}_2$ 的真扩域时含有三次单位根。那么对 $\Phi(\mathrm{GL}(2)/K)$ 中所有 σ，$\pi(\sigma)$ 都存在。

证明的关键是构造整体域 F、满足 $F_v\simeq K$ 的位 v，以及 W_F 的表示 ρ，使 ρ 满足定理 1 的假设且 $\rho_v\simeq\sigma$。剩余特征为偶数而不含三次单位根的非 Archimedes 局部域，恰好就是存在 S_4 型 Weil 群表示的那些域 [11, 第 25 段]。对于定理 2 尚未涵盖的域，有些二维 Weil 群表示目前还无法用已知满足定理 1 假设的整体表示来实现。Deligne 指出，如果能够为与全实域（totally real field）F 上除代数（division algebra）所产生的 Shimura 簇（Shimura variety）相关的某些自守表示（automorphic representation）配上 l 进表示（l-adic representation），则对于在无穷素位具有指定行为的 S_4 型 W_F 的表示，定理 1 的假设便会成立。于是，当 K 是 F 在整除二的素理想处的完备化（completion）时，定理 2 也就成立；由于 $\mathbb{Q}_2$ 的每个有限扩域都是某个全实域的完备化，第 4 节的命题与定理 3 将由此证明所有情形下的猜想。

[1] 原文的 AMS（MOS）主题分类（1970）：主要分类 12B30、12B15；次要分类 10D99。原文版权：1979，American Mathematical Society。

2. 奇剩余特征（Odd residue characteristic）

$\mathrm{GL}(2,K)$ 的 Plancherel 公式（Plancherel formula）表明：若 K 的剩余特征为奇数，则形如 $\pi(\sigma)$（$\sigma\in\Phi_{\mathrm{irr}}(\mathrm{GL}(2)/K)$）的超尖点表示穷尽了全部超尖点表示。参考文献 [3]、[8] 和 [9] 论述了奇剩余特征下 $\mathrm{GL}(2,K)$ 及相关群的表示论。

单射性断言可通过考察奇剩余特征情形中超尖点表示的特征标（character）的显式公式来证明；这些公式见 [7] 及上述参考文献（至少对于 $\mathrm{SL}(2)$ 和 $\mathrm{PGL}(2)$ 是如此）。假设 σ 由 K 的二次扩域 E 的 Weil 群 W_E 的一维表示 λ 诱导而来。对应于 λ 的 E^* 的拟特征也用同一符号表示。$\pi(\sigma)$ 的特征标函数限制到一个同构于 E^* 的 Cartan 子群（Cartan subgroup）上，可由一个涉及 λ 及其 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 共轭的公式给出。由特征标的显式形式可以看出，$\pi(\sigma)$ 在相差 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 共轭的意义下确定 λ，因而确定诱导表示 σ。

3. 正特征（Positive characteristic）

第 1 节的讨论表明，对于正特征局部域的 Weil 群的所有表示，$\pi(\sigma)$ 都存在。猜想中的双射性断言似乎首先由 Deligne [2] 证明，这是 Drinfeld 关于整体函数域（global function field）上的 $\mathrm{GL}(2)$ 的自守表示与 l 进表示之间关系的结果的一个推论。

4. 另一种方法

[10] 提出了一种方法，为第 2、3 节讨论的情形给出 Langlands 猜想的其他证明，并对定理 2 中的所有域证明了所猜想的双射。

命题（Proposition）[10, 2.2]. 设 σ_1 和 σ_2 是局部域的 Weil 群的二维表示，且各自都是满足定理 1 假设的某个整体表示的限制。若 $\pi(\sigma_1)\simeq\pi(\sigma_2)$，则 $\sigma_1\simeq\sigma_2$。

以上命题通过归纳应用 $\mathrm{GL}(2)$ 的基变换来证明。假设中的条件是必要的，因为局部域上的基变换结果的证明使用了整体方法。

以下结果对于任意非 Archimedes 局部域 K 都成立。

定理 3（Theorem 3）[10, 第 4、5 节]. 可以分别把 $\Phi_{\mathrm{irr}}(\mathrm{GL}(2)/K)$ 和 $\Pi_{\mathrm{cusp}}(\mathrm{GL}(2,K))$ 划分（partition）为有限的子集 Φ_λ 和 Π_λ。两组子集以同一个集合 Λ 为指标，并满足：

(1) 若 $\sigma\in\Phi_\lambda$ 且 $\pi(\sigma)$ 存在，则 $\pi(\sigma)\in\Pi_\lambda$。

(2) 对所有 $\lambda\in\Lambda$，均有 $\mathrm{Card}(\Phi_\lambda)=\mathrm{Card}(\Pi_\lambda)$。

各划分块由 $\Phi_{\mathrm{irr}}(\mathrm{GL}(2)/K)$ 中元素的 Artin 导子（Artin conductor）和行列式上的条件（分别对应 $\Pi_{\mathrm{cusp}}(\mathrm{GL}(2,K))$ 中元素的导子与中心拟特征上的条件）确定。由于表示的导子由扭曲 ε 因子确定，第一项断言直接来自定义。计算 Φ_λ 的基数时，先依照 [11] 构造 W_K 的所有不可约二维表示，再统计其中具有指定 Artin 导子和行列式的表示。集合

Π_λ 则通过 $\mathrm{GL}(2,K)$ 的平方可积表示（square-integrable representation），与 K 上四元数除代数的可逆元群的容许表示之间的对应来研究。

定理 2 加上单射性命题和定理 3 的计数结果，表明对于满足定理 2 假设的局部域，Φ_λ 与 Π_λ 通过 $\sigma \mapsto \pi(\sigma)$ 双射对应。由此便得到引言中列出的各个已知情形。

5. 注记（Remarks）

虽然 Langlands 猜想的陈述纯粹是局部的，但上述偶剩余特征情形的证明使用了整体方法（基变换和 Artin 猜想的若干情形）。只有奇剩余特征情形的上述证明才是纯局部的。

Cartier 与 Nobs 提出了域 $\mathbb{Q}_2$ 上这一猜想的一个纯局部证明。他们计算 $W_{\mathbb{Q}_2}$ 的不可约二维表示所需的 ε 因子，并把它们与 [6] 构造的 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q}_2)$ 的超尖点表示的因子匹配。这些超尖点表示通过诱导 $\mathrm{GL}(2,K)$ 的模中心紧（compact modulo the center）的子群的有限维表示来构造。[5] 给出了 $\mathrm{GL}(2,K)$ 的超尖点表示的一种类似构造；原则上，借助这一构造可以在一般情形下计算 ε 因子，并与 W_K 表示的相应因子进行匹配。

参考文献（References）

[1] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations de GL(2)*, in *Modular functions of one variable*, Springer Lecture Notes, No. 349, 1973, pp. 55–106.

[2] P. Deligne, *Review of "Elliptic A-modules" by V. Drinfeld*, Math. Reviews 52 (1976), #5580.

[3] I. M. Gelfand, M. I. Graev and I. I. Piatetskii-Shapiro, *Representation theory and automorphic functions*, Saunders, 1969.

[4] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Springer Lecture Notes, No. 114, 1970.

[5] P. Kutzko, *On the supercuspidal representations of* GL_2*. I, II*, Amer. J. Math. 100 (1978), 43–60.

[6] A. Nobs, *Supercuspidal representations of* $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}_p)$*, including* $p = 2$（待刊）。

[7] P. J. Sally, Jr. and J. A. Shalika, *Characters of the discrete series of representations of SL(2) over a local field*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 61 (1968), 1231–1237.

[8] P. J. Sally, Jr. and J. A. Shalika, *The Plancherel formula for SL(2) over a local field*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 63 (1969), 661–667.

[9] A. J. Silberger, *PGL(2) over the* p*-adics*, Springer Lecture Notes, No. 166, 1970.

[10] J. Tunnell, *On the local Langlands Conjecture for GL(2)*, Thesis, Harvard University (1977).

[11] A. Weil, *Exercices dyadiques*, Invent. Math. 27 (1974), 1–22.

Princeton University

第 IV 部分

算术代数几何与自守 L 函数

第 29 章　若干高维模簇的 Hasse–Weil ζ 函数

The Hasse-Weil zeta-function of some moduli varieties of dimension greater than one

W. Casselman

原书第 2 册，第 141–163 页

引言（Introduction）

设 k 为数域（number field），G 为 k 上的连通约化群（connected reductive group）。通过限制标量（restriction of scalars），不妨假设 $k = \mathbb{Q}$。令 $K_{\mathbb{R}} \subset G(\mathbb{R})$ 为 $G(\mathbb{R})$ 的中心与一个极大紧子群的乘积。则在某些条件下，可赋予 $X = G(\mathbb{R})/K_{\mathbb{R}}$ 一个 $G(\mathbb{R})$-不变的复结构（complex structure）；如果 Γ 是 G 的一个足够小、从而不含挠元的算术子群（arithmetic subgroup），则 $\Gamma\backslash X$ 为非奇异代数簇（nonsingular algebraic variety）。在许多情形中，可以为它构造定义在某个明确数域上的模型。加上进一步的假设，还可选取定义在特定数域 E 的阿贝尔扩张上的典范模型（canonical model）；Deligne 与 Langlands 的报告或将讨论这一点。粗略地说，E 由 G 以及 X 上的复结构确定。[1]

一个自然的猜想是，典范模型的 Hasse–Weil ζ 函数是 Langlands 赋予 $G(\mathbb{A})$ 的自守表示（automorphic representation）的那类 L 函数的乘积。事实证明这并不正确（见 [22] 的引言），但这一想法仍很有启发。这一方向的首个结果由 Eichler 得到：当 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$、$\Gamma = \Gamma_0(N)$ 时，$\Gamma\backslash X$ 有一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的模型，并且除 Euler 乘积中的有限多个因子外，其 Hasse–Weil ζ 函数是 Hecke 在这一情形定义的 L 函数的乘积。后人尤其是 Shimura、Kuga、Ihara、Deligne 和 Langlands，将此结果推广到：(a) 该 G 中的其他 Γ；(b) 其他 G；(c) 与非平凡局部常值层（locally constant sheaf）相联系的 ζ 函数；以及 (d) 坏约化素数处的 ζ 因子。除一个例外，即 Shimura 的一些未发表工作外，这些工作都讨论维数为一的 X（有关例子见 [11]、[28]、[14]、[6] 和 [19]）。

应用 Deligne 关于有限域上代数簇的 ζ 函数之根的结果，可由上述结果得到 Ramanujan 猜想的一个推广。另一个推论是所讨论的 Hasse–Weil ζ 函数的函数方程（functional equation）与解析延拓（analytic continuation）；除 Shimura 的例子外，它都是以特别简单的方式与 GL_2 或四元数代数（quaternion algebra）相联系的 ζ 函数。

---

[1] 原文的 AMS（MOS）主题分类（1970）：主要分类 10D20；次要分类 14G25、22E55。原文版权：1979，American Mathematical Society。

过去几年，Langlands 着手研究维数大于一的簇的情形；Milne 与我在讲座中将讨论他处理的最简单情形。

更确切地，令 F 为 n 次全实域（totally real field），$\mathfrak{o}_F$ 为 F 的整数环，B 为 F 上的四元数代数，$\mathfrak{o}_B$ 为 B 中的极大序（maximal order）。这里，四元数代数是指 F 上的四维代数 B，且 $B\otimes\overline{F}=M_2(\overline{F})$，其中 $\overline{F}$ 为 F 的代数闭包。由于在这里出现的每个完备化 F_v 上都存在唯一的四元数除代数，如果 v 是 F 的任意赋值，则 $B_v=B\otimes_F F_v$ 根据是否有零因子，或者同构于 $M_2(F_v)$，或者同构于该唯一的除代数。前一种情形称 B 在 v 处分裂（split），后一种称其分歧（ramified）。实际上，除有限多个赋值外，B 在所有赋值处分裂；二次互反律说明这个有限数目为偶数。另一个经典结果表明，对每个由偶数个素位组成的有限集合，都存在唯一的四元数代数，恰好在那些赋值处分歧。因此，B 本身为除代数，当且仅当它至少在某处分歧。若 v 非 Archimedes，则 $\mathfrak{o}_B$ 在 B_v 中的闭包为 B_v 的极大紧子环；若 B 在 v 处分歧，则此子环唯一，否则仅在 $B_v^\times$-共轭意义下唯一。

令 G 为由 $\mathfrak{o}_B$ 的乘法群定义的 $\mathbb{Z}$ 上的代数群。因此对任意环 R，有 $G(R)=(\mathfrak{o}_B\otimes R)^\times$。特别地，$G(\mathbb{Q})\simeq B^\times$（典范地），而

$$G(\mathbb{R})\simeq \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})^I\times(\mathbb{H}^\times)^J$$

（非典范地），其中 I 为 F 的实赋值中 B 分裂者的集合，J 为其分歧者的集合。对每个 B 不分歧于其上的有理有限素数 p，有

$$G(\mathbb{Z}_p)\simeq\prod_{\mathfrak{p}|p}\mathrm{GL}_2(\mathfrak{o}_{F,\mathfrak{p}}),\qquad G(\mathbb{Q}_p)\simeq\prod_{\mathfrak{p}|p}\mathrm{GL}_2(F_{\mathfrak{p}}).$$

最简单的情形是 $B=M_2(F)$；本文将讨论除代数的情形，并作如下假设：*今后假定 B 为除代数。此外，假定 B 在 F 的所有实素位均不定，即 $J=\varnothing$。*Langlands 本人没有作这些假设，但他承认，除非这些假设成立，否则其论证尚有缺口。

令 Δ 为有限有理素数集合，包含 F 或 B 在其上分歧的素数；令 K_f 为 $G(\mathbb{Z}_f)$ 中形如

$$K_\Delta\cdot\prod_{p\notin\Delta}G(\mathbb{Z}_p)$$

的紧开子群，其中 K_Δ 为 $\prod_{p\in\Delta}G(\mathbb{Z}_p)$ 的紧开子群。令 Z 为 G 的中心，$Z_K=(Z(\mathbb{A}_f)\cap K_f)\cdot Z(\mathbb{R})$。将 $\mathbb{C}^\times$ 嵌入 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$：

$$a+b\sqrt{-1}\longmapsto\begin{pmatrix}a&-b\\b&a\end{pmatrix},$$

并令 $K_\mathbb{R}$ 为 $(\mathbb{C}^\times)^I$ 在 $G(\mathbb{R})$ 中的像（这是上文使用的 $K_\mathbb{R}$ 的连通分量）。于是 $G(\mathbb{R})/K_\mathbb{R}$ 是 n 个 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$ 的乘积。

令 $K=K_\mathbb{R}K_f$。集合 ${}_KS(\mathbb{C})=G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})/K$ 是有限个 n 维紧复解析空间的并，后文将说明这一点。如果 K_f 足够小，它便是非奇异的；下文均作这一假设。

Milne 在本研究班的讲座中将证明，此空间是某个模概形（moduli scheme）${}_KS$ 的复值点集合，且 ${}_KS$ 定义在 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[1/d]$ 上，在其上光滑且固有（proper），其中 d 为 Δ 中

素数的乘积。他还将讨论它在有限域上的点的结构。本文将说明如何用 Langlands 的 L 函数表达其 Hasse–Weil ζ 函数。基本思路是：用 Selberg 迹公式（Selberg trace formula）计算 Langlands 的 L 函数的 p 因子；用 Milne 的结果和迹公式的一种非传统应用计算 Hasse–Weil 的 p 因子，二者均对 $p \notin \Delta$ 进行。具体论证较为曲折。先说明一点：虽然当 ${}_KS$ 为一维时，可用一个同余关系（congruence relation）得到最终结果，但一般情形仅此并不足够。随后可应用 Deligne 关于 Frobenius 根的结果，得到 Ramanujan–Petersson 的一个推广；不过，关于 Hasse–Weil 函数方程的结果尚不完整。

Milne 与我的工作本质上都是在报告 Langlands 的工作。我们讨论的结果，只是他一个涉及 $B^\times$ 的子群的更复杂结果的特例。处理这个特例，避开了他称为“L 不可区分性”（L-indistinguishability）的问题，也许他本人会谈到这个问题。他的结果在其他方面也更一般；最后一节补充讨论若干相关问题，也将介绍这些推广。

主要参考文献是概要 [21]；完整陈述与证明见 [22]。Langlands 在 Hilbert 问题讨论会上的报告 [20]，以及他在本研究班的讲座，也与此有关。

1. ${}_KS(\mathbb{C})$ 的上同调与表示（Cohomology and representations）

1.1.

令 $\nu : G \to \mathbb{G}_m$ 为约化范数（reduced norm）。[2]由于 B 为除代数，陪集空间 $G(\mathbb{Q})\backslash G^1(\mathbb{A})$ 紧，其中 $G^1(\mathbb{A})$ 为模同态（modulus homomorphism）$|\nu| : x \mapsto |\nu(x)|$ 的核。由于 $G(\mathbb{R})$ 的连通分量 $G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$ 在 $|\nu|$ 下的像为整个 $\mathbb{R}^{\mathrm{pos}}$，集合 $G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})/G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$ 也紧。K_f 在 $G(\mathbb{A}_f)$ 中开，因此 $G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})/G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})K_f$ 有限。故存在 $G(\mathbb{A})$ 中元素的有限集合 $\mathcal{X}$，使

$$G(\mathbb{A}) = \bigcup_{x\in\mathcal{X}} G(\mathbb{Q})xG^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})K_f.$$

强逼近（strong approximation）可对 $\mathcal{X}$ 作更具体的参数化，但这里不需要；见 [7]。

引理 1.1.1（Lemma 1.1.1）. 对任意 $x \in G(\mathbb{A})$，空间

$$G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{Q})xG^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})K_f/K_f$$

作为 $G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$-空间，同构于 $\Gamma_x\backslash G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$，其中 Γ_x 为 $G(\mathbb{Q})\cap G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})\cdot xK_fx^{-1}$ 在 $G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$ 中的像。

这是因为 $G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$ 显然在该空间上传递作用，而 Γ_x 是陪集 $G(\mathbb{Q})xK_f$ 的稳定子群（isotropy subgroup）。

令 $\mathcal{H}$ 为 $\mathbb{C}$ 中的上半平面，由上面得到：

[2] **译者注（本次校订）：**由于这里的 G 已通过限制标量视为 $\mathbb{Q}$ 上的群，值域为 $\mathbb{G}_m$ 的 ν 应理解为复合 $N_{F/\mathbb{Q}}\circ\mathrm{Nrd}_{B/F}$。单独的约化范数取值于 $\mathrm{Res}_{F/\mathbb{Q}}\mathbb{G}_m$。

命题 1.1.2（Proposition 1.1.2）. $G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$-空间 $G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})/K_f$ 同构于空间 $\Gamma_x\backslash G^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$（$x\in\mathcal{X}$）的不交并。簇 ${}_KS(\mathbb{C})$ 为 $\Gamma_x\backslash\mathcal{H}^n$ 的不交并。

可采用与 [19] 引理 2.1 的证明相同的论证，表明只要 K_f 足够小，每个 Γ_x 的作用都是自由的，且 ${}_KS(\mathbb{C})$ 非奇异。[3]今后均作此假设。

1.2.

令 $\mathcal{A}_0$ 为 $G(\mathbb{Q})Z(\mathbb{R})\backslash G(\mathbb{A})$ 上的自守形式空间。它为 $G(\mathbb{A})$ 的不可约、容许、酉表示的直和 $\bigoplus\pi$；这里采用通常的简略说法：在所取的有限向量空间上，实位的作用通过 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 来描述。若 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 为 $\widetilde{G}(\mathbb{R})=G(\mathbb{R})/Z(\mathbb{R})$ 的 Lie 代数，则 $\mathcal{A}_0$ 上的表示实际上通过 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 分解。令 $\widetilde{\mathfrak{k}}$ 为 $\widetilde{K}_{\mathbb{R}}=K_{\mathbb{R}}/(K_{\mathbb{R}}\cap Z_{\mathbb{R}})$ 的 Lie 代数。

命题 1.2.1（Proposition 1.2.1）. de Rham 上同调（de Rham cohomology）$H^*({}_KS(\mathbb{C}),\mathbb{C})$ 自然同构于

$$\bigoplus_{\pi} H^*(\widetilde{\mathfrak{g}},\widetilde{\mathfrak{k}},\pi_\infty)\otimes\pi_f^{K_f}.$$

这里是相对 Lie 代数上同调（relative Lie algebra cohomology）。求和遍及 $\mathcal{A}_0$ 的所有组成表示 π，必要时按重数计。每个 π 分解为 $\pi=\pi_\infty\otimes\pi_f$，其中 π_∞ 为 $G(\mathbb{R})$ 的不可约容许表示，π_f 为 $G(\mathbb{A}_f)$ 的不可约容许表示；实位的表示仍按上述约定理解。

证明梗概. 令 $\mathcal{A}_0^{K_f}$ 为 $\mathcal{A}_0$ 中被 K_f 的元素固定的函数子空间。由于 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 与 K_f 交换，作为 $\widetilde{\mathfrak{g}}$-表示，它自然同构于 $\bigoplus\pi_\infty\otimes\pi_f^{K_f}$。因而命题等价于证明 $H^*({}_KS(\mathbb{C}),\mathbb{C})$ 同构于 $H^*(\widetilde{\mathfrak{g}},\widetilde{\mathfrak{k}},\mathcal{A}_0^{K_f})$。由 1.1.2，$\mathcal{A}_0^{K_f}$ 是子空间 $\mathcal{A}_{0,x}^{K_f}$（$x\in\mathcal{X}$）的直和，其中每个子空间为

$$\mathcal{A}(\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G}^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})),$$

即 $\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G}^{\mathrm{conn}}(\mathbb{R})$ 上的 $K_{\mathbb{R}}$-有限、$Z(\widetilde{\mathfrak{g}})$-有限函数空间；$\widetilde{\Gamma}_x$ 为 Γ_x 在 $\widetilde{G}$ 中的像。因此命题 1.2.1 的证明归结为下述引理。 □

引理 1.2.2（Lemma 1.2.2）. 存在自然同构

$$H^*(\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G}/\widetilde{K},\mathbb{C})\simeq H^*(\widetilde{\mathfrak{g}},\widetilde{\mathfrak{k}},\mathcal{A}(\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G})).$$

实际上，对任意半单 Lie 群 $\widetilde{G}$、余紧的 $\widetilde{\Gamma}\subset\widetilde{G}$ 及极大紧子群 $\widetilde{K}$，此类结论都成立。说明如下：$X=\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G}/\widetilde{K}$ 的上同调为 de Rham 复形（de Rham complex）的上同调，其第 m 项为 X 上的 C^∞ 的 m 次微分形式空间。投影 $\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G}\to X$ 为主丛（principal bundle），而 m 次微分形式丛由此主丛及 $\widetilde{K}$-空间 $\Lambda^m(\widetilde{\mathfrak{g}}/\widetilde{\mathfrak{k}})^\vee$ 关联而得。因此，C^∞ 的 m 次形式对应于从 $\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G}$ 到 $\Lambda^m(\widetilde{\mathfrak{g}}/\widetilde{\mathfrak{k}})^\vee$ 的某些 C^∞ 函数；利用对偶关系，也可将它们视为从 $\Lambda^m(\widetilde{\mathfrak{g}}/\widetilde{\mathfrak{k}})$ 到 $C^\infty(\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G})$ 的 $\widetilde{K}$-线性映射。换言之，X 上的 de Rham 复形可以等同于第 m 项为

$$\mathrm{Hom}_{\widetilde{\mathfrak{k}}}\big(\Lambda^m(\widetilde{\mathfrak{g}}/\widetilde{\mathfrak{k}}),C^\infty(\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G})\big)$$

[3] **译者注（本次校订）：**这里的自由作用应指模去中心核后的有效作用。Γ_x 中的中心元素在 $\mathcal{H}^n$ 上恒等作用；当 $[F:\mathbb{Q}]>1$ 时，缩小 K_f 仍会留下无穷多个中心单位。相应的有效算术群为下节使用的 $\widetilde{\Gamma}_x$。

的复形。这正是计算 $H^*(\widetilde{\mathfrak{g}},\widetilde{\mathfrak{k}},C^\infty(\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G}))$ 的复形的第 m 项。显式计算表明，其微分也相同。因此，若把引理 1.2.2 中的 $\mathcal{A}(\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G})$ 换成 $C^\infty(\widetilde{\Gamma}_x\backslash\widetilde{G})$，结论成立。最后使用 Hodge 理论（Hodge theory）：每个上同调类都有唯一的调和代表，而这些调和代表在上述对应下提升为 $\mathcal{A}$ 中的元素。关于这一点和其他细节，见 [3] 第 IV 章。

1.3.

虽然 1.2.1 的和中出现无限多个表示，但除有限多项外，其余项均为零。为明确哪些项有贡献，需进一步讨论容许表示的相对 Lie 代数上同调。首先，由于 $\widetilde{G}(\mathbb{R})\simeq \mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})^I$（记号同引言），每个 π_∞ 都分解为 $\bigotimes \pi_{\infty,\iota}$，其中 $\pi_{\infty,\iota}$ 为 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的容许表示。由 Künneth 公式（Künneth formula）

$$H^*(\widetilde{\mathfrak{g}},\widetilde{\mathfrak{k}},\bigotimes_\iota \pi_{\infty,\iota})\simeq \bigotimes_\iota H^*(\mathfrak{sl}_2,\mathfrak{so}(2),\pi_{\infty,\iota}),$$

因此 $G(\mathbb{R})$ 的问题归结为 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的问题。注意 PGL_2 与 SL_2 的 Lie 代数相同。令 C 为 $U(\mathfrak{sl}_2)$ 中的 Casimir 元素（Casimir element）；它属于 $U(\mathfrak{sl}_2)$ 的中心，并被极大紧子群 $O(2)$ 中心化，因而在 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的任意不可约容许表示上按标量作用。

引理 1.3.1（Lemma 1.3.1）. 设 (π,V) 为 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的不可约、容许、酉表示。则

$$H^*(\mathfrak{sl}_2,\mathfrak{so}_2,V)\simeq\begin{cases}0, & \pi(C)\neq 0,\\ \mathrm{Hom}_{\mathfrak{so}_2}(\Lambda^*(\mathfrak{sl}_2/\mathfrak{so}_2),V), & \pi(C)=0.\end{cases}$$

证明思想是：若 π 酉，则可在复形 $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{so}_2}(\Lambda^*(\mathfrak{sl}_2/\mathfrak{so}_2),V)$ 上赋予自然内积，使 $\pi(C)=dd^*+d^*d$，其中 d^* 为 d 的伴随（adjoint）。这一对所有半单群都成立的观察出自 Kuga。引理立即由此推出。

对于 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$，只有三个不可约容许表示满足 $\pi(C)=0$：(a) 平凡表示 $\mathbb{C}$；(b) 特征 $\mathrm{sgn}(\det(g))$；(c) 一个离散系列表示（discrete series representation）π_0，可与 $\mathbf{P}^1(\mathbb{R})$ 上的 $O(2)$-有限函数模去常值函数所得的商空间等同。结合引理 1.3.1，并计算这些表示在 $O(2)$ 上的限制，得到：

推论 1.3.2（Corollary 1.3.2）. 若 π 为 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的不可约容许酉表示，且不为上述三个之一，则 $H^*(\pi)=H^*(\mathfrak{sl}_2,\mathfrak{so}_2,\pi)=0$。对上述表示：

(a) 当 $\pi=\mathbb{C}$ 或 $\mathrm{sgn}(\det)$ 时，

$$H^m(\pi)\simeq\begin{cases}\mathbb{C}, & m=0,\\ 0, & m=1,\\ \mathbb{C}, & m=2;\end{cases}$$

(b) 当 $\pi=\pi_0$ 时，

$$H^m(\pi)\simeq\begin{cases}0, & m=0,\\ \mathbb{C}\oplus\mathbb{C}, & m=1,\\ 0, & m=2.\end{cases}$$

实际上不需要酉性假设（见 [3]）。因此，若原来 $G(\mathbb{R})$ 的不可约容许表示 π_∞ 的上同调非平凡，它必为 $\bigotimes \pi_{\infty,\iota}$ 的形式，其中每个 $\pi_{\infty,\iota}$ 是上述三个表示之一，其上同调可据此计算。对 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的不可约容许表示 π，令

$$m(\pi)=\begin{cases}0, & \pi \text{ 的上同调平凡},\\ 1, & \pi=\mathbb{C} \text{ 或 } \mathrm{sgn}(\det),\\ -1, & \pi=\pi_0.\end{cases}$$

若 $\pi_\infty=\bigotimes \pi_{\infty,\iota}$ 是 $G(\mathbb{R})$ 的不可约容许表示，则定义 $m(\pi_\infty)=\prod m(\pi_{\infty,\iota})$。若 $\pi=\pi_\infty\otimes\pi_f$ 为 $G(\mathbb{A})$ 的不可约容许表示，且 π_∞ 在 $Z(\mathbb{R})$ 上平凡，则定义

$$m(\pi,K)=m(\pi_\infty)\dim \pi_f^{K_f}.$$

因此 $m(\pi,K)$ 的绝对值恰为 $\dim \pi_f^{K_f}$[4]，其符号反映该表示对上同调贡献的奇偶性。

最后指出，应用强逼近定理可证明：若 $\pi=\bigotimes_v \pi_v$（v 遍及 F 的所有赋值）是 $G(\mathbb{A})$ 的不可约容许自守表示，且 π_v 在某个 B 分裂的素位处是一维的，则它在所有素位处都是一维的。特别地，若 π_∞ 的一个因子是一维的，则所有因子都是一维的。因此重新得到 Matsushima–Shimura [23] 的结果：${}_KS(\mathbb{C})$ 中超出一维表示贡献的上同调集中在中间次数。

2. 主要定理及若干推论（The main theorem and some consequences）

2.1.

先回顾 G 的 L 群。首先，若以最直接的方式将 G 视为 F 上的群，即对 F 的任意扩域 F'，有 $G(F')\simeq (B\otimes_F F')^\times$，则其 L 群就是 ${}^LG^0=\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 与 $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 的直积，因为它是 $\mathrm{GL}_2(F)$ 的一个内扭曲（inner twisting）。由于 $\mathbb{Q}$ 上的群 G 由此群限制标量而得，其 L 群在某种意义上也由前者诱导而来：它是 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 与 ${}^LG^0=\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})^I$ 的半直积，其中 I 为 F 到 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的嵌入集合，Galois 群通过置换因子作用。由于 $\overline{\mathbb{Q}}$ 可视为 $\mathbb{C}$ 的子域，这个 I 本质上与前文相同。在本文的讨论中，可以用 $\mathrm{Gal}(F_{\mathrm{norm}}/F)$ 替换 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$，其中 F_{norm} 为包含 F 且在 $\mathbb{Q}$ 上正规的最小扩域。还可注意到，只要 F 在某个有理素数处非分歧，该正规闭包也在该处非分歧。若有理素数 p 在 F 中非分歧，Φ 为 $\mathrm{Gal}(F_{\mathrm{norm}}/F)$ 中位于 p 之上的 Frobenius，则局部 L 群 ${}^LG_{\mathbb{Q}_p}={}^LG_p$ 可等同于 ${}^LG_{\mathbb{Q}}$ 中在 $\mathrm{Gal}(F_{\mathrm{norm}}/F)$ 下的像属于 Φ 生成的循环子群的子群。因此有正合列

$$1\longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})^I\longrightarrow {}^LG_p\longrightarrow \langle\Phi\rangle\longrightarrow 1.$$

译注：所供扫描本本段数处写作 $\mathrm{Gal}(F_{\mathrm{norm}}/F)$，而定义限制标量的 L 群时所需的有限 *Galois* 群通常为 $\mathrm{Gal}(F_{\mathrm{norm}}/\mathbb{Q})$；本段保留扫描符号，后一段亦印出以 $\mathbb{Q}$ 为基域的形式。

[4] **译者注（本次校订）：**此句适用于 $m(\pi_\infty)\neq 0$ 的表示，即实位相对 Lie 代数上同调非零的情形；若 $m(\pi_\infty)=0$，则 $m(\pi,K)=0$，而 $\pi_f^{K_f}$ 仍可能非零。

关于 L 群的全部内容，参见 [2]。

为定义与自守表示相联系的 L 函数，还须引入 ${}^LG$ 的有限维表示。对每个 G，我们只关心一个这样的表示 ρ，定义如下：其空间为若干个 $\mathbb{C}^2$ 的张量积，对 I 的每个元素取一个因子。群 ${}^LG^0 = \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})^I$ 通过各因子上的标准表示作用，$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$（或 $\mathrm{Gal}(F_{\mathrm{norm}}/\mathbb{Q})$，没有区别）则通过置换因子作用。由于 ${}^LG$ 为这两个群的半直积，这确实定义一个表示。其维数为 2^n。例如当 $F = \mathbb{Q}$ 时，${}^LG = \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$，$\rho$ 就是标准表示本身。

这一 ρ 的选择来自 Langlands 对 Shimura 簇（Shimura variety）的总体构想；参见 [22] 引言对此的讨论。

2.2.

设 X 是 $\mathbb{Z}[1/d]$ 上的任意光滑固有概形（smooth proper scheme），其中 $d \geq 1$，p 为不整除 d 的素数。则 X 在 $\mathbb{F}_p$ 上的 ζ 函数定义为 p^{-s} 的有理函数 $Z_p(s, X)$，使至少形式地有

$$\log Z_p(s, X) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{mp^{ms}} \#X(\mathbb{F}_{p^m}).$$

由平展理论（étale theory），这与利用 l 进上同调（l-adic cohomology）的定义一致：

$$Z_p(s, X) = \prod_{i=0}^{2\dim X} \det(I - \Phi p^{-s})_{H^i(X, \mathbb{Q}_l)},$$

译注：所供扫描本的上述乘积未见交错指数。通常的上同调表达式中，第 i 个行列式因子的指数为 $(-1)^{i+1}$；这里保留扫描本所示形式。

其中 Φ 为几何 Frobenius（geometric Frobenius）。至少对不整除 d 的素数处的因子而言，Hasse–Weil ζ 函数 $Z(s, X)$ 为这些 $Z_p(s, X)$ 的乘积。

Langlands 的主要定理是：

定理 2.2.1（Theorem 2.2.1）. 除 Δ 中素数对应的因子外，${}_KS$ 的 Hasse–Weil ζ 函数等于

$$\prod_{\pi} L(s - n/2, \pi, \rho)^{m(\pi, K)},$$

其中乘积遍及作为 $\mathcal{A}_0$ 的组成表示出现的所有 π。

乘积中的 π 应按其重数计入。不过，[16] 第 16 节将 G 上自守形式与 GL_2 上自守形式联系起来的定理，联合该文第 9 节关于 GL_2 的结果，实际上说明每个 π 恰好出现一次。

此乘积中，除有限多个 π 外，均有 $m(\pi, K) = 0$，这是因为 ${}_KS(\mathbb{C})$ 的上同调是有限维的。

实际要证明的是纯局部结果：对 $p \notin \Delta$，$Z(s, {}_KS)$ 与上述 L 函数乘积的 p 因子相等。对于每个满足 $m(\pi, K) \neq 0$ 的 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$，其 $p \notin \Delta$ 处的分量 π_p 非分歧，故对应于局部 L 群 ${}^LG_p$ 中的元素 $g(\pi_p)$。$L(s - n/2, \pi, \rho)$ 的 p 因子为

$$\det\bigl(I - \rho(g(\pi_p))/p^{s-n/2}\bigr)^{-1}.$$

展开后，定理化为形式等式

$$\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\#_K S(\mathbb{F}_{p^m})}{mp^{ms}}=\sum_{\pi\text{ 在}\mathcal{A}_0\text{ 中}} m(\pi,K)\sum_{m=1}^{\infty}\frac{p^{mn/2}}{mp^{ms}}\,\mathrm{trace}\,\rho(g(\pi_p)^m),$$

即当 $p\notin\Delta$、$m\geq 1$ 时，系数满足

$$\#_K S(\mathbb{F}_{p^m})=\sum_{\pi\text{ 在}\mathcal{A}_0\text{ 中}} m(\pi,K)p^{mn/2}\,\mathrm{trace}\,\rho(g(\pi_p)^m). \tag{2.1}$$

下面将证明定理的这一等价形式。本讲座仅在最简单的情形，即 p 在 F 中分裂时，给出完整证明。

2.3.

开始证明之前，先给出一个例子与若干推论。$n=2$ 是这里首次出现的新情形。如前所述，$n=1$ 的结果已有基于同余关系的较初等证明。暂且假设 F 为 $\mathbb{Q}$ 的二次扩域，考察 $L(s,\pi,\rho)$ 中可能出现的 p 因子。分两种情形：(1) $p=\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$ 在 F 中分裂；(2) $p\mathfrak{o}_F=\mathfrak{p}$，即 p 在 F 中惰性。

先看 (1)。此时 $G(\mathbb{Q}_p)\simeq \mathrm{GL}_2(F_{\mathfrak{p}_1})\times\mathrm{GL}_2(F_{\mathfrak{p}_2})$，其非分歧表示必为 $\pi_1\otimes\pi_2$，其中每个 π_i 是 $\mathrm{GL}_2(F_{\mathfrak{p}_i})$ 的非分歧表示，故对应于 $F_{\mathfrak{p}_i}^{\times}$ 的一对非分歧特征 (α_i,β_i)。更精确地，当由该对特征参数化的整个主系列表示（principal series representation）不可约时，π_i 就是该表示；否则它是相应的一维 $\mathrm{GL}_2(F_{\mathfrak{p}_i})$ 特征。由强逼近，后一情形仅在所考虑的整体表示也是一维时发生。无论哪种情形，由于 p 分裂，局部 L 群 ${}^LG_p$ 只是直积 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})\times\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$，其对应元素为

$$g(\pi_p)=\left(\begin{pmatrix}\alpha_1(p)&0\\0&\beta_1(p)\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_2(p)&0\\0&\beta_2(p)\end{pmatrix}\right).$$

表示 ρ 就是 $\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$，因此 $L(s-1,\pi,\rho)$ 的 p 因子为

$$\begin{aligned}&(1-\alpha_1(p)\alpha_2(p)p^{1-s})^{-1}(1-\alpha_1(p)\beta_2(p)p^{1-s})^{-1}\\&\quad\cdot(1-\beta_1(p)\alpha_2(p)p^{1-s})^{-1}(1-\beta_1(p)\beta_2(p)p^{-s})^{-1}.\end{aligned} \tag{2.2}$$

译注：所供扫描本中 (2.2) 前三个因子含 p^{1-s}，最后一个因子印为 p^{-s}；此处按扫描本保留。按前文的统一移位 $L(s-1,\pi,\rho)$，末因子通常也应含 p^{1-s}。

接着看 (2)。此时 π_p 是 $\mathrm{GL}_2(F_{\mathfrak{p}})$ 的一个非分歧表示，设对应于 $F_{\mathfrak{p}}^{\times}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}^{\times}$ 的特征 (α,β)。另一方面，由于 Frobenius Φ 生成 Galois 群，局部 L 群仍为 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})\times\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 与二阶 Galois 群的半直积。直接验证可知，${}^LG_p$ 中的元素 $g(\pi_p)$ 为

$$\left(\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha(p)&0\\0&\beta(p)\end{pmatrix}\right)\Phi.$$

若 e_1,e_2 为 $\mathbb{C}^2$ 的标准基，则 $g(\pi_p)$ 在 ρ 的空间上的作用如下；回忆 Φ 交换因子：

$$\begin{aligned}&e_1\otimes e_1\longmapsto\alpha(p)e_1\otimes e_1,\quad e_1\otimes e_2\longmapsto\alpha(p)e_2\otimes e_1,\\&e_2\otimes e_1\longmapsto\beta(p)e_1\otimes e_2,\quad e_2\otimes e_2\longmapsto\beta(p)e_2\otimes e_2.\end{aligned}$$

因此，$L(s-1,\pi,\rho)$ 的 p 因子为

$$(1-\alpha(p)p^{1-s})^{-1}(1-\beta(p)p^{1-s})^{-1}(1-\alpha(p)\beta(p)p^{2-2s})^{-1}. \tag{2.3}$$

当 $n>2$ 时，类似公式会相当复杂。顺便指出，先前提到的 Shimura 未发表结果，恰好是对某些二次域 F，其 p 因子具有 (2.2)、(2.3) 的形式。

当 $F=\mathbb{Q}$（$n=1$）时，将 Hasse–Weil ζ 函数表示为与自守形式相联系的 L 函数的一个推论，是其函数方程和解析延拓。当 $n>1$ 时，这一推论并非自动成立。即使 $n=2$ 已是困难问题，Asai [1] 直到最近才在对 F 施加某种可能并非必要的限制下解决。对 $n>2$ 似乎尚无已知结果。若将 ${}_KS$ 看作 F 上的簇，为其 ζ 函数建立函数方程相对容易，至少对某些小次数如此；这依赖于 Jacquet 和 Shimura 对 Rankin 思想的推广，例如见 [15] 和 [29]。

3. 解析迹公式（The analytical trace formula）

本节为等式 (2.1) 的右端建立公式，下一节为左端建立公式，第 5 节比较二者。从第 4 节起，我将假设 p 在 F 中分裂，虽然 Langlands 当然没有作这一假设。这个假设大幅简化了论证，同时仍保留若干重要思想。它使我们可以略去整个证明中最复杂、也最引人入胜的一环：使用某个 Bruhat–Tits 建筑（Bruhat–Tits building）中的路径。下面着重介绍其余步骤。Langlands 大概会在自己的报告中谈到这个问题（见 [17]）。

3.1.

等式 (2.1) 的右端

$$\sum_{\pi\text{ 在}\mathcal{A}_0\text{ 中}} m(\pi,K)p^{mn/2}\operatorname{trace}\rho(g(\pi_p)^m) \tag{3.1}$$

可表示为作用于 $\mathcal{A}_0$ 的某个算子 R_f 的迹，其中 $f\in C_c^\infty(G(\mathbb{A}))$。回忆 $\mathcal{A}_0$ 为 $G(\mathbb{A})$ 的不可约、容许、酉表示 $\pi=\pi_\mathbb{R}\otimes\pi^p\otimes\pi_p$ 的离散直和。因此对任意 $f\in C_c^\infty(G(\mathbb{A})/Z_K)$，有

$$\operatorname{trace}R_f=\sum_{\pi\text{ 在}\mathcal{A}_0\text{ 中}}\operatorname{trace}\pi(f).$$

当 $f=f_\mathbb{R}f^pf_p$ 时，它又等于

$$\sum_{\pi\text{ 在}\mathcal{A}_0\text{ 中}}\operatorname{trace}\pi_\mathbb{R}(f_\mathbb{R})\operatorname{trace}\pi^p(f^p)\operatorname{trace}\pi_p(f_p). \tag{3.2}$$

回忆 $m(\pi,K)=m(\pi_\mathbb{R})\dim(\pi^p)^{K^p}$。比较 (3.1)、(3.2)，提示应选择 f 的三个因子，使对 $G(\mathbb{R})/Z(\mathbb{R})$ 的任意不可约容许表示 π，有

$$\operatorname{trace}\pi(f_\mathbb{R})=m(\pi); \tag{3.3a}$$

对 $G(\mathbb{A}_f^p)$ 的任意不可约容许表示 π，有

$$\operatorname{trace}\pi(f^p) = \dim \pi^{K^p}; \tag{3.3b}$$

并且

$$\operatorname{trace}\pi(f_p^{(m)}) = \begin{cases} p^{mn/2}\operatorname{trace}\rho(g(\pi)^m), & \pi \text{ 非分歧}, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases} \tag{3.3c}$$

下面分别构造这三个因子。

f^p 的选择很简单：$f^p = (\operatorname{meas} K^p)^{-1}\operatorname{char} K^p$。$f_p^{(m)}$ 的选择不那么显式，但同样简单：由 Satake 同构（Satake isomorphism）[4]，存在唯一的 $f_p^{(m)} \in \mathcal{H}(G(\mathbb{Q}_p), G(\mathbb{Z}_p))$ 满足 (3.3c)。$f_{\mathbb{R}}$ 的构造则更为复杂。

3.2.

若 $G(\mathbb{R})$ 的表示 π 按 $\widetilde{G}(\mathbb{R}) \simeq \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})^I$[5] 分解为 $\bigotimes \pi_\iota$，则 $m(\pi) = \prod m(\pi_\iota)$。相应地，若 $f = \prod f_\iota$，则 $\operatorname{trace}\pi(f) = \prod \operatorname{trace}\pi(f_\iota)$。因此，寻找 $f_{\mathbb{R}}$ 的问题归结为寻找 $f \in C_c^\infty(\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R}))$，使对每个不可约容许表示 π，有

$$\operatorname{trace}\pi(f) = m(\pi). \tag{3.4}$$

这可用若干方法做到，例如像 [10] 那样直接由 Paley–Wiener 定理（Paley–Wiener theorem）推出，也可考虑轨道积分（见 [26]）。但 Serge Lang 指出了一个在某种意义下比这两者更初等的论证，下面介绍这一论证。

下文主要依据 Lang 的书 [18, 第 VI 章，第 7 节]。$\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的连通分量为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$。$\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 中与我们所取 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 的极大紧子群对应的极大紧子群为 $\mathrm{SO}(2)$。令 $\varepsilon : \mathrm{SO}(2) \to \mathbb{C}^\times$ 为基本特征（fundamental character）

$$\varepsilon\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \cos\theta + \sqrt{-1}\sin\theta.$$

$\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 中唯一一个上同调非平凡的离散系列表示 π_0，限制到 $\mathrm{SO}(2)$ 后为直和 $\bigoplus \varepsilon^n$（$|n| \geq 2$，n 为偶数）。其他离散系列表示的 $\mathrm{SO}(2)$-分解中均不含 ε^2。

回忆所有紧支集、双 $\mathrm{SO}(2)$-有限分布构成的 Hecke 代数，作用于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的每个容许表示的空间。若 D 满足对所有 $k_1, k_2 \in K$，有

$$L_{k_1}R_{k_2}D = \varepsilon^m(k_1)\varepsilon^{-n}(k_2)D,$$

则对这样的每个表示 (π, V)，算子 $\pi(D)$ 将整个 V 映入 ε^m-特征空间，并消去除 ε^n-特征空间外的一切。在特殊情形 $m = n$ 且 D 仅为在 K 上对 ε^{-n} 的积分时，$\pi(D)$ 在 ε^n-特征空间上为恒等算子。因此，可选择满足下述条件的 $f \in C_c^\infty(\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}))$：

$$f(k_1gk_2) = \varepsilon^{-n}(k_1)\varepsilon^{-n}(k_2)f(g),$$

[5] **译者注（本次校订）：** 按第 1.2 节的定义，$\widetilde{G} = G/Z$，故此处应为 $\widetilde{G}(\mathbb{R}) \simeq \mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})^I$；未除去中心的 $G(\mathbb{R})$ 才同构于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})^I$。

并使它充分逼近上述 D，即选择正的、正规化的、支集充分靠近 K 的 f，便可假设 $\pi(f)$ 在此特征空间上也为恒等算子。[6]

将此用于 $m = n = 2$、$\pi = \pi_0$ 的情形，得到 $f_1 \in C_c^\infty(\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}))$，使 (a) 对所有 $k_1, k_2 \in \mathrm{SO}(2)$、$g \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$，有 $f_1(k_1 g k_2) = \varepsilon^{-2}(k_1)\varepsilon^{-2}(k_2) f_1(g)$；(b) $\pi_0(f_1)$ 在 ε^2-特征空间上为恒等算子，在其余 $\mathrm{SO}(2)$-特征空间上为零。由上文关于其他离散系列表示与 ε^2 的注记，甚至有

$$\operatorname{trace}\pi(f_1) = \begin{cases} 1, & \pi = \pi_0, \\ 0, & \pi \text{ 为不同于} \pi_0 \text{ 的任意离散系列表示.} \end{cases} \tag{3.5}$$

回忆 Lang 所称 $f \in C_c^\infty(\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}))$ 的 Harish 变换（Harish transform）：

$$H_f(a) = |x - x^{-1}| \int_{A\backslash G} f(g^{-1} a g)\, dg, \qquad a = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x^{-1} \end{pmatrix}, \quad x \neq \pm 1.$$

这里 A 为所有对角矩阵组成的群。函数 H_f 属于 $C_c^\infty(A)$，甚至属于 $C_c^\infty(A)^W$，其中 W 为 Weyl 群（Weyl group）。实际上，$f \mapsto H_f$ 在双 $\mathrm{SO}(2)$-不变的 $f \in C_c^\infty(\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}))$ 的空间与 $C_c^\infty(A)^W$ 之间诱导一个同构 [18, 第 V 章，第 2 节]。因此可选取双 $\mathrm{SO}(2)$-不变的 f_2，使 $H_{f_1} = H_{f_2}$。令 $f = f_1 - f_2$，则 $H_f = 0$。

由于离散系列表示没有被 $\mathrm{SO}(2)$ 固定的非零向量，等式 (3.5) 将 f_1 换为 f 后仍成立。此外，若 χ 为 A 的任意特征，π_χ 为对应的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的主系列表示，则

$$\operatorname{trace}\pi_\chi(f) = \int_A H_f(a)\chi(a)\, da = 0 \tag{3.7}$$

[18, 第 VII 章，第 3 节]。由于 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的任意主系列表示限制到 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 后为某个 π_χ，同样结论对 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的所有主系列表示成立。

最后，若 π 为 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 的任意不可约有限维表示，因为它的特征标与某个唯一的离散系列表示的特征标之和为一个主系列表示的特征标，有

$$\operatorname{trace}\pi(f) = \begin{cases} -1, & \pi = \mathbb{C} \text{ 或 } \operatorname{sgn}(\det), \\ 0, & \text{其他有限维} \pi. \end{cases} \tag{3.8}$$

现在在 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R})$ 上定义 $f_{\mathbb{R}}$：在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 上取 $-f$，在另一个连通分量上取零。等式 (3.5)、(3.7)、(3.8) 给出 $f = f_{\mathbb{R}}$ 时的 (3.4)。

3.3.

概括起来，函数 $f = f_{\mathbb{R}} f^p f_p^{(m)} \in C_c^\infty(G(\mathbb{A})/Z_K)$ 满足

$$\operatorname{trace}(R_f|\mathcal{A}_0) = \sum_{\pi \text{ 在} \mathcal{A}_0 \text{ 中}} m(\pi, K) p^{mn/2} \operatorname{trace}\rho(g(\pi_p)^m).$$

[6] **译者注（本次校订）：** 逼近投影只能先保证作用接近恒等算子。这里随后取 $\pi = \pi_0$、$n = 2$，相应特征空间为一维；先取具有所需左右 K-型、在该直线上作用非零的 f，再除以该作用标量，即可得到恒等作用。此外，非平凡 K-型的函数一般取复值，正文的“正”不能理解为该 f 处处非负。

第 5 节还将用 Selberg 迹公式表示这个迹。为便于稍后比较，这里以相当一般的形式回顾该公式。设 $\mathcal{G}$ 为任意局部紧群，Γ 为离散子群，且 $\Gamma\backslash\mathcal{G}$ 紧。任意 $\gamma\in\Gamma$ 的共轭类都在 $\mathcal{G}$ 中闭，这一点可直接验证。因此，对任意 $F\in C_c^\infty(\mathcal{G})$，轨道积分

$$\int_{\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}} F(g^{-1}\gamma g)\,dg$$

有定义且有限，其中 $\mathcal{G}_\gamma$ 为 γ 在 $\mathcal{G}$ 中的中心化子。若 $\Gamma_\gamma=\mathcal{G}_\gamma\cap\Gamma$，则 $\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma$ 显然也紧。在某些温和假设下，算子 R_F 在 $L^2(\Gamma\backslash\mathcal{G})$ 上为迹类，并且

$$\operatorname{trace} R_F=\sum_{\{\gamma\}}\operatorname{meas}(\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma)\int_{\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}} F(g^{-1}\gamma g)\,dg,$$

其中求和遍及 Γ 的所有共轭类。第 5 节将把这一公式用于 $\mathcal{G}=G(\mathbb{A})/Z_K$、$\Gamma=G(\mathbb{Q})/(G(\mathbb{Q})\cap Z_K)$、$F=f$（即刚构造的函数）的情形。

4. 代数迹（The algebraic trace）

如前所述，本节与下一节假定 p 在 F 中完全分裂。

4.1.

$\#_K S(\mathbb{F}_{p^m})$ 存在一个与 Selberg 迹公式对等式 (2.1) 右端所给公式极为相似的表达式。

集合 ${}_K S(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 自然地按同源（isogeny）等价关系划分：两个点处于同一类，当且仅当它们参数化的“阿贝尔簇加附加结构”彼此同源。同源类有两种类型：(1) 与系统 $(F',\{\mathfrak{q}_i\})$ 对应的类，其中 F' 为 F 的全虚二次扩域（totally imaginary quadratic extension），在 p 之上的某个素理想处分裂；$\mathfrak{q}_i$ 为 F' 的某些理想：若 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_r$ 为 F 中在 F' 内分裂的素理想，则 $\mathfrak{q}_i$ 是 $\mathfrak{p}_i$ 的两个素因子之一。两个系统 $(F_1',\{\mathfrak{q}_{1,i}\})$、$(F_2',\{\mathfrak{q}_{2,i}\})$ 确定同一同源类，当且仅当 $F_1'=F_2'$ 且这两组理想相等或彼此共轭。(2) 与四元数除代数 D/F 对应的唯一一个同源类，D 恰在以下地方分歧：(a) B/F 分歧的地方；(b) F 中 p 之上的所有素理想；(c) F 的所有实赋值。后一情形可以看作所有不在 p 之上分裂的虚二次扩域 F'/F 的合并。

若 $Y=(F',\{\mathfrak{q}_i\})$ 或 D，将对应于它的 ${}_K S(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 中的点类记为 ${}_K S(Y)$。它在 Frobenius 下稳定，可以相当明确地描述它连同这个作用的结构。关于同源类的参数化及每个类的结构，参见 Milne 的讲座。每个 Y 对应以下数据。

(1) 一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数群 $H=H_Y$。若 $Y=(F',\{\mathfrak{q}_i\})$，则 H 可以说是 F' 的乘法群；若 $Y=D$，则为 D 的乘法群。

(2) 一个定义在 $\mathbb{Q}_p$ 上的代数群 $\overline{G}_Y=\overline{G}$。首先，对 F 中每个 p 之上的素理想 $\mathfrak{p}$，令

$$\overline{G}_{\mathfrak{p}}=\begin{cases} F'_{\mathfrak{p}}\text{ 的乘法群}\simeq(F_{\mathfrak{p}}^{\times})^2, & Y=(F',\{\mathfrak{q}_i\})\text{ 且}\mathfrak{p}\text{ 在}F'\text{ 中分裂},\\ D_{\mathfrak{p}}\text{ 的乘法群}, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

这里“其他情形”指 $Y=(F',\{\mathfrak{q}_i\})$ 且 $\mathfrak{p}$ 在 F' 中不分裂，或 $Y=D$。群 $\overline{G}$ 为 $\prod\overline{G}_{\mathfrak{p}}$。

(3) 陪集空间 $X=\prod X_{\mathfrak{p}}$，其中 $X_{\mathfrak{p}}=\overline{G}_{\mathfrak{p}}(F_{\mathfrak{p}})/\overline{G}_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}})$。在每个 $X_{\mathfrak{p}}$ 上定义变换 $\Phi_{\mathfrak{p}}$：若 $Y=(F',\{\mathfrak{q}_i\})$、$\mathfrak{p}$ 在 F' 中分裂，且 $\mathfrak{q}$ 为位于 $\mathfrak{p}$ 之上的所选 $\mathfrak{q}_i$，则 $\Phi_{\mathfrak{p}}$ 为乘以 $\mathfrak{q}$ 的一个一致化元素；否则，为乘以 $D_{\mathfrak{p}}$ 的素理想的一个一致化元素。第一种情形若将 $\overline{G}_{\mathfrak{p}}$ 写成 $(F_{\mathfrak{p}}^{\times})^2$，使第一个因子对应于 $\mathfrak{q}$，则 $\Phi_{\mathfrak{p}}$ 更明确地为乘以 $(p,1)$。令 $X=X_Y=\prod X_{\mathfrak{p}}$，$\Phi=\Phi_Y=\prod\Phi_{\mathfrak{p}}$。

令 $\overline{H}(\mathbb{Q})=H(\mathbb{Q})/(H(\mathbb{Q})\cap Z_K)$，并以稍有滥用的记号记

$$\overline{G}(\mathbb{A}_f)=\big(G(\mathbb{A}_f^p)\times\overline{G}(\mathbb{Q}_p)\big)/(Z_K\cap\mathbb{A}_f^{\times}).$$

在每一种情形中，都有：

引理 4.1.1（Lemma 4.1.1）. (a) 代数群 Z 典范地嵌入 H。

(b) 存在 $H(\mathbb{Q})$ 到 $G(\mathbb{A}_f^p)\times\overline{G}(\mathbb{Q}_p)$ 的等价嵌入的一个典范类，使 $\overline{H}(\mathbb{Q})$ 成为 $\overline{G}(\mathbb{A}_f)$ 的离散子群。

只需解释第二项。显然存在 $H(\mathbb{Q})$ 到 $G(\mathbb{A}_f^p)$ 及到 $\overline{G}(\mathbb{Q}_p)$ 的自然嵌入，且它们在相差内自同构的意义下等价。在所有情形中，$H(\mathbb{R})/Z(\mathbb{R})$ 都紧，这并非偶然。因此，由 $H(\mathbb{Q})$ 在 $H(\mathbb{A})=H(\mathbb{A}_f)\times H(\mathbb{R})$ 中离散，可知 $\overline{H}(\mathbb{Q})$ 在 $H(\mathbb{A}_f)/(Z_K\cap\mathbb{A}_f^{\times})$ 中离散，从而在 $\overline{G}(\mathbb{A}_f)$ 中离散。

Langlands 关于 ${}_KS(Y)$ 结构的主要结果是：其点集合与以下双陪集空间之间存在双射的一个典范类：

$$\begin{aligned}H(\mathbb{Q})\backslash\big(G(\mathbb{A}_f^p)\times\overline{G}(\mathbb{Q}_p)\big)/(K^p\times\overline{G}(\mathbb{Z}_p))&\simeq\overline{H}(\mathbb{Q})\backslash\overline{G}(\mathbb{A}_f)/(K^p\times\overline{G}(\mathbb{Z}_p))\\&\simeq H(\mathbb{Q})\backslash\big(G(\mathbb{A}_f^p)\times X\big)/K^p.\end{aligned}$$

${}_KS(Y)$ 上的 Frobenius 对应于 Φ 通过在 X 上的作用而在此陪集空间上诱导的作用。

4.2.

${}_KS(Y)$ 中在 $\mathbb{F}_{p^m}$ 上有理的点的个数，等于 Frobenius 的 m 次幂的不动点数。为表达这一计数，先讨论一个一般性结果。

设 $\mathcal{G}$ 为任意局部 profinite 群（locally profinite group），Γ 为离散子群。则 $\mathcal{G}$，进而 $C_c^{\infty}(\mathcal{G})$，通过右正则表示作用于 $C^{\infty}(\Gamma\backslash\mathcal{G})$。具体地，对每个 $F\in C_c^{\infty}(\mathcal{G})$、$f\in C^{\infty}(\Gamma\backslash\mathcal{G})$，有

$$\begin{aligned}R_Ff(x)&=\int_{\mathcal{G}}F(g)f(xg)\,dg=\int_{\mathcal{G}}F(x^{-1}y)f(y)\,dy\\&=\int_{\Gamma\backslash\mathcal{G}}K_F(x,y)f(y)\,dy,\qquad K_F(x,y)=\sum_{\gamma\in\Gamma}F(x^{-1}\gamma y).\end{aligned}$$

若 $K_F(x,x)$ 在 $\Gamma\backslash\mathcal{G}$ 上紧支，则称算子 R_F（有时也称 F 本身）具有形式迹（formal trace），定义为 $\int_{\Gamma\backslash\mathcal{G}}K_F(x,x)\,dx$。这里使用这一概念，是因为 Frobenius 的某个幂的不动点数可以表示为这样的迹，而且有计算公式。

对每个 $\gamma \in \Gamma$，令 $\mathcal{G}_\gamma$ 为其在 $\mathcal{G}$ 中的中心化子，$\Gamma_\gamma = \Gamma \cap \mathcal{G}_\gamma$。若 $F \in C_c^\infty(\mathcal{G})$，则在许多情形下轨道积分 $\int_{\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}} F(g^{-1}\gamma g)\,dg$ 有定义；最初等的充分条件是 $F(g^{-1}\gamma g)$ 在 $\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}$ 上紧支，而 γ 的共轭类在 $\mathcal{G}$ 中闭又可保证这一点。

命题 4.2.1（Proposition 4.2.1）. 设 $F \in C_c^\infty(\mathcal{G})$。假设满足对某个 $g \in \mathcal{G}$ 有 $F(g^{-1}\gamma g) \neq 0$ 的 $\gamma \in \Gamma$，仅属于 Γ 的有限多个共轭类；并假设对每个这样的 γ，空间 $\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma$ 紧，且 γ 在 $\mathcal{G}$ 中的共轭类闭。则 F 具有形式迹，其值为

$$\sum_{\{\gamma\}} \operatorname{meas}(\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma) \int_{\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}} F(g^{-1}\gamma g)\,dg,$$

其中求和遍及 Γ 的所有共轭类。

证明（*Proof*）. 选择足够小的紧开子群 $\mathcal{G}_0 \subset \mathcal{G}$，使 $\Gamma \cap \mathcal{G}_0 = \{1\}$，且 F 关于 $\mathcal{G}_0$ 双不变。于是 Γ 在 $\mathcal{G}/\mathcal{G}_0$ 上自由作用。[7]取代表元集合 $\mathcal{X}$，使 $\mathcal{G}$ 为 $\Gamma x\mathcal{G}_0$（$x \in \mathcal{X}$）的不交并。由对 F 的一个假设，对每个 $x \in \mathcal{X}$，和 $\sum_{\gamma\in\Gamma} F(x^{-1}\gamma x)$ 可限于 Γ 的有限多个共轭类，故可写成

$$\sum_{\{\gamma\}} \sum_{\delta\in\Gamma_\gamma\backslash\Gamma} F(x^{-1}\delta^{-1}\gamma\delta x),$$

其中外层取共轭类代表元，只有有限多个需要计入。由于 $\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma$ 紧且 γ 在 $\mathcal{G}$ 中的共轭类闭，函数 $F(g^{-1}\gamma g)$ 属于 $C_c^\infty(\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G})$；因此上式只在 $\mathcal{X}$ 的有限子集上非零。故 F 确有形式迹，且等于

$$(\operatorname{meas}\mathcal{G}_0) \sum_{x\in\mathcal{X}} \sum_{\{\gamma\}} \sum_{\delta\in\Gamma_\gamma\backslash\Gamma} F(x^{-1}\delta^{-1}\gamma\delta x).$$

实际上，每个和都可限制到有限但任意大的子集。重排后得到

$$\begin{aligned}&\sum_{\{\gamma\}} \int_{\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}} F(x^{-1}\gamma x)\,ds \\ &\quad = \sum_{\{\gamma\}} \operatorname{meas}(\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma) \int_{\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}} F(x^{-1}\gamma x)\,dx.\end{aligned}$$

□

4.3.

现在令 $\Gamma = \overline{H}(\mathbb{Q})$，$\mathcal{G} = \overline{G}(\mathbb{A}_f)$，两者均对应于某个同源类 Y。定义

$$\begin{aligned}F^p &= (\operatorname{meas} K^p)^{-1} \operatorname{char} K^p, \\ F_{\mathfrak{p}}^{(m)} &= (\operatorname{meas} \overline{G}_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}))^{-1} \operatorname{char}\big(\Phi_{\mathfrak{p}}^m \overline{G}_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}})\big), \\ F_p^{(m)} &= \prod_{\mathfrak{p}|p} F_{\mathfrak{p}}^{(m)}, \qquad F^{(m)} = F^p F_p^{(m)}.\end{aligned}$$

[7] **译者注（本次校订）:** 由 $\Gamma\cap\mathcal{G}_0 = \{1\}$ 只能推出单位陪集的稳定子平凡。自由作用需要对所有 x 都有 $\Gamma\cap x\mathcal{G}_0x^{-1} = \{1\}$。一般情形可保留这些有限稳定子，并将陪集体积写为 $\operatorname{meas}(\mathcal{G}_0)/|\Gamma \cap x\mathcal{G}_0x^{-1}|$；展开积分后仍得到命题中的轨道积分公式。

引理 4.3.1（Lemma 4.3.1）. 对上述 $\Gamma, \mathcal{G}$ 及 $F = F^{(m)}$（$m \geq 1$）的选择，命题 4.2.1 的假设成立。

当 $Y = D$ 时显然如此，因为 $\Gamma\backslash\mathcal{G}$ 实际上紧。因此设 $Y = (F', \{\mathfrak{q}_i\})$。需要进一步验证的假设，是满足对某个 $g \in \mathcal{G}$ 有 $F(g^{-1}\gamma g) \neq 0$ 的 γ 的共轭类数目有限。此时 $H(\mathbb{Q}) = (F')^\times$，$\overline{G}(\mathbb{Q}_p) = \prod \overline{G}_{\mathfrak{p}}(F_{\mathfrak{p}})$，其中 $\overline{G}_{\mathfrak{p}}$ 为 (a) $(F'_{\mathfrak{p}})^\times$ 或 (b) $D_{\mathfrak{p}}^\times$。两种情形中，$F_p^{(m)}(g^{-1}\gamma g) = F_p^{(m)}(\gamma)$，且 $F_p^{(m)}(\gamma) \neq 0$ 的充要条件为：(a) 在 F' 分裂的每个 $\mathfrak{p}_i$ 处，γ 在 $\mathfrak{q}_i$ 处的阶为 m，并在其共轭处为单位；(b) 在 F' 不分裂处，γ 为 $\mathfrak{p}_D^m$ 的一个生成元。此外，存在某个 $g \in \overline{G}(\mathbb{A})$ 使 $F^p(g^{-1}\gamma g) \neq 0$ 的充要条件，是 γ 在所有不整除 p 的素理想处为单位。[8]因此若 $F^{(m)}(g^{-1}\gamma g) \neq 0$，$\gamma$ 在 F' 所有素理想处的阶均已确定。任意两个这样的 γ 相差一个单位，而 F' 的单位模去 Z_K 后为有限集合。

函数 $F^{(m)}$ 的重要性在于：

命题 4.3.2（Proposition 4.3.2）. $F^{(m)}$ 的形式迹等于 Frobenius 的 m 次幂在 ${}_KS(Y)$ 上的不动点个数。

这个简单练习留给读者。

5. 比较（The comparison）

5.1.

由第 3 节可知，等式 (2.1) 的右端为

$$\sum_{\{\gamma\}} \operatorname{meas}(\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma) \int_{\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}} F(g^{-1}\gamma g)\, dg, \tag{5.1}$$

其中 $\Gamma = G(\mathbb{Q})/(G(\mathbb{Q}) \cap Z_K)$，$\mathcal{G} = G(\mathbb{A})/Z_K$，$F = f_{\mathbb{R}} f^p f_p^{(m)}$。

令 $\varphi : G(\mathbb{A}) \to \mathcal{G}$ 为典范投影。容易看出 $\varphi(G_\gamma(\mathbb{A}))\backslash\mathcal{G}_\gamma$ 总是紧，因而上述公式中可用 $\varphi(G_\gamma(\mathbb{A}))$ 替换 $\mathcal{G}_\gamma$。再注意

$$\varphi(G_\gamma(\mathbb{A}))\backslash\mathcal{G} \simeq G_\gamma(\mathbb{A})\backslash G(\mathbb{A}).$$

利用 $G(\mathbb{A})$ 的分解，每一项可写成以下四个因子的乘积：

$$\operatorname{meas}(G_\gamma(\mathbb{Q})Z_K\backslash G_\gamma(\mathbb{A})), \tag{5.2a}$$

$$\int_{G_\gamma(\mathbb{A}_f^p)\backslash G(\mathbb{A}_f^p)} f^p(g^{-1}\gamma^p g)\, dg, \tag{5.2b}$$

$$\int_{G_\gamma(\mathbb{Q}_p)\backslash G(\mathbb{Q}_p)} f_p^{(m)}(g^{-1}\gamma_p g)\, dg, \tag{5.2c}$$

[8] **译者注（本次校订）：** 当 K^p 含有额外水平条件时，“为单位”是必要条件，充分性还取决于能否共轭进入 K^p。本段证明有限性只使用这一必要条件，因此将“充要条件”改为“必要条件”即可。

$$\int_{G_\gamma(\mathbb{R})\backslash G(\mathbb{R})} f_{\mathbb{R}}(g^{-1}\gamma_{\mathbb{R}}g)\,dg. \tag{5.2d}$$

由第 4 节可知，$\#_K S(\mathbb{F}_{p^m})$ 可表示为

$$\sum_{Y}\sum_{\{\gamma\}} \operatorname{meas}(\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma)\int_{\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}} F^{(m)}(g^{-1}\gamma g)\,dg, \tag{5.3}$$

其中 Y 遍及所有系统 $(F',\{\mathfrak{q}_i\})$（将一个系统与其共轭等同），以及唯一的 D；γ 遍及 $H_Y(\mathbb{Q})$ 的所有共轭类；$\mathcal{G}=\overline{G}_Y(\mathbb{A}_f)=G(\mathbb{A}_f^p)\times\overline{G}_Y(\mathbb{Q}_p)$；$F^{(m)}=F^pF_p^{(m)}$，同第 4 节末。与前面一样，每一项都分解为以下三个因子的乘积：

$$\operatorname{meas}\big(H_\gamma(\mathbb{Q})(Z_K\cap\mathbb{A}_f^\times)\backslash G_\gamma(\mathbb{A}_f^p)\overline{G}_\gamma(\mathbb{Q}_p)\big), \tag{5.4a}$$

$$\int_{G_\gamma(\mathbb{A}_f^p)\backslash G(\mathbb{A}_f^p)} F^p(g^{-1}\gamma^p g)\,dg, \tag{5.4b}$$

$$\int_{\overline{G}_\gamma(\mathbb{Q}_p)\backslash\overline{G}(\mathbb{Q}_p)} F_p^{(m)}(g^{-1}\gamma_p g)\,dg. \tag{5.4c}$$

主要定理的证明归结为测度与轨道积分的比较。

5.2.

先比较两边使用的测度。暂令 k 为任意局部域，ψ 为其加法特征。若 H 为 k 上的有限维半单代数，Tr 为其约化迹（reduced trace），则 $\psi\circ\mathrm{Tr}$ 为 H 的一个加法特征。H 上存在唯一测度 dx，使其在由此特征确定的 Fourier 变换下自对偶；继而在 $H^\times$ 上得到不变测度 $d^\times x=dx/|x|_H$。

若 k 为整体域，$\psi=\prod\psi_v$ 为 $\mathbb{A}_k/k$ 的特征，H 为 k 上的半单代数，则由此在所有局部群 $H_v^\times$ 及 $H^\times(\mathbb{A}_k)$ 上得到测度，称为由 ψ 确定的 Tamagawa 测度（见 [16] 第 15 节）。依次将此构造应用于域 F 本身、F 的二次扩域和 F 上的四元数代数（包括 $M_2(F)$）。以下总是假定使用这样选择的测度。一个经典结果是，整体测度

$$\operatorname{meas}\big(H^\times(\mathbb{A})/(\mathbb{A}_F^\times\cdot H^\times(F))\big)$$

与四元数代数 H 无关（[16] 第 16 节，或 Gelbart 与 Jacquet 的讲座 [12]）。还需要局部测度的比较。

引理 5.2.1（Lemma 5.2.1）. 设 k 为任意非 Archimedes 局部域，H 为 k 上唯一的四元数除代数。则

$$\operatorname{meas}\mathfrak{o}_H^\times=(q-1)^{-1}\operatorname{meas}\mathrm{GL}_2(\mathfrak{o}_k).$$

证明（*Proof*）. 改变 ψ 只会将两个测度乘以相同的常数；选择 ψ 的导子（conductor）为

$\mathfrak{o}_k$。令 f 为 $M_2(\mathfrak{o}_k)$ 的示性函数，则

$$\begin{aligned}\widehat{f}(x) &= \int_{M_2(k)} f(y)\psi(\mathrm{Tr}(xy))\,dy \\ &= \operatorname{meas} M_2(\mathfrak{o}_k)\begin{cases}1, & x \in M_2(\mathfrak{o}_k),\\ 0, & x \notin M_2(\mathfrak{o}_k),\end{cases} \\ &= (\operatorname{meas} M_2(\mathfrak{o}_k))f(x).\end{aligned}$$

因此 $\operatorname{meas} M_2(\mathfrak{o}_k) = 1$。群 $\mathrm{GL}_2(\mathfrak{o}_k)$ 在 $M_2(\mathfrak{o}_k)$ 中开，而且 $x \in M_2(\mathfrak{o}_k)$ 属于 $\mathrm{GL}_2(\mathfrak{o}_k)$ 当且仅当 $x \bmod \mathfrak{p}_k$ 非奇异，故

$$\operatorname{meas}\mathrm{GL}_2(\mathfrak{o}_k) = \frac{\#\,\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)}{\#M_2(\mathbb{F}_q)} = (1-1/q)^2(1+1/q).$$

现在令 f 为 $\mathfrak{o}_H$ 的示性函数，则

$$\widehat{f}(x) = \int_{\mathfrak{o}_H} \psi(\mathrm{Tr}(xy))\,dy = \operatorname{meas}\mathfrak{o}_H\begin{cases}1, & x \in \mathfrak{p}_H^{-1},\\ 0, & x \notin \mathfrak{p}_H^{-1};\end{cases}$$

即 $\widehat{f} = (\operatorname{meas}\mathfrak{o}_H)\operatorname{char}(\mathfrak{p}_H^{-1})$。其 Fourier 变换进一步为

$$\widehat{\widehat{f}} = (\operatorname{meas}\mathfrak{o}_H)(\operatorname{meas}\mathfrak{p}_H^{-1})f.$$

由于 $\operatorname{meas}\mathfrak{p}_H^{-1} = q^2\operatorname{meas}\mathfrak{o}_H$，有 $\operatorname{meas}\mathfrak{o}_H = q^{-1}$。与上面同理，

$$\operatorname{meas}\mathfrak{o}_H^{\times} = (1-1/q)(1+1/q)(1/q).$$

引理由此得证。 □

也可类似地比较 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 与 $\mathbb{H}^{\times}$ 上的测度，不过此处并不需要。

5.2（续）.

再暂令 k 为特征为 0 的任意局部域，$\mathcal{G}$ 为 $\mathrm{GL}_2(k)$、k 上四元数除代数的乘法群 $H^{\times}(k)$、$\mathrm{PGL}_2(k)$ 或 $H^{\times}/k^{\times}$。对任意 $x \in \mathcal{G}$，若其在 k 的代数闭包上的特征值为 α, β，定义 $D(x) = |\alpha-\beta|^2/|\alpha\beta|$。若 T 为 $\mathcal{G}$ 的任意环面，则对正则 $t \in T$ 和 $f \in C_c^{\infty}(\mathcal{G})$，定义

$$O^T(f,t) = \int_{T\backslash\mathcal{G}} f(g^{-1}tg)\,dg.$$

函数 $F(t) = O^T(f,t)$ 满足

$$F \text{ 在} T \text{ 的正则元素上光滑;} \tag{5.5a}$$

$$D^{1/2}F \text{ 局部有界;} \tag{5.5b}$$

$$F \text{ 在} T \text{ 上紧支.} \tag{5.5c}$$

若 π 为 $\mathcal{G}$ 的不可约容许表示，则其特征标 ch_π 也满足 (5.5a)–(5.5b)。对任意 $f \in C_c^\infty(\mathcal{G})$，有

$$\int f(g)\,dg = \frac{1}{2}\sum_{\{T\}} \int_T D(t) O^T(f,t)\,dt,$$

其中求和遍及 $\mathcal{G}$ 中所有环面的共轭类。若 π 不可约容许，则

$$\operatorname{trace} \pi(f) = \frac{1}{2}\sum_{\{T\}} \int_T D(t)\,\mathrm{ch}_\pi(t) O^T(f,t)\,dt. \tag{5.6}$$

关于这些内容见 [16] 第 7 节；轨道积分的更多内容见 [12] 和 [26]。

引理 5.2.1（Lemma 5.2.1）. 设 $\mathcal{G} = H^\times$，F 为 $\mathcal{G}^{\mathrm{reg}}$ 上共轭不变的函数，其在每个环面 T 上的限制均满足 (5.5a)–(5.5c)。若对 $\mathcal{G}$ 的所有不可约容许表示 σ，都有

$$\frac{1}{2}\sum_{\{T\}} \int_T D(t)\,\mathrm{ch}_\sigma(t) F(t)\,dt = 0,$$

则 $F = 0$。

固定环面 T。$\mathcal{G}$ 中与 T 的正则元素共轭的元素构成开集。若 $f \in C_c^\infty(T^{\mathrm{reg}})$，则存在支集包含于此开集的 $h \in C_c^\infty(\mathcal{G}^{\mathrm{reg}})$，使 $O^T(h) = f$。于是

$$\int_{\mathcal{G}} h(g)F(g)\,dg = \int_T D(t) O^T(h,t) F(t)\,dt = \int_T D(t) f(t) F(t)\,dt.$$

但不可约表示的特征标在 $\mathcal{G}$ 的中心函数空间中完备，故 $f = \sum f_\sigma\,\mathrm{ch}_\sigma$；当 k 非 Archimedes 时，可将此问题归结为有限群的问题。因此根据假设，上述积分为零。换言之，DF 对任意 $f \in C_c^\infty(T^{\mathrm{reg}})$ 的积分为零，故 F 本身为零。

可以且将要把 $H^\times$ 的共轭类与 $\mathrm{GL}_2(k)$ 的椭圆及中心共轭类等同。由 [16] 第 15 节（亦见 [12]），以下两类表示之间存在双射 $\sigma \leftrightarrow \pi$：(a) $H^\times$ 的不可约光滑表示 σ，因此为有限维；(b) $\mathrm{GL}_2(k)$ 的模中心 Z 平方可积的不可约容许表示 π。此对应满足，对所有正则椭圆元素 t，

$$\mathrm{ch}_\sigma(t) = -\,\mathrm{ch}_\pi(t). \tag{5.7}$$

$H^\times/k^\times$ 的表示对应于 $\mathrm{PGL}_2(k)$ 的表示。当 $k = \mathbb{R}$ 时，$H^\times$ 的平凡表示对应于 PGL_2 的唯一离散系列表示 π_0。当 k 非 Archimedes 时，$H^\times$ 的一维表示对应于 Steinberg 表示（Steinberg representation），亦称特殊表示；其余表示对应于 GL_2 的绝对尖点表示（absolutely cuspidal representation）。

命题 5.2.2（Proposition 5.2.2）. 令 $f_{\mathbb{R}} \in C_c^\infty(\mathrm{PGL}_2(\mathbb{R}))$ 如第 3 节所构造。对半单元素 $x \in \mathrm{PGL}_2(\mathbb{R}) = \mathcal{G}$，有

$$\int_{\mathcal{G}_x\backslash\mathcal{G}} f_{\mathbb{R}}(g^{-1}xg)\,dg = \begin{cases} 0, & x \text{ 双曲}, \\ (\operatorname{meas} \mathbb{C}^\times/\mathbb{R}^\times)^{-1}, & x \text{ 椭圆}, \\ -(\operatorname{meas} \mathbb{H}^\times/\mathbb{R}^\times)^{-1}, & x = 1. \end{cases}$$

译注：所供扫描本此命题的积分中，括号 $(g^{-1}xg)$ 前未见函数名；这里依据命题的上下文补出 $f_{\mathbb{R}}$。本页引理号 *5.2.1* 与上一页重复，亦保留扫描本编号。

证明（*Proof*）. 双曲 x 的情形已包含于 $f_{\mathbb{R}}$ 的构造。回忆

$$\operatorname{trace}\pi(f_{\mathbb{R}})=\begin{cases}1, & \pi=1\text{ 或 }\operatorname{sgn}(\det),\\ -1, & \pi=\pi_0,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

现在考虑 $\mathbb{H}^\times/\mathbb{R}^\times$ 上值为 $(\operatorname{meas}\mathbb{H}^\times/\mathbb{R}^\times)^{-1}$ 的常值函数 $h_{\mathbb{R}}$。它满足 $\operatorname{trace}\sigma(h_{\mathbb{R}})=1(\sigma=1)$，其余为零。因此，由 (5.7) 及随后注记，$\pi,\sigma$ 对应时，$\operatorname{trace}\pi(f_{\mathbb{R}})=-\operatorname{trace}\sigma(h_{\mathbb{R}})$。与 (5.6) 联合得到

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{C}^\times/\mathbb{R}^\times}D(t)\operatorname{ch}_\pi(t)\,dt\int_{\mathbb{C}^\times\backslash\operatorname{PGL}_2(\mathbb{R})}f_{\mathbb{R}}(g^{-1}tg)\,dg\\&\quad=-\int_{\mathbb{C}^\times/\mathbb{R}^\times}D(t)\operatorname{ch}_\sigma(t)\,dt\int_{\mathbb{C}^\times\backslash\mathbb{H}^\times}h_{\mathbb{R}}(g^{-1}tg)\,dg.\end{aligned}$$

由 (5.7) 和引理 5.2.1（此处其实只需 $\mathbb{C}^\times/\mathbb{R}^\times$ 上的 Fourier 反演（Fourier inversion））, 对所有 $t\neq\pm1\in\mathbb{C}^\times/\mathbb{R}^\times$，有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{C}^\times\backslash\operatorname{PGL}_2(\mathbb{R})}f_{\mathbb{R}}(g^{-1}tg)\,dg&=\int_{\mathbb{C}^\times\backslash\mathbb{H}^\times}h_{\mathbb{R}}(g^{-1}tg)\,dg\\&=(\operatorname{meas}\mathbb{C}^\times/\mathbb{R}^\times)^{-1}.\end{aligned}$$

由于 $f_{\mathbb{R}}$ 的双曲轨道积分为零，$f_{\mathbb{R}}$ 与 $-h_{\mathbb{R}}$ 在 [12] 中“匹配轨道积分”（matching orbital integrals）一节的意义下相对应。故

$$f_{\mathbb{R}}(1)=-h_{\mathbb{R}}(1)=-(\operatorname{meas}\mathbb{H}^\times/\mathbb{R}^\times)^{-1}.$$

□

5.3.

现在设 k 为非 Archimedes 局部域，暂令 $G=\mathrm{GL}_2(k)$，$K=\mathrm{GL}_2(\mathfrak{o}_k)$。对每个 $m\geq0$，令 $f^{(m)}$ 为 Hecke 代数 $\mathcal{H}(G,K)$ 中由 Satake 同构确定的唯一函数，使当 $\pi=\pi(\alpha,\beta)$ 是由 $k^\times$ 的特征 $x\mapsto(\alpha^{\operatorname{ord}(x)},\beta^{\operatorname{ord}(x)})$ 对应的非分歧主系列表示时，有

$$\operatorname{trace}\pi(f^{(m)})=q^{m/2}(\alpha^m+\beta^m).$$

$f^{(m)}$ 可相当显式地给出。对每个 $i,j\in\mathbb{Z}$，回忆 Hecke 算子

$$T(\mathfrak{p}^i,\mathfrak{p}^j)=(\operatorname{meas}K)^{-1}\operatorname{char}\left(K\begin{pmatrix}\eta^i&0\\0&\eta^j\end{pmatrix}K\right),$$

其中 η 为 $\mathfrak{p}$ 的一个生成元。对 $m \geq 0$，还令[9] $T(\mathfrak{p}^m) = \sum T(\mathfrak{p}^i, \mathfrak{p}^j)$，其中 $i, j \geq 0$，$i+j = m$。这些就是通常的 Hecke 算子，它们满足

$$T(\mathfrak{p})T(\mathfrak{p}^m) = T(\mathfrak{p}^{m+1}) + qT(\mathfrak{p}, \mathfrak{p})T(\mathfrak{p}^{m-1}),$$

形式地写成

$$(I - T(\mathfrak{p})X + qT(\mathfrak{p}, \mathfrak{p})X^2)^{-1} = \sum_m T(\mathfrak{p}^m)X^m. \tag{5.7}$$

引理 5.3.1（Lemma 5.3.1，Ihara）. 有

$$f^{(0)} = 2I, \qquad f^{(1)} = T(\mathfrak{p}), \qquad f^{(m)} = T(\mathfrak{p}^m) - qT(\mathfrak{p}, \mathfrak{p})T(\mathfrak{p}^{m-2}), \quad m \geq 2.$$

证明（*Proof*）. $m = 0$ 显然。众所周知，当 $\pi = \pi(\alpha, \beta)$ 时，$\operatorname{trace} \pi(T(\mathfrak{p})) = q^{1/2}(\alpha + \beta)$，得到 $m = 1$。形式地，$T(\mathfrak{p}) \leftrightarrow q^{1/2}(\alpha + \beta)$，且容易证明 $T(\mathfrak{p}, \mathfrak{p}) \leftrightarrow \alpha\beta$。于是

$$\begin{aligned}&(1 - q^{1/2}\alpha X)^{-1} + (1 - q^{1/2}\beta X)^{-1} \\ &\quad = \sum_{m=0}^{\infty} q^{m/2}(\alpha^m + \beta^m)X^m \longleftrightarrow \sum_m f^{(m)}X^m.\end{aligned}$$

而此表达式又等于

$$\frac{(1 - q^{1/2}\alpha X) + (1 - q^{1/2}\beta X)}{(1 - q^{1/2}\alpha X)(1 - q^{1/2}\beta X)} \longleftrightarrow \frac{2 - T(\mathfrak{p})X}{1 - T(\mathfrak{p})X + qT(\mathfrak{p}, \mathfrak{p})X^2}.$$

结合生成函数等式 (5.7)，比较系数即得结论。 □

推论 5.3.2（Corollary 5.3.2）. 若 $x = \begin{pmatrix} \eta^l & 0 \\ 0 & \eta^l \end{pmatrix}$，则[10]

$$f^{(m)}(x) = \begin{cases} -(\operatorname{meas} K)^{-1}(q-1), & m = 2l, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

仍令 H 为 k 上的四元数除代数。对每个 $m \geq 0$，令[11]

$$h^{(m)} = (\operatorname{meas} \mathfrak{o}_H)^{-1} \operatorname{char}(\mathfrak{p}_H^m \setminus \mathfrak{p}_H^{m+1}).$$

命题 5.3.3（Proposition 5.3.3）. 设 x 为 G 的半单元素，$m \geq 1$。

(a) 若 x 双曲，则

$$\int_{G_x \backslash G} f^{(m)}(g^{-1}xg)\, dg = \begin{cases} 1, & x = \operatorname{diag}(\eta^m, 1) \text{ 或 } \operatorname{diag}(1, \eta^m) \pmod{K \cap A}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

---

[9] **译者注（本次校订）：** 求和应对无序对 $\{i, j\}$ 各取一次，例如加上 $i \geq j$。由于 $T(\mathfrak{p}^i, \mathfrak{p}^j) = T(\mathfrak{p}^j, \mathfrak{p}^i)$，遍历全部有序对会重复计数；在 $m = 1$ 时便会将 $T(\mathfrak{p})$ 错计为两倍，无法满足下述递推关系。

[10] **译者注（本次校订）：** 推论 5.3.2 的公式适用于 $m \geq 1$；$m = 0$ 时应使用 $f^{(0)} = 2I$，故 $f^{(0)}(1) = 2/\operatorname{meas} K$。

[11] **译者注（本次校订）：** 归一化分母应为乘法群的单位子群体积 $\operatorname{meas}(\mathfrak{o}_H^\times)$。这使每个赋值壳层上的积分等于 1，也与引理 5.2.1 及下文 (c) 的等式相符。若使用此前的加法体积 $\operatorname{meas}(\mathfrak{o}_H) = q^{-1}$，这些等式便不成立。

(b) 若 x 椭圆，则

$$\int_{G_x\backslash G} f^{(m)}(g^{-1}xg)\,dg = \int_{H_x^\times\backslash H^\times} h^{(m)}(g^{-1}xg)\,dg.$$

(c) 若 x 为中心元素，则 $f^{(m)}(x) = -h^{(m)}(x)$。

证明（*Proof*）. 回忆 Satake 同构与轨道积分之间的关系，例如见 [4]：对 $f \in \mathcal{H}(G,K)$，有

$$\widetilde{f}(a) = D(a)^{1/2}\int_{A\backslash G} f(g^{-1}ag)\,dg, \qquad \operatorname{trace}\pi_\chi(f) = \int_A \widetilde{f}(a)\chi(a)\,da.$$

由 $f^{(m)}$ 的定义，

$$\widetilde{f^{(m)}}(a) = \begin{cases} q^{m/2}, & a = \operatorname{diag}(\eta^m, 1) \text{ 或 } \operatorname{diag}(1,\eta^m), \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

由此得到 (a)。(c) 直接来自 5.3.2 和 5.2.1。只有 (b) 较困难。首先，令 π 遍及 GL_2 的本质平方可积（essentially square-integrable）不可约表示，考虑 (5.6)：

$$\begin{aligned}\operatorname{trace}\pi(f^{(m)}) = {}& \frac{1}{2}\int_A D(a)\operatorname{ch}_\pi(a)\,da\int_{A\backslash G} f^{(m)}(g^{-1}ag)\,dg \\ & + \frac{1}{2}\sum_{\{T\}}\int_T D(t)\operatorname{ch}_\pi(t)\,dt\int_{T\backslash G} f^{(m)}(g^{-1}tg)\,dg,\end{aligned}$$

其中 T 遍及所有各向异性环面（anisotropic torus）。类似地，令 σ 遍及 $H^\times$ 的所有不可约容许表示，考虑 (5.6)：

$$\operatorname{trace}\sigma(h^{(m)}) = \frac{1}{2}\sum_{\{T\}}\int_T D(t)\operatorname{ch}_\sigma(t)\,dt\int_{T\backslash H^\times} h^{(m)}(g^{-1}tg)\,dg.$$

应用 5.2.1 与 (5.7)，只需证明当 σ,π 对应时，

$$-\operatorname{trace}\pi(f^{(m)}) + \frac{1}{2}\int_A D(a)\operatorname{ch}_\pi(a)\,da\int_{A\backslash G} f^{(m)}(g^{-1}ag)\,dg = \operatorname{trace}\sigma(h^{(m)}).$$

为此：(1) 这里出现的 π 都没有非零的 K-不动向量，因此始终有 $\operatorname{trace}\pi(f^{(m)}) = 0$。(2) 若 π 为绝对尖点的，则除非 $a \in A(\mathfrak{o}_k)$，否则 $\operatorname{ch}_\pi(a) = 0$；此事首先见于 [19] 引理 6.4，亦见 [8] 和 [5]。根据已证明的 (a)，$O^A(f)$ 在 $A(\mathfrak{o})$ 上为零，因此整个左端消失。此时 σ 不是一维的，故在 $\mathfrak{o}_H^\times$ 上不平凡，整个右端也消失。(3) 若 π 为特殊表示，对应于 $H^\times$ 的特征 $\sigma = \chi\circ N_H$，则一方面 $\sigma(h^{(m)}) = \chi(\eta^m)$[12]；另一方面，再次由 (a)，

$$\frac{1}{2}\int_A D(a)\operatorname{ch}_\pi(a)\,da\int_{A\backslash G} f^{(m)}(g^{-1}ag)\,dg = \chi(\eta^m).$$

□

[12] **译者注（本次校订）：** 该值适用于 χ 非分歧的情形。若 χ 在 $\mathfrak{o}_k^\times$ 上非平凡，单位群上的积分为零，等式两端都应为零。

5.4. 回到先前的记号

最后建立 (5.1) 与 (5.3) 非零项之间的双射，并证明对应项相等。

由 5.2.2，除非 $\gamma_{\mathbb{R}}$ 椭圆或为中心元素，否则 (5.2) 中 $f_{\mathbb{R}}$ 的轨道积分为零。因此今后假定属于这两种情形。

首先设 $\gamma \in G(\mathbb{Q})$ 为中心元素。它在 (5.1) 中对应的项为以下四者的乘积：

$$\operatorname{meas}(G(\mathbb{Q})Z_K\backslash G(\mathbb{A})), \tag{5.8a}$$

$$f_p^{(m)}(\gamma_p) = (-1)^n(\operatorname{meas} D^\times(\mathbb{Z}_p))^{-1}, \tag{5.8b}$$

$$f^p(\gamma^p), \tag{5.8c}$$

$$f_{\mathbb{R}}(\gamma_{\mathbb{R}}) = (-1)^n(\operatorname{meas} D^\times(\mathbb{R})/\mathbb{R}^\times)^{-1}. \tag{5.8d}$$

在 (5.3) 中，由 $Y = D$ 编号的项中恰有一项与 γ 对应。它是以下三者的乘积：

$$\operatorname{meas}\big(D^\times(\mathbb{Q})(Z_K \cap \mathbb{A}_f^\times)\backslash D^\times(\mathbb{A}_f)\big), \tag{5.9a}$$

$$F_p^{(m)}(\gamma_p) = (\operatorname{meas} D^\times(\mathbb{Z}_p))^{-1}, \tag{5.9b}$$

$$F^p(\gamma^p). \tag{5.9c}$$

这两个乘积相等，因为 (5.8c)、(5.9c) 显然相等，而

$$\begin{aligned}\operatorname{meas}(G(\mathbb{Q})Z_K\backslash G(\mathbb{A})) &= \operatorname{meas}(D^\times(\mathbb{Q})Z_K\backslash D^\times(\mathbb{A})) \\ &= \operatorname{meas}\big(D^\times(\mathbb{Q})(Z_K \cap \mathbb{A}_f^\times)\backslash D^\times(\mathbb{A}_f)\big)\operatorname{meas}(Z(\mathbb{R})\backslash D^\times(\mathbb{R})).\end{aligned}$$

现在设 $\gamma \in G(\mathbb{Q})$ 的实分量 $\gamma_{\mathbb{R}}$ 椭圆。则 $F' = F(\gamma)$ 为虚二次扩域。若该扩域在 F 中 p 之上的任何素理想处都不分裂，令 $Y = Y_\gamma = D$。否则，Y_γ 为某个 $(F', \{\mathfrak{q}_i\})$，需要指定这些 $\mathfrak{q}_i$。由 $f_p^{(m)}$ 是各 $f_{\mathfrak{p}}^{(m)}$ 的乘积的定义，以及 5.3.3，可知如果 γ 对应的 (5.2c) 非零，则当 $\mathfrak{p}$ 在 F' 中分裂时，$\gamma_{\mathfrak{p}}$ 在 $\mathrm{GL}_2(F_{\mathfrak{p}})$ 中共轭于 $\operatorname{diag}(\eta^m, 1)$。换言之，$\gamma_{\mathfrak{p}}$ 必须在 F' 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的某个素理想 $\mathfrak{q}_\gamma$ 处的阶为 m，在另一个处为单位。令 $Y_\gamma = (F', \{\mathfrak{q}_\gamma\})$。

无论哪种情形，元素 γ 显然给出 $H_{Y_\gamma}(\mathbb{Q})$ 的元素。由 5.2.2 与 5.3.3 容易推出，(5.2) 与 (5.4) 的对应项相等。

6. 补充注记（Supplementary remarks）

6.1.

当 $F = \mathbb{Q}$ 时，主要定理来自 Hecke 算子与 Frobenius 之间的一个同余关系。虽然这样的关系很可能在很一般的情形下成立，但它不能给出 ζ 函数的公式。下面稍详细地说明。

首先，整系数 Hecke 算子总是在概形 ${}_KS$ 上定义代数对应（algebraic correspondence）。当 $F = \mathbb{Q}$ 时，同余关系说，模 p 有

$$T(p) = \Phi + \Phi^* T(p, p),$$

其中 Φ 为 Frobenius，Φ^* 为其转置（参见 [28] 第 7.4 节）。正如 Langlands 向我指出，等价的表述是：在代数对应环中，Φ 是多项式 $X^2 - T(p)X + pT(p,p)$ 的一个根。一般地，可把多项式 $\det(X - \rho(g))$ 视为 ${}^LG$ 中半单元素 g 的函数。通过 Satake 同构，它对应于一个系数为 Hecke 算子的多项式。这些系数实际上是整的，看起来证明 Φ 是其根并不十分困难。具体而言，这立即意味着作用于 l 进上同调的 Frobenius 的根包含于这个多项式的根中，或者说 $Z_p(X, {}_KS)$ 的因子包含于

$$\prod_{\pi \text{ 在} \mathcal{A}_0 \text{ 中}} \det(I - \rho(g(\pi_p)))^{m(\pi, K^p)}$$

的因子之中。[13]当 $F = \mathbb{Q}$ 时，利用一个我一直觉得有些神秘的进一步关系，可得到这些根实际上完全相同；但这第二步似乎不能推广。我指的是 [28] 的 7.10(2)，亦参见 [24] 第 333–336 页 Piatetskii-Shapiro 给出的表示论类似论证。Langlands 指出，在某种意义下这种困难有充分理由：当出现 L 不可区分性问题时，Frobenius 的根与 Hecke 多项式的根可能在某种意义下只能部分重合。

顺便说，Shimura 在前述情形证明主要定理时，也使用了 Selberg 迹公式。似乎 Ihara 是第一个将迹公式应用于这类问题的人：在 [14] 中，除去某些技术问题，他证明与 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathcal{H}$ 上某些层相联系的 Hasse–Weil ζ 函数是 Hecke L 函数的乘积。他与 Shimura 都使用可称为整体的表述。第一次涉及表示论与局部轨道积分的应用，是 Langlands 的 Antwerp 报告 [19]；这项早期工作似乎既在 Langlands 后来的发展中发挥作用，也影响了 Drinfeld 的工作，注意 [9] 对此的注记。

6.2.

主要定理的证明只需少量额外工作，就可推广到非平凡层，并作一个精细化，按照 $\mathcal{A}_0$ 的直和分解分解 ζ 函数。

先概述如何处理层。设 $\xi : G \to \mathrm{GL}_n$ 为 G 的有理表示（即在 $\mathbb{Q}$ 上有理），并在 $N^1_{F/\mathbb{Q}}$ 上平凡。这里 $N^1_{F/\mathbb{Q}}$ 是从 $F^\times$ 到 $\mathbb{Q}^\times$ 的范数映射的核，作为代数群典范地以标量嵌入 G 的中心。可为 ξ 配上 ${}_KS(\mathbb{C})$ 上的局部常值 $\mathbb{Q}$-层 E_ξ，以及 ${}_KS$ 上的 l 进层 $E_\xi(\mathbb{Q}_l)$，如 [19] 的一个特殊情形，并对每个“好”素数 p，考虑一个 ζ 函数的 p 因子

$$\zeta_p(s, {}_KS, \xi) = \prod_{i=0}^{2n} \det\bigl(I - (\Phi | H^i({}_KS, E_\xi(\mathbb{Q}_l)))p^{-s}\bigr)^{(-1)^i}.$$

译注：所供扫描本此处指数为 $(-1)^i$；按下文 $\log\zeta_p$ 的正号及通常的 ζ 函数约定，常见写法为 $(-1)^{i+1}$。这里保留扫描本所示指数。

由 Lefschetz 迹公式（Lefschetz trace formula），它满足

$$\log\zeta_p = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{mp^{ms}} \sum_{x \in {}_KS(\mathbb{F}_{p^m})} \operatorname{trace} \xi_x(\Phi^m).$$

[13] **译者注（本次校订）：** 这里应保留多项式变量，并与第 2.2 节的移位一致：相应局部行列式为 $\det(I - p^{n/2}\rho(g(\pi_p))X)$，取 $X = p^{-s}$ 后才是 ζ 函数的局部因子。正文所写 $\det(I - \rho(g(\pi_p)))$ 既缺少变量，也缺少这一归一化因子。

这两个公式中，Φ 均为 Frobenius；为方便，用 $\xi_x(\Phi^m)$ 表示 Φ^m 在其不动点 x 处 E_ξ 的茎（stalk）上的作用。另一方面，可以定义类似第 1 节 $m(\pi_{\mathbb{R}})$ 的数 $m(\pi_{\mathbb{R}},\xi)$，例如它满足除非 $\mathrm{Ext}^*_{(\mathfrak{g},\mathfrak{k})}(\widetilde{\xi},\pi_{\mathbb{R}})\neq 0$，否则 $m(\pi_{\mathbb{R}},\xi)=0$；并令 $m(\pi)=m(\pi_{\mathbb{R}})m(\pi^p)$。主要定理推广为

$$L_p(s,{}_KS,\xi)=\prod_{\pi\text{ 在}\mathcal{A}_0\text{ 中}} L(s-n/2,\pi_p,\rho)^{m(\pi,\xi)}.$$

证明几乎与 ξ 平凡时完全相同：使用推广的迹公式，计算从 ξ 经 L^2-诱导所得的 $\mathcal{G}$ 表示上的 R_f（$f\in C_c^\infty(\mathcal{G})$）的迹：

$$\operatorname{trace} R_f=\sum_{\{\gamma\}}\operatorname{meas}(\Gamma_\gamma\backslash\mathcal{G}_\gamma)\operatorname{Tr}\xi(\gamma)\int_{\mathcal{G}_\gamma\backslash\mathcal{G}} f(g^{-1}\gamma g)\,dg.$$

还使用 Langlands 的一个类似于上文所用的结果，它不但给出 ${}_KS(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 的结构，也给出其上的 E_ξ 的结构；所得结构与这一对应相容。

现在谈第二点。Langlands 在 [19] 中本质上已经表明，对应于分解 $\mathcal{A}_0=\bigoplus\pi$，有分解

$$H^*({}_KS(\mathbb{C}),\overline{\mathbb{Q}})=\bigoplus H^*_\pi.$$

只有 $m(\pi)\neq 0$ 的 π 有贡献；而对于出现的 $\pi=\pi_{\mathbb{R}}\otimes\pi_f$，表示 π_f 可定义在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上。与此分解对应，$H^*({}_KS,\overline{\mathbb{Q}}_l)$ 也分解，甚至 $H^*({}_KS\times\overline{\mathbb{F}}_p,\overline{\mathbb{Q}}_l)$ 也分解。主要定理的另一个推广是，对好素数 p，有

$$L_p(s,\pi,\rho)=\prod_{i=0}^{2n}\det\bigl(I-(\Phi|H^i_\pi(\overline{\mathbb{Q}}))p^{-s}\bigr)^{(-1)^i}.$$

译注：此处指数亦按所供扫描本保留；关于交错指数与 L、ζ 函数的约定，参见前一译注。[14]

证明方法是：(1) 注意子空间 $H^*_\pi(\overline{\mathbb{Q}})$ 由 $\mathcal{H}(G(\mathbb{A}_f^p),K^p)$ 中算子的作用在 $H^*({}_KS,\overline{\mathbb{Q}})$ 内确定；(2) 应用上述论证，但允许 f^p 为此 Hecke 代数的任意元素。Piatetskii-Shapiro 在 [24] 中对 $F=\mathbb{Q}$ 正是利用同余关系证明这个结果。

6.3.

我也注意到，第 5 节关于 GL_2 和 $H^\times$ 上测度的结果，本质上说 Jacquet–Langlands 给出的测度，是 Serre 在 [25] 中所称的各群上的 Euler–Poincaré 测度（Euler–Poincaré measure）乘以同一个常数。严格地说，这并不完全正确，因为这些群上的 Euler–Poincaré 测度为零；但 SL_2 与 N_H^1 上的此类测度之间存在明确关系。这一观察能否推广？对于实群，我预期会像 Harder 的工作 [13] 那样，出现因子 $\mathrm{card}(W_{G(\mathbb{C})}/W_K)$。实际上，我怀疑当 G 为各向异性群的内扭曲时，Harder 的论文正是在本质上将测度的内扭曲与 Serre 的测度联系起来。如果 G 不是这样的内扭曲，Serre 的测度就恒为零；此时应如何描述测度之间的关系？

[14] **译者注（本次校订）：** 除交错指数外，本式还须保留移位和重数。按定理 2.2.1 及 H^*_π 为整个 π-等型部分的约定，应写为 $\prod_i\det(I-\Phi p^{-s}|H^i_\pi)^{(-1)^{i+1}}=L_p(s-n/2,\pi,\rho)^{m(\pi,K)}$。Frobenius 的作用应在相应的 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 上同调上理解。

至于轨道积分的比较，Drinfeld 对 GL_n 与 n 次除代数有一个很好的结果，见本研究班 Kazhdan 的报告。Diana Shelstad 已在她的学位论文 [27] 中证明了关于实群的许多漂亮结果。

参考文献（References）

[1] T. Asai, *On certain Dirichlet series associated with Hilbert modular forms and Rankin's method*, Math. Ann. 226 (1977), 81–94.

[2] A. Borel, *Automorphic L-functions*, 本论文集第二册，第 27–61 页。

[3] A. Borel and N. Wallach, *Cohomology of discrete subgroups of semisimple groups*, Notes, Inst. Advanced Study, Princeton, N.J., 1977.

[4] P. Cartier, *Lectures on representations of p-adic groups: A survey*, 本论文集第一册，第 111–155 页。

[5] W. Casselman, *Characters and Jacquet modules*, Math. Ann. 230 (1977), 101–105.

[6] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations l-adiques*, Sém. Bourbaki 1968/69, no. 355, Lecture Notes in Math., vol. 179, Springer, New York.

[7] P. Deligne, *Travaux de Shimura*, Sém. Bourbaki 1970/71, no. 389, Lecture Notes in Math., vol. 244, Springer, New York.

[8] P. Deligne, *Le support du caractère d'une représentation supercuspidale*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 283 (1976), A155–A157.

[9] V. G. Drinfeld, *Proof of the global Langlands conjecture for GL(2) over a function field*, Functional Anal. Appl. 61 (3) (1977), 74–75（俄文）。

[10] M. Duflo and J.-P. Labesse, *Sur la formule des traces de Selberg*, Ann. Sci. École Norm. Sup. 4 (1971), 193–284.

[11] M. Eichler, *Introduction to the theory of algebraic numbers and functions*, Academic Press, New York, 1966.

[12] S. Gelbart and H. Jacquet, *Forms of GL(2) from the analytic point of view*, 本论文集第一册，第 213–251 页。

[13] G. Harder, *A Gauss-Bonnet formula for discrete arithmetically defined groups*, Ann. Sci. École Norm. Sup. 4 (1971), 409–455.

[14] Y. Ihara, *Hecke polynomials as congruence ζ-functions in elliptic modular case*, Ann. of Math. (2) 85 (1967), 267–295.

[15] H. Jacquet, *Automorphic forms for GL(2) II*, Lecture Notes in Math., vol. 278, Springer, New York.

[16] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms for GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer, New York, 1973.

[17] R. Kottwitz, *Combinatorics and Shimura varieties mod p*, 本论文集第二册，第 185–192 页。

[18] S. Lang, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, Addison-Wesley, 1975.

[19] R. P. Langlands, *Modular forms and l-adic representations*, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer, New York, 1973.

[20] R. P. Langlands, *Some contemporary problems with origins in the Jugendtraum*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 28, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1976, pp. 401–418.

[21] R. P. Langlands, *Shimura varieties and the Selberg trace formula*, Canad. J. Math.（待刊）。

[22] R. P. Langlands, *On the zeta-functions of some simple Shimura varieties*（待刊）。

[23] Y. Matsushima and G. Shimura, *On the cohomology groups attached to certain vector-valued differential forms on the product of upper half-planes*, Ann. of Math. (2) 78 (1963), 417–449.

[24] I. I. Piatetskii-Shapiro, *Zeta functions of modular curves*, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer, New York, 1973.

[25] J.-P. Serre, *Cohomologie des groupes discrets*, Prospects in Mathematics, Ann. of Math. Studies, no. 70, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1971.

[26] D. Shelstad, *Orbital integrals for* $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, 本论文集第一册，第 107–110 页。

[27] D. Shelstad, *Some character relations for real reductive algebraic groups*, Thesis, Yale Univ., 1974.

[28] G. Shimura, *Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions*, Princeton, 1971.

[29] G. Shimura, *On the holomorphy of certain Dirichlet series*, Proc. London Math. Soc. 31 (1975), 79–98.

University of British Columbia

第 30 章　模 p 的 Shimura 簇上的点

Points on Shimura Varieties mod p

J. S. Milne

原书第 2 册，第 165–184 页

给定 $\mathbb{Q}$ 上带有一定附加结构的约化群（reductive group）G，可以构造相应的复 Shimura 簇（Shimura variety）$S_{\mathbb{C}}$。多数情形已知它有定义在某个指定数域 E 上的典范模型（canonical model）S_E。对 E 的几乎所有有限素位 v，可将 S_E 模该素位约化，得到有限域 $\mathbb{F}_{q_v}$ 上的非奇异簇 S_v。如 [3] 所述，为确定 S_E 及其上局部常值层（locally constant sheaf）的 Hasse–Weil ζ 函数，须描述 $(S_v(\overline{\mathbb{F}}_{q_v}), \mathrm{Frob})$：前者为 S_v 在 $\mathbb{F}_{q_v}$ 的代数闭包中的点集，后者为 Frobenius 映射，将坐标为 $(a_1, \dots, a_m)$ 的点送到 $(a_1^{q_v}, \dots, a_m^{q_v})$。所需描述应直接用群 G 的数据来表达。

最近，Langlands [13] 对任意 Shimura 簇在足够好的素位处提出了这种描述的猜想。在 [12] 中，他对能实现为某些模问题的粗模概形（coarse moduli schemes）的 Shimura 簇，给出了相当详细的证明纲要；这些模问题仅涉及阿贝尔簇（abelian varieties）、弱极化（weak polarizations）、自同态（endomorphisms）及有限阶点。因此 $G(\mathbb{Q})$ 形如 $\mathrm{Aut}_B(H_1(A, \mathbb{Q}), \psi)$，其中 B 是半单 $\mathbb{Q}$ 代数，包含一个作用于阿贝尔簇 A 的序（order）；ψ 是 A 的 Riemann 形式（Riemann form），其在 $\mathrm{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$ 上的 Rosati 对合（Rosati involution）稳定 B。Aut_B 指 $H_1(A, \mathbb{Q})$ 的 B 线性自同构 g，满足 $\psi(gu, gv) = \psi(u, \mu(g)v)$，其中 $\mu(g)$ 属于 B 的中心内某个固定的、被 Rosati 对合固定的代数 F。此外还有一个 Hasse 原理（Hasse principle）假设。

更早 Ihara [8，猜想 1] 已在 S 为 Shimura 曲线时提出类似猜想，并在 $G = \mathrm{GL}_2$ 时证明 [9，第 5 章]。当 $G = B^\times$，B 为 $\mathbb{Q}$ 上四元数除代数（quaternion division algebra）时，Morita [15] 对 $E = \mathbb{Q}$ 中所有不整除 B 的判别式的素数 p 证明了 Ihara 猜想。他与 Shimura 对更一般的四元数代数都得到过部分结果（未发表）。最近 Ihara 对所有 Shimura 曲线及足够好的素位证明了其猜想（见 [11] 的公告）。Ihara 的证明基于 Eichler–Shimura 同余关系（congruence relations），而按 [10] 描述的 Morita 方法，似乎与 Langlands 的方法颇相似。

为介绍 Langlands 证明中的方法，本文讨论 G 为全实数域上全不定四元数代数的乘法群这一情形。第 1 节说明 $S_{\mathbb{C}}$ 自然参数化一族带附加结构的阿贝尔簇。下一节介绍如何用 Artin 可表性判据（representability criteria）证明：存在 $\mathbb{Q}$ 上的簇 $S_{\mathbb{Q}}$，它是 $S_{\mathbb{C}}$ 的典范模型，且其模 p 约化参数化特征 p 下带附加结构的阿贝尔簇族。由此，描述 $(S_p(\overline{\mathbb{F}}_p), \mathrm{Frob})$ 的问题便转化为研究这类带结构的阿贝尔簇。第 5 节用有限域上阿贝尔簇同源类（isogeny classes）的 Tate–Honda 分类确定该族中的同源类，第 6 节描述各个同源类。由于需要 p 可除群（p-divisible groups）及其 Dieudonné 模（Dieudonné modules），

第 3 节先回顾这些内容。

记号（Notation）。 F 为 $\mathbb{Q}$ 上次数 d 的全实数域，B 为 F 上在所有无穷位处分裂的四元数除代数，$b \mapsto b^*$ 为 B 的正 F 对合（positive F-involution），O_B 为 B 的极大序（maximal order）。

G 为 $\mathbb{Z}$ 上群概形（group scheme），使对任意环 R，$G(R) = (O_B^{\mathrm{opp}} \otimes R)^\times$，其中 O_B^{opp} 为 O_B 的反代数（opposite algebra）。

$\mathbb{A}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的阿代尔环（adele ring）；

$$\mathbb{A} = \mathbb{R} \times \mathbb{A}_f = \mathbb{R} \times \mathbb{A}_f^p \times \mathbb{Q}_p^\times, \qquad \mathbb{A}_f = \mathbb{Z}_f \otimes \mathbb{Q}, \qquad \mathbb{Z}_f = \varprojlim_m \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_f^p \times \mathbb{Z}_p.$$

[1] K 为 $G(\mathbb{Z}_f)$ 的足够小的开子群。Δ 为有理素数的乘积，使 $p \nmid \Delta$ 时，p 在 F 中非分歧（unramified），B 在 F 的全部 p 上方素位处分裂，且 $K = K^p G(\mathbb{Z}_p)$，其中 $K^p = K \cap G(\mathbb{A}_f^p)$。

$S_{\mathbb{C}} = {}_K S_{\mathbb{C}}$ 为 G, K 与第 1 节定义的映射 $h : \mathbb{C}^\times \to G(\mathbb{R})$ 所定义的 $\mathbb{C}$ 上 Shimura 簇；故 $S_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = G(\mathbb{Q}) \backslash G(\mathbb{A}) / K_\infty K$，其中 K_∞ 为 h 在 $G(\mathbb{R})$ 中的中心化子。若 $V = V(\mathbb{Z})$ 为 $\mathbb{Z}$ 模，则对任意环 R，记 $V(R) = V \otimes_{\mathbb{Z}} R$。

1. $S_{\mathbb{C}}$ 作为模概形（$S_{\mathbb{C}}$ as a moduli scheme）

回忆，域 k 上的阿贝尔簇是底层簇完备且连通的 k 上代数群；其群运算必交换，簇必射影。一维阿贝尔簇就是椭圆曲线（elliptic curve），可用形如

$$Y^2 Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3, \qquad a, b \in k, \quad 4a^3 + 27b^2 \neq 0$$

的方程描述。[2]直接用方程处理高维阿贝尔簇往往不便；在 $\mathbb{C}$ 上，可以使用复向量空间中格（lattices）的经典描述。设 V 是 $\mathbb{C}^g$ 中的格，即某个实基生成的子群，故 $V \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \simeq \mathbb{C}^g$。则 $\mathbb{C}^g/V$ 是紧复解析流形，加法使之成为交换 Lie 群。$g = 1$ 时，对应于 V 的 Weierstrass $\wp$ 函数及其导数，定义嵌入

$$z \longmapsto (\wp(z), \wp'(z), 1) : \mathbb{C}/V \hookrightarrow \mathbf{P}^2_{\mathbb{C}},$$

使 $\mathbb{C}/V$ 为射影平面的代数子集。因此它自动有代数簇结构，是阿贝尔簇。$g > 1$ 时不再如此，因为 $\mathbb{C}^g/V$ 上的函数可能太少，无法将它嵌入射影空间。其任意亚纯函数都是 $\mathbb{C}^g$ 上 theta 函数（theta functions）的商，所以它为代数簇，当且仅当有足够多的 theta 函数。

按定义，V 的 theta 函数是 $\mathbb{C}^g$ 上的全纯函数 θ，满足对 $v \in V$，

$$\theta(z + v) = \theta(z) \exp(2\pi i (L(z, v) + J(v))),$$

其中 $L(z, v)$ 关于 z 复线性，$J(v)$ 只依赖于 v。可证明 L 关于 v 可加，因而延拓成 $L : \mathbb{C}^g \times \mathbb{C}^g \to \mathbb{C}$，第一变量复线性，第二变量实线性。置 $E(z, w) = L(z, w) - L(w, z)$。则

---

[0] AMS（MOS）主题分类（1970）：主要 14K10；次要 14G10、14L05。原文版权：1979 年，美国数学会。

[1] 译注：上述分解最后一项原书印为 $\mathbb{Q}_p^\times$；由于 $\mathbb{A}$ 此处指阿代尔环，按环的分解应为 $\mathbb{Q}_p$。

[2] **译者注（本次校订）：** 这一短 Weierstrass 方程的通用写法需假设 $\mathrm{char}\, k \neq 2, 3$。一般特征下应使用含 a_1XY、a_3Y、a_2X^2 等项的 Weierstrass 方程。下文转到 $\mathbb{C}$ 上时，自然满足这一条件。

(a) E 实值、实双线性且交替（alternating）；
(b) E 在 $V\times V$ 上取整数值；
(c) $(z,w)\mapsto E(iz,w)$ 对称且非负。

对称性等价于对所有 z,w 有 $E(iz,iw)=E(z,w)$；非负性指对所有 z 有 $E(iz,z)\geq 0$。

满足这些条件的形式称为 V 的 Riemann 形式。已知，存在足够多函数定义 $\mathbb{C}^g/V$ 的射影嵌入，当且仅当存在非退化 Riemann 形式（于是 $E(iz,z)$ 正定）。若 $g=1$，可将 $E(z,w)$ 定义为边 Ow,Oz 张成的有向平行四边形面积与格的基本平行四边形面积的比。这个形式总存在，且在相差整数倍的意义下唯一，因此在一维情形中通常不再专门注明。$g>1$ 时，非退化 Riemann 形式通常不存在；存在时，也不在相差整数倍的意义下唯一。但由于 $\mathbb{C}^g/V$ 紧，一个 Riemann 形式所定义的代数结构（不含射影嵌入）与所选形式无关。

因此，给定 $\mathbb{C}^g$ 中一个容许非退化 Riemann 形式的格，就得到阿贝尔簇。反过来，从 g 维阿贝尔簇 A 可恢复一个 g 维复向量空间 W 及其中容许此种形式的格 V。W 有几种等价的描述：它可以看作 A 的 Lie 代数 $\mathrm{Lie}(A)$、单位元处切空间 t_A，或拓扑流形 $A(\mathbb{C})$ 的万有覆盖空间（universal covering space）。V 可描述为指数映射 $\exp:\mathrm{Lie}(A)\to A(\mathbb{C})$ 的核，或 $A(\mathbb{C})$ 的基本群；该群交换，因而等于 $H_1(A,\mathbb{Z})$。始终将同构 $W/V\simeq A(\mathbb{C})$ 看成来自正合列

$$0\longrightarrow H_1(A,\mathbb{Z})\longrightarrow t_A\xrightarrow{\exp}A(\mathbb{C})\longrightarrow 0.$$

由于 $H_1(A,\mathbb{Z})$ 为 t_A 中的格，$H_1(A,\mathbb{R})=H_1(A,\mathbb{Z})\otimes\mathbb{R}\simeq t_A$。所以 A 由 $H_1(A,\mathbb{Z})$ 以及 $H_1(A,\mathbb{R})$ 上的复向量空间结构确定。

实向量空间 $V(\mathbb{R})$ 上的复结构定义同态 $h:\mathbb{C}^\times\to\mathrm{Aut}_{\mathbb{R}}(V(\mathbb{R}))$，$h(z):v\mapsto zv$，而此复结构也由 h 确定。故阿贝尔簇 A 由对 $(H_1(A,\mathbb{Z}),h)$ 唯一确定，其中 h 由 $H_1(A,\mathbb{R})=t_A$ 的复结构定义；反过来，每个容许非退化 Riemann 形式的对 $(V(\mathbb{Z}),h)$ 都来自阿贝尔簇。

令 $V(\mathbb{Z})=H_1(A,\mathbb{Z})$。$A$ 的有限阶点对应于某个整数倍属于 $V(\mathbb{Z})$ 的 $V(\mathbb{R})$ 元素。更准确地说，有限阶点群可等同于 $V(\mathbb{Q})/V(\mathbb{Z})\subset V(\mathbb{R})/V(\mathbb{Z})$。对整数 $m>0$，m 挠点群 $A_m(\mathbb{C})=m^{-1}V(\mathbb{Z})/V(\mathbb{Z})\simeq V(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})\simeq(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{2\dim A}$。定义

$$T_fA=\varprojlim_m A_m(\mathbb{C})=V(\mathbb{Z}_f),\qquad T_lA=\varprojlim_m A_{l^m}(\mathbb{C})=V(\mathbb{Z}_l)$$

（l 为素数）。故 $T_fA=\prod_l T_lA$，$T_lA\simeq\mathbb{Z}_l^{2\dim A}$。

阿贝尔簇同态 $A\to A'$ 诱导复线性映射 $t_A\to t_{A'}$，将 $H_1(A,\mathbb{Z})$ 映入 $H_1(A',\mathbb{Z})$。反过来，若二者分别对应于 (V,h)、(V',h')，则 $\mathbb{Z}$ 模映射 $\alpha:V(\mathbb{Z})\to V'(\mathbb{Z})$，只要其延拓 $\alpha\otimes 1:V(\mathbb{R})\to V'(\mathbb{R})$ 复线性（即与所有 $h(z),h'(z)$ 交换），就来自复流形映射 $A(\mathbb{C})\to A'(\mathbb{C})$；紧性又保证映射为代数的。用 $\mathrm{End}(A)$ 表示自同态环，$\mathrm{End}^0(A)=\mathrm{End}(A)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$。它在 $H_1(A,\mathbb{Q})$ 上有忠实表示，故为有限维 $\mathbb{Q}$ 代数；它还是半单代数，其可能的维数与结构已有完整的分类理论。

当 A 对应于 (V,h) 时，定义同态 $i:O_B\to\mathrm{End}(A)$，等价于在 V 上定义 O_B 作用，使 h 将 $\mathbb{C}^\times$ 映入 $\mathrm{Aut}_{O_B\otimes\mathbb{R}}(V(\mathbb{R}))$。给定这样的 i，且 $i(1)=1$ 时，就说 O_B 作用于 A。它诱导单射 $i:B\hookrightarrow\mathrm{End}^0(A)$。

A 的非退化 Riemann 形式 E，按规则 $E(\alpha z, w) = E(z, \alpha' w)$ 定义 $\mathrm{End}^0(A)$ 的对合 $\alpha \mapsto \alpha'$，称为 Rosati 对合。已知它正，即对 $\alpha \neq 0$，$\mathrm{Tr}(\alpha\alpha') > 0$，这里 Tr 为从 $\mathrm{End}^0(A)$ 到 $\mathbb{Q}$ 的约化迹（reduced trace）。设 O_B 作用于 A。若存在非零 $c, c' \in O_F$，使对所有 $u, v \in V(\mathbb{Z})$ 有 $E(u, cv) = E(u, c'v)$，就称两个 Riemann 形式 E, E' 为 F 等价（F-equivalent）；并定义弱极化为非退化 Riemann 形式的一个 F 等价类 Λ。[3] 由于 F 是 B 的中心，Λ 中任意两个元素的 Rosati 对合在 $i(B)$ 上诱导相同映射。我们考察满足 $E(i(b)u, v) = E(u, i(b^*)v)$（$u, v \in V(\mathbb{R})$、$b \in B$、$E \in \Lambda$）的三元组 (A, i, Λ)；即要求 Rosati 对合稳定 $i(B)$，并诱导给定的 $b \mapsto b^*$。

回顾 B 的一些记号。主对合（main involution）$b \mapsto b^\iota$ 定义为：在任一 $\mathbb{R}$ 同构 $B \otimes_F \mathbb{R} \simeq M_2(\mathbb{R})$ 下，若 b 对应 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，则 b^ι 对应 $M^\iota = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$。于是 $b + b^\iota = \mathrm{Tr}_{B/F}(b)$，$bb^\iota = \mathrm{Nm}_{B/F}(b)$。Skolem–Noether 定理保证存在 $t \in B$，使对所有 b，$b^* = t^{-1}b^\iota t = tb^\iota t^{-1}$；自动有 $t^2 \in F$，正性又推出 $t^2 < 0$，即其在每个 $F \hookrightarrow \mathbb{R}$ 下的像均负。固定同构 $B \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \simeq M_2(\mathbb{R}) \times \cdots \times M_2(\mathbb{R})$，使 $b \leftrightarrow (M_1, \ldots, M_d)$ 时 $b^* \leftrightarrow (M_1^{\mathrm{tr}}, \ldots, M_d^{\mathrm{tr}})$。由于

$$M^{\mathrm{tr}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} M^\iota \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

t 对应于 $(c_1 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \ldots, c_d \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix})$，$c_i \in \mathbb{R}$，且可选 t 使所有 $c_i > 0$。

下面的引理说明，若 O_B 作用于复流形 $\mathbb{C}^{2d}/V$，则有 Riemann 形式，其 Rosati 对合在 B 上诱导 $b \mapsto b^*$，且任意两个这样的形式 F 等价；即与 O_B 作用及给定对合相容的弱极化唯一。

引理 1.1（Lemma 1.1）. 设 $V = V(\mathbb{Z})$ 为秩 $4d$ 的自由 $\mathbb{Z}$ 模，带有 O_B 作用。则 $V(\mathbb{Q})$ 上存在非退化交替形式 ψ，使：

(a) $u, v \in V(\mathbb{Z})$ 时 $\psi(u, v) \in \mathbb{Z}$；
(b) 对所有非零 $u \in V(\mathbb{R})$，$\psi(ut, u) < 0$；
(c) 对 $b \in B$、$u, v \in V(\mathbb{Q})$，$\psi(bu, v) = \psi(u, b^* v)$；
(d) 对 $V(\mathbb{Q})$ 的任意 B 自同构 α，有 $\mu(\alpha) \in F^\times$，使 $\psi(\alpha u, \alpha v) = \psi(u, \mu(\alpha)v)$。

此外，若 ψ' 是另一个满足 (c) 的非退化交替形式，则存在 $c \in F^\times$，使 $\psi(u, cv) = \psi'(u, v)$。

证明（*Proof*）. $V(\mathbb{Q})$ 在 B 上为一维，因此选合适基向量后，可将它等同于 B，将 $V(\mathbb{Z})$ 等同于 O_B 的左理想。定义 $\psi(u, v) = \mathrm{Tr}_{B/\mathbb{Q}}(uv^\iota t) = \mathrm{Tr}_{B/\mathbb{Q}}(utv^*)$。则

$$\psi(u, v) = \mathrm{Tr}(utv^*) = \mathrm{Tr}(vt^*u^*) = \mathrm{Tr}(v(-t)u^*) = -\psi(v, u),$$

[3] 译注：此处等价条件原书两边均印作 E；结合所定义的是 E, E' 的等价关系，右边应涉及 E'。此处保留原印刷公式。

所以 ψ 是交替形式。(a) 显然[4]，而非零 u 时

$$\psi(ut,u)=\mathrm{Tr}_{B/\mathbb{Q}}(ut^2u^*)=\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}(t^2\,\mathrm{Tr}_{B/F}(uu^*))<0,$$

证明了 (b) 及非退化性。(c) 来自 $\psi(bu,v)=\mathrm{Tr}(utv^*b)=\mathrm{Tr}(ut(b^*v)^*)=\psi(u,b^*v)$。最后，$B$ 的任意 B 自同构均为右乘某个 $b\in B^\times$，故 $\psi(\alpha u,\alpha v)=\mathrm{Tr}(ubb^\iota v^\iota t)=\psi(u,\mu(\alpha)v)$，其中 $\mu(\alpha)=\mathrm{Nm}_{B/F}(b)$。

为证末句，考察 $\mathbb{Q}$ 线性映射 $v\mapsto\psi'(1,v):B\to\mathbb{Q}$。迹配对非退化，所以有唯一 $b\in B$，使对所有 v，$\psi'(1,v)=\mathrm{Tr}(btv^*)$。于是

$$\psi'(u,v)=\psi'(1,u^*v)=\mathrm{Tr}(btv^*u)=\mathrm{Tr}(ubtv^*)=\mathrm{Tr}(ubv^\iota t).$$

又

$$\psi'(1,v)=-\psi'(v,1)=-\mathrm{Tr}(vbt)=-\mathrm{Tr}(t^\iota b^\iota v^\iota)=\mathrm{Tr}(b^\iota v^\iota t)=\mathrm{Tr}(b^\iota tv^*).$$

故 $b=b^\iota$，于是 $b\in F$，可取 $c=b$。 □

本节以后，取 $V(\mathbb{Z})=O_B$，看成 O_B 模，ψ 同引理。对任意环 R，可将 $G(R)$ 等同于 $\mathrm{Aut}_{O_B\otimes R}(V(R))$，因为 $O_B\otimes R$ 的每个自同态都是右乘其中元素。定义 $h:\mathbb{C}^\times\to G(\mathbb{R})=\mathrm{Aut}_{B\otimes\mathbb{R}}(V(\mathbb{R}))$，使 $h(i)$ 为在 $B\otimes\mathbb{R}\simeq M_2(\mathbb{R})^d$ 上右乘 $\left(\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\dots,\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\right)$。于是 K_∞ 由每个分量形如 $\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}$ 的元组组成。$E=\psi$ 是 $(V(\mathbb{Z}),h)$ 的 Riemann 形式，例如

$$\psi(iu,iv)=\psi(uh(i),vh(i))=\psi(u,\mathrm{Nm}_{B/F}(h(i))v)=\psi(u,v),$$

且非零 u 时 $\psi(iu,u)=\psi(ut/-(-t^2)^{1/2},u)>0$。因此得到阿贝尔簇 A，O_B 作用诱导 $i:O_B\to\mathrm{End}(A)$，而包含 ψ 的弱极化 Λ 的 Rosati 对合在 B 上诱导给定的 $*$。

回忆 $K\subseteq G(\mathbb{Z}_f)$ 为开子群。若存在 $k\in K$ 使 $\phi_1=k\phi_2$，就称同构 $\phi_1,\phi_2:T_fA\to V(\mathbb{Z}_f)$ 为 K 等价（K-equivalent）。例如，若 $K=K_m=\ker(G(\mathbb{Z}_f)\to G(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}))$，给这样的同构的 K 等价类，等价于给 $A_m(\mathbb{C})\simeq V(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$，即一个 m 级结构（level m structure）。

定理 1.2（Theorem 1.2）. 点集 $S_{\mathbb{C}}(\mathbb{C})=G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})/K_\infty K$ 与三元组 $(A,i,\overline{\phi})$ 的同构类集一一对应，其中 A 为 $2d$ 维阿贝尔簇，i 定义 O_B 在 A 上的作用，$\overline{\phi}$ 为 O_B 同构 $T_fA\simeq V(\mathbb{Z}_f)$ 的 K 等价类。

注 1.3（Remark 1.3）。 (a) 若存在同构 $\alpha:A\to A'$，使对所有 $b\in O_B$，$\alpha\circ i(b)=i'(b)\circ\alpha$，且对每个 $\phi'\in\overline{\phi}'$ 有 $\phi'\circ T_f\alpha\in\overline{\phi}$，就称两个三元组同构。

(b) 通常研究 Shimura 簇参数化的阿贝尔簇族，须使用四元组 $(A,i,\Lambda,\overline{\phi})$，$\Lambda$ 为弱极化。本例无须如此，因为如已指出，Λ 总唯一存在。

[4] **译者注（本次校订）：** 为得到 (a) 的整数值条件，可先将已选的 t 乘以一个足够大的正整数，清除 ψ 在格的有限组基向量对上的分母。这不改变对合，也不改变正性与非退化性。

定理 1.2 的证明. 先给每个 $g\in G(\mathbb{A})$ 配三元组 $(A_g,i_g,\overline{\phi}_g)$。$g=1$ 时取此前定义的 (A,i)，并取恒等映射 $T_fA=V(\mathbb{Z}_f)\xrightarrow{\mathrm{id}}V(\mathbb{Z}_f)$ 的等价类。一般写 $g=g_\infty g_f$，分别用其无穷与有限部分改变 $V(\mathbb{R})$ 的复结构和格。定义 $h_g(z)=g_\infty h(z)g_\infty^{-1}$，并定义 $gV(\mathbb{Z})=g_fV(\mathbb{Z}_f)\cap V(\mathbb{Q})$，交在 $V(\mathbb{A}_f)$ 中进行。取 A_g 为对 (gV,h_g) 定义的阿贝尔簇。O_B 仍作用于该格，故有显然的 $i_g:O_B\hookrightarrow\mathrm{End}(A_g)$。定义 $\phi_g:T_fA_g=g_fV(\mathbb{Z}_f)\to V(\mathbb{Z}_f)$ 为乘以 g_f^{-1}。

将 g 换成 gk_∞，$k_\infty\in K_\infty$，不改变 h_g；换成 gk_f，$k_f\in K$，也不改变复结构和格，只将 ϕ_g 换成与它 K 等价的 $k_f^{-1}\phi_g$。换成 qg，$q\in G(\mathbb{Q})$，则 $q^{-1}:V(\mathbb{R})\to V(\mathbb{R})$ 定义 $(A_{qg},\dots)\simeq(A_g,\dots)$。故三元组只依赖于 g 的双陪集。

反过来，同构 $\alpha:(A_g,\dots)\to(A_{g'},\dots)$ 由将 $gV(\mathbb{Z})$ 同构映到 $g'V(\mathbb{Z})$ 的 $V(\mathbb{R})$ 同构诱导。特别地，它定义 $V(\mathbb{Q})$ 的 B 自同构 $q\in G(\mathbb{Q})$。将 g' 换成 $q^{-1}g'$、α 换成 $q^{-1}\alpha$，即可假设其有理映射为恒等。于是对所有 z，$g_\infty h(z)g_\infty^{-1}=g'_\infty h(z)(g'_\infty)^{-1}$，故 $g_\infty^{-1}g'_\infty\in K_\infty$。格相同又推出 $g_f^{-1}g'_f\in G(\mathbb{Z}_f)$；两个水平同构 K 等价进一步推出 $g_f^{-1}g'_f\in K$。

最后证明这一对应是满射。由于 B 为除代数，有 B 同构 $H_1(A,\mathbb{Q})\simeq V(\mathbb{Q})$，据此将二者等同。$H_1(A,\mathbb{Z})$ 为其中的格，故形如 $g_fV(\mathbb{Z}_f)\cap V(\mathbb{Q})$，$g_f\in G(\mathbb{A}_f)$。同构 $V(\mathbb{R})\simeq t_A$ 诱导复结构，记相应映射为 $h':\mathbb{C}^\times\to\mathrm{Aut}_{\mathbb{R}}(V(\mathbb{R}))$。由于 B 在 t_A 上复线性作用，h' 落在 $G(\mathbb{R})$ 中。显然存在 g_∞ 使 $h'(z)=g_\infty h(z)g_\infty^{-1}$。任意 $\phi\in\overline{\phi}$ 形如 $v\mapsto g_1^{-1}g_f^{-1}v:g_fV(\mathbb{Z}_f)\to V(\mathbb{Z}_f)$，$g_1\in G(\mathbb{Z}_f)$。故取 $g=g_\infty g_fg_1$，即有 $(A,\dots)\simeq(A_g,\dots)$。 □

注 1.4（Remark 1.4）。 (a) 阿贝尔簇映射 $\alpha:A\to A'$ 若满射且核有限，就称为同源（isogeny）；若与两个 O_B 作用交换，就称为 O_B 同源。复数上的同源显然诱导切空间同构，故 A_g 与 $A_{g'}$ 同源[5]，只有当 g_∞,g'_∞ 定义 $G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{R})/K_\infty$ 中同一双陪集时才可能。另一方面，$\mathrm{End}_B^0(A)^\times\backslash G(\mathbb{A}_f)/K$ 分类存在 O_B 同源 $A\to A_1$ 的三元组。例如 $g=g_f$ 时，乘以适当整数后可假设 $gV(\mathbb{Z})\subset V(\mathbb{Z})$；此时恒等映射 $V(\mathbb{R})\to V(\mathbb{R})$ 定义 $A_g\to A_1$ 的同源，核为 $V(\mathbb{Z})/gV(\mathbb{Z})$（参见第 6 节）。

(b) $F=\mathbb{Q}$ 时定理可加强。考虑投影 $V(\mathbb{R})\times(G(\mathbb{A})/K_\infty K)\to G(\mathbb{A})/K_\infty K$。给底空间通常的复结构，给 $gK_\infty K$ 上的 $V(\mathbb{R})$ 副本以 h_g 定义的复结构。每个副本中有格 $gV(\mathbb{Z})$，随 g 连续变化。取商得到复流形映射 $\mathcal{T}\to G(\mathbb{A})/K_\infty K$，其纤维为 A_g。再令 $G(\mathbb{Q})$ 作用于两边并取商，得到阿贝尔簇解析族 $\mathcal{A}\to S_{\mathbb{C}}$，纤维带连续变化的 $(i_g,\overline{\phi}_g)$。事实上这是代数族，即 $\mathcal{A}$ 为代数簇且映射代数。

若 $F\neq\mathbb{Q}$，上述构造失效，因为 F 的单位可能作用于三元组，使群作用不自由。但可作如下刚化（rigidification）：考虑四元组 $(A,i,\overline{\phi},\varepsilon)$，前三项同前，$\varepsilon$ 为唯一弱极化 Λ 到 $F^\times$ 的单射，满足 $\psi'(u,v)=\psi(u,cv)$ 时 $\varepsilon(\psi')=c\varepsilon(\psi)$。这些同构类由 $F^\times\times S_{\mathbb{C}}(\mathbb{C})$ 分类；它是每个 $F^\times$ 元素对应一个 $S_{\mathbb{C}}(\mathbb{C})$ 副本的不交并，$F^\times$ 通过置换副本作用。可将其看成 $\mathbb{C}$ 上无限个簇的不交并概形，前面的过程给出带结构的阿贝尔簇代数族 $\mathcal{A}\to F^\times\times S_{\mathbb{C}}$。

参考说明。 关于复数上的阿贝尔簇，初等介绍与更深入的讨论分别见 [20] 与 [17，第 I 章]。Shimura 在 1960 年代深入研究了由 Shimura 簇参数化的阿贝尔簇族（见其当时的

[5] **译者注（本次校订）：** 这里应指与给定 O_B 作用相容的同源，即 O_B 同源；下述 $G(\mathbb{Q})$ 双陪集正是按 B 线性有理同构分类。

Annals 论文）。[4] 也有简短讨论。

2. S 作为 $\mathbb{Z}[\Delta^{-1}]$ 上的概形（S as a scheme over $\mathbb{Z}[\Delta^{-1}]$）

下面将构造 $S_{\mathbb{C}}$ 的 $\mathbb{Q}$ 上模型 $S_{\mathbb{Q}}$，其基变换到 $\mathbb{C}$ 后同构于原簇。这样的模型未必唯一；Shimura 给出了一组唯一刻画模型的条件，满足这些条件的模型称为典范模型。例如，令 F' 为使 B 分裂的 F 的全虚二次扩域，A_0 为格 $O_{F'} \subset F' \otimes \mathbb{R}$ 定义的 d 维阿贝尔簇。$O_{F'}$ 作用于它，称它有来自 F' 的复乘（complex multiplication）。令 $A = A_0 \times A_0$。将 F' 嵌入 B，并选 B 在 F' 上的基 $\{e_1, e_2\}$，$e_i \in O_B$，得到 $B \hookrightarrow M_2(F') \subset M_2(\mathrm{End}^0(A_0)) = \mathrm{End}^0(A)$，将 O_B 送入 $\mathrm{End}(A)$。[6]还得到映射

$$T_f A = (O_{F'} \oplus O_{F'}) \otimes \mathbb{Z}_f \xrightarrow{\phi} O_B \otimes \mathbb{Z}_f = V(\mathbb{Z}_f).$$

三元组定义 $S_{\mathbb{C}}$ 的点，因而定义 $S_{\mathbb{Q}}$ 上一个复坐标点。模型典范时，这些坐标必须在 $\mathbb{Q}$ 上代数，并生成某个显式描述的类域（class field）。

为实现导言中的目标，需要构造由 $\mathbb{Z}[\Delta^{-1}]$ 中方程定义的概形 S，其有理纤维为典范模型，且每个 $p \nmid \Delta$ 时 $(S(\overline{\mathbb{F}}_p), \mathrm{Frob})$ 均可显式描述。它定义函子 $R \mapsto S(R)$，给每个 Δ 可逆的环配以 S 的 R 坐标点集；更一般地，给每个 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[\Delta^{-1}]$ 上的概形 T 配以态射集 $S(T) = \mathrm{Hom}(T, S)$。此函子唯一确定概形，因此可以先写出函子 $\mathcal{S}$，使特别有 $\mathcal{S}(\mathbb{C}) = S_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = G(\mathbb{Q})\backslash G(\mathbb{A})/K_\infty K$，再证明它为某个概形的点函子。

第 1 节提示，自然将 $\mathcal{S}(R)$ 定义为三元组 $(A, i, \overline{\phi})$ 的同构类集，三项分别为相应复对象在 R 上的类似物。A 为 R 上维数 $2d$ 的射影阿贝尔概形（abelian scheme）。直观说，它为一族阿贝尔簇，每个定义在 R 的某个剩余域上；准确地说，它是 $\mathrm{Spec}\,R$ 上具有几何连通纤维的射影光滑群概形。$i : O_B \hookrightarrow \mathrm{End}(A)$ 同前，满足 $i(1) = \mathrm{id}$，并假设 A 有一个 Rosati 对合在 B 上诱导 $*$ 的极化。

定义 $\overline{\phi}$ 时需处理两个问题。将 $\phi : T_f A \to V(\mathbb{Z}_f)$ 写为 $\prod_l \phi_l : \prod_l T_l A \to \prod_l V(\mathbb{Z}_l)$ 最易理解。首先，若 p 在 R 中不可逆，就不可能有 $T_p A \simeq V(\mathbb{Z}_p)$，故只在 $R[p^{-1}]$ 上定义 ϕ_p。其次，除非 R 为代数闭域，不能期待每个 l 都有这种同构，否则 A 所有 l 幂挠点的全部坐标都将属于 R。改为假设某个 m 满足 $K \supset K_m = \ker(G(\mathbb{Z}_f) \to G(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}))$，并考察在 R 的某个平展覆盖（étale covering）上定义的同构 $\phi : A_m \simeq V(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$。若在 $\mathrm{Spec}\,R$ 上局部有 $\phi_1 = k\phi_2$，$k \in K$，就称二者 K 等价，取此新意义下的等价类。还须对三元组增加一个条件：若 R 代数 R' 满足 $O_B \otimes R' \simeq M_2(O_F \otimes R')$，则 $t_{A/R}$ 中对应于幂等元 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的两个子模，在 $\mathrm{Spec}\,R'$ 上局部应为秩一自由 $O_F \otimes R'$ 模。$R = \mathbb{C}$ 时此条件自动成立；特征 p 下类似情形中不成立的例子见 [18，1.29]。

接下来要判断这个函子是否可表。M. Artin 的可表性判据为此提供了可操作的方法：验证这些条件后，便可将函子实现为代数空间（algebraic space）的点函子。代数空间

[6] **译者注（本次校订）：** 有理代数的嵌入只直接给出 $B \hookrightarrow \mathrm{End}^0(A)$。仅要求 F'-基 e_1, e_2 属于 O_B，还不足以保证 O_B 保持 $O_{F'}e_1 + O_{F'}e_2$，或保证下一式为格的同构。整性构造需选取受 O_B 保持的格；必要时先将 A_0^2 换成同源的阿贝尔簇，再配置水平结构。

比概形更一般，也足以处理这里的问题：它的环值点有明确意义，且平展上同调中容许通过模素位约化计算 Hasse–Weil ζ 函数的固有与光滑基变换定理（proper and smooth base change theorems）对它仍成立。事实上，我们得到的代数空间几乎肯定是概形；使用 Mumford [16] 而非 Artin 的方法，大概就能证明。

先设 $F=\mathbb{Q}$。可核实 Artin 判据，得到 $\mathbb{Z}[\Delta^{-1}]$ 上固有光滑的代数空间 S，对每个 Δ 可逆的环，$S(R)=\mathcal{S}(R)$。特别地，$S(\mathbb{C})=\mathcal{S}(\mathbb{C})=S_{\mathbb{C}}(\mathbb{C})$，对 $p\nmid\Delta$ 有 $S(\overline{\mathbb{F}}_p)=\mathcal{S}(\overline{\mathbb{F}}_p)$。1.4(b) 的代数族 $\mathcal{A}\to S_{\mathbb{C}}$ 为 $\mathcal{S}(S_{\mathbb{C}})=S(S_{\mathbb{C}})$ 的元素，故给映射 $S_{\mathbb{C}}\to S$，诱导同构 $S_{\mathbb{C}}\to S\times\operatorname{Spec}\mathbb{C}$。而且已知 $S_{\mathbb{Q}}$ 是典范模型。

$F\neq\mathbb{Q}$ 时结果稍弱，但同样有用。三元组有非平凡自同构，所以不可能对所有 R 都有 $S(R)=\mathcal{S}(R)$。不过存在同样固有光滑的代数空间，以及函子性映射 $\mathcal{S}(R)\to S(R)$，在 R 为代数闭域时是同构。因此仍有复点集相等，且有理模型典范。可按 1.4(b) 第二段刚化模问题，仿 $F=\mathbb{Q}$ 构造，再对 $F^{\times}$ 的左作用取商；或直接使用叠（stacks）。

两种情形中，$S(\overline{\mathbb{F}}_p)=\mathcal{S}(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 都可用带附加结构的阿贝尔簇描述。

参考说明。 [1] 简介 Artin 用代数空间表示函子的技术，[2] 更完整。[5]、[18] 将之用于与本题极相似的情形（事实上几乎相同，见 [5] 导言第 7 节）。阿贝尔概形的基本定义见 [16]。

3. 有限群概形、p 可除群及 Dieudonné 模（Finite group schemes, p-divisible groups, and Dieudonné modules）

以下须考虑阿贝尔簇的有限子群概形，先回顾相关概念与性质。固定特征 $p\neq 0$ 的完美域（perfect field）k。设 R 为有限 k 代数，即有限维 k 向量空间，$N=\operatorname{Spec}R$。对 k 代数 R'，$N(R')=\operatorname{Hom}_{k\text{-alg}}(R,R')$。若给每个 $N(R')$ 交换群结构，使 $R'\to R''$ 诱导的映射都是群同态，则称 N 连同这族结构为 k 上有限群概形（finite group scheme）。如同仿射代数群，给这些群结构等价于给余乘法（comultiplication）$R\xrightarrow{m}R\otimes_k R$。

例 3.1（Example 3.1）。 (a) 任意有限交换群 M 都可视为 k 上代数群，从而为有限群概形。令 R 为每个 M 的元素对应一个 k 副本的乘积，$N=\operatorname{Spec}R$。作为集合，$N=M$；群律诱导 R 的余乘法，进而给全部 $N(R')$ 相容群结构。若 R' 除 $0,1$ 外无幂等元，则 $N(R')=M$。

(b) $\mu_{p^n}=\operatorname{Spec}k[T]/(T^{p^n}-1)$，其 R' 点 $\{\zeta\in R':\zeta^{p^n}=1\}$ 在乘法下为群。若 R' 无幂零元（nilpotents），特别是整环，则点集仅为 $\{1\}$。

(c) $\alpha_p=\operatorname{Spec}k[T]/(T^p)$，$\alpha_p(R')=\{a\in R':a^p=0\}$。由 $(a+b)^p=a^p+b^p$，加法给出群结构。若 R' 无幂零元，点集也只有一个元素。

(d) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}=\operatorname{Spec}k[T]/(T^p-T)$。若 R' 除 $0,1$ 外无幂等元（例如整环），则 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})(R')=\mathbb{F}_p$ 为 R' 的素子域，在加法下成群。这是 (a) 的特例，因为 $k[T]/(T^p-T)=k[T]/(T(T-$

$1)\cdots(T-(p-1)))\simeq k^p$。

$N=\operatorname{Spec}R$ 的秩或阶（rank or order）为 $\dim_k R$。(a) 的阶为 $|M|$，而 $\mu_{p^n},\alpha_p,\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的阶分别为 p^n,p,p。同态 $N_1=\operatorname{Spec}R_1\to N_2=\operatorname{Spec}R_2$ 是 k 代数同态 $R_2\to R_1$，要求它诱导的所有点集映射都是交换群同态。

以下只考虑阶为 p 幂的有限群概形。基本事实如下。

事实 3.2（Facts 3.2）。 (a) 它们构成阿贝尔范畴，所以可像模范畴中一样取核、商等。

(b) k 代数闭时，单对象（simple objects）只有 $\mu_p,\alpha_p,\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。即每个对象都有组成列（composition series），其商是这三者之一；不同类型单对象之间没有非零同态。

(c) 此范畴自对偶，有反变函子 $N\mapsto\widehat{N}$，称为 Cartier 对偶（Cartier dual），给出自身的反变等价。更准确地说，有配对 $N\times\widehat{N}\to\mathbb{G}_m=\mathrm{GL}_1$，使对任意 k 代数 R，诱导同构 $N(R)\simeq\operatorname{Hom}_R(\widehat{N},\mathbb{G}_m)$ 与 $\widehat{N}(R)\simeq\operatorname{Hom}_R(N,\mathbb{G}_m)$。例如 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\wedge=\mu_p$，配对为 $(n,\zeta)\mapsto\zeta^n$；$\widehat{\alpha_p}=\alpha_p$，配对为

$$(a,b)\longmapsto\exp(ab)=1+ab+\cdots+\frac{(ab)^{p-1}}{(p-1)!}.$$

(d) $\operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z},\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，$\operatorname{Hom}(\mu_p,\mu_p)=\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，$\operatorname{Hom}(\alpha_p,\alpha_p)=k$。第一项显然，第二项由 Cartier 对偶性得出。最后一项中对应 $c\in k$ 的映射，在代数上为 $T\mapsto cT$：$k[T]/(T^p)\to k[T]/(T^p)$，在点上为 $a\mapsto ca$。

(e) 若 $0\to N'\to N\to N''\to 0$ 正合，则 $\operatorname{order}(N)=\operatorname{order}(N')\operatorname{order}(N'')$。

设 A 为 k 上阿贝尔簇。每个 $A_{p^n}=\ker(p^n:A\to A)$ 都为阶 $(p^n)^{2\dim A}$ 的有限群概形，与 $p\neq\operatorname{char}k$ 时相同。系统 $A_p\hookrightarrow A_{p^2}\hookrightarrow\cdots$ 称为 A 的 p 可除群或 Barsotti–Tate 群 $A(p)$。更一般地，高（height）为 h 的 p 可除群是系统 $N=(N_1\xrightarrow{i_1}N_2\xrightarrow{i_2}N_3\to\cdots)$，使 N_n 阶为 p^{nh}，且 i_{n-1} 将 N_{n-1} 等同于 $p^{n-1}:N_n\to N_n$ 的核。例如 $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p=(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}\to\cdots)$ 与 $\mu_{p^\infty}=(\mu_p\to\mu_{p^2}\to\cdots)$ 高为一，$A(p)$ 高为 $2\dim A$。同态 $\phi:N\to N'$ 是与过渡映射交换的一族 $\phi_n:N_n\to N'_n$。

练习 3.3（Exercise 3.3）。 设 k 代数闭。对任意阿贝尔簇 A，存在映射 $\phi_n:A_{p^n}\to\widehat{A}_{p^n}$，使充分大的 n 均满足 $\ker\phi_n=\ker\phi_{n+1}$。推出 A 的 p 挠点不多于 $p^{\dim A}$ 个，并且等号成立时 $A(p)=(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)^{\dim A}\times(\mu_{p^\infty})^{\dim A}$。这样的阿贝尔簇称为普通的（ordinary）。

令 $W=W_k$ 为 k 上的 Witt 向量环（ring of Witt vectors）：它是特征零的完备离散赋值环，极大理想由 p 生成，剩余域为 k。存在唯一自同构 $a\mapsto a^{(p)}$，在 k 上诱导 p 次幂映射。若 $k=\overline{\mathbb{F}}_p$，则 W 为 $\mathbb{Q}_p$ 的极大非分歧扩张 $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}$ 的整数环的完备化，该自同构由通常的 Frobenius 诱导。令 $W[F,V]$ 为非交换多项式环，满足对所有 $a\in W$，

$$FV=p=VF,\qquad Fa=a^{(p)}F,\qquad aV=Va^{(p)}.$$

有反变函子 $N\mapsto DN$，将每个 p 幂阶有限群概形配以其 Dieudonné 模，一个作为 W 模长度有限的 $W[F,V]$ 模；它给出范畴的反等价。DN 作为 W 模的长度等于 N 的阶。[7]

[7] 译注：原书此处将长度直接写成群概形的阶。按上述阶的定义及紧随其后的例子，应为 $\operatorname{order}(N)=p^{\operatorname{length}_W(DN)}$。译文保留原陈述并指出这一差异。

因此，有限群概形的运算可转化为非交换环 $W[F,V]$ 上的模运算。例如[8]

$$D(\mu_p) = W/pW = k; \qquad F \text{ 作用为}0, \quad V \text{ 作用为}1.$$

$$D(\alpha_p) = k; \quad F = 0,\ V = 0; \qquad D(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = k; \quad F = 1,\ V = 0.$$

若 N 是幺幂的且 $pN = 0$，则 $DN = \mathrm{Lie}(\widehat{N})$；这里的 Lie 代数具有零括号，并作为 p-Lie 代数，F 是其 p 次幂运算，V 为零。更一般地，若 N 幺幂且为 p^n 所杀，则 $DN = \mathrm{Hom}(N, W_n)$，其中 $W_1 = \mathbb{G}_a$，W_n 是看作代数群的长度为 n 的 Witt 向量（Witt vectors）。存在典范非退化 W 双线性配对

$$\langle\ ,\ \rangle : DN \times D\widehat{N} \longrightarrow W \otimes \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p,$$

满足

$$\langle Fm, n\rangle = \langle m, Vn\rangle^{(p)}, \qquad \langle Vm, n\rangle^{(p)} = \langle m, Fn\rangle.$$

函子 D 可以延拓到 p 可除群（p-divisible groups）。若 $N = (N_1 \to N_2 \to \cdots)$，则 $DN = \varprojlim DN_n$ 是有限自由 W 模，其秩等于 N 的高度（height）。两个这样的群 N, N' 同源，当且仅当存在具有有限核的满射 $N \to N'$，也当且仅当存在余核长度有限的单射 $DN' \to DN$。令

$$W' = W[1/p] = W \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p, \qquad W'[F, F^{-1}] = W'[F,V] = W[F,V] \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p.$$

置 $D'N = DN \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p$，并将它看作 $W'[F]$ 模。于是 N, N' 同源当且仅当 $D'N \simeq D'N'$。

以 $\mathcal{M}$ 表示所得 $W'[F]$ 模的范畴。若 k 代数闭，则对每个有理数 $\lambda \in [0,1]$，恰有一个单对象（simple object）。写 $\lambda = s/r$，其中 s, r 互素，则它是

$$D^\lambda = W'[F]/(F^r - p^s), \qquad \dim_{W'} D^\lambda = r.$$

其自同态环是 $\mathbb{Q}_p$ 上次数为 r^2 的唯一除代数。[9]每个对象都是有限直和

$$(D^{\lambda_1})^{m_1} \oplus \cdots \oplus (D^{\lambda_t})^{m_t},$$

其中 λ_i 互异。称 λ_i 为斜率（slopes），其重数为 $m_i r_i$。有时将 $(D^{s/r})^m$ 写成 $D^{sm/rm}$，因而分子、分母不一定互素：$D^{s/r}$ 的斜率为 s/r，重数及维数均为 r。

因此，在代数闭域上，$D'N$ 的斜率给出 N 的同源分类。高度为 1 的群同构于 μ_{p^∞} 或 $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$，且

$$D'(\mu_{p^\infty}) = D^1, \qquad D'(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p) = D^0.$$

二维单对象只有 $D^{1/2} = D'(A(p))$，其中 A 是超奇异椭圆曲线（supersingular elliptic curve），见第 5 节。对一般完美域 k，有 $DN_{\bar{k}} \simeq DN \otimes_{W_k} W_{\bar{k}}$。若 $k = \mathbb{F}_q$，$q = p^a$，则 F^a 是 W 线性的；写

$$\det(T - F^a \mid DN) = \prod_{i=1}^{\mathrm{ht}\, N} (T - \alpha_i),$$

[8] **译者注（本次校订）：** 这里 $F = 1$、$V = 1$ 是选定基向量上的记号。由于 F 为 Frobenius 半线性、V 为逆 Frobenius 半线性，在 k 上实际分别是 $a \mapsto a^p$ 与 $a \mapsto a^{1/p}$；一般不能将它们理解为底层加法群上的恒等映射。

[9] **译者注（本次校订）：** 这里的 r^2 是在 $\mathbb{Q}_p$ 上的维数，中心除代数的次数为 r；仅给出维数并不能唯一确定除代数，还须给出由斜率决定的 Brauer 不变量。例如分母同为 3 的斜率 $1/3$ 与 $2/3$ 对应互为反代数的两个不同除代数。

则 $D'N_{\bar{k}}$ 的斜率是 $\{\mathrm{ord}_q\,\alpha_i\}$，这里赋值归一化为 $\mathrm{ord}_q\,q=1$。

对阿贝尔簇 A，记 $DA=DA(p)$。将坐标取 q 次幂的 Frobenius π 在 DA 上诱导 F^a。因此，Mumford 第 19 节中的多项式 $P_A(T)$ 就是 $\det(T-F^a\mid DA)$，并给出上述斜率。还可形成投有限群概形

$$T_fA=\varprojlim A_n,\qquad T_lA=\varprojlim A_{l^n}.$$

若 $l\neq\mathrm{char}\,k$ 且 k 代数闭，则 T_lA 是秩为 $2\dim A$ 的自由 $\mathbb{Z}_l$ 模，而且 $T_fA=T_f^pA\times T_pA$。对象 $\mathcal{M}$ 中在 F,V 下稳定的格给出 p 可除群的同构分类。这一理论的入门介绍见 [6]。

4. 作为阿贝尔簇族的 $S(\overline{\mathbb{F}}_p)$（The family of abelian varieties）

固定素数 $p\nmid\Delta$。由第 2 节，$S(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 的点对应于三元组 $(A,i,\overline{\phi})$：A 是 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上维数为 $2d$ 的阿贝尔簇，i 是 $\mathcal{O}_B$ 的作用，$\overline{\phi}$ 是同构

$$\phi:T_f^pA\longrightarrow V(\mathbb{Z}_f^p),\qquad T_f^pA=\varprojlim_{p\nmid n}A_n(\overline{\mathbb{F}}_p)$$

的 K^p 等价类。ϕ_p 仅在可逆化 p 之后才有定义，而 $\overline{\mathbb{F}}_p[p^{-1}]$ 是零环。t_A 作为 $\mathcal{O}_B\otimes\overline{\mathbb{F}}_p$ 模须满足如下条件：[10]

$$\begin{gathered}\mathcal{O}_B\otimes\overline{\mathbb{F}}_p\simeq M_2(\overline{\mathbb{F}}_p)\text{ 中幂等元 }\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\text{ 所对应的子空间}\\ \text{均为秩1 的自由}\mathcal{O}_F\otimes\overline{\mathbb{F}}_p\text{ 模。}\end{gathered}\tag{4.1}$$

若 A 的方程为 $\sum a_{(i)}T^{(i)}$，则以系数 $a_{(i)}^p$ 定义 $A^{(p)}$。相对 Frobenius（relative Frobenius）$F_A:A\to A^{(p)}$ 将坐标取 p 次幂，是次数为 p^{2d} 的纯不可分同源。其核 A_F 是阶为 p^{2d}、在域上只有一个点的群概形，其合成列仅出现 α_p 和 μ_p。作为群有 $D(A)=D(A^{(p)})$，但恒等映射 $DA\to DA^{(p)}$ 是 (p) 线性的，即将 am 变为 $a^{(p)}m$。复合

$$DA\xrightarrow{\mathrm{id}}DA^{(p)}\xrightarrow{DF_A}DA$$

是左乘 F。因为 F_A 在 t_A 上为零，故

$$t_A\simeq t_{A_F}\simeq\widehat{DA_F}\simeq(DA_F)^*=\big(\mathrm{Coker}(DA\xrightarrow{F}DA)\big)^*.$$

因而可以在 DA/FDA 上检验 (4.1)。直观地说，点 P 的坐标是 A 的系数；$\mathrm{Frob}\,P$ 对应于 $(A^{(p)},i^{(p)},\overline{\phi}^{(p)})$，其中的结构选得使 F_A 为三元组之间的映射。

再来看 Hecke 对应（Hecke correspondences）。设 $g\in G(\mathbb{A}_f)$，且开子群 $K'\subset G(\mathbb{Z}_f)$ 满足 $g^{-1}K'g\subset K$。右乘 $x\mapsto xg$ 给出双陪集空间之间的映射，并给出代数映射

$$\mathcal{T}(g):{}_{K'}S_{\mathbb{C}}\longrightarrow{}_KS_{\mathbb{C}}.$$

[10] **译者注（本次校订）：**第一行应为 $\mathcal{O}_B\otimes\overline{\mathbb{F}}_p\simeq M_2(\mathcal{O}_F\otimes\overline{\mathbb{F}}_p)\simeq\prod_{j=1}^dM_2(\overline{\mathbb{F}}_p)$。仅写一个 $M_2(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 会在 $d>1$ 时丢失其余因子；两个幂等元应在这个矩阵代数中理解。

若点 P 对应于 $(A', i', \overline{\phi}')$，则其像对应于 $(A, i, \overline{\phi})$，当且仅当存在 $\mathcal{O}_B$ 同源 $\alpha : A \to A'$，使对某个正整数 m 下图交换：

$$\begin{array}{ccc} T_f A & \xrightarrow{T_f \alpha} & T_f A' \\ {\scriptstyle \phi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi'} \\ V(\mathbb{Z}_f) & \xrightarrow{mg} & V(\mathbb{Z}_f). \end{array}$$

在特征 p 中，仅有 $G(\mathbb{A}_f^p)$ 的作用；此时要求 α 的次数与 p 互素，图中使用除 p 外的 Tate 模，且 m 与 p 互素。这两个映射均由

$$\mathcal{T}(g) : {}_{K'}S \times \operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)} \longrightarrow {}_{K}S \times \operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}, \qquad \mathbb{Z}_{(p)} = \{m/n \in \mathbb{Q} : (n, p) = 1\}$$

基变换而来。因此，将特征零三元组特殊化到特征 p，与上述对应相容。

5. 同源类（The isogeny classes）

仍固定 $p \nmid \Delta$。考虑对 (A, i)，其中 A 是 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上维数为 $2d$ 的阿贝尔簇，$i : B \to \operatorname{End}^0(A)$ 且 $i(1) = 1$。两个阿贝尔簇的同源关系记为 $A \sim A'$；对的 B 同源关系也用此记号。以 $\mathcal{I}_p$ 表示所有 B 同源类，并以 $(A, i) \otimes \mathbb{Q}$ 表示相应的类。有自然映射

$$S(\overline{\mathbb{F}}_p) \longrightarrow \mathcal{I}_p, \qquad (A, i, \overline{\phi}) \longmapsto (A, i) \otimes \mathbb{Q}.$$

它是满射（见本节末尾）。以下分两步进行：第 5 节描述 $\mathcal{I}_p$，第 6 节描述各个纤维。Frobenius 和 Hecke 对应保持这些纤维。

诱导 B 上给定对合 $*$ 的唯一弱极化（weak polarization），对每个 n 给出 $A_n \times A_n \to \mathbb{G}_m$ 的 F 等价类（Mumford，第 23 节），从而给出非退化斜配对

$$\psi_l : T_l A \times T_l A \longrightarrow T_l \mathbb{G}_m \simeq \mathbb{Z}_l \quad (l \neq p), \qquad \psi_p : DA \times DA \longrightarrow W.$$

后一个配对满足前述 F, V 相容性，并且 $\psi_p(bm, n) = \psi_p(m, b^* n)$。我们将利用有限域上的分类定理。回忆，阿贝尔簇为单的，意指它在基域上没有非零真阿贝尔子簇；任意阿贝尔簇同源于单阿贝尔簇之积。以 π_A 表示 Frobenius。

定理 5.1（Theorem 5.1）. (a) 若 A 在 $\mathbb{F}_q$ 上为单的，则 $E = \operatorname{End}^0 A$ 是以 $\mathbb{Q}[\pi]$ 为中心的除代数。π 是代数整数，其在每个复嵌入下的绝对值为 $q^{1/2}$。其局部不变量为

$$\operatorname{inv}_v(E) = \begin{cases} 1/2, & v \text{ 为实位}, \\ 0, & v \mid l,\ l \neq p, \\ \dfrac{\operatorname{ord}_v \pi}{\operatorname{ord}_v q} [\mathbb{Q}[\pi]_v : \mathbb{Q}_p], & v \mid p. \end{cases}$$

此外

$$2 \dim A = [\mathbb{Q}[\pi] : \mathbb{Q}]\, [E : \mathbb{Q}[\pi]]^{1/2}.$$

$e=[E:\mathbb{Q}[\pi]]^{1/2}$ 是这些不变量的最小公分母；若 $m(T)$ 是 π 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式，则 $P_A(T)=m(T)^e$。

(b) 两个单阿贝尔簇 A, A' 同源，当且仅当存在将 π_A 映到 $\pi_{A'}$ 的同构 $\mathbb{Q}[\pi_A]\to\mathbb{Q}[\pi_{A'}]$。

(c) 每个满足 (a) 中条件的 π 都是某个 $\mathbb{F}_q$ 上单阿贝尔簇 A_π 的 Frobenius。

(d) 对 $\mathbb{F}_q$ 上任意阿贝尔簇 A, B 和任意素数 l（包括 p），典范映射

$$\mathrm{Hom}(A,B)\otimes\mathbb{Z}_l\longrightarrow\mathrm{Hom}(A(l),B(l))=\mathrm{Hom}(T_lA,T_lB)$$

是同构。若 $l\neq p$，右端将 $A(l), B(l)$ 看作 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ 模。

证明（*Proof*）. (a) 的第一部分是 Weil 的 Riemann 假设，(c) 来自 Honda，其余来自 Tate。见 [17]、[21]、[7]、[22]、[23]。 □

例如，取 $\pi=p^a$，$q=p^{2a}$，便得到椭圆曲线 A_{p^a}，其 End^0 是 $\mathbb{Q}$ 上恰在 p,∞ 分歧的四元数代数。这些曲线称为超奇异的。若 $\mathbb{Q}[\pi]$ 有实位，则 A 是超奇异椭圆曲线，或者在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 上成为两个超奇异椭圆曲线之积的同源簇。写

$$p\mathcal{O}_F=\mathfrak{p}_1\cdots\mathfrak{p}_m,\qquad d_i=[\mathcal{O}_F/\mathfrak{p}_i:\mathbb{F}_p],\qquad d=\sum_i d_i,$$

其中这些素理想互异。

命题 5.2（Proposition 5.2）. B 在 $\mathrm{End}^0 A$ 中的中心化子为下述两种之一：

(a) F 上的四元数代数 B'，恰在无穷位、B 不分裂的位及 d_i 为奇数的 $\mathfrak{p}_i$ 处不分裂，而在其他位分裂；

(b) 使 B 分裂的、F 的全虚二次扩张 F'。

在 (a) 中，$A\sim A_0^{2d}$，其中 A_0 是超奇异椭圆曲线；在 (b) 中，$A\sim A_0^2$，且 $F'\subset\mathrm{End}^0 A_0$。

证明（*Proof*）. 先设 $A\sim A_0^r\times A_1$，$r\geq 1$，其中 A_0 超奇异且 $\mathrm{Hom}(A_0,A_1)=0$。于是 $\mathrm{End}^0 A\simeq M_r(E)\times\mathrm{End}^0 A_1$，$E=\mathrm{End}^0 A_0$，且 B 嵌入 $M_r(E)$。由 $F\hookrightarrow M_r(E)$，有 $d\mid 2r$；但 $d=2r$ 不可能，因为 F 不使 E 分裂（[19]，定理 10），故 $r=d$ 或 $2d$。[11] 由 Skolem–Noether 定理，可以将 F 的映射共轭成经由 $M_r(\mathbb{Q})$ 的映射；其中心化子为

$$C(F)\simeq M_{r/d}(F)\otimes E=M_{r/d}(E\otimes F).$$

若 C 为 B 在 $M_r(E)$ 中的中心化子，则 $B\otimes_F C\simeq C(F)$，且两者均为中心单代数（central simple algebra）（[19]，第 8 节）。或者 $r/d=1$，此时 $C=F$、$B=E\otimes F$；但 B 在无穷位分裂而 $E\otimes F$ 不分裂，矛盾。或者 $r/d=2$，此时 C 是四元数代数，且在 Brauer 群中 $[B]+[C]=[E\otimes F]$，这就给出 (a)。

[11] **译者注（本次校订）：** 从 $d\mid 2r$ 到这一结论还需补充：$E\otimes F$ 在实位仍为除代数，指标为 2；F 在 $M_r(E)$ 中的中心化子的次数为 $2r/d$，且属于同一 Brauer 类，故 $2\mid 2r/d$，即 $d\mid r$。结合 $1\leq r\leq 2d$，才得到 $r=d$ 或 $2d$。

现在假定对超奇异 A_0 有 $\mathrm{Hom}(A_0, A) = 0$。选取足够大的有限域 $\mathbb{F}_q$，使 A 及其所有自同态均在其上有定义，并令 $\pi \in \mathrm{End}^0 A$ 为 Frobenius。不存在 $\mathbb{Q}[\pi] \to \mathbb{R}$ 的同态。考虑各包含关系组成的图

$$\begin{array}{ccccc} B & \hookrightarrow & B[\pi] & \hookrightarrow & B \otimes_F C & \hookrightarrow & E \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ F & \hookrightarrow & F[\pi] & \hookrightarrow & C & & \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \\ \mathbb{Q} & \hookrightarrow & \mathbb{Q}[\pi] & & & & \end{array}$$

其中 $E = \mathrm{End}^0 A$，C 为 B 的中心化子。若 $F[\pi] = F$，便与假设矛盾。又 $[F[\pi] : F] \le 2$ 且 $F[\pi] = C$，否则 E 将包含维数大于 $4d = 2\dim A$ 的交换子环，与定理 5.1(a) 矛盾。因此 $F' = C = F[\pi]$ 是没有实位的二次扩张。它使 B 分裂：对有限素数 $l \neq p$，$T_l A \otimes \mathbb{Q}_l$ 是 $F'_l = F' \otimes \mathbb{Q}_l$ 上秩为 2 的自由模，故 $B \otimes F'_l \simeq M_2(F'_l)$；而 B 本已在无穷位和 p 处分裂。取 $(B \otimes F') \cap \mathrm{End}\, A$ 中的幂等元 $e \neq 0, 1$，置 $A_0 = eA$[12]，便有 $A \sim A_0 \times A_0$。因 F' 与 e 交换，$F' \subset \mathrm{End}^0 A_0$。 □

注 5.3（Remark 5.3）. 在 (b) 中，$A_0 \sim A_1^r$，其中 A_1 为单阿贝尔簇，因为 $\mathrm{End}^0 A_0$ 的中心是 F' 的子域。因此任何这样的 A 都同源于一个单阿贝尔簇的幂，$\mathrm{End}^0 A$ 是 $\mathbb{Q}[\pi]$ 上的中心单代数。若 $\alpha : A \to A'$ 是同源，则 Skolem–Noether 定理表明，$B \to \mathrm{End}^0 A \xrightarrow{\alpha_*} \mathrm{End}^0 A'$（其中 $\alpha_*(r) = \alpha r \alpha^{-1}$）与 i' 相差一个内自同构 β，故 $\beta\alpha$ 是 B 同源。因而 $A \sim A'$ 蕴含 $(A, i) \sim (A', i')$。

进一步考察 (b)。设 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_t$ 在 F' 中分裂，$\mathfrak{p}_i = \mathfrak{q}_i \mathfrak{q}'_i\ (i \le t)$，$0 \le t \le m$。$\mathcal{O}_F \cap \mathrm{End}\, A_0$ 与 $\mathbb{Z}_p$ 均作用于 $A_0(p)$，而 $F \otimes \mathbb{Q}_p = \prod F_{\mathfrak{p}_i}$ 诱导

$$A_0(p) \sim \prod_i A_0(\mathfrak{p}_i), \qquad D' A_0 \simeq \prod_i D' A_0(\mathfrak{p}_i).$$

每个因子的高度为 $2d_i$，相应 D' 的维数也为 $2d_i$。由 ψ_p 下 F 的自伴性，此分解正交，且每个因子上的配对非退化。因此其斜率在 $\lambda \mapsto 1 - \lambda$ 下不变。当 $i \le t$ 时，$F'_{\mathfrak{p}_i} \simeq F'_{\mathfrak{q}_i} \times F'_{\mathfrak{q}'_i}$ 的作用进一步给出

$$A_0(\mathfrak{p}_i) \sim A_0(\mathfrak{q}_i) \times A_0(\mathfrak{q}'_i), \qquad D' A_0(\mathfrak{p}_i) \simeq D' A_0(\mathfrak{q}_i) \times D' A_0(\mathfrak{q}'_i).$$

因为 $[F'_{\mathfrak{q}_i} : \mathbb{Q}_p] = d_i = \mathrm{ht}\, A_0(\mathfrak{q}_i)$，$A_0(\mathfrak{q}_i)$ 同源于一个单 p 可除群的幂，故

$$D' A_0(\mathfrak{q}_i) = D^{k_i/d_i}, \qquad D' A_0(\mathfrak{q}'_i) = D^{k'_i/d_i}, \qquad 0 \le k_i \le d_i, \quad k_i + k'_i = d_i.$$

当 $i > t$ 时，$[F'_{\mathfrak{q}_i} : \mathbb{Q}_p] = 2d_i = \mathrm{ht}\, A_0(\mathfrak{p}_i)$，因而它仍同源于一个单群的幂。若写其 Dieudonné 模为 $D^{s/r}$，斜率的对称性强迫 $s/r = 1/2 = d_i/(2d_i)$；此时置 $k_i = d_i/2$。

[12] **译者注（本次校订）：** 这里可先在 $B \otimes F' \simeq M_2(F') \subset \mathrm{End}^0(A)$ 中取非平凡幂等元 e，再取正整数 N 使 $Ne \in \mathrm{End}(A)$，并令 $A_0 = \mathrm{Im}(Ne)$。一般不能预先要求有理幂等元本身属于 $\mathrm{End}(A)$；同源分解已足以完成论证。

至少有一个 $k_i \neq d_i/2$。否则所有斜率均为 $1/2$，在所有位都有 $|\pi/q^{1/2}|_v = 1$，所以某个幂是单位根。扩大 $\mathbb{F}_q$ 后可令 $\pi = q^{1/2}$，因而处于超奇异情形 (a)，矛盾。特别地 $t \geq 1$。

定理 5.4（Theorem 5.4）. $\mathcal{I}_p$ 中，对每个满足下列条件的对 $(F', (k_i)_{1\leq i\leq m})$ 恰有一个元素：F' 是使 B 分裂的 F 的全虚二次扩张，至少一个 $\mathfrak{p}_i$ 在其中分裂；若 $\mathfrak{p}_i$ 分裂，k_i 为 $0 \leq k_i \leq d_i$ 的整数，否则 $k_i = d_i/2$；至少对一个 i 有 $k_i \neq d_i - k_i$。当 $\mathfrak{p}_i$ 分裂时，k_i, k_i' 分别对应于 $\mathfrak{q}_i, \mathfrak{q}_i'$；须将 F 上共轭的对 $(F', (k_i))$ 与 $(\overline{F}', (\overline{k}_i))$ 视为相同。此外还恰有一个“超奇异”元素。

例如，若 $F = \mathbb{Q}$，则除超奇异同源类外，对每个使 B 分裂且 p 在其中分裂的虚二次数域 F' 恰有一类。若 p 在 F 中完全分裂，则除超奇异类外，对每个具有适当类型的全虚二次扩张 F'/F，以及对每个在 F' 中分裂的 $\mathfrak{p}_i$ 上方的一对素理想所作的二选一选择，恰有一类；一组选择与将每一项都换成其共轭后所得的选择视为相同。

定理 5.4 的证明. 先构造对应于 $(F', (k_1, \ldots, k_m))$ 的同源类 $(A, i)\otimes\mathbb{Q}$。仍令 $\mathfrak{p}_i\,(1 \leq i \leq t)$ 为整除 p 且在 F' 中分裂的素理想。考虑 $\mathcal{O}_{F'}$ 中的理想[13]

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1^{(f/d_1)k_1}(\mathfrak{q}_1')^{(f/d_1)k_1'}\cdots\mathfrak{q}_{t+1}^{(f/d_{t+1})k_{t+1}}\cdots\mathfrak{q}_m^{(f/d_m)k_m}, \qquad f = 2d_1\cdots d_m.$$

对某个 h，$\mathfrak{a}^h$ 为主理想，记为 (π)。以 $a \mapsto \bar{a}$ 表示 F'/F 的非平凡自同构，则 $\pi\bar{\pi} \in F$，且

$$(\pi\bar{\pi}) = \left(\mathfrak{q}_1^f(\mathfrak{q}_1')^f\cdots\mathfrak{q}_m^f\right)^h \cap \mathcal{O}_F = \mathfrak{p}_1^{fh}\cdots\mathfrak{p}_m^{fh} = (p^{fh}).$$

因此 $\pi\bar{\pi} = up^{fh}$，u 为 $\mathcal{O}_F$ 的单位。若 u 在 F 中是平方，以 $\pi/u^{1/2}$ 代替 π，得到 $\pi\bar{\pi} = q$，其中 $q = p^{fh}$。否则以 π^2/u 代替 π，得到同样的等式，但 $q = p^{2fh}$。注意，对某个 i 有 $k_i \neq k_i'$ 蕴含 $\pi \notin F$，所以 $F' = F[\pi]$。任意嵌入 $F' \hookrightarrow \mathbb{C}$ 将 F 映入 $\mathbb{R}$，因此复共轭在 F' 上诱导 $a \mapsto \bar{a}$。特别地，$\bar{\pi}$ 是复数 π 的共轭，故 $\pi\bar{\pi} = q$ 蕴含 $|\pi| = q^{1/2}$。

令 A_π 为定理 5.1(c) 中对应于 π 的阿贝尔簇，置 $E = \mathrm{End}^0(A_\pi)$。对 $\mathbb{Q}[\pi]$ 的任意素位 v，

$$\mathrm{inv}_v(E) = \begin{cases} 0, & v \nmid p, \\ (k_i/d_i)[\mathbb{Q}[\pi]_v : \mathbb{Q}_p], & v \mid p,\ \mathfrak{q}_i \mid v, \\ (k_i'/d_i)[\mathbb{Q}[\pi]_v : \mathbb{Q}_p], & v \mid p,\ \mathfrak{q}_i' \mid v. \end{cases}$$

以 e_v 表示最简分数 $\mathrm{inv}_v(E)$ 的分母，以 e 表示所有 e_v 的最小公倍数。于是 $2\dim A_\pi = re$，其中 $r = [\mathbb{Q}[\pi] : \mathbb{Q}]$。显然，对任何 $\mathfrak{q} \mid v$、$v \mid p$，有 $e_v \mid [F_\mathfrak{q}' : \mathbb{Q}[\pi]_v]$。由类域论，这蕴含 F' 使 E 分裂；又显然 e 整除 $[F' : \mathbb{Q}[\pi]] = 2d/r$。因为

$$[M_{2d/re}(E) : \mathbb{Q}[\pi]] = (2d/re)^2e^2 = [F' : \mathbb{Q}[\pi]]^2,$$

F' 嵌入 $M_{2d/re}(E)$（[19]，定理 10）。置 $A_0 = A_\pi^{2d/re}$。由 5.1(a)，π 在 A_π 上的特征多项式为 $c_\pi(T)^e$，其中 $c_\pi(T)$ 是 $\pi \in \mathbb{Q}[\pi]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。因此 $P_{A_0}(T) = c_\pi(T)^{2d/r}$，恰

[13] **译者注（本次校订）：** 当某个未分裂的 $\mathfrak{p}_i$ 在 F'/F 中分歧时，下式指数还需乘以分歧指数。具体地，对 $i > t$ 应取 $\mathfrak{q}_i^{e_i f/2}$，其中 $e_i = e(\mathfrak{q}_i/\mathfrak{p}_i)$；这样才有 $\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{a}} = (p^f)$。正文指数 $f/2$ 适用于 $e_i = 1$ 的惰性情形。紧接着的 $(\pi\bar{\pi})$ 理想计算中，相应的 $\mathfrak{q}_i$ 指数也应为 $e_i fh$。

为 $\pi \in F'$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的特征多项式。对应于分裂 $F'_p = F'_{\mathfrak{q}_1} \times F'_{\mathfrak{q}'_1} \times \cdots$，有

$$A_0(p) \sim A_0(\mathfrak{q}_1) \times A_0(\mathfrak{q}'_1) \times \cdots, \qquad P_{A_0}(T) = P_1(T)P'_1(T)\cdots,$$

其中 $P_i(T)$、$P'_i(T)$ 分别为 π 在 $F'_{\mathfrak{q}_i}$、$F'_{\mathfrak{q}'_i}$ 中的像 π_i, π'_i 在 $\mathbb{Q}_p$ 上的特征多项式。因此由第 3 节，$A(\mathfrak{q}_i)$ 的斜率为 $\mathrm{ord}_q(\pi_i) = (fh/d_i)k_i/fh = k_i d_i$，而 $A(\mathfrak{q}'_i)$ 的斜率为 k'_i/d_i。[14] 于是，视为 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上阿贝尔簇的 $A = A_0 \times A_0$，连同 $B \hookrightarrow M_2(F')$ 诱导的 i，代表对应于 $(F', (k_1, \ldots, k_m))$ 的同源类。若 A_0 为超奇异椭圆曲线，则 (A_0^{2d}, i) 代表超奇异类。

显然，若 $(A, i) \sim (A', i')$，则两者或者都代表超奇异类，或者对应于同一个对 $(F', (k_1, \ldots, k_m))$。尚须证明，若两者均对应于此对，则它们同源。将 A, A' 看作在 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 的某个有限子域上有定义，得到 $\pi = \pi_A \in F'$ 与 $\pi' = \pi_{A'} \in F'$。假设蕴含，对每个 $\mathfrak{q} \mid p$ 有 $\mathrm{ord}_q(\pi) = \mathrm{ord}_q(\pi')$；由 5.1(a)，在 F' 的所有素位上有 $|\pi/\pi'|_v = 1$。故 π, π' 相差一个单位根。扩大有限域后，可以使它们相等。于是 A, A' 同源于同一个 A_π 的幂，因此彼此同源，最后应用 5.3 即完成证明。 □

要证明 $\mathcal{I}_p$ 中每个类均由 $S(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 的一个元素代表，须用下列引理。

引理 5.5（Lemma 5.5）. 设 $T \subset T_f A$ 且 $T_f A/T$ 有限。则存在同源 $\alpha : A' \to A$，使 $T_f\alpha$ 将 $T_f A'$ 同构地映到 T。

证明（*Proof*）. 有限性意味着，对所有充分大的 n，$T/nT \to T_f A/nT_f A$ 的余核 N 与 n 无关。因此存在映射 $\phi : A_n = T_f A/nT_f A \to N$。将 A' 定义为 $a \mapsto (\phi(a), a) : A_n \to N \times A$ 的余核，并以 $(b, a) \mapsto na$ 定义 $\alpha : A' \to A$；于是 $(T_f\alpha)(T_f A') = T$。 □

设 (A, i) 代表 $\mathcal{I}_p$ 中的一个类，并置 $\mathcal{O}' = B \cap \mathrm{End}(A)$，这是 B 的一个序（order）。把 (A, i) 看作在足够大的有限域 $\mathbb{F}_q$ 上有定义，则

$$\mathrm{End}(A) \otimes \mathbb{Z}_l \simeq \mathrm{End}_{\mathbb{F}_q}(T_l A), \qquad \mathcal{O}' \otimes \mathbb{Z}_l = (B \otimes \mathbb{Z}_l) \cap \mathrm{End}_{\mathbb{F}_q}(T_l A).$$

对几乎所有 l，$\mathcal{O}' \otimes \mathbb{Z}_l = \mathcal{O}_B \otimes \mathbb{Z}_l$，这时取 $T_l = T_l A$；对其余 l，可选取 $T_l A$ 中有限指数的 $\mathcal{O}_B$ 稳定子模 T_l，使

$$\mathrm{End}_{\mathbb{F}_q}(T_l) \cap (B \otimes \mathbb{Z}_l) = \mathcal{O}_B \otimes \mathbb{Z}_l.$$

注意 $D(T_p/pT_p) = M$ 是在 W 上长度有限的 $W[F, V]$ 模。可以选择 T_p，使 M/FM 满足 (4.1)。令 A' 如引理中对应于 $T = \prod_l T_l$，则 A' 连同显然的 i 及某个 $\overline{\phi}$ 属于 $S(\overline{\mathbb{F}}_p)$，并代表 $(A, i) \otimes \mathbb{Q}$。

6. 一个同源类（An isogeny class）

尚须描述 $S(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 中这样的元素 $(A', i', \overline{\phi}')$ 的集合 $Z = Z(A, i, \phi_A)$：(A', i') 与给定的 (A, i) 同源。一个 $\mathcal{O}_B$ 同源 $\alpha : A' \to A$ 确定单射 $T_f\alpha : T_f A' \to T_f A$，其像 Λ 满足：

[14] 译注：扫描页此处等式末项印作 $k_i d_i$，而前面的商式及本节的记号给出 k_i/d_i；此处保留可见印式。

(a) Λ 在 $\mathcal{O}_B$ 下稳定。

(b) T_fA/Λ 是有限群概形。更确切地，对充分大的 n，

$$\mathrm{Coker}(\Lambda/n\Lambda \to T_fA/nT_fA) = \mathrm{Coker}(A'_n \to A_n) = \ker(A' \xrightarrow{\alpha} A).$$

(c) $D(\Lambda/p\Lambda)/FD(\Lambda/p\Lambda)$ 满足 (4.1)，因为 $\Lambda/p\Lambda = A'_p$，从而[15]

$$D(\Lambda/p\Lambda)/FD(\Lambda/p\Lambda) = DA/F(DA).$$

考虑满足 (a)、(b)、(c) 的所有 T_fA 的子对象 Λ。任何这样的 Λ 均可写成 $\Lambda = \Lambda^p \times \Lambda_p$，其中 Λ^p 是 T_f^pA 中的 $\mathbb{Z}_f^p$ 格（取 $\mathbb{Z}_f^p$ 模的通常意义），而 $\Lambda_p \subset T_pA$。令 Y 为对 $(\Lambda, \overline{\phi})$ 的集合，其中 Λ 如上，$\overline{\phi}$ 为同构 $\Lambda^p \xrightarrow{\sim} V(\mathbb{Z}_f^p)$ 的 K 等价类。因 $(\Lambda, \overline{\phi})$ 由 $((\Lambda^p, \overline{\phi}), \Lambda_p)$ 确定，可写 $Y = Y^p \times Y_p$。由 5.5，每个 $(\Lambda, \overline{\phi}) \in Y$ 都对应于配有同源 $\alpha : A' \to A$ 的三元组 $(A', i', \overline{\phi}') \in S(\overline{\mathbb{F}}_p)$，因此有满射 $Y \to Z \subset S(\overline{\mathbb{F}}_p)$。

对正整数 n，置 $n(\Lambda, \overline{\phi}) = (n\Lambda, n\overline{\phi})$。定义 $Y \otimes \mathbb{Q}$ 为对 (y, n)（$y \in Y$，$n \in \mathbb{Z}_{>0}$）的集合，并在 $n'y = ny'$ 时将 (y, n) 与 (y', n') 等同。于是写

$$Y \otimes \mathbb{Q} = (Y^p \otimes \mathbb{Q}) \times (Y_p \otimes \mathbb{Q}).$$

其中 $Y^p \otimes \mathbb{Q}$ 可等同于 $(T_fA) \otimes \mathbb{Q}$ 中的 $\mathcal{O}_B$ 稳定格 Λ，连同同构 $\Lambda \xrightarrow{\sim} T_fA$ 的一个 K 等价类。$H(\mathbb{Q}) = \mathrm{End}^0_{\mathcal{O}_B}(A)^\times$ 作用于 $Y \otimes \mathbb{Q}$：给定 $\alpha \in H(\mathbb{Q})$，选择正整数 m 使 $m\alpha$ 为 A 的同源，并定义

$$\alpha(\Lambda, \overline{\phi}, n) = \big(T_f(m\alpha)\Lambda, \overline{\phi T_f(m\alpha)^{-1}}, mn\big).$$

引理 6.1（Lemma 6.1）. 上述映射 $Y \to Z$ 诱导双射 $H(\mathbb{Q})\backslash(Y \otimes \mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} Z$。

证明（*Proof*）. $(\Lambda, \overline{\phi}, n)$ 与 $(\Lambda', \overline{\phi}', n')$ 映到 $S(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 的同一个元素，当且仅当存在 $\mathcal{O}_B$ 同源

$$A' \underset{\alpha'}{\overset{\alpha}{\rightrightarrows}} A$$

以及 $\mathcal{O}_B$ 同构 $\phi_0 : T_fA' \to V(\mathbb{Z}_f)$，使[16]

$$n\big((T_f\alpha)T_fA', \overline{\phi_0(T_f\alpha)}\big) = (\Lambda, \overline{\phi}),$$
$$n'\big((T_f\alpha')T_fA', \overline{\phi_0(T_f\alpha')}\big) = (\Lambda', \overline{\phi}').$$

于是 $\alpha'\alpha^{-1}$ 可看作 $\mathrm{End}^0(A)$ 的元素，且 $\alpha'\alpha^{-1}(\Lambda, \overline{\phi}, n) = (\Lambda', \overline{\phi}', n')$。 □

引理 6.2（Lemma 6.2）. 映射

$$G(\mathbb{A}_f^p) \longrightarrow Y^p \otimes \mathbb{Q}, \qquad g \longmapsto \big(g(T_f^pA), \overline{\phi}_A g^{-1}\big)$$

诱导双射 $G(\mathbb{A}_f^p)/K \to Y^p \otimes \mathbb{Q}$。[17]

[15] **译者注（本次校订）：** 下式右端应为 $DA'/F(DA')$，因为 $\Lambda/p\Lambda = A'_p$。同源类内的积分 Dieudonné 模会变化，不能直接用原来的 DA 代替。

[16] **译者注（本次校订）：** 下面两式的水平结构应使用 $\phi_0 \circ (T_f\alpha)^{-1}$ 与 $\phi_0 \circ (T_f\alpha')^{-1}$，定义在相应的像格上；按原式直接复合，定义域与值域不相容。此处的水平结构还应统一使用除 p 外的 Tate 模，正如本节开头的定义。

[17] **译者注（本次校订）：** 商中的子群应为 $K^p = K \cap G(\mathbb{A}_f^p)$，与定理 6.4 一致。

证明（*Proof*）. 显然。 □

引理 6.3（Lemma 6.3）. $Y_p \otimes \mathbb{Q}$ 与如下集合 X 一一对应：$D'A$ 中作为 W 模自由、秩为 $4d$、在 $\mathcal{O}_B$ 下稳定，且 M/FM 满足 (4.1) 的 $W[F,V]$ 子模 M。

证明（*Proof*）. $p:\Lambda\to\Lambda$ 诱导映射 $i_n:\Lambda/p^n\Lambda\hookrightarrow\Lambda/p^{n+1}\Lambda$，从而定义 p 可除群 $\Lambda(p)=(\Lambda/p^n\Lambda, i_n)$。正合列 $0\to\Lambda\to T_pA\to N\to 0$（$N$ 有限）给出 $0\to N\to\Lambda(p)\to A(p)\to 0$。应用 D 得

$$0\longrightarrow DA\longrightarrow D\Lambda(p)\longrightarrow DN\longrightarrow 0.$$

因为 DN 为挠模，可以将 $D'\Lambda(p)$ 与 $D'A$ 等同。对 $(\Lambda,n)\in Y^{p}$[18]，配以 $n^{-1}(D\Lambda(p))\in X$。 □

定理 6.4（Theorem 6.4）. 沿用上述记号，有

$$Z(A,i,\overline{\phi})\simeq H(\mathbb{Q})\backslash\big(G(\mathbb{A}_f^p)\times X\big)/K^p.$$

Frob 将 $M\in X$ 送到 FM；Hecke 算子 $\mathcal{T}(g)$（$g\in G(\mathbb{A}_f^p)$）以 $G(\mathbb{A}_f^p)$ 上的右乘来“作用”。

证明（*Proof*）. 汇总上述三个引理即得。 □

最后进一步描述 X。注意，对应于 $D'A\simeq D'A(\mathfrak{p}_1)\times\cdots\times D'A(\mathfrak{p}_m)$，有 $X\simeq X_1\times\cdots\times X_m$。方便起见，写

$$\overline{G}_i(\mathbb{Z}_p)=\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_B}(A(\mathfrak{p}_i)),\qquad \overline{G}_i(\mathbb{Q}_p)=\mathrm{End}_{\mathcal{O}_B}(A(\mathfrak{p}_i))^\times=\mathrm{End}_{\mathcal{O}_B}(D'A(\mathfrak{p}_i))^\times.$$

在最简单的情形，$\overline{G}_i(\mathbb{Q}_p)$ 在属于 X_i 的格 $M\subset D'A(\mathfrak{p}_i)$ 上传递作用，这时 $X_i\simeq\overline{G}_i(\mathbb{Q}_p)/\overline{G}_i(\mathbb{Z}_p)$。这里传递性意味着每个 $A'(\mathfrak{p}_i)$ 都同构于 $A(\mathfrak{p}_i)$，而不只是同源；参见 [6, 第 93 页]。

例 6.5（Examples 6.5）. (a) $F=\mathbb{Q}$，F' 为 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张，p 在 F' 中分解为 $(p)=\mathfrak{q}\mathfrak{q}'$，且 $(A,i,\overline{\phi})$ 属于对应于 $(F',(0))$ 的同源类。于是

$$A(p)\simeq(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)^2\times(\mu_{p^\infty})^2,$$

$\mathcal{O}_B\otimes\mathbb{Z}_p=M_2(\mathbb{Z}_p)$ 在各因子上按显然的方式作用。因此

$$\overline{G}(\mathbb{Z}_p)=\left\{\begin{pmatrix}a&0\\0&b\end{pmatrix}:a,b\in\mathbb{Z}_p^\times\right\},\qquad \overline{G}(\mathbb{Q}_p)=\left\{\begin{pmatrix}a&0\\0&b\end{pmatrix}:a,b\in\mathbb{Q}_p^\times\right\}.$$

此时 $X=\overline{G}(\mathbb{Q}_p)/\overline{G}(\mathbb{Z}_p)$，Frobenius 以 $\begin{pmatrix}1&0\\0&p\end{pmatrix}$ 作用。

[18] 译注：扫描页此处印为上标 Y^p；引理所述的是下标 $Y_p\otimes\mathbb{Q}$。

本次校订补充： 按此处的反变 Dieudonné 函子和前述分母记号，所配的格应为 $nD\Lambda(p)$。事实上，$(\Lambda,1)$ 与 $(m\Lambda,m)$ 表示同一元素，而在 $D'A$ 中有 $D(m\Lambda)(p)=m^{-1}D\Lambda(p)$；乘以分母后所得格才与代表元的选择无关。

(b) 条件同上，但 $(A, i, \overline{\phi})$ 对应于 $(F', (1))$。于是

$$A(p) \simeq (\mu_{p^\infty})^2 \times (\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)^2$$

（即在 $F'_p = F'_{\mathfrak{q}} \times F'_{\mathfrak{q}'}$ 的分裂中，$F'_{\mathfrak{q}}$ 现在对应于 μ_{p^∞} 因子）。$\overline{G}(\mathbb{Z}_p)$、$\overline{G}(\mathbb{Q}_p)$ 和 X 与前相同，但 Frobenius 以 $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 作用。

(c) $F = \mathbb{Q}$，$(A, i, \overline{\phi})$ 属于超奇异类。于是 $D'A(p) \simeq D^{1/2} \times D^{1/2}$，且 $\mathrm{End}(D^{1/2}) = B'_p$ 是 $\mathbb{Q}_p$ 上唯一的四元数除代数。B 经由嵌入

$$B \otimes \mathbb{Q}_p \simeq M_2(\mathbb{Q}_p) \overset{\text{can}}{\hookrightarrow} M_2(B'_p)$$

作用。因此 $\overline{G}(\mathbb{Q}_p)$，即 $B \otimes \mathbb{Q}_p$ 在 $M_2(B'_p)$ 中的中心化子，等于 $(B'_p)^\times$。而 $\overline{G}(\mathbb{Z}_p)$ 可取为 $\mathcal{O}^\times$，其中 $\mathcal{O}$ 是 B'_p 的极大序（maximal order）。此时 $X \simeq \overline{G}(\mathbb{Q}_p)/\overline{G}(\mathbb{Z}_p)$。Frobenius 以乘上 $\widetilde{\omega}$ 作用，其中 $\widetilde{\omega}$ 是 $\mathcal{O}$ 的极大理想的生成元。

(d) F 任意，p 在 F 中完全分裂，$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_d$，且 $(A, i, \overline{\phi})$ 对应于 $(F', (k_1, \ldots, k_d))$。于是 $X \simeq X_1 \times \cdots \times X_d$；若 $\mathfrak{p}_i$ 在 F' 中分裂且 $k_i = 0$，则 X_i 如 (a)；若分裂且 $k_i = 1$，则如 (b)；否则如 (c)。

(e) 一般情形。结果的陈述见 [14]。这一情形在 J. Milne, *Etude d'une classe d'isogénie*, Séminaire sur les groupes réductifs et les formes automorphes，Université Paris VII（1977–1978）中有详细讨论。

校样增补（1978 年 11 月）. [12] 中对那些为模簇的 Shimura 簇的猜想所给出的证明纲要，没有会议当时看来那么完整。上述对四元数代数乘法群情形的证明（在 6.5(e) 所引报告中补全）与该纲要略有区别，它更倚重 Honda–Tate 关于有限域上阿贝尔簇同源类的分类。6.5(e) 所引的完整讨论班记录，将以更详细的方式重述本文与 [3] 中的大量材料，并将在 *Publications Mathématiques de l'Université Paris 7* 丛书中出版。

参考文献（References）

[1] M. Artin, *The implicit function theorem in algebraic geometry*, Colloq. in Algebraic Geometry, Bombay, 1969, pp. 13–34.

[2] M. Artin, *Théorèmes de représentabilité pour les espaces algébriques*, Presses de l'Université de Montréal, Montréal, 1973.

[3] W. Casselman, *The Hasse–Weil ζ-function of some moduli varieties of dimension greater than one*, 本论文集，第 2 册，pp. 141–163.

[4] P. Deligne, *Travaux de Shimura*, Séminaire Bourbaki, 1970/71, no. 389.

[5] P. Deligne and M. Rapoport, *Les schémas de modules de courbes elliptiques*, Antwerp II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer, New York, pp. 143–316.

[6] M. Demazure, *Lectures on p-divisible groups*, Lecture Notes in Math., vol. 302, Springer, New York, 1972.

[7] T. Honda, *Isogeny classes of abelian varieties over finite fields*, J. Math. Soc. Japan **20** (1968), 83–95.

[8] Y. Ihara, *The congruence monodromy problems*, J. Math. Soc. Japan **20** (1968), 107–121.

[9] Y. Ihara, *On congruence monodromy problems*, Lecture Notes, vols. 1, 2, Univ. Tokyo, 1968, 1969.

[10] Y. Ihara, *Non-abelian class fields over function fields in special cases*, Actes Congr. Internat. Math., vol. 1, Nice, 1970, pp. 381–389.

[11] Y. Ihara, *Some fundamental groups in the arithmetic of algebraic curves over finite fields*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **72** (1975), 3281–3284.

[12] R. Langlands, *Letter to Rapoport*（日期：1974 年 6 月 12 日至 9 月 2 日）.

[13] R. Langlands, *Some contemporary problems with origins in the Jugendtraum*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 28, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1976, pp. 401–418.

[14] R. Langlands, *Shimura varieties and the Selberg trace formula*, Canad. J. Math. **29** (1977), 1292–1299.

[15] Y. Morita, *Ihara's conjectures and moduli space of abelian varieties*, 学位论文，Univ. Tokyo (1970).

[16] D. Mumford, *Geometric invariant theory*, Springer, 1965.

[17] D. Mumford, *Abelian varieties*, Oxford, 1970.

[18] M. Rapoport, *Compactifications de l'espace de modules de Hilbert–Blumenthal*, Compositio Math.（待刊）.

[19] J. P. Serre, Exposé 7, Séminaire Cartan 1950/51.

[20] H. Swinnerton-Dyer, *Analytic theory of abelian varieties*, L.M.S. lecture notes **14** (1974).

[21] J. Tate, *Endomorphisms of abelian varieties over finite fields*, Invent. Math. **2** (1966), 134–144.

[22] J. Tate, *Classes d'isogénie des variétés abéliennes sur un corps fini*, Séminaire Bourbaki, 1968–1969, no. 352.

[23] W. Waterhouse and J. Milne, *Abelian varieties over finite fields*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 20, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1971, pp. 53–64.

Michigan 大学（University of Michigan）

第 31 章　组合学与模 p 的 Shimura 簇（据 Langlands 讲座）

Combinatorics and Shimura Varieties mod p (Based on Lectures by Langlands)

R. E. Kottwitz

原书第 2 册，第 185–192 页

Shimura 簇（Shimura varieties）理论中的一个主要问题，是将其 Hasse–Weil zeta 函数（Hasse–Weil zeta-functions）写成自守形式（automorphic forms）所对应的 L 函数的乘积。文献 [1] 已经对某类 Shimura 簇解决了这个问题：相应的 $\mathbb{Q}$ 上代数群 G，是在映射

$$\mathrm{Res}_{F/\mathbb{Q}}(B^*) \xrightarrow{\text{norm}} \mathrm{Res}_{F/\mathbb{Q}}(F^*)$$

下，$\mathrm{Res}_{F/\mathbb{Q}}(F^*)$ 的某个连通 $\mathbb{Q}$ 子群的逆像；这里 F 是全实数域（totally real number field），B 是 F 上的全不定四元数代数（totally indefinite quaternion algebra）。本文只讨论 $G = \mathrm{Res}_{F/\mathbb{Q}}(B^*)$ 的情形。在这个特例中，相应 Shimura 簇的 zeta 函数可表示成与群 G 本身相联系的自守 L 函数的乘积（一般情形还需要 G 以外的群）。文献 [2] 已讨论过这种情形，本文将详细说明该文末页提出的组合计算。对前述 $\mathrm{Res}_{F/\mathbb{Q}}(B^*)$ 的所有子群，[1] 的第 4 节已详细处理这一练习；这里在所选的特例下重做这一计算，并在适当处进一步简化假设，以便突出论证的主要思路。

先概述 [2] 如何将问题归结为这一组合计算。设 K 是 $G(\mathbb{A}_f)$ 的紧开子群（compact open subgroup），其中 $\mathbb{A}_f$ 是 $\mathbb{Q}$ 的阿代尔环（adele ring）中无穷分量为 0 的部分。设 S_K 为按 [2] 的方法由 G 和 K 得到的 Shimura 簇。由于 B 全不定，S_K 定义在 $\mathbb{Q}$ 上，因此它的 zeta 函数 $Z(s, S_K)$ 是以 $\mathbb{Q}$ 的各个赋值（places）v 为指标的局部因子（local factors）$Z_v(s, S_K)$ 的乘积。

设 F' 是 F 的有限扩域，并且在 $\mathbb{Q}$ 上为 Galois 扩张。对 $\sigma \in \mathrm{Gal}(F'/\mathbb{Q})/\mathrm{Gal}(F'/F)$，令 $H_\sigma = \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$，并令 V_σ 为 H_σ 在 $\mathbb{C}^2$ 上的标准表示（standard representation）。于是 ${}^L G^\circ = \prod_\sigma H_\sigma$ 在 $V = \bigotimes_\sigma V_\sigma$ 上有自然表示 r。对 $\tau \in \mathrm{Gal}(F'/\mathbb{Q})$，规定

$$r(\tau)(\bigotimes_\sigma v_\sigma) = \bigotimes_\sigma w_\sigma, \qquad w_\sigma = v_{\tau^{-1}\sigma},$$

即可把它延拓为 L 群（L-group）${}^L G = \mathrm{Gal}(F'/\mathbb{Q}) \ltimes {}^L G^\circ$ 的表示。

[2] 的结果是，除有限多个局部因子外，

$$Z(s, S_K) = \prod_\pi L(s - d/2, \pi, r)^{m(\pi, K)},$$

其中 $d=[F:\mathbb{Q}]$，π 遍历 $L^2(G(\mathbb{Q})Z(\mathbb{R})\backslash G(\mathbb{A}))$ 中出现的 $G(\mathbb{A})/Z(\mathbb{R})$ 的表示（Z 为 G 的中心），而 $m(\pi,K)$ 是按 [2] 所述方式与 π 和 K 联系的整数。这个关于 π 的乘积实际上是有限的，因为除有限多个 π 外，$m(\pi,K)$ 都是 0。精确的结果是

$$Z_p(s,S_K)=\prod_{\pi} L(s-d/2,\pi_p,r)^{m(\pi,K)}. \tag{1}$$

这里 π_p 是 π 在某个有限有理素数 p 处的局部因子，而 p 满足：

(A) F 在 p 处非分歧（unramified）；
(B) B 在 F 的每个位于 p 之上的素位处分裂（split）；
(C) $K=K_pK^p$，其中 K_p 是 $G(\mathbb{Q}_p)$ 的极大紧子群（maximal compact subgroup），K^p 是 $G(\mathbb{A}_f^p)$ 的紧开子群，$\mathbb{A}_f^p$ 为 $\mathbb{Q}$ 的在 p 和 ∞ 处分量为 0 的阿代尔环。

本文余下部分固定一个满足 (A)–(C) 的有理素数 p。这些假设保证 S_K 在 p 处有良约化（good reduction），并且除非 π_p 非分歧，否则 $m(\pi,K)=0$。对 (1) 两边取对数，利用 $\log(1-X)$ 的幂级数展开，并比较两边 p^{-s} 各次幂的系数，可见 (1) 等价于：对每个正整数 j，

$$\operatorname{Card} S_K(\mathbb{F}_{p^j})=\sum_{\pi} m(\pi,K)p^{jd/2}\operatorname{tr}(r(g_{\pi_p})^j). \tag{2}$$

这里 π 遍历在 p 处非分歧且出现在 $L^2(G(\mathbb{Q})Z(\mathbb{R})\backslash G(\mathbb{A}))$ 中的 $G(\mathbb{A})/Z(\mathbb{R})$ 的全部表示，而 g_{π_p} 是 ${}^LG$ 中与 π_p 对应的半单共轭类（semisimple conjugacy class）的一个元素。

对 $\mathbb{Q}$ 的每个赋值 v，在 $G(\mathbb{Q}_v)$ 上选择 Haar 测度（Haar measure）dg_v，使几乎所有有限位 v 处的 $G(\mathbb{Z}_v)$ 的测度为 1。用 dg_v 定义 $L^1(G(\mathbb{Q}_v))$ 在 $G(\mathbb{Q}_v)$ 的表示上的作用。在 $Z(\mathbb{R})$ 上选择 Haar 测度 dz_∞，并用商测度 dg_∞/dz_∞ 定义 $L^1(G(\mathbb{R})/Z(\mathbb{R}))$ 在 $G(\mathbb{R})/Z(\mathbb{R})$ 的表示上的作用。令 f^p 为 $G(\mathbb{A}_f^p)$ 中子集 K^p 的示性函数（characteristic function）除以 K^p 关于 $\prod_{v\neq p,\infty} dg_v$ 的测度。[2] 指出，存在 $f_\infty\in C_c^\infty(G(\mathbb{R})/Z(\mathbb{R}))$，使

$$m(\pi,K)=m(\pi)\operatorname{tr}\pi^p(f^pf_\infty),$$

其中 $\pi^p=\bigotimes_{v\neq p}\pi_v$，$m(\pi)$ 是 π 在 $L^2(G(\mathbb{Q})Z(\mathbb{R})\backslash G(\mathbb{A}))$ 中的重数（multiplicity）。（已知这一重数为 1，但我们不必使用此事实。）由 Hecke 代数（Hecke algebras）的理论，Hecke 代数 $\mathcal{H}(G(\mathbb{Q}_p),K_p)$ 中存在唯一函数 $f_p^{(j)}$，使

$$\operatorname{tr}\pi_p(f_p^{(j)})=\begin{cases} p^{jd/2}\operatorname{tr}(r(g_{\pi_p})^j), & \pi_p \text{ 非分歧},\\ 0, & \pi_p \text{ 分歧}.\end{cases}$$

故 (2) 的右边成为 $\sum_\pi m(\pi)\operatorname{tr}\pi(f_p^{(j)}f^pf_\infty)$，借助迹公式（trace formula），可将这一谱侧求和改写为轨道积分（orbital integrals）。对 $\gamma\in G(\mathbb{Q})$，设 $d\bar{g}$ 为 $G(\mathbb{A})$ 上的 $\prod_v dg_v$ 除以 $G_\gamma(\mathbb{A})$ 上某个 Haar 测度 dg_γ 得到的商测度（如通常那样，G_γ 表示 γ 在 G 中的中心化子）。设

$$m_\gamma=\operatorname{meas}(G_\gamma(\mathbb{Q})Z(\mathbb{R})\backslash G_\gamma(\mathbb{A})),$$

这里所用的测度是 dg_γ 除以 $G_\gamma(\mathbb{Q})Z(\mathbb{R}) \simeq G_\gamma(\mathbb{Q}) \times Z(\mathbb{R})$ 上的测度；后者是 $G_\gamma(\mathbb{Q})$ 上赋予每点测度 1 的 Haar 测度与 dz_∞ 的乘积。应用迹公式，得到 (2) 等价于

$$\operatorname{Card} S_K(\mathbb{F}_{p^j}) = \sum_\gamma m_\gamma \int_{G_\gamma(\mathbb{A})\backslash G(\mathbb{A})} f_p^{(j)} f^p f_\infty(g^{-1}\gamma g)\, d\bar{g}. \tag{3}$$

其中 γ 遍历 $G(\mathbb{Q})$ 中各共轭类的一组代表。积分 $\int_{G_\gamma(\mathbb{R})\backslash G(\mathbb{R})} f_\infty(g^{-1}\gamma g)\, d\bar{g}_\infty$ 仅在 γ 于 ∞ 处为中心元或椭圆元（elliptic）时才可能非零，因此 (3) 的右边为

$$\sum_\gamma a_\gamma \int_{G_\gamma(\mathbb{A}_f)\backslash G(\mathbb{A}_f)} f^p f_p^{(j)}(g^{-1}\gamma g)\, d\bar{g}_f, \tag{4}$$

其中 $a_\gamma = m_\gamma \int_{G_\gamma(\mathbb{R})\backslash G(\mathbb{R})} f_\infty(g^{-1}\gamma g)\, d\bar{g}_\infty$，$\gamma$ 遍历 $G(\mathbb{Q})$ 中于 ∞ 处为椭圆元或中心元的共轭类的一组代表。

下一步需要计算 $\operatorname{Card} S_K(\mathbb{F}_{p^j})$。原则上，只要描述出集合 $S_K(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 及 Frobenius 元 Φ 的作用，就能同时得到所有 j 对应的点数。

假设。 为简化描述，以下假设 p 在 F 中惰性，即 $p\mathcal{O}_F$ 仍为素理想。

首先，对每个三元组 $\rho = (L, m', m'')$，其中 L 为 F 的在 p 处分裂且可嵌入 B 的全虚二次扩域，m', m'' 为满足 $m'' > m' \geq 0$ 及 $m' + m'' = d$ 的整数，都有 $S_K(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 中一个相应的 Φ 稳定子集 Y_ρ。$S_K(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 是这些 Y_ρ 及另一个 Φ 稳定子集 Y_0 的不交并。把 L^* 看成 $\mathbb{Q}$ 上的代数群，记作 I_ρ。于是，作为 $\operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ 集合，Y_ρ 同构于

$$I_\rho(\mathbb{Q})\backslash(G(\mathbb{A}_f^p) \times X_\rho)/K^p,$$

其中 X_ρ 是某个带有 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 和 Φ 的作用的集合，这两个作用相互交换。嵌入 $L \hookrightarrow B$ 给出映射 $I_\rho \to G$，$I_\rho(\mathbb{Q})$ 经 $I_\rho(\mathbb{Q}) \to I_\rho(\mathbb{A}_f^p) \to G(\mathbb{A}_f^p)$ 作用于 $G(\mathbb{A}_f^p)$，并经 $I_\rho(\mathbb{Q}) \to I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 作用于 X_ρ；K^p 则只在乘积 $G(\mathbb{A}_f^p) \times X_\rho$ 的第一因子上作用。

对任意正整数 j 及 $x \in X_\rho$，令 $T_x^j = \{g \in I_\rho(\mathbb{Q}_p) : \Phi^j x = gx\}$，并令 δ_x^j 为 T_x^j 的示性函数。在 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 上选择 Haar 测度 μ，对 $\gamma \in I_\rho(\mathbb{Q})$ 定义

$$\varphi^{(j)}(\gamma) = \sum_{x \in X_\rho \bmod I_\rho(\mathbb{Q}_p)} \frac{1}{\mu(I_x)} \delta_x^j(\gamma), \tag{5}$$

其中 I_x 是 x 在 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 中的稳定子。在 $G_\gamma(\mathbb{A}_f^p)$ 上选择 Haar 测度 ν。令 $\nu' = \prod_{v \neq p,\infty} dg_v$，这里 dg_v 是先前选定的 $G(\mathbb{Q}_v)$ 上的 Haar 测度；回忆 f^p 定义为 K^p 的示性函数除以 $\nu'(K^p)$。容易证明 Y_ρ 对 $\operatorname{Card} S_K(\mathbb{F}_{p^j})$ 的贡献是

$$\sum_{\gamma \in I_\rho(\mathbb{Q})} b_\gamma \varphi^{(j)}(\gamma) \int_{G_\gamma(\mathbb{A}_f^p)\backslash G(\mathbb{A}_f^p)} f^p(g^{-1}\gamma g) \frac{d\nu'}{d\nu}, \tag{6}$$

其中 $b_\gamma = \operatorname{meas}(I_\rho(\mathbb{Q})\backslash G_\gamma(\mathbb{A}_f^p) \times I_\rho(\mathbb{Q}_p))$。所用测度为 $\nu \times \mu$ 除以 $I_\rho(\mathbb{Q})$ 上赋予每点测度 1 的测度。可见 (4) 和 (6) 的形式大体相同，不过还需要对所有三元组 $\rho = (L, m', m'')$ 将 (6) 求和。(4) 中与 m', m'' 求和相对应的部分尚未显现。下面把 $f_p^{(j)}$ 自然地分解成若干函数之和，就能看出两者的对应。

Hecke 代数 $\mathcal{H}=\mathcal{H}(G(\mathbb{Q}_p),K_p)$ 中的函数 $f_p^{(j)}$，由对 $G(\mathbb{Q}_p)$ 的所有非分歧表示 π_p 均成立的等式 $\operatorname{tr}\pi_p(f_p^{(j)})=p^{jd/2}\operatorname{tr}(r(g_{\pi_p})^j)$ 刻画。由于 p 在 F 中惰性，F_p 是一个域（在 $\mathbb{Q}_p$ 上的次数为 d），并且 $G(\mathbb{Q}_p)\simeq \mathrm{GL}_2(F_p)$（因为假设了 B 在 F 的每个 p 上方素位处分裂）。把 $\mathrm{GL}_2(F_p)$ 看成 GL_2 的 F_p 点，可得到由 $\mathcal{H}$ 到关于 a,b 对称的 Laurent 多项式代数 $\mathbb{C}[a,b,a^{-1},b^{-1}]^{\mathfrak{S}_2}$ 的同构 $f\mapsto f^\vee$（a,b 为两个不定元）。把 $\mathrm{GL}_2(F_p)$ 看成 $\mathrm{Res}_{F_p/\mathbb{Q}_p}\mathrm{GL}_2$ 的 $\mathbb{Q}_p$ 点，则得到同构 $f\mapsto f^\sim$，其像是在 ${}^LG^\circ\times\{\Phi\}$ 上的函数代数，这些函数由复 Lie 群 ${}^LG$ 的有限维复解析表示的特征的线性组合限制而得。$f^\vee$ 与 $f^\sim$ 的关系为

$$f^\sim\left(\begin{pmatrix}a_1&0\\0&b_1\end{pmatrix}\times\cdots\times\begin{pmatrix}a_d&0\\0&b_d\end{pmatrix}\times\Phi\right)=f^\vee\left(\begin{pmatrix}a_1\cdots a_d&0\\0&b_1\cdots b_d\end{pmatrix}\right).$$

我们要找 $f_p^{(j)}\in\mathcal{H}$，使对所有 $x\in{}^LG^\circ\times\{\Phi\}$ 有 $(f_p^{(j)})^\sim(x)=p^{jd/2}\operatorname{tr}(r(x^j))$。令 l 为 j,d 的最大公因数。于是对

$$x=\begin{pmatrix}a_1&0\\0&b_1\end{pmatrix}\times\cdots\times\begin{pmatrix}a_d&0\\0&b_d\end{pmatrix}\times\Phi,$$

有

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}r(x^j)&=\operatorname{tr}r\left(\begin{pmatrix}a_1\cdots a_j&0\\0&b_1\cdots b_j\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}a_2\cdots a_{j+1}&0\\0&b_2\cdots b_{j+1}\end{pmatrix}\times\cdots\times\Phi^j\right)\\&=\left((a_1\cdots a_d)^{j/l}+(b_1\cdots b_d)^{j/l}\right)^l.\end{aligned}$$

因此 $(f_p^{(j)})^\vee(\mathrm{diag}(a,b))=p^{jd/2}(a^{j/l}+b^{j/l})^l$。对满足 $0\le k'<l/2$ 的 $k'\in\mathbb{Z}$，令 $f_{j,k'}$ 为 Hecke 代数中满足

$$f_{j,k'}^\vee=p^{jd/2}\binom{l}{k'}\left(a^{jk'/l}b^{jk''/l}+a^{jk''/l}b^{jk'/l}\right)$$

的函数，其中 $k''=l-k'$。若 l 为偶数，则对 $k'=k''=l/2$，令 $f_{j,k'}$ 为满足 $f_{j,k'}^\vee=p^{jd/2}\binom{l}{k'}a^{jk'/l}b^{jk'/l}$ 的 Hecke 代数函数。由二项式定理，

$$f_p^{(j)}=\sum_{k'=0}^{[l/2]}f_{j,k'}.$$

现在考虑三元组 $\rho=(L,m',m'')$，并取 $\gamma\in L-F$。回忆 m'' 由 m' 决定（因为 $m'+m''=d$）。选择嵌入 $L\hookrightarrow B$，γ 就给出 $I_\rho(\mathbb{Q})$ 及 $G(\mathbb{Q})$ 的元素。我们将证明：除非 m' 可被 d/l 整除，否则 γ 对 (6) 的贡献为 0；可整除时，此贡献等于 $k'=lm'/d$ 和 γ 对下面这个改写后的 (4) 的贡献：

$$\sum_\gamma\sum_{k'=0}^{[l/2]}a_\gamma\int_{G_\gamma(\mathbb{A}_f^p)\backslash G(\mathbb{A}_f^p)}f^p(g^{-1}\gamma g)\frac{d\nu'}{d\nu}\int_{G_\gamma(\mathbb{Q}_p)\backslash G(\mathbb{Q}_p)}f_{j,k'}(g^{-1}\gamma g)\frac{dg_p}{dg_\gamma}.$$

这里 dg_γ 是 $G_\gamma(\mathbb{Q}_p)$ 上的 Haar 测度，在嵌入 $L\hookrightarrow B$ 诱导的同构 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)\simeq G_\gamma(\mathbb{Q}_p)$ 下，它与 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 上的 Haar 测度 μ 相对应。容易证明，对我们选择的测度，$a_\gamma=b_\gamma$。所以只需证明如下结论。

定理（Theorem）. 沿用以上记号，除非 d/l 整除 m'，否则 $\varphi^{(j)}(\gamma)=0$；可整除时，它等于

$$\int_{G_\gamma(\mathbb{Q}_p)\backslash G(\mathbb{Q}_p)} f_{j,k'}(g^{-1}\gamma g)\frac{dg_p}{dg_\gamma}, \qquad k'=lm'/d.$$

先计算这个轨道积分。由于 L 在 p 处分裂，而 $f\in\mathcal{H}$ 的双曲轨道积分（hyperbolic orbital integrals）可直接从 $f^\vee$ 读出，这一步很容易。设 $\alpha,\beta\in F_p^*$ 为 γ 的两个特征值，不妨假设 α 的赋值 $v(\alpha)$ 不大于 β 的赋值 $v(\beta)$。则 $f_{j,k'}$ 沿 γ 的轨道的积分为 0，除非 $v(\alpha)=jk'/l$ 且 $v(\beta)=jk''/l$；此时积分为

$$\left|\frac{\alpha\beta}{(\alpha-\beta)^2}\right|_{F_p}^{1/2} p^{jd/2}\binom{l}{k'}\operatorname{meas}(I_0)^{-1},$$

其中 I_0 是 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 的子群，在 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)\simeq F_p^*\times F_p^*$ 下对应于 $\mathcal{O}_{F_p}^*\times\mathcal{O}_{F_p}^*$。最后结果是：除非 $v(\alpha)=jk'/l$ 且 $v(\beta)=jk''/l$，否则积分为 0；此时积分为 $\binom{l}{k'}p^{jk'd/l}\mu(I_0)^{-1}$。

接下来计算 $\varphi^j(\gamma)$。这就是本文开头所说的组合计算。先描述 X_ρ 以及 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 和 Φ 在其上的作用。令 $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}$ 为包含 F_p 的 $\mathbb{Q}_p$ 的极大非分歧扩张，$\mathcal{O}_p^{\mathrm{un}}$ 为其赋值环（valuation ring），$\mathcal{B}'$ 为 $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}$ 上二维向量空间 $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}\oplus\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}$ 中所有 $\mathcal{O}_p^{\mathrm{un}}$ 格（lattices）的集合，$\mathcal{B}$ 为其中格的等价类的集合（若存在非零 $c\in\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}$ 使 $M_1=cM_2$，就称 M_1,M_2 同类）。对任意格 M，用 $\overline{M}$ 表示其类。$\mathcal{B}$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}})$ 的 Bruhat–Tits 建筑（Bruhat–Tits building）的顶点集合。这座建筑是一棵树。群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}})$ 和 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}/\mathbb{Q}_p)$ 均作用于 $\mathcal{B}'$ 和 $\mathcal{B}$。令

$$B=\begin{pmatrix} p^{m'} & 0\\ 0 & p^{m''}\end{pmatrix},$$

并令 σ 为 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}/\mathbb{Q}_p)$ 中的 Frobenius 元。令 X_ρ 为由 $\mathcal{B}'$ 的元素 M_i 组成的双无限序列 $\{M_i\}_{i\in\mathbb{Z}}$ 的集合，要求

(A) 对每个 $i\in\mathbb{Z}$，$M_i\supsetneqq M_{i-1}\supsetneqq pM_i$；
(B) 对每个 $i\in\mathbb{Z}$，$B\sigma^d M_i=M_{i-d}$。

Φ 在 X_ρ 上的作用为 $\Phi:\{M_i\}\mapsto\{M_i'\}$，其中 $M_i'=M_{i-1}$。把 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 与 $A(F_p)$ 等同，其中 A 是对角环面。元素 $\gamma\in I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 在 X_ρ 上的作用由 $\gamma\{M_i\}=\{\gamma M_i\}$ 给出。

回忆我们要计算 $\varphi^j(\gamma)=\sum_x\mu(I_x)^{-1}\delta_x^j(\gamma)$，其中对 $x\in X_\rho \bmod I_\rho(\mathbb{Q}_p)$ 求和。令 I_1 为 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)=A(F_p)$ 中所有形如

$$\begin{pmatrix} cp^n & 0\\ 0 & c\end{pmatrix}, \qquad n\in\mathbb{Z},\quad c\in F_p^*,$$

的矩阵组成的子群。仍令 $I_0=A(\mathcal{O}_{F_p})$，则 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)=I_0\times I_1$。[1]此外，

$$\mu(I_0)=\mu(I_x)[I_0:I_x]=\mu(I_x)[I_\rho(\mathbb{Q}_p):I_1I_x],$$

[1] **译者注（本次校订）：** 按这里对 I_1 的定义，此处应为子群的乘积 $I_\rho(\mathbb{Q}_p)=I_0I_1$，而非直积。两子群的交是标量单位矩阵群 $\mathcal{O}_{F_p}^*1_2$。这些标量固定每个格，因而属于所有 I_x；所以后面的指数等式 $[I_0:I_x]=[I_\rho(\mathbb{Q}_p):I_1I_x]$ 仍然成立。

故 $\varphi^j(\gamma)=\mu(I_0)^{-1}\operatorname{Card} S(\gamma,j)$，其中

$$S(\gamma,j)=\{x\in X_\rho \bmod I_1 : \Phi^j x=\gamma x\}.$$

设 $\mathfrak{A}$ 为 $\mathcal{B}$ 中对应于分裂环面 A 的公寓（apartment）。在 $\mathfrak{A}$ 中取一点 p_0，并令

$$\mathcal{M}=\{x\in\mathcal{B} : p_0 \text{ 是}\mathfrak{A} \text{ 中离}x \text{ 最近的点}\}.$$

令 $\mathcal{M}'$ 为 $\mathcal{M}$ 中各格类的一组代表；换言之，$\mathcal{M}'$ 是 $\mathcal{B}'$ 的一个子集，其中没有两个元素同类，且 $\{\overline{M} : M\in\mathcal{M}'\}=\mathcal{M}$。于是 X_ρ 中满足

(C) $M_0\in\mathcal{M}'$

的全部 $\{M_i\}$ 构成 $X_\rho \bmod I_1$ 的一组代表。条件 $\Phi^j\{M_i\}=\gamma\{M_i\}$ 恰好就是

(D) $\gamma M_i=M_{i-j}$。

综上，$S(\gamma,j)$ 是 $\mathcal{B}'$ 的元素组成的、满足 (A)–(D) 的所有序列的集合。$S(\gamma,j)$ 中每个序列 $\{M_i\}$ 决定 $\mathcal{B}$ 中的序列 $\{x_i\}=\{\overline{M}_i\}$，它满足：

(A′) x_i 是 x_{i-1} 的邻点；
(B′) $B\sigma^d x_i=x_{i-d}$；
(C′) $x_0\in\mathcal{M}$；
(D′) $\gamma x_i=x_{i-j}$。

令 $S'(\gamma,j)$ 为满足 (A′)–(D′) 的序列 $\{x_i\}$ 的集合。若 $\det\gamma$ 的赋值不等于 j，则 (A) 和 (D) 不相容，$S(\gamma,j)$ 为空。因此从现在起假设 $v(\det\gamma)=j$。在此情形下，$S'(\gamma,j)$ 的任意元素都可唯一地提升为 $S(\gamma,j)$ 的元素（为说明这一点，须使用 $v(\det B)=d$）。故当 $v(\det\gamma)=j$ 时，$\operatorname{Card} S(\gamma,j)=\operatorname{Card} S'(\gamma,j)$。取 $r,s\in\mathbb{Z}$ 使 $rj+sd=l$。条件 (B′) 和 (D′) 合起来等价于：

(E′) $\sigma^{dj/l}x_i=B^{-j/l}\gamma^{d/l}x_i$；
(F′) $\gamma^r B^s\sigma^{sd}x_i=x_{i-l}$。

现在证明：除非 $B^{-j/l}\gamma^{d/l}\in I_0$，否则 $S'(\gamma,j)$ 为空。设其非空，取 $\{x_i\}\in S'(\gamma,j)$。因为 p_0 是 $\mathfrak{A}$ 中离 x_0 最近的点，τp_0 就是 $\tau\mathfrak{A}$ 中离 τx_0 最近的点，其中 $\tau=\sigma^{-dj/l}B^{-j/l}\gamma^{d/l}$。由 (E′)，$\tau x_0=x_0$；又因为 $\sigma\mathfrak{A}=\mathfrak{A}$、$B\mathfrak{A}=\mathfrak{A}$ 及 $\gamma\mathfrak{A}=\mathfrak{A}$，有 $\tau\mathfrak{A}=\mathfrak{A}$。因此 τ 固定 p_0。$\sigma^{-dj/l}$ 也固定 p_0，故 $B^{-j/l}\gamma^{d/l}$ 固定 p_0。但是这个矩阵是对角矩阵，且行列式为单位（因为假设了 $v(\det\gamma)=j$），所以固定 p_0 就意味着它属于 I_0。这就证明了相应的消失结论。

设 $\alpha,\beta\in F_p^*$ 为 γ 的对角元，故 $\gamma=\operatorname{diag}(\alpha,\beta)$。那么

$$B^{-j/l}\gamma^{d/l}\in I_0 \quad\Longleftrightarrow\quad v(\alpha)=jm'/d,\quad v(\beta)=jm''/d.$$

特别地，除非 $jm'/d, jm''/d$ 均为整数，否则对所有 γ 都有 $\varphi^j(\gamma)=0$。回忆 $l=(j,d)$ 及 $m'+m''=d$，可见 $jm'/d, jm''/d\in\mathbb{Z}$ 当且仅当 d/l 整除 m'；即使可整除，除非

$$v(\alpha)=jm'/d=jk'/l,\qquad v(\beta)=jm''/d=jk''/l,$$

$\varphi^j(\gamma)$ 仍为零。与此前算出的轨道积分比较，可见只剩下如下引理需要证明。

引理（Lemma）. 设 $B^{-j/l}\gamma^{d/l} \in I_0$。则 Card $S'(\gamma, j) = \binom{l}{k'} p^{jk'd/l}$，其中 $k' = lm'/d$。

为证明此引理，先仔细考察 (E′) 和 (F′)。令 $\mathcal{B}^\tau = \{x \in \mathcal{B} : \tau(x) = x\}$，其中 τ 是此前定义的 $\mathcal{B}$ 的自同构。于是 (E′) 就是说对所有 $i \in \mathbb{Z}$，$x_i \in \mathcal{B}^\tau$。令 $\mathbb{Q}_p^c$ 为 $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}$ 的完备化。存在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p^c)$ 在 $\mathcal{B}$ 上的唯一连续作用，延拓 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}})$ 在 $\mathcal{B}$ 上的作用（$\mathcal{B}$ 赋予离散拓扑）。$\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p^c)$ 的每个元素都以树 $\mathcal{B}$ 的单纯自同构（simplicial automorphism）作用。利用 $B^{-j/l}\gamma^{d/l} \in I_0$，容易证明存在对角元属于 $\mathbb{Q}_p^c - \{0\}$ 的对角矩阵 δ，使

$$\delta^{\sigma^{dj/l}}\delta^{-1} = B^{-j/l}\gamma^{d/l}.$$

简单计算表明 $\mathcal{B}^\tau = \delta\mathcal{B}^{\sigma^{dj/l}}$，其中 $\mathcal{B}^{\sigma^{dj/l}}$ 表示 $\sigma^{dj/l}$ 在 $\mathcal{B}$ 中的不动点集合。这个子树可典范地等同于 $\mathbb{Q}_p^{\mathrm{un}}$ 在 $\sigma^{dj/l}$ 下的不动域上的 SL_2 的 Bruhat–Tits 建筑。因此它是一棵每个顶点恰有 $p^{dj/l}+1$ 个邻点的树。由于 $\mathcal{B}^\tau$ 只是它经 δ 的平移，它也有同样的性质。

$B^{-j/l}\gamma^{d/l} \in I_0$ 还推出 $\mathcal{B}^\tau$ 包含 $\mathfrak{A}$；这是因为 $\sigma^{dj/l}$ 以及 I_0 的每个元素均逐点固定 $\mathfrak{A}$。

(F′) 中出现了 $\mathcal{B}$ 的自同构 $\gamma^r B^s \sigma^{sd}$。我们需要知道它在 $\mathfrak{A}$ 上的作用。σ^{sd} 在 $\mathfrak{A}$ 上平凡作用；B 在 $\mathfrak{A}$ 上作距离为 $m'' - m'$ 的平移。因为 $B^{-j/l}\gamma^{d/l} \in I_0$，$\gamma^d$ 在 $\mathfrak{A}$ 上的作用与 B^j 相同，所以 γ 作距离为 $(m'' - m')j/d$ 的平移。因此 $\gamma^r B^s \sigma^{sd}$ 在 $\mathfrak{A}$ 上作距离为 $l - 2k'$ 的平移。这样，剩下的工作就是证明下面的树上计数引理。

引理（Lemma）. 设 T 是每个顶点有 $q+1$ 个邻点的树，$\mathfrak{A}$ 是 T 的一个子树，其中每个顶点有 2 个邻点。取 $p_0 \in \mathfrak{A}$。设 l, k 是满足 $l - 2k > 0$ 的非负整数，ξ 是 T 的自同构，在 $\mathfrak{A}$ 上作距离为 $l - 2k$ 的平移。令 $N(l, k)$ 表示由 T 中 $l+1$ 个点 $x_0, \ldots, x_l$ 组成的、满足下列条件的序列的数目：

(i) 对 $i = 0, \ldots, l-1$，x_i 是 x_{i+1} 的邻点；
(ii) p_0 是 $\mathfrak{A}$ 中离 x_0 最近的点；
(iii) $x_l = \xi x_0$。

则 $N(l, k) = \binom{l}{k} q^k$。

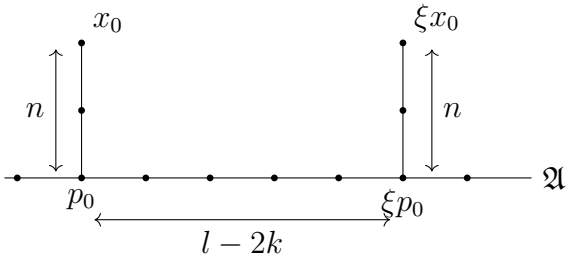
约定把满足 (i) 的点列 $x_0, \ldots, x_l$ 称为连接 x_0 与 x_l 的长 l 的路径（path）。于是

$$N(l, k) = \sum_{x_0 \in \mathcal{M}} \mathrm{Card}\{\text{连接} x_0 \text{与} \xi x_0 \text{的长} l \text{的路径}\},$$

其中 $\mathcal{M}$ 为满足 (ii) 的点 $x_0 \in T$ 的集合。

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $a \geq 2b \geq 0$，x, y 是 T 中距离为 $a - 2b$ 的两个顶点。那么连接 x, y 的长 a 的路径数与 x, y 的选择无关，记为 $M(a, b)$。

下图表明，x_0 与 ξx_0 之间的距离等于 $l - 2k + 2n$，其中 n 为 x_0 到 p_0 的距离。



因此

$$N(l,k)=\sum_{n=0}^{k}\mathrm{Card}\{x_0\in\mathcal{M}:x_0\text{ 到 }p_0\text{ 的距离为 }n\}\,M(l,k-n).$$

到 p_0 距离为 n，且以 p_0 为 $\mathfrak{A}$ 中最近点的点 x_0，在 $n>0$ 时有 $(1-q^{-1})q^n$ 个，在 $n=0$ 时有 1 个。因此

$$N(l,k)=M(l,k)+(1-q^{-1})\sum_{n=1}^{k}q^nM(l,k-n).$$

函数 $M(l,k)$ 定义在满足 $l\geq 2k\geq 0$ 的整数对 (l,k) 上，由以下三个性质刻画：

(i) 对 $l\geq 0$，$M(l,0)=1$；
(ii) 当 $l=2k>0$ 时，$M(l,k)=(q+1)M(l-1,k-1)$；
(iii) 当 $l>2k>0$ 时，$M(l,k)=M(l-1,k)+qM(l-1,k-1)$。

(i) 直接成立，(i)–(iii) 也显然能递归地确定 M。为验证 (ii)、(iii)，只需按路径的第一步分类：先选择 x 的邻点 x'，再数从 x' 到 y 的长 $l-1$ 的路径。

对 $l,k\in\mathbb{Z}$，令 $m(l,k)$ 为

$$f(X,Y)=(1-qY)(1-Y)^{-1}(1-X-qXY)^{-1}$$

的形式幂级数（formal power series）展开中 X^lY^k 的系数。我们将证明：当 $l\geq 2k\geq 0$ 时，$M(l,k)=m(l,k)$。只需说明将 M 换成 m 后 (i)–(iii) 仍成立。由 $f(X,Y)$ 的定义，$(1-X-qXY)f(X,Y)=(1-qY)(1-Y)^{-1}$。比较两边 X^lY^k 的系数，得到当 $l>0$ 时，

$$m(l,k)-m(l-1,k)-qm(l-1,k-1)=0,$$

这说明 m 满足 (iii)。在 f 的定义中令 $Y=0$，得到 $\sum_{l=0}^{\infty}m(l,0)X^l=(1-X)^{-1}=1+X+X^2+\cdots$，说明 m 满足 (i)。

还需证明 m 满足 (ii)。令 $g(X,Y)=(1-X-qXY)^{-1}$，并令 $n(l,k)$ 为其形式幂级数展开中 X^lY^k 的系数。有

$$\begin{aligned}(1-X-qXY)^{-1}&=\sum_{l=0}^{\infty}(X+qXY)^l=\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\binom{l}{k}X^{l-k}(qXY)^k\\&=\sum_{l\geq 0,\,k\geq 0}\binom{l}{k}q^kX^lY^k,\end{aligned}$$

故 $n(l,k)=\binom{l}{k}q^k$。特别地，对 $k>0$，

$$n(2k-1,k)=\binom{2k-1}{k}q^k=\binom{2k-1}{k-1}q^{k-1}q=qn(2k-1,k-1).$$

这表明 $(1-qY)g(X,Y)$ 中 $X^{2k-1}Y^k$ 的系数为零。但 $(1-qY)g(X,Y)=(1-Y)f(X,Y)$，故后者中这个系数也为零，也就是说

$$m(2k-1,k)=m(2k-1,k-1)\quad \text{对一切}k>0. \tag{7}$$

我们已经知道，当 $l>0$ 时，$m(l,k)=m(l-1,k)+qm(l-1,k-1)$。取 $l=2k$，$k>0$，则 $m(2k,k)=m(2k-1,k)+qm(2k-1,k-1)$。与 (7) 合并，即知 m 满足 (ii)。

回到 $N(l,k)$ 的讨论，可见

$$N(l,k)=m(l,k)+(1-q^{-1})\sum_{n=1}^{\infty}q^n m(l,k-n),$$

因为只要 M 有定义，m 就与 M 一致，而当 $n>k$ 时 $m(l,k-n)=0$。可用这个等式把 $N(l,k)$ 的定义延拓到所有整数 l,k。按此约定，$\sum N(l,k)X^lY^k$ 等于

$$\begin{aligned}
&\sum_{l,k}m(l,k)X^lY^k+(1-q^{-1})\sum_{n=1}^{\infty}q^n\sum_{l,k}m(l,k-n)X^lY^k\\
&=f(X,Y)+(1-q^{-1})\sum_{n=1}^{\infty}q^nY^n\sum_{l,k}m(l,k-n)X^lY^{k-n}\\
&=f(X,Y)\left[1+(1-q^{-1})\sum_{n=1}^{\infty}q^nY^n\right]\\
&=f(X,Y)(1-Y)(1-qY)^{-1}=g(X,Y).
\end{aligned}$$

$g(X,Y)$ 的形式幂级数展开已在前面算出。比较系数即得 $N(l,k)=\binom{l}{k}q^k$，引理得证。

参考文献（References）

[1] R. P. Langlands, *On the zeta-functions of some simple Shimura varieties*, Notes, Institute for Advanced Study, Princeton, N. J., 1977.

[2] R. P. Langlands, *Shimura varieties and the Selberg trace formula*, Canad. J. Math.（待刊）。

美国华盛顿大学，西雅图（University of Washington, Seattle）。

[1] AMS（MOS）主题分类（1970）：05C05、14G10、22E50、22E55。原文版权：1979 年，美国数学会。

第 32 章　L 不可区分性札记（据 R. P. Langlands 讲座）

Notes on L-indistinguishability (Based on a Lecture of R. P. Langlands)

D. Shelstad

原书第 2 册，第 193–203 页

本文简要介绍 [4] 的结果。讨论主要限于 SL_2 的内形式（inner forms）G，同时尽量采用便于推广的表述，参见 [7]。假设 F 是特征零的域。F 为局部域（local field）时，$G(F)$ 的与一个给定表示“L 不可区分”（L-indistinguishable）的不可约容许表示（irreducible admissible representations）只有有限多个。这些表示组成一个 L 包（L-packet）。考察它们的特征标（characters）的适当线性组合，可以揭示包内部的结构。F 为整体域（global field）时，我们考察 $G(\mathbb{A})$ 的某些 L 包，并根据局部表示 π_v 在各自 L 包中的位置，描述表示 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$ 在尖点形式空间（space of cusp forms）中的重数。

1. $\mathcal{A}(T)$、$\mathcal{D}(T)$ 与 $\mathcal{E}(T)$

设 G 是定义在特征零域 F 上的连通约化群（connected reductive group），T 是 G 中同样定义在 F 上的极大环面（maximal torus）。固定 F 的代数闭包 $\overline{F}$。令

$$\mathcal{A}(T) = \{g \in G(\overline{F}) : \mathrm{Ad}(g^{-1})|_T \text{ 定义在} F \text{ 上}\}, \qquad \mathcal{D}(T) = T(\overline{F})\backslash\mathcal{A}(T)/G(F).$$

若 $g \in \mathcal{A}(T)$，则 $\sigma \mapsto g_\sigma = \sigma(g)g^{-1}$ 是 $\mathfrak{G} = \mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 的取值于 $T(\overline{F})$ 的连续 1 上闭链（continuous 1-cocycle）。映射 $g \mapsto (\sigma \mapsto g_\sigma)$ 诱导 $\mathcal{D}(T)$ 到 $H^1(\mathfrak{G}, T(\overline{F}))$ 的某个子群 $\mathcal{E}(T)$ 的单射；后者定义如下。令 G_{sc} 为 G 的导出群（derived group）的单连通覆盖群（simply-connected covering group），T_{sc} 为 T 在 G_{sc} 中的逆像。$\mathcal{E}(T)$ 就是自然同态 $H^1(\mathfrak{G}, T_{\mathrm{sc}}(\overline{F})) \to H^1(\mathfrak{G}, T(\overline{F}))$ 的像。若 $H^1(\mathfrak{G}, G_{\mathrm{sc}}(\overline{F})) = 1$，特别是 F 为非阿基米德局部域（nonarchimedean local field）时，$\mathcal{D}(T)$ 与 $\mathcal{E}(T)$ 相同。

当 G 含有使 $\mathcal{D}(T)$ 非平凡的环面 T 时，就出现 L 不可区分性。

[0] 本工作部分受美国国家科学基金会资助，项目号 MCS76-08218。AMS（MOS）主题分类（1970）：22E50、22E55。
原文版权：1979 年，美国数学会。

2. 与 G 相联系的群：局部情形（Groups attached to G）

现在假设 F 是局部域。固定 F 的一个有限 Galois 扩张 K，使 T 在 K 上分裂。在上一节的定义中，把 $\overline{F}$ 换成 K，把 $\mathfrak{G}$ 换成 $\mathfrak{G}_{K/F} = \mathrm{Gal}(K/F)$。应用 Tate–Nakayama 对偶性（Tate–Nakayama duality），可将 $\mathcal{E}(T)$ 等同于

$$\left\{ \lambda \in X_*(T_{\mathrm{sc}}) : \sum_{\sigma \in \mathfrak{G}_{K/F}} \sigma\lambda = 0 \right\}$$

模去

$$\left\{ \lambda \in X_*(T_{\mathrm{sc}}) : \lambda = \sum_{\sigma \in \mathfrak{G}_{K/F}} (\sigma\mu_\sigma - \mu_\sigma), \quad \mu_\sigma \in X_*(T) \right\}$$

所得的商，其中 $X_*(\ )$ 表示 $\mathrm{Hom}(\mathrm{GL}_1, \ )$。$X_*(T_{\mathrm{sc}})$ 上在后一个模上平凡的拟特征（quasi-character）κ，经限制给出 $\mathcal{E}(T)$ 上的特征。[7] 给每个三元组 (G, T, κ) 配以一个 F 上的拟分裂群（quasi-split group），在那里记作 H。我们只在 G 是 SL_2 的内形式时进一步讨论这一构造。

3. 与 SL_2 的内形式相联系的群：局部情形

设 G 是 SL_2 的内形式，F 是局部域；直到第 14 节我们都沿用这一假设。于是只须考虑两个群：SL_2 以及 F 上一个四元数代数中范数为一的元素组成的群。可取 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ 为 ${}^LG^\circ$（记号同 [1]），取对角子群为指定的极大环面 ${}^LT^\circ$。

固定 G 中定义在 F 上的极大环面 T。上一节考虑的拟特征 κ，此时正是 $X_*(T)$ 上的 $\mathfrak{G}_{K/F}$ 不变拟特征。下面固定 $X_*(T)$ 与 $X^*({}^LT^\circ) = \mathrm{Hom}({}^LT^\circ, \mathbb{C}^\times)$ 之间的同构。若 $G = \mathrm{SL}_2$ 且 T 为对角子群，就用 $X_*(T)$ 与 $X^*({}^LT^\circ)$ 间的配对所定义的映射；若 T 是 SL_2 中任意环面，就选择一次对角化，并把由此在 $X_*(T)$ 上诱导的映射与刚规定的映射复合。若 G 为各向异性形式（anisotropic form），仍可将 T 看成 SL_2 中的环面，以同样方式进行。

用这一同构把 κ 转移为 $X^*({}^LT^\circ)$ 上的拟特征，再用 $\mathrm{Hom}(X^*({}^LT^\circ), \mathbb{C}^\times)$ 与 ${}^LT^\circ$ 的典范同构，把 κ 看成 ${}^LT^\circ$ 的元素。同时，将 $\mathfrak{G}_{K/F}$ 在 $X_*(T)$ 上的作用转移到 $X^*({}^LT^\circ)$ 和 ${}^LT^\circ$，并用 σ_T 表示 $\sigma \in \mathfrak{G}_{K/F}$ 的新作用。

分以下两种情形讨论。若 T 分裂，则 $\mathfrak{G}_{K/F}$ 平凡作用，κ 是 ${}^LT^\circ$ 的任意元素。若 T 各向异性，设它由 F 的二次扩张 E 定义。把 K 固定为一个足够大的有限 Galois 扩域，使它包含 E；$\mathfrak{G}_{K/F}$ 经 $\mathfrak{G}_{E/F}$ 作用于 T。令 σ° 为 $\mathfrak{G}_{E/F}$ 的非平凡元素，$\alpha^\vee$ 为 T 在 G 中的一条余根（coroot）。则 $\sigma^\circ\alpha^\vee = -\alpha^\vee$，故 $(\kappa(\alpha^\vee))^2 = 1$。由于 $\alpha^\vee$ 生成 $X_*(T)$，κ 只有两种可能。非平凡的 κ 定义 ${}^LT^\circ$ 中的元素 $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_*$；这里及全文中，$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_*$ 表示矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 在 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ 中的像。σ_T 在 ${}^LT^\circ$ 上的作用如下：若 σ 在 $\mathfrak{G}_{K/F} \to \mathfrak{G}_{E/F}$

下映到平凡元，则 σ_T 平凡作用；若映到 σ°，则作用为

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}_* \longmapsto \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}_*.$$

作为 ${}^LT^\circ$ 的元素，κ 对每个 σ_T 都不变。定义 ${}^LH^\circ$ 为 κ 在 ${}^LG^\circ$ 中的中心化子的单位连通分支。无论 T 如何，κ 平凡时 ${}^LH^\circ = {}^LG^\circ$，$\kappa$ 非平凡时 ${}^LH^\circ = {}^LT^\circ$。设 $\sigma \in \mathfrak{G}_{K/F}$。由于 ${}^LH^\circ$ 及 ${}^LT^\circ$ 都在 σ_T 下不变，可以给 σ_T 乘以 ${}^LH^\circ$ 的某个内自同构，得到稳定 ${}^LT^\circ$ 且固定 ${}^LT^\circ$ 在 ${}^LH^\circ$ 中的每条根（若有）的自同构 σ_H。族 $\{\sigma_H : \sigma \in \mathfrak{G}_{K/F}\}$ 定义半直积（semidirect product）${}^LH = {}^LH^\circ \rtimes W_{K/F}$，这里 K/F 的 Weil 群 $W_{K/F}$ 经 $\mathfrak{G}_{K/F}$ 作用。取对偶，得到 F 上的拟分裂群 H。具体地：

命题（Proposition）.

(a) 若 κ 平凡（无论 T 如何），则 ${}^LH = {}^LG = {}^LG^\circ \times W_{K/F}$，$H = \mathrm{SL}_2$。
(b) 若 T 分裂且 κ 非平凡，则 ${}^LH = {}^LT^\circ \times W_{K/F}$，$H = T$。
(c) 若 T 各向异性且 κ 非平凡，则 ${}^LH = {}^LT^\circ \rtimes W_{K/F}$，其中若 $w \in W_{K/F}$ 在 $W_{K/F} \to \mathfrak{G}_{K/F} \to \mathfrak{G}_{E/F}$ 下映到 1，就在 ${}^LT^\circ$ 上平凡作用；若映到 σ°，就以 $\mathrm{diag}(a,b)_* \mapsto \mathrm{diag}(b,a)_*$ 作用（E, σ° 同前）；并且 $H = T$。

为表示 H 由 (T,κ) 定义，记作 $H = H(T,\kappa)$。注意在定义 $X_*(T)$ 与 $X^*({}^LT^\circ)$ 的同构时所选的对角化，不影响 $H(T,\kappa)$。

4. L 群的嵌入（Embedding L-groups）

为后文所用，先固定 ${}^LH$ 到 ${}^LG$ 的嵌入 ι_H。参照上述命题，在 (a) 中令 ι_H 为恒等映射，在 (b) 中为包含映射，在 (c) 中按如下方式延拓 ${}^LT^\circ \subset {}^LG^\circ$：若 $w \in W_{K/F}$ 在 $W_{K/F} \to \mathfrak{G}_{K/F} \to \mathfrak{G}_{E/F}$ 下映到 1，则

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}_* \times w \longmapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}_* \times w;$$

若 w 映到 σ°，则

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}_* \times w \longmapsto \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}_* \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_* \times w.$$

如前所述，对任意 F 上连通约化群 G 都有这些群“H”的类似物。一般而言，${}^LH$ 未必嵌入 ${}^LG$；[7] 说明如何处理这一点（见引理 1 及最后数段）。

5. 轨道积分：正规化（Orbital integrals: normalization）

下面把某些轨道积分从 G 转移到 H。先规定转移所用的正规化。固定一对 (T,κ)。分别在 $T(F)$ 和 $G(F)$ 上选 Haar 测度 dt, dg。若 $f \in C_c^\infty(G(F))$，$\delta \in \mathcal{D}(T)$，$\gamma \in T(F)$

在 G 中正则（regular），则令

$$\Phi^{\delta}(\gamma,f)=\int_{h^{-1}T(F)h\backslash G(F)} f(g^{-1}h^{-1}\gamma hg)\frac{dg}{(dt)^h},$$

其中 $h\in\mathcal{A}(T)$ 代表 δ，$(dt)^h$ 是由 dt 经 $\mathrm{Ad}\,h$ 得到的 $h^{-1}T(F)h$ 上的测度。[1]对 $\delta\in\mathcal{E}(T)-\mathcal{D}(T)$，规定 $\Phi^{\delta}(\ ,f)\equiv 0$。回忆 $\mathcal{A}(T),\mathcal{D}(T),\mathcal{E}(T)$ 的定义见第 1 节。

当 κ 平凡时（无论 T 如何），定义

$$\Phi^{T/\kappa}(\ ,f)=\Phi^{T/1}(\ ,f)=\varepsilon(G)\sum_{\delta\in\mathcal{E}(T)}\Phi^{\delta}(\ ,f),$$

其中 $G=\mathrm{SL}_2$ 时 $\varepsilon(G)=1$，G 各向异性时 $\varepsilon(G)=-1$。称 $\Phi^{T/1}(\ ,\ )$ 为“稳定”轨道积分（stable orbital integral）。

若 T 分裂且 κ 非平凡，定义

$$\Phi^{T/\kappa}(\gamma,f)=\frac{|\gamma_1-\gamma_2|}{|\gamma_1\gamma_2|^{1/2}}\sum_{\delta\in\mathcal{E}(T)}\kappa(\delta)\Phi^{\delta}(\gamma,f),$$

其中 γ_1,γ_2 为 γ 的特征值。

若 T 各向异性且 κ 非平凡，则正规化依赖两个选择。先选 F 上非平凡加法特征（additive character）ψ_F。若 E 是与 T 相联系的 F 的二次扩张，就按 [5] 定义 $\lambda(E/F,\psi_F)$。再选 $T(F)$ 中正则元 γ°。以 κ' 表示与 E 相联系的 $F^{\times}$ 的二次特征。定义

$$\Phi^{T/\kappa}(\gamma,f)=\lambda(E/F,\psi_F)\kappa'\left(\frac{\gamma_1-\gamma_2}{\gamma_1^{\circ}-\gamma_2^{\circ}}\right)\frac{|\gamma_1-\gamma_2|}{|\gamma_1\gamma_2|^{1/2}}\sum_{\delta\in\mathcal{E}(T)}\kappa(\delta)\Phi^{\delta}(\gamma,f).$$

γ 的特征值 γ_1,γ_2 以及 γ° 的特征值 $\gamma_1^{\circ},\gamma_2^{\circ}$ 的顺序，通过固定 T 的一次对角化来规定。改变 ψ_F 或 γ° 的选择，至多使正规化因子改变一个符号。

6. 轨道积分的转移（Transferring orbital integrals）

积分 $\Phi^{T/\kappa}(\ ,f)$ 可按如下意义转移为 $H=H(T,\kappa)$ 上的稳定轨道积分。

引理（Lemma）. 若 $f\in C_c^{\infty}(G(F))$，则存在 $f_H\in C_c^{\infty}(H(F))$，使

$$\Phi^{T/1}(\gamma,f_H)=\Phi^{T/\kappa}(\gamma,f),$$

并且：

(i) 若 G 各向异性且 κ 平凡（故 $H=\mathrm{SL}_2$），则对分裂的 T'，$\Phi^{T'/1}(\ ,f_H)\equiv 0$；
(ii) 若 $G=\mathrm{SL}_2$ 且 κ 平凡（故 H 仍为 SL_2），则对所有 T'，$\Phi^{T'/1}(\ ,f_H)\equiv\Phi^{T'/1}(\ ,f)$，只要 Haar 测度 dt' 的选择彼此一致。

[1] **译者注（本次校订）：** 按通常约定 $\mathrm{Ad}(h)(t)=hth^{-1}$，这里应沿 $\mathrm{Ad}(h^{-1})$ 推送测度，即由 $t\mapsto h^{-1}th$ 将 dt 推送到积分分母中的环面上。

[4] 分别处理各个情形，证明了这一结论。注意当 $H=T$ 时，$\Phi^{T/1}(\ ,f_H)$ 就是 f_H 自身。

[10] 对一般的实群建立了将 $\Phi^{T/\kappa}(\ ,f)$ 转移到 H 的一般框架。[9] 和 [10] 对任意实群获得上述类型结果的工作有所推进。

7. 稳定分布及一个映射（Stable distributions and a map）

在 $G(F)$ 上的分布空间中，取稳定轨道积分的线性张成，再对逐点收敛拓扑取闭包，所得空间称为稳定分布（stable distributions）空间；这里的稳定轨道积分就是分布 $f\mapsto\Phi^{T/1}(\gamma,f)$，其中 γ 为 $G(F)$ 的正则半单元，T 为包含 γ 的环面。

把 $\Phi^{T/\kappa}(\ ,f)$ 转移到 H，建立了 $C_c^\infty(G(F))$ 与 $C_c^\infty(H(F))$ 间的对应 (f,f_H)。将这一对应对偶化，便得到从 $H(F)$ 上的稳定分布到 $G(F)$ 上的不变分布（invariant distributions）的映射；即，若 Θ_H 为 $H(F)$ 上稳定分布，则可由

$$\Theta(f)=\Theta_H(f_H),\qquad f\in C_c^\infty(G(F)),$$

定义 $G(F)$ 上关于共轭不变的分布 Θ。映射 $\Theta_H\mapsto\Theta$ 是下面研究 L 不可区分性的关键。

用 χ_π 表示 $G(F)$ 的一个不可约容许表示的无穷小等价类（infinitesimal equivalence class）的特征标；用第 5 节同样的 Haar 测度正规化，把 χ_π 看成 $G(F)$ 的正则半单元上的函数。特征标分布 χ_π 的稳定性可以用以下简单准则判断。当 $G=\mathrm{SL}_2$ 时令 $\widetilde{G}=\mathrm{GL}_2$；当 G 各向异性时令 $\widetilde{G}$ 为相应四元数代数的全体可逆元群。则特征标的线性组合 χ 稳定，当且仅当 χ 在 $\widetilde{G}(F)$ 下不变；用更便于推广的方式表述（参见 [9]），当且仅当对 $T\subset G$，χ 在 $\mathcal{A}(T)$ 下不变。

8. 局部 L 包与稳定特征标（Local L-packets and some stable characters）

假设已对 $\widetilde{G}$ 证明 Langlands 对应（Langlands correspondence）；事实上，在所考察的各情形中，已证明的结果足够使用。在以下定义中也允许 G 是环面。用 $\Phi(G)$ 表示 W_F' 到 ${}^LG^\circ\rtimes W_F'$ 的容许同态（admissible homomorphisms）的等价类集合（记号与定义同 [1]）。每个 $\{\varphi\}\in\Phi(G)$ 对应一个由 $G(F)$ 的不可约容许表示组成的有限集 $\Pi_{\{\varphi\}}$，称为 L 包。若两个不可约容许表示属于同一个 L 包，就称它们 L 不可区分。G 是 SL_2 的内形式时，还有一个更简单的定义：π_1,π_2 为 L 不可区分，当且仅当存在 $g\in\widetilde{G}(F)$，使 π_2 等价于 $\pi_1\circ\mathrm{Ad}\,g$。令 $\chi_{\{\varphi\}}=\sum_{\pi\in\Pi_{\{\varphi\}}}\chi_\pi$。显然：

命题（Proposition）. $\chi_{\{\varphi\}}$ 稳定。

因为 Langlands 对应已对任意连通约化实群证明 [6]，在这一情形下也可定义特征标

之和 $\chi_{\{\varphi\}}$。一般说来它未必稳定；但若 $\Pi_{\{\varphi\}}$ 的成员为缓增表示（tempered，参见 [3]），则它稳定 [9]。

从第 12 节起，不必再在记号上区分容许同态 $\varphi : W'_F \to {}^L G^\circ \rtimes W'_F$ 及其等价类；我们都记为 φ，并写 $\Pi_\varphi, \chi_\varphi$ 等。

9. 特征标恒等式：导言（Character identities: introduction）

回到从 $H(F)$ 上稳定分布到 $G(F)$ 上不变分布的映射。若 $\{\varphi_H\} \in \Phi(H)$，则如前所述，$\chi_{\{\varphi_H\}}$ 稳定。它在 $G(F)$ 上不变分布中的像，由 $G(F)$ 的正则半单元上的某个函数 χ 表示。这个函数可用 Weyl 积分公式（Weyl integration formula）算出。记作 $\chi_{\{\varphi_H\}} \approx \chi$。

回忆第 4 节的嵌入 $\iota_H : {}^L H \hookrightarrow {}^L G$。定义 ${}^L G, {}^L H, \iota_H$ 时也可以用 W'_F 代替 $W_{K/F}$。作此改动后，设 φ_H 是 W'_F 到 ${}^L H$ 的容许同态，则 $\varphi = \iota_H \circ \varphi_H$ 把 W'_F 映到 ${}^L G$。设 φ 容许；回忆局部的容许性要求 φ 的像只落在那些“与 G 相关”（relevant to G）的 ${}^L G$ 的抛物子群（parabolic subgroups）中（参见 [1]）。这时称 $\{\varphi\} \in \Phi(G)$ 通过 $\{\varphi_H\} \in \Phi(H)$ 分解。

设 $\{\varphi\}$ 通过 $\{\varphi_H\}$ 分解。于是，自然应在 $\Pi_{\{\varphi\}}$ 中各表示的特征标的线性组合中寻找 $\chi \approx \chi_{\{\varphi_H\}}$ 的表达式。

10. $S^\circ \backslash S$

下面引入描述包结构所需的群。为此，先选取等价类 $\{\varphi\}$ 中的同态 $\varphi : W'_F \to {}^L G$ 作为代表。排除 sp(2) [1] 及 $G(F)$ 的相应特殊表示（special representation），只考虑容许同态 $\varphi : W_{K/F} \to {}^L G$；其中 $K, {}^L G$（以及 ${}^L H, \iota_H$）同前。

定义 S_φ 为 φ 的像在 ${}^L G^\circ$ 中的中心化子；S°_φ 为 S_φ 的单位连通分支。若 φ' 等价于 φ，则存在 $g \in {}^L G^\circ$，使 $S_{\varphi'} = g S_\varphi g^{-1}$ 且 $S^\circ_{\varphi'} = g S^\circ_\varphi g^{-1}$。

设 $\varphi = \iota_H \circ \varphi_H$，其中 φ_H 是 $W_{K/F}$ 到 ${}^L H$ 的容许同态，$H = H(T, \kappa)$。把 κ 看成 ${}^L T^\circ$ 的元素。回忆 ${}^L H^\circ$ 是 κ 在 ${}^L G^\circ$ 中的中心化子的单位连通分支。按第 3 节定义，σ_H 固定 κ，$\sigma \in \mathfrak{G}_{K/F}$。所以 κ 属于 ${}^L H$ 在 ${}^L G$ 中的像的中心，从而中心化 $\varphi_H(W_{K/F})$ 在 ${}^L G$ 中的像，也就是中心化 $\varphi(W_{K/F})$。于是 $\kappa \in S_\varphi$。定义 $s_\varphi(\kappa)$，或在 φ 已明时简记为 $s(\kappa)$，为 κ 在 $S^\circ_\varphi \backslash S_\varphi$ 中的陪集。回忆这个商在 [3] 中已出现过。

设 φ' 等价于 φ，且 $\varphi' = \iota_H \circ \varphi'_H$，这里 $\varphi'_H : W_{K/F} \to {}^L H$，$H = H(T', \kappa')$。于是 $\kappa' \in S_{\varphi'}$。写 $\varphi' = \mathrm{Ad}\, g \circ \varphi$，$g \in {}^L G^\circ$，则 $g^{-1} \kappa' g \in S_\varphi$。定义 $s_\varphi(\kappa')$ 为这个元素在 $S^\circ_\varphi \backslash S_\varphi$ 中的陪集。下面将证明这一商群是交换群，因而定义与 g 的选择无关。

继续使用同样的 φ, φ'。共轭 $\mathrm{Ad}\, g$ 诱导 $S^\circ_\varphi \backslash S_\varphi$ 与 $S^\circ_{\varphi'} \backslash S_{\varphi'}$ 的同构，把 $s_\varphi(\kappa)$ 映到 $s_{\varphi'}(\kappa)$。由于两群均交换，这个同构不依赖于等价关系 $\varphi' = \mathrm{Ad}\, g \circ \varphi$ 中 g 的选择。因此可把该商群及其元素 $s_\varphi(\kappa)$ 看成与 $\{\varphi\}$ 相联系的对象。

11. 计算（Calculations）

显式计算 $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi$ 及元素 $s(\kappa)=s_\varphi(\kappa)$。每个等价类只需取一个同态 $\varphi: W_{K/F}\to {}^LG$。若写 $\varphi(w)=\varphi_1(w)\times w$，$w\in W_{K/F}$，则同态 $\varphi_1: W_{K/F}\to {}^LG^\circ=\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ 可提升为 $W_{K/F}$ 的二维表示 $\widetilde{\varphi}_1$ [7，引理 3]。

(i) 设 $\widetilde{\varphi}_1$ 可约。 则它通过 $\tau: W_{K/F}\to F^\times$ 分解，由 $F^\times$ 上一对拟特征 (μ,ν) 定义。取

$$\widetilde{\varphi}_1(w)=\begin{pmatrix}\mu(\tau(w)) & 0\\ 0 & \nu(\tau(w))\end{pmatrix},\qquad w\in W_{K/F}.$$

若 $(\mu/\nu)^2\neq 1$，则 $S_\varphi=S_\varphi^\circ={}^LT^\circ$；若 $\mu=\nu$，则 $S_\varphi=S_\varphi^\circ={}^LG^\circ$。然而若 μ/ν 的阶为二，则

$$S_\varphi={}^LT^\circ\rtimes\left\langle 1,\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_*\right\rangle;$$

回忆 $(\ )_*$ 表示 $(\ )$ 在 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ 中的像。因此 $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi=\mathbb{Z}/(2)$。

无论 μ/ν 如何，φ 都通过 ${}^LT$ 分解，其中 T 是分裂环面。相应的 $\kappa=\mathrm{diag}(z,1)_*$（某个 $z\neq 1$）属于 S_φ°，所以 $s(\kappa)$ 平凡。注意，这个同态（以及任何同态）在 $H=H(\ ,1)$ 时都通过 H 分解；$s(1)$ 也平凡。

设 μ/ν 的阶为二。在 (ii) 中将证明，与 φ 等价的某个同态通过 ${}^LT$ 分解，这里 T 是由与 μ/ν 相联系的 F 的二次扩张 E 所定义的环面，并且相应的 $s(\kappa)=s_\varphi(\kappa)$ 是 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_*$ 的陪集。

(ii) 设 $\widetilde{\varphi}_1$ 通过 $W_{E/F}$ 的表示 $\widetilde{\varphi}_2=\mathrm{Ind}(W_{E/F},E^\times,\theta)$ 分解。 这里 $E\subset K$ 是 F 的二次扩张，θ 是 $E^\times$ 上的拟特征。于是 φ_1 通过 $\widetilde{\varphi}_2$ 所定义的射影表示（projective representation）φ_2 分解。设 σ° 为 $\mathfrak{G}_{E/F}$ 的非平凡元，定义 $\overline{\theta}(x)=\theta(x^{\sigma^\circ})$，$x\in E^\times$。

将 $W_{E/F}$ 显式实现为 $\{x\times\rho: x\in E^\times,\ \rho\in\{1,\sigma^\circ\}\}$，乘法为

$$(x\times\rho)(x'\times\rho')=x(x')^\rho a_{\rho,\rho'}\times\rho\rho',$$

其中除 $\rho=\rho'=\sigma^\circ$ 外均有 $a_{\rho,\rho'}=1$，而 $a_{\sigma^\circ,\sigma^\circ}$ 为预先选定的元素 $\alpha\in F^\times-\mathrm{Nm}_{E/F}E^\times$。于是可假设

$$\widetilde{\varphi}_2(x\times 1)=\begin{pmatrix}\theta(x)&0\\0&\overline{\theta}(x)\end{pmatrix},\qquad x\in E^\times,$$

以及

$$\widetilde{\varphi}_2(1\times\sigma^\circ)=\begin{pmatrix}0&z\\z&0\end{pmatrix},$$

其中 z 为选定的 $\theta(\alpha)$ 的平方根。因此

$$\varphi_2(x\times 1)=\begin{pmatrix}\theta(x)&0\\0&\overline{\theta}(x)\end{pmatrix}_*,\qquad \varphi_2(1\times\sigma^\circ)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_*.$$

设 T 是与 E 相联系的环面，则 φ 通过 ${}^LT$ 分解；事实上，第 4 节中选择嵌入 ι_T 正是为了保证这一点。回忆 $T=H(T,\kappa)$，其中作为 ${}^LT^\circ$ 的元素，$\kappa=\mathrm{diag}(-1,1)_*$，$s(\kappa)$ 是它在 $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi$ 中的陪集。

计算 S_φ 时，先设 $(\theta/\overline{\theta})^2\neq 1$，则

$$S_\varphi=\left\{1,\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}_*\right\},$$

故 $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi=\mathbb{Z}/(2)$；其非平凡元已写成某个 $s(\kappa)$。

现在设 $\theta/\overline{\theta}$ 的阶为二。此时 $S_\varphi=\varphi_1(W_{K/F})$，即

$$S_\varphi=\left\{1,\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}_*,\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_*,\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}_*\right\}.$$

因此 $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi=\mathbb{Z}/(2)\oplus\mathbb{Z}/(2)$。目前已将 $\mathrm{diag}(-1,1)_*$ 和 1 写成 $s(\kappa)$ 的形式。为得到其余元素，考虑与 φ 等价、通过其他 ${}^LH$ 分解的同态 $\varphi',\varphi'':W_{K/F}\to{}^LG$。

设 E_0 为由 $\theta/\overline{\theta}$ 定义的 E 的二次扩张。则 $F^\times/\mathrm{Nm}_{E_0/F}E_0^\times=\mathbb{Z}/(2)\oplus\mathbb{Z}/(2)$，所以存在两个相异的 F 的二次扩域 E',E''，均不同于 E 且包含于 E_0。在 $(E')^\times$ 上选拟特征 θ'，使

$$\theta'\circ\mathrm{Nm}_{E_0/E'}=\theta\circ\mathrm{Nm}_{E_0/E},$$

并使 $\theta'/\overline{\theta'}$ 为与 E_0/E' 相联系的二次特征，其中 $\overline{\theta'}(x)=\theta'(x^{\sigma'})$，$1\neq\sigma'\in\mathfrak{G}_{E'/F}$。类似地选取 θ''。于是

$$\widetilde{\varphi}_2'=\mathrm{Ind}(W_{E'/F},(E')^\times,\theta'),\qquad \widetilde{\varphi}_2''=\mathrm{Ind}(W_{E''/F},(E'')^\times,\theta'')$$

定义 $W_{K/F}$ 的表示 $\widetilde{\varphi}_1',\widetilde{\varphi}_1''$，它们各自等价于 $\widetilde{\varphi}_1$，因而定义各自等价于 φ 的同态 φ',φ''。按定义 φ_1,φ_2 的同样方式定义 $\varphi_1',\varphi_2',\varphi_1'',\varphi_2''$，并按实现 φ_2 的同样方式实现 φ_2',φ_2''。则 $\varphi_1(W_{K/F}),\varphi_1'(W_{K/F}),\varphi_1''(W_{K/F}),S_\varphi,S_{\varphi'},S_{\varphi''}$ 全部相同，并等于

$$\left\{1,\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}_*,\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_*,\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}_*\right\}.$$

与此前 φ 的情形一样，φ'（相应地 φ''）通过 ${}^L(T')$（相应地 ${}^L(T'')$）分解，T',T'' 分别为与 E',E'' 相联系的环面。设 $T'=H(T',\kappa')$，$T''=H(T'',\kappa'')$。写 $\varphi=\mathrm{Ad}\,g'\circ\varphi'=\mathrm{Ad}\,g''\circ\varphi''$，$g',g''\in{}^LG^\circ$，则

$$s(\kappa')=s_\varphi(\kappa')=g'\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}_*g'^{-1},\qquad s(\kappa'')=s_\varphi(\kappa'')=g''\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}_*g''^{-1}.$$

初等论证表明，共轭 $\mathrm{Ad}\,g'$、$\mathrm{Ad}\,g''$ 以及 $\mathrm{Ad}((g')^{-1}g'')$ 都不能固定 $\mathrm{diag}(-1,1)_*$，故

$$\{s(\kappa'),s(\kappa'')\}=\left\{\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_*,\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}_*\right\}.$$

这样，$S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi$ 的每个元素都写成了某个 $s(\kappa)$。

还须考虑一种情形：$\theta=\overline{\theta}$。在 $F^\times$ 上选拟特征 μ，使 $\theta=\mu\circ \mathrm{Nm}_{E/F}$。则 φ 等价于上述 (i) 型中与 $(\mu,\zeta\mu)$ 相联系的同态，其中 ζ 是由 E/F 定义的 $F^\times$ 的二次特征。现在将那个同态记作 φ'。已经知道 $S_{\varphi'}^\circ\backslash S_{\varphi'}$ 有两个元素，而 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_*$ 代表非平凡陪集。接下来把这个陪集写成 $s_{\varphi'}(\kappa)$。设 T 是与 E 相联系的环面。则 φ 通过 ${}^LT$ 分解，相应的 $\kappa=\mathrm{diag}(-1,1)_*$。若 $\varphi'=\mathrm{Ad}\,g\circ\varphi$，$g\in {}^LG^\circ$，则

$$g\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}_* g^{-1}=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_* \quad (\mathrm{mod}\ {}^LT^\circ),$$

证明完成。

(iii) 设 $\widetilde{\varphi}_1$ 为四面体型或八面体型（tetrahedral or octahedral type）。 则 $S_\varphi=S_\varphi^\circ=1$。这是一个直接的练习。

综上：

命题（Proposition）.

(1) $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi$ 为 1、$\mathbb{Z}/(2)$ 或 $\mathbb{Z}/(2)\oplus\mathbb{Z}/(2)$ 之一。
(2) 对其每个元素 s，都存在一对 (T,κ)，使 $s=s(\kappa)$。

12. 特征标恒等式：续（Character identities: continued）

从现在起，不再在记号上区分容许同态 $\varphi: W_{K/F}\to {}^LG$ 及其等价类，都记为 φ。如已指出的，$S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi$ 可看成与这个等价类相联系。

设 φ 通过 φ_H 分解，$H=H(T,\kappa)$，令 $s=s(\kappa)$。沿用第 8、9 节记号：

引理（Lemma）. 存在整数 $\langle s,\pi\rangle$，$\pi\in\Pi_\varphi$，使

$$\chi_{\varphi_H}\approx\sum_{\pi\in\Pi_\varphi}\langle s,\pi\rangle\chi_\pi.$$

[4] 对各个情形分别给出证明。下面列出具体结果。

(A) $G=\mathrm{SL}_2$。考察上一节 (i)、(ii)、(iii) 中的 φ。

(i) 若 $(\mu/\nu)^2\neq 1$ 或 $\mu=\nu$，则 Π_φ 只有一个元素，记为 π；$S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi=1$，$\langle 1,\pi\rangle=1$。若 μ/ν 的阶为二，则 Π_φ 有两个元素，记为 π_1,π_2。回忆 $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi=\mathbb{Z}/(2)$；$\langle s,\pi_1\rangle$ 和 $\langle s,\pi_2\rangle$ 是关于 s 的两个特征。这些特征依赖于第 5 节正规化轨道积分时作出的选择：某些选择使 $\langle\ ,\pi_1\rangle$ 为平凡特征，另一些选择则使 $\langle\ ,\pi_2\rangle$ 为平凡特征。

(ii) $\theta = \overline{\theta}$ 的情形已讨论。若 $\theta/\overline{\theta}$ 的阶不为二，则 Π_φ 有两个元素，$S_\varphi^\circ \backslash S_\varphi = \mathbb{Z}/(2)$，结果同 (i)。若其阶为二，则这个商群为 $\mathbb{Z}/(2) \oplus \mathbb{Z}/(2)$，$\Pi_\varphi$ 也有四个元素。设 $\Pi_\varphi = \{\pi_i : i = 1, \ldots, 4\}$，则可以（并且我们就这样做）正规化轨道积分，使 $\langle\, , \pi_i\rangle$ 正好为商群的四个特征。

(iii) 此时 Π_φ 只有一个元素，记为 π；商群为 1，$\langle 1, \pi\rangle = 1$。

(B) G **各向异性**。 只须考虑 (ii) 中 $\theta \neq \overline{\theta}$ 的 φ，以及 (iii) 中的 φ。设 $F = \mathbb{R}$。由于 (iii) 也被排除，$S_\varphi^\circ \backslash S_\varphi = \mathbb{Z}/(2)$。但 Π_φ 只有一个元素，记为 π；$\langle s, \pi\rangle$ 是关于 s 的特征，依轨道积分正规化因子的选择，可为平凡或非平凡特征。

设 F 非阿基米德。则 Π_φ 的元素数与 SL_2 中相应 L 包相同，结果也相同，唯一例外是 φ 为 (ii) 型且 $\theta/\overline{\theta}$ 的阶为二的情形。此时 SL_2 中相应的包有四个元素，而 Π_φ 只有一个元素 π。必须规定 $\langle 1, \pi\rangle = 2$，对 $s \neq 1$ 规定 $\langle s, \pi\rangle = 0$；特别地，$\langle\, , \pi\rangle$ 不是特征。

关于推广这些恒等式，我们将在即将发表的论文中报告对实群的一些进展。若 κ 平凡，因此 H 为 G 的拟分裂内形式，则只要 Π_φ 的成员缓增，便已知有适当的恒等式 [9]。

13. 局部 L 包的结构（Structure of local L-packets）

由上一节的结果可得：

命题（Proposition）. 若 G 为拟分裂形式 SL_2，则配对 $\langle\, , \rangle$ 把 Π_φ 非典范地等同于 $S_\varphi^\circ \backslash S_\varphi$ 的对偶群（dual group）。

若 G 各向异性，我们只指出函数 $\langle\, , \pi\rangle$，$\pi \in \Pi_\varphi$ 的存在。加上适当条件后，可以期待一般拟分裂实群也有类似结论（参见 [3]）。

14. 一个整体应用（A global application）

现在设 F 为整体域，$G = \mathrm{SL}_2$。局部情形的群 H 也有类似物：H 仍可为 G 中定义在 F 上的极大环面，或 G 自身。

假设 K 是某个足够大但有限的 F 的 Galois 扩域，只考虑由形如 $\mathrm{Ind}(W_{K/F}, W_{K/E}, \theta)$ 的表示定义的同态 $\varphi : W_{K/F} \to {}^L G$，其中 E 是包含于 K 的 F 的二次扩张，θ 是 E 的不通过 $\mathrm{Nm}_{E/F}$ 分解的 Grössen 特征（Grössencharacter）。若 T 为与 E 相联系的环面，则 φ 通过 ${}^L T$ 分解（与前面相同，需要 ${}^L T$ 正确嵌入 ${}^L G$）。定义 Π_φ 为所有不可约容许的 $G(\mathbb{A})$ 表示 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$ 的集合，要求对每个赋值 v，有 $\pi_v \in \Pi_{\varphi_v}$（容许的含义同 [1]）。$\Pi_\varphi$ 是如下意义的 L 包。

若 $G(\mathbb{A})$ 的两个不可约容许表示 $\pi^1 = \bigotimes_v \pi_v^1$、$\pi^2 = \bigotimes_v \pi_v^2$ 满足：对所有赋值 v，π_v^1, π_v^2 都 L 不可区分，而且对几乎所有 v，二者等价，就称 π^1, π^2 为 L 不可区分。L 包就是这个关系的等价类。

之所以单独讨论这类 Π_φ，是因为 [4] 证明了：同一包中的两个表示，在 G 的尖点形式空间中可能有不同的重数。一个可能以重数一出现，另一个则不出现。其余 L 包的成员确实以相同重数出现（猜想该重数为零或一）。[4] 有一个公式，给出 Π_φ 中表示在尖点形式中出现的重数；下面介绍这一公式。

与局部情形相同，定义 S_φ 为 $\varphi(W_{K/F})$ 在 ${}^LG^\circ$ 中的中心化子，S_φ° 为其单位连通分支。如第 11 节 (ii)，商群为 $\mathbb{Z}/(2)$ 或 $\mathbb{Z}/(2)\oplus\mathbb{Z}/(2)$。对每个赋值 v，S_φ 自然嵌入 S_{φ_v}，S_φ° 自然嵌入 $S_{\varphi_v}^\circ$，从而得到自然映射 $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi \to S_{\varphi_v}^\circ\backslash S_{\varphi_v}$。记号上不区分商群中的元素及其像。

回忆局部特征 $\langle\ ,\pi_v\rangle$ 依赖于正规化轨道积分时作出的选择（第 5、12 节）。此前选了 F_v 上一个非平凡加法特征 ψ_{F_v}，并对每个在 F_v 上各向异性的环面 T 选择 $T(F_v)$ 的正则元 $\gamma^\circ=\gamma_v^\circ$。现在改为选 $F\backslash\mathbb{A}$ 上的非平凡加法特征 ψ，并对每个在 F 上各向异性的环面 T 选取 $T(F)$ 的正则元 γ°。在每个 T 不分裂的赋值 v 处，用 ψ_v 和 γ° 指定非平凡 κ 的 $\Phi^{T/\kappa}(\ ,\ )$。

固定 $s\in S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi$ 及 $\pi\in\Pi_\varphi$。对几乎所有 v，有 $\langle s,\pi_v\rangle=1$，因此可定义 $\langle s,\pi\rangle=\prod_v\langle s,\pi_v\rangle$。于是有 [4]：

命题（Proposition）.

(i) $\langle s,\pi\rangle$ 不依赖于 ψ 与 γ° 的选择。
(ii) $\langle\ ,\ \rangle$ 诱导从 Π_φ 到 $S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi$ 的对偶群的典范满射。

此外还有：

定理（Theorem）. $\pi\in\Pi_\varphi$ 在尖点形式空间中出现的重数为

$$\frac{1}{[S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi]}\sum_{s\in S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi}\langle s,\pi\rangle.$$

也就是说，$\langle\ ,\pi\rangle$ 为平凡特征的那些 π 以重数一出现，非平凡的那些则不出现。

15. 后记（Afterword）

更一般地，为研究与 Shimura 簇相关的问题（参见 [8]），还可以考虑满足

$$\mathrm{Res}_{E/F}\,\mathrm{SL}_2\subset G\subset\mathrm{Res}_{E/F}\,\mathrm{GL}_2$$

的群 G 的内形式，其中 E 是 F 的某个有限 Galois 扩域，并以同样方式发展局部和整体理论。类似的重数公式为 [4]

$$\frac{d_\varphi}{[S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi]}\sum_{s\in S_\varphi^\circ\backslash S_\varphi}\langle s,\pi\rangle,$$

其中 d_φ 定义如下。若 $\varphi,\varphi':W_F\to{}^LG$ 是容许同态（参见 [1，第 16 节]），并且对每个赋值 v，φ_v 与 φ'_v 等价，就称二者处处局部等价（locally equivalent everywhere）。若 φ' 等

价于 $\omega\varphi$，其中 ω 是 W_F 的取值于 ${}^LG^\circ$ 的中心的连续 1 上闭链，且其在每个局部群上的限制平凡，就称二者弱整体等价（weakly globally equivalent）。d_φ 就是 φ 的处处局部等价类中弱整体等价类的数目。

[8] 中，L 不可区分性在把某些 Shimura 簇的 zeta 函数与自守 L 函数联系起来时起到作用。简言之，在 [2] 所讨论的情形中，G 为全实域上某个四元数代数的全体可逆元群，没有 L 不可区分性，所出现的是函数 $L(s,\pi,\rho)$（π 为 $G(\mathbb{A})$ 的自守表示，ρ 为 ${}^LG$ 的某个表示，按那篇讲稿固定）。在 [8] 的一般情形中，G 是全体可逆元群的子群，我们至少必须考虑某些在尖点形式（乃至自守形式）中出现不同重数的 L 包 Π_φ。此时 $\varphi : W_F \to {}^LG$ 通过 $\iota_T : {}^LT \to {}^LG$ 分解，其中 T 是 G 的非分裂环面。若 $\varphi = \iota_T \circ \varphi_T$、$\pi_T \in \Pi_{\varphi_T}$ 且 $\rho_T = \rho \circ \iota_T$，则 $L(s,\pi,\rho) = L(s,\pi_T,\rho_T)$。存在自然分解 $\rho_T = \rho_T^+ \oplus \rho_T^-$，其中 ρ_T^+, ρ_T^- 可能可约；真正相关的是函数 $L(s,\pi_T,\rho_T^\pm)$。

参考文献（References）

[1] A. Borel, *Automorphic L-functions*, 本论文集，第二册，27–61 页。

[2] W. Casselman, *The Hasse–Weil ζ-function of some moduli varieties of dimension greater than one*, 本论文集，第二册，141–163 页。

[3] A. W. Knapp and G. Zuckerman, *Normalizing factors, tempered representations and L-groups*, 本论文集，第一册，93–105 页。

[4] J.-P. Labesse and R. P. Langlands, *L-indistinguishability for* $\mathrm{SL}(2)$（待刊）。

[5] R. P. Langlands, *On Artin's L-functions*, Rice Univ. Studies, vol. 56, no. 2, pp. 23–28, 1970.

[6] R. P. Langlands, *On the classification of irreducible representations of real algebraic groups*（待刊）。

[7] R. P. Langlands, *Stable conjugacy; definitions and lemmas*（待刊）。

[8] R. P. Langlands, *On the zeta functions of some simple Shimura varieties*（待刊）。

[9] D. Shelstad, *Characters and inner forms of a quasi-split group over* $\mathbb{R}$, Compositio Math.（待刊）。

[10] D. Shelstad, *Orbital integrals and a family of groups attached to a real reductive group*, Ann. Sci. École Norm. Sup.（待刊）。

哥伦比亚大学（Columbia University）。

第 33 章　自守表示、Shimura 簇与动机：一个童话

Automorphic Representations, Shimura Varieties, and Motives. Ein Märchen

R. P. Langlands

原书第 2 册，第 205–246 页

1. 导言（Introduction）

我原本打算综述 Shimura 簇（Shimura varieties）的 zeta 函数研究中的问题，后来才发现，这一计划过于庞大。受时间和精力所限，本报告的范围大为缩小。我只考察两个问题：一个关于 Shimura 簇的共轭（conjugation），另一个属于连续上同调（continuous cohomology）领域。乍看之下，二者似乎相距甚远：前者属于算术，后者属于表示论；二者却都源于无穷位处 zeta 函数的研究。

第六节将共轭问题表述为一个猜想；它的现有形式经过了多次修改。早先的尝试都交给 Rapoport 审阅，却都被认为有欠缺：它们过于不精确，甚至原则上也不适合用 Shimura 的下降方法（methods of descent）证明。目前的表述既回应了他的批评，也与 Shimura 猜想相容；我还没有找到其他同样合适的表述。

陈述猜想之前，需要先作一些构造。这些构造还揭示了我先前未曾注意到的联系。把这些构造与 Deligne 将 Shimura 簇视作动机族（families of motives）的参数簇（parameter varieties）的观点结合起来，便提示我们引入一个群，本文称它为 Taniyama 群（Taniyama group）；这个群或许对研究 CM 型动机（motives of CM-type）十分重要。它将在第五节定义，并讨论我们预期它应具有的性质。

随着动机（motives）和 Taniyama 群的引入，本报告逐渐超出了最初的设想。一两个具体猜想牵出了许多相互关联的推测与假设，好奇心又促使我们沿着这些线索继续探索。

第四节回顾 Deligne 的思想。要理解它们，至少需要了解猜想性动机理论所依据的 Tannaka 范畴（tannakian categories）的基本形式体系，例如 [40] 第二章的主要结果。

本次暑期研究班建立在这样一种信念之上：自守表示（automorphic representations）与动机有密切联系。通常这种联系通过 L 函数表达，还没有人提出直接的联系。函子性原理（principle of functoriality）及 Tannaka 范畴的形式体系或许能提供这种联系。第二节以高度推测性的方式讨论这一可能。

然而，有一小类自守表示肯定不能纳入这个形式体系。我称其为异常表示（anomalous representations），并在第三节详细讨论 Kurokawa 的一个例子，以便更清楚地揭示其意义。虽然异常表示只占自守表示的一小部分，却经常出现，尤其在连续上同调研究中如此，于是我们又回到了出发点。前面的探索由此回到主线：借助所得概念，我们便能理解第七节那些局部例子的整体意义；那一节处理原来两个问题中的第二个。

无论如何，我已经超出了原定任务，受诱惑去描绘事物可能有的样子，以及在我目前看来很可能有的样子。实际情形也许不同。尽管如此，在日常处理技术难题时，保有一个可供参照的整体图景仍然有益，条件是不要对它过分依恋，而应努力确保它持续符合事实，并在必要时准备放弃。本报告的观点无论如何并非我个人独有；我只是把自己的观察和思考与他人的思想以及普遍接受的信条融合起来。

我也想引起人们对某些具体问题的注意，在这些问题上，专家的建议会大有帮助。我希望各节相对独立，使熟悉连续上同调而不熟悉算术的读者，可以略过前几页，直接读第七节，了解 Shimura 簇研究需要这一理论提供什么；也使熟悉 Shimura 簇而不熟悉自守表示或动机的人，能先在第四节找到 Serre 群（Serre group）的定义，在第五节找到 Taniyama 群的定义，然后阅读第六节。

最后说明本报告未讨论的内容。这里不回顾 Kazhdan [26] 和 Shih [46] 关于 Shimura 簇共轭的研究，它们对本文所提问题的意义尚不清楚。也不讨论 L 不可区分性（L-indistinguishability）；目前所知不多，另有一篇讲稿 [44] 介绍。非紧性带来的问题也略去不谈。关于紧化（compactification）及非紧商的上同调已有大量材料，但还没有人尝试将其用于研究 zeta 函数。我最遗憾的遗漏，是未讨论 Shimura 簇模素数的约化 [36]。从 Ihara 关于曲线的工作出发，这里有许多内容可谈，特别是有限域代数闭包中的几何点集合的结构。我希望将来另作报告。

2. 自守表示（Automorphic representations）

我们目前的知识，还不足以确立表达自守表示与动机之间关系的语言。不过，Tannaka 范畴的语言 [40] 似乎很有希望，值得用几页篇幅指出，在把它应用于自守表示研究之前，必须解决哪些问题。

先概述两类表示的分类：F 为局部域（local field）时 $\mathrm{GL}(n,F)$ 的不可约容许表示（irreducible admissible representations），以及 F 为整体域（global field）时 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A}_F)$ 的自守表示。其他讲稿（[3]、[5]、[35]、[48]，另参见 [7]、[31]）已有介绍。两种情形中，表示 π 都有中心特征（central character）ω，并且 $z\mapsto|\omega(z)|$ 都可由 $Z(F)$ 或 $Z(\mathbb{A}_F)$ 唯一延拓为 $\mathrm{GL}(n,F)$ 或 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A}_F)$ 的正值特征 ν。

若 F 为局部域，且对 π 及其对偶的空间中任意 K 有限向量（K-finite vectors）u,v，函数 $\nu^{-1}(g)\langle\pi(g)u,v\rangle$ 在商 $Z(F)\backslash\mathrm{GL}(n,F)$ 上平方可积，就称 π 为尖点表示（cuspidal）。为了构造任意不可约容许表示，从 n 的一个分拆 $\{n_1,\dots,n_r\}$ 以及 $\mathrm{GL}(n_i,F)$ 的尖点表示 $\pi_1,\dots,\pi_r$ 出发。若 ω_i 是 π_i 的中心特征，则存在实数 s_i，使中心中每个 z 满足

[0] AMS（MOS）主题分类（1970）：14G10、14F99。原文版权：1979 年，美国数学会。

$|\omega_i(z)| = |z|^{s_i}$；这个中心同构于 $F^\times$。改变分拆的顺序，可假定 $s_1 \geq \cdots \geq s_r$。[1]这个分拆定义 GL(n) 的标准抛物子群（standard parabolic subgroup）P，而 $\sigma = \bigotimes_i \pi_i$ 定义 $M(F)$ 的表示，因为 P 的 Levi 因子（Levi factor）M 同构于 GL$(n_1) \times \cdots \times$ GL(n_r)。σ 按通常方式给出 $G(F)$ 的诱导表示（induced representation）I_σ。它未必不可约，但有唯一的不可约商，记为 $\pi_1 \boxplus \cdots \boxplus \pi_r$。每个表示都有这一形式，并且

$$\pi_1 \boxplus \cdots \boxplus \pi_r \simeq \pi_1' \boxplus \cdots \boxplus \pi_s'$$

当且仅当 $r = s$，并且重新编号后有 $\pi_i \simeq \pi_i'$。采用这一记号，每个表示都唯一分解为尖点表示的形式和。若所有 s_i 都为 0，就称 $\pi_1 \boxplus \cdots \boxplus \pi_r$ 为缓增表示（tempered）。显然也能形式地定义任意有限个表示的和。

事实上，可形式地定义一个 Abel 范畴（abelian category）$\Pi(F)$，其对象为随 n 变化的全部 GL(n, F) 的不可约容许表示。若 $\pi = \pi_1 \boxplus \cdots \boxplus \pi_r$，$\pi' = \pi_1' \boxplus \cdots \boxplus \pi_s'$，其中 π_i, π_j' 尖点，则定义

$$\mathrm{Hom}(\pi, \pi') = \bigoplus_{\{i,j \mid \pi_i \simeq \pi_j'\}} \mathbb{C}.$$

态射的复合按通常的矩阵乘法定义。缓增表示构成子范畴 $\Pi^\circ(F)$。

若 F 为整体域，且 π 是 GL$(n, \mathbb{A}_F)$ 在满足下述条件的可测尖点形式 φ 所成空间上的表示的一个组成因子，就称 π 为尖点表示：

(a) $\varphi(zg) = \omega(z)\varphi(g)$，$z \in Z(\mathbb{A}_F)$；

(b) $\displaystyle\int_{Z(\mathbb{A}_F)G(F)\backslash G(\mathbb{A}_F)} \nu^{-2}(g)|\varphi(g)|^2\, dg < \infty$。

若 $n_1, \ldots, n_r$ 是 n 的分拆，π_i 是 GL$(n_i, \mathbb{A}_F)$ 的尖点表示，仍可调整次序使 $s_1 \geq \cdots \geq s_r$，再构造诱导表示 I_σ。每个自守表示都是某个 I_σ 的成员。要得到完整的分类，还需要进一步的结果。下面的陈述或许最终可由 Jacquet、Shalika 和 Piatetskii-Shapiro 的研究得到，但一般情形尚未证明。

陈述 A. 若 π 同时是 I_σ 和 $I_{\sigma'}$ 的成员，则分拆 $\{n_1, \ldots, n_r\}$ 和 $\{n_1', \ldots, n_s'\}$ 的项数相同，且重新编号之后有 $n_i = n_i'$、$\pi_i \simeq \pi_i'$。

若 $\pi_i = \bigotimes_v \pi_i(v)$，则 I_σ 的一个成员为 $\pi = \bigotimes_v \pi(v)$，其局部分量为 $\pi(v) = \pi_1(v) \boxplus \cdots \boxplus \pi_r(v)$。将此表示记为 $\pi = \pi_1 \boxplus \cdots \boxplus \pi_r$，但这一记号的唯一性有待陈述 A 来保证。称此形式的表示为等压表示（isobaric），仍可用它们定义一个 Abel 范畴 $\Pi(F)$。

约定：若每个尖点表示 π_i 的中心特征为酉特征（unitary central character），也就是每个 $s_i = 0$，就称 $\pi = \pi_1 \boxplus \cdots \boxplus \pi_r$ 为缓增。但这一用语只有在证明以下陈述后才是适当的；它是 Howe–Piatetskii-Shapiro 及 Kurokawa 的例子出现以后，我们仍能坚持的 Ramanujan 猜想的最强形式。

---

[1] **译者注（本次校订）：** 按上文 $|\omega_i(z)| = |z|^{s_i}$ 的定义，标准模分类中应排列的是 s_i/n_i。因为把 GL(n_i) 的酉中心特征表示扭曲为 $\pi_i \otimes |\det|^{t_i}$ 后，中心上的绝对值变为 $|z|^{n_i t_i}$，故 $t_i = s_i/n_i$。下文唯一不可约商的结论需要按这些 t_i 递减排列。

陈述 B. 若 $\pi=\bigotimes_v \pi(v)$ 是中心特征为酉特征的尖点表示，则每个因子 $\pi(v)$ 都缓增。

缓增表示构成 $\Pi(F)$ 的子范畴 $\Pi^\circ(F)$。我们希望 $\Pi(F)$ 和 $\Pi^\circ(F)$ 的定义满足以下要求：若 v 是 F 的一个赋值，就有把 π 送到其因子 $\pi(v)$ 的函子 $\Pi(F)\to\Pi(F_v)$、$\Pi^\circ(F)\to\Pi^\circ(F_v)$。然而，在没有态射的自然定义时，并没有唯一的方式定义 $\mathrm{Hom}(\pi,\pi')\to\mathrm{Hom}(\pi(v),\pi'(v))$。

若 I_σ 可约，则除了 $\pi_1\boxplus\cdots\boxplus\pi_r$ 外，它还有其他组成因子；称这些自守表示为异常表示。虽然函子性原理或许适用于它们，但能否把它们置入 Tannaka 框架十分可疑。注意，陈述 A 与强重数一定理（strong multiplicity one）意味着：对任意自守表示 π，存在唯一的等压表示 π'，使几乎所有 v 处有 $\pi(v)\sim\pi'(v)$。

若 F 为整体域，Tannaka 形式体系的目标，是提供一个 $\mathbb{C}$ 上约化群，使它的 n 维表示（更准确地说，它们的等价类）与 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A}_F)$ 的等压自守表示一一对应。这一假设性的群必定非常大，是有限维群的逆极限（projective limit）。记为 $G_{\Pi(F)}$。

代数群 $G_{\Pi(F)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上的有限维表示范畴 $\mathrm{Rep}(G_{\Pi(F)})$ 当然为 Abel 范畴，而且其中还能定义张量积。此外，它还有一个到 $\mathbb{C}$ 上有限维向量空间范畴的函子。这个函子把表示 (φ,X) 送到其底层向量空间 X，即忘去群的作用。张量积满足某些结合性、交换性等条件，而这个称为纤维函子（fibre functor）的函子与两个范畴中的张量积及其他运算相容。

[40] 的一个定理（但不是其主要定理）反过来断言：一个带有张量积及纤维函子的 Abel 范畴，只要满足某些自然公理，就等价于某个约化群的表示范畴。因此，要引入 $G_{\Pi(F)}$，似乎必须给每一对 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的尖点表示 π 与 $\mathrm{GL}(n',\mathbb{A})$ 的尖点表示 π'，配以 $\mathrm{GL}(nn',\mathbb{A})$ 的等压表示 $\pi\boxtimes\pi'$。一般地，若 $\pi=\pi_1\boxplus\cdots\boxplus\pi_r$，$\pi'=\pi'_1\boxplus\cdots\boxplus\pi'_s$，就规定

$$\pi\boxtimes\pi'=\boxplus_{i,j}(\pi_i\boxtimes\pi'_j).$$

还须给 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的每个等压表示 π（$n=1,2,\dots$）配以一个 n 维复向量空间 $X(\pi)$，并给出同构

$$X(\pi\boxplus\pi')\simeq X(\pi)\oplus X(\pi'),\qquad X(\pi\boxtimes\pi')\simeq X(\pi)\otimes X(\pi').$$

必须满足许多条件，其中一个值得明确指出。设 π,π' 尖点，且 $\pi\boxtimes\pi'=\boxplus_{i=1}^r\pi_i$，$\pi_i$ 尖点。则集合 $\{\pi_1,\dots,\pi_r\}$ 包含 $\mathrm{GL}(1,\mathbb{A})$ 的平凡表示，当且仅当 π' 是 π 的逆反表示（contragredient）；此时平凡表示恰出现一次。

目前我不知道如何定义空间 $X(\pi)$，甚至没有坚实理由相信函子 $\pi\mapsto X(\pi)$ 存在。尽管引入 $G_{\Pi(F)}$ 的尝试未必成功，它可能带来的收获仍值得一试。此外还希望证明，若 π,π' 缓增，则 $\pi\boxtimes\pi'$ 也缓增，从而引入分类缓增自守表示的群 $G_{\Pi^\circ(F)}$。若 Ω_F^+ 为乘法型群（group of multiplicative type），其有理特征模为拓扑群 $F^\times\backslash I_F$ 的正值特征所成的模，则

$$G_{\Pi(F)}=G_{\Pi^\circ(F)}\times\Omega_F^+.$$

也希望用类似过程，为局部域 F 引入群 $G_{\Pi(F)}$ 和 $G_{\Pi^\circ(F)}$，分别分类 $\mathrm{GL}(n,F)$（$n=1,2,\dots$）的不可约容许表示与缓增表示。显然，希望这一形式体系满足：若 F_v 为 F 的完备化，就有同态 $G_{\Pi(F_v)}\to G_{\Pi(F)}$ 和 $G_{\Pi^\circ(F_v)}\to G_{\Pi^\circ(F)}$，分别对偶于 $\Pi(F)\to\Pi(F_v)$ 及 $\Pi^\circ(F)\to\Pi^\circ(F_v)$。

若 F 为局部域，$\mathrm{GL}(n,F)$ 表示的猜想性分类 [3]（在 F 阿基米德时已验证），就具体描述了范畴 $\Pi(F)$ 及其乘积 $\boxtimes$。F 阿基米德且 W_F 为其 Weil 群时，$\Pi(F)$ 等价于 W_F 在复向量空间 X 上的连续半单表示的范畴。张量积为通常的 $(\sigma,X)\otimes(\sigma',X')=(\sigma\otimes\sigma',X\otimes X')$，纤维函子为 $(\sigma,X)\mapsto X$。故 $G_{\Pi(F)}$ 是拓扑群 W_F 的某种代数包（algebraic hull）。特别地，有同态 $W_F\to G_{\Pi(F)}(\mathbb{C})$，其像 Zariski 稠密。对应于 $\Pi^\circ(F)$ 的子范畴由那些满足 $\sigma(W_F)$ 相对紧的表示 (σ,X) 组成。

若 F 非阿基米德，则不应取 Weil 群，而应取直积 $W'_F=\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})\times W_F$。至少猜想地，应把 σ 换成 W'_F 的连续半单表示，且它在 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ 上的限制为复解析表示。为了得到与 $\Pi^\circ(F)$ 等价的范畴，应只取 $\sigma(W_F)$ 相对紧的 σ。注意，为了得到半单范畴，我们把 Borel 和 Tate [47] 使用的群 WD_F 换成了 W'_F。若 $w\mapsto|w|$ 是 Weil 群通常的正值特征，则显然有 $WD_F\to W'_F$ 的同态，把 $w\in W_F\subset WD_F$ 映到

$$\begin{pmatrix}|w|^{1/2}&0\\0&|w|^{-1/2}\end{pmatrix}\times w.$$

注意，根据这些分类，有代数群同态

$$G_{\Pi(F)}\to\mathrm{Gal}(\overline{F}/F),\qquad G_{\Pi^\circ(F)}\to\mathrm{Gal}(\overline{F}/F),$$

其中右边的群是有限群的逆极限。除非 F 为整体域时也有类似同态，否则函子性原理不可能成立。

设 $\Omega_F,\Omega_F^+,\Omega_F^0$ 是乘法型群，其有理特征模分别为 $F^\times$（F 整体时则为 $F^\times\backslash I_F$）的全部特征、全部正值特征、全部酉特征所成的模。于是 $\Omega_F=\Omega_F^+\times\Omega_F^0$，并且将有同态

$$G_{\Pi(F)}\to\Omega_F,\qquad G_{\Pi^\circ(F)}\to\Omega_F^0.$$

若 F 为非阿基米德局部域，还可把各类特征模换成同类的非分歧特征（unramified characters）模，来定义 $\Omega_{\mathrm{un}},\Omega_{\mathrm{un}}^+,\Omega_{\mathrm{un}}^0$。这些群包含一个指定的 $\mathbb{C}$ 点，即 Frobenius 元 Φ，它就是 $F^\times$ 中一个素元（uniformizing parameter）的像。无论如何，此形式体系肯定允许给代数群 $G_{\Pi(F)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上的任意表示 σ 定义 L 函数 $L(s,\sigma)$；若 σ 对应 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A}_F)$ 的表示 π，就有 $L(s,\sigma)=L(s,\pi)$。

然而，希望引入 $G_{\Pi(F)}$、$G_{\Pi^\circ(F)}$ 及相应形式体系的理由还在于，它们能帮助我们精确表述实质性问题。例如设 $\pi=\bigotimes_v\pi_v$ 是 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的等压表示，且每个因子 π_v 缓增。对几乎所有 v，π_v 非分歧，对应 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 中共轭类 $\{g_v\}=\{g(\pi_v)\}$。由于 π_v 缓增，此共轭类与酉群 $U(n)$ 相交，因此可将它视为 $U(n)$ 中的共轭类。Chebotarev 定理或 Sato–Tate 猜想的一般解析类似物，应是描述这些共轭类渐近分布的定理或猜想。

设上述形式体系存在，π 对应 $G_{\Pi^\circ(F)}$ 的表示 σ。像 $\sigma(G_{\Pi^\circ(F)}(\mathbb{C}))$ 为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的一个约化子群 $H(\mathbb{C})$，有极大紧子群 K_H。对几乎所有 v，σ_v 通过 $G_{\Pi^\circ(F_v)}\to\Omega_{\mathrm{un}}^0$ 分解，且 $\sigma_v(\Phi_v)$ 有定义。由于它在 $H(\mathbb{C})$ 中的共轭类与 K_H 相交，就定义 K_H 中的共轭类，记为 $\{\sigma_v(\Phi_v)\}$。当然有 $\{\sigma_v(\Phi_v)\}\subseteq\{g_v\}$，所以可由前者的渐近分布推知后者的渐近分布。$K_H$ 的共轭类空间上有自然概率测度：若 X 为一组共轭类且 $Y=\bigcup_{x\in X}x$ 在 K_H 中可测，就取 $\mathrm{meas}\,X=\mathrm{meas}\,Y$。由此自然猜想，$\{\sigma_v(\Phi_v)\}$ 按这一测度渐近分布。为验证这一猜

想，必须证明：对 $G_{\Pi^\circ(F)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上的任意表示 ρ，$L(s,\rho)$ 在 $s=1$ 处的极点阶数，等于该群的平凡表示在 ρ 中出现的重数。如果 $G_{\Pi^\circ(F)}$ 的存在得到确立，从 Jacquet 和 Shalika 最近的结果 [25] 推出这一结论应当不难。

在这一形式体系中，函子性原理断言：若 F 为局部域，G 为 F 上约化群，则 $G(F)$ 的任意一个 L 包，都与 $\mathbb{C}$ 上代数群同态 $\varphi : G_{\Pi(F)} \to {}^L G$ 相联系，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} G_{\Pi(F)} & \xrightarrow{\ \varphi\ } & {}^L G \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathrm{Gal}(\overline{F}/F). \end{array}$$

若以 $G_{\Pi^\circ(F)}$ 代替 $G_{\Pi(F)}$，则 L 包应当缓增。若 F 为整体域，就须谨慎一些。若 L 包 Π 中的 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$ 总是具有缓增局部因子，则它应对应于 $\varphi : G_{\Pi^\circ(F)} \to {}^L G$。否则未必如此，原因在下一节讨论 Kurokawa 的例子 [29] 后或许会更清楚。若存在表示

$$\psi : {}^L G \to \mathrm{GL}(n) \times \mathrm{Gal}(\overline{F}/F),$$

而函子性原理给出的像 $\psi_*(\Pi)$ 不是等压的，那么 Π 就不可能与任何 φ 相联系。

尽管如此，仍可希望在局部与整体两种情形证明：只要 $\varphi : G_{\Pi(F)} \to {}^L G$ 与到 Galois 群的同态交换，就有一个 L 包与之相联系。若 G 非拟分裂，还须考虑 φ 相对于抛物子群的局部行为 [3]。对阿基米德域，得到的就是通常的分类。

已研究的少数例子 [44] 提示，Π 中各元素在自守形式空间中出现的重数，需要借助 φ 来描述。

希望定义群 $G_{\Pi(F)}$ 的主要理由，是它提供了目前可见的唯一一种完全表达自守形式与猜想性动机理论 [40] 的关系的方式。局部域或整体域 F 上的动机范畴是 $\mathbb{Q}$ 线性的 Tannaka 范畴，但不总有 $\mathbb{Q}$ 上的纤维函子，即使有，也很少有唯一的自然定义的纤维函子。因此 Tannaka 对偶性给它配的不是 $\mathbb{Q}$ 上的群，而是一个类似群的对象，按近年流行起来的乡野术语叫“叠束”（gerbe，原意为一捆麦穗）。在 $\mathbb{C}$ 上，这个对象变成群 $G_{\mathrm{Mot}(F)}$，而动机与自守表示之间的关系，大概可由一个定义在 $\mathbb{C}$ 上的同态 $\rho_F : G_{\Pi(F)} \to G_{\mathrm{Mot}(F)}$ 的存在来恰当地表达。F 可以是局部域，也可以是整体域。局部与整体同态应彼此相容，并与 L 函数的形成相容。F 为数域时，ρ_F 的像与核可能都很大（参见 [43] 的 C.6.2），而 F 为局部域时则可能都较小。

3. 异常表示（Anomalous representations）

由于异常表示给 Shimura 簇 zeta 函数的研究带来某些困难，在继续之前，有必要先形成一些直观认识。上一节的简短评述提示：若对某个同态 $\psi : {}^L G \to \mathrm{GL}(n,\mathbb{C}) \times \mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$，函子性原理将约化群 G 的自守表示 π，更准确地说将包含它的 L 包 Π，送到 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的异常表示，就应称 π 或 Π 为异常的。Howe–Piatetskii-Shapiro [19] 对 Ramanujan 猜想的反例，或许在此意义下异常。

写本文时他们的论文不在手边，因此只好用另一个例子检验这一想法。这是 Kurokawa 发现的一个十分显式的例子。取 G 为 $\mathbb{Q}$ 上四变量的射影辛群（projective

symplectic group）。其 L 群为 ${}^LG^\circ$（四变量辛群）与 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的直积。由于本节处理的群全都分裂，可忽略 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 因子。

令 G_1 为 $\mathbb{Q}$ 上 $\mathrm{PGL}(2)$ 与自身的乘积，故 ${}^LG_1^\circ = \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})\times\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$；令 G_2 为 $\mathbb{Q}$ 上的 $\mathrm{GL}(4)$。定义 $\varphi_1 : {}^LG_1^\circ \to {}^LG$ 为同态

$$\begin{pmatrix}\alpha_1 & \beta_1\\ \gamma_1 & \delta_1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}\alpha_2 & \beta_2\\ \gamma_2 & \delta_2\end{pmatrix}\longmapsto\begin{pmatrix}\alpha_1 & 0 & \beta_1 & 0\\ 0 & \alpha_2 & 0 & \beta_2\\ \gamma_1 & 0 & \delta_1 & 0\\ 0 & \gamma_1 & 0 & \delta_2\end{pmatrix},$$

[2] 并令 φ_2 为 ${}^LG^\circ$ 到 ${}^LG_2^\circ = \mathrm{GL}(4,\mathbb{C})$ 的标准嵌入。

为分析 Kurokawa 的例子，须把他的陈述改写成表示论语言。下面列出所需事实；熟悉离散系列（discrete series）的读者可以自行验证。具体做法是针对这里的特例，展开 [17]、[18] 的若干结果以及 [31] 的相关定义。

$G(\mathbb{A})$ 的自守表示 $\pi = \bigotimes_v \pi_v$ 与 [39] 经典意义下权 k 的全纯形式（holomorphic form）相联系，当且仅当 π_∞ 属于全纯离散系列，且落在 L 包 $\Pi_{\psi(k)}$ 中，其中 $\psi(k)$ 在 $\mathbb{C}^\times \subseteq W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}$ 上的限制为

$$z\longmapsto \mathrm{diag}\left(z^\lambda\overline{z}^{-\lambda}, z^\mu\overline{z}^{-\mu}, z^{-\lambda}\overline{z}^{\lambda}, z^{-\mu}\overline{z}^{\mu}\right),\qquad \lambda=(2k-3)/2,\quad \mu=\tfrac{1}{2}.$$

由于 G 为射影群，k 必为偶数。注意 $z^\lambda\overline{z}^{-\lambda}$ 须按 $z^{2\lambda}(z\overline{z})^{-\lambda} = \overline{z}^{-2\lambda}(z\overline{z})^{\lambda}$ 来计算。最终将取 $k=10$。

另一方面，$\mathrm{PGL}(2,\mathbb{A})$ 的自守表示 $\pi=\bigotimes_v\pi_v$ 与权 $2k-2$ 的全纯形式相联系，当且仅当 π_∞ 属于离散系列及 L 包 $\Pi_{\varphi(k)}$，其中

$$\varphi(k) : z\longmapsto\begin{pmatrix}z^\lambda\overline{z}^{-\lambda} & 0\\ 0 & z^{-\lambda}\overline{z}^{\lambda}\end{pmatrix},$$

λ 同上。特别地，φ_1 将实际上只含一个表示的 L 包 $\Pi_{\varphi(k)}\otimes\Pi_{\varphi(2)}$ 送入 $\Pi_{\psi(k)}$。

我们要把函子性原理应用于 φ_1 及 $G_1(\mathbb{A})$ 的一个很特殊的自守表示 π。它必为两个 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{A})$ 表示的张量积 $\pi'\otimes\pi''$。π'_∞,π''_∞ 均属离散系列，前者在 $\Pi_{\varphi(10)}$，后者在 $\Pi_{\varphi(2)}$。事实上 π' 是与权 18 的尖点形式相联系的自守表示，而 π'' 是异常表示；更精确地说，它拉回到 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$ 所得的表示 $\widetilde{\pi}''$ 异常。为构造它，从 2 的分拆 $\{1,1\}$ 及 $\mathrm{GL}(1,\mathbb{A})$ 的两个特征

$$\eta : x\longmapsto |x|^{1/2},\qquad \nu : x\longmapsto |x|^{-1/2}$$

出发，再按上一节的方法构造 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$ 的诱导表示。其任意成员 $\widetilde{\pi}''$ 都通过 $\mathrm{PGL}(2,\mathbb{A})$ 的一个表示分解。我们这样选择 $\widetilde{\pi}''$：使 $\pi''_\infty\in\Pi_{\varphi(2)}$，且对所有 p，$\widetilde{\pi}''_p = \eta_p\boxplus\nu_p$。这个表示显然异常。

表示 π 非分歧。因此，$G(\mathbb{A})$ 的自守表示 π° 属于由 π,φ_1 及函子性原理定义的 L 包 $\varphi_{1*}(\{\pi\})$，当且仅当对所有 p，π_p° 非分歧且 $\pi_p^\circ\in\varphi_{1*}(\{\pi_p\})$，并且 $\pi_\infty^\circ\in\Pi_{\psi(10)}$。取 π° 为权

[2] 译注：右侧矩阵第四行第二项原书印作 γ_1，此处照录；按两个 2×2 块的嵌入结构，该项应对应第二个矩阵中的 γ_2。

10 的尖点形式 χ_{10} [39] 所定义的表示，则 $\pi_\infty^\circ \in \Pi_{\psi(10)}$。按定义 [3]，关系 $\pi_p^\circ \in \varphi_{1*}(\{\pi_p\})$ 是关于 Hecke 算子特征值的陈述。Kurokawa [29] 对小素数验证了这些陈述。所需等式如此复杂，不可能仅是巧合，因而可以相当有把握地假定 $\pi^\circ \in \varphi_{1*}(\{\pi\})$。

无论如何，π° 肯定是 Ramanujan 猜想的反例。若 $\varphi = \varphi_2 \circ \varphi_1$，则函子性原理应用于 π, φ，与应用于 π°, φ_2，得到同一个 L 包。由于 $G_2 = \mathrm{GL}(4)$，这个包只有一个表示。容易看出它异常，并且几乎处处等价于等压表示 $\pi' \boxplus \eta \boxplus \nu$。故 π° 本身按本节开始的意义也异常。

4. Shimura 簇（Shimura varieties）

本节回顾 Shimura 簇的定义（暂取在 $\mathbb{C}$ 上）及其与动机的联系。这里采用 Deligne 的观点，以下大部分内容取自他的论文 [9]、[10]，或得自与他的谈话。当然 Saavedra Rivano 的著作 [40] 仍是基本参考；其中可找到以下许多事实和定义。

回忆定义 Shimura 簇所需的数据，是 $\mathbb{Q}$ 上连通约化群 G 及定义在 $\mathbb{R}$ 上的同态 $h : \mathcal{R} \to G$。这里 $\mathcal{R} = \mathrm{Res}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathrm{GL}(1)$。在 $\mathbb{C}$ 上有典范同构 $\mathrm{GL}(1) \times \mathrm{GL}(1) \simeq \mathcal{R}$，因此可谈 h 在第一或第二因子上的限制。真正重要的不是 h 本身，而是集合

$$\mathfrak{H} = \{\mathrm{Ad}\, g \circ h : g \in G(\mathbb{R})\};$$

最好直接用 h 表示 $\mathfrak{H}$ 的任意元素。回忆 (G, h) 须满足三个条件 [10，第 1.5 节]：

(a) 若 w 为对角映射 $\mathrm{GL}(1) \to \mathrm{GL}(1) \times \mathrm{GL}(1)$，则同态 $h \circ w$ 取值于中心。

(b) $G(\mathbb{C})$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{G}$ 分解为直和 $\mathfrak{G} = \mathfrak{p} + \mathfrak{k} + \overline{\mathfrak{p}}$，并且对 $z = (z_1, z_2) \in \mathcal{R}(\mathbb{C})$，

$$\mathrm{Ad}\, h(z)(X) = \begin{cases} z_1^{-1} z_2 X, & X \in \mathfrak{p}, \\ X, & X \in \mathfrak{k}, \\ z_1 z_2^{-1} X, & X \in \overline{\mathfrak{p}}. \end{cases}$$

事实上这些直和项随 h 改变；需要明确写出依赖时，记作 $\mathfrak{p}_h, \mathfrak{k}_h, \overline{\mathfrak{p}}_h$。

(c) $h(i, -i)$ 在伴随群（adjoint group）上的伴随作用为 Cartan 对合（Cartan involution）。

由于 $G(\mathbb{R})$ 通过共轭作用于实流形 $\mathfrak{H}$，$\mathfrak{G}$ 的每个元素定义 $\mathfrak{H}$ 上一个复向量场。令 X_h 为与 X 对应的向量场在 $h \in \mathfrak{H}$ 处的值。$\mathfrak{H}$ 的复结构定义为：h 处全纯切空间为 $\{X_h : X \in \overline{\mathfrak{p}}\}$，反全纯切空间为 $\{X_h : X \in \mathfrak{p}\}$。

若 $\mathbb{A}_f$ 为 $\mathbb{Q}$ 的无穷分量为 0 的阿代尔环，K 是 $G(\mathbb{A}_f)$ 的紧开子群，则 $G(\mathbb{A}_f)/K$ 离散，$X_K = \mathfrak{H} \times G(\mathbb{A}_f)/K$ 是带有 $G(\mathbb{Q})$ 左作用的复流形。若 K 足够小，则任何有不动点的 $\gamma \in G(\mathbb{Q})$ 都属于 $Z(\mathbb{Q}) \cap K$，从而固定整个流形。始终假设 K 足够小，于是

$$\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C}) = G(\mathbb{Q}) \backslash \mathfrak{H} \times G(\mathbb{A}_f)/K$$

为复流形。Baily–Borel 已证明，它是 $\mathbb{C}$ 上代数簇 $\mathrm{Sh}_K = \mathrm{Sh}_K(G, h) = \mathrm{Sh}_K(G, \mathfrak{H})$ 的复点集。

Deligne 预期 Sh_K 经常会是 $\mathbb{C}$ 上某个动机族的模空间（moduli space）。有些情形确实如此，此时动机来自 Abel 簇（abelian varieties），但一般情形肯定还不能证明。不过，回顾支持这一解释的理由，仍能带来许多启发。其要点是，$\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 是一族极化 Hodge 结构（polarized Hodge structures）的参数空间；困难在于证明这些 Hodge 结构全都来自动机。

实 Hodge 结构（real Hodge structure）V 是有限维实向量空间 $V_{\mathbb{R}}$，连同其复化的分解 $V_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p,q\in\mathbb{Z}} V^{p,q}$，满足 $V^{q,p} = \overline{V^{p,q}}$。实 Hodge 结构构成 $\mathbb{R}$ 上的 Tannaka 范畴，相应的群为 $\mathcal{R}$。事实上，给实 Hodge 结构 V 配以 $\mathcal{R}$ 的表示 σ，定义为

$$\sigma(z_1, z_2)v = z_1^{-p} z_2^{-q} v, \qquad v \in V^{p,q}. \tag{4.1}$$

关系 $V^{q,p} = \overline{V^{p,q}}$ 保证 σ 定义在 $\mathbb{R}$ 上。反过来，每个定义在 $\mathbb{R}$ 上的 $\mathcal{R}$ 表示都给出 Hodge 结构，其中 $V^{p,q}$ 的元素由 (4.1) 定义。若 $p+q \neq n$ 时 $V^{p,q} = 0$，就称 V 的权（weight）为 n。任何 Hodge 结构当然都分解为 $V = \bigoplus_n V^n$，其中 V^n 权为 n。

不过我们关心的是极化有理 Hodge 结构的范畴。有理 Hodge 结构（rational Hodge structure）V 由有限维 $\mathbb{Q}$ 向量空间 $V_{\mathbb{Q}}$、直和分解 $V_{\mathbb{Q}} = \bigoplus_n V^n_{\mathbb{Q}}$，以及 $V^n_{\mathbb{R}} = V^n_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$ 上权为 n 的实 Hodge 结构组成。有理 Hodge 结构范畴有一个指定的权 -2 对象，即 Tate 对象（Tate object）$\mathbb{Q}(1)$。其底层有理向量空间为 $\mathbb{Q}(1)_{\mathbb{Q}} = 2\pi i\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{C}$，且按定义 $\mathbb{Q}(1)^{-1,-1} = \mathbb{Q}(1)_{\mathbb{C}}$。

通常似乎把 $\mathbb{Q}(n) = \mathbb{Q}(1)^{\otimes n}$ 的底层向量空间等同于 $(2\pi i)^n\mathbb{Q}$，把 $\mathbb{Q}(n)_{\mathbb{R}}$ 等同于 $(2\pi i)^n\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$。选择因子 $2\pi i$ 的理由在这里无须关注；带着这些因子并不麻烦。

若 V 为有理 Hodge 结构，σ 为相应的 $\mathcal{R}$ 表示，令 C 为 $\sigma(-i, i)$ 在 $V_{\mathbb{R}}$ 上的作用。若 V 权为 n，其极化（polarization）是满足以下条件的双线性形式 $P : V \times V \to \mathbb{Q}(-n)$：

(a) 对所有 $u, v \in V_{\mathbb{C}}$ 及 $r \in \mathcal{R}(\mathbb{C})$，$P(\sigma(r)u, \sigma(r)v) = \sigma(r)P(u, v)$。因此这个形式与 Hodge 结构相容。
(b) $P(v, u) = (-1)^n P(u, v)$。
(c) $V_{\mathbb{R}}$ 上的实值形式 $(2\pi i)^n P(u, Cv)$ 对称且正定。

若每个齐次分量（homogeneous component）都容许极化，就称有理 Hodge 结构可极化（polarizable）；整个结构的极化由各齐次分量的极化给出。可极化 Hodge 结构的范畴 $\mathcal{HOD}(\mathbb{Q})$ 是 Tannaka 范畴，具有自然纤维函子 $\omega_{\mathrm{Hod}} : V \mapsto V_{\mathbb{Q}}$，以及相应的群 G_{Hod}。该群约化，但巨大无比；但它具有较易处理的有限维商群。

若 V 为可极化有理 Hodge 结构，可取由 V 与 $\mathbb{Q}(1)$ 通过反复取对偶、和、张量积及子对象生成的 Tannaka 范畴。相应的群称为 V 的 Mumford–Tate 群（Mumford–Tate group），记为 $\mathcal{MT}(V)$。[3]它有限维且约化，并且有定义在 $\mathbb{Q}$ 上的满射 $G_{\mathrm{Hod}} \to \mathcal{MT}(V)$。若 σ 为与 V 相联系的 $\mathcal{R}$ 表示，则 $\mathcal{MT}(V)$ 就是 V 的底层有理向量空间的自同构群中，包含 $\sigma(\mathcal{R})$ 的最小的定义在 $\mathbb{Q}$ 上的子群 [37]。所以它连通。

[3] **译者注（本次校订）：** 这里给出了两种并不总相同的定义。通常的 Mumford–Tate 群由 V 生成的张量范畴定义，等于下文所述 $\mathrm{GL}(V)$ 中包含 Hodge 同态像的最小 $\mathbb{Q}$ 子群；额外加入 $\mathbb{Q}(1)$ 后，一般得到 $V \oplus \mathbb{Q}(1)$ 的 Mumford–Tate 群。例如 $V = \mathbb{Q}(0)$ 时，前者为平凡群，后者为 $\mathbb{G}_m$。若保留前面的定义，下文的自同构群应相应改为 $\mathrm{GL}(V \oplus \mathbb{Q}(1))$。

那些 $\mathcal{MT}(V)$ 为交换群的可极化有理 Hodge 结构，在 Shimura 簇研究中格外重要，称为 CM 型（CM type）。关于 $\mathcal{MT}(V)$ 的第二种描述表明，这类 Hodge 结构组成的范畴对和与张量积封闭，因此是 Tannaka 范畴。相应的群在 [41] 中有详细研究，通常称为 Serre 群。虽然可能增加与 [41] 比较的困难（Serre 自己采用不同记号），这里仍把它记为 $\mathcal{S}$。

$\mathcal{S}$ 不难描述。令 $\overline{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{C}$ 中 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包，$\iota \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 为复共轭。为构造 $\mathcal{S}$ 的有理特征模 $X^*(\mathcal{S})$，从 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 上局部常值整数值函数的模 M 出发。Galois 群通过右平移作用，并且

$$X^*(\mathcal{S}) = \{\lambda \in M : (\sigma - 1)(\iota + 1)\lambda = (\iota + 1)(\sigma - 1)\lambda = 0,\ \forall \sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})\}.$$

特别地，若 $\lambda \in X^*(\mathcal{S})$，则

$$(\sigma - 1)\lambda(1) + (\sigma - 1)\lambda(\iota) = 0,$$

因为左边就是 $(\iota + 1)(\sigma - 1)\lambda(1)$。$\mathcal{R}$ 的有理特征格典范同构于 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$，而与将 λ 送到 $(\lambda(1), \lambda(\iota))$ 的同态 $X^*(\mathcal{S}) \to X^*(\mathcal{R})$ 对偶的同态 $h_0 : \mathcal{R} \to \mathcal{S}$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上。复合 $h_0 \circ w : \mathrm{GL}(1) \to \mathcal{S}$ 对偶于将 λ 送到 $\lambda(1) + \lambda(\iota)$ 的同态 $X^*(\mathcal{S}) \to \mathbb{Z}$，并定义在 $\mathbb{Q}$ 上。

容易验证，用特征模定义的这个群正是前面由 Hodge 结构得到的 Serre 群。h_0 和 $h_0 \circ w$ 的存在保证 $\mathcal{S}$ 的每个 $\mathbb{Q}$ 上表示都定义一个有理 Hodge 结构。只须证明表示不可约时，这个结构可极化。为得到不可约表示，取 $\lambda \in X^*(\mathcal{S})$，按

$$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/F) = \{\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) : \sigma\lambda = \lambda\}$$

定义域 F。表示的底层空间为 F 所定义的 $\mathbb{Q}$ 向量空间，而表示 $r = r_\lambda$ 用符号写为 $r_\lambda(s) : x \in F \mapsto \lambda(s)x$。相应 Hodge 结构的权为 $-(\lambda(1) + \lambda(\iota)) = n$。存在 $\alpha \in F$，使 $\iota(\alpha) = (-1)^n\alpha$ 且 $(-1)^{\lambda(\iota)}i^n\alpha$ 全正。一个可行的极化为

$$P(u, v) = (2\pi i)^{-n} \mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}(u\alpha\iota(v)).$$

反过来，设有理 Hodge 结构 V 的 Mumford–Tate 群 $\mathcal{MT}(V)$ 交换。由于有同态 $\mathcal{R} \to \mathcal{MT}(V)$，$\mathcal{R}$ 的由 $z \mapsto (z, 1)$ 定义的余权（coweight）$\mathrm{GL}(1) \to \mathcal{R}$，也定义 $\mathcal{MT}(V)$ 的余权 $\nu^\vee$。$\mathcal{MT}(V)$ 的余权格 Y_* 是由 $\nu^\vee$ 生成的 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 模。[4]将 $\nu \in Y^*$ 送到由

$$\lambda(\sigma) = \langle \sigma\nu, \nu^\vee \rangle, \qquad \sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

给出的元素 λ，就定义了有理特征格 Y^* 到 $X^*(\mathcal{S})$ 的单射。对偶同态 $\mathcal{S} \to \mathcal{MT}(V)$ 为满射，V 由 $\mathcal{S}$ 的有理表示定义。

回到 Shimura 簇 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$，说明如何给它配上有理 Hodge 结构族。令 G_0 为 G 的最大商群，要求其中心的每个余权 $\nu^\vee$ 都满足 $(\sigma - 1)(\iota + 1)\nu^\vee = (\iota + 1)(\sigma - 1)\nu^\vee = 0$。令 ξ 为 G 在 V 上的、通过 G_0 分解的有理表示。

[4] **译者注（本次校订）：** 严格地说，应取 $\nu^\vee$ 的 Galois 轨道所生成子模的饱和化；等价地，在张量 $\mathbb{Q}$ 后谈生成。最小子环面的定义只保证有理张成性，并不保证整格上生成。例如 $\mathbb{Q}(2)$ 的 Hodge 余特征在 $\mathbb{G}_m$ 的余特征格 $\mathbb{Z}$ 中为 2，它只生成 $2\mathbb{Z}$。下文关于特征格单射的结论仍成立。

给 X_K 中每个 $x=(h,g)$ 配以三元组 $(V^x,\mathfrak{P}^x,\varphi^x)$。$V^x$ 是有理 Hodge 结构，其底层空间为 $V^x_{\mathbb{Q}}=V_{\mathbb{Q}}$，Hodge 结构由 $\mathcal{R}$ 的表示 $\xi\circ h$ 定义。第三项 φ^x 是同构 $V^x_{\mathbb{A}_f}\to V_{\mathbb{A}_f}$，由 $v\mapsto\xi(g)^{-1}v$ 给出，只在模去与 $\xi(K)$ 的元素的复合的意义下有定义。$V^x_{\mathbb{Q}}$ 的齐次分量不依赖于 x，可记为 $V^n_{\mathbb{Q}}$。由 [11] 引理 2.8，若 $x\in X_K$，至少存在一族双线性形式

$$P^x_n: V^n_{\mathbb{Q}}\times V^n_{\mathbb{Q}}\to\mathbb{Q}(-n)_{\mathbb{Q}},$$

它在 G 的导出群下不变，并给出 V^x 的极化。令 $\mathfrak{P}^x$ 为所有这类极化的集合。若 $\gamma\in G(\mathbb{Q})$，$P^x\in\mathfrak{P}^x$，$x'=\gamma x$，则由

$$P^{x'}_n:(u,v)\longmapsto P^x_n(\xi(\gamma^{-1})u,\xi(\gamma^{-1})v)$$

给出的族 $P^{x'}$ 属于 $\mathfrak{P}^{x'}$。

为把它与动机族联系起来，还须验证 X_K 上的族 $\{V^x\}$ 是 [9] 意义下的有理 Hodge 结构族。需要验证两点。令 $V^x_{p,q}$ 为 $V^x_{\mathbb{C}}$ 中型为 (p,q) 的子空间，置 $V^x_p=\bigoplus_{p'\geq p}V^x_{p',q'}$。必须说明空间 $V^x_p\subseteq V_{\mathbb{C}}$ 随 x 全纯变化。换言之，若 $v(x)$ 是 V^x_p 的任意局部截面，Y 是任意反全纯向量场，则 $Yv(x)$ 仍取值于 V^x_p。还须证明横截性条件（transversality）：对同样的 $v(x)$ 及任意全纯向量场 Y，$Yv(x)$ 的值属于 V^x_{p-1}。

不妨假设 $v(x)$ 取值于 $V^x_{p,q}$。于是固定 $x^\circ=(h^\circ,g_f^\circ)$，若 Y 为 $X\in\mathfrak{G}$ 定义的向量场，就须说明：$X\in\mathfrak{p}_{h^\circ}$ 时 $Yv(x^\circ)\in V^x_p$，$X\in\overline{\mathfrak{p}}_{h^\circ}$ 时 $Yv(x^\circ)\in V^x_{p-1}$。令 K_{h° 为 h° 在 $G(\mathbb{R})$ 中的稳定子。将 X_K 表示为商 $G(\mathbb{A})/K_{h^\circ}K$，把 $v(x)$ 提升为 $G(\mathbb{A})$ 上的函数，写为

$$(g,g_f)\longmapsto\xi(g)u(g,g_f),\qquad g\in G(\mathbb{R}),\quad g_f\in G(\mathbb{A}_f).$$

函数 u 取值于固定空间 $V^{x^\circ}_{p,q}$。并且

$$Yv(x^\circ)=\xi(X)u(1,g_f^\circ)+Xu(1,g_f^\circ).$$

对所有 $X\in\mathfrak{G}$，第二项属于 $V^{x^\circ}_{p,q}$。若 $X\in\mathfrak{p}$，则 $\xi(X)V^{x^\circ}_{p,q}\subseteq V^{x^\circ}_{p+1,q-1}$；若 $X\in\overline{\mathfrak{p}}$，则 $\xi(X)V^{x^\circ}_{p,q}\subseteq V^{x^\circ}_{p-1,q+1}$。

若 $\gamma\in G(\mathbb{Q})$ 且 $x'=\gamma x$，则 $v\mapsto\xi(\gamma)v$ 给出 $(V^x,\mathfrak{P}^x,\varphi^x)$ 与 $(V^{x'},\mathfrak{P}^{x'},\varphi^{x'})$ 的同构。因此，若 $s\in S_K(\mathbb{C})$，集合 $\{(V^x,\mathfrak{P}^x,\varphi^x):x\mapsto s\}$ 中任意两个元素典范同构，可取 $(V^s,\mathfrak{P}^s,\varphi^s)$ 为其中任一个，将原来的族改看成底空间 $S_K(\mathbb{C})$ 上带附加数据的有理 Hodge 结构族。这个族的底层有理向量空间组成的局部常值层（locally constant sheaf）$F_\xi(\mathbb{Q})$，为 $V_{\mathbb{Q}}\times X_K$ 对 $G(\mathbb{Q})$ 的作用 $\gamma:(v,x)\mapsto(\xi(\gamma)v,\gamma x)$ 所取的商。为使此商良定义，群 K 必须足够小，因为这样对所有 h，$G(\mathbb{Q})\cap K_hK$ 都包含在 ξ 的核中（参见 [41] 的 II.A.2）。ξ 通过 G_0 分解的条件，正是在此处发挥作用。

处理动机时，不必显式地将极化作为模问题的一部分；但为了在层 $F_\xi(\mathbb{Q})$ 的上同调群上引入 Hodge 结构，必须验证：在 $S_K(\mathbb{C})$ 的每个连通分支上，都可定义局部常值截面 $s\mapsto P^s$。令 $G^\circ(\mathbb{R})$ 为 $G(\mathbb{R})$ 的单位连通分支，取 X_K 中一点 $x^\circ=(h,g_f)$。若

$$X_K^\circ=\{(\mathrm{Ad}\,g\circ h,g_fk):g\in G^\circ(\mathbb{R}),\,k\in K\},$$

则它在 $S_K(\mathbb{C})$ 中的像为开集。若 $x,x'\in X_K^\circ$ 且 $x'=\gamma x$，则 γ 属于

$$G(\mathbb{Q})\cap G^\circ(\mathbb{R})K_hg_fKg_f^{-1}.\tag{4.2}$$

只须找到一族 $P=\{P_n\}$，使对所有 $x\in X_K^\circ$，有 $P\in\mathfrak{P}^x$，并使 γ 属于 (4.2) 时 $P_n(\xi(\gamma)u,\xi(\gamma)v)=P_n(u,v)$。任取 $P\in\mathfrak{P}^{x^\circ}$，则对所有 $x\in X_K^\circ$ 都有 $P\in\mathfrak{P}^x$。显然存在 G 到 V^n 的一般线性群的同态 λ_n，使

$$P_n(\xi(\gamma)u,\xi(\gamma)v)=P_n(\lambda_n(\gamma)u,v).$$

若 $\gamma\in G^\circ(\mathbb{R})K_h$，则 $\lambda(\gamma)$ 的特征值均为正。此外，λ 在 G 的导出群上平凡，并通过 G_0 分解。故由 [41] 的 II.A.2，各 λ_n 在整个 (4.2) 上均为恒等映射。

虽然已经为任意 G 定义了族 $(V^s,\mathfrak{P}^s,\varphi^s)$，但显然，除非 $G=G_0$，$S_K(\mathbb{C})$ 不会成为模空间；因此本节以下假设 $G=G_0$。最好完全用 Tannaka 范畴语言表述模问题。可以去掉极化，只保留对 (V^s,φ^s) 或 (V^x,φ^x)；但现在必须强调，对 G 在 $\mathbb{Q}$ 上的每个有限维表示 ξ 都定义了这个对。因此将表示记作 $(\xi,V(\xi))$，将对记作 $(V^x(\xi),\varphi^x(\xi))$。

在 G 的有限维表示范畴 $\mathcal{REP}(G)$ 上，有自然纤维函子 $\omega_{\mathrm{Rep}(G)}:(\xi,V(\xi))\mapsto V(\xi)_{\mathbb{Q}}$，而 $\eta^x:(\xi,V(\xi))\mapsto V^x(\xi)$ 是从 $\mathcal{REP}(G)$ 到 $\mathcal{HOD}(\mathbb{Q})$ 的张量函子（$\otimes$-functor），满足 $\omega_{\mathrm{Hod}}\circ\eta^x=\omega_{\mathrm{Rep}(G)}$。由于 $\mathcal{HOD}(\mathbb{Q})$ 与 $\mathcal{REP}(G_{\mathrm{Hod}})$ 是同一范畴，η^x 定义同态 [40，II.3.3.1] $\phi^x:G_{\mathrm{Hod}}\to G$，并可由 $(\xi,V(\xi))\mapsto(\xi\circ\phi^x,V(\xi))$ 定义。从 η^x 的角度看，φ^x 是两个纤维函子之间的同构

$$\varphi^x:\omega_{\mathrm{Hod}}^{\mathbb{A}_f}\circ\eta^x\longrightarrow\omega_{\mathrm{Rep}(G)}^{\mathbb{A}_f}.$$

从 ϕ^x 的角度看，这两个纤维函子则相同，因为它们都由 $\omega_{\mathrm{Hod}}\circ\eta^x=\omega_{\mathrm{Rep}(G)}$ 与 $\mathbb{A}_f$ 作张量积得到；于是 φ^x 可理解为 $\omega_{\mathrm{Rep}(G)}^{\mathbb{A}_f}$ 的自同构。这种同构由 $g^{-1}\in G(\mathbb{A}_f)$ 给出 [40，II.3]。这就是 $x=(h,g)$ 中的 g。只有陪集 $gK\subseteq G(\mathbb{A}_f)$ 良定义。

以上讨论最终给出以下描述：X_K 参数化对 (ϕ,g)，其中 ϕ 为定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 $G_{\mathrm{Hod}}\to G$ 同态，$g\in G(\mathbb{A}_f)$ 只在模去 K 的元素的右乘的意义下确定。此外，ϕ 须满足：

条件 H. ϕ 与典范同态 $\mathcal{R}\to G_{\mathrm{Hod}}$ 的复合属于 $\mathfrak{H}$。

若 $\gamma\in G(\mathbb{Q})$，称 (ϕ,g) 与 $(\mathrm{Ad}\,\gamma\circ\phi,\gamma g)$ 等价。簇 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 参数化这些对的等价类。

一个重要的 Tannaka 范畴是域 k 上的动机范畴 $\mathcal{MOT}(k)$。除非假设代数几何中的某些称为标准猜想（standard conjectures）的猜想，目前还不能构造它 [40]。它关于 k 协变，而带 Hodge 结构的有理上同调给出张量函子 $h_{BH}:\mathcal{MOT}(\mathbb{C})\to\mathcal{HOD}(\mathbb{Q})$。范畴 $\mathcal{MOT}(\mathbb{C})$ 连同有理上同调纤维函子 $\omega_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}$ 也定义 $\mathbb{Q}$ 上的群 $G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}$，而 h_{BH} 对偶于定义在 $\mathbb{Q}$ 上的同态 $h_{BH}^*:G_{\mathrm{Hod}}\to G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}$。

Deligne 的构造隐含着如下希望：任何满足 H 的同态 $\phi':G_{\mathrm{Hod}}\to G$ 都是复合 $\phi'=\phi\circ h_{BH}^*$。根据 Hodge 猜想，ϕ 将唯一确定 [40，VI.4.5]，于是 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 成为对 (ϕ,g) 的模空间，其中 g 同前，但 ϕ 现在为定义在 $\mathbb{Q}$ 上且满足下述条件的 $G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\to G$ 同态：

条件 H′. ϕ 与典范同态 $\mathcal{R}\to G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}$ 的复合属于 $\mathfrak{H}$。

即使这一描述成立，Shimura 簇的研究仍有重要问题有待解决。这里的模问题尚未具有通常的代数几何形式，尤其是它的定义域仍不明确。这个困难可说得更具体。

设 τ 为 $\mathbb{C}$ 的自同构，则 τ^{-1} 定义张量函子 $\eta(\tau):\mathcal{MOT}(\mathbb{C})\to\mathcal{MOT}(\mathbb{C})$。令 $G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}^{\tau}$

为由 $\mathcal{MOT}(\mathbb{C})$ 及纤维函子 $\omega_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\circ\eta(\tau)$ 定义的群。$\eta(\tau)$ 的对偶为 $\mathbb{Q}$ 上同构

$$\phi(\tau): G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})} \longrightarrow G^{\tau}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}.$$

同态 ϕ 对偶于张量函子 $\eta:\mathcal{REP}(G)\to\mathcal{MOT}(\mathbb{C})$，纤维函子 $\omega_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\circ\eta(\tau)\circ\eta$ 定义 $\mathbb{Q}$ 上的群 $G^{\tau,\phi}$。张量函子 η 再定义对偶

$$\phi^{\tau}: G^{\tau}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\to G^{\tau,\phi},\qquad \phi'=\phi^{\tau}\circ\phi(\tau): G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\to G^{\tau,\phi}.$$

此外，两个纤维函子 $\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}$ 和 $\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\circ\eta(\tau)$ 典范同构。因此有典范同构 $G(\mathbb{A}_f)\to G^{\tau,\phi}(\mathbb{A}_f)$。令 g' 为 g 的像。

所得的对 (ϕ',g') 似乎又给出了模问题的一个解。困难在于 $G^{\tau,\phi}$ 可能不是 G；即使是，ϕ' 与典范同态的复合也未必在 $\mathfrak{H}$ 中。以下两节的目的之一，就是发现 $G^{\tau,\phi}$ 可能是什么。

5. Taniyama 群（The Taniyama group）

有一类 Shimura 簇特别容易研究，即 G 为环面 T 的情形。此时 $\mathfrak{H}$ 退化为单点 $\{h\}$。对 $T(\mathbb{A}_f)$ 的每个紧开子群 U，流形 $\mathrm{Sh}_U(\mathbb{C})$ 是有限集，$\mathrm{Sh}_U=\mathrm{Sh}_U(T,h)$ 为零维。一般地，$(G,\mathfrak{H})$ 的一个特殊点（special point）指一对 (T,h)，其中 $T\subseteq G$、$h\in\mathfrak{H}$。若 $U=K\cap T(\mathbb{A}_f)$，则 $\mathrm{Sh}_U(\mathbb{C})$ 是 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 的子集，其中的点传统上称为特殊点；我仍沿用这一用法。但最好优先考虑对 (T,h)，而不是它在 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 中所定义的点。下一节想描述关于 Shimura 簇及其特殊点的若干未解问题。为表述它们，必须定义一些 Galois 上闭链。Deligne 向我指出，最初的构造特别给出了 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 被 Serre 群 $\mathcal{S}$ 扩张的一个具体扩张；我冒昧地称其为 Taniyama 群，记作 $\mathcal{T}$。Rapoport 指出，借助 $\mathcal{T}$，往往可以方便地定义所需的上闭链，因此先构造这个群。

$\mathcal{S}$ 为 $\mathbb{Q}$ 上代数群，$\mathcal{T}$ 也将定义在 $\mathbb{Q}$ 上。因此将有正合列

$$1\longrightarrow\mathcal{S}\longrightarrow\mathcal{T}\longrightarrow\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})\longrightarrow 1. \tag{5.1}$$

回忆 $X^*(\mathcal{S})$ 为 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 上某些函数所成的模，而赋予 $\mathcal{S}$ 以 $\mathbb{Q}$ 上群结构的 Galois 作用，由右平移定义。仍可用左平移定义 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 在 $\mathcal{S}$ 上的代数作用；(5.1) 隐含的正是这一作用。该扩张不在 $\mathbb{Q}$ 上分裂，但在每个 l 进域 $\mathbb{Q}_l$ 上都有典范分裂 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})\to\mathcal{T}(\mathbb{Q}_l)$，合起来给出 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})\to\mathcal{T}(\mathbb{A}_f)$。

不直接处理 $\mathcal{S}$，而选择 $\mathbb{Q}$ 的有限 Galois 扩张 L，令 $\mathcal{S}^L$ 为 $\mathcal{S}$ 的商群，其有理特征格由 $X^*(\mathcal{S})$ 中在 $G(\overline{\mathbb{Q}}/L)$ 下不变的函数组成，并定义扩张

$$1\longrightarrow\mathcal{S}^L\longrightarrow\mathcal{T}^L\longrightarrow\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q})\longrightarrow 1, \tag{5.2}$$

然后提升到 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$，再取极限。

为说明构造的动机，假定扩张已定义，且 $\mathcal{T}^L\to\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q})$ 有截面 $\tau\mapsto a(\tau)$，满足 $a(\tau)\in\mathcal{T}^L(L)$。令 $a(\tau_1)a(\tau_2)=d_{\tau_1,\tau_2}a(\tau_1\tau_2)$，其中 $d_{\tau_1,\tau_2}\in\mathcal{S}^L(L)$，并满足

$$\tau_1(d_{\tau_2,\tau_3})d_{\tau_1,\tau_2\tau_3}=d_{\tau_1,\tau_2}d_{\tau_1\tau_2,\tau_3}. \tag{5.3}$$

注意 Galois 群元素扮演两种角色：首先是 $\mathcal{T}^L$ 的商群元素；其次是 L^{ab} 的自同构，因而（由于 $\mathcal{T}^L$ 定义在 $\mathbb{Q}$ 上）作用于 $\mathcal{T}^L(L^{\mathrm{ab}})$。在第一种角色中用 τ，必要时加下标；第二种用 ρ 或 σ。

有 $\rho(a(\tau))=c_\rho(\tau)a(\tau)$，其中 $c_\rho(\tau)\in\mathcal{S}^L(L)$。显然[5]

$$c_{\rho\sigma}(a(\tau))=\rho(c_\sigma(\tau))c_\rho(\tau). \tag{5.4}$$

另外

$$d_{\tau_1,\tau_2}c_\rho(\tau_1)\tau_1(c_\rho(\tau_2))=\rho(d_{\tau_1,\tau_2})c_\rho(\tau_1\tau_2). \tag{5.5}$$

反过来，若有满足 (5.3)–(5.5) 的族 $\{c_\rho(\tau)\}$ 和 $\{d_{\tau_1,\tau_2}\}$，就能在 $\mathbb{Q}$ 上构造 $\mathcal{T}^L$ 及其截面 a。

任意分裂 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q})\to\mathcal{T}(\mathbb{A}_f)$ 都形如 $\tau\mapsto b(\tau)a(\tau)$，其中 $b(\tau)\in\mathcal{S}^L(\mathbb{A}_f(L))$。为使其为分裂，必须有

$$b(\tau_1)\tau_1(b(\tau_2))d_{\tau_1,\tau_2}=b(\tau_1\tau_2). \tag{5.6}$$

为使 $b(\tau)a(\tau)$ 属于 $\mathcal{T}^L(\mathbb{A}_f)$，必须有

$$\rho(b(\tau))c_\rho(\tau)=b(\tau). \tag{5.7}$$

反过来，任何满足 (5.6)、(5.7) 的族 $\{b(\tau)\}$ 都定义一个分裂。因此我们的任务是构造 $\{b(\tau)\}$、$\{c_\rho(\tau)\}$ 和 $\{d_{\tau_1,\tau_2}\}$。

$\mathcal{S}$ 为 G_{Hod} 的商群，因此有典范同态 $h:\mathcal{R}\to\mathcal{S}$。$\mathcal{R}$ 在 $\mathbb{C}$ 上典范同构于 $\mathrm{GL}(1)\times\mathrm{GL}(1)$。将 h 限制到第一因子，得到 $\mathcal{S}$ 的余权 μ，称为典范余权。若 $\lambda\in X^*(\mathcal{S})$，则 $\langle\lambda,\mu\rangle=\lambda(1)$。由于 $\mathcal{S}^L$ 为 $\mathcal{S}$ 的商群，μ 也定义它的余权，为方便仍记 μ。若 ν 为 $\mathcal{S}^L$ 的任意余权，x 为 L 或 $\mathbb{A}_f(L)$ 的任意可逆元，则 x^ν 表示 $\mathcal{S}^L(L)$ 或 $\mathcal{S}^L(\mathbb{A}_f(L))$ 中满足 $\lambda(x^\nu)=x^{\langle\lambda,\nu\rangle}$（对所有 $\lambda\in X^*(\mathcal{S}^L)$）的元素。回忆 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 或 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q})$ 在 $X^*(\mathcal{S}^L)$ 以及余权格 $X_*(\mathcal{S}^L)=\mathrm{Hom}(X^*(\mathcal{S}^L),\mathbb{Z})$ 上有两个作用。把由右平移定义的作用写成 $\nu\mapsto\sigma\nu$，由左平移定义的写成 $\nu\mapsto\nu\tau$。于是 $\langle\lambda,\sigma\mu\rangle=\lambda(\sigma^{-1})$，而 $\langle\lambda,\mu\tau\rangle=\lambda(\tau)$，因为左平移作用中出现逆元；并有 $\mu\tau^{-1}=\tau\mu$。此外，$\sigma(x^\mu)=\sigma(x)^{\sigma\mu}$，而 $\tau(x^\mu)=x^{\mu\tau}$。必须强调这些记号特点，因为在某些地方，区分 ρ,σ 与 τ 的约定不再足够。

研究 Shimura 簇时，最好把 $\overline{\mathbb{Q}}$ 取为 $\mathbb{C}$ 中 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包；下面就这样做。这等于将 $\mathbb{Q}$ 的无穷赋值延拓到 $\overline{\mathbb{Q}}$。Weil 群的一个性质将起重要作用。设 v 为 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的一个赋值，从而也为 $\mathbb{Q}$ 的赋值，$\mathbb{Q}_v,\overline{\mathbb{Q}}_v$ 为相应的完备化。最终 v 将由包含 $\overline{\mathbb{Q}}\subseteq\mathbb{C}$ 给出，此时 $\mathbb{Q}_v=\mathbb{R}$、$\overline{\mathbb{Q}}_v=\mathbb{C}$。无论如何，若 F 是 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中 $\mathbb{Q}$ 的任意有限 Galois 扩域，就有嵌入

$$F_v^\times\hookrightarrow C_F, \tag{5.8}$$

$$\mathrm{Gal}(F_v/\mathbb{Q}_v)\hookrightarrow\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q}). \tag{5.9}$$

局部与整体 Weil 群 $W_{F_v/\mathbb{Q}_v}$、$W_{F/\mathbb{Q}}$ 定义为扩张

$$1\to F_v^\times\to W_{F_v/\mathbb{Q}_v}\to\mathrm{Gal}(F_v/\mathbb{Q}_v)\to1,\qquad 1\to C_F\to W_{F/\mathbb{Q}}\to\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})\to1.$$

[5] **译者注（本次校订）：**依照紧前的定义，左端应写为 $c_{\rho\sigma}(\tau)$；多出的 a 使函数的自变量与定义不符。

可把箭头 (5.8)、(5.9) 嵌入交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & F_v^\times & \longrightarrow & W_{F_v/\mathbb{Q}_v} & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(F_v/\mathbb{Q}_v) \longrightarrow 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle I_F} & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & C_F & \longrightarrow & W_{F/\mathbb{Q}} & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q}) \longrightarrow 1. \end{array}$$

还可选择中间的箭头，使其与扩域相容，取极限后得到 $I : W_{\mathbb{Q}_v} \to W_{\mathbb{Q}}$。固定的是 $W_{\mathbb{Q}_v}$ 在 $W_{\mathbb{Q}}$ 中的像，而 I_F 可以改为 $w \mapsto xI_F(w)x^{-1}$，其中 $x \in C_F$，且对所有 $\sigma \in \mathrm{Gal}(F_v/\mathbb{Q}_v)$，有 $x\sigma(x)^{-1} \in F_v^\times$。

现在令 v 为 $\overline{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{C}$ 给出的赋值。令 $F_\infty^\times = \prod_{w|v} F_w^\times$。自然映射 $F_\infty^\times \to C_F$ 为嵌入，有时就将前者看成后者的子群。将 $\tau \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 提升到 $W_{\mathbb{Q}}$，再投影到 $W_{L/\mathbb{Q}}$，得到元素 $w = w(\tau)$，它在模去连通分支的意义下良定义，特别地，在模去 $L_\infty^\times$ 的闭包的意义下良定义。

为 $W_{L/\mathbb{Q}}$ 中 C_L 的陪集选代表 w_σ，$\sigma \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$，满足：

(a) $w_1 = 1$；
(b) 若 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$，则 $w_\sigma \in W_{L_v/\mathbb{Q}_v}$；
(c) 若 $\rho \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 且 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$，则 $w_\rho w_\sigma = a_{\rho,\sigma} w_{\rho\sigma}$，$a_{\rho,\sigma} \in L_\infty^\times$。

为安排最后一条，可为陪集 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})/\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$ 选代表集 $\mathfrak{f}$，并在 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$ 时令 $w_{\eta\sigma} = w_\eta w_\sigma$。假设 $1 \in \mathfrak{f}$。这样还有：

(d) 若 $\{a_{\rho,\sigma}\}$ 为 $w_\rho w_\sigma = a_{\rho,\sigma} w_{\rho\sigma}$ 所定义的上闭链，则 $a_{\eta,\sigma} = 1$，$\eta \in \mathfrak{f}$、$\sigma \in \mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$。

若 $w \in W_{L/\mathbb{Q}}$，写 $w_\sigma w = c_\sigma(w) w_{\sigma\tau}$，$c_\sigma(w) \in C_L$。$w = w(\tau)$ 时置

$$b_0(\tau) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})} c_\sigma(w)^{\sigma\mu}.$$

它属于 $C_L \otimes X_*(\mathcal{S}^L)$，但目前依赖于 w 的选取。可以证明，在模去 $L_\infty^\times \otimes X_*(\mathcal{S}^L)$ 后，它便与这些选择无关，并且在扩张 L 时具有正确的相容行为。

先考察 w 的选取。另一种选择必形如 uw，其中 $u = \lim_n u_n$，u_n 属于 $L_\infty^\times U$ 的像，U 为 L 的单位群中由一个强同余条件定义的子群。但 [41，II.A.2] 对所有 $v \in U$，

$$\prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})} \sigma(v)^{\sigma\mu} = 1.$$

[6] 因此

$$\prod_\sigma c_\sigma(uw)^{\sigma\mu} = \left(\prod_\sigma \sigma(u)^{\sigma\mu}\right)\left(\prod_\sigma c_\sigma(w)^{\sigma\mu}\right)$$

模 $L_\infty^\times \otimes X_*(\mathcal{S}^L)$ 与 $\prod_\sigma c_\sigma(w)^{\sigma\mu}$ 同余。

[6] 译注：此处乘积的指标按原书印刷照录；本段所用余权与场数据均通过有限商 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 给出。

若把代表 w_σ 换成 $e_\sigma w_\sigma$，则 $a_{\rho,\sigma}$ 换成

$$a'_{\rho,\sigma} = e_\rho \rho(e_\sigma) e_{\rho\sigma}^{-1} a_{\rho,\sigma}.$$

若 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$，则 $e_\sigma \in L_v^\times$，$\rho(e_\sigma) \in L_\infty^\times$。因为 $a_{\rho,\sigma}$ 与 $a'_{\rho,\sigma}$ 此时均须属于 $L_\infty^\times$，可知 $e_\rho \equiv e_{\rho\sigma} \pmod{L_\infty^\times}$。此外，$c_\sigma(w)$ 换成 $c'_\sigma(w) = e_\sigma e_{\sigma\tau}^{-1} c_\sigma(w)$，$b_0(\tau)$ 换成[7]

$$b'_0(\tau) = \left\{ \prod_\sigma e_{\sigma\tau}^{\sigma\mu} e_\sigma^{-\sigma\mu} \right\} b_0(\tau).$$

这个因子可写成

$$\prod_\sigma e_\sigma^{\sigma(\tau^{-1}-1)\mu} \equiv \prod_{\eta\in\mathfrak{f}} \prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)} e_\eta^{\eta\sigma(\tau^{-1}-1)\mu}.$$

由于

$$\sum_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)} \sigma(1-\tau^{-1})\mu = (1+\iota)(1-\tau^{-1})\mu = 0,$$

这种改变不影响 $b_0(\tau)$。这里用同一符号表示 $\tau \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 在 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中的像；以后仍如此。

若改变 I，则 w 换成 xwx^{-1}，其中 $x \in C_L$，且对所有 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$，$x\sigma(x)^{-1} \in L_v^\times$。此时 $c_\sigma(xwx^{-1}) = \sigma(x)\sigma\tau(x^{-1})c_\sigma(w)$，并有

$$\prod_\sigma \sigma(x)^{-\sigma\mu}\sigma\tau(x)^{\sigma\mu} = \prod_\sigma \sigma(x)^{\sigma(\tau^{-1}-1)\mu}.$$

由于 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$ 时 $\sigma(x) \equiv x \pmod{L_\infty^\times}$，与前面同样的论证说明 $b_0(\tau)$ 不变。

最后设 $L \subseteq L'$。此时 $b'_0(\tau) \in C_{L'} \otimes X_*(\mathcal{S}^{L'})$ 与 $b_0(\tau) \in C_L \otimes X_*(\mathcal{S}^L)$ 都已定义，须验证从前者所在群到后者所在群的典范映射把前者送到后者。L_v 或为 $\mathbb{R}$，或为 $\mathbb{C}$，两种情况须分别处理。先设 $L_v = \mathbb{C}$，故 $\mathrm{Gal}(L'/L) \cap \mathrm{Gal}(L'_v/\mathbb{Q}_v) = \{1\}$。由于这两个 b_0 不依赖陪集代表的选择，可选取最便于验证相容性的代表。令 $\mathfrak{e}$ 为包含 1 的双陪集 $\mathrm{Gal}(L'/L)\backslash\mathrm{Gal}(L'/\mathbb{Q})/\mathrm{Gal}(L'_v/\mathbb{Q}_v)$ 的代表集。每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L'/\mathbb{Q})$ 可唯一地写为 $\sigma = \zeta\eta\rho$，其中 $\zeta \in \mathrm{Gal}(L'/L)$、$\eta \in \mathfrak{e}$、$\rho \in \mathrm{Gal}(L'_v/\mathbb{Q}_v)$。可假设 $w'_\sigma = w'_\zeta w'_\eta w'_\rho$，$w'_1 = 1$ 且 $w'_\rho \in W_{L'_v/\mathbb{Q}_v}$。令 w'、w 分别为相对于 L'、L 的 $w(\tau)$。在典范映射 $\pi : W_{L'/\mathbb{Q}} \to W_{L/\mathbb{Q}}$ 下，w' 映到 w。若 $\sigma \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$，它唯一提升到 $\mathrm{Gal}(L'/\mathbb{Q})$ 中形如 $\eta\rho$ 的元素。假设 w_σ 为 $w'_\eta w'_\rho$ 的像。因此，若

$$w'_\eta w'_\rho w' = d_{\eta,\rho}(w') w'_{\eta'} w'_{\rho'}, \qquad d_{\eta,\rho}(w') \in W_{L'/L},$$

则 $c_\sigma(w) = \pi(d_{\eta,\rho}(w'))$。另一方面，若 $\sigma_1 = \zeta\eta\rho \in \mathrm{Gal}(L'/\mathbb{Q})$，则 $w'_\zeta d_{\eta,\rho}(w') = c_{\sigma_1}(w') w'_{\zeta'}$。故按 π 的定义，

$$c_\sigma(w) = \prod_{\sigma_1\mapsto\sigma} c_{\sigma_1}(w').$$

这就立即推出 $b_0(\tau)$ 是 $b'_0(\tau)$ 的像。

[7] **译者注（本次校订）：** 由紧前的 $c'_\sigma = e_\sigma e_{\sigma\tau}^{-1} c_\sigma$ 和 $b_0 = \prod_\sigma c_\sigma^{\sigma\mu}$，这里的乘子应取所印乘子的逆，即 $\prod_\sigma e_\sigma^{\sigma\mu} e_{\sigma\tau}^{-\sigma\mu}$。下文证明该乘子在所取商中为 1，所以不变性的结论不受影响。

若 $L_v=\mathbb{R}$，则 $X^*(\mathcal{S}^L)\simeq\mathbb{Z}$，Galois 群的作用平凡。设把 w_σ 换成 $e_\sigma w_\sigma$，$e_\sigma\in C_L$，则 $c_\sigma(w)$ 换成 $e_\sigma e_{\sigma\tau}^{-1}$。由于

$$\prod_\sigma (e_\sigma e_{\sigma\tau}^{-1})^{\sigma\mu}=\prod_\sigma (e_\sigma e_{\sigma\tau}^{-1})^{\mu}=1,$$

这不影响 $b_0(\tau)$；定义它时不必要求 $\{w_\sigma\}$ 满足 (a)、(b)、(c)。定义 $b_0'(\tau)$ 时，可能仍须谨慎选择 w_σ'，但由于只关心它在 $\mathcal{S}^L$ 中的像，也可忽略这些限制。为 $\mathrm{Gal}(L'/L)\backslash\mathrm{Gal}(L'/\mathbb{Q})$ 选代表集 $\mathfrak{e}$，写 $\sigma=\rho\eta$，$\rho\in\mathrm{Gal}(L'/L)$、$\eta\in\mathfrak{e}$，取 $w_\sigma'=w_\rho' w_\eta'$。若 $\sigma\in\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 是 η 的像，取 $w_\sigma=\pi(w_\eta')$。此后的论证与前面一样。

令 $\widetilde{b}(\tau)$ 为 $b_0(\tau)$ 到 $I_L\otimes X_*(\mathcal{S}^L)=\mathcal{S}^L(\mathbb{A}(L))$ 的提升，$b(\tau)$ 为它在 $\mathcal{S}^L(\mathbb{A}_f(L))$ 中的投影。$b(\tau)$ 模 $\mathcal{S}^L(L)$ 良定义；将看到，这点不确定性不造成困难。但必须固定一个选择。首先验证[8]

$$d_{\tau_1,\tau_2}=b(\tau_1)\tau_1(b(\tau_2))b(\tau_1\tau_2)^{-1}$$

属于 $\mathcal{S}^L(L)$。为此可任意选取 $\widetilde{b}(\tau_1),\widetilde{b}(\tau_2),\widetilde{b}(\tau_1\tau_2)$。把 $c_\sigma(w_1),c_\sigma(w_2)$ 提升为 I_L 中的 $\widetilde{c}_\sigma(w_1),\widetilde{c}_\sigma(w_2)$，取

$$\widetilde{b}(\tau_1)=\prod_\sigma \widetilde{c}_\sigma(w_1)^{\sigma\mu},\qquad \widetilde{b}(\tau_2)=\prod_\sigma \widetilde{c}_\sigma(w_2)^{\sigma\mu}.$$

由于 $c_\sigma(w_1w_2)=c_\sigma(w_1)c_{\sigma\tau_1}(w_2)$，可取 $\widetilde{c}_\sigma(w_1w_2)=\widetilde{c}_\sigma(w_1)\widetilde{c}_{\sigma\tau_1}(w_2)$。因为

$$\tau_1^{-1}(\widetilde{b}(\tau_2))=\prod_\sigma \widetilde{c}_\sigma(w_2)^{\sigma\tau_1^{-1}\mu}=\prod_\sigma \widetilde{c}_{\sigma\tau_1}(w_2)^{\sigma\mu},$$

此时元素 d_{τ_1,τ_2} 为 1。

最后须证明由 (5.7) 定义的 $c_\rho(\tau)$ 属于 $\mathcal{S}^L(L)$，于是 (5.4)、(5.5) 立即成立。只须说明，对任意 $w\in W_{L/\mathbb{Q}}$、$\rho\in\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$，

$$\left\{\prod_\sigma c_\sigma(w)^{\sigma\mu}\right\}\left\{\prod_\sigma \rho(c_\sigma(w))^{-\rho\sigma\mu}\right\} \tag{5.10}$$

属于 $L_\infty^\times\otimes X_*(\mathcal{S}^L)$。设 $w=w_1w_2$，w_1 投影为 $\tau_1\in\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$，则 $c_\sigma(w)=c_\sigma(w_1)c_{\sigma\tau_1}(w_2)$，(5.10) 等于

$$\left\{\prod_\sigma c_\sigma(w_1)^{\sigma\mu}\rho(c_\sigma(w_1))^{-\rho\sigma\mu}\right\}\tau_1\left\{\prod_\sigma c_\sigma(w_2)^{\sigma\mu}\rho(c_\sigma(w_2))^{-\rho\sigma\mu}\right\}.$$

因此，只须对 $w\in C_L$ 和 $w=w_\tau$ 验证。前者有 $c_\sigma(w)=\sigma(w)$，且 $\prod_\sigma\sigma(w)^{\sigma\mu}=\prod_\sigma\rho\sigma(w)^{\rho\sigma\mu}$，故 (5.10) 为 1。后者有 $c_\sigma(w)=a_{\sigma,\tau}$，并且

$$\prod_\sigma a_{\sigma,\tau}^{\sigma\mu}\rho(a_{\sigma,\tau})^{-\rho\sigma\mu}=\prod_\sigma a_{\rho,\sigma}^{\rho\sigma(\tau^{-1}-1)\mu}. \tag{5.11}$$

[8] **译者注（本次校订）：** 下式与 (5.6) 的约定互为逆。由 (5.6) 应有 $d_{\tau_1,\tau_2}=b(\tau_1\tau_2)\big(b(\tau_1)\tau_1(b(\tau_2))\big)^{-1}$；构造扩张及其分裂时须统一采用这一约定。

但由 (c)，$a_{\rho,\sigma} \equiv a_{\rho,\sigma\iota} \pmod{L_\infty^\times}$。由于 $(1+\iota)(1-\tau^{-1})\mu = 0$，(5.11) 的右边属于所要求的群。

$b(\tau)$ 虽为 $\tau \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 定义，却只依赖于它在 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q})$ 中的像，因此群 $\mathcal{T}^L$ 和 $\mathcal{T}$ 现在已完全定义。容易看出，$b(\tau)$ 的不确定性对应于截面 $a(\tau)$ 的选择的不确定性。

若 $E \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张，令 $\mathcal{T}_E$ 为 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 在 $\mathcal{T}$ 中的逆像。若 $E \subseteq L^{\mathrm{ab}}$，也可引入 $\mathcal{T}_E^L$。群 $\mathcal{T}_L^L$ 已由 Serre [41] 引入，用来表述 Taniyama 的若干思想。他已清楚说明其算术意义，但他的定义与这里的形式颇有不同，因此有必要说明两者的等价性。

若 x 是 L 的伊代尔（idele），则 $\psi(x) = \prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})} \sigma(x)^{\sigma\mu}$ 属于 $\mathcal{S}^L(\mathbb{A}(L))$。由 [41] 的 II.4，伊代尔群 I_L 有开子群 U，使 $x \in U \cap L^\times$ 时 $\psi(x) = 1$。I_L 到 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/L)$ 的标准映射限制到 U；若 $\tau = \tau(x)$ 为 x 的像，可取 $w(\tau)$ 为 x 在 C_L 中的像。此时 $\psi(x)$ 为 $b_0(\tau)$ 到 $\mathcal{S}^L(\mathbb{A}(L))$ 的提升。但它只依赖 τ，因此可取 $\widetilde{b}(\tau) = \psi(x)$。若 τ, τ_1, τ_2 属于 U 的像 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/F)$，则 $d_{\tau_1,\tau_2} = 1$ 且 $c_\rho(\tau) = 1$；这里 F 为 U 所定义的 L 的有限扩域。事实上，对所有 $\tau \in \mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/L)$ 都有 $c_\rho(\tau) = 1$。为 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/F)\backslash\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/L)$ 选代表集 $\mathfrak{e}$，令 $\widetilde{b}(\tau\eta) = \widetilde{b}(\tau)\widetilde{b}(\eta)$，其中 $\tau \in \mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/F)$、$\eta \in \mathfrak{e}$。一般地，$d_{\tau_1,\tau_2}$ 于是只依赖于 τ_1, τ_2 在 $\mathrm{Gal}(F/L)$ 中的像，而 $\mathcal{T}_L^L$ 可由扩张

$$1 \to \mathcal{S}^L \to \mathcal{T}_U \to \mathrm{Gal}(F/L) \to 1$$

拉回到 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/L)$ 得到。这里 $\mathcal{T}_U$ 是 $\mathcal{T}_L^L$ 模正规子群 $\{a(\tau) : \tau \in \mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/F)\}$ 的商。Serre 直接定义的正是 $\mathcal{T}_U$，他记作 $S_{\mathfrak{m}}$。

映射 ψ 定义从 $L^\times/(L^\times \cap U) \simeq L^\times U/L^\times$ 到 $\mathcal{S}^L(L)$ 的同态。[9]要验证 $\mathcal{T}_U$ 为 Serre 研究的群，只须将其嵌入交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & L^\times U/L^\times & \longrightarrow & I_L/L^\times & \longrightarrow & I_L/L^\times U & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\sim & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{S}^L(L) & \longrightarrow & \mathcal{T}_U(L) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(F/L) & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

右侧箭头为 $x \mapsto \tau(x)^{-1}$。不必先取商，可直接定义同态

$$I_L/L^\times \longrightarrow \mathcal{T}_L^L(L). \tag{5.12}$$

中间的箭头由它与投影 $\mathcal{T}_L^L(L) \to \mathcal{T}_U(L)$ 复合得到。(5.12) 为

$$x \longmapsto \left\{\prod_\sigma \sigma(x)^{\sigma\mu}\right\} \widetilde{b}(\tau)^{-1} a(\tau)^{-1},$$

其中 τ 为 x 在 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/L)$ 中的像。我们的分裂 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/L) \to \mathcal{T}_L^L(\mathbb{Q}_l)$ 与 $\mathcal{T}_L^L(\mathbb{Q}_l) \to \mathcal{T}_U(\mathbb{Q}_l)$ 的复合，要么是 Serre 的 ε_l，要么是其逆；大概是其逆，因为我们的约定使 Frobenius 元在代数簇上同调上的特征值大于或等于 1。

[9] **译者注（本次校订）：** 商群分母在这里有误。第二同构定理给出 $L^\times/(L^\times \cap U) \simeq L^\times U/U$；相应地，下图上行中间应为 I_L/U。后面的 (5.12) 也不能直接按所写公式定义在 $I_L/L^\times$ 上，因为取 $x \in L^\times$ 时，公式的值为一般非平凡的 $\psi(x)$。可先在 I_L 上定义，再复合到 $\mathcal{T}_U$ 并对 U 取商。

上闭链 $\rho \mapsto c_\rho(\tau)$ 在每个有限位都成为平凡的，但在无穷位 v 处未必平凡。事实上，在 Tate–Nakayama 对偶性给出的同构

$$H^1(\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v), \mathcal{S}^L(L_v)) \simeq H^{-1}(\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v), X_*(\mathcal{S}^L))$$

下，它对应于右边群中由 $(1-\tau^{-1})\mu$ 代表的元素。仍将 τ 在 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中的像记作 τ，并可假设 $w(\tau) = w_\tau$，因为 $\{c_\rho(\tau)\}$ 的类只依赖这一像。按 (5.11) 后的讨论，

$$\prod_\sigma a_{\rho,\sigma}^{\rho\sigma(\tau^{-1}-1)\mu} = \prod_{\eta\in\mathfrak{f}} (a_{\rho,\eta}a_{\rho,\eta\iota}^{-1})^{\rho\eta(\tau^{-1}-1)\mu} = e_\rho(\tau)$$

属于 $L_\infty^\times \otimes X_*(\mathcal{S}^L) = \mathcal{S}^L(L_\infty)$。按定义，$\{c_\rho(\tau)\}$ 与 $\{e_\rho(\tau)\}$ 的类在 $H^1(\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}), \mathcal{S}^L(\mathbb{A}(L)))$ 中互为逆。因此只须计算 $\rho \in \mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$ 时 $e_\rho(\tau)$ 在 $\mathcal{S}^L(L_v)$ 中的投影。

首先，若选择满足 (d) 的陪集代表，则

$$a_{\rho,\eta}a_{\rho,\eta\iota}^{-1} = \rho(a_{\eta,\iota}^{-1})a_{\rho\eta,\iota} = a_{\rho\eta,\iota}.$$

若 $\rho\eta = \eta_1\rho_1$，则

$$a_{\rho\eta,\iota} = a_{\eta_1\rho_1,\iota} = \eta_1(a_{\rho_1,\iota})a_{\eta_1,\rho_1\iota}a_{\eta_1,\rho_1}^{-1} = \eta_1(a_{\rho_1,\iota}).$$

因为 $a_{\rho_1,\iota} \in L_v^\times$，右边在 $L_v^\times$ 中的投影仅当 $\eta_1 = 1$ 时可能不为 1。此时 $\eta = 1$，故投影为

$$a_{\rho,\iota}^{\rho\iota(\tau^{-1}-1)\mu} = \prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)} a_{\rho,\sigma}^{\rho\sigma(\tau^{-1}-1)\mu},$$

与我们的断言相符。

设 T 为 $\mathbb{Q}$ 上环面，带有余权 μ，使对每个 $\tau \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$，

$$(1+\iota)(\tau-1)\mu = (\tau-1)(1+\iota)\mu = 0. \tag{5.13}$$

则存在唯一同态 $\psi : \mathcal{S} \to T$，使其与 $\mathcal{S}$ 的典范余权的复合为 μ。可将上闭链 $\rho \mapsto c_\rho(\tau)$ 从 $\mathcal{S}$ 转移到 T，得到 $\{c_\rho(\tau,\mu)\}$ 及 $b(\tau,\mu) \in T(\mathbb{A}_f(L))$。但若 T 与 $h : \mathcal{R} \to T$ 定义 Shimura 簇，μ 为 h 在 $\mathcal{R}$ 第一因子上的限制，则 (5.13) 未必成立。尽管如此，可重复上述构造，对所有满足 $(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\mu = 0$ 的 τ 定义这些对象。为了处理 $G \neq G_0$ 的 Shimura 簇 $\mathrm{Sh}(G,h)$，需要这一推广。还需注意，虽然 $\{c_\rho(\tau,\mu)\}$ 不受 $w(\tau)$ 选择的不确定性影响，$b(\tau,\mu)$ 却会受影响。但若 Z 为 G 的中心，全部不确定性都落在 $Z(\mathbb{A}_f) \cap K$ 中，因而可忽略。

若 $E \subseteq \mathbb{C}$，E 上的动机的相应 Hodge 结构为 CM 型时，也称该动机为 CM 型。它们构成 Tannaka 范畴 $\mathrm{CM}(E)$，有由有理上同调给出的自然纤维函子 $\omega_{\mathrm{CM}(E)}$。由于预期自然函子 $\mathrm{CM}(\overline{\mathbb{Q}}) \to \mathrm{CM}(\mathbb{C})$ 是等价，不妨假设 $E \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$。按上一节末尾表达的希望，应有等价 $\eta : \mathrm{CM}(\overline{\mathbb{Q}}) \to \mathcal{REP}(\mathcal{S})$ 及同构 $\omega_{\mathrm{Rep}(\mathcal{S})} \circ \eta \to \omega_{\mathrm{CM}(\overline{\mathbb{Q}})}$，使我们能将 $\mathcal{S}$ 等同于范畴 $\mathrm{CM}(\overline{\mathbb{Q}})$ 与纤维函子所定义的群 $G_{\mathrm{CM}(\overline{\mathbb{Q}})}$。若 $E \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$，希望也能以同样方式将 $\mathcal{T}_E$ 与 $G_{\mathrm{CM}(E)}$ 等同。

这些等同还应满足以下相容性质。首先，若 $F \subseteq E$，则应有交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{S} & \longrightarrow & \mathcal{T}_E & \longrightarrow & \mathcal{T}_F \\
\sim\uparrow & & \sim\uparrow & & \sim\uparrow \\
G_{\mathrm{CM}(\overline{\mathbb{Q}})} & \longrightarrow & G_{\mathrm{CM}(E)} & \longrightarrow & G_{\mathrm{CM}(F)}.
\end{array}$$

其他性质描述起来更复杂。设 $\tau\in\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 把 E 送到 E'。τ^{-1} 自然定义从 $\mathrm{CM}(E')$ 到 $\mathrm{CM}(E)$ 的张量函子 $\eta(\tau)$。令 $G^{\tau}_{\mathrm{CM}(E')}$ 为范畴 $\mathrm{CM}(E')$ 与函子 $\omega_{\mathrm{CM}(E)}\circ\eta(\tau)$ 所定义的群。其对偶为同构 $\phi(\tau):G_{\mathrm{CM}(E)}\to G^{\tau}_{\mathrm{CM}(E')}$。用表示说，$\eta(\tau)$ 给 $G_{\mathrm{CM}(E')}$ 的每个表示 $(\xi',V(\xi'))$ 配以 $G_{\mathrm{CM}(E)}$ 的表示 $(\xi,V(\xi))$。由于两个纤维函子在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上同构，存在与和及张量积相容的一族同构 $\psi(\xi'):V(\xi')_{\overline{\mathbb{Q}}}\to V(\xi)_{\overline{\mathbb{Q}}}$。若 $\psi'(\xi')$ 是另一种可能选择，则存在 $t\in\mathcal{T}_{E'}(\overline{\mathbb{Q}})$，使 $\psi'(\xi')=\psi(\xi')\xi'(t)$。最后，两个函子的 $\mathbb{A}_f$ 版本来自 l 进上同调，故典范同构，从而有典范同构族 $\psi_{\mathbb{A}_f}(\xi'):V(\xi')_{\mathbb{A}_f}\to V(\xi)_{\mathbb{A}_f}$。

另一方面，设 $a(\tau)\in\mathcal{T}(\overline{\mathbb{Q}})$ 映到 τ，且 $\sigma(a(\tau))=c_\sigma(\tau)a(\tau)$。可用 $a(\tau)$ 给 $\mathcal{T}_{E'}$ 的每个表示 $(\xi',V(\xi'))$ 配以 $\mathcal{T}_E$ 的表示 $(\xi,V(\xi))$。空间 $V(\xi)$ 由上闭链 $\{\xi'(c_\sigma(\tau)^{-1})\}$ 对 $V(\xi')$ 扭曲（twisting）得到；表示 ξ 为 $t\mapsto\xi'(a(\tau)ta(\tau)^{-1})$。通过上述群的等同，这个函子应与 $\eta(\tau)$ 给出的函子同构。此外，$\psi(\xi')$ 的一种可能选择，应是 $V(\xi)$ 定义中隐含的同构 $\psi_0(\xi'):V(\xi')_{\overline{\mathbb{Q}}}\to V(\xi)_{\overline{\mathbb{Q}}}$。若 $b(\tau)a(\tau)$ 为 τ 在典范分裂 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})\to\mathcal{T}(\mathbb{A}_f)$ 下的像，则应有 $\psi_{\mathbb{A}_f}(\xi')=\psi_0(\xi')\circ\xi'(b(\tau))^{-1}$。

若 $\tau\in\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$，则 $E'=E$，$\eta(\tau)$ 是恒等函子。因此，从 $\mathrm{Rep}(\mathcal{T}_{E'})=\mathrm{Rep}(\mathcal{T}_E)$ 到 $\mathrm{Rep}(\mathcal{T}_E)$ 的函子 $(\xi',V(\xi'))\mapsto(\xi,V(\xi))$，必须与恒等函子典范同构。最后一个似乎独立于前述性质的要求是：这个同构应由 $\xi'\mapsto\xi$ 及 $\psi_0(\xi')\circ\xi'(a(\tau)):V(\xi')\to V(\xi)$ 给出。注意此时 $a(\tau)\in\mathcal{T}_E$，这些变换定义在 $\mathbb{Q}$ 上。

我假定这一切成立，只是想看看它导向哪里，尤其想看看它对上一节引入的 $G^{\tau,\phi}$ 群提示什么。为此先要验证若干引理。本节最后描述 Taniyama 群的一个性质，其意义由 Casselman 向我指出。为了说明 CM 型动机（特别是 CM 型 Abel 簇）的 zeta 函数可表达为与 Weil 群表示相联系的 L 函数之积，需要这一性质。

要点是，$\mathbb{Q}$ 的 Weil 群 $W_{\mathbb{Q}}$ 到 $\mathcal{T}(\mathbb{C})$ 有自然同态 φ，因而对 $\mathbb{Q}$ 的任意有限扩域 F，有同态 $\varphi_F:W_F\to\mathcal{T}_F(\mathbb{C})$。为定义它，先在有限层定义 $W_{L/\mathbb{Q}}\to\mathcal{T}^L(\mathbb{C})$，然后取极限。

暂时固定满足 (a)、(b)、(c) 的陪集代表 w_σ。若 $w\in W_{L/\mathbb{Q}}$，定义 $b_0(w)=\prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})}c_\sigma(w)^{\sigma\mu}$。若 τ 是 w 在 $\mathrm{Gal}(L^{\mathrm{ab}}/\mathbb{Q})$ 中的像，则 $b_0(w)\equiv b_0(\tau)\pmod{L_\infty^\times\otimes X_*(\mathcal{S}^L)}$，可将 $b_0(w)$ 提升为 $b(w)\in\mathcal{S}^L(\mathbb{A}(L))$，使其在 $\mathcal{S}^L(\mathbb{A}_f(L))$ 中的投影为 $b(\tau)$。简单计算表明，若 τ_1,τ_2 为 w_1,w_2 的像，则 $b(w_1)\tau_1(b(w_2))b(w_1w_2)^{-1}\in\mathcal{S}^L(L)$。其有限阿代尔投影等于 d_{τ_1,τ_2}，故它本身也等于该元素。若 $b_v(w)$ 为 $b(w)$ 在 $\mathcal{S}^L(L_v)=\mathcal{S}^L(\mathbb{C})$ 中的投影，就可定义 $\varphi:w\mapsto b_v(w)a(\tau)$。改变陪集代表 w_σ，则 φ 换成 $\varphi'=\mathrm{Ad}\,a\circ\varphi$，$a\in\mathcal{S}^L(\mathbb{C})$，但这无关紧要。

若 G_{W_F} 是 W_F 的连续有限维复半单表示的 Tannaka 范畴所定义的 $\mathbb{C}$ 上群，则 φ_F 是嵌入 $W_F\to G_{W_F}(\mathbb{C})$ 与代数同态 $\psi_F:G_{W_F}\to\mathcal{T}_F$ 的复合。此外，若函子性原理成立，就有满射 $G_{\Pi(F)}\to G_{W_F}$，并可期待下图

$$\begin{array}{ccc} G_{\Pi(F)} & \xrightarrow{\rho_F} & G_{\mathrm{Mot}(F)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ G_{W_F} & \xrightarrow{\psi_F} & \mathcal{T}_F \end{array}$$

中两条复合箭头相差 $\mathrm{Ad}\,s$，其中 $s\in\mathcal{S}(\mathbb{C})\subseteq\mathcal{T}_F(\mathbb{C})$。

6. Shimura 簇的共轭（Conjugation of Shimura varieties）

本节主要目的是提出关于 Shimura 簇共轭的一个猜想。支持这一猜想的初步理由是：它表述简洁，能推出研究阿基米德位处 zeta 函数所需的结论，也与现有结果相容。陈述前需要若干引理；将看到，这些引理结合 Taniyama 群的假设性性质，提示了第四节末问题的答案。这个答案反过来又给猜想新的启发，由此形成一套相互协调的假设；最终仍须证明这些假设确实成立。

首先给出一个足够一般的构造，使它适用于所有 Shimura 簇，也涵盖尚未与动机联系起来的情形。设 $(G,\mathfrak{H})$ 定义 Shimura 簇，$T,\overline{T}$ 为 G 中定义在 $\mathbb{Q}$ 上的两个 Cartan 子群（Cartan subgroups），$h:\mathcal{R}\to T$、$\overline{h}:\mathcal{R}\to\overline{T}$ 均属于 $\mathfrak{H}$。令 $\mu,\overline{\mu}$ 为将 $h,\overline{h}$ 限制到 $\mathcal{R}$ 第一因子得到的余权，选取使 $T,\overline{T}$ 分裂的有限 Galois 扩张 L。对 $\tau\in\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$，余权 $(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\mu$ 和 $(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\overline{\mu}$ 都为中心余权，且相等。照前面选 $w=w(\tau)$，置

$$b_0(\tau,\mu)=\prod_\sigma c_\sigma(w)^{\sigma\mu},\qquad b_0(\tau,\overline{\mu})=\prod_\sigma c_\sigma(w)^{\sigma\overline{\mu}}.$$

令 $\widetilde{b}(\tau,\mu)$ 和 $\widetilde{b}(\tau,\overline{\mu})$ 分别为其在 $T(\mathbb{A}(L))$ 和 $\overline{T}(\mathbb{A}(L))$ 中的提升，令 $B(\tau)=B(\tau,\mu,\overline{\mu})$ 为 $\widetilde{b}(\tau,\overline{\mu})^{-1}\widetilde{b}(\tau,\mu)$ 在 $G(\mathbb{A}_f(L))$ 中的投影。虽然可能无法定义上闭链 $\{c_\rho(\tau,\mu)\}$，但若 μ_{ad} 为 μ 与到伴随群的投影的复合，就可定义 $\{c_\rho(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})\}$。

先验证：只要满足前述条件 (a)、(b)、(c)，$B(\tau)$ 确实不依赖于 w 和陪集代表的选择。若把 w_σ 换成 $e_\sigma w_\sigma$，则除 $L_\infty^\times\otimes X_*(T)$ 中的一个因子外，$b_0(\tau,\mu)$ 乘以 $\prod_{\eta\in\mathfrak{f}}e_\eta^{\eta(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\mu}$，另一个 b_0 则乘以将 μ 换为 $\overline{\mu}$ 的相同表达式。按假设，两项都在中心且相等，所以不影响 $B(\tau)$。若将 w 换成 xwx^{-1}，其中对 $\sigma\in\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$ 有 $x\sigma(x^{-1})\in L_v^\times$，则 $b_0(\tau,\mu)$ 乘以一个 $L_\infty^\times\otimes X_*(T)$ 中元素与 $\prod_\eta x^{\eta(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\mu\tau}$ 的乘积。另一个 b_0 有类似变化，因而 $B(\tau)$ 不变。也容易说明扩大 L 不改变它；论证仍基本同处理 $b(\tau)$ 时一样。

$B(\tau)$ 确实依赖于两个提升的选择。固定后，一致地用它们定义 $c_\rho(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})$、$c_\rho(\tau,\overline{\mu}_{\mathrm{ad}})$；当 $(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\mu=(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\overline{\mu}=0$ 时，也用来定义 $c_\rho(\tau,\mu)$、$c_\rho(\tau,\overline{\mu})$。于是 $c_\rho(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})$ 是 $\rho(\widetilde{b}(\tau,\mu)^{-1})\widetilde{b}(\tau,\mu)$ 在 $G_{\mathrm{ad}}(\mathbb{A}_f(L))$ 中的投影。采用这些约定，$B(\tau)$ 的不确定性不会妨碍下一构造。

令 $G^{\tau,\mu},G^{\tau,\overline{\mu}}$ 为用上闭链 $\{c_\rho(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})^{-1}\}$ 和 $\{c_\rho(\tau,\overline{\mu}_{\mathrm{ad}})^{-1}\}$ 扭曲 G 得到的群。将验证：

第一比较引理（First lemma of comparison）.

(i) 若 $c_\rho=c_\rho(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})$，则 $\gamma_\rho=B(\tau)\,\mathrm{Ad}(c_\rho^{-1})(\rho(B(\tau)^{-1}))$ 属于 $G^{\tau,\mu}(L)$。
(ii) $G^{\tau,\mu}(L)$ 中的上闭链 $\{\gamma_\rho\}$ 为上边界（bounds）。
(iii) 若 $(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\mu=(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\overline{\mu}=0$，则 $\gamma_\rho=c_\rho(\tau,\overline{\mu})^{-1}c_\rho(\tau,\mu)$。

第三条显然，只须处理前两条。γ_ρ 可由

$$\widetilde{b}(\tau,\overline{\mu})^{-1}\rho(\widetilde{b}(\tau,\overline{\mu}))\rho(\widetilde{b}(\tau,\mu)^{-1})\widetilde{b}(\tau,\mu)\tag{6.1}$$

在 $G(\mathbb{A}_f(L))$ 中的投影得到。由此清楚可见，将 $w(\tau)$ 换成 $xw(\tau)$，$x\in C_L$，不改变 γ_ρ。

故可假设 $w = w_\tau$，仍用 τ 表示其在 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中的像。此时须说明

$$\widetilde{b}(\tau,\overline{\mu})^{-1}\rho(\widetilde{b}(\tau,\overline{\mu})) \equiv \widetilde{b}(\tau,\mu)^{-1}\rho(\widetilde{b}(\tau,\mu)) \pmod{G(L_\infty)G(L)}.$$

由 (5.11) 容易推出，若 $\widetilde{a}_{\rho,\eta}$ 为 $a_{\rho,\eta}$ 到 I_L 的提升，则两边均同余于

$$\prod_\eta \widetilde{a}_{\rho,\eta}^{\rho\eta(1+\iota)(1-\tau^{-1})\mu} = \prod_\eta \widetilde{a}_{\rho,\eta}^{\rho\eta(1+\iota)(1-\tau^{-1})\overline{\mu}}.$$

所需等式随即成立。

为证第二条，将应用 Hasse 原理（Hasse's principle），但这需要 G 的导出群 G_{der} 单连通。令 G_{sc} 为它的单连通覆盖。Cartan 子群 T 定义 T_{der} 及 T_{sc}。有嵌入 $X_*(T_{\mathrm{sc}}) \to X_*(T)$，且 $G_{\mathrm{der}} = G_{\mathrm{sc}}$ 当且仅当商无挠（torsion-free）。若能构造 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 模的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X_*(T_{\mathrm{sc}}) & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & P & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X_*(T_{\mathrm{sc}}) & \longrightarrow & X_*(T) & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 P 无挠，$P \to M$ 为满射且其核为自由模，且是自由的 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 模，就可用它定义 G 的中心扩张 G'，使 $X_*(T') = Q$。于是 $G'_{\mathrm{der}} = G'_{\mathrm{sc}} = G_{\mathrm{sc}}$，并且 $G'(\mathbb{R}) \to G(\mathbb{R})$ 满射。为构造此图，选择 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 模的正合列 $0 \to N \to P \to M \to 0$，其中 P 无挠，N 自由。Q 就是 $X_*(T) \oplus P$ 中那些在 M 中具有同一像的对 (x,p) 所组成的集合。

将 μ 提升为 $\mu' = (\mu,\nu)$，$\nu \in P$。若 $\overline{\mu} = \mathrm{Ad}\, g \circ \mu$，$g$ 为 g' 的像，置 $\overline{\mu}' = \mathrm{Ad}\, g' \circ \mu'$。若断言对 $\mu', \overline{\mu}', G'$ 成立，就对 $\mu, \overline{\mu}, G$ 成立。因此可假设 G_{der} 单连通。

$B(\tau)$ 有两类不确定性。可换为 $tB(\tau)$，$t \in \overline{T}(L)$，则 $\{\gamma_\rho\}$ 换为 $\{t\gamma_\rho\, \mathrm{Ad}(c_\rho^{-1})(\rho(t)^{-1})\}$，其上同调类不变。也可换为 $B(\tau)t$，$t \in T(L)$。此时 c_ρ 换为 $c'_\rho = \rho(t_{\mathrm{ad}}^{-1})c_\rho t_{\mathrm{ad}}$，其中 t_{ad} 为 t 在 G_{ad} 中的像；γ_ρ 换为

$$\gamma'_\rho = \gamma_\rho\, \mathrm{Ad}(c_\rho^{-1})(\rho(t^{-1}))t.$$

若 $\gamma_\rho = \delta\, \mathrm{Ad}(c_\rho^{-1})(\rho(\delta^{-1}))$，则

$$\gamma'_\rho = (\delta t)\, \mathrm{Ad}((c'_\rho)^{-1})(\rho(\delta t)^{-1}).$$

故 $B(\tau)$ 的不确定性不影响断言 (ii)。

证明 (ii) 时，可以通过一系列中间余权，逐步比较给定的 μ 与 $\overline{\mu}$。为此应先检查 (ii) 的成立定义了等价关系。交换 $\mu, \overline{\mu}$，γ_ρ 换为其逆；若 $\gamma_\rho = \delta\, \mathrm{Ad}(c_\rho^{-1})(\rho(\delta^{-1}))$，则

$$\gamma_\rho^{-1} = \delta^{-1}\, \mathrm{Ad}(\overline{c}_\rho^{-1})(\rho(\delta)).$$

为证传递性，引入记号 $\gamma_\rho(\overline{\mu},\mu)$ 和 $c_\rho(\mu)$。设

$$\gamma_\rho(\mu_2,\mu_3) = t\, \mathrm{Ad}(c_\rho(\mu_3)^{-1})(\rho(t^{-1})), \qquad \gamma_\rho(\mu_1,\mu_2) = s\, \mathrm{Ad}(c_\rho(\mu_2)^{-1})(\rho(s^{-1})).$$

注意

$$\gamma_\rho(\mu_2,\mu_3)\, \mathrm{Ad}(c_\rho(\mu_3)^{-1})(\rho(s^{-1}))\gamma_\rho(\mu_2,\mu_3)^{-1} = \mathrm{Ad}(c_\rho(\mu_2)^{-1})(\rho(s^{-1})),$$

以及 $\gamma_\rho(\mu_1,\mu_3)=\gamma_\rho(\mu_1,\mu_2)\gamma_\rho(\mu_2,\mu_3)$，便容易推出[10]

$$\gamma_\rho(\mu_1,\mu_3)=st\,\mathrm{Ad}(c_\rho(\mu_3))(\rho(st)^{-1}).$$

传递性证明后，回到原记号。若 $\overline{\mu}$ 与 μ 在 $G(\mathbb{Q})$ 下共轭，例如 $\overline{\mu}=\mathrm{Ad}\,x\circ\mu$，则 $\gamma_\rho=x\,\mathrm{Ad}(c_\rho^{-1})(x^{-1})=x\,\mathrm{Ad}(c_\rho^{-1})(\rho(x^{-1}))$，当然为上边界。一般两者不在 $G(\mathbb{Q})$ 下共轭，但在 $G(\mathbb{R})$ 下共轭。由于 $G(\mathbb{Q})$ 在 $G(\mathbb{R})$ 中稠密，利用传递性可假设它们在 $G_{\mathrm{der}}(\mathbb{R})$ 下共轭。

此时单连通假设发挥作用。若谨慎选择 $\widetilde{b}(\tau,\mu)$、$\widetilde{b}(\tau,\overline{\mu})$，用 $c_\sigma(w)$ 到 I_L 的提升定义它们，则 $B(\tau)$ 及 γ_ρ 都在 $G_{\mathrm{der}}^{\tau,\mu}$ 中。此外，其中的上闭链在每个有限位显然为上边界。应用 Hasse 原理，只须再验证无穷位。

先作与研究 $\{c_\rho(\tau)\}$ 时类似的计算。对 $\rho\in\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$，置

$$e_\rho(\tau,\mu)=\prod_{\eta\in\mathfrak{f}}a_{\rho\eta,\iota}^{\rho\eta(\tau^{-1}-1)\mu},$$

并类似定义 $e_\rho(\tau,\overline{\mu})$。$\{\gamma_\rho\}$ 在 $G_{\mathrm{der}}^{\tau,\mu}(L_\infty)$ 中的投影上同调于 $e_\rho(\tau,\overline{\mu})e_\rho(\tau,\mu)^{-1}$。若 $\rho\in\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$，$e_\rho(\tau,\mu)$ 在 $G^{\tau,\mu}(L_v)$ 中的投影为

$$f_\rho(\tau,\mu)=\prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)}a_{\rho,\sigma}^{\rho\sigma(\tau^{-1}-1)\mu}.$$

所以只须证明 $f_\rho(\tau,\overline{\mu})f_\rho(\tau,\mu)^{-1}$ 在 $G^{\tau,\mu}(L_v)$ 中为上边界。回忆定义该群的上闭链为

$$h_\rho=\prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)}a_{\rho,\sigma}^{\rho\sigma(\tau^{-1}-1)\mu_{\mathrm{ad}}}.$$

简记 $\{\prod_\sigma a_{\rho,\sigma}^{\rho\sigma\nu}\}=\{\alpha_\rho(\nu)\}$。若 $x\in G(\mathbb{R})$，写 $x(\mu)=\mathrm{Ad}\,x\circ\mu$。若 $x(\overline{\mu})=\mu$，则

$$xf_\rho(\tau,\overline{\mu})f_\rho(\tau,\mu)^{-1}\,\mathrm{Ad}\,h_\rho(\rho(x^{-1}))=\alpha_\rho((x\tau^{-1}x^{-1}-\tau^{-1})\mu),$$

因为 $\rho(x)=x$ 且 $f_\rho(\tau,\mu)^{-1}\,\mathrm{Ad}\,h_\rho(x^{-1})=x^{-1}f_\rho(\tau,\mu)^{-1}$。若 w 属于 $G_{\mathrm{der}}(L_v)$ 中 T_{der} 的正规化子（normalizer），则

$$w\,\mathrm{Ad}\,h_\rho(\rho(w^{-1}))=w\rho(w^{-1})\alpha_\rho((w-1)(\tau^{-1}-1)\mu).\tag{6.2}$$

但 $\{w\rho(w^{-1})\}$ 为 $T_{\mathrm{der}}(L_v)$，也即 $T_{\mathrm{der}}^{\tau,\mu}(L_v)$ 中的上同调类；两群相同。[45] 证明它等价于 $\{\alpha_\rho((w-1)\mu)\}$。因此 (6.2) 在 $G_{\mathrm{der}}^{\tau,\mu}(L_v)$ 中的类为 $\{\alpha_\rho((w-1)\tau^{-1}\mu)\}$。可取 w，使它在 T 的权上的作用与 $x\tau^{-1}x^{-1}\tau$ 相同，验证即完成。

沿用刚才的论证，再验证一个事实。设 Weyl 群中有 ω，使

$$\omega\mu=\tau^{-1}\mu.\tag{6.3}$$

则 $(1+\iota)(\tau^{-1}-1)\mu=0$，并定义了 $\{c_\rho(\tau)^{-1}\}=\{c_\rho(\tau,\mu)^{-1}\}$。它在 $G(L)$ 中为上边界。仍只须在 G_{der} 单连通时验证，不过这次为达到单连通所作的修改略有不同。不再要求 $P\to M$ 满射或其核自由，而须有 $\nu\in P$ 映到 μ，并在 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 下不变。

[10] **译者注（本次校订）：**此处 Ad 中应为 $c_\rho(\mu_3)^{-1}$，与前面定义扭曲 Galois 作用和上边界的公式一致。

对至少一个 ω 满足 (6.3) 的所有 τ 构成群。令 $E = E(G,h) = E(G,\mathfrak{H})$ 为其不动域，则 $E \subseteq L$。为应用 Hasse 原理，须安排 $\{c_\rho(\tau)\}$ 属于 $G_{\mathrm{der}}(L)$，且显然在 $G_{\mathrm{der}}(\mathbb{A}_f(L))$ 中为上边界。由于它只依赖于 τ 在 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 中的像，可在 $w = w_\tau$ 时计算。若 $\mathcal{G}$ 为 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})/\mathrm{Gal}(L/E)$ 的代表集，则

$$b_0(\tau) = \prod_{\nu\in\mathcal{G}} \prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L/E)} a_{\nu\sigma,\tau}^{\nu\sigma\mu}.$$

写 $a_{\nu\sigma,\tau} = \nu(a_{\sigma,\tau})a_{\nu,\sigma\tau}a_{\nu,\sigma}^{-1}$ 及 $\nu\sigma\mu = \nu\mu + \nu(\sigma-1)\mu$。$\sigma \in \mathrm{Gal}(L/E)$ 时，$\nu(\sigma-1)\mu$ 是导出群的权，故 $\prod_\nu \prod_\sigma a_{\nu\sigma,\tau}^{\nu(\sigma-1)\mu}$ 可提升至 $T_{\mathrm{der}}(\mathbb{A}(L))$。另一方面，$\prod_\nu \prod_\sigma a_{\nu,\sigma\tau}^{\nu\mu} a_{\nu,\sigma}^{-\nu\mu} = 1$。若 $a = \prod_\sigma a_{\sigma,\tau}$，则 $a \in C_E$，提升为 $a' \in I_E$；而 $\prod_\nu \nu(a)^{\nu\mu}$ 提升为属于 $T(\mathbb{A})$ 的 $\prod_\nu \nu(a')^{\nu\mu}$。若 $\widetilde{a}_{\nu\sigma,\tau}$ 是 $a_{\nu\sigma,\tau}$ 到 I_L 的提升，则可选择 $c_\rho(\tau)$ 使模 $T(L_\infty)$ 有

$$c_\rho(\tau) \equiv \left\{\prod_{\nu,\sigma} \rho(\widetilde{a}_{\nu\sigma,\tau})^{-\rho\nu(\sigma-1)\mu}\right\}\left\{\prod_{\nu,\sigma} \widetilde{a}_{\nu\sigma,\tau}^{\nu(\sigma-1)\mu}\right\}. \tag{6.4}$$

还须验证这样定义的逆上闭链在无穷位为上边界。(6.4) 右边在 $C_L \otimes X_*(T_{\mathrm{der}})$ 中的投影为

$$\prod_{\nu,\sigma} a_{\rho,\nu\sigma}^{\rho\nu\sigma(\tau^{-1}-1)\mu} = \prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})} a_{\rho,\sigma}^{\rho\sigma(\tau^{-1}-1)\mu}.$$

因此，将逆上闭链限制到 $\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$ 并投影至 $T_{\mathrm{der}}(L_v)$，得到一个上同调于 $\{\alpha_\rho((\tau^{-1}-1)\mu)\} = \{\alpha_\rho((\omega-1)\mu)\}$ 的类。已指出，[45] 证明后者在 $G_{\mathrm{der}}(L_v)$ 中为上边界。

(6.3) 还会给出一个推论。在此之前，先暂时放下这一条件，讨论一般的 (T,h) 或 (T,μ)。已给 (T,μ) 与 τ 配以 G 的扭曲形式 $G^{\tau,\mu}$。G 中 T 的扭曲平凡，且 $T^\tau = T$ 是该群的 Cartan 子群。令 $\mu^\tau = \tau^{-1}\mu$。存在唯一的定义在 $\mathbb{R}$ 上、第一因子上的限制为 μ^τ 的同态 $h^\tau : \mathcal{R} \to T^\tau$。

断言. 对 $(G^{\tau,\mu}, h^\tau)$ 定义 Shimura 簇。

T 在 G 中的根与 T^τ 在 $G^{\tau,\mu}$ 中的根相同，但紧根与非紧根（compact and noncompact roots）的分类不同。T 的根 γ 在 G 中为紧或非紧，依 $(-1)^{\langle\gamma,\mu\rangle}$ 为 1 或 -1 而定。为了定义 Shimura 簇，γ 作为 T^τ 的根须依 $(-1)^{\langle\gamma,\tau^{-1}\mu\rangle}$ 为 1 或 -1 而紧或非紧。[34] 引理 A.8 的证明所用思想说明，从 (T,G) 变到 $(T^\tau, G^{\tau,\mu})$ 时，根的类型改变，当且仅当 $(-1)^{\langle\gamma,\tau^{-1}\mu-\mu\rangle} = -1$。

现在几乎可以提出关于 Shimura 簇共轭的猜想了。讨论猜想及其推论后，将说明如何用 Taniyama 群与动机启发式地支持它。

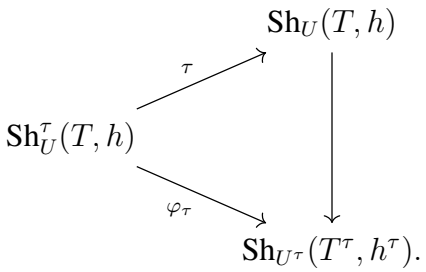
回忆 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C}) = G(\mathbb{Q})\backslash\mathfrak{H}\times G(\mathbb{A}_f)/K$。若 $g \in G(\mathbb{A}_f)$，$K_1 = g^{-1}Kg$，则右乘 g 定义态射 $\mathfrak{F}(g) : \mathrm{Sh}_K(\mathbb{C}) \to \mathrm{Sh}_{K_1}(\mathbb{C})$。它是代数态射，称为 Hecke 对应（Hecke correspondence）。若 τ 为 $\mathbb{C}$ 的自同构，置 $\mathrm{Sh}_K^\tau(G,h) = \mathrm{Sh}_K^\tau = \mathrm{Sh}_K \otimes_{\tau^{-1}} \mathbb{C}$；目前 Shimura 簇只定义在 $\mathbb{C}$ 上。于是有 $\mathfrak{F}^\tau(g) : \mathrm{Sh}_K^\tau \to \mathrm{Sh}_{K_1}^\tau$。

若 $G = T$ 为环面、$K = U$，则 Sh_U 零维。仍用 τ 表示它定义的 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 元素。令

$U^\tau = U$，则[11]

$$\mathrm{Sh}_U(\mathbb{C}) = T(\mathbb{A}_f)/U = T^\tau(\mathbb{A}_f)/U^\tau = \mathrm{Sh}_{U^\tau}\,.$$

这给出同构 $\mathrm{Sh}_U(T,h) \to \mathrm{Sh}_{U^\tau}(T^\tau, h^\tau)$。此外，有从 $\mathrm{Sh}^\tau_U(T,h)$ 的复点到 $\mathrm{Sh}_U(T,h)$ 的复点的自然映射 τ。按下图交换性定义 $\varphi_\tau = \varphi_\tau(U,T,h)$：



一般 $G^{\tau,\mu}$ 与 G 不同。但前者由 $\{c_\rho(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})^{-1}\}$ 定义，且在 $G_{\mathrm{ad}}(\mathbb{A}_f(L))$ 中有

$$c_\rho(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})^{-1} = b(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})^{-1}\rho(b(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})).$$

故 $g \mapsto g^\tau = \mathrm{Ad}(b(\tau,\mu_{\mathrm{ad}})^{-1})(g)$ 定义 $G(\mathbb{A}_f)$ 与 $G^{\tau,\mu}(\mathbb{A}_f)$ 的同构。

猜想（Conjecture）. 存在定义在 $\mathbb{C}$ 上的一族双正则映射（biregular maps）$\varphi_\tau = \varphi_\tau(K,G,h)$，$K \subseteq G(\mathbb{A}_f)$，将 $\mathrm{Sh}^\tau_K(G,h)$ 送到 $\mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\mu},h^\tau)$，使下列图交换：

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Sh}_U(T,h) & \hookrightarrow & \mathrm{Sh}_K(G,h) \\
{\scriptstyle\tau}\uparrow & & {\scriptstyle\tau}\uparrow \\
\mathrm{Sh}^\tau_U(T,h) & \hookrightarrow & \mathrm{Sh}^\tau_K(G,h) \\
{\scriptstyle\varphi_\tau}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi_\tau} \\
\mathrm{Sh}_{U^\tau}(T^\tau,h^\tau) & \hookrightarrow & \mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\mu},h^\tau).
\end{array} \tag{a}$$

这里 $U = T(\mathbb{A}_f) \cap K$，左列的 φ_τ 为 $\varphi_\tau(U,T,h)$；以及

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Sh}^\tau_K(G,h) & \xrightarrow{\mathfrak{F}^\tau(g)} & \mathrm{Sh}^\tau_{K_1}(G,h) \\
{\scriptstyle\varphi_\tau}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi_\tau} \\
\mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\mu},h^\tau) & \xrightarrow[\mathfrak{F}(g^\tau)]{} & \mathrm{Sh}_{K_1^\tau}(G^{\tau,\mu},h^\tau).
\end{array} \tag{b}$$

这种表述依赖于具体的 T 以及通过 T 分解的 h。若选另一对 $(\overline{T},\overline{h})$，得到另一群 $G^{\tau,\overline{\mu}}$ 及另一族 $\overline{\varphi}_\tau = \overline{\varphi}_\tau(K,G,\overline{h})$。为使猜想完整，还须说明这两族映射之间的关系。注意，满足 (a)、(b) 的族至多一个。

已给两对数据配以上闭链 $\{\gamma_\rho\}$，它在 $G^{\tau,\mu}(L)$ 中为上边界。写 $\gamma_\rho = u\,\mathrm{Ad}(c_\rho^{-1})(\rho(u^{-1}))$，则 $g \mapsto ugu^{-1}$ 定义 $G^{\tau,\mu}(\mathbb{Q})$ 与 $G^{\tau,\overline{\mu}}(\mathbb{Q})$、以及其有限阿代尔点群之间的同构。置 ${}^uK^\tau = uK^\tau u^{-1}$。

[11] **译者注（本次校订）：** 这里两处阿代尔商都漏了左侧的 $T(\mathbb{Q})$：应为 $\mathrm{Sh}_U(\mathbb{C}) = T(\mathbb{Q})\backslash T(\mathbb{A}_f)/U$，右侧同理。这正是第四节定义在环面情形的特例；不取 $T(\mathbb{Q})$ 的商，一般不会得到前文所说的有限集。

第二比较引理（Second lemma of comparison）. 同态 $\mathrm{Ad}\, u \circ h^\tau$ 在 $G^{\tau,\overline{\mu}}(\mathbb{R})$ 下共轭于 $\overline{h}^\tau$。

若将 u 换为同样平凡化 $\{\gamma_\rho\}$ 在 $\mathrm{Gal}(L_v/\mathbb{Q}_v)$ 上的限制的 $v \in G(L_v) = G(\mathbb{C})$ 时命题成立，则对 u 也成立。考察上闭链第二性质的证明，可取 $v \in x^{-1}wT(L_v)$，x, w 同该证明。由于 $x^{-1}w(\tau^{-1}\mu) = \tau^{-1}\overline{\mu}$，有 $\mathrm{Ad}\, v \circ h^\tau = \overline{h}^\tau$。

于是 $\mathrm{Ad}\, u$ 将 $\mathfrak{H}^\tau$ 送到 $\overline{\mathfrak{H}}^\tau$，定义双射

$$G^{\tau,\mu}(\mathbb{Q})\backslash\mathfrak{H}^\tau \times G^{\tau,\mu}(\mathbb{A}_f)/K^\tau \longrightarrow G^{\tau,\overline{\mu}}(\mathbb{Q})\backslash\overline{\mathfrak{H}}^\tau \times G^{\tau,\overline{\mu}}(\mathbb{A}_f)/{}^uK^\tau$$

以及同构 $\psi : \mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\mu}, h^\tau) \to \mathrm{Sh}_{{}^uK^\tau}(G^{\tau,\overline{\mu}}, \overline{h}^\tau)$。由于 u 与 $B(\tau)$ 都在 $G^{\tau,\mu}(\mathbb{A}_f(L))$ 中平凡化同一上闭链，有 $y \in G^{\tau,\mu}(\mathbb{A}_f)$ 使 $u = B(\tau)y$。令 $\varphi = \psi \circ \mathfrak{F}(y)$。

猜想的补充（Supplement to the conjecture）. 下图交换：

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{Sh}_K^\tau(G,h) & \\ {\scriptstyle\varphi_\tau}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle\overline{\varphi}_\tau} \\ \mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\mu},h^\tau) & \xrightarrow[\varphi]{} & \mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\overline{\mu}},\overline{h}^\tau). \end{array}$$

猜想当然蕴含 Shimura 簇的共轭仍为 Shimura 簇。连同补充，它蕴含通常形式的 Shimura 猜想 [10]。为验证这一点，应用关于定义域下降的 Weil 判据 [49]。需要对 $\mathbb{C}$ 在 $E(G,h)$ 上的自同构 ρ 定义一族同构 $f_\rho : \mathrm{Sh}_K^\rho(G,h) \to \mathrm{Sh}_K(G,h)$，满足 $f_{\sigma\rho} = f_\rho f_\sigma^\rho$。

选择 Cartan 子群 T 及通过它分解的 h。已知 τ 固定 $E(G,h)$ 时，$\{c_\rho(\tau,\mu)^{-1}\}$ 有定义，并在 $G(L)$ 中为上边界。写 $c_\rho(\tau,\mu)^{-1} = v\rho(v^{-1})$，则 $g \mapsto vgv^{-1}$ 为 $G(\mathbb{Q})$ 与 $G^{\tau,\mu}(\mathbb{Q})$ 的同构。此前的方法容易说明：$\mathrm{Ad}\, v \circ h$ 在 $G^{\tau,\mu}(\mathbb{R})$ 下共轭于 h^τ。故 $\mathrm{Ad}\, v$ 定义同构 $\mathfrak{H} \to \mathfrak{H}^\tau$，进而由

$$G(\mathbb{Q})\backslash\mathfrak{H} \times G(\mathbb{A}_f)/K \longrightarrow G^{\tau,\mu}(\mathbb{Q})\backslash\mathfrak{H}^\tau \times G^{\tau,\mu}(\mathbb{A}_f)/{}^vK$$

得到同构 $S_K(G,h) \to S_{{}^vK}(G^{\tau,\mu},h^\tau)$。另一方面，$zv = b(\tau,\mu)^{-1}$，$z \in G^{\tau,\mu}(\mathbb{A}_f)$。按下图交换性定义 f_τ：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Sh}_K^\tau(G,h) & \xrightarrow{f_\tau} & S_K(G,h) \\ {\scriptstyle\varphi_\tau}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\mu},h^\tau) & \xrightarrow[\mathfrak{F}(z)]{} & \mathrm{Sh}_{{}^vK}(G^{\tau,\mu},h^\tau). \end{array}$$

由猜想及其补充推出 f_τ 不依赖于 T, h 的选择，并满足上述上闭链条件，所需计算冗长却常规，这里略去。

至此 S_K 一直视为 $\mathbb{C}$ 上的簇。现在由下降判据，可在 $E(G,h)$ 上定义它们，使 f_τ 就是恒等映射。仍须验证所得模型为典范模型（canonical models），但由构造显然只须考虑 $G = T$ 为环面的情形。设 a 为 $w = w_\tau$ 转移（transfer）到 C_E 的像，a' 为到 I_E 的提升。此前证明 $c_\rho(\tau,\mu)$ 平凡的过程，实际上说明可取它为 1，并取 $b = b(\tau,\mu) = \prod_{\nu \in \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})/\mathrm{Gal}(L/E)} \nu(a')^{\nu\mu}$。取 $v = 1$、$z = b^{-1}$，则对所有固定 $E(T,h)$ 的 τ，复合

$$\mathrm{Sh}_U(T,h) \xrightarrow{\tau^{-1}} \mathrm{Sh}_U(T,h) \xrightarrow{\mathfrak{F}(b)} \mathrm{Sh}_U(T,h)$$

为恒等映射，而这恰是 $\mathrm{Sh}(T,h)$ 为典范模型的条件。

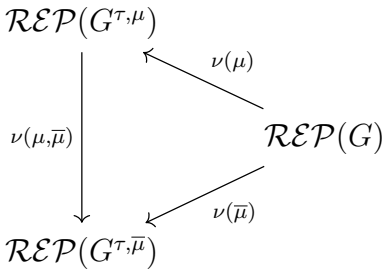
设 $E(G,h)\subseteq\mathbb{R}$。取 Sh_K 的典范模型，则复共轭定义复流形 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 的对合 θ。必须用 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})=G(\mathbb{Q})\backslash\mathfrak{H}\times G(\mathbb{A}_f)/K$ 具体描述这个对合；猜想的目的之一就是提供这种描述。

选一个特殊点 (T,h)。若 $E(G,h)\subseteq\mathbb{R}$，可定义 $b(\iota,\mu)$ 及 $\{c_\rho(\iota,\mu)\}$。但用于定义 b 的陪集代表满足的条件 (c) 意味着 $b(\iota,\mu)=1$。还可取 $c_\rho(\iota,\mu)=1$，从而也可取 $v=1$。因此 h 与 h^ι 在 $G(\mathbb{R})$ 中共轭。由于 $K_{h^\iota}=K_h$，映射 $\eta:\mathrm{Ad}\,g\circ h^\iota\mapsto\mathrm{Ad}\,g\circ h$ 是 $\mathfrak{H}$ 到自身的良定义映射。

猜想的推论（Consequence of the conjecture）. 对合 θ 可具体实现为 $G(\mathbb{Q})\backslash\mathfrak{H}\times G(\mathbb{A}_f)/K$ 到自身的映射 $(h,g)\mapsto(\eta(h),g)$。

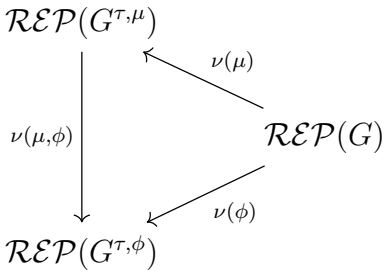
我们比较的是两个与所有 $\mathfrak{F}(g)$，$g\in G(\mathbb{A}_f)$，交换的连续映射，故只须说明它们在 $S_U(T^\iota,h^\iota)$ 中由 $(h^\iota,1)$ 代表的点上一致。由于 f_ι 为恒等映射且 $v=z=1$，φ_ι 将此点送到 $\mathrm{Sh}_{K^\iota}(G^{\iota,\mu},h^\iota)=\mathrm{Sh}_K(G,h)$ 中仍由 $(h^\iota,1)$ 代表的点。由猜想 (a) 立即知，ι 将这个点送到 $(h,1)$。

对每个 T,μ，令 $\nu(\mu)$ 为从 $\mathcal{REP}(G)$ 到 $\mathcal{REP}(G^{\tau,\mu})$ 的纤维函子，它把 $(\xi',V(\xi'))$ 送到 $(\xi,V(\xi))$，其中 $\xi=\xi'$，而 $V(\xi)$ 是将 $V(\xi')$ 的 Galois 作用改为 $\sigma:x\mapsto\xi'(c_\sigma(\tau,\mu)^{-1})\sigma(x)$ 所得的空间。若 $(\overline{T},\overline{h})$ 是另一特殊点，并按下图定义 $\nu(\mu,\overline{\mu})$：



则由第一比较引理，两个纤维函子 $\omega_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\mu})}$ 与 $\omega_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\overline{\mu}})}\circ\nu(\mu,\overline{\mu})$ 同构。

另一方面，第四节末给每对 (ϕ,g) 配了群 $G^{\tau,\phi}$ 与对 (ϕ',g')。G 与 $G^{\tau,\phi}$ 来自同一 Tannaka 范畴，因此有范畴等价 $\nu(\phi):\mathcal{REP}(G)\to\mathcal{REP}(G^{\tau,\phi})$，在模去同构的意义下确定。若 ϕ 通过 Serre 群分解，就可通过 G 的 Cartan 子群 $\overline{T}$ 分解，定义其余权 $\overline{\mu}$。Taniyama 群的假设性性质意味着，可取 $G^{\tau,\phi}=G^{\tau,\overline{\mu}}$ 且 $\nu(\phi)=\nu(\overline{\mu})$。于是下图在函子同构意义下交换：



并且两个纤维函子 $\omega_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\mu})}$ 与 $\omega_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\phi})}\circ\nu(\mu,\phi)$ 同构。选定同构，得到 $\mathbb{Q}$ 上同构 $G^{\tau,\phi}\to G^{\tau,\mu}$ [40，II.3.3]。与 ϕ' 复合，得同态 $\phi'':G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\to G^{\tau,\mu}$。特殊点十分丰富，这提示我

们：对所有 ϕ 都可能存在 $\nu(\mu,\phi)$，并使上述两个纤维函子同构。

第二比较引理结合 Taniyama 群的假设性性质意味着：若 ϕ 通过 Serre 群分解，则 ϕ'' 与典范同态 $\mathcal{R}\to G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}$ 的复合属于 $\mathfrak{H}^{\tau}$。同样可猜测或希望一般情形也如此。

若 φ_τ 为猜想中的双正则映射，则 $\varphi_\tau\circ\tau^{-1}$ 定义从 $\mathrm{Sh}_K(G,h)$ 的复点集到 $\mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\mu},h^\tau)$ 的复点集的映射。想法是，它通过一个能在模问题内部定义的过程，将 (ϕ,g) 送到 (ϕ'',g'')。至少在目前的假设层面，已经看到如何得到 ϕ''。

为得 g''，注意有两个同构

$$\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\phi})}\circ\nu(\mu,\phi)\longrightarrow\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\mu})}. \tag{6.5}$$

一个由选定的 $\mathbb{Q}$ 上同构扩标量至 $\mathbb{A}_f$ 得到；另一个由较长的复合得到。初始的 g 给同构 $\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\circ\eta\to\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Rep}(G)}$。典范同构 $\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\circ\eta(\tau)\to\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}$ 可与 η 复合。最后，定义给出 $\omega_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\phi})}\circ\nu(\phi)$ 到 $\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\circ\eta(\tau)\circ\eta$ 的同构。合起来得到同构

$$\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\phi})}\circ\nu(\phi)\longrightarrow\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Rep}(G)}. \tag{6.6}$$

另有同构

$$\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Rep}(G)}\longrightarrow\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Rep}(G^{\tau,\mu})}\circ\nu(\mu), \tag{6.7}$$

由 $V(\xi')\to V(\xi)$ 的同构 $x\mapsto\xi'(b(\tau,\mu)^{-1})x$ 给出。复合 (6.6) 与 (6.7)，得到 (6.5) 两个纤维函子间的第二个同构。按一般原理，它可由第一个与 $G^{\tau,\mu}(\mathbb{A}_f)$ 中某个元素 $(g'')^{-1}$ 复合得到 [40，第 II 节]。

若能以某种方式证明映射 $\psi_\tau:(\phi,g)\mapsto(\phi'',g'')$ 确有定义，那么为证猜想及补充，只须再验证 $\psi_\tau\circ\tau$ 复解析。本节的目的，是说明这些构造如何相互配合；真正驱动整个论证的关键仍有待寻找。

7. 连续上同调（Continuous cohomology）

若 $G=G_0$，则按第四节的原则，应可给 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 的每点配以对 (ϕ,g) 的等价类，其中 ϕ 为定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 $G_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\to G$ 同态；若 η 为相应的张量函子 $\mathcal{REP}(G)\to\mathcal{MOT}(\mathbb{C})$，则 g 定义同构 $\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}\circ\eta\to\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Rep}(G)}$。一般有映射 $\mathrm{Sh}_K(G,h)\to\mathrm{Sh}_{K_0}(G_0,h_0)$，通过拉回仍可给每点配对 (ϕ,g)，其中 $g\in G(\mathbb{A}_f)$，但 ϕ 现在将动机群映到 G_0。

若 $(\xi,V(\xi))$ 为 G_0 的 $\mathbb{Q}$ 上表示，等价地是 G 的通过 G_0 分解的表示，则给每点 s 配以由 $\xi\circ\phi$ 定义的动机 $M(s,\xi)$，并配以 g 定义的同构

$$\omega^{\mathbb{A}_f}_{\mathrm{Mot}(\mathbb{C})}(M(s,\xi))\simeq V(\xi)_{\mathbb{A}_f}.$$

簇 $\mathrm{Sh}_K(G,h)$ 及此动机族都应定义在 $E=E(G,h)$ 上。现在假设这个簇是固有的(proper)。理想情况下，可以构造族 $M(\ ,\xi)$ 的上同调群 M^i，$0\le i\le 2\dim\mathrm{Sh}_K$；它们仍为动机，这次定义在 E 上，因而对应 $G_{\mathrm{Mot}(E)}$ 的表示 σ^i。若第二节的形式体系成立，可将 σ^i 与 ρ_F 复合，得到 $G_{\Pi(E)}$ 的表示 $\rho^i=\sigma^i\otimes\rho_F$。[12]基本问题就只是描述像 $\rho^i(G_{\Pi(E)})$。

[12] **译者注（本次校订）：**这里是同态的复合，且基域为 E，故应写 $\rho^i=\sigma^i\circ\rho_E$，而非张量积。

但我们还没有这一整套形式体系，而研究 Shimura 簇的主要理由之一，正是希望在处理它提出的具体算术问题时，获得有助于构造这套体系的认识。这些一般原则与假设可以指引我们提出一些能够着手研究的问题，再由答案检验原有设想。

先注意，即使 M^i 尚未定义，仍可直接用现有数据定义 zeta 函数 $Z(z, M^i)$。它为以 E 的赋值为指标的乘积 $\prod_v Z_v(z, M^i)$。非阿基米德位处，可用与 ξ 相联系的 l 进层 $F_\xi(\mathbb{Q}_l)$ 的第 i 个上同调群上的 Galois 群 l 进表示定义，如 [30]、[34]。目前主要关心阿基米德因子，无须细说。

$E \subseteq \mathbb{C}$，其阿基米德赋值由 $\mathbb{C}$ 或 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的自同构作用于 E 得到。先定义由 $E \subseteq \mathbb{C}$ 给出的赋值 v 处的因子 $Z_v(z, M^i)$。已经给 ξ 配了 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 上局部常值层 $F_\xi(\mathbb{Q})$，并在 $F_\xi(\mathbb{C}) = F_\xi(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C}$ 上有一个极化 Hodge 结构的解析族。Deligne 的构造 [12]、[50] 因而在 $H^i = H^i(\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C}), F_\xi(\mathbb{C}))$ 上定义 Hodge 结构。

按 Serre [42] 的思想，因子 $Z_v(z, M^i)$ 将定义为 $L(s, \rho^i)$，其中 ρ^i 是 Weil 群 $W_{\mathbb{C}/E_v}$ 在 H^i 上的表示。Hodge 结构定义 $\mathcal{R}(\mathbb{R})$ 的表示；因为 $\mathbb{C}^\times = \mathcal{R}(\mathbb{R})$，可用它定义 ρ^i 在 $\mathbb{C}^\times \subseteq W_{\mathbb{C}/E_v}$ 上的作用。若 $E_v = \mathbb{C}$，这样已经完全定义。若 $E_v = \mathbb{R}$，还须定义 $\rho^i(w)$，其中 w 是投影到复共轭且平方为 -1 的 Weil 群元素。

由于 Sh_K 定义在 E 上，复共轭也定义了流形上的对合 θ。需要一个二阶映射 $\psi : \theta^* F \to F$，$F = F_\xi(\mathbb{C})$，使每条纤维上有

$$\theta^* F_s^{p,q} = F_{\theta(s)}^{p,q} \longrightarrow F_s^{q,p}.$$

相应的上同调映射 ι^* 将 $H^{p,q}$ 送到 $H^{q,p}$，规定 $\rho^i(w) = (-1)^p \iota^*$。

为定义 ψ，须假设上一节所述猜想的推论成立；若干情形可直接证明。于是 θ 可由映射 $(h, g) \mapsto (\eta(h), g)$ 取商得到。给定 (h, g)，其像及 $(\eta(h), g)$ 的像处的纤维都可等同于 $V(\xi)_\mathbb{C}$，ψ 就是恒等映射。

若以自同构 τ 给出的 $\tau^{-1} : E \to \mathbb{C}$ 代替嵌入 $E \subseteq \mathbb{C}$，则复流形换为 $\mathrm{Sh}_K^\tau(\mathbb{C})$；借助 φ_τ，可将它等同于与 $\mathrm{Sh}_{K^\tau}(G^{\tau,\mu}, h^\tau)$ 相联系的流形。因此，相应赋值处的 zeta 因子，可把 G, h, E 分别换成 $G^{\tau,\mu}, h^\tau, \tau^{-1}(E) = E(G^{\tau,\mu}, h)$，并取后者在 $\mathbb{C}$ 中的包含赋值来计算。空间 $V(\xi)$ 也须用 $\{\xi(c_\sigma(\tau, \mu)^{-1})\}$ 扭曲。

定义了 $Z(z, M^i)$ 后，眼前的问题是证明它可表示成与自守表示相联系的 L 函数之积：

$$Z(z, M^i) = \prod_j L(z - a_j, \pi_j, r_j). \tag{7.1}$$

其中 $a_j \in \mathbb{C}$ 为平移，π_j 为某个群 H_j 的自守表示，r_j 为 ${}^L H_j$ 的表示。首先须判定哪些 H_j, π_j, r_j 出现在乘积中。

第一步用连续上同调理论计算层 $F_\xi(\mathbb{C})$ 的上同调群及其 Hodge 结构，进而计算 $Z_v(z, M^i)$，v 仍由 $E \subseteq \mathbb{C}$ 给出。结合对 G 的自守表示的 L 包的分析 [44]，寻找至少在两边都替换成 v 处因子时成立的 (7.1) 型恒等式。[34] 详细讨论了一个例子。找到后，须验证其他赋值处的局部因子。若另一个赋值 v' 为阿基米德位，则连续上同调可用 $G^{\tau,\mu}$ 的自守表示计算它；这个群与 G 相差一个内扭曲（inner twisting）。要作比较，需要先建立 G 与这个群之间的函子性对应，并掌握其具体形式。这与 L 包研究相联，主要为解析问题，因为预期迹公式会提供有效手段 [23]。

在有限位处，直接处理 (7.1) 困难。出于拓扑中熟悉的理由，将左边换成

$$Z(z)=\prod_i Z(z,M^i)^{(-1)^i}, \tag{7.2}$$

并相应修改右边。至少在无分歧或分歧至多较温和时，右边可用迹公式分析 [8]、[14]、[30]。对于真正非交换的情况，目前我看不到一般方法，虽然 Deligne 为 GL(2) 发现了一种颇为奇特的方法 [13]。

若无分歧，(7.2) 在有限位的因子可用 l 进上同调的不动点公式（fixed point formulae）分析。除组合困难 [28] 外，关键是在 E 的素位 $\mathfrak{p}$ 的剩余域代数闭包 $\overline{\kappa}_{\mathfrak{p}}$ 中，对 $\mathrm{Sh}_K(G,h)$ 的几何点集及其上 Frobenius 作用有相当明确的描述 [32]。Ihara [20] 首先应用此想法，此后又对 Shimura 曲线的这个集合的结构深入研究 [21]、[22]。

有分歧时工作尚少。首先须在相对简单的例子中分析簇如何发生坏约化（bad reduction）。曲线已有若干有趣发现 [8]、[14]、[15]，高维簇的行为更为复杂；不过，研究约化的工具已经具备，可以着手开展。

以上各步都不容易。L 包研究尚处萌芽期，即使组合问题也要相当的巧思才能解决 [27]。具体例子仍能提供许多启发。连续上同调理论本身也处于发展初期，本节旨在指出 Shimura 簇研究中出现、应由成熟理论解决的若干问题。

先引入在以下讨论中起基本作用的 ${}^LG$ 的表示 r。${}^LG={}^LG^\circ\rtimes\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$。若 T 是 G 的一个 $\mathbb{Q}$ 上 Cartan 子群，则 T 的余权格 $X_*(T)$ 与 ${}^LT^\circ$ 的权格 $X^*({}^LT^\circ)$ 之间有同构，在模去 Weyl 群元素的意义下确定。特别地，若 (T,h) 是特殊点，则 μ 定义后者中的轨道 Θ，它不依赖 (T,h)。令 r° 为 ${}^LG^\circ$ 的极端权（extreme weights）集合为 Θ 的表示。Galois 群作用于 ${}^LT^\circ$ 的权，保持优势权（dominant weights）集合。$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 固定 Θ，因而固定其中的优势元素 $\mu^\vee$。可将 r° 延拓到 ${}^LG^\circ\rtimes\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$，使后者在 $\mu^\vee$ 的权空间上平凡作用。延拓仍记为 r°，定义诱导表示

$$r=\mathrm{Ind}({}^LG,{}^LG^\circ\rtimes\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E),r^\circ).$$

令 $d=\dim\mathrm{Sh}_K(G,h)$。预期 (7.2) 等于若干函数

$$L(z-d/2,\pi,\rho) \tag{7.3}$$

的乘积，其中 π 为 [33] 中与 G 相联系的某个群 H 的自守表示。一般有嵌入 $\phi:{}^LH\hookrightarrow{}^LG$，而 ρ 是 $r\circ\phi$ 的子表示。

对 $\mathbb{Q}$ 的任意赋值 w，令 r_w 为 r 在 ${}^LG_w={}^LG^\circ\rtimes\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_w/\mathbb{Q}_w)$ 上的限制，记号中隐含嵌入 $\overline{\mathbb{Q}}\subseteq\overline{\mathbb{Q}}_w$。双陪集 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)\backslash\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})/\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_w/\mathbb{Q}_w)$ 参数化 E 中位于 w 之上的赋值，且 $r_w=\bigoplus_{v|w}r_v$，其中

$$r_v=\mathrm{Ind}({}^LG_w,{}^LG^\circ\rtimes\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_w/E_v),r_v^\circ),\qquad r_v^\circ(\tau)=r^\circ(\sigma_v\tau\sigma_v^{-1}),$$

σ_v 是定义 v 的陪集中的某个元素。ρ 也分解为 $\rho=\bigoplus_{v|w}\rho_v$，而 (7.3) 为 $\prod_w\prod_{v|w}L(z-d/2,\pi_w,\rho_v)$；对应于 v 的因子为 $L(z-d/2,\pi_w,\rho_v)$。

以下只关心 $E\subseteq\mathbb{C}$ 给出的赋值 v，故用 r,ρ 代替 r_v,ρ_v。并把 $G(\mathbb{A})$（或 $H(\mathbb{A})$）的自守表示写为 $\pi\otimes\pi_f$，其中 π 为 $G(\mathbb{R})$ 的表示，π_f 为 $G(\mathbb{A}_f)$ 的表示。

$G(\mathbb{R})$ 的任意不可约表示 π 都属于某个 L 包 Π_φ，其中 $\varphi : W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \to {}^L G$。若 α 是将 $W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$ 与绝对值复合得到的特征，令 $\psi_1(\pi) = \alpha^{-d/2} \otimes (r \circ \varphi)$，则 $L(s - d/2, \pi, r) = L(s, \psi_1(\pi))$。

另一方面，设 $\pi \otimes \pi_f$ 是 $G(\mathbb{A})$ 的自守表示，作用于自守形式空间的子空间 $U \otimes U_f$。若 $h \in \mathfrak{H}$，根据连续上同调的原则 [4]，它对 $\mathrm{Sh}_K(\mathbb{C})$ 以 $F_\xi(\mathbb{C})$ 为系数的第 i 维上同调的贡献为[13]

$$\mathrm{Hom}_{K_h}(\Lambda^i(\mathfrak{g}/\mathfrak{k}) \otimes \widetilde{V}, U) \otimes U_f^K. \tag{7.4}$$

这里 $\mathfrak{k}$ 是 K_h 的 Lie 代数，$\widetilde{V}$ 是 $V(\xi)$ 的对偶，U_f^K 是 U_f 中 K 不变向量的空间。

定义 Hodge 结构的 $z \in \mathbb{C}^\times = \mathcal{R}(\mathbb{R})$ 的作用将 $\varphi \otimes u$ 送到 $\varphi' \otimes u$，其中

$$\varphi'(X \otimes \widetilde{v}) = \varphi(\eta(z)X \otimes \widetilde{\xi}(h(z^{-1}))\widetilde{v}).$$

这里 $X \mapsto \eta(z)X$ 是将 p 个全纯向量与 q 个反全纯向量的外积乘以 $z^{-p}\overline{z}^{-q}$ 的作用。因此 $\eta(z) = \mathrm{Ad}\, h(z^{-1}) \circ \eta(\overline{z})$，并有

$$\varphi'(X \otimes \widetilde{v}) = \pi(h(z^{-1}))\varphi(\eta(\overline{z})X \otimes \widetilde{v}).$$

若 $E \subseteq \mathbb{R}$，可将 $\mathbb{C}^\times$ 的作用延拓为 $W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} = W_{\mathbb{C}/E_v}$ 的作用。取 $n \in G(\mathbb{R})$ 使 $\mathrm{Ad}\, n \circ h = h^\iota$，则投影到 ι、平方为 -1 的 Weil 群元素将 $\varphi \otimes u$ 送到 $\varphi' \otimes u$，其中[14]

$$\varphi'(X \otimes \widetilde{v}) = \pi(n)\varphi(\mathrm{Ad}(n^{-1})(X) \otimes \widetilde{\xi}(n^{-1})\widetilde{v}).$$

两种情形中，$W_{\mathbb{C}/E_v}$ 在 (7.4) 上的表示都分解为 $\psi^i(\pi) \otimes 1$，其中 $\psi^i(\pi)$ 作用于上述 Hom_{K_h} 空间。令 $\psi_2(\pi)$ 为 $W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}$ 表示环中元素

$$\psi_2(\pi) = \bigoplus_i (-1)^i \,\mathrm{Ind}(W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}, W_{\mathbb{C}/E_v}, \psi^i(\pi)).$$

令 $m(\pi_f, K) = \dim U_f^K$。若对所有 π 都有

$$\psi_2(\pi) = m(\pi)\psi_1(\pi), \tag{7.5}$$

就可期待关系

$$Z(z) = \prod_\pi L(z - d/2, \pi, r)^{m(\pi_\infty)m(\pi_f, K)}. \tag{7.6}$$

这里只此一次把 π 看成 $G(\mathbb{A})$ 的表示，其无穷分量记为 π_∞，r 为 ${}^L G$ 的表示。但 (7.5) 并非总成立，必须发现 $\psi_1(\pi)$ 与 $\psi_2(\pi)$ 的真正关系，这将为把 (7.2) 正确写成自守 L 函数之积提供线索。

---

[13] **译者注（本次校订）：** 一般情形的贡献应为 $H^i(\mathfrak{g}, K_h; U \otimes V(\xi)) \otimes U_f^K$。式 (7.4) 写出的是计算这一相对李代数上同调的复形的第 i 项，尚须取微分的核再模去像；只有在相应微分消失或已作适当调和代表识别时，才能直接以该 Hom 空间代替上同调。

[14] **译者注（本次校订）：** 下式给出复共轭对合的作用。要表示平方为 -1 的 Weil 群元素，还须按本节前面的约定，在 (p, q) 分量上乘以 $(-1)^p$。否则该作用的平方为 1，而 $-1 \in \mathbb{C}^\times$ 在该分量上的作用为 $(-1)^{p+q}$，在奇权时不符。

令 $\Pi(\xi)=\{\pi_1,\dots,\pi_r\}$ 为与 ξ 具有同样中心特征及无穷小特征（infinitesimal character）的离散系列表示集。则 $\Pi(\xi)=\Pi$ 为一个 L 包 Π_φ，各 $\psi_1(\pi_i)$ 相同，记为 $\psi_1(\Pi)$。这些表示的连续上同调已完全了解 [4]，证明下列引理是一个简单练习。

引理（Lemma）. $\bigoplus_{j=1}^{r}\psi_2(\pi_j)=(-1)^d\psi_1(\Pi)$。

因此，当 L 包有多个元素时，(7.5) 失败。为修正 (7.6)，须将 r 换成一个子表示。但 r 作为 ${}^LG$ 表示一般不可约，所以须引入 [33] 的 ${}^LH$ 群，开始研究 L 不可区分性。

即使引入 L 不可区分性，修正 (7.6) 仍有另一项困难：还需要证明 $\psi_2(\pi)$ 的每个不可约分量都出现在 $\psi_1(\pi)$ 中，而这一点也并非总能成立。

这在 Casselman [6] 与 Milne [36] 考察的最简单例子中就已出现，只是他们没有必要特别指出。设 G 是 $\mathbb{Q}$ 上一个在无穷处分裂、在 p 处不分裂的四元数代数对应的群。令 $\pi_f=\pi_p\otimes\pi^p$，假设 $\pi\otimes\pi_f$ 在中心上平凡，π_p 一维且在 $G(\mathbb{Q}_p)$ 的极大紧子群 K_p 上平凡，π 或一维，或为离散系列的第一个元素。取 ξ 平凡。若 $K=K^pK_p$，则 $L(s-\frac12,\pi\otimes\pi_f,r)$ 应以指数 $\pm m(\pi^p,K^p)$ 出现在 $Z(s,\mathrm{Sh}_K)$ 中；这里 $m(\pi^p,K^p)$ 为 K^p 的平凡表示在 π_f^p 中出现的重数。π 一维时取正号，为离散系列首项时取负号。如 Casselman 与 Milne 在讲稿中所示，此结论在局部几乎处处成立。

π 为离散系列时，大概也不难证明 p 处局部陈述成立，因为此时它贡献于第一维上同调，且 $\pi_p=\pi(\sigma_p)$，其中 σ_p 为加厚 Weil 群（thickened Weil group）的特殊表示。特别地，

$$L(z-\tfrac12,\pi_p,r)=\frac{1}{1-\varepsilon/p^z},\qquad |\varepsilon|=1.$$

但若 π 一维，它贡献于零维及二维上同调，相应的局部 zeta 贡献应为

$$\left\{\frac{1}{(1-\varepsilon/p^z)(1-\varepsilon p/p^z)}\right\}^{m(\pi^p,K^p)}.$$

括号里的因子不是 $L(z-\frac12,\pi_p,r)$。

解决困难的关键是认识到，当 π，从而 $\pi\otimes\pi_f$ 一维时，根本不应使用 $L(z-\frac12,\pi\otimes\pi_f,r)$，而应使用 $L(z-\frac12,\pi'\otimes\pi'_f,r)$，其中 $\pi'\otimes\pi'_f$ 为 $G'(\mathbb{A})=\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$ 的一维表示，由与 $\pi\otimes\pi_f$ 相同的伊代尔类群（idele-class group）特征定义。由于几乎所有 v 处有 $G'(\mathbb{Q}_v)\sim G(\mathbb{Q}_v)$ 且 $\pi'_v\sim\pi_v$，若只考察几乎处处的局部 zeta 函数，就察觉不到用错表示的问题。

第二、三节讨论的意义由此显现。$\pi\otimes\pi_f$ 以及由函子性原理与它相联系的 $G'(\mathbb{A})$ 表示 $\pi''\otimes\pi''_f$ 都异常，因为几乎所有 v 处的 π''_v 一维，但 π''_p 无穷维。几乎处处与后者等价的等压表示是 $\pi'\otimes\pi'_f$。第二节的讨论已隐含异常表示与动机无关；所以现在必须抛弃 $\pi\otimes\pi_f$、换成 $\pi'\otimes\pi'_f$，并不意外。

本例 π 本身未变，因为 $G(\mathbb{R})\sim G'(\mathbb{R})$ 且 $\pi\sim\pi'$。一般却应预期也须修改 π。因此适当因子不是 $L(z-d/2,\pi\otimes\pi_f,r)$，而是 $L(z-d/2,\pi'\otimes\pi'_f,r)$，其中后者是由 G 内扭曲得到的群 G' 的自守表示，且仍要求 π'_v 几乎处处等价于 π_v。

目前重点是无穷位，因此先寻找 π' 的可能取值；更准确地说，是寻找相应 L 包 $\{\pi'\}=\Pi'$。看来须满足两条，第一条来自函数方程的相容性。

(a) 设 $\pi \in \Pi_\varphi$，$\{\pi'\} = \Pi_{\varphi'}$。对 $\mathbb{R}$ 的任意加法特征 ψ 及 ${}^LG = {}^LG'$ 的任意表示 σ，

$$\varepsilon'(z, \sigma\circ\varphi, \psi) = \varepsilon(z, \sigma\circ\varphi, \psi)\frac{L(1-z, \sigma\circ\varphi)}{L(z, \sigma\circ\varphi)}$$

等于

$$\varepsilon'(z, \sigma\circ\varphi', \psi) = \varepsilon(z, \sigma\circ\varphi', \psi)\frac{L(1-z, \sigma\circ\varphi')}{L(z, \sigma\circ\varphi')}.$$

(b) 可以在 $\psi_1(\pi')$ 中找到直和项 $\psi_0(\pi')$，使 $\psi_2(\pi) = \alpha\psi_0(\pi')$，$\alpha \in \mathbb{Z}$。

这些条件只是试探性的，以后也许须修改，但足以说明问题。

第一条只涉及 φ, φ'。先构造一些满足它的对。固定 $w \in W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}$，投影为 ι 且 $w^2 = -1$。可假设 $\varphi(w) = a \times \iota$，其中 a 位于 ${}^LG^\circ$ 中 ${}^LT^\circ$ 的正规化子中。于是 $\varphi(w)$ 也正规化 ${}^LT^\circ$。令 $\varphi(\iota)$ 表示它在权格或余权格上定义的变换。还可假设 φ 将 $\mathbb{C}^\times$ 映入 ${}^LT^\circ$，且

$$\varphi(z) = z^\Lambda \overline{z}^{\varphi(\iota)\Lambda}, \qquad \Lambda \in X_*({}^LT^\circ)\otimes\mathbb{C}, \quad \Lambda - \varphi(\iota)\Lambda \in X_*({}^LT^\circ).$$

类似定义 φ'：$\varphi'(w) = a' \times \iota$，$a'$ 在正规化子中，且 $\varphi'(z) = z^\Lambda \overline{z}^{\varphi'(\iota)\Lambda}$。注意二者的 Λ 相同；给定的 a 换为现在须定义的 a'。

假设 $\varphi(\iota)$ 将每条根送到其负根。选 $\lambda \in X_*({}^LT^\circ)$，[15]使对与所有根正交的权 $\lambda^\vee$，有 $\lambda^\vee(a) = e^{2\pi i\langle\lambda,\lambda^\vee\rangle}$。取 $a' \in {}^LT^\circ$，使同样的权满足 $\lambda^\vee(a') = e^{2\pi i\langle\lambda',\lambda^\vee\rangle}$。$\lambda'$ 尚待定义。也用 a 表示其在 $X_*({}^LT^\circ)\otimes\mathbb{C}$ 上的算子，令 q 为正根和的一半，规定

$$\lambda' = \frac{1+a}{2}\lambda - \frac{(1-a)(1+\varphi'(\iota))}{8}\Lambda + \frac{q}{2}.$$

注意 $\varphi'(\iota)$ 的作用与 ι 相同。已假设 φ 为良定义同态，故 [31]

$$\lambda + \varphi(\iota)\lambda \equiv \frac{\Lambda - \varphi(\iota)\Lambda}{2} - q \pmod{X_*({}^LT^\circ)}.$$

为说明 φ' 也良定义，须验证[16]

$$\lambda' + \varphi'(\iota)\lambda' \equiv \frac{\Lambda - \varphi(\iota)\Lambda}{2} \pmod{X_*({}^LT^\circ)}. \tag{7.7}$$

从等式 $a\varphi'(\iota) = \varphi'(\iota)a = \varphi(\iota)$、$a(1+\varphi(\iota)) = 1+\varphi(\iota)$ 出发，并注意两种变换的平方均为恒等，推出 (7.7) 左边等于

$$\frac{(1+\varphi'(\iota))(1+\varphi(\iota))\lambda}{2} - \frac{(1-a)(1+\varphi'(\iota))}{4}\Lambda + q,$$

因为 $(1+\varphi'(\iota))q/2 = q$。此和又同余于

$$\frac{1-\varphi(\iota)}{2}\Lambda - \frac{(1-a)(1+\varphi'(\iota))}{4}\Lambda = \frac{1-\varphi'(\iota)}{2}\Lambda.$$

[15] **译者注（本次校订）：**这里的 λ 应允许取值于 $X_*({}^LT^\circ)\otimes\mathbb{C}$。若限定为整余特征，则对每个整权 $\lambda^\vee$，$e^{2\pi i\langle\lambda,\lambda^\vee\rangle} = 1$，无法表示下文所需的一般取值。

[16] **译者注（本次校订）：**右端应使用 $\varphi'(\iota)$，即 $(\Lambda - \varphi'(\iota)\Lambda)/2$；紧接下文的计算所得正是这一表达式，它也是检验 φ' 为同态所需的条件。

所以，只要 φ 有定义且 $\varphi(\iota)$ 把每条根变为负根，就能构造 φ'。下列引理在此一般性下成立。

引理（Lemma）. 对 ${}^LG$ 的 Weil 形式的任意表示 σ，以及 $\mathbb{R}$ 的任意非平凡特征 ψ，有 $\varepsilon'(\tau,\sigma\circ\varphi,\psi)=\varepsilon'(\tau,\sigma\circ\varphi',\psi)$。

证明是基于 [31] 引理 3.2 的证明及 [24] 第 5、6 章的计算，但颇长，不值得在此列出。

也可以从由 $a'\in{}^LT^\circ$ 定义的 φ' 出发，逆转过程，得到 λ,a。更一般地，若 ${}^LM,{}^LM'$ 为 ${}^LG$ 的两个抛物子群，$\varphi:W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}\to{}^LM$ 的像不在 ${}^LM$ 的任何真抛物子群中，可先得到像落在 ${}^LM$（从而也落在 ${}^LG$ 或 ${}^LM'$）的极小抛物子群中的 φ''，然后逆转过程，得到 $\varphi':W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}\to{}^LM'$，其像不落在任何真抛物子群中。

现在只想用几个例子说明：给定某个 Π_φ 中的 π，如何选择上述 φ'，使 $\Pi_{\varphi'}$ 的元素满足 (b)。关键问题是这种选择能否总是作出；这还需要更多例子或一般定理来判定。

若 $\xi\otimes\pi$ 的全部连续上同调为零，(b) 容易满足：取 $\varphi'=\varphi$、$\alpha=0$。最简单的非平凡例子是 ξ,π 都平凡。设 $\pi\in\Pi_\varphi$，则 $\varphi(z)=z^q\overline{z}^{\varphi(\iota)q}$，$q$ 仍为正根和的一半。若 ${}^LM$ 为对应 G 在 $\mathbb{R}$ 上极小抛物子群的抛物子群，则 φ 的像在 ${}^LM$ 中，而 $\varphi(\iota)$ 将 ${}^LT^\circ$ 在 ${}^LM$ 中每条根送到负根。如上定义 φ'，取 $a'\in{}^LT^\circ$。G' 可取为 G 在 $\mathbb{R}$ 上的拟分裂形式。π 的连续上同调全在偶数维，且全为某个 (p,p) 型。它与紧对偶（compact dual）的上同调相同，可用 Schubert 胞腔（Schubert cells）计算。容易验证，对 $\pi'\in\Pi_{\varphi'}$，仅依赖于 φ' 的表示 $\psi_1(\pi')$ 等价于 $\psi_2(\pi)$。

若 G 在 $\mathbb{R}$ 上非拟分裂，则 $\varphi'\neq\varphi$。此时 G 当然在 $\mathbb{Q}$ 上也非拟分裂，$G(\mathbb{A})$ 的平凡表示异常。又一次看到，从 π 到 π' 的转变，是从异常表示到非异常表示的转变的局部表现。

另一些有趣例子是 Borel–Wallach 札记 [4] 第 XI 章讨论的 $\mathrm{PSU}(n,1)$ 的表示 $\pi=J_{i,j}$。取 ξ 平凡。此时 $\psi_2(\pi)$ 为从 $\mathbb{C}^\times$ 的一个表示诱导来的表示乘以 $(-1)^{i+j}$，所用表示的权为

$$z^{-i}\overline{z}^{-j},\quad z^{-i-1}\overline{z}^{-j-1},\quad\ldots,\quad z^{-(n-j)}\overline{z}^{-(n-i)}. \tag{7.8}$$

这里 $0\le i+j\le n-1$，$i,j\ge0$。Borel 和 Wallach 在一处说得含糊，或许这里 i,j 的角色须互换，但这无关紧要。

群 ${}^LG^\circ$ 为 $\mathrm{SL}(n+1,\mathbb{C})$，可取 ${}^LT^\circ$ 为对角矩阵群，r° 为标准表示。由 [4] 易推知，$\pi\in\Pi_\varphi$ 时，$\varphi(z)=z^\Lambda\overline{z}^{\varphi(\iota)\Lambda}$，$z\in\mathbb{C}^\times$，其中

$$\begin{aligned}\Lambda=(&n/2-i,\ n/2,\ n/2-1,\ldots,n/2-i+1,\ n/2-i-1,\ldots,\\&-n/2+j+1,\ -n/2+j-1,\ldots,-n/2,\ -n/2+j).\end{aligned}$$

出现的数为 $n/2,n/2-1,\ldots,-n/2$，只是顺序稍不寻常。$\varphi(\iota)$ 给出的变换为

$$(x_1,\ldots,x_{n+1})\longmapsto(-x_{n+1},-x_2,\ldots,-x_n,-x_1).$$

这里把 $X_*({}^LT^\circ)\otimes\mathbb{C}$ 的元素表示为 $n+1$ 个复数组成的序列，其和为零。

为明确起见，设 $i \le j$。选择 φ'，使 $\varphi'(\iota)$ 将 $(x_1, \dots, x_{n+1})$ 送到

$$(-x_{n+1}, -x_n, \dots, -x_{n-i+1}, -x_{n-j}, \dots, -x_{i+2}, -x_{n-j+1}, \dots, -x_{n-i}, -x_{i+1}, \dots, -x_1).$$

省略号中的指标每次按一递减或递增。若 $\pi' \in \Pi_{\varphi'}$，则 $\psi_1(\pi')$ 从 $\mathbb{C}^\times$ 的权如下的表示诱导得到：

$$\begin{aligned} &z^{-i}\overline{z}^{-j},\ 1,\ z^{-1}\overline{z}^{-1}, \dots, z^{-i+1}\overline{z}^{-j+1};\\ &z^{-i-1}\overline{z}^{-j-1}, \dots, z^{-(n-j-1)}\overline{z}^{-(n-i-1)};\\ &z^{-(n-j+1)}\overline{z}^{-(j-1)}, \dots, z^{-(n-i)}\overline{z}^{-i};\\ &z^{-(n-i+1)}\overline{z}^{-(n-i+1)}, \dots, z^{-n}\overline{z}^{-n}, z^{-(n-j)}\overline{z}^{-(n-i)}. \end{aligned} \tag{7.9}$$

由于 (7.8) 包含于 (7.9)，条件 (b) 得以满足。

应指出，为满足 (b) 而选择的 $\psi_0(\pi')$，除 i, j 某些退化取值外，必为 $\psi_1(\pi')$ 的真子表示。我希望 L 不可区分性能够顾及此现象。例如，令 $\varepsilon \in {}^L T^\circ$ 的对角元为[17]

$$1, \overbrace{-1, -1, \dots, -1}^{i}, 1, \dots, 1, \overbrace{-1, \dots, -1}^{j}, 1,$$

则 ε 与 $\varphi'(W_{\mathbb{C}/\mathbb{R}})$ 交换，可取 $\psi_0(\pi')$ 为 $\psi_1(\pi')$ 在 $r(\varepsilon)$ 的 $+1$ 特征空间上的限制。

[17] **译者注（本次校订）：** 所列矩阵的行列式为 $(-1)^{i+j}$；当 $i+j$ 为奇数时，它不属于此处的 $\mathrm{SL}(n+1, \mathbb{C})$。因此，关于 $\varepsilon \in {}^L T^\circ$ 的陈述需要修正，另选同时满足行列式为 1 及所需交换关系的元素，再相应描述其特征空间。

参考文献（References）

[1] J. Arthur, *Eisenstein series and the trace formula*, 本论文集，第一册，253–274 页。

[2] W. Baily and A. Borel, *Compactification of arithmetic quotients of bounded symmetric domains*, Ann. of Math. (2) 84 (1966), 442–528.

[3] A. Borel, *Automorphic L-functions*, 本论文集，第二册，27–61 页。

[4] A. Borel and N. Wallach, *Seminar on the cohomology of discrete subgroups of semi-simple groups*, Institute for Advanced Study (1976/77).

[5] P. Cartier, *Representations of p-adic groups: A survey*, 本论文集，第一册，111–155 页。

[6] W. Casselman, *The Hasse–Weil ζ-function of some moduli varieties of dimension greater than one*, 本论文集，第二册，141–163 页。

[7] W. Casselman, GL(n), Algebraic Number Fields (L-Functions and Galois Properties), A. Fröhlich 编，Academic Press, New York, 1977.

[8] I. V. Cherednik, *Algebraic curves uniformized by discrete arithmetical subgroups*, Uspehi Mat. Nauk 30 (1975), 183–184.（俄文）

[9] P. Deligne, *Travaux de Griffiths*, Sém. Bourbaki (1970).

[10] P. Deligne, *Travaux de Shimura*, Sém. Bourbaki (1971).

[11] P. Deligne, *La conjecture de Weil pour les surfaces K3*, Invent. Math. 15 (1972), 206–226.

[12] P. Deligne, *Théorie de Hodge. III*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 44 (1974), 5–78.

[13] P. Deligne, 致 Piatetski-Shapiro 的信（Letter to Piatetski-Shapiro）。

[14] P. Deligne and M. Rapoport, *Les schémas de modules de courbes elliptiques*, Modular Functions of One Variable. II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer, New York, 1972, pp. 143–316.

[15] V. G. Drinfeld, *Coverings of p-adic symmetric spaces*, Functional Anal. Appl. 10 (1976), 29–40.（俄文）

[16] J. Giraud, *Cohomologie non-abélienne*, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1971.

[17] Harish-Chandra, *Representations of semi-simple Lie groups. VI*, Amer. Math. J. 78 (1956), 564–628.

[18] Harish-Chandra, *Discrete series for semi-simple Lie groups. I*, Acta Math. 113 (1965), 241–318; II, 116 (1966), 1–111.

[19] R. Howe and I. Piatetski-Shapiro, *A counterexample to the "generalized Ramanujan conjecture" for (quasi-) split groups*, 本论文集，第一册，315–322 页。

[20] Y. Ihara, *Hecke polynomials as congruence ζ-functions in elliptic modular case*, Ann. of Math. (2) 85 (1967), 267–295.

[21] Y. Ihara, *On congruence monodromy problems*, vols. 1, 2, Lecture notes from Tokyo Univ., 1968, 1969.

[22] Y. Ihara, *Some fundamental groups in the arithmetic of algebraic curves over finite fields*, Proc. Nat. Acad. Sci. 72 (1975).

[23] S. Gelbart and H. Jacquet, *Forms of* $\mathrm{GL}(2)$ *from the analytic point of view*, 本论文集，第一册，213–251 页。

[24] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on* $\mathrm{GL}(2)$, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer, New York, 1970.

[25] H. Jacquet and J. Shalika, *A non-vanishing theorem for zeta-functions of* $\mathrm{GL}(n)$, Invent. Math. 38 (1976).

[26] D. Kazhdan, *On arithmetic varieties*, Lie Groups and Their Representations, Halsted, New York, 1975.

[27] R. Kottwitz, 学位论文（Thesis），Harvard Univ., 1977.

[28] R. Kottwitz, *Combinatorics and Shimura varieties mod* p, 本论文集，第二册，185–192 页。

[29] N. Kurokawa, *Examples of eigenvalues of Hecke operators in Siegel modular forms*, 1977（预印本）。

[30] R. P. Langlands, *Modular forms and* l*-adic representations*, Modular Forms of One Variable. II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer, New York, 1973, pp. 361–500.

[31] R. P. Langlands, *On the classification of irreducible representations of real algebraic groups*, Institute for Advanced Study, Princeton, N. J., 1973.

[32] R. P. Langlands, *Some contemporary problems with origins in the Jugendtraum*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 28, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1976, pp. 401–418.

[33] R. P. Langlands, *Stable conjugacy: definitions and lemmas*, Canad. J. Math.（待刊）。

[34] R. P. Langlands, *On the zeta-functions of some simple Shimura varieties*, Canad. J. Math.（待刊）。

[35] R. P. Langlands, *On the notion of automorphic representation*, 本论文集，第一册，203–207 页。

[36] J. Milne, *Points on Shimura varieties mod p*, 本论文集，第二册，165–184 页。

[37] D. Mumford, *Families of abelian varieties*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1966, pp. 347–351.

[38] I. Piatetski-Shapiro, *Multiplicity one theorems*, 本论文集，第一册，209–212 页。

[39] H. Resnikoff and R. L. Saldaña, *Some properties of Fourier coefficients of Eisenstein series of degree two*, Crelle 265 (1974), 90–109.

[40] N. Saavedra Rivano, *Catégories tannakiennes*, Lecture Notes in Math., vol. 265, Springer, New York, 1972.

[41] J.-P. Serre, *Abelian l-adic representations and elliptic curves*, Benjamin, New York, 1968.

[42] J.-P. Serre, *Facteurs locaux des fonctions zêta des variétés algébriques (définitions et conjectures)*, Sém. Delange-Pisot-Poitou, 1970.

[43] J.-P. Serre, *Représentations l-adiques*, Algebraic Number Theory, Tokyo, 1977.

[44] D. Shelstad, *Notes on L-indistinguishability*, 本论文集，第二册，193–203 页。

[45] D. Shelstad, *Orbital integrals and a family of groups attached to a real reductive group*, 1977（预印本）。

[46] K.-Y. Shih, *Conjugations of arithmetic automorphic function fields*, 1977（预印本）。

[47] J. Tate, *Number theoretic background*, 本论文集，第二册，3–26 页。

[48] N. Wallach, *Representations of reductive Lie groups*, 本论文集，第一册，71–86 页。

[49] A. Weil, *The field of definition of a variety*, Amer. J. Math. 78 (1956), 509–524.

[50] S. Zucker, *Hodge theory with degenerating coefficients. I*, 1977（预印本）。

高等研究院（The Institute for Advanced Study）。

第 34 章　Shimura 簇：模解释与典范模型的构造技术

Variétés de Shimura : interprétation modulaire, et techniques de construction de modèles canoniques

Pierre Deligne

原书第 2 册，第 247–289 页

篇内目录。 引言（原 247 页）；回顾、术语和记号（250）；1. Hermitian 对称域（251）：1.1 Hodge 结构的模空间（251），1.2 分类（257），1.3 辛嵌入（259）；2. Shimura 簇（262）：2.0 预备知识（262），2.1 Shimura 簇（265），2.2 典范模型（268），2.3 典范模型的构造（270），2.4 互反律：预备知识（274），2.5 应用：一个典范扩张（280），2.6 典范模型的互反律（284），2.7 归结到导出群及存在定理（285）；参考文献（289）。

. 引言（Introduction）

本文接续 [5] 的讨论，并使用其中第 4、5 节的主要结果。第一部分说明定义 Shimura 簇（Shimura varieties）时，系统 (G, X)（2.1.1）所须满足的公理从何而来。我们证明，大致而言，它们对应于下列类型的 Hodge 结构（Hodge structures）的模空间（moduli spaces）X^+。[1]

(a) 在固定向量空间 V 上，要求某些张量 $t_1, \ldots, t_n$ 为 $(0,0)$ 型的所有 Hodge 结构组成的空间，X^+ 是其一个连通分支。代数群 G 是固定各 t_i 的 $\mathrm{GL}(V)$ 子群，而 $X = G(\mathbb{R}) \cdot X^+$ 是其轨道。

(b) 由 X^+ 参数化的 Hodge 结构族满足代数几何中自然出现的 Hodge 结构族所具有的条件：X^+ 有适当且唯一确定的复结构，使该族成为可极化 Hodge 结构变分（polarizable variation of Hodge structure）。

空间 X^+ 自动为 Hermitian 对称域（Hermitian symmetric domain），即曲率小于零的 Hermitian 对称空间。所有 Hermitian 对称域都可如此描述为 Hodge 结构的模空间（1.1.17），我认为这种描述很有用。例如，D 嵌入其对偶 $\check{D}$（一个旗簇（flag variety）），对应于将 Hodge 结构映到相应 Hodge 滤过（Hodge filtration）的映射。“第三类 Siegel 域”的描述可解释为：在某些假设下，将权滤过（weight filtration）叠加在 Hodge 结构上得

[1] 原文 AMS（MOS）学科分类（1970）：主要 10D20、14G99；次要 20G15、20G30。

到混合 Hodge 结构（mixed Hodge structure），从而有从 D 到混合 Hodge 结构模空间的映射，参见 [1，III，4.1]。本文既不再提及也不使用这一点。

上述观点与将某些 Shimura 簇描述为阿贝尔簇（abelian varieties）模空间的观点，通过以下对应联系起来：给出阿贝尔簇，等价于给出无挠的、类型为 $\{(-1,0),(0,-1)\}$ 的可极化 $\mathbb{Z}$ Hodge 结构，范畴等价由 $A\mapsto H_1(A,\mathbb{Z})$ 给出。改取对偶 $A\mapsto H^1(A,\mathbb{Z})$ 后，可用 $\{(1,0),(0,1)\}$ 代替。给阿贝尔簇赋予极化，等价于给其 H_1 赋予极化。这一对应也适用于带参数的情形：在光滑复簇 S 上给出极化阿贝尔概形（polarized abelian scheme），等价于在 S^{an} 上给出类型为 $\{(-1,0),(0,-1)\}$ 的极化 Hodge 结构变分。由 S^{an} 参数化的阿贝尔簇解析族自动为代数的，见 [3]。要解释更复杂类型的 Hodge 结构，人们希望以适当“动机”（motives）代替阿贝尔簇，目前这还只是梦想。

1.2 利用上述框架，以 Dynkin 图及其特殊顶点描述 Hermitian 对称域的分类。1.3 则对某类到 Siegel 半空间的嵌入作出分类，所得结果与 Satake [11] 相对应。应用 Weyl 酉技巧（unitary trick，见 [7]），分类归结为查阅基本权按简单根展开的系数表；所需表格可见 Bourbaki [4]。

关于 Hodge 结构变分及其在代数几何中的出现，读者可参阅 [6]（我们的符号约定与之不同）；[6] 陈述的某些事实证明于 [7]。

2.1、2.2 用阿代尔语言定义 Shimura 簇 ${}_KM_{\mathbb{C}}(G,X)$（[5] 中记为 ${}_KM_{\mathbb{C}}(G,h)$，$h\in X$ 任意）、其投射极限 $M_{\mathbb{C}}(G,X)$ 及典范模型（canonical model）。具体定义见正文；这里只说，典范模型是在对偶域（reflex field；原文 corps dual，2.2.1）$E(G,X)$ 上的概形 $M(G,X)$，配有同构

$$M(G,X)\otimes_{E(G,X)}\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}M_{\mathbb{C}}(G,X),$$

且这种定义域下降满足适当性质：$G(A^f)$ 等变性及特殊点（special points，2.2.4）的 Galois 性质。还定义弱典范模型（weakly canonical model）：同一定义中，将 $E(G,X)$ 换成包含于 $\mathbb{C}$ 的某个有限扩张 E。它在构造典范模型时起技术作用。2.1、2.2 的定义与 [5] 在表述上的差异，来自符号约定的不同，如右作用与左作用、整体类域论互反律的选择。

启发性描述见 [5] 引言；从阿代尔语言过渡到经典语言的简短例子见 [5，1.6–1.11、3.14–3.16、4.11–4.16]。

[5] 将 Shimura 构造典范模型的方法系统化。本文第二部分改进其结果。2.6 在假定 $M_{\mathbb{C}}(G,X)$ 存在 E 上弱典范模型的前提下，确定 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 在其几何连通分支集上的作用，不再像 [5] 那样假设 G^{der} 单连通。关键在于 2.4 构造的下述态射：设 G 为 $\mathbb{Q}$ 上连通约化群，$\rho:\widetilde{G}\to G$ 为导出群 G^{der} 的万有覆盖，M 为定义于数域 E 的 $\mathbb{G}_m\to G$ 同态共轭类。构造从 E 的伊代尔类群（idele class group）到阿贝尔商 $G(A)/\rho\widetilde{G}(A)G(\mathbb{Q})$ 的同态 q_M。它对 (G,M) 函子化，且 F/E 扩张时，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C(F) & & \\ {\scriptstyle N_{F/E}}\downarrow & \searrow & \\ C(E) & \longrightarrow & G(A)/\rho\widetilde{G}(A)G(\mathbb{Q}). \end{array}$$

若 $\widetilde{G}$ 没有使 $G'(\mathbb{R})$ 紧的 $\mathbb{Q}$ 因子 G'，由强逼近定理得到

$$\pi_0(G(A)/\rho\widetilde{G}(A)G(\mathbb{Q}))=\pi_0(G(A)/G(\mathbb{Q})).$$

由整体类域论，$\pi_0 C(E)$ 为阿贝尔化 Galois 群 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)^{\mathrm{ab}}$，$q_M$ 给出它在此连通分支集上的作用。

第二个新想法其实是回到 Shimura 的观点。由 2.6 可从弱典范模型的中性分支 $M^0_{\mathbb{Q}}(G, X^+)$，连同稳定它的 $G(A^f) \times \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 子群 H 的半线性作用，重建模型 $M_E(G, X)$。该几何连通分支依赖于 X 的连通分支 X^+。设 Z 为中心，G^{ad} 为伴随群，$G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{R})^+$ 为实点的拓扑中性分支，$G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+ = G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q}) \cap G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{R})^+$。$Z(\mathbb{Q})$ 在 $G(A^f)$ 中的闭包 $Z(\mathbb{Q})^-$ 平凡作用，故 H 的作用经 $H/Z(\mathbb{Q})^-$ 分解。实际上可让一个稍大的群作用，它是 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 关于 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+$ 的某个完备化的扩张，完备化的拓扑由 $G^{\mathrm{der}}(\mathbb{Q})$ 同余子群的像给出。

此扩张在唯一同构的意义下唯一确定，只依赖 $G^{\mathrm{ad}}, G^{\mathrm{der}}$ 及 X^+ 在 G^{ad} 中的像 $X^{+\mathrm{ad}}$（2.5），记为 $\mathcal{E}_E(G^{\mathrm{ad}}, G^{\mathrm{der}}, X^{+\mathrm{ad}})$。中性分支为 $X^{+\mathrm{ad}}$ 模 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+$ 中算术子群的商的投射极限，其中这些子群来自 $G^{\mathrm{der}}(\mathbb{Q})$ 同余子群。最终可验证，要使 $M^0_{\mathbb{Q}}(G, X^+)$ 及 $\mathcal{E}_E$ 作用对应一个弱典范模型，所需条件只依赖伴随群、$X^{+\mathrm{ad}}$、覆盖 $G^{\mathrm{der}} \to G^{\mathrm{ad}}$，以及 $E(G^{\mathrm{ad}}, X^{+\mathrm{ad}})$ 在 $\mathbb{C}$ 中的有限扩张 E。这些条件定义连通弱典范模型；E 等于该对偶域时，称连通典范模型（2.7.10）。

因此，典范模型的存在性大体只依赖导出群。这一方法比 [5，5.11] 中逐一沿中心方向调整 h 更为方便。

2.3 调用 [5，4.21、5.7]，利用辛嵌入（symplectic embeddings）构造一批典范模型。借助 1.3 的结果，只需少量计算即可得到所需的辛嵌入。2.7 阐明上述归结到导出群的方法，由 2.3 推出涵盖所有已知情形（Shimura、Miyake、Shih）的存在判据。

本文通过弱典范模型与连通弱典范模型之间的等价，将 [5] 的唯一性及由一族弱典范模型构造典范模型等结果转移到连通情形。更自然的做法是直接改写证明，并同样转移函子性 [5，5.4] 及向子群过渡 [5，5.7]，从而避开晦涩的 [5，1.15]。受时间和精力所限，这里未采用这一做法。

我最近证明，可以用纯代数方式刻画特征零域上阿贝尔簇 A 的 (p,p) 型有理循环。由此可重新得到存在判据 2.3.1，并给出如此构造的模型的模解释（参见 [9]）。遗憾的是这种描述不适用于模 p 约化。该方法避开 [5，5.7]（因而也避开 [5，1.15]），并给出 Shimura 簇共轭的部分信息。

0. 回顾、术语和记号（Rappels, terminologie et notations）

0.1. 将使用强逼近定理（strong approximation）、实逼近定理（real approximation）、Hasse 原理，以及非阿基米德局部域上半单单连通 G 的 $H^1(K, G) = 0$。相关文献见 [5，0.1–0.4]。此外，G. Prasad, *Strong approximation for semi-simple groups over function fields*, Ann. of Math. (2) **105** (1977), 553–572，证明任意整体域上的强逼近。设 G 为整体域 K 上中心为 Z 的半单单连通群。对 $H^1(K, G)$，只在 $H^1(K, Z)$ 的像内使用 Hasse 原理，故不必关心 E_8 因子。

0.2. “约化群”总指连通约化群；其覆盖总指连通覆盖；“伴随群”指约化伴随群。对 G，以 $G^{\mathrm{ad}}, G^{\mathrm{der}}$ 表示伴随群、导出群，以 $\rho : \widetilde{G} \to G^{\mathrm{der}}$ 表示后者的万有覆盖。常用 Z 或 $Z(G)$ 表示中心，也用 $\widetilde{Z}$ 表示 $\widetilde{G}$ 的中心，略有记号冲突。

0.3. 上标 0 表示代数连通分支，如 Z^0 是中心的中性分支。上标 $+$ 表示拓扑连通分支，如 $G(\mathbb{R})^+$ 是实点群的中性分支，$G(\mathbb{Q})^+ = G(\mathbb{Q}) \cap G(\mathbb{R})^+$。对实约化群，用下标 $+$ 表示 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{R})^+$ 在 $G(\mathbb{R})$ 中的逆像；有理点同样记。对拓扑空间 X，$\pi_0(X)$ 表示连通分支集，赋商拓扑；本文中它总为离散，或紧且全不连通。

0.4. Hermitian 对称域指曲率小于零的 Hermitian 对称空间，即无欧氏或紧因子。[2]

0.5. 除非另作说明，向量空间均有限维，数域均为 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张，通常包含于 $\mathbb{C}$。$\overline{\mathbb{Q}}$ 指 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中的代数闭包。

0.6. 令

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \operatorname{proj\,lim}_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \prod_p \mathbb{Z}_p, \qquad A^f = \mathbb{Q} \otimes \widehat{\mathbb{Z}} = \prod_p{}' \mathbb{Q}_p, \qquad A = \mathbb{R} \times A^f.$$

最后一个为 $\mathbb{Q}$ 的阿代尔环，也偶尔用 A 表示任意整体域的阿代尔环。

0.7. 若 G 为 F 上概形，K 为 F 代数，以 $G(K)$ 表示其 K 值点，以 G_K 或 $G \otimes_F K$ 表示基扩张得到的 K 概形。

0.8. 固定整体类域论互反同构（reciprocity isomorphism）的归一化，即在该同构及其逆之间作如下选择：

$$\pi_0(A_E^\times / E^\times) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)^{\mathrm{ab}},$$

使在 v 处为一致化元、其他位为 1 的伊代尔类对应几何 Frobenius（geometric Frobenius），即 Frobenius 代换之逆。见 1.1.6 及该处所引文献 3.6、8.12。

[2] **译者注（本次校订）：**这里的曲率表述应理解为“非紧型”。此类空间的 Riemann 截面曲率非正；秩至少为 2 时存在零曲率的平面，因此一般不能说所有截面曲率都严格小于零。其全纯截面曲率为负，“无欧氏或紧因子”的刻画是准确的。

1. Hermitian 对称域（Domaines hermitiens symétriques）

1.1. Hodge 结构的模空间（Espaces de modules de structures de Hodge）

1.1.1. 回忆实向量空间 V 上的 Hodge 结构，是复化上的双分次 $V_{\mathbb{C}} = \bigoplus V^{pq}$，满足 V^{pq} 与 V^{qp} 互为复共轭。定义 $\mathbb{C}^\times$ 在 $V_{\mathbb{C}}$ 上的作用 h：

$$h(z)v = z^{-p}\bar{z}^{-q}v, \qquad v \in V^{pq}. \tag{1.1.1.1}$$

它与复共轭交换，故来自 V 上的作用，仍记 h。将 $\mathbb{C}$ 看作 $\mathbb{R}$ 的扩张，其乘法群视为实代数群 $\mathbb{S} = R_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}\mathbb{G}_m$（Weil 限制（restriction of scalars）），则 $\mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^\times$，$h$ 是代数群作用。由此得到实 Hodge 结构范畴与带 $\mathbb{S}$ 作用的实向量空间范畴之间的等价。

包含 $\mathbb{R}^\times \subset \mathbb{C}^\times$ 对应 $\mathbb{G}_m \subset \mathbb{S}$。以 w_h 或 w 表示 h^{-1} 在 $\mathbb{G}_m$ 上的限制，称为权（weight）$w : \mathbb{G}_m \to \mathrm{GL}(V)$。若 $p+q \neq n$ 时 $V^{pq} = 0$，称 V 纯权 n，等价于 $w(\lambda)$ 为比率 λ^n 的位似。以 μ_h 或 μ 表示 $\mathbb{G}_m$ 在 $V_{\mathbb{C}}$ 上的作用，$\mu(z)v = z^{-p}v$（$v \in V^{pq}$）；它是 $\mathbb{G}_m \to \mathbb{S}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{h} \mathrm{GL}(V_{\mathbb{C}})$ 的复合。

Hodge 滤过 F_h 或 F 由 $F^p = \bigoplus_{r \geq p} V^{rs}$ 定义。若 $(p,q) \notin \mathcal{E}$ 时 $V^{pq} = 0$，称 V 为类型 $\mathcal{E} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$。更一般地，对 $A \subset \mathbb{R}$ 且 $A \otimes \mathbb{Q}$ 为域（实际为 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$），$A$ Hodge 结构是带有 $V \otimes_A \mathbb{R}$ 上 Hodge 结构的有限生成 A 模 V。

例 1.1.2. 基本例为紧 Kähler 簇 X 的 $V = H^n(X, \mathbb{R})$，$V^{pq} \subset H^n(X, \mathbb{C})$ 由 (p,q) 型闭形式所代表的上同调类组成。通过张量积、取直和因子或对偶得到其他有用例子。如 H^n 的对偶 $H_n(X, \mathbb{R})$ 具有权 $-n$ 的 Hodge 结构。整系数同调或上同调给出 $\mathbb{Z}$ Hodge 结构。

例 1.1.3. 类型为 $\{(-1,0),(0,-1)\}$ 的结构，恰为 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{S}(\mathbb{R})$ 的作用来自 V 上复结构的情形。此时投影 $\mathrm{pr} : V \to V^{-1,0} \subset V_{\mathbb{C}}$ 为双射，且 $\mathrm{pr}(h(z)v) = z\,\mathrm{pr}(v)$。

例 1.1.4. 复环面 $A = L/\Gamma$ 为其 Lie 代数模格的商。由 $\Gamma \otimes \mathbb{R} \cong L$ 得到 $\Gamma \otimes \mathbb{R}$ 上的复结构，视为 1.1.3 的 Hodge 结构。经 $\Gamma = H_1(A, \mathbb{Z})$ 识别，这就是 1.1.2 中的结构。

例 1.1.5. Tate Hodge 结构 $\mathbb{Z}(1)$ 为类型 $(-1,-1)$、整格 $2\pi i\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$ 的结构。指数映射识别 $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C}/\mathbb{Z}(1)$，给出 $\mathbb{Z}(1) = H_1(\mathbb{C}^\times)$。定义 $\mathbb{Z}(n) = \mathbb{Z}(1)^{\otimes n}$（$n \in \mathbb{Z}$），类型为 $(-n,-n)$，整格为 $(2\pi i)^n\mathbb{Z}$。以 $\cdots(n)$ 表示与 $\mathbb{Z}(n)$ 的张量积，即 Tate 扭曲（Tate twist）。

1.1.6. 注。 规则 $h(z)v = z^{-p}\bar{z}^{-q}v$ 与我在 *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*, Anvers II, Lecture Notes in Math., vol.349, pp.501–597 中采用的相同，与 [6] 相反。其依据一是 1.1.4，二是希望 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{R}(1)$ 上按范数相乘，参见该文 8.12 末。

1.1.7. 复解析簇 S 上的 Hodge 结构变分由下列数据组成：(a) 实向量空间的局部系统（local system）V；(b) 每个 $s \in S$ 的纤维上随 s 连续变化的 Hodge 结构。要求 Hodge 滤过随 s 全纯变化，并满足横截性（transversality）公理：F^p 中截面的导数属于 F^{p-1}。

通常还给定有限生成 $\mathbb{Z}$ 模的局部系统 $V_{\mathbb{Z}}$，使 $V = V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{R}$，称为 $\mathbb{Z}$ Hodge 结构变分。对 1.1.1 的环 A 也类似。

1.1.8. 注。 将 S 视为实流形，其各点切空间带复结构，即类型 $\{(-1,0),(0,-1)\}$ 的 Hodge 结构。殆复结构的可积性意味着复化切丛的向量场括号与 Hodge 滤过相容：$[T^{0,-1}, T^{0,-1}] \subset T^{0,-1}$。同样，Hodge 结构变分的公理要求导数

$$(\text{切丛}) \otimes_{\mathbb{R}} (V \text{ 的} C^\infty \text{ 截面}) \longrightarrow (V \text{ 的} C^\infty \text{ 截面})$$

的复化与 Hodge 滤过相容：$D \in T^{0,-1}$ 时 $\partial_D F^p \subset F^p$（全纯性），任意 D 时 $\partial_D F^p \subset F^{p-1}$（横截性）。

1.1.9. 原理。 代数几何中自然出现的、依赖于复参数的 Hodge 结构，构成参数空间上的 Hodge 结构变分。基本例是带参数的 1.1.2：若 $f : X \to S$ 为固有光滑态射（proper smooth morphism），纤维 X_s 为 Kähler 簇，则 $H^n(X_s, \mathbb{Z})$ 构成 S 上的局部系统，复化 $H^n(X_s, \mathbb{C})$ 上的 Hodge 滤过全纯变化且满足横截性。

1.1.10. 权 n 的实 Hodge 结构 V 的极化（polarization），是态射 $\Psi : V \otimes V \to \mathbb{R}(-n)$，使 $(2\pi i)^n \Psi(x, h(i)y)$ 为正定对称形式。$\mathbb{Z}$ Hodge 结构类似，只须换为 $\mathbb{Z}(-n)$。由于 $h(i)$ 在 $\mathbb{R}(-n)$ 上平凡，

$$\Psi(h(i)x, y) = \Psi(x, h(-i)y), \qquad h(-i)y = (-1)^n h(i)y,$$

故对称性等价于：n 偶数时 Ψ 对称，n 奇数时反对称。代数几何中出现的 Hodge 结构是纯权可极化 $\mathbb{Z}$ Hodge 结构。例如 Hodge 正性定理保证光滑射影簇的 $H^n(X, \mathbb{Z})$ 可极化；$h(i)$ 即 Weil 的 Kähler 簇著作中记为 C 的算子。

1.1.11. 设有实向量空间族 $(V_i)_{i \in I}$ 及若干张量 s_j，它们位于各 V_i 及其对偶的张量幂的张量积中。我们研究使所有 s_j 为 $(0,0)$ 型的 Hodge 结构族。注意 $f : V \to W$ 为 Hodge 结构态射，当且仅当作为 $\mathrm{Hom}(V, W) = V^* \otimes W$ 的元素为 $(0,0)$ 型。

令 $G \subset \prod \mathrm{GL}(V_i)$ 为固定各 s_j 的代数子群。由 1.1.1，给出一族结构等价于给出同态 $h : \mathbb{S} \to \prod \mathrm{GL}(V_i)$；所有 s_j 为 $(0,0)$ 型当且仅当 h 经 G 分解，因此考虑代数态射 $h : \mathbb{S} \to G$ 即可。

也可以直接以 G 为基本对象来表述这一问题。对实线性代数群 G，给出 $h : \mathbb{S} \to G$，等价于在每个表示 V 上给出 Hodge 结构，对 G 态射函子化且与张量积相容，参见 Saavedra [10，VI，第 2 节]。1.1.1 的 w_h, μ_h 分别成为 $\mathbb{G}_m \to G$、$\mathbb{G}_m \to G_{\mathbb{C}}$ 的态射。

1.1.12. 因而考虑如下模空间：固定实线性代数群 G，取 $\mathbb{S}\to G$ 的实代数群同态空间的一个拓扑连通分支 X。令 G_1 为使所有 $h\in X$ 均经它分解的最小代数子群。X 仍为 $\mathbb{S}\to G_1$ 同态空间的连通分支。因 $\mathbb{S}$ 为乘法型（multiplicative type），X 中任意两元素共轭：X 是 $G_1(\mathbb{R})^+$ 共轭类，也为 $G(\mathbb{R})^+$ 共轭类，G_1 是 G 中性分支的正规子群。

1.1.13. 鉴于 1.1.9、1.1.10，只考虑对 G 的某个忠实表示族 V_i 满足下列条件的 X：

(α) 每个 V_i 的权分次均与 $h\in X$ 无关；在复化上其第 n 部分为 $\bigoplus_{p+q=n}V_i^{pq}$。等价地，$h(\mathbb{R}^\times)$ 在 $G(\mathbb{R})$ 中心内，或伴随表示的权为零。

(β) X 存在适当复结构，使每个 V_i 上由 $h\in X$ 给出的族都是 Hodge 结构变分。

(γ) 对每个 V_i 的权 n 齐次分量 V，存在 $\Psi: V\otimes V\to\mathbb{R}(-n)$，使它对每个 $h\in X$ 都是极化。

命题 1.1.14. 假设 (α) 成立。(i) X 上存在唯一复结构，使各 V_i 的 Hodge 滤过随 h 全纯变化；(ii) (β) 成立当且仅当伴随表示的类型为 $\{(-1,1),(0,0),(1,-1)\}$；(iii) (γ) 成立当且仅当 G_1 约化，且对每个 $h\in X$，$\operatorname{int}h(i)$ 在其伴随群上诱导 Cartan 对合。

证明（*Proof*）. (i) 令 $V=\bigoplus V_i$，为忠实表示。Hodge 结构由 Hodge 滤过（及非纯权时的权分次）确定：权 $n=p+q$ 时 $V^{pq}=F^p\cap\overline{F}^q$。所以 $\phi: X\to\operatorname{Flag}(V_{\mathbb{C}})$，$h\mapsto F_h$ 单射。证明它识别 X 为旗流形的一个复子流形即可，此时诱导复结构为使 ϕ 全纯的唯一结构。

令 $L=\operatorname{Lie}G$，$p: L\to\operatorname{End}(V)$ 为作用，按假设单射且为 G 模态射，因此对每个 h 亦为 Hodge 结构态射。X 在 h 处的切空间是 L/L^{00}，其中 L^{00} 为稳定子的 Lie 代数。旗流形在 $\phi(h)$ 处的切空间是 $\operatorname{End}(V_{\mathbb{C}})/F^0\operatorname{End}(V_{\mathbb{C}})$。$d\phi$ 由下图复合给出：

$$\begin{array}{ccc} L/L^{00} & \xrightarrow{\ p\ } & \operatorname{End}(V)/\operatorname{End}(V)^{00} \\ \big\downarrow & & \big\downarrow \\ L_{\mathbb{C}}/F^0L_{\mathbb{C}} & \xrightarrow{\ p\ } & \operatorname{End}(V_{\mathbb{C}})/F^0\operatorname{End}(V_{\mathbb{C}}). \end{array}$$

作为 Hodge 结构态射的 p 是单射，故 $d\phi$ 也是单射，像等于 $L_{\mathbb{C}}/F^0L_{\mathbb{C}}$ 的像，为复子空间，得 (i)。

(ii) 横截性条件恰好要求 $d\phi$ 的像落在 $F^{-1}\operatorname{End}(V_{\mathbb{C}})/F^0\operatorname{End}(V_{\mathbb{C}})$ 内，即 $L_{\mathbb{C}}=F^{-1}L_{\mathbb{C}}$。

证明 (iii) 用下述 [7，2.8]。回忆实线性代数群（未必连通）的 Cartan 对合，是对合 σ 使由共轭 $g\mapsto\sigma(\bar{g})$ 定义的实形式 G^σ 为紧形式，即 $G^\sigma(\mathbb{R})$ 紧且与 $G^\sigma(\mathbb{C})=G(\mathbb{C})$ 的每个连通分支相交。对平方在中心的 $C\in G(\mathbb{R})$，V 的 C 极化是 G 不变双线性形式 Ψ，使 $\Psi(x,Cy)$ 正定对称。对 $g\in G(\mathbb{R})$，

$$\Psi(x,gCg^{-1}y)=\Psi(g^{-1}x,Cg^{-1}y),$$

故此概念仅依赖 C 的 $G(\mathbb{R})$ 共轭类。 □

回顾 1.1.15（[7，2.8]）. 对实代数群 G 及平方在中心的 $C\in G(\mathbb{R})$，以下等价：(i) $\operatorname{Int}C$ 为 Cartan 对合；(ii) 每个实表示都可 C 极化；(iii) 存在忠实可 C 极化实表示。

条件 (i) 蕴含 G^0 约化，因为有紧形式；它只依赖 C 的共轭类。

继续证明 1.1.14(iii)。令 G_2 为所有 $h|_{U^1}$（$U^1 \subset \mathbb{C}^\times$ 为单位圆）经之分解的最小代数子群。$\Psi : V \otimes V \to \mathbb{R}(-n)$ 满足 (γ)，当且仅当 $(2\pi i)^n \Psi : V \otimes V \to \mathbb{R}$ 在 $h(U^1)$、从而在 G_2 下不变，并为 $h(i)$ 极化。由 1.1.15，(γ) 等价于 $\operatorname{int} h(i)$ 为 G_2 的 Cartan 对合。

因此 G_1 约化：G_2 有紧形式而约化，G_1 是 $\mathbb{G}_m \times G_2$ 的商。G_2 由紧子群生成，故其连通中心紧，因为与其阿贝尔化同源。因此 $\theta = \operatorname{int} h(i)$ 为 G_2 的 Cartan 对合，当且仅当它在伴随群上如此；G_1, G_2 具有相同伴随群，得证。

1.1.14 的条件只依赖 (G, X)，因而得到：

推论 1.1.16. 1.1.13 的 $(\alpha), (\beta), (\gamma)$ 不依赖所选的忠实表示族 V_i。

推论 1.1.17. 1.1.13 的空间 X 恰为 Hermitian 对称域。

证明（*Proof*）. A. 先证明 X 是 Hermitian 对称域。依次作如下归结：(1) 令 $G = G_1$，不改变 X 或 1.1.13 的条件。(2) 令 G 伴随型：由 (1)，G 约化，其模有限中心子群的商为环面 T 与 G^{ad} 的乘积。X 仍可识别为 $\mathbb{S}/\mathbb{G}_m \to G^{\mathrm{ad}}$ 同态空间的一个连通分支：若同态可提升到 $\mathbb{S} \to G$，且指定在 T 的投影，则提升唯一，1.1.14 条件仍成立。(3) 令 G 为单群：分解 G 为单因子 G_i 的乘积，将 X 分为对应 X_i 的乘积。

因此设 G 为单伴随群，X 为满足 1.1.14(ii)、(iii) 的非平凡 $h : \mathbb{S}/\mathbb{G}_m \to G$ 的 $G(\mathbb{R})^+$ 共轭类。G 非紧，否则由 (iii)，$\operatorname{int} h(i)$ 平凡；再由 (ii)，$\operatorname{Lie} G$ 为 $(0,0)$ 型，h 亦平凡。h 的中心化子由 (iii) 为紧群，故 X 上有 $G(\mathbb{R})^+$ 不变 Riemann 度量。由 (ii)，$h(i)$ 在切空间 $\operatorname{Lie}(G)/\operatorname{Lie}(G)^{00}$ 上作用为 -1，故 X 为 Riemann 对称空间。它对 1.1.14(i) 的复结构为 Hermitian 对称，且因 G 非紧，为非紧型，曲率小于零。

B. 反之，若 X 为 Hermitian 对称空间，$x \in X$，则已知在切空间 T_x 上乘 u（$|u| = 1$）可延拓为自同构 $m_x(u)$。令 $A = \operatorname{Aut} X$，$h(z) = m(z/\bar{z})$。稳定子 A_x 与 h 交换，故 $\operatorname{Lie} A_x$ 为 $(0,0)$ 型，而 $T_x = \operatorname{Lie} A/\operatorname{Lie} A_x$ 为 $\{(-1,1),(1,-1)\}$ 型，满足 (ii)。已知 A 为某伴随 G 的 $G(\mathbb{R})$ 中性分支，并且 X 曲率小于零当且仅当对称 $h(i)$ 给出 G 的 Cartan 对合，见 Helgason [8]。 □

1.1.18. 给出 1.1.15 的两个变体（参见 [7，2.11]）。

(a) 设 G 为实约化群，X 为 $h : \mathbb{S} \to G$ 的 $G(\mathbb{R})$ 共轭类。假设 $w_h = w$ 在中心，因而与 h 无关，并假设 $\operatorname{int} h(i)$ 是 $G/w(\mathbb{G}_m)$ 的 Cartan 对合。因 G 约化，$w(\mathbb{G}_m)$ 有唯一补群 G_2，即 G 为 $w(\mathbb{G}_m) \times G_2$ 模有限中心子群的商。G_2 由导出群及中心的极大紧子群生成，包含各 $h(U^1)$，且 $\operatorname{int} h(i)$ 为其 Cartan 对合。

任取 G 表示 V，限制到 G_2 后有 $h(i)$ 极化 Φ。若 V 权为 n，$w(\mathbb{G}_m)$ 按相似变换作用，因而 G 也如此。可在 $\mathbb{R}$ 上赋予适当的 G 作用，使 Φ 成为等变映射；此表示为 (n,n) 型，故可使 G 作用于 $\mathbb{R}(n)$[3]，与 Hodge 结构相容，并将 $\Psi = (2\pi i)^{-n}\Phi$ 视为 G 不变极化形式 $V \otimes V \to \mathbb{R}(-n)$。

[3] **译者注（本次校订）：** 此处应为 $\mathbb{R}(-n)$。按 1.1.5 的约定，$\mathbb{R}(n)$ 的类型为 $(-n,-n)$，而这里所需的一维表示为 (n,n) 型；这也与本句末尾极化形式的目标一致。

(b) 若 G 由 $\mathbb{Q}$ 上 $G_{\mathbb{Q}}$ 扩标量而来，且 w 定义于 $\mathbb{Q}$，则唯一补群 G_2 也定义于 $\mathbb{Q}$，G/G_2 的每个特征亦定义于 $\mathbb{Q}$，因为此群或平凡，或在 $\mathbb{Q}$ 上同构于 $\mathbb{G}_m$。若有理表示 V 权为 n，G 不变双线性形式 $V\otimes V\to\mathbb{Q}(-n)$ 组成 $\mathbb{Q}$ 向量空间 F。其中相对于 $h\in X$ 为极化的形式，恰为 $F_{\mathbb{R}}$ 中某个开集与 F 的交；由 (a)，这个开集非空。因此存在 G 不变有理极化形式。

注意 (a)、(b) 中的形式不必对所有 $h'\in X$ 都为极化。若 $h'=\mathrm{int}(g)h$，则

$$\Psi(x,h'(i)y)=g\Psi(g^{-1}x,h(i)g^{-1}y).$$

因此 $(2\pi i)^n\Psi(x,h'(i)y)$ 对称且定号，但正定还是负定取决于 g 在 $\mathbb{R}(-n)$ 上的作用。

1.2. 分类（Classification）

本节利用 1.1.17 中对称域与 Hodge 结构模空间的关系，重述 [1]、[8] 的某些结果并作补充。

1.2.1. 考虑实单伴随代数群 G 及实代数群同态 $h:\mathbb{S}\to G$ 的 $G(\mathbb{R})$ 共轭类 X，满足：

(i) 伴随表示 Lie G 类型为 $\{(-1,1),(0,0),(1,-1)\}$，特别地 $h|_{\mathbb{G}_m}=1$；(ii) $\mathrm{int}\,h(i)$ 为 Cartan 对合；(iii) h 非平凡，等价地 G 非紧。由 1.1.17，所有这样 X 的连通分支恰为不可约 Hermitian 对称域。

(ii) 保证 Cartan 对合为内自同构，故 G 为其紧形式的内形式，见 1.2.3。特别地，单的 G 绝对单。$\mu_h:\mathbb{G}_m\to G_{\mathbb{C}}$ 的 $G(\mathbb{C})$ 共轭类不依赖 $h\in X$，记为 M_X。

命题 1.2.2. 设 $G_{\mathbb{C}}$ 为复单伴随群。将由其实形式 G 及满足 1.2.1(i)–(iii) 的 X 组成的系统 (G,X) 映到 M_X，给出下列集合的双射：此类系统的 $G_{\mathbb{C}}(\mathbb{C})$ 共轭类，与满足以下条件的非平凡 $\mu:\mathbb{G}_m\to G_{\mathbb{C}}$ 的共轭类：

$(*)$ $\mathbb{G}_m$ 经 $\mathrm{ad}\,\mu$ 作用于 Lie$(G_{\mathbb{C}})$ 时，只出现特征 $z,1,z^{-1}$。

证明使用 Hermitian 对称域与紧 Hermitian 对称空间的对偶。

1.2.3. 设 G 为 $G_{\mathbb{C}}$ 的实形式，X 为 $\mathbb{S}/\mathbb{G}_m\to G$ 同态的 $G(\mathbb{R})$ 共轭类，$h\in X$。实形式给出复共轭 σ，把 $\mathrm{int}(h(i))\sigma$ 作为复共轭作用，定义实形式 G^*：

$$G^*(\mathbb{R})=\{g\in G(\mathbb{C}):g=\mathrm{int}(h(i))\sigma(g)\}.$$

h 仍定义于 $\mathbb{R}$，取值于 G^*，因为 $h(\mathbb{C}^\times/\mathbb{R}^\times)\subset G^*(\mathbb{R})$。以 X^* 表示其 $G^*(\mathbb{R})$ 共轭类。$(G,X)\mapsto(G^*,X^*)$ 为这些系统的共轭类集合上的对合，交换 1.2.2 的系统与 G 紧、X 满足 1.2.1(i) 的系统。

已知所有紧实形式互相共轭。又因 G 伴随，$G_{\mathbb{C}}$ 中正规化 G 的元素必在 $G(\mathbb{R})$ 中。因此命题归结到：

引理 1.2.4. 若 G 为 $G_{\mathbb{C}}$ 的紧形式，$h\mapsto\mu_h$ 给出满足 1.2.1(i) 的 $h:\mathbb{S}/\mathbb{G}_m\to G$ 的 $G(\mathbb{R})$ 共轭类，与满足 1.2.2$(*)$ 的 $\mu:\mathbb{G}_m\to G_{\mathbb{C}}$ 的 $G_{\mathbb{C}}(\mathbb{C})$ 共轭类之间的双射。

证明（*Proof*）. 取极大环面 $T \subset G$，复化为 $T_{\mathbb{C}}$。先验证 $h \mapsto \mu_h : \mathrm{Hom}(\mathbb{S}/\mathbb{G}_m, T) \to \mathrm{Hom}(\mathbb{G}_m, T_{\mathbb{C}})$ 双射。以 W 表示 Weyl 群，已知

$$\mathrm{Hom}(U^1, T)/W \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(U^1, G)/G(\mathbb{R}),$$

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{G}_m, T_{\mathbb{C}})/W \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathbb{G}_m, G_{\mathbb{C}})/G_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}).$$

故 $h \mapsto \mu_h$ 在两侧共轭类间给出双射，而 1.2.1(i) 恰对应 1.2.2(∗)。 □

1.2.5. 用复单伴随群 G 的 Dynkin 图 D 列举满足 (∗) 的非平凡 μ 共轭类。D 典范附属于 G，故自同构作用于 D；其顶点也可识别为极大抛物子群的共轭类。

取极大环面 T，令 $X(T) = \mathrm{Hom}(T, \mathbb{G}_m)$、$Y(T) = \mathrm{Hom}(\mathbb{G}_m, T)$，由复合配对到 $\mathrm{Hom}(\mathbb{G}_m, \mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}$ 而对偶。令 $R \subset X(T)$ 为根系，B 为简单根基，α_0 为最高根的负，$B^+ = B \cup \{\alpha_0\}$。$D$ 的顶点由 B 参数化，扩张 Dynkin 图 D^+ 的顶点由 B^+ 参数化。

每个 $\mathbb{G}_m \to G$ 共轭类都有唯一代表 $\mu \in Y(T)$ 在基本室内，即 $\langle \alpha, \mu \rangle \geq 0$ $(\alpha \in B)$。它由这些非负整数唯一确定；G 伴随，故可任意指定。对非平凡 μ，(∗) 等价于

$$\langle \alpha_0, \mu \rangle = -1. \tag{$*'$}$$

写 $\sum_{\alpha \in B^+} n(\alpha)\alpha = 0$，$n(\alpha_0) = 1$。若 $n(\alpha) = 1$，称相应顶点特殊（special）。已知余权格模余根格作用于 D^+，且在特殊顶点上单可迁。因此特殊顶点是 α_0 顶点在 $\mathrm{Aut}(D^+)$ 下的轨道，其数目为连通指数 $|\pi_1(G)|$，参见 Bourbaki [4，VI，2，例 2、5a]。条件 $(*)'$ 又等价于：某个对应 D 特殊顶点的简单根 α 满足 $\langle \alpha, \mu \rangle = 1$，其他简单根配对均为 0。

1.2.6. 总之，1.2.2 的系统 (G, X) 的共轭类由 $G_{\mathbb{C}}$ 的 Dynkin 图的特殊顶点参数化。特别地，给定实形式 G 后，X 由相应特殊顶点 $s(X)$ 决定，因为 $G(\mathbb{R})$ 在 $G_{\mathbb{C}}(\mathbb{C})$ 中等于自身正规化子。$X^{-1} = \{h^{-1} : h \in X\}$ 对应的顶点为 $s(X)$ 在对立对合（opposition involution）下的像。

1.2.3 中的 G, G^* 互为内形式。因此若存在满足 1.2.1 的 X，G 为其紧形式的内形式。换言之，复共轭通过对立对合作用于 $G_{\mathbb{C}}$ 的 Dynkin 图。

命题 1.2.7. 设实单伴随群 G 存在满足 1.2.1(i)–(iii) 的 $h : \mathbb{C}^\times/\mathbb{R}^\times \to G$。这些同态的集合有两个连通分支，互由 $h \mapsto h^{-1}$ 交换；各分支的稳定子为 $G(\mathbb{R})^+$。

证明（*Proof*）. 由 (ii)，$h(i)$ 的中心化子 K 是 $G(\mathbb{R})$ 的极大紧子群，特别地 $\pi_0(K) \to \pi_0(G(\mathbb{R}))$ 满。h 的中心化子与它有相同 Lie 代数；该中心化子作为环面的中心化子代数连通，又为紧群，故拓扑连通，等于 $K^+ = K \cap G(\mathbb{R})^+$。$K^+$ 中心一维，因为其复化为 μ_h 中心化子，由 $(*)'$ 是极大抛物子群的 Levi 子群。也可推出 K^+ 在 $\mathrm{Lie}\, G/\mathrm{Lie}\, K^+$ 上不可约，见 [8，V，1.11 的证明]。

h 将 $\mathbb{S}/\mathbb{G}_m$ 同构到 K^+ 连通中心，给定 K^+ 后，h 确定到相差一个正负号。于是 $h(i)$ 也如此。因此 $h \mapsto h(i)$ 为二对一，并将 $G(\mathbb{R})^+/K^+$ 的轨道同构地映到全体 Cartan 对合之集 $G(\mathbb{R})/K$，即得结论。 □

推论 1.2.8. 设 (G,X) 如 1.2.1，s 为相应 Dynkin 顶点。(i) 若对立对合不固定 s，则 $G(\mathbb{R}),X$ 连通；(ii) 若固定 s，则二者各有两个连通分支，X 的两分支由 $h\mapsto h^{-1}$ 及 $G(\mathbb{R})-G(\mathbb{R})^+$ 的元素交换。

此外，情形 (i) 也由下列等价条件刻画：[4](i′) G 的相对根系为 C 型而非 BC 型；(i″) X 为管状域（tube domain）。

1.3. 辛嵌入（Plongements symplectiques）

1.3.1. 设实向量空间 V 带非退化反对称形式 Ψ。相应 Siegel 半空间（Siegel upper half-space）S^+ 是 V 上使 Ψ 为 $(1,1)$ 型、且 $\Psi(x,h(i)x)$ 正定的复结构 h 之空间，复结构与 Hodge 结构的对应见 1.1.3。若将正定改为定号，所得双 Siegel 半空间 $S^{\pm}$ 为 $h:\mathbb{S}\to \mathrm{CSp}(V)$ 的共轭类。CSp 为辛相似群（symplectic similitudes），[5] 中记作 Gp。

1.3.2. 设实伴随群 G 及 $h:\mathbb{S}\to G$ 的共轭类 X 满足 1.2.1(i)、(ii)，以 (iii′) “G 无紧因子” 代替 (iii)。则 (G,X) 为 1.2.1 的 (G_ι,X_ι) 的乘积，各 X_ι 对应其 Dynkin 图的特殊顶点。考虑图

$$(G,X)\longleftarrow (G_1,X_1)\longrightarrow (\mathrm{CSp}(V),S^{\pm}),$$

其中约化群 G_1 的伴随群为 G，X_1 为 $\mathbb{S}\to G_1$ 的共轭类。万有覆盖 $\widetilde{G}\to G$ 可提升为 $\widetilde{G}\to G_1$，因而 V 是 $\widetilde{G}$ 的表示。目标 1.3.8 是确定哪些非平凡复不可约表示 W 可出现在如此所得 $V_{\mathbb{C}}$ 中。这也是 Satake [11] 解决的问题。

引理 1.3.3. 只须存在如上的 $(G_1,X_1)\to(G,X)$ 及类型 $\{(-1,0),(0,-1)\}$ 的 G_1 线性表示 (V,ρ)，使 W 出现在 $V_{\mathbb{C}}$ 中。

用导出群与 h 的像生成的子群代替 G_1，可设 $\mathrm{int}\,h(i)$ 为 $G_1/w(\mathbb{G}_m)$ 的 Cartan 对合。由 1.1.18(a)，存在极化形式 Ψ，使 $\rho:(G_1,X_1)\to(\mathrm{CSp}(V),S^{\pm})$。

1.3.4. 考虑投射系统 (H_n)：$\mathbb{N}$ 按整除排序，$H_n=\mathbb{G}_m$，$H_{nd}\to H_n$ 为 $x\mapsto x^d$。投射极限为 $\mathbb{G}_m$ 的准代数万有覆盖。到群 H 的分数同态（fractional morphism）是 $\mathrm{inj\,lim}_n\,\mathrm{Hom}(H_n,H)$ 的元素；对 $\mathbb{S}$ 类似。若分数 μ 由 $\mu^n:H_n=\mathbb{G}_m\to H$ 表示，表示 V 分解为 V_a（$a\in\frac{1}{n}\mathbb{Z}$），$\mathbb{G}_m$ 在其上按 x^{na} 作用。$V_a\neq 0$ 的 a 称为 μ 的权。分数 $h:\mathbb{S}\to H$ 类似给出有理指标的 Hodge 分解 $V^{r,s}$。

引理 1.3.5. 对 $h\in X$，令 $\widetilde{\mu}_h$ 为 μ_h 到 $\widetilde{G}_{\mathbb{C}}$ 的分数提升。1.3.2 所求的 W 恰为 $\widetilde{\mu}_h$ 只有两个权 $a,a+1$ 的表示。

证明（*Proof*）. 必要性：将 h 提升到 $h_1\in X_1$，则 $\mu_{h_1}=\widetilde{\mu}_h v$，$v$ 在中心。μ_{h_1} 在 V 上的权为 0、1。若 $-a$ 为 v 在不可约 W 上的唯一权，则 $\widetilde{\mu}_h$ 的权只能为 $a,a+1$。W 非平凡，

[4] **译者注（本次校订）：** 这里应指情形 (ii)。例如 Siegel 上半空间是管状域，其相对根系为 C 型，特殊顶点被对立对合固定，因而属于 (ii)。

取满足所需整除条件的 n 后，$\widetilde{\mu}_h^n$ 的作用非平凡且不在中心，因为 $G_{\mathbb{C}}$ 单，故两个权都出现。

充分性：取 W 的底层实空间为 V，令 G_1 为 $\widetilde{G}$ 的像与位似群生成的群。对 $h \in X$，其分数提升记为 $\widetilde{h}$，令 $h_1(z) = \widetilde{h}(z)z^{-a}\bar{z}^{1-a}$。在权空间 W_a, W_{a+1} 上，$\widetilde{h}$ 分别按 $(z/\bar{z})^a, (z/\bar{z})^{1+a}$ 作用，故 h_1 分别按 $\bar{z}, z$ 作用。于是 h_1 是真正的同态，在 G 中投影为 h，且 V 对 h_1 的类型为 $\{(-1,0),(0,-1)\}$。应用 1.3.3 即得。 □

1.3.6. 下面用根系重新表述这一条件。取 $G_{\mathbb{C}}$ 的极大环面 T，逆像 $\widetilde{T}$，简单根基 B，以基本室中的 $\mu \in Y(T)$ 代表 μ_h 的共轭类。若 α 为 W 的最高权，最低权为 $-\tau(\alpha)$，τ 为对立对合。要求所有权 β 的 $\langle \mu, \beta \rangle$ 只取 $a, a+1$。各权均为 α 加根的整线性组合，且 μ 与根配对为整数，故条件等价于

$$\langle \mu, \alpha + \tau(\alpha) \rangle = 1. \tag{1.3.6.1}$$

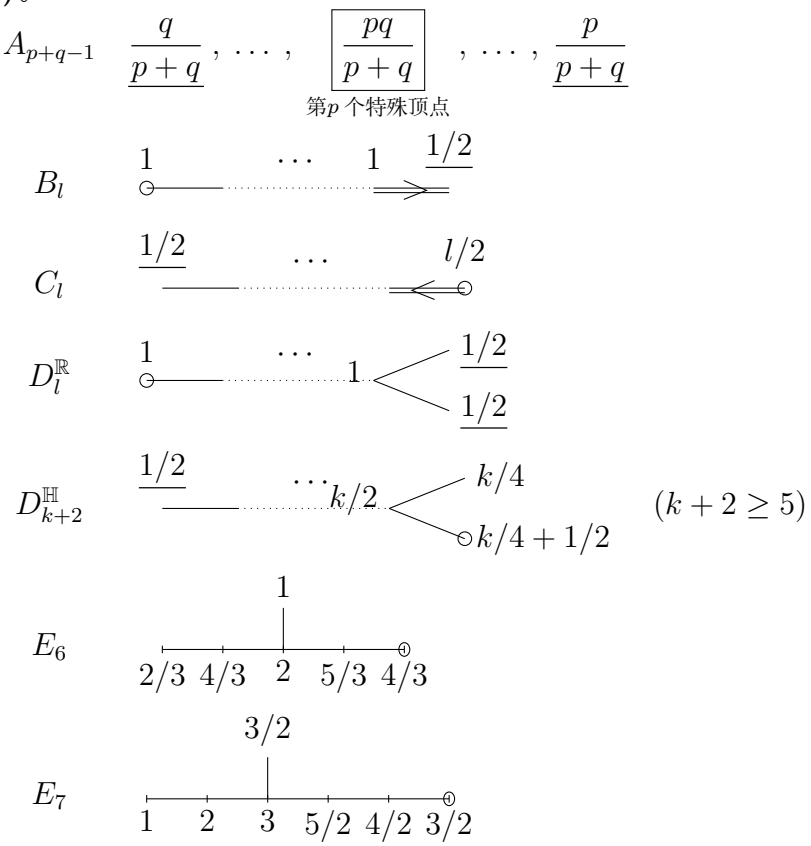
对任意占优权，左侧为整数，因为 $\alpha + \tau(\alpha)$ 是根的整组合；若 $\alpha \neq 0$，此数为正，否则 μ 消去表示全部权。因此满足此式的占优权不能分解为两个占优权之和，得到：

引理 1.3.7. 只有基本权（fundamental weights）可能满足 1.3.6.1。

1.3.8. 所求 W 经某个单因子 G_ι 分解，其最高权为基本权，对应 Dynkin 图 D_ι 的某顶点。条件 1.3.6.1 只依赖 μ 在该因子中的投影，即特殊顶点 s，令其简单根为 α_s。对任意权 ω，$\langle \mu, \omega \rangle$ 是 ω 按简单根有理展开时 α_s 的系数。基本权的这些系数见 Bourbaki [4]，也见下表：圆圈表示特殊顶点，每个顶点标出相应基本权的配对值，下划线表示满足 1.3.6.1。省略号表示等差数列。[5]

[5] **译者注（本次校订）：** A_l 型在特殊顶点位于端点时须另作说明：此时每个基本权都满足 1.3.6.1。例如特殊顶点为第一个顶点时，$\langle \mu, \omega_j \rangle = (l+1-j)/(l+1)$，而对立对合将 ω_j 换成 ω_{l+1-j}，两者的配对值之和恒为 1。因此下表在这一情形应给所有顶点加下划线；若所有非紧因子均属此情形，2.3.8 中“唯一”或“最大”的说法也须相应调整。端点集合族仍然给出那里所需的万有覆盖。

表 1.3.9（重绘）。



1.3.10. 注。 (i) G 为例外单群时，没有满足 1.3.2 的 W。

(ii) G 为经典单群时，除 $D_l^{\mathbb{H}}$ $(l \geq 5)$ 外，这些 W 组成 $\widetilde{G}$ 的忠实表示系。对 $D^{\mathbb{H}}$，只能得到 G 的二重覆盖的忠实表示，即带非退化反 Hermitian 形式的四元数向量空间的自同构群的代数连通分支，这是 $\mathrm{SO}(2n)$ 的内形式。

2. Shimura 簇（Variétés de Shimura）

2.0. 预备知识（Préliminaires）

2.0.1. 设 G 为群，$\Gamma \subset G$，$\varphi : \Gamma \to \Delta$ 为同态，且给定 Δ 在 G 上保持 Γ 的作用 r，满足：(a) $r(\varphi(\gamma)) = \mathrm{int}_\gamma$；(b) φ 对 Δ 在 Γ 上的 r 作用与自身内自同构作用等变，即 $\varphi(r(\delta)(\gamma)) = \mathrm{int}_\delta(\varphi(\gamma))$。

形成半直积 $G \rtimes \Delta$。条件等价于 $\{\gamma\varphi(\gamma)^{-1}\}$ 为正规子群，以其商定义 $G *_\Gamma \Delta$。由假设，$Z = \ker\varphi$ 在 G 中心，$\mathrm{Im}\,\varphi$ 在 Δ 中正规。下图两行正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & \Delta & \longrightarrow & \Delta/\Gamma & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & G & \longrightarrow & G *_\Gamma \Delta & \longrightarrow & \Delta/\Gamma & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{2.0.1.1}$$

因此有同构

$$\Gamma\backslash G \xrightarrow{\sim} \Delta\backslash(G *_\Gamma \Delta). \tag{2.0.1.2}$$

由此得到 $G *_\Gamma \Delta$ 在 $\Gamma\backslash G$ 上的右作用：G 按右平移，Δ 按右作用 r^{-1}。

若 G 拓扑群、Δ 离散、r 连续，则赋商拓扑的 $G *_\Gamma \Delta$ 为拓扑群，$G/\ker\varphi$ 为其开子群，(2.0.1.2) 为同胚。这一构造同样适用于域上的代数群范畴。对约化 k 群，有典范同构 $G = \widetilde{G} *_{Z(\widetilde{G})} Z(G)$，其中 $Z(G)$ 对 $\widetilde{G}$ 平凡作用。

2.0.2. 设 G 为 k 代数群，中心为 Z，商为 G^{ad}。内共轭映射 $(x,y)\mapsto xyx^{-1}$ 在 $Z\times\{e\}$ 的平移下不变，故经 G^{ad} 作用分解。注意 $G^{\mathrm{ad}}(k)$ 元素在 $G(k)$ 上未必为内自同构，因为 $G(k)\to G^{\mathrm{ad}}(k)$ 未必满；典型例子为 $\mathrm{PGL}(n,k)$ 对 $\mathrm{SL}(n,k)$ 的作用。同样，交换子 (commutator) 映射 $(x,y)\mapsto xyx^{-1}y^{-1}$ 对 $Z\times Z$ 平移不变，因而经映射 $(\ ,\ ): G^{\mathrm{ad}}\times G^{\mathrm{ad}}\to G$ 分解。

这些构造以及交换子、内自同构所满足的通常恒等式，都可借助下降（descent）得到清楚的解释：把 G 看作适当景（site）上的群层，G^{ad} 看作模其中心的商层。特征零且只关心域扩张上的点时，Galois 下降已足够，参见 2.4.1、2.4.2。

变体。约化 G 与 $\widetilde{G}$ 有相同伴随群，以上构造相容。特别地，交换子有典范分解

$$G\times G\longrightarrow G^{\mathrm{ad}}\times G^{\mathrm{ad}}\longrightarrow \widetilde{G}\longrightarrow G.$$

所以 $G(k)/\rho\widetilde{G}(k)$ 阿贝尔。

2.0.3. 设 k 为特征零整体域，A 为阿代尔环，G 半单，$N=\ker(\rho:\widetilde{G}\to G)$。对有限个位组成的集合 S，以 A_S 表示 S 阿代尔，即在 $v\notin S$ 上的限制积。令

$$\Gamma_S = \rho\widetilde{G}(A_S)\cap G(k)\ \ (\text{在}G(A_S)\text{ 中相交}).$$

它由那些在每个 $v\notin S$ 都可提升到 $\widetilde{G}(k_v)$ 的有理元素组成；回忆 $\rho:\widetilde{G}(A)\to G(A)$ 固有。

上同调长正合列将 $G(k)/\rho\widetilde{G}(k)$ 识别为 $H^1(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k),N(\bar{k}))$ 的子群，将 $\Gamma_S/\rho\widetilde{G}(k)$ 识别为此子群中在 S 外局部为零者。特别地，它包含于 $H^1_*(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k),N(\bar{k}))$，这里下标表示在每个单生成子群上的限制为零，论证和记号见 [12]。若 $\mathrm{Im}\,\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 为 Galois 在 $\mathrm{Aut}\,N(\bar{k})$ 中的像，则

$$H^1_*(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k),N(\bar{k})) = H^1_*(\mathrm{Im}\,\mathrm{Gal}(\bar{k}/k),N(\bar{k})).$$

特别地，$\Gamma_S/\rho\widetilde{G}(k)$ 有限。

命题 2.0.4. (i) Γ_S 只依赖于 S 中分解群 $D_v\subset\mathrm{Im}\,\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 非循环的位；特别地加入无穷位不改变它。

(ii) $\Gamma_S/\rho\widetilde{G}(k)$ 识别为有限群 $H^1_*(\mathrm{Im}\,\mathrm{Gal}(\bar{k}/k),N(\bar{k}))$ 中在每个 D_v（$v\notin S$）上限制为零的类。S 足够大时，二者相等。

证明（*Proof*）. H^1_* 的元素在循环分解群上的限制自动为零，得 (i)。证明 (ii) 可假设 S 含无穷位。$\widetilde{G}$ 对来自中心的类满足 Hasse 原理，保证 (ii) 中所有元素确实可实现为障碍类。 □

推论 2.0.5. $G(k)$ 的足够小的 S 同余子群均包含在 Γ_S 中。

若 U 为 S 同余子群，$U/(U\cap\rho\widetilde{G}(k))$ 有限：提升障碍在次数和分歧有界的 Galois 扩张中消失，因此位于某个有限 Galois 商的 H^1 中。适当的 S 同余条件可从此 H^1 降到 $\Gamma_S/\rho\widetilde{G}(k)$，见 [12]。

2.0.6. 注。 若 $\widetilde{G}$ 满足相对于 S 的强逼近，则每个 S 同余子群 $U\subset\Gamma_S$ 都满射到 $\Gamma_S/\rho\widetilde{G}(k)$。

推论 2.0.7. 对每个阿基米德位 v，足够小的 S 同余子群 $U\subset G(k)$ 都位于 $G(k_v)$ 的拓扑中性分支内。

因 $\widetilde{G}(k_v)$ 连通，有 $G(k_v)^+=\rho\widetilde{G}(k_v)$，且由 2.0.4、2.0.5，$U\subset\Gamma_S=\Gamma_{S\cup\{v\}}\subset G(k_v)^+$。

推论 2.0.8. $G(A_S)$ 的子群 $G(k)\rho\widetilde{G}(A_S)$ 闭，且拓扑同构于 $\rho\widetilde{G}(A_S)*_{\Gamma_S}G(k)$，即前者为其开子群。

证明（*Proof*）. 由 2.0.2，$\rho\widetilde{G}(A_S)$ 正规且商交换，故所述集合确为子群。取足够大 $T\supset S$，使 $\widetilde{G}(k)$ 在 $\widetilde{G}(A_T)$ 中稠密。以 k_{T-S} 表示对应局部域的乘积。对 $G(A_T)$ 的紧开子群 K，

$$\begin{aligned}G(k)\rho\widetilde{G}(A_S)&=G(k)\rho\big(\widetilde{G}(k)\widetilde{G}(k_{T-S})\times\rho^{-1}K\big)\\&\subset G(k)\big(\rho\widetilde{G}(k_{T-S})\times K\big).\end{aligned}$$

由 2.0.5，当 K 够小时，在 $G(A_T)$ 内有 $G(k)\cap K\subset\Gamma_T$，所以在 $G(A_S)$ 内

$$G(k)\cap(\rho\widetilde{G}(k_{T-S})\times K)\subset\Gamma_S\subset\rho\widetilde{G}(A_S).$$

于是所述群与开子群 $\rho\widetilde{G}(k_{T-S})\times K$ 的交包含于 $\rho\widetilde{G}(A_S)$，推论成立。 □

推论 2.0.9. 若 $\widetilde{G}$ 满足相对于 S 的强逼近，则 $G(k)$ 在 $G(A_S)$ 中的闭包为 $G(k)\rho\widetilde{G}(A_S)$。

2.0.10. 设 T 为 k 环面，有限 S 含所有阿基米德位，$U\subset T(k)$ 为 S 单位群（S-units）。Chevalley 定理指出，U 的每个有限指数子群都是同余子群，优美证明见 [12]。因此环面同源 $T'\to T$ 将同余子群映为同余子群。

2.0.11. 设 G 约化，$\rho:\widetilde{G}\to G^{\mathrm{der}}$ 为万有覆盖，中心为 Z，中性分支 Z^0。以下为 2.0.10 的几个推论，均假定 S 含阿基米德位。

推论 2.0.12. 若 U 在 $Z(k)$ 的 S 单位群中指数有限，则存在 $G(A_S)$ 的紧开子群 K，使

$$G(k)\cap(KG^{\mathrm{der}}(A_S))\subset G^{\mathrm{der}}(k)U.$$

将 2.0.10 应用于同源 $Z^0 \to G/G^{\mathrm{der}}$：$K$ 够小时，$\gamma \in G(k) \cap KG^{\mathrm{der}}(A_S)$ 在阿贝尔化中的像对 S 同余拓扑足够小，可提升为 $Z(k)$ 中足够小的 z，然后写 $\gamma = (\gamma z^{-1})z$。

推论 2.0.13. G^{der} 的同余子群与 $Z^0(k)$ 的 S 单位群的有限指数子群之积，是 $G(k)$ 的 S 同余子群。

推论 2.0.14. $G(k)$ 的足够小的 S 同余子群包含于 $G(\mathbb{R})^+$。

对 G^{der} 应用 2.0.13、2.0.7，对 Z^0 应用 2.0.10 即可。

2.0.15. $G^{\mathrm{der}}(k)\rho\widetilde{G}(A)$ 在 $G(k)\rho\widetilde{G}(A)$ 中开，因为它是离散群 $G(k)/G^{\mathrm{der}}(k)$ 的单位元逆像；该离散群包含在 $(G/G^{\mathrm{der}})(A)$ 中。由 2.0.8，$G(k)\rho\widetilde{G}(A)$ 在 $G(A)$ 中闭。令

$$\pi(G) = G(A)/G(k)\rho\widetilde{G}(A). \tag{2.0.15.1}$$

由 2.0.2 的交换子构造，$G^{\mathrm{ad}}(k)$ 诱导在 $\pi(G)$ 上的作用平凡。

2.1. Shimura 簇（Variétés de Shimura）

2.1.1. 设 G 为 $\mathbb{Q}$ 上约化群，X 为实代数群同态 $\mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ 的 $G(\mathbb{R})$ 共轭类。假设以下公理：

(2.1.1.1) 对 $h \in X$，$\mathrm{Lie}(G_{\mathbb{R}})$ 类型为 $\{(-1,1),(0,0),(1,-1)\}$。
(2.1.1.2) $\mathrm{int}\, h(i)$ 为 $G_{\mathbb{R}}^{\mathrm{ad}}$ 的 Cartan 对合。
(2.1.1.3) G^{ad} 不存在定义于 $\mathbb{Q}$ 的因子，使 h 在该因子上的投影平凡。

第一条使 w_h 取值于中心，因此与 h 无关，记 w_X 或 w。若进一步假设下列条件，会有若干简化：

(2.1.1.4) $w : \mathbb{G}_m \to G_{\mathbb{R}}$ 定义于 $\mathbb{Q}$；
(2.1.1.5) $\mathrm{int}\, h(i)$ 为 $(G/w(\mathbb{G}_m))_{\mathbb{R}}$ 的 Cartan 对合。

由 1.1.14(i)，X 有唯一复结构，使每个表示的 Hodge 滤过全纯变化，且各连通分支为 Hermitian 对称域。1.1.17 的证明也表明，h 在 $G_{\mathbb{R}}^{\mathrm{ad}}$ 的紧单因子上平凡，每个分支为对应非紧因子的对称域乘积。第三公理等价于 G^{ad}，或 $\widetilde{G}$，没有 $\mathbb{Q}$ 因子 G' 使 $G'(\mathbb{R})$ 紧；强逼近因此保证 $\widetilde{G}(\mathbb{Q})$ 在 $\widetilde{G}(A^f)$ 中稠密。

2.1.2. Shimura 簇 ${}_K M_{\mathbb{C}}(G,X)$，简称 ${}_K M_{\mathbb{C}}$，为

$${}_K M_{\mathbb{C}}(G,X) = G(\mathbb{Q})\backslash\big(X \times (G(A^f)/K)\big),$$

其中 K 遍历紧开子群。由 1.2.7 及 0.3，$\pi_0(X)$ 是 $G(\mathbb{R})/G(\mathbb{R})_+$ 的主齐性空间。实逼近使 $G(\mathbb{Q})$ 在 $G(\mathbb{R})$ 中稠密，因此 $G(\mathbb{Q})/G(\mathbb{Q})_+ \cong G(\mathbb{R})/G(\mathbb{R})_+$。固定连通分支 X^+ 后，

$${}_K M_{\mathbb{C}} = G(\mathbb{Q})_+\backslash\big(X^+ \times (G(A^f)/K)\big).$$

它是以有限双陪集 $G(\mathbb{Q})_+\backslash G(A^f)/K$ 为指标的商 $\Gamma_g\backslash X^+$ 的不交并。这里 Γ_g 是 $\Gamma'_g = gKg^{-1}\cap G(\mathbb{Q})_+$ 在 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{R})^+$ 中的像。这些群都是算术子群，因而相应的商具有自然的解析空间结构。

[2] 赋予这些商自然的拟射影代数簇结构（quasi-projective algebraic variety），因而 ${}_KM_{\mathbb{C}}$ 也具有这种结构。当 K 足够小时，各 Γ_g 都无挠；由 [3]，此时上述代数结构唯一。更精确地，对任意既约概形 Z，从 Z 到该商的解析态射自动代数。

2.1.3. 有

$$\begin{aligned}\pi_0({}_KM_{\mathbb{C}}) &= G(\mathbb{Q})\backslash\big(\pi_0(X)\times G(A^f)/K\big)\\ &= G(\mathbb{Q})\backslash G(A)/(G(\mathbb{R})_+\times K) = G(\mathbb{Q})_+\backslash G(A^f)/K.\end{aligned}$$

因 $G(A^f)/K$ 离散，可用闭包 $G(\mathbb{Q})_+^-$ 代替 $G(\mathbb{Q})_+$。$\widetilde{G}(\mathbb{R})$ 连通，故 $\rho\widetilde{G}(\mathbb{Q})\subset G(\mathbb{Q})_+$；强逼近使其在 $\rho\widetilde{G}(A^f)$ 中稠密。因此

$$\begin{aligned}\pi_0({}_KM_{\mathbb{C}}) &= G(\mathbb{Q})_+\rho\widetilde{G}(A^f)\backslash G(A^f)/K\\ &= G(A^f)/(\rho\widetilde{G}(A^f)G(\mathbb{Q})_+K) = G(A^f)/(G(\mathbb{Q})_+^-K),\end{aligned}\tag{2.1.3.1}$$

因为 $\rho\widetilde{G}(A^f)$ 正规且商阿贝尔。类似地，令 $\bar\pi_0\pi(G)=\pi_0\pi(G)/\pi_0G(\mathbb{R})_+$，则

$$\begin{aligned}\pi_0({}_KM_{\mathbb{C}}) &= G(A)/(\rho\widetilde{G}(A)G(\mathbb{Q})(G(\mathbb{R})_+\times K))\\ &= \pi(G)/(G(\mathbb{R})_+\times K) = \bar\pi_0\pi(G)/K.\end{aligned}\tag{2.1.3.2}$$

特别地，只依赖 K 在 $G(A)/\rho\widetilde{G}(A)$ 中的像。

2.1.4. 随 K 缩小，各 ${}_KM_{\mathbb{C}}$ 形成投射系统，具有 $G(A^f)$ 的右作用，即同构 $g:{}_KM_{\mathbb{C}}\to {}_{g^{-1}Kg}M_{\mathbb{C}}$。更方便的是考虑概形 $M_{\mathbb{C}}(G,X)=\operatorname{proj\,lim}_K {}_KM_{\mathbb{C}}$。转移态射有限，故极限存在。它带右作用，且模 K 得回原簇。下面确定该概形及其连通分解。

定义 2.1.5. 固定 X 的连通分支 X^+。$M_{\mathbb{C}}$ 的中性分支 $M_{\mathbb{C}}^0$ 为包含 $X^+\times\{e\}\subset X\times G(A^f)$ 的像的连通分支。

定义 2.1.6. 设 G_0 为 $\mathbb{Q}$ 伴随群，无使实点紧的 $\mathbb{Q}$ 因子，G_1 为其覆盖。以 $\tau(G_1)$ 表示 $G_0(\mathbb{Q})$ 上由 $G_1(\mathbb{Q})$ 的同余子群的像作为单位元基本邻域系的拓扑。

以 $\wedge$(rel. G_1) 或简单 $\wedge$ 表示此拓扑下的完备化。令 $\rho:\widetilde{G}_0\to G_1$ 为自然映射，$\Gamma=\rho\widetilde{G}_0(A)\cap G_1(\mathbb{Q})$，上横线表示在 $G_1(A^f)$ 的闭包。因 $\widetilde{G}_0(\mathbb{R})$ 连通，$\Gamma\subset G_1(\mathbb{Q})^+$。由 2.0.9、2.0.14，

$$G_0(\mathbb{Q})^\wedge(\text{rel. }G_1) = G_1(\mathbb{Q})^-*_{G_1(\mathbb{Q})}G_0(\mathbb{Q}) = \rho\widetilde{G}_0(A^f)*_\Gamma G_0(\mathbb{Q}),\tag{2.1.6.1}$$

$$G_0(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. }G_1) = G_1(\mathbb{Q})_+^-*_{G_1(\mathbb{Q})_+}G_0(\mathbb{Q})^+ = \rho\widetilde{G}_0(A^f)*_\Gamma G_0(\mathbb{Q})^+.\tag{2.1.6.2}$$

命题 2.1.7. $M_{\mathbb{C}}^0$ 为 $\Gamma\backslash X^+$ 的投射极限，其中 $\Gamma\subset G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+$ 遍历对 $\tau(G^{\mathrm{der}})$ 开的算术子群。

由 2.1.2，它是 $G(\mathbb{Q})_+$ 同余子群的像所对应的商的极限；由 2.0.13，可用 G^{der} 代替 G。

2.1.8. 投影 $G \to G^{\mathrm{ad}}$ 将 X^+ 同构到 $\mathbb{S} \to G^{\mathrm{ad}}_{\mathbb{R}}$ 的某个 $G(\mathbb{R})^+$ 共轭类。由 2.1.7，中性分支只依赖 $G^{\mathrm{ad}}, G^{\mathrm{der}}$ 及这个共轭类。具体表述如下：设 G 伴随，X^+ 满足前三公理，G_1 为覆盖。连通 Shimura 簇（connected Shimura varieties）指所有商 $\Gamma\backslash X^+$，其中 $\Gamma \subset G(\mathbb{Q})^+$ 算术且对 $\tau(G_1)$ 开。其投射极限记为 $M^0_{\mathbb{C}}(G, G_1, X^+)$。结构搬运给出的 $G(\mathbb{Q})^+$ 作用连续延拓到完备化 $G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G_1)$ 的作用。采用此前识别，有

$$M^0_{\mathbb{C}}(G, X) = M^0_{\mathbb{C}}(G^{\mathrm{ad}}, G^{\mathrm{der}}, X^+).$$

2.1.9. 设 Z 为中心，$Z(\mathbb{Q})^-$ 为其在 $Z(A^f)$ 中的闭包。由 Chevalley（2.0.10），这就是 $Z(\mathbb{Q})$ 对单位群有限指数子群拓扑的完备化，也等于它在 $\pi_0 Z(\mathbb{R}) \times Z(A^f)$ 中的闭包。

对紧开 K，$Z(\mathbb{Q})K = Z(\mathbb{Q})^- K$，故

$$\begin{aligned} {}_K M_{\mathbb{C}} &= G(\mathbb{Q})\backslash(X \times G(A^f)/K) \\ &= (G(\mathbb{Q})/Z(\mathbb{Q}))\backslash(X \times G(A^f)/(Z(\mathbb{Q})K)) \\ &= (G(\mathbb{Q})/Z(\mathbb{Q}))\backslash(X \times G(A^f)/(Z(\mathbb{Q})^- K)). \end{aligned}$$

$G(\mathbb{Q})/Z(\mathbb{Q})$ 在 $X \times G(A^f)/Z(\mathbb{Q})^-$ 上的作用固有，因此可对 K 取极限：

命题 2.1.10. $M_{\mathbb{C}}(G, X) = (G(\mathbb{Q})/Z(\mathbb{Q}))\backslash(X \times G(A^f)/Z(\mathbb{Q})^-)$。

推论 2.1.11. 若 2.1.1.4 及 2.1.1.5 成立，则 $M_{\mathbb{C}}(G, X) = G(\mathbb{Q})\backslash(X \times G(A^f))$。

因为此时 $Z(\mathbb{Q})$ 在 $Z(A^f)$ 中离散，闭包即自身。

推论 2.1.12. 右作用经 $G(A^f)/Z(\mathbb{Q})^-$ 分解。

2.1.13. 以 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{R})_1$ 表示 $G(\mathbb{R})$ 的像，$G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})_1 = G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q}) \cap G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{R})_1$。2.0.2 的作用诱导它在系统上的左作用

$$\mathrm{int}(\gamma) : {}_K M_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} {}_{\gamma K \gamma^{-1}} M_{\mathbb{C}},$$

以及极限上的作用。$\gamma \in G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+$ 时保持中性分支，从而保持全部分支，并在其上诱导 2.1.6 的作用。将此作用转换成右作用，记 $\cdot\gamma$。若 γ 为 $\delta \in G(\mathbb{Q})$ 的像，此右作用等于把 δ 视为 $G(A^f)$ 元素的右作用。事实上，若 u 为 (x, g) 的像，$u \cdot \gamma$ 为

$$(\gamma^{-1}x, \mathrm{int}_\gamma^{-1}\, g) = (\delta^{-1}x, \delta^{-1}g\delta) \sim (x, g\delta)$$

的像，其中最后在左侧模 $G(\mathbb{Q})$。总之得到下列群的右作用：

$$\frac{G(A^f)}{Z(\mathbb{Q})^-} *_{G(\mathbb{Q})/Z(\mathbb{Q})} G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})_1 = \frac{G(A^f)}{Z(\mathbb{Q})^-} *_{G(\mathbb{Q})_+/Z(\mathbb{Q})} G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+. \tag{2.1.13.1}$$

命题 2.1.14. $G(A^f)$ 的右作用使 $\pi_0 M_{\mathbb{C}}$ 成为阿贝尔商 $G(A^f)/G(\mathbb{Q})^-_+ = \bar{\pi}_0\pi(G)$ 的主齐性空间。

这是 2.1.3 公式取极限的直接结果。

2.1.15. 因 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})$ 在 $\pi(G)$ 上平凡，而 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+$ 至少稳定一个分支，故稳定全部分支。因此 (2.1.13.1) 作用中，每个分支的稳定子为

$$\frac{G(\mathbb{Q})^-_+}{Z(\mathbb{Q})^-} *_{G(\mathbb{Q})_+/Z(\mathbb{Q})} G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+ = G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G^{\mathrm{der}}), \tag{2.1.15.1}$$

其中等式来自 2.0.13。

2.1.16. 小结。 群 (2.1.13.1) 右作用于 $M_{\mathbb{C}}$。其模 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+$ 闭包的阿贝尔商为

$$G(A^f)/G(\mathbb{Q})^-_+ = \bar{\pi}_0\pi(G).$$

投有限集（profinite set）$\pi_0 M_{\mathbb{C}}$ 为此商的主齐性空间。该闭包是对导出群同余子群像拓扑的完备化；它在中性分支上的作用，转换为左作用后就是 2.1.8 的作用。

2.2. 典范模型（Modèles canoniques）

2.2.1. 设 (G,X) 如 2.1.1。$h \in X$ 对应 $\mu_h : \mathbb{G}_m \to G_{\mathbb{C}}$（1.1.1、1.1.11）。其共轭类的定义域称为 (G,X) 的对偶域（reflex field）$E(G,X) \subset \mathbb{C}$。固定连通分支 X^+ 后，也记为 $E(G,X^+)$。若 $f : G' \to G''$ 将 X' 映入 X''，则 $E(G',X') \supset E(G'',X'')$。

2.2.2. 设 T 为环面，E 为数域，$\mu : \mathbb{G}_m \to T_E$ 定义于 E。将 $E^\times$ 视为 $\mathbb{Q}$ 群 $R_{E/\mathbb{Q}}\mathbb{G}_m$，对 μ 作限制得到 $R_{E/\mathbb{Q}}(\mu) : E^\times \to R_{E/\mathbb{Q}}T_E$。再复合范数映射 $N_{E/\mathbb{Q}} : R_{E/\mathbb{Q}}T_E \to T$（有理点上即 $T(E) \to T(\mathbb{Q})$），得到 $NR_E(\mu)$，或简称 $NR(\mu)$。扩张 E'/E 后有

$$NR_{E'}(\mu) = NR_E(\mu) \circ N_{E'/E}. \tag{2.2.2.1}$$

2.2.3. 特别设 $h : \mathbb{S} \to T_{\mathbb{R}}$，$X = \{h\}$。若 $E \supset E(T,X)$，则 μ_h 定义于 E。由 $NR(\mu_h)$ 对阿代尔点取模有理点，得到 $C(E) \to T(\mathbb{Q})\backslash T(A)$，再取连通分支得到

$$\pi_0 NR(\mu_h) : \pi_0 C(E) \to \pi_0(T(\mathbb{Q})\backslash T(A)).$$

整体类域论将源识别为 E 的阿贝尔化 Galois 群。目标为投有限群，是 $T(\mathbb{Q})\backslash T(A)/(T(\mathbb{R})^+ \times K)$ 的极限，也等于 $(\pi_0 T(\mathbb{R}) \times T(A^f))/T(\mathbb{Q})^-$。环面的 Shimura 簇为有限集 $T(\mathbb{Q})\backslash T(A^f)/K$，其极限 $T(A^f)/T(\mathbb{Q})^-$ 是该目标模 $\pi_0 T(\mathbb{R})$。

定义互反态射（reciprocity morphism）

$$r_E(T,X) : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)^{\mathrm{ab}} \to T(A^f)/T(\mathbb{Q})^-$$

为对如下复合逐点取群逆所得的同态：0.8 的类域论同构、$\pi_0 NR(\mu_h)$、向有限阿代尔商的投影。它给出 Galois 在各 ${}_K M_{\mathbb{C}}(T,X)$ 上的作用：σ 按 $r_E(T,X)(\sigma)$ 右平移。普遍情形为 $E = E(T,X)$；由 2.2.2.1，一般 r_E 是该作用在 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 上的限制。

2.2.4. 点 $h \in X$ 若经定义于 $\mathbb{Q}$ 的环面 $T \subset G$ 分解，称为特殊（special），或 CM 型（CM type）。Cartan 对合在 $T(\mathbb{R})$ 于伴随群中的像上平凡，该像因此紧。$E(T, \{h\})$ 只依赖 h，记为 $E(h)$。

对 ${}_K M_{\mathbb{C}}$ 或 $M_{\mathbb{C}}$ 的点 $x = [h, g]$，h 的 $G(\mathbb{Q})$ 共轭类仅依赖 x。若 h 特殊，称 x 特殊，$E(x) = E(h)$ 称为其对偶域，该共轭类称为 x 的类型（type）。

在固定类型、对偶域为 E 的特殊点集上定义 Galois 作用如下。取点 $x = [h, g]$，使 h 经有理环面 T 分解，$\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$，并在 $T(A^f)$ 取 $r_E(T, \{h\})(\sigma)$ 的代表元 $\widetilde{r}(\sigma)$。令

$$r(\sigma)x = [h, \widetilde{r}(\sigma)g].$$

可验证只依赖 x, σ，且与 $G(A^f)$ 右作用交换。

2.2.5. $M_{\mathbb{C}}(G, X)$ 的典范模型是其在 $E(G, X)$ 上、带 $G(A^f)$ 右作用的形式 $M(G, X)$，满足：(a) 特殊点为代数点；(b) 对给定类型 τ、对偶域 $E(\tau)$ 的特殊点，$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E(\tau)) \subset \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E(G, X))$ 按 2.2.4 作用。

“形式”指带右作用的 $E(G, X)$ 概形 M，及等变同构 $M \otimes_{E(G,X)} \mathbb{C} \cong M_{\mathbb{C}}$。若数域 $E \subset \mathbb{C}$ 包含对偶域，E 上的弱典范模型是相同的 E 形式，满足 (a) 以及 (b*)：将 (b) 的 Galois 群换为 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E(\tau)) \cap \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$。

2.2.6. [5，5.4、5.5] 借鉴 Shimura 方法，证明 $M_{\mathbb{C}}(G, X)$ 在 E 上至多有一个弱典范模型；若存在，则对 (G, X) 函子化。

2.3. 典范模型的构造（Construction de modèles canoniques）

本节确定下列 [5，4.21、5.7] 判据的适用情形。

判据 2.3.1. 设 (G, X) 如 2.1.1，有理向量空间 V 带非退化反对称形式 Ψ，$S^{\pm}$ 为相应双 Siegel 半空间（1.3.1）。若存在嵌入 $G \hookrightarrow \mathrm{CSp}(V)$ 将 X 映入 $S^{\pm}$，则 $M_{\mathbb{C}}(G, X)$ 有典范模型。

命题 2.3.2. 设 $w = w_h$，(V, ρ) 为 G 的类型 $\{(-1, 0), (0, -1)\}$ 的忠实表示。若 $\mathrm{int}\, h(i)$ 为 $G_{\mathbb{R}}/w(\mathbb{G}_m)$ 的 Cartan 对合，则存在反对称形式 Ψ 使 ρ 诱导 $(G, X) \hookrightarrow (\mathrm{CSp}(V), S^{\pm})$。

按假设 V 纯权 -1，故 w 定义于 $\mathbb{Q}$，取 1.1.18(b) 的有理极化形式即可。

推论 2.3.3. 设 V 为上述类型的忠实表示。若连通中心 Z^0 在 CM 型域（CM field）上分裂，则存在与 G 具有相同导出群、且 X 经之分解的子群 G_2，以及 V 上反对称形式 Ψ，使 ρ 诱导 $(G_2, X) \hookrightarrow (\mathrm{CSp}(V), S^{\pm})$。

中心的假设等价于 $Z^0_{\mathbb{R}}$ 的极大紧子环面定义于 $\mathbb{Q}$。取由导出群、此环面及 w 的像生成的 G_2，应用 2.3.2。

2.3.4. 设 G 为 $\mathbb{Q}$ 单伴随群。公理 2.1.1.2 保证 $G_{\mathbb{R}}$ 为其紧形式的内形式。这一点有以下两个推论。

(a) $G_{\mathbb{R}}$ 的单分量都绝对单。写作 Weil 限制 $G = R_{F/\mathbb{Q}}G^s$，G^s 为 F 上绝对单群，则 F 全实。令 I 为 F 的实嵌入集，对 $v \in I$，$G_v = G^s \otimes_{F,v} \mathbb{R}$，$D_v$ 为其复化的 Dynkin 图。则 $G_{\mathbb{R}} = \prod G_v$，$G_{\mathbb{C}} = \prod G_{v\mathbb{C}}$，Dynkin 图 D 为各 D_v 的不交并。Galois 作用于 D, I，与投影 $D \to I$ 相容。

(b) 复共轭在 D 上为对立对合，它在 Aut D 中心内。故 Galois 在图上的作用经有限忠实商 Gal$(K_D/\mathbb{Q})$ 分解；对立对合平凡时 K_D 全实，否则为全实域的全虚二次扩张。

2.3.5. $X = \prod X_v$，各 X_v 为 $\mathbb{S} \to G_v$ 的共轭类。紧 G_v 的 X_v 平凡；非紧时由特殊顶点 $s_v \in D_v$ 描述。令 I_c 为紧位，$I_{nc} = I - I_c$；D_c, D_{nc} 分别为对应图的并，G_c, G_{nc} 为相应因子的积，覆盖也同样记。最后以 $\Sigma(X)$ 表示所有非紧位的 s_v 组成的集合。

命题 2.3.6. (G, X) 的对偶域是 K_D 中被 Gal$(K_D/\mathbb{Q})$ 内稳定 $\Sigma(X)$ 的子群固定的子域。

2.3.7. 假设有图

$$(G, X) \longleftarrow (G_1, X_1) \hookrightarrow (\mathrm{CSp}(V), S^{\pm}). \tag{2.3.7.1}$$

G 的万有覆盖提升到 G_1，故可将 V 限制为 $\widetilde{G}$ 表示；忠实作用的商恰为 G_1 的导出群。对

$$(G_{nc}, X) \longleftarrow (\ker(G_{1\mathbb{R}} \to G_c)^0, X_1) \longrightarrow (\mathrm{CSp}(V), S^{\pm})$$

应用 1.3.2、1.3.8，得 $\widetilde{G}_{nc\mathbb{C}}$ 表示的非平凡不可约分量均经一个 $\widetilde{G}_{v\mathbb{C}}$（$v \in I_{nc}$）分解，最高权为表 1.3.9 允许的基本权。整个 $\widetilde{G}_{\mathbb{C}}$ 表示的最高权集 Galois 稳定，因 Galois 在 I 上传递且 $I_{nc} \neq \varnothing$，得到：

(a) $V_{\mathbb{C}}$ 的每个不可约分量 W 都形如 $\bigotimes_{v\in T} W_v$，其中 $T \subset I$，W_v 为基本表示，对应顶点 $\tau(v) \in D_v$。以 $\mathcal{S}(V)$ 表示这些 $\tau(T) \subset D$ 的集合。

(b) 对 $S \in \mathcal{S}(V)$，$S \cap D_{nc}$ 或空，或只有一点 $s_S \in D_v$。该点在对应 (D_v, s_v) 的表 1.3.9 中为下划线顶点。

(c) $\mathcal{S}$ Galois 稳定，且不包含于 $\{\varnothing\}$。

对满足 (b)、(c) 的集合族，以 $\widetilde{G}(\mathcal{S})_{\mathbb{C}}$ 表示在对应表示中忠实作用的商；由 (c) 它定义于 $\mathbb{Q}$。我们主要关心还满足下述条件的情形：(d) $\mathcal{S}$ 由单点子集组成。一般 $\mathcal{S}$ 可换成其中所有点的单点集合族 $\mathcal{S}'$，它满足 (b)、(c)、(d)，且 $\widetilde{G}(\mathcal{S}')$ 覆盖 $\widetilde{G}(\mathcal{S})$。

下表由 1.3.9 导出，列举存在 (b)、(c) 集合族的情形（只可能为经典 A, B, C, D 型），并给出满足 (b)、(c)、(d) 的最大集合族及其商群；此群覆盖所有其余允许商群。

表 2.3.8。 A, B, C 型。唯一集合族由各 D_v 的端点对应的单点集组成，B, C 取短根端点。覆盖为万有覆盖。

D_l 型（$l \geq 5$）。存在的充要条件是所有非紧 (G_v, X_v) 同为 $D_l^{\mathbb{R}}$ 型，或同为 $D_l^{\mathbb{H}}$ 型。

$D_l^{\mathbb{R}}$：最大集合族取各图“右端”的单点集，覆盖为万有覆盖。

$D_l^{\mathbb{H}}$：唯一集合族取各图“左端”单点集，覆盖形如 $R_{F/\mathbb{Q}}\widetilde{G}^*$，其中 $\widetilde{G}^*$ 为 G 的二重覆盖、$\mathrm{SO}(2l)$ 的形式，见 1.3.10。

D_4 型。以 $S=\{s:\{s\}\in\mathcal{S}\}$ 代替集合族，则 (b) 为 S 包含于所有端点之集 E，并与 $\Sigma(X)$ 不交。具有此性质的最大 Galois 稳定子集是 $E-\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})\Sigma(X)$。它与每个 D_v 的交有 0、1 或 2 点。0 点时不存在允许集合族；1 或 2 点时，它自身或其补集为 Galois 不变截面 $\tau:I\to X$ 的像[6]，且分别与 $\Sigma(X)$ 不交或包含它。将 $\tau(v)$ 称为图的“左端”，即回到高秩情形。

$D_4^{\mathbb{R}}$：存在唯一截面 τ 使 $\tau(I)\supset\Sigma(X)$，其余同 $D_l^{\mathbb{R}}$。

$D_4^{\mathbb{H}}$：给定截面 τ，像与 $\Sigma(X)$ 不交。若非上一情形，此截面唯一，唯一集合族由各左端单点集组成。覆盖为 $R_{F/\mathbb{Q}}\widetilde{G}^s$，其中 $\widetilde{G}^s$ 为由 τ 决定的二重覆盖。

此后约定 $D_4^{\mathbb{H}}$ 排除 $D_4^{\mathbb{R}}$。于是存在允许集合族当且仅当类型为 $A,B,C,D^{\mathbb{R}},D^{\mathbb{H}}$；除最后一型外，均可使其商为万有覆盖。

2.3.9. 取 F 的全虚二次扩张 K，并选择复嵌入集 T，在每个 $v\in I_c$ 上恰取一个。它在视为有理向量空间的 K 上定义 Hodge 结构 $h_T:\mathbb{S}\to K_{\mathbb{R}}^\times$：若 J 为所有复嵌入，$K\otimes\mathbb{C}=\mathbb{C}^J$，则 $\sigma\in T$ 的因子类型为 $(-1,0)$，$\bar\sigma\in T$ 的为 $(0,-1)$，在 I_{nc} 上方的为 $(0,0)$。主要结果如下。

命题 2.3.10. 设 G 为 $\mathbb{Q}$ 单伴随群，类型为 $A,B,C,D^{\mathbb{R}},D^{\mathbb{H}}$。任取上述 K,T，存在图

$$(G,X)\longleftarrow(G_1,X_1)\hookrightarrow(\mathrm{CSp}(V),S^{\pm}),$$

满足：(i) $E(G_1,X_1)$ 为 $E(G,X)$ 与 $E(K^\times,h_T)$ 的合成域；(ii) 前四型的 G_1^{der} 单连通，最后一型为 2.3.8 描述的覆盖。

证明（*Proof*）. 令 S 为 2.3.8 确定的最大顶点集，单点族满足 (b)、(c)。Galois 作用于 S，可将其识别为 $\mathrm{Hom}(K_S,\mathbb{C})$，$K_S$ 为适当有限数域乘积，均同构于 K_D 的子域，因固定 K_D 的 Galois 群在 D 从而在 S 上平凡作用。故 K_S 为全实或 CM 域的乘积。投影 $S\to I$ 对应 $F\to K_S$。

对 $s\in S$，取基本最高权表示 $V(s)$。$\bigoplus V(s)$ 的同构类定义于 $\mathbb{Q}$，但表示本身未必如此，障碍在适当 Brauer 群中；不过，总可以取足够多个同构副本，使其直和定义于 $\mathbb{Q}$。故取 V 使 $V_{\mathbb{C}}\cong\bigoplus V(s)^n$，记其对应等型分量为 V_s。Galois 相容地置换分量，因此，这一分解赋予 V 一个 K_S 模结构，K_S 在 V_s 上经相应嵌入作数乘。令 $\widetilde{G}'$ 为忠实作用的商，即 (ii) 所需覆盖。

对 $h\in X$ 作到 $\widetilde{G}'_{\mathbb{R}}$ 的分数提升，在 V 上得到权零分数 Hodge 结构。对 $s\mapsto v$，由表 1.3.9：(a) 若 $v\in I_c$，V_s 类型为 $(0,0)$；(b) 若 $v\in I_{nc}$，类型为 $\{(r,-r),(r-1,1-r)\}$，其中 r 为图中特殊顶点 s_v 所对应表项。

定义新的结构 h_2，保持紧位为 $(0,0)$，将非紧位的两个分量分别赋予类型 $(0,-1)$ 与 $(-1,0)$。令 $G_2\subset\mathbf{GL}(V)$ 为 $\widetilde{G}'$ 与 $K_S^\times$ 生成的群，则 $h_2:\mathbb{S}\to G_{2\mathbb{R}}$。记其共轭类为 X_2，有 $(G_2,X_2)\to(G,X)$，且 $E(G_2,X_2)=E(G,X)$。

[6] **译者注（本次校订）：**此处截面的目标应为 D：τ 是投影 $D\to I$ 的截面，$\tau(v)$ 为 Dynkin 图 D_v 的一个顶点。

在 $K\otimes_F V$ 上将 V 的结构与 2.3.9 的 K 的结构张量相乘，得 h_3。分解

$$(K\otimes_F V)\otimes\mathbb{R}=\bigoplus_{v\in I}(K\otimes_{F,v}\mathbb{R})\otimes_{\mathbb{R}}(V\otimes_{F,v}\mathbb{R})$$

与 Hodge 结构相容。紧位上第一因子为 $\{(-1,0),(0,-1)\}$、第二因子为 $(0,0)$，非紧位反之。因此 h_3 总为所需类型。令 G_3 为 $K^\times$ 与 G_2 生成的群，X_3 为 h_3 共轭类，则导出群为 $\widetilde{G}'$，且 $E(G_3,X_3)$ 为 $E(G,X)$ 与 $E(K^\times,h_T)$ 的合成。对 (G_3,X_3) 及忠实表示应用 2.3.3，得所需 (G_1,X_1)。 □

2.3.11. 注。 此构造可推广到任意满足 2.3.7(b)、(c) 的集合族，使 2.3.7.1 中 $\mathcal{S}(V)=\mathcal{S}$。概括为：(a) 由 $\mathrm{Hom}(K_{\mathcal{S}},\mathbb{C})=\mathcal{S}$ 定义代数，构造满足要求的 V，分解 $V_{\mathbb{C}}=\bigoplus V_S$ 给出其模结构；(b) 分数 Hodge 结构在紧位上方为 $(0,0)$，否则为由唯一非紧顶点决定的 $\{(r,-r),(r-1,1-r)\}$；(c) 将后者如上变换为 $\{(0,-1),(-1,0)\}$。(d) 为将 $(0,0)$ 转成所需类型，在 $K_{\mathcal{S}}$ 上将 V 与带适当 Hodge 结构 h 的 CM 代数 $K'_{\mathcal{S}}$ 张量相乘。所得导出群为 $\widetilde{G}(\mathcal{S})$，对偶域为 $E(G,X)$ 与 $E(K'^{\times}_{\mathcal{S}},h)$ 的合成。即使满足 (d)，此处处理 $(0,0)$ 的方法也比 2.3.10 更一般。

2.3.12. 注。 对特殊顶点被对立对合固定的 A 型，以及 $B,C,D^{\mathbb{R}}$ 型，$E(G,X)$ 是 K_D 中稳定 I_c 的 Galois 子群的不动域，为全实域。若 $I_c=\varnothing$，即 $\mathbb{Q}$；若 I_c 或 I_{nc} 只有一点 v，则为 $v(F)$。$E(K,h_T)$ 都扩张此域。

2.3.13. 注。 对这些类型及 $D^{\mathbb{H}}$，2.3.10 中非紧位的 V_s 类型为 $\{(-1/2,1/2),(1/2,-1/2)\}$。因此可用 $F^\times$ 与 $\widetilde{G}'$ 生成的子群代替 G_2；若 $I_c=\varnothing$，甚至只需 $\mathbb{Q}^\times$。此时直接应用 2.3.2，得到 $E(G_1,X_1)=E(G,X)$，除 $D^{\mathbb{H}}$ 外均等于 $\mathbb{Q}$。

2.4. 互反律：预备知识（Lois de réciprocité : préliminaires）

本节的构造将用于 2.6，计算典范模型的互反律，即 Galois 群在几何连通分支集上的作用。本节采用非几何学家较熟悉的 Galois 下降。若使用 fppf 下降，表述本可更统一，并可省去某些重复以及可分性或特征零的假设。

设 G 为整体域 k 上约化群。采用 2.0.15 记号，目标是构造两类典范态射：(a) 对有限可分扩张 k'/k 及 $G'=G\otimes_k k'$，构造范数

$$N_{k'/k}:\pi(G')\longrightarrow\pi(G);\tag{2.4.0.1}$$

(b) 对环面 T 及定义于 k 的 $T\to G$ 同态共轭类 M，构造

$$q_M:\pi(T)\longrightarrow\pi(G).\tag{2.4.0.2}$$

若 $m\in M(k)$，该映射就是 m 所诱导的映射；关键在于证明它与 m 的选择无关，并将构造推广到 M 没有 k 上代表的情形。函子性可直接由定义看出。

2.4.1. 系统使用挠子（torsors）的语言（我更喜欢它而非上循环语言），以及 Grothendieck 形式的 Galois 下降，见 SGA 1 或 SGA $4\frac{1}{2}$ [Arcata]。

Galois 下降。设 K/k 有限可分。构造 k 上对象 X（如挠子）时，只须：(a) 对每个容许 $K \to k'$ 的可分扩张 k'/k，构造 $X_{k'}$；(b) 对 k''/k' 给出同构 $\chi_{k'',k'} : X_{k'} \otimes k'' \cong X_{k''}$；(c) 验证复合相容性 $\chi_{k''',k''}\chi_{k'',k'} = \chi_{k''',k'}$。

在实际构造中，可以先在某个可分扩张 K 上选取所需的辅助对象，再证明不同选择给出的 X 之间存在唯一的相容同构。

注 1。 Galois 下降是平展（étale）局部化的特例；上述 (a)、(b)、(c) 构造常以“局部地”引入。

例 2.4.2. 解释 2.0.2 交换子映射的典范提升。采用 Galois 而非 fppf 下降，须假设 $G \to G^{\mathrm{ad}}$ 光滑，且只讨论点映射而非整个态射。对 $x_1, x_2 \in G^{\mathrm{ad}}(k)$，可局部写 $x_i = \rho(\widetilde{x}_i)z_i$，$z_i$ 在中心。[7]$\widetilde{x}_i$ 唯一至相差 $\widetilde{G}$ 中心元素，故其交换子与选择无关，定义 $(x_1, x_2) = \widetilde{x}_1\widetilde{x}_2\widetilde{x}_1^{-1}\widetilde{x}_2^{-1}$。

2.4.3. 对 k 代数群 G，G 挠子是带右 G 作用、成为主齐性空间的 k 概形 P。平凡挠子 G_d 为带右平移作用的 G。点 $x \in P(k)$ 对应平凡化 $\varphi : G_d \cong P$，$\varphi(g) = xg$。

同态 $f : G_1 \to G_2$ 及 G_1 挠子 P 给出一个在唯一同构意义下确定的 G_2 挠子 $f(P)$，带映射 $f : P \to f(P)$ 满足 $f(pg) = f(p)f(g)$。记范畴 $[G_1 \to G_2]$ 的对象为配有 $f(P)$ 平凡化的 G_1 挠子；态射为与该平凡化相容的挠子同构。以 $H^0(G_1 \to G_2)$ 表示 (G_{1d}, e) 的自同构群，即 $\ker(G_1(k) \to G_2(k))$；$H^1(G_1 \to G_2)$ 为以该对象为基点的同构类集。

每个 $x \in G_2(k)$ 定义对象 $[x]$：平凡 G_1 挠子及其推出 G_{2d} 的平凡化 x。无歧义时简记 x。从 $[x]$ 到 $[y]$ 的态射识别为 $\{g \in G_1(k) : f(g)x = y\}$，由 $u \mapsto gu$ 给出。对象形如 $[x]$ 当且仅当其底层挠子平凡，得到正合列

$$\begin{aligned} 1 \longrightarrow H^0(G_1 \to G_2) \longrightarrow G_1(k) \longrightarrow G_2(k) \\ \longrightarrow H^1(G_1 \to G_2) \longrightarrow H^1(G_1) \longrightarrow H^1(G_2). \end{aligned} \tag{2.4.3.1}$$

任意 $p \in H^1(G_1)$ 的逆像则须用 [13] 中的扭曲方法描述。

2.4.4. 若 f 满且核为 K，给出被 $x \in f(P)(k)$ 平凡化的 G_1 挠子，等价于给出 K 挠子 $f^{-1}(x)$；自然函子 $[K \to \{e\}] \to [G_1 \to G_2]$ 为等价。更一般地，若 $g : G_2 \to H$ 在 G_1 上诱导满射，且 $K_i = \ker(G_i \to H)$，则 $[K_1 \to K_2] \to [G_1 \to G_2]$ 为等价。

2.4.5. 若 G 交换，加法 $s : G \times G \to G$ 为同态，定义挠子之和 $P + Q = s(P \times Q)$。对交换群同态 $G_1 \to G_2$，对象同样可加，组成严格交换的 Picard 范畴（Picard category），SGA 4，XVIII，1.4。以上亦适用于任意拓扑斯（topos）上的群层。

---

[7] **译者注（本次校订）：** 此式的右侧属于 G，而 x_i 原先属于 G^{ad}。严格地说，应先在局部将 x_i 提升为 G 的元素，再作上述分解；不同提升相差中心元素，故所定义的交换子不受影响。

2.4.6. 对有限扩张 k'/k（可分已足够）及 k' 群 G'，Weil 限制在 G' 挠子与 $R_{k'/k}G'$ 挠子间给出等价，对应 Shapiro 引理 $H^1(k', G') = H^1(k, R_{k'/k}G')$。若 G' 由交换 k 群 G 扩标量而来，迹映射 $R_{k'/k}G' \to G$ 给出迹函子。更一般地，得到加性函子

$$\mathrm{Tr}_{k'/k} : [G'_1 \to G'_2] \longrightarrow [G_1 \to G_2]. \tag{2.4.6.1}$$

一般理论见 SGA 4，XVII，6.3。可分时可局部令 k' 为 $[k' : k]$ 份 k 的和，源范畴为对象元组范畴，迹就是取和。群用乘法记号时，称范数函子（norm functor）$N_{k'/k}$。

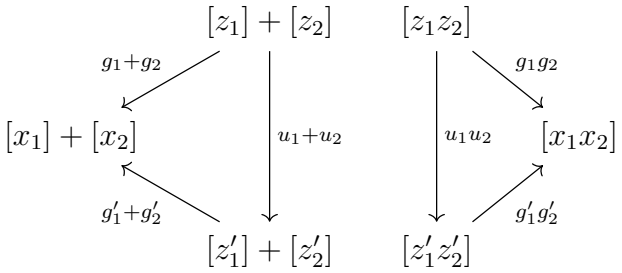
2.4.7. 设约化 G 及 $\rho : \widetilde{G} \to G$。关注范畴 $[\widetilde{G} \to G]$。设 G^{ad} 为伴随群，$Z, \widetilde{Z}$ 为中心。$\widetilde{G} \to G^{\mathrm{ad}}$ 满，由 2.4.4 得到等价

$$[\widetilde{Z} \to Z] \longrightarrow [\widetilde{G} \to G]. \tag{2.4.7.1}$$

左侧严格交换，故将此结构搬到右侧。下面计算 $[x_1] + [x_2]$，以及相应的结合律和交换律同构。为 Galois 下降，假设 $\rho : \widetilde{G} \to G^{\mathrm{der}}$ 可分。局部写 $x_i = \rho(g_i)z_i$，则有同构 $g_i : [z_i] \to [x_i]$ 及 $g_1g_2 : [z_1z_2] \to [x_1x_2]$，因而有

$$[x_1] + [x_2] \xleftarrow{g_1+g_2} [z_1] + [z_2] = [z_1z_2] \xrightarrow{g_1g_2} [x_1x_2]. \tag{2.4.7.2}$$

若改分解为 $x_i = \rho(g'_i)z'_i$，$g_i = g'_iu_i$（$u_i \in \widetilde{Z}$），则交换图



表明同构

$$[x_1] + [x_2] = [x_1x_2] \tag{2.4.7.3}$$

与选择无关。读者容易验证，经此同构，结合数据来自乘法结合律，交换数据则是 $(x_1, x_2) : [x_2x_1] \to [x_1x_2]$。若 $y_i = \rho(g_i)x_i$，态射之和为

$$g_1 + g_2 = g_1 \,\mathrm{int}_{x_1}(g_2) : [x_1x_2] \to [y_1y_2],$$

其中 G 在 $\widetilde{G}$ 上的内作用由结构搬运或共同伴随群的作用定义。Picard 范畴的同构类集 $H^1(\widetilde{G} \to G)$ 为阿贝尔群，且自然单射 $G(k)/\rho\widetilde{G}(k) \to H^1(\widetilde{G} \to G)$ 为同态。若 $H^1(\widetilde{G}) = 0$，由 2.4.3.1 它为同构。

对有限扩张 k'/k，以撇号表示扩标量。由 2.4.7.1 及 2.4.6 得到称作范数的迹函子

$$N_{k'/k} : [\widetilde{G}' \to G'] \longrightarrow [\widetilde{G} \to G]. \tag{2.4.7.4}$$

命题 2.4.8. 若 k 为局部域或整体域，则上述函子在对象同构类上的映射诱导同态

$$\begin{array}{ccc} G(k')/\rho\widetilde{G}(k') & \longrightarrow & G(k)/\rho\widetilde{G}(k) \\ \big\downarrow & & \big\downarrow \\ H^1(\widetilde{G}' \to G') & \longrightarrow & H^1(\widetilde{G} \to G). \end{array} \tag{2.4.8.1}$$

证明（*Proof*）. 若 $H^1(\widetilde{G}) = 0$，右竖箭头为同构，结论显然。这适用于非阿基米德局部域。阿基米德时只需看 $k = \mathbb{R}, k' = \mathbb{C}$；交换图

$$\begin{array}{ccc} Z(\mathbb{C}) & \longrightarrow & H^1(\widetilde{G}_{\mathbb{C}} \to G_{\mathbb{C}}) \\ {\scriptstyle N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}}\big\downarrow & & \big\downarrow \\ Z(\mathbb{R}) & \longrightarrow & H^1(\widetilde{G} \to G) \end{array}$$

表明所需映射取值于 $Z(\mathbb{R})$ 的像，甚至取值于其中性分支的像。

整体域时，$x \in G(k')/\rho\widetilde{G}(k')$ 的范数在 $H^1(\widetilde{G})$ 中的像局部为零，由 Hasse 原理为零。这里只对来自 $H^1(\widetilde{Z})$ 的类使用该原理，故 E_8 无碍。因此范数在 $G(k)/\rho\widetilde{G}(k)$ 中。 □

2.4.9. 若非阿基米德局部域 k 的整数环为 V，k'/k 非分歧、整数环为 V'，且 G 在 V 上约化，则 2.4.8 亦在整点商间诱导映射。重复上述论证，将 Galois 下降换为平展局部化即可；此处形式上等同于剩余域的 Galois 下降。

因此可在整体域的各个完备化上取上述映射的限制积，得到

$$N_{k'/k} : G(A')/\rho\widetilde{G}(A') \longrightarrow G(A)/\rho\widetilde{G}(A).$$

再对整体点的像取商，便得到 2.4.0.1 中的 $N_{k'/k} : \pi(G') \to \pi(G)$。与范数的构造一样，2.4.0.2 也来自一个函子层面的构造。

构造 2.4.10. 设 G 为 k 上连通约化群，ρ 为导出群万有覆盖，T 为 k 环面，M 为定义于 k 的 $T \to G$ 同态共轭类。构造加性函子

$$q_M : [\{e\} \to T] \longrightarrow [\widetilde{G} \to G].$$

第一种方法。局部取 $m \in M$，令 $X(m) = Z \cdot m(T)$，$Y(m) = \rho^{-1}X(m) = \widetilde{Z} \cdot (\rho^{-1}m(T))^0$。它们为环面关于中心乘法型群的扩张，故交换。构成图

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{Z} & \longrightarrow & Y(m) & & \\ \big\downarrow & & \big\downarrow & & \\ Z & \longrightarrow & X(m) & \longleftarrow & T \end{array} \tag{1_m}$$

若 g 共轭 m 至 m'，也将此图共轭到 m' 的图，在覆盖上通过共同伴随群作用。诱导同构与 g 选择无关：若 g 中心化 m，它中心化 $Z, m(T), \widetilde{Z}$ 及与 T 子环面同源的 $(\rho^{-1}T)^0$，故

中心化 $X(m), Y(m)$。任意两个 m 局部共轭，故可典范识别这些图，下降为 k 上唯一图

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{Z} & \longrightarrow & Y & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ Z & \longrightarrow & X & \longleftarrow & T. \end{array} \tag{1}$$

定义复合函子

$$[\{e\} \to T] \longrightarrow [Y \to X] \xleftarrow{\sim} [\widetilde{Z} \to Z] \xrightarrow{\sim} [\widetilde{G} \to G],$$

中间等价由 2.4.4 给出。

第二种方法。假设 ρ 可分以使用 Galois 下降。$[\{e\} \to T]$ 的对象没有非平凡自同构，故函子就是为每个 $t \in T(k)$ 指定对象 $q_M([t])$。局部取 $m \in M(k)$，定义 $q_m([t]) = [m(t)]$。在各 q_m 之间构造满足传递相容性的同构后，即可把其中任一个视为 q_M。

为定义 $\iota_{m',m} : q_m \cong q_{m'}$，局部选 g 使 $m' = gmg^{-1}$，取 $\iota_{m',m}([t])$ 为交换子 $(g, m(t)) \in \widetilde{G}(k)$。确有 $m'(t) = \rho((g, m(t)))m(t)$，只须证明这一构造与 g 的选择无关。所有将 m 共轭到 m' 的元素组成连通既约空间 C，为环面 $m(T)$ 的中心化子挠子。函数 $g \mapsto (g, m(t))$ 在 G 中的投影恒为 $m'(t)m(t)^{-1}$，而 ρ 纤维离散，故函数恒定。构造可概括为

$$\begin{array}{ccc} & q_M([t]) & \\ \swarrow & & \searrow \\ q_m([t]) & \xrightarrow[(g,m(t))]{} & q_{m'}([t]), \end{array} \qquad q_m([t]) = [m(t)],\ m' = gmg^{-1}. \tag{2.4.10.1}$$

加性数据是对每个 t_1, t_2 给出 $q_M([t_1t_2]) \to q_M([t_1]) + q_M([t_2])$ 的同构，与和的结合交换数据相容。通过下降，以交换图定义：

$$\begin{array}{ccccc} [m(t_1t_2)] & \xrightarrow{2.4.7} & [m(t_1)] + [m(t_2)] & & \\ \uparrow & & \uparrow & \nwarrow & \\ q_M([t_1t_2]) & \downarrow{\scriptstyle (g,m(t_1t_2))} & \downarrow{\scriptstyle (g,m(t_1))+(g,m(t_2))} & & q_M([t_1]) + q_M([t_2]) \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ [m'(t_1t_2)] & \xrightarrow[2.4.7]{} & [m'(t_1)] + [m'(t_2)] & & \end{array}$$

斜箭头由 2.4.10.1 给出。该图的交换性等价于 $\widetilde{G}$ 中交换子的一条恒等式。由于各箭头的起点与终点相符，这条恒等式投影到 G 后成立。局部提升到 $\widetilde{G} \times Z^0$，恒等式来自该群中显然的对应恒等式，因此在 $\widetilde{G}$ 中也成立。固定 m 后，通过下降即可验证与结合律、交换律的相容性，因为 2.4.2 的交换子在 $m(T)$ 上平凡。

2.4.11. 补充。 (i) 此构造与扩标量相容。以撇号表示扩张后对象，有自然加性函子同构使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} [\{e\}\to T] & \xrightarrow{q_M} & [\widetilde{G}\to G] \\ \downarrow & & \downarrow \\ [\{e\}\to T'] & \xrightarrow{q_{M'}} & [\widetilde{G}'\to G']. \end{array}$$

(ii) 可在任意基上重复此构造，用平展局部化代替 Galois 下降。

(iii) 构造也与范数函子相容；对有限可分扩张，加性函子同构使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} [\{e\}\to T'] & \xrightarrow{q_{M'}} & [\widetilde{G}'\to G'] \\ {\scriptstyle N}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle N} \\ [\{e\}\to T] & \xrightarrow{q_M} & [\widetilde{G}\to G]. \end{array}$$

最简单的证明是下降：局部 k' 为若干 k 的和，范畴变成若干副本之积，范数变成加法，断言显然。

2.4.12. 非阿基米德局部域上 $H^1(\widetilde{G})=0$，故取同构类后，2.4.10 给出 $q_M: T(k)\to G(k)/\rho\widetilde{G}(k)$。若 G,T,M 都定义在整数环 V 上，得到整点商间的映射，见 2.4.11(iii)。阿基米德时可能有 $H^1(\widetilde{G})$ 障碍，但在 $T(k)^+$ 上消失，因为由平展局部化的构造它随 x 连续变化，且在 e 处为零。因此仍有 $T(k)^+\to G(k)/\rho\widetilde{G}(k)$。

整体域上取各完备化的限制积，得

$$q_M: T(A)^+ \longrightarrow G(A)/\rho\widetilde{G}(A). \tag{2.4.12.1}$$

若 $T(k)^+$ 指在每个实位都属于中性分支的有理点，如 2.4.8 用 Hasse 原理，得

$$q_M: T(k)^+ \longrightarrow G(k)/\rho\widetilde{G}(k). \tag{2.4.12.2}$$

环面的实逼近给出 $T(A)^+/T(k)^+\cong T(A)/T(k)$，因此，取商便得到所需的 $q_M:\pi(T)\to\pi(G)$。

2.5. 应用：一个典范扩张（Application : une extension canonique）

2.5.1. 设 G 为 $\mathbb{Q}$ 上约化群，$\widetilde{G}$ 无实点紧的 $\mathbb{Q}$ 因子，故满足有限阿代尔强逼近。特别适用于 2.1.1。重新计算 2.1.3，对紧开 K 有

$$\begin{aligned} \pi_0(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)/K) &= G(\mathbb{Q})\backslash(\pi_0 G(\mathbb{R})\times G(A^f)/K) \\ &= G(\mathbb{Q})\backslash G(A)/(G(\mathbb{R})^+\times K) = G(\mathbb{Q})^+\backslash G(A^f)/K. \end{aligned} \tag{2.5.1.1}$$

可用有理点的闭包代替；闭包包含正规子群 $\rho\widetilde{G}(A^f)$，商阿贝尔。因而

$$\pi_0(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)/K) = \pi(G)/(G(\mathbb{R})^+\times K) = \pi_0\pi(G)/K = G(A^f)/(G(\mathbb{Q})^{+-}K). \tag{2.5.1.2}$$

取极限得 $\pi_0(G(\mathbb{Q})\backslash G(A)) = \pi_0\pi(G) = G(A^f)/G(\mathbb{Q})^{+-}$。以 $\bar{\pi}_0\pi(G)$ 表示再模 $\pi_0 G(\mathbb{R})_+$ 的商，即 $G(A^f)/G(\mathbb{Q})^-_+$，有正合列

$$0 \to G(\mathbb{Q})^-_+/Z(\mathbb{Q})^- \to G(A^f)/Z(\mathbb{Q})^- \to \bar{\pi}_0\pi(G) \to 0. \tag{2.5.1.3}$$

$G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})$ 作用于此列。交换子构造使其在右端平凡；$G(\mathbb{Q})_+/Z(\mathbb{Q})$ 到 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+$ 的映射满足 2.0.1。左端与该伴随有理点群作 $*$ 构造得到相对于 $\tau(G^{\mathrm{der}})$ 的完备化；对中项同样操作得扩张。为简化记号，令

$$\mathcal{H}_G = \frac{G(A^f)}{Z(\mathbb{Q})^-} *_{G(\mathbb{Q})_+/Z(\mathbb{Q})} G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+.$$

则扩张写作

$$0 \to G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G^{\mathrm{der}}) \to \mathcal{H}_G \to \bar{\pi}_0\pi(G) \to 0. \tag{2.5.1.4}$$

2.5.2. 取伴随群的操作并非对所有群态射都具有函子性，因此以下只讨论该正合列的两种函子性。

(a) 只考虑固定伴随群的中心扩张及与投影相容的态射时，2.5.1.4 以显然方式函子化。

(b) 设 $H \subset G$ 为环面。本段暂以 H^{ad} 表示它在 G^{ad} 中的像。在所需应用中，$H^{\mathrm{ad}}(\mathbb{R})$ 为紧群，因而连通。此时 $H^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})$ 在有限阿代尔点中离散，且 $H(\mathbb{Q}) \subset G(\mathbb{Q})_+$。令 $Z' = Z \cap H$。自然交换图

$$\begin{array}{ccc} G(A^f) & \longrightarrow & G(A^f)/G(\mathbb{Q})^-_+ = \bar{\pi}_0\pi(G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ H(A^f) & \longrightarrow & H(A^f)/H(\mathbb{Q})^- = \bar{\pi}_0\pi(H) \end{array}$$

给出正合列态射。记 $\mathcal{H}_H = H(A^f)/Z'(\mathbb{Q})^- *_{H(\mathbb{Q})/Z'(\mathbb{Q})} H^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})$，则

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^{+\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{H}_G & \longrightarrow & \bar{\pi}_0\pi(G) & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & H^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q}) & \longrightarrow & \mathcal{H}_H & \longrightarrow & \bar{\pi}_0\pi(H) & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{2.5.2.1}$$

2.5.3. 设 $E/\mathbb{Q}$ 有限，T 为 E 环面，M 为定义于 E 的 $T \to G_E$ 共轭类。复合 $N_{E/\mathbb{Q}}q_M$：$\pi(T) \to \pi(G_E) \to \pi(G)$，再取 π_0 并投影到 $\bar{\pi}_0$。以 $r(G,M)$ 表示逐点取群逆所得的同态，以 $\mathcal{E}'_E(G,M)$ 表示 2.5.1.4 沿此映射的拉回扩张：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^{+\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_E(G,M) & \longrightarrow & \pi_0\pi(T) & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle r(G,M)} & & \\ 0 & \longrightarrow & G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^{+\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{H}_G & \longrightarrow & \bar{\pi}_0\pi(G) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

若 $u : H \to G$ 如 (a)，$H^{\mathrm{ad}} = G^{\mathrm{ad}}$，共轭类 N 映到 M，则函子性给出

$$\mathcal{E}'_E(H,N)/\ker\big(G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } H^{\mathrm{der}}) \to G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G^{\mathrm{der}})\big) \cong \mathcal{E}'_E(G,M).$$

若 $H \to G$ 如 (b)，配有 $m : T \to H_E$ 属于 M，则有扩张态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^{+\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_E(G,M) & \longrightarrow & \pi_0\pi(T) & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & H^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q}) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \pi_0\pi(T) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

2.5.4. 现设 G 伴随。考虑系统 (G_1, M_1, u)：$u : G_1 \to G$ 为 $\mathbb{Q}$ 中心扩张，$G_1^{\mathrm{ad}} = G$，M_1 为定义于 E、提升 M 的 $T \to G_1$ 共轭类。在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上，m_1 的中心化子等于其像 m 的中心化子的逆像：这对 Lie 代数成立，二者作为环面中心化子连通，且前者含 G_1 中心。因此 $M_1 \cong M$。

引理 2.5.5. 存在这样的系统，使 G_1^{der} 为任意预先指定的 G 的覆盖。

证明（*Proof*）. 只须得到万有覆盖。对 $m \in M$，其沿 $\widetilde{G} \to G$ 的逆像的中性分支给出环面覆盖 $\pi : \widetilde{T} \to T$，与 m 无关，故定义于 E。M 提升为 $\widetilde{T} \to \widetilde{G}_E$ 的共轭类 $\widetilde{M}$。模 $\ker\pi$ 后，从 $\widetilde{M} \times \mathrm{id}$ 得到 $M_1' : T \to (\widetilde{G}_E \times \widetilde{T})/\ker\pi$，取值于定义于 E 的中心扩张 G'_E。

只须将其放入定义于 $\mathbb{Q}$ 的群。写 $G'_E = \widetilde{G} *_{\widetilde{Z}} Z'_E$，用中心的各共轭之积代替它，令

$$Z = R_{E/\mathbb{Q}}(Z'_E)/\ker\big(\mathrm{Tr}_{E/\mathbb{Q}} : R_{E/\mathbb{Q}}(\widetilde{Z}_E) \to \widetilde{Z}\big),$$

并令 $G_1 = \widetilde{G} *_{\widetilde{Z}} Z$，则 $G'_E \subset G_{1E}$，M_1' 给出所需提升。 □

构造 2.5.6。 扩张 $\mathcal{E}'(G_1, M_1)$ 在唯一同构的意义下唯一确定，只依赖 M, G_1^{der}。确实，对两个导出群相同的系统，取在 G 上纤维积的中性分支 G_1，及 $M_1 = M_1' \times_M M_1''$，则扩张图

$$\mathcal{E}'(G_1', M_1') \xleftarrow{\sim} \mathcal{E}'(G_1, M_1) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}'(G_1'', M_1'')$$

给出所需同构。

定义 2.5.7. 设 G 伴随，G' 为覆盖，M 为定义于 E 的 $T \to G$ 共轭类。$\pi_0\pi(T)$ 关于 $G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G')$ 的扩张 $\mathcal{E}_E(G, G', M)$，定义为任一上述系统且 $G_1^{\mathrm{der}} = G'$ 的 $\mathcal{E}'_E(G_1, M_1)$。

扩张 F/E 后，M 扩标量为 M_F。$\mathcal{E}_F(G, G', M_F)$ 是沿范数 $N_{F/E} : \pi_0\pi(T_F) \to \pi_0\pi(T)$ 的拉回：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G(\mathbb{Q})^{+\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{E}_F(G,G',M_F) & \longrightarrow & \pi_0\pi(T_F) & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle N_{F/E}} & & \\ 0 & \longrightarrow & G(\mathbb{Q})^{+\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{E}_E(G,G',M) & \longrightarrow & \pi_0\pi(T) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

所有 $\mathcal{E}_E(G, G', M)$ 都由 $\mathcal{E}_E(G, \widetilde{G}, M)$ 取商得到，即把核的相应完备化换成其商。

2.5.8. 设 $H \to G$ 为环面，$H(\mathbb{R})$ 紧，$m \in M$ 定义于 E 且经 H 分解。对任一系统 (G_1, M_1)，令 H_1 为逆像中性分支，m_1 为 m 的唯一提升。沿 $r(H_1, \{m_1\})$ 拉回 2.5.2.1，得图

$$\begin{array}{ccccc} G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G') & \longrightarrow & \mathcal{E}_E(G, G', M) & \longrightarrow & \pi_0\pi(T) \\ \uparrow & & \uparrow & & \| \\ H(\mathbb{Q}) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \pi_0\pi(T). \end{array}$$

如 2.5.6，此图在唯一同构的意义下唯一确定且与系统选择无关；对覆盖取商及对 E 扩张的函子性也相同。特别地，若 m 只定义于 F/E，有

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G') & \longrightarrow & \mathcal{E}_E(G, G', M) & \longrightarrow & \pi_0\pi(T) & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle N_{F/E}} & & \\ 0 & \longrightarrow & H(\mathbb{Q}) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \pi_0\pi(T_F) & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{2.5.8.1}$$

其用途是：若扩张群作用于集合 V，$x \in V$ 被 $H(\mathbb{Q})$ 固定，则“被 $\pi_0\pi(T_F)$ 固定”有明确意义，即被第二行中项的像固定。

2.5.9. 专门取 2.1.1 的伴随 (G, X)，固定 X^+，取对偶域在 $\mathbb{C}$ 中的有限扩张 E，令 $T = \mathbb{G}_m$，M 为 μ_h（$h \in X$）的共轭类，定义于 E。$\pi(T)$ 为 E 伊代尔类群，$\pi_0\pi(T) = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)^{\mathrm{ab}}$。沿阿贝尔化映射拉回得

$$0 \to G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G') \to \mathcal{E}_E(G, G', X) \to \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E) \to 0. \tag{2.5.9.1}$$

普遍情形是 $E = E(G, X)$、$G' = \widetilde{G}$；一般扩张通过限制 Galois 群及对覆盖取商得到。

2.5.10. 若 $h \in X^+$ 特殊，取定义于 $\mathbb{Q}$ 的环面 H 使 h 经之分解。Cartan 对合使 $H(\mathbb{R})$ 紧，可将 2.5.8 应用到 μ_h（定义于 $E(H, h)$）。拉回得到

$$\begin{array}{ccccc} G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G') & \longrightarrow & \mathcal{E}_E(G, G', X) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H(\mathbb{Q}) & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/EE(H, h)). \end{array} \tag{2.5.10.1}$$

2.6. 典范模型的互反律（La loi de réciprocité des modèles canoniques）

2.6.1. 设 (G, X) 如 2.1.1，$E \supset E(G, X)$，假设有弱典范模型 $M_E(G, X)$。Galois 群作用于几何连通分支投有限集 $\pi_0 M_{\mathbb{C}}$，与定义于 E 的 $G(A^f)$ 作用交换。由 2.1.14，此集合为 $\bar{\pi}_0\pi(G) = G(A^f)/G(\mathbb{Q})^-_+$ 的主齐性空间，因此 Galois 作用由互反同态 $r_{G,X}$ 给出。符号约定是 σ 的左作用等于 $r_{G,X}(\sigma)$ 的右作用。该同态经 Galois 阿贝尔化分解，类域论将其识别为 $\pi_0\pi(\mathbb{G}_{m,E})$，故

$$r_{G,X} : \pi_0\pi(\mathbb{G}_{m,E}) \to \bar{\pi}_0\pi(G). \tag{2.6.1.1}$$

2.6.2. 令 M 为 μ_h 的共轭类，因 E 包含对偶域而定义于 E。复合 2.4.0 的映射，得 $N_{E/\mathbb{Q}}q_M : \pi(\mathbb{G}_{m,E}) \to \pi(G_E) \to \pi(G)$，因而

$$\pi_0 N_{E/\mathbb{Q}}q_M : \pi_0\pi(\mathbb{G}_{m,E}) \to \pi_0\pi(G) \to \bar{\pi}_0\pi(G). \tag{2.6.2.1}$$

定理 2.6.3. 弱典范模型几何连通分支上的 Galois 作用所对应的 2.6.1.1，是对 2.6.2 中的同态逐点取群逆所得到的同态。

证明（*Proof*）. 对每类特殊点 τ，按定义知道某个有限指数子群 Gal_τ 的作用，因此知道其在连通分支上的作用，因为将点映到分支与 Galois 相容。2.6.4 将验证，所得作用就是上述取逆同态的限制，只须证明这些 Gal_τ 生成整个 Galois 群。

类型由经有理环面 $\iota : T \to G$ 分解的 $h \in X$ 给出，相应子群为 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/EE(T,h))$。由 [5，5.1]，对每个对偶域的有限扩张 F，存在 (T,h) 使 $E(T,h)$ 与 F 在对偶域上线性无交。这足以保证生成性。 □

2.6.4. $\mu_h : \mathbb{G}_m \to T$ 定义于 $E(T,h)$，2.2.3 的 $\pi_0 NR(\mu_h)$ 是 $N_{E(T,h)/\mathbb{Q}}q_\mu$ 取 π_0 所得。因此，特殊点上的作用与对下列复合逐点取群逆后得到的分支集上的作用相容：

$$\pi(\mathbb{G}_{m,E(T,h)}) \xrightarrow{q_\mu} \pi(T_{E(T,h)}) \xrightarrow{N} \pi(T) \xrightarrow{\iota} \pi(G).$$

由范数、q 的函子性，交换图

$$\begin{array}{ccccc} \pi(\mathbb{G}_{m,E(T,h)}) & \xrightarrow{q_\mu} & \pi(T_{E(T,h)}) & \longrightarrow & \pi(T) \\ & \searrow^{q_M} & \downarrow & & \downarrow \\ & & \pi(G_{E(T,h)}) & \longrightarrow & \pi(G) \end{array}$$

表明它等于 $N_{E(T,h)/\mathbb{Q}}q_M$，又由

$$\begin{array}{ccccc} \pi(\mathbb{G}_{m,E(T,h)}) & \xrightarrow{q_M} & \pi(G_{E(T,h)}) & \longrightarrow & \pi(G) \\ {\scriptstyle N}\downarrow & & \downarrow & & \| \\ \pi(\mathbb{G}_{m,E(G,X)}) & \xrightarrow{q_M} & \pi(G_{E(G,X)}) & \longrightarrow & \pi(G) \end{array}$$

等于 $N_{E(G,X)/\mathbb{Q}}q_M N_{E(T,h)/E(G,X)}$。类域论中该范数对应 Galois 子群包含，故确为所需作用。

2.7. 归结到导出群及存在定理（Réduction au groupe dérivé, et théorème d'existence）

本节“概形”指“有充足可逆层（ample invertible sheaf）的概形”，以便可自由取有限群商。以下构造保持这一条件，故可统一采用此约定。

2.7.1. 设 Γ 为局部紧全不连通群。考虑以下带左作用的投射系统：(a) 以紧开子群 K 为指标的概形 S_K；(b) 作用同构 $\rho_K(g): S_K \cong S_{gKg^{-1}}$；(c) $k \in K$ 时 $\rho_K(k) = 1$，且对正规 $L \triangleleft K$，诱导有限群 K/L 作用满足 $(K/L)\backslash S_L \cong S_K$。

系统由带作用的极限 $S = \operatorname{proj\,lim} S_K$ 确定，$S_K = K\backslash S$，称为带 Γ 连续左作用的概形。右作用类似，连续性为 $S = \operatorname{proj\,lim} S/K$。

2.7.2. 设投有限集 π 带连续传递 Γ 作用，并假设每个紧开子群的轨道均开。因此若 $e \in \pi$ 的稳定子为 Δ，双射 $\Gamma/\Delta \to \pi$ 为同胚。若概形 S 带连续作用及连续等变映射 $S \to \pi$，纤维 S_e 带 Δ 连续作用：$(K \cap \Delta)\backslash S_e$ 是 $K\backslash S \to K\backslash\pi$ 在 e 的像上的纤维，S_e 为这些商的极限。

引理 2.7.3. $S \mapsto S_e$ 给出带连续 Γ 作用及到 π 的连续等变映射的概形范畴，与带连续 Δ 作用的概形范畴之间的等价。

逆函子为诱导（induction）$\operatorname{ind}_\Delta^\Gamma T$：形式上是 $\Gamma \times T$ 模作用 $\delta(\gamma, t) = (\gamma\delta^{-1}, \delta t)$ 的商。由于 Δ 在 Γ 上的作用固有，此定义有意义。对紧开 $K \subset \Gamma$，[8]

$$K\backslash \operatorname{Ind}_\Delta^\Gamma(T) = \Delta\backslash((K\backslash\Gamma) \times T) = \coprod_{\gamma \in K\backslash\Gamma/\Delta = K\backslash\pi} (\gamma K\gamma^{-1} \cap \Delta)\backslash T.$$

详细验证留给读者。

2.7.4. 设 F/E 为 Galois 扩张，Galois 群连续作用于 $\operatorname{Spec} F$；更一般地，对 E 概形 X，它通过结构搬运连续作用于 $X_F = X \times_{\operatorname{Spec} E} \operatorname{Spec} F$。Galois 下降表明：

引理 2.7.5. $X \mapsto X_F$ 给出 E 概形与带连续半线性 $\operatorname{Gal}(F/E)$ 作用的 F 概形之间的范畴等价。

2.7.6. 设数域 $E \subset \overline{\mathbb{Q}}$，$\Gamma$ 局部紧全不连通，投有限集 π 如 2.7.2，但取右作用，固定 $e \in \pi$。再给定一个与此右作用交换的 Galois 左作用。以 Γ_e 表示稳定子。将右作用改成左作用后，e 在 $\Gamma \times \operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 中的稳定子为扩张 $\mathcal{E}$：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Gamma_e & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma & \longrightarrow & \Gamma \times \operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E) & \longrightarrow & \operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

2.7.7. 若 π 为 Γ 的阿贝尔商 $\pi(\Gamma)$ 的主齐性空间，则 Galois 作用由 $r: \operatorname{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E) \to \pi(\Gamma)$，$\sigma x = xr(\sigma)$ 给出。此时 $\mathcal{E}$ 与 e 无关，$\Gamma_e = \ker(\Gamma \to \pi(\Gamma))$，扩张是沿 r 拉回 Γ 得到。

[8] **译者注（本次校订）：** 按所写的双陪集 $K\backslash\Gamma/\Delta$，最后一项的稳定子应为 $\gamma^{-1}K\gamma \cap \Delta$。事实上，$K\gamma\delta^{-1} = K\gamma$ 当且仅当 $\delta \in \gamma^{-1}K\gamma \cap \Delta$。

2.7.8. 考虑带连续 Γ 右作用的 E 概形 S，及 Galois、Γ 等变连续映射 $S_{\overline{\mathbb{Q}}} \to \pi$。纤维 S_e 是带 $\mathcal{E}$ 连续半线性左作用的 $\overline{\mathbb{Q}}$ 概形。结合 2.7.3、2.7.5 得到：

引理 2.7.9. 函子 $S \mapsto S_e$ 为上述两类概形的范畴等价。

我们关心的情形是：所有 S/K 都在 E 上有限型，且 π 识别为 $\pi_0(S_{\overline{\mathbb{Q}}})$。这等价于对 Γ_e 的每个紧开 $\bar{K}$，$\bar{K}\backslash S_e$ 在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上连通且有限型。

2.7.10. 设伴随 G、覆盖 G'、满足 2.1.1 的 $G(\mathbb{R})^+$ 共轭类 X^+，及 $E(G,X^+)$ 的有限扩张 $E \subset \overline{\mathbb{Q}}$。$M^0(G,G',X^+)$ 在 E 上的连通弱典范模型由下列数据组成：

(a) 一个 $\overline{\mathbb{Q}}$ 模型 $M^0_{\overline{\mathbb{Q}}}$，即 $\overline{\mathbb{Q}}$ 概形及其扩标量到 $\mathbb{C}$ 后与 $M^0(G,G',X^+)$ 的同构。

(b) $\mathcal{E}_E(G,G',X^+)$ 的连续作用，与商 Galois 群在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上的作用相容，并且子群 $G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G')$ 的线性作用扩标量后为 2.1.8。

(c) 对每个特殊 $h \in X^+$，取有理环面 H 使其分解，则 h 对应的、被 $H(\mathbb{Q})$ 固定的点定义于 $\overline{\mathbb{Q}}$，并被 2.5.10.1 第二行扩张的像固定。

当 $E = E(G,X^+)$，称连通典范模型（connected canonical model）。

2.7.11. 下列函子性立即成立。

(a) 对有限多个 $(G_\iota, G'_\iota, X^+_\iota)$，若 E 包含全部对偶域，且各自有 E 上连通弱典范模型，则模型之积是 $M^0_{\mathbb{C}}(\prod G_\iota, \prod G'_\iota, \prod X^+_\iota)$ 的连通弱典范模型。

(b) 若 G'' 为 G' 的商覆盖，$M^0_{\mathbb{Q}}$ 为关于 G' 的弱典范模型，则模

$$\ker\big(G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G') \to G(\mathbb{Q})^{+\wedge}(\text{rel. } G'')\big)$$

的商是关于 G'' 的弱典范模型。

2.7.12. 设约化 (G,X)，固定 X^+，数域 E 包含对偶域。若 $M_{\mathbb{C}}(G,X)$ 有弱典范模型 $M_E(G,X)$，则在唯一同构的意义下唯一确定 [5，3.5]。因此伴随群在 G 上的作用通过结构搬运诱导 $G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})_+$ 在模型上的作用。转为右作用，与有限阿代尔作用结合得

$$\frac{G(A^f)}{Z(\mathbb{Q})^-} *_{G(\mathbb{Q})/Z(\mathbb{Q})} G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})_+ = \frac{G(A^f)}{Z(\mathbb{Q})^-} *_{G(\mathbb{Q})_+/Z(\mathbb{Q})} G^{\mathrm{ad}}(\mathbb{Q})^+.$$

扩标量到 $\mathbb{C}$ 后就是 2.1.13。令 $\pi = \pi_0(M_{\overline{\mathbb{Q}}}) = \pi_0(M_{\mathbb{C}})$，以 e 为关于 X^+ 的中性分支。2.7.9 将带自然投影的 M_E 转为带 2.5.9.1 扩张群连续作用的 $\overline{\mathbb{Q}}$ 概形 $M^0(G,X)$。

命题 2.7.13. 2.7.9 的范畴等价，将 $M(G,X)$ 在 E 上的弱典范模型与 $M^0(G^{\mathrm{ad}}, G^{\mathrm{der}}, X^+)$ 在 E 上的连通弱典范模型对应。

证明（Proof）. 定义 2.2.5 规定每个类型 τ 特殊点集上某个 Galois 子群的作用。该点集为单个 $G(A^f)$ 轨道，且所规定作用与右作用交换，因此每类只需对一个特殊点规定 Galois

共轭。尤其只需考虑经有理环面 H 分解的 $h\in X^+$，规定 (h,e) 的像在 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E(H,h))\cap\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 下的共轭。

由此回到定义的变体 [5，3.13]：$M_{\mathbb{C}}(H,\{h\})$ 显然有典范模型，因为它为投有限集，只须赋所规定 Galois 作用；然后要求自然态射 $M_{\mathbb{C}}(H,\{h\})\to M_{\mathbb{C}}(G,X)$ 定义于 $E\cdot E(H,\{h\})$。由 2.7.9 将此函子性条件转为连通模型定义中的条件，验证留给读者。□

2.7.14. 设实伴随群 G，X^+ 为 $\mathbb{S}/\mathbb{G}_m\to G_{\mathbb{R}}$ 的 $G(\mathbb{R})^+$ 共轭类。记 M 为 μ_h 的 $G_{\mathbb{C}}$ 共轭类。若约化群 G_1 的伴随群为 G，则 X^+ 的提升 X_1^+ 确定 M 的提升 $M(X_1^+)$，即相应 μ_h 的共轭类，见 2.5.4。

引理 2.7.15. $X_1^+\mapsto M(X_1^+)$ 给出两类提升间的双射。

证明（*Proof*）．$h\mapsto\mu_h$ 在实群的 $\mathbb{S}$ 同态与和其复共轭交换的 $\mathbb{G}_m\to G_{\mathbb{C}}$ 同态之间为双射，$h(z)=\mu(z)\bar{\mu}(\bar{z})$。因此只需验证提升 μ_1 与 $\bar{\mu}_1$ 交换。这由环面刚性得到：$\mathrm{int}_{\bar{\mu}_1(z)}\mu_1$ 在 $z=1$ 为 μ_1，对其他 z 都仍提升同一个 μ，故恒等于 μ_1。□

利用这一对应，2.5.5 可改写为：

引理 2.7.16. 对 2.7.10 的 G,G',X^+，存在约化 G_1，伴随群为 G、导出群为 G'，并存在提升 X_1^+，使 $E(G,X^+)=E(G_1,X_1^+)$。

2.7.17. 此引理与 2.7.13 将 [5] 关于弱典范模型的结果转移到连通情形，并使两类构造问题等价。

推论 2.7.18. 设 (G,X) 如 2.1.1，X^+ 为连通分支，$E\subset\overline{\mathbb{Q}}$ 有限扩张对偶域。$M(G,X)$ 在 E 上有弱典范模型，当且仅当 $M^0(G^{\mathrm{ad}},G^{\mathrm{der}},X^+)$ 有。特别地，存在性只依赖 $(G^{\mathrm{ad}},G^{\mathrm{der}},X^+,E)$。

推论 2.7.19（参见 [5，5.5、5.10、5.10.2]）. (i) $M^0(G,G',X^+)$ 在 E 上至多有一个弱典范模型，在唯一同构的意义下唯一确定。

(ii) 若对每个有限 F/E，都有与 F 在 E 上线性无交的有限扩张 F'/E，使其在 F' 上有弱典范模型，则在 E 上也有。

此推论及 2.3.1、2.3.10 提供大量典范模型。

定理 2.7.20. 设 G 为 $\mathbb{Q}$ 单伴随群，G' 为覆盖，X^+ 为满足 2.1.1 前三公理的共轭类。在下列情形，$M^0(G,G',X^+)$ 有典范模型：

(a) G 为 A,B,C 型，G' 为万有覆盖；(b) (G,X) 为 $D^{\mathbb{R}}$ 型，G' 为万有覆盖；(c) (G,X) 为 $D^{\mathbb{H}}$ 型，G' 为 2.3.8 的覆盖。

应用 2.7.11、2.7.18 得：

推论 2.7.21. 设 (G, X) 如 2.1.1，X^+ 为连通分支。若 (G^{ad}, X^+) 是 2.7.20 所述系统 (G_ι, X_ι^+) 的乘积，且 $G^{\mathrm{der}} \to G^{\mathrm{ad}}$ 是那里所述各覆盖之积的商，则 $M(G, X)$ 有典范模型。

. 参考文献（Bibliographie）

有关 Shimura 构造典范模型的论文目录，参见 [5]。

参考文献（References）

[1] A. Ash, D. Mumford, M. Rapoport and Y. Tai, *Smooth compactifications of locally symmetric varieties*, Math. Sci. Press, 1975.

[2] W. Baily and A. Borel, *Compactification of arithmetic quotients of bounded symmetric domains*, Ann. of Math. (2) **84** (1966), 442–528.

[3] A. Borel, *Some metric properties of arithmetic quotients of symmetric spaces and an extension theorem*, J. Differential Geometry **6** (1972), 543–560.

[4] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chapitres IV–VI, Hermann, 1968.

[5] P. Deligne, *Travaux de Shimura*, Sém. Bourbaki Février 71, Exposé 389, Lecture Notes in Math., vol. 244, Springer-Verlag, Berlin, 1971.

[6] P. Deligne, *Travaux de Griffiths*, Sém. Bourbaki Mai 70, Exposé 376, Lecture Notes in Math., vol. 180, Springer-Verlag, Berlin, 1971.

[7] P. Deligne, *La conjecture de Weil pour les surfaces K3*, Invent. Math. **15** (1972), 206–226.

[8] S. Helgason, *Differential geometry and symmetric spaces*, Academic Press, New York, 1962.

[9] D. Mumford, *Families of abelian varieties*, Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 9, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1966, pp. 347–351.

[10] N. Saavedra, *Catégories tannakiennes*, Lecture Notes in Math., vol. 265, Springer-Verlag, Berlin, 1972.

[11] I. Satake, *Holomorphic imbedding of symmetric domains into a Siegel space*, Amer. J. Math. **87** (1965), 425–461.

[12] J. P. Serre, *Sur les groupes de congruence des variétés abéliennes*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **28** (1964), 3–20.

[13] J. P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, Lecture Notes in Math., vol. 5, Springer-Verlag, Berlin, 1965.

SGA：Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie。SGA 1、SGA 4 第 3 卷及 SGA $4\frac{1}{2}$ 分别刊于 Lecture Notes in Math. 第 224、305、569 卷，Springer-Verlag，Berlin。

Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette（法国高等科学研究所）。

第 35 章　同余关系与 Shimura 曲线

Congruence relations and Shimura curves

Yasutaka Ihara

原书第 2 册，第 291–311 页

. 引言（Introduction）

关于有限域（finite field）$\mathbb{F}_q$ 上一维函数域（function field）K 的非阿贝尔互反律（nonabelian reciprocity），已有两条研究路线。一个方向是 Drinfeld 最近优美的工作，它实现了 Langlands 思想的一部分，将 $\mathrm{GL}_2(K_{\mathbb{A}})$ 的每个自守表示（automorphic representation）对应到 K 上 Galois 群的一族 l 进表示（l-adic representation）。另一条路线开展得更早，主要研究特征零的自守函数（automorphic function）。我在讲义 [5b] 中为这条路线提出了明确的猜想，另见 [5a,c]。其目标是利用 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\times\mathrm{PGL}_2(k)$ 的离散子群（discrete subgroup）Γ，为 $\mathbb{F}_q$ 上代数曲线 X 建立某种算术单值化理论（arithmetic uniformization），其中 k 为满足 $N(\mathfrak{p})=q$ 的 $\mathfrak{p}$ 进域。

例如，设 p 为素数，X_N 为 $\mathbb{F}_{p^2}$ 上级 $N\not\equiv 0 \pmod p$ 的典范模曲线（canonical modular curve）。则 X_N 的全部普通闭概形点（ordinary closed scheme-theoretic point）的空间 $\mathfrak{P}(X_N)$ 可写成商 $\Gamma_N\backslash\mathcal{H}$，其中 Γ_N 为 $\mathbb{Z}[1/p]$ 上级 N 的模群（modular group），$\mathcal{H}$ 为 $M_2(\mathbb{Q})$ 中满足 $(M/p)=1$ 的全部虚二次子域（imaginary quadratic subfield）M 的空间。这一同时单值化 $\mathfrak{P}(X_N)=\Gamma_N\backslash\mathcal{H}$ 很重要，因为它自然描述了覆盖系统（covering system）$\{X_N/X_1\}$ 中的全部 Frobenius 元素。[1]这些结论的证明见 [5b, 第 1、2 卷第 5 章]，其中利用了 Deuring 关于椭圆曲线约化的精妙结果；这些椭圆曲线由 $\mathcal{H}$ 的点参数化。[6] 还给出了系统 $\{X_N/X_1\}$ 的一个简单刻画。

当前工作始于一个观察：仅以 Kronecker 同余关系（Kronecker congruence relation）$T(p)\otimes\mathbb{F}_p=\Pi\cup{}^t\Pi$ 为基础，就能证明上述结论。这一观察值得系统研究，理由有三。第一，由于 Shimura 的工作，Shimura 曲线对几乎所有 p 也有同余关系。第二，可能存在 Shimura 曲线以外、具有非分歧同余关系的曲线。第三，同余关系本身可以作为某个范畴的对象（categorical object）。这个范畴很可能与 Γ 所成的范畴，以及带有适当附加结构的 X 所成的范畴等价；澄清这些等价关系具有重要意义。

本文概述我们关于抽象同余关系的理论。等价地说，研究对象是 CR 系统（CR-system，§1）。其主要断言是：只要 o 上存在非分歧对称 CR 系统 $\mathcal{X}$（定义 1.1.1、1.5.1），就能利用 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\times\mathrm{Aut}(\mathcal{T})$ 的离散子群 Γ，为 $\mathbb{F}_q$ 上代数曲线 X 建立令人满意的算术

[1] §7.1 简要回顾这一单值化。

单值化理论。[2]这里 o 是 $\mathfrak{p}$ 进域 k 的整数环（$N\mathfrak{p}=q$），$\mathcal{T}$ 为与 $\mathrm{PGL}_2(k)$ 相联系的树（tree），见主定理 I–III。随后将这一理论应用于 Shimura 曲线：X 是其光滑约化，Γ 则是 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\times\mathrm{PGL}_2(k)$ 中由四元数代数得到的离散子群。

§7.2 讨论与其他工作的一些联系。部分证明完全省略，包括前次公告 [9a] 中曾给出梗概的证明。细节 [9b] 即将发表。

. 记号与术语（Notations and terminologies）

o：特征零、剩余域为有限域 $\mathbb{F}_q$ 的完备离散赋值环（complete discrete valuation ring）；$\mathfrak{p}$：o 的极大理想；k：o 的分式域（quotient field）；$\mathrm{Spec}\,o=\{\eta,s\}$，其中 η 为泛点（generic point），s 为闭点（closed point）。

若 Z 为 o 概形，$Z_\eta=Z\otimes_o k$ 表示其在 η 上的纤维（一般纤维 general fiber），$Z_s=Z\otimes_o\mathbb{F}_q$ 表示其在 s 上的纤维（特殊纤维 special fiber）。

对任意域 F，用 $\overline{F}$ 表示其代数闭包。若 Z 为 F 上固有、光滑、不可约代数曲线，则写 $\overline{Z}=Z\otimes_F\overline{F}$。若 F' 为 Z 的全常数域（exact constant field），则 $\overline{Z}$ 有 $[F':F]$ 个连通分支。Z 的亏格（genus）g 定义为 $g-1=[F':F](\bar g-1)$，其中 $\bar g$ 为 $\overline{Z}$ 各分支的亏格。

$k_d\subset\overline{k}$：k 的唯一 d 次非分歧扩张；o_d：k_d 的整数环；$[q]$：$\bigcup_d k_d$ 在 k 上的 Frobenius 自同构。

1. 同余关系（Congruence relations）

1.1. 设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上固有、光滑、不可约代数曲线，不假设它绝对不可约（absolutely irreducible）。设 Π（分别地，${}^t\Pi$）为 q 次幂态射 $X\longrightarrow X$（分别地，$X\longleftarrow X$）在 $X\times_{\mathbb{F}_q}X$ 上的图。将 $\Pi,{}^t\Pi,\Pi\cup{}^t\Pi$ 视为 $X\times_{\mathbb{F}_q}X$ 的闭约化子概形（closed reduced subscheme）。

定义 1.1.1（Definition 1.1.1）. 二维整 o 概形（integral o-scheme）的三元组 $(X_1,X_2;T)$ 称为关于 (X,o) 的同余关系，若：

(i) X_1,X_2 在 o 上固有且光滑，并以 X 为特殊纤维；

(ii) T 为 $S=X_1\times_o X_2$ 的闭子概形，在 o 上平坦（flat），且 $T\times_S(X\times_{\mathbb{F}_q}X)=\Pi\cup{}^t\Pi$。

设 $\mu:X_0\longrightarrow T$ 为二维整概形 T 的正规化（normalization），令 $\varphi_i=\mathrm{pr}_i\circ\mu\ (i=1,2)$，其中 pr_i 为 T 到 X_i 的投影。所得系统

$$\mathcal{X}=\{X_1\xleftarrow{\varphi_1}X_0\xrightarrow{\varphi_2}X_2\}\tag{1.1.2}$$

称为关于 (X,o) 的 CR 系统。由于 T 是 X_0 在 $X_1\times_o X_2$ 中的像，对应 $(X_1,X_2;T)\mapsto\mathcal{X}$ 是可逆的。因此同余关系与 CR 系统是两个等价的概念，下文主要采用后者。

[2] AMS（MOS）主题分类（1970）：主要 14G15、12A90；次要 14H30、10D10。

1.2. 设 $\mathbb{F}_{q^c}$（$c \geq 1$）为 X 的全常数域。容易看出，X_i（$i = 0, 1, 2$）的全常数环为 o_c。此外，T 不可约，而 $X_1 \times_o X_2$ 的连通分支与 $X \times_{\mathbb{F}_q} X$ 的连通分支一一对应，因此 Π 与 ${}^t\Pi$ 必须位于 $X \times_{\mathbb{F}_q} X$ 的同一分支中。这表明，$c = 1$ 或 $c = 2$。

定义 1.2.1（Definition 1.2.1）. 当 $c = 1$ 时，称 $\mathcal{X}$ 属于情形 1（Case 1）；$c = 2$ 时属于情形 2（Case 2）。

用 g 表示 $\overline{X} = X \otimes_{\mathbb{F}_q} \overline{\mathbb{F}}_q$ 的亏格。

1.3. 由定义容易得出，$X_{i\eta} = X_i \otimes_o k$（$i = 0, 1, 2$）为 k 上固有光滑不可约代数曲线。令 $\overline{X}_{i\eta} = X_{i\eta} \otimes_k \overline{k}$，用 g_i 表示 $\overline{X}_{i\eta}$ 的亏格。则 $g_1 = g_2 = g$。令 $\varphi_{i\eta} = \varphi_i \otimes_o k$（$i = 1, 2$），则它们为次数 $q + 1$ 的有限 k 态射。因此 Hurwitz 公式（Hurwitz formula）给出

$$g_0 - 1 = (q + 1)(g - 1) + \tfrac{1}{2}\delta, \tag{1.3.1}$$

其中 δ 为 $\varphi_{i\eta}$ 的不同除子（different divisor，原文德语 Differente）在 k 上的次数。

1.4. 当 x 遍历 X 的全部 $\mathbb{F}_{q^2}$ 有理点时，$y = (x, x^q)$ 遍历 T_s 上交集 $\Pi \cap {}^t\Pi$ 的全部几何点。将 y 视为二维概形 T 的点，局部环 $\mathcal{O}_{T,y}$ 是否正规（normal）取决于 x。

定义 1.4.1（Definition 1.4.1）. 若 $y = (x, x^q)$ 为 T 的正规点，则称 X 的 $\mathbb{F}_{q^2}$ 有理点 x 为特殊点（special point）。记特殊点为 $x_1, \ldots, x_H$。X 的其他全部 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 有理点称为普通点（ordinary point）。

T 的正规化 X_0 的特殊纤维 X_{0s} 有两个不可约分支，经由 μ 可分别识别为 Π 与 ${}^t\Pi$。这两个分支在满足 x 为特殊点的 $y = (x, x^q)$ 上方相交。因此，由 $X_{0\eta}$ 与 X_{0s} 的 Euler–Poincaré 特征（Euler–Poincaré characteristic）相同，得到

$$g_0 - 1 = 2(g - 1) + H. \tag{1.4.2}$$

再由 (1.3.1)，得到特殊点数目的公式

$$H = (q - 1)(g - 1) + \tfrac{1}{2}\delta. \tag{1.4.3}$$

由 Zariski 连通性定理（Zariski connectedness theorem）[4, III, 4.3.1]，H 总为正。

1.5. 定义 1.5.1（Definition 1.5.1）. (i) 若 $\varphi_{1\eta}, \varphi_{2\eta}$ 非分歧（unramified），则称 $\mathcal{X}$ 非分歧。

(ii) 若 $X_2 = X_1$ 且 ${}^tT = T$，其中 ${}^tT$ 为 T 的转置，则称 $\mathcal{X}$ 对称（symmetric）。更确切地说，存在一对互逆的 o 同构 $\mathcal{E}_1 : X_1 \xrightarrow{\sim} X_2$、$\mathcal{E}_2 : X_2 \xrightarrow{\sim} X_1$，它们提升 X 的恒等映射，并满足 $(\mathcal{E}_1 \times \mathcal{E}_2)(T) = {}^tT$。容易证明，这样的对称 $(\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2)$ 若存在便唯一，见 [9b, §1]。

由 (1.4.3)，$\mathcal{X}$ 非分歧时有 $H = (q-1)(g-1)$，反之亦然。特别地，$\mathcal{X}$ 非分歧时 $g > 1$。

1.6. 当 $o=\mathbb{Z}_p$ 为 p 进整数环时，可应用我们先前的工作 [10]，证明下述非分歧同余关系的刚性（rigidity）。

定理 1.6.1（Theorem 1.6.1）. 给定 X 及 X 的 $\mathbb{F}_{p^2}$ 有理点的集合 $\mathfrak{S}$。则关于 $(X,\mathbb{Z}_p)$、以 $\mathfrak{S}$ 为特殊点集合的非分歧 CR 系统 $\mathcal{X}$ 至多唯一。且若存在，它必对称。

所以，当 $o=\mathbb{Z}_p$ 时，非分歧蕴含对称。存在性问题更难。我们已经知道 $\mathcal{X}$ 存在的必要条件 $|\mathfrak{S}|=(q-1)(g-1)$，但这并不充分。这一问题实质上与 X 的形式提升（formal lifting）上的一个微分形式有关，见 [10]、[7]。我希望在不久将来讨论 [10] 的进一步发展。

1.7. 最熟知的同余关系是 Kronecker 同余关系 $(X_1,X_2;T)$，其中 $X_1=X_2$ 为 $\mathbb{Z}_p$ 上射影 j 直线，T 为由 p 阶模方程（modular equation）$\Phi_p(j,j')=0$ 定义的 $X_1\times_{\mathbb{Z}_p}X_2$ 的闭子概形。这个 CR 系统是对称的，并且存在分歧。众所周知，除同样为普通点的尖点之外，普通点（分别地，特殊点）为 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上椭圆曲线的奇异（singular，原文如此）（分别地，超奇异 supersingular）j 不变量。其他例子见 §6 及 [9a]。

2. 第一 Galois 理论（The first Galois theory）

设 $\mathcal{X}=\{X_1\xleftarrow{\varphi_1}X_0\xrightarrow{\varphi_2}X_2\}$ 为任意关于 (X,o) 的 CR 系统。本节研究以下 k 上的系统：

$$\mathcal{X}_\eta=\{X_{1\eta}\xleftarrow{\varphi_{1\eta}}X_{0\eta}\xrightarrow{\varphi_{2\eta}}X_{2\eta}\}$$

并建立它的一项基本 Galois 理论性质，为后文作准备。

2.1. 用 K_i 表示 X_i $(i=0,1,2)$ 的函数域。则每个 K_i 都是全常数域为 k_c 的一元代数函数域（参见 §1.2）。态射 φ_i $(i=1,2)$ 诱导嵌入 $K_i\hookrightarrow K_0$，且 $K_0=K_1K_2$、$[K_0:K_i]=q+1$。

定义 2.1.1（Definition 2.1.1）. L 为 K_0 的最小 Galois 扩张，使 L/K_1、L/K_2 都是 Galois 扩张。

记 $V_i=\mathrm{Gal}(L/K_i)$ $(i=0,1,2)$，注意 $V_0=V_1\cap V_2$。

定义 2.1.2（Definition 2.1.2）. $G_{\mathfrak{p}}^{+}$ 为 $\mathrm{Aut}(L/k)$ 中由 V_1,V_2 生成的子群。

将 V_i 的 Krull 拓扑（Krull topology）扩张为 $G_{\mathfrak{p}}^{+}$ 的拓扑，以 “V_i 为开子群” 刻画之。

2.2. 暂假设 $\mathcal{X}$ 为 Kronecker CR 系统（§1.7）。在通常记号下，$K_1=\mathbb{Q}_p(j(\tau))$、$K_2=\mathbb{Q}_p(j(p\tau))$，$L$ 为在 $\mathbb{Q}_p$ 上由全部形如 $j(p^n\tau+b)$（$n\in\mathbb{Z}$、$b\in\mathbb{Z}[1/p]$）的函数生成的域。

这表明

$$V_1 = \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Z}_p), \qquad V_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ p & 0 \end{pmatrix}^{-1} V_1 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ p & 0 \end{pmatrix},$$

而 $G_{\mathfrak{p}}^+ = \mathrm{PGL}_2^+(\mathbb{Q}_p)$，这里一般地

$$\mathrm{PGL}_2^+(k) = \{g \in \mathrm{GL}_2(k) : \mathrm{ord}_{\mathfrak{p}} \det g \equiv 0 \pmod 2\}/k^\times.$$

此时，$G_{\mathfrak{p}}^+$ 相对于 V_1, V_2 的结构是已知的。由相应双陪集环（double coset ring）的结构可知，$G_{\mathfrak{p}}^+$ 为 V_1, V_2 关于公共子群 V_0 的融合自由积（free product with amalgamation），见 [5b, 第 1 卷第 2 章 §28]、[16]。我们能证明，这些都是同余关系的一般现象。

2.3. 更确切地说，对任意 CR 系统 $\mathcal{X}$，将两个左陪集空间的不交并 $(V_1\backslash G_{\mathfrak{p}}^+) \sqcup (V_2\backslash G_{\mathfrak{p}}^+)$ 视为点集，记为 $\mathcal{T}^0$。若属于不同陪集空间的两点 $V_1 g, V_2 g'$ 满足 $V_1 g \cap V_2 g' \neq \varnothing$，则称它们相邻（mates）。由于 $(V_i : V_0) = q+1$，每点恰有 $q+1$ 个相邻点。将点集 $\mathcal{T}^0$ 中每对相邻点以线段连接，得到图 $\mathcal{T} = \mathcal{T}(G_{\mathfrak{p}}^+; V_1, V_2)$。$G_{\mathfrak{p}}^+$ 通过右乘作用于 $\mathcal{T}$；由 L 的最小性，作用忠实（effective）。

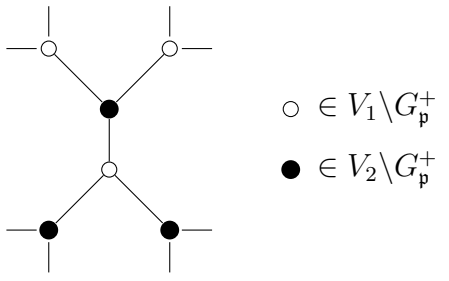
定理 2.3.1（Theorem 2.3.1）. 设 $\mathcal{X}$ 为任意 CR 系统，令 $\mathcal{T} = \mathcal{T}(G_{\mathfrak{p}}^+; V_1, V_2)$。则 (i) $\mathcal{T}$ 连通且无圈（acyclic）；换言之，对任意点 $A, B \in \mathcal{T}^0$，存在一个唯一点列 $A = A_0, A_1, \ldots, A_l = B$，使得对 $0 \leq i \leq l-1$，A_i, A_{i+1} 相邻，且对 $1 \leq i \leq l-1$，有 $A_{i-1} \neq A_{i+1}$。记 $l = l(A, B)$，称为 A, B 之间的长度（length）。

(ii) 若 $A, B, A', B' \in \mathcal{T}^0$ 满足 $l(A, B) = l(A', B')$，且 A, A' 属于同一陪集空间 $V_1\backslash G_{\mathfrak{p}}^+$ 或 $V_2\backslash G_{\mathfrak{p}}^+$，则存在 $g \in G_{\mathfrak{p}}^+$，使 $A' = A^g$、$B' = B^g$。

特别地，$\mathcal{T}^0$ 为无限集，因此 $(G_{\mathfrak{p}}^+ : V_0) = \infty$。此外，由 (ii) 得到 $(V_0 : \{1\}) = \infty$，即 $[L : K_0] = \infty$。这特别蕴含 $K_1 \cap K_2 = k_c$。由 (i) 直接得到：

推论 2.3.2（Corollary 2.3.2）. $G_{\mathfrak{p}}^+$ 是 V_1, V_2 关于公共子群 V_0 的融合自由积。

2.4. $\mathcal{T}$ 的图形如下（$q = 2$）：



(2.4.1)

这正是与群 $\mathrm{PGL}_2(k)$ 对应的树。

注 2.4.2. 群 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 与 $\mathrm{PGL}_2^+(k)$ 忠实作用于“同一个”图 $\mathcal{T}$，而且顶点轨道相同，分别为空心顶点和实心顶点。已有例子表明，若不对 $\mathcal{X}$ 施加非分歧等条件，$G_{\mathfrak{p}}^+$ 可以严格大于 $\mathrm{PGL}_2^+(k)$。

2.5. 定理 2.3.1 的证明只基于下述事实：“存在 K_1 的离散赋值 v_1、K_2 的离散赋值 v_2，及 K_0 的离散赋值 w_1, w_2，满足：(a) 对每个 $i = 1, 2$，w_1, w_2 为 v_i 到 K_0 的全部不同延拓；(b) 对每个 $i = 1, 2$，K_i 在 K_0 中关于 w_i 进拓扑稠密。” 局部环 $\mathcal{O}_{X_i, X_{is}}$、$\mathcal{O}_{X_0,\Pi}$、$\mathcal{O}_{X_0,{}^t\Pi}$ 定义了具有这些性质的赋值 v_i, w_1, w_2。

2.6. 令 $\overline{k} \cap L$ 为 k 在 L 中的代数闭包。$G_{\mathfrak{p}}^+$ 作用于 $\overline{k} \cap L$，且不动域为 k_c。因此 $(\overline{k} \cap L)/k_c$ 为 Galois 扩张。若用 $\overline{G_{\mathfrak{p}}^+}$ 表示 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 在 $\overline{k} \cap L$ 上作用的核，则有典范同构

$$\mathrm{Aut}((\overline{k} \cap L)/k_c) \simeq G_{\mathfrak{p}}^+/\overline{G_{\mathfrak{p}}^+}.$$

关于 $\overline{k} \cap L$ 的 “大小”，以下断言已经足够。

命题 2.6.1（Proposition 2.6.1）. 对任意 $g, g' \in G_{\mathfrak{p}}^+$ 及 $1 \le i, j \le 2$，k_c 在 $K_i^g \cdot K_j^{g'}$ 中代数闭；换言之，

$$G_{\mathfrak{p}}^+ = \left[(g^{-1}V_i g) \cap ((g')^{-1}V_j g')\right] \cdot \overline{G_{\mathfrak{p}}^+}.$$

利用上述赋值 v_i, w_i 的基本性质，容易证明此命题。

2.7. 当 $\mathcal{X}$ 对称时，等式 $X_2 = X_1$ 定义同构 $K_1 \xrightarrow{\sim} K_2$；由于 ${}^tT = T$，此同构唯一扩张为 K_0 的一个对合，记为 ι。在情形 2 中，ι 在 k_2/k 上诱导一个对合。由 L 的定义，ι 可延拓为 L 的自同构，仍 记为 ι。则 $V_0\iota$ 良定义，$\iota^{-1}V_0\iota = V_0$、$\iota^2 \in V_0$，且 $\iota^{-1}V_1\iota = V_2$、$\iota^{-1}V_2\iota = V_1$。

定义 2.7.1（Definition 2.7.1）. 当 $\mathcal{X}$ 对称时，$G_{\mathfrak{p}}$ 为由 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 与 ι 生成的群。

注意 $G_{\mathfrak{p}}$ 由 V_1, ι 生成，且 $(G_{\mathfrak{p}} : G_{\mathfrak{p}}^+) = 2$。通过 $V_1 g \leftrightarrow V_1 g$、$V_2 g \leftrightarrow V_1 \iota g$ $(g \in G_{\mathfrak{p}}^+)$，将 $(V_1 \backslash G_{\mathfrak{p}}^+) \sqcup (V_2 \backslash G_{\mathfrak{p}}^+)$ 与 $V_1 \backslash G_{\mathfrak{p}}$ 等同。因此，$V_1 g, V_1 g'$ 相邻，当且仅当 $g' g^{-1} \in V_1 \iota V_1$。群 $G_{\mathfrak{p}}$ 忠实作用于 $\mathcal{T}$，且定理 2.3.1(ii) 可改写为：

(ii*) 若 $A, B, A', B' \in \mathcal{T}^0$ 满足 $l(A, B) = l(A', B')$，则存在 $g \in G_{\mathfrak{p}}$，使 $A' = Ag$、$B' = Bg$。

由定理 2.3.1(i) 得到：

推论 2.7.2（Corollary 2.7.2）. $G_{\mathfrak{p}}$ 是 V_1 与 $V_0 \cup V_0\iota$ 关于公共子群 V_0 的融合自由积。

当 $\mathcal{X}$ 为 Kronecker CR 系统时，对适当延拓 ι 有

$$G_{\mathfrak{p}} = \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q}_p), \qquad \iota = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ p & 0 \end{pmatrix}.$$

2.8. 回到任意 CR 系统 $\mathcal{X}$。若其非分歧，则 K_0/K_1、K_0/K_2 是代数函数域的非分歧扩张，因此 L/K_0 也非分歧。

定义 2.8.1（Definition 2.8.1）. 若 K_0/k 的几乎所有素除子（prime divisor）在 L 中非分歧，则称 $\mathcal{X}$ 几乎非分歧（almost unramified）。

由上述说明，非分歧蕴含几乎非分歧。我不知道当 $o=\mathbb{Z}_p$ 时，几乎非分歧是否也蕴含对称。几乎非分歧这一条件刻画了与自守函数有关的一类 CR 系统。存在不是几乎非分歧的 $\mathcal{X}$ 的例子。

2.9. 算术基本群（arithmetic fundamental group）Γ. 设 $\mathcal{X}$ 几乎非分歧且对称。对每个 $\mathcal{X}$ 及嵌入 $\epsilon: k\hookrightarrow\mathbb{C}$（$\mathbb{C}$ 为复数域），可按以下方法赋予一个在共轭意义下确定的离散子群 $\Gamma\subset$

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\times G_{\mathfrak{p}}. \tag{2.9.1}$$

考虑 L 到 $\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 的满足下述条件的全部位（place）$\xi_{\mathbb{C}}$ 的集合 Σ：(i) $\xi_{\mathbb{C}}$ 延拓 ϵ；(ii) $\xi_{\mathbb{C}}$ 的赋值环或为 L 本身，或为离散赋值环。令 $G_{\mathfrak{p}}$ 通过 $\xi_{\mathbb{C}}\mapsto g\xi_{\mathbb{C}}$ 作用于 Σ，其中 $(g\xi_{\mathbb{C}})(a)=\xi_{\mathbb{C}}(a^g)$ $(\xi_{\mathbb{C}}\in\Sigma、g\in G_{\mathfrak{p}}、a\in L)$。则 Σ 带有自然的 $G_{\mathfrak{p}}$ 不变复结构，参见 [5b, 第 1 卷第 2 章] 或 [9b]。此外，Σ 的每个连通分支 Σ_0 同构于复上半平面（complex upper half-plane）$\mathfrak{H}$，且 $G_{\mathfrak{p}}$ 在全体连通分支上可迁（transitive）。选取任意连通分支 Σ_0，令

$$\Gamma=\{\gamma\in G_{\mathfrak{p}}:\gamma\Sigma_0=\Sigma_0\}. \tag{2.9.2}$$

则 Γ 忠实作用于 $\Sigma_0\simeq\mathfrak{H}$，因而可视为 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{H})\simeq\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的子群。另一方面，Γ 自然为 $G_{\mathfrak{p}}$ 的子群。通过这两个嵌入，今后将 Γ 视为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\times G_{\mathfrak{p}}$ 的子群。它在该积群中的共轭类与 Σ_0 及上述两个同构的选取无关，但实质上依赖于嵌入 ϵ。

定义 2.9.3（Definition 2.9.3）. 称 Γ 为属于 $\mathcal{X},\epsilon$ 的算术基本群。

令

$$\Gamma^+=\Gamma\cap(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\times G_{\mathfrak{p}}^+),\qquad \Delta_i=\Gamma\cap(\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\times V_i)\quad(i=1,0,2). \tag{2.9.4}$$

Δ_i 到 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的投影为第一类 Fuchs 群（Fuchsian group of the first kind），当 $\mathcal{X}$ 非分歧时，它们正是 $X_{i\eta}\otimes_{k_c}\mathbb{C}$ 的泛覆盖群（universal covering group）。[3]因此 Γ^+ 在积群 (2.9.1) 中离散；又由下面 2.9.6 可知，$\mathcal{X}$ 非分歧时它无挠（torsion-free）。同理，积群 (2.9.1) 模去 Γ^+ 的商具有有限不变体积，且当 $\mathcal{X}$ 非分歧时紧。Γ^+ 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 中的投影稠密，在 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 中的投影也稠密。

再考虑 Γ 自身。情形 2 中，ι 作为 k_2/k_1 的对合，故 $\Gamma=\Gamma^+$。情形 1 中，K_0 的对称 ι 可延拓为 Γ 的元素，仍记为 ι。此时 $\Delta_0\iota$ 良定义，且

$$\iota^{-1}\Delta_0\iota=\Delta_0,\quad \iota^2\in\Delta_0;\qquad \iota^{-1}\Delta_1\iota=\Delta_2,\quad \iota^{-1}\Delta_2\iota=\Delta_1. \tag{2.9.5}$$

所以 Γ 由 Γ^+,ι 生成。因为 $G_{\mathfrak{p}}^+=V_0\Gamma^+$，且在情形 1 中 $G_{\mathfrak{p}}=V_0\Gamma$，由 2.3.2、2.7.2 立即得到：

[3] 当 $c=2$ 时，张量积使用 Σ_0 所确定的嵌入 $k_c\hookrightarrow\mathbb{C}$。

推论 2.9.6（Corollary 2.9.6）. (i) Γ^+ 为 Δ_1, Δ_2 关于公共子群 Δ_0 的融合自由积。

(ii) 情形 2 中，$\Gamma = \Gamma^+$；情形 1 中，Γ 为 Δ_1 与 $\Delta_0 \cup \Delta_0\iota$ 关于公共子群 Δ_0 的融合自由积。

当 $\mathcal{X}$ 为 Kronecker CR 系统时，在相差 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) \times \mathrm{PGL}_2(\mathbb{Q}_p)$ 中共轭的意义下，

$$\Delta_1 = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}), \qquad \Delta_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ p & 0 \end{pmatrix}^{-1} \Delta_1 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ p & 0 \end{pmatrix},$$

$$\Gamma^+ = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}[1/p]), \qquad \Gamma = \{\gamma \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}[1/p]) : \det\gamma \in p^{\mathbb{Z}}\}/\{\pm p^{\mathbb{Z}}\}.$$

3. 典范提升（The canonical liftings）

设 $\mathcal{X} = \{X_1 \xleftarrow{\varphi_1} X_0 \xrightarrow{\varphi_2} X_2\}$ 为关于 (X, o) 的任意 CR 系统。我们将详细研究 L/k 的某类特殊位 ξ 的模 $\mathfrak{p}$ 约化。具体来说，考虑在 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 中具有“大”稳定子群的位 ξ；精确定义见 §3.3 的条件 [A]。主要目标是概述定理 3.4.1 的证明：模 $\mathfrak{p}$ 约化在这些 ξ 的全部 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 轨道与 $X \otimes \mathbb{F}_{q^2}$ 的全部普通闭概形点之间诱导双射。方法是将 X 的每个普通几何点 x 典范提升为 $X_{i\eta}$ 的几何点 ξ_i（$i = 1, 2$）。当 $\mathcal{X}$ 非分歧且对称时，主要结果用 Γ 重新表述于 §3.14（主定理 I）及 §3.15。

3.1. $\mathrm{Pl}(L/k)$ 中 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 轨道的约化. 以 $\mathrm{Pl}(L/k)$ 表示 L 到 $\overline{k} \cup \{\infty\}$ 的所有 k 位。令 $\mathrm{Aut}(L/k)$ 以 $\xi \mapsto g\xi$ 作用，其中 $(g\xi)(a) = \xi(a^g)$。对 $\xi \in \mathrm{Pl}(L/k)$，用 ξ_i 表示它在 K_i 上的限制，视为 $\overline{X}_{i\eta}$ 的点；用 ξ_{is} 表示 ξ_i 在 $\overline{X}$ 上的唯一特化（specialization）。因为 $T \otimes_o \mathbb{F}_q = \Pi \cup {}^t\Pi$，有 $\xi_{2s} = \xi_{1s}^{q^{\pm 1}}$。由于 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 由 V_1, V_2 生成，重复应用此事实可知，对 $g \in G_{\mathfrak{p}}^+$ 及 $1 \le i, j \le 2$，$(g\xi)_{is}$ 与 ξ_{js} 在 $\mathbb{F}_q$ 上共轭；当 $i = j$ 时，它们在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 上共轭。当 $\mathcal{X}$ 对称时，对任意 $g \in G_{\mathfrak{p}}$，$(g\xi)_{is}$ 与 ξ_{js} 均在 $\mathbb{F}_q$ 上共轭。注意由 $\xi \mapsto \xi_{is}$（$i = 1, 2$）诱导的映射：

$$\mathrm{Pl}(L/k) \longrightarrow \{\overline{X} \text{ 的点}\}, \tag{3.1.1$_i$}$$

$$G_{\mathfrak{p}}^+ \backslash \mathrm{Pl}(L/k) \longrightarrow \{\overline{X} \text{ 的点的} \mathbb{F}_{q^2} \text{ 共轭类}\}, \tag{3.1.2$_i$}$$

以及当 $\mathcal{X}$ 对称时的

$$G_{\mathfrak{p}} \backslash \mathrm{Pl}(L/k) \longrightarrow \{\overline{X} \text{ 的点的} \mathbb{F}_q \text{ 共轭类}\}. \tag{3.1.3$_{\mathrm{symm}}$}$$

两个 (3.1.2)$_i$ 在 $\mathbb{F}_{q^2}/\mathbb{F}_q$ 的对合下相互变换。

3.2. 对每个 $\xi \in \mathrm{Pl}(L/k)$，定义其（超越）分解群 D_ξ^+ 与惯性群 I_ξ^+：

$$\begin{aligned} D_\xi^+ &= \{g \in G_{\mathfrak{p}}^+ : g\xi \sim \xi\} = \{g \in G_{\mathfrak{p}}^+ : \mathcal{O}_\xi^g = \mathcal{O}_\xi\}, \\ I_\xi^+ &= \{g \in G_{\mathfrak{p}}^+ : g\xi = \xi\} = \{g \in D_\xi^+ : g \text{ 在} \mathcal{O}_\xi/\mathfrak{m}_\xi \text{ 上平凡作用}\}. \end{aligned} \tag{3.2.1}$$

这里 $\sim$ 为位的等价关系，$\mathcal{O}_\xi$ 为 ξ 的赋值环，$\mathfrak{m}_\xi$ 为其极大理想。$\mathcal{X}$ 对称时，同样定义 D_ξ, I_ξ，即删去 (3.2.1) 中的 $+$。显然，I_ξ^+（分别地 I_ξ）在 D_ξ^+（分别地 D_ξ）中正规。对

$g \in G_{\mathfrak{p}}^+$（或 $\mathcal{X}$ 对称时的 $g \in G_{\mathfrak{p}}$），定义其次数（degree）

$$\mathrm{Deg}(g) = \min_{A \in \mathcal{T}^0} l(A, A^g). \tag{3.2.2}$$

$\mathrm{Deg}(g)$ 为非负整数，它为偶数当且仅当 $g \in G_{\mathfrak{p}}^+$。此外，$\mathrm{Deg}(g) = 0$ 当且仅当 g 在 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 中共轭于 V_1 或 V_2 的某元素。令

$$I_\xi^0 = \{g \in I_\xi^+ : \mathrm{Deg}(g) = 0\}. \tag{3.2.3}$$

3.3. 对 $\xi \in \mathrm{Pl}(L/k)$，考虑条件：

[A] I_ξ^0 构成 I_ξ^+ 的无限指数子群。

若 ξ 满足 [A]，则 $g\xi$ 也满足，其中 $g \in G_{\mathfrak{p}}^+$（分别地，$G_{\mathfrak{p}}$）。当 $\mathcal{X}$ 非分歧时，L/K_i^g（$g \in G_{\mathfrak{p}}^+$）非分歧，所以通常的惯性群 $I_\xi^+ \cap g^{-1}V_i g$ 平凡。因此 $I_\xi^0 = \{1\}$，条件 [A] 等价于：

[A]（$\mathcal{X}$ 非分歧）I_ξ^+ 为无限群。

回到一般 $\mathcal{X}$，将满足 [A] 的全部 ξ 组成的集合记为 $\mathrm{Pl}(L/k;[A])$。它在 $G_{\mathfrak{p}}^+$（分别地 $G_{\mathfrak{p}}$）下稳定。对其中每个 ξ，令 $\mathrm{Deg}^+(\xi)$（当 $\mathcal{X}$ 对称时，分别令 $\mathrm{Deg}(\xi)$）为 g 遍历 $I_\xi^+ - I_\xi^0$（分别地 $I_\xi - I_\xi^0$）时 $\mathrm{Deg}(g)$ 的最小值。则 $\mathrm{Deg}^+(\xi)$ 只依赖于 $G_{\mathfrak{p}}^+\xi$；$\mathcal{X}$ 对称时，两个次数均只依赖于 $G_{\mathfrak{p}}\xi$。

3.4. 下面先给出 §3 的一项主要结果，典范提升的显式构造将在后文展开。

定理 3.4.1（Theorem 3.4.1）. (i) 对每个 $i = 1, 2$，约化映射 $\xi \mapsto \xi_{is}$ 在 $\mathrm{Pl}(L/k;[A])$ 的全部 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 轨道与 $\overline{X}$ 的普通点（§1.4）的全部 $\mathbb{F}_{q^2}$ 共轭类之间诱导双射，即

$$\mathrm{red}_i : G_{\mathfrak{p}}^+ \backslash \mathrm{Pl}(L/k;[A]) \xrightarrow{\sim} \{X \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^2} \text{ 的普通闭点}\}.$$

且 $\mathrm{Deg}^+(\xi) = 2\,\mathrm{Deg}(\xi_{is}/\mathbb{F}_{q^2})$。

(ii) 若 $\mathcal{X}$ 对称，red_i（$i = 1, 2$）在全部 $G_{\mathfrak{p}}$ 轨道与 $\overline{X}$ 普通点的全部 $\mathbb{F}_q$ 共轭类之间诱导同一个双射，即

$$\mathrm{red}_i : G_{\mathfrak{p}} \backslash \mathrm{Pl}(L/k;[A]) \xrightarrow{\sim} \{X \text{ 的普通闭点}\}.$$

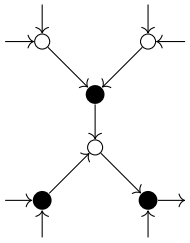
且 $\mathrm{Deg}(\xi) = \mathrm{Deg}(\xi_{is}/\mathbb{F}_q)$。

(iii) 对任意 $\xi \in \mathrm{Pl}(L/k;[A])$，$I_\xi^0$ 是 I_ξ^+ 的正规子群，且 $I_\xi^+/I_\xi^0 \simeq \mathbb{Z}$；$D_\xi^+/I_\xi^+$ 典范同构于 $\mathcal{O}_\xi/\mathfrak{m}_\xi$ 在 $k_2 \cap (\mathcal{O}_\xi/\mathfrak{m}_\xi)$ 上的完整 Galois 群。若 $\mathcal{X}$ 对称，则 I_ξ^0 也在 I_ξ 中正规，$I_\xi/I_\xi^0 \simeq \mathbb{Z}$，且 D_ξ/I_ξ 典范同构于 $\mathcal{O}_\xi/\mathfrak{m}_\xi$ 在 k 上的完整 Galois 群。

证明将在 §3 余下部分概述。关键是构造逆映射 $\xi_{is} \mapsto \xi$，将 ξ_{is} 提升为满足 [A] 的 ξ（§§3.10–3.11）。先作一些准备。

3.5. 树 $\mathcal{T}$ 上的河流（Rivers）. 为分析 ξ_{is} 为普通点时的 $G_{\mathfrak{p}}^{+}$ 轨道，引入树 $\mathcal{T}=\mathcal{T}(G_{\mathfrak{p}}^{+};V_1,V_2)$ 上的“河流”概念。

定义 3.5.1（Definition 3.5.1）. 给 $\mathcal{T}$ 的每条边指定方向。若对每个顶点 $A\in\mathcal{T}^0$ 及其相邻顶点 $B_0,B_1,\dots,B_q$，都恰有一条边从 A 指出（设为 $A\longrightarrow B_0$），其余边均指向 A，即 $B_i\longrightarrow A$（$1\le i\le q$），就称这一取向为 $\mathcal{T}$ 上的一条河流。



$\mathcal{T}$ 上任意一条顺流而下的无限流 $\circ\longrightarrow\bullet\longrightarrow\circ\longrightarrow\bullet\longrightarrow\cdots$ 唯一确定一条河流。显然，两条这样的流确定同一条河流，当且仅当它们在下游某处相遇。

3.6. 设 $\xi\in\mathrm{Pl}(L/k)$。由于 ξ_{is}（$i=1,2$）在 $\mathbb{F}_q$ 上互相共轭，ξ_{1s} 为普通点当且仅当 ξ_{2s} 为普通点；此时称 ξ 普通。每个普通 ξ 如下确定 $\mathcal{T}$ 上的河流 $\mathrm{Riv}(\xi)$。设 $A=V_1g_1$、$B=V_2g_2$ 相邻，取 $g\in V_1g_1\cap V_2g_2$。令 ζ 为 $g\xi$ 限制到 K_0 后作为 $\overline{X}_{0\eta}$ 的点，ζ_s 为其在 $\overline{X}_{0s}$ 上的唯一特化。因为 ξ 普通，$g\xi$ 也普通，所以 ζ_s 不属于 $\Pi\cap{}^t\Pi$（在 $\overline{X}_{0s}$ 上取交），而恰属于 $\Pi,{}^t\Pi$ 之一。若属于 Π，赋方向 $A\longrightarrow B$；若属于 ${}^t\Pi$，则取反向。容易看出，这在 $\mathcal{T}$ 上定义了河流 $\rho=\mathrm{Riv}(\xi)$。

取该河流的任意无限流 $[A_0\longrightarrow A_1\longrightarrow\cdots]$，及 $g\in D_\xi^+$（$\mathcal{X}$ 对称时，分别取 $g\in D_\xi$）。g 保持 $\mathrm{Riv}(\xi)$，因此原流在 g 下的像 $[A_0^g\longrightarrow A_1^g\longrightarrow\cdots]$ 为同河流的另一条流。两者必在下游某处相遇，所以当 i 足够大时，对某个 $\delta\in\mathbb{Z}$ 有 $A_i^g=A_{i+\delta}$，且 δ 与原流的选取无关。映射 $g\mapsto\delta(g)$ 定义同态 $\delta:D_\xi^+\longrightarrow\mathbb{Z}$（分别地，$D_\xi\longrightarrow\mathbb{Z}$），容易看出

$$\mathrm{Deg}(g)=|\delta(g)|,\qquad g\in D_\xi^+(\text{分别地，}D_\xi)\ .\tag{3.6.1}$$

特别地，I_ξ^0 为 $\delta|_{I_\xi^+}$（分别地，$\delta|_{I_\xi}$，因为 $I_\xi^0\subset I_\xi^+$）的核；故只要 ξ 普通，I_ξ^0 总为 I_ξ^+（分别地，I_ξ）的正规子群，且 $I_\xi^+/I_\xi^0\simeq 0$ 或 $\mathbb{Z}$（分别地，$I_\xi/I_\xi^0\simeq 0$ 或 $\mathbb{Z}$）。

3.7. 映射 χ. 令 $i=1,2$。若 $\overline{X}_{i\eta}$ 的点 ξ_i 在 $\overline{X}$ 上的特化普通，则称 ξ_i 普通。记全体普通点的集合为 $(\overline{X}_{i\eta})^{\mathrm{ord}}$。如下定义 $(\overline{X}_{1\eta})^{\mathrm{ord}}\sqcup(\overline{X}_{2\eta})^{\mathrm{ord}}$ 到自身的映射 χ。给定 $\xi_1\in(\overline{X}_{1\eta})^{\mathrm{ord}}$（分别地，$\xi_2\in(\overline{X}_{2\eta})^{\mathrm{ord}}$），令 ζ（分别地，ζ'）为 $\overline{X}_{0\eta}$ 上满足 $\overline{\varphi}_1(\zeta)=\xi_1$（分别地，$\overline{\varphi}_2(\zeta')=\xi_2$）、且在 $\overline{X}_{0s}$ 上的特化位于 Π（分别地，${}^t\Pi$）的唯一点，其中 $\overline{\varphi}_i=\varphi_i\otimes_k\overline{k}$。定义

$$\chi(\xi_1)=\overline{\varphi}_2(\zeta),\qquad \chi(\xi_2)=\overline{\varphi}_1(\zeta').$$

因此 χ 将两种普通点集合互相映入。一般而言，χ 是一个 q 对一的映射。在 Kronecker CR 系统情形，Tate、Deligne、Dwork 已研究 χ 的一个重要 p 进解析性质，即刚性（见 [3]）。

3.8. χ 的图示. 取任意普通的 $\xi \in \mathrm{Pl}(L/k)$，令

$$(G_{\mathfrak{p}}^{+}\xi)_i = \{(g\xi)_i : g \in G_{\mathfrak{p}}^{+}\}, \qquad i = 1, 2. \tag{3.8.1}$$

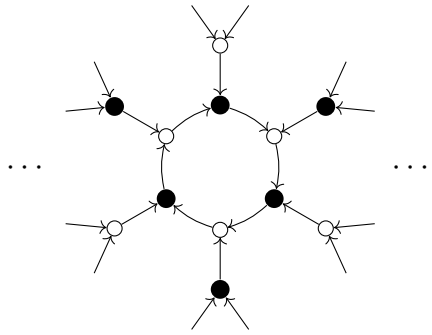
不交并 $(G_{\mathfrak{p}}^{+}\xi)_1 \sqcup (G_{\mathfrak{p}}^{+}\xi)_2$ 为 $\overline{X}_{1\eta} \sqcup \overline{X}_{2\eta}$ 的点集的子集，可自然识别为

$$(V_1 \backslash G_{\mathfrak{p}}^{+}/I_{\xi}^{+}) \sqcup (V_2 \backslash G_{\mathfrak{p}}^{+}/I_{\xi}^{+}) = \mathcal{T}^0/I_{\xi}^{+}. \tag{3.8.2}$$

此外，χ 的作用对应于 $\mathrm{Riv}(\xi)$ 在 $\mathcal{T}$ 上确定的箭头，即

$$\{(G_{\mathfrak{p}}^{+}\xi)_1 \sqcup (G_{\mathfrak{p}}^{+}\xi)_2 \text{ 及}\chi \text{ 的作用}\} = \{\mathcal{T} \text{ 及} \mathrm{Riv}(\xi)\}/I_{\xi}^{+}.$$

例如，当 $I_{\xi}^{0} = \{1\}$、$I_{\xi}^{+} \simeq \mathbb{Z}$、$q = 2$ 时，此商如下：



(3.8.3)

中心圈的长度等于 $\mathrm{Deg}^{+}(\xi)$。

3.9. 概形 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)$. 对每个满足

$$i - j \equiv l \pmod 2, \qquad 1 \le i, j \le 2, \quad l \ge 0 \tag{3.9.1}$$

的 i, j, l，如下定义 $X_i \otimes_o X_j$ 的闭子概形 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)$。设 A_1, A_2 为 $\mathcal{T}^0$ 中分别对应于 V_1, V_2 的点。固定这样的 i, j, l，取 $\mathcal{T}^0$ 中满足 $l(A_i, B) = l$ 的任意点 B。则 $l(A_j, B)$ 为偶数，所以对某个 $g \in G_{\mathfrak{p}}^{+}$，有 $B = A_j^g$。双陪集 $V_j g V_i$ 与 B 的选取无关。考虑环同态

$$K_i \otimes_k K_j \longrightarrow K_i K_j^g \subset L, \qquad \sum_{\lambda} u_\lambda \otimes v_\lambda \longmapsto \sum_{\lambda} u_\lambda v_\lambda^g.$$

其核定义 $X_i \times_o X_j$ 的一个闭整子概形，只依赖于 i, j, l，称为 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)$。容易证明 $T_{ji}(\mathfrak{p}^l) = {}^t T_{ij}(\mathfrak{p}^l)$。当 $\mathcal{X}$ 对称时，它为对称的，且只依赖于 l。

命题 3.9.2（Proposition 3.9.2）. 设 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)_s$ 为 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)$ 的特殊纤维。则它是 $X \times_{\mathbb{F}_q} X$ 的闭子概形，由以下两性质确定：(i) 局部由单个方程定义；(ii) 不可约分支及其重数由下式给出：

$$\begin{aligned} T_{ij}(\mathfrak{p}^l)_s = (\Pi^l + {}^t\Pi^l) &+ \sum_{1 \le h < l/2} q^{h-1}(q-1)(\Pi^{l-2h} + {}^t\Pi^{l-2h}) \\ &+ \epsilon(l) q^{(l-2)/2}(q-1)\Delta, \end{aligned}$$

其中 Π^r 为 X 的 q^r 次幂态射的图，${}^t\Pi^r$ 为其转置图，Δ 为 $X \times_{\mathbb{F}_q} X$ 的对角线；当 l 为偶数时 $\epsilon(l) = 1$，为奇数时 $\epsilon(l) = 0$。[4]

[4] **译者注（本次校订）：** 本公式适用于 $l \ge 1$。前文的定义也允许 $l = 0$，但此时应单独取 $T_{ii}(\mathfrak{p}^0)_s = \Delta$；直接代入所列公式会得到错误的对角线重数。

3.10. 典范提升. 令 $i=1$ 或 2，$l\geq 1$。对 $\overline{X}$ 上在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 上次数为 l 的每个普通点 x，将定义其典范提升 $\xi_i\in\overline{X}_{i\eta}$。由 $i-j\equiv l \pmod 2$ 定义 $j=1$ 或 2，考虑命题 3.9.2。注意，$\overline{X}$ 中在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 上次数为 l 的点，与 $\Pi^l\cap {}^t\Pi^l$ 中不属于 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)_s$ 的任何其他不可约分支的几何点，通过 $x\leftrightarrow(x,x^{q^l})$ 一一对应。

命题 3.10.1（Proposition 3.10.1）. 若 x 普通，则 (x,x^{q^l}) 不是二维概形 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)$ 的正规点。

取 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)$ 的正规化到 X_0 的适当态射，即可证明此命题。下述引理是典范提升的关键，它是二维局部环的一个初等练习。

引理 3.10.2（Lemma 3.10.2）. 设 R 为任意完备离散赋值环，k、κ 分别为其分式域和剩余域，$\operatorname{Spec}R=\{\eta,s\}$（$s$ 为闭点）。设 Z 为具有固有平坦 R 概形结构的二维整概形，z 为 $Z_s=Z\otimes_R\kappa$ 的一个 κ 有理普通二重点（ordinary double point），且 z 在 Z 上非正规。则 Z_η 上有唯一非正规点 ζ，其特化为 z；而且 ζ 为 Z_η 的 k 有理普通二重点。

由于 z 在 Z_s 上约化（因为它是普通二重点），且 Z 在 R 上平坦，二维局部环 $\mathcal{O}_{Z,z}$ 为 Cohen–Macaulay 环（Cohen–Macaulay ring）。由 Serre 正规性判别法（Serre's criterion for normality）[4, IV, 5.8.6]，得到 ζ 的存在性。唯一性及最后断言来自完备化的同构[5]

$$\widehat{\mathcal{O}}_{Z,z}\simeq R[[X,Y]]/(XY).$$

将引理 3.10.2 用于 $R=o_{2l}$、$Z=T_{ij}(\mathfrak{p}^l)\otimes_o o_{2l}$、$z=(x,x^{q^l})$，得到：

定理 3.10.3（Theorem 3.10.3）. 设 i,j,l,x 如 §3.10 开头。则 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)_\eta$ 上存在唯一的非正规 k_{2l} 有理点 (ξ_i,ξ_j')，其中 $\xi_i\in\overline{X}_{i\eta}$、$\xi_j'\in\overline{X}_{j\eta}$，它提升 (x,x^{q^l})。此外，(ξ_i,ξ_j') 是 $T_{ij}(\mathfrak{p}^l)_\eta\otimes_k k_{2l}$ 的普通二重点。

定义 3.10.4（Definition 3.10.4）. ξ_i 为 x 在 $\overline{X}_{i\eta}$ 上的典范提升。

3.11. 由 (ξ_i,ξ_j') 的唯一性，可以推出典范提升的以下基本性质。首先，因为 $T_{ji}(\mathfrak{p}^l)={}^tT_{ij}(\mathfrak{p}^l)$，定义和唯一性立即表明，$\xi_j'$ 是 x^{q^l} 在 $\overline{X}_{j\eta}$ 上的典范提升。此外，还有以下重要性质：

定理 3.11.1（Theorem 3.11.1）. 设 x 为 $\overline{X}$ 的普通点，ξ_i 为 x 在 $\overline{X}_{i\eta}$ 上的典范提升 $(i=1,2)$，令 $d=\operatorname{Deg}(x/\mathbb{F}_q)$。则：

(i) ξ_i 为 k_d 有理点，且在 k 上的次数为 d；

(ii) $\xi_i^{[q]}$ 是 x^q 在 $\overline{X}_{i\eta}$ 上的典范提升；

(iii) $\chi(\xi_1)$（分别地，$\chi(\xi_2)$）是 x^q 在 $\overline{X}_{2\eta}$（分别地，$\overline{X}_{1\eta}$）上的典范提升；

(iv) ξ_i 是 $\overline{X}_{i\eta}$ 上唯一特化为 x、且满足 $\chi^{2d}(\xi_i)=\xi_i$ 的点；

[5] **译者注（本次校订）：** 下列完成局部环的表达式要求普通二重点是分裂的，即两条切线都定义在剩余域 κ 上；一般的普通二重点需先作适当的非分歧扩张。在下文的应用中，两条分支来自 Π^l 与 ${}^t\Pi^l$，已在所取剩余域上定义，故满足这一条件。

(v) 当 $\mathcal{X}$ 对称时，$\xi_1 = \xi_2$。

对于 Kronecker CR 系统，典范提升就是 Deuring 提升：将 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上一条非超奇异椭圆曲线的 j 不变量，提升到 $\overline{\mathbb{Q}}_p$ 上一条具有相同自同态环（endomorphism ring）的椭圆曲线的 j 不变量。刻画 (iv) 沿用了 Dwork [3] 对 Deuring 提升的刻画。

3.12. 固定 i，考虑将 $\overline{X}$ 的普通点提升到 $\overline{X}_{i\eta}$ 的典范提升 $x \mapsto \xi_i$。由定理 3.11.1，它将 $X \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^2}$ 的每个普通闭点 $(x, x^{q^2}, \dots, x^{q^{2l-2}})$ $(l = \mathrm{Deg}(x/\mathbb{F}_{q^2}))$ 提升为 $X_{i\eta} \otimes_k k_2$ 的闭点 $(\xi_i, \xi_i^{[q]^2}, \dots, \xi_i^{[q]^{2l-2}})$。又因为 $\xi_i^{[q]^2} = \chi^2(\xi_i)$，各 $\xi_i, \xi_i^{[q]^2}, \dots$ 到 $\mathrm{Pl}(L/k)$ 的延拓属于同一 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 轨道 $G_{\mathfrak{p}}^+\xi$。因为 $\chi^{2l}(\xi_i) = \xi_i$，I_ξ^+ 包含满足 $\delta(g) = 2l$ 的元素 g。由此容易证明，$G_{\mathfrak{p}}^+\xi$ 属于 $\mathrm{Pl}(L/k;[A])$ 的轨道，$\mathrm{Deg}^+(\xi) = 2l$，且 D_ξ^+/I_ξ^+ 诱导 $\mathcal{O}_\xi/\mathfrak{m}_\xi$ 在 $k_2 \cap (\mathcal{O}_\xi/\mathfrak{m}_\xi)$ 上的完整自同构群。因此，定理 3.4.1 只剩最后一步：证明 “这些 $G_{\mathfrak{p}}^+\xi$ 穷尽了 $G_{\mathfrak{p}}^+ \setminus \mathrm{Pl}(L/k;[A])$”。

证明如下。先用命题 3.9.2 计算 $X_{i\eta} \times_k X_{i\eta}$ 上交积（intersection product）$T_{ii}(\mathfrak{p}^{2l})_\eta \cdot \Delta_\eta$ 的次数。再利用 $\mathrm{Riv}(\xi)$，计数该交积中满足下述条件的不同点：或属于典范提升在 $G_{\mathfrak{p}}^+$ 下的变换，或不对应于 $\mathrm{Pl}(L/k;[A])$ 中的元素。可以验证，所数得的不同点数恰好等于交积的次数，从而得到所需的穷尽性。细节 [9b] 即将发表。

3.13. 由定理 3.11.1 还可得进一步结论。例如，对每个 $\xi \in \mathrm{Pl}(L/k;[A])$，剩余域 $\mathcal{O}_\xi/\mathfrak{m}_\xi$ 在 $(\mathcal{O}_\xi/\mathfrak{m}_\xi) \cap k_2$ 上阿贝尔；当 $\mathcal{X}$ 对称时，在 k 上也阿贝尔，而且其范数群（norm group）可显式确定。忽略分歧的影响，可以粗略地说，这个范数群由 $T_{ii}(\mathfrak{p}^{2l})_\eta$ 在 (ξ_i, ξ_i) 处的斜率确定。在这一步使用 Lubin–Tate 的工作 [12]。

3.14. 第一个主定理（The First Main Theorem）. 现在设 $\mathcal{X}$ 为关于 (X, o) 的非分歧对称 CR 系统。固定嵌入 $\epsilon : k \hookrightarrow \mathbb{C}$，令 Γ 为属于 $\mathcal{X}, \epsilon$ 的算术基本群（§2.9）。§§3.14–3.15 将用 Γ 重新表述定理 3.4.1 与 3.11.1。

如 §2.9，取 Σ 的连通分支 Σ_0，将其与 $\mathfrak{H}$ 等同，并把 $\Gamma = \{\gamma \in G_{\mathfrak{p}} : \gamma\Sigma_0 = \Sigma_0\}$ 看作 $\mathfrak{H}$ 的变换群。对每个 $\tau \in \mathfrak{H}$，记其在 Γ 中的稳定子群为 Γ_τ，令

$$\mathcal{H} = \{\tau \in \mathfrak{H} : |\Gamma_\tau| = \infty\}. \tag{3.14.1}$$

显然 $\mathcal{H}$ 是 $\mathfrak{H}$ 的 Γ 稳定子集。称其点为 $\mathfrak{H}$ 上的 Γ 点（Γ-point）。

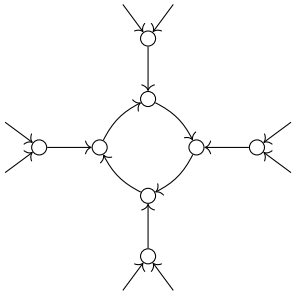
主定理 I（Main Theorem I）. 记 X 的全部普通闭点集合为 $\mathfrak{P}(X)$。则模 $\mathfrak{p}$ 约化诱导双射

$$i_\Gamma : \Gamma\backslash\mathcal{H} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{P}(X). \tag{3.14.2}$$

这是定理 3.4.1(ii) 的直接推论，因为 $\Gamma\backslash\mathcal{H}$ 与 $G_{\mathfrak{p}} \setminus \mathrm{Pl}(L/k;[A])$ 之间存在如下典范双射。首先，若 Σ 的元素在 $G_{\mathfrak{p}}$ 中有非平凡稳定子群，则它在 k 上代数，所以 $\mathcal{H}$ 嵌入 $\mathrm{Pl}(L/k)$。此外，对任意 $\tau \in \mathfrak{H} \cap \mathrm{Pl}(L/k)$，$\Gamma_\tau$ 正是 §3.2 的惯性群 I_τ。因为在非分歧情形条件 [A] 等价于 $|I_\tau| = \infty$（§3.3），故 $\mathfrak{H} \cap \mathrm{Pl}(L/k;[A]) = \mathcal{H}$。$G_{\mathfrak{p}}$ 在 Σ 的全部连通分支上可迁，从而诱导上述双射。

3.15. 主定理 I 给出了简洁的表述。关于几何点的约化与提升，还有更精细的信息，下面用 Γ 加以描述。设 $\Delta_i\,(i=1,2)$ 为对应于 V_i 的 Γ 子群（§2.9）。则 $\Delta_i\backslash\mathfrak{H}$ 可与 $X_{i\mathbb{C}}=X_{i\eta}\otimes_{k_c}\mathbb{C}$ 的点集等同，其中张量积使用由 Σ_0 限制到 k_c 定义的嵌入 $k_c\hookrightarrow\mathbb{C}$。设 x 为 X 上在 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 d 的几何点，$P=(x,x^q,\dots,x^{q^{d-1}})$ 为包含 x 的闭点。记 $\mathcal{H}^P$ 为满足下述条件的全体 $\tau\in\mathcal{H}$：含 τ 的 Γ 轨道经 i_Γ 对应于 P。

情形 1。此时 Γ 包含满足 (2.9.5) 的对合 ι，所以 i 的两种选取没有区别。商 $\Delta_1\backslash\mathcal{H}^P\subset X_{1\mathbb{C}}$ 如图：



$q=2,\ d=4$ (3.15.1)

箭头为 q 对一的 χ 映射，中心圈长度为 d，由 x^{q^ν} $(0\le\nu<d)$ 在 $\overline{X}_1$ 上的典范提升组成。

情形 2。$\mathcal{X}$ 上的共同 o_2 结构使 X_1 与 X_2 的结构互为共轭。因此 $X_{1\mathbb{C}},X_{2\mathbb{C}}$ 一般不同构。不交并 $(\Delta_1\backslash\mathcal{H}^P)\sqcup(\Delta_2\backslash\mathcal{H}^P)$ 如图 (3.8.3)，其中空心点属于前者，实心点属于后者，箭头为 χ 映射，中心圈长度为 d（为偶数），由 x^{q^ν} 在 $\overline{X}_{i\mathbb{C}}$ 上的典范提升组成，i 由 ν 的奇偶性区分。

最后，两种情形中 Γ_τ 均为无限循环群，且 §3.6 的同态 $\delta:D_\tau\longrightarrow\mathbb{Z}$ 诱导同构 $\Gamma_\tau\simeq d\mathbb{Z}$。所以若 γ_τ 是 Γ_τ 的生成元，则 P 在 $\mathbb{F}_q$ 上的次数 d 等于 $\mathrm{Deg}(\gamma_\tau)$，这里将 γ_τ 视为 $G_\mathfrak{p}$ 的元素。还可以用 $\delta(\gamma_\tau)$ 的正负区分两个生成元。这个符号也有如下解释：设 γ_τ 在 τ 处的切空间上诱导线性变换 $d/dz\mapsto\lambda\,d/dz$。则通过嵌入 $\epsilon:k\longrightarrow\mathbb{C}$，有 $\lambda\in k^\times$，且 $\mathrm{ord}_\mathfrak{p}\,\lambda$ 与 $\delta(\gamma_\tau)$ 同号。

4. 第二 Galois 理论（The second Galois theory）

第二 Galois 理论研究以相容方式连接两个 CR 系统 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{X}^*$ 的三个有限平展态射（finite étale morphism）$f_i:X_i^*\longrightarrow X_i$ 所组成的系统 $\widehat{f}=(f_1,f_0,f_2)$。§4 给出由 $\widehat{f}\mapsto\widehat{f}\otimes\mathbb{C}$ 与 $\widehat{f}\mapsto\widehat{f}\otimes\mathbb{F}_q$ 诱导的两个范畴等价的主要结果。其中前一个等价尤其深刻。

4.1. 一般地，设 $\mathcal{U}=\{U_1\xleftarrow{\phi_1}U_0\xrightarrow{\phi_2}U_2\}$ 为三个概形和两个态射组成的系统，$\mathcal{U}^*=\{U_1^*\xleftarrow{\phi_1^*}U_0^*\xrightarrow{\phi_2^*}U_2^*\}$ 为另一同类系统。若 $\widehat{f}$ 为三个有限平展态射 $f_i:U_i^*\longrightarrow U_i$ 所成的三元组，满足 $f_i\circ\phi_i^*=\phi_i\circ f_0$，且典范地 $U_0^*\simeq U_i^*\times_{U_i}U_0$ $(i=1,2)$，则称 $(\mathcal{U}^*,\widehat{f})$ 为 $\mathcal{U}$ 的有限平展覆盖（finite étale covering）。

现在设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{X}^*$ 分别为关于 (X,o)、(X^*,o) 的 CR 系统，基环 o 相同。假设 $(\mathcal{X}^*,\widehat{f})$ 为 $\mathcal{X}$ 的有限平展覆盖，且 f_i 都为 o 态射，则称其为有限平展 CR 覆盖（finite étale CR-covering）。由定义，通过基变换（base change）$\otimes_o\mathbb{F}_q$ 从 f_1,f_2 得到的两个有限平展态射

$f_{is}: X^* \longrightarrow X$ 必须相同，记为 f。容易得到 $\mathfrak{S}^* = f^{-1}(\mathfrak{S})$，其中两者分别为 $\mathcal{X}^*, \mathcal{X}$ 的特殊点集合。若 $\mathcal{X}$ 非分歧，则 $\mathcal{X}^*$ 也非分歧，因为 $\varphi^*_{i\eta}$ 是 $\varphi_{i\eta}$ 的基变换。若 $\mathcal{X}$ 对称，则利用 [4, IV, 18.3.4] 容易证明 $\mathcal{X}^*$ 也对称。

4.2. 设 $\mathcal{X}$ 为任意非分歧对称 CR 系统，固定嵌入 $\epsilon: k \hookrightarrow \mathbb{C}$，令 Γ 为其算术基本群。第二 Galois 理论的主要结果如下。

主定理 II（Main Theorem II）. 下列三个范畴典范等价：

(i) $\mathcal{X}$ 的有限平展 CR 覆盖 $(\mathcal{X}^*, \widehat{f})$；

(ii) Γ 的有限指数子群 Γ^*；

(iii) 有限平展覆盖 $f: X^* \longrightarrow X$，其中 X^* 连通，且位于 X 的特殊点 $x_1, \ldots, x_H$ 上方的全部点均为 X^* 的 $\mathbb{F}_{q^2}$ 有理点。

等价函子如下：(i)⟶(ii) 为取算术基本群；(i)⟶(iii) 为 §4.1 所述函子。这里省略证明。(i)∼(iii) 的证明与 [6] 相同；(i)∼(ii) 的证明更为精细，其关键是曲线的非分歧覆盖具有良约化（good reduction）的判别法 [8]；我们用 Frobenius 的适当提升建立了这一判别法。

5. 同时单值化与互反律（Simultaneous uniformizations and reciprocity）

在 §5 中，$\mathcal{X}$ 为关于 (X, o) 的非分歧对称 CR 系统，$\epsilon: k \hookrightarrow \mathbb{C}$ 固定，Γ 为其算术基本群。

5.1. 设 $\Gamma^* \subset \Gamma$ 为有限指数子群，$(\mathcal{X}^*, \widehat{f})$ 为相应有限平展 CR 覆盖，(X^*, f) 为相应的 X 的有限平展覆盖（§4）。用 $\mathcal{H}$（分别地 $\mathcal{H}^*$）表示 $\mathfrak{H}$ 上的全部 Γ 点（分别地 Γ^* 点），见 §3.14。由于对每个 $\tau \in \mathfrak{H}$ 均有 $(\Gamma_\tau : \Gamma^*_\tau) < \infty$，故 $\mathcal{H}^* = \mathcal{H}$。用 $\mathfrak{P}(X^*)$ 表示关于 $\mathcal{X}^*$ 的全部普通闭点。如 §4 所述，$\mathfrak{P}(X^*) = f^{-1}(\mathfrak{P}(X))$。由 $\mathcal{X}^*$ 的主定理 I，模 $\mathfrak{p}$ 约化给出典范双射

$$i_{\Gamma^*}: \Gamma^* \backslash \mathcal{H} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{P}(X^*). \tag{5.1.1}$$

若 X^*/X 为 Galois 覆盖，P^* 为 X^* 的闭点，则按定义，Frobenius 自同构 $((X^*/X)/P^*)$ 为 $\mathrm{Gal}(X^*/X)$ 中在 P^* 的几何点上以 q^d 次幂映射作用的元素 σ，其中 d 为 P^* 下方 X 的闭点 P 在 $\mathbb{F}_q$ 上的次数。由于 Galois 群元素在点上从左作用，在函数上从右作用，且通过 $f^\sigma(\xi) = f(\sigma\xi)$ 联系，几何与算术 Frobenius 在这里不写为互逆表达式。

主定理 III（Main Theorem III）. (i) 下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \Gamma^*\backslash\mathcal{H} & \xrightarrow{i_{\Gamma^*}} & \mathfrak{P}(X^*) \\ {\scriptstyle \text{典范映射}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \Gamma\backslash\mathcal{H} & \xrightarrow[i_\Gamma]{} & \mathfrak{P}(X). \end{array} \tag{5.1.2}$$

(ii) 若 Γ^* 在 Γ 中正规，则 Γ/Γ^* 在 $\Gamma^*\backslash\mathcal{H}$ 上的自然作用，与 $\mathrm{Gal}(X^*/X)$ 在 $\mathfrak{P}(X^*)$ 上的作用，经 i_{Γ^*} 及主定理 II 的典范同构 $\Gamma/\Gamma^* \simeq \mathrm{Gal}(X^*/X)$ 相互对应。

(iii) 此外，Γ^* 正规时，$P_\tau^* = i_{\Gamma^*}(\Gamma^*\tau)$（$\tau \in \mathcal{H}$）在 X 上的 Frobenius 自同构由 $\Gamma^*\gamma_\tau$ 给出，其中 γ_τ 为 Γ_τ 中满足 $\delta(\gamma_\tau) < 0$ 的生成元（§3.15），即

$$\left(\frac{X^*/X}{P_\tau^*}\right) = \Gamma^*\gamma_\tau. \tag{5.1.3}$$

因此，Frobenius 自同构的这一统一描述可简记为

$$\left(\frac{/X}{\tau}\right) = \gamma_\tau. \tag{5.1.4}$$

6. Shimura 曲线的情形（The case of Shimura curves）

由定理 6.3.3，即 Shimura 同余关系的 “$\mathfrak{p}$ 典范版本”，上述结果对每条 Shimura 曲线的几乎所有 $\mathfrak{p}$ 适用。

6.1. 设 F 为次数 m 的全实代数数域，B 为 F 上四元数代数（quaternion algebra），在一个无穷素点 ∞_1 处非分歧，在其余全部无穷素点 $\infty_2, \dots, \infty_m$ 处分歧。照例，下标 $\mathfrak{l}, \mathbb{A}, R$ 分别表示局部化、阿代尔化及阿代尔的无穷部分。B/F 及其局部化等的约化范数（reduced norm）记为 $N(*)$。对任意 $b_R \in B_R^\times$，$N(b_R)$ 在 $\infty_2, \dots, \infty_m$ 处为正。用 $(B_{\mathbb{A}}^\times)^+$ 表示满足 $N(b_R)$ 全正（totally positive）的全部 $b_{\mathbb{A}}$ 组成的群，令 $(B_R^\times)^+ = (B_{\mathbb{A}}^\times)^+ \cap B_R^\times$。

设 $\mathfrak{L}$ 为 Shimura [15] 对 B/F 构造的 F 上函数域，取其中 “$n = r = 1$” 的情形。它是 F 的无限生成一维扩张，由 B 上算术自守函数的全域得到。Shimura 在 [15] 建立同构

$$\mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/F) \simeq (B_{\mathbb{A}}^\times)^+ / \overline{(B_R^\times)^+ F^\times}, \tag{6.1.1}$$

其中横线表示拓扑闭包。回忆，F 在 $\mathfrak{L}$ 中的代数闭包为 F 的最大阿贝尔扩张 F^{ab}，且下图交换：

$$\begin{array}{ccc} (B_{\mathbb{A}}^\times)^+ & \xrightarrow{t} & \mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/F) \\ {\scriptstyle N^{-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ F_{\mathbb{A}}^\times & \xrightarrow[c]{} & \mathrm{Aut}(F^{\mathrm{ab}}/F). \end{array} \tag{6.1.2}$$

这里 t 由 (6.1.1) 定义，c 为类域论（class field theory）定义的同态，ρ 为限制同态，$N^{-1}(b_{\mathbb{A}}) = N(b_{\mathbb{A}})^{-1}$。

对 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/F)$ 的每个紧开子群 $\mathcal{U}$，记其在 $\mathfrak{L}$（分别地，F^{ab}）中的不动域为 $\mathfrak{L}^{\mathcal{U}}$（分别地，$(F^{\mathrm{ab}})^{\mathcal{U}}$）。则 $\mathfrak{L}^{\mathcal{U}}$ 为 $(F^{\mathrm{ab}})^{\mathcal{U}}$ 上一元代数函数域。令 $S(\mathcal{U})$ 为以 $\mathfrak{L}^{\mathcal{U}}$ 为函数域的固有光滑曲线，称其为对应于 $\mathcal{U}$ 的 Shimura 曲线。

6.2. 设 $\mathfrak{p}$ 为 F 的一个有限素点，B 在该处非分歧。将 $F_{\mathfrak{p}}^{\times}$ 视为 $(B_{\mathbb{A}}^{\times})^{+}$ 的中心子群，令 P 为 $t(F_{\mathfrak{p}}^{\times})$ 的闭包。则 P 为 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/F)$ 的中心紧子群。设 $k^{(1)}$、$k^{(\infty)}$ 分别为 $\mathfrak{p}$ 在 F^{ab}/F 中的分解域、惯性域，$k^{(d)}$（$d \geq 1$）为 $k^{(\infty)}/k^{(1)}$ 的唯一 d 次子扩张。令 $\mathfrak{L}^{P}$ 为 P 的不动域，则 $\mathfrak{L}^{P} \cap k^{(\infty)} = k^{(2)}$。令

$$B_{\Lambda}^{\times} = \prod_{\mathfrak{l}\neq\infty,\mathfrak{p}}{}' B_{\mathfrak{l}}^{\times}, \qquad F_{\Lambda}^{\times} = \prod_{\mathfrak{l}\neq\infty,\mathfrak{p}}{}' F_{\mathfrak{l}}^{\times}, \tag{6.2.1}$$

其中 $\mathfrak{l}\neq\infty$ 简记 $\mathfrak{l}\neq\infty_1,\ldots,\infty_m$。对 $B_{\mathbb{A}}^{\times}$（分别地，$F_{\mathbb{A}}^{\times}$）的每个子群 H，用 $H^{\sim}$ 表示 H 在 $B_{\Lambda}^{\times}$（分别地，$F_{\Lambda}^{\times}$）中投影的拓扑闭包。考虑典范同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/F)/P &\simeq (B_{\mathbb{A}}^{\times})^{+}/\overline{(B_{R}^{\times})^{+}F_{\mathfrak{p}}^{\times}F^{\times}}\\ &\simeq (B_{\mathfrak{p}}^{\times}/F_{\mathfrak{p}}^{\times})\times(B_{\Lambda}^{\times}/(F^{\times})^{\sim}).\end{aligned} \tag{6.2.2}$$

这些群自然作用于 $\mathfrak{L}^{P}$。令

$$B_{\Lambda}^{\times(1)} = \{b_{\Lambda}\in B_{\Lambda}^{\times} : N(b_{\Lambda})\in((F^{\times})^{+})^{\sim}\}, \tag{6.2.3}$$

其中 $(F^{\times})^{+}$ 为 F 的全部全正元素构成的群。同构 (6.2.2) 诱导

$$\mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/k^{(1)})/P \simeq (B_{\mathfrak{p}}^{\times}/F_{\mathfrak{p}}^{\times})\times(B_{\Lambda}^{\times(1)}/(F^{\times})^{\sim}). \tag{6.2.4}$$

定义 6.2.5（Definition 6.2.5）. 对 $B_{\Lambda}^{\times(1)}/(F^{\times})^{\sim}$ 的每个紧开子群 U_{Λ}，其在 $\mathfrak{L}^{P}$ 中的不动域，配以 $B_{\mathfrak{p}}^{\times}/F_{\mathfrak{p}}^{\times}$ 的自然作用，称为关联于 U_{Λ} 的 $B_{\mathfrak{p}}^{\times}/F_{\mathfrak{p}}^{\times}$ 域，记为 $L = L(U_{\Lambda})$。

所以 $L(U_{\Lambda})$ 为 $k^{(1)}$ 上的一维无限生成扩张，其上 $B_{\mathfrak{p}}^{\times}/F_{\mathfrak{p}}^{\times}$ 忠实作用。

定义 6.2.6（Definition 6.2.6）. 对每个 U_{Λ}，$\Gamma = \Gamma(U_{\Lambda})$ 为 $B^{\times}/F^{\times}$ 中满足

$$\mathrm{pr}_{\infty_1}(\gamma)\in(B_{\infty_1}^{\times})^{+}/\mathbb{R}^{\times}, \qquad \mathrm{pr}_{\Lambda}(\gamma)\in U_{\Lambda}$$

的全部 γ 所成子群。这里两投影分别从 $B^{\times}/F^{\times}$ 投到 $B_{\infty_1}^{\times}/\mathbb{R}^{\times}$ 与 $B_{\Lambda}^{\times}/(F^{\times})^{\sim}$。

由 Eichler–Kneser 逼近定理（Eichler–Kneser approximation theorem），$\Gamma(U_{\Lambda}) = \Gamma(U_{\Lambda}')$ 蕴含 $U_{\Lambda} = U_{\Lambda}'$。

固定 $F_{\mathfrak{p}}$ 上同构 $B_{\mathfrak{p}} \simeq M_2(F_{\mathfrak{p}})$，诱导 $B_{\mathfrak{p}}^{\times}/F_{\mathfrak{p}}^{\times} \simeq \mathrm{PGL}_2(F_{\mathfrak{p}})$。设 V_1, V_2 为分别对应于 $\mathrm{PGL}_2(o_{\mathfrak{p}})$、$w_{\mathfrak{p}}^{-1}\mathrm{PGL}_2(o_{\mathfrak{p}})w_{\mathfrak{p}}$ 的紧开子群，其中 $o_{\mathfrak{p}}$ 为整数环，$w_{\mathfrak{p}} = \left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ \pi & 0\end{smallmatrix}\right)$，$\pi$ 为素元。令 $V_0 = V_1\cap V_2$。给定 U_{Λ}，令 $L = L(U_{\Lambda})$，K_i（$i = 0,1,2$）为 V_i 在 L 中的不动域，即 $V_i\times U_{\Lambda}$

在 $\mathfrak{L}^P$ 中的不动域。每个 K_i 为 $k^{(1)}$ 上一元代数函数域，且 $K_0 = K_1K_2$。此外，$w_\mathfrak{p}$ 诱导 K_0 的对合 ι，它在 $k^{(1)}$ 上平凡，并交换 K_1, K_2。L 为使 L/K_i $(i = 1, 2)$ 均为 Galois 扩张的最小 K_0 扩张。

设 $X_{i\eta}$ 为 $k^{(1)}$ 上以 K_i 为函数域的固有光滑曲线，$\varphi_{i\eta} : X_{0\eta} \longrightarrow X_{i\eta}$ 为自然态射。则通过 ι 有 $X_{1\eta} = X_{2\eta}$，且 $X_{0\eta}$ 在 $X_{1\eta} \times_{k^{(1)}} X_{2\eta}$ 中的像 T_η 满足 ${}^tT_\eta = T_\eta$。这样定义的系统

$$\{X_{1\eta} \xleftarrow{\varphi_{1\eta}} X_{0\eta} \xrightarrow{\varphi_{2\eta}} X_{2\eta}\} \tag{6.2.7}$$

与同构 $B_\mathfrak{p} \simeq M_2(F_\mathfrak{p})$ 的选取无关。称其为关联于 $(\mathfrak{p}, U_\Lambda)$ 的 $k^{(1)}$ 系统。

$\mathfrak{p}$ 在 $k^{(1)}$ 中的每个延拓 $\widetilde{\mathfrak{p}}$ 定义 $k^{(1)}$ 到 $F_\mathfrak{p}$ 的 $\widetilde{\mathfrak{p}}$ 进嵌入。用 $\mathcal{X}(\widetilde{\mathfrak{p}}, U_\Lambda)_\eta$ 表示通过此嵌入作基变换 $\otimes F_\mathfrak{p}$，由 (6.2.7) 得到的 $F_\mathfrak{p}$ 上曲线系统。

问题 6.2.8（Question 6.2.8）. 是否存在 $o_\mathfrak{p}$ 上的对称 CR 系统 $\mathcal{X}(\widetilde{\mathfrak{p}}, U_\Lambda)$，以 $\mathcal{X}(\widetilde{\mathfrak{p}}, U_\Lambda)_\eta$ 为一般纤维?

Shimura 的工作在下述意义下对“几乎所有 $\mathfrak{p}$”给出了肯定答案，Y. Morita 又补充了若干“个别” $(\widetilde{\mathfrak{p}}, U_\Lambda)$ 的结果。但据作者所知，这一问题的一般情形仍有待解决。注意，由主定理 II（§4）及 §4.1 末句，若 6.2.8 对 $(\widetilde{\mathfrak{p}}, U_\Lambda)$ 成立，且 $\varphi_{i\eta}$ $(i = 1, 2)$ 非分歧，则它也对 U_Λ 的每个开子群 U_Λ^* 所对应的 $(\widetilde{\mathfrak{p}}, U_\Lambda^*)$ 成立。

6.3. 设 $\mathfrak{p}$ 如 §6.2。若 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/F)$ 的紧开子群 $\mathcal{U}$ 包含 $B_\mathfrak{p}^\times$ 的某个极大紧子群 $\widetilde{V}_\mathfrak{p}$ 的像 $t(\widetilde{V}_\mathfrak{p})$，则称 $\mathcal{U}$ 与 $\mathfrak{p}$ 互素。此时 $\widetilde{V}_\mathfrak{p}$ 唯一确定，称为 $\mathcal{U}$ 的 $\mathfrak{p}$ 分量。显然 $\mathcal{U}$ 与几乎所有 $\mathfrak{p}$ 互素。

设 $\mathcal{U}$ 与 $\mathfrak{p}$ 互素，则 $(F^{\mathrm{ab}})^\mathcal{U} \subset k^{(\infty)}$。令

$$\mathcal{U}^{(P)} = (\mathcal{U} \cap \mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/k^{(\infty)}))P, \tag{6.3.1}$$

$S(\mathcal{U}^{(P)})$ 为以 $\mathcal{U}^{(P)}$ 在 $\mathfrak{L}$ 中的不动域为函数域的固有光滑曲线。其全常数域为 $k^{(2)}$，且

$$S(\mathcal{U}^{(P)}) \otimes k^{(\infty)} \simeq S(\mathcal{U}) \otimes k^{(\infty)}, \tag{6.3.2}$$

其中张量积在各自全常数域上取。由 $S(\mathcal{U}) \otimes k^{(\infty)}$ 模去 P 作用得到的曲线 $S(\mathcal{U}^{(P)})$，称为 $S(\mathcal{U})$ 的 $\mathfrak{p}$ 典范模型（$\mathfrak{p}$-canonical model）。把 $\mathcal{U}^{(P)}$ 视为群 (6.2.4) 的子群，它分解为 $V_\mathfrak{p} \times U_\Lambda$，其中 $V_\mathfrak{p}$ 为 $\widetilde{V}_\mathfrak{p}$ 在 $B_\mathfrak{p}^\times / F_\mathfrak{p}^\times$ 中的像，U_Λ 为 $B_\Lambda^{\times(1)}$ 的紧开子群，称为 $\mathcal{U}$ 的 Λ 分量。由定义，$S(\mathcal{U}^{(P)})$ 在 $k^{(1)}$ 上同构于关联于 $(\mathfrak{p}, U_\Lambda)$ 的系统中的 $X_{i\eta}$ $(i = 1, 2)$。

由 Shimura 同余关系 [15, (I), 定理 2.23]，只须转到 $\mathfrak{p}$ 典范模型，就得到：

定理 6.3.3（Theorem 6.3.3，Shimura）. 设 $\mathcal{U}$ 为 $\mathrm{Aut}(\mathfrak{L}/F)$ 的紧开子群，且为 $(B_\mathbb{A}^\times)^+$ 的某紧开子群的像。对 F 的每个有限素点 $\mathfrak{p}$，若 B 在该处非分歧且 $\mathcal{U}$ 与其互素，记 U_Λ 为 $\mathcal{U}$ 的 Λ 分量。则对几乎所有 $\mathfrak{p}$，问题 6.2.8 对 $\mathfrak{p}$ 的全部延拓 $\widetilde{\mathfrak{p}}$ 均有肯定答案。

Y. Morita 在硕士论文 [13] 中还证明了：

定理 6.3.4（Theorem 6.3.4，Morita）. 当 $F = \mathbb{Q}$ 时，问题 6.2.8 对所有使 B 非分歧、且与 $\mathcal{U}$ 互素的 $\mathfrak{p}$ 均有肯定答案。

6.4. 设 $(\widetilde{\mathfrak{p}}, U_\Lambda)$ 使问题 6.2.8 有肯定答案。下面对 $\mathcal{X} = \mathcal{X}(\widetilde{\mathfrak{p}}, U_\Lambda)$ 显式描述 $L, G_\mathfrak{p}, \Gamma, \mathcal{H}$ 等对象。首先，基环 $o = o_\mathfrak{p}$ 为 $F_\mathfrak{p}$ 的整数环。

(i) 域 L 与群 $G_\mathfrak{p}$（*§2*）。此时 $L = L(U_\Lambda) \otimes_{k^{(1)}} F_\mathfrak{p}$，而 $G_\mathfrak{p} = B_\mathfrak{p}^\times / F_\mathfrak{p}^\times \simeq \mathrm{PGL}_2(F_\mathfrak{p})$。

(ii) 分歧与 $(\mathcal{H}, \Gamma)$（*§§2、3*）。$\mathcal{X}$ 显然几乎非分歧。若 $B \not\simeq M_2(\mathbb{Q})$ 且 U_Λ 足够小，则 $\mathcal{X}$ 非分歧。设 $\epsilon : F_\mathfrak{p} \hookrightarrow \mathbb{C}$ 延拓 ∞_1。则群及其两个嵌入分别为 $\Gamma = \Gamma(U_\Lambda)$、$\mathrm{pr}_{\infty_1}$、$\mathrm{pr}_\mathfrak{p}$。为给出 $\mathcal{H}$，用 $J_\mathfrak{p}(B)$ 表示 B 中包含的 F 的全虚二次扩张 M 的集合，满足 $((M/F)/\mathfrak{p}) = 1$。令 $(B^\times)^+ = B^\times \cap (B_\mathbb{A}^\times)^+$，它通过 ∞_1 处的局部化作用于 $\mathfrak{H}$。对每个 $M \in J_\mathfrak{p}(B)$，$M^\times$ 在 $\mathfrak{H}$ 有唯一共同不动点 τ_M。于是

$$\mathcal{H} = \{\tau_M : M \in J_\mathfrak{p}(B)\}. \tag{6.4.1}$$

$M \neq M'$ 时 $\tau_M \neq \tau_{M'}$，故可将 $\mathcal{H}$ 与 $J_\mathfrak{p}(B)$ 等同；相应 Γ 作用为 $M \mapsto \gamma M \gamma^{-1}$。

(iii) 第二 *Galois* 理论。U_Λ 的开子群 U_Λ^* 与 $\Gamma(U_\Lambda)$ 的同余子群 Γ^* 双射对应。我们的理论（§§2–5）适用于任意有限指数子群。除 $B = M_2(\mathbb{Q})$ 的情形已由 Mennicke、Serre 证明外，尚不知道所有有限指数子群是否均为同余子群。

(iv) 互反律。对 $M \in J_\mathfrak{p}(B)$，$\tau = \tau_M$ 的稳定子群为 $\Gamma_\tau = \Gamma \cap (M^\times / F^\times)$。设 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$ 为 $\mathfrak{p}$ 在 M 中的分解。则次数 $\mathrm{Deg}(\tau)$ 是使 $\mathfrak{p}_1^d$ 为主理想的最小正整数 d，写 $\mathfrak{p}_1^d = (\alpha)$。当 $\mathcal{X}$ 非分歧时，Γ_τ 为无限循环群，由 α 模 $F^\times$ 的类生成。两个生成元由 $\mathfrak{p}_1$ 的选取区分。取 $\mathfrak{p}_1$ 为 $\widetilde{\mathfrak{p}}$ 在 M 上的限制，令 γ_τ 为由 α 代表的生成元，其中 $\mathfrak{p}_1^d = (\alpha)$。这就是主定理 III 中描述互反律的生成元。[6]

于是，我们已显式描述 Shimura 曲线情形主定理 I、II、III 中的对象。数值例子见 [9a]。

7. 评论与注记（Comments and remarks）

7.1. 椭圆模情形的简要回顾. 参见 [5b, 第 1、2 卷第 5 章] 及 [6]。设 $X = \mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[j]$ 为 $\mathbb{Z}$ 上仿射 j 直线，令 $X_\mathbb{C} = X \otimes \mathbb{C}$。设 $\mathfrak{H}$ 为复上半平面，$\Delta = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$，通过模 j 函数将 $\Delta\backslash\mathfrak{H}$ 与 $X_\mathbb{C}$ 等同。[7]设 $\mathfrak{M}$ 为 $M_2(\mathbb{Q})$ 的全部虚二次子域的集合。对 $M \in \mathfrak{M}$，记 $M^\times$ 的元素在 $\mathfrak{H}$ 中的共同不动点为 τ_M，令 $j_M = j(\tau_M) \in X_\mathbb{C}$。$j_M$ 由 M 在 $\mathfrak{M}$ 中的 Δ 共轭类决定，且为代数整数。

固定素数 p 及其在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中的延拓 $\widetilde{\mathfrak{p}}$，令 $\overline{X} = X \otimes \mathbb{F}_p$。若 $\overline{X}$ 的一个几何点是 Deuring [1] 意义下超奇异（分别地，奇异）椭圆曲线的 j 不变量，则称其特殊（分别地，普通）。众所周知，特殊点为 $\mathbb{F}_{p^2}$ 有理点。对 $M \in \mathfrak{M}$，记 j_M 模 $\widetilde{\mathfrak{p}}$ 约化所得几何点为 $\overline{j}_M$。则：

(I) $\mathfrak{M} \ni M \mapsto \overline{j}_M \in \overline{X} \otimes \overline{\mathbb{F}}_p$ 为满射。

(II) 若 $(M/p) \neq 1$，则 $\overline{j}_M$ 特殊。

---

[6] **译者注（本次校订）：** 这里还需纳入级结构条件：代表元 α 在 $M^\times/F^\times$ 中的类必须属于 $\Gamma(U_\Lambda)$。仅要求 $\mathfrak{p}_1^d$ 为主理想不足以确定稳定子群的生成元。事实上，缩小 U_Λ 可以使 Γ_τ 变为原来的真有限指数子群，从而增大闭点次数，而普通理想类群中 $\mathfrak{p}_1$ 的阶不会随级改变。

[7] j 的常数倍归一化为 $j(\sqrt{-1}) = 12^3$。

(III) 若 $(M/p)=1$，则 $\overline{j}_M$ 普通；此时 $\overline{j}_{M'}$ 与 $\overline{j}_M$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上共轭，当且仅当 M', M 在 $M_2(\mathbb{Q})$ 中 Γ 共轭，其中

$$\Gamma = \{\gamma \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}[1/p]) : \det\gamma \in p^{\mathbb{Z}}\}/\{\pm p^{\mathbb{Z}}\}. \tag{7.1.1}$$

因此，若 $\mathcal{H}$ 为满足 $M \in \mathfrak{M}$、$(M/p)=1$ 的全部 τ_M 的集合，则模 $\widetilde{\mathfrak{p}}$ 约化诱导双射

$$i_\Gamma : \Gamma\backslash\mathcal{H} \xrightarrow{\sim} \{\overline{X} \text{ 的普通几何点的}\mathbb{F}_p \text{ 共轭类}\}. \tag{7.1.2}$$

对每个普通几何点的 $\mathbb{F}_p$ 共轭类 $P=(j, j^p, \dots, j^{p^{d-1}})$，满足 $\overline{j}_M \in P$ 的全部点 j_M 所成集合 $\Delta\backslash\mathcal{H}^P$ 如图 (3.15.1)。箭头 $\xi \mapsto \xi'$ 为满足 $(\xi,\xi') \in T(p)\otimes\overline{\mathbb{Q}}$ 的 p 次幂映射的唯一 $\widetilde{\mathfrak{p}}$ 进提升，其中 $T(p)\subset X\times_{\mathbb{Z}} X$ 为双陪集 $\Delta\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&p\end{smallmatrix}\right)\Delta$ 定义的 Hecke 对应。χ 一般为 p 对一，中心圈长度为 d，j_M 到中心圈的距离为 $M_2(\mathbb{Z})\cap M$ 的导子中 p 的指数。$\overline{X}$ 的每个普通几何点 j 在中心圈有唯一提升，称为 j 的典范提升（或 Deuring 代表元 Deuring representative）。从模空间的角度重新考察 Deuring 关于椭圆曲线约化的结果 [2]，即可得到这些结论。

(IV) Γ 的有限指数子群 Γ^* 与下列 $\mathbb{F}_{p^2}$ 上有限覆盖 $X^* \longrightarrow \overline{X}$ 范畴等价：(a) 满足 Igusa 的分歧性质；(b) 位于 $\overline{X}$ 特殊点上方的全部点为 $\mathbb{F}_{p^2}$ 有理点，参见 [6]。

(V) 此覆盖系统的互反律如下描述。设 P 如上，$\tau=\tau_M\in\mathcal{H}^P$，$\Gamma_\tau$ 为其稳定子群。模去挠元（它们在 $j=0$ 或 12^3 时出现）后，$\Gamma_\tau\simeq\mathbb{Z}$，有一个生成元 γ_τ，由 $M^\times$ 中生成 $\widetilde{\mathfrak{p}}$ 的某个正幂的元素模 $p^{\mathbb{Z}}$ 的类代表。Γ 共轭类 $\{\gamma_\tau\}_\Gamma$ 由 P 良定义到挠元；而 $\{\gamma_\tau\}_{\widehat{\Gamma}}$ 是此覆盖系统中 P 的 Frobenius 共轭类。这里 $\widehat{\Gamma}$ 为 Γ 的全部有限商群的投射极限 [5b, 第 2 卷第 5 章]。

由 (IV)、(V)，基本双射 (7.1.2) 同样推广到 Γ^* 与 X^*。

7.2. 与其他工作的关系. 定义 GL(2) 型 Shimura 簇的主要数据，是全实数域 F 上的四元数代数 B。簇的维数等于 F 的使 B 分裂的无穷素点个数。在 Shimura 理论中，完全不定（totally indefinite）情形与一维情形是两个极端；它们只在 $F=\mathbb{Q}$ 时重合。

(A) *Morita*。 [5c] 简要提到 Morita 对 $F=\mathbb{Q}$ 时 $\mathbb{F}_p$ 上 Shimura 曲线的贡献。

(B) *Langlands*。 Langlands 关于有限域上 Shimura 簇的点及 Frobenius 作用的显式描述的猜想，实质上是我们在 [5b] 中的猜想和结果的高维推广。他广泛讨论了 B 完全不定的情形，并得到确定结果 [11]。当 $F=\mathbb{Q}$ 时，其结果实质上与 Morita 对我们猜想的解决相同。[8]当 $F\neq\mathbb{Q}$ 时，所研究的簇不同。

(C) *与 Drinfeld 的关系*。设 X 为 $\mathbb{F}_q$ 上 Shimura 曲线，Γ 为其算术基本群，考虑对应于同余子群 $\Gamma^*\subset\Gamma$ 的覆盖系统 $X^*\longrightarrow X$。此系统 $\{X^*/X\}$ 的 Galois 群为一个阿代尔紧群（不含无穷及 $\mathfrak{p}$ 因子），Γ 为该阿代尔 Galois 群的“最大整体子群”。回忆主定理 III，$\{X^*/X\}$ 中的 Frobenius 由整体元素 $\gamma_\tau\in\Gamma$ 代表。

现在令 $F=\mathbb{Q}$。Galois 群的这一阿代尔表示给出一个 l 进表示系统；当 $l\mid D(B)$ 时，它不一定取值于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_l)$，但取值于 $\mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{Q}}_l)$。很可能存在 $\mathrm{GL}_2(K_{\mathbb{A}})$（$K=\mathbb{F}_q(X)$）的

[8] 不过，超奇异模的方面存在差别，主要由于目前观点不同。

自守表示，经 Drinfeld 定理与此系统对应。另一方面，若 $F \neq \mathbb{Q}$，γ_τ 在 F 上的约化范数通常不是 p 的幂，因而不可能对应于 GL_2 的自守表示；或许对 GL_{2m}（$m = [F : \mathbb{Q}]$）有可能。无论如何，这一联系不会把一个理论归结为另一个。

参考文献（References）

[1] M. Deuring, *Die Typen der Multiplikatorenringe elliptischer Funktionenkörper*, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg **14** (1941), 197–272.

[2] M. Deuring, (a) *Teilbarkeitseigenschaften der singulären Moduln der elliptischen Funktionen und die Diskriminante der Klassengleichung*, Comment. Math. Helv. **19** (1947), 74–82; (b) *Die Struktur der elliptischen Funktionenkörper und die Klassenkörper der imaginären quadratischen Zahlkörper*, Math. Ann. **124** (1952), 393–426.

[3] B. Dwork, *p-adic cycles*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **37** (1969), 27–116.

[4] A. Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique (EGA). I–IV*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1960–1967).

[5] Y. Ihara, (a) *The congruence monodromy problems*, J. Math. Soc. Japan **20-1,2** (1968), 107–121; (b) *On congruence monodromy problems*, Lecture Notes, Univ. Tokyo, vols. 1, 2, 1968, 1969; (c) *Non-abelian classfields over function fields in special cases*, Actes du Congrès Internat. Math., Nice, 1970, Tome 1, 381–389.

[6] Y. Ihara, *On modular curves over finite fields*, Discrete Subgroups of Lie Groups, Proc. Internat. Colloq., Bombay, Oxford Univ. Press, 1973, 161–202.

[7] Y. Ihara, *On the differentials associated to congruence relations and the Schwarzian equations defining uniformizations*, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. IA Math. **21** (1974), 309–332.

[8] Y. Ihara and H. Miki, *Criteria related to potential unramifiedness and reduction of unramified coverings of curves*, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. IA Math. **22** (1975), 237–254.

[9] Y. Ihara, (a) *Some fundamental groups in the arithmetic of algebraic curves over finite fields*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **72** (1975), 3281–3284; (b) *Congruence relations and Shimura curves. II*（即将发表于 J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. IA Math. 25-3）.

[10] Y. Ihara, *On the Frobenius correspondences of algebraic curves*, Algebraic Number Theory, Papers contributed for the Kyoto Internat. Symposium, 1976; Japan Soc. Promotion of Sci., Tokyo, 67–98.

[11] R. P. Langlands, (a) *Shimura varieties and the Selberg trace formula*（即将发表）; (b) *On the zeta functions of some simple Shimura varieties*（即将发表）.

[12] J. Lubin and J. Tate, *Formal complex multiplication in local fields*, Ann. of Math. (2) **81** (1965), 380–387.

[13] Y. Morita, *Ihara's conjectures and moduli space of abelian varieties*, 硕士论文, Univ. Tokyo (1970).

[14] G. Shimura, *Construction of classfields and zeta functions of algebraic curves*, Ann. of Math. (2) **85** (1967), 58–159.

[15] G. Shimura, *On canonical models of arithmetic quotients of bounded symmetric domains. I, II*, Ann. of Math. (2) **91** (1970), 144–222; **92** (1970), 528–549.

[16] J.-P. Serre, *Arbres, amalgames,* SL_2, Astérisque **46**, Soc. Math. France, 1977.

University of Tokyo

第 36 章　L 函数的值与积分的周期

Valeurs de fonctions L et périodes d'intégrales

P. Deligne

原书第 2 册，第 313–343；共同书目见附录后 345–346 页

本文提出一个猜想（1.8、2.8），把某些 L 函数在某些整数点的值与积分的周期（period）联系起来。

所考虑的 L 函数是动机（motive）的 L 函数；这里不给“动机”一词规定精确含义。这特别包括 Artin L 函数、代数 Hecke 特征（algebraic Hecke character，即 A_0 型 Grössencharakter）的 L 函数，以及 Poincaré 半平面上全纯模形式（holomorphic modular form）的 L 函数，其中模形式假设为本原的（primitive，即新形式 new form；我们考虑相应 l 进表示（l-adic representation）的各个对称幂（symmetric power）Sym^k 所附带的全部 L 函数 L_k）。

本文的写作得益于 D. Zagier 的推动：他不断敦促我提出一个猜想；猜想一经提出，他便对 $\Delta = \sum \tau(n) q^n$ 所附带的 L_3、L_4 给出了数值验证（见 [18]）。这一验证使我有信心进一步证明，猜想与 Shimura [13] 关于代数 Hecke 特征的 L 函数值的结果相容。[1]

0. 动机（Motives）

本节回顾 Grothendieck 动机形式体系中将要用到的部分内容，读者可在需要时查阅；证明参见 [8]。

0.1. Grothendieck 对域 k 上动机的定义可分为以下几步。

(a) 设 $\mathcal{V}(k)$ 为 k 上射影光滑簇（projective smooth variety）的范畴（category）。构造一个加性范畴（additive category）$\mathcal{M}'(k)$，其中 $\mathrm{Hom}(M, N)$ 是 $\mathbb{Q}$ 向量空间，且配备：

α. 张量积（tensor product）$\otimes$，它满足结合律、交换律，并对对象的加法满足分配律。这里“结合”与“交换”并非函子（functor）$\otimes$ 的性质，而是须满足某些相容条件的附加数据，参见 Saavedra [19]。

β. 从 $\mathcal{V}(k)$ 到 $\mathcal{M}'(k)$ 的反变函子（contravariant functor）H^*，它在对象上为双射，将不交并变为和，将积变为张量积；即给定与结合律、交换律相容的函子同构

$$H^*(X \times Y) \simeq H^*(X) \otimes H^*(Y).$$

[1] AMS（MOS）主题分类（1970）：主要 10D25、14K10。

关键在于定义 $\mathrm{Hom}(H^*(X), H^*(Y))$。Grothendieck 将这个群定义为 X, Y 之间对应（correspondence）的类构成的群，见 0.6。

(b) 回忆（SGA 4 IV 7.5），如果每个投影子（projector，即幂等自同态 idempotent endomorphism）均由一个直和分解（direct sum decomposition）给出，则称加性范畴是 Karoubi 范畴（Karoubian category）。每个加性范畴都有 Karoubi 包络（Karoubian envelope），它由形式地添入各个投影子的像得到。k 上有效动机（effective motive）的范畴 $\mathcal{M}_{\text{eff}}(k)$ 是 $\mathcal{M}'(k)$ 的 Karoubi 包络。

(c) 把 Tate 动机（Tate motive）$\mathbb{Z}(-1)$ 定义为 $H^*(\mathbb{P}^1)$ 的某个适当直和因子（direct factor）$H^2(\mathbb{P}^1)$。可以证明，由 $\otimes$ 的交换性导出的对称映射

$$\mathbb{Z}(-1) \otimes \mathbb{Z}(-1) \longrightarrow \mathbb{Z}(-1) \otimes \mathbb{Z}(-1)$$

为恒等映射，而且函子 $M \mapsto M \otimes \mathbb{Z}(-1)$ 充分忠实（fully faithful）。

(d) 将函子 $M \mapsto M \otimes \mathbb{Z}(-1)$ 形式地变为可逆函子，便由 $\mathcal{M}_{\text{eff}}(k)$ 得到 k 上动机的范畴 $\mathcal{M}(k)$。

用 (n) 表示自等价（autoequivalence）$M \mapsto M \otimes \mathbb{Z}(-1)$ 的第 $(-n)$ 次迭代。$\mathcal{M}_{\text{eff}}(k)$ 为 $\mathcal{M}(k)$ 的满子范畴（full subcategory），后者的每个对象均形如 $M(n)$，其中 $M \in \mathcal{M}_{\text{eff}}(k)$，$n$ 为整数。

由定义，从 $\mathcal{M}'(k)$ 到 Karoubi 范畴 $\mathcal{A}$ 的加性函子 F 可扩张到 $\mathcal{M}_{\text{eff}}(k)$。若 $\mathcal{A}$ 配有自等价 $A \mapsto A(-1)$，且扩张后的 F 配有函子同构 $F(M(-1)) \simeq F(M)(-1)$，则可继续扩张到 $\mathcal{M}(k)$。

例 0.1.1（Example 0.1.1）. 若 k'/k 为扩张，而 F 为 $\mathcal{M}'(k)$ 到 $\mathcal{M}(k')$ 的函子 $H^*(X) \mapsto H^*(X \otimes_k k')$，便得到从 $\mathcal{M}(k)$ 到 $\mathcal{M}(k')$ 的标量扩张（extension of scalars）函子。若 k'/k 有限，则有 Grothendieck 意义的标量限制（restriction of scalars）函子

$$\coprod_{k'/k} : \mathcal{V}(k') \longrightarrow \mathcal{V}(k) : (X \longrightarrow \operatorname{Spec} k') \longmapsto (X \longrightarrow \operatorname{Spec} k' \longrightarrow \operatorname{Spec} k).$$

将其扩张为 $F : H^*(X) \mapsto H^*(\coprod_{k'/k} X)$，便得到标量限制函子 $R_{k'/k} : \mathcal{M}(k') \longrightarrow \mathcal{M}(k)$。

例 0.1.2. 设 $\mathcal{H}$ 为取值于 Karoubi 范畴 $\mathcal{A}$、对于 $\mathcal{M}'(k)$ 中态射具有函子性的一个“上同调理论”（cohomology theory）。函子 $\mathcal{H}$ 可扩张到 $\mathcal{M}_{\text{eff}}(k)$。若 $\mathcal{A}$ 配有张量积，$\mathcal{H}$ 满足 Künneth 公式（Künneth formula），且与 $\mathcal{H}(\mathbb{Z}(-1))$ 作张量积为 $\mathcal{A}$ 的一个自等价，则它可扩张到 $\mathcal{M}(k)$。此扩张就是“动机在理论 $\mathcal{H}$ 中的实现”（realization）函子。

同样，用 (n) 表示与 $\mathcal{H}(\mathbb{Z}(-1))$ 作张量积所得自等价的第 $(-n)$ 次迭代。各个理论 $\mathcal{H}$ 中 $\mathcal{H}(\mathbb{Z}(-1))$ 的确定见 3.1。

0.2. 我们将使用下列实现。

0.2.1. Betti 实现（Betti realization）H_B. 对应于 $k = \mathbb{C}$、$\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{Q}$ 向量空间范畴、$\mathcal{H}$ 为有理上同调（rational cohomology）$X \mapsto H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$。

0.2.2. de Rham 实现（de Rham realization）H_{DR}. 对应于 k 的特征为零、$\mathcal{A}$ 为 k 向量空间范畴、$\mathcal{H}$ 为 de Rham 上同调 $X \mapsto H^*(X, \Omega_X^*)$。

0.2.3. l 进实现（l-adic realization）H_l. 对应于 k 代数闭、特征不等于 l、$\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{Q}_l$ 向量空间范畴、$\mathcal{H}$ 为 l 进上同调 $X \mapsto H^*(X, \mathbb{Q}_l)$。

此外，还要使用下列变体。

0.2.4. Hodge 实现（Hodge realization）. 这里 k 为 $\mathbb{R}$ 的一个代数闭包，$\mathcal{A}$ 为如下 $\mathbb{Q}$ 向量空间的范畴：其复化（complexification）$V \otimes k$ 配有双分次（bigrading）

$$V \otimes k = \bigoplus V^{p,q},$$

使得 $V^{q,p}$ 是 $V^{p,q}$ 的复共轭。上同调理论取函子 $X \mapsto H^*(X(k), \mathbb{Q})$，其复化 $H^*(X(k), k)$ 配备 Hodge 理论给出的双分次。Betti 实现为 Hodge 实现的底层实现。

0.2.5. 对任意 k 及 k 的复嵌入（complex embedding）σ，用 $H_\sigma(M)$ 表示由标量扩张 $\sigma : k \longrightarrow \mathbb{C}$ 从 M 得到的 $\mathbb{C}$ 上动机的 Betti 实现。用 c 表示复共轭。通过结构搬运（transport of structure）得到同构

$$F_\infty : H_\sigma(M) \xrightarrow{\sim} H_{c\sigma}(M),$$

且 $F_\infty \otimes c$ 将 $H_\sigma^{p,q}$ 映到 $H_{c\sigma}^{q,p}$。[2]当 σ 为实嵌入时，F_∞ 是 $H_\sigma(M)$ 上的对合（involution），其复化交换 $H_\sigma^{p,q}(M)$ 与 $H_\sigma^{q,p}(M)$。

σ-Hodge 实现就是 $H_\sigma(M)$ 配以 Hodge 双分次，并在 σ 为实时再配以对合 F_∞。若 $k = \mathbb{Q}$，或 $k = \mathbb{R}$ 且 σ 为恒等嵌入，则将下标 σ 改为 B。当 $k = \mathbb{R}$ 且 $M = H^*(X)$ 时，$H_B^*(M) = H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ 上的对合 F_∞ 是由复共轭 $F_\infty : X(\mathbb{C}) \longrightarrow X(\mathbb{C})$ 诱导的对合。

0.2.6. de Rham 实现. de Rham 上同调具有自然滤过（filtration），称为 Hodge 滤过（Hodge filtration），它由超上同调谱序列（hypercohomology spectral sequence）

$$E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega^p) \Longrightarrow H_{\mathrm{DR}}^{p+q}(X)$$

在极限项上诱导。由此在 $H_{\mathrm{DR}}(M)$ 上得到滤过 F。

0.2.7. l 进实现. 若 X 为域 k 上的簇，而 $\overline{k}$ 为 k 的代数闭包，则 Galois 群（Galois group）$\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 通过结构搬运作用于 $H^*(X_{\overline{k}}, \mathbb{Q}_l)$。若 M 为 k 上动机，并将 $H_l(M)$ 定义为由标量扩张得到的 $\overline{k}$ 上动机的 l 进实现，则得到 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 在 $H_l(M)$ 上的作用。

[2] **译者注（本次校订）：**这里交换 p, q 的应是复线性映射 $F_\infty \otimes 1$。系数上的复共轭 c 也交换 Hodge 指标，因此反线性映射 $F_\infty \otimes c$ 将 $H_\sigma^{p,q}$ 映到 $H_{c\sigma}^{p,q}$。这与后文 1.4、1.6 对 de Rham 实结构的描述一致。

0.2.8. 有限阿代尔实现（finite adelic realization）. 当 k 代数闭且特征为零时，可将各个 l 进上同调合成一个阿代尔上同调：

$$H^*(X,\mathbb{A}^f)=\left(\prod_l H^*(X,\mathbb{Z}_l)\right)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}.$$

可以同时采用 0.2.7 与 0.2.8 两种变体。

0.2.9. 在例 0.2.1、0.2.2、0.2.3 及其变体中，可将范畴 $\mathcal{A}$ 替换为其分次对象（graded object）的范畴 $\mathcal{A}^*$，使用 H^* 的自然分次。为使 Künneth 公式给出与结合性及交换性相容的函子同构 $\mathcal{H}(M\otimes N)\xrightarrow{\sim}\mathcal{H}(M)\otimes\mathcal{H}(N)$，必须在 $\mathcal{A}^*$ 中采用 Koszul 规则（Koszul rule）给出的交换性数据。

0.3. 当 $k=\mathbb{C}$ 时，经典上同调与平展上同调（étale cohomology）之间的比较定理（comparison theorem）给出同构

$$H^*(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})\otimes\mathbb{Q}_l\xrightarrow{\sim}H^*(X,\mathbb{Q}_l).$$

若 X 定义在 $\mathbb{R}$ 上，则该同构将 F_∞（0.2.5）变为复共轭的作用（0.2.7）。对动机也同样有 $H_B(M)\otimes\mathbb{Q}_l\xrightarrow{\sim}H_l(M)$。

0.4. 当 $k=\mathbb{C}$ 时，X^{an} 上的全纯 de Rham 复形（holomorphic de Rham complex）为常值层（constant sheaf）$\mathbb{C}$ 的消解（resolution）。由 GAGA，得到同构

$$H^*(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})\otimes\mathbb{C}=H^*(X(\mathbb{C}),\mathbb{C})\xrightarrow{\sim}\mathbb{H}^*(X^{\mathrm{an}},\Omega^{*\mathrm{an}})\xrightarrow{\sim}H^*(X,\Omega^*).$$

对于动机，得到同构 $H_B(M)\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}H_{\mathrm{DR}}(M)$，它与 0.2.4 中的 Hodge 滤过 $F^p=\bigoplus_{p'\geq p}V^{p',q'}$ 及 0.2.6 中的 Hodge 滤过相容。

更一般地，设 M 为域 k 上的动机，σ 为 k 的复嵌入。将上述结果用于由标量扩张从 M 得到的 $\mathbb{C}$ 上动机，得到同构

$$I:H_\sigma(M)\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}H_{\mathrm{DR}}(M)\otimes_{k,\sigma}\mathbb{C}. \tag{0.4.1}$$

特别考虑 $k=\mathbb{Q}$ 的情形：M 在复上同调中的实现具有两个自然的 $\mathbb{Q}$ 结构，一个是 $H_B(M)$，与用闭链（cycle）描述上同调有关；另一个是 $H_{\mathrm{DR}}(M)$，与用代数微分形式（algebraic differential form）描述上同调有关。

0.5. 上述实现及其比较同构都与基域扩张相容。对于基域的标量限制，则有以下结果。设 k'/k 为有限扩张，M' 为 k' 上动机，$M=R_{k'/k}(M')$。则

$$H_\sigma(M)=\bigoplus_{\tau\in J(\sigma)}H_\tau(M'), \tag{0.5.1}$$

其中 $J(\sigma)$ 为 k' 的延拓 σ 的全部复嵌入组成的集合。该同构与 Hodge 双分次以及 F_∞ 相容。又有

$$H_{\mathrm{DR}}(M) = H_{\mathrm{DR}}(M') \quad (\text{从 } k' \text{ 到 } k \text{ 限制标量}), \tag{0.5.2}$$

此同构与 Hodge 滤过相容；以及

$$H_l(M) = \mathrm{Ind}\, H_l(M') \quad (\text{从 } \mathrm{Gal}(\overline{k}/k') \text{ 到 } \mathrm{Gal}(\overline{k}/k) \text{ 的诱导表示}). \tag{0.5.3}$$

0.5.4. 由同构 $k' \otimes_{k,\sigma} \mathbb{C} = \mathbb{C}^{J(\sigma)}$ 及其导出的同构

$$H_{\mathrm{DR}}(M') \otimes_{k,\sigma} \mathbb{C} = \bigoplus_{\tau \in J(\sigma)} H_{\mathrm{DR}}(M') \otimes_{k',\tau} \mathbb{C},$$

M, σ 的同构 (0.4.1) 为 M', τ（$\tau \in J(\sigma)$）的同构 (0.4.1) 之和，即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} H_\sigma(M) \otimes \mathbb{C} & \xrightarrow[\sim]{(0.4.1)} & H_{\mathrm{DR}}(M) \otimes_{k,\sigma} \mathbb{C} \\ \sim \downarrow (0.5.1) & & \sim \downarrow (0.5.2) \\ \bigoplus_\tau H_\tau(M') \otimes \mathbb{C} & \xrightarrow[\sim]{(0.4.1)} & \bigoplus_\tau H_{\mathrm{DR}}(M') \otimes_{k',\tau} \mathbb{C} \end{array}$$

0.6. 对 k 上射影光滑的 X，用 $Z^d(X)$ 表示以 X 中余维（codimension）d 的不可约闭子概形（closed subscheme）为基的 $\mathbb{Q}$ 向量空间，用 $Z^d_R(X)$ 表示模去等价关系 R 的商。对于特征为零的 k，Grothendieck 的一种动机定义是，令（当 X, Y 连通时）

$$\mathrm{Hom}(H^*(Y), H^*(X)) = Z_R^{\dim Y}(X \times Y),$$

其中 R 为上同调等价（cohomological equivalence）。

在特征 p 的情形，这里只指出两个困难：尚不知道 l 进上同调（$l \neq p$）中的上同调等价是否与 l 无关；而在晶体上同调（crystalline cohomology）中，闭链的类的定义也存在问题。

0.7. 设 X 为光滑射影复簇。我们将 $H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ 中类型为 (d, d) 的元素称为 X 上余维 d 的 Hodge 闭链（Hodge cycle）；等价地，它是 $H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})(d)$ 中类型为 $(0, 0)$ 的元素。

设 k 代数闭，X 为 k 上射影光滑簇。令

$$H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d) = H^{2d}_{\mathrm{DR}}(X)(d) \times H^{2d}(X, \mathbb{A}^f)(d).$$

当 $k = \mathbb{C}$ 时，Hodge 闭链在

$$H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d) = H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})(d) \otimes (k \times \mathbb{A}^f)$$

中的像也称为 Hodge 闭链。当代数闭域 k 存在复嵌入时，X 上余维 d 的绝对 Hodge 闭链（absolute Hodge cycle）指 $H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d)$ 中的一个元素，使得对 k 的每个复嵌入 σ，它在 $H^{2d}(X \otimes_k \mathbb{C}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}^f)(d)$ 中的像均为 Hodge 闭链。可以证明：

命题 0.8（Proposition 0.8）. (i) 绝对 Hodge 闭链的 $\mathbb{Q}$ 向量空间 $Z^d_{\mathrm{ha}}(X)$，在从 k 扩张标量到代数闭域 k'（仍存在复嵌入）时不变。

(ii) 设 k 为特征零的代数闭域，而 X 定义在 k 的一个存在复嵌入的代数闭子域 k_0 上，即 $X = X_0 \otimes_{k_0} k$。令

$$Z^d_{\mathrm{ha}}(X) = Z^d_{\mathrm{ha}}(X_0) \subset H^{2d}(X_0, k_0 \times \mathbb{A}^f)(d) \subset H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d).$$

由 (i)，此定义与 X_0, k_0 的选取无关。

(iii) 若 X 定义在 k 的子域 k_0 上，即 $X = X_0 \otimes_{k_0} k$，则在 $H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d)$ 上作用的群 $\mathrm{Aut}(k/k_0)$ 保持 $Z^d_{\mathrm{ha}}(X)$。它通过一个有限群作用于 $Z^d_{\mathrm{ha}}(X)$，该有限群对应于 k_0 的有限扩张 k_0'。令

$$Z^d_{\mathrm{ha}}(X_0) = Z^d_{\mathrm{ha}}(X)^{\mathrm{Aut}(k/k_0)}.$$

0.9. 令（当 X, Y 连通时）

$$\mathrm{Hom}(H^*(Y), H^*(X)) = Z^{\dim Y}_{\mathrm{ha}}(X \times Y),$$

便得到一种有用的动机定义。$X \times X$ 的对角线的 Künneth 分量都是绝对 Hodge 的。由此可将 $H^*(X)$ 分解为各动机 $H^i(X)$ 的直和，并在动机范畴上赋予分次（其中 $H^i(X)$ 的权（weight）为 i），并如 [19, VI, 4.2.1.4] 那样修改 $\otimes$ 的交换约束（commutativity constraint）。可以证明，作此修改后，k 上动机的 $\otimes$ 范畴是 Tannaka 范畴（Tannakian category），同构于一个约化前代数群（reductive proalgebraic group）的表示范畴。

当 $k = \mathbb{C}$ 时，下面这个比 Hodge 猜想更弱的猜想等价于：函子 “Hodge 实现” 为 0.9 的动机范畴与下述 Hodge 结构（Hodge structure）范畴之间的等价，即代数簇上同调的直和因子（或对此类直和因子作 Tate 扭转（Tate twist）所得者）。

期望 0.10（Espoir 0.10）. 每个 Hodge 闭链都是绝对 Hodge 闭链。

若 X 为带有虚二次域（imaginary quadratic field）K 的复乘（complex multiplication）的阿贝尔簇（abelian variety），且 $\mathrm{Lie}(X)$ 在 $k \otimes K$ 上自由，则 B. Gross [7] 的方法证明，某些非平凡 Hodge 闭链是绝对 Hodge 的。

校样补记：从这一特殊情形出发，我已经能够对阿贝尔簇证明 0.10。我还证明，由阿贝尔簇 X 的 $H^\wedge(X)$ 所生成的动机 $\otimes$ 范畴（0.9），包含 X 为 K3 曲面或 Fermat 超曲面（Fermat hypersurface）时的动机 $H^*(X)$。

0.11. 动机定义 0.9 的主要缺点，是它不适用于模 p 约化（reduction modulo p）。尚不知道数域（number field）F 上的 0.9 意义下的动机是否给出 $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 的一个相容 l 进表示系统（compatible system）。

0.12. 下文在较宽泛的意义上使用 “动机” 一词。所需的核心数据是：对 0.2 所列的各个理论 $\mathcal{H}$，都有实现 $\mathcal{H}(M)$，且这些实现满足与 $\mathcal{H}^*(X)$ 相同的形式性质。

1. 猜想的表述：有理情形（Statement of the conjecture: rational case）

1.1. 设 M 为 $\mathbb{Q}$ 上的动机。我们假定，M 的 l 进实现 $H_l(M)$ 构成 Serre [11, I.11] 意义下的严格相容 l 进表示系统（strictly compatible system）。即存在有限素数集 S，使每个 $H_l(M)$ 在 $S\cup\{l\}$ 外非分歧（unramified），且若 $F_p\in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 为 p 处的几何 Frobenius（geometric Frobenius，即 Frobenius 置换 φ_p 的逆），则多项式

$$\det(1-F_pt, H_l(M))\in\mathbb{Q}_l[t],\qquad p\notin S\cup\{l\},$$

具有有理系数，并与 l 无关。记其倒数为 $Z_p(M,t)$，令 $L_p(M,s)=Z_p(M,p^{-s})$。

由 Euler 乘积（Euler product）$L_S(M,s)=\prod_{p\notin S}L_p(M,s)$ 给出的有理系数 Dirichlet 级数（Dirichlet series），当 $\Re s$ 足够大时收敛。对任意 s，通过解析延拓（analytic continuation，期望它存在）定义 $L_S(M,s)$。

我们的目标是提出一个猜想，在允许相差有理数因子的意义下描述 $L_S(M,s)$ 在某些整数点的值。由于整数 s 对应的 p^{-s} 为有理数，S 的选取无关紧要，不过，扩大 S 时可能额外引入零点。

1.2. 为准确表述 L 函数的猜想性函数方程（functional equation），需要用 $p\in S$ 及无穷远处的局部因子（local factor）补全 Euler 乘积 $L_S(M,s)$。定义 $p\in S$ 的局部因子需要额外假设，以下假定这一条件成立：

1.2.1. 设 p 为素数，$D_p\subset\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 为 p 处的分解群（decomposition group），$I_p\subset D_p$ 为惯性子群（inertia subgroup），$F_p\in D_p$ 为几何 Frobenius。则多项式

$$\det(1-F_pt, H_l(M)^{I_p})\in\mathbb{Q}_l[t],\qquad l\neq p,$$

具有有理系数，并与 l 无关。

令 $Z_p(M,t)=\det(1-F_pt, H_l(M)^{I_p})^{-1}\in\mathbb{Q}(t)$，$L_p(M,s)=Z_p(M,p^{-s})$，并定义

$$L(M,s)=\prod_p L_p(M,s). \tag{1.2.2}$$

无穷远因子（archimedean factor）$L_\infty(M,s)$ 实质上为若干 Gamma 函数的乘积，它依赖于 M 的 Hodge 实现，确切说只依赖于配有 Hodge 分解和对合 F_∞ 的复向量空间 $H_B(M)\otimes\mathbb{C}$ 的同构类。5.2 将回顾其定义。

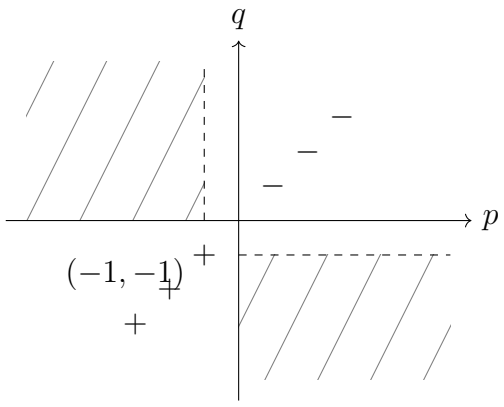
令 $\Lambda(M,s)=L_\infty(M,s)L(M,s)$，则 L 函数的猜想性函数方程写作

$$\Lambda(M,s)=\varepsilon(M,s)\Lambda(\widetilde{M},1-s), \tag{1.2.3}$$

其中 $\widetilde{M}$ 是 M 的对偶（dual），它的各个实现为 M 的对应实现的对偶；$\varepsilon(M,s)$ 作为 s 的函数，是常数与指数函数的乘积。5.2 回顾其定义，该定义还依赖一个额外假设。

定义 1.3（Definition 1.3）. 若 $L_\infty(M,s)$ 与 $L_\infty(\widetilde{M},1-s)$ 在 $s=n$ 处均无极点（pole），则称整数 n 对 M 是临界的（critical）。

我们的目标是猜测临界整数 n 处的 $L(M,n)$，精确到一个有理数因子。有 $L(M(n),s)=L(M,n+s)$（3.1.2），L_∞ 也如此。因此只须考虑 $L(M):=L(M,0)$。若 0 对 M 临界，则称 M 临界。可以证明，M 临界的充要条件为：对 $p\neq q$，M 的 Hodge 数（Hodge number）$h^{p,q}:=\dim H^{p,q}(M)$ 只能在下图阴影区域中的 (p,q) 处非零；并且 F_∞ 在 $H^{p,p}$ 上的作用，当 $p<0$ 时为恒等，当 $p\geq 0$ 时为 -1。



(1.3.1)

假设 M 为权 w 的齐次动机（homogeneous motive），即 $p+q\neq w$ 时 $h^{p,q}=0$，令 $\Re(M)=-w/2$。由 Weil 猜想，当 S 足够大时，Dirichlet 级数 $L_S(M,s)$ 在 $\Re(M)+\Re(s)>1$ 时绝对收敛（absolutely convergent）。当 $\Re(M)+\Re(s)=1$ 时，处于收敛半平面的边界；猜想：

(a) $L_S(M,s)$ 不为零；

(b) $L_S(M,s)$ 全纯（holomorphic），除非 M 的权为偶数 $-2n$，且含有因子 $\mathbb{Z}(n)$，此时预期在 $s=1-n$ 处有极点，此点非临界。

与函数域情形的类比及已知情形使人相信，各个局部因子 $L_p(M,s)$（任意 p，包括 ∞）只有在 $\Re(M)+\Re(s)\leq 0$ 时才有极点。若如此，则 (a)、(b) 及猜想性函数方程 (1.2.3) 推出，对临界且 $\Re(M)\neq\frac{1}{2}$ 的 M，有 $L(M)\neq 0,\infty$。当 $\Re(M)=\frac{1}{2}$ 时，$L(M)$ 有时为零，此时我们的猜想 1.8 没有内容。

命题 1.4（Proposition 1.4）. 设 M 为 $\mathbb{R}$ 上的动机。经同构 (0.4.1)

$$H_B(M)\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}H_{\mathrm{DR}}(M)\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C},$$

$H_{\mathrm{DR}}(M)$ 与 $H_B(M)\otimes\mathbb{C}$ 中在 $c\mapsto F_\infty\bar{c}$ 下不变的子空间等同。

取 $M=H^*(X)$。$H_{\mathrm{DR}}(M)_{\mathbb{C}}=H^*(X_{\mathbb{C}},\Omega^*)$ 上的复共轭由概形 $X_{\mathbb{C}}$ 的反线性自同构（antilinear automorphism）F_∞ 的函子性得到。逆着定义 I 的复合箭头 (0.4) 追溯，可将其识别为由 $(X(\mathbb{C}),\Omega^{*\mathrm{an}})$ 的自同构 $(F_\infty,\overline{F}_\infty^*)$ 导出的对合，进而识别为 $F_\infty^*:H^*(X(\mathbb{C}),\mathbb{C})\longrightarrow H^*(X(\mathbb{C}),\mathbb{C})$ 与系数上复共轭的复合。这证明了 1.4。

1.5. 对于 $\mathbb{R}$ 上的动机 M，用 $H_B^+(M)$ 与 $H_B^-(M)$ 分别表示 $H_B(M)$ 中 F_∞ 的 $+1$ 与 -1 特征子空间。令 $d(M)=\dim H_B(M)$，$d^\pm(M)=\dim H_B^\pm(M)$。对于 k 上动机 M 及经由 $\mathbb{R}$ 分解的 k 的复嵌入 σ，用 $H_\sigma^\pm(M)$、$d_\sigma^\pm(M)$、$d(M)$ 表示由 σ 从 M 得到的 $\mathbb{R}$ 上动机的这些对象。当 $k=\mathbb{Q}$ 时，省去 σ。

下述推论直接来自 1.4，以及 F_∞ 和复共轭均交换 $H^{p,q}$ 与 $H^{q,p}$ 这一事实。

推论 1.6（Corollary 1.6）. 设 M 为 $\mathbb{R}$ 上动机。对于 $H_B(M)\otimes\mathbb{C}$ 的实结构（real structure）$H_{\mathrm{DR}}(M)$，子空间 $H^{p,q}$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上；子空间 $H_B^+(M)\otimes\mathbb{R}$ 是实的，而 $H_B^-(M)\otimes\mathbb{R}$ 是纯虚的。

1.7. 本节余下部分只考虑 $\mathbb{Q}$ 上的动机；除非明确另行说明，均假设其齐次。若权 w 为偶数，还假设 F_∞ 在 $H^{p,p}(M)$（$w=2p$）上的作用为标量 $+1$ 或 -1。临界动机满足此假设。因为 F_∞ 交换 $H^{p,q}$ 与 $H^{q,p}$，这一假设保证 $d^+(M),d^-(M)$ 中一个等于 $\sum_{p>q}h^{p,q}$，另一个等于 $\sum_{p\geq q}h^{p,q}$。特别地，可在 Hodge 滤过中分别选取维数为 $d^+(M)$、$d^-(M)$ 的子空间，记为 F^+、F^-。令

$$H_{\mathrm{DR}}^\pm(M)=H_{\mathrm{DR}}(M)/F^\mp,$$

仍有 $\dim H_{\mathrm{DR}}^\pm(M)=d^\pm(M)$。

由 F_∞ 交换 $H^{p,q}$ 与 $H^{q,p}$，复合映射

$$I^\pm: H_B^\pm(M)_{\mathbb{C}}\longrightarrow H_B(M)_{\mathbb{C}}\xrightarrow[\sim]{I}H_{\mathrm{DR}}(M)_{\mathbb{C}}\longrightarrow H_{\mathrm{DR}}^\pm(M)_{\mathbb{C}} \tag{1.7.1}$$

均为同构。令

$$c^\pm(M)=\det(I^\pm), \tag{1.7.2}$$

$$\delta(M)=\det(I), \tag{1.7.3}$$

其中行列式（determinant）在 $H_B^\pm$ 与 $H_{\mathrm{DR}}^\pm$（分别地，H_B 与 H_{DR}）的有理基下计算。$\delta(M)$ 的定义不需要对 M 所作的那些假设。

由 1.6，I^+ 是实的，即诱导 $I^+: H_B^+(M)_{\mathbb{R}}\longrightarrow H_{\mathrm{DR}}^+(M)_{\mathbb{R}}$，而 I^- 为纯虚的。因此 $c^+(M)$、$i^{d^-(M)}c^-(M)$ 与 $i^{d^-(M)}\delta(M)$ 均为非零实数；在相差有理数乘因子的意义下，它们只依赖于 M。

通常所说的 M 的周期，是指 $\omega\in H_{\mathrm{DR}}(M)$、$c\in H_B(M)^\vee$ 的配对 $\langle\omega,c\rangle$。例如，若 X 为 $\mathbb{Q}$ 上代数簇，ω 为 X 上定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 n 形式，c 为 $X(\mathbb{C})$ 上的 n 维闭链，则 $\langle\omega,c\rangle=\int_c\omega$ 是 $H^n(X)$ 的一个周期。也可将 $c^\pm(M)$ 写成周期的行列式：$H_{\mathrm{DR}}^\pm(M)$ 的对偶为 $H_{\mathrm{DR}}(M^\vee)$ 的子空间 $F^\pm$，其中 $M^\vee$ 为 M 的对偶动机。若所选 $H_{\mathrm{DR}}^\pm(M)$ 的基的对偶基是 $F^\pm(H_{\mathrm{DR}}(M^\vee))$ 的基 (ω_i)，而 (c_j) 为所选 $H_B^\pm(M)$ 的基，则 $I^\pm$ 的矩阵为 $(\langle\omega_i,c_j\rangle)$，从而

$$c^\pm(M)=\det(\langle\omega_i,c_j\rangle).$$

猜想 1.8（Conjecture 1.8）. 若 M 临界，则 $L(M)$ 为 $c^+(M)$ 的有理数倍。

2. 猜想的表述：一般情形（Statement of the conjecture: general case）

2.1. 到目前为止，我们只考虑了由有理系数 Dirichlet 级数给出的 L 函数。为处理更一般的系数，需要引入系数在数域中的动机。

下面给出两种等价方法，从 k 上动机范畴构造 k 上、系数在数域 E 中的动机范畴。这一构造适用于任何 $\mathrm{Hom}(X,Y)$ 为 $\mathbb{Q}$ 向量空间的加性 Karoubi 范畴（0.1(b)）。

A. k 上、系数在 E 中的动机，是配有 E 模（E-module）结构 $E \longrightarrow \mathrm{End}(M)$ 的 k 上动机 M。

B. k 上、系数在 E 中的动机范畴 $\mathcal{M}_{k,E}$，是下述范畴的 Karoubi 包络（0.1(b)）：对象为 k 上动机（将动机 M 看作 $\mathcal{M}_{k,E}$ 的对象时记为 M_E），态射由 $\mathrm{Hom}(X_E,Y_E) = \mathrm{Hom}(X,Y)\otimes E$ 给出。

由 B 到 A。对于动机 X 及有限维 $\mathbb{Q}$ 向量空间 V，用 $X\otimes V$ 表示如下动机：它同构于 $\dim V$ 个 X 的和，并由

$$\mathrm{Hom}(Y, X\otimes V) = \mathrm{Hom}(Y,X)\otimes V$$

（或 $\mathrm{Hom}(X\otimes V, Y) = \mathrm{Hom}(V, \mathrm{Hom}(X,Y))$）刻画。将 M_E 对应到配有自然 E 模结构的动机 $M\otimes E$，便由 B 得到 A。

由 A 到 B。若 M 配有 E 模结构，则在 M_E 上得到两个 E 模结构：一个由 M 的结构导出，另一个是 $\mathcal{M}_{k,E}$ 每个对象都具有的结构。对应于 M 的 $\mathcal{M}_{k,E}$ 对象，就是 M_E 上这两个结构相同的最大直和因子。具体地，代数 $E\otimes E$ 为若干域的积，其中有一份 E，使 $x\otimes 1$ 与 $1\otimes x$ 都投影为 x。相应的幂等元 e 作用于 M_E（后者为 $E\otimes E$ 模），其像就是对应于 M 的 $\mathcal{M}_{k,E}$ 对象。

系数在 E 中的动机通常以形式 A 给出。形式 B 也适用于 E 在 $\mathbb{Q}$ 上维数无限的情形，并且便于描述张量运算：对于系数在 E 中的动机，可由函子性及公式

$$X_E \otimes_E Y_E = (X\otimes Y)_E, \qquad (X_E)^\vee = (X^\vee)_E$$

定义张量积和对偶。用 A 的语言，$X\otimes_E Y$ 为 $X\otimes Y$ 上两个 E 模结构相同的最大直和因子；$X^\vee$ 为通常的对偶，配以转置的（transposed）E 模结构。若将这些说明用于 $\mathbb{Q}$ 向量空间范畴，而不是动机范畴，就得到 E 向量空间的 E 对偶与其 $\mathbb{Q}$ 对偶之间的同构，其定义为

$$\omega \longmapsto \big(v \longmapsto \mathrm{Tr}_{E/\mathbb{Q}}\langle \omega, v\rangle\big).$$

0.1.1 定义了标量域 k 的限制与扩张函子。它们将系数在 E 中的动机变为系数仍在 E 中的动机。也有系数限制和系数扩张的函子：设 F/E 为有限扩张。

系数扩张（*extension of coefficients*）。用 A 的语言，为 $X\mapsto X\otimes_E F$；用 B 的语言，为 $X_E \mapsto X_F$。

系数限制（*restriction of coefficients*）。用 A 的语言，就是将 F 模结构限制到 E。

这里 k 是基域，E 是系数域，两者扮演不同的角色。典型例子是一个定义于 k、具有 E 中某个整环的复乘作用的阿贝尔簇的 H_1。用阿贝尔簇（视为相差同源（isogeny）者等同）的语言，上述函子分别变为：基域扩张；Weil 意义的标量限制；使维数乘以 $[F:E]$ 的构造 $\otimes_E F$；将 F 模结构限制到 E。

2.2. 设 M 为 $\mathbb{Q}$ 上、系数在数域 E 中的动机。对每个素数 l，M 的 l 进实现 $H_l(M)$ 是 E 的 l 进完备化 E_l 上的模。该完备化为 l 上方各素理想 λ 处完备化 E_λ 的积，从而 $H_l(M)$ 分解为 E_λ 模 $H_\lambda(M)$ 的积。

猜想 $H_\lambda(M)$ 满足类似 1.2.1 的相容性。若此相容性成立，则对 E 的每个复嵌入 σ，可定义 σE 中系数的 Dirichlet 级数，它在 $\Re s$ 足够大时收敛：

$$\begin{aligned} L(\sigma,M,s)&=\prod_p L_p(\sigma,M,s),\\ L_p(\sigma,M,s)&=\sigma Z_p(M,p^{-s}),\\ Z_p(M,t)&=\det(1-F_p t,H_\lambda(M)^{I_p})^{-1}\in E(t)\subset E_\lambda(t),\qquad \lambda\nmid p. \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

当 σ 变化时，这些 Dirichlet 级数通过系数的共轭相互得到。将整族 $L(\sigma,M,s)$ 看成一个取值于 $\mathbb{C}$ 代数 $E\otimes\mathbb{C}$ 的函数 $L^*(M,s)$；通过

$$E\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}\mathbb{C}^{\mathrm{Hom}(E,\mathbb{C})},\qquad e\otimes z\longmapsto(z\sigma(e))_\sigma \tag{2.2.2}$$

将该代数识别为 $\mathbb{C}^{\mathrm{Hom}(E,\mathbb{C})}$。这个函数也可直接由 Euler 乘积定义；与 1.1 一样，期望它关于 s 有解析延拓。

需要用依赖于 M 的 Hodge 实现的无穷远因子 $L_\infty(\sigma,M,s)$ 补全 $L(\sigma,M,s)$。令 $\Lambda(\sigma,M,s)=L_\infty(\sigma,M,s)L(\sigma,M,s)$，则猜想性函数方程为

$$\Lambda(\sigma,M,s)=\varepsilon(\sigma,M,s)\Lambda(\sigma,\widetilde{M},1-s). \tag{2.2.3}$$

$\varepsilon(\sigma,M,s)$ 作为 s 的函数，为常数与指数函数的乘积。L_∞ 与 ε 的定义见 5.2。与上面一样，将 σ 变化时的 Λ 与 ε 两族看成取值于 $E\otimes\mathbb{C}$ 的函数 Λ^* 与 ε^*。

由下面 2.5，$L_\infty(\sigma,M,s)$ 与 σ 无关，且由系数域限制 (2.1) 从 M 得到的动机 $R_{E/\mathbb{Q}}M$ 的 L_∞ 函数，为 $L_\infty(\sigma,M,s)$ 的 $[E:\mathbb{Q}]$ 次幂。这使下述定义合理。

命题–定义 2.3（Proposition–Definition 2.3）. 设 M 为 $\mathbb{Q}$ 上、系数在 E 中的动机。若下述等价条件成立，则称整数 n 对 M 临界：

(i) 整数 n 对 $R_{E/\mathbb{Q}}M$ 临界；

(ii) $L_\infty(\sigma,M,s)$ 与 $L_\infty(\sigma,\widetilde{M}(1),s)$ 在 $s=n$ 处均无极点。[3]

若 0 对 M 临界，则称 M 临界。

我们的目的是猜测临界动机 M 的 $L^*(M):=L^*(M,0)$，精确到 E 中元素的乘因子。换言之，要同时猜测 $L(\sigma,M):=L(\sigma,M,0)$ 的值，允许乘上同一元素 $e\in E$ 的各个共轭 $\sigma(e)$。

[3] **译者注（本次校订）：** 对一般整数 n，第二个因子应为 $L_\infty(\sigma,\widetilde{M},1-s)$。按 Tate 扭曲的约定，原式的第二个因子等于 $L_\infty(\sigma,\widetilde{M},s+1)$，只有在所考察的点为 $n=0$ 时才与所需因子取相同的值。正确条件与 1.3 一致。

2.4. M 在有理上同调中的实现 $H_B(M)$ 配有 E 向量空间结构。它的维数为 M 在 E 上的秩。对合 F_∞ 为 E 线性的；故其 $+$ 部分与 $-$ 部分都是 E 向量子空间，分别记维数为 $d^+(M)$ 与 $d^-(M)$。

$H_B(M)$ 的复化是自由 $E\otimes\mathbb{C}$ 模。通过 (2.2.2) 把 $E\otimes\mathbb{C}$ 识别为 $\mathbb{C}^{\mathrm{Hom}(E,\mathbb{C})}$，得到分解

$$H_B(M)\otimes\mathbb{C}=\bigoplus_{\sigma}H_B(\sigma,M),$$

其中

$$H_B(\sigma,M)=(H_B(M)\otimes\mathbb{C})\otimes_{E\otimes\mathbb{C},\sigma}\mathbb{C}=H_B(M)\otimes_{E,\sigma}\mathbb{C}.$$

Hodge 分解的各个 $H_B^{p,q}(M)$ 在 E 下稳定，因而每个 $H_B(\sigma,M)$ 继承 Hodge 分解 $H_B(\sigma,M)=\bigoplus H_B^{p,q}(\sigma,M)$。对合 F_∞ 交换 $H^{p,q}$ 与 $H^{q,p}$；特别地，它保持 $H^{p,p}$，并将其分成 $+$、$-$ 两部分。记 $H_B^{p,q}(\sigma,M)$ 的维数为 $h^{p,q}(\sigma,M)$，$H_B^{p,p,\pm}(\sigma,M)$ 的维数为 $h^{p,p,\pm}(\sigma,M)$。下述命题使我们可以在记号中省略 σ。

命题 2.5（Proposition 2.5）. 数 $h^{p,q}(\sigma,M)$ 与 $h^{p,p,\pm}(\sigma,M)$ 均与 σ 无关。

将 M 分解为各权的分量后，只须考虑 M 齐次的情形。此时 $H^{p,q}(M)$ 可识别为 E 向量空间 $\mathrm{Gr}_F^p(H_{\mathrm{DR}}(M))$ 的复化，它为自由 $E\otimes\mathbb{C}$ 模，第一断言由此得出。至于第二断言，只须注意，$h^{p,p,\pm}(\sigma,M)$ 等于 $d^\pm(M)$ 减去 $\sum_{p>q}h^{p,q}(\sigma,M)$。

2.6. 设 M 为 $\mathbb{Q}$ 上、系数在 E 中的动机。本节余下部分，除非明确另行说明，均假设 $R_{E/\mathbb{Q}}M$ 满足 1.7 的假设。此时空间 $F^\pm$ 与 $H^\pm_{\mathrm{DR}}$ 为 E 向量空间。同构 (0.4.1)、(1.7.1)

$$I:H_B(M)\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}H_{\mathrm{DR}}(M)\otimes\mathbb{C},\tag{2.6.1}$$

$$I^\pm:H_B^\pm(M)\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}H^\pm_{\mathrm{DR}}(M)\otimes\mathbb{C}\tag{2.6.2}$$

是 E 向量空间的复化之间的 $E\otimes\mathbb{C}$ 模同构。令

$$c^\pm(M)=\det(I^\pm)\in(E\otimes\mathbb{C})^*,\qquad \delta(M)=\det(I)\in(E\otimes\mathbb{C})^*,$$

其中行列式在 $H_B^\pm(M)$ 与 $H^\pm_{\mathrm{DR}}(M)$（分别地，$H_B(M)$ 与 $H_{\mathrm{DR}}(M)$）的 E 有理基下计算。$\delta(M)$ 的定义不需要对 M 所作的那些假设。在相差 E^* 元素乘因子的意义下，这些数只依赖于 M。由 1.6 同样可知，$c^+(M)$、$i^{d^-(M)}c^-(M)$ 与 $i^{d^-(M)}\delta(M)$ 均属于 $(E\otimes\mathbb{R})^*$。

猜想 2.7（Conjecture 2.7）. 令 $\mathfrak{R}(M)=-\frac{1}{2}w$。若 M 临界，则：

(i) $L(\sigma,M,s)$ 在 $s=0$ 处没有极点，且只有在 $\mathfrak{R}(M)=\frac{1}{2}$ 时才可能在 $s=0$ 处为零；

(ii) $L(\sigma,M,s)$ 在 $s=0$ 处零点的重数（multiplicity）与 σ 无关。

关于 (i)，参见 1.3 末的讨论。B. Gross 提醒我，(ii) 也是一个合理的预期。

猜想 2.8（Conjecture 2.8）. 对于临界且 $L(\sigma,M)\neq0$ 的 M，$L^*(M)$ 是 $c^+(M)$ 与 E^* 中一个元素的乘积。

注 2.9（Remark 2.9）. 数域 k 上、系数在 E 中的动机 M 也定义一个函数 $L^*(M,s)$。这些函数已包含在我们的猜想内，因为由 (0.5.3) 有恒等式

$$L^*(M,s) = L^*(R_{k/\mathbb{Q}}M, s),$$

其中 $R_{k/\mathbb{Q}}$ 为从 k 到 $\mathbb{Q}$ 的标量限制。

函数 $L(\sigma, M, s)$ 是以 k 的有限素点为指标的 Euler 乘积。须用以无穷素点为指标的无穷远因子 $L_v(\sigma, M, s)$ 补全，定义将在 5.2 回顾。这些局部因子一般依赖于 σ；各无穷素点 v 的 $L_v(\sigma, M, s)$ 乘积 $L_\infty(\sigma, R_{k/\mathbb{Q}}M, s)$ 则与 σ 无关。

注 2.10. 设 F/E 为扩张，$\iota : E \longrightarrow F$ 为结构态射，$\iota_{\mathbb{C}} : E \otimes \mathbb{C} \hookrightarrow F \otimes \mathbb{C}$ 为其复化。有

$$L^*(M \otimes_E F, s) = \iota_{\mathbb{C}} L^*(M, s), \qquad c^{\pm}(M \otimes_E F) = \iota_{\mathbb{C}} c^{\pm}(M).$$

因此猜想与系数域扩张相容。若 F/E 为 Galois 扩张，Galois 群为 G，Hilbert 第 90 定理（Hilbert's Theorem 90）$H^1(G, F^*) = 0$ 保证

$$\big((F \otimes \mathbb{C})^*/F^*\big)^G = (E \otimes \mathbb{C})^*/E^*;$$

猜想在系数域扩张下不变。

注 2.11. 若 E/F 为扩张，则 $L^*(R_{E/F}M, s) = N_{E/F}L^*(M, s)$。周期 $c^{\pm}$ 也满足同一恒等式，故猜想与系数限制相容。

注 2.12. 设 D 为 E 上秩为 d^2 的除代数（division algebra）。$\mathbb{Q}$ 上配有 D 模结构、在 D 上秩为 n 的动机 M，定义一个系数在 E 中的 Dirichlet 级数，其 Euler 因子几乎全为 nd 次：对 E 的有限素点 λ，$H_\lambda(M)$ 是完备化 $D_\lambda = D \otimes_E E_\lambda$ 上的自由模，在定义 (2.2.1) 中改令

$$Z_p(M,t) = \mathrm{detred}(1 - F_p t, H_\lambda(M)^{I_p})^{-1}.$$

若 D_λ 为 E_λ 上矩阵代数，e 为不可分解幂等元（indecomposable idempotent），则 D_λ 模 H 的自同态 A 的约化行列式（reduced determinant），就是 A 限制到 eH 后在 E 上计算的行列式；[4]一般情形的定义通过下降（descent）得到。

由 2.10，可以先扩张系数域，因此这些 L 函数也属于 2.8 的讨论范围：选取使 D 分裂的扩张 $\iota : E \hookrightarrow F$，及 $D \otimes_E F$ 中不可分解幂等元 e，则

$$\iota_{\mathbb{C}} L^*(M, s) = L^*(e(M \otimes_E F), s).$$

也可以在此框架中直接定义 $c^+(M)$，如下 2.13 所述。

本节余下部分不为后文所需。

[4] **译者注（本次校订）：** 此处应在 E_λ 上计算行列式。eH 是有限维 E_λ 向量空间，一般不是有限维 E 向量空间。

2.13. 设 D 为域 E 上的单代数(simple algebra),甚至可为环上的 Azumaya 代数(Azumaya algebra)。在讨论张量运算时，可以方便地将 D 模看作一种“虚拟的 E 向量空间”。

(a) 给定 E 向量空间 V，等价于对 E 的每个平展扩张（étale extension）F 给定 F 向量空间 V_F，并对 F 的扩张 G 给定相容同构 $V_G = V_F \otimes_F G$。取 $V_F = V \otimes_E F$。由下降，只对足够大的 F 给定 V_F 即可。

(b) 设 W 为 D 模。对于 E 的每个平展扩张 F 及每个 F 同构 $D \otimes F \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}_F(L)$，其中 L 自由，令

$$W_{F,L} = \mathrm{Hom}_{D\otimes F}(L, W \otimes F)$$

(未标明的张量积均在 E 上)。有 $D \otimes F$ 模同构

$$W \otimes_E F = L \otimes_F W_{F,L}.$$

若 F 足够大而使 D 分裂，则 L 的同构类唯一，但同构本身并不唯一；这种不唯一性来自伸缩变换（homothety），它在 $\mathrm{End}(L)$ 上平凡作用。因此，$W_{F,L}$ 这一族数据不属于 (a) 的类型，而是一个上述意义的“虚拟的 E 向量空间”。

设 (W^α) 为一族 D 模，T 为张量运算（tensor operation)。若 L 的伸缩变换在 $T(W^\alpha_{F,L})$ 上平凡作用，则 F 向量空间 $T(W^\alpha_{F,L})$ 与 L 的选取无关；从而得到 (a) 型系统，进而得到 E 向量空间 $T(W^\alpha)$。

例. 若 W', W'' 为两个在 E 上秩为 $n[D:E]^{1/2}$ 的 D 模，可取

$$T = \mathrm{Hom}\left(\bigwedge^n W'_{F,L}, \bigwedge^n W''_{F,L}\right);$$

于是得到秩一的 E 向量空间 $\delta(W', W'')$，且每个同态 $f : W' \longrightarrow W''$ 均有约化行列式 $\mathrm{detred}(f) \in \delta(W', W'')$。

为定义 $c^+(M)$,对 D 模 $H^+_B(M)$、$H^+_{\mathrm{DR}}(M)$ 使用这一构造。令 $\delta = \delta(H^+_B(M), H^+_{\mathrm{DR}}(M))$。$D \otimes \mathbb{C}$ 模同构 $I^+ : H^+_B(M)_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} H^+_{\mathrm{DR}}(M)_{\mathbb{C}}$ 的约化行列式属于自由秩一 $E \otimes \mathbb{C}$ 模 $\delta \otimes \mathbb{C}$。对 δ 的一个基 e，令 $\mathrm{detred}(I^+) = c^+(M)e$。

3. 例：zeta 函数（Example: the zeta function）

3.1. 要理解 Tate 动机 $\mathbb{Z}(1)$ 的各个实现，最直接的办法是将其写成 $\mathbb{Z}(1) = H_1(\mathbb{G}_m)$。乘法群（multiplicative group）不是射影簇，因此这不属于 Grothendieck 的框架；该框架要求将 $\mathbb{Z}(1)$ 定义为 $H^*(\mathbb{P}^1)$ 的直和因子 $H^2(\mathbb{P}^1)$ 的对偶。

$\mathbb{Z}(1)$ 在 $\mathbb{Z}_l$ 上同调中的实现是 $\mathbb{G}_m$ 的 Tate 模（Tate module）$T_l(\mathbb{G}_m)$:

$$\mathbb{Z}_l(1) = \varprojlim \mu_{l^n}.$$

在 Hodge 实现中，$H_B(\mathbb{Z}(1)) = H_1(\mathbb{C}^*)$ 同构于 $\mathbb{Z}$（在有理同调中更确切地说同构于 $\mathbb{Q}$)。此群纯为 $(-1,-1)$ 型，且 $F_\infty = -1$。

在 de Rham 实现中，$H_{\mathrm{DR}}(\mathbb{Z}(1))$ 为 $H^1_{\mathrm{DR}}(\mathbb{G}_m)$ 的对偶；后者同构于 $\mathbb{Q}$，由 dz/z 的类生成。$H^1(\mathbb{G}_m)$ 的唯一周期为

$$\oint \frac{dz}{z} = 2\pi i. \tag{3.1.1}$$

在 $\mathbb{Z}_l(1)$ 上，算术 Frobenius（arithmetic Frobenius）φ_p（$p \neq l$）以乘 p 作用。因此几何 Frobenius 以乘 p^{-1} 作用，说明了 1.3 引用的恒等式

$$L(M(n), s) = L(M, n + s). \tag{3.1.2}$$

因为 F_∞ 在 $H_B(\mathbb{Z}(n))$ 上以 $(-1)^n$ 作用，当 $\epsilon = -(-1)^n$ 时 $H^\epsilon_B(\mathbb{Z}(n)) = 0$，且 $c^\epsilon(\mathbb{Z}(n)) = 1$。当 $\epsilon = (-1)^n$ 时，由 (3.1.1)，有 $c^\epsilon(\mathbb{Z}(n)) = \delta(\mathbb{Z}(n)) = (2\pi i)^n$。即

$$\begin{aligned} &c^\epsilon(\mathbb{Z}(n)) = (2\pi i)^n && \text{当}\epsilon = (-1)^n, \\ &c^\epsilon(\mathbb{Z}(n)) = 1, \qquad \delta(\mathbb{Z}(n)) = (2\pi i)^n && \text{当}\epsilon = -(-1)^n. \end{aligned} \tag{3.1.3}$$

3.2. $\zeta(s)$ 为单位动机（unit motive）$\mathbb{Z}(0) = H^*(\mathrm{Point})$ 的 L 函数。$\mathbb{Z}(0)$ 的临界整数为正偶数及非正奇数。由于 $\zeta(s)$ 在 $s = 1$ 处有极点，0 并非平凡零点（trivial zero）；把 0 也纳入临界整数的定义会是合理的。公式 (3.1.3) 及临界 n 处 $\zeta(n) = L(\mathbb{Z}(n))$ 的已知值验证了 1.8：当 n 为非正奇数时，$\zeta(n)$ 为有理数；当 n 为非负偶数时，它为 $(2\pi i)^n$ 的有理数倍。

4. 与 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想的相容性（Compatibility with the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture）

4.1. 设 A 为 $\mathbb{Q}$ 上阿贝尔簇，维数为 d。Birch–Swinnerton-Dyer 猜想 [15] 特别断言：

(a) $L(H^1(A), 1)$ 非零，当且仅当 $A(\mathbb{Q})$ 有限；

(b) 若 ω 为 $H^0(A, \Omega^d)$ 的一个生成元，则 $L(H^1(A), 1)$ 是 $\int_{A(\mathbb{R})} |\omega|$ 与某个有理数的乘积。

动机 $H^1(A)(1)$ 同构于 $H^1(A)$ 的对偶 $H_1(A)$，这反映了极化（polarization）的存在，即 $H^1(A)$ 的取值于 $\mathbb{Z}(-1)$ 的自对偶性。由 1.7，$c^+(H^1(A)(1))$ 可如下计算：设 $\omega_1, \ldots, \omega_d$ 为 $H^0(A, \Omega^1) = F^+H^1_{\mathrm{DR}}(A)$ 的一个基，$e_1, \ldots, e_d$ 为 $H_1(A(\mathbb{C}), \mathbb{Q})^+$ 的一个基，则

$$c^+(H^1(A)(1)) = \det\langle \omega_i, e_j \rangle. \tag{4.1.1}$$

仍用 e_j 表示相应的代表闭链，有 $\langle \omega_i, e_j \rangle = \int_{e_j} \omega_i$。

取 (e_i) 为 $H_1(A(\mathbb{R})^\circ, \mathbb{Z}) \subset H_1(A(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ 的一个 $\mathbb{Z}$ 基。在适当定向下，e_i 的 Pontryagin 积（Pontryagin product）由 $A(\mathbb{C})$ 中的 d 维闭链 $A(\mathbb{R})^\circ$ 代表；若 ω 为各 ω_i 的外积（exterior product），则行列式 (4.1.1) 为积分 $\int_{A(\mathbb{R})^\circ} \omega$。有

$$\int_{A(\mathbb{R})} |\omega| = [A(\mathbb{R}) : A(\mathbb{R})^\circ] \left| \int_{A(\mathbb{R})^\circ} \omega \right|,$$

所以，$H^1(A)(1)$ 的猜想 1.8 等价于上面的 4.1(b)。

4.2. Birch–Swinnerton-Dyer 猜想给出了 $L(H^1(A),1)$ 的精确值。用动机 $H^1(A)(1)$ 来描述 4.1(b) 中的有理因子，可按以下步骤进行：

(a) 给定 $M = H^1(A)(1)$ 等价于给定相差同源的 A。首先须选定 A；这相当于在 $H_B(M)$ 中选取一个整格（integral lattice），使它在每个 l 处的 l 进完备化均在 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的作用下稳定。

(b) 然后选取 ω，例如取 $H_{\mathrm{DR}}(M)$ 中某个整格的基元素的外积。这个 ω 决定周期 $c^+(M)$，并为每个素数 p 决定一个有理因子 $c_p(M)$。几乎所有 $c_p(M)$ 都等于 1，乘积公式（product formula）保证 $c^+(M)\prod_p c_p(M)$ 与 ω 无关。

(c) 另一个有理数 $h(M)$ 由 A 的上同调不变量定义；所求有理数为[5] $h(M)\prod_p c_p(M)^{-1}$。

此外，该猜想在同源下的不变性是一个非平凡定理。

4.3. 要将 4.1(a) 推广到任意权为 -1 的动机 M，就需要 $A(\mathbb{Q})$ 的类似物。群 $A(\mathbb{Q})$ 可解释为 $\mathbb{Q}$ 上 1-动机（1-motive）范畴 [6, §10] 中，$\mathbb{Z}(0)$ 被 $H_1(A)$ 扩张的群。这提示我们，可以在与混合 Hodge 结构（mixed Hodge structure）平行的混合动机（mixed motive）范畴中，考虑 $\mathbb{Z}(0)$ 被 M 扩张的群；然而目前甚至没有这样一个范畴的猜想性定义！

这里只指出，在所有通常上同调理论中，光滑固有代数簇（proper smooth algebraic variety）X 上一个维数为 d、上同调同于零的闭链 Y[6]，决定 $H^{2d-1}(X)(d)$ 下的一个挠子（torsor）。确有上同调正合列（exact sequence）

$$0 \longrightarrow H^{2d-1}(X)(d) \longrightarrow H^{2d-1}(X-Y)(d) \xrightarrow{\partial} H^{2d}_Y(X)(d) \longrightarrow H^{2d}(X)(d).$$

Y 决定上同调类 $\mathrm{cl}(Y) \in H^{2d}_Y(X)(d)$，其在 $H^{2d}(X)(d)$ 中的像为零，取 $\partial^{-1}\,\mathrm{cl}(Y)$ 即可。这一构造对应于将曲线上的零次除子对应到其 Jacobian 簇（Jacobian）上一个点的构造。

5. 与函数方程的相容性（Compatibility with the functional equation）

设 E 为数域。在 $(E\otimes\mathbb{C})^*$ 中，用 $\sim$ 表示由子群 E^* 定义的等价关系。

命题 5.1（Proposition 5.1）. 设 M 为 $\mathbb{Q}$ 上、系数在 E 中的动机，并满足 1.7 的假设。则

$$c^+(M) \sim (2\pi i)^{-d^-(M)}\delta(M)c^+(\widetilde{M}(1)).$$

对于交换环 A（这里 A 为 E 或 $E\otimes\mathbb{C}$）上的秩 n 自由模 L，令 $\det L = \bigwedge^n L$。通过局部化（localization），可将此定义扩张到有限生成射影模（finitely generated projective

[5] **译者注（本次校订）：** 这里的逆号与 (b) 的归一化不相容。若按 (b) 使 $c^+(M)\prod_p c_p(M)$ 与 ω 无关，则 4.1(b) 中乘在 $c^+(M)$ 上的有理因子应为 $h(M)\prod_p c_p(M)$。否则把 ω 乘以正有理数 a 时，c^+ 乘以 a，$\prod_p c_p$ 乘以 a^{-1}，所写的 $c^+h\prod_p c_p^{-1}$ 反而乘以 a^2。

[6] **译者注（本次校订）：** 这里的 d 应为闭链的余维。余维 d 的代数闭链的类属于 $H^{2d}(X)(d)$，其 Abel–Jacobi 构造才涉及下文的 $H^{2d-1}(X)(d)$。

module）的情形；证明 5.1 不需要这一推广。有典范同构

$$\det(L^\vee) = \det(L)^{-1}, \tag{5.1.1}$$

且对 L 的任意直和因子 P，有

$$\det(L) = \det(P) \cdot \det(L/P). \tag{5.1.2}$$

这里用 $\cdot$ 表示张量积，用 -1 表示对偶。这些同构涉及符号约定，可将 $\det(L)$ 看成置于 rank L 次的可逆分次模（invertible graded module）以统一处理符号。最终结果均在等价关系 $\sim$ 下陈述，故这些符号不影响结论。

对同秩的 X, Y，令

$$\delta(X,Y) = \mathrm{Hom}(\det X, \det Y) = \det(X)^{-1} \cdot \det(Y).$$

$f : X \longrightarrow Y$ 的行列式属于 $\delta(X,Y)$。由 (5.1.1)、(5.1.2) 得到同构

$$\delta(X,Y) = \delta(Y^\vee, X^\vee), \tag{5.1.3}$$

而对 $F \subset X$、$G \subset Y$，有

$$\delta(X,Y) = \delta(F, Y/G) \cdot \delta(G, X/F)^{-1}. \tag{5.1.4}$$

引理 5.1.5（Lemma 5.1.5）. 经同构 (5.1.3)，有 $\det(u) = \det({}^t u)$。

引理 5.1.6（Lemma 5.1.6）. 设 F, G 分别为 X, Y 的直和因子。假设同构 $f : X \longrightarrow Y$ 诱导同构 $f_F : F \longrightarrow Y/G$ 与 $f_G^{-1} : G \longrightarrow X/F$。则经同构 (5.1.4)，有

$$\det(f) = \det(f_F) \det(f_G^{-1})^{-1}.$$

这些引理的验证留给读者。对于 5.1.6，只须指出，令 $G^1 = f^{-1}(G)$、$F^1 = f(F)$，则 $X = F \oplus G^1$、$Y = G \oplus F^1$，且 f 分别将 F、G^1 映到 F^1、G。

将引理 5.1.6 用于 $H_B^+(M) \subset H_B(M)$ 及 $F^- \subset H_{\mathrm{DR}}(M)$ 的复化。经同构 (5.1.4)，$I : H_B(M) \otimes \mathbb{C} \longrightarrow H_{\mathrm{DR}}(M) \otimes \mathbb{C}$ 的行列式，等于 $I^+ : H_B^+(M) \otimes \mathbb{C} \longrightarrow (H_{\mathrm{DR}}(M)/F^-) \otimes \mathbb{C}$ 的行列式与由 I 的逆诱导的态射

$$J^- : F^- \otimes \mathbb{C} \longrightarrow (H_B(M)/H_B^+(M)) \otimes \mathbb{C}$$

的行列式的逆之积。态射 J^- 为对偶动机 $\widetilde{M}$ 的态射 I^- 的转置。应用 5.1.5，并在涉及的各个 $\delta(X,Y)$ 中选取 E 基，最终得到

$$\delta(M) \sim c^+(M) c^-(\widetilde{M})^{-1}. \tag{5.1.7}$$

对动机 $\widetilde{M}$ 应用下面由 3.1 得出的公式，即推出 5.1：

$$c^\pm(M) = (2\pi i)^{-d^\pm(M)n} c^{\pm(-1)^n}(M(n)). \tag{5.1.8}$$

还记下类似公式以备后用：

$$\delta(M) = (2\pi i)^{-d(M)n} \delta(M(n)). \tag{5.1.9}$$

5.2. 回顾动机 L 函数的猜想性函数方程的准确形式（[12]、[4]）。下面考虑数域 k 上、系数在数域 E 中的动机，并固定 E 的一个复嵌入 σ（参见 2.9）。先给出一般形式。

(a) 对 k 的每个素点（place）v，定义局部因子 $L_v(\sigma, M, s)$。当 v 有限时，定义

$$L_v(\sigma, M, s) = \sigma Z_v(M, Nv^{-s}), \qquad Z_v(M, t) \in E(t),$$

需要类似 (1.2.1) 的相容性假设。有 $Z_v(M,t) = \det(1 - F_v t, H_\lambda(M)^{I_v})^{-1}$。当无穷素点 v 由复嵌入 τ 诱导时，将 $H_\tau(M) \otimes_{E,\sigma} \mathbb{C}$ 分解成在给出 Hodge 分解的投影子下稳定（当 v 为实时还须在 F_∞ 下稳定）的极小子空间的直和；对每个子空间赋予表 5.3 的 “Gamma 因子”，并将它们相乘，即得 $L_v(\sigma, M, s)$。对于复素点 v，极小子空间是一维的，类型为 (p,q)。对于实素点 v，它们或为二维的、类型为 $\{(p,q),(q,p)\}$ $(p \neq q)$，或为一维的、类型为 (p,p) 且 $F_\infty = \pm 1$。用 $\Lambda(\sigma, M, s)$ 表示各 $L_v(\sigma, M, s)$ 的乘积。

(b) 设 ψ 为 k 的阿代尔类群（adele class group）$\mathbb{A} \otimes k/k$ 的非平凡特征，ψ_v 为其各分量。对 k 的每个素点 v，还在 k_v 上取 Haar 测度 dx_v。假设对几乎所有 v，dx_v 给 k_v 的整数环质量 1，而且这些测度的乘积 $\bigotimes dx_v$ 是 Tamagawa 测度（Tamagawa measure），给阿代尔类群质量 1。

定义局部常数（local constant）$\varepsilon_v(\sigma, M, s, \psi_v, dx_v)$；它们几乎全等于 1，而且作为 s 的函数，全都为常数与指数函数之积。令 $\varepsilon(\sigma, M, s)$ 为其乘积，此乘积与 ψ 及 dx_v 无关。

(c) 猜想性函数方程为

$$\Lambda(\sigma, M, s) = \varepsilon(\sigma, M, s)\Lambda(\sigma, \widetilde{M}, 1 - s).$$

为定义 ε_v，需要各 $H_\lambda(M)$ 之间的额外相容性假设。借此可以为每组 v, σ, M 指定一个复表示的同构类：当 v 无穷时为 Weil 群 $W(\overline{k}_v/k_v)$ 的表示，当 v 有限时为增厚 Weil 群（thickened Weil group）$'W(\overline{k}_v/k_v)$ 的表示；然后取 [4, 8.12.4] 中的 ε，其中 $t = p^{-s}$。

对于无穷素点，像 (a) 那样分解 $H_\tau(M) \otimes_{E,\sigma} \mathbb{C}$，对每个子空间赋予因子 ε'_v，再取乘积。对特定 ψ_v, dx_v 的 ε'_v 表见 5.3。

对于有限素点，先将表示 $H_\lambda(M)$ 限制到分解群 $\mathrm{Gal}(\overline{k}_v/k_v) \subset \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$，再限制到 Weil 群 $W(\overline{k}_v/k_v)$。应用 [4, 8.3、8.4]，由 $H_\lambda(M)$ 得到 $'W(\overline{k}_v/k_v)$ 的 E_λ 表示的同构类 ρ_λ。可以将其替换为 Frobenius 半单化（F-semisimplification）[4, 8.6]。要求当 λ 变化时这些表示相容：即经由延拓 σ 的 $\overline{\sigma} : E_\lambda \longrightarrow \mathbb{C}$ 扩张标量后，所得表示的同构类与 λ 及 $\overline{\sigma}$ 的选取无关。这就是所要的同构类。

下面展开 [4] 中所引用的相关定义。$'W$ 的一个表示由 Weil 群的表示 $\rho : W \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$ 及 V 的幂零自同态（nilpotent endomorphism）N 给出。用 ρ 的局部常数 [4, 4.1]，(ρ, N) 的局部常数为

$$\varepsilon((\rho, N), s, \psi, dx) = \varepsilon(\rho \otimes \omega_s, \psi\, dx) \det\bigl(-FNv^{-s}, V^{\rho(I)}/\ker(N)^{\rho(I)}\bigr).$$

注 5.2.1. 关于 s 的函数

$$\varepsilon((\rho, N), s, \psi, dx) L((\rho, N)^\vee, 1 - s) L((\rho, N), s)^{-1}$$

对于 (ρ, N) 与 $(\rho, 0)$ 相同。因此，只假设各 $H_\lambda(M)$ 限制到分解群后的半单化相容，也能表述 L 函数的猜想性函数方程。

5.3. 下表给出 Hodge 实现的各类极小子空间所对应的局部因子和常数。[7]计算常数时，假定 ψ_v 与 dx_v 如下选取：实素点时，$\psi_v(x)=\exp(2\pi ix)$，测度为 dx；复素点时，$\psi_v(z)=\exp(2\pi i\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z))$，测度为 $|dz\wedge d\bar z|$，即对 $z=x+iy$，分别为 $\exp(4\pi ix)$ 与 $2dx\,dy$。使用记号

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s)=\pi^{-s/2}\Gamma(s/2),\qquad \Gamma_{\mathbb{C}}(s)=2(2\pi)^{-s}\Gamma(s).$$

素点	类型	Gamma 因子	常数（上述 ψ, dx）
复	(p,q) 或 (q,p)，$p\le q$	$\Gamma_{\mathbb{C}}(s-p)$	i^{q-p}
实	$\{(p,q),(q,p)\}$，$p<q$	$\Gamma_{\mathbb{C}}(s-p)$	i^{q-p+1}
实	(p,q)，$F_\infty=(-1)^{p+\epsilon}$，$\epsilon=0,1$	$\Gamma_{\mathbb{R}}(s+\epsilon-p)$	i^{ϵ}

我们关心的是 $k=\mathbb{Q}$。此时可取 $\psi_\infty(x)=\exp(2\pi ix)$、$\psi_p(x)=\exp(-2\pi ix)$（通过 $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p\simeq\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的 p-准素部分），dx_∞ 为 Lebesgue 测度（Lebesgue measure）dx，dx_p 为给 $\mathbb{Z}_p$ 质量 1 的 $\mathbb{Q}_p$ 上 Haar 测度。

命题 5.4（Proposition 5.4）. 若 M 临界且权为 w，则在相差与 σ 无关的有理数乘因子的意义下，

$$L_\infty(\sigma,\widetilde{M}(1))L_\infty(\sigma,M)^{-1}\sim(2\pi)^{-d^-(M)}(2\pi)^{-wd(M)/2}.$$

由 2.5，$L_\infty(\sigma,\cdot)$ 与 σ 无关，因此只须固定 σ 证明 5.4。此公式与替换 $M\mapsto\widetilde{M}(1)$ 相容：$\widetilde{M}(1)$ 的权为 $-2-w$，其 d^- 为 $d^+(M)$；将 $d(M),d^\pm(M)$ 简记为 $d,d^\pm$，有 $d=d^++d^-$，且

$$\left(-d^--\frac{wd}{2}\right)+\left(-d^+-\frac{(-2-w)d}{2}\right)=0.$$

因此只须在 $w\ge-1$ 时验证 5.4。

对于整数 s，模去 $\mathbb{Q}^*$，有

$$\begin{aligned}&\Gamma_{\mathbb{R}}(s)\sim(2\pi)^{-s/2} && \text{当 } s \text{ 为正偶数},\\ &\Gamma_{\mathbb{R}}(s)\sim(2\pi)^{(1-s)/2} && \text{当 } s \text{ 为奇数},\\ &\Gamma_{\mathbb{C}}(s)\sim(2\pi)^{-s} && \text{当 } s>0.\end{aligned}\tag{5.4.1}$$

故在 $w\ge-1$ 时，$H_B(M)\otimes\mathbb{C}$ 中如 5.2(a) 的每个子空间所贡献的 2π 的幂次如下：[8]

类型	$L_\infty(M)$	$L_\infty(\widetilde{M}(1))$	$L_\infty(\widetilde{M}(1))L_\infty(M)^{-1}$
$\{(p,q),(q,p)\}$，$p\le q$	p	$-1-p$	$-1-w$
(p,p)，$p\ge0$ 偶，$F_\infty=-1$	$p/2$	$-1-p/2$	$-1-w/2$
(p,p)，$p\ge0$ 奇，$F_\infty=-1$	$(1+p)/2$	$(-1-p)/2$	$-1-w/2$

[7] **译者注（本次校订）：** 表 5.3 最后一行的类型应为 (p,p)，与 5.2(a) 列举的一维实素点情形一致；$p\neq q$ 时必须连同 (q,p) 分量一起处理。

[8] **译者注（本次校订）：** 下表第一行的 $L_\infty(\widetilde{M}(1))$ 一栏应为 $-1-q$，而非 $-1-p$。对偶再作 Tate 扭曲后，两个 Hodge 指标变为 $-q-1,-p-1$，故该因子为 $\Gamma_{\mathbb{C}}(q+1)$；减去第一栏的指数 p，才得到最后一栏的 $-1-(p+q)=-1-w$。该行讨论的是 $p<q$ 的二维分量。

命题随即得出。令 $\det M = \bigwedge^{d(M)} M$，外幂（exterior power）在 E 上取。

命题 5.5（Proposition 5.5）. $\varepsilon^*(M) \sim \varepsilon^*(\det M)$。

对于如 5.4 所建议选取的 dx_v，我们更精确地证明等价关系

$$\varepsilon_v^*(M, \psi_v, dx_v) \sim \varepsilon_v^*(\det M, \psi_v, dx_v). \tag{5.5.1}$$

令 $\eta_v(\sigma, M, \psi_v) = \varepsilon_v(\sigma, M, \psi_v, dx_v)\varepsilon_v(\sigma, \det M, \psi_v, dx_v)^{-1}$，这等价于对 $\mathbb{C}$ 的每个自同构 τ，有

$$\tau\eta_v(\sigma, M, \psi_v) = \eta_v(\tau\sigma, M, \psi_v). \tag{5.5.2}$$

由 [4, 5.4]，若 $a \in \mathbb{Q}_v^*$ 的绝对值为 1，并令 $(\psi_v \cdot a)(x) = \psi_v(ax)$，则

$$\eta_v(\sigma, M, \psi_v) = \eta_v(\sigma, M, \psi_v \cdot a) \quad (\|a\|_v = 1). \tag{5.5.3}$$

对于 $\mathbb{C}$ 的自同构 τ 及有限素点 v，$\tau\psi_v$ 具有 $\psi_v \cdot a$ 的形式，其中 $\|a\|_v = 1$；类似地，$\overline{\psi}_\infty = \psi_\infty \cdot (-1)$。

当 v 有限时，ε_v 的定义纯粹是代数性的，因而 $\tau\eta_v(\sigma, M, \psi_v) = \eta_v(\tau\sigma, M, \tau\psi_v)$，由 (5.5.3) 得到 (5.5.2)。当 $v = \infty$ 时，还有

$$\overline{\eta}_\infty(\sigma, M, \overline{\psi}_\infty) = \eta_\infty(\sigma, M, \overline{\psi}_\infty) = \eta_\infty(\sigma, M, \psi_\infty).$$

若如 5.3 选取 ψ_∞，则 η_∞ 为与 σ 无关的 i 的幂，故 $\eta_\infty(\sigma, M, \psi_\infty) = \pm 1$ 且与 σ 无关，从而验证 (5.5.2)。

定理 5.6（Theorem 5.6）. 在承认关于秩一动机性质的猜想 6.6 的前提下，猜想 2.8 与 L 函数的猜想性函数方程相容，即

$$L_\infty^*(M)c^+(M) \sim \varepsilon^*(M)L_\infty^*(\widetilde{M}(1))c^+(\widetilde{M}(1)).$$

由 5.1、5.3、5.5，此式等价于

$$(2\pi i)^{-d^-(M)}\delta(M) \sim (2\pi)^{-d^-(M)}(2\pi)^{-wd(M)/2}\varepsilon^*(\det M).$$

令 $D = \det M$，$\epsilon = d^-(D)$。有 $\delta(M) = \delta(D)$、$d^-(M) \equiv \epsilon \pmod 2$，且 $wd(M)$ 为 D 的权 $w(D)$，故上述公式又等价于

$$\varepsilon^*(D) \sim (2\pi)^{w(D)/2} i^\epsilon \delta(D). \tag{5.6.1}$$

6.5 将证明 (5.6.1) 对一类秩一动机成立；猜想 6.6 断言所有秩一动机都属于这一类。

6. 例：Artin L 函数（Example: Artin L-functions）

定义 6.1（Definition 6.1）. Artin 动机（Artin motive）范畴，是如下范畴的对偶范畴的 Karoubi 包络：对象为 $\mathbb{Q}$ 上零维簇，态射为定义在 $\mathbb{Q}$ 上的对应。

由定义，每个零维簇 X 定义一个 Artin 动机 $H(X)$，函子

$$H:(\text{零维簇，对应})\longrightarrow(\text{Artin 动机})$$

为充分忠实反变函子，且每个 Artin 动机都是某个 $H(X)$ 的直和因子。

6.2. 下面给出这一定义的具体描述。设 $\overline{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包，$G=\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$。零维簇为有限个数域的积 A 的谱（spectrum）。Grothendieck 形式的 Galois 理论断言，函子

$$X=\operatorname{Spec}A\longmapsto X(\overline{\mathbb{Q}})=\operatorname{Hom}(A,\overline{\mathbb{Q}})$$

是“$\mathbb{Q}$ 上零维簇及概形态射”的范畴到“配有连续 G 作用的有限集合”的范畴之间的范畴等价。逆函子将 I 映到从 I 到 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的 G 不变函数所成环的谱。

零维簇 X 到另一零维簇 Y 的对应，是 $X\times Y$ 的连通分支的有理系数形式线性组合。映射

$$\sum_i a_iZ_i\longmapsto\sum_i a_i\,\mathbf{1}_{Z_i(\overline{\mathbb{Q}})\subset(X\times Y)(\overline{\mathbb{Q}})}$$

把对应识别为 $(X\times Y)(\overline{\mathbb{Q}})=X(\overline{\mathbb{Q}})\times Y(\overline{\mathbb{Q}})$ 上取有理值的 G 不变函数；在这一识别下，对应的复合就是矩阵乘法。这里 $\mathbf{1}$ 表示示性函数（characteristic function）。

用 H 表示如下反变函子：将 X 映到配有自然 G 作用的向量空间 $\mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})}$，将对应 $F:X\longrightarrow Y$ 映到矩阵为 ${}^tF$ 的态射 $F^*:\mathbb{Q}^{Y(\overline{\mathbb{Q}})}\longrightarrow\mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})}$。它充分忠实，将 Artin 动机范畴与 G 的有理表示范畴等同。

6.3. 在这个模型中，若 $\overline{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中的代数闭包，则“Betti 实现”函子 H_B 就是“底层向量空间”函子。Hodge 结构纯为 $(0,0)$ 型，对合 F_∞ 就是复共轭 $F_\infty\in G$ 的作用。事实上，有与对应的作用相容的同构

$$H^*(X(\mathbb{C}),\mathbb{Q})=\mathbb{Q}^{X(\mathbb{C})}=\mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})}=H(X).$$

“l 进实现”函子为 $H_l(V)=V\otimes\mathbb{Q}_l$。事实上，有与对应的作用相容的同构

$$H^*(X(\overline{\mathbb{Q}}),\mathbb{Q}_l)=\mathbb{Q}_l^{X(\overline{\mathbb{Q}})}=\mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})}\otimes\mathbb{Q}_l.$$

同样计算 de Rham 实现。对于 $X=\operatorname{Spec}A$，有 $H^*_{\mathrm{DR}}(X)=A$。写成 $A=\operatorname{Hom}_G(X(\overline{\mathbb{Q}}),\overline{\mathbb{Q}})=(\mathbb{Q}^{X(\overline{\mathbb{Q}})}\otimes\overline{\mathbb{Q}})^G$，得到

$$H_{\mathrm{DR}}(V)=(V\otimes\overline{\mathbb{Q}})^G.\tag{6.3.1}$$

式 (6.3.1) 将 $H_{\mathrm{DR}}(V)$ 实现为 $V\otimes\overline{\mathbb{Q}}$ 的子空间。该子空间是一个 $\mathbb{Q}$ 结构，即 $(V\otimes\overline{\mathbb{Q}})^G\otimes\overline{\mathbb{Q}}\xrightarrow{\sim}V\otimes\overline{\mathbb{Q}}$。所以扩张标量到 $\overline{\mathbb{Q}}$ 后，$H_B(V)$ 与 $H_{\mathrm{DR}}(V)$ 典范同构；再扩张标量到 $\mathbb{C}$，便得到同构 (0.4.1)，可对 $V=H(X)$ 验证。

6.4. 设 $E/\mathbb{Q}$ 有限。系数在 E 中的 Artin 动机范畴，按 2.1 从 Artin 动机范畴导出。将其与配有 G 作用的有限维 E 向量空间的范畴等同。

在 E 上秩为一的此类 Artin 动机，对应于特征 $\epsilon : G \longrightarrow E^*$。现在计算它们的周期。设 $\epsilon : G \longrightarrow E^*$，$f$ 为 ϵ 的导子（conductor）；ϵ 经由 G 的商 $(\mathbb{Z}/f\mathbb{Z})^* = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\exp(2\pi i/f))/\mathbb{Q})$ 的一个特征分解，仍记其为 ϵ。用 $[\epsilon]$ 表示一维 E 向量空间 E_ϵ，其上 G 以 ϵ 作用。Gauss 和（Gauss sum）

$$g = \sum_u \epsilon(u) \otimes \exp(2\pi i u/f) \in [\epsilon] \otimes \overline{\mathbb{Q}}$$

非零且为 G 不变，因此是 $H_{\mathrm{DR}}([\epsilon])$ 的一个 E 基。$I : H_B([\epsilon]) \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{\mathrm{DR}}([\epsilon]) \otimes \mathbb{C}$ 在基 $1, g$ 中的行列式为 g^{-1}。已知对 E 的每个复嵌入 σ，有 $\sigma g \cdot \overline{\sigma g} = f$，为与 σ 无关的有理数，故

$$\delta([\epsilon]) \sim \sum_u \epsilon^{-1}(u) \otimes \exp(-2\pi i u/f) \in (E \otimes \mathbb{C})^*. \tag{6.4.1}$$

命题 6.5（Proposition 6.5）. 设 D 为动机 $[\epsilon](n)$。它是 $\mathbb{Q}$ 上、系数在 E 中、秩一且权为 $-2n$ 的动机。令 $\epsilon(-1) = (-1)^\eta$，其中 $\eta = 0$ 或 1，则

$$\varepsilon^*(D) \sim (2\pi)^{-n} i^{\eta - n} \delta(D).$$

已知 Dirichlet L 函数 $L(\sigma, [\epsilon], s) = \sum_n \sigma\epsilon^{-1}(n) n^{-s}$（$\sigma$ 为 E 的复嵌入）的函数方程常数为[9]

$$\varepsilon(\sigma, [\epsilon], s) = i^\eta f^s \sum_u \sigma\epsilon(u)^{-1} \exp(-2\pi i u/f).$$

另一方面，由 (5.1.9)，$\delta(D) = (2\pi i)^n \delta([\epsilon])$。应用 (6.4.1)，并注意整数 $s = n$ 时 f^n 为与 σ 无关的有理数，即得结论。

此命题对动机 $[\epsilon](n)$ 验证了 (5.6.1)。为完成 5.6 的证明，只须提出：

猜想 6.6（Conjecture 6.6）. 每个 $\mathbb{Q}$ 上、系数在 E 中的秩一动机均形如 $[\epsilon](n)$，其中 ϵ 为 $G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的一个取值于 E 的单位根（root of unity）的特征，n 为整数。

命题 6.7（Proposition 6.7）. 猜想 2.8 对于 Artin L 函数成立。

对于 Artin 动机，L 函数的函数方程已知。此外，Artin 动机的行列式作 Tate 扭转后，属于 6.6 所预言的类型。因此，第 5、6 节的论证表明 2.8 与函数方程相容；只须对 $V(n)$ 证明 2.8，其中 V 为 Artin 动机，n 为非正整数。若 $V(n)$ 临界，则 F_∞ 在 V 上以 $-(-1)^n$ 作用，且 $c^+ = 1$（参见 3.1）；所需证明的是，对于每个 $E \hookrightarrow \mathbb{C}$ 的嵌入 σ 及 $\mathbb{C}$ 的每个自同构 τ，有

$$\tau L(\sigma, V(n)) = L(\tau\sigma, V(n)).$$

这由 Siegel [14] 的结果得出，见 [2, 1.2]。

[9] **译者注（本次校订）：** 在本篇 $\Lambda = L_\infty L$ 的归一化下，下式的导子因子应为 f^{-s}。令 $\chi = \sigma\epsilon^{-1}$，通常的函数方程给出 $\varepsilon(\chi, s) = i^{-\eta}\tau(\chi) f^{-s}$，其中 $\tau(\chi) = \sum_u \chi(u) e^{2\pi i u/f}$；利用 $\chi(-1) = (-1)^\eta$ 即得到本式所用的负指数 Gauss 和。整数 $s = n$ 时，f^n 与 f^{-n} 都是有理数，故此处关于 $\sim$ 的结论仍然成立。

7. 模形式的 L 函数（L-functions attached to modular forms）

7.1. 令 $q = e^{2\pi iz}$，设 $f = \sum a_n q^n$ 为权 $k \geq 2$、导子 N、特征 ϵ 的全纯尖点本原模形式（即新形式）。Dirichlet 级数 $\sum a_n n^{-s}$ 有 Euler 乘积展开，其在 $p \nmid N$ 处的局部因子为

$$(1 - a_p p^{-s} + \epsilon(p) p^{k-1} p^{-2s})^{-1}.$$

设 E 为所有 a_n 生成的 $\mathbb{C}$ 的子域。模形式 f 应对应于一个系数在 E 中的秩二动机 $M(f)$，Hodge 类型为 $\{(k-1,0),(0,k-1)\}$，行列式为 $[\epsilon^{-1}](1-k)$（6.4 的记号），L 函数为 Dirichlet 级数 $\sum a_n n^{-s}$。

这里直接描述 $M(f)$ 的各个实现。要将它构造为 Grothendieck 意义的动机，一个困难在于：$M(f)$ 自然出现为非紧簇上同调的直和因子，或出现为完整模曲线（complete modular curve）上同调的直和因子，其中的系数来自该模曲线非紧部分上局部常值层（更确切地说，一个动机局部系统 local system of motives!）的直像（direct image）。这超出了 Grothendieck 的形式体系，却能定义动机 $M(f)$ 的各个实现。

7.2. 先假设 $k = 2$，ϵ 平凡。设 X 为 Poincaré 半平面，N 为 f 的导子，$\Gamma_0(N)$ 为 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ 中模 N 形如 $\left(\begin{smallmatrix} * & * \\ 0 & * \end{smallmatrix}\right)$ 的矩阵构成的子群，令

$$\omega_f = \sum a_n q^n \frac{dq}{q} = \sum a_n q^n \, 2\pi i \, dz.$$

ω_f 是曲线 $M(\Gamma_0(N)) = X/\Gamma_0(N)$ 的完备化 $\overline{M}(\Gamma_0(N))$ 上的全纯微分形式。它是 Hecke 对应（Hecke correspondence）的特征向量：

$$T_n^* \omega_f = a_n \omega_f \qquad (n \text{ 与 } N \text{ 互素}), \tag{7.2.1}$$

且由 (7.2.1) 确定到相差一个非零常数因子。此事实来自强重数一定理（strong multiplicity one theorem）与本原形式理论。读者也可对不与 N 互素的 n 补充类似条件，下文亦如此；这样断言就成为初等的，因为补全后的条件 (7.2.1) 确定了 ω_f 在尖点（cusp）$i\infty$ 处的 Taylor 展开，精确到一个因子。

将 $M(\Gamma_0(N))$、$\overline{M}(\Gamma_0(N))$ 简记为 M、$\overline{M}$。这些曲线具有自然 $\mathbb{Q}$ 结构，Hecke 对应定义在 $\mathbb{Q}$ 上。ω_f 定义在 E 上，其在 $\mathbb{C}$ 的自同构 σ 下的共轭为 $\omega_{\sigma f}$，其中 σ 作用于系数。

用 2.1(B) 的语言，将 $M(f)$ 定义为 $H^1(\overline{M})_E$ 中各自同态 $T_n^* - a_n$ 的核所成的子动机（submotive）。若只想考虑投影子的核，则对适当多项式 P 将 $T_n^* - a_n$ 替换为 $P(T_n - a_n\Delta)^*$。已知 $M(f)$ 满足 7.1 所列性质。

在我们关心的每种上同调理论 $\mathcal{H}$ 中，映射

$$\mathcal{H}_c^1(M) \longrightarrow \mathcal{H}^1(\overline{M}) \tag{7.2.2}$$

为满射，而且核上 T_n^* 的特征值系统不出现在 $\mathcal{H}^1(\overline{M})$ 中。因此，$M(f)$ 的 $\mathcal{H}$ 实现仍是 $\mathcal{H}_c^1(M) \otimes E$ 中各 $T_n^* - a_n$ 的共同核。

上同调群 $H^1_c(M,\mathbb{Q})$ 配有类型为 $\{(0,0),(0,1),(1,0)\}$ 的混合 Hodge 结构，其商 $H^1(\overline{M},\mathbb{Q})$ 的类型为 $\{(0,1),(1,0)\}$。特别地，(7.2.2) 在 Hodge 滤过的 F^1 子空间上诱导同构；因此 $\overline{M}$ 上的每个全纯微分形式 ω 都定义 M 上的一个固有支集上同调类。也可直接看出这一点：若 $\mathcal{I}\subset\mathcal{O}$ 为尖点的理想，则 de Rham 上同调中的 $\mathcal{H}^*_c(M)$ 是 $\overline{M}$ 上复形 $\mathcal{I}\longrightarrow\Omega^1$ 的超上同调（解析上，此复形为 M 上常值层 $\mathbb{C}$ 延零到 $\overline{M}$ 后的消解），因此有从 $H^0(\overline{M},\Omega^1)$ 到其 H^1 的自然映射。

为简化记号，先假设 $E=\mathbb{Q}$，计算 $c^+(M(f)(1))$。动机 $M(f)(1)$ 是 $M(f)$ 的对偶，因此 c^+ 是 $M(f)$ 的一个周期（1.7）：须沿 $\overline{M}$ 上被 F_∞ 固定的有理同调类积分 ω_f。将 $M(f)$ 提升到 $\mathcal{H}^1_c(M)$，可见也可沿 M 上被 F_∞ 固定的无支集限制的同调类积分 ω_f。这些非零积分彼此只相差有理数因子，即彼此可公度（commensurable）。

为计算 F_∞，将 M 写成 $X^\pm=\mathbb{C}-\mathbb{R}$ 对 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})$ 中模 N 形如 $\left(\begin{smallmatrix}*&*\\0&*\end{smallmatrix}\right)$ 的子群的商很有用。复共轭由 $z\mapsto\bar z$ 诱导，$i\mathbb{R}^+$ 在 $M(\mathbb{C})$ 中的像为被 F_∞ 固定的无支集限制的闭链。公式

$$L(M(f),1)=-\int_0^{i\infty}\omega_f$$

由此可对 $M(f)(1)$ 验证 1.8：右边或者为零，或者与 $c^+(M(f)(1))$ 等价。

注 7.3. 还有[10]

$$c^\pm(M(f)(1))\sim\int_{a/b}^{i\infty}\omega_f\ \pm\int_{-a/b}^{i\infty}\omega_f.$$

7.4. 对任意 ϵ（及 E），须将 $\Gamma_0(N)$ 换成 $\Gamma_1(N)$，即 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ 中模 N 形如 $\left(\begin{smallmatrix}1&*\\0&1\end{smallmatrix}\right)$ 的矩阵所成子群。与上面一样，为计算 F_∞，更方便的是使用 $X^\pm$ 及 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})$ 中模 N 形如 $\left(\begin{smallmatrix}1&*\\0&*\end{smallmatrix}\right)$ 的子群。此外，还须注意对偶化（dualization）的作用；在 7.2 中，因对应 T_n 具有对称性，这一步没有显现出来。适当定义 T_n 后，有：

(a) $M(f)$ 为 $H^1(\overline{M})$ 中各 $T_n^*-a_n$ 的共同核，其中 $\overline{M}=\overline{X/\Gamma_1(N)}$；

(b) 有 ${}^tT_n^*\omega_f=a_n\omega_f$，以及 $T_n^*\omega_f=\overline{a}_n\omega_f$（注意 $\overline{a}_n=\epsilon(n)^{-1}a_n$），因而 ω_f 属于 $M(\overline{f})=M(f)^\vee(-1)$ 的 de Rham 实现。

可得 $c^+(M(f)(1))\in(E\otimes\mathbb{C})^*/E^*\subset(\mathbb{C}^*)^{\mathrm{Hom}(E,\mathbb{C})}/E^*$ 由下列周期系统给出，只要其非零：

$$c^+(M(f)(1))\sim\left(\int_0^{i\infty}\omega_{\sigma f}\right)_\sigma.$$

注意，若其中一个积分为零，则它们全为零。这等价于：由闭链 $i\mathbb{R}^+$ 及其在各 T_n 下的变换张成的无支集限制同调部分中，不出现 T_n 的特征值系统 a_n。这就对 $M(f)(1)$ 验证了 2.8，也给出了对 2.7 的部分验证。

注 7.5. T_n 在 $\ker(\mathcal{H}^1_c(M)\longrightarrow\mathcal{H}^1(\overline{M}))$ 中的特征值系统与 Eisenstein 级数（Eisenstein series）有关，而出现在 $\mathcal{H}^1(\overline{M})$ 中的系统与尖点形式有关，因此这两类特征值系统互不相交。

[10] **译者注（本次校订）：** 注 7.3 的等价关系须选取使相应积分组合非零的 a/b。例如 $a/b=0$ 时，负号对应的两项相消，而 c^- 非零。一般地，各非零的正号或负号组合分别生成相应的一维有理周期空间。

由此，$H^1_c(M,\mathbb{Q})$ 的混合 Hodge 结构为 Hodge 结构之和：$H^1(\overline{M},\mathbb{Q})$ 被 $\ker(H^1_c(M,\mathbb{Q}) \longrightarrow H^1(\overline{M},\mathbb{Q}))$ 扩张所得的扩张分裂（split）。将其推广到 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ 的任意同余子群（congruence subgroup）时，它等价于 Manin [9] 的定理：任意两尖点之差在 Jacobian 簇中总是有限阶的（参见 [6, 10.3.4、10.3.8、10.1.3]）。这里给出的证明在实质上也与 Manin 的证明无异。

7.6. 对任意权 k，须将 $\overline{M}$ 的上同调换成 $\overline{M}$ 上某个适当层中的系数上同调。为说明这一点，将 $M,\overline{M}$ 换成对应于同余群 $\Gamma(n)$ 的 $M_n,\overline{M}_n$，其中 n 为 N 的倍数且 $n\geq 3$。然后通过对适当有限群取不变量，下降回 $M,\overline{M}$。设 $g:\mathcal{E}\longrightarrow M_n$ 为泛椭圆曲线（universal elliptic curve），$j:M_n\hookrightarrow\overline{M}_n$ 为嵌入。须考虑的上同调为

$$H^1(\overline{M}_n, j_*\,\mathrm{Sym}^{k-2}(R^1g_*\mathbb{Q})).$$

$M(f)$ 的各个实现为相应上同调理论中计算的此群的直和因子。与前面一样，可将其提升到 $H^1_c(M_n,\mathrm{Sym}^{k-2}(R^1g_*\mathbb{Q}))$。为计算 $M(f)$ 的对偶的 $c^{\pm}$，须将 f 定义的 H^1_c 中的类，与系数在局部系统 $\mathrm{Sym}^{k-2}(R^1g_*\mathbb{Q})$ 的对偶中的无支集限制同调类配对积分。取闭链 $i\mathbb{R}^+$ 的像，再为对偶局部系统选取一组截面基，便得到 Eichler 积分（Eichler integral）

$$\int_0^{i\infty} f(q)\frac{dq}{q}(2\pi iz)^l,\qquad 0\leq l\leq k-2.$$

l 为偶数时是偶周期，l 为奇数时是奇周期；已知如何用这些周期写出临界整数 n 处的 $L(M(f),n)$。

命题 7.7（Proposition 7.7）. 设 M 为系数在 E 中、Hodge 类型为 $\{(a,b),(b,a)\}$（$a\neq b$）的秩二动机。则 $d^{\pm}\,\mathrm{Sym}^n(M)$ 及 $c^{\pm}\,\mathrm{Sym}^n M$ 由下列公式给出：

(1) 若 $n=2l+1$，则 $d^{\pm}=l+1$，且

$$c^{\pm}\,\mathrm{Sym}^n M = c^{\pm}(M)^{(l+1)(l+2)/2}c^{\mp}(M)^{l(l+1)/2}\delta(M)^{l(l+1)/2};$$

(2) 若 $n=2l$，则 $d^+=l+1$、$d^-=l$，且

$$c^+\,\mathrm{Sym}^n M = (c^+(M)c^-(M))^{l(l+1)/2}\delta(M)^{l(l+1)/2},$$
$$c^-\,\mathrm{Sym}^n M = (c^+(M)c^-(M))^{l(l+1)/2}\delta(M)^{l(l-1)/2}.$$

这是一个线性代数计算；以下用“量纲分析”（dimensional analysis），即追踪各基向量缩放后的幂次，求出公式。

(a) $H_B(M)$ 为秩二的 E 向量空间，配有对合 F_∞，它在适当基 e^+,e^- 下的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$。$d^{\pm}\,\mathrm{Sym}^n M$ 是 n 次对称幂的 $+$、$-$ 两部分的维数，其基分别为

$$\{(e^+)^n,(e^+)^{n-2}(e^-)^2,\ldots\},\qquad \{(e^+)^{n-1}e^-,(e^+)^{n-3}(e^-)^3,\ldots\},$$

从而得到所列维数。

(b) 设 ω,η 为 $H_{\mathrm{DR}}(M)$ 的对偶的一个基，ω 在 $F^+H_{\mathrm{DR}}(M)$ 上为零。$H_{\mathrm{DR}}(\mathrm{Sym}^n M)^\vee \simeq \mathrm{Sym}^n H_{\mathrm{DR}}(M)^\vee$ 的子空间 $F^\pm$ 的基为 $\omega^n,\omega^{n-1}\eta,\dots,\omega^{n-d^\pm+1}\eta^{d^\pm-1}$，并且

$$c^+\,\mathrm{Sym}^n M=\left\langle \omega^n\wedge(\omega^{n-1}\eta)\wedge\cdots,(e^+)^n\wedge((e^+)^{n-2}(e^-)^2)\wedge\cdots\right\rangle. \tag{7.7.1+}$$

$$c^-\,\mathrm{Sym}^n M=\left\langle \omega^n\wedge(\omega^{n-1}\eta)\wedge\cdots,((e^+)^{n-1}e^-)\wedge((e^+)^{n-3}(e^-)^3)\wedge\cdots\right\rangle. \tag{7.7.1-}$$

(c) 令 $V=H_B(M)\otimes\mathbb{C}\simeq H_{\mathrm{DR}}(M)\otimes\mathbb{C}$；这是一个 $E\otimes\mathbb{C}$ 模。上述公式表明，$c^\pm\,\mathrm{Sym}^n M$ 只依赖于 $E\otimes\mathbb{C}$ 模 V、其基 e^+,e^-、$\omega\in V^*$ 以及 η 在 $V^*/\langle\omega\rangle$ 中的像 $\overline{\eta}$：将 η 换成 $\eta+\lambda\omega$，不会改变配对 (7.7.1) 左边的 $d^\pm$ 重外积。此外，$\langle\omega,e^+\rangle$ 与 $\langle\omega,e^-\rangle$ 可逆，$\overline{\eta}$ 为 $V^*/\langle\omega\rangle$ 的一个基。因此，系统 $(V,e^+,e^-,\omega,\overline{\eta})$ 的同构类由 $(E\otimes\mathbb{C})^*$ 中的量

$$c^+=\langle\omega,e^+\rangle,\quad c^-=\langle\omega,e^-\rangle,\quad \delta=\langle\omega\wedge\eta,e^+\wedge e^-\rangle$$

描述。将 $e^+,e^-,\omega,\overline{\eta}$ 分别换成 $\lambda e^+,\mu e^-,\omega,\nu\overline{\eta}/(\lambda\mu)$，就将 c^+,c^-,δ 分别换成 $\lambda c^+,\mu c^-,\nu\delta$。当 $c^+=c^-=\delta=1$ 时，$(7.7.1)^\pm$ 的右边属于 $\mathbb{Q}^*$。因此一般情形的 $c^\pm\,\mathrm{Sym}^n M$ 为下列乘积的有理数倍：$c^+(M)$、$c^-(M)$、$\delta(M)/(c^+(M)c^-(M))$，分别取 (7.7.1) 中 e^+、e^-、η 出现的次数为幂。

还可省去一半计算：将 F_∞ 换成 $-F_\infty$，就交换 e^+,e^-，从而交换 c^+,c^-，保持 δ；当 n 奇时交换 $(7.7.1)^\pm$，n 偶时保持它们。

当 $n=2l+1$ 时，$d^+=d^-=l+1$，

$$\begin{aligned}
\deg_\eta(7.7.1)^\pm&=0+1+\cdots+l=l(l+1)/2,\\
\deg_{e^+}(7.7.1)^+&=(2l+1)+(2l-1)+\cdots+1=(l+1)^2=\deg_{e^-}(7.7.1)^-,\\
\deg_{e^+}(7.7.1)^-&=2l+(2l-2)+\cdots+0=l(l+1)=\deg_{e^-}(7.7.1)^+.
\end{aligned}$$

当 $n=2l$ 时，$d^+=l+1$、$d^-=l$，

$$\begin{aligned}
\deg_\eta(7.7.1)^+&=0+1+\cdots+l=l(l+1)/2,\\
\deg_\eta(7.7.1)^-&=0+1+\cdots+(l-1)=l(l-1)/2,\\
\deg_{e^\pm}(7.7.1)^+&=2l+(2l-2)+\cdots+0=l(l+1),\\
\deg_{e^\pm}(7.7.1)^-&=(2l-1)+(2l-3)+\cdots+1=l^2.
\end{aligned}$$

7.8. 这一命题给出了关于 $L(\mathrm{Sym}^n M(f),s)$ 在临界整数处的值的猜想。公式如下：

$$L(\sigma,M(f),s)=\sum\sigma a_n n^{-s}=\prod_p L_p(\sigma,M(f),s), \tag{7.8.1}$$

其中对于几乎所有 p，

$$L_p(M(f),s)=(1-a_pp^{-s}+\epsilon(p)p^{k-1-2s})^{-1}=((1-\alpha'_pp^{-s})(1-\alpha''_pp^{-s}))^{-1},$$

ϵ 为 Dirichlet 特征（Dirichlet character）。有 $\bigwedge^2 M(f)=[\epsilon^{-1}](1-k)$，因此，若 ϵ 的导子为 F，则

$$\delta(M(f))\sim(2\pi i)^{1-k}\sum_u\epsilon(u)\otimes\exp(-2\pi iu/F), \tag{7.8.2}$$

并且

$$L^*(M(f),m)\sim(2\pi i)^m c^{\pm}(M(f)),\qquad \pm=(-1)^m,\quad 1\le m\le k-1. \tag{7.8.3}$$

还有

$$L(\sigma,\operatorname{Sym}^n M(f),s)=\prod_p L_p(\sigma,\operatorname{Sym}^n M(f),s), \tag{7.8.4}$$

其中对几乎所有 p，

$$L_p(\operatorname{Sym}^n M(f),s)^{-1}=\prod_{i=0}^{n}(1-(\alpha'_p)^i(\alpha''_p)^{n-i}p^{-s}).$$

猜想对临界整数 m，有

$$L^*(\operatorname{Sym}^n M(f),m)\sim(2\pi i)^{m\,d^{\pm}\,\operatorname{Sym}^n M(f)}c^{\pm}\operatorname{Sym}^n M(f),\qquad \pm=(-1)^m,$$

其中 $c^{\pm},d^{\pm}$ 由 7.7 的公式，使用由 (7.8.2)、(7.8.3) 刻画的 $c^{\pm}(M)$ 与 $\delta(M)$ 给出。支持此猜想的数值证据见 [18]。

8. 代数 Hecke 特征（Algebraic Hecke characters）

代数 Hecke 特征（即 A_0 型 Grössencharakter）的基本定义见 [3, 第 5 节]，我们采用其记号。

猜想 8.1（Conjecture 8.1）. 设 k,E 为 $\mathbb{Q}$ 的两个有限扩张，χ 为 k 的取值于 E 的代数 Hecke 特征。

(i) 存在 k 上、系数在 E 中的秩一动机 $M(\chi)$，使得对 E 的每个素点 λ，λ 进表示 $H_\lambda M(\chi)$ 为 χ 所定义的表示：在与 χ 的导子及 λ 的剩余特征 l 互素的素理想 $\mathfrak{P}$ 处，几何 Frobenius 以乘 $\chi(\mathfrak{P})$ 作用。

(ii) 这个动机由此性质唯一确定到同构。

(iii) 每个秩一动机都形如 $M(\chi)$。

(iv) 将 $k\otimes E$ 分解为域的积 $k\otimes E=\prod K_i$，将 χ 的代数部分写为

$$\chi_{\text{alg}}:k^*\longrightarrow E^*,\qquad \chi_{\text{alg}}(x)=\prod_i N_{K_i/E}(x)^{n_i}.$$

$k\otimes E$ 的分解诱导 $H_{\text{DR}}(M(\chi))$ 分解为 $H_{\text{DR}}(M(\chi))_i=H_{\text{DR}}(M(\chi))\otimes_{k\otimes E}K_i$。用此记号，Hodge 滤过由 $\bigoplus_{n_i\ge p}H_{\text{DR}}(M(\chi))_i$ 给出。

唯一性 8.1(ii) 迫使 $M(\chi)$ 满足以下形式规则：

$$M(\chi'\chi'')\sim M(\chi')\otimes M(\chi'), \tag{8.1.1}$$

11

[11] 译注：原书右端两个因子均印为 $M(\chi')$；按张量乘法规则，第二个因子通常应为 $M(\chi'')$。此处保留原式。

8.1.2. 若 $\iota : E \hookrightarrow E'$ 为有限扩张，则 $M(\iota\chi)$ 由 $M(\chi)$ 扩张系数到 E' 得到。

8.1.3. 若 k'/k 为有限扩张，则 $M(\chi \circ N_{k'/k})$ 由 $M(\chi)$ 扩张标量到 k' 得到。

注 8.2. 约定记号：c 为复共轭，$\overline{\mathbb{Q}}$ 为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中的代数闭包，$S = \mathrm{Hom}(k, \overline{\mathbb{Q}}) = \mathrm{Hom}(k, \mathbb{C})$，$J = \mathrm{Hom}(E, \overline{\mathbb{Q}}) = \mathrm{Hom}(E, \mathbb{C})$。$k \otimes E$ 分解成各 K_i，对应于 $S \times J$ 分解成 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 轨道。

每个代数同态 $\eta : k^* \longrightarrow E^*$ 均写成 $\prod_i N_{K_i/E}(x)^{n_i}$。若 $(\sigma, \tau) \in S \times J$ 的 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 轨道对应于 K_i，即 $\sigma \otimes \tau : k \otimes E \longrightarrow \mathbb{C}$ 经由 K_i 分解，则用 $n(\eta; \sigma, \tau)$，或简记 $n(\sigma, \tau)$，表示整数 n_i。函数 $n(\sigma, \tau)$ 在各 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 轨道上为常数。若 η 为某个 Hecke 特征 χ 的代数部分，还有：

$$\text{整数} w = n(\eta; \sigma, \tau) + n(\eta; c\sigma, \tau) \text{ 与} \sigma, \tau \text{ 无关。} \tag{8.2.1}$$

这就是 χ（及 $M(\chi)$）的权。有时将 $n(\chi_{\mathrm{alg}}; \sigma, \tau)$ 写作 $n(\chi; \sigma, \tau)$。

反过来，满足 (8.2.1) 的同态 η 在作如下适当调整后，都可实现为某个 Hecke 特征 χ 的代数部分 χ_{alg}：

(a) 它的某个幂具有此形式；

(b) 存在 E 的有限扩张 $\iota : E \longrightarrow E'$，使得 $\iota\eta$ 具有此形式；

(c) 存在 k 的有限扩张 k'，使得 $\eta \circ N_{k'/k}$ 具有此形式。

规则 8.1(iv) 使我们能从 $H_\sigma M(\chi)$ 的 E 模结构导出其 Hodge 双分次：$H_\sigma M(\chi) \otimes \mathbb{C}$ 的直和因子 $H_\sigma M(\chi) \otimes_{E,\tau} \mathbb{C}$ 具有 Hodge 类型 (p, q)，其中 $p = n(\chi; \sigma, \tau)$、$q = w - p = n(\chi; \sigma, c\tau)$。

例 8.3. 设 A 为 k 上带有 E 的复乘的阿贝尔簇，假设 $H_1(A)$ 在 E 上秩一，即 CM 型（CM type）。由 Shimura–Taniyama 理论，$H_1(A)$ 对某个 k 上取值于 E 的代数 Hecke 特征 χ 满足 8.1(i)，且 χ 的代数部分由 $k \otimes E$ 模 $\mathrm{Lie}(A)$ 读出：

$$\chi_{\mathrm{alg}}(x) = \det_E(x \otimes 1, \mathrm{Lie}(A))^{-1}.$$

例 8.4. 取 k 为 n 次单位根域，设 V 为射影方程 $\sum_{i=0}^{m} X_i^n = 0$ 定义的 Fermat 超曲面，M 为动机 “V 的中间维本原上同调”（primitive middle cohomology）。设 G 为 μ_n^{m+1} 模去对角子群所得的商群。此群以 $(\alpha_i) * (X_i) = (\alpha_i X_i)$ 作用于 V，并通过结构搬运作用于 M。利用群代数（group algebra）$\mathbb{Q}[G]$ 作为若干域之积的分解来分解 M，便得到对适当代数 Hecke 特征满足 8.1(i) 的动机；这些特征就是 Weil 研究 Jacobi 和（Jacobi sum）时引入的特征。

例 8.5. 动机 $\mathbb{Z}(-1)$ 对 $\chi =$ 范数满足 8.1(i)。对于有限阶 χ，适当的 Artin 动机满足 8.1(i)。

8.6. 对每个 $\sigma \in S$, $H_\sigma(M(\chi))$ 在 E 上秩一。为每个 $H_\sigma(M(\chi))$ 选取基 e_σ。各 $H_\sigma(M(\chi)) \otimes \mathbb{C}$ 的和除了 E 模结构外，还有自然的 $k \otimes \mathbb{C} = \mathbb{C}^S$ 模结构；合起来，它是秩一自由 $k \otimes E \otimes \mathbb{C}$ 模，$e = \sum e_\sigma$ 是其一个基。

8.7. de Rham 实现 $H_{\mathrm{DR}}(M(\chi))$ 为秩一自由 $k \otimes E$ 模，选取其基 ω。各 $I_\sigma : H_\sigma(M(\chi)) \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{\mathrm{DR}}(M(\chi)) \otimes_{k,\sigma} \mathbb{C}$ 的和，就是 $k \otimes E \otimes \mathbb{C}$ 模同构（0.4）

$$I : \bigoplus_\sigma H_\sigma(M(\chi)) \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{\mathrm{DR}}(M(\chi)) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}.$$

设 ω 为 $k \otimes E$ 模 $H_{\mathrm{DR}}(M(\chi))$ 的基，令 $p'(\chi) = \omega / I(e) \in (k \otimes E \otimes \mathbb{C})^*$。这一周期依赖于 χ, ω, e。模去 $(E \otimes F)^*$ 及 $(E^*)^S$ 后，它只依赖于 χ。[12]用 $p'(\chi; \sigma, \tau)$，或简记 $p'(\sigma, \tau)$，表示它经同构 $E \otimes F \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^{S \times J}$ 后的 (σ, τ) 分量。

8.8. 设 A 如 8.3，计算动机 $H^1(A)$ 的周期 $p'(\sigma, \tau)$，模去 $\overline{\mathbb{Q}}^*$。先通过 σ 将标量从 k 扩张到 $\overline{\mathbb{Q}}$。若 $n(\sigma, \tau) = 1$，则存在定义在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上的全纯 1 形式 ω，满足对 $u \in E$ 有 $u^*\omega = \tau(u)\omega$；对于 $Z \in H_1(A(\mathbb{C}))$，有 $p'(\sigma, \tau) \sim \int_Z \omega$。利用公式 $p'(\sigma, \tau)p'(\sigma, c\tau) \sim 2\pi i$，即可推广到一般情形。

8.9. 猜想 8.1(ii) 特别断言，若两个动机满足 8.1(i)，则它们具有相同周期 p。对于 8.4 的动机，周期可用 Gamma 函数值表示；若模去 $\overline{\mathbb{Q}}^*$，8.1 提示了 B. Gross [7] 关于某些周期与 Gamma 函数值的乘积之间关系的猜想。

比较 8.4 与 8.5 便得到下面的猜想 8.11、8.13。0.10 后宣布的结果使我们能够证明它。

8.10. 设 N 为整数，$k = \mathbb{Q}(\exp(2\pi i/N))$，$\mathfrak{P}$ 为 k 的与 N 互素的素理想，$k_{\mathfrak{P}}$ 为其剩余域，$q = N\mathfrak{P} = |k_{\mathfrak{P}}|$。用 t 表示模 $\mathfrak{P}$ 约化的逆，它将 $k_{\mathfrak{P}}$ 中的 N 次单位根提升到 k 中的单位根。

对 $a \in N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$、$a \neq 0$，考虑 Gauss 和

$$g(\mathfrak{P}, a, \psi) = -\sum_{x \in k_{\mathfrak{P}}^*} t(x^{-a(q-1)})\psi(x),$$

其中 $\psi : k_{\mathfrak{P}} \longrightarrow \mathbb{C}^*$ 为非平凡加法特征（additive character）。设 $\boldsymbol{a} = \sum n(a)\delta_a$ 属于以 $N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$ 为基的自由阿贝尔群。若 $\sum n(a)a = 0$，则各 $g(\mathfrak{P}, a, \psi)^{n(a)}$ 的乘积与 ψ 无关，令

$$g(\mathfrak{P}, \boldsymbol{a}) = \prod_a g(\mathfrak{P}, a, \psi)^{n(a)}.$$

[12] 译注：原书此处及紧接的同构记作 $E \otimes F$；本段此前使用的标量域记号为 k。这里保留原书记号，所指的张量积由上下文为 $k \otimes E$。

Weil [16] 证明，作为 $\mathfrak{P}$ 的函数，$g(\mathfrak{P},\boldsymbol{a})$ 是 k 的取值于 k 的代数 Hecke 特征 $\chi_{\boldsymbol{a}}$。用 $\langle a\rangle$ 表示 a 在 0 与 1 之间的代表元。若 $\boldsymbol{a}=\sum n(a)\delta_a$ 满足

$$\text{对每个}u\in(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*,\qquad \sum_a n(a)\langle ua\rangle=0, \tag{*}$$

则由 Weil 对 $\chi_{\boldsymbol{a}}$ 的代数部分的确定可知，$\chi_{\boldsymbol{a}}$ 为有限阶；仍用 $\chi_{\boldsymbol{a}}$ 表示 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k)$ 的相应特征，它在 $\mathfrak{P}$ 处几何 Frobenius 上取值 $\chi_{\boldsymbol{a}}(\mathfrak{P})$。

令 $\Gamma(\boldsymbol{a})=\prod_a\Gamma(\langle a\rangle)^{n(a)}$。猜想的第一部分，即当 $\boldsymbol{a}$ 满足 (*) 时 $\Gamma(\boldsymbol{a})$ 的代数性，已经由 Koblitz、Ogus 证明，见附录。更精确地，预期下述结论成立：

猜想 8.11（Conjecture 8.11）. 若 $\boldsymbol{a}$ 满足 (*)，则对每个 $\sigma\in\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k)$，

$$\sigma\Gamma(\boldsymbol{a})=\chi_{\boldsymbol{a}}(\sigma)\Gamma(\boldsymbol{a}).$$

若 $\boldsymbol{a}$ 在 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ 的子群 H 下不变，可将 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k)$ 换成 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k^H)$，并使用 SGA $4\frac{1}{2}$ 6.5 定义该群的一个取值于 k^H 的单位根的特征，从而精化 8.11。下面就这样做。

8.12. 设 $H\subset(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ 为子群，$\mathfrak{P}$ 为 k^H 中与 N 互素的素理想，κ 为其剩余域，$\psi:\kappa\longrightarrow\mathbb{C}^*$ 为非平凡加法特征。对 $a\in N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}-\{0\}$，设 $\mathfrak{P}_{a,i}$ 为 $k^H(\exp(2\pi ia))$ 中 $\mathfrak{P}$ 上方的素理想。若 κ' 为 $\mathfrak{P}_{a,i}$ 处剩余域，$|\kappa'|=q'$，则记 Gauss 和为

$$g(\mathfrak{P}_{a,i},a,\psi)=-\sum_{x\in(\kappa')^*}t(x^{-a(q'-1)})\psi(\mathrm{Tr}_{\kappa'/\kappa}\,x).$$

乘积 $g(\mathfrak{P},a,\psi)=\prod_i g(\mathfrak{P}_{a,i},a,\psi)$ 只依赖于 a 的 H 轨道。

设 $\boldsymbol{a}=\sum n(a)\delta_a$ 在 H 下不变，且满足 $\sum n(a)a=0$。对 H 在 $N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}-\{0\}$ 中的每个轨道 O，用 $n(O)$ 表示 $n(a)$ 在 O 上的常值。令

$$g(\mathfrak{P},\boldsymbol{a})=\prod_{a\bmod H}g(\mathfrak{P},a,\psi)^{n(a)}.$$

作为 $\mathfrak{P}$ 的函数，它为 k^H 的取值于 k^H 的代数 Hecke 特征 $\chi_{\boldsymbol{a}}$。为证明这一点，由加性可归约到 $n(a)\geq 0$。应用 [3, 6.5]，其中取 $F=k^H$、$\overline{F}=\overline{\mathbb{Q}}$、$k=$ 这里的 k，I 为若干 H 轨道副本的不交并，即每个 O 取 $n(O)$ 份。对像为 $a/N\in N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 的 $i\in I$，取 λ_i 为复合

$$\widehat{\mathbb{Z}}(1)_{\overline{F}}\longrightarrow(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})(1)_{\overline{F}}=\mu_N(k)\xrightarrow{x\mapsto x^a}k^*.$$

所得 Hecke 特征为 $\chi_{\boldsymbol{a}}$ 乘以 “H 在 I 上的置换表示（permutation representation）的符号”特征。Weil [17] 已包含这一结果的一个特例。8.10 的 $\chi_{\boldsymbol{a}}$ 为上面 $\chi_{\boldsymbol{a}}$ 与范数 N_{k/k^H} 的复合。

猜想 8.13（Conjecture 8.13）. 设 $\mathfrak{P}$ 为 k^H 中与 N 互素的素理想，$F_{\mathfrak{P}}$ 为 $\mathfrak{P}$ 处几何 Frobenius。若 H 不变的 $\boldsymbol{a}$ 满足 (*)，则

$$F_{\mathfrak{P}}\Gamma(\boldsymbol{a})=g(\mathfrak{P},\boldsymbol{a})\Gamma(\boldsymbol{a}).$$

特别地，若 k^H 的单位根群的阶为 N'，则 $\Gamma(\boldsymbol{a})^{N'} \in k^H$。

由 8.13 可推出下述看似更一般的变体。将 (*) 换成

$$\sum_a n(a)\langle ua\rangle = k \quad \text{为与} u \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^* \text{无关的整数。} \tag{*'}$$

此时 Hecke 特征 $N\mathfrak{P}^{-k}g(\mathfrak{P},\boldsymbol{a})$ 为有限阶。将其识别为 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/k^H)$ 的特征 χ，期望有

$$\sigma((2\pi i)^{-k}\Gamma(\boldsymbol{a})) = \chi(\sigma)((2\pi i)^{-k}\Gamma(\boldsymbol{a})).$$

8.14. 若 k 为全实域（totally real field）的全虚二次扩张（totally imaginary quadratic extension），即我们所称的 CM 型域（CM field），Shimura [13] 已确定 k 的代数 Hecke 特征的 L 函数的临界值，精确到代数数乘因子。他用带有 k 的复乘的 CM 型阿贝尔簇的周期表示它们。本节余下部分将说明，他的定理与猜想 2.8 相容；该猜想用 k 上秩一动机的周期来表示这些值。

8.15. 设 $\chi, M(\chi)$ 如 8.1。排除 8.5 的情形，并假设 $R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ 满足 1.7。此时 k 全虚，Hodge 数 $h^{p,p}$ 为零；用 8.1、8.2 的记号，即没有 n_i 等于 $w/2$。首先要用周期 $p'(\chi;\sigma,\tau)$ 计算 $c^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$。回忆，它为 $E\otimes\mathbb{C}$ 模同构

$$I^+ : H_B^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)\otimes\mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{\mathrm{DR}}^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)\otimes\mathbb{C}$$

在 E 上定义的基中计算的行列式。

选取 8.6 的各 e_σ，使 $F_\infty e_\sigma = e_{c\sigma}$。各 $e_\sigma \pm e_{c\sigma}$ 构成

$$H_B^{\pm}R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) \subset H_BR_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) = \bigoplus_{\sigma\in S} H_\sigma M(\chi)$$

的基。同时有 $d^+ = d^- = \frac{1}{2}[k:\mathbb{Q}]$。设 $\overline{S} = S/\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$。为计算 $c^+ = \det(I^+)$，使用 H_B^+ 的基 $(e_\sigma + e_{c\sigma})$，以 $\overline{S}$ 为指标。

由 8.1(iv)，$H_{\mathrm{DR}}R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) = H_{\mathrm{DR}}M(\chi)$ 的 Hodge 滤过由其 $k\otimes E$ 模结构读出。记 $(k\otimes E)^+$ 为 $k\otimes E$ 中由满足 $n_i < w/2$ 的 K_i 的积构成的直和因子，则商 $H_{\mathrm{DR}}^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ 是相应直和因子：

$$H_{\mathrm{DR}}^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) = H_{\mathrm{DR}}M(\chi)\otimes_{k\otimes E}(k\otimes E)^+.$$

取 8.7 的 ω，利用 $H_{\mathrm{DR}}M(\chi)$ 的 $k\otimes E\otimes\mathbb{C} = \mathbb{C}^{S\times J}$ 模结构，将其分解为 $\omega = \sum\omega_{\sigma,\tau}$。由定义，$I(e_\sigma) = \sum_\tau p'(\sigma,\tau)^{-1}\omega_{\sigma,\tau}$，故

$$I^+(e_\sigma + e_{c\sigma}) = \sum_{n(\sigma,\tau)<w/2} p'(\sigma,\tau)^{-1}\omega_{\sigma,\tau} + \sum_{n(c\sigma,\tau)<w/2} p'(c\sigma,\tau)^{-1}\omega_{c\sigma,\tau}.$$

这是以 $\tau\in J$ 为指标的和，当 $n(\sigma,\tau) < w/2$ 时，其项为 $p'(\sigma,\tau)^{-1}\omega_{\sigma,\tau}$；当 $n(\sigma,\tau) > w/2$ 时，其项为 $p'(c\sigma,\tau)^{-1}\omega_{c\sigma,\tau}$。对代表元为 σ 的 $\overline{\sigma}\in\overline{S}$，令

$$\omega_{\overline{\sigma}} = \sum_{n(\sigma,\tau)<w/2} \omega_{\sigma,\tau} + \sum_{n(c\sigma,\tau)<w/2} \omega_{c\sigma,\tau}.$$

$I^+(e_\sigma + e_{c\sigma})$ 是 $\omega_{\overline{\sigma}}$ 的 $E\otimes\mathbb{C}$ 中元素倍；所以各 $\omega_{\overline{\sigma}}$ 构成 H^+_{DR} 的基。在基 $e_\sigma + e_{c\sigma}$ 与 $\omega_{\overline{\sigma}}$ 下，I^+ 的矩阵为对角矩阵，其行列式 $\det'(I^+)\in (E\otimes\mathbb{C})^* = (\mathbb{C}^*)^J$ 的分量为

$$\det{}'(I^+)_\tau = \prod_{n(\sigma,\tau)<w/2} p'(\sigma,\tau)^{-1}.$$

考虑映射 $E^{\overline{S}} \longrightarrow E^S$，它将 $\mathbf{1}_{\overline{\sigma}}$ 映到 $\mathbf{1}_\sigma + \mathbf{1}_{c\sigma}$；再考虑由 $k\otimes\mathbb{C}\simeq\mathbb{C}^S$ 导出的映射 $E^S\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim} k\otimes E\otimes\mathbb{C}$，以及 $k\otimes E$ 到 $(k\otimes E)^+$ 的投影。复合后得到 $E\otimes\mathbb{C}$ 模同构

$$E^{\overline{S}}\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}(k\otimes E)^+\otimes\mathbb{C}.$$

用 $D(\chi)$ 表示在两边 E 上定义的基中计算的行列式。利用基 ω 将 H_{DR} 与 $k\otimes E$ 等同，可见这是 $H^+_{\mathrm{DR}}\otimes\mathbb{C}$ 的恒等映射，在源空间取基 $\omega_{\overline{\sigma}}$、在目标空间取一个定义于 E 的基时所得的行列式。记它在 $\mathbb{C}^J$ 中的分量为 $D_\tau(\chi)$，由 $c^+ = \det'(I^+)D(\chi)$ 得到：

命题 8.16（Proposition 8.16）. 有

$$c^+ R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) = \left(\prod_{n(\sigma,\tau)<w/2} p'(\sigma,\tau)^{-1}\cdot D_\tau(\chi)\right)_{\tau\in J}.$$

注 8.17. 假设 k 为 CM 型域，是全实域 k_0 的二次扩张。则 S 的商 $\overline{S}$ 可识别为 k_0 的复嵌入集合，且下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} E^{\overline{S}}\otimes\mathbb{C} & \xrightarrow{\sim} & k_0\otimes E\otimes\mathbb{C} & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ E^S\otimes\mathbb{C} & \longrightarrow & k\otimes E\otimes\mathbb{C} & \longrightarrow & (k\otimes E)^+\otimes\mathbb{C} \end{array}$$

因此复合映射 $k_0\otimes E\longrightarrow(k\otimes E)^+$ 为同构；$D(\chi)$ 也是 $E^{\overline{S}}\otimes\mathbb{C}\xrightarrow{\sim}k_0\otimes E\otimes\mathbb{C}$ 的行列式，该同构由 $\mathbb{C}^{\overline{S}}\xrightarrow{\sim}k_0\otimes\mathbb{C}$ 从 $\mathbb{Q}$ 扩张标量到 E 得到。这为模 E^* 良定义的 $D(\chi)$ 给出了 $(\mathbb{Q}\otimes\mathbb{C})^* = \mathbb{C}^*\subset(E\otimes\mathbb{C})^*$ 中的代表元，即矩阵 (σa) 的逆的行列式，其中 $\sigma\in\overline{S}$，a 遍历 $k_0/\mathbb{Q}$ 的一个基。同构 $\mathbb{C}^{\overline{S}}\xrightarrow{\sim}k_0\otimes\mathbb{C}$ 将二次型（quadratic form）$\sum x_i^2$ 变为 $\mathrm{Tr}(xy)$，因而可将 $(\det(\sigma a))^2$ 识别为 k_0 的判别式（discriminant）：

$$D(\chi)\sim k_0\text{ 的判别式的平方根.}$$

8.18. 用 $p''(\chi;\sigma,\tau)$ 表示 $p'(\chi;\sigma,\tau)$ 在 $\mathbb{C}^*/\overline{\mathbb{Q}}^*$ 中的像。它只依赖于 χ,σ,τ。若代数同态 $\eta: k^*\longrightarrow E^*$ 满足 (8.2.1)，则其某个幂是一个 Hecke 特征的代数部分：$\eta^N = \chi_{\mathrm{alg}}$。此外，若 $\chi'_{\mathrm{alg}} = \chi''_{\mathrm{alg}}$，则 χ',χ'' 仅相差一个有限阶特征，且对适当 M 有 $(\chi')^M = (\chi'')^M$。由 (8.1.1) 得到 $p''(\chi^M;\sigma,\tau) = p''(\chi;\sigma,\tau)^M$，这使我们能无歧义地令[13]

$$p(\eta;\sigma,\tau) = p(\chi;\sigma,\tau)^{1/N},\qquad \eta^N = \chi_{\mathrm{alg}}.$$

[13] **译者注（本次校订）：** 此定义右端应使用刚定义的 $p''(\chi;\sigma,\tau)$，即 $p(\eta;\sigma,\tau) = p''(\chi;\sigma,\tau)^{1/N}$。根的选取在 $\mathbb{C}^*/\overline{\mathbb{Q}}^*$ 中没有歧义，因为不同的 N 次根只相差一个代数单位根。

这些周期满足下列形式规则：

$$p(\eta'\eta'';\sigma,\tau)=p(\eta';\sigma,\tau)p(\eta'';\sigma,\tau). \tag{8.18.1}$$

8.18.2. 将 E 换成其扩张 E'，并将 τ 换成它到 E' 的一个延拓，不改变 $p(\eta;\sigma,\tau)$。

8.18.3. 将 k 换成其扩张 k'，σ 换成它到 k' 的一个延拓，并将 χ 换成 $\chi\circ N_{k'/k}$，不改变 $p(\eta;\sigma,\tau)$。

8.18.4. 若 α 为 k 的自同构，β 为 E 的自同构，则

$$p(\eta;\sigma,\tau)=p(\beta\eta\alpha^{-1};\sigma\alpha^{-1},\tau\beta^{-1}).$$

8.18.5. $p(\eta;\sigma,\tau)$ 的复共轭为 $p(\eta;\overline{\sigma},\overline{\tau})$。

8.18.6. 当 $k=F=\mathbb{Q}$ 时，$p(\mathrm{Id};\mathrm{Id},\mathrm{Id})=2\pi i$。

公式 (8.15.1)–(8.15.3) 来自 (8.1.1)–(8.1.3)；[14] (8.18.4)、(8.18.5) 可由结构搬运看出，(8.18.6) 来自 8.5。

8.19. 设 $\eta:k^*\longrightarrow E^*$ 为满足 (8.2.1) 的同态。还假设 $n(\eta;\sigma,\tau)$ 从不等于 $w/2$，这使我们能如 8.15 定义 $(k\otimes E)^+$。定义 $\eta^*:E^*\longrightarrow k^*$ 为

$$\eta^*(y)=\det_k(1\otimes y,(k\otimes E)^+).$$

此同态仍满足 (8.2.1)，且[15]

$$n(\eta^*;\sigma,\tau)=\begin{cases}1, & n(\eta;\sigma,\tau)<w/2,\\ 0, & n(\eta;\sigma,\tau)>w/2.\end{cases}$$

若 η^* 是 Hecke 特征 χ^* 的代数部分，则 $M(\chi^*)$ 为 E 上带有 k 的复乘的某个阿贝尔簇的 H^1，其 Lie 代数作为 $k\otimes E$ 模同构于 $(k\otimes E)^+$。

命题 8.20（Proposition 8.20）. 在 8.19 的假设和记号下，取 E 为 $\mathbb{C}$ 的子域，用 1 表示 E 到 $\mathbb{C}$ 的恒等嵌入。则

$$\prod_{n(\sigma,1)<w/2}p(\eta;\sigma,1)=\prod_{\sigma}p(\eta^*;1,\sigma)^{n(\eta;\sigma,1)}.$$

若 $\iota:E\longrightarrow E'\subset\mathbb{C}$ 为 E 的有限扩张，将 η 换成 $\iota\eta$ 时，左边不变（8.18.2）。有 $(\iota\eta)^*=\eta^*\circ N_{E'/E}$，故由 8.18.3 右边亦不变。

[14] 译注：此处原书的编号为 8.15.1–8.15.3，按本段内容应指 8.18.1–8.18.3。

[15] **译者注（本次校订）：** 下式左边的指标应交换为 $n(\eta^*;\tau,\sigma)$。同态 $\eta^*:E^*\to k^*$ 的第一个嵌入指标属于 E，第二个属于 k；右边 $n(\eta;\sigma,\tau)$ 的指标次序则保持不变。

若 $\iota : k \longrightarrow k'$ 为次数 d 的有限扩张，将 k 换成 k'、η 换成 $\eta \circ N_{k'/k}$，则左边变成其 d 次幂：k 的一个复嵌入由 k' 的 d 个嵌入诱导，应用 8.18.3 即可。由 8.18.2 及等式 $(\eta \circ N_{k'/k})^* = \iota\eta^*$，右边亦如此。

利用这些相容性，可归约到 E 为 Galois 扩张且 $k \simeq E$ 的情形。对每个同构 $\omega : k \longrightarrow E$，令 $n(\omega) = n(\eta; 1 \circ \omega, \omega)$。[16]将 k^* 到 E^* 的同态群用加法记号表示，则 $\eta = \sum n(\omega)\omega$。因为 $p(\eta; 1 \circ \omega, 1) = p(\eta \circ \omega^{-1}; 1, 1)$（8.15.4），有

$$\begin{aligned} \prod_{n(\sigma,1)<w/2} p(\eta;\sigma,1) &= \prod_{n(\omega)<w/2} p(\eta \circ \omega^{-1}; 1, 1) \\ &= p\left(\sum_{n(\omega)<w/2} \eta \circ \omega^{-1}; 1, 1 \right). \end{aligned} \tag{8.20.1}$$

另一方面，

$$\begin{aligned} \sum_{n(\omega)<w/2} \eta \circ \omega^{-1} &= \sum_{\substack{n(\omega_1)<w/2 \\ \omega_2}} n(\omega_2)\omega_2 \circ \omega_1^{-1} \\ &= \sum_{\omega_2} n(\omega_2) \sum_{n(\omega_1)<w/2} \omega_2 \circ \omega_1^{-1} \\ &= \sum_{\omega_2} n(\omega_2)\omega_2 \circ \eta^*. \end{aligned}$$

因此，(8.20.1) 可继续计算为

$$\begin{aligned} &= \prod_{\omega} p(\omega \circ \eta^*; 1, 1)^{n(\omega)} \\ &= \prod_{\omega} p(\eta^*; 1, 1 \circ \omega)^{n(\omega)} = \prod_{\sigma} p(\eta^*; 1, \sigma)^{n(\eta;\sigma,1)}. \end{aligned}$$

再次应用 8.15.4，便证明 8.20。[17]

8.21. 结合 8.16 与 8.20，对 $c^+ R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi) \in (E \otimes \mathbb{C})^*/E^* = (\mathbb{C}^*)^J/E^*$ 的指标 1 分量，得到模 $\overline{\mathbb{Q}}^*$ 的表达式

$$c_1^+ R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi) \sim \prod_{\sigma} p(\chi_{\mathrm{alg}}^*; 1, \sigma)^{-n(\chi;\sigma,1)}.$$

若 χ（即 $M(\chi)$）临界，则猜想 2.8 断言

$$L(1 \circ \chi, 0) \sim \prod_{\sigma} p(\chi_{\mathrm{alg}}^*; 1, \sigma)^{-n(\chi;\sigma,1)} \qquad (\mathrm{mod}\overline{\mathbb{Q}}^*).$$

当 E 足够大时，χ_{alg}^* 为 Hecke 特征 χ^* 的代数部分，而这些周期可解释为阿贝尔积分（abelian integral）的周期（8.19、8.3）。所得命题正是 Shimura 在 k 为 CM 型、或为 CM 型域上的阿贝尔扩张时证明的命题，其中对权还需施加一个限制。

[16] **译者注（本次校订）：** 这里应为 $n(\omega) = n(\eta; 1 \circ \omega, 1)$：第二个指标须是 $E \hookrightarrow \mathbb{C}$ 的嵌入，而 ω 的定义域是 k。后文各式使用的也是这一次序。

[17] 译注：本证明中引用 8.15.4，原书如此；对应的形式规则实际列在 8.18.4。

注 8.22. 若 $\eta : k^* \longrightarrow E^*$ 满足 (8.2.1)，则存在 k 的子域 k' 及 E 的子域 $\iota : E' \longrightarrow E$，它们或为 CM 型，或等于 $\mathbb{Q}$，并有分解 $\eta = \iota\eta' N_{k/k'}$。于是[18]

$$p(\eta;\sigma,\tau) = p(\eta';\sigma|_{k'},\tau|_{k'}).$$

若 k, E 都为 CM 型（或 $\mathbb{Q}$），并仍用 c 表示各自的复共轭，则 $c\sigma = \sigma c$、$c\tau = \tau c$，且 $\eta c = c\eta$，故

$$\overline{p(\eta;\sigma,\tau)} = p(\eta;c\sigma,c\tau) = p(\eta;\sigma c,\tau c) = p(c\eta c^{-1};\sigma,\tau) = p(\eta;\sigma,\tau).$$

所以这些先验地属于 $\mathbb{C}^*/\overline{\mathbb{Q}}^*$ 的周期实际上为实的，即属于 $\mathbb{R}^*/(\overline{\mathbb{Q}}^* \cap \mathbb{R}^*)$。

注 8.23. 设 G 为 $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ 中所有 $\mathbb{Q}$ 的 CM 型扩张之并的 Galois 群，$c \in G$ 为复共轭。它是 G 的中心元素。若 φ 为 G 上取整数值的局部常值函数，令 $\varphi^*(x) = \varphi(xc)$。假设 $\varphi + \varphi^*$ 为常数。设 G_1 为 G 的一个有限商，使 φ 经由 G_1 上函数 φ_1 分解，并令 k 为相应的域。所作假设意味着 k^* 的自同态 $\sum \varphi_1(\sigma)\sigma$ 满足 (8.2.1)。周期 $p(\sum \varphi_1(\sigma)\sigma;1,1)$ 与 G_1 的选取无关，令

$$P(\varphi) = p\left(\sum \varphi_1(\sigma)\sigma;1,1\right).$$

泛函 P 是由满足 $\varphi + \varphi^* =$ 常数的 G 上整数值局部常值函数构成的群到 $\mathbb{C}^*/\overline{\mathbb{Q}}^*$ 的同态。

本篇的共同参考文献接排于下列 *Koblitz–Ogus* 附录之后，沿用原书顺序。

Gamma 函数若干值的乘积的代数性（附录）

Algebraicity of some products of values of the Γ *function*

N. Koblitz 与 A. Ogus

原书第 2 册，第 343–346 页

令

$$A_N = N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\},$$

令 $U_N = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ 通过乘法作用于 A_N。对函数 $f : A_N \longrightarrow \mathbb{C}$，定义 $\langle f\rangle : U_N \longrightarrow \mathbb{C}$ 为

$$\langle f\rangle(u) = \sum_{a\in A_N} \langle a\rangle f(ua),$$

其中 $\langle a\rangle$ 表示 a 在 0 与 1 之间的代表元（representative）。

我们先计算

$$H_{\mathbb{Q}} = \{f : A_N \longrightarrow \mathbb{Q} : \langle f\rangle \text{ 为常数}\}.$$

[18] **译者注（本次校订）：** 下式第二个限制应为 $\tau|_{E'}$（更准确地说是 $\tau\circ\iota$），因为 τ 是系数域 E 的嵌入；第一个限制仍为 $\sigma|_{k'}$。

例（Example）. 若 n 是 N 的因子，$a \in A_N$，考虑集合

$$S_{n,a} = \big[\{a + k/n : k = 0, 1, \ldots, n-1\} \cup \{-na\}\big] \cap A_N.$$

容易验证，它的示性函数（characteristic function）$\varepsilon_{n,a}$ 属于 $H_{\mathbb{Q}}$。[19]注意，$S_{1,a} = \{a, -a\}$。

命题（Proposition）. $H_{\mathbb{Q}}$ 由下列函数生成：

$$\{\varepsilon_{n,a} : n = 1，\text{或} n \text{ 为素数且} na \neq 0\}.$$

证明（Proof）. U_N 在 A_N 上作用的轨道（orbit）与满足 $1 < d \leq N$ 的 N 的因子 d 对应：每个轨道唯一写成 $U_N(1/d)$ 的形式。$1/d$ 的稳定子群（stabilizer subgroup）为

$$I_d = \{u \in U_N : u \equiv 1 \pmod{d}\},$$

而 $1/d$ 的轨道与 U_d 典范同构（canonically isomorphic）。因此，A_N 上的函数 f 由一族函数 $f_d : U_d \longrightarrow \mathbb{Q}$ 决定，其中

$$f_d(v) = f(v/d).$$

证明命题时，先将空间复化（complexification），以便使用 U_N 的特征（character）。

引理（Lemma）. 若 $f : A_N \longrightarrow \mathbb{C}$，而 χ 是 U_N 的一个特征，则 $\langle f\rangle$ 与 χ 的内积（inner product）为

$$(\langle f\rangle \mid \chi) = -\sum_d L(0, \chi_d)|I_d| \cdot (f_d \mid \chi_d),$$

其中求和遍历满足以下条件的因子 $d \mid N$：$d > 1$，且 χ 是 U_d 上某个特征 χ_d 的拉回（pull-back）。[20]

我们有

$$\begin{aligned}(\langle f\rangle \mid \chi) &= \sum_{u \in U_N} \langle f\rangle(u)\overline{\chi}(u) \\ &= \sum_{a \in A_N} \sum_{u \in U_N} \langle a\rangle f(ua)\overline{\chi}(u) \\ &= \sum_{d \mid N} \sum_{v \in U_d} \sum_{u \in U_N} \langle v/d\rangle f_d(u_d v)\overline{\chi}(u),\end{aligned}$$

[19] **译者注（本次校订）：** 这里必须保留重数：应取 $\varepsilon_{n,a} = \sum_{k=0}^{n-1} \delta_{a+k/n} + \delta_{-na}$，再限制到 A_N，其中 δ_b 是点 b 的示性函数。若取普通集合的示性函数，断言不成立。例如 $N = 6, n = 2, a = 1/3$ 时，$S_{n,a} = \{1/3, 5/6\}$，相应的 $\langle\varepsilon_{n,a}\rangle$ 在 $u = 1, 5$ 处分别为 $7/6, 5/6$。按重数计数后两值均为 $3/2$，也与下文的 $(p+1)/2$ 一致。同理，当 $a = 1/2$ 时应有 $\varepsilon_{1,a} = 2\delta_a$。

[20] **译者注（本次校订）：** 本引理须加上 $\chi \neq 1$ 的条件，下文也只在这一情形使用它。对平凡特征，$d > 1$ 时 $L(0, 1_d) = 0$，而左端实际等于 $|U_N| \sum_{a \in A_N} f(a)/2$，一般不为零。原因是公式 $L(0, \chi_d) = -d^{-1} \sum_{v \in U_d} |v|\chi_d(v)$ 仅适用于非平凡特征；平凡特征还带有常数项 $\varphi(d)/2$。

其中 $u_d \in U_d$ 为 u 的像。现在选取 $U_N \longrightarrow U_d$ 的一组陪集代表元（coset representatives）$U'_d \subseteq U_N$，则

$$\begin{aligned}\sum_{u\in U_N} f_d(u_d v)\overline{\chi}(u) &= \sum_{u'\in U'_d}\sum_{u\in I_d} f_d(u'_d v)\overline{\chi}(u')\overline{\chi}(u)\\ &= \sum_{u'\in U'_d} f_d(u'_d v)\overline{\chi}(u')\sum_{u\in I_d}\overline{\chi}(u).\end{aligned}$$

若 χ 在 I_d 上非平凡，该和便为零；若 χ 是 U_d 上某个特征 χ_d 的拉回，该和则等于

$$\begin{aligned}\sum_{u'\in U_d} f_d(u'v)\overline{\chi}_d(u')|I_d| &= \sum_{w\in U_d} f_d(w)\overline{\chi}_d(w)\chi_d(v)|I_d|\\ &= \chi_d(v)|I_d|(f_d \mid \chi_d).\end{aligned}$$

将其代入上面的 $(\langle f\rangle \mid \chi)$ 表达式，并注意 $\langle v/d\rangle = |v|/d$，其中 $|v|$ 是 $v \in U_d$ 的最小正代表元，可得

$$\begin{aligned}(\langle f\rangle \mid \chi) &= \sum_d \sum_{v\in U_d} |v|\chi_d(v)|I_d|d^{-1}(f_d \mid \chi_d)\\ &= -\sum_d L(0,\chi_d)|I_d|(f_d \mid \chi_d),\end{aligned}$$

这正是所要证明的引理。

回到命题的证明。令 d_f 为满足 $f_{d_f} \neq 0$ 的最大因子 $d_f \mid N$。只需证明，每个 $f \in H$ 均能写成 $g + f'$，其中 g 为这些 ε 的线性组合（linear combination），并且 $d_{f'} < d_f$。令 $d = d_f$。我们将在下面证明，f_d 是下述两类函数的线性组合：一类为经由

$$U_d \longrightarrow U_d/\{\pm 1\}$$

分解的函数 h_1；另一类为经由

$$U_d \longrightarrow U_{d/p}$$

分解的函数 h_p，其中 p 是 d 的某个素因子且 $p \neq d$。第一类函数在 ± 1 的作用下不变，因此在轨道 $U_N(1/d)$ 上相应的函数是一些 $\varepsilon_{1,a}$ 的线性组合。第二类函数在 $U_d \longrightarrow U_{d/p}$ 的核（kernel）K 的作用下不变；若 $p \mid d/p$，则该核的阶为 p，否则为 $p-1$。第一种情形下，

$$K = \{1 + kd/p : k = 0, \ldots, p-1\};$$

第二种情形下，则从这个集合中删去一个元素，即能被 p 整除的那个 $1 + kd/p$。因此，集合 $S_{p,w/d}$ 是 $(Kw)/d$ 再加上轨道 $U_N(p/d)$ 中的一个或两个元素。于是，轨道 $U_N(1/d)$ 上相应的函数显然可以写成一些 $\varepsilon_{p,a}$ 与支集（support）包含在 p/d 的轨道中的函数的线性组合，从而得到了所需分解 $f = g + f'$。

最后证明上述关于 f_d 的断言。若 d 是某个奇数的两倍，则映射 $U_d \longrightarrow U_{d/2}$ 是同构，断言显然成立。在其余情形，选取 U_d 的一个本原奇特征（primitive odd character）χ_d，并令 χ 为 χ_d 在 U_N 上的拉回。由于 χ 非平凡且 $\langle f\rangle$ 为常数，故 $(\langle f\rangle \mid \chi) = 0$。由引理给

出的内积公式，非零项只能来自满足 $f_e \neq 0$ 且 $I_e \subseteq \ker(\chi)$ 的那些 f_e。但此时 $\ker(\chi)$ 同时包含 I_e 和 I_d，因而也包含 $I_d I_e = I_m$，其中 $m = \gcd(d, e)$。由于 χ 是本原的，$m = d$，从而 $d \mid e$；又因 $e > d$ 时 $f_e = 0$，所以

$$0 = (\langle f \rangle \mid \chi) = -L(0, \chi_d)|I_d|(f_d \mid \chi_d).$$

χ_d 是奇的且本原，故推出 $(f_d \mid \chi_d) = 0$，即 f_d 与 U_d 的每个本原奇特征正交（orthogonal）。由此可知，f_d 是偶特征（even character，即经由 $U_d/\{\pm 1\}$ 分解）与非本原特征（imprimitive character，即经由某个 $U_{d/p}$ 分解）的线性组合。当 $d = p$ 时，还应注意，U_p 上的常值函数也在 ± 1 下不变，因此已包含于第一种情形。 □

定理（Theorem）. 设 $f : A_N \longrightarrow \mathbb{Q}$ 满足 $\langle f \rangle$ 为常数，即对于所有 $u \in U_N$，有

$$\sum_a \langle a \rangle f(ua) = k.$$

则

$$\Gamma(f) := \pi^{-k} \prod_a \Gamma(\langle a \rangle)^{f(a)}$$

是代数数（algebraic number）。

证明（*Proof*）. 将任意 f 映到 $\sum_a \langle a \rangle f(a)$ 的映射 $\langle\ \rangle : H_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{Q}$ 显然是线性的，因而对 $H_{\mathbb{Q}}$ 中的 f, g，有

$$\Gamma(f + g) = \Gamma(f)\Gamma(g).$$

由命题，$H_{\mathbb{Q}}$ 中的任意 f 都是这些 ε 的 $\mathbb{Q}$ 线性组合；清去分母后，存在正整数 n，使 nf 成为这些 ε 的整数线性组合。[21]由于 $\Gamma(f)^n = \Gamma(nf)$，只需对命题中描述的那些 ε 验证定理。注意，$\langle \varepsilon_{1,a} \rangle = 1$，且当 $pa \neq 0$ 时，$\langle \varepsilon_{p,a} \rangle = (p+1)/2$；于是只须应用下述恒等式：[22]

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \pi(\sin \pi x)^{-1},$$

$$\sum_{k=1}^{p-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{p}\right) = p^{1/2-x}(2\pi)^{(p-1)/2}\Gamma(px).$$

□

注（Remark）. Kubert 最近用另一套术语给出了一个更精确的结果。由其结果可知，若 $H_{\mathbb{Q}}$ 中的函数 f 取整数值，则 $2f$ 是这些 ε 的 $\mathbb{Z}$ 线性组合（即将发表）。

. Deligne 正文及附录的共同参考文献（Bibliographie）

[21] **译者注（本次校订）：** 这里的整数系数可以为负，因此应使用“整数线性组合”。由于 $\Gamma(f)$ 非零，负系数只对应代数数的倒数，后续论证仍然成立。

[22] 译注：原书下面第二个恒等式印作求和符号，且下限为 $k = 1$；这一形式与通常的 Gamma 乘法公式不同，疑为排印错误。通常的公式为 $\prod_{k=0}^{d-1} \Gamma(x + k/d) = d^{1/2-dx}(2\pi)^{(d-1)/2}\Gamma(dx)$。下式依原书保留，以便区分原文与译注。

参考文献（References）

[1] M. V. Borovoi, *Sur l'action du groupe de Galois sur les classes de cohomologie rationnelles de type (p,p) des variétés abéliennes*, Mat. Sb. **94** (1974), 649–652（俄文）.

[2] J. Coates and S. Lichtenbaum, *On l-adic zeta functions*, Ann. of Math. (2) **98** (1973), 498–550.

[3] P. Deligne, *Applications de la formule des traces aux sommes trigonométriques*, SGA $4\frac{1}{2}$, 168–232.

[4] P. Deligne, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*, Modular Functions of One Variable. II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, New York, 1973, 501–595.

[5] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations l-adiques*, Séminaire Bourbaki 355（1969 年 2 月）, Lecture Notes in Math., vol. 179, Springer-Verlag, New York, 139–172.

[6] P. Deligne, *Théorie de Hodge. III*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **44** (1974), 5–77.

[7] B. Gross, *On the periods of abelian integrals and a formula of Chowla and Selberg*, Invent. Math. **45** (1978), 193–211.

[8] Ju. I. Manin, *Correspondences, motifs and monoidal transformations*.

[9] Ju. I. Manin, *Points paraboliques et fonction zêta des courbes modulaires*, Izv. **36** (1972), 19–66（俄文）.

[10] I. I. Piateckii-Shapiro, *Relations entre les conjectures de Tate et de Hodge pour les variétés abéliennes*, Mat. Sb. **85**(4) (1971), 610–620; Math. USSR-Sb. **14** (1971), 615–625.

[11] J. P. Serre, *Abelian l-adic representations and elliptic curves* (McGill), Benjamin, New York, 1968.

[12] J. P. Serre, *Facteurs locaux des fonctions zêta des variétés algébriques (définitions et conjectures)*, Sém. Delange–Pisot–Poitou 1969/70, exposé 19.

[13] G. Shimura, *On some arithmetic properties of modular forms of one and several variables*, Ann. of Math. (2) **102** (1975), 491–515.

[14] C. L. Siegel, *Berechnung von Zetafunktionen an ganzzahligen Stellen*, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math. Phys. Kl. II **10** (1969), 87–102.

[15] J. Tate, *On the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer and a geometric analogue*, Séminaire Bourbaki 306 (1965/66), Benjamin, New York; 重印于 *10 exposés sur la théorie des schémas*, North-Holland, Amsterdam, 1968.

[16] A. Weil, *Jacobi sums as grossencharaktere*, Trans. Amer. Math. Soc. **73** (1952), 487–495.

[17] A. Weil, *Sommes de Jacobi et caractères de Hecke*, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math. Phys. Kl. II **1** (1974), 1–14.

[18] D. Zagier, *Modular forms whose Fourier coefficients involve zeta functions of quadratic fields*, Modular Forms of One Variable. VI, Lecture Notes in Math., vol. 627, Springer-Verlag, New York, 1977, 105–169.

[19] N. Saavedra, *Catégories tannakiennes*, Lecture Notes in Math., vol. 265, Springer-Verlag, New York, 1972.

[SGA] *Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie*.

[SGA 4] M. Artin, A. Grothendieck et J. L. Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*, Lecture Notes in Math., vols. 259, 270, 305, Springer-Verlag, New York.

[SGA $4\frac{1}{2}$] P. Deligne, *Cohomologie étale*, Lecture Notes in Math., vol. 569, Springer-Verlag, New York, 1977.

Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures-sur-Yvette, France

第 37 章　Drinfeld 的 shtuka 导论

An introduction to Drinfeld's "Shtuka"

D. A. Kazhdan

原书第 2 册，第 347–356 页

先从特征为 $p>0$ 的局部域（local field）K 上 $\mathrm{GL}(n)$ 的 Langlands 猜想说起。固定素数 $l\neq p$，用 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示 $\mathbb{Q}_l$ 的一个代数闭包（algebraic closure）。[1]

先约定记号。设 G 为拓扑群（topological group），$U\subset G$ 为紧子群（compact subgroup）。考虑 G 的光滑（smooth）$\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示，即同态 $\rho: G\longrightarrow \mathrm{Aut}\,V$，其中 V 为 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 向量空间，且每个向量 $v\in V$ 的稳定子群（stabilizer）都是开的。若对每个紧开子群（compact open subgroup）$U\subset G$ 都有 $\dim V^U<\infty$，则称 ρ 是容许的（admissible），其中 V^U 为 U 不变向量的集合。

定义（Definition）. 用 $\widehat{G}$ 表示 G 的不可约（irreducible）容许表示的等价类（equivalence class）集合，用 $\widehat{G}_n\subset\widehat{G}$（$n=1,2,\ldots$）表示由 n 维表示的等价类构成的子集。

注（Remark）. 容易验证，容许 $\mathbb{C}$ 表示的标准结果（见 [7]）对这里的 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示同样成立。

现在可以表述局部非分歧互反律（local unramified reciprocity law）。设 $K_{\mathfrak{p}}$ 为非 Archimedes 局部域（nonarchimedean local field），$o=o_{\mathfrak{p}}$ 为其整数环（ring of integers），$\pi\in o$ 为素元（prime element），$k=o/(\pi)$ 为剩余域（residue field），$q=\mathrm{card}\,k$，v 为满足 $v(\pi)=1$ 的 $K_{\mathfrak{p}}$ 上的赋值（valuation）。

回忆，$\mathrm{GL}(n,K_{\mathfrak{p}})$ 的不可约容许表示若含有非零的 $\mathrm{GL}(n,o)$ 不变向量，就称为非分歧（unramified）。

注. 此时这一维数为一。

$\mathrm{GL}(n,K_{\mathfrak{p}})$ 的非分歧表示等价类集合 $\widehat{G}_{\mathfrak{p},\mathrm{un}}$ 的分类是熟知的。设 $B\subset\mathrm{GL}(n,K_{\mathfrak{p}})$ 为三角矩阵子群。对每个 $x=(x_1,\ldots,x_n)$（$x_i\in\overline{\mathbb{Q}}_l^*$），定义 B 的特征（character）χ_x：

$$\chi_x(b)=(q^{1-n}x_1)^{v(b_{11})}(q^{2-n}x_2)^{v(b_{22})}\cdots x_n^{v(b_{nn})},$$

其中 b_{ii} 为 b 的对角元。用 $\overline{\rho}_x$ 表示诱导表示（induced representation）$\mathrm{ind}_B^{\mathrm{GL}(n,K_{\mathfrak{p}})}\chi_x$；它实现在满足下式的 $\mathrm{GL}(n,K_{\mathfrak{p}})$ 上的局部常值函数（locally constant function）空间中：

$$f(bg)=\chi_x(b)f(g),\qquad b\in B,\quad g\in\mathrm{GL}(n,K_{\mathfrak{p}}).$$

[1] AMS（MOS）主题分类（1970）：主要 10H10；次要 10D20、22E55、20G35。

表示 $\overline{\rho}_x$ 未必不可约，但具有有限的 Jordan–Hölder 列（Jordan–Hölder series），其中恰有一个非分歧组成因子。记此因子为 ρ_x。下面的断言是熟知的 [1]。

定理 1（Theorem 1）. (a) 对称群（symmetric group）S_n 的每个元素 s 都满足 $\rho_x \simeq \rho_{s(x)}$。

(b) 映射

$$\rho : (\overline{\mathbb{Q}}_l^*)^n / S_n \longrightarrow \widehat{G}_{\mathfrak{p},\mathrm{un}}$$

是同构（isomorphism）。

注. 这里采用的参数化与通常的参数化相差一个平移，从而避免了 q 的分数次幂。

用 $\overline{K}_\mathfrak{p}$ 表示 $K_\mathfrak{p}$ 的一个可分闭包（separable closure），$\overline{k}_\mathfrak{p}$ 表示相应的 $k_\mathfrak{p}$ 的代数闭包。令 $W_{K_\mathfrak{p}}$ 为 $\mathrm{Gal}(\overline{K}_\mathfrak{p}/K_\mathfrak{p})$ 中由那些在 $\overline{k}_\mathfrak{p}$ 上诱导映射 $x \mapsto x^{q^n}$（某个 $n \in \mathbb{Z}$）的元素构成的稠密子群（dense subgroup），用 $I_{K_\mathfrak{p}} \subset W_{K_\mathfrak{p}}$ 表示固定 $\overline{k}_\mathfrak{p}$ 的子群。因此 $W_{K_\mathfrak{p}}$ 为 $K_\mathfrak{p}$ 的 Weil 群（Weil group），$I_\mathfrak{p}$ 为惯性群（inertia group）。

若 $W_{K_\mathfrak{p}}$ 的一个表示完全可约（completely reducible），且其在 $I_{K_\mathfrak{p}}$ 上的限制平凡，则称该表示非分歧。由此便可表述非分歧表示的局部互反律，其证明也很直接。

定理–定义 2（Theorem–Definition 2）. $\widehat{G}_{\mathfrak{p},\mathrm{un}}$ 与 $W_{K_\mathfrak{p}}$ 的 n 维非分歧表示的等价类集合之间存在自然的一一对应。

注. 这里 n 维表示指的是到 $\mathrm{GL}(n, \overline{\mathbb{Q}}_l)$ 的态射（morphism）。

证明与构造（*Proof–Construction*）. 设 τ 为 $W_{K_\mathfrak{p}}$ 的非分歧半单表示（semisimple representation）。由于它非分歧，可以视其为 $W_{K_\mathfrak{p}}/I_{K_\mathfrak{p}} \simeq \mathbb{Z}$ 的表示。因此它对应于 $\mathrm{GL}(n, \overline{\mathbb{Q}}_l)$ 的一个元素 α_τ，即 Frobenius 元素 Fr 的像。因为 τ 半单，α_τ 也半单，所以 α_τ 的共轭类（conjugacy class）完全由其特征值（eigenvalue）集合 $x = (x_1, \ldots, x_n) \in (\overline{\mathbb{Q}}_l^*)^n$ 决定。令 τ 对应于 $\mathrm{GL}(n, K_\mathfrak{p})$ 的表示 $\rho = \rho_x$，记作 $\rho \sim \tau$。 □

这一构造使用了非分歧表示的显式实现，但还存在更为典范的表述。已知（见 [1]），对于每个自然数 m，$\mathrm{GL}(n, K_\mathfrak{p})$ 上存在唯一的 $\mathbb{Q}$ 值紧支集（compact support）局部常值函数 χ_m，满足：(a) χ_m 为双 $\mathrm{GL}(n, o)$ 不变；(b) 对于每个 $x = (x_1, \ldots, x_n) \in (\overline{\mathbb{Q}}_l^*)^n$，

$$\mathrm{Tr}\, \rho_x(\chi_m) = x_1^m + \cdots + x_n^m.$$

现在可以将定理 2 重新表述如下。

定理 $2'$（Theorem $2'$）. $\mathrm{GL}(n, K_\mathfrak{p})$ 的不可约非分歧表示 ρ 对应于 $W_{K_\mathfrak{p}}$ 的 n 维非分歧表示 τ，当且仅当对所有自然数 $m > 0$，

$$\mathrm{Tr}\, \rho(\chi_m) = \mathrm{Tr}\, \tau(\mathrm{Fr}^m).$$

现在考虑整体情形。设 K 为整体域（global field），$\mathrm{char}\, K = p$。可以把 K 视为有限域（finite field）k 上光滑绝对不可约曲线（smooth absolutely irreducible curve）X 的有

理函数域。令 $q = \operatorname{card} k$，用 Π 表示 K 的全体素点。对每个 $\mathfrak{p} \in \Pi$，用 $K_{\mathfrak{p}}$ 表示 K 在 $\mathfrak{p}$ 处的完备化（completion）。用 $\mathbb{A}$ 表示 K 的阿代尔环（adele ring），并考虑 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 空间 L，其元素为 $\mathrm{GL}(n,K)\backslash \mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 上取 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 值的局部常值尖点函数（cuspidal function）。这就是说，对于每个 K 子空间 $\Lambda \subset K^n$，$\Lambda \neq 0, K^n$，有

$$\int_{U_\Lambda(K)\backslash U_\Lambda(\mathbb{A})} f(ux)\,du = 0,$$

其中 U_Λ 为满足 $g\Lambda = \Lambda$，且在 Λ 及 K^n/Λ 上作用平凡的 $g \in \mathrm{GL}(n,K^n)$ 构成的子群。$\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 以右平移作用于 L。每个 $f \in L$ 的支集模去 $\mathbb{A}^*$（即 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的中心）后是紧的（例如见 Godement–Jacquet, Lecture Notes in Math., vol. 260, Springer, 第 142 页）；因此 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 在 L 上的表示 T 是光滑的。

若 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的一个不可约容许表示作为 L 的子表示（subrepresentation）出现，则称其为尖点自守表示（cuspidal automorphic representation）。用 $\widehat{\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})}_c$ 表示这些表示的集合。

由 [5] 等文献可知，$\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的任意不可约容许表示 (ρ, V) 均可唯一表示为局部不可约容许表示的限制张量积（restricted tensor product）$\bigotimes_{\mathfrak{p}\in\Pi} \rho_{\mathfrak{p}}$。若 S 是 Π 的有限子集，且对 $\mathfrak{p} \notin S$，$\rho_{\mathfrak{p}}$ 非分歧，则称 ρ 在 S 外非分歧。

下述断言（见 [10]）有助于精确表述 Langlands 猜想。

定理 3（Theorem 3）. 设 ρ, ρ' 为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的两个尖点自守表示，且对几乎所有 $\mathfrak{p} \in \Pi$，有 $\rho_{\mathfrak{p}} = \rho'_{\mathfrak{p}}$。则 $\rho = \rho'$。

现在考虑 Galois 一侧。设 $\overline{K}$ 为 K 的可分代数闭包，W_K 为 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ 中在 $\overline{k}$ 上诱导 $x \mapsto x^{q^n}$（某个 $n \in \mathbb{Z}$）的元素构成的稠密子群。对于每个 $\mathfrak{p} \in \Pi$，有一个嵌入（embedding）$W_{K_{\mathfrak{p}}} \hookrightarrow W_K$，确定到 W_K 中的共轭（见 [12]）。

定义. 设 τ 为 W_K 的有限维 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示。若 τ 在 $W_{K_{\mathfrak{p}}}$ 上的限制 $\tau_{\mathfrak{p}}$ 非分歧，则称 τ 在 $\mathfrak{p}$ 处非分歧。

注 1. 已知对每个这样的 τ，存在有限集合 $S \subset \Pi$，使得 τ 在 S 外非分歧。

注 2. 若 τ 在 $\mathfrak{p}$ 处非分歧，则 $\tau(\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}})$ 确定到共轭。

定理 4（Theorem 4，见 [12]）. 设 τ, τ' 为 W_K 的两个不可约表示，且对几乎所有 $\mathfrak{p} \in \Pi$，$\tau(\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}})$ 与 $\tau'(\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}})$ 共轭。则 τ 与 τ' 等价。

现在可以表述 *Langlands* 猜想：集合 $\widehat{\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})}_c$ 与集合 $(\widehat{W_K})_n$ 之间存在一一对应 $\varphi : \rho \leftrightarrow \tau$，并且对每个尖点自守表示 ρ，存在有限集合 $S \subset \Pi$，使得 ρ 和 τ 均在 S 外非分歧，且对所有 $\mathfrak{p} \in \Pi - S$，有 $\rho_{\mathfrak{p}} \sim \tau_{\mathfrak{p}}$（见定理 2）。

注 1. 定理 3 和定理 4 蕴含这种对应（若存在）的唯一性。

注 2. 还有另一种猜想，要求尖点自守表示与 W_K 的 l 进表示（l-adic representation）系统之间有一一对应。由 Deligne [3] 和 Drinfeld 的结果可知，此猜想在 $n=2$ 时成立。

注. 由整体猜想可推出下述局部猜想。设 M 为正特征局部域。$\mathrm{GL}(n,M)$ 的超尖点表示（supercuspidal representation）ρ_M 与 W_M 的 n 维不可约表示 τ_M 之间存在一一对应。该对应满足：对于任意整体域 K、任意满足 $M\simeq K_{\mathfrak{p}_0}$ 的点 $\mathfrak{p}_0\in\Pi$，以及任意满足 $\rho_{\mathfrak{p}_0}$ 超尖点的自守表示 $\rho=\bigotimes\rho_{\mathfrak{p}}$，$W_K$ 的表示 $\tau\sim\rho$ 在 $W_{K_{\mathfrak{p}_0}}\simeq W_M$ 上的限制 $\tau_{\mathfrak{p}_0}$ 对应于 $\rho_{\mathfrak{p}_0}$。

这引出一个更一般的问题：如何在两个群（例如 G 和 W）的表示之间建立一一对应?

一种方法是，对 G 的每个表示 ρ，在某个集合 X 上定义函数 Γ_ρ，同样，对 W 的每个表示 τ 定义函数 Γ_τ。然后规定，$\rho\sim\tau$ 当且仅当 $\Gamma_\rho=\Gamma_\tau$。当 $G=\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$ 或 $\mathrm{GL}(3,\mathbb{A})$、$W=W_K$、$X$ 为伊代尔类群（idele class group）$K^*\backslash\mathbb{A}^*$ 的特征集合，而 Γ_ρ 和 Γ_τ 为 Γ 函数时，这种方法非常有效（见 [7]、[9]），由此，对 W_K 的每个二维或三维不可约 l 进表示系统 τ，都能找到相应的 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$ 或 $\mathrm{GL}(3,\mathbb{A})$ 的表示 ρ。然而迄今为止，这种途径还不能使我们反过来从 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 的表示 ρ 构造 W_K 的表示 τ。

H. Weyl [13] 最早使用了另一种更为显式的方法，在两个群 G,W 的表示之间建立对应。他考虑的是 $G=\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$、$W=S_m$ 为对称群的情形。他研究 $G\times W$ 在 $V\simeq\mathbb{R}^m$ 的张量幂（tensor power）$L=V^{\otimes m}$ 上的表示。[2]将 L 分解为 $G\times W$ 不变不可约子空间的直和（direct sum）$L=\bigoplus L_i$。众所周知，L_i 为张量积 $L_i=\rho_i\otimes\tau_i$，其中 ρ_i 为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的不可约表示，τ_i 为 S_m 的不可约表示。他发现，当 $n\geq m$ 时，以这种方式得到了 S_m 的表示与 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 的部分表示之间的一一对应。这意味着：(a) $\{\tau_i\}=\widehat{S}_m$；(b) 若 $\rho_i\simeq\rho_j$，则 $i=j$。

Drinfeld 把这种方法用于 $G=\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$、$W=W_K$ 的情形。最初的想法是构造 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})\times W_K$ 的一个 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示 (T,L)[3]，使其具有下述性质：考虑 L 分解成 $G\times W$ 不变不可约子空间的和 $L=\bigoplus L_i$，并将每个 L_i 写作 $\rho_i\otimes\tau_i$，其中 $\rho_i\in\widehat{\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})}_c$、$\tau_i\in(\widehat{W_K})_2$，则 (a) $\{\rho_i\}=\widehat{\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})}_c$；(b) 对所有 i，$\tau_i\sim\rho_i$。但遗憾的是，这样的表示 (T,L) 不存在。

为说明这一障碍，先回顾几个定义和结果。它们在有限群表示论中是标准的（见 [11]），也容易推广到容许表示。

设 G 为群，(ρ,V) 为 G 的一个不可约容许 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示。用 $M(\rho)\subset\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示 ρ 的等价类的定义域（field of definition）。具体地，$M(\rho)$ 是以下子群的不动域：$g_\rho\subset\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_l/\mathbb{Q}_l)$，后者由满足 $\rho^\sigma\simeq\rho$ 的元素 $\sigma\in\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{Q}}_l:\mathbb{Q}_l)$ 构成。

定义. 若 ρ 能在 $M(\rho)$ 上实现，则称 ρ 无障碍（unobstructed）。这就是说，存在 $M(\rho)$ 上的向量空间 V_0 与态射 $\rho_0:G\longrightarrow\mathrm{Aut}\,V_0$，使得 $(\rho_0,V_0\otimes_{M(\rho)}\overline{\mathbb{Q}}_l)$ 与 (ρ,V) 等价。

下面两个断言是熟知的（见 [11]）。

---

[2] **译者注（本次校订）：**这里应为 $V\simeq\mathbb{R}^n$。$\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ 通过其 n 维标准表示作用于每个张量因子，S_m 则置换 m 个因子；下文的条件 $n\geq m$ 也与此一致。

[3] 由于 (T,L) 由这些性质唯一确定到同构，自然可以期待它定义在 $\mathbb{Q}$ 上，而不只是在 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 上。

引理 1（Lemma 1）. 设 (ρ, V) 为 G 的表示，$H \subset G$ 为子群，且 $\dim V^H = 1$。则 ρ 无障碍。

引理 2（Lemma 2）. 设 L 是 $G \times W$ 的光滑 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示的空间，$(\rho, V) \in \widehat{G}$、$(\tau, C) \in \widehat{W}$，且作为 G 模有 $\mathrm{Hom}_W(C, L) \simeq V$。若 ρ 无障碍，则 τ 也无障碍。[4]

引理 3（Lemma 3）. $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 的每个不可约表示都无障碍。

证明（*Proof*）. 对于 K 的每个整理想（positive ideal）$\mathfrak{a}$，用 $\Gamma_{\mathfrak{a}} \subset \mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 表示由整元素矩阵构成、模 $\mathfrak{a}$ 保持向量 $(0, 1)$ 不变的子群。已知（见 [10]）存在理想 $\mathfrak{a}$，使得 $\dim V^{\Gamma_{\mathfrak{a}}} = 1$。于是由引理 1 得到结论。

另一方面，容易构造一个有障碍的 W_K 的二维表示 τ。例如，可令 τ 由 W_K 中某个指数为二的子群的一维表示诱导而来。此时可以构造（见 [1]）$\rho \in \widehat{\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})_c}$，使得 $\rho \sim \tau$。于是可见，具有性质 (a)、(b) 的表示 (T, L) 不存在。 □

可以如何处理这一障碍？对任意群 H 的不可约表示 τ，$H \times H$ 的表示 $\tau \otimes \widehat{\tau}$ 都无障碍，其中 $\widehat{\tau}$ 为 τ 的逆反表示（contragredient representation）。所以可以尝试实现

$$\bigoplus \rho \otimes \tau \otimes \widehat{\tau}, \qquad \rho \in \widehat{\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})_c}, \quad \tau \sim \rho.$$

这一构想已接近可行。进一步实现它时，还需要引入直积分（direct integral）。

为精确表述 Drinfeld 的结果，还需要一些定义。

定义. 设 (ρ, V) 为 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{A})$ 的一个表示。若可将 V 写为直和 $V = \bigoplus_{t \in \mathbb{Z}} V^t$，使得对每个 $g \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{A})$，

$$\rho(g) V^t = V^{t + v(\det(g))},$$

则称 ρ 为分次表示（graded representation）。

注. 显然，对于任意分次表示 (ρ, V)，算子 $\rho(f)$（$f \in C_c^\infty(\mathrm{GL}(n, \mathbb{A}))$）不是迹类（trace class），无法定义特征（character）Tr_ρ。但有时可以定义正规化特征（regularized character）

$$\mathrm{Tr}_\rho^{\mathrm{reg}}(f) := \mathrm{Tr}\, P_0 \rho(f) P_0, \qquad f \in C_c^\infty(\mathrm{GL}(n, \mathbb{A})),$$

其中 P_0 为到 V^0 的投影。容易证明，$\mathrm{Tr}_\rho^{\mathrm{reg}}$ 的定义与分次 $V = \bigoplus V^t$ 的选取无关。[5]

设 (ρ, V) 为分次表示，$\chi \in \widehat{\mathbb{A}^*}$。以 V_χ 表示 V 对下列向量所张成的子空间取商所得的空间：[6]

$$\{\chi(\det g) v - \rho(g) v : v \in V,\ g \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{A})\}.$$

[4] **译者注（本次校订）：** 按此处写出的条件，引理还缺少关于 L 的有理定义及下降相容性的假设。取 G 为平凡群、$L = C$ 为任意不可约表示 τ 的空间，则 $\mathrm{Hom}_W(C, L)$ 是一维平凡表示；若不补充条件，引理就会断言一切 τ 都无障碍，与下文所举情形矛盾。因此，前后文的“不存在”应针对具有所需有理下降结构的实现；单就 $\overline{\mathbb{Q}}_l$ 表示而言，给定对应后总可以取所写的抽象直和。

[5] 译注：原文用特殊叠印的迹符号表示正规化迹；这里统一记为 $\mathrm{Tr}^{\mathrm{reg}}$，以区别通常的迹 Tr。

[6] **译者注（本次校订）：** 此处应当按中心特征取商。若按下式让 g 遍历整个 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{A})$，所得商表示上必有 $\rho(g) = \chi(\det g)$，因而只能含一维组成因子，与定理 6 中的尖点表示不符。通常的定义是模去 $\rho(zI_n)v - \chi(z)v$（$z \in \mathbb{A}^*, v \in V$）张成的子空间，使中心通过 χ 作用。

定义. 若对于所有 $\chi \in \widehat{\mathbb{A}^*}$，$V_\chi$ 都是不可约表示的直和，则称 (ρ, V) 完全可约。

下面的结果容易证明。

引理（Lemma）. 设 (ρ, V)、(ρ', V') 是两个分次完全可约表示，且 $\mathrm{Tr}_\rho^{\mathrm{reg}}$、$\mathrm{Tr}_{\rho'}^{\mathrm{reg}}$ 都存在并相等。则 $\rho \simeq \rho'$。

现在可以表述 Drinfeld 结果的“构造性”形式。

定理 6（Theorem 6）. 存在 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A}) \times W_K \times W_K$ 的表示 (ρ, V)，满足：

(a) ρ 在 $K^* \subset \mathrm{Center}\,\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$ 上的限制平凡；

(b) 对于每个 $\chi \in \widehat{\mathbb{A}^*/K^*}$，$V_\chi$ 是不可约表示的直和

$$V_\chi = \bigoplus_i V_{\chi,i}, \qquad V_{\chi,i} = \rho_{\chi,i} \otimes \tau_{\chi,i} \otimes \widehat{\tau}_{\chi,i};$$

(c) $\widehat{\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})}_c = \{\rho_{\chi,i}\}_{\chi,i}$；

(d) 对所有 (χ, i)，$\rho_{\chi,i} \sim \tau_{\chi,i}$。

这个定理的证明分为两步：(A) 构造 (ρ, V)；(B) 证明 (ρ, V) 满足条件 (a)–(d)。

我们只简要讨论这两部分。首先考虑 $W_K \times W_K$ 的几何解释。设 Λ 为 $X \times X$ 的函数域，$\Lambda_s \supset \Lambda$ 为其可分闭包，$W_\Lambda \subset \mathrm{Gal}(\Lambda_s/\Lambda)$ 为在 $\overline{k}$ 上诱导 $x \mapsto x^{q^n}$ $(n \in \mathbb{Z})$ 的元素构成的子群。

有自然映射 $\pi : W_\Lambda \longrightarrow W_K \times W_K$，它就是将任意 $\sigma \in W_\Lambda \subset \mathrm{Aut}(\Lambda_s/\Lambda)$ 限制到 $K_s \otimes K_s \subset \Lambda_s$。显然，$\mathrm{Im}\,\pi$ 由满足 $\sigma'|\overline{k} = \sigma''|\overline{k}$ 的点对 $(\sigma', \sigma'') \in W_K \times W_K$ 构成。Drinfeld 定义了扩张（extension）

$$0 \longrightarrow W_\Lambda \longrightarrow \widetilde{W}_\Lambda \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \tag{**}$$

及满同态（epimorphism）$\widetilde{\pi} : \widetilde{W}_\Lambda \longrightarrow W_K \times W_K$。

为此，考虑 Λ 的代数闭包 $\overline{\Lambda}$ 的自同构 γ 构成的群 $\dot{W}_\Lambda$，要求 γ 在完美闭包（perfect closure）$\Lambda_{\mathrm{per}}^{K_{\mathrm{per}} \otimes K_{\mathrm{per}}} \subset \overline{\Lambda}$ 上的限制具有 $\mathrm{Fr}_1^m\,\mathrm{Fr}_2^n$ 的形式，其中 $\mathrm{Fr}_1, \mathrm{Fr}_2$ 为 $K_{\mathrm{per}} \otimes K_{\mathrm{per}}$ 上的部分 Frobenius（partial Frobenius）。定义 $\widetilde{W}$ 为 $\dot{W}_\Lambda$ 模去由 Frobenius 生成的子群所得的商群。

有自然嵌入 $W_\Lambda \longrightarrow \dot{W}_\Lambda$，它给出扩张 (**)。

注. 类似地可以定义群 $\dot{W}_K$ 和 $\widetilde{W}_K$，但此时 $\widetilde{W}_K = W_K$。

态射 π 扩张为

$$\widetilde{\pi} : \widetilde{W}_\Lambda \longrightarrow \widetilde{W}_K \times \widetilde{W}_K = W_K \times W_K.$$

定理 7（Theorem 7，Drinfeld）. (1) $\widetilde{\pi}$ 为满同态。

(2) 对于每个有限群 H 及每个同态 $\varphi : \widetilde{W}_\Lambda \longrightarrow H$，可将 φ 写为复合 $\varphi = \overline{\varphi} \circ \widetilde{\pi}$，其中 $\overline{\varphi} : W_K \times W_K \longrightarrow H$ 为同态。

这一定理的证明不难，但完整写出证明需要另引入若干定义，因此留给读者。

接下来考察如何构造表示 (ρ, V)。已知可以将 K 视为有限域 k 上光滑、射影、绝对不可约曲线 X 的函数域。令 $S = X \times X$。假设可以在 S 的泛点（generic point）η 上定义代数簇（algebraic variety）的一个投射系统（projective system）M_i（$i \in I$），满足：

(a) $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 作用于投射极限（projective limit）$M = \varprojlim M_i$（把所有 M_i 看成 Λ 簇）；

(b) 对每个 $i \in I$，部分 Frobenius $\mathrm{Fr}_1, \mathrm{Fr}_2$（看作 $k(\eta)$ 的自同态）都有到 M_i 的自同态的提升，且 $\mathrm{Fr}_1 \circ \mathrm{Fr}_2$ 提升为 M_i 上的 Frobenius。

于是可以构造 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}) \times W_K \times W_K$ 的表示 (ρ_M, V_M)。为此，固定任意整数 r，考虑

$$V_M = \varinjlim H_c^r(M_i, \overline{\mathbb{Q}}_l).^7$$

群 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}) \times \widetilde{W}_\Lambda$ 自然作用于 V_M，且对每个 $i \in I$，$\widetilde{W}_\Lambda$ 保持 $H_c^r(M_i, \overline{\mathbb{Q}}_l)$ 在 V_M 中的像。由定理 7，该作用可经由 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}) \times W_K \times W_K$ 分解。

Drinfeld 的构造实际上遵循这个方案。但簇 M_i 不是有限型（finite type）。这一点可从构造的目标看出。我们希望得到 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}) \times W_K \times W_K$ 的一个表示 (ρ, V)，使其限制到 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 后，为 $\mathrm{GL}(2, K) \backslash \mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 上局部常值尖点函数空间 L 中的表示的四倍。按定义，L 嵌入一个更大的空间 $\check{L}$，即 $\mathrm{GL}(2, K) \backslash \mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 上全体紧支集局部常值函数的空间。因此可以期待，实现 (ρ, V) 的唯一方法，是将其作为 $(\check{\rho}, \check{V})$ 的子空间实现，且 $(\check{\rho}, \check{V})$ 限制到 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 后是 $\check{L}$ 的某个倍数。可以尝试将 $\check{V}$ 实现为 $\varprojlim H_c^r(M_i, \overline{\mathbb{Q}}_l)$，再将 V 实现为 $\check{V}$ 的子空间。

但表示 $\check{L}$ 是“大的”。这意味着，对于紧开子群 $U \subset \mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 及特征 $\chi \in \widehat{\mathbb{A}^* / K^*}$，$\check{L}_\chi$ 中 U 不变向量的子空间 $(\check{L}_\chi)^U$ 为无限维。这意味着（见下文）$\dim H^r(M_i^0, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \infty$[8]，从而 M_i^0 不可能是有限型簇。

以上说明了构造中必然出现的复杂性。下面描述 Drinfeld 构造的主要结构，略去具体定义。

对 X 上每个有效除子（positive divisor）D，Drinfeld 在 η 上定义一个代数空间（algebraic space）M_D；对每个 $D' \supset D$，定义态射 $M_{D'} \longrightarrow M_D$。这个空间是连通不可约分支的并

$$M_D = \bigcup_{n=-\infty}^{\infty} M_D^n.$$

所有偶数次分支 M_D^{2n} 彼此同构，所有奇数次分支 M_D^{2n+1} 也彼此同构，其中 $n \in \mathbb{Z}$。它们具有下述结构：(1) 每个 M_D^n 是有限型曲面（surface）$M_D^{K, n-K}$ 的并

$$M_D^n = \bigcup_K M_D^{K, n-K};$$

(2) $M_D^{K+1, n-K-1} \supset M_D^{K, n-K}$；(3) 差集 $M_D^{K+1, n-K-1} - M_D^{K, n-K}$ 是仿射直线（affine line）的并。Drinfeld 还为每个子空间 $M_D^{K, n-K}$ 定义紧化（compactification）$\overline{M}_D^{K, n-K}$，并证明双

---

7 H_c^r 表示紧支集 l 进上同调（l-adic cohomology with compact support）。

8 M_i^0 为 M_i 的一个连通分支。

有理同构（birational isomorphism）$M_D^{K+1,n-K-1} \sim M_D^{K,n-K}$ 可以扩张为态射

$$\Pi_D^{K,n} : \overline{M}_D^{K+1,n-K-1} \longrightarrow \overline{M}_D^{K,n-K},$$

使得：(a) Π 与自然嵌入 $M_D^{K,n-K} \hookrightarrow M_D^{K+1,n-K-1}$ 的复合为恒等映射；(b) Π 在边界

$$\Gamma_D^{K,n} := \overline{M}_D^{K+1,n-K-1} - M_D^{K+1,n-K-1}$$

上的限制为根态射（radical morphism）。定义

$$\overline{M}_D = \varprojlim_K \overline{M}_D^{K,n-K}, \qquad \overline{M} = \varprojlim_D \overline{M}_D.$$

Drinfeld 证明，部分 Frobenius 及 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$ 自然作用于 $\overline{M}$。现在可以定义

$$\check{V} = H^2(\overline{M}, \overline{\mathbb{Q}}_l) := \varinjlim_{K,n,D} H^2(\overline{M}_D^{K,n-K}, \overline{\mathbb{Q}}_l).$$

为定义 V，考虑子空间 $V_e \subset \check{V}$，它由 $\overline{M}$ 上有理曲线（rational curve）在 $H^2(\overline{M}, \overline{\mathbb{Q}}_l)$ 中的类生成。

注. 由 (3) 及 $\overline{M}$ 上 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A})$ 作用的存在性可知，每个 $M_D^{K,n-K}$ 上都有无穷多条有理曲线；因此，曲面 $M_D^{K,n-K}$ 含有无穷多条有理曲线，但这些曲线并不组成一个代数族。当 D 很大时，$M_D^{K,n-K}$ 很可能是一般型曲面（surface of general type）。

可以证明，$H^2(\overline{M}, \overline{\mathbb{Q}}_l)$ 上典范杯积（cup-product）限制到 V_e 后非退化（nondegenerate）。Drinfeld 将 V 定义为 V_e 在 $\check{V}$ 中的正交补（orthogonal complement）；也可以将 V 看成商空间 $\check{V}/V_e$。当然，部分 Frobenius 保持 V_e，于是如前所述，在 V 上得到了 $\mathrm{GL}(2,\mathbb{A}) \times W_K \times W_K$ 的表示 ρ。

定理 8（Theorem 8）. 表示 (ρ, V) 满足定理 6 的条件。

假定已经完成 $\overline{M}$ 的构造，接下来如何证明所得表示 (ρ, V) 实现了互反律?

唯一已知的方法基于迹公式（trace formula）。有下述一般断言。设 (ρ, V) 为 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A}) \times W_K \times W_K$ 的一个分次表示，满足：

(a) 对于 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 上的每个 Schwartz–Bruhat 函数（Schwartz–Bruhat function），$\mathrm{Tr}^{\mathrm{reg}}(f)$ 存在；

(b) 对于 K 的任意两个素点 $\mathfrak{p}', \mathfrak{p}''$、任意 $m', m'' \in \mathbb{Z}^+$ 及 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{A}^{\mathfrak{p}',\mathfrak{p}''})$ 上的任意 Schwartz–Bruhat 函数 f，有等式

$$\begin{aligned} &\mathrm{Tr}_V^{\mathrm{reg}}\big((X_{\mathfrak{p}'}^0 \otimes X_{\mathfrak{p}''}^0 \otimes f) \times \mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}'}^{m'} \times \mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}''}^{m''}\big) \\ &\qquad = \mathrm{Tr}_L^{\mathrm{reg}}\big(X_{\mathfrak{p}'}^{m'} \times \check{X}_{\mathfrak{p}''}^{m''} \times f\big), \qquad \check{X}_{\mathfrak{p}}^m(g) := X_{\mathfrak{p}}^m(g^{-1}). \end{aligned} \tag{!}$$

则表示 (ρ, V) 实现互反律。

注. $\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}'}^{m'}$ 表示 W_K 上的一个测度（measure），定义如下。先考虑局部群 $W_{K_{\mathfrak{p}'}}$。它包含惯性群 $I_{\mathfrak{p}'}$，且 $W_{K_{\mathfrak{p}'}}/I_{\mathfrak{p}'} \simeq \mathbb{Z}$。用 $\mu_{\mathfrak{p}'}^{m'}$ 表示 $W_{K_{\mathfrak{p}'}}$ 上集中于 m' 的原像、满足

$$\int_{W_{K_{\mathfrak{p}'}}} \mu_{\mathfrak{p}'}^{m'} = 1$$

的 $I_{\mathfrak{p}'}$ 不变测度。有一个嵌入 $W_{K_{\mathfrak{p}'}} \hookrightarrow W_K$（确定到共轭）；用 $\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}'}^{m'}$ 表示 $\mu_{\mathfrak{p}'}^{m'}$ 在此嵌入下的像。

据此可用标准方法证明上述断言，证明从略。

为将其用于我们的情形，先要在 V 上给出分次结构，再计算等式两边。分次结构容易得到。代数空间 M_D 是 M_D^n 的不交并。$\overline{M}_D$ 及 $\overline{M} = \bigcup \overline{M}^n$ 也如此。因此可写

$$V = \bigoplus V^t, \qquad V^t = H^2(\overline{M}^{2t} \cup \overline{M}^{2t+1}, \overline{\mathbb{Q}}_l).$$

有了 $\overline{M}$ 的定义后，就会看到它满足条件 $\rho(g)V^t = V^{t+v(\det g)}$，$g \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$。

为求右边的 $\mathrm{Tr}^{\mathrm{reg}}(X_{\mathfrak{p}'}^{m'} \times \check{X}_{\mathfrak{p}''}^{m''} \times f)$，可应用 Selberg 迹公式（Selberg trace formula）[7]；幸运的是，此公式对 $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ 已知。

为此，除了相当复杂的计算之外，只需求 $X_{\mathfrak{p}}^m$ 的“轨道积分”（orbital integral），即对于 $\mathrm{GL}(n, K_{\mathfrak{p}})$ 的每个共轭类 Ω，求积分 $\int_\Omega X_{\mathfrak{p}}^m(w)\,dw$。其答案是熟知的（见 [8]）。事实上，Drinfeld 已经解决了 $\mathrm{GL}(n, K_{\mathfrak{p}})$ 的相应问题。下面给出他的结果，它也可用于研究 $\mathrm{GL}(n)$ 的互反律。

定理 9（Theorem 9）. (1) 若 Ω 为 $\mathrm{GL}(n, K_{\mathfrak{p}})$ 中的非半单共轭类，则

$$\int_\Omega X_{\mathfrak{p}}^m\,dw = 0.$$

设 Ω 为半单共轭类，$\gamma \in \Omega$。则

$$Z_G(\gamma) = \prod_i \mathrm{GL}(n_i, L_i), \qquad \sum_i n_i[L_i : K_{\mathfrak{p}}] = n,$$

其中 $L_i \supset K_{\mathfrak{p}}$ 为有限扩张。因此可写 $\gamma = \prod \gamma_i$，$\gamma_i \in L_i^*$。

(2) 若 $\int_\Omega X_{\mathfrak{p}}^m(w)\,dw \neq 0$，则存在 j 使得

$$n_j v\big(N_{L_j/K_{\mathfrak{p}}}(\gamma_j)\big) = m, \qquad v\big(N_{L_i/K_{\mathfrak{p}}}(\gamma_i)\big) = 0 \quad (i \neq j).$$

定义 $\int_\Omega$ 时须在 Ω 上固定 Haar 测度（Haar measure）。由于 $\Omega = Z_G(\gamma)\backslash \mathrm{GL}(n, K_{\mathfrak{p}})$，只须对所有 $r \in \mathbb{Z}^*$ 及有限扩张 $L \supset K_{\mathfrak{p}}$，在 $\mathrm{GL}(r, L)$ 上固定 Haar 测度 $d\gamma$。我们用条件 $\mathrm{meas}\,\mathrm{GL}(r, o_L) = 1$ 来固定它。

(3) 设半单元素 $\gamma \in \Omega_\gamma$ 满足 (2) 的条件。则

$$\int_{\Omega_\gamma} X_{\mathfrak{p}}^m(w)\,dw = (1 - q_i)(1 - q_i^2)\cdots(1 - q_i^{n_i - 1})[l_i, k],$$

其中 l_i 为 L_i 的剩余域，$q_i = \mathrm{card}\, l_i$。

这一定理的证明基于 Drinfeld 找到的 $X^m_{\mathfrak{p}}$ 的显式公式。他证明：

(1) $X^m_{\mathfrak{p}}(g)\neq 0$ 蕴含 $g\in \mathrm{GL}(n,o_{\mathfrak{p}})$ 且 $v(\det g)=m$；[9]

(2) 若 g 满足 (1)，则

$$X^m_{\mathfrak{p}}(g)=(1-q)(1-q^2)\cdots(1-q^{r-1}),$$

其中 $n-r$ 是 g 模 π 的约化矩阵的秩。

最后计算 (!) 的左边。只须考虑 f 为集合 U_DgU_D 的示性函数（characteristic function）的情形，其中 $g\in G$，D 为 X 的除子，$U_D\subset \mathrm{GL}(n,\mathbb{A})$ 为模 D 等于恒等矩阵的整阿代尔矩阵构成的同余紧开子群（congruence compact open subgroup）。为此固定某个 $N\geq 1$，令

$$^N\overline{M}_D=\bigcup_n \overline{M}_D^{[(n+N)/2],[(n-N+1)/2]}.$$

空间 $^N\overline{M}_D$ 是有限型代数空间的分次并。由定义，有投影 $\Pi:\overline{M}\longrightarrow {}^N\overline{M}_D$。用 $\Gamma_{g,D}\subset {}^N\overline{M}_D\times {}^N\overline{M}_D$ 表示映射

$$\Pi\times\Pi\circ g:\overline{M}\longrightarrow {}^N\overline{M}_D\times {}^N\overline{M}_D$$

的像。此 $\Gamma_{g,D}$ 定义了 $^N\overline{M}_D$ 上的一个对应（correspondence）。Drinfeld 证明，$^N\overline{M}_D$ 是拟光滑曲面（quasi-smooth surface），即以任意几何点为支集的平展上同调（étale cohomology）与光滑情形相同。因此 $\Gamma_{g,D}$ 在 $H^2({}^N\overline{M}_D,\overline{\mathbb{Q}}_l)$ 上定义了一个算子 $A_{g,D}$。

簇 $^N\overline{M}_D$ 是 $X\times X$ 的泛点 η 上的曲面。对几乎所有闭点（closed point）$(\mathfrak{p}',\mathfrak{p}'')$，它在该点有良约化（good reduction）R。R 的上同调与 $H^*({}^N\overline{M}_D,\overline{\mathbb{Q}}_l)$ 同构，可在 $H^2(R,\overline{\mathbb{Q}}_l)$ 上考虑算子

$$C_{g,D}=\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}'}^{m'}\otimes\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}''}^{m''}\otimes A_{g,D}.$$

(!) 左边归结为计算 $\mathrm{Tr}^{\mathrm{reg}}C_{g,D}$。为此应用 Lefschetz 迹公式（Lefschetz trace formula，见 [8]），得到[10]

$$\sum_{i=1}^{\infty}(-1)^i\,\mathrm{Tr}\big(C_{g,D}\mid H^i({}^N\overline{M}_D,\overline{\mathbb{Q}}_l)\big)=\sum_{x\in\Delta\cap\overline{\Gamma}_{g,D}}n(x),$$

其中 $\Delta\subset R\times R$ 为对角线，$\overline{\Gamma}_{g,D}$ 为 $\Gamma_{g,D}$ 的约化。

先看左边。利用 $\overline{M}$ 上两个有理曲线系统的存在性，可证明

$$H^1({}^N\overline{M}_D,\overline{\mathbb{Q}}_l)=H^3({}^N\overline{M}_D,\overline{\mathbb{Q}}_l)=0.$$

H^0 和 H^4 容易求得，因此只剩计算右边。

为此，Drinfeld 将 $\overline{M}$ 在 $(\mathfrak{p}',\mathfrak{p}'')$ 处约化的几何点描述为 $\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}'}\times\mathrm{Fr}_{\mathfrak{p}''}\times\mathrm{GL}(2,\mathbb{A}^{\mathfrak{p}',\mathfrak{p}''})$ 模。[11]这给出了 $\Delta\cap\overline{\Gamma}_{g,D}$ 的描述。若 R 光滑，就能断定当 m',m'' 很大时，$n(x)=1$。利用 R

[9] **译者注（本次校订）：** 这里的整性条件应为 $g\in M_n(o_{\mathfrak{p}})\cap\mathrm{GL}(n,K_{\mathfrak{p}})$。若 $g\in\mathrm{GL}(n,o_{\mathfrak{p}})$，其行列式是单位，必有 $v(\det g)=0$，与本文取 $m>0$ 矛盾。下文讨论约化矩阵可能降秩，也要求采用前一个条件。

[10] **译者注（本次校订）：** Lefschetz 迹公式左端应从 $i=0$ 开始求和，包含 H^0 项；这也与紧接下文同时计算 H^0 和 H^4 的做法一致。此外，右端应采用诱导算子 $C_{g,D}$ 的完整对应，即将 $\Gamma_{g,D}$ 与两侧的 Frobenius 幂复合所得的对应。若只取 $\Gamma_{g,D}$ 的约化，右端便与 m',m'' 无关，不能等于一般依赖这两个指数的左端。

[11] $\mathbb{A}^{\mathfrak{p}',\mathfrak{p}''}$ 表示去掉 $\mathfrak{p}'$ 和 $\mathfrak{p}''$ 两个分量的阿代尔。

拟光滑这一事实，他证明这一结论渐近成立（对很大的 m', m''），再与 Selberg 迹公式的相应一边比较，即得 (!)。

参考文献（References）

[1] P. Cartier, *Representations of a p-adic group: A survey*, 本论文集，第 1 册，111–155.

[2] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations de* GL(2), Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, Berlin and New York.

[3] P. Deligne, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L*, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, Berlin and New York.

[4] P. Deligne, *Cohomologie étale*, SGA $4\frac{1}{2}$, Lecture Notes in Math., vol. 569, Springer-Verlag, Berlin and New York.

[5] D. Flath, *Decomposition of representations into tensor products*, 本论文集，第 1 册，179–183.

[6] I. M. Gelfand, M. I. Graev and I. I. Piatetski-Shapiro, *Representation theory and automorphic functions*, Saunders, 1969.

[7] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on* GL(2), Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, Berlin and New York.

[8] R. P. Langlands, *Modular forms and l-adic representations*, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, Berlin and New York.

[9] I. I. Piatetski-Shapiro, *Converse theorem for* GL(3), Mimeo Notes No. 15, Univ. of Maryland, 1975.

[10] I. I. Piatetski-Shapiro, *Multiplicity one theorems*, 本论文集，第 1 册，209–212.

[11] J.-P. Serre, *Représentation linéaires des groupes finis*, Hermann, Paris, 1967.

[12] J. Tate, *Number theoretic background*, 本论文集，第 2 册，3–26.

[13] H. Weyl, *The classical groups, their invariants and representations*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1939.

Harvard University

第 38 章　函数域上 GL_2 的自守形式（依照 V. G. Drinfeld）

Automorphic Forms on GL_2 *over Function Fields (after V. G. Drinfeld)*

G. Harder 与 D. A. Kazhdan

原书第 2 册，第 357–379 页

引言（Introduction） 本文报告 V. G. Drinfeld 关于函数域（function fields）上自守形式（automorphic forms）的尚未发表的工作。本文将描述 shtuka 概形（scheme of shtuka），说明如何用 Selberg 迹公式（Selberg trace formula）计算 Frobenius 在其上同调（cohomology）上的迹，并由此证明 Ramanujan 猜想（Ramanujan conjecture）。我们不讨论与互反律（reciprocity law）有关的、精细得多的问题；这个问题涉及上述模概形（moduli scheme）的紧化（compactification）。

本文给出证明概要，并附以参考文献和必要提示，供读者补全细节。[1]

1. FH 层的模空间（The moduli space of FH-sheaves）

1.0. 设 $X/\mathbb{F}_q$ 为光滑射影曲线（smooth projective curve），记 $\bar{X} = X \times_{\mathbb{F}_q} \bar{\mathbb{F}}_q$。Drinfeld 在 $\bar{X}$ 上引入了称为 shtuka 的对象。它们是 $\bar{X}$ 上带有附加结构的向量丛（vector bundles），其中的附加结构由 Frobenius 与某种 Hecke 修正（Hecke modifications）给出。因此，我们建议称它们为 FH 层（FH-sheaves）。

1.1. 向量丛（Vector bundles）

设 $X/\mathbb{F}_q$ 为给定曲线，$K/\mathbb{F}_q$ 为其亚纯函数域（field of meromorphic functions）。记

$$\bar{X} = X \times_{\mathbb{F}_q} \bar{\mathbb{F}}_q, \qquad K_\infty = K \cdot \bar{\mathbb{F}}_q.$$

K（分别为 K_∞）的阿代尔空间（space of adeles）记为 A（分别为 A_∞）。$X/\mathbb{F}_q$ 的几何点（geometric points）记为 $v, w \in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$。对任意 $v \in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$，$K_\infty$ 关于 v 的完备化（completion）记为 K_v，其整数环（ring of integers）记为 $\mathcal{O}_v$。

---

[1] AMS（MOS）主题分类（1970）：主要分类 10D15、14F05、14H10。原文版权：© 1979，美国数学会。

域 $K/\mathbb{F}_q$ 的赋值（valuations）记为 $\mathfrak{p},\dots$；K 在 $\mathfrak{p}$ 处的完备化记为 $K_\mathfrak{p}$，整数环为 $\mathcal{O}_\mathfrak{p}$。若 $v\in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 在 K 上诱导 $\mathfrak{p}$，则写作 $v\to\mathfrak{p}$。位于同一 $\mathfrak{p}$ 之上的点 v 构成 Frobenius 在 $X(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 上作用的一个轨道（orbit）。

$\bar{X}$ 上秩为 d 的向量丛，是结构层（structure sheaf）$\mathcal{O}_{\bar{X}}$ 上秩为 d 的局部自由层（locally free sheaf）。向量丛也可用各处的格来描述。取带基 $e_1,\dots,e_d$ 的向量空间 V/K_∞。设有一族 $\mathcal{O}_v$ 格（lattices）

$$M=\{M_v\}_{v\in X(\bar{\mathbb{F}}_q)},\qquad M_v\subset V\otimes K_v,\qquad M_v=\bigoplus_{i=1}^{d}\mathcal{O}_v e_i\quad \text{对几乎所有}v.$$

这族格确定一个局部自由层 $E/\bar{X}$：对于开子集 $\bar{U}\subset\bar{X}$，令

$$\Gamma(\bar{U},E)=\{x\in V\mid x\in M_v,\ \text{对所有}v\in\bar{U}\}.$$

反过来，每个向量丛都可由这样的格族得到。

取平凡格族（trivial family）M_0，即对所有 $v\in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 令 $M_{0,v}=\mathcal{O}_v e_1\oplus\cdots\oplus\mathcal{O}_v e_d$。阿代尔 $x\in \mathrm{GL}_d(A_\infty)$ 给出新的格族 $xM_0=\{x_vM_{0,v}\}$。容易验证，下式给出一个双射（bijection）：

$$\mathrm{GL}_d(K_\infty)\backslash\mathrm{GL}_d(A_\infty)/\mathcal{K}_\infty\xrightarrow{\sim}\{\bar{X}\text{ 上秩为}d\text{ 的向量丛的同构类}\},\qquad \mathcal{K}_\infty=\prod_v\mathrm{GL}_d(\mathcal{O}_v).$$

1.2. 向量丛的水平结构（Level structures on vector bundles）

设 D 为 $X/\mathbb{F}_q$ 上的正除子（positive divisor），即在 $\mathbb{F}_q$ 上有理的除子。按通常定义，$\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D)$ 是满足 $\mathrm{div}(f)\geq D$ 的正则函数芽（germs of regular functions）所成的层，也就是定义 D 的理想层（sheaf of ideals）。对任意向量丛，定义 $E(-D)=E\otimes\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D)$。$E$ 上沿 D 的水平结构（level structure）是一个 $\mathcal{O}_{\bar{X}}$ 同构

$$\psi: E/E(-D)\xrightarrow{\sim}\big(\mathcal{O}_{\bar{X}}/\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D)\big)^d.$$

沿 D 带有水平结构的向量丛，其同构类由陪集空间（coset space）

$$\mathrm{GL}_d(K_\infty)\backslash\mathrm{GL}_d(A_\infty)/\mathcal{K}_\infty(D)$$

的元素给出；这里 $\mathcal{K}_\infty(D)$ 是 $\mathcal{K}_\infty$ 中由 $x\equiv 1\pmod{D}$ 定义的开同余子群（open congruence subgroup）。

我们特别关心 $d=1$ 与 $d=2$ 两种情形。带有沿 D 的水平结构的秩二向量丛 $E/\bar{X}$ 称为稳定的（stable），如果对任意线子丛（line subbundle）$L\subset E$，都有

$$\deg L<\frac{1}{2}(\deg E+\deg D).$$

Mumford 理论表明，沿 D 带有水平结构的稳定丛所构成的模函子（functor）具有精细模概形（fine moduli scheme）$\mathcal{M}_0\to\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$（参见 [6]）。若对于 $\nu\in\mathbb{Z}$，以 $\mathcal{M}_D^{(\nu)}$ 表示满足 $\deg\det E=\nu$ 的稳定向量丛，则 $\mathcal{M}_D^{(\nu)}$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑拟射影概形（smooth quasi-projective schemes）。

1.3. $d = 2$ 时向量丛的修正（Modifications of vector bundles）

设 $E/\bar{X}$ 是向量丛，$v \in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$。我们要定义 E 在 v 处的修正。向量丛在 v 处的纤维（fiber）

$$E_v = E \otimes (\mathcal{O}_v/\mathfrak{m}_v) = E \otimes \bar{\mathbb{F}}_q(v)$$

是 $\bar{\mathbb{F}}_q$ 上的向量空间。点 $\alpha_v \in \mathbf{P}^1(E_v)(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 定义一个非零线性形式 $\alpha_v^* : E_v \to \bar{\mathbb{F}}_q$，它确定到相差一个非零标量。定义 $E(\alpha_v)$ 为 E 中满足 $\alpha_v^*(s_v) = \alpha_v(s_v) = 0$ 的截面芽（germs of sections）所成的层。这样得到 $\bar{X}$ 上的一个新向量丛，并有正合列（exact sequence）

$$0 \longrightarrow E(\alpha_v) \longrightarrow E \longrightarrow \bar{\mathbb{F}}_q(v) \longrightarrow 0.$$

也就是说，$E/E(\alpha_v)$ 是支撑集中于 v 的层，它在 v 处的纤维是剩余域（residue field）$\bar{\mathbb{F}}_q = \bar{\mathbb{F}}_q(v)$ 上的一维向量空间。我们称 $E(\alpha_v)$ 为 E 在 v 处（沿方向 α_v）的下修正（lower modification）。

下面用格来解释。设有格族 $M = xM_0$，$x \in \mathrm{GL}_2(A_\infty)$。选取

$$\alpha_v \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v) \begin{pmatrix} \pi_v & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v),$$

其中 π_v 是一致化参数（uniformizing parameter）。置 $\boldsymbol{\alpha}_v = (\ldots, 1, \ldots, \alpha_v, \ldots, 1, \ldots)$，则由格族 $M(\alpha_v) = x\boldsymbol{\alpha}_v \cdot M_0$ 定义的丛显然给出 M 的一个修正。注意，集合

$$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v) \begin{pmatrix} \pi_v & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$$

对右侧 $\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 的作用取商后，所得集合恰可识别为 $\mathbf{P}^1(E_v)(\bar{\mathbb{F}}_q)$。这便给出了修正概念的格族解释。

若 $w \in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 是另一点，则定义 w 处的上修正（upper modifications）如下：对 $\alpha_w \in \mathbf{P}^1(E_w)(\bar{\mathbb{F}}_q)$，置 $E(\widetilde{\alpha}_w) = E(\alpha_w) \otimes \mathcal{O}_{\bar{X}}(w)$。此时有 $E \hookrightarrow E(\widetilde{\alpha}_w) \to \bar{\mathbb{F}}_q(w)$。用格族描述，就是 $M = xM_0 \to x\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w M_0$，其中

$$\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w = (\ldots, 1, \ldots, \widetilde{\alpha}_w, \ldots, 1, \ldots), \qquad \widetilde{\alpha}_w \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w) \begin{pmatrix} \pi_w^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w).$$

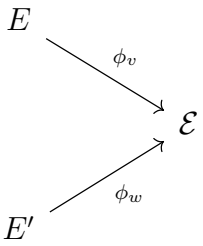
若 $v \neq w$ 为两个几何点，$\alpha_v \in \mathbf{P}^1(E_v)(\bar{\mathbb{F}}_q)$，$\alpha_w \in \mathbf{P}^1(E_w)(\bar{\mathbb{F}}_q)$，定义 $E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w) = (E(\alpha_v))(\widetilde{\alpha}_w)$。注意 $\deg E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w) = \deg E$。

此外，还有如下典范识别（canonical identification）

$$E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w)|_{\bar{X}-\{v\}-\{w\}} = E|_{\bar{X}-\{v\}-\{w\}}.$$

由 $E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w)$ 的局部自由层定义，这一点显然成立。因此，若 D 是 $X/\mathbb{F}_q$ 上的正除子，$v, w \notin \mathrm{supp}(D)$，则 E 上沿 D 的水平结构 ψ 在 $E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w)$ 上诱导一个水平结构，仍记为 ψ。

给出这样的双重修正（double modification）$E \to E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w) = E'$，等价于给出图式



$\mathcal{E}$ 是秩二局部自由层,

其中 $\deg \mathcal{E} = \deg E + 1 = \deg E' + 1$，且 $\mathcal{E}/\phi_v(E)$ 支撑集中于 w，$\mathcal{E}/\phi_w(E')$ 支撑集中于 v。只须取 $\mathcal{E} = E(\widetilde{\alpha}_w)$，并令 ϕ_v, ϕ_w 为包含映射（inclusions）即可。

1.4. FH 层及其模空间（The FH-sheaves and their moduli space）

$\bar{\mathbb{F}}_q$ 的 Frobenius 自同构（Frobenius automorphism）$x \mapsto x^q$ 诱导映射 $\mathrm{Fr} : \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_q) \to \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_q)$，从而诱导 $\mathrm{Id} \times \mathrm{Fr} : \bar{X} = X \times_{\mathbb{F}_q} \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_q) \to \bar{X}$。

若 $E/\bar{X}$ 是向量丛，以 E^σ 表示在上述映射下的拉回（pull-back），即 $E^\sigma = (\mathrm{Id} \times \mathrm{Fr})^* E$。若 E 有沿 D 的水平结构 ψ，便得到水平结构

$$\psi^\sigma : E^\sigma/E^\sigma(-D) \longrightarrow \big((\mathcal{O}_{\bar{X}}/\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D))^2\big)^\sigma = (\mathcal{O}_{\bar{X}}/\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D))^2,$$

因为 $(\mathcal{O}_{\bar{X}}/\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D))^2 = (\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_X(-D))^2 \otimes_{\mathbb{F}_q} \bar{\mathbb{F}}_q$。一组数据 $(E, \psi, \alpha_v, \alpha_w, \Phi)$ 称为一个 FH 层，或 shtuka，如果满足：

(1) D 是正有理除子（positive rational divisor），$v, w \in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$，$v \neq w$ 且 $v, w \notin \mathrm{supp}(D)$；
(2) $\alpha_v \in \mathbf{P}^1(E_v)(\bar{\mathbb{F}}_q)$，$\alpha_w \in \mathbf{P}^1(E_w)(\bar{\mathbb{F}}_q)$；
(3) ψ 是沿 D 的水平结构；
(4) $\Phi : (E^\sigma, \psi^\sigma) \xrightarrow{\sim} (E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w), \psi)$。

若固定 v, w 两点，就称其为 (v, w) 上的 FH 层。两个这样的 FH 层称为同构（isomorphic），如果存在向量丛的同构，且它与全部附加结构相容。

注（Remark） 若 $(E, \psi, \alpha_v, \alpha_w, \Phi)$ 是 FH 层，且 (E, ψ) 足够稳定，例如对每个线子丛 $L \subset E$ 都有

$$\deg L \leq \frac{1}{2}(\deg E + \deg D) - 4,$$

则附加数据 $\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w, v, w, \Phi$ 由 (E, ψ) 唯一确定。这一点可直接由稳定性条件验证。

设已给定 FH 层 $(E, \alpha_v, \widetilde{\alpha}_w, \Phi)$ 和 $X/\mathbb{F}_q$ 上的正有理除子 D。下面确定这个 FH 层上所有可能的沿 D 的水平结构。同构 Φ 诱导同构 $\Phi_D : E^\sigma/E^\sigma(-D) \to E/E(-D)$，水平结构映射 $\psi : E/E(-D) \to (\mathcal{O}_{\bar{X}}/\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D))^2$ 必须满足 $\psi^{-1}\psi^\sigma = \Phi_D$。由 Lang 定理（Lang's theorem），这个方程总有解，且解集在 $\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_X(-D))$ 的作用下构成主齐性空间（principal homogeneous space）。也就是说，所有其他解都是 $g \circ \psi$，其中

$$g \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_X(-D)) = G(D).$$

下面说明如何为 FH 层的模函子构造粗模空间（coarse moduli space）。固定两个互异点 $v, w \in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$，以及满足 $v, w \notin \mathrm{supp}(D)$ 的 D。对每个 $t \in \mathbf{N}$，令 $\mathcal{M}_{D,t}$ 为带沿 D 的水平结构的向量丛 E 的模空间，并要求每个线子丛 $L \subset E$ 都满足

$$\deg L \leq \tfrac{1}{2}(\deg E + \deg D) - t.$$

这是上述 $\mathcal{M}_D$ 的开子概形（open subscheme）。这样的丛经修正得到的 $E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w)$ 对应于 $\mathcal{M}_{D,t-1}$ 中的点。不难证明存在 $\bar{\mathbb{F}}_q$ 上的闭子概形（closed subscheme）

$$\mathcal{H}_{v,w} \subset \mathcal{M}_{D,t} \times \mathcal{M}_{D,t-1},$$

其几何点是成对的丛 $(E, E(\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w))$。若 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 是 v, w 在 K 上诱导的赋值，而 $\mathbb{F}_{q^d}$ 是 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 的剩余域的合成域，则显然 $\mathcal{H}_{v,w}$ 定义在 $\mathbb{F}_{q^d}$ 上。

由前面的注可知，例如当 $t \geq 4$ 时，修正的方向 α_v, α_w 由 (x, y) 唯一确定。此外，简单的无穷小论证（infinitesimal arguments）表明，$\mathcal{H}_{v,w}$ 在 (x, y) 处的切空间（tangent space）满射到第一分量的切空间，而这个投影的核的维数为 2。

令 Γ_{Fr} 为几何 Frobenius 的图像（graph），即 $(x, x^{(q)}) \subset \mathcal{M}_{D,t} \times \mathcal{M}_{D,t-1}$。那么显然

$$M_{D,t}^{(v,w)} = \mathcal{H}_{v,w} \cap \Gamma_{\mathrm{Fr}}$$

是 $\mathbb{F}_{q^d}$ 上的光滑二维概形，其几何点的第一分量恰好是带有唯一确定的 FH 层结构的丛。

有限群 $G(D)$ 作用于 $M_{D,t}^{(v,w)}$。若 $D' \geq D$，则 $M_{D',t}^{(v,w)}$ 的某个开部分 $\widetilde{M}_{D',t}^{(v,w)}$ 有到 $M_{D,t}^{(v,w)}$ 的自然映射（当 D 增大时，稳定性条件随之改变），且显然有

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{M}_{D',t}^{(v,w)} & \hookrightarrow & M_{D',t}^{(v,w)} \\ \downarrow & & \\ \widetilde{M}_{D',t}^{(v,w)} / \ker(G(D') \to G(D)) & \xrightarrow{\sim} & M_{D,t}^{(v,w)}. \end{array}$$

因此有 $M_{D,t'}^{(v,w)} \hookrightarrow M_{D',t}^{(v,w)} / \ker(G(D') \to G(D))$，并且对于某个 $t \geq 4$，可定义

$$M_D^{(v,w)} = \operatorname*{inj\,lim}_{D' \geq D;\ v,w \notin \mathrm{supp}(D')} M_{D',t}^{(v,w)} / \ker(G(D') \to G(D)).$$

以上给出了下述定理的证明概要。

定理 1.4.1（Theorem 1.4.1）. (i) 带有沿 D 的水平结构、位于 (v, w) 上的 FH 层函子，可由概形的归纳极限（inductive limit）$\{M_D^{(v,w)}\}/\mathbb{F}_{q^d}$ 表示。若固定行列式（determinant）的次数，则它是拟射影概形的极限，而这些拟射影概形是光滑概形对有限群作用所取的商。

(ii) 令 $\Lambda_D = \bar{X} \times \bar{X} - \Delta - D \times \bar{X} - \bar{X} \times D$，则可构造归纳系统（inductive system）$M_D \to \Lambda_D$，其在 (v, w) 上的纤维为 $M_D^{(v,w)}$。

断言 (ii) 直接来自这样一个事实：也可以把 v, w 作为可变参数来构造 $\mathcal{H}_{v,w}$。

注（Remark） 严格地说，这里使用的是相应的归纳系统；记作极限只是为了简化表述。后面还将讨论射影系统（projective system）$\operatorname{proj\,lim}_D M_D^{(v,w)}$。

1.5. $M_D^{(v,w)}$ 与 M_D 的几何性质（Geometric properties）

1.5.1. 先考虑 $d=1$。线丛（line bundle）$L/\bar{X}$ 有 FH 层结构，当且仅当 $L^\sigma \to L(w-v)$，等价地，$L^{-1}\otimes L^\sigma = \mathcal{O}_{\bar{X}}(w-v)$。这说明，一维 FH 层在 $\mathrm{Pic}_X(\mathbb{F}_q)$ 的作用下构成主齐性空间；这个群就是 X 上线丛同构类组成的群。因此，(v,w) 上一维 FH 层的模空间是无限离散集（infinite discrete set）。

引入水平结构后，它成为 X 上带有沿 D 的有理水平结构的线丛群 $\mathrm{Pic}_{X,D}(\mathbb{F}_q)$ 的主齐性空间。

若固定 D，而让 v,w 变化，便得到无限覆盖（infinite covering）$\widetilde{P}_D \to \Lambda_D$，其 Galois 群，也就是覆盖变换群（deck transformation group，原文德语 Decktransformationen），恰好是 $\mathrm{Pic}_{X,D}(\mathbb{F}_q)$。

1.5.2. 若 $d=2$，(E,ψ) 是带水平结构的 FH 层，则 $(\det E, \det\psi)$ 是带有水平结构的一维 FH 层。由此得到映射 $\det : M_D \to \widetilde{P}_D$。

1.6. FH 层的扩张（Extensions of FH-sheaves）

现在假设 v,w 不仅互异，而且不在 Frobenius 映射的同一轨道内。这等价于 v,w 在 K 上诱导不同赋值。

设有 FH 层 $(E,\psi,\alpha_v,\alpha_w,\Phi)$，以及线子丛 $F\subset E$，使得 $\Phi : F^\sigma \to F'$，其中 F' 是 $E(\alpha_v,\widetilde{\alpha}_w)$ 中与 F 对应的线子丛（线子丛由其泛纤维（generic fiber）确定）。此时有且仅有以下两种可能。

(i) α_v 在纤维 $F\otimes\bar{\mathbb{F}}_q(v)=F_v\subset E_v$ 上非零。此时 α_w 在 F_w 上为零，且 $F'=F(w-v)$，即 F 本身是一维 FH 层。在这种情形，商线丛（quotient line bundle）E/F 定义在 $\mathbb{F}_q$ 上；这是 1.5.2 的推论。

(ii) α_v 在 F_v 上为零，因而在 F_w 上非零。此时 $F'=F=F^\sigma$，这个线丛定义在 $\mathbb{F}_q$ 上，而 E/F 是一维 FH 层。

在第一种情形，我们称这个 FH 层为左 FH 扩张（left FH-extension），把 F 记为 L，写成 $0\to L\to E\to H\to 0$。第二种情形称为右扩张（right extension），把 F 记为 H_1，写成 $0\to H_1\to E\to L_1\to 0$。下面研究一个 FH 层何时能表示为扩张，以及这种表示有多少种。

考虑 E 的泛纤维 V/K_∞。Φ 诱导线性映射 $\Phi_K : V^\sigma \to V$。由于 V^σ 与 V 的底层加法群相同，这个映射诱导 $\Phi_K : V\to V$，但它只是 σ^{-1} 线性的（σ^{-1}-linear），即

$$\Phi_K(\lambda^\sigma\cdot x)=\lambda\Phi_K(x).$$

因此，为使 $(E,\psi,\alpha_v,\alpha_w,\Phi)$ 是扩张，映射 Φ_K 必须有一维不变子空间（invariant subspace）$W\subset V$。于是可以选基向量 $e_1\in W$ 和 $\bar{e}_2\in V/W$，使得 $\Phi_K(e_1)=\lambda_1 e_1$，$\Phi_K(\bar{e}_2)=\lambda_2\bar{e}_2$。

命题 1.6.1（Proposition 1.6.1）. 设 $\mathfrak{p}$（分别为 $\mathfrak{q}$）是 v（分别为 w）在 K 上诱导的赋值，且 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$。设 $\lambda_1, \lambda_2 \in K\mathbb{F}_{q^n} = K_n$，并令[2]

$$\mu_i = \mathrm{Norm}_{K_n/K}(\lambda_i) \in K, \qquad i = 1, 2.$$

那么，在必要时交换 μ_1, μ_2 的顺序后，有：

(1) μ_1 在 $\mathfrak{p}$ 处有零点，在 $\mathfrak{q}$ 处为单位；
(2) μ_2 在 $\mathfrak{q}$ 处有极点，在 $\mathfrak{p}$ 处为单位；
(3) 向量空间 V 唯一分解为两个子空间之和 $V = W \oplus W'$，即 W 有唯一的 Φ_K 不变补空间；
(4) 若 L（分别为 H_1）是 W（分别为 W'）在 E 中诱导的子丛，则 $(E, \psi, \alpha_v, \alpha_w, \Phi)$ 恰有一种写成左扩张的方式，也恰有一种写成右扩张的方式：

$$0 \to L \to E \to H \to 0, \qquad 0 \to H_1 \to E \to L_1 \to 0.$$

此命题可通过分析 v, w 两处的局部情形证明（local analysis）。

本节最后讨论扩张的分类问题。给定 L, H 或 H_1, L_1，如何描述 FH 扩张 $0 \to L \to E \to H \to 0$ 与 $0 \to H_1 \to E_1 \to L_1 \to 0$?

只讨论第一种情形。固定 v, w 与除子 D，仍假设 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$、$v, w \notin \mathrm{supp}\, D$。另外固定水平结构

$$\psi_L : L/L(-D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\bar{X}}/\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D), \quad \psi_H : H/H(-D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\bar{X}}/\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D).$$

[3] 以 L 为子对象、H 为商的扩张由 $H^1(\bar{X}, \mathrm{Hom}(H, L))$ 中的元素分类，而集合

$$H^1(\bar{X}, \mathrm{Hom}(H, L)(-D)) = H^1(\bar{X}, H^{-1} \otimes L(-D))$$

分类的是沿除子 D 带有分裂（splitting）的扩张。

因此，对应于元素 $\xi \in H^1(\bar{X}, H^{-1} \otimes L(-D))$ 的向量丛 E，自动带有沿 D 的水平结构。假设 D 的次数相对于 $\deg(H^{-1} \otimes L)$ 很大。我们要找出哪些 ξ 使所得向量丛带有一个（因而唯一的）FH 结构。这等价于构造如下交换图[4]

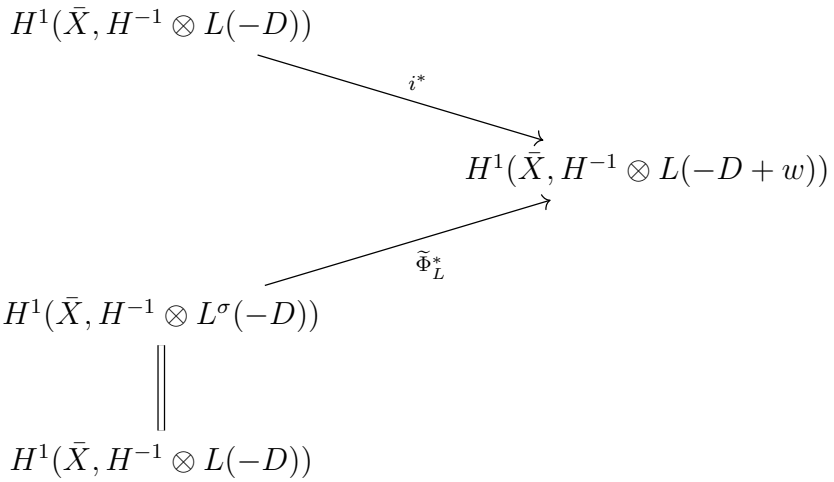
$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & E & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0 \\
 & & & \searrow^{i} & & \searrow & & & \\
0 & \longrightarrow & L(w) & \longrightarrow & E & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0 \\
 & & & \nearrow_{\widetilde{\Phi}_L} & & \nearrow & & & \\
0 & \longrightarrow & L^{\sigma} & \longrightarrow & E^{\sigma} & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

[2] 译注：原书这一行将两个 λ 的下标都印作 1；这里依前后文将第二个写为 2。

[3] 译注：原书第二个商写为 $H/L(-D)$；这里按水平结构的定义写为 $H/H(-D)$。

[4] **译者注（本次校订）：** 下图中间一行的中项应另记为 $\mathcal{E} = E(\widetilde{\alpha}_w)$。它的次数为 $\deg E + 1$，不能仍与第一行的 E 相同；这一点也可由该行的子丛 $L(w)$ 和商丛 H 的次数相加看出。

这里 $\widetilde{\Phi}_L$ 是复合映射 $L^\sigma \xrightarrow{\Phi_L} L(w-v) \hookrightarrow L(w)$。从而得到下图：



要得到 FH 层，必须寻找满足

$$i^*(\xi) - \widetilde{\Phi}_L^*(\xi^\sigma) = 0$$

的类 ξ。

命题 1.6.2（Proposition 1.6.2）. (1) 这个方程定义一个 $\bar{\mathbb{F}}_q$ 上的光滑一维群概形（group scheme），它同构于 $\mathbb{G}_a$。

(2) 它可定义在 (L, ψ_L, Φ_L) 与 (H, ψ_H) 的定义域（field of definition）上。

(3) 对每一对 (L, ψ_L)、(H, ψ_H)，得到两条仿射直线（affine lines）$G_D^{L,H}$、$G_D^{H,L}$，分别参数化带有沿 D 的水平结构的右、左 FH 扩张。[5]

证明的主要步骤是说明上述方程的解空间是连通概形（connected scheme）。

注（Remarks） 1. 上述扩张构造所得的 FH 层，带有一种特殊的水平结构，即与扩张适配的（adapted）水平结构：$\psi : E/E(-D) \to (\mathcal{O}_{\bar{X}}/\mathcal{O}_{\bar{X}}(-D))^2$ 将 $L/L(-D)$ 映到 $(\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_X(-D))^2$ 的第一分量。容易看出，每个带适配水平结构的 FH 扩张，都能按上述方法得到，成为 $G_D^{L,H}$ 或 $G_D^{H,L}$ 上的点。

2. 另一方面，$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_X(-D))$ 作用于带有沿 D 的水平结构的 FH 层概形（1.4）。因此，对仿射直线 $G_D^{L,H}$ 与 $G_D^{H,L}$ 施加这一群作用，可得到模概形上的其他仿射直线。这些直线的并上的点，对应于水平结构不一定适配的 FH 扩张。

3. 若去掉 D 的次数必须很大的假设，本质上没有变化。可先转到一个更大的除子，再对相应的群作用取商。所得是仿射直线对有限群的商，仍为仿射直线。

4. 若 $E/\bar{X}$ 是 FH 层，含有满足 $\deg F > \frac{1}{2}\deg E + 1$ 的子丛 $F \subset E$，则容易看出 Φ 必须把 F^σ 映到 F'，所以 E 必为 FH 扩张。若整数 $s \geq 2$，$M_D^{(v,w)}(s)$ 表示由满足下述条

[5] **译者注（本次校订）：** 按 1.6 的定义，这里的 “右、左” 应依次为 “左、右”：$G_D^{L,H}$ 参数化 $0 \to L \to E \to H \to 0$，$G_D^{H,L}$ 参数化以 H 为子丛的扩张。

件的向量丛 E 给出的子概形：对每个线子丛 $F \subset E$ 都有 $\deg F \leq \frac{1}{2}\deg E - s$，则

$$M_D^{(v,w)}(s-1) - M_D^{(v,w)}(s)$$

是左、右 FH 扩张的仿射直线的并；其中的子丛遍历所有次数为 s、秩为一的 FH 层（分别为定义在 $\mathbb{F}_q$ 上的层）。[6]

5. 当 $\deg L$（分别为 $\deg H_1$）很小时，仿射直线 $G_D^{L,H}$（分别为 $G_D^{H_1,L_1}$）含有一段非空开部分，其中的丛是稳定的。但是当 $\deg L$（分别为 $\deg H_1$）趋向 $-\infty$ 时，不稳定点会越来越多，且不稳定程度越来越高。

2. 模空间上的几何点（The geometric points on the moduli space）

本节的主要结果将模空间某些开子概形上的点数，与尖点形式空间（space of cusp forms）上的 Hecke 算子（Hecke operators）的迹联系起来。

2.1. 基本公式（The fundamental formula）

始终假设 $v, w \in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$，并且它们在 K 上诱导不同赋值 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$。考虑概形 $M_D^{(v,w)} \to \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^d})$，这里 $\mathbb{F}_{q^d}$ 是 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 的剩余域的合成域。若 $E(\psi, \alpha_v, \alpha_w, \Phi)$ 是 FH 扩张，则有两个正合列

$$0 \to L \to E \to H \to 0, \qquad 0 \to H_1 \to E \to L_1 \to 0.$$

若 $\deg L > \deg H$ 或 $\deg H_1 \geq \deg L_1$，称这个扩张为强分解的（strongly decomposed）。不是强分解的 FH 层构成开子概形 $U_D \hookrightarrow M_D^{(v,w)}$。群 P_D 由 X 上带沿 D 的水平结构的线丛构成，它通过张量积（tensorisation）作用于 U_D 与 $M_D^{(v,w)}$，从而在紧支撑上同调（cohomology with compact supports）$H_!^i(\bar{U}_D, \bar{\mathbb{Q}}_\ell)$ 上诱导同一群的作用，其中 $\bar{U}_D = U_D \times_{\mathbb{F}_{q^d}} \bar{\mathbb{F}}_q$，$\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ 是 $\mathbb{Q}_\ell$ 的代数闭包（algebraic closure）。令 $\mu \subset \bar{\mathbb{Q}}_\ell$ 为单位根群（group of roots of unity）。对于任意有限特征（finite character）$\omega : P_D \to \mu$，以 $H_!^i(\bar{U}_D, \bar{\mathbb{Q}}_\ell)_\omega$ 表示相应的特征部分（eigenspace）；这一记号按 2.3.5 中对无限循环群取商后的紧支撑上同调来理解。我们关心几何 Frobenius 的幂 Fr^m（$d \mid m$）在上同调上的迹，也就是各次迹的交错和（alternating sum）：

$$\mathrm{trace}\,\mathrm{Fr}^m \,|H_!^\bullet(\bar{U}_D, \bar{\mathbb{Q}}_\ell)_\omega = \sum_{i=0}^{4} (-1)^i \,\mathrm{trace}\,\mathrm{Fr}^m \,|H_!^i(\bar{U}_D, \bar{\mathbb{Q}}_\ell)_\omega.$$

注（Remark） 概形 $U_D \to \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q^d})$ 不是有限型的（of finite type）。有 1.5.2 引入的行列式映射 $\det : U_D \to \widetilde{P}_D$。对于 $\xi \in \widetilde{P}_D(\bar{\mathbb{F}}_q)$，纤维 $U_D^{(\xi)}$ 是拟射影概形；若 $a \in P_D$，则张量积定义映射 $U_D^{(\xi)} \to U_D^{(\xi a^2)}$。

[6] **译者注（本次校订）：** 这里的截断符号与前一句不稳定丛的判据不符。要按不稳定程度分层，应以 $\deg F \leq \frac{1}{2}\deg E + s$ 定义 $M_D^{(v,w)}(s)$，并考察 $M_D^{(v,w)}(s) - M_D^{(v,w)}(s-1)$；当 $s \geq 2$ 时，新增的丛才由前面的判据保证是 FH 扩张。原式中的减号筛选的是越来越稳定的丛。“子丛次数为 s” 还须结合所固定的 $\deg E$ 作相应平移。

若 $P_{D,\omega}$ 是 ω 的核，则

$$H_!^\bullet(\bar U_D,\bar{\mathbb{Q}}_\ell)_\omega \subset H_!^\bullet(\bar U_D,\bar{\mathbb{Q}}_\ell)^{P_{D,\omega}} = \bigoplus_{\xi\in \widetilde{P}_D/P_D^{2,\omega}} H_!^\bullet(\bar U_D^{(\xi)},\bar{\mathbb{Q}}_\ell).$$

因此，上述迹所含的信息等价于关于 $U_D^{(\xi)}$ 的有理点数（number of rational points）的某些信息。

下面把 Fr^m 的这个迹，与自守形式空间上某些 Hecke 算子的迹联系起来。

选定嵌入（embedding）$\mu\hookrightarrow\mathbb{C}^*$，于是给定的特征 ω 也可视为取值于 $\mathbb{C}^*$ 的特征。置 $\mathcal{K}_\mathfrak{p}=\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_\mathfrak{p})$、$\mathcal{K}_\mathfrak{q}=\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_\mathfrak{q})$，并令 $\mathcal{K}'_D\subset\prod_{\mathfrak{p}'\neq\mathfrak{p},\mathfrak{q}}\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{p}'})$ 为 D 所定义的全同余子群（full congruence subgroup）。若 $Z(A)$ 为 $\mathrm{GL}_2(A)$ 的中心（centre），则有等同

$$Z(A)/\big[Z(K)\cdot(Z(A)\cap(\mathcal{K}_\mathfrak{p}\times\mathcal{K}_\mathfrak{q}\times\mathcal{K}'_D))\big]\simeq P_D.$$

因此也可把 ω 视为 $Z(A)$ 上的复值特征。引入空间

$$H_\omega = L^2_{\omega,\mathrm{disc}}\big(\mathrm{GL}_2(K)\backslash\mathrm{GL}_2(A)/(\mathcal{K}'_D\times\mathcal{K}_\mathfrak{p}\times\mathcal{K}_\mathfrak{q})\big),$$

其中 ω 是上述中心特征（central character），下标 disc 表示只考虑离散谱（discrete spectrum）[1, §4]。该中心特征在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 两处均非分歧（unramified）。引入 Hecke 算子代数（algebras of Hecke operators）$\mathcal{H}_{\mathfrak{p},\omega}$、$\mathcal{H}_{\mathfrak{q},\omega}$。

$\mathcal{H}_{\mathfrak{p},\omega}$ 的元素，是函数 $f:\mathrm{GL}_2(K_\mathfrak{p})\to\mathbb{C}$，它们模中心紧支撑（compactly supported modulo the centre），满足

$$f(xz)=f(x)\omega(z),\qquad z\in Z(K_\mathfrak{p}),\quad x\in\mathrm{GL}_2(K_\mathfrak{p}),$$

并且为 $\mathcal{K}_\mathfrak{p}$ 双不变（bi-invariant）。每个这样的 f 定义算子 $T_f:H_\omega\to H_\omega$：

$$T_f(h)(y)=\int_{\mathrm{GL}_2(K_\mathfrak{p})/Z(K_\mathfrak{p})} h(yx)f(x^{-1})\,dx,$$

其中 $y\in\mathrm{GL}_2(A)$，而 $\mathrm{GL}_2(K_\mathfrak{p})\hookrightarrow\mathrm{GL}_2(A)$。

在这些代数中，对每个 $n\in\mathbb{Z}$，有如下定义的元素 $\Phi_n^{(\mathfrak{p})}$。若 $\eta_{s_1,s_2}\neq0$ 是 $\mathrm{GL}_2(K_\mathfrak{p})$ 上满足

$$\eta_{s_1,s_2}\left(\begin{pmatrix}t_1&*\\0&t_2\end{pmatrix}k_\mathfrak{p}\right)=|t_1|_\mathfrak{p}^{s_1}|t_2|_\mathfrak{p}^{s_2}\left|\frac{t_1}{t_2}\right|_\mathfrak{p}^{1/2},\qquad k_\mathfrak{p}\in\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_\mathfrak{p}),$$

且中心特征为 ω 的函数，即 $\omega(t)=|t|_\mathfrak{p}^{s_1+s_2}$，则

$$\int_{Z(K_\mathfrak{p})\backslash\mathrm{GL}_2(K_\mathfrak{p})}\eta_{s_1,s_2}(yx)\Phi_n^{(\mathfrak{p})}(x^{-1})\,dx=(N\mathfrak{p})^{|n|/2}\big(N\mathfrak{p}^{ns_1}+N\mathfrak{p}^{ns_2}\big)\eta_{s_1,s_2}(y),$$

这里 $N\mathfrak{p}$ 为 $\mathfrak{p}$ 处剩余域的基数（cardinality）。这个定义也可用表示（representations）的语言表述：若 $\rho_\mathfrak{p}:\mathrm{GL}_2(K_\mathfrak{p})\to\mathrm{End}(H)$ 是中心特征为 ω 的第一类不可约表示（irreducible representation of class one），则[7]

$$\rho_\mathfrak{p}(T_{\Phi_n^{(\mathfrak{p})}})\eta=(N\mathfrak{p})^{|n|/2}\big(N\mathfrak{p}^{ns_1}+N\mathfrak{p}^{ns_2}\big)\eta_{s_1,s_2},$$

[7] **译者注（本次校订）：**下式在抽象表示空间中应以 η 为右侧最后的向量；η_{s_1,s_2} 是前面诱导模型中的函数。这里的含义是 $\mathcal{K}_\mathfrak{p}$ 不变直线上 Hecke 算子的标量特征值。

其中 $\eta \neq 0$ 为 $\mathcal{K}_{\mathfrak{p}}$ 不变向量，s_1, s_2 是这个表示的参数（参见 [1, §3, B]）。

有了上述记号，便可陈述主要等式。以 $d_{\mathfrak{p}}$（分别为 $d_{\mathfrak{q}}$）表示素位 $\mathfrak{p}$（分别为 $\mathfrak{q}$）的次数。算子

$$\Phi_m = T_{\Phi^{(\mathfrak{p})}_{m/d_{\mathfrak{p}}}} \circ T_{\Phi^{(\mathfrak{q})}_{-m/d_{\mathfrak{q}}}} : H_\omega \to H_\omega$$

为迹类算子（of trace class；参见 [1, §2]），而且

$$\begin{aligned}\operatorname{trace} \mathrm{Fr}^m \,|H^\bullet_!(\bar{U}_D, \bar{\mathbb{Q}}_\ell)_\omega = \ & \operatorname{trace} \Phi_m | H_\omega \\ & - \text{算子}\Phi_m \text{ 的迹公式中的 Eisenstein 贡献.}\end{aligned}$$

Eisenstein 贡献是 [1] 中第 6.36、6.37 项之和。我们这里的记号与 [1] 不完全一致，请读者参见 §2.3。

2.2. 主要等式的推论（Consequences of the main equality）

讨论主要等式的证明之前，先给出若干应用。它既给出概形 U_D 的若干几何性质，也蕴含尖点形式的 Ramanujan 猜想。

取 $X/\mathbb{F}_q$ 上次数为一的线丛 η。它生成无限循环群（infinite cyclic group）$\{\eta\} \subset P_D$，且 $P_D/\{\eta\} = P_{0,D}$ 为有限群。于是不难看出

$$\sum_{\omega \in \widehat{P}_{0,D}} \operatorname{trace} \mathrm{Fr}^m \,|H^\bullet_!(\bar{U}_D, \bar{\mathbb{Q}}_\ell)_\omega = \operatorname{trace} \mathrm{Fr}^m \left(\bigoplus_{\xi \in \widetilde{P}_D;\, \deg \xi = 0,1} H^\bullet_!(\bar{U}^{(\xi)}_D, \bar{\mathbb{Q}}_\ell) \right).$$

用 Frobenius 在上同调 $H^i_!(\bar{U}^{(\xi)}_D, \bar{\mathbb{Q}}_\ell)$ 上作用的特征值（eigenvalues）$\alpha_{i,\nu}$ 来表示这个迹，就得到 $\sum_{i=1}^4 \sum_{\nu=1}^{b_i} (-1)^i \alpha_{i,\nu}^m$。

下面对 Φ_m 在各空间 H_ω 上的迹作类似展开。已知 H_ω 还可以进一步分解如下：

$$H_\omega = H_{\omega,\mathrm{cusp}} \oplus H_{\omega,1} = \bigoplus_\rho H_{\omega,\rho} \oplus \bigoplus_\chi \mathbb{C} \cdot \chi.$$

[8] 其中 ρ 遍历尖点形式空间 $L^2_{\omega,\mathrm{cusp}}(\mathrm{GL}_2(K) \backslash \mathrm{GL}_2(A))$ 内 $\mathrm{GL}_2(A)$ 的有限个不可约表示；$\chi : \mathrm{GL}_2(A) \to \mathbb{C}$ 是经由行列式分解的函数，分解如下：

$$\mathrm{GL}_2(A) \xrightarrow{\det} I_K \longrightarrow P_D \xrightarrow{\omega'} \mu \subset \mathbb{C}^*, \qquad (\omega')^2 = \omega.$$

分别计算 Φ_m 在这些直和分量上的迹。

表示 ρ 在 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 处必须为第一类，因此 $\sigma_{\mathfrak{p}}$ 由表示

$$\rho_{s_1,s_2} : \begin{pmatrix} t_{1,\mathfrak{p}} & * \\ 0 & t_{2,\mathfrak{p}} \end{pmatrix} \longmapsto |t_{1,\mathfrak{p}}|^{s_1}_{\mathfrak{p}} |t_{2,\mathfrak{p}}|^{s_2}_{\mathfrak{p}} |t_{1,\mathfrak{p}}/t_{2,\mathfrak{p}}|^{1/2}_{\mathfrak{p}}$$

[8] 译注：所供扫描本此行在 $H_{\omega,1}$ 与后面的直和之间未清楚显示等号；这里将后半式写为前半式的分解。

诱导得到。定义 $\xi_{\mathfrak{p}}(\rho)=q^{s_1/d_{\mathfrak{p}}}$、$\xi'_{\mathfrak{p}}(\rho)=q^{s_2/d_{\mathfrak{p}}}$ 等，则

$$\begin{aligned}\operatorname{trace}\Phi_m|H_{\omega,\rho}=(\dim H^{\mathcal{K}}_{\omega,\rho})q^m\big(\xi_{\mathfrak{p}}(\rho)^m+\xi'_{\mathfrak{p}}(\rho)^m\big)\\ \cdot\big(\xi_{\mathfrak{q}}(\rho)^m+\xi'_{\mathfrak{q}}(\rho)^m\big).\end{aligned}$$

这应由 Φ_m 的定义直接得到。[9]

一维空间 $\mathbb{C}_\chi$ 的贡献也很容易计算。函数 χ 为

$$\chi\begin{pmatrix}t_{1,\mathfrak{p}} & *\\ 0 & t_{2,\mathfrak{p}}\end{pmatrix}\longmapsto\chi(t_{1,\mathfrak{p}}t_{2,\mathfrak{p}})=|t_{1,\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{s-1/2}|t_{2,\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{s+1/2}|t_{1,\mathfrak{p}}/t_{2,\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}^{1/2}.$$

置 $\eta_{\mathfrak{p}}=\chi(\pi_{\mathfrak{p}})^{1/d_{\mathfrak{p}}}$ 等，由定义得到[10]

$$T_{\Phi_m}\chi=(\eta_{\mathfrak{p}}^m+\eta_{\mathfrak{p}}^m q^m)(\eta_{\mathfrak{q}}^m+\eta_{\mathfrak{q}}^m q^m).$$

回顾 $\eta_{\mathfrak{p}},\eta_{\mathfrak{q}}$ 均为单位根。

直接从迹公式可以验证，Φ_m 的迹中的 Eisenstein 贡献可写成

$$\sum_{i=0}^{S}\varepsilon_i\eta_i^m=\text{算子}\Phi_m\text{ 的 Selberg 迹公式中的 Eisenstein 贡献},$$

其中 $\varepsilon_i=\pm1$，η_i 为权（weight）$0,1,2$ 的代数整数（algebraic integers），即 $|\eta_i|=q^{\nu_i}$，$\nu_i=0,1,2$（参见 [8, 3.1]）。[11]

定义 $a(\rho)=\dim H^{\mathcal{K}}_{\omega,\rho}$，则主要等式为

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{4}\sum_{\nu=1}^{b_i}(-1)^i\alpha_{i,\nu}^m=&\sum_{\rho}a(\rho)q^m\big(\xi_{\mathfrak{p}}(\rho)^m+\xi'_{\mathfrak{p}}(\rho)^m\big)\big(\xi_{\mathfrak{q}}(\rho)^m+\xi'_{\mathfrak{q}}(\rho)^m\big)\\&+\sum_{\chi}(\eta_{\mathfrak{p}}^m+\eta_{\mathfrak{p}}^m q^m)(\eta_{\mathfrak{q}}^m+\eta_{\mathfrak{q}}^m q^m)+\sum_{i=0}^{S}\varepsilon_i\eta_i^m.\end{aligned}$$

下面利用这个等式推出若干结论。先回顾 Frobenius 特征值 $\alpha_{i,\nu}$ 的已知性质。

$\alpha_{i,\nu}$ 是代数整数，且 $|\alpha_{i,\nu}|=q^{j/2}$，其中整数 $j\le i$。这个数 j 就是 $\alpha_{i,\nu}$ 的权（参见 [9, 14]）。另一方面，有下面的简单引理。

引理 2.2.1（Lemma 2.2.1）. 若 $x_1,\dots,x_n,x'_1,\dots,x'_{n'},y_1,\dots,y_m,y'_1,\dots,y'_{m'}$ 是复数，且

$$\sum_{i=1}^{n}x_i^k-\sum_{i=1}^{m}y_i^k=\sum_{i=1}^{n'}(x'_i)^k-\sum_{i=1}^{m'}(y'_i)^k,\qquad k=1,2,\dots,$$

---

[9] **译者注（本次校订）：** 按 2.1 的定义及 $N\mathfrak{p}=q^{d_{\mathfrak{p}}}$，参数应取 $\xi_{\mathfrak{p}}=q^{s_{1,\mathfrak{p}}}$、$\xi'_{\mathfrak{p}}=q^{s_{2,\mathfrak{p}}}$，而 $\mathfrak{q}$ 处因使用负指标，应取 $\xi_{\mathfrak{q}}=q^{-s_{1,\mathfrak{q}}}$、$\xi'_{\mathfrak{q}}=q^{-s_{2,\mathfrak{q}}}$。例如 $(N\mathfrak{p})^{(m/d_{\mathfrak{p}})s_1}=q^{ms_1}$，不应再次除以 $d_{\mathfrak{p}}$。如此定义，所写的迹公式才与 Φ_m 一致。

[10] **译者注（本次校订）：** 同一归一化下，下式应读作 Φ_m 对 χ 的特征值乘以向量 χ；其中须取 $\eta_{\mathfrak{p}}=\chi(\pi_{\mathfrak{p}})^{-1/d_{\mathfrak{p}}}$、$\eta_{\mathfrak{q}}=\chi(\pi_{\mathfrak{q}})^{1/d_{\mathfrak{q}}}$。这是因为 $\chi(\pi_{\mathfrak{p}})=(N\mathfrak{p})^{-s}$，而正指标算子给出 $q^{ms}(1+q^m)$。当 m 被相应次数整除时，根的选择不影响这些 m 次幂。

[11] **译者注（本次校订）：** 按照下文采用的权的约定，此处应为 $|\eta_i|=q^{\nu_i/2}$，$\nu_i=0,1,2$。原式 q^{ν_i} 对应权 $0,2,4$，与后文“Eisenstein 贡献中没有权四项”的论证不符。

对所有 i,j 都有 $x_i \neq y_j$ 且 $x'_i \neq y'_j$，则 $n=n'$、$m=m'$，并且在调整顺序后有 $x_i=x'_i$、$y_i=y'_i$。[12]

由于 ω 是有限特征，已知 $\xi_{\mathfrak{p}}(\rho)\xi'_{\mathfrak{p}}(\rho)$ 与 $\xi_{\mathfrak{q}}(\rho)\xi'_{\mathfrak{q}}(\rho)$ 均为单位根。此外，由自守形式理论有 $|\xi_{\mathfrak{p}}(\rho)|<q$、$|\xi_{\mathfrak{q}}(\rho)|<q$。[13]这说明来自 $\mathbb{C}\cdot\chi$ 的贡献中的项 $(\eta_{\mathfrak{p}}\eta_{\mathfrak{q}})^m q^{2m}$ 是右侧仅有的权四项，其项数为 $2|P_{0,D}|$。具体地说，对每个为平方的 ω，在 P_D 的特征群中，方程 $(\omega')^2=\omega$ 有 $2|P_{0,D}/P_{0,D}^2|$ 个解。

另一方面，左侧权四项来自最高次上同调（top cohomology）：

$$\sum_{\xi,\,\deg(\xi)=0,1} \operatorname{trace}\mathrm{Fr}^m \,|H^4_!(\bar{U}_D^{(\xi)},\bar{\mathbb{Q}}_\ell)=\sum_{\nu=1}^{b_4}\alpha_{4,\nu}^m.$$

下一节将看到，$\bar{U}_D^{(\xi)}/\bar{\mathbb{F}}_q$ 都非空。ξ 的个数同样为 $2|P_D|$。[14]因而得到 $\bar{U}_D^{(\xi)}/\bar{\mathbb{F}}_q$ 不可约（irreducible）。

另一方面，左侧权三项带负号，因为它们必须来自 $H^3_!(\bar{U}_D^{(\xi)},\bar{\mathbb{Q}}_\ell)$。但关于 Eisenstein 贡献的说明表明，右侧没有带负号的权三项。因此左侧也不能有这样的项。不难看出，这等价于：对任意光滑紧化（smooth compactification）$\bar{U}_D^{(\xi)}\hookrightarrow Y$，都有

$$H^3(\bar{Y},\mathbb{Q}_\ell)=H^1(\bar{Y},\mathbb{Q}_\ell)=0.$$

不存在权三项，随即蕴含 $q^m\xi_{\mathfrak{p}}(\rho)$ 等项必须为权二项，即 $|\xi(\rho)|=1$，等等。[15]

总结如下。

定理 2.2.2（Theorem 2.2.2）. (1) 概形 $U_D^{(\xi)}/\mathbb{F}_{q^d}$ 绝对不可约（absolutely irreducible）。

(2) 上同调群 $H^3_!(\bar{U}_D^{(\xi)},\mathbb{Q}_\ell)$ 不含权为 3 的类。

此外还得到：

函数域上 $\mathrm{GL}_2(A)$ 的自守尖点形式满足 *Ramanujan* 猜想，即对任意出现在 $H_{\omega,\mathrm{cusp}}$ 中的 ρ，其局部分量（*local components*）$\rho_{\mathfrak{p}},\rho_{\mathfrak{q}}$ 都属于酉主系列（*unitary principal series*）。

注（Remark） Drinfeld 本人用另一个论证来证明定理 2.2.2 的 (2)。这个结论也可由 $U_D/\mathbb{F}_q$ 中存在两族仿射直线推出。

---

[12] **译者注（本次校订）：** 引理还须假设所列复数均非零。正整数次幂和无法检测零元素，例如在任一侧额外添入一个 0，所有等式仍成立而项数改变。这里用于 Frobenius 及 Hecke 参数时，各数非零，故可应用补足后的引理。

[13] **译者注（本次校订）：** 后面的权比较需要更强的界 $|\xi_{\mathfrak{p}}|,|\xi'_{\mathfrak{p}}|,|\xi_{\mathfrak{q}}|,|\xi'_{\mathfrak{q}}|<q^{1/2}$。这是球形尖点局部分量的酉性及非一维性给出的严格界，对应于归一化诱导参数 $|\Re s_i|<1/2$。仅用正文所写的 $<q$，尚不能排除尖点项中出现权四项。

[14] **译者注（本次校订）：** 此处应为 $2|P_{0,D}|$。群 P_D 含有次数方向的无限循环部分，而这里仅计数次数为 0 或 1 的行列式类，每个次数有 $|P_{0,D}|$ 个。

[15] **译者注（本次校订）：** 这里实际需要比较的是 $q\,\xi_{\mathfrak{p}}^{(*)}\xi_{\mathfrak{q}}^{(*)}$ 的四个乘积，正文漏写了 $\mathfrak{q}$ 处的因子。令 $r_{\mathfrak{p}},r_{\mathfrak{q}}$ 为两处参数的最大绝对值；因每对参数之积为单位根，二者均至少为 1。由前述严格界，$qr_{\mathfrak{p}}r_{\mathfrak{q}}<q^2$；若它大于 q，权的整性迫使它等于 $q^{3/2}$，但权三项已被排除。因此 $r_{\mathfrak{p}}=r_{\mathfrak{q}}=1$，得到所需结论。

2.3. 主要等式的证明（The proof of the main equality）

主要等式的证明与 Shimura 簇（Shimura varieties）理论中的方法相似（参见 [3]、[5]）。先描述模空间的几何点集，以及 Frobenius 和 Picard 群（Picard group）在这个集合上的作用。我们将几何点集分解为若干“轨道”，分别计算各轨道对 Frobenius 迹的贡献，再与迹公式中相应的 Hecke 算子迹的贡献比较。

2.3.1. 几何点集（The set of geometric points） 为简单起见，假设 $v, w \in X(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 实际上为有理点，即 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 的次数均为一。这一假设简化了记号，证明的基本步骤仍适用于一般情形。此时模空间 $M_D^{(v,w)}$ 定义在 $\mathbb{F}_q$ 上。由于 v, w 已固定，以下略去上标 (v, w)。$\bar{X}$ 上带有沿 D 的水平结构的向量丛，与双陪集（double cosets）$\mathrm{GL}_2(K_\infty)\backslash \mathrm{GL}_2(A_\infty)/\mathcal{K}_\infty(D)$ 一一对应（参见 1.2）。因此集合

$$M(\bar{\mathbb{F}}_q) = \operatorname*{proj\,lim}_{D;\, v,w\notin \mathrm{supp}(D)} M_D(\bar{\mathbb{F}}_q)$$

是下面双陪集空间的子集：

$$M(\bar{\mathbb{F}}_q) \subset \mathrm{GL}_2(K_\infty)\backslash \mathrm{GL}_2(A_\infty)/(\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v) \times \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)).$$

注（Remark） 记号参见 1.1。仍把 v, w 看作 K_∞ 的赋值，因此 K_v, K_w 是 K_∞ 的完备化，而 $\mathcal{O}_v, \mathcal{O}_w$ 为相应整数环。

$\boldsymbol{x} \in \mathrm{GL}_2(A_\infty)$ 给出 $M(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 的点，当且仅当下式有解：

$$\boldsymbol{x}^\sigma = \gamma^{-1}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\alpha}_v\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w. \tag{*}$$

这里 σ 由 Frobenius 在 K_∞ 常数上的作用诱导，$\gamma \in \mathrm{GL}_2(K_\infty)$，并且

$$\alpha_v \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)\begin{pmatrix}\pi_v & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v), \qquad \widetilde{\alpha}_w \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)\begin{pmatrix}\pi_w^{-1} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w).$$

$\boldsymbol{\alpha}_v$（分别为 $\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w$）是 v 分量（分别为 w 分量）为 α_v（分别为 $\widetilde{\alpha}_w$）、其余分量为 1 的阿代尔。注意 $\gamma, \alpha_v, \widetilde{\alpha}_w$ 由 $\boldsymbol{x}$ 确定。

若 (*) 有两个解

$$\boldsymbol{x}^\sigma = \gamma^{-1}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\alpha}_v\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w, \qquad (\boldsymbol{x}')^\sigma = (\gamma')^{-1}\boldsymbol{x}'\boldsymbol{\alpha}'_v\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}'_w,$$

则 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}'$ 对应于 $M(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 的同一点，当且仅当 $\boldsymbol{x} = a^{-1}\boldsymbol{x}'k_vk_w$，其中 $a \in \mathrm{GL}_2(K_\infty)$，$k_v \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$，$k_w \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)$。于是

$$\gamma' = a\gamma a^{-\sigma}, \qquad \alpha'_v = k_v\alpha_v k_v^{-\sigma}, \qquad \widetilde{\alpha}'_w = k_w\widetilde{\alpha}_w k_w^{-\sigma}.$$

这里利用了 v, w 为有理点的假设。关系 $\gamma' = a\gamma a^{-\sigma}$ 意味着 γ, γ' 是 σ 共轭的（σ-conjugate）；也称 α'_v 与 α_v 为 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 共轭，$\widetilde{\alpha}'_w$ 与 $\widetilde{\alpha}_w$ 为 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)$ 共轭。由此得到：

$M(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 的每个几何点给出以下数据：

(i) $\mathrm{GL}_2(K_\infty)$ 中的一个 σ 共轭类（σ-conjugacy class）$\{\gamma\}$；

(ii) $\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)\begin{pmatrix}\pi_v & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 中的一个 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 共轭类 $\{\alpha_v\}$；

(iii) $\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)\begin{pmatrix}\pi_w^{-1} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)$ 中的一个 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)$ 共轭类 $\{\widetilde{\alpha}_w\}$。

给定这些数据，存在对应点，当且仅当 γ 在 $\mathrm{GL}_2(K_v)$（分别为 $\mathrm{GL}_2(K_w)$）中与 α_v（分别为 $\widetilde{\alpha}_w$）σ 共轭，并且在 v, w 之外与 1 σ 共轭。因此，可按以下三步描述几何点集 $M(\bar{\mathbb{F}}_q)$。

(i) 描述 $\mathrm{GL}_2(K_\infty)$ 中的 σ 共轭类集；

(ii) 给定这样的类，描述可能的类 $\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w$；

(iii) 给定 $\gamma, \alpha_v, \widetilde{\alpha}_w$，描述属于这组数据的几何点集，即对这些特定数据，求方程 $\boldsymbol{x}^\sigma = \gamma^{-1}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\alpha}_v\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w$ 的解。

2.3.2. σ 共轭（σ-conjugacy） 先讨论 (i)，使用 Saito–Shintani 的范数方法（method of norms），参见 [7]。

若 $\gamma \in \mathrm{GL}_2(K_\infty)$，则存在整数 n 使 $\gamma \in \mathrm{GL}_2(K\cdot\mathbb{F}_{q^n})$。这时定义 $N_n(\gamma) = \gamma\gamma^\sigma\cdots\gamma^{\sigma^{n-1}} = \gamma_0$。不难证明：

(1) γ_0 的共轭类定义在 K 上。

(2) 若用 $a \in \mathrm{GL}_2(K\cdot\mathbb{F}_{q^n})$ 作 σ 共轭，得到 $a\gamma a^{-\sigma} = \gamma'$，则 $aN_n(\gamma)a^{-1} = N_n(\gamma')$。而且可找到 $a \in \mathrm{GL}_2(K\mathbb{F}_{q^n})$，使得 $N_n(\gamma') = N_n(a\gamma a^{-\sigma}) = \gamma_0 \in \mathrm{GL}_2(K)$。

还需要下面这个进一步的断言。

(3) 若 $N_n(\gamma), N_n(\gamma')$ 在 $\mathrm{GL}_2(K_\infty)$ 中共轭，则 γ, γ' 为 σ 共轭。

证明 (3) 要用到 Galois 上同调（Galois cohomology）与类域论（class-field theory）。下面的讨论将说明证明所需的主要步骤。

始终假设 $N_n(\gamma) = \gamma_0 \in \mathrm{GL}_2(K)$，并进一步假设 γ_0 为半单的（semisimple）。这样做不失一般性，因为可将 n 换为 $n\cdot p$，从而把 γ_0 换为其 p 次幂。

于是最终有两种可能。若 γ_0 位于中心，称此 σ 共轭类为中心的（central）。若 γ_0 为半单，且对所有 $k \geq 1$，幂 γ_0^k 都不位于中心，则称此 σ 共轭类为非中心的（noncentral）。若 γ_0 生成一个域，称该类为非分解的（nondecomposed）；若 γ_0 位于分裂环面（split torus）中，则称为分解的（decomposed）。

先考虑中心共轭类。若 $\gamma \in \mathrm{GL}_2(K\mathbb{F}_{q^n})$ 且 $N_n(\gamma) = \gamma_0$ 为中心元素，那么 γ 在 $\mathrm{PGL}_2(K\mathbb{F}_{q^n})$ 中的像 $\bar{\gamma}$ 定义一个 $Z^1(K\mathbb{F}_{q^n}/K, \mathrm{PGL}_2(K\mathbb{F}_{q^n}))$ 中的 1 余循环（1-cocycle）。由 Hilbert 第九十定理（Hilbert's Theorem 90），γ, γ' 为 σ 共轭，当且仅当 $\bar{\gamma}, \bar{\gamma}'$ 在 $H^1(K\cdot\mathbb{F}_{q^n}/K, \mathrm{PGL}_2(K\mathbb{F}_{q^n}))$ 中定义同一个上同调类。因此，中心 σ 共轭类与 K 的 Brauer 群（Brauer group）中的 2 挠元素（elements of exponent 2）一一对应。[16]

[16] **译者注（本次校订）：** 这一说法还须固定相应的中心范数数据。若讨论任意中心 σ 共轭类，投影到 PGL_2 会丢失标量信息：$\gamma = aI_2$ 与 I_2 都给出平凡 Brauer 类，但非恒定的 $a \in K^*$ 不能被 σ 共轭消去，因为在任一有限常数扩张上取范数会给出 $a^n I_2 \neq I_2$。后文 shtuka 的局部条件对范数作了额外限制。

对于非中心 σ 共轭类，这里只记录后文所需的事实：若 $\gamma_0 = N_n(\gamma)$ 非中心，则或者 $\gamma_0 \in E^\times \hookrightarrow \mathrm{GL}_2(K)$，其中 E/K 为二次扩张（quadratic extension）；或者 $\gamma_0 \in T(K)$，其中 T/K 为分裂环面。在两种情形，γ 都必须位于 γ_0 的中心化子（centralizer）中，即 $\gamma \in E_\infty^\times$ 或 $\gamma \in T(K_\infty)$。

2.3.3. σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 共轭 下面讨论 (ii)。设给定 $\gamma \in \mathrm{GL}_2(K\mathbb{F}_{q^n})$；问题是，能否解方程

$$x_v \alpha_v x_v^{-\sigma} = \gamma, \qquad x_v \in \mathrm{GL}_2(K_v), \quad \alpha_v \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v) \begin{pmatrix} \pi_v & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v),$$

以及解中可能出现哪些 α_v 的 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 共轭类。

第一种情形，假设

$$N_n(\gamma) = \gamma_0 = \varepsilon_{\mathfrak{p}} \cdot z \in K^\times,$$

其中 z 是中心元素，即 $z \in K^\times$，而 ε 是 $K_{\mathfrak{p}}^\times$ 中的单位。可以用 $u \in K_v^\times$ 将 γ 改为 $u_v \gamma u_v^{-\sigma}$，使

$$N_n(u_v \gamma u_v^{-\sigma}) = u_v u_v^{-\sigma^n} N_n(\gamma) = u_v u_v^{-\sigma^n} \varepsilon_{\mathfrak{p}} z;$$

而可选取 u 使 $u u^{-\sigma^n} \varepsilon = 1$。

于是得到 $x_v u \alpha_v u^{-\sigma} x_v^{-\sigma} = u \gamma u^{-\sigma}$，并可把 α_v 换成 $u \alpha_v u^{-\sigma}$，因为这不改变其 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 共轭类。从而

$$N_n(x_v \alpha_v x_v^{-\sigma}) = x_v N(\alpha_v) x_v^{-\sigma^n} = z \in K^\times.$$

转到射影线性群（projective linear group）后，得到 $\bar{x}_v N(\bar{\alpha}_v) \bar{x}_v^{-\sigma^n} = 1$，即

$$N(\bar{\alpha}_v) = \bar{x}_v^{\sigma^n} \bar{x}_v^{-1}.$$

若将 n 换为满足所需整除条件的充分大的倍数，则 $\bar{x}_v^{\sigma^n} \bar{x}_v^{-1}$ 接近 1。因此可找到 $\bar{k}_v \in \mathrm{PGL}_2(\mathcal{O}_v)$，使 $\bar{k}_v^{\sigma^n} \bar{k}_v^{-1} = \bar{x}_v^{\sigma^n} \bar{x}_v^{-1}$。再次用 $k_v \alpha_v k_v^{-\sigma}$ 替换 α_v 后，在原有的 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 共轭类内，可假设 $N_n(\alpha_v) = z_v \in K_v^\times$。容易看出，此时 $2 \mid n$，且

$$N_n(\alpha_v) = \begin{pmatrix} \pi_v^{n/2} & 0 \\ 0 & \pi_v^{n/2} \end{pmatrix}.$$

由于已知 $H^1(K\mathbb{F}_{q^n}/K, \mathrm{PGL}_2(\mathcal{O}(\mathbb{F}_{q^n}))) = 0$，这种情形的 α_v 与元素

$$\begin{pmatrix} 0 & \pi_v \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为 σ 共轭。

下面确定哪些 $\{\gamma\}$ 满足条件 $N_n(\gamma) = \gamma_0 = \varepsilon_{\mathfrak{p}} \cdot z_{\mathfrak{p}}$？首先，若 $\{\gamma\}$ 为中心类，或者它为非分解类且 γ_0 生成的域在 $\mathfrak{p}$ 处不分裂，那么显然满足条件。在后一情形，只须选 n 为偶数并考虑赋值。称这样的 $\{\gamma\}$ 在 $\mathfrak{p}$ 处非分解。

设 γ_0 非中心且在 $\mathfrak{p}$ 处分裂。由于 γ 必须位于 γ_0 的中心化子中，显然 γ_0 在 $\mathrm{GL}_2(K_\mathfrak{p})$ 中共轭于

$$\begin{pmatrix} \pi_v^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

从而 α_v 必须 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 共轭于

$$\begin{pmatrix} \pi_v^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

[17] 称 $\{\gamma\}$ 在 v 处分解。因此，α_v 只有两个可能的 σ-$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 共轭类，即

$$\left\{\begin{pmatrix} \pi_v & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}, \qquad \left\{\begin{pmatrix} 0 & \pi_v \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\},$$

而 γ 在 v 处必须与其中之一 σ 共轭。

2.3.4. 轨道（The orbits） 设给定整体 σ 共轭类（global σ-conjugacy class）$\{\gamma\}$、$\alpha_v, \widetilde{\alpha}_w$，及解 $\boldsymbol{x}_0^\sigma = \gamma^{-1}\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{\alpha}_v\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w$。利用逼近（approximation），可假设 $x_{0v} \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$、$x_{0w} \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)$。那么具有相同 $\gamma, \alpha_v, \widetilde{\alpha}_w$ 的其他任意解都形如 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0\boldsymbol{y}$，其中 $\boldsymbol{y}$ 满足：

(i) 若写成 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}'y_vy_w$，其中 $\boldsymbol{y}'$ 在 v, w 处的分量为 1，则 $\boldsymbol{y}' \in \mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}})$，即 $\boldsymbol{y}'$ 在 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 之外为有理的；

(ii) $y_v\alpha_v y_v^{-\sigma} = \alpha_v$，$y_w\widetilde{\alpha}_w y_w^{-\sigma} = \widetilde{\alpha}_w$。

定义 σ 中心化子（σ-centralizers）

$$Z_\sigma(\alpha_v) = \{y_v \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v) \mid y_v\alpha_v y_v^{-\sigma} = \alpha_v\},$$
$$Z_\sigma(\widetilde{\alpha}_w) = \{y_w \in \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w) \mid y_w\widetilde{\alpha}_w y_w^{-\sigma} = \widetilde{\alpha}_w\}.$$

[18] 方程 $\boldsymbol{x}^\sigma = \gamma^{-1}\boldsymbol{x}\boldsymbol{\alpha}_v\widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w$ 的解，在群 $\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times Z_\sigma(\alpha_v) \times Z_\sigma(\widetilde{\alpha}_w)$ 的作用下形成一个轨道。下面计算稳定子（stabilizer）。首先注意，在非分解情形，

$$Z_\sigma\left(\begin{pmatrix} 0 & \pi_v \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = D(K_v)^\times,$$

其中 $D(K_v)^\times$ 为 v 处四元数除代数（quaternion division algebra）的乘法群，[19] $D(K_v)^\times \cap \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v) = D^{(1)}(K_v)$ 是既约范数（reduced norm）的绝对值为一的元素所构成的极大紧子群（maximal compact subgroup）。于是

$$\bar{D}_v = D(K_v)^\times / D^{(1)}(K_v) = \mathbb{Z}.$$

---

[17] 译注：所供扫描本在以上两个矩阵中都显示指数 n；紧随其后的共轭类代表则为指数 1，这里保留所见形式。

[18] 译注：以上两处集合的环境群在扫描本中写为 $\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$、$\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_w)$；后文又对 Z_σ 与这些整数点群取交，并将 Z_σ 识别为更大的群。两处定义的环境群疑应为相应的 $\mathrm{GL}_2(K_v)$、$\mathrm{GL}_2(K_w)$。

[19] **译者注（本次校订）：**这里的除代数应定义在 $K_\mathfrak{p}$ 上，其乘法群应记为 $D(K_\mathfrak{p})^\times$，与 2.3.6 中的记号一致。1.1 中的 K_v 是常数扩张后的完备域；上述 σ 中心化子通过下降给出 $K_\mathfrak{p}$ 上的除代数，并在 K_v 上分裂为矩阵代数。

在分解情形，

$$Z_\sigma\left(\begin{pmatrix}\pi_v & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right) = K_{\mathfrak{p}}^\times \times K_{\mathfrak{p}}^\times,$$

且

$$Z_\sigma\left(\begin{pmatrix}\pi_v & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right) \cap \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v) = U_{\mathfrak{p}} \times U_{\mathfrak{p}},$$

其中 $U_{\mathfrak{p}}$ 是单位群（group of units）。这时

$$\bar{D}_v = \frac{Z_\sigma\left(\begin{smallmatrix}\pi_v & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)}{Z_\sigma\left(\begin{smallmatrix}\pi_v & 0\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right) \cap \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}.$$

由于 $Z_\sigma(\alpha_v) \cap \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v)$ 显然平凡地作用于模空间的点，所讨论的点集是 $\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \bar{D}_v \times \bar{D}_w$ 下的一个轨道。γ 的 σ 中心化子

$$Z_\sigma(\gamma) = \{a \in \mathrm{GL}_2(K_\infty) \mid a\gamma a^{-\sigma} = \gamma\}$$

经 $a \mapsto \boldsymbol{x}_0^{-1} a \boldsymbol{x}_0$ 映入 $\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \bar{D}_v \times \bar{D}_w$；容易看出，它就是所求的稳定子。因此轨道为

$$Z_\sigma(\gamma)\backslash\big(\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \bar{D}_v \times \bar{D}_w\big).$$

这样的轨道是 $M(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 的子集，在 Frobenius 的作用下不变。为说明这一点，从

$$\boldsymbol{x}^\sigma = \boldsymbol{x}_0^\sigma \boldsymbol{y}^\sigma = \gamma^{-1} \boldsymbol{x}_0 \boldsymbol{y} \boldsymbol{\alpha}_v \widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w$$

出发。可以选择 $\alpha_v = \alpha_v^\sigma$、$\widetilde{\alpha}_w = \widetilde{\alpha}_w^\sigma$。于是显然，对于 $\boldsymbol{x}' = \gamma \boldsymbol{x}^\sigma$，有 $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x}_0 \boldsymbol{y} \boldsymbol{\alpha}_v \widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w$。这意味着 Frobenius 在上述轨道上的作用，就是右乘 $\alpha_v \widetilde{\alpha}_w \in \bar{D}_v \times \bar{D}_w$。回顾

$$\begin{aligned}
&\alpha_v = 1 \in \mathbb{Z} = \bar{D}_v && \text{（非分解情形），}\\
&\alpha_v = (1,0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = D_v && \text{（分解情形）．}
\end{aligned}$$

沿 D 带水平结构的有理线丛群作用于 M_D（参见 2.1），因而得到 $P = \operatorname{proj\,lim}_D P_D$ $(\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \notin \mathrm{supp}(D))$ 在 M 上的作用。注意

$$P \xrightarrow{\sim} I_K / \big[(U_{\mathfrak{p}} \times U_{\mathfrak{q}}) \cdot K^\times\big],$$

其中 I_K 是伊代尔群（idele group），$U_{\mathfrak{p}}$（分别为 $U_{\mathfrak{q}}$）是 $\mathfrak{p}$（分别为 $\mathfrak{q}$）处的单位群。由于 I_K 同构于中心 $Z(A) \subset \mathrm{GL}_2(A)$，上述作用在各轨道上由

$$\boldsymbol{x} \longmapsto \boldsymbol{x} z, \qquad z \in Z(A), \quad \boldsymbol{x} \in Z_\sigma(\gamma)\backslash(\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \bar{D}_v \times \bar{D}_w)$$

给出。

上述讨论说明，σ 共轭类 $\{\gamma\}$ 决定其余数据，也决定轨道。还需确定哪些 $\{\gamma\}$ 给出非空轨道，也就是哪些类使方程 (*) 有解。

假设类 $\{\gamma\}$ 为中心类。由 $\boldsymbol{x}^\sigma = \gamma^{-1} \boldsymbol{x} \boldsymbol{\alpha}_v \widetilde{\boldsymbol{\alpha}}_w$ 可知，γ 在所有异于 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 的素位处都是余边界（boundary）。所以，γ 定义的四元数代数，更确切地说中心代数（central algebra），

必须在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 处不分裂，而在其他各处都分裂。另一方面，已知恰好存在一个中心 σ 共轭类 $\{\gamma\}$，对应于在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 处不分裂的唯一四元数代数。对于这个特定的 $\{\gamma\}$，可取

$$\alpha_v = \begin{pmatrix} 0 & \pi_v \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{\alpha}_w = \begin{pmatrix} 0 & \pi_w^{-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

来解 (*)，由此恰好得到一个轨道，称为超奇异轨道（supersingular orbit）。

若 γ 非中心，则它决定一个二次域扩张 E/K 或一个分裂环面 T/K。始终假设 E/K（分别为 T/K）以如下方式嵌入 GL_2：

$$\mathrm{units}(E_{\mathfrak{p}}) \hookrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}), \qquad \mathrm{units}(E_{\mathfrak{q}}) \hookrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{q}}),$$

分别地，

$$\mathrm{units}(T(K_{\mathfrak{p}})) = U_{\mathfrak{p}} \times U_{\mathfrak{p}} \hookrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}),$$
$$\mathrm{units}(T(K_{\mathfrak{q}})) = U_{\mathfrak{q}} \times U_{\mathfrak{q}} \hookrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{q}}).$$

由 (*)，当 n 足够大时，有 $\mathrm{div}(N_n(\gamma)) = n\mathfrak{p} - n\mathfrak{q}$。这蕴含：若 E/K 在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 处都不分裂，则

$$N_n(\gamma) = a \cdot \varepsilon, \qquad a \in K^\times, \quad \varepsilon \in E^\times \text{ 是整体单位（global unit）.}$$

但这时 $\{\gamma\}$ 显然是中心类。因此，在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 两处都不分裂的域扩张，不可能对非超奇异轨道作出贡献。另一方面，将看到，在两处中的至少一处分裂的任意扩张，都将通过一个或两个轨道对点集作出贡献。例如，设 $\mathfrak{p}$ 在 E 中分解为 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2$。可找到 $\gamma \in E_\infty$，使其除子形如

$$\mathrm{div}(\gamma) = -\mathfrak{q}' + \mathfrak{p}_1 - \mathfrak{a} + \mathfrak{a}^\sigma,$$

这里 $\mathfrak{q}'$ 是 E_∞ 中位于 $\mathfrak{q}$ 之上的素位，$\mathfrak{a}$ 是支撑不含 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 的正除子。这样的 $\mathfrak{a}$ 的存在性，又来自将 Lang 定理应用于 E 的 Jacobian 簇（Jacobian）。

γ 的范数的除子为 $\mathrm{div}(N_n(\gamma)) = n\mathfrak{p}_1 - n\mathfrak{q}_1$，其中若 $\mathfrak{q}$ 不分裂，则 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}$；若 $\mathfrak{q}$ 在 E 中分裂，则 $\mathfrak{q}_1$ 是 E 中位于 $\mathfrak{q}$ 之上的一个除子。由于 E/K 的非平凡自同构可以实现为 $\mathrm{GL}_2(K)$ 的内自同构（inner automorphism），因此：

每个在 $\mathfrak{p}$ 或 $\mathfrak{q}$ 处分裂的域扩张 E/K，都对轨道集作出贡献。若恰在一处分裂，它给出一个轨道；若在两处都分裂，则给出两个轨道。

2.3.5. Fr^m 的迹的计算（The computation of the trace） 回顾，我们要计算

$$\mathrm{trace}\,\mathrm{Fr}^m \,|H_!^\bullet(\bar{U}_D, \mathbb{Q}_\ell)_\omega.$$

按如下方式进行：特征 ω 的核中含有无限阶元素 $\lambda \in P_D$，对无限循环群 $\{\lambda\}$ 的作用取商，得到

$$U_D/\{\lambda\} = \coprod_{\xi;\, \xi \in P_D/\{\lambda^2\}} U_D^{(\xi)} = Z.$$

概形 $Z/\mathbb{F}_q$ 为拟射影的（参见 2.2）。在 $Z/\mathbb{F}_q$ 上，有由与线丛作张量积所诱导的有限群 $P_D/\{\lambda\}$ 的作用，并且

$$H_!^\bullet(\bar{U}_D, \mathbb{Q}_\ell)_\omega = H_!^\bullet(\bar{Z}, \mathbb{Q}_\ell)_\omega \subset H_!^\bullet(\bar{Z}, \mathbb{Q}_\ell).$$

因此，只要能计算 $\mathrm{Fr}^m \circ \delta$ 在 $H_!^\bullet(\bar{Z}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上的迹，其中 δ 遍历 $P_D/\{\lambda\}$，就得到所需信息。为计算这些迹，必须计算 $\mathrm{Fr}^m \circ \delta$ 在集合 $Z(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 上的不动点数（number of fixed points）。这些不动点可以在前述各个轨道中分别计数。为证明主要等式，将把这些贡献与 Selberg 迹公式中的对应贡献作比较。

回顾 2.3.4 的轨道描述：它是集合

$$Z_\sigma(\gamma) \cdot \{\lambda\} \backslash (\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \bar{D}_v \times \bar{D}_w).$$

元素 δ 通过右乘伊代尔 $\delta \in Z(A)$ 作用，而 Fr^m 通过右乘 $(\alpha_v \widetilde{\alpha}_w)^m$ 作用。令 $\mathcal{K}'_D \subset \mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}})$ 为 D 所定义的开紧子群（open compact subgroup）。定义函数 $\Psi_{D,m,\omega}$ 为下列集合的特征函数（characteristic function）：

$$\bigcup_{\nu \in \mathbb{Z}} \mathcal{K}'_D \cdot \lambda^\nu (\alpha_v \widetilde{\alpha}_w)^m \cdot \delta \cdot Z(K),$$

其中 $Z(K)$ 当然是 $\mathrm{GL}_2(K)$ 的中心。直接按共轭类计数，可将轨道上的不动点数写为

$$\sum_{\substack{a \text{ 为} Z_\sigma(\gamma)/Z(K) \\ \text{中的共轭类}}} \int_{Z_a(K)\backslash(\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \bar{D}_v \times \bar{D}_w)} \Psi_{D,m,\delta}(x^{-1} a x)\, dx,$$

其中 $Z_a(K)$ 为元素 $a \in \mathrm{GL}_2(K)$ 在 $\mathrm{GL}_2(K)$ 中的中心化子。Haar 测度（Haar measure）dx 应使开紧子群 $\mathcal{K}'_D \times \{0\} \times \{0\}$ 的体积为一。由上述不动点数公式，可进一步得到 Fr^m 在 $H_!^\bullet(\bar{U}_D, \mathbb{Q}_\ell)_\omega$ 上的迹公式。

定义新函数 $\Psi_{D,m,\omega} : \mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \bar{D}_v \times \bar{D}_w \to \mathbb{C}$：

$$\Psi_{D,m,\omega}(x) = \begin{cases} \omega(z), & x = k'_D \cdot z \cdot (\alpha_v \widetilde{\alpha}_w)^m, \quad z \in Z(A),\ k'_D \in \mathcal{K}'_D, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

于是容易看出，这个轨道对 Fr^m 的迹的贡献由下式给出：

$$\sum_{\substack{a \text{ 为} Z_\sigma(\gamma)/Z(K) \\ \text{中的共轭类}}} \mathrm{vol}\big(Z_a(A)/(Z_a(K) \cdot Z(A))\big) \cdot I_{D,m,\omega}(a),$$

其中

$$I_{D,m,\omega}(a) = \int_{Z_a(A)\backslash(\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \bar{D}_v \times \bar{D}_w)} \Psi_{D,m,\omega}(x^{-1} a x)\, d\bar{x}.$$

$d\bar{x}$ 是上述商上的商测度（quotient measure），使 $dt\, d\bar{x} = dx$，且 $\mathrm{vol}_{dt}(Z_a(A) \cap (\mathcal{K}'_D \times \{0\} \times \{0\})) = 1$。

上述计算适用于非分解轨道，其所有点均属于 $U(\bar{\mathbb{F}}_q)$。分解轨道需要单独处理，详见 2.3.7。

由于各函数 $\Psi_{D,m,\omega}$ 是局部函数的乘积，积分 $I_{D,m,\omega}(a)$ 也是局部积分的乘积。得到

$$\begin{aligned} I_{D,m,\omega}(a) &= \left(\int_{Z_a(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \backslash \mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}})} \chi'_D((x')^{-1} a x')\, d\bar{x}' \right) \cdot \delta(a, m) \\ &= I'_{D,\omega}(a) \cdot \delta(m, a), \end{aligned}$$

其中 $\delta(m,a)=\delta_{\mathfrak{p}}(m,a)\delta_{\mathfrak{q}}(m,a)$，且

$$\delta_{\mathfrak{p}}(m,a)=\int_{Z_a(K_{\mathfrak{p}})\backslash Z_\sigma(\alpha_v)}\Psi_{D,m,\omega,\mathfrak{p}}(x_{\mathfrak{p}}^{-1}ax_{\mathfrak{p}})\,d\bar{x}_{\mathfrak{p}}.$$

仍选取商测度 $d\bar{x}_{\mathfrak{p}}=dx_{\mathfrak{p}}/dt_{\mathfrak{p}}$，使

$$\mathrm{vol}_{dt_{\mathfrak{p}}}(Z_a(K_{\mathfrak{p}})\cap\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}))=\mathrm{vol}_{dx_{\mathfrak{p}}}(Z_\sigma(\alpha_v)\cap\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_v))=1.$$

现在可以与 Selberg 迹公式作比较。

2.3.6. 与 Selberg 迹公式的比较（Comparison to the Selberg trace formula） 目前的情形已由 R. Langlands 在若干篇文章中研究过（参见 [3]、[5]）。Hilbert 空间（Hilbert space）$L^2_{\omega,\mathrm{disc}}(\mathrm{GL}_2(K)\backslash\mathrm{GL}_2(A)/\mathcal{K}_D)$ 上算子 Φ_m 的迹，将用 Selberg 迹公式来计算。为简单起见，假设特征 ω 为平凡特征（trivial character）。这会大幅简化记号，以下略去所有下标 ω。

迹公式把迹表示为 $\mathrm{GL}_2(K)/K$ 中不同共轭类的贡献之和，再加上一些额外的项，称为 Eisenstein 项（Eisenstein terms；参见 [1, §6]）。在证明主要等式时，当然可以略去 Eisenstein 项。

先考虑迹公式中来自单位元素（identity element）以及各向异性半单元素（anisotropic semisimple elements）的项。每个这样的半单元素都定义二次扩张 E/K。比较结果如下。

(i) Fr^m 的迹的超奇异贡献 = 单位元素的贡献 + 所有在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 处都不分裂的二次扩张的贡献。（提醒：这些扩张不给出轨道！）(ii) 在 $\mathfrak{p}$ 或 $\mathfrak{q}$ 处分裂的扩张对 Fr^m 的迹的贡献之和 = 同样的扩张对 Selberg 迹的贡献。

先看 (i)。超奇异轨道来自四元数代数 D/K，它恰在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 两个素位处不分裂。由 2.3.4 的讨论，$Z_\sigma(\gamma)=D(K)^*$，$Z_\sigma(\alpha_v)=D(K_{\mathfrak{p}})^*$，$Z_\sigma(\widetilde{\alpha}_w)=D(K_{\mathfrak{q}})^*$。有

$$\bar{D}_v=\mathbb{Z}=D(K_{\mathfrak{p}})^*/D^{(1)}(K_{\mathfrak{p}}),\qquad \bar{D}_w=\mathbb{Z}=D(K_{\mathfrak{q}})^*/D^{(1)}(K_{\mathfrak{q}}),$$

其中 $D^{(1)}$ 表示既约范数的绝对值应为一。轨道为

$$D(K)\cdot D^{(1)}(K_{\mathfrak{p}})\cdot D^{(1)}(K_{\mathfrak{q}})\backslash D(A)=D(K)\backslash(\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}})\times\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}).$$

$D(K)^*/K^*$ 中的共轭类，由单位元素以及各 E^*/K^* 中的元素模共轭给出，这里 E/K 遍历在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 两处都不分裂的二次扩张。因此，对 Fr^m 的迹的贡献为

$$\mathrm{vol}(D(K)^*\cdot Z(A)\backslash D(A)^*)\cdot\Psi_{D,m}(e)$$

加上对所有此类二次扩张的求和，其中 E/K 的贡献为

$$\frac{1}{|\,\mathrm{AUT}(E)|}\sum_{a\in E^*/K^*}\mathrm{vol}(I_E/(I_KE^*))\cdot I'_D(a)\cdot\delta(a,m).$$

Selberg 迹公式中的贡献非常类似：中心类的贡献为

$$\mathrm{vol}(\mathrm{GL}_2(K)\cdot Z(A)\backslash\mathrm{GL}_2(A))\cdot\Phi_m(e),$$

而每个扩张 E/K 给出

$$\frac{1}{|\operatorname{AUT}(E)|}\sum_{a\in E^*/K^*}\operatorname{vol}(I_E/(I_KE^*))\cdot I'_D(a)\cdot\Theta(a,\Phi_m),$$

其中 $\Theta(a,\Phi_m)=\theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})})\theta_{\mathfrak{q}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{q})})$，且

$$\theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})})=\int_{Z_a(K_{\mathfrak{p}})^*\backslash\operatorname{GL}_2(K_{\mathfrak{p}})}\Phi_m^{(\mathfrak{p})}(x_{\mathfrak{p}}^{-1}ax_{\mathfrak{p}})\,d\bar{x}_{\mathfrak{p}}.$$

关键是能够比较因子 $\Psi_{D,m}(e)$ 与 $\Phi_m(e)$，以及 $\delta(a,m)$ 与 $\Theta(a,\Phi_m)$。

仍先看中心类。注意

$$\operatorname{vol}(D(K)\cdot Z(A)\backslash D(A)^*)=(q-1)^2\operatorname{vol}(\mathbf{GL}_2(K)\cdot Z(A)\backslash\mathbf{GL}_2(A)).$$

这个等式来自除代数的射影群与射影线性群具有相同的 Tamagawa 数（Tamagawa numbers）。因子 $(q-1)^2$ 来自测度的正规化：我们使 $\mathcal{K}'_D\times D^{(1)}(K_{\mathfrak{p}})\times D^{(1)}(K_{\mathfrak{q}})$ 和 $\mathcal{K}'_D\times\mathbf{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{p}})\times\mathbf{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{q}})$ 的体积都等于一。

另一方面，显然当 m 为偶数时 $\Psi_{D,m}(e)=1$，为奇数时等于零。我们断言

$$\Phi_m^{(\mathfrak{p})}(e)=\begin{cases}-(q-1), & m\text{ 为偶数},\\ 0, & m\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

为验证这个断言，对 $n\geq 0$ 引入函数 $f_n\in\mathcal{H}_{\mathfrak{p}}$：

$$f_n\left(\begin{pmatrix}\pi_{\mathfrak{p}}^{n+a} & 0\\ 0 & \pi_{\mathfrak{p}}^{a}\end{pmatrix}\right)=1,$$

并在其他 $\mathbf{GL}_2(\mathcal{O}_{\mathfrak{p}})$ 双陪集上置 $f_n=0$。于是容易验证

$$\Phi_n^{(\mathfrak{p})}=f_n-(q-1)\sum_{\nu=1}^{[n/2]}f_{n-2\nu}.$$

此式也可通过对 [4] 引理 3.1 中的公式作反演得到。[20]它当然蕴含上述断言，且当 m 为偶数时得到 $\Phi_m(e)=(q-1)^2$。由此得到两侧中心类贡献相等。

再取非中心元素 $a\in D_K$，计算

$$\delta_{\mathfrak{p}}(a,m)=\int_{Z_a(K_{\mathfrak{p}})^*\backslash D(K_{\mathfrak{p}})^*}\Psi_{D,m,\mathfrak{p}}(x_{\mathfrak{p}}^{-1}ax_{\mathfrak{p}})\,d\bar{x}_{\mathfrak{p}}.$$

关键在于：共轭类 $\{x_{\mathfrak{p}}^{-1}ax_{\mathfrak{p}}\}_{x_{\mathfrak{p}}\in D(K_{\mathfrak{p}})^*}$ 在极大紧子群 $D^{(1)}(K_{\mathfrak{p}})$ 的作用下，若 a 生成非分歧扩张，则分成两个轨道；若生成分歧扩张（ramified extension），则只有一个轨道。因此，当 a 生成的扩张在 $\mathfrak{p}$ 处非分歧时，

$$\delta_{\mathfrak{p}}(a,m)=\begin{cases}2, & m\text{ 为偶数},\\ 0, & m\text{ 为奇数};\end{cases}$$

[20] **译者注（本次校订）：**此式适用于 $n\geq 1$。当 $n=0$ 时，2.1 规定的特征值为 2，故 $\Phi_0^{(\mathfrak{p})}=2f_0$，而不是右边空和所给出的 f_0；后文的正整数次 Frobenius 迹计算不涉及这一例外。

若扩张在 $\mathfrak{p}$ 处分歧，则对所有 $m>0$，有 $\delta_{\mathfrak{p}}(a,m)=1$。[21]

另一方面，可用 Langlands 在 [4, 3.x] 中的公式，计算轨道积分（orbital integrals）$\theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})})$ 与 $\theta_{\mathfrak{q}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{q})})$。注意，引理 3.5 蕴含，对 $u=\begin{pmatrix} b & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}$，有

$$\int_{Z_u(K_{\mathfrak{p}})\backslash \mathrm{GL}_2(K_{\mathfrak{p}})} \Phi_m^{(\mathfrak{p})}(x_{\mathfrak{p}}^{-1}ux_{\mathfrak{p}})\,d\bar{x}_{\mathfrak{p}}=0.$$

由引理 3.6，若元素 a 在 $\mathfrak{p}$ 处生成非分歧扩张，则

$$\theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})})=\begin{cases} 2, & m \text{ 为偶数},\\ 0, & m \text{ 为奇数}, \end{cases}$$

而若 a 生成分歧扩张，则 $\Theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})})=1$ [4, 3.7, 3.8]。

因此两侧相应项相等。特征为 2 时还需补充以下核查：当 a 生成不可分扩张（inseparable extension）时，计算 $\delta_{\mathfrak{p}}(a,m)$ 与 $\Theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})})$。

下面比较其余非分解轨道。它们来自至少在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 中一处分裂的域扩张。设 $a\in \mathrm{GL}_2(K)$ 生成一个在 $\mathfrak{p}$ 处分裂的域扩张，需计算 $\delta_{\mathfrak{p}}(a,m)$ 与 $\theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})})$。由于扩张在 $\mathfrak{p}$ 处分裂，有 $\bar{D}_v=\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$，且 a 在 $\bar{D}_v$ 中的像为 $(\mathrm{ord}_{\mathfrak{p}'}(a),\mathrm{ord}_{\mathfrak{p}''}(a))$。必须在 $\mathfrak{p}$ 之上的两个素位 $\mathfrak{p}',\mathfrak{p}''$ 中选定一个 $\mathfrak{p}'$，此时 Fr^m 的作用由 $(m,0)\in D_v$ 给出。这意味着

$$\delta_{\mathfrak{p}}(a,m)=\delta'_{\mathfrak{p}}(a,m)=\begin{cases} 1, & \mathrm{ord}_{\mathfrak{p}'}(a)-\mathrm{ord}_{\mathfrak{p}''}(a)=m,\\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

另一方面，由 [4, 引理 3.1]，

$$\Theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})})=\begin{cases} 1, & |\mathrm{ord}_{\mathfrak{p}'}(a)-\mathrm{ord}_{\mathfrak{p}''}(a)|=m,\\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

假设扩张在 $\mathfrak{q}$ 处不分裂。也可以选 $\mathfrak{p}''$ 而非 $\mathfrak{p}'$，得到同一轨道。因此，若在迹公式左侧使用 $\delta'_{\mathfrak{p}}(a,m)+\delta''_{\mathfrak{p}}(a,m)$，得到的是 Fr^m 的迹的两倍。但是显然

$$\delta'_{\mathfrak{p}}(a,m)+\delta''_{\mathfrak{p}}(a,m)=\Theta_{\mathfrak{p}}(a,\Phi_m^{(\mathfrak{p})}).$$

再回顾，Selberg 迹公式一侧有因子 $\frac{1}{2}$，而 Fr^m 的公式没有这个因子，就看出给定域对两侧的贡献相等。

若 a 生成的域扩张 E/K 在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 两处都分裂，论证十分相似。2.3.4 已看到，这种情形有两个轨道，对应于在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 之上选取素位的四种可能方式；在 Galois 群作用下共轭的选择给出同一轨道。此后与前面完全相同，即可证明两侧相应的贡献相等。

---

[21] **译者注（本次校订）：** 分歧情形还须加上奇偶条件 $m\equiv \mathrm{ord}_{\mathfrak{p}}\,\mathrm{Nrd}(a)\pmod 2$；不满足时积分为零。因 Ψ 的支撑由标量与 α_v^m 的乘积组成，其约化范数赋值必与 m 同余。下文分歧情形的 $\Theta_{\mathfrak{p}}$ 同样须附此条件；在 GL_2 一侧，约化范数就是行列式。

至此已比较来自中心和椭圆共轭类（elliptic conjugacy classes）的贡献。Lefschetz 不动点公式（Lefschetz fixed point formula）一侧没有幺幂类（unipotent class）的贡献，而这些贡献在 Selberg 迹公式中也消失。前面已经指出，$\Phi_m^{(\mathfrak{p})}$ 在幺幂类上的轨道积分为零。由于这在两个素位处都成立，标准论证（参见 [2, 第 523 页]）说明这些项为零。

最后比较分解轨道与分裂半单元素的贡献。这一步需要使用 $U/\mathbb{F}_q$ 的定义，下面单独讨论。

2.3.7. 分解轨道（The decomposed orbit） 令 T/K 为 GL_2/K 中由对角矩阵组成的标准极大环面（standard maximal torus）。以上三角、下三角矩阵组成的两个 Borel 子群，其幺幂根基（unipotent radicals）分别记为 N^+（分别为 N^-）。选取 $\gamma \in K_\infty^\times$，使

$$\mathrm{div}(\gamma) = \mathfrak{p} - \mathfrak{q} + \mathfrak{a} - \mathfrak{a}^\sigma.$$

若 $\gamma \in K \cdot \mathbb{F}_{q^n}$，则 $\gamma_0 = N_n(\gamma)$ 的除子为 $\mathrm{div}(\gamma_0) = n\mathfrak{p} - n\mathfrak{q}$。可在 I_{K_∞} 中找到伊代尔 x_0，使

$$\begin{pmatrix} x_0^\sigma & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_v & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi_w^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

置

$$\boldsymbol{x}_0 = \begin{pmatrix} x_0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$M(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 中属于分解轨道的点，对应于集合 $\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{y}$ 的元素，其中 $\boldsymbol{y} \in \mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times T(K_\mathfrak{p}) \times T(K_\mathfrak{q})$。轨道为

$$T(K)\backslash\big(\mathrm{GL}_2(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times (\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})\big),$$

其中 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z} = T(K_\mathfrak{p})/T(\mathcal{O}_\mathfrak{p})$（分别为 $T(K_\mathfrak{q})/T(\mathcal{O}_\mathfrak{q})$），而 Fr^m 通过 $(m,0)\times(-m,0) \in (\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})$ 作用。现在判断轨道中哪些点属于 $U(\bar{\mathbb{F}}_q)$。为此，分别作如下分解

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{t}^+(\boldsymbol{y})\boldsymbol{n}^+(\boldsymbol{y})\boldsymbol{k}'^+(\boldsymbol{y}), \qquad \text{分别为} \qquad \boldsymbol{y} = \boldsymbol{t}^-(\boldsymbol{y})\boldsymbol{n}^-(\boldsymbol{y})\boldsymbol{k}'^-(\boldsymbol{y}),$$

其中 $\boldsymbol{t}^+(\boldsymbol{y}), \boldsymbol{t}^-(\boldsymbol{y}) \in T(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}}) \times \mathbb{Z}^4$，$\boldsymbol{n}^+(\boldsymbol{y}) \in N^+(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}})$（分别为 $\boldsymbol{n}^-(\boldsymbol{y}) \in N^-(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}})$），$\boldsymbol{k}'^+(\boldsymbol{y}), \boldsymbol{k}'^-(\boldsymbol{y}) \in \mathcal{K}'$。这两种写法对应于将相应的 FH 层表示为 FH 扩张的两种方式。为验证这一点，回顾 1.1：这个 FH 层由下列格给出，

$$\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{y}M_0 = \boldsymbol{x}_0\boldsymbol{t}^+(\boldsymbol{y})\boldsymbol{n}^+(\boldsymbol{y})M_0 = \boldsymbol{x}_0\boldsymbol{t}^-(\boldsymbol{y})\boldsymbol{n}^-(\boldsymbol{y})M_0 = M.$$

每种分解都在 M 中给出一个秩一子层（subsheaf），分别由第一个、第二个基向量生成。称这些子层为 L（分别为 H_1）。显然 L 是秩一 FH 层，而 H_1 是 $X/\mathbb{F}_q$ 上的可逆层（invertible sheaf）。若写成

$$\boldsymbol{t}^+(\boldsymbol{y}) = \begin{pmatrix} t_1^+ & 0 \\ 0 & t_2^+ \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{t}^-(\boldsymbol{y}) = \begin{pmatrix} t_1^- & 0 \\ 0 & t_2^- \end{pmatrix},$$

则有（x_0 的次数为零!）

$$\deg L = -\deg t_1^+ = -\log_q|t_1^+|, \qquad \deg H_1 = -\deg t_2^-.$$

得到 $U(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 中的点，当且仅当（参见 2.1）$|t_1^+| < |t_2^+|$ 且 $|t_2^-| \le |t_1^-|$。

若 π 是 K 的某个素位处的一致化元（uniformizing element），则对所有 $f > 0$，有恒等式[22]

$$\begin{pmatrix} 1 & \pi^{-f} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi^{-f} & 0 \\ 0 & \pi^{f} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \pi^{-f} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \pi^{f} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

利用这个恒等式，可以计算差值

$$\deg t_1^- - \deg t_2^- = \deg t_1^+ - \deg t_2^+ + 2\lambda(\boldsymbol{n}^+(\boldsymbol{y})),$$

其中 $\lambda(\boldsymbol{n}^+(\boldsymbol{y})) = \sum_{\mathfrak{q}' \neq \mathfrak{p},\mathfrak{q}} \lambda_{\mathfrak{q}'}(n_{\mathfrak{q}'}^+)$，并且

$$\lambda_{\mathfrak{q}'}(n_{\mathfrak{q}'}^+) = \begin{cases} 0, & n_{\mathfrak{q}'}^+ \in \mathcal{O}_{\mathfrak{q}'}, \\ \deg_{\mathfrak{q}'}(n_{\mathfrak{q}'}^+), & n_{\mathfrak{q}'}^+ \notin \mathcal{O}_{\mathfrak{q}'}. \end{cases}$$

也就是说，若 $n_{\mathfrak{q}'}^+ = \varepsilon_{\mathfrak{q}'} \pi_{\mathfrak{q}'}^{-f_{\mathfrak{q}'}}$，$f_{\mathfrak{q}'} > 0$，则 $\lambda_{\mathfrak{q}'}(n_{\mathfrak{q}'}^+) = -f_{\mathfrak{q}'}$。于是

$$\boldsymbol{x}_0 \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}_0 \boldsymbol{t}^+(\boldsymbol{y}) \boldsymbol{n}^+(\boldsymbol{y}) \boldsymbol{k}'(\boldsymbol{y})$$

给出 $U(\bar{\mathbb{F}}_q)$ 中的点，当且仅当 $\deg t_1^+ > \deg t_2^+$，且 $2\lambda(\boldsymbol{n}^+(\boldsymbol{y})) \ge \deg t_2^+ - \deg t_1^+$。[23]

引入群

$$T^{(1)}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} t_1 & 0 \\ 0 & t_2 \end{pmatrix} \;\middle|\; |t_1/t_2| = 1 \right\}.$$

由简单计数，分解轨道对 Fr^m 的迹的贡献为

$$\sum_{a \in T(K)/K} 2\,\mathrm{vol}(T^{(1)}(A)/(T(K)Z(A))) \cdot \widetilde{I}'_D(a)\delta(m,a),$$

其中[24]

$$\widetilde{I}'_D(a) = -\int_{\mathcal{K}' \times N^+(A_{\mathfrak{p},\mathfrak{q}})} \chi'_D(k' n^{-1} a n k') \lambda(n)\, dk'\, dn.$$

再将它与 Selberg 迹公式中的对应项比较，后者中的积分为

$$\int_{\mathcal{K} \times N^+(A)} \chi_D \circ \Phi_m^{(\mathfrak{p})} \circ \Phi_m^{(\mathfrak{q})}(k^{-1} n^{-1} a n k)\, \widetilde{\lambda}(n)\, dk\, dn.$$

比较这两个积分时，需要注意第二个积分还包含变量 $n_{\mathfrak{p}}, n_{\mathfrak{q}}$ 积分，且

$$\widetilde{\lambda}(n) = \sum_{\mathfrak{q}' \neq \mathfrak{p},\mathfrak{q}} \lambda_{\mathfrak{q}'}(n_{\mathfrak{q}'}) + \lambda_{\mathfrak{p}}(n_{\mathfrak{p}}) + \lambda_{\mathfrak{q}}(n_{\mathfrak{q}}) = \lambda(n') + \lambda_{\mathfrak{p}}(n_{\mathfrak{p}}) + \lambda_{\mathfrak{q}}(n_{\mathfrak{q}}).$$

---

[22] **译者注（本次校订）：** 下式最后一个矩阵的左下角应为 -1。按正文所写的 $+1$ 相乘，右端的左下角为 $2\pi^f$；改成 -1 后，乘积才是左边的上三角矩阵。

[23] **译者注（本次校订）：** 这里的次数和截断不等式须与 2.1 的定义统一。按通常归一化 $|t| = q^{-\deg t}$，应有 $\deg L = \log_q |t_1^+|$；非强分解条件是 $|t_1^+| \le |t_2^+|$ 且 $|t_2^-| < |t_1^-|$。令 $A = \deg t_1^+ - \deg t_2^+$，则结合上面的差值公式，等价条件为 $A \ge 0$ 且 $A + 2\lambda(n) < 0$。此外，全局次数中每个局部赋值须乘以该素位的次数，所以 $\lambda_{\mathfrak{q}'}(\varepsilon\pi^{-f}) = -f \deg(\mathfrak{q}')$；只假定 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 为有理点，并不使其余素位也都具有次数 1。

[24] **译者注（本次校订）：** 下式的被积函数中，第一个 k' 应为 $(k')^{-1}$，即取 $\chi'_D((k')^{-1} n^{-1} a n k')$。这是对 $n^{-1}an$ 作共轭，也与紧接着的 Selberg 积分中的 $k^{-1}n^{-1}ank$ 一致。

最后只须证明下面的积分

$$\int \chi_D \circ \Phi_m^{(\mathfrak{p})} \circ \Phi_m^{(\mathfrak{q})}(k^{-1}n^{-1}ank)\lambda_{\mathfrak{p}}(n_{\mathfrak{p}})\,dk\,dn$$

为零，将 $\mathfrak{p}$ 换为 $\mathfrak{q}$ 也一样。首先注意，只有 $\mathrm{div}(a) = \pm m\mathfrak{p} - (\pm m\mathfrak{q})$ 时，才可能有非零贡献。这很清楚，因为 a 在 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}$ 之外均须为单位。由对 $\Theta_{\mathfrak{p}}(a, \Phi_m^{(\mathfrak{p})})$ 与 $\Theta_{\mathfrak{q}}(a, \Phi_m^{(\mathfrak{q})})$ 的已知结果，就得到这一断言。

若条件成立，则下面的积分消失：

$$\int_{N^+(K_{\mathfrak{p}})} \Phi_m^{(\mathfrak{p})}(n_{\mathfrak{p}}^{-1}an_{\mathfrak{p}})\lambda_{\mathfrak{p}}(n_{\mathfrak{p}})\,dn_{\mathfrak{p}}.$$

这是因为被积函数本身为零。原文由 $\lambda_{\mathfrak{p}}(n_{\mathfrak{p}}) = 0$ 推出 $n_{\mathfrak{p}} \notin \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$，然后易验证

$$n_{\mathfrak{p}}^{-1}an_{\mathfrak{p}} = an_{\mathfrak{p}}^{-a}n_{\mathfrak{p}} \notin \mathrm{supp}(\Phi_m^{(\mathfrak{p})}).$$

[25] 这也可由 $\Phi_m^{(\mathfrak{p})}$ 与 f_n 的关系式直接验证。因此，Selberg 迹公式中该积分的值为

$$I_D(a) \cdot \Theta_{\mathfrak{p}}(a, \Phi_m^{(\mathfrak{p})}) \cdot \theta_{\mathfrak{q}}(a, \Phi_m^{(\mathfrak{q})}).$$

Selberg 迹公式中这些项之前有因子 $\frac{1}{2}$，但 $\Theta_{\mathfrak{p}}(a, \Phi_m^{(\mathfrak{p})})\theta_{\mathfrak{q}}(a, \Phi_m^{(\mathfrak{q})})$ 取值为一的频度，是 $\delta(a, m)$ 的四倍。因此两侧的分解贡献也相等，主要等式得证。

[25] 译注：所供扫描页此处显示 $\lambda_{\mathfrak{p}}(n_{\mathfrak{p}}) = 0$，但上一页的定义是当 $n_{\mathfrak{p}} \in \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ 时 $\lambda_{\mathfrak{p}} = 0$。此处的等号疑应为不等号；论证要处理的是权函数非零的情形。

参考文献（References）

[1] S. Gelbart and H. Jacquet, *Forms on GL(2) from the analytic point of view*, 本论文集，第 1 册，第 213–251 页。

[2] H. Jacquet and R. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math., vol. 114, Springer-Verlag, New York, 1970.

[3] R. Langlands, *Modular forms and ℓ-adic representations. II*, Proc. Summer School Antwerp, Lecture Notes 349, 1973, pp. 361–500.

[4] R. Langlands, *Base change for GL(2)*, 油印讲义, Inst. for Advanced Study, Princeton, N.J., 1975.

[5] R. Langlands, *On the zeta-functions of some Shimura varieties*, 油印讲义，Inst. for Advanced Study, Princeton, N.J., 1977.

[6] D. Mumford, 致 Harder 与 Kazhdan 的未发表信件。

[7] H. Saito, *Automorphic forms and algebraic extensions of number fields*, Lecture Notes in Math., Kyoto University, 8, 1975.

[8] P. Deligne, *La conjecture de Weil*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 43 (1974), 273–307.

[9] P. Deligne, *Poids dans la cohomologie des variétés algébriques*, Actes du Congrès Internat. des Math., Vancouver, 1974.

波恩数学研究所（Mathematisches Institut, Bonn）
哈佛大学（Harvard University）

作者索引（Author Index）

下列页码为本合订译本页码；括号内保留原册号与文章起始页码。合著者均可独立检索。

Arthur, James

Eisenstein 级数与迹公式 …… 267（原第 1 册，第 253 页）

Borel, A.

自守 L 函数 …… 377（原第 2 册，第 27 页）

自守形式与自守表示 …… 198（原第 1 册，第 189 页）

Cartier, P.

p 进群的表示：综述 …… 116（原第 1 册，第 111 页）

Casselman, W.

若干维数大于一的模簇的 Hasse–Weil zeta 函数 …… 504（原第 2 册，第 141 页）

Deligne, Pierre

Shimura 簇：模解释与典范模型的构造技术 …… 613（原第 2 册，第 247 页）

L 函数的值与积分的周期 …… 673（原第 2 册，第 313 页）

Flath, D.

表示的张量积分解 …… 186（原第 1 册，第 179 页）

Gelbart, Stephen

约化对偶对的例子 …… 303（原第 1 册，第 287 页）

从分析观点看 GL(2) 上的形式 …… 225（原第 1 册，第 213 页）

Gérardin, Paul

局部域上中心单代数的尖点非分歧系列 …… 161（原第 1 册，第 157 页）

GL(2) 一个基变换问题的解答（依照 Langlands、Saito、Shintani） 473（原第 2 册，第 115 页）

Harder, G.

函数域上 GL_2 的自守形式（依照 V. G. Drinfeld） …… 725（原第 2 册，第 357 页）

Howe, R.

Theta 级数与不变量理论 …… 290（原第 1 册，第 275 页）

（拟）分裂群的广义 Ramanujan 猜想的一个反例 …… 339（原第 1 册，第 315 页）

Ihara, Yasutaka

同余关系与 Shimura 曲线 …… 650（原第 2 册，第 291 页）

Jacquet, Hervé

线性群的主 L 函数 …… 414（原第 2 册，第 63 页）

自守形式与自守表示 …… 198（原第 1 册，第 189 页）

从分析观点看 GL(2) 上的形式 …… 225（原第 1 册，第 213 页）

Kazhdan, D. A.
Drinfeld 的 shtuka 导论 ..... 713（原第 2 册，第 347 页）
函数域上 GL_2 的自守形式（依照 V. G. Drinfeld） ..... 725（原第 2 册，第 357 页）
Knapp, A. W.
$GL_2(R)$ 与 $GL_2(C)$ 的表示 ..... 91（原第 1 册，第 87 页）
正规化因子、缓增表示与 L 群 ..... 97（原第 1 册，第 93 页）
Koblitz, N.
Gamma 函数若干值的乘积的代数性（附录） ..... 707（原第 2 册，第 343 页）
Kottwitz, R.
轨道积分与基变换 ..... 469（原第 2 册，第 111 页）
组合学与模 p 的 Shimura 簇（据 Langlands 讲座） ..... 552（原第 2 册，第 185 页）
Labesse, J.-P.
GL(2) 一个基变换问题的解答（依照 Langlands、Saito、Shintani） 473（原第 2 册，第 115 页）
Langlands, R. P.
论自守表示的概念：前文的补充 ..... 214（原第 1 册，第 203 页）
自守表示、Shimura 簇与动机：一个童话 ..... 575（原第 2 册，第 205 页）
Lusztig, G.
关于 p 进半单群超尖点表示的若干注记 ..... 178（原第 1 册，第 171 页）
Milne, J. S.
模 p 的 Shimura 簇上的点 ..... 531（原第 2 册，第 165 页）
Novodvorsky, Mark E.
辛群 GSp_4 的自守 L 函数 ..... 441（原第 2 册，第 87 页）
Ogus, A.
Gamma 函数若干值的乘积的代数性（附录） ..... 707（原第 2 册，第 343 页）
Piatetski-Shapiro, I.
经典自守形式与阿代尔自守形式导论 ..... 192（原第 1 册，第 185 页）
重数一定理 ..... 220（原第 1 册，第 209 页）
（拟）分裂群的广义 Ramanujan 猜想的一个反例 ..... 339（原第 1 册，第 315 页）
Rallis, S.
SL_2 尖点形式与正交群自守形式之间的关系 ..... 316（原第 1 册，第 297 页）
Shelstad, D.
$GL_2(R)$ 的轨道积分 ..... 111（原第 1 册，第 107 页）
L 不可区分性札记（据 R. P. Langlands 讲座） ..... 562（原第 2 册，第 193 页）
Shintani, Takuro
论全纯尖点形式的提升 ..... 451（原第 2 册，第 97 页）
Springer, T. A.
约化群 ..... 2（原第 1 册，第 3 页）
Tate, J.
数论背景 ..... 350（原第 2 册，第 3 页）

Tits, J.
局部域上的约化群 ..... 28（原第 1 册，第 29 页）
Tunnell, J.
GL_2 的局部 Langlands 猜想报告 ..... 498（原第 2 册，第 135 页）
Wallach, Nolan R.
约化 Lie 群的表示 ..... 71（原第 1 册，第 71 页）
Zuckerman, Gregg
正规化因子、缓增表示与 L 群 ..... 97（原第 1 册，第 93 页）

术语对照（译本附加）

本表汇集译本采用的主要术语。具体含义以各篇作者的定义为准。

中文	English
约化群	reductive group
半单群	semisimple group
环面	torus
分裂 / 拟分裂	split / quasi-split
根数据 / 根系	root datum / root system
余根	coroot
Weyl 群	Weyl group
Borel 子群	Borel subgroup
抛物子群	parabolic subgroup
幺幂	unipotent
根基	radical
特征 / 拟特征	character / quasi-character
容许表示	admissible representation
光滑表示	smooth representation
缓增表示	tempered representation
逆反表示	contragredient representation
交织算子	intertwining operator
尖点 / 超尖点 / 强尖点	cuspidal / supercuspidal / hypercuspidal
自守形式	automorphic form
自守表示	automorphic representation
阿代尔 / 伊代尔	adele / idele
Weil 群	Weil group
惯性群	inertia group
Frobenius 元素	Frobenius element
互反律	reciprocity law
基变换	base change
轨道积分	orbital integral
迹公式	trace formula
振子表示	oscillator representation
亚辛群	metaplectic group
约化对偶对	dual reductive pair
Shimura 簇	Shimura variety

中文	English
模簇	moduli variety
典范模型	canonical model
动机	motive
上同调	cohomology
平展	étale
局部域 / 整体域	local field / global field
数域 / 函数域	number field / function field
非分歧	unramified